CENTRO MULTIDISCIPLINARIO MERIADOCK
Formación y Asesoría A.C.
R.F.C. CMM250808AC8
"La fuerza interior nos impulsa, un pequeño apoyo de los demás nos bendice"

Taxonomía

Taxonomía General de Aplicaciones

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C.

Colección: Metrología Causal
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Primera edición: 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Taxonomía General de Aplicaciones © 2026 by Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Comité elaborador

L.C.F. y Mtro. Miguel Hilario Olvera Aguilar

Mda. Juana Aguilar

Lic. Y Mda. Ana Lucía Olvera Aguilar

Índice General

CAPÍTULO · TÍTULO — PÁGINA

PARTE U · PROTOCOLO UNIVERSAL

Cap. U·1 El árbol de decisión para el Hijo dominante 1
Cap. U·2 El protocolo de decisión para evidencia contradictoria 19
Cap. U·3 Las dos rutas hacia S y el mapa SDO → inputs del modelo 31
Cap. U·4 La Declaración y los resultados del análisis de sensibilidad 45

PARTE I · DERECHO Y JUSTICIA

Cap. 1 Derecho penal y civil — responsabilidad individual y colectiva 59
Cap. 2 Derecho laboral — relaciones de poder y responsabilidad patronal 89
Cap. 3 Derecho penal internacional y crímenes de lesa humanidad 126
Cap. 4 Derecho ambiental — responsabilidad por daño ecológico 166
Cap. 5 Derecho de familia — responsabilidad parental y protección del menor 204
Cap. 6 Derecho de la competencia — prácticas anticompetitivas 240
Cap. 7 Propiedad intelectual — autoría, plagio y diseño 276
Cap. 8 Responsabilidad médica — mala praxis y daño iatrogénico 309
Cap. 9 Derecho tributario — evasión, elusión y fraude fiscal 344
Cap. 10 Arbitraje e inversión extranjera 381

PARTE II · CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

Cap. 11 Crédito y sistema financiero — fraude y colapso crediticio 418

Cap. 12 Insolvencia y quiebra — responsabilidad de administradores 453
Cap. 13 Gobierno corporativo — responsabilidad de directivos 492
Cap. 14 Finanzas de mercado — manipulación y asimetría de información 530
Cap. 15 Seguros — fraude, responsabilidad y valoración de siniestros 572
Cap. 16 Economía del comportamiento — sesgos sistemáticos y decisión bajo presión 605
Cap. 17 Plataformas digitales — economía de datos y responsabilidad algorítmica 639
Cap. 18 Comercio internacional — cadenas de suministro y responsabilidad del comprador final 677
Cap. 19 Economía de la salud — financiamiento, acceso y responsabilidad sistémica 716
Cap. 20 Criptoeconomía y activos digitales — protocolos, exchanges y responsabilidad 760

PARTE III · CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMÉDICAS

Cap. 21 Epidemiología y salud pública — causalidad a escala poblacional 803
Cap. 22 Oncología — causalidad en enfermedades multifactoriales 840
Cap. 23 Adicciones — responsabilidad de la industria y del sistema 871
Cap. 24 Salud mental — responsabilidad clínica y sistémica 904
Cap. 25 Medicina laboral y enfermedades profesionales 940
Cap. 26 Bioética y experimentación — consentimiento y daño en investigación 976
Cap. 27 Sistemas de salud y política sanitaria 1014
Cap. 28 Trasplantes y donación — responsabilidad en sistemas de asignación 1055

PARTE IV · EDUCACIÓN

Cap. 29 Evaluación docente y responsabilidad en resultados de aprendizaje 1093
Cap. 30 Políticas educativas — responsabilidad sistémica 1134
Cap. 31 Acoso escolar y violencia en entornos educativos 1178
Cap. 32 Educación superior — responsabilidad en investigación y publicación 1221
Cap. 33 Educación especial e inclusión 1267
Cap. 34 Formación profesional y certificaciones 1306

PARTE V · ORGANIZACIONES Y GESTIÓN

Cap. 35 Responsabilidad organizacional y cultura institucional — el IIC aplicado 1347
Cap. 36 Gestión de proyectos — responsabilidad en retrasos y sobrecostos 1383
Cap. 37 Recursos humanos — responsabilidad en contratación, despido y discriminación 1422
Cap. 38 Liderazgo y decisión estratégica — responsabilidad del C-suite 1455

Cap. 39 Cambio organizacional — fusiones, adquisiciones y reestructuraciones 1495
Cap. 40 Innovación y emprendimiento — responsabilidad en startups y proyectos 1534
Cap. 41 Responsabilidad ambiental corporativa — ESG y greenwashing 1570

PARTE VI · CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Cap. 42 Historia — causalidad en procesos históricos y responsabilidad de actores 1607
Cap. 43 Geopolítica — responsabilidad de Estados en conflictos internacionales 1645
Cap. 44 Ciencia política y procesos electorales 1677
Cap. 45 Sociología de las organizaciones — responsabilidad colectiva y movimientos sociales 1708
Cap. 46 Antropología y comunidades indígenas — responsabilidad por daño cultural 1739
Cap. 47 Literatura y análisis cultural — lectura causal de textos y procesos creativos 1759

PARTE VII · INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Cap. 48 Ciberseguridad — responsabilidad en brechas y ataques 1788
Cap. 49 Inteligencia artificial y sistemas automatizados 1809
Cap. 50 Ingeniería civil — responsabilidad en fallas de infraestructura 1847
Cap. 51 Transporte — accidentes, responsabilidad de sistemas y regulación 1855
Cap. 52 Energía y transición energética — responsabilidad en cambio de sistemas 1861
Cap. 53 Telecomunicaciones y medios — responsabilidad de plataformas y redes 1867
Cap. 54 Diseño de productos — responsabilidad por defectos y daño al usuario 1872

PARTE VIII · DEPORTE Y RENDIMIENTO

Cap. 55 Valoración de jugadores y distribución del éxito deportivo 1881
Cap. 56 Análisis de equipos y responsabilidad del cuerpo técnico 1899
Cap. 57 Dopaje y sustancias prohibidas — responsabilidad individual y sistémica 1911
Cap. 58 Lesiones y seguridad en el deporte — responsabilidad en el diseño de reglas 1922

PARTE IX · PSICOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO

Cap. 59 Psicología clínica — responsabilidad en daño por diagnóstico y tratamiento 1933
Cap. 60 Duelo y pérdida — el eje V del SDO en el contexto del análisis causal 1960
Cap. 61 Psicología del desarrollo — responsabilidad en daño en la infancia y adolescencia 1981

Cap. 62 Psicología forense — evaluación de imputabilidad y competencia 1997
Cap. 63 Criminología — responsabilidad sistémica en el delito 2009

PARTE X · CIENCIAS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Cap. 64 Cambio climático — responsabilidad histórica en emisiones globales 2022
Cap. 65 Ecología y biodiversidad — responsabilidad en pérdida de ecosistemas 2036
Cap. 66 Agua y suelo — contaminación y responsabilidad ambiental específica 2045
Cap. 67 Energía nuclear — responsabilidad en accidentes y gestión de residuos 2054

PARTE XI · ARTE, CULTURA Y MEDIOS

Cap. 68 Industrias creativas — responsabilidad en producción colaborativa 2064
Cap. 69 Videojuegos y diseño de sistemas adictivos 2074
Cap. 70 Publicidad y marketing — responsabilidad en daños por comunicación comercial 2084
Cap. 71 Medios de comunicación y periodismo — responsabilidad en desinformación 2094

PARTE XII · TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES

Cap. 72 Violencia de género — responsabilidad individual, sistémica e institucional 2104
Cap. 73 Exclusión social y pobreza — responsabilidad del Estado y las instituciones 2116
Cap. 74 Sistemas de protección de infancia y adolescencia 2126
Cap. 75 Migraciones forzadas y refugio — responsabilidad de Estados y actores internacionales 2134

PARTE XIII · FILOSOFÍA, ÉTICA Y PENSAMIENTO

Cap. 76 Teorías de justicia — formalización en vocabulario Prometeo 2143
Cap. 77 Ética aplicada — responsabilidad moral y responsabilidad causal 2153
Cap. 78 Pensamiento sistémico y causalidad circular — los límites del modelo lineal 2160

PARTE U · Protocolo Universal

Capítulo U·1

El árbol de decisión para el Hijo dominante

El instrumento central de observación del estado de v_t desde evidencia documental

I. Función de este capítulo

La Transformación Formal (Libro 2) derivó que los parámetros del Método Prometeo son la lectura exterior de estados ontológicos: que S, α, Δ, IIC y R* tienen fundamento formal en la doble mediación del ego. Esa derivación es universal. Lo que la derivación no puede resolver es una pregunta práctica: cuando el analista tiene frente a sí un expediente, un conjunto de documentos, un historial de decisiones, ¿desde cuál Hijo de Afrodita actuó la voluntad del actor en el momento del acto analizado?

Este capítulo provee el instrumento para responder esa pregunta desde evidencia documental. El instrumento es un árbol de decisión que produce tres tipos de salida, no uno: una localización confirmable cuando la evidencia lo permite, una hipótesis con incertidumbre declarada cuando la evidencia sugiere, pero no confirma, y una instrucción de derivación a

ECO cuando la localización requiere la presencia del sujeto. Confundir estos tres niveles es el error más frecuente en el uso del árbol y el que produce las localizaciones incorrectas más difíciles de detectar.

El capítulo establece también las **firmas documentales genéricas** de cada Hijo: las señales universales que aparecen en cualquier expediente, con independencia del dominio. Estas firmas son el punto de partida; las firmas específicas de dominio se desarrollan en el §3 de cada capítulo de las Partes I–XIII. El analista que conozca las firmas genéricas puede orientarse en cualquier subcampo; el analista que conozca además las firmas específicas de su dominio puede localizar con mayor precisión.

> **Lo que este capítulo no resuelve**
>
> *Cuánto peso relativo tiene el Hijo dominante en la determinación de S — esa es la función del Libro 2, cap. 2.2. Cómo localizar Hijos en presencia del sujeto — ese es el instrumento del Método ECO. Qué valor numérico exacto toma S dado el Hijo observado — el cap. U·3 provee las orientaciones; la calibración empírica es el Volumen II del Libro 2.*

II. La jerarquía de legibilidad documental

No todos los Hijos de Afrodita dejan el mismo tipo de rastro en la evidencia documental. Esta jerarquía es estructural, no contingente: depende de la naturaleza de cada posición de la voluntad y de lo que el expediente puede y no puede registrar. Ignorarla produce localizaciones incorrectas y análisis de S no fundamentados. El analista que la conoce sabe, antes de abrir un expediente, qué puede encontrar y qué no.

Los tres niveles de legibilidad

La legibilidad documental de los Hijos se distribuye en tres niveles que el analista debe tener presentes como premisa de cualquier localización. Estos niveles no son grados de importancia clínica ni de frecuencia: son grados de *accesibilidad desde el expediente*.

Nivel	Hijos	Qué puede hacer el analista
Alta — Confirmable	Fobos, Deimos, Anteros	Localizar con certeza suficiente cuando el patrón es claro y sostenido en el tiempo. Las firmas documentales de estos Hijos son distintivas y replicables.
Baja — Hipótesis	Potós, Eros	Levantar una hipótesis que el expediente sugiere, pero no puede confirmar. Nota explícita de incertidumbre alta obligatoria.
Inaccesible — ECO	Harmonía	No puede localizar. Lo que parece Harmonía puede ser integración genuina o D-2 (anestesia ontológica). Discriminación requiere presencia del sujeto.

Por qué la jerarquía es estructural

La razón de que Fobos, Deimos y Anteros sean los Hijos de legibilidad alta no es que sean más frecuentes ni más intensos. Es que su modo de operar produce efectos documentables por naturaleza.

Fobos opera antes de que φ_2 pueda completarse: la respuesta ante la amenaza concreta llega antes del reconocimiento. Esa velocidad produce efectos visibles, urgentes, imposibles de ignorar desde afuera. El expediente de un actor en Fobos *grita*: hay comunicaciones masivas, asuntos marcados como urgentes, actas prescriptivas, informes de culpabilización con objeto claro, oscilación documental cíclica. La energía de Fobos es la más honesta del sistema: no se oculta detrás de nada.

Deimos es la paralización ante la amenaza posible: la voluntad no puede colapsar porque el campo de lo posible es demasiado simétrico. Esa paralización produce una firma documental simétricamente inversa a la de Fobos: el expediente *está vacío donde debería haber señal.* Respuestas de una línea, acuerdos sin fecha ni responsable, línea plana en reportes de cierre, ausencia de búsqueda causal sobre el evento fundante.

Anteros es la posición desde la que la dimensión arética opera con φ_2 suficiente: el no que viene del reconocimiento, no de la reacción. Produce límites documentados sostenidos, discrepancias por escrito que no destruyen la relación, firma consistente en las decisiones a través del tiempo. El expediente de Anteros tiene *fricción productiva*: no es la ausencia de conflicto sino la presencia de diferencia que no destruye.

En cambio, **Potós** y **Eros** producen rastros documentales equívocos por naturaleza. Lo que parece Potós puede ser Fobos disfrazado de añoranza o Deimos como idealización del pasado. Lo que parece Eros puede ser hiperactividad evasiva u obediencia al campo. Y **Harmonía** no tiene firma documental distintiva: la integración genuina y la anestesia ontológica (D-2) producen exactamente la misma imagen en el expediente. La discriminación requiere la presencia del sujeto. Esta restricción no es técnica: *es ontológica*.

III. Firmas documentales genéricas

Esta sección establece las firmas documentales que cada Hijo de legibilidad alta deja en cualquier expediente, con independencia del dominio. Son las señales universales que el analista busca antes de consultar las firmas específicas del §3 de cada capítulo de dominio.

Fobos: el expediente que grita

Componente	Manifestación documental	Fuente típica
1. Volumen desproporcionado de comunicación	Correos masivos, copias a múltiples destinatarios sin necesidad operativa, repetición del mismo mensaje en distintos canales.	Bandeja de correo, registros de mensajería, minutas.
2. Urgencia documental sostenida	Asuntos marcados como urgentes sistemáticamente, plazos irreales, escalamientos prematuros.	Encabezados de correo, actas de reunión, órdenes de trabajo.
3. Culpabilización con objeto claro	Informes que atribuyen el problema a un actor específico con certeza que la evidencia no soporta.	Informes de incidencia, quejas formales, comunicados.
4. Oscilación documental cíclica	Olas de actividad seguidas de calma seguidas de nueva ola ante nuevo desencadenante.	Cronología del expediente, historial de tickets.
5. Actas prescriptivas	Documentos que prescriben acción antes de haber diagnosticado el problema.	Actas de comité, resoluciones, memorandos.

> *Señal de error frecuente: confundir Fobos con actividad genuina (Anteros) cuando hay energía, pero no hay objeto*

> *externo de amenaza. La diferencia: Fobos produce energía reactiva —responde a algo—; Anteros produce energía proactiva —afirma algo—. La pregunta discriminante: ¿la energía documental responde a algo o afirma algo?*

Deimos: el expediente vacío

Componente	Manifestación documental	Fuente típica
1. Respuestas mínimas	Comunicaciones de una línea donde la situación requería desarrollo. Aprobaciones sin observaciones.	Correos de respuesta, formularios, minutas.
2. Acuerdos sin operatividad	Acuerdos que carecen de fecha, responsable, mecanismo de verificación o criterio de cumplimiento.	Actas, convenios, planes de acción.
3. Línea plana en reportes	Reportes de seguimiento sin variación, sin problemas identificados, sin ajustes propuestos.	Reportes de cierre, informes de avance.
4. Ausencia de búsqueda causal	Ante un evento significativo, el expediente no contiene investigación de causas.	Expedientes de investigación, post-mortems.
5. Delegación sin seguimiento	Tareas asignadas sin registro de verificación posterior. La delegación como descarga.	Sistemas de gestión, correos de asignación.

> *Señal de error frecuente: confundir Deimos con Harmonía. Deimos produce ausencia de fricción por apagamiento; Harmonía produce ausencia de fricción por integración. Pero el expediente de Deimos tiene una señal: la ausencia específica de búsqueda causal ante eventos que la requerían. Harmonía no evita buscar; Deimos no puede buscar.*

Anteros: el expediente con fricción productiva

Componente	Manifestación documental	Fuente típica
1. Discrepancias sin ruptura	El actor expresó desacuerdo por escrito y la relación continuó. El desacuerdo no destruyó el vínculo.	Correos de objeción, votos particulares, notas de salvaguarda.
2. Firma consistente en decisiones	Las decisiones del actor muestran un eje reconocible a través del tiempo: criterios que se repiten, coherencia sin instrucción externa.	Historial de decisiones, resoluciones, votos en comité.
3. Comunicación proactiva con justificación	El actor inició comunicación para justificar su criterio sin que nadie se lo pidiera. La justificación viene del eje propio.	Correos iniciados, propuestas no solicitadas, memorandos.
4. Resistencia argumentada a instrucciones	El actor se opuso por escrito a instrucciones que contradecían su criterio. Oposición proporcional, no reactiva.	Respuestas a instrucciones, objeciones formales.

> *Señal de error frecuente: confundir Anteros con E-1 (ego genuino). Anteros es la posición específica de afirmación desde el eje propio en la dimensión arética; E-1 es el estado del ego en el Eje I del SDO. Los dos son compatibles, pero no idénticos.*

Potós y Eros: indicios con incertidumbre declarada

Potós deja un rastro posible: nostalgia documentada, referencias constantes al pasado, dificultad para cerrar archivos de etapas anteriores. Pero es indistinguible de Fobos disfrazado de añoranza, de Deimos como idealización, o de un estilo institucional que valora la tradición. **Eros** deja rastro posible: propuestas no reactivas, apertura a lo imprevisto. Pero es indistinguible de hiperactividad evasiva, obediencia al

campo, o rutina sin genuinidad. Ambos: el indicio existe, la confirmación no.

Harmonía: inaccesible sin presencia del sujeto

Harmonía no tiene firma documental distintiva. Estabilidad, ausencia de conflicto, decisiones fluidas: todo esto lo produce la integración genuina y lo produce D-2. **El mediador que intenta localizar Harmonía desde el expediente comete un error estructural, no un error de análisis.**

IV. Los tres pares de discriminación difícil

El árbol de decisión enfrenta tres bifurcaciones donde la evidencia documental puede orientar en dos direcciones distintas. Estas bifurcaciones son los nodos más importantes del árbol: es en ellas donde el analista sin entrenamiento toma la decisión incorrecta con mayor frecuencia.

Fobos vs. Deimos: expansión defensiva vs. contracción sostenida

Criterio	Fobos	Deimos
Volumen de comunicación	Excesivo. Más de lo que el asunto requiere.	Mínimo. Menos de lo que el asunto requiere.
Dirección de la energía	Hacia afuera: culpa, prescripción, acción urgente.	Hacia ninguna parte: la energía no encuentra salida.
Patrón temporal	Olas cíclicas: actividad → calma → nueva ola.	Línea plana: ausencia sostenida.
Ante evento significativo	Respuesta inmediata y desproporcionada.	Ausencia de respuesta o respuesta mínima.
El expediente	**Grita.**	**Está vacío.**

La dificultad aparece cuando el mismo actor presenta ambas firmas en distintos períodos. La pregunta del analista no es *¿cuál de los dos es?* sino *¿cuál dominaba en el momento del acto analizado (φ_1)?*

Anteros vs. Harmonía: fricción documentada vs. integración inaccesible

Cuando el expediente muestra fricción productiva sostenida, localizar Anteros. Cuando el expediente no muestra fricción, *no localizar Harmonía*: declarar que la localización requiere presencia del sujeto y derivar a ECO. La ausencia de fricción

no es evidencia de Harmonía; es ausencia de evidencia para Anteros.

Potós vs. Eros: nostalgia vs. apertura

Ambos son de legibilidad baja: la discriminación entre ellos es doblemente equivoca. Cuando el analista identifica indicios de Potós o de Eros, debe asignarlos con nota explícita de incertidumbre y con la advertencia de que la confirmación requiere observación en presencia.

V. El árbol de decisión formalizado

El árbol que sigue es el instrumento operativo. Cada nodo formula una pregunta que el analista responde con evidencia documental; cada rama conduce a una salida con su nivel de certeza explícitamente declarado.

Nodo 1: ¿El expediente muestra señal de energía del actor ante el evento analizado?

SÍ → Hay señal. Ir al Nodo 2.

NO → El expediente está vacío donde debería haber registro. Ir al Nodo 1b.

Nodo 1b: ¿La ausencia de señal es selectiva o generalizada?

Selectiva → Salida: Deimos probable ante este evento. *Nivel: confirmable si el patrón se repite ante eventos de estructura similar.*

Generalizada → Ir al Nodo 1c.

Nodo 1c: ¿Hay ausencia específica de búsqueda causal ante eventos que la requerían?

SÍ → Salida: Deimos sostenido. *Nivel: confirmable.*

NO → Salida: Derivar a ECO. *Nivel: inaccesible desde el expediente.* No asignar Harmonía.

Nodo 2: ¿La energía del expediente es reactiva o proactiva?

Reactiva → Ir al Nodo 3.

Proactiva → Ir al Nodo 4.

Nodo 3: ¿La respuesta es desproporcionada respecto a la amenaza documentada?

SÍ → Salida: Fobos. *Nivel: confirmable.*

NO → La respuesta es proporcional. Ir al Nodo 4.

Nodo 4: ¿La energía muestra fricción sostenida con el campo?

SÍ → Salida: Anteros. *Nivel: confirmable.*

NO → Ir al Nodo 5.

Nodo 5: ¿La orientación dominante es hacia el pasado o hacia lo nuevo?

Hacia el pasado → Salida: Potós (hipótesis). *Incertidumbre alta.*

Hacia lo nuevo → Salida: Eros (hipótesis). *Incertidumbre alta.*

No es clara → Salida: Derivar a ECO. *Inaccesible.*

Resumen de salidas del árbol

Salida	Hijo	Nivel de certeza	Requisito
S1	**Fobos**	Confirmable	Patrón sostenido de respuesta desproporcionada.
S2	**Deimos**	Confirmable	Contracción sostenida con ausencia de búsqueda causal.
S3	**Anteros**	Confirmable	Patrón sostenido de fricción productiva.
S4	**Potós**	Hipótesis (incertidumbre alta)	Indicios de orientación hacia el pasado.
S5	**Eros**	Hipótesis (incertidumbre alta)	Indicios de orientación hacia lo nuevo.
S6	**ECO**	Inaccesible	Harmonía no asignable. Requiere presencia del sujeto.

VI. El protocolo de expresión de certeza: P(Hijos)

La salida del árbol no es una asignación binaria. Es una distribución de probabilidad sobre los seis Hijos, derivada de señales observacionales del expediente, con justificación de cada peso asignado y con el nivel de certeza explícitamente indicado.

Formato de la distribución

(a) Justificación observacional: para cada Hijo con peso mayor a cero, la señal documental específica que soporta ese peso.

(b) Nivel de certeza por Hijo: confirmable, hipótesis o inaccesible, según la salida del árbol.

(c) Declaración de límites: qué Hijos no pudieron evaluarse y por qué.

> **Ejemplo: P(Hijos) del actor CD en el momento del acto analizado**

> *P(Fobos) = 0.15 — Confirmable. Correos de respuesta urgente (folios 89, 94), no sostenidos más allá de la primera semana.*
>
> *P(Anteros) = 0.55 — Confirmable. Patrón sostenido de 14 meses de decisiones consistentes (folios 123–156), discrepancia documentada sin ruptura (folio 167).*
>
> *P(Eros) = 0.20 — Hipótesis. Propuestas de materiales alternativos no solicitadas (folios 201, 215). No confirmable.*
>
> *P(Deimos) = 0.05 — Residual. P(Potós) = 0.05 — Residual. P(Harmonía) = 0.00 — Inaccesible.*

> *Límites: Harmonía no evaluable sin presencia. Eros es hipótesis, no confirmación.*

Reglas de asignación

Regla 1: P(Harmonía) = 0.00 siempre que la localización se haga sin presencia del sujeto. Sin excepciones.

Regla 2: P(Potós) y P(Eros), cuando se asignen, con nota obligatoria de hipótesis con incertidumbre alta.

Regla 3: La suma de los pesos debe ser 1.00. El peso residual nunca se asigna a Harmonía.

Regla 4: Cuando ningún Hijo supera 0.40, declarar P(Hijos) no concluyente. Esto no es un fracaso: es el sistema funcionando correctamente ante evidencia insuficiente.

Regla 5: P(Hijos) es situacional: describe al actor en el momento del acto analizado (φ_1), no su disposición general.

VII. Protocolo para actor no disponible

Cuando el actor no está disponible para entrevista ni observación en presencia —porque falleció, porque se desconoce su identidad, porque el análisis es retrospectivo—, el analista opera exclusivamente con evidencia documental histórica y, cuando existen, con testimonios de contemporáneos.

Evidencia documental histórica: documentos producidos por el actor o sobre el actor en el período relevante. El árbol se aplica normalmente. La diferencia: el analista no puede verificar con el actor si la lectura es correcta.

Testimonios de contemporáneos: pueden corroborar o cuestionar señales documentales, pero no sustituirlas. Un testimonio sin señal documental produce una hipótesis, no una confirmación.

Ajuste de incertidumbre

El rango de P(Hijos) se amplía por tres fuentes adicionales: **(a)** selección de evidencia —el expediente que sobrevivió no es representativo—, **(b)** sesgo de los testimonios —los contemporáneos tienen su propia P(Hijos) que colorea la descripción—, **(c)** reconstrucción narrativa —la distancia temporal produce reconstrucción—.

P(Hijos) para actor no disponible

Hijos de legibilidad alta: mantienen nivel confirmable, pero con rango ampliado (ej. P(Anteros) ∈ [0.40, 0.70] en lugar de 0.55).

Hijos de legibilidad baja: pasan a indicios no evaluables; peso cero en P(Hijos).

Harmonía: peso cero (inaccesible). Nota obligatoria: Localización retrospectiva sin presencia del sujeto.

VIII. El error central: localizar Harmonía desde el expediente

El analista ve un expediente sin conflicto, con decisiones fluidas, y concluye que el actor estaba en Harmonía. Esa conclusión es *siempre* incorrecta cuando se basa exclusivamente en evidencia documental, porque la misma firma la produce Harmonía y la produce D-2.

Tres razones lo hacen frecuente: **primera**, la ausencia de conflicto se lee intuitivamente como integración; **segunda**, Harmonía es el Hijo más deseable y el analista tiene incentivo inconsciente para asignarlo; **tercera**, D-2 produce los mismos disfraces que el SDO ya identificó: madurez, equilibrio, paz interior.

Consecuencia para S

Harmonía orienta hacia S bajos (alta idiosincrasia); D-2 orienta hacia S altos (baja idiosincrasia). La diferencia se propaga a todo el cálculo de Prometeo: R*_neta, Δ, ajuste debitor. Un error de localización de Harmonía contamina todo el análisis.

> **Regla de protección**
>
> *P(Harmonía) = 0.00 en toda localización realizada desde evidencia documental sin presencia del sujeto. El analista que necesita evaluar si el actor estaba en Harmonía debe derivar a ECO. Si la presencia no es accesible, Harmonía no es localizable. Esta regla no tiene excepciones.*

IX. Recapitulación operativa

El árbol de decisión en una frase: un instrumento que produce tres tipos de salida —localización confirmable, hipótesis con incertidumbre declarada y derivación a ECO— con criterios documentales replicables y con los límites de legibilidad incorporados en su estructura.

La jerarquía de legibilidad: Fobos, Deimos y Anteros son localizables cuando el patrón es claro y sostenido; Potós y

Eros son hipótesis con incertidumbre alta; Harmonía es inaccesible sin presencia del sujeto.

P(Hijos) es una distribución, no una asignación binaria: seis componentes que suman 1, con justificación observacional, nivel de certeza por Hijo y declaración de límites.

El error central: localizar Harmonía desde el expediente. La protección: P(Harmonía) = 0.00 siempre, sin excepciones.

El árbol no reemplaza al ECO ni al Libro 2: localiza el Hijo desde evidencia documental. Cuánto pesa en S es el Libro 2. Cómo localizar en presencia es ECO. Qué evidencia del mundo soporta los rangos w es el resto del Libro 1.

— Fin del Capítulo U·1 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo U·2

El protocolo de decisión para evidencia contradictoria

Qué hacer cuando la evidencia no converge

I. Función de este capítulo

Cuando distintos tipos de evidencia sobre la misma arista o el mismo nodo apuntan en direcciones distintas, el analista necesita reglas explícitas para resolver la contradicción. No intuición, no experiencia acumulada, no sentido común: protocolo documentable. Este capítulo provee ese protocolo.

El problema no es infrecuente. Un documento directo (E1) indica que el actor instruyó la operación; un testimonio convergente (E3) indica que el actor no tenía conocimiento de ella. Un peritaje forense (E2) reconstruye una cadena causal; otro peritaje igualmente calificado reconstruye una cadena distinta. Un actor contradice sistemáticamente su propia versión de los hechos en distintas fuentes. En todos estos casos, *la contradicción no es un defecto del análisis sino información que el análisis debe procesar*.

El capítulo establece cuatro instrumentos: la jerarquía general de tipos de evidencia, la regla de intersección para rangos compatibles, la regla de prioridad para rangos incompatibles, y el protocolo para cuando la contradicción misma es

evidencia diagnóstica. Cierra con el formato de la Declaración D —el instrumento que el analista produce cuando la evidencia es insuficiente para concluir.

> **Lo que este capítulo no resuelve**
>
> *Las jerarquías específicas de evidencia por dominio —esas las establece el §2 de cada capítulo de las Partes I–XIII. Este capítulo establece los principios generales de jerarquía; los capítulos de dominio los concretan. Tampoco resuelve cómo se propaga la incertidumbre al cálculo de R* —eso es el Libro 2, cap. 4.2.*

II. La jerarquía general de tipos de evidencia

Toda evidencia no pesa lo mismo. La tabla E0–E8 del Método Prometeo establece la referencia de calibración central: para cada tipo de evidencia, un rango de peso admisible [w_mín, w_máx] dentro del cual el peso de una arista es técnicamente razonable. Los rangos no son franjas de certeza subjetiva del analista: son límites derivados de la estructura epistémica del tipo de evidencia. Asignar un peso fuera del rango admisible para el tipo declarado es *el error de calibración más frecuente y el más fácil de detectar.*

La jerarquía compacta

Tipo	Rango w	Descripción
E1	**[0.75, 0.95]**	Documento directo que registra la instrucción o la decisión causal: contrato, correo explícito, acta de acuerdo, orden de compra, plano firmado.
E2	**[0.55, 0.75]**	Análisis pericial que reconstruye la cadena causal a partir de documentos: dictamen contable, análisis forense, peritaje de materiales.
E3	**[0.40, 0.60]**	Testimonios convergentes de fuentes independientes con documentación parcial. Dos o más testigos que no se coordinaron y cuyas versiones son compatibles.

E4	**[0.35, 0.55]**	Correlación estadística documentada: datos que muestran asociación sistemática entre la acción del nodo y el resultado, sin cadena causal completa.
E5	**[0.30, 0.50]**	Testimonio único con documentación parcial que lo corrobora. Un testigo cuya versión tiene sustento documental parcial.
E6	**[0.25, 0.45]**	Posición estructural del nodo en el sistema: el actor tenía la posición jerárquica para haber sido causa necesaria, aunque no hay documento que lo pruebe.
E7	**[0.15, 0.35]**	Correlación débil o indicio circunstancial: la evidencia sugiere pero no establece conexión directa ni testimonial.
E8	**[0.05, 0.20]**	Dicho único sin corroboración o ausencia documentada de acción esperada. La evidencia es mínima.
E0	**[0.00]**	Ausencia total de evidencia para la arista. La arista se excluye del análisis con declaración explícita.

Esta tabla es la referencia de calibración central. Cada dominio de las Partes I–XIII adapta la tabla a su tipo específico de evidencia en el §2 de cada capítulo: qué cuenta como E1 en derecho laboral no es lo mismo que qué cuenta como E1 en epidemiología. Pero la jerarquía se preserva: **un documento directo siempre pesa más que un testimonio, que siempre pesa más que una correlación, que siempre pesa más que un indicio**. Los rangos pueden ajustarse por dominio; la jerarquía no.

III. Regla de intersección: evidencia compatible con rangos distintos

Cuando dos o más tipos de evidencia sobre la misma arista producen rangos compatibles —es decir, rangos que se solapan—, el rango resultante es la intersección de los rangos individuales. La intersección estrecha el rango sin salirse de ninguno de los dos: es más precisa que cualquiera de los dos rangos individuales porque incorpora la información de ambas fuentes.

> **Regla de intersección**
>
> *Si la evidencia tipo A produce el rango [a, b] y la evidencia tipo B produce el rango [c, d], el rango resultante es [max (a, c), min (b, d)].*
>
> *Condición de aplicabilidad: max (a, c) ≤ min (b, d). Si se cumple, la intersección es no vacía y el rango resultante es válido. Si no se cumple, hay contradicción genuina —ir a la Sección IV.*

Ejemplo de aplicación

Una arista tiene evidencia E1 (documento directo) con rango [0.75, 0.95] y evidencia E3 (testimonios convergentes) con rango [0.40, 0.60]. La intersección es [max (0.75, 0.40), min (0.95, 0.60)] = [0.75, 0.60]. Como 0.75 > 0.60, **la intersección es vacía**. Esto no es un problema aritmético: es una contradicción genuina entre el documento directo y los testimonios. El analista no puede forzar la convergencia: debe ir a la Sección IV.

Otro caso: una arista tiene evidencia E2 (peritaje, [0.55, 0.75]) y evidencia E3 (testimonios convergentes, [0.40, 0.60]). La intersección es [max (0.55, 0.40), min (0.75, 0.60)] = **[0.55, 0.60]**. La intersección es no vacía: las dos fuentes convergen en el rango [0.55, 0.60], que es más estrecho que cualquiera de los dos rangos originales. Usar este rango como peso de la arista.

Regla de documentación de la convergencia

Cuando la intersección es no vacía, el analista registra: los dos tipos de evidencia que convergieron, sus rangos individuales, el rango resultante, y una nota de que la convergencia refuerza la solidez de la estimación. La convergencia entre fuentes independientes es información positiva sobre la calidad del análisis y debe documentarse explícitamente como factor de solidez.

IV. Regla de prioridad: evidencia incompatible

Cuando la intersección es vacía —cuando dos tipos de evidencia producen rangos que no se solapan—, hay contradicción genuina que el analista no puede resolver por fusión. La regla de prioridad establece cómo proceder.

> **Regla de prioridad**
>
> *Cuando el tipo de evidencia de rango superior contradice al de rango inferior, el rango del tipo superior prevalece, pero se desplaza hacia su extremo más conservador según el grado de contradicción. El desplazamiento se documenta explícitamente.*
>
> *Magnitud del desplazamiento: proporcional a la distancia entre los rangos. Si el rango superior es $[a, b]$ y el inferior es $[c, d]$ con $d < a$ (contradicción), el rango ajustado es $[a - k \cdot (a - d), b]$ donde $k \in [0.1, 0.3]$ según la calidad de la fuente inferior.*

Lógica del desplazamiento

El principio es este: la evidencia de nivel superior tiene mayor peso epistémico, pero la existencia de evidencia de nivel inferior que la contradice es información que no puede ignorarse. El desplazamiento no invalida el tipo superior: lo *modera* en la dirección de mayor cautela. Un documento directo (E1) que dice una cosa, contradicho por testimonios convergentes (E3) que dicen otra, sigue produciendo un rango E1 —pero un rango E1 desplazado hacia su extremo inferior porque la contradicción existe y hay que reflejarla.

Los tres niveles de contradicción

Nivel	Condición	Acción del analista
Contradicción leve	Los rangos están separados por menos de 0.10. La brecha es pequeña.	Desplazamiento k = 0.1. El rango superior se desplaza ligeramente. Nota de contradicción leve en la hoja de calibración.
Contradicción moderada	Los rangos están separados por 0.10 a 0.25. La brecha es significativa.	Desplazamiento k = 0.2. El rango superior se desplaza significativamente. Nota de contradicción moderada. Investigar la fuente de la discrepancia.
Contradicción severa	Los rangos están separados por más de 0.25. Las fuentes dicen cosas incompatibles.	Desplazamiento k = 0.3 o Declaración D si la contradicción es irresoluble. El analista no puede simplemente elegir un rango: debe declarar la contradicción y especificar qué evidencia adicional la resolvería.

Regla cardinal: el analista nunca fuerza la convergencia. Si la evidencia dice cosas distintas, el análisis debe reflejar esa divergencia, no ocultarla. Forzar la convergencia produce un análisis que parece más sólido de lo que es —y esa apariencia es exactamente lo que la contraparte puede atacar con mayor eficacia.

V. Cuando la contradicción es evidencia en sí misma

Hay un caso especial que el analista debe reconocer porque transforma el problema: cuando un actor contradice sistemáticamente en distintas fuentes su propia versión del acto. Esa inconsistencia no es un problema de calibración de la arista: **es una señal diagnóstica sobre el estado de v_t del actor**. La contradicción sistemática en la propia narrativa es una señal de IIC personal bajo y orienta la distribución P(Hijos).

Las dos lecturas de la contradicción propia

Anteros negativo: el actor construyó deliberadamente versiones distintas para distintos interlocutores. La contradicción no es confusión sino estrategia: el eje propio del actor se afirmó produciendo narrativas múltiples que servían a sus intereses. La firma documental de esta lectura: las versiones no son aleatorias, sino que cada una sirve un propósito identificable según el destinatario.

Fobos estratégico: el actor produjo versiones distintas como respuesta defensiva ante la percepción de amenaza: cada versión fue un intento de proteger algo sin la distancia que Anteros requiere para producir una respuesta proporcional. La firma documental: las versiones no muestran coherencia estratégica sino reactividad —cada una responde a una amenaza percibida en el momento, sin consistencia a través del tiempo.

> **Protocolo para la contradicción propia como evidencia diagnóstica**
>
> *1. Documentar las versiones contradictorias con fuente, fecha y destinatario.*
>
> *2. Evaluar si las contradicciones muestran coherencia estratégica (Anteros negativo) o reactividad (Fobos estratégico).*
>
> *3. Incorporar la señal a P(Hijos) del actor con justificación observacional.*
>
> *4. Registrar el IIC personal bajo como información que afecta la estimación de a: un actor que contradice sistemáticamente su narrativa tiene mayor probabilidad de a bajo, porque la asunción genuina es incompatible con la producción de versiones múltiples.*

La contradicción entre fuentes externas

Cuando la contradicción no es del actor sino entre fuentes externas —dos peritajes que llegan a conclusiones distintas, testimonios que no convergen—, la contradicción no es diagnóstica del actor sino de la calidad de la evidencia. En ese caso, la regla de prioridad de la Sección IV se aplica normalmente: el tipo superior prevalece con desplazamiento, y la contradicción se documenta como factor de incertidumbre de la arista, no como señal sobre v_t.

VI. La Declaración D: evidencia insuficiente

Cuando la incertidumbre es demasiado alta para producir ninguna conclusión sobre la distribución de R*_neta, el analista produce una Declaración D. La Declaración D *no es el reconocimiento de fracaso del análisis*: es el instrumento que orienta la investigación siguiente hacia lo que concretamente necesita obtenerse.

Cuándo declarar D

La Declaración D se produce cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

(a) Contradicción severa irresoluble: dos fuentes de nivel similar producen rangos incompatibles que no pueden resolverse con la regla de prioridad porque ninguna tiene preeminencia clara sobre la otra.

(b) Aristas críticas con evidencia E7 o E8: las aristas que determinan el orden de R* entre los nodos principales están sustentadas solo con indicios circunstanciales o dichos únicos sin corroboración.

(c) El análisis de sensibilidad produce cambio de conclusión: el nodo líder cambia de identidad dentro del espacio de variación de los parámetros —lo que el cap. U·4 llamará Declaración C— y la evidencia adicional para resolver la ambigüedad no está disponible.

(d) Localización del Hijo no concluyente: P(Hijos) es no concluyente (ningún Hijo supera 0.40) para un actor cuyo Hijo dominante tiene impacto significativo en la estimación de S, y la presencia del sujeto no es accesible.

Formato de la Declaración D

> **Contenido obligatorio de la Declaración D**
>
> *(a) Qué evidencia empírica específica resolvería la brecha: qué documento, qué peritaje, qué testimonio permitiría al analista pasar de D a una Declaración A, B o C. Esta especificación debe ser concreta y obtenible: no 'más evidencia' sino 'el análisis documental especializado del correo de folio 89 para determinar si la instrucción era específica o general'.*
>
> *(b) Qué observación SDO/ECO adicional resolvería la incertidumbre ontológica: si la brecha es sobre P(Hijos) o sobre la estimación de S desde la Ruta A, qué localización en presencia del sujeto permitiría cerrar la incertidumbre.*
>
> *(c) Si alguna de las dos es accesible en el caso: la Declaración D termina con una evaluación explícita de si la evidencia adicional identificada es obtenible o no. Si es obtenible, la Declaración D es provisional —puede convertirse en A, B o C cuando la evidencia llegue. Si no es obtenible, la Declaración D es terminal y el analista debe declararlo.*

La Declaración D tiene una función procesal que las Declaraciones A, B y C no tienen: **orienta la investigación**. En un proceso judicial, la Declaración D le dice al tribunal exactamente qué evidencia adicional necesita para que el análisis pueda concluir. En una auditoría interna, le dice a la organización qué información debe recabarse. En un análisis histórico, declara los límites de lo que el expediente disponible permite afirmar.

VII. La interacción entre evidencia empírica y evidencia ontológica

El documento editorial del libro (Sección III) establece que cada entrada requiere dos columnas de evidencia que operan en niveles distintos y que ninguna puede reemplazar a la otra. La Columna A es la lectura ontológica del SDO: localización del Hijo, distribución P(Hijos), α_clínico. La Columna B es la evidencia del mundo: documentos, peritajes, testimonios, con rangos w asignados según la tabla E0–E8.

La contradicción entre columnas es un caso especial que merece tratamiento explícito:

Situación	Interpretación	Acción
Columnas A y B convergen	Robustez. La lectura ontológica y la evidencia empírica apuntan en la misma dirección.	Documentar la convergencia como factor de solidez del análisis. Estrechar rangos.
Columna A contradicha por Columna B	La localización del Hijo o la estimación de α no coincide con la evidencia documental del caso.	No forzar convergencia. Revisar la localización (U·1). Si la localización es confirmable y la contradicción persiste, declarar la incompatibilidad.
Solo Columna B disponible	Análisis parcial. No hay lectura ontológica porque el sujeto no es accesible.	Usar Columna B con nota explícita de que la validación ontológica (Ruta A) no pudo ejecutarse. Mayor rango de incertidumbre.
Solo Columna A disponible	Análisis limitado. Hay lectura ontológica pero la evidencia documental es insuficiente.	Evaluar si la Columna A sola soporta una Declaración C o D. Sin Columna B, los rangos w no tienen sustento empírico.

La incompatibilidad entre columnas es información diagnóstica valiosa. Si la localización del Hijo (Columna A) sugiere que el actor estaba en Anteros, pero la evidencia documental (Columna B) muestra un patrón de Fobos, hay tres posibilidades: la localización necesita revisión, la evidencia documental está incompleta, o el caso tiene una particularidad que el modelo aún no ha capturado. Las tres posibilidades deben evaluarse antes de forzar la convergencia.

VIII. Recapitulación operativa

La jerarquía de evidencia: documento directo > peritaje > testimonios convergentes > correlación > testimonio único > posición estructural > indicio circunstancial > dicho único. Cada dominio la adapta; la jerarquía se preserva.

Regla de intersección: cuando dos rangos son compatibles, el rango resultante es [max (a, c), min (b, d)]. Si la intersección es vacía, hay contradicción genuina.

Regla de prioridad: cuando hay contradicción, el tipo superior prevalece con desplazamiento conservador. El analista nunca fuerza la convergencia.

Contradicción propia como diagnóstico: la inconsistencia sistemática de un actor en su narrativa es señal de IIC personal bajo y orienta P(Hijos) hacia Anteros negativo o Fobos estratégico. Es información sobre v_t, no sobre la arista.

Declaración D: no es fracaso sino orientación. Especifica qué evidencia empírica y qué observación ontológica resolverían la brecha, y si alguna de las dos es accesible en el caso.

La contradicción nunca se oculta: se documenta, se clasifica (leve, moderada, severa), se procesa con las reglas del protocolo, y se refleja en el rango final. Un análisis que oculta contradicción es más vulnerable que uno que la declara.

— Fin del Capítulo U·2 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo U·3

Las dos rutas hacia S y el mapa SDO → inputs del modelo

La orientación práctica para convertir la observación en cálculo

I. Función de este capítulo

La Transformación Formal (Libro 2, cap. 2.2) derivó formalmente que S es la proporción del peso de c respecto al peso de v_t en φ1. Esa derivación es universal. Lo que este capítulo establece es que, en la práctica del análisis, S puede estimarse por dos rutas independientes — y que la coherencia entre las dos rutas es información sobre la solidez del análisis.

Este capítulo no es la función formal — eso está en el Libro 2. Es la orientación práctica que el analista necesita para convertir lo que observó (con el SDO o con el expediente) en los inputs numéricos que el modelo de Prometeo requiere. Además de S, este capítulo establece las tablas de correspondencia para α clínico, para el IIC, y el mecanismo de retroalimentación desde Prometeo.

> **Nota metodológica sobre los rangos**
> *Los rangos de S por Hijo de la Sección II son los que el Libro 2 (cap. 4.2) derivó formalmente: son la fuente canónica del sistema. Los rangos de la escala DS de la Sección III y los factores de ajuste IIC de la Sección V son propuesta*

> *derivada — pendiente de calibración empírica. La calibración empírica de estos últimos es el programa del Volumen II del Libro 2.*

> **Lo que este capítulo no resuelve**
> *La función formal que relaciona P(Hijos) con S — eso es el Libro 2, cap. 2.2 y 4.2. · La calibración empírica de los rangos orientativos para dominios específicos — eso es el Volumen II del Libro 2. · Cómo la incertidumbre de S se propaga al cálculo de R* — eso es el Libro 2, cap. 4.2.*

II. Ruta A — Orientaciones de S por Hijo dominante

La Ruta A estima S desde el Hijo dominante observado. La lógica es directa: cada Hijo describe un estado de v_t en φ1 que tiene implicaciones específicas para la relación entre v_t y c. Cuando c domina φ1, S es alto — el sistema determinó el acto. Cuando v_t domina φ1, S es bajo — el actor determinó el acto idiosincráticamente.

Los rangos de S por Hijo que siguen son los derivados por el Libro 2, cap. 4.2 (tabla de la sección IV). Son los valores canónicos del sistema y no deben alterarse independientemente de este capítulo.

Tabla de orientaciones S por Hijo

Fuente: Libro 2, cap. 4.2 — valores derivados formalmente

Hijo	S_mín	S_máx	Justificación de la orientación
Harmonía	0.05	0.20	v_t opera desde la integración plena de ambas dimensiones. El acto es genuinamente idiosincrático: solo este ego específico, en esta configuración, produce este acto. c orienta, pero

Hijo	S_mín	S_máx	Justificación de la orientación
			no determina. Solo localizable con presencia del sujeto (U·1): si se llega aquí, ECO lo confirmó.
Anteros	0.08	0.30	v_t opera desde el eje propio con φ_2 suficiente. El actor afirmó su criterio con distancia y reconocimiento. Alta idiosincrasia, aunque sin la plenitud integradora de Harmonía. c orienta desde el sesgo acumulado, pero v_t lo atraviesa.
Eros	0.30	0.60	v_t se abre hacia lo posible sin objeto definido. Equilibrio entre v_t y c: la apertura es genuina pero el campo la orienta. Idiosincrasia moderada. El rango amplio refleja que Eros puede ser genuino (S bajo) o parcialmente determinado por el campo (S alto).
Potós	0.55	0.80	v_t sigue el patrón heredado de c hacia un objeto ausente. c tiene peso significativo — el anhelo fue instalado por la historia del sesgo — aunque v_t tiene dirección. Rango amplio: Potós es el Hijo de mayor incertidumbre para S.
Fobos	0.70	0.92	v_t responde a una amenaza concreta registrada por c. La amenaza "existe" porque c la registra. c domina fuertemente. El rango no llega a 1.0 porque incluso en Fobos, v_t tiene un grado mínimo de operación — el actor actuó, no fue un autómata.
Deimos	0.75	0.95	v_t está paralizada ante la posibilidad de amenaza. La parálisis es producida por la estructura del campo (c), no por una decisión deliberada. c domina más que en Fobos porque v_t no pudo siquiera responder. S_máx cercano a 1.0: la omisión por

Hijo	S_mín	S_máx	Justificación de la orientación
			parálisis es casi enteramente estructural.

Cómo usar P(Hijos) para calcular el intervalo de S

Cuando P(Hijos) asigna peso a más de un Hijo — que es el caso general — el intervalo de S se calcula como promedio ponderado de los rangos del Libro 2:

Fórmula de S desde P(Hijos)

$$S_mín = \Sigma_i \, P(Hijo_i) \times S_mín_i \quad \text{para cada Hijo con } P > 0$$

$$S_máx = \Sigma_i \, P(Hijo_i) \times S_máx_i \quad \text{para cada Hijo con } P > 0$$

El intervalo resultante [S_mín, S_máx] es la estimación de S por Ruta A. El ancho del intervalo refleja la incertidumbre de la distribución P(Hijos): distribuciones concentradas producen intervalos más estrechos.

Ejemplo ilustrativo

P(Hijos) = {Fobos: 0.15, Anteros: 0.55, Eros: 0.20, Deimos: 0.05, Potós: 0.05, Harmonía: 0.00}

S_mín = (0.15) (0.70) + (0.55) (0.08) + (0.20) (0.30) + (0.05) (0.75) + (0.05) (0.55)

= 0.105 + 0.044 + 0.060 + 0.038 + 0.028 = 0.275

S_máx = (0.15) (0.92) + (0.55) (0.30) + (0.20) (0.60) + (0.05) (0.95) + (0.05) (0.80)

= 0.138 + 0.165 + 0.120 + 0.048 + 0.040 = 0.511

Intervalo de S por Ruta A: [0.28, 0.51] (redondeado a dos decimales).

> *Los rangos de la tabla reproducen exactamente los derivados en el Libro 2, cap. 4.2, sección IV. Si la calibración empírica (Volumen II del Libro 2) ajusta alguno de esos rangos, la tabla de este capítulo debe actualizarse en la misma revisión. Ningún rango de S por Hijo en este libro es independiente del Libro 2.*

III. Ruta B — Estimación directa desde evidencia documental

La Ruta B estima S sin pasar por el Hijo: directamente desde la evidencia documental del grado de determinación sistémica del acto. La pregunta es: ¿cuánto del acto estaba documentalmente determinado por el sistema (protocolos, incentivos, jerarquía, presión) versus por la idiosincrasia del actor?

La Ruta B es la ruta principal para los mediadores Estructural y Modelador, que trabajan con el expediente sin presencia del sujeto. Para estos mediadores, la Ruta A tiene los límites de la jerarquía de legibilidad documental del cap. U·1; la Ruta B opera directamente sobre la estructura del campo documentada en el expediente.

Escala de determinación sistémica DS-1 a DS-6

Propuesta derivada — pendiente de calibración empírica

Nivel	Rango S	Descripción de la evidencia documental	c vs. v_t
DS-1	[0.80, 0.95]	Protocolo obligatorio documentado + sistema de sanciones por desviación + precedentes de sanción efectiva. El actor no tenía opción práctica de actuar diferente.	c >>> v_t
DS-2	[0.65, 0.82]	Protocolo documentado + incentivos fuertes alineados con el acto + presión jerárquica documentada. El actor tenía opción teórica pero no práctica.	c >> v_t
DS-3	[0.50, 0.70]	Lineamientos documentados + incentivos moderados + cultura organizacional que presiona. El actor tenía opción práctica pero el campo la dificultaba.	c > v_t
DS-4	[0.30, 0.55]	Guías generales sin fuerza prescriptiva + incentivos ambiguos. El campo orientaba, pero no determinaba. El actor tenía margen significativo.	c ≈ v_t
DS-5	[0.15, 0.35]	Ausencia de protocolo específico + discrecionalidad documentada del actor + precedentes de actores en la misma posición que actuaron diferente.	v_t > c
DS-6	[0.05, 0.20]	El actor diseñó el sistema, estableció los protocolos, o actuó en contra de las instrucciones documentadas. La acción fue genuinamente idiosincrática.	v_t >> c

El IIC como Ruta B aplicada al ego colectivo

El Índice de Integridad Corporativa (IIC) mide documentalmente la coherencia entre valores declarados (c_col_declarado) y comportamiento observable (φ_1_col). Es exactamente lo que la Ruta B hace para S individual, pero aplicado a la institución: mide cuánto del acto colectivo estaba determinado por la estructura real versus por los valores formales. Esto cierra el sistema: un parámetro equivalente en estructura para el individuo y para la institución.

IV. El mecanismo de coherencia entre rutas

Las dos rutas son mediciones independientes del mismo fenómeno. Cuando producen resultados compatibles, la estimación de S es más sólida y el análisis de sensibilidad más estrecho. Cuando producen resultados incompatibles, esa incompatibilidad es información diagnóstica — no un defecto del análisis sino una señal que el análisis debe procesar.

Situación	Interpretación	Acción
Convergencia: Rutas A y B producen rangos que se solapan.	Las dos perspectivas — ontológica y documental — apuntan en la misma dirección. La estimación de S tiene doble sustento.	Usar la intersección de los rangos (regla de U·2). Documentar la convergencia como factor de solidez del análisis.
Divergencia: intersección vacía.	La localización del Hijo sugiere un nivel de S que la evidencia documental no soporta, o viceversa.	No forzar convergencia. Declarar la incompatibilidad. Investigar: ¿la localización del Hijo necesita revisión? ¿La evidencia documental está incompleta? Ampliar el rango de S hasta que se resuelva.
Solo Ruta B disponible: el Hijo no es localizable por los límites del cap. U·1.	S se estima únicamente desde la determinación sistémica. Análisis sin validación ontológica.	Usar Ruta B con nota explícita de que la Ruta A no pudo ejecutarse. El análisis carece de la perspectiva ontológica sobre la posición de v_t.
Output de Prometeo inconsistente con la evidencia del caso.	Los inputs de S (o de otros parámetros) probablemente contienen error. El cálculo actúa como prueba de coherencia de los inputs.	Revisar los inputs: localización del Hijo (U·1), nivel DS de la Ruta B, rangos w de aristas (U·2). La inconsistencia del output es la señal para re-examinar.

> *Principio central: la divergencia entre rutas no es un defecto del análisis — es información. Un análisis que declara divergencia y la investiga es superior a uno que fuerza la convergencia y la oculta.*

V. El IIC y el ajuste de aristas estructurales

Cuando el objeto de análisis es un ego colectivo, el IIC modifica los rangos w de las aristas estructurales del grafo. Una institución con IIC alto tiene aristas estructurales que reflejan fielmente su diseño formal; una institución con IIC bajo tiene aristas estructurales que divergen de su diseño formal porque el comportamiento observable no corresponde a los valores declarados.

Tabla de correspondencia IIC → ajuste de rangos w

Orientativos — pendientes de calibración por dominio

IIC observado	Factor	Interpretación y efecto sobre aristas
IIC > 0.80	× 1.00	Coherencia alta: los protocolos formales son una descripción fiable del campo real. Las aristas estructurales del grafo pueden usar los rangos w que la evidencia documental soporta sin ajuste.
IIC 0.60–0.80	× 0.85	Coherencia moderada: los protocolos formales son parcialmente fiables. Multiplicar w_máx de las aristas estructurales por 0.85.
IIC 0.40–0.60	× 0.70	Disforia institucional: brecha significativa entre declaración y comportamiento. Las aristas basadas en protocolos formales sobreestiman la influencia real del sistema. Multiplicar w_máx por 0.70.

IIC observado	Factor	Interpretación y efecto sobre aristas
IIC < 0.40	× 0.55	Disforia severa: los protocolos formales no describen el campo real. Las aristas basadas en comportamiento observable (E3 o superior) son más confiables que las basadas en documentación formal.

Alcance del ajuste IIC
El ajuste IIC afecta solo las aristas estructurales — las que representan la influencia del diseño del sistema sobre los ejecutores. Las aristas idiosincráticas (acciones individuales documentadas) no se ajustan por IIC: su peso w depende de la evidencia específica de cada acción, no del grado de coherencia institucional.

VI. Cómo α_clínico del SDO se convierte en el rango de α en el cálculo

La Transformación Formal (Libro 2, cap. 2.3) estableció que α tiene tres niveles de integración ontológicamente distintos: el reconocimiento factual ("ocurrió"), la asunción causal ("fui su condición necesaria") y la integración constitutiva ("esto es parte de lo que soy"). La tabla siguiente establece la correspondencia con los rangos numéricos que el cálculo de Prometeo requiere.

Gradación clínica	Rango α	Señales documentales que el analista puede usar
Negación total	[0.00, 0.05]	El actor niega que el acto ocurriera o niega su participación. Documentos: declaraciones negatorias, contradicciones sistemáticas con la evidencia del caso.
Reconocimiento factual	[0.05, 0.25]	"Pasó, pero no fue por mí." Documentos: declaraciones que

Gradación clínica	Rango α	Señales documentales que el analista puede usar
		aceptan los hechos pero atribuyen causalidad a otros.
Asunción causal parcial	[0.25, 0.55]	"Fue un error compartido." Documentos: declaraciones que aceptan participación parcial pero minimizan o distribuyen.
Asunción causal	[0.55, 0.80]	El actor reconoce que sin su acción el resultado no habría ocurrido así. Usa primera persona. Documentos: declaraciones de responsabilidad, acciones de reparación iniciadas sin obligación.
Integración constitutiva	[0.80, 1.00]	El actor ha integrado el acto como parte de lo que es. Documentos: cambios de comportamiento sostenidos, declaraciones que integran el acto en la narrativa del actor.

> **$\Delta = R^* - \alpha$**
> *Mide la brecha entre lo causado y lo asumido. Un Δ alto con a bajo es el perfil del actor que causó mucho y asumió poco: la inversión causal que el Método Prometeo identifica como el problema central de los sistemas de imputación basados en el dolo.*

VII. La retroalimentación desde Prometeo

El cálculo de Prometeo no solo produce un resultado — produce una prueba de coherencia de los inputs. Cuando el output es inconsistente con la evidencia del caso, los inputs probablemente contienen error. El analista experto usa esa inconsistencia como señal diagnóstica, no como razón para ajustar el output.

Señales de inconsistencia del output

1. R*_neta de un nodo de ejecución supera a R*_neta del nodo de diseño cuando la evidencia muestra que el ejecutor siguió protocolos diseñados por otro. Los inputs de S del ejecutor probablemente son demasiado bajos o los del diseñador demasiado altos.

2. Δ cercano a cero para un actor que la evidencia muestra resistente. O α está sobreestimado o R* está subestimado.

3. D_total no coincide con la magnitud observable del daño. Los componentes T_invertido, T_impedido y ΔT_trayectoria necesitan revisión.

4. El análisis de sensibilidad produce cambios de líder en un rango pequeño de variación. Los rangos están en una zona de inestabilidad que requiere evidencia adicional o Declaración C/D.

> **Protocolo de retroalimentación**
> *1. Ejecutar el cálculo con los inputs iniciales.*
> *2. Comparar el output con la evidencia del caso: ¿R*_neta refleja la estructura causal? ¿⊥ refleja lo que se sabe sobre la asunción del actor?*
> *3. Si hay inconsistencia, identificar cuál input es la fuente más probable: S (localización del Hijo o nivel DS), a (gradación clínica), w de alguna arista, o estructura del grafo.*
> *4. Revisar ese input específico con las herramientas correspondientes: U·1 para el Hijo, U·2 para evidencia contradictoria, ∫2 del dominio para rangos w.*
> *5. Recalcular. El ciclo puede repetirse hasta que el output sea coherente con la evidencia o hasta que la fuente de inconsistencia sea declarada como Declaración D.*

VIII. Ejemplos de transformación completos

Ejemplo 1: Caso con un solo actor — convergencia

Ruta A: P(Hijos) = {Anteros: 0.60, Fobos: 0.25, Eros: 0.15}

S_mín = (0.60) (0.08) + (0.25) (0.70) + (0.15) (0.30) = 0.048 + 0.175 + 0.045 = 0.268 ≈ 0.27

S_máx = (0.60) (0.30) + (0.25) (0.92) + (0.15) (0.60) = 0.180 + 0.230 + 0.090 = 0.500 ≈ 0.50

Intervalo Ruta A: [0.27, 0.50]

Ruta B: El actor tenía discrecionalidad documentada (DS-5) con lineamientos generales que orientaban moderadamente (DS-4). Nivel intermedio: [0.25, 0.50].

Coherencia: intersección de [0.27, 0.50] y [0.25, 0.50] = [0.27, 0.50]. Las rutas convergen. Documentar la convergencia como factor de solidez.

Ejemplo 2: Caso con un solo actor — divergencia

Ruta A: P(Hijos) = {Deimos: 0.70, Fobos: 0.20, Potós: 0.10}

S_mín = (0.70) (0.75) + (0.20) (0.70) + (0.10) (0.55) = 0.525 + 0.140 + 0.055 = 0.720 ≈ 0.72

S_máx = (0.70) (0.95) + (0.20) (0.92) + (0.10) (0.80) = 0.665 + 0.184 + 0.080 = 0.929 ≈ 0.93

Intervalo Ruta A: [0.72, 0.93]

Ruta B: El actor era el diseñador del protocolo (DS-6): [0.05, 0.20]. Divergencia: intersección vacía. No forzar convergencia: el actor puede haber diseñado el sistema en un momento anterior y estar genuinamente paralizado por la estructura que él mismo creó, o la localización de Deimos necesita revisión. Declarar la incompatibilidad e investigar.

Ejemplo 3: Caso institucional con IIC observado

Una empresa tiene IIC = 0.45 (factor de ajuste 0.70). Arista estructural con evidencia E2: rango [0.55, 0.75].

> Ajuste: w_máx ajustado = 0.75 × 0.70 = 0.525. Nuevo rango: [0.55, 0.53].

Como w_mín (0.55) > w_máx ajustado (0.53), el rango colapsa. El sistema indica que la arista basada en protocolos formales no es técnicamente soportable dado el IIC. El analista debe buscar evidencia de comportamiento observable (E3 o superior) o declarar que la arista formal carece de sustento dado el IIC y excluirla con nota explícita.

IX. Recapitulación operativa

Ruta A (desde el Hijo): tabla de orientaciones S por Hijo del Libro 2, cap. 4.2 → promedio ponderado con P(Hijos) → intervalo [S_mín, S_máx]. Requiere localización del Hijo (cap. U·1).

Ruta B (desde la evidencia documental): escala DS-1 a DS-6 → nivel de determinación sistémica → rango de S directo. No requiere localización del Hijo; opera sobre la estructura del campo documentada en el expediente.

Mecanismo de coherencia: si las rutas convergen (intersección no vacía), usar la intersección. Si divergen, no forzar — declarar, investigar, ampliar rango. La divergencia es información, no fracaso.

IIC como Ruta B del ego colectivo: ajusta aristas estructurales con factor multiplicativo según coherencia entre valores declarados y comportamiento observable. IIC bajo = protocolos formales no fiables. Colapso del rango = señal de exclusión de la arista.

α_clínico → α numérico: cinco gradaciones desde negación total [0.00, 0.05] hasta integración constitutiva [0.80, 1.00]. Δ = R* − α mide la brecha entre lo causado y lo asumido.

Retroalimentación desde Prometeo: el output inconsistente es señal para revisar inputs, no para ajustar el output. El cálculo es prueba de coherencia, no solo productor de resultados.

Dependencia canónica: los rangos de S por Hijo de este capítulo son los del Libro 2, cap. 4.2. Cualquier actualización de esos rangos debe reflejarse en este capítulo en la misma revisión.

— Fin del Capítulo U·3 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo U·4

La Declaración y los resultados del análisis de sensibilidad

Los cuatro tipos de resultado según la robustez del análisis

I. Función de este capítulo

El sistema de Prometeo no produce un número: produce una Declaración. El número es un instrumento intermedio; la Declaración es el producto final que el analista entrega al foro —tribunal, consejo de administración, equipo clínico, comité de investigación— y que el foro puede usar directamente.

La diferencia entre un número y una Declaración es la diferencia entre decir *'el R*_neta de CD es 22.8%'* y decir *'CD tiene el mayor peso causal idiosincrático del caso en todo el espacio de variación de los parámetros; esa conclusión es robusta e independiente de la incertidumbre de las aristas'*. El número informa. La Declaración concluye. Y el foro necesita conclusiones, no números.

Este capítulo establece los cuatro tipos de Declaración que el sistema puede producir, las condiciones exactas que determinan cuál se emite, el formato de redacción de cada una, y lo que el analista y el foro hacen con cada tipo. También establece el análisis de sensibilidad como el instrumento que determina la Declaración: sin sensibilidad no hay Declaración posible.

II. El análisis de sensibilidad como fundamento de la Declaración

Cada peso w de cada arista del grafo es un intervalo [w_mín, w_máx], no un punto. Cada P(Hijos) tiene incertidumbre. Cada α tiene un rango. El **espacio de variación** es el conjunto de todas las combinaciones posibles de estos parámetros dentro de sus rangos admisibles. El análisis de sensibilidad calcula R*, R*_neta, Δ y D_total en todo ese espacio y determina si la conclusión cambia o se mantiene.

Las dos dimensiones de la sensibilidad

Sensibilidad empírica: variación de los rangos w de las aristas dentro de los límites que la tabla E0–E8 admite para el tipo de evidencia declarado. Esta dimensión responde a la pregunta: ¿la conclusión cambia si los pesos de las aristas se mueven dentro de lo que la evidencia permite?

Sensibilidad ontológica: variación de P(Hijos) dentro de los límites de incertidumbre de la localización del Hijo (cap. U·1), que produce variación en S por la Ruta A (cap. U·3). Esta dimensión responde a la pregunta: ¿la conclusión cambia si el Hijo dominante del actor no es el que el árbol de decisión sugirió?

Las dos dimensiones operan *simultáneamente*. La Declaración refleja lo que ocurre cuando ambas varían al mismo tiempo. Un análisis de sensibilidad que solo varía los pesos w sin variar P(Hijos) —o viceversa— es incompleto y puede producir una Declaración de robustez mayor de la que el caso soporta.

> **El espacio de variación**
>
> *Es el producto cartesiano de todos los rangos admisibles de todos los parámetros del análisis: w de cada arista × P(Hijos) de cada actor × a de cada actor. La Declaración se basa en lo que ocurre en TODO ese espacio, no en un escenario seleccionado.*

III. Las cuatro Declaraciones

El sistema produce exactamente cuatro tipos de resultado. No hay un quinto tipo ni hay posiciones intermedias. Cada caso produce exactamente una Declaración. La determinación de cuál se emite es algorítmica: depende de lo que el análisis de sensibilidad produce, no del juicio del analista.

Declaración A — Robustez completa

Condición	Contenido
El mismo nodo tiene mayor R* (o R*_neta) en todo el espacio de variación de los parámetros — todos los rangos w y todos los Hijos plausibles.	La conclusión es independiente de la incertidumbre. Formato breve: identificación del nodo, valores centrales de R*_neta, afirmación de robustez con cobertura del análisis de sensibilidad.

La Declaración A es la más potente y la menos frecuente. Requiere que ningún punto del espacio de variación cambie la identidad del nodo líder. Es la única Declaración que permite al foro actuar sin cualificación: el nodo identificado tiene el mayor peso causal idiosincrático con independencia de la incertidumbre.

> **Formato de redacción — Declaración A**
>
> *'El análisis de sensibilidad establece que [nodo] tiene el mayor R*_neta del caso, con un valor central de [X]%, en todo el espacio de variación de los parámetros. Esta conclusión es robusta: se mantiene con cualquier combinación admisible de los pesos w de las aristas (rangos E0–E8 declarados) y con cualquier distribución plausible de P(Hijos) para los actores del caso. El R*_neta mínimo de [nodo] en el espacio de variación es [Y]%; el R*_neta máximo del segundo nodo en el espacio de variación es [Z]%. La brecha mínima es [Y−Z]%.'*

Qué hace el foro con la Declaración A

El tribunal, el consejo de administración o el comité puede tratar la identidad del nodo líder como establecida. La cuantificación exacta de R*_neta varía dentro del rango declarado, pero esa variación no cambia quién es el

responsable principal. El foro delibera sobre la consecuencia, no sobre la identidad.

Declaración B — Nodo líder robusto, magnitudes variables

Condición	Contenido
El mismo nodo lidera en todo el espacio de variación pero la magnitud de la diferencia varía significativamente.	La identidad del responsable principal es robusta; la cuantificación exacta no lo es. Especificar el rango de la diferencia y las condiciones de variación.

La Declaración B es la más frecuente en la práctica. El nodo líder no cambia, pero la distancia entre el líder y el segundo nodo oscila. En un extremo del espacio de variación, el líder tiene R*_neta de 35% y el segundo 10%; en el otro extremo, el líder tiene 22% y el segundo 19%. La identidad del responsable es robusta; *la cuantificación del ajuste debitor no lo es*.

> **Formato de redacción — Declaración B**
>
> *'El análisis de sensibilidad establece que [nodo] tiene el mayor R*_neta del caso en todo el espacio de variación de los parámetros. Esta conclusión sobre la identidad del responsable principal es robusta. Sin embargo, la magnitud de la diferencia varía significativamente: en el escenario más favorable para [nodo], la brecha con el segundo nodo ([nodo2]) es de [X]%; en el escenario más favorable para [nodo2], la brecha es de [Y]%. Las aristas sensibles que producen esta variación son: [lista con tipo E y rango w]. La evidencia adicional que estrecharía el rango es: [especificación concreta].'*

Qué hace el foro con la Declaración B

El foro puede tratar la identidad del nodo líder como establecida. Para la cuantificación del ajuste debitor, el foro tiene dos opciones: usar el escenario central como mejor estimación, o solicitar la evidencia adicional que el analista identificó como necesaria para estrechar el rango. La Declaración B frecuentemente produce que el tribunal ordene

la práctica de la evidencia adicional —y eso es exactamente para lo que está diseñada.

Declaración C — Candidato sin robustez completa

Condición	Contenido
La evidencia base sugiere un candidato pero la conclusión cambia en alguna parte del espacio de variación.	Especificar en cuál parte del espacio cambia la conclusión y por qué. Identificar la evidencia adicional que resolvería la ambigüedad.

La Declaración C es la más informativa para el foro porque **nombra con precisión lo que falta**. No dice 'no se puede concluir': dice 'la conclusión depende de [esto específico] y la evidencia que lo resolvería es [esto otro específico]'. Transforma la incertidumbre en una pregunta concreta que el foro puede responder.

> **Formato de redacción — Declaración C**
>
> *'El análisis de sensibilidad establece que [nodo1] es el candidato con mayor R*_neta en el escenario base, con un valor central de [X]%. Sin embargo, la conclusión no es robusta: en [descripción específica de la parte del espacio donde cambia], [nodo2] asume el liderazgo con R*_neta de [Y]%. La arista que determina el cambio es [arista] con tipo de evidencia [E…] y rango [a, b]. La evidencia específica que resolvería la ambigüedad es: [descripción concreta y obtenible]. Si esa evidencia clasifica la arista como [tipo superior], la conclusión sería firme a favor de [nodo1]. Si la clasifica como [tipo inferior], a favor de [nodo2].'*

Qué hace el foro con la Declaración C

El foro *no puede* tratar la identidad del nodo líder como establecida. Lo que puede hacer es evaluar si la evidencia adicional identificada es obtenible y, si lo es, ordenar su práctica. La Declaración C convierte la incertidumbre científica en una decisión procesal: ¿practicar la evidencia adicional o decidir con la incertidumbre declarada? Esa decisión es del foro, no del analista.

La diferencia entre B y C es precisa: en B, la identidad del líder no cambia, aunque las magnitudes varíen. En C, la identidad del líder sí cambia en alguna parte del espacio. La frontera entre B y C es operativamente crítica porque

determina si el foro puede actuar sobre la identidad o necesita evidencia adicional.

Declaración D — Evidencia insuficiente

Condición	Contenido
La incertidumbre es demasiado alta para producir ninguna conclusión sobre la distribución de R*_neta.	Especificar: (a) qué evidencia empírica específica resolvería la brecha, (b) qué observación SDO/ECO adicional resolvería la incertidumbre ontológica, (c) si alguno de los dos es accesible en el caso.

La Declaración D ya fue introducida en el cap. U·2 como el instrumento que orienta la investigación siguiente. Este capítulo la sitúa en el sistema completo de las cuatro Declaraciones. La Declaración D **no es el fracaso del análisis**: es el sistema funcionando correctamente ante evidencia insuficiente. Un analista que fuerza una Declaración A, B o C cuando la evidencia solo soporta D está produciendo un documento más vulnerable que uno que declara D con precisión.

> **Formato de redacción — Declaración D**
>
> *'El análisis de sensibilidad establece que la incertidumbre de los parámetros es demasiado alta para producir ninguna conclusión sobre la identidad del nodo de mayor R*_neta. En el espacio de variación, [N] nodos distintos asumen el liderazgo según la combinación de parámetros.*
>
> *La evidencia empírica que resolvería la brecha: [especificación concreta, obtenible, con referencia a la arista o nodo sensible].*
>
> *La observación SDO/ECO que resolvería la incertidumbre ontológica: [especificación: qué localización en presencia, qué Hijo necesita confirmarse, qué a necesita evaluarse].*
>
> *Accesibilidad: [evaluación de si la evidencia identificada es obtenible en el caso específico. Si es obtenible, la Declaración D es provisional. Si no es obtenible, la Declaración D es terminal].'*

Qué hace el foro con la Declaración D

Si la evidencia adicional es obtenible, el foro ordena su práctica y el analista recalcula cuando llegue. La Declaración D provisional puede convertirse en A, B o C. Si la evidencia no es obtenible, el foro debe decidir si procede con la incertidumbre declarada o si la incertidumbre impide la resolución del caso. Esa es una decisión del foro, no del analista.

IV. El árbol de determinación de la Declaración

La determinación de cuál Declaración emitir sigue una secuencia algorítmica que el analista no puede alterar con criterio propio. La secuencia opera de arriba hacia abajo: si la condición de A se cumple, se emite A y el proceso termina; si no, se evalúa B; si no, C; si no, D.

Paso 1: Ejecutar el análisis de sensibilidad completo

Calcular R*_neta para cada nodo en múltiples puntos del espacio de variación. Mínimo: tres escenarios —central, más favorable para el candidato líder, más favorable para el segundo candidato—. Óptimo: **barrido sistemático** del espacio de variación con la plantilla de cálculo del Apéndice A3.

Paso 2: Identificar si el nodo líder cambia

No cambia en ningún punto → ir al Paso 3.

Cambia en alguna parte del espacio → Declaración C si hay un candidato base identificable; Declaración D si hay más de dos nodos que asumen el liderazgo en distintas partes del espacio sin un patrón claro.

Paso 3: Evaluar la variación de la magnitud

La brecha entre el líder y el segundo es estable (variación < 30% del valor central) → Declaración A.

La brecha varía significativamente (variación ≥ 30% del valor central) → Declaración B.

> **Criterio del 30%**
>
> *El umbral del 30% de variación de la brecha es orientativo, no absoluto. Un analista puede justificar un umbral diferente si las condiciones del caso lo requieren, siempre que documente el umbral utilizado y el razonamiento. Lo que no puede hacer es no especificar un umbral: la diferencia entre A y B debe ser operativamente clara.*

Resumen del árbol

Declaración	Condición del análisis de sensibilidad	Acción del foro
A	El nodo líder no cambia y la brecha es estable.	Actuar sobre la identidad y la cuantificación. La conclusión es firme.
B	El nodo líder no cambia pero la brecha varía significativamente.	Actuar sobre la identidad. Para la cuantificación, usar el escenario central o solicitar evidencia adicional.
C	El nodo líder cambia en alguna parte del espacio. Hay un candidato base.	No actuar sobre la identidad sin evidencia adicional. Evaluar si la evidencia es obtenible.
D	Múltiples nodos asumen el liderazgo sin patrón claro. Incertidumbre demasiado alta.	Ordenar la evidencia adicional identificada o decidir que la incertidumbre impide la resolución.

V. Errores frecuentes en la emisión de Declaraciones

Los errores de emisión son sistemáticos y anticipables. Cada uno tiene una dirección específica: o sobreestima la robustez (emite A o B cuando debería emitir C o D) o la subestima (emite C o D cuando la evidencia soporta A o B).

Error 1: Emitir A cuando la sensibilidad no cubre P(Hijos)

El analista ejecutó el análisis de sensibilidad variando los pesos w, pero no varió P(Hijos). El nodo líder no cambió en el espacio de variación empírico, pero podría cambiar si la localización del Hijo fuera diferente. La Declaración A requiere robustez en las dos dimensiones de sensibilidad (empírica y ontológica). Sin la segunda, la Declaración correcta es B o C, no A.

Error 2: Emitir D por comodidad

El analista emite D porque no quiere comprometerse con una conclusión que podría ser atacada. La Declaración D no es un refugio: es un instrumento con contenido obligatorio específico. Una Declaración D que dice *'la evidencia es insuficiente'* sin especificar qué evidencia resolvería la brecha es una Declaración D incompleta e inutilizable por el foro.

Error 3: Confundir la identidad del líder con la magnitud del AD

La Declaración B dice que la identidad del líder es robusta. No dice que la cuantificación del ajuste debitor sea precisa. Un foro que lee B como si fuera A y usa la cifra central del AD sin considerar el rango puede producir una resolución que la contraparte puede impugnar con éxito mostrando que la cifra varía significativamente dentro del espacio declarado.

Error 4: Emitir C cuando la evidencia soporta B

El analista identifica una pequeña región del espacio de variación donde el líder cambia, pero esa región corresponde a combinaciones de parámetros que son técnicamente admisibles, pero empíricamente implausibles. La pregunta crítica: ¿la parte del espacio donde cambia el líder corresponde a combinaciones de parámetros que el caso podría razonablemente soportar, o son combinaciones extremas? Si solo las combinaciones extremas producen el cambio, la Declaración correcta puede ser B, no C. El analista debe justificar esta evaluación explícitamente.

VI. La Declaración como documento del expediente

La Declaración es el tercer documento del expediente de Prometeo —después de la hoja de calibración (Documento 1) y la tabla de sensibilidad (Documento 2). No es un resumen del análisis: es un documento autónomo que el foro puede leer sin necesidad de examinar los documentos anteriores y que contiene toda la información necesaria para que el foro tome una decisión.

Componentes obligatorios de toda Declaración

1. Tipo de Declaración: A, B, C o D, con la condición que la produce enunciada explícitamente.

2. Identificación de nodos: el nodo líder (en A y B), el candidato base (en C), o la lista de nodos que compiten (en D).

3. Valores numéricos centrales: R*_neta, S, α y Δ del nodo líder o candidato, con rangos del análisis de sensibilidad.

4. Cobertura de la sensibilidad: enumeración de qué se varió (pesos w, P(Hijos), α), en qué rangos, y cuántos escenarios se evaluaron.

5. Aristas sensibles: identificación de las aristas cuya variación tiene mayor impacto en la conclusión. Solo en B, C y D.

6. Evidencia adicional: especificación de qué evidencia estrecharía los rangos o resolvería la ambigüedad. Solo en B, C y D.

7. Firma del analista: nombre, credenciales, fecha, y declaración de que el análisis se realizó con la metodología del Método Prometeo.

Lo que la Declaración no contiene

La Declaración no contiene recomendaciones sobre qué hacer con el resultado. No dice *'CD debe pagar $8M'*: dice *'el ajuste debitor de CD oscila entre $5.2M y $8.4M según el escenario de calibración'*. La determinación de la consecuencia es del foro. La Declaración provee el mapa; el foro decide qué hacer con el territorio.

VII. Recapitulación operativa

Cuatro Declaraciones, no más: A (robustez completa), B (identidad robusta, magnitudes variables), C (candidato sin robustez), D (evidencia insuficiente). Cada caso produce exactamente una.

El análisis de sensibilidad determina la Declaración: la identidad del líder cambia o no cambia en el espacio de variación. Si no cambia, la brecha es estable o no. Esta secuencia es algorítmica.

Las dos dimensiones de la sensibilidad: empírica (variación de w) y ontológica (variación de P(Hijos)). Las dos deben cubrirse simultáneamente.

La Declaración D no es fracaso: es orientación. Especifica qué evidencia resolvería la brecha y si es obtenible. Un D con contenido es más útil que un B forzado.

La Declaración es un documento autónomo del expediente: el foro puede leerla sin examinar la hoja de calibración ni la tabla de sensibilidad. Contiene todo lo necesario para que el foro tome una decisión.

El analista produce el mapa; el foro decide sobre el territorio: la Declaración no recomienda consecuencias. Provee la distribución causal, la robustez de esa distribución, y la evidencia que la mejoraría. Lo demás es del foro.

Nota de cierre de la Parte U. Con los cuatro capítulos de la Parte U —el árbol de decisión del Hijo (U·1), el protocolo de evidencia contradictoria (U·2), las dos rutas hacia S con el mapa SDO → modelo (U·3), y las Declaraciones A–D (U·4)—, el analista tiene el núcleo metodológico completo del Libro 1. Cualquier capítulo de las Partes I–XIII puede leerse con la Parte U como referencia. La Parte U no se repite en cada capítulo de dominio: se referencia. El analista entrenado en la Parte U puede trabajar con cualquier subcampo.

— Fin del Capítulo U·4 —

— Fin de la Parte U · Protocolo Universal —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 1

Derecho penal y civil — responsabilidad individual y colectiva

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo está organizado en dos niveles. Si necesitas entender los fundamentos de cada clasificación, lee las secciones §1 a §8 en orden. Si tu prioridad es saber qué evidencia recolectar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso, ve directamente a §9 (Guía de prioridades) y usa el árbol de decisión para orientar tu investigación. La tabla E0–E8 del §2 te dirá qué rango de certeza puedes esperar según el tipo de evidencia que encuentres.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho penal y el derecho civil de responsabilidad son los dominios donde el Método Prometeo encuentra su aplicación más directa y mejor documentada. La pregunta central que ambos campos comparten es exactamente la que el sistema responde: ¿quién era el nodo sin el cual el resultado no habría ocurrido de esa forma específica, y en qué proporción contribuyó cada actor a la cadena causal?

Lo que distingue al Método Prometeo del análisis jurídico convencional no es que responda preguntas distintas, sino que las responde con un instrumento que no depende del dolo. El sistema convencional pregunta "¿quiso el resultado?"; el Método Prometeo pregunta "¿era este nodo condición necesaria del resultado?". Esas dos preguntas frecuentemente señalan en direcciones distintas: el ejecutor visible puede haber querido el acto con fungibilidad alta; el diseñador invisible puede no haber querido explícitamente el resultado y sin embargo ser el nodo sin el cual el sistema no habría producido el daño.

> **Límite fundamental de este capítulo: el método no califica delitos**
> *El análisis Prometeo produce un mapa causal, no una calificación jurídica. Determina quién era la condición sine qua non y en qué proporción; no determina si esa conducta constituye dolo directo, dolo eventual, imprudencia o cualquier otra categoría penal. Esa calificación pertenece al tribunal. El analista que usa los resultados del Método Prometeo para afirmar el tipo penal comete un error de territorio.*

Sub-variantes del dominio

Responsabilidad penal individual: el análisis determina si el imputado fue condición sine qua non del resultado y cuánto de esa condición era idiosincrática (S bajo) versus estructuralmente determinada por el sistema en el que operaba (S alto). Cuando S es alto, el peso causal real migra al nodo de diseño del sistema, aunque ese nodo no figure como imputado en el expediente principal.

Responsabilidad penal colectiva — coautoría, complicidad, autoría mediata: el sistema distribuye R* entre los actores y permite identificar al nodo de mayor R*_neta. El autor mediato puede tener mayor R*_neta que el ejecutor directo, aunque no haya estado presente ni haya emitido ninguna instrucción explícita documentada.

Responsabilidad civil extracontractual: el análisis determina la fracción del daño imputable a cada nodo en casos de causalidad múltiple. Cuando el nodo víctima contribuyó causalmente al daño, el sistema lo incorpora al grafo y calcula su R*, que modera el quantum de la reparación proporcional.

Responsabilidad civil contractual: el incumplimiento de una obligación tiene un grafo causal cuando hay múltiples actores en la cadena. La distribución de R* entre ellos determina qué fracción del daño corresponde a cada nodo.

Responsabilidad de personas morales: la institución como ego colectivo tiene R* calculable. Cuando el IIC de la institución es bajo — su comportamiento observable no corresponde a sus valores declarados — las aristas estructurales del diseño institucional tienen mayor peso causal que las aristas idiosincráticas de los ejecutores individuales.

§2 Escala de evidencia E0–E8 · Dominio penal y civil

La tabla establece la escala de evidencia específica para el dominio penal y civil. El rango w [mín, máx] de cada nivel es el intervalo dentro del cual el peso de una arista es técnicamente razonable cuando esa evidencia la sustenta. La anchura del intervalo refleja la incertidumbre propia del tipo: evidencia más directa produce intervalos más estrechos. Asignar un peso fuera del rango admisible para el tipo declarado es el error de calibración más frecuente y el más fácil de detectar en un peritaje adversarial.

Compilación directa desde El método Prometeo (cap. 2.2.3) y El cálculo de la responsabilidad (caps. 1–3).

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal/civil	Rango w
E1	Documento directo con	Contrato, correo con instrucción específica de la	[0.75, 0.95]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal/civil	Rango w
	instrucción o acuerdo explícito	acción, acta firmada, orden que materializa el acto. El documento registra directamente la decisión causal. En materia penal: instrucción escrita de quien ordenó el acto; en materia civil: contrato que fija la obligación incumplida.	
E2	Peritaje forense o análisis técnico especializado	Dictamen pericial en criminalística, peritaje contable que traza flujos de fondos, análisis forense digital, dictamen médico que establece la causa del daño. El perito reconstruye la cadena causal desde la evidencia técnica.	[0.70, 0.90]
E3	Testimonios convergentes de fuentes independientes con corroboración documental	Dos o más testigos que no se coordinaron, cuyas versiones son compatibles, con al menos un documento institucional consistente. El testimonio de la víctima como testigo único con versión consistente, detallada y no contradicha por evidencia objetiva se trata como E3 con nota de fuente única — sustento jurisprudencial consolidado.	[0.45, 0.65]
E4	Correlación estadística o patrón documentado	Asociación sistemática entre la conducta del nodo y el resultado. La cadena causal directa no está probada pero el patrón la sugiere con fuerza documentada.	[0.38, 0.58]
E5	Testimonio único con corroboración	Un solo testigo cuya versión tiene sustento en al menos un documento consistente	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal/civil	Rango w
	documental parcial	aunque no la prueba directamente.	
E6	Inferencia estructural por posición en el sistema	El nodo tenía la posición jerárquica, la autoridad y los incentivos para haber tomado la decisión causal, sin documentación directa. Aplicable cuando el nodo de diseño operó sin dejar huella documental.	[0.18, 0.38]
E7	Correlación temporal o espacial sin mecanismo documentado	El acto del nodo y el resultado son contiguos en tiempo o espacio sin evidencia de la cadena de transmisión.	[0.08, 0.28]
E8	Dicho único sin corroboración	Un solo testimonio sin respaldo documental ni otros testigos. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto hace plausible la versión.	[0.03, 0.18]
E0	Ausencia total de evidencia para la arista	Evidencia positiva de que la conexión causal no existe: imposibilidad técnica documentada, registro de acceso que excluye al nodo, testimonio múltiple convergente de ausencia.	w = 0.00

Jerarquía entre evidencia directa y pericial en casos complejos

En los casos de fraude corporativo, corrupción sistémica y responsabilidad de personas morales, la evidencia E2 frecuentemente supera en utilidad operativa a la E1 porque los nodos de mayor R* raramente dejan documentación directa de sus instrucciones. El análisis forense que reconstruye la cadena desde el resultado hacia los nodos de diseño es el instrumento

principal. Cuando E2 contradice a E1, se aplica la regla de prioridad del cap. U·2 con desplazamiento hacia el extremo conservador del rango E1.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

Los Hijos de Afrodita no determinan el tipo de delito ni la calificación de la conducta. Determinan el estado de v_t en φ_1 — la posición de la voluntad del actor en el momento del acto analizado — que es el input para estimar S por Ruta A (cap. U·3). Cuanto más determinado estaba el acto por el sistema, mayor es S y menor es la responsabilidad idiosincrática del actor. La jerarquía de legibilidad documental del cap. U·1 se aplica sin modificación.

§3.1 Hijos de legibilidad alta — firmas documentales para informar S

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente penal/civil	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S alto [0.70, 0.92]. El sistema de consecuencias determinó el acto en alto grado: cualquier otro actor en esa posición bajo esa presión habría	Declaraciones que describen el acto como inevitable o sin margen. Correos previos que documentan la presión sobre el actor. Política de	Declaraciones del actor. Correos internos previos al acto. Actas de reuniones con presión documentada.	Confundir con Anteros cuando el actor usó lenguaje de convicción ("yo decidí") pero la evidencia estructural muestra que la decisión era

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente penal/civil	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	producido el mismo resultado.	sanciones vigente. Precedentes documentados de cómo fueron tratados quienes se negaron en la misma posición.	Reglamentos y políticas de sanciones. Expedientes de despidos o sanciones a actores anteriores en la misma posición.	inevitable dado el sistema. La pregunta discriminante: ¿otro actor en esa posición habría podido actuar diferente?
Deimos	S muy alto [0.75, 0.95]. La inacción era estructuralmente determinada. Frecuente en nodos de omisión donde el sistema no creaba condiciones para actuar.	Ausencia de registro de búsqueda de alternativas donde el protocolo las requería. Aprobaciones rutinarias sin análisis en operaciones que lo requerían. Silencio ante alertas recibidas. Reuniones convocadas sin decisiones tomadas.	Registros de alertas no atendidas. Aprobaciones sin observaciones en operaciones de riesgo. Actas sin resoluciones. Correos recibidos sin respuesta verificable.	Confundir con Harmonía cuando la ausencia de conflicto se lee como integración. Deimos produce ausencia de la acción que el protocolo requería; Harmonía no produce ausencia de protocolo cumplido.

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente penal/civil	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.08, 0.30]. El actor actuó desde el eje propio. La decisión fue genuinamente idiosincrática: ese actor específico tomó esa decisión particular. R*_neta es alto.	Decisiones que no venían de instrucción superior, documentadas. Iniciativas propias que excedían el mandato o el protocolo. Firma consistente en decisiones a través del tiempo sin instrucción externa que la explique.	Correos de iniciativa propia. Propuestas no solicitadas que modificaron el sistema. Historial de decisiones con criterio reconocible a través del tiempo.	Confundir con E-1 (ego genuino del SDO). Anteros es la posición de v_t en φ_1, no el estado del ego en el Eje I. Son compatibles pero no idénticos.

§3.2 Hijos de legibilidad baja — hipótesis con incertidumbre declarada

Potós: puede aparecer cuando el actor siguió una práctica que "siempre se había hecho así" sin verificar si las condiciones habían cambiado. Informa S moderado-alto, pero es indistinguible de Fobos disfrazado de costumbre o de eje ajeno. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer cuando el actor tomó iniciativas no instruidas desde un impulso que él mismo describe como genuino. El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era genuina o era Anteros con objeto deliberado. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

§3.3 Harmonía — inaccesible sin presencia del sujeto
La tentación de asignar Harmonía es frecuente cuando el actor mostró actitud colaborativa durante el proceso. Esa actitud puede ser integración genuina, afirmación deliberada del eje propio para obtener un resultado procesal favorable, o respuesta ante la amenaza de consecuencias mayores. El expediente no discrimina entre las tres. Si la localización en Harmonía es relevante para el análisis de S, derivar a ECO.

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio penal y civil?

α (coeficiente de asunción) mide el grado en que el actor ha actuado sobre su posición causal mediante acciones concretas y verificables. α = 0: no hizo nada — no pagó, no reparó, no modificó el sistema. α = 1: asumió completamente — pagó proporcional a su R*, reparó el daño, modificó el sistema que lo produjo. α mide acciones, no intenciones ni arrepentimiento.

α es completamente independiente del dolo
Un actor que actuó con plena intención deliberada puede tener a alto si después pagó y reparó. Un actor que actuó bajo presión sistémica intensa puede tener a = 0 si nunca hizo nada para remediar su posición causal. Los Hijos de Afrodita y a son instrumentos distintos: los Hijos informan S (qué tan idiosincrático fue el acto en φ_1); a mide lo que el actor hizo después del evento sobre su posición causal.

α voluntario, forzado e impuesto — todos producen el mismo efecto sobre Δ

En el dominio de la imputación causal, α también puede ser forzado o impuesto por otros actores del sistema, y ese α produce el mismo efecto sobre Δ que el α voluntario. Si una

institución pagó la multa porque el regulador se la impuso, su α sube igual que si la hubiera pagado voluntariamente. Si un ejecutor fue despedido y procesado por decisión de la institución, su α sube, aunque nunca haya reconocido ni deseado asumir nada. El método registra la asunción efectiva, no la intención con la que ocurrió.

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Pagar una multa regulatoria proporcional a R* — sea voluntaria o impuesta	Sí	Acción concreta de asunción económica, verificable en el expediente.	Voluntario o forzado
Reparar integralmente el daño a los afectados	Sí — α máximo	La forma más completa de α. Reconocimiento con reparación verificable.	Voluntario o impuesto
Modificar el sistema que produjo el daño — protocolo, incentivos, estructura	Sí — α estructural	Reduce la probabilidad de que el evento se repita.	Voluntario o forzado
Reconocer la posición causal ante el foro	Sí — parcial	Reconocimiento sin reparación es α bajo pero distinto de cero.	Voluntario
Sufrir consecuencias laborales impuestas — despido, suspensión, sanción disciplinaria	Sí — α impuesto	Las consecuencias laborales son asunción efectiva aunque el actor no las eligió.	Impuesto
Ser procesado penalmente o cumplir condena	Sí — α impuesto por el	La pena es α impuesto: el sistema hace que el	Impuesto

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
	sistema jurídico	actor cargue con las consecuencias de su posición causal.	
Declarar "lamentamos lo ocurrido" sin ninguna acción concreta	No	Declaración sin consecuencia concreta. No modifica α.	—
Haber actuado con dolo deliberado	No afecta α	El dolo es relevante para S y los Hijos. α mide acciones posteriores al evento, no intenciones durante él.	—

La escala de α en el dominio penal y civil

Compilación directa desde El método Prometeo, sección 2.4.4.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación causal	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El actor no reconoce su posición causal, no ha reparado nada y ha evadido activamente cualquier consecuencia.	Voluntaria y forzada = 0. El actor no asumió nada y el sistema tampoco le impuso nada.	Sin pagos, sin sanciones, sin modificaciones del sistema, sin reconocimiento.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El actor reconoció formalmente su posición,	Voluntaria mínima. Sin α forzado	Comunicados públicos documentados.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación causal	Indicadores en el expediente
		pero sin consecuencia concreta. Disculpa pública, comunicado institucional.	significativo.	Ningún pago ni sanción.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El actor pagó o sufrió consecuencias menores a lo que su R* indica. Reconoció parte de su posición sin haber reparado proporcionalmente.	Combinación de α voluntario (acuerdos parciales) y α forzado (multas moderadas, sanciones administrativas).	Multas regulatorias de hasta el 20–30% del daño. Sanciones administrativas menores. Pagos parciales.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El actor ha asumido una parte significativa de su posición y está en proceso de reparación.	Combinación activa de α voluntario (acuerdos, modificaciones del sistema) y α forzado (sentencias parciales, embargos, despidos).	Pagos del 40–60% del daño. Modificaciones documentadas del sistema. Sentencias con ejecución parcial.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El actor ha asumido la mayor parte de su posición de manera verificable. Las consecuencias	Frecuentemente α forzado dominante: despido, proceso penal activo,	Procesos penales activos, despidos documentados, embargos ejecutados,

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación causal	Indicadores en el expediente
		sufridas son proporcionales a su R* aunque no perfectas.	embargo, exclusión sectorial.	exclusiones de registro sectorial.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El actor asumió completamente su posición causal. La reparación es proporcional a su R*, el sistema que produjo el daño fue modificado y la posición causal fue reconocida.	Combinación de α voluntario (reparación integral, reconocimiento ante el foro) y/o α forzado (sentencia firme ejecutada).	Sentencias firmes con pago completo. Acuerdos de reparación integral. Modificación documentada del sistema causante.

Δ y la inversión causal

$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$ mide la brecha entre lo que el actor causó y lo que asumió. $\Delta > 0$ indica un déficit de asunción: el actor causó más de lo que asumió. $\Delta < 0$ indica una sobre-asunción: el actor asumió más de lo que causó.

La sobre-asunción ($\Delta < 0$) tiene dos causas posibles. La primera: el grafo es incompleto y R* del actor está subestimado — en ese caso $\Delta < 0$ es una señal de que faltan nodos o aristas. La segunda: el actor asumió consecuencias que causalmente correspondían a otro nodo, que permanece con α próximo a cero. Esta segunda causa es la estructura del fraude annona.

Fraude annona: la firma de la inversión causal institucional
El fraude annona es el mecanismo por el que el nodo de diseño con R alto impone consecuencias al nodo de ejecución — incrementando el a del ejecutor — mientras su propio a permanece cercano a cero. El ejecutor resulta con ⊿ < 0 (asumió más de lo que causó); el diseñador resulta con ⊿ positivo alto (causó mucho, no asumió nada).*
La firma matemática en el expediente es la combinación simultánea de tres condiciones: (1) S alto del ejecutor — cualquier otro en esa posición habría producido el mismo resultado; (2) a forzado significativo del ejecutor — las consecuencias le fueron impuestas por la institución; (3) a próximo a cero del nodo de diseño — la institución no asumió ninguna consecuencia proporcional a su R. Cuando las tres condiciones se verifican, el argumento de fraude annona está disponible en el expediente.*

Lo que NO modifica α en el dominio penal y civil
· Declarar "lamentamos lo ocurrido" sin ninguna acción concreta — no modifica a.
· Haber actuado con dolo deliberado — no afecta a.
· Contratar defensa legal de calidad — no modifica a.
· Declarar inocencia ante el tribunal en sistemas adversariales — no modifica a necesariamente. Es una posición procesal legítima que puede coexistir con acciones concretas de asunción en otros planos.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo penal/civil

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Nodo de diseño (D)	El actor que construyó el sistema de incentivos, fijó los protocolos o estableció las condiciones que hicieron posible o inevitable el	Bajo [0.05–0.35]	El responsable que fijó los criterios que hacían imposible el cumplimiento del estándar. El nodo que estableció el sistema de

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	resultado. Frecuentemente el nodo de mayor R*_neta aunque no figure como imputado principal.		incentivos que determinó el comportamiento de los ejecutores.
Nodo de ejecución (E)	El actor que materializó el acto causal. Es el nodo visible en el expediente. Su S es alto cuando el sistema determinó el acto; bajo cuando la decisión fue genuinamente idiosincrática.	Variable [0.20–0.90]	El actor que ejecutó el acto que produjo el daño siguiendo el sistema diseñado por D.
Nodo de omisión (O)	El actor que tenía obligación documentada de actuar y no actuó. La inacción fue condición necesaria del resultado. R* del nodo omisivo puede superar al del ejecutor cuando el deber era claro y la omisión está documentada.	Alto [0.55–0.90]	El supervisor que no reportó irregularidades documentadas. El garante que no ejecutó la garantía.
Nodo instrumental (I)	Una entidad sin voluntad que transmite causalmente la influencia del nodo que la diseñó. No tiene R* propio pero pondera el peso	N/A	El protocolo deficiente. El sistema automatizado de aprobación.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	del nodo de diseño.		
Nodo víctima (V)	El receptor del daño. No entra en el cálculo de R* del daño salvo cuando contribuyó causalmente al resultado. En ese caso su R* reduce el quantum de la reparación proporcional.	Variable si contribuyó	El contratante que no verificó las condiciones requeridas antes de suscribir el acuerdo.

Tipos de arista en el grafo penal/civil

Arista directa de instrucción: conecta D con E mediante una instrucción documentada. Sustentada por E1 o E2.

Arista estructural: conecta D con el resultado mediante el sistema que diseñó. Sustentada por E2, E4 o E6. Su peso se ajusta por IIC cuando el nodo de diseño es una institución.

Arista de omisión: conecta O con el resultado mediante la inacción documentada. Se activa cuando hay deber documentado de actuar y evidencia de que el actor sabía o debía saber de la situación.

Arista de habilitación: conecta el nodo instrumental con el resultado. No tiene R* propio, pero pondera el peso de la arista del nodo que diseñó el instrumento.

Configuraciones canónicas del grafo

Configuración 1 — Nodo de diseño invisible con ejecutor visible
D (diseñador del sistema) → E (ejecutor visible) → Resultado
*R*_neta de E puede ser bajo, aunque su R* total sea alto — porque S de E es alto. R*_neta de D es alto porque el diseño del sistema fue la condición idiosincrática de mayor peso. Si además a del ejecutor sube por consecuencias impuestas y a del diseñador permanece en cero, la firma del fraude annona es completa.*

Configuración 2 — Cadena de mando con nodo de omisión
D (diseñador institucional) → O (supervisor omisivo) → E (ejecutor) → Resultado
*El nodo D puede tener mayor R*_neta que E, aunque no haya emitido instrucción directa. El nodo O amplifica la influencia de D al no interrumpir la cadena. IIC bajo de la institución incrementa el peso relativo de las aristas estructurales de D.*

Configuración 3 — Concurrencia de múltiples actores
$D_1 + D_2 + E_1 + E_2 \rightarrow$ *Resultado (contribuciones parcialmente no separables)*
El eigenvector dominante distribuye R proporcionalmente. Cuando ningún actor individual es condición suficiente, pero todos son necesarios, se aplican valores de Shapley. Ver nota en §8.*

Cómo se aplica el ajuste IIC en este dominio

Cuando el nodo de diseño es una persona moral, el IIC modifica los pesos de sus aristas estructurales según la tabla del cap. U·3. Las fuentes del IIC en el dominio penal/civil son: código de conducta y políticas declaradas (c_col_declarado) frente a registros de sanciones disciplinarias efectivamente aplicadas, registros de denuncias atendidas versus archivadas, y criterios de evaluación y promoción del personal (φ_1_col_observable).

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El nodo de diseño que fijó los incentivos tiene mayor R*_neta que el nodo de ejecución que materializó el daño?	Grafo con aristas estructurales de D + ajuste IIC + comparación R*_neta. Configuración 1 del §5.	Declaración A o B si la evidencia del diseño del sistema es E2/E4. Declaración C si solo hay inferencia estructural E6.
¿El nodo de omisión que no reportó irregularidades tiene R* significativo aunque no participó en el acto?	Arista de omisión: deber documentado (E1 o E2) + inacción verificable. Nodo tipo O del §5.	Declaración A si el deber está en protocolo y la inacción está documentada. Declaración C si el deber es implícito.
¿Cuánto reduce el S alto del ejecutor su R*_neta respecto al nodo de diseño?	Ruta B (escala DS, cap. U·3) desde la evidencia del sistema de presión. Ruta A desde el Hijo localizado en §3. Mecanismo de coherencia del cap. U·3.	Declaración A o B si la evidencia del sistema de presión es E1/E2. Declaración C si es E6.
¿Hay inversión causal documentada — un ejecutor que asumió más de lo que causó?	Δ del ejecutor (α impuesto > R*_neta) y Δ de la institución (α ≈ 0 con R* alto). Verificar las tres condiciones del fraude annona del §4.	Depende de la calidad de la evidencia de S del ejecutor y de R* del nodo de diseño. Frecuentemente Declaración B.
Una institución pagó una multa regulatoria. ¿Cuánto modifica eso su α?	La multa es α forzado. Verificar la proporción de la multa respecto al AD_i = R*_i × D_total.	Declaración A si la multa y el R* están bien documentados.
¿Cómo distribuyo R* entre múltiples	Eigenvector dominante del grafo	Depende de la calidad de las aristas

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
actores que contribuyeron necesariamente al resultado?	completo. Si las contribuciones son genuinamente no separables, valores de Shapley. Ver nota en §8.	entre nodos y resultado.
¿El IIC bajo de una institución amplía el R*_neta de su nodo de diseño?	Ajuste IIC sobre aristas estructurales (cap. U·3, tabla IIC → factor). A menor IIC, mayor peso relativo de las aristas estructurales del diseñador.	Declaración A si el IIC está bien documentado con fuentes E1/E2.

§7 Traducción de D_total al dominio penal y civil

Componente	Definición en el dominio penal/civil	Cómo se mide	Fuente de evidencia
T_invertido (daño emergente materializado)	Todo lo que el nodo víctima perdió como consecuencia directa y verificable: valor del bien afectado, gastos médicos, honorarios de abogados, costo de auditorías correctivas, daños	Suma de los montos documentados. En daño patrimonial: documentos contables y facturas. En daño personal: expediente médico y facturas de tratamiento.	Facturas, estados de cuenta, peritaje contable, expediente médico, cotizaciones de reparación.

Componente	Definición en el dominio penal/civil	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	materiales cuantificables.		
T_impedido (lucro cesante y oportunidades perdidas)	Lo que el nodo víctima dejó de percibir o construir durante el período del daño: ingresos no recibidos, contratos no concretados, proyectos no ejecutados.	Proyección de los flujos esperados en ausencia del daño, descontados al período de referencia. Requiere grupo de comparación o modelo contrafáctico documentado.	Estados financieros históricos, proyecciones previas al daño, contratos perdidos, peritaje económico.
ΔT_trayectoria (diferencia de trayectoria futura)	La diferencia entre la trayectoria futura posible sin el daño y la trayectoria real con el daño incorporado: menor capacidad de ingreso permanente, daño reputacional persistente, secuela que limita la capacidad futura.	Proyección actuarial de la diferencia, descontada al presente. En daño personal: tabla de expectativa de ingresos ajustada por el impacto de la lesión.	Peritaje actuarial, tablas de mortalidad y expectativa de ingresos, historia laboral, evidencia médica sobre secuelas.

Ajuste debitor (AD_i) y D_vital
$AD_i = R^*_i \times D_total$ es la cuantificación directa de la pretensión contra el nodo i. En tribunales civiles con estándar de preponderancia, una

> *Declaración A o B que muestra a un nodo como líder causal en todos los escenarios sustenta directamente el monto de la pretensión.*
> *D_vital convierte D_total a unidades de años de vida de referencia. Permite comparar daños entre casos con contextos económicos distintos y establece un piso de reparación mínima independiente de la capacidad de pago actual del actor.*

Daño moral

El daño moral no tiene precio de mercado directo. Primera vía: cuando produjo consecuencias económicas verificables — tratamiento psicológico, pérdida de capacidad laboral — esos efectos se incluyen en T_invertido y T_impedido normalmente. Segunda vía: el daño moral puro se captura en ΔT_trayectoria como diferencia en la calidad de la trayectoria futura. El analista deriva ese valor del rango de reparación por daño moral de jurisprudencia comparable y lo declara como componente de D_total con su intervalo de incertidumbre.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio penal y civil

Límite 1 — El sistema no determina la culpabilidad en sentido jurídico. R* y R*_neta son medidas de la contribución causal necesaria. La calificación jurídica es del tribunal.

Límite 2 — El sistema no resuelve la causalidad acumulativa pura. Cuando múltiples actores contribuyeron marginalmente a un daño que ninguno causó por sí solo, el eigenvector no produce resultados robustos sin especificación de las aristas con calidad E1 o E2. Los valores de Shapley en esos casos producen rangos amplios — Declaración C o D.

Límite 3 — El método no agrega valor en los actos sangrientos simples. Cuando el nodo causalmente necesario es el más

visible y la evidencia forense directa lo identifica sin ambigüedad, el método es redundante. La pregunta operativa: "¿el análisis me dice algo que la evidencia forense convencional no puede decir?"

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el tipo legal del delito para inferir S directamente	El analista razona desde la calificación penal hacia el Hijo, en lugar de localizar el Hijo desde las firmas documentales.	S incorrecto. Dos actores con el mismo tipo legal pueden tener S radicalmente distintos según el sistema de presiones en el que operaban.	Localizar el Hijo desde las firmas documentales del §3. La calificación jurídica y la localización del Hijo son operaciones independientes.
Atribuir el 100% de R* al ejecutor visible porque es quien está en el expediente como imputado	El expediente penal está construido alrededor del imputado; el analista sigue esa estructura sin cuestionar si el nodo de diseño debe estar en el grafo.	Subestimación del R* del nodo de diseño. La reparación se dirige al ejecutor cuando el responsable causal principal es otro.	Construir el grafo desde el resultado hacia atrás. Pregunta: ¿sin quién más este resultado no habría ocurrido de esta manera?
Ignorar que α forzado e impuesto produce el mismo efecto sobre Δ que el α voluntario	El analista registra $\alpha = 0$ para el ejecutor porque "nunca reconoció su responsabilidad", sin considerar las	Δ del ejecutor subestimado. No se detecta la posible inversión causal.	Registrar toda asunción efectiva — voluntaria, forzada e impuesta — en la escala del §4. Verificar si hay

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	consecuencias que le fueron impuestas.		inversión causal: $\Delta_ejecutor < 0$ con S alto + $\Delta_diseñador > 0$ con $\alpha \approx 0$.
No incluir el nodo de omisión en el grafo	Las aristas de omisión son más difíciles de probar. El analista incluye solo lo que tiene evidencia E1 o E2 directa sobre acciones.	El grafo está incompleto. El nodo omisivo con deber documentado puede tener R* mayor que el ejecutor.	Para cada nodo con deber documentado de actuar: ¿actuó? Si no, incluir la arista de omisión con la evidencia disponible y declarar su nivel.
Aplicar Shapley cuando el eigenvector es suficiente	El analista usa Shapley por defecto en todos los casos de múltiples actores.	Complejidad innecesaria con menor transparencia.	Usar eigenvector como método principal. Reservar Shapley para los casos donde ningún actor es condición suficiente y las contribuciones son genuinamente no separables.

Nota sobre el protocolo Shapley para causalidad múltiple

El valor de Shapley del nodo i es el promedio ponderado de su contribución marginal en todas las coaliciones posibles de actores. En el dominio penal y civil aplica en: (1) coautoría donde los roles son intercambiables; (2) daño acumulativo donde múltiples actores contribuyeron en distintos momentos; (3) causalidad hipotética donde el resultado habría ocurrido de todas formas, pero con distinta forma o magnitud. La Declaración sobre distribución Shapley

> *suele ser B o C porque la estimación de las contribuciones marginales en todas las coaliciones posibles requiere rangos de w que la evidencia raramente puede estrechar hasta Declaración A.*

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Esta sección es la puerta de entrada rápida al capítulo. Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso, usa la tabla y el árbol de decisión que siguen. Cada fila responde la pregunta: dada mi incertidumbre principal, ¿qué evidencia la reduce más eficientemente?

Tabla de prioridades de recolección de evidencia

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntas hacer
1. ¿El actor actuó desde Fobos (presión sistémica) o desde Anteros (decisión propia)?	Documentos que muestren consecuencias documentadas de desobediencia previa en la misma posición — despidos, sanciones, exclusión de bonos.	Si hay evidencia de que otros fueron sancionados por negarse, el sistema de presión está documentado. Esto eleva S aunque el actor no lo declare.	Reduce rango de S (incertidumbre ontológica)	¿Hay expedientes de despidos previos por negarse? ¿Hay correos donde se discutan consecuencias de incumplimiento? ¿El sistema de incentivos está

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntas hacer
				formalizado?
2. ¿Cuál era el peso real de la instrucción que el ejecutor recibió?	Documentos que formalizan la obligatoriedad del protocolo — políticas firmadas, manuales con lenguaje imperativo, registros de cumplimiento obligatorio.	Si el protocolo era obligatorio en los documentos, la arista estructural tiene peso alto aunque no haya instrucción directa para este acto específico.	Reduce rango de w (incertidumbre empírica)	¿El manual dice "obligatorio", "debe", "se sancionará"? ¿Hay registro de que se firmó un acuse de recibo del reglamento?
3. ¿El nodo de diseño invisible tenía control real sobre el sistema?	IIC de la institución: correlación entre valores declarados (código de ética, políticas) y comportamiento observable (asignación presupuestaria, sanciones reales, decisiones idiosincráticas del diseñador).	IIC bajo indica que el campo informal — diseñado por alguien — domina sobre los valores formales. Eso migra R* al diseñador.	Reduce rango de R*_neta del diseñador vs. ejecutores	¿Las políticas declaradas corresponden a lo que realmente se premia? ¿Hay decisiones del diseñador que excedan lo que el contexto exigía?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntas hacer
4. ¿Qué tan determinante fue la omisión del nodo que debía actuar?	Documento que establece el deber de actuar (contrato, manual de funciones, protocolo) + evidencia de que el nodo sabía o debía saber de la situación (correos recibidos, alertas en sistema, informes que le llegaron).	La omisión requiere dos elementos: deber documentado + conocimiento de la situación. Sin ambos, el nodo de omisión no tiene R* significativo.	Reduce rango de R* del nodo omisivo	¿Hay un documento que diga "es responsable de X"? ¿Hay registro de que se le notificó la situación?
5. ¿Cuánto ha asumido realmente el actor (α)?	Acciones concretas verificables: pagos documentados, modificaciones de sistema implementadas, acuerdos firmados, sanciones cumplidas.	α mide acciones, no declaraciones. Si no hay acciones documentadas, α es bajo aunque el actor declare arrepentimiento.	Reduce rango de α (incertidumbre empírica)	¿Hay comprobantes de pago? ¿Hay actas que documenten cambios en el sistema? ¿Hay sentencias cumplidas?
6. ¿La víctima contribuy	Documentos que muestren	Si la víctima tuvo la	Reduce R* de otros	¿Hay correos donde se le

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntas hacer
ó causalmente al daño?	que la víctima tenía información disponible y no la usó — advertencias que no atendió, condiciones que no verificó, plazos que no cumplió.	oportunidad de evitar el daño y no actuó, su R* reduce el quantum de la reparación proporcional.	nodos (incertidumbre empírica)	advirtió del riesgo? ¿El contrato le exigía verificaciones que no hizo?
7. ¿Hay múltiples actores con contribuciones no separables?	Evidencia de que el resultado podría haberse producido con distintas combinaciones de actores — patrones de sustitución documentados, análisis de redundancia en el sistema.	Cuando ningún actor es condición necesaria individual, el eigenvector no es suficiente. Shapley requiere estimar aportes marginales por coalición.	Determina si el método es eigenvector o Shapley	¿Podría el resultado haber ocurrido sin uno de los actores? ¿Había actores sustitutos disponibles en el sistema?

Árbol de decisión: ¿qué buscar primero?

El árbol que sigue orienta la investigación según el tipo de incertidumbre dominante del caso. Cada rama indica la prioridad de recolección y el rango de certeza que puede esperarse al encontrar o no encontrar la evidencia.

¿Cuál es tu principal incertidumbre?

├─ ¿Sobre el estado de v_t del actor (Hijo dominante, → informa S)?

│

├─ Sospechas Fobos (presión sistémica) vs. Anteros (decisión propia)

│ └─ PRIORIDAD 1: Buscar evidencia de consecuencias documentadas de desobediencia previa.

│ · Si encuentras → S se estima en rango alto [0.70–0.92]. Incertidumbre S reducida.

│ · Si no encuentras → S puede ser más bajo; revisar firmas de Anteros en §3.1.

└─ Sospechas Deimos (parálisis) vs. Harmonía (integración)

└─ PRIORIDAD: Buscar registros de alertas no atendidas, aprobaciones sin análisis.

· Deimos produce ausencia documentada de la acción que el protocolo requería.

· Harmonía no es localizable desde el expediente → derivar a ECO si es relevante para S.

├─ ¿Sobre el peso real de la instrucción recibida (w de la arista)?

│

├─ ¿El protocolo era obligatorio o sugerido?

│ └─ PRIORIDAD: Buscar documentos que formalicen obligatoriedad.

│ · Manuales con lenguaje imperativo ("debe", "se sancionará"), políticas firmadas → w en [0.75–0.95].

│ · Si solo hay testimonio → w en [0.45–0.65].

└ ¿Cómo se trató históricamente la desobediencia en esa posición?

└ **PRIORIDAD: Buscar expedientes de sanciones a quienes se negaron.**

· *Si las sanciones fueron severas → el peso efectivo de la instrucción es mayor; ajustar S hacia el rango alto.*

├ ¿Sobre quién es el verdadero nodo de diseño (diseñador invisible)?

└ PRIORIDAD: Calcular IIC de la institución.

· *Buscar valores declarados: código de ética, políticas, discursos institucionales.*

· *Buscar comportamiento observable: asignación presupuestaria, sanciones reales, decisiones tomadas.*

· *Si IIC < 0.40 → ajustar w de aristas estructurales (factor ×0.55). El diseñador tiene mayor R*_neta.*

· *Buscar además decisiones del diseñador que excedan lo que el contexto exigía → confirma S bajo del diseñador.*

├ ¿Sobre cuánto ha asumido el actor (α)?

└ PRIORIDAD: Buscar acciones concretas verificables — no declaraciones.

· *Pagos: ¿Hay comprobantes? ¿Son proporcionales al AD_i estimado (R*_i × D_total)?*

· *Modificaciones: ¿Se cambiaron protocolos, incentivos, estructuras? ¿Hay actas que lo documenten?*

· *Sanciones cumplidas: ¿Hay constancias de cumplimiento de sentencia o sanción?*

· *Si no hay acciones documentadas → α es bajo, independientemente de declaraciones verbales.*

· *Si α impuesto > R*_neta del ejecutor → calcular ⊿I del diseñador. Si ⊿I_diseñador > 0 con α ≈ 0 → verificar fraude annona (§4).*

└ ¿Sobre si la víctima contribuyó causalmente al daño?

└— **PRIORIDAD: Buscar documentos que muestren que la víctima tenía información disponible y no la usó.**

· *Advertencias no atendidas: ¿Hay correos, actas, notificaciones recibidas por la víctima?*

· *Condiciones no verificadas: ¿El contrato le exigía verificaciones que no realizó?*

· *Si encuentras → la víctima tiene $R^* > 0$ → su fracción reduce el quantum de la reparación proporcional.*

— Fin del Capítulo 1 —

Capítulo 2

Derecho laboral — relaciones de poder y responsabilidad patronal

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo está organizado en dos niveles. Si necesitas entender los fundamentos de cada clasificación para el dominio laboral, lee las secciones §1 a §8 en orden. Si tu prioridad es saber qué evidencia recolectar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso laboral, ve directamente a §9 (Guía de prioridades) y usa el árbol de decisión para orientar tu investigación. La tabla L0–L8 del §2 te dirá qué rango de certeza puedes esperar según el tipo de evidencia que encuentres.*

§1 Descripción del subcampo

El dominio laboral es el territorio donde la asimetría de poder entre nodos es más estructuralmente pronunciada y donde el fraude annona — el incumplimiento del contrato implícito de posición — aparece con mayor frecuencia como mecanismo de la inversión causal. La relación de empleo crea jerarquía que se traduce en pesos w altos en las aristas de instrucción y en S alta para los nodos de ejecución. Esa asimetría no es un sesgo del método: es la descripción precisa de la realidad del vínculo laboral.

Lo que el Método Prometeo añade al análisis laboral convencional es la capacidad de distinguir con precisión quién diseñó el sistema que produjo el daño — y por tanto quién tiene mayor R*_neta — de quién lo ejecutó operativamente. En la mayoría de los casos laborales complejos, el nodo de mayor R*_neta no es el acosador visible, el supervisor que tomó la decisión de despido, ni el entrevistador que discriminó: es el nodo que diseñó la cultura institucional que toleró el acoso, el protocolo que hacía inevitable el despido, o el criterio de selección que hacía sistemática la discriminación.

> **El contrato implícito de posición en el dominio laboral**
> *Todo vínculo laboral contiene, además del contrato formal, un contrato implícito de posición: el conjunto de condiciones materiales que el empleador promete proveer al aceptar la jerarquía que el trabajador acepta. Cuando el empleador diseña un sistema que hace imposible cumplir el estándar que el propio sistema exige, y luego imputa al trabajador las consecuencias de ese incumplimiento, comete fraude annona. El método lo detecta cuando S del trabajador es alto y a impuesto del trabajador supera su R*_neta.*

Sub-variantes del dominio

Acoso laboral: el acosador directo raramente es el nodo de mayor R*_neta. La cultura organizacional que lo toleró, el área de RRHH que no actuó ante denuncias documentadas, y la dirección que diseñó el sistema de impunidad tienen aristas estructurales y de omisión con R* frecuentemente mayor que el acosador visible. El IIC de la institución es el instrumento central: la distancia entre lo que declara sobre tolerancia cero y lo que sus propias sanciones muestran es la medida de cuánto el diseño institucional habilitó el acoso.

Accidente de trabajo: la arista más importante es casi siempre la arista estructural del diseñador del protocolo de seguridad, no la arista directa del operario que cometió el error. Cuando el protocolo de seguridad era deficiente, incompleto o no aplicado, S del operario es alto: cualquier otro en esa posición

bajo esas condiciones habría producido el mismo resultado. El nodo de diseño del protocolo responde causalmente más que el ejecutor del acto.

Discriminación en contratación o promoción: el entrevistador o evaluador es el nodo de ejecución con S alta. El diseñador de los criterios de selección, el sistema de evaluación y la política de RRHH es el nodo de diseño con S baja. La discriminación sistemática tiene firma de IIC bajo: los valores declarados de igualdad y mérito no corresponden al comportamiento observable en los patrones de contratación y promoción.

Despido improcedente: la distribución entre el superior inmediato que propuso el despido, el área de RRHH que lo procesó y la dirección que lo autorizó depende de quién tomó la decisión sustantiva versus quién la operó. El nodo de mayor R*_neta es el que tomó la decisión idiosincrática — el que actuó desde Anteros, desde el eje propio, con S bajo.

Evaluación de contribución positiva (R*_B): distribución del valor generado por el trabajador entre su aportación idiosincrática, el sistema de incentivos que la habilitó, el equipo que la potenció y el contexto de mercado que la hizo posible. $\Delta_B < 0$ cuando el trabajador recibió menos reconocimiento o remuneración del que su R*_B justifica — la sobre-imputación inversa.

§2 Escala de evidencia L0–L8 · Dominio laboral

La escala L0–L8 es la traducción de la jerarquía general E0–E8 al vocabulario documental del dominio laboral. Los rangos w reflejan la estructura epistémica del tipo de evidencia en el contexto específico de las relaciones de trabajo: qué tipo de documento produce qué nivel de certeza sobre las aristas del grafo causal laboral. Nivel A — rangos derivados por extensión de los principios del sistema, pendientes de calibración empírica.

Nivel	Tipo de evidencia laboral	Descripción y ejemplos	Rango w
L1	Documento directo con instrucción o protocolo obligatorio explícito	Contrato con cláusula específica de la acción, correo electrónico ordenando la acción específica, acta firmada de reunión donde se tomó la decisión, registro de instrucción documentada. El documento registra directamente la decisión causal laboral.	[0.76, 0.92]
L2	Documento institucional obligatorio con lenguaje imperativo	Manual de procedimientos con lenguaje "debe", "obligatorio", "se sancionará"; política de RRHH; sistema de evaluación de desempeño; script de entrevista; sistema de incentivos documentado. Diseñó el marco en que la acción era inevitable o altamente probable.	[0.65, 0.82]
L3	Testimonios múltiples convergentes con corroboración documental parcial	Tres o más testigos independientes que coinciden más al menos un documento institucional consistente (no prueba directa del acto, pero es compatible y no explicable de otra forma). El patrón testimonial se sostiene internamente.	[0.50, 0.68]
L4	Correlación estadística controlada	Análisis que muestra patrón sistemático en las decisiones del nodo — por ejemplo: el 76% de los despidos del departamento en los últimos tres años ocurrieron dentro de los 30 días siguientes a una solicitud de permiso médico, controlando por	[0.42, 0.62]

Nivel	Tipo de evidencia laboral	Descripción y ejemplos	Rango w
		antigüedad y desempeño. El patrón documental sugiere causalidad aunque no la prueba directamente.	
L5	Testimonio único con respaldo documental parcial	Un solo testigo con al menos un elemento documental consistente que no prueba directamente el acto, pero es difícilmente explicable sin él. La versión no puede corroborarse con otro testigo independiente.	[0.28, 0.48]
L6	Inferencia estructural por posición jerárquica y contexto organizacional	El nodo tenía la posición jerárquica, la autoridad formal y los incentivos para la acción imputada, sin documentación directa de la decisión. Aplicable cuando el nodo de diseño nunca dejó huella documental — diseño deliberado de opacidad institucional.	[0.20, 0.38]
L7	Correlación temporal o espacial sin mecanismo documentado	Proximidad entre la acción del nodo y el resultado sin evidencia de la cadena de transmisión. La denuncia se presentó el lunes; el despido se ejecutó el viernes. Sin documento que conecte ambos eventos.	[0.07, 0.24]
L8	Dicho único sin respaldo de ningún tipo	Un solo testimonio sin corroboración documental ni otros testigos. Evidencia más débil que el sistema reconoce. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto lo hace plausible.	[0.04, 0.16]
L0	Arista nula documentada	Evidencia positiva de que la conexión causal no existe: registro de acceso que demuestra que el nodo no	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia laboral	Descripción y ejemplos	Rango w
		tuvo contacto con el proceso, imposibilidad técnica documentada, testimonio múltiple convergente de ausencia.	

Jerarquía especial en el dominio laboral: el testimonio sindical y el testimonio de RRHH

El testimonio de un representante sindical que actuó en nombre de los trabajadores en el proceso documentado tiene tratamiento L3 cuando hay acta de representación, aunque sea un solo representante: la representación institucional le da carácter convergente. El testimonio del área de RRHH sobre sus propias decisiones tiene tratamiento L1 cuando está en acta firmada, pero L5 cuando es oral y no está documentado — porque RRHH es parte interesada en la versión institucional del evento.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio laboral, los Hijos de Afrodita informan la posición de v_t del actor en el momento del acto analizado — y por tanto el input para estimar S. La distinción más relevante en este dominio es entre Fobos (el trabajador actuó bajo presión sistémica intensa) y Anteros (el trabajador o el directivo actuó desde el eje propio). Esa distinción determina si el peso causal es del sistema — del nodo de diseño institucional — o del actor individual.

§3.1 Hijos de legibilidad alta — firmas documentales para informar S

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente laboral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S alto [0.70, 0.92]. El sistema de consecuencias laborales determinó el acto: cualquier otro en esa posición bajo esa presión habría producido el mismo resultado. El diseño del campo — no la voluntad idiosincrática del actor — fue la condición de mayor peso causal.	Declaraciones que describen el acto como sin margen: "era lo que indicaba el protocolo", "las consecuencias de no hacerlo eran claras". Correos de presión de superiores previos al acto. Sistema de sanciones documentado. Historial de cómo fueron tratados quienes se negaron en posiciones similares. Contrato de trabajo con cláusulas que reducen el margen de discreción.	Declaración del trabajador. Correos internos previos al acto. Reglamentos y políticas de sanciones. Actas de reuniones donde se ejerció presión. Expedientes de despidos o sanciones a trabajadores que adoptaron conductas distintas en la misma posición.	Confundir con Anteros cuando el actor usó lenguaje de convicción ("decidí hacerlo porque era correcto") pero la evidencia estructural muestra que la decisión era inevitable dado el sistema de incentivos y sanciones. La pregunta discriminante: ¿otro trabajador en esa posición, bajo las mismas condiciones, habría tenido margen real para actuar diferente?

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente laboral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Deimos	S muy alto [0.75, 0.95]. La parálisis era estructuralmente producida: el campo de posibilidades laborales era demasiado simétrico para que v_t colapsara. Frecuente en nodos de supervisión media que tenían deber de actuar pero el sistema no creaba las condiciones para hacerlo.	Ausencia de registro de escalamiento de un problema que el protocolo requería reportar. Aprobaciones rutinarias sin análisis de operaciones o decisiones que requerían revisión. Silencio ante alertas recibidas por correo o sistema. Reuniones de seguimiento convocadas, pero sin decisiones tomadas. Línea plana en reportes de incidencias donde debería haber señal.	Registros de alertas no atendidas (correos recibidos sin respuesta verificable). Actas de reuniones sin resoluciones. Aprobaciones sin observaciones en procesos que requerían análisis. Reportes de seguimiento con contenido idéntico período tras período.	Confundir con Harmonía cuando la ausencia de conflicto documentado se lee como integración del proceso. Deimos produce ausencia específica de la acción que el protocolo requería; Harmonía no produce ausencia de protocolo cumplido. En el dominio laboral, la distinción es crítica para el nodo de supervisión.

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente laboral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.08, 0.30]. El actor actuó desde el eje propio. La decisión fue genuinamente idiosincrática: ese directivo, supervisor o trabajador específico tomó esa decisión particular sin que el sistema lo determinara. R*_neta es alto. Frecuente en los nodos de diseño institucional — el directivo que diseñó el sistema de presión, el responsable que fijó los criterios discriminatorios.	Decisiones que excedieron el mandato o el protocolo y están documentadas. Iniciativas propias no solicitadas que modificaron el sistema de incentivos o las condiciones laborales. Firma consistente en decisiones a través del tiempo con criterio reconocible sin instrucción externa que lo explique. Resistencia documentada a directrices de superiores que luego no siguió.	Correos de iniciativa propia que propusieron o implementaron cambios no pedidos. Actas donde el actor tomó posiciones más allá de su mandato formal. Historial de decisiones con criterio propio reconocible. Comunicaciones donde el actor impone su criterio sin que nadie lo haya pedido.	Confundir con Anteros negativo (afirmación del eje propio con objeto dañino deliberado) versus Anteros genuino (afirmación del eje propio desde una perspectiva que el actor considera legítima). La diferencia no es determinable desde el expediente sin acceso al sujeto — afecta la lectura moral del acto pero no el cálculo de R*_neta.

§3.2 Hijos de legibilidad baja — hipótesis con incertidumbre declarada

Potós en el dominio laboral: frecuente cuando el supervisor o trabajador siguió "como siempre se ha hecho" sin cuestionar si las condiciones habían cambiado. En el expediente se manifiesta como ausencia de cuestionamiento del método heredado y referencias al pasado como referencia de validez operativa: "nunca había habido quejas de este protocolo". Informa S moderado-alto, pero es indistinguible de Fobos disfrazado de tradición — el actor seguía la norma informal por miedo a consecuencias, no por genuina orientación al pasado. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros en el dominio laboral: puede aparecer cuando el supervisor tomó iniciativas de gestión del equipo que nadie le instruyó, que él mismo describe como genuinamente orientadas al bienestar del equipo, pero que produjeron daño. El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era genuina o era Anteros con propósito deliberado. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

> **§3.3 Harmonía — inaccesible sin presencia del sujeto**
> *En el dominio laboral, Harmonía puede aparecer en el expediente como ausencia de conflictos, comunicación fluida y resultados positivos documentados. Esa firma es idéntica a D-2 — anestesia ontológica — donde el actor produce el expediente correcto sin que haya integración genuina de lo que su posición implica. Si la localización en Harmonía es relevante para el análisis de S de un directivo o supervisor, derivar a ECO. No asignar Harmonía desde evidencia documental laboral.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio laboral?

α en el dominio laboral mide lo que la organización — o el actor individual — ha hecho concretamente respecto a su posición causal. α mide acciones verificables: nunca intenciones, comunicados, disculpas ni promesas de cambio.

La distinción entre α voluntario, forzado e impuesto es especialmente relevante en este dominio porque las consecuencias laborales — indemnizaciones, sanciones, modificaciones de protocolo ordenadas por autoridades laborales — son α impuesto que el método registra igual que el α voluntario.

> **α es completamente independiente del dolo en el dominio laboral**
> *Una institución que actuó con plena intención deliberada en el diseño del sistema de presión puede tener a alto si después pagó indemnizaciones y modificó los protocolos. Un trabajador que actuó bajo Fobos — sin intención deliberada de producir el daño — puede tener a = 0 si nunca hizo nada para remediar su posición causal. Los Hijos informan S; a mide acciones posteriores al evento sobre la posición causal.*

α voluntario, forzado e impuesto en el contexto laboral

En el dominio laboral el α impuesto es especialmente frecuente: las autoridades laborales, los tribunales y las negociaciones colectivas producen α en actores que no lo eligieron voluntariamente. Si la empresa pagó una indemnización porque la autoridad laboral la condenó a ello, su α sube igual que si la hubiera pagado voluntariamente. Si el trabajador fue despedido como consecuencia de haber presentado una denuncia interna, ese despido es α impuesto sobre el trabajador — pero también es evidencia de fraude annona si S del trabajador era alto.

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Pagar la indemnización legal mínima (liquidación)	Sí — bajo	Es el mínimo obligatorio. α real depende de la proporción de la indemnización	Forzado / impuesto

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		respecto al AD_i = R*_i × D_total.	
Pagar indemnización proporcional al R* de la institución más el costo del proceso para el trabajador	Sí — moderado a alto	Asunción económica proporcional a la posición causal, no solo al mínimo legal.	Voluntario o negociado
Modificar el protocolo, el sistema de incentivos o la cultura que produjo el daño	Sí — α estructural	La modificación del sistema es la asunción más valiosa: reduce la probabilidad de que el daño se repita para otros trabajadores.	Voluntario o forzado por autoridad
Reinstalar al trabajador en su puesto o en uno equivalente con condiciones restauradas	Sí — α restitutivo	La restitución es la forma más completa de α laboral cuando el daño fue un despido improcedente.	Voluntario o impuesto por sentencia
Implementar un programa de compliance laboral verificable con seguimiento documentado	Sí — α estructural de largo plazo	El compliance causal reduce Δ institucional cuando hay seguimiento verificable de que el sistema modificado produce resultados distintos.	Voluntario o requerido por regulador
Emitir un comunicado institucional de "tolerancia cero" sin modificación del sistema	No	Declaración sin consecuencia estructural concreta. No modifica α.	—
Despedir al acosador visible sin modificar la	Modifica α del acosador	El despido es α del ejecutor, no de la institución. α	Impuesto sobre el ejecutor

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
cultura que lo habilitó	— no el de la institución	institucional requiere que la institución modifique el sistema.	
Actualizar el código de conducta sin cambiar el sistema de sanciones ni los criterios de evaluación	No	El código de conducta es c_col_declarado. Sin cambio en φ1_col_observable (sanciones reales, evaluaciones), el IIC no cambia y α institucional no sube.	—

La escala de α en el dominio laboral

Rangos derivados por extensión de los principios del sistema desde El método Prometeo sección 2.4.4. Pendientes de calibración empírica.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación laboral	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	La institución o actor no reconoce su posición causal, no ha reparado nada y ha evadido activamente cualquier consecuencia. El proceso laboral sigue activo sin	Voluntaria y forzada = 0. Sin acuerdos, sin pagos, sin modificaciones, sin sanciones impuestas.	Sin pagos, sin modificaciones del sistema, sin reconocimiento. Recurso activo de la resolución laboral sin ninguna acción paralela.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación laboral	Indicadores en el expediente
		acciones concretas.		
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Comunicado institucional, "lamentamos lo ocurrido", disculpa pública sin consecuencia concreta. El proceso laboral sigue abierto.	Voluntaria mínima. Sin α forzado.	Comunicados públicos documentados. Ningún pago ni sanción. Código de conducta actualizado sin cambio en el sistema real.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	Pago de la liquidación legal mínima o consecuencias menores a lo que el R* indica. Modificación parcial de algún elemento del sistema sin transformación estructural.	Combinación de α voluntario (acuerdos parciales) y α forzado (resoluciones de autoridad laboral moderadas).	Pago de liquidación documentado. Sanción al acosador visible sin modificación de la cultura. Resolución de conciliación con pago parcial.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	La institución ha asumido una parte significativa de su posición y está en proceso de reparación estructural.	Combinación activa de α voluntario (acuerdos, modificaciones del sistema en curso) y α forzado (sentencias laborales en	Pago del 40–60% del daño. Protocolo modificado documentado con acta. Plan de compliance laboral aprobado y

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación laboral	Indicadores en el expediente
		Hay acciones concretas aunque no hayan alcanzado la proporcionalidad completa.	ejecución, embargos).	en implementación.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	La institución ha asumido la mayor parte de su posición de manera verificable. Las consecuencias sufridas son proporcionales a su R* aunque no perfectas.	Frecuentemente α forzado dominante: sentencia laboral firme en ejecución, intervención de inspección del trabajo, acuerdo colectivo que modifica condiciones.	Sentencias laborales firmes con ejecución documentada. Modificación estructural del sistema con seguimiento. Acuerdos colectivos verificables.
Asunción plena	0.90 – 1.00	La institución asumió completamente su posición causal. La reparación es proporcional a su R*, el sistema que produjo el daño fue modificado estructuralm	Combinación de α voluntario (reparación integral, reconocimiento formal) y/o α forzado (sentencia firme ejecutada con compliance verificado).	Pago total verificado. Restitución del trabajador o reparación integral equivalente. Modificación del sistema con datos verificables de cambio en el comportami

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación laboral	Indicadores en el expediente
		ente y hay seguimiento verificable de resultados distintos.		ento institucional posterior.

Δ y la inversión causal en el dominio laboral

Δ_i = R*_i − α_i. En el dominio laboral, el patrón de inversión causal más frecuente es: la institución con R* alto diseñó el sistema que produjo el daño, impuso consecuencias al trabajador o supervisor visible — elevando su α — mientras el propio α institucional permanece próximo a cero.

Fraude annona en el dominio laboral: la firma del contrato implícito incumplido

El fraude annona laboral ocurre cuando la institución diseña las condiciones de trabajo de manera que el cumplimiento del estándar exigido es materialmente imposible, y luego imputa al trabajador las consecuencias de ese incumplimiento. El trabajador tiene S alto — cualquier otro en su posición habría producido el mismo resultado — y sin embargo absorbe las consecuencias: despido, sanción, proceso.

La firma matemática simultánea: (1) S alto del trabajador o supervisor — el sistema determinó el acto; (2) a forzado significativo del trabajador — la institución le impuso consecuencias; (3) a próximo a cero de la institución — no modificó el sistema que produjo el daño. Cuando las tres condiciones se verifican, el argumento de fraude annona está disponible. En el contexto del procedimiento laboral, se traduce como: el empleador incumplió el contrato implícito de posición y cargó al trabajador con las consecuencias de ese incumplimiento.

Lo que NO modifica α institucional en el dominio laboral

> *· Despedir al acosador o al supervisor visible — modifica el a de ese actor, no el a de la institución.*
> *· Actualizar el código de conducta sin cambiar el sistema de sanciones, los criterios de evaluación o los incentivos — es actualización de c_col_declarado sin cambio en φ1_col_observable. El IIC no cambia y a institucional no sube.*
> *· Contratar una consultoría de diversidad e inclusión sin modificar los procesos de selección y promoción — no modifica a.*
> *· Pagar la liquidación legal mínima — es a bajo forzado, no asunción proporcional al R* de la institución.*

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo laboral

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio laboral
Nodo de diseño (D)	El actor que construyó la cultura organizacional, fijó los protocolos, diseñó el sistema de incentivos o estableció los criterios que hicieron posible o inevitable el daño. Es el nodo de mayor R*_neta en la mayoría de los casos laborales complejos.	Bajo [0.05–0.35]	La dirección que diseñó el sistema de presión de ventas. El área de RRHH que fijó los criterios de selección discriminatorios. El gerente que estableció la cultura de impunidad ante el acoso.
Nodo de ejecución (E)	El actor que materializó el acto causal. Es el nodo visible en el expediente	Variable [0.20–0.90]	El supervisor que acosó siguiendo el patrón tolerado por la institución. El entrevistador que aplicó el

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio laboral
	laboral. Su S es alto cuando el sistema determinó el acto; bajo cuando la decisión fue genuinamente idiosincrática.		criterio discriminatorio diseñado por RRHH. El operario que omitió el paso de seguridad del protocolo deficiente.
Nodo de omisión (O)	El actor que tenía obligación documentada de actuar — reportar, intervenir, proteger — y no actuó. La inacción fue condición necesaria del resultado. En el dominio laboral: el área de RRHH que recibió la denuncia y no actuó; el supervisor que observó el acoso y lo permitió; la dirección que sabía del riesgo y no modificó el protocolo.	Alto [0.55–0.90]	El área de RRHH que archivó la denuncia de acoso. El gerente de seguridad que sabía del riesgo y no implementó el protocolo. La dirección que recibió informes de discriminación sistemática y no actuó.
Nodo instrumental (I)	El protocolo deficiente, el sistema de evaluación sesgado, el script de ventas, el manual de	N/A	El protocolo de seguridad que no contemplaba el riesgo. El sistema de evaluación que premiaba comportamientos que producían

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio laboral
	procedimientos que habilita el daño. No tiene voluntad ni R* propio pero pondera el peso del nodo de diseño que lo produjo.		el daño. El reglamento interior que no protegía al denunciante.
Nodo trabajador-víctima (V)	El receptor del daño laboral. No entra en el cálculo de R* del daño salvo cuando contribuyó causalmente al resultado — caso inusual en el dominio laboral por la asimetría de poder estructural.	Variable — generalmente bajo dado la asimetría de poder	El trabajador que no reportó el riesgo que el protocolo le exigía reportar — caso que requiere verificar si tenía real posibilidad de hacerlo dado el sistema de consecuencias.

Tipos de arista en el grafo laboral

Arista directa de instrucción: conecta D con E mediante una instrucción documentada — correo con instrucción específica, acta de reunión con directriz, orden escrita. Sustentada por L1.

Arista estructural: conecta D con el resultado mediante el sistema que diseñó — el protocolo, el sistema de incentivos, la cultura organizacional. Sustentada por L2, L4 o L6. Su peso se ajusta por IIC cuando D es la institución como ego colectivo.

Arista de omisión: conecta O con el resultado mediante la inacción documentada. Requiere: (1) deber de actuar

documentado en manual, contrato o normativa; (2) conocimiento verificable de la situación. Sin ambos elementos, la arista de omisión no tiene sustento.

Arista de habilitación: conecta el nodo instrumental con el resultado. No tiene R* propio, pero pondera el peso de la arista del nodo de diseño que produjo el instrumento.

Configuraciones canónicas del grafo laboral

Configuración 1 — Acoso institucionalizado
D (dirección / cultura de impunidad) → O (RRHH que no actuó ante denuncias) → E (acosador) → V (trabajador afectado)
El acosador tiene R pero S alto — el sistema lo habilitó. RRHH tiene R* por omisión cuando las denuncias están documentadas y el protocolo les exigía actuar. La dirección tiene el mayor R*_neta porque diseñó la cultura de impunidad. Si la institución despide al acosador sin modificar el sistema → R* institucional no cambia; a del acosador sube, pero a institucional permanece bajo.*

Configuración 2 — Accidente por protocolo deficiente
D (diseñador del protocolo de seguridad) → I (manual de procedimientos deficiente) → E (operario) → V (trabajador accidentado)
El operario tiene R pero S alto si el protocolo determinó el acto. D tiene el mayor R*_neta porque el protocolo deficiente fue la condición idiosincrática de mayor peso. Si cualquier otro operario en esa posición habría cometido el mismo error siguiendo el mismo protocolo, S del operario es cercano a 1.0 y R*_neta próximo a cero.*

Configuración 3 — Discriminación sistémica en contratación
D (diseñador del criterio discriminatorio en RRHH) → I (sistema de evaluación / score de entrevista) → E (entrevistador) → V (candidato no contratado)

> *El entrevistador tiene S muy alto: aplicó el sistema. D tiene S bajo: diseñó los criterios de manera idiosincrática. El IIC del proceso de selección — correlación entre los criterios declarados de mérito y los patrones observables de contratación — es la evidencia central para la arista estructural de D.*

Cómo se aplica el ajuste IIC en el dominio laboral

El IIC laboral mide la coherencia entre los valores declarados de la institución sobre sus condiciones de trabajo (c_col_declarado: código de conducta, política de tolerancia cero, criterios de evaluación declarados) y el comportamiento observable (φ_1_col_observable: sanciones disciplinarias reales aplicadas, patrones de contratación y promoción, tratamiento documentado de denuncias). Las fuentes del IIC en este dominio son:

· Código de conducta y políticas de RRHH declaradas (c_col_declarado).

· Registro de sanciones disciplinarias efectivamente aplicadas en los últimos tres años.

· Estadísticas de denuncias recibidas versus denuncias resueltas y con sanción.

· Datos de contratación y promoción desagregados por los criterios relevantes al caso.

· Criterios de evaluación de desempeño declarados versus patrones observables de quiénes fueron evaluados positivamente.

IIC bajo en el dominio laboral es la señal de que el comportamiento real de la institución no corresponde a sus valores declarados — lo que amplifica el peso de las aristas estructurales del nodo de diseño institucional y reduce S de los ejecutores.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El área de RRHH que no actuó ante las denuncias tiene R* significativo aunque no participó en el acoso?	Arista de omisión de RRHH: deber documentado (L1 o L2: protocolo de denuncia) + conocimiento verificable (correos o registros de denuncias recibidas). Nodo tipo O del §5.	Declaración A si el deber está en protocolo y las denuncias documentadas muestran que RRHH las recibió. Declaración C si el conocimiento es inferido.
¿La dirección que diseñó la cultura de impunidad tiene mayor R*_neta que el acosador visible?	Grafo con aristas estructurales de D + IIC institucional + comparación R*_neta. Configuración 1 del §5. El IIC bajo amplifica el peso de las aristas estructurales de D.	Declaración A o B si el IIC está bien documentado y la firma Anteros del diseñador está en el expediente. Declaración C si solo hay inferencia estructural L6.
¿El operario tiene S tan alto que su R*_neta es prácticamente cero aunque haya cometido el acto?	Ruta B (escala DS, cap. U·3) desde la evidencia del protocolo y el sistema de sanciones. Ruta A desde el Hijo localizado en §3.1. Si el protocolo era obligatorio (L2) y no había margen, S está en [0.70–0.92] o más alto.	Declaración A si el protocolo obligatorio está documentado y el historial de sanciones confirma la ausencia de margen real.
¿La institución cometió fraude annona al despedir al trabajador que actuó como el sistema lo determinó?	Verificar las tres condiciones del §4: S alto del trabajador + α forzado significativo (despido impuesto) + α próximo a cero de la institución (sin modificación del sistema). Δ_trabajador < 0 + Δ_institución > 0.	Depende de la calidad de la evidencia de S del trabajador (L1/L2 para el protocolo) y de la ausencia de α institucional verificable.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El despido fue improcedente porque el trabajador actuó exactamente como el sistema diseñado por la institución lo determinaba?	S alto del trabajador desde la evidencia del protocolo (L2) y del historial de sanciones (L4). Si S ≈ 1.0, el despido por ese acto es la transferencia de las consecuencias del sistema al ejecutor — fraude annona.	Declaración A o B si el protocolo es L1/L2. Declaración C si el sistema de determinación es inferido estructuralmente (L6).
¿Qué parte del daño laboral corresponde al supervisor y qué parte al área de RRHH que no actuó?	Grafo con aristas directas del supervisor (L3/L5) y aristas de omisión de RRHH (L1/L2 + L7). Eigenvector distribuye R* entre los dos nodos. IIC institucional ajusta el peso relativo de las aristas estructurales de D sobre ambos.	Declaración B típicamente. La distribución exacta entre supervisor y RRHH rara vez alcanza Declaración A sin evidencia L1 de la instrucción específica a RRHH.
¿Cómo calculo D_total en un caso de acoso que produjo consecuencias médicas, laborales y de trayectoria?	T_invertido: gastos médicos y psicológicos documentados. T_impedido: ingresos perdidos durante incapacidad o búsqueda de empleo. ΔT_trayectoria: diferencia entre la trayectoria esperada con el trabajo y sin él, descontada al presente. Ver §7.	Declaración A para T_invertido si hay facturas. Declaración B para T_impedido si hay historial salarial comparable. Declaración C para ΔT_trayectoria que requiere peritaje actuarial.

§7 Traducción de D_total al dominio laboral

Componente	Definición en el dominio laboral	Cómo se mide	Fuente de evidencia
T_invertido (daño emergente materializado)	Todo lo que el trabajador perdió como consecuencia directa y verificable: salarios caídos durante el período de daño, gastos médicos y psicológicos derivados del daño, costos legales del proceso, pérdida de prestaciones sociales, costos de búsqueda de empleo.	Suma de los montos documentados. Nóminas anteriores y posteriores para establecer la diferencia. Facturas de tratamiento médico y psicológico. Honorarios de abogado del trabajador.	Recibos de nómina. Facturas médicas y de tratamiento psicológico. Expediente médico laboral. Honorarios documentados del proceso.
T_impedido (lucro cesante y oportunidades perdidas)	Lo que el trabajador dejó de percibir o construir durante el período del daño: ingresos no percibidos por incapacidad o desempleo, bonos y prestaciones no obtenidos, ascensos que el histórico de	Proyección de la trayectoria salarial esperada sin el daño usando el historial documentado previo. Comparación con grupo de pares en posición similar. Valuación de los beneficios perdidos según los términos del contrato.	Historial de nóminas y evaluaciones de desempeño previas al daño. Escala salarial de la institución para la posición. Contratos con cláusulas de beneficios. Comparación con pares documentados.

Componente	Definición en el dominio laboral	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	desempeño previo hacía probables y que no ocurrieron, capacitación y desarrollo no recibidos.		
ΔT_trayectoria (diferencia de trayectoria futura)	La diferencia entre la trayectoria laboral futura que el trabajador habría tenido sin el daño y la trayectoria real: menor capacidad de ingreso permanente por daño psicológico crónico, daño reputacional en el sector que dificulta la reinserción, pérdida de años de cotización que afecta la pensión futura.	Proyección actuarial de la diferencia de ingreso futuro esperado, descontada al presente. En daños con secuela psicológica documentada: ajuste por la reducción de capacidad laboral certificada. En daños reputacionales: comparación con el mercado del sector.	Peritaje actuarial o económico. Certificado médico de secuela psicológica que afecta la capacidad laboral. Estudio de mercado laboral del sector para cuantificar el daño reputacional.

Ajuste debitor (AD_i) y D_vital en el dominio laboral
*AD_i = R*_i × D_total es la cuantificación directa de lo que cada nodo debe al trabajador afectado. En un caso con tres nodos causales — el acosador*

> *(R* = 0.22), RRHH que no actuó (R* = 0.28) y la dirección que diseñó la cultura de impunidad (R* = 0.50) — la pretensión se distribuye proporcionalmente. La dirección debe el 50% del D_total; RRHH el 28%; el acosador el 22%.*
> *D_vital convierte D_total a unidades de años de vida de referencia (salario mínimo anual o salario promedio del sector). Permite comparar el daño laboral de casos en contextos económicos distintos y establece el piso de reparación mínima que la institución debe asumir con independencia de su capacidad de pago.*

D_total en casos de contribución positiva (R*_B) en el dominio laboral

Cuando el análisis es de distribución del mérito — qué fracción del valor generado por el trabajador es atribuible a su contribución idiosincrática versus al sistema — se calcula R*_B y el AD_B correspondiente. $\Delta_B < 0$ cuando el trabajador recibió menos remuneración o reconocimiento del que su R*_B justifica. En negociaciones salariales, disputas de bonos o litigios por derechos de autor sobre procesos o productos desarrollados por el trabajador, D_B es el instrumento para cuantificar la pretensión.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio laboral

Límite 1 — El método no determina la procedencia legal del despido ni la calificación jurídica del acoso. Determina quién era condición necesaria del resultado y en qué proporción. La calificación jurídica laboral pertenece a la autoridad competente.

Límite 2 — El Hijo dominante del trabajador no es accesible directamente desde el expediente en muchos casos laborales. Cuando el análisis requiere distinguir entre Fobos (presión

sistémica) y Anteros (decisión propia) para determinar S con precisión, y el expediente no tiene evidencia L1/L2 del sistema de consecuencias, la incertidumbre sobre S puede ser alta. En esos casos, derivar a ECO para la localización en presencia o declarar incertidumbre ontológica alta en el rango de S.

Límite 3 — El método no puede resolver los casos de discriminación donde el patrón estadístico no es suficientemente claro. Cuando la correlación entre la característica protegida y el resultado negativo existe, pero la muestra es pequeña o los factores de control son complejos, el análisis produce Declaración C o D para la arista estructural del diseñador.

Errores frecuentes de aplicación en el dominio laboral

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% de R* al acosador o supervisor visible porque es quien está en el expediente laboral	El expediente laboral está construido alrededor del actor visible; el analista sigue esa estructura sin preguntar si el nodo de diseño institucional debe estar en el grafo.	La institución evade la mayor parte de R*_neta. La reparación se dirige al ejecutor cuando el responsable causal principal es el diseño institucional.	Preguntar: ¿habría ocurrido el acoso en una institución con IIC alto y sistema real de sanciones? Si la respuesta es no, el diseño institucional es nodo causal.
Confundir el despido del acosador con α institucional	El analista registra α alto de la institución porque "tomó medidas". El despido es α del ejecutor, no de la institución.	α institucional sobreestimado. Δ institucional subestimado. El método no detecta que la institución no modificó el	α institucional requiere que la institución modifique el sistema — el protocolo, los incentivos, el proceso real de denuncia — no

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		sistema que habilitó el acoso.	solo que sancione al ejecutor visible.
No incluir la arista de omisión de RRHH o del supervisor jerárquico	Las aristas de omisión requieren probar deber + conocimiento. El analista incluye solo aristas directas.	El grafo está incompleto. RRHH y la supervisión que sabía y no actuó no tienen R* en el análisis aunque su omisión fue condición necesaria.	Para cada nodo con deber documentado de actuar en el expediente: ¿hay evidencia de que sabía? Si sí, incluir la arista de omisión con su nivel documental.
Usar el tipo laboral del contrato para inferir S directamente	El analista razona: "es trabajador subordinado, por tanto, S alto por definición". La subordinación jurídica no implica S alto automáticamente: los ejecutivos tienen subordinación jurídica y S bajo cuando sus decisiones son genuinamente idiosincráticas.	S incorrecto para los nodos de diseño que tienen contrato laboral con la institución.	Localizar el Hijo desde las firmas documentales del §3. Un director con contrato de trabajo puede tener Anteros dominante y S bajo si sus decisiones fueron genuinamente idiosincráticas.
Calcular D_total solo con T_invertido sin incluir T_impedido ni	T_invertido es el más fácil de documentar. El analista omite los componentes que requieren proyección.	D_total subestimado. AD_i de cada nodo es menor del que le corresponde. La pretensión	Incluir siempre los tres componentes, aunque T_impedido y ΔT_trayectoria tengan incertidumbre

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
ΔT_trayectoria		es menor que el daño real.	mayor. Declararlos con sus rangos respectivos y la Declaración correspondiente.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso laboral, usa la tabla y el árbol de decisión que siguen. Cada fila responde: dada mi incertidumbre principal, ¿qué evidencia la reduce más eficientemente?

Tabla de prioridades de recolección de evidencia laboral

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El trabajador actuó desde Fobos (sistema lo determinó) o desde Anteros (decisión propia)?	Historial de sanciones a trabajadores que se negaron a actuar de manera similar en la misma posición.	Si hay evidencia de que otros fueron sancionados por negarse, el sistema de presión está documenta	Reduce rango de S (incertidumbre ontológica)	¿Hay expedientes de despidos o sanciones previos por conductas similares? ¿El reglament

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	Sistema de incentivos y sanciones formalizado (L2).	do. S sube aunque el trabajador no lo declare explícitamente.		o dice "obligatorio" o "se sancionará"? ¿El sistema de bonos premiaba exactamente la conducta que produjo el daño?
2. ¿La institución diseñó la cultura que habilitó el daño (nodo de diseño invisible)?	IIC de la institución: correlación entre política declarada de tolerancia cero o mérito y el comportamiento observable en sanciones reales, promociones y tratamiento de denuncias.	IIC bajo demuestra que el diseño real del campo —producido por alguien— contradice los valores declarados. Eso migra R* al diseñador aunque no haya instrucción directa documentada.	Reduce rango de R*_neta del diseñador institucional	¿Cuántas denuncias de acoso se recibieron en los últimos 3 años y cuántas produjeron sanción? ¿Los criterios de promoción declarados corresponden a los patrones observables de quiénes fueron promovidos?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿RRHH o el supervisor omisivo tenía deber documentado de actuar y lo sabía?	Dos documentos simultáneos: (a) documento que establece el deber de actuar (manual, protocolo, descripción de puesto) + (b) registro de que el nodo recibió la información que activaba ese deber (correo de denuncia, acta de reunión, alerta de sistema).	La omisión requiere ambos elementos: deber + conocimiento. Sin los dos, la arista de omisión no tiene sustento L1/L2. Con los dos, alcanza L1 y el nodo omisivo tiene R* significativo.	Reduce rango de R* del nodo omisivo (incertidumbre empírica)	¿Hay un protocolo que diga que RRHH debe actuar ante denuncias? ¿Hay correos, actas o registros en sistema que demuestren que el nodo recibió la denuncia o la alerta?
4. ¿Hay fraude annona — el trabajador asumió consecuencias que no le correspondían causalmente?	Tres verificaciones simultáneas: (a) S alto del trabajador desde el protocolo (L2); (b) α forzado del trabajador	Cuando las tres condiciones se cumplen simultáneamente, $\Delta_trabajador < 0$ y $\Delta_institución > 0$. El argumento de fraude	Determina la existencia del fraude annona y el argumento de inversión causal	¿El protocolo determinaba el acto del trabajador? ¿La institución lo despidió por ese acto? ¿La institución

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	desde las consecuencias impuestas (despido, sanción, proceso); (c) ausencia de modificación del sistema por parte de la institución — α institucional próximo a cero.	annona está disponible: la institución cargó al trabajador con consecuencias de su propio diseño.		modificó el protocolo después? Si la respuesta es sí-sí-no, el patrón es completo.
5. ¿Cuánto ha asumido realmente la institución (α institucional)?	Acciones concretas y verificables de la institución sobre su posición causal — no declaraciones: pagos documentados, modificaciones de sistema implementadas con acta, cambios en criterios	α institucional mide lo que la institución hizo estructuralmente, no lo que comunicó. Un comunicado sin modificación del sistema no sube α. Un protocolo nuevo verificable sí.	Reduce rango de α institucional (incertidumbre empírica)	¿Hay acta de modificación del protocolo de seguridad o de denuncia? ¿Los datos de sanciones posteriores al evento muestran un patrón diferente? ¿Hay comprobantes de pago proporcio

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	de evaluación verificables en datos posteriores.			nales al AD_i estimado?
6. ¿El trabajador contribuyó causalmente al daño — hay concurrencia de responsabilidades?	Documentos que muestren que el trabajador tenía información sobre el riesgo o la irregularidad y no la reportó cuando el sistema le daba margen real para hacerlo. La clave: verificar que el margen real existía dado el sistema de consecuencias.	Si el trabajador tenía margen real de acción — S no era tan alto que la acción fuera imposible — y no actuó teniendo información, puede tener R* propio que reduce el quantum de reparación.	Reduce R* de otros nodos (incertidumbre empírica) — aplicar con precaución dado la asimetría de poder	¿El protocolo le daba al trabajador un canal de denuncia sin consecuencias laborales documentadas? ¿Hay evidencia de que otros usaron ese canal sin represalias? Si no, la contribución causal del trabajador es baja o nula dado el sistema.
7. ¿La discriminación fue sistémica — diseñada — o idiosincrátic	Patrones estadísticos de contratación o promoción	Un patrón que se repite con distintos ejecutores y en distintos	Determina si el nodo de diseño tiene R* por sistema	¿Los datos de contratación de los últimos tres años muestran

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
a del entrevistador?	desagregados por la característica relevante, controlando por variables de desempeño (L4). Si el patrón persiste a través de distintos entrevistadores en distintos períodos, el diseño del sistema es el nodo causal.	momentos no puede ser idiosincrático: es estructural. Eso migra R* del entrevistador al diseñador del sistema de selección.	vs. el entrevistador por acto idiosincrático	el patrón por distintos entrevistadores? ¿Los criterios de selección documentados producen el resultado observado aunque cada entrevistador los aplique de buena fe?

Árbol de decisión laboral: ¿qué buscar primero?

El árbol orienta la investigación según el tipo de incertidumbre dominante del caso. Cada rama indica la prioridad de recolección y el resultado esperado al encontrar o no encontrar la evidencia.

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso laboral?

├─ ¿Sobre si el sistema determinó el acto del trabajador / supervisor (→ S)?

├─ ¿Sospechas Fobos (sistema de consecuencias) vs. Anteros (decisión propia)?

│ └─ **PRIORIDAD 1: Buscar historial de sanciones a quienes se negaron en la misma posición.**

· Si encuentras sanciones documentadas → S en rango alto [0.70–0.92]. El sistema determinó el acto.

*· Si no encuentras → revisar firmas de Anteros en §3.1. Posible R*_neta alto del actor.*

└─ ¿Sospechas Deimos (parálisis del supervisor) vs. Harmonía?

└─ **PRIORIDAD: Buscar registros de alertas recibidas sin respuesta y reuniones sin decisiones.**

· Deimos produce ausencia documentada de la acción que el protocolo requería del supervisor.

· Harmonía no es localizable desde el expediente laboral → no asignar; derivar a ECO si es relevante para S.

├─ ¿Sobre si la institución diseñó el daño — nodo de diseño invisible (→ R*_neta del diseñador)?

└─ PRIORIDAD: Calcular IIC de la institución.

· Buscar valores declarados: política de tolerancia cero, criterios de mérito, código de conducta.

· Buscar comportamiento observable: sanciones reales aplicadas, patrones de promoción, denuncias atendidas.

*· Si IIC < 0.40 → ajustar w de aristas estructurales (×0.55). El diseñador tiene mayor R*_neta.*

· Buscar además decisiones del diseñador que excedan lo que el contexto exigía → confirma S bajo del nodo de diseño.

├─ ¿Sobre si RRHH o el supervisor omisivo tiene R* por no actuar (→ arista de omisión)?

└─ PRIORIDAD: Buscar los dos elementos de la omisión simultáneamente.

· *Elemento 1 — deber de actuar: ¿Hay manual, protocolo o descripción de puesto que lo establezca?*

· *Elemento 2 — conocimiento: ¿Hay correo, acta o registro que demuestre que el nodo recibió la información?*

· *Si ambos están presentes → arista de omisión con nivel L1/L2. R* del nodo omisivo es significativo.*

· *Si falta alguno → arista de omisión con nivel L6/L7 o no incluir. Declaración C o D para esa arista.*

├─ ¿Sobre si hay fraude annona — inversión causal institucional (→ Δ_trabajador < 0)?

│

└─ PRIORIDAD: Verificar las tres condiciones del §4 simultáneamente.

· *¿S alto del trabajador? → buscar protocolo obligatorio (L2) o historial de sanciones (L4).*

· *¿a forzado significativo del trabajador? → buscar constancias de despido, sanción o proceso impuesto.*

· *¿a próximo a cero de la institución? → buscar ausencia de modificación del sistema posterior al evento.*

· *Si las tres se cumplen → ⊿_trabajador < 0, ⊿_institución > 0. Argumento de fraude annona disponible.*

├─ ¿Sobre cuánto asumió la institución (→ α institucional)?

│

└─ PRIORIDAD: Buscar acciones estructurales verificables — no declaraciones.

· *¿Hay acta de modificación del protocolo o del sistema de incentivos?*

· *¿Los datos de sanciones posteriores al evento muestran patrón diferente?*

· *¿Hay pago documentado proporcional al AD_i = R*_i × D_total?*

· *Si solo hay comunicado o código de conducta actualizado sin cambio estructural → a institucional no sube.*

└─ ¿Sobre si la discriminación fue sistémica o idiosincrática del evaluador (→ distribución R*)?

└ **PRIORIDAD: Buscar patrones estadísticos desagregados por la característica relevante.**

· *¿El patrón persiste con distintos entrevistadores en distintos períodos? → el diseño es el nodo causal (D).*

· *¿El patrón es aislado a un evaluador en un período? → el evaluador es nodo de ejecución con S bajo (Anteros).*

· *¿Los criterios documentados producen el resultado observado aplicados de buena fe? → el diseño del criterio es el nodo causal.*

— Fin del Capítulo 2 —

Capítulo 3

Derecho penal internacional y crímenes de lesa humanidad

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera en dos planos simultáneos que deben distinguirse desde el inicio: el plano de la responsabilidad penal contemporánea — actores vivos, tribunales internacionales activos, cadena de mando documentable — y el plano de la responsabilidad histórica diferida — actores muertos, sucesores institucionales, deuda que no puede cerrarse en el nodo original. Si tu caso es del primer plano, lee §1 a §8 y usa §9 directamente. Si tu caso involucra el segundo plano — reparaciones históricas, responsabilidad por crímenes coloniales o genocidios históricos — lee también la sección especial §4.4 sobre ⊿I_hist permanente y a_diferido antes de usar el §9. La tabla Pi0–Pi8 del §2 es la escala de evidencia de ambos planos.

§1 Descripción del subcampo

El derecho penal internacional y el derecho de los crímenes de lesa humanidad son los dominios donde el Método Prometeo enfrenta sus problemas de imputación más complejos y donde su aporte es más decisivo respecto al instrumento convencional basado en el dolo. La estructura causal de los crímenes masivos — genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, apartheid, colonialismo sistemático — tiene invariablemente la misma arquitectura: el nodo de mayor

R* raramente ejecutó el acto; lo diseñó, lo ordenó o mantuvo las condiciones que lo hicieron inevitable. El criterio del dolo captura al ejecutor visible; el análisis causal captura al arquitecto invisible.

La distinción entre los dos planos de este dominio es estructural, no de grado. En el plano contemporáneo — un comandante militar que ordenó un crimen de guerra, un jefe de Estado que diseñó un sistema de persecución — el actor de mayor R* está vivo, es identificable, puede ser procesado, y Δ puede en principio cerrarse. En el plano histórico — un sistema colonial que extrajo recursos de un pueblo durante generaciones, un genocidio cuyos perpetradores directos están muertos — el nodo de mayor R* tiene $\alpha = 0$ permanente porque el actor histórico no existe. Δ_hist_original es irresuelto e irreducible en el nodo original. Solo puede asumirse diferidamente por los sucesores institucionales de ese nodo, y esa asunción tiene un nombre técnico específico: α_diferido.

> **Tres diferencias estructurales respecto a los dominios anteriores**
> *Primera: en el plano histórico, el nodo de mayor R* tiene a = 0 permanente — el actor histórico está muerto y ⊿I_hist_original nunca se cerrará completamente. Esta no es una limitación del método: es la descripción precisa de la realidad ontológica del daño histórico.*
> *Segunda: ⊿I_hist_original y ⊿I_diferido coexisten y no deben confundirse. El primero describe la deuda irreducible del actor original. El segundo describe la injusticia estructural persistente en los sucesores institucionales — que sí puede reducirse.*
> *Tercera: D_vital_generacional es el componente dominante del daño en el plano histórico, frecuentemente varios órdenes de magnitud mayor que T_invertido. La fórmula no promete que el daño sea reparable monetariamente; hace visible con precisión que no lo es.*

Sub-variantes del dominio

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contemporáneos (plano activo): los actores están vivos, hay tribunal competente — TPI, tribunales ad hoc, jurisdicción universal — y la cadena de mando es parcialmente documentable. El análisis determina quién en la cadena tenía mayor R*_neta: el comandante que diseñó el sistema, el oficial que transmitió la orden, o el soldado que ejecutó el acto. La característica de este sub-dominio es la cadena de mando parcialmente documentada y parcialmente inferida, con nodos intermedios que frecuentemente tienen Deimos dominante — no actuaron por parálisis sistémica — y no por Anteros idiosincrático.

Genocidio: el crimen de destrucción deliberada de un grupo requiere, para el método, la construcción del grafo completo desde el nodo de diseño ideológico — quien articuló la doctrina de destrucción — hasta los nodos de ejecución local. El S de los ejecutores directos es alto: el sistema de propaganda, la presión del grupo armado y el sistema de incentivos/sanciones determinaron el acto en alto grado. El S del arquitecto ideológico es bajo: la forma específica del genocidio dependió de la visión idiosincrática de ese actor.

Apartheid y crímenes de persecución sistemática: la estructura causal es la de cualquier sistema institucional diseñado para producir daño — con la diferencia de que el diseño estaba codificado en la legislación y en la política de Estado. IIC del régimen: la distancia entre los valores declarados (ninguno) y el comportamiento observable (coerción sistemática) es cero — lo que implica que todas las aristas estructurales del nodo de diseño estatal tienen peso máximo.

Responsabilidad por crímenes coloniales y deudas históricas (plano diferido): los actores directos están muertos. El análisis determina R*_hist de cada nodo histórico, calcula la Posición_heredada de sus sucesores institucionales (= R*_hist × CI × HB × (1 − RI)), y estima el α_diferido actual versus el Δ_diferido resultante. El instrumento no es la condena penal — el Código de Roma no tiene retroactividad — sino el argumento de la injusticia estructural persistente para los foros de reparaciones y negociación política.

Jurisdicción universal y terceros facilitadores: potencias que reconocieron regímenes genocidas, bancos que financiaron aparatos de exterminio, empresas que proveyeron la tecnología o los insumos del crimen. Estos nodos tienen R* positivo, aunque su visibilidad documental sea menor que la de los ejecutores. La evidencia Pi6 — inferencia estructural por posición en el sistema — es frecuentemente el nivel más alto disponible para estos nodos.

§2 Escala de evidencia Pi0–Pi8 · Dominio penal internacional e histórico

La escala Pi0–Pi8 es la traducción de la jerarquía general E0–E8 al vocabulario documental del derecho penal internacional y del análisis histórico. Los rangos w reflejan dos realidades específicas de este dominio: la frecuencia con que los actores de mayor R* destruyeron la documentación que los conectaba con los crímenes, y el lugar especial que ocupa el testimonio de sobreviviente — distinto del testimonio civil ordinario. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad (cap. 3) con extensión metodológica.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal internacional e histórico	Rango w
Pi1	Documento oficial con instrucción explícita o registro de cadena de mando	Orden militar firmada, directiva de Estado que instruyó el crimen, acta de reunión de alto mando donde se tomó la decisión operativa, legislación que codificó la persecución, concesión colonial con poderes explícitos sobre la población. El documento registra directamente la decisión causal del nodo de diseño o de transmisión.	[0.76, 0.93]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal internacional e histórico	Rango w
Pi2	Peritaje forense masivo o análisis técnico especializado sobre el crimen	Análisis forense de fosas comunes con identificación de víctimas y mecanismos de muerte, análisis de imágenes satelitales que documentan la destrucción sistemática, peritaje demográfico que establece la magnitud del daño, análisis histórico-económico que cuantifica los recursos extraídos. El perito reconstruye la cadena causal desde la evidencia técnica independientemente de los testimonios.	[0.68, 0.88]
Pi3	Testimonios múltiples convergentes de sobrevivientes con corroboración documental o forense	Tres o más testimonios de sobrevivientes que no se coordinaron, cuyas versiones son internamente consistentes y mutuamente compatibles, con al menos un elemento documental o forense corroborante. El patrón testimonial reconstituye la cadena de mando o la sistematicidad del crimen.	[0.52, 0.72]
Pi4	Testimonio único de sobreviviente — status especial	Un solo testimonio de quien presenció directamente el crimen o fue víctima de él. Ocupa un lugar distinto al testimonio civil ordinario: es frecuentemente la única fuente de conocimiento sobre eventos en los que el actor de mayor R* destruyó deliberadamente toda otra evidencia. Cuando el testimonio es detallado, internamente consistente y no contradicho por evidencia objetiva, se trata como Pi3 con nota explícita de fuente	[0.45, 0.68]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal internacional e histórico	Rango w
		única. No reducir automáticamente a Pi5.	
Pi5	Correlación estadística o patrón documentado en registros históricos	Análisis demográfico que muestra patrones de destrucción sistemática — descenso poblacional documentado en registros censales, patrones de desaparición forzada en registros de detención, correlación entre zonas de mando y zonas de crimen. La cadena causal directa no está probada pero el patrón la establece con fuerza.	[0.38, 0.58]
Pi6	Inferencia estructural por posición en la cadena de mando o en el sistema histórico	El nodo tenía la posición jerárquica, la autoridad y los recursos para haber ordenado o habilitado el crimen, sin documentación directa de la instrucción. Aplicable cuando el nodo de diseño destruyó sistemáticamente la documentación — que es la práctica estándar en crímenes de Estado planificados. Aplicable también a nodos de facilitación internacional: el banco que financió el aparato tenía posición suficiente para conocer el uso de los fondos.	[0.20, 0.42]
Pi7	Correlación temporal o espacial entre el acto del nodo y el resultado	El nodo estaba en posición de mando en el período y en el área donde ocurrieron los crímenes, sin evidencia directa de la instrucción ni de la transmisión. En el plano histórico: el representante colonial estaba en el territorio durante el período de la extracción sistematizada.	[0.08, 0.28]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio penal internacional e histórico	Rango w
Pi8	Fuente única sin corroboración de ningún tipo	Testimonio o documento sin ningún elemento corroborante. En el plano histórico: crónica única de un observador contemporáneo sin otras fuentes que la confirmen. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto hace plausible la versión.	[0.04, 0.18]
Pi0	Ausencia documentada de conexión causal	Evidencia positiva de que el nodo no tenía posición causal en el crimen: registro de destino diferente durante el período, rango insuficiente para el nivel de la decisión, imposibilidad logística documentada. La arista se excluye del análisis con declaración explícita.	w = 0.00

El status especial del testimonio de sobreviviente (Pi4)

En el dominio de los crímenes masivos, el testimonio de sobreviviente no es equivalente al testimonio civil de un testigo de un delito ordinario. Es frecuentemente la única evidencia existente sobre crímenes en los que el perpetrador destruyó sistemáticamente toda documentación. Reducirlo automáticamente a Pi5 o Pi8 por ser "fuente única" produce el mismo error epistémico que el sistema jurídico convencional cuando ignora la arquitectura causal del crimen para imputar solo al ejecutor visible.

El testimonio de sobreviviente alcanza Pi4 — con tratamiento equivalente a Pi3 con nota de fuente única — cuando cumple tres condiciones: (1) es detallado y específico sobre la cadena causal que describió; (2) es internamente consistente a lo largo del tiempo; (3) no es contradicho por evidencia objetiva disponible. El analista que reduce un testimonio de sobreviviente por debajo de Pi4 sin justificación técnica específica comete un error de calibración que el peritaje adversarial puede detectar y que reproduce, dentro del análisis, la misma invisibilización que el crimen produjo.

Sobre la destrucción deliberada de evidencia como evidencia

En el dominio penal internacional, la destrucción sistemática de documentación es en sí misma una firma del nodo de diseño. Cuando el grafo muestra que los nodos de ejecución tienen alta visibilidad documental y los nodos de diseño tienen opacidad total — porque todos los documentos que los conectaban con las instrucciones fueron destruidos — esa asimetría es evidencia estructural (Pi6) de que el nodo de diseño operó deliberadamente para borrar su huella. El analista que concluye que el nodo de diseño tiene R* bajo porque no hay documentación directa comete exactamente el error que el sistema de opacidad fue diseñado para producir.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio penal internacional, los Hijos de Afrodita informan S del actor en el momento del crimen — la posición de v_t en φ1 — con consecuencias distintas según la sub-variante. Para los nodos de ejecución directa del crimen masivo, Fobos y Deimos son los Hijos más frecuentes y los que producen S más alto: el sistema de violencia colectiva determinó el acto en alto grado. Para los nodos de diseño ideológico — el arquitecto del genocidio, el diseñador del sistema colonial — Anteros es el Hijo más relevante y el que produce S más bajo.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio penal internacional

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente / fuente histórica	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S alto [0.70, 0.92]. El nodo de ejecución respondió a un sistema de amenazas concretas que c registraba: la amenaza de ser ejecutado por no participar, la presión del grupo armado, la sanción por negarse. El sistema de violencia colectiva determinó el acto: cualquier otro en esa posición bajo esas condiciones habría actuado igual.	Declaraciones de excombatientes o funcionarios que describen el sistema de consecuencias por negarse: "el que no ejecutaba la orden era ejecutado él mismo". Evidencia del sistema de sanciones internas del grupo armado. Casos documentados de subordinados que fueron ejecutados o sancionados por negarse. Dinámica de grupo documentada en informes de observadores.	Testimonios de excombatientes. Informes de organismos internacionales de derechos humanos. Registros de depuraciones internas del grupo armado. Testimonios de sobrevivientes que observaron las consecuencias de la negativa.	Confundir con Anteros cuando el actor participó activamente en la ideología del grupo. La pregunta discriminante: ¿habría podido negarse sin consecuencias fatales? Si el sistema de sanciones está documentado y la respuesta es no, Fobos domina.
Deimos	S muy alto [0.75, 0.95]. La parálisis ante la simetría del campo de	Ausencia de registro de objeción, de resistencia o de búsqueda de	Registros burocráticos con firma del nodo en órdenes de deportació	Confundir con Anteros cuando el funcionario expresó

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente / fuente histórica	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	posibilidades: el funcionario civil que procesó la documentación, el burócrata que firmó las deportaciones, el oficial medio que transmitió las órdenes sin cuestionarlas. No actuó por convicción idiosincrática: el sistema burocrático y la parálisis ante las consecuencias determinaron la omisión o la acción rutinaria. Frecuente en los nodos intermedios de la cadena de mando.	alternativas en el expediente burocrático. Aprobaciones rutinarias de órdenes que implicaban crímenes, sin registro de cuestionamiento. El funcionario que procesó miles de casos idénticos de la misma manera, como si fueran procesos administrativos ordinarios.	n, detención o ejecución, sin ningún registro de objeción. Memos de transmisión sin comentario ni modificación. Informes de cumplimiento que reproducen las instrucciones sin variación.	lealtad ideológica explícita. La diferencia: Deimos produce transmisión rutinaria sin variación; Anteros produce iniciativas que excedían las instrucciones o que las amplificaron por convicción propia.
Anteros	S bajo [0.08, 0.30]. El nodo actuó desde el eje propio. Aplicable	Documentos en los que el actor articula, más allá de su mandato, la	Escritos, discursos y comunicaciones donde el actor articula la	Confundir con Fobos cuando el actor ideológico también

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente / fuente histórica	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	principalmente a los nodos de diseño ideológico y a los arquitectos del sistema del crimen: el líder que articuló la doctrina de destrucción, el diseñador del sistema colonial, el teórico de la persecución sistemática. La forma específica del crimen dependió de la visión idiosincrática de ese actor: sin él específicamente, el sistema habría tomado otra forma.	doctrina que legitima el crimen. Decisiones que excedieron lo que cualquier otro en su posición habría tomado. Firma ideológica reconocible en todo el período. Iniciativas propias que amplificaron el sistema más allá de lo que el contexto político exigía.	justificación del sistema. Decisiones operativas que excedieron el mandato recibido. Comparación con actores equivalentes en otros contextos que tomaron decisiones distintas bajo condiciones similares.	operaba bajo amenazas del sistema que él mismo ayudó a crear. La pregunta: ¿participó en la génesis del sistema o solo en su transmisión?

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio penal internacional

Potós: puede aparecer en actores que siguieron "la tradición" del dominio colonial o del régimen sin cuestionarla — el administrador colonial que replicó el sistema que encontró sin

diseñarlo ni cuestionarlo. Informa S moderado-alto, pero es indistinguible de Fobos disfrazado de normalidad institucional. La pregunta discriminante: ¿el actor tenía información de que lo que replicaba producía el daño? Si la tenía, la réplica sin cuestionamiento puede ser Deimos. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer en actores que tomaron iniciativas "civilizatorias" o "modernizadoras" que ellos mismos describían como genuinamente beneficiosas para la población colonizada o perseguida, y que en su aplicación produjeron daño sistemático. El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era genuinamente ingenua o era Anteros con propósito deliberado. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta. Este Hijo informa S moderado.

> **§3.3 Harmonía — irrelevante en el dominio contemporáneo, inaccesible en el histórico**
> *En el plano contemporáneo, la tentación de asignar Harmonía a un actor que colabora con el tribunal y muestra integración del crimen como propio tiene las mismas limitaciones que en cualquier otro dominio: el expediente no discrimina entre integración genuina y estrategia procesal. Si es relevante para el análisis, derivar a ECO.*
> *En el plano histórico, Harmonía es por definición inaccesible: los actores están muertos. P(Harmonía) = 0.00 en cualquier análisis documental del plano histórico. Lo que el sucesor institucional adopte como a_diferido no es Harmonía del actor original: es asunción diferida de una posición heredada.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio penal internacional?

α en el dominio penal internacional mide lo que el actor o su sucesor institucional ha hecho concretamente sobre su posición causal mediante acciones verificables. Las tres formas de α que definen el sistema — voluntario, forzado e impuesto — se manifiestan en este dominio de manera específica: las condenas del TPI y los tribunales ad hoc producen α forzado

sobre los condenados; los acuerdos de paz y las reparaciones negociadas producen α voluntario o negociado sobre los Estados; la impunidad persistente — el fracaso de los mecanismos internacionales de persecución — produce α = 0 en los actores de mayor R*.

> **α es completamente independiente del dolo en el dominio penal internacional**
> *Un comandante que actuó con plena intención deliberada de producir el crimen puede tener a alto si fue condenado y cumple la pena. Un arquitecto ideológico que nunca "quiso explícitamente" la escala del exterminio — que discursivamente siempre se distanció de los actos más extremos — puede tener a = 0 si nunca asumió consecuencia alguna. Los Hijos de Afrodita informan S (la idiosincrasia del acto); a mide acciones verificables posteriores al crimen sobre la posición causal.*

α voluntario, forzado e impuesto en el plano contemporáneo

Acción del actor o del Estado	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Ser condenado por tribunal internacional (TPI, TPIY, TPIR) y cumplir la pena	Sí — α forzado alto	El sistema jurídico internacional impone al actor las consecuencias de su posición causal. El cumplimiento de la pena es α impuesto.	Forzado / impuesto
Comparecer voluntariamente ante el tribunal y reconocer la posición causal	Sí — α voluntario parcial	El reconocimiento ante el foro sin reparación material es α bajo pero distinto de cero.	Voluntario
Pagar reparaciones	Sí	Asunción económica	Forzado o negociado

Acción del actor o del Estado	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
ordenadas por el tribunal a las víctimas o comunidades afectadas		proporcional a R*, verificable en el expediente del tribunal.	
Reformar el sistema jurídico o institucional que habilitó el crimen	Sí — α estructural	La reforma institucional reduce la probabilidad de repetición. Es la asunción más valiosa para el campo.	Voluntario o requerido
Firmar un acuerdo de paz que incluye reconocimiento de responsabilidad estatal	Sí — α negociado	El reconocimiento formal del Estado es α voluntario o negociado de la institución como ego colectivo.	Voluntario / negociado
Emitir una declaración de "profundo pesar" sin reparación ni reforma	No	Declaración sin consecuencia concreta. No modifica α.	—
Declarar amnistía general que impide el procesamiento de los actores de mayor R*	No modifica α del crimen — puede reducir α futuro posible	La amnistía no modifica la posición causal histórica. Puede impedir que α forzado se produzca en el futuro, lo que aumenta Δ permanente.	—
Huir de la jurisdicción o evadir activamente los mecanismos de persecución	No — agrava Δ	La evasión activa mantiene α = 0 y es evidencia de que el actor no ha asumido voluntariamente	—

Acción del actor o del Estado	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		ninguna consecuencia.	

La escala de α en el dominio penal internacional — plano contemporáneo

Compilación directa desde El método Prometeo sección 2.4.4, adaptada al plano contemporáneo.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en este dominio	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El actor niega los hechos, niega su posición causal, evade activamente la jurisdicción o combate el proceso sin reconocimiento alguno.	Voluntaria y forzada = 0. Sin condenas, sin acuerdos, sin reconocimiento, con evasión activa.	Prófugo de la justicia internacional. Negación pública sistemática. Sin acciones de reparación.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Expresión de "pesar" o "condolencias" sin reconocimiento de responsabilidad causal ni consecuencia concreta.	Voluntaria mínima. Sin α forzado significativo.	Comunicados de "profundo pesar". Sin pagos, sin condenas ejecutadas, sin reforma del sistema.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en este dominio	Indicadores en el expediente
		Comparecencia ante el tribunal solo por coerción.		
Asunción parcial	0.21 – 0.45	Reconocimiento formal ante el foro de parte de la responsabilidad, o condena menor por delitos subsidiarios sin reconocimiento del crimen principal. Reparaciones menores a lo que el R* indica.	Combinación de α voluntario (reconocimiento parcial) y α forzado (condenas por delitos menores, sanciones económicas parciales).	Condenas de tribunales por crímenes de menor grado. Acuerdos de reparación parcial. Reconocimiento de responsabilidad por algunos hechos.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El actor o el Estado ha asumido parte significativa de su posición y está en proceso de reparación. Hay condenas en ejecución o acuerdos de reparación sustanciales en curso.	Combinación activa de α voluntario (acuerdos de paz con reconocimiento, reformas institucionales en curso) y α forzado (condenas del TPI en ejecución).	Condenas del TPI ejecutándose. Proceso de justicia transicional activo. Comisiones de verdad funcionando. Reparaciones en proceso de pago.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Fuente en este dominio	Indicadores en el expediente
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El actor o el Estado ha asumido la mayor parte de su posición. Las consecuencias son proporcionales a su R* aunque no perfectas.	Frecuentemente α forzado dominante: condenas firmes y ejecutadas, reparaciones pagadas, mecanismos de no repetición implementados y verificables.	Condenas firmes ejecutadas. Reparaciones sustanciales pagadas. Reformas institucionales verificables con datos de cambio.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El actor o el Estado asumió completamente su posición causal. La reparación es proporcional a R*, el sistema que produjo el crimen fue reformado y hay reconocimiento formal completo.	Combinación de α voluntario (reconocimiento integral, reforma estructural documentada) y/o α forzado (condenas ejecutadas con seguimiento verificable).	Condenas ejecutadas. Reparaciones integrales documentadas. Reformas constitucionales o legislativas que eliminan el marco que habilitó el crimen.

§4.4 α_diferido y Δ_diferido en el plano histórico

En el plano histórico, los conceptos de α y Δ se desdoblan en dos capas que deben mantenerse separadas en todo el análisis. La primera capa es la del nodo histórico original:

Δ_hist_original — la deuda irresuelto e irreducible
*⊿⊥_hist_original = R*_hist − a_hist. Para el actor histórico que murió sin asumir: a_hist = 0, por tanto, ⊿⊥_hist_original = R*_hist. Este ⊿⊥ es permanente e irreducible en el nodo original. El tiempo de vida destruido no puede ser devuelto. Las generaciones eliminadas no pueden existir retroactivamente. Ninguna reparación cancela este ⊿⊥: lo que la reparación puede hacer es reducir ⊿⊥_diferido en los sucesores institucionales. El método distingue con precisión estas dos capas, que el debate político tiende a confundir.*

La segunda capa es la de los sucesores institucionales. Un Estado sucesor no heredó la culpabilidad del Estado antecesor — no cometió el daño — pero sí heredó los beneficios del daño, y en la medida en que esos beneficios persisten en su patrimonio institucional, tiene una posición diferida que justifica la asunción voluntaria de α_diferido proporcional a esa herencia.

Posición_heredada y α_diferido
*Posición_heredada_i = R*_hist × CI_i × HB_i × (1 − RI_i)*
CI (Continuidad institucional): en qué medida el sucesor comparte las mismas instituciones, ordenamiento jurídico y patrimonio que el antecesor. CI alto (mismo Estado, mismas instituciones) → transferencia alta de posición de beneficio. CI bajo (Estado refundado con ruptura institucional clara) → transferencia baja.
HB (Herencia de beneficio): qué fracción del patrimonio actual del sucesor es directamente rastreable al capital extraído o al beneficio obtenido durante el daño histórico. HB se estima con análisis histórico-económico.
RI (Reforma institucional): en qué medida el sucesor ha reformado las estructuras que causaron el daño, eliminando las ventajas que esas estructuras le proveían. RI alta → reduce la posición heredada. RI baja → la posición se mantiene.
a_diferido es el coeficiente de asunción adoptado voluntariamente por el sucesor en reconocimiento de la Posición_heredada. No es culpa heredada: es responsabilidad por el beneficio heredado, ontológicamente distinto de la responsabilidad por el acto causante.

⊿I_diferido_i = Posición_heredada_i − a_diferido_i. ⊿I_diferido positivo alto indica que el sucesor heredó una fracción importante del beneficio del daño histórico y no ha asumido la responsabilidad proporcional a esa herencia. Esto no es una acusación penal: es la descripción matemática de la injusticia estructural persistente.

Fraude annona intergeneracional
El fraude annona intergeneracional es la versión de largo plazo del fraude annona: la deuda que el nodo de poder contrajo con las poblaciones bajo su control no solo no fue pagada en su momento — fue transmitida a las generaciones siguientes tanto del lado de los beneficiarios (que heredaron el capital acumulado) como del lado de los perjudicados (que heredaron el ⊿T_trayectoria del subdesarrollo o la exclusión estructural). La deuda crece con el tiempo porque el capital no pagado genera rendimientos que se acumulan en el patrimonio del heredero mientras el déficit estructural se acumula en el de los perjudicados.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo penal internacional

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Nodo de diseño ideológico (D_id)	El actor que articuló la doctrina que legitimó y orientó el crimen masivo. Tiene el S más bajo del grafo: la forma específica del crimen dependió de su visión idiosincrática. Frecuentemente el nodo de mayor R*_neta aunque no haya ejecutado ningún acto directamente.	Bajo [0.05–0.30]	El líder que articuló la doctrina de destrucción del grupo. El teórico que diseñó la arquitectura ideológica del apartheid. El diseñador del sistema colonial que fijó la estructura de extracción.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Nodo de diseño operativo (D_op)	El actor que tradujo la doctrina en estructura operativa: órdenes, sistemas de mando, asignación de recursos, calendarios de ejecución. S moderado: la estructura operativa tenía características idiosincráticas pero dentro de un marco impuesto por D_id.	Bajo-moderado [0.20–0.50]	El jefe de Estado Mayor que diseñó el plan de operaciones. El ministro que diseñó el aparato burocrático de la persecución. El administrador colonial que estableció el sistema de cuotas y sanciones.
Nodo de transmisión (T)	Los oficiales intermedios que recibieron las órdenes y las transmitieron hacia abajo de la cadena de mando. Deimos dominante: la transmisión era rutinaria, cualquier otro en esa posición habría transmitido las mismas órdenes. S alto.	Alto [0.60–0.85]	El oficial de mando medio que retransmitió la orden de ejecutar. El funcionario civil que procesó y firmó las deportaciones. El administrador que distribuyó las cuotas de extracción entre los ejecutores locales.
Nodo de ejecución directa (E)	El actor que materializó el acto criminal. Es el nodo más visible en el expediente. S muy alto cuando el sistema de violencia y las amenazas determinaron el acto: cualquier otro en esa posición	Muy alto [0.70–0.95]	El soldado que ejecutó la orden de matar. El guardia que administró el campo. El operario de la empresa concesionaria que aplicó el

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	habría ejecutado el mismo crimen bajo las mismas condiciones.		sistema de cuotas.
Nodo de facilitación (F)	El actor externo que proveyó recursos, legitimidad o tecnología al sistema criminal sin pertenecer a la cadena de mando interna. R* positivo aunque la visibilidad documental sea baja.	Moderado [0.40–0.70]	El Estado que reconoció el régimen genocida en los foros internacionales. El banco que financió el aparato colonial. La empresa que proveyó la tecnología usada en el crimen.
Nodo sucesor (N_suc)	Exclusivo del plano histórico. No causó el daño, pero heredó el patrimonio y las instituciones del nodo histórico. Tiene Posición_heredada, no R* directo. Su relevancia es el cálculo de α_diferido y Δ_diferido.	N/A — no es nodo causal directo	El Estado contemporáneo que hereda el ego colectivo del Estado colonial. La empresa que heredó las concesiones del aparato extractivo.
Nodo final (Nf)	El pueblo, grupo o comunidad que recibió el daño. En el plano histórico incluye a los descendientes que heredaron ΔT_trayectoria del subdesarrollo estructural o la exclusión sistémica.	No aplica	El grupo étnico objeto del genocidio y sus descendientes. El pueblo colonizado y las generaciones que heredaron el déficit estructural.

Tipos de arista en el grafo penal internacional

Arista directa de instrucción: conecta D_op con T y E mediante una orden documentada. Sustentada por Pi1. En el dominio de los crímenes de Estado, esta arista es la que los actores de mayor R* más sistemáticamente destruyen.

Arista ideológica: conecta D_id con D_op y T mediante la doctrina que organizó el sistema. Sustentada por Pi2 (análisis del discurso y la estructura del sistema) o Pi6 (inferencia estructural). Su peso refleja cuánto dependía el sistema de la visión específica del arquitecto ideológico.

Arista de transmisión: conecta T con E a lo largo de la cadena de mando. Sustentada por Pi1 cuando hay registros de la transmisión, por Pi6 cuando no hay documentación directa pero la posición jerárquica es clara. El peso de esta arista es alto cuando la cadena de mando era rígida y sin margen para la desobediencia.

Arista de facilitación: conecta F con D_id o D_op mediante la provisión de recursos, legitimidad o tecnología. Sustentada por Pi5 (correlación entre la facilitación y la escala del crimen) o Pi6 (inferencia por posición en el sistema internacional). Es la arista más difícil de documentar directamente y la que más frecuentemente produce Declaración C.

Arista sucesoral (exclusiva del plano histórico): conecta el nodo histórico con su sucesor institucional. No es una arista causal directa: es una arista de herencia de beneficio. Su peso es CI × HB × (1 − RI). Determina la Posición_heredada, no R*.

Configuraciones canónicas del grafo

> **Configuración 1 — Cadena de mando en crimen de guerra contemporáneo**

D_id (arquitecto ideológico) → D_op (diseñador operativo) → T (nodos de transmisión) → E (ejecutores directos) → Nf (víctimas)
El ejecutor directo E tiene R pero S muy alto: cualquier otro soldado bajo las mismas órdenes habría ejecutado el mismo crimen. D_id tiene el mayor R*_neta porque la forma idiosincrática del crimen dependió de su visión. Los nodos T tienen S alto (transmisión rutinaria, Deimos dominante) y R* moderado. El análisis de sensibilidad en esta configuración típicamente muestra que el orden de responsabilidad causal se mantiene estable, aunque los pesos w varíen: D_id líder, D_op segundo, T intermedio, E bajo.*

Configuración 2 — Sistema colonial con sucesores institucionales (plano histórico)
D_id_hist (diseñador del sistema colonial) → D_op_hist (aparato colonial) → E_hist (ejecutores locales y empresas concesionarias) → Nf_hist (pueblo colonizado y descendientes)
R del grafo histórico no cambia con el tiempo: describe la estructura causal tal como existió en el período del daño. Lo que cambia es el análisis de los sucesores: para cada N_suc se calcula Posición_heredada y se estima a_diferido. ⊿_diferido = Posición_heredada − a_diferido es la medida de la injusticia estructural persistente que puede ser objeto de reparación.*

Configuración 3 — Nodos de facilitación internacional con baja visibilidad
F_1 (potencia reconocedora) + F_2 (banco financiador) + F_3 (proveedor de tecnología) → [sistema criminal] → Nf
Los nodos de facilitación no están en la cadena de mando, pero su R es positivo porque sin ellos el sistema no habría alcanzado la escala que alcanzó. La evidencia disponible es frecuentemente Pi6 (inferencia por posición en el sistema internacional). El análisis de sensibilidad es crítico en esta configuración: el rango de w para las aristas de facilitación es amplio, y el analista debe verificar si el orden de responsabilidad cambia o solo los porcentajes.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El comandante que ordenó los crímenes tiene mayor R*_neta que los soldados que los ejecutaron?	Grafo con aristas de instrucción desde D_op hacia E + S alto de los ejecutores desde §3. Configuración 1 del §5.	Declaración A o B si hay documentación Pi1 de la cadena de mando. Declaración C si la cadena es inferida por Pi6.
¿La sistematicidad de los crímenes — patrón en el tiempo y en el espacio — es evidencia de diseño central?	Evidencia Pi5 (análisis estadístico del patrón) combinada con evidencia Pi2 (peritaje forense). Un patrón que se repite con distintos ejecutores en distintos momentos y territorios solo puede ser estructural: el diseño es el nodo causal.	Declaración B típicamente. El patrón estadístico es Pi5 y necesita complementarse con la inferencia estructural Pi6 para identificar al nodo específico de diseño.
¿La destrucción sistemática de documentación por el nodo de diseño es en sí misma evidencia de su posición causal?	Sí — la asimetría entre la opacidad del nodo de diseño y la visibilidad documental de los nodos de ejecución es evidencia Pi6 del nodo de diseño. Ver nota del §2 sobre destrucción deliberada de evidencia.	Declaración C — la inferencia estructural Pi6 produce esta declaración. El análisis de sensibilidad debe verificar si la conclusión se mantiene bajo distintos supuestos de peso.
¿El Estado sucesor tiene obligación de reparación por crímenes cometidos por el Estado antecesor?	Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI). Si la Posición_heredada es alta y α_diferido es bajo, Δ_diferido es el argumento cuantificado de la	Declaración B para la estimación de Posición_heredada con fuentes Pi2 y Pi5. Declaración C para los componentes que requieren modelación histórico-económica.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	injusticia estructural persistente. El instrumento es para foros de reparación y negociación, no para el TPI.	
¿El testimonio de sobreviviente único es evidencia suficiente para sostener la arista entre el comandante y el crimen?	Pi4 con status especial: cuando el testimonio es detallado, internamente consistente y no contradicho por evidencia objetiva, alcanza el rango Pi4 y puede sustentar aristas en el rango [0.45, 0.68]. Ver nota especial del §2.	Depende de la solidez del testimonio específico. Declaración B si el testimonio cumple los tres criterios. Declaración C si hay elementos de inconsistencia.
¿Los nodos de facilitación internacional — potencia reconocedora, banco financiador — tienen R* positivo?	Aristas de facilitación desde F hacia el sistema criminal. El R* de los nodos F es positivo cuando su contribución era condición necesaria para la escala del crimen. Sustentado por Pi6 en la mayoría de los casos.	Declaración C típicamente — la evidencia para las aristas de facilitación raramente supera Pi6. El análisis de sensibilidad es crítico para verificar si la conclusión es robusta.
¿D_vital_generacional puede cuantificarse para un caso de crimen colonial histórico?	D_vital_gen = Σ_generaciones (N_víctimas × tasa_fertilidad^g × esperanza_vida_h). El componente más importante metodológicamente es la acotación temporal: solo las	Declaración C para D_vital_generacional: la estimación depende de parámetros histórico-demográficos con incertidumbre alta. Declaración A para T_invertido si hay registros históricos de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	generaciones que habrían existido desde el daño hasta el momento del análisis son calculables. Ver §7.	los recursos extraídos.

§7 Traducción de D_total al dominio penal internacional

En el dominio contemporáneo (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad con actores vivos), los tres componentes de D_total tienen la misma estructura que en el Capítulo 1. En el dominio histórico, los tres componentes se desplazan en su interpretación y D_vital_generacional se convierte en el componente dominante.

Componente	En el plano contemporáneo	En el plano histórico	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa en el período del crimen)	Bienes destruidos, vidas perdidas en el período del conflicto, desplazamiento forzado, destrucción de infraestructura. Medido con registros contemporáneos al crimen cuando existen.	El capital extraído sin compensación justa durante el período activo del daño: recursos naturales, trabajo forzado sin pago, impuestos coloniales sin contraprestación, tierra confiscada. Es el componente más cuantificable	Registros forenses. Censos antes y después del período del crimen. Registros histórico-económicos de la extracción. Informes consulares contemporáneos al daño.

Componente	En el plano contemporáneo	En el plano histórico	Fuente de evidencia
		del daño histórico.	
T_impedido (desarrollo que no ocurrió)	Ingresos no percibidos durante el desplazamiento o la detención, proyectos no ejecutados, educación interrumpida, capacidad económica destruida durante el conflicto.	El crecimiento económico, institucional y humano que el pueblo afectado habría tenido si los recursos extraídos hubieran permanecido en el territorio y si las instituciones coloniales no hubieran destruido las instituciones locales.	Análisis histórico-económico comparativo. Estimaciones de crecimiento contrafáctico con grupos de comparación. Registros de instituciones locales destruidas durante el período colonial.
ΔT_trayectoria (déficit estructural persistente)	La brecha entre la trayectoria de vida posible sin el crimen y la trayectoria real: trauma crónico, estigma social, desplazamiento permanente, daño reputacional, pérdida de redes sociales que no se recuperan.	El déficit de desarrollo persistente entre las excolonias y las ex metrópolis que no se ha cerrado desde la independencia. Es el componente más difícil de cuantificar y el más políticamente contestado. Se proyecta al futuro y requiere acotación	Peritaje económico sobre brecha de desarrollo. Datos de PIB per cápita comparados entre antiguas colonias y antiguas metrópolis. Estudios de capital humano e institucional comparativos.

Componente	En el plano contemporáneo	En el plano histórico	Fuente de evidencia
		temporal explícita.	

D_vital_generacional como componente dominante en el plano histórico

D_vital_hist = D_vital_directo + D_vital_generacional + D_vital_supervivientes

D_vital_gen = Σ_g (N_víctimas × tasa_fertilidad_histórica^g × esperanza_vida_h_g) sumado sobre todas las generaciones eliminadas desde el daño hasta el momento del análisis.

Acotación temporal obligatoria: las generaciones que ya habrían existido desde el daño hasta el momento del análisis son calculables con certeza ontológica — tienen tiempo de vida destruido determinable. Las generaciones futuras que aún no han nacido no tienen tiempo de vida destruido calculable. Esta acotación no es arbitraria: es la aplicación del principio de certeza ontológica del sistema.

Nota metodológica sobre la magnitud: cuando D_vital_generacional supera la capacidad económica de todos los sucesores institucionales combinados, la fórmula cumple su función más importante — hace visible con precisión que el daño es inconmensurable con cualquier reparación finita posible. El monto jurídicamente relevante para la negociación de reparaciones no es D_vital_generacional: es el componente de B_total_colonial rastreable al patrimonio actual del sucesor, multiplicado por su Posición_heredada.

B_total y la herencia de beneficio

En el dominio histórico, el cálculo del beneficio heredado es tan importante como el cálculo del daño. B_colonial_total incluye: (1) el capital directamente extraído y acumulado — recursos naturales, trabajo no pagado, impuestos sin contraprestación — que es el componente más cuantificable; (2) los rendimientos que ese capital inicial generó en la economía de la metrópoli a lo largo del tiempo (G_acumulado); (3) la ventaja de arranque estructural que las

economías metropolitanas tienen hoy respecto a las excolonias (ΔG_trayectoria).

La Posición_heredada opera sobre B_total_rastreable — la fracción de B_colonial_total que permanece en el patrimonio del sucesor y no ha sido devuelta. El monto de reparación proporcional es Posición_heredada × B_colonial_rastreable — no D_vital_generacional completo.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio penal internacional

Límite 1 — El TPI y los tribunales penales internacionales requieren estándares de prueba más allá de la duda razonable. El análisis Prometeo produce un mapa causal con rangos de certeza — Declaraciones A, B, C, D. Una Declaración B que muestra al comandante como nodo líder causal en todos los escenarios es evidencia estructurada valiosa, pero el tribunal evaluará si alcanza el estándar de prueba penal. El método informa; la decisión del tribunal es del tribunal.

Límite 2 — El Código de Roma no tiene retroactividad. El instrumento del plano histórico no produce condenas penales bajo el derecho internacional vigente para crímenes anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma. Su territorio es la negociación de reparaciones, los foros de justicia transicional y el argumento de injusticia estructural persistente en foros políticos y civiles.

Límite 3 — D_vital_generacional produce magnitudes que superan cualquier capacidad de reparación monetaria. La fórmula no garantiza reparación: garantiza visibilidad de la magnitud del daño. El instrumento jurídicamente relevante para la negociación es Posición_heredada × B_colonial_rastreable — no D_vital_generacional completo.

Límite 4 — La estimación de CI, HB y RI para el cálculo de Posición_heredada requiere análisis histórico-económico especializado. El analista que produce estos parámetros sin respaldo en estudios histórico-económicos independientes genera una Declaración C o D en el mejor caso.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Reducir el testimonio de sobreviviente a Pi8 porque es "fuente única"	El analista aplica automáticamente el criterio de fuente única sin considerar el status especial del testimonio de sobreviviente en este dominio.	El análisis reproduce la invisibilización del crimen. El testimonio que es la única evidencia disponible sobre un evento donde el perpetrador destruyó todo lo demás queda fuera del grafo.	Aplicar el criterio Pi4: si el testimonio es detallado, internamente consistente y no contradicho por evidencia objetiva, se trata como Pi3 con nota de fuente única. Ver §2.
Construir el grafo solo con actores visibles en los registros históricos o en el expediente del tribunal	El analista sigue la estructura del expediente disponible sin preguntar qué nodos con R* positivo no están en él.	El grafo está incompleto. Los nodos de facilitación internacional — bancos, potencias reconocedoras, proveedores de tecnología	Preguntar: ¿sin quién más este sistema no habría podido existir a esta escala? Incluir todos los nodos con R* positivo aunque la evidencia disponible sea Pi6.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		— no aparecen, aunque su R* sea positivo. El nodo de diseño ideológico puede estar ausente si logró mantener opacidad documental.	
Confundir Δ_hist_original con Δ_diferido	El analista no distingue entre la deuda irresuelto del nodo original (que nunca se cierra) y la injusticia estructural en los sucesores (que puede reducirse).	El argumento de reparaciones queda mal formulado. O se sobreestima lo que la reparación puede lograr (cierre de Δ_hist_original) o se subestima lo que debe hacer (reducción de Δ_diferido).	Mantener las dos capas separadas en todo el análisis. Declarar explícitamente que Δ_hist_original es permanente e irreducible en el nodo original. Calcular Δ_diferido por separado para cada sucesor institucional.
Usar D_vital_generacional completo como base de la pretensión de reparación	El analista calcula D_vital_gen y lo presenta como el monto que el sucesor "debe" al pueblo afectado.	La pretensión es numéricamente imposible de satisfacer y el argumento es	Usar Posición_heredada × B_colonial_rastreable como base de la pretensión. D_vital_gen cumple una función diferente: hace

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		desestimado como implausible. La fórmula pierde su poder argumentativo.	visible la magnitud ontológica del daño, no el monto jurídicamente exigible.
Asignar S bajo a los nodos de ejecución directa de crímenes masivos por el nivel de violencia involucrado	El analista razona: "la brutalidad del acto indica intención personal, por tanto, S bajo". La brutalidad del acto es irrelevante para S: S mide cuánto determinó el sistema el acto, no la intensidad de la violencia.	S subestimado para los ejecutores directos. R*_neta de los nodos de ejecución sobreestimado. Los arquitectos del sistema quedan con R*_neta insuficiente.	Localizar el Hijo desde las firmas documentales del §3. Si el sistema de consecuencias determinó el acto — aunque fuera violento — S es alto.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso, usa la tabla y el árbol que siguen. La tabla opera en dos planos: indica las prioridades para el plano contemporáneo (actores vivos, tribunal activo) y para el plano histórico (sucesores institucionales, reparaciones) cuando difieren.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia penal internacional

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El comandante o diseñador ordenó o diseñó el crimen — cadena de mando visible?	[Plano contemporáneo] Documentos Pi1 de la cadena de mando: órdenes firmadas, directivas, actas de reunión de alto mando. Si no existen: análisis forense Pi2 que muestra la sistematicidad del crimen como evidencia de diseño central.	Un patrón sistemático de crímenes que se repite con distintos ejecutores en distintos territorios bajo el mismo mando solo puede ser el resultado de una instrucción centralizada, aunque la instrucción no esté documentada directamente.	Reduce rango de w de las aristas de instrucción (incertidumbre empírica)	¿Hay órdenes firmadas en el período? ¿Hay actas de reunión de alto mando? ¿El patrón de los crímenes es consistente con un diseño único? ¿Qué documentación fue destruida y quién tenía interés en destruirla?
2. ¿El nodo de ejecución tenía margen real para negarse — S del ejecutor?	Evidencia del sistema de consecuencias por negarse: casos documentados de subordinados que intentaron	Si hay evidencia de que la negativa producía consecuencias fatales o graves, S del ejecutor es alto [0.70–0.95] aunque el	Reduce rango de S del ejecutor (incertidumbre ontológica)	¿Hay casos documentados de subordinados que se negaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿El grupo

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	negarse y fueron sancionados, ejecutados o marginados. Pi1 si hay registros internos del grupo armado; Pi3/Pi4 si hay testimonios de sobrevivientes o excombatientes.	acto fuera brutalmente violento. La brutalidad del acto no reduce S.		armado tenía sistema de disciplina interna documentado?
3. ¿El testimonio de sobreviviente sostiene la arista causal — status del testimonio?	Verificar los tres criterios del status Pi4: (a) detalle y especificidad sobre la cadena causal; (b) consistencia interna a lo largo del tiempo; (c) ausencia de contradicción con evidencia	El testimonio de sobreviviente es frecuentemente la única evidencia de eventos donde el perpetrador destruyó todo lo demás. Reducirlo automáticamente por ser "fuente única" reproduce	Determina el nivel Pi del testimonio y el rango w de la arista que sustenta	¿El testimonio describe específicamente quién ordenó qué y cuándo? ¿La versión es consistente en distintas instancias? ¿Hay algo en la evidencia objetiva que la

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	objetiva disponible. Si los tres se cumplen → Pi4 equivalente a Pi3 con fuente única.	la invisibilización del crimen.		contradiga?
4. ¿Los nodos de facilitación internacional tienen R* positivo — aristas de facilitación?	Evidencia de que la facilitación era condición necesaria para la escala del crimen: correlación Pi5 entre el volumen de la facilitación y la magnitud del crimen, inferencia Pi6 desde la posición en el sistema internacional.	Un banco que financió el aparato colonial, una potencia que reconoció el régimen genocida: sin su contribución el sistema no habría alcanzado la escala que alcanzó. La inferencia estructural es el nivel de evidencia disponible en la mayoría de estos casos.	Reduce rango de R* de nodos de facilitación (incertidumbre empírica)	¿El crimen hubiera podido ocurrir a esa escala sin esa facilitación? ¿El nodo facilitador tenía información sobre el uso de su contribución? ¿La correlación entre la magnitud de la facilitación y la magnitud del crimen es documentable?
5. [Plano histórico] ¿Cuál es la	Tres elementos simultáne	Posición_heredada = R*_hist ×	Determina la escala del	¿El sucesor comparte

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
Posición_heredada del sucesor institucional?	os: CI (continuidad institucional documentada en derecho público), HB (análisis histórico-económico del capital acumulado rastreable), RI (reformas institucionales efectivas verificables). La estimación requiere peritaje histórico-económico independiente.	CI × HB × (1 − RI). Sin estimar los tres factores, el argumento de injusticia estructural persistente carece del sustento técnico que el foro de reparaciones requiere.	argumento de reparación (incertidumbre empírica e histórica)	las mismas instituciones y ordenamiento jurídico que el antecesor? ¿Qué fracción del capital acumulado es rastreable al período del daño? ¿Qué reformas estructurales ha realizado que eliminen las ventajas del sistema antiguo?
6. [Plano histórico] ¿Cuál es el α_diferido actual del sucesor y cuánto es Δ_diferido?	Acciones concretas y verificables del sucesor sobre su posición heredada:	α_diferido = lo que el sucesor ha hecho concretamente sobre la posición heredada. Δ_diferido	Determina el Δ_diferido y el argumento de reparación pendient	¿Hay reconocimientos formales con contenido específico sobre la responsab

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	reconocimientos formales con contenido específico, reparaciones económicas pagadas, reformas estructurales verificables con datos de cambio. No declaraciones genéricas.	= Posición_heredada − α_diferido. Es la cuantificación de la injusticia estructural persistente.	e (incertidumbre empírica)	ilidad histórica? ¿Se han pagado reparaciones económicas y por qué monto? ¿Qué reformas estructurales son verificables con datos? ¿Qué está incluido en el debate político actual del sucesor?
7. ¿La sistematicidad del crimen es evidencia de diseño central — nodo de diseño identificable?	Análisis estadístico Pi5 del patrón del crimen a través del tiempo, el territorio y los ejecutores. Si el patrón persiste con distintos ejecutores bajo el mismo	Un crimen que se repite sistemáticamente con distintos actores bajo las mismas condiciones de mando no puede ser idiosincrático: es estructural. La sistematicidad es la	Reduce rango de R*_neta del nodo de diseño e informaS del nodo de ejecución (incertidumbre empírica)	¿El patrón del crimen es geográficamente consistente con los límites del mando del nodo de diseño? ¿El patrón persiste a través de distintos períodos y distintos ejecutores

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	mando en distintos períodos, el diseño es el nodo causal — no el ejecutor individual.	evidencia de diseño más poderosa disponible cuando no hay documentación directa de la instrucción.		? ¿Hay variaciones del patrón que correspondan a cambios en el mando?

Árbol de decisión: ¿qué buscar primero?

El árbol opera en los dos planos del dominio. Las ramas del plano histórico están marcadas explícitamente.

¿Cuál es tu principal incertidumbre?

├─ **¿Sobre la cadena de mando — quién ordenó el crimen (→ aristas Pi1/Pi6)?**

│

├─ ¿Hay documentación directa de la instrucción (Pi1)?

│ └─ **PRIORIDAD 1: Buscar órdenes firmadas, actas de reunión de alto mando, directivas.**

│ · *Si encuentras → arista Pi1, w en [0.76–0.93]. Declaración A probable.*

│ · *Si no encuentras → preguntar: ¿quién tenía interés en destruir esa documentación? La destrucción es evidencia Pi6.*

└─ No hay documentación directa — inferencia estructural necesaria

└─ **PRIORIDAD: Buscar el patrón estadístico Pi5 de la sistematicidad del crimen.**

· *Si el patrón persiste con distintos ejecutores bajo el mismo mando → el diseño es el nodo causal. Arista Pi6, w en [0.20–0.42].*

· *Declaración C típicamente. El análisis de sensibilidad verificará si el orden de R* se mantiene.*

├─ ¿Sobre el S del ejecutor — tenía margen real para negarse?

│

└─ PRIORIDAD: Buscar casos documentados de consecuencias por negarse.

· *Testimonios Pi3/Pi4 de excombatientes o sobrevivientes sobre el sistema de sanciones internas.*

· *Registros Pi1 de depuraciones internas del grupo armado por negativa a ejecutar órdenes.*

· *Si consecuencias eran fatales → S del ejecutor en [0.75–0.95]. R*_neta del ejecutor próximo a cero.*

· *Si no hay evidencia del sistema de sanciones → S moderado con incertidumbre alta. Declaración C para esa arista.*

├─ ¿Sobre el status del testimonio de sobreviviente (→ nivel Pi del testimonio)?

│

└─ PRIORIDAD: Verificar los tres criterios del status Pi4 simultáneamente.

· *¿El testimonio describe específicamente la cadena causal (quién, cuándo, cómo)?*

· *¿La versión es internamente consistente a lo largo de distintas instancias?*

· *¿Hay algo en la evidencia objetiva disponible que la contradiga?*

· *Si los tres criterios se cumplen → Pi4, w en [0.45–0.68], tratar como Pi3 con nota de fuente única.*

· *Si falla algún criterio → Pi5 o Pi8 con justificación técnica explícita.*

├─ [PLANO HISTÓRICO] ¿Sobre la Posición_heredada del sucesor institucional?

└─ PRIORIDAD: Estimar CI, HB y RI con fuentes independientes.

· CI: ¿El sucesor comparte las mismas instituciones y ordenamiento jurídico? Fuente: derecho público y constitucional comparado.

· HB: ¿Qué fracción del capital acumulado es rastreable al período del daño? Fuente: análisis histórico-económico independiente.

· RI: ¿Qué reformas estructurales son verificables con datos de cambio en comportamiento institucional? Fuente: estudios de caso de políticas públicas.

· Si los tres están estimados → Posición_heredada = $R^*_{hist} \times CI \times HB \times (1 - RI)$. Declaración B si fuentes son Pi2/Pi5.

└─ [PLANO HISTÓRICO] ¿Sobre el α_diferido actual y el Δ_diferido del sucesor?

└─ PRIORIDAD: Buscar acciones concretas verificables del sucesor — no declaraciones genéricas.

· Reconocimientos formales con contenido específico → a_diferido bajo [0.06–0.20].

· Reparaciones económicas pagadas proporcionales a B_rastreable → a_diferido moderado [0.21–0.70].

· Reformas estructurales verificables con datos de cambio institucional → a_diferido alto [0.71–1.00].

· ⊿I_diferido = Posición_heredada − a_diferido. Es la medida de la injusticia estructural persistente disponible para el argumento de reparación.

— Fin del Capítulo 3 —

Capítulo 4

Derecho ambiental — responsabilidad por daño ecológico

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera con dos instrumentos de imputación que no son intercambiables. El primero es R* convencional: se usa cuando al menos un actor es condición necesaria del daño — si ese actor no hubiera operado, el daño no habría ocurrido o habría sido sustancialmente menor. El segundo es el valor de Shapley (φ_i): se usa cuando el daño es acumulativo y ningún actor es individualmente condición necesaria — el daño ocurre por la suma de contribuciones que superan un umbral, no por ninguna contribución individual. La decisión entre R* y Shapley es la primera pregunta del análisis ambiental y determina todo lo demás. Si tu prioridad es saber cuál aplica y qué buscar primero, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho ambiental es el dominio donde el sistema de imputación causal enfrenta sus límites más claros y donde su extensión —los valores de Shapley— es más necesaria. El daño ecológico tiene cuatro características que lo distinguen estructuralmente de todos los demás dominios de este libro y que determinan los instrumentos adecuados para su análisis.

Característica	Descripción	Consecuencia para el análisis causal
Difusión temporal	El daño ecológico se acumula a lo largo de décadas o siglos. Los efectos pueden manifestarse mucho después de que la causa dejó de operar. El contaminante emitido en el año t puede producir daño documentable en t + 30.	El grafo causal debe incluir nodos históricos que ya no operan activamente. La distancia temporal entre causa y efecto complica la atribución causal directa y produce evidencia A6/A7 para las aristas de largo plazo.
Difusión espacial	Los contaminantes se dispersan por agua, aire y suelo cruzando fronteras jurisdiccionales. El punto de medición del daño puede estar lejos del punto de emisión. El contaminante cruza jurisdicciones por diseño del proceso físico, no del actor.	R* de un nodo emisor puede calcularse, aunque el daño ocurriera en otra jurisdicción, pero requiere modelado de la dispersión como evidencia pericial (A2). El análisis de dispersión es condición necesaria para establecer la arista entre el emisor y el daño.
Causalidad acumulativa	El daño es frecuentemente el resultado de la acumulación de contribuciones de múltiples actores sin que ninguno de ellos sea por sí solo condición necesaria y suficiente. El umbral de daño θ se supera solo cuando las contribuciones se suman, no con la de ningún actor individual.	El postulado de la condición necesaria (I5) no se cumple para ningún actor individual. R* convencional asigna cero a todos — resultado técnicamente correcto, pero jurídicamente inaplicable. Aquí es donde R* falla y los valores de Shapley son el instrumento correcto.
Irreversibilidad parcial	Algunos daños ecológicos son	ΔT_trayectoria es el componente dominante

Característica	Descripción	Consecuencia para el análisis causal
	permanentes o requieren siglos para recuperarse: extinción de especies, destrucción de ecosistemas únicos, contaminación de acuíferos profundos. La pérdida de biodiversidad tiene componentes irreversibles que ninguna remediación puede restaurar.	del daño ecológico de largo plazo. La incertidumbre sobre el horizonte temporal de la recuperación introduce rangos amplios en el cálculo. Para daños irreversibles, D_monetary_equiv no es lo que se puede pagar: es la medida de la inconmensurabilidad del daño con cualquier reparación finita.

La decisión central del análisis ambiental: ¿R* o Shapley?
R convencional es correcto cuando: al menos un actor es condición necesaria del daño — sin ese actor específico el daño no habría ocurrido o habría sido sustancialmente menor. Ejemplos: desastre industrial con fuente identificable única o dominante, derrame de una sola empresa en un área no contaminada previamente, vertido que produce daño inmediato localizable.*
Valores de Shapley son necesarios cuando: el daño es acumulativo y ningún actor es individualmente condición necesaria — incluso si ese actor hubiera eliminado completamente sus emisiones, el daño habría ocurrido de todas formas por la suma de las demás. Ejemplos: contaminación de largo plazo por múltiples operadores en la misma cuenca, daño climático global por emisiones de múltiples países, contaminación difusa de acuífero por múltiples fuentes industriales y agrícolas.
La pregunta de diagnóstico: ¿Habría ocurrido el daño sin este actor específico, dado lo que los otros habrían emitido de todas formas? Si la respuesta es no → R. Si la respuesta es sí → Shapley.*

Sub-variantes del dominio

Desastre industrial puntual: una instalación específica produjo el daño mediante un evento identificable con origen claro y único. El grafo incluye el operador directo, la casa matriz que

diseñó la tecnología y los estándares, el regulador que autorizó las condiciones de operación, y los factores ambientales que determinaron la magnitud de la dispersión. R* convencional aplica porque hay al menos un actor condición necesaria.

Contaminación crónica por fuente única: emisiones continuas de un solo operador durante un período prolongado. Similar al desastre industrial en estructura del grafo, pero $\Delta T_trayectoria$ es el componente dominante del daño. R* convencional aplica.

Contaminación acumulativa por múltiples fuentes: el daño es el resultado de la acumulación de contribuciones de varios operadores en el mismo ecosistema durante un período extendido. Ningún operador es condición necesaria individualmente. Shapley es el instrumento correcto. La estimación de v(S) para las coaliciones parciales es el desafío central del análisis.

Daño climático por emisiones acumuladas: el caso límite y el más político. Ningún emisor individual —ningún país, ninguna empresa— es condición necesaria del cambio climático. R* convencional asigna cero a todos. Los valores de Shapley distribuyen la responsabilidad proporcional a la contribución marginal promedio de cada emisor sobre todas las posibles coaliciones. Es la base técnica para el diseño de compromisos climáticos equitativos.

Daño por omisión regulatoria: el regulador que autorizó condiciones que el sistema no debería haber tolerado, que no inspeccionó instalaciones de riesgo conocido, o que asentó comunidades en zonas de riesgo documentado. El regulador tiene arista de omisión en el grafo con R* positivo cuando su inacción fue condición causal del daño.

Responsabilidad de casa matrices multinacionales: la empresa que diseñó la tecnología, estableció los estándares y aprobó las reducciones de costo que comprometieron la seguridad tiene R* positivo, aunque opere en otra jurisdicción. La separación jurídica entre casa matriz y filial no elimina la arista causal en el grafo.

§2 Escala de evidencia A0–A8 · Dominio ambiental

La escala A0–A8 es la traducción de la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del daño ecológico. Los rangos w reflejan la estructura epistémica específica del dominio: la evidencia científico-técnica (peritajes de dispersión, análisis ecotoxicológicos, modelado hidrológico) ocupa un lugar prominente y puede superar en utilidad a la documentación corporativa directa. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema y la práctica del litigio ambiental; pendientes de calibración empírica formal.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio ambiental	Rango w
A1	Documento corporativo o regulatorio directo	Permisos de emisión con especificaciones que vinculan al operador, actas de inspección que documentan el incumplimiento, correos internos donde se tomó la decisión de reducir los estándares de seguridad, registros de monitoreo oficial que muestran la superación de límites permisibles con conocimiento del operador.	[0.74, 0.92]
A2	Peritaje científico-técnico de dispersión y atribución	Análisis forense de contaminación con trazado de la fuente, modelado de dispersión de contaminantes (hidrogeológico, atmosférico, sedimentológico), análisis ecotoxicológico que establece la relación dosis-respuesta, peritaje epidemiológico que establece la correlación entre exposición y daño en salud. Es frecuentemente el instrumento principal en el dominio ambiental.	[0.68, 0.87]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio ambiental	Rango w
A3	Monitoreo ambiental oficial convergente con análisis pericial	Registros de monitoreo de calidad del agua, suelo o aire de autoridades ambientales que muestran el patrón de contaminación, convergentes con al menos un análisis pericial que los vincula causalmente a la fuente. El patrón de monitoreo en el tiempo establece la trayectoria de la contaminación.	[0.50, 0.68]
A4	Correlación estadística controlada en datos de monitoreo	Análisis estadístico que muestra correlación significativa entre el patrón de operación del emisor y el patrón de contaminación en el ecosistema receptor, controlando por fuentes alternativas conocidas. La cadena causal directa no está probada pero la correlación es sólida y los factores de confusión están controlados.	[0.38, 0.58]
A5	Testimonios convergentes de comunidades afectadas con corroboración parcial	Testimonios de miembros de las comunidades afectadas sobre cambios observables en el ecosistema (desaparición de especies, cambio de color del agua, olores, enfermedades) que son convergentes entre sí y tienen al menos un elemento documental consistente aunque no prueba directa del vínculo causal.	[0.28, 0.48]
A6	Inferencia estructural por posición en el sistema productivo o regulatorio	El nodo tenía la posición operativa, la autoridad y el conocimiento técnico para saber que sus emisiones o sus estándares producirían el daño, sin documentación directa de la decisión	[0.18, 0.38]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio ambiental	Rango w
		específica. Aplicable cuando la empresa destruyó registros o cuando el regulador nunca documentó la omisión.	
A7	Correlación espacio-temporal sin modelado de dispersión	La proximidad geográfica entre el emisor y el daño sugiere causalidad, pero sin evidencia del mecanismo de dispersión ni de la cadena físico-química. La empresa está en el área, el daño está en el área, pero el vínculo causal no está modelado.	[0.07, 0.24]
A8	Estimación sin corroboración técnica	Única fuente sin respaldo técnico ni monitoreo corroborante. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto hace plausible la versión.	[0.04, 0.16]
A0	Ausencia documentada de conexión causal	Modelado de dispersión que demuestra que el contaminante del nodo no llegó al punto de daño bajo ningún escenario de condiciones ambientales razonables. Análisis que muestra que el nodo no operaba en el período del daño.	w = 0.00

La jerarquía del peritaje científico en el dominio ambiental

En el dominio ambiental, la evidencia A2 (peritaje científico-técnico) frecuentemente supera en importancia operativa a la A1 (documentación corporativa directa) porque el vínculo causal entre la emisión y el daño es un hecho físico que el peritaje reconstruye independientemente de la documentación que el actor haya producido o destruido. Un análisis hidrogeológico que establece que el contaminante del nodo X

llegó al punto de daño Y bajo las condiciones ambientales del período relevante es evidencia más sólida que la ausencia de documentación interna del nodo — que puede deberse precisamente a que la documentación fue eliminada.

Cuando A2 contradice a A1 — el peritaje no confirma lo que los registros del operador declaran — se aplica la regla de prioridad del cap. U·2 con desplazamiento hacia el extremo conservador del rango A1. La contradicción es señal de investigación adicional, no de resolución automática a favor de la documentación corporativa.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio ambiental, los Hijos de Afrodita informan S del actor específico — cuánto de su comportamiento era idiosincrático versus determinado por el marco regulatorio y económico en el que operaba. La distinción más relevante es entre Fobos (el operador actuó bajo un sistema de incentivos económicos que determinó el comportamiento: cualquier empresa en la misma posición habría actuado igual) y Anteros (el operador tomó decisiones específicas que excedían lo que el marco económico e incluso el marco regulatorio de su sector determinaban). S alto implica que el problema es del marco normativo, no de ese operador específico; S bajo implica que las prácticas idiosincráticas del operador eran la condición causal determinante.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio ambiental

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente ambiental	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S alto [0.70, 0.90]. El sistema de incentivos económicos y el marco regulatorio determinaron el comportamiento del operador: cualquier empresa con la misma tecnología disponible, bajo el mismo marco normativo y con los mismos incentivos de costo habría generado el mismo daño. El problema es del marco, no del operador específico.	Declaraciones que describen la decisión como inevitable dado el contexto económico y regulatorio: "los estándares que el sector usaba", "la tecnología disponible en el período". Evidencia de que el comportamiento del operador era común en el sector bajo las mismas condiciones regulatorias. Presión documentada de costos desde la casa matriz que hacía inviable la alternativa más limpia.	Informes sectoriales que muestran el estándar de la industria en el período. Comunicaciones internas sobre presión de costos. Comparación con otras empresas del sector bajo el mismo marco normativo.	Confundir con Anteros cuando la empresa redujo estándares por debajo del promedio del sector. Si las prácticas del operador eran peores que las de sus pares bajo el mismo marco, S es moderado-bajo, no alto.
Deimos	S alto [0.75, 0.92]. La omisión del regulador: la	Ausencia de registros de inspección en períodos	Registros de inspección del regulador (o	Confundir con Anteros cuando el

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente ambiental	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	agencia ambiental que no inspeccionó, que no actualizó los estándares cuando tenía evidencia de que eran insuficientes, que procesó permisos rutinariamente sin análisis de riesgo. La omisión era estructuralmente producida por el marco institucional del regulador.	donde la normativa los requería. Aprobaciones rutinarias de permisos sin análisis de riesgo en expedientes que deberían tenerlo. Silencio documental ante alertas de organismos técnicos que llegaron al regulador.	ausencia de ellos). Expedientes de permisos con su contenido técnico. Comunicaciones de organismos técnicos al regulador que quedaron sin respuesta documentada.	regulador tomó decisiones discrecionales específicas que excedieron su omisión rutinaria —por ejemplo, reclasificar zonas de protección para facilitar una operación específica. Eso es Anteros del regulador con S bajo.
Anteros	S bajo [0.08, 0.32]. El operador tomó decisiones idiosincráticas que excedían lo que el marco económico y el marco regulatorio del sector determinab	Documentos que muestran que las prácticas del operador eran inferiores al estándar de la industria bajo las mismas condiciones. Decisiones de	Informes técnicos internos que describían el riesgo antes del daño. Correos de ingenieros o técnicos objetando las reducciones de estándar.	Confundir Anteros con el resultado del daño. El hecho de que el daño ocurrió no implica Anteros: hay que verificar si las prácticas del operador

Hijo	Qué informa para S	Firma en el expediente ambiental	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	an: reducciones de costo que sus propios pares de sector no adoptaron, eliminación de sistemas de seguridad que sus competidores mantuvieron, omisión de mantenimiento que el estándar de la industria exigía. La condición causal idiosincrática del daño fue la decisión específica de ese operador.	reducción de costos que los propios ingenieros de la empresa objetaron. Comparación con pares del sector que operaban con las mismas presiones económicas y no produjeron el mismo daño.	Datos comparativos con empresas pares del sector en el mismo período.	diferían del estándar del sector. Si no diferían, S es alto aunque el daño fuera grave.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio ambiental

Potós: puede aparecer cuando el operador replicó prácticas heredadas de una gestión anterior sin cuestionarlas — la planta que siguió operando exactamente igual que siempre, sin actualizar sus estándares a pesar de que la evidencia científica sobre los daños de sus emisiones había cambiado. Informa S moderado-alto, pero es indistinguible de Deimos disfrazado

de tradición operativa. La pregunta discriminante: ¿el operador tenía información técnica de que sus prácticas producían el daño? Si la tenía y no actuó, puede ser Deimos. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer cuando el operador adoptó nuevas tecnologías o procesos de manera proactiva y genuinamente convencida de que eran más eficientes, sin anticipar que producirían daño ambiental. La apertura hacia la innovación era genuina, el daño no estaba en el mapa de consecuencias del actor. Informa S moderado. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

> **§3.3 Harmonía — irrelevante para los actores institucionales del dominio ambiental**
> *Las empresas y los reguladores son egos colectivos, no sujetos individuales con v_t localizable. Para los actores institucionales de este dominio, el análisis del Hijo se aplica solo si hay un actor individual identificable — el directivo que tomó la decisión específica, el funcionario que omitió la inspección. Para el ego colectivo institucional, S se estima directamente por Ruta B (escala DS del cap. U·3) desde la evidencia documental de la determinación sistémica del acto.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio ambiental?

α en el dominio ambiental mide el grado en que el actor ha actuado sobre su posición causal mediante acciones concretas y verificables: remediación del daño producido, prevención de daño futuro, modificación del sistema que lo causó. α mide acciones, no declaraciones, compromisos sin ejecución ni programas de imagen.

> **α es completamente independiente del dolo en el dominio ambiental**
> *Un operador que contaminó deliberadamente puede tener α alto si después remedió proporcional a su R*. Un operador que contaminó sin intención*

> *deliberada — porque el marco regulatorio lo permitía — puede tener a = 0 si nunca implementó ninguna medida de remediación ni prevención. Los Hijos informan S (idiosincrasia del acto); a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

α voluntario, forzado e impuesto en el contexto ambiental

En el dominio ambiental, α forzado e impuesto es frecuente: las órdenes de remediación de autoridades ambientales, las sentencias de tribunales que imponen planes de limpieza, y las multas administrativas proporcionales al daño son α impuesto que el método registra igual que el α voluntario. Si el operador pagó la multa porque la autoridad ambiental se la impuso, su α sube igual que si la hubiera pagado voluntariamente.

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Remediación del suelo, agua o hábitat dañado con verificación técnica del resultado	Sí — α máximo	La forma más completa de α ambiental. Reconocimiento con reparación verificable del ecosistema.	Voluntario o forzado por sentencia
Pago de multas administrativas proporcionales al daño documentado	Sí — bajo a moderado	α forzado económico. Su nivel depende de la proporción de la multa respecto al $AD_i = R^*_i \times D_{total}$.	Forzado / impuesto
Adopción de tecnología más limpia que reduce emisiones futuras	Sí — α estructural de prevención	Reduce la probabilidad del próximo evento. La asunción preventiva tiene valor independiente de la remediación.	Voluntario o requerido por regulación

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Plan de contingencia implementado con protocolos verificables	Sí — α estructural	Modifica el sistema que podría producir el daño futuro.	Voluntario o impuesto
Compensación a comunidades afectadas proporcional al AD_i de la empresa	Sí — moderado a alto	Asunción económica directa hacia los afectados.	Voluntario o negociado
Publicar un informe de sostenibilidad sin modificar el sistema de emisiones	No	Declaración sin consecuencia concreta sobre la posición causal. No modifica α.	—
Comprar bonos de carbono sin reducir emisiones propias	No modifica α del daño propio — puede ser α de compensación sistémica	La compra de bonos no modifica la posición causal del emisor sobre el daño que ya produjo.	—
Remediación parcial de la zona menos dañada mientras la más dañada permanece sin tratar	Sí — bajo	α real pero desproporcionado: el actor eligió asumir la parte más barata sin proporcionalidad a R*.	Voluntario selectivo — señal de alerta

La escala de α en el dominio ambiental

Rangos derivados por extensión de los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica.

Nivel	Rango α	Descripción observable en el dominio ambiental	Indicadores verificables
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El operador niega su contribución al daño, combate activamente el proceso ambiental y no ha implementado ninguna medida de remediación ni prevención. El proceso regulatorio o judicial está activo sin acciones concretas.	Sin pagos, sin remediación, sin modificaciones del sistema de emisiones, sin reconocimiento ante la autoridad ambiental. Recurso activo de todas las resoluciones sin acciones paralelas.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El operador reconoció formalmente su contribución, pero sin consecuencia concreta. Declaraciones de "compromiso ambiental", informe de sostenibilidad, "lamentamos el impacto" sin remediación.	Comunicados públicos documentados. Informes de sostenibilidad. Ninguna remediación verificable. Multas no pagadas o recurridas.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El operador pagó multas o implementó medidas de remediación menores a lo que su R* indica. Hay acciones concretas pero la proporcionalidad	Multas administrativas pagadas equivalentes al 10–30% del daño. Remediación de zonas menores o más accesibles. Planes de contingencia

Nivel	Rango α	Descripción observable en el dominio ambiental	Indicadores verificables
		está muy lejos del AD_i.	aprobados pero no completamente implementados.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El operador está en proceso activo de remediación con acciones concretas y verificables. Las acciones son sustanciales aunque no hayan alcanzado la proporcionalidad completa del AD_i.	Remediación del 40–60% del área afectada verificada por peritaje. Planes de remediación aprobados y en ejecución con seguimiento técnico. Compensaciones parciales a comunidades en proceso de pago.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El operador ha asumido la mayor parte de su posición. Las acciones de remediación son proporcionales a su R* aunque no perfectas.	Remediación del 70–85% del área documentada con verificación técnica. Compensaciones sustanciales pagadas a las comunidades afectadas. Modificación verificable del sistema de emisiones con datos de mejora.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El operador asumió completamente su posición causal. La remediación es proporcional a su R*, el sistema que	Remediación completa certificada por peritaje independiente. Compensación integral a comunidades.

Nivel	Rango α	Descripción observable en el dominio ambiental	Indicadores verificables
		produjo el daño fue modificado estructuralmente y hay seguimiento verificable de resultados distintos.	Modificación del sistema de emisiones con datos verificables de reducción sostenida. Reconocimiento formal de la posición causal ante la autoridad.

Δ y el déficit de remediación

$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$ (en R* convencional) o $\Delta_i = \varphi_i - \alpha_i$ (en Shapley) mide la brecha entre la contribución causal al daño y la remediación implementada. Δ positivo es la base técnica para la acción de responsabilidad ambiental y para las órdenes de remediación proporcionales. La orden de remediación técnicamente justificada es: $\text{Orden_remediación_proporcional}_i = R^*_i \times (1 - S_i) \times D_{total}$.

> **La irreversibilidad y el límite de la compensación monetaria**
> *Algunos daños ecológicos son irreversibles: la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas únicos, el daño permanente a comunidades culturalmente arraigadas en un territorio. Para estos daños, $D_{monetary_equiv}$ puede ser calculable pero la promesa de reparación monetaria es ontológicamente vacía. El sistema reconoce honestamente este límite: $D_{monetary_equiv}$ no es lo que se debe pagar — es la medida de la magnitud del daño. Cuando esa magnitud supera cualquier capacidad de compensación, la fórmula cumple su función más importante, que es hacer visible la inconmensurabilidad entre el daño y cualquier reparación finita posible.*

§5 Construcción del grafo típico del dominio ambiental

Tipos de nodo en el grafo ambiental

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio ambiental
Operador directo (Op)	La empresa u organización que opera la fuente de contaminación. Causa inmediata del daño. R* alto cuando es condición necesaria. S mide si cualquier otra empresa bajo las mismas condiciones habría actuado igual.	Variable [0.20–0.85]	La filial que opera la planta con los estándares comprometidos. El operador del pozo que produce el derrame. La empresa que vierte los residuos.
Diseñador / casa matriz (D)	La empresa que diseñó la tecnología, estableció los estándares de seguridad y aprobó las reducciones de costo. R* del nodo de diseño es comparable o mayor que el del operador cuando las decisiones de diseño eran condición causal del daño.	Bajo-moderado [0.15–0.50]	La casa matriz que diseñó la tecnología con riesgo conocido. La dirección corporativa que aprobó los estándares rebajados. La empresa que estableció el protocolo de operación deficiente.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio ambiental
Regulador / gobierno (Reg)	El Estado que autorizó la operación, reguló las condiciones de seguridad y tenía obligación de inspeccionar. R* positivo cuando el regulador aprobó condiciones que el sistema no debería haber tolerado, o cuando la omisión de inspección fue condición del daño.	Alto [0.55–0.85]	La agencia ambiental que no inspeccionó. El gobierno que asentó comunidades en zona de riesgo conocido. El ministerio que aprobó el permiso sin análisis de riesgo adecuado.
Factor ambiental (FA)	Las condiciones del ecosistema receptor que determinaron la dispersión y el impacto del contaminante: dirección del viento, corrientes de agua, características del suelo, densidad de población. No tiene R* en sentido de responsabilidad — no es un actor — pero sus condiciones son parte del grafo causal y	N/A — no es actor	Dirección del viento que dirigió el contaminante hacia la comunidad. Corriente subterránea que transportó el lixiviado. Características del suelo que facilitaron la absorción.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio ambiental
	determinan la magnitud del daño dado el nivel de emisión.		
Comunidad afectada (Nf)	El receptor del daño: las personas, comunidades y ecosistemas que sufrieron las consecuencias. No entra en el cálculo de R* del daño salvo cuando contribuyó causalmente — caso inusual dado la asimetría de información entre el operador y la comunidad sobre el riesgo.	Generalmente no aplica	La comunidad indígena cuyo territorio fue contaminado. La población cuya fuente de agua fue afectada. Los ecosistemas acuáticos dañados por el vertido.

Tipos de arista en el grafo ambiental

Arista directa de emisión o vertido: conecta el operador directo con el daño mediante el proceso físico de contaminación. Sustentada por A2 (peritaje de dispersión que traza la huella del contaminante) o A1 (registros de emisiones del propio operador).

Arista estructural de diseño: conecta la casa matriz con el daño mediante los estándares, la tecnología y las decisiones de reducción de costo que diseñó. Sustentada por A1 (documentos internos de decisión) o A4/A6 (inferencia desde

la comparación con estándares alternativos disponibles en el período).

Arista de omisión regulatoria: conecta el regulador con el daño mediante la inacción documentada. Requiere: (1) deber de inspeccionar o regular documentado en normativa; (2) evidencia de que el regulador tenía o debía tener información del riesgo. Sin ambos elementos, la arista de omisión no tiene sustento.

Arista de amplificación ambiental: conecta el factor ambiental (FA) con la magnitud del daño. No tiene R* propio, pero pondera la proporcionalidad del daño — el mismo nivel de emisión produce daños de distinta magnitud según las condiciones ambientales del receptor.

Configuraciones canónicas del grafo ambiental

Configuración 1 — Desastre industrial puntual (R* convencional)
D (casa matriz / estándares) → Op (operador directo / proceso de producción) + Reg (regulador omisivo) → FA (condiciones ambientales) → Daño en Nf
Al menos un actor — típicamente la combinación Op + D — es condición necesaria del daño. R convencional es el instrumento correcto. La distribución entre D y Op depende de si el operador actuaba dentro de los estándares aprobados por D (R* de D alto) o por debajo (R* compartido con distribución dependiente de cuánto D sabía y no actuó).*

Configuración 2 — Contaminación acumulativa por múltiples operadores (Shapley)
Op_1 (operador 1, período t_1-t_2) + Op_2 (operador 2, período t_2-t_3) + Op_3 (fuentes difusas) → Daño acumulado en Nf
Ningún operador individual es condición necesaria: el daño habría ocurrido de todas formas por la suma de las otras fuentes. R convencional asigna cero a todos — técnicamente correcto, pero jurídicamente inaplicable. Shapley distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal*

promedio de cada operador sobre todas las posibles coaliciones. La función de valor v(S) para cada coalición se estima con los datos de monitoreo y el modelado de dispersión.

Configuración 3 — Responsabilidad de casa matriz multinacional
D_matriz (casa matriz / diseñadora de estándares, jurisdicción A) → Op_filial (filial operadora, jurisdicción B) → Daño en Nf (jurisdicción B) La separación jurídica entre casa matriz y filial no elimina la arista causal. La condición para que D_matriz tenga R positivo: las decisiones de D_matriz (tecnología, estándares, reducción de costos) eran condición causal del daño — sin esas decisiones, el daño no habría ocurrido en esa forma. El análisis de S de la filial determina cuánto de su comportamiento era determinado por las instrucciones de D_matriz.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El daño tiene un actor condición necesaria o es acumulativo — R* o Shapley?	Diagnóstico previo: ¿Habría ocurrido el daño sin este actor dado lo que los otros habrían producido? Si no → R*. Si sí → Shapley. Ver §9, primera rama del árbol de decisión.	La respuesta a esta pregunta diagnóstica determina el instrumento. No es una Declaración en sí misma pero condiciona todas las que siguen.
¿La casa matriz tiene R* positivo aunque solo la filial operara la instalación?	R* positivo de D_matriz si sus decisiones (tecnología, estándares, reducciones de costo) eran condición causal del daño. Arista D_matriz → daño sustentada por A1 (documentos internos) o A4/A6 (comparación con pares del sector).	Declaración A o B si hay documentos internos A1 de las decisiones de la casa matriz. Declaración C

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		si la inferencia es A6.
¿El regulador que no inspeccionó tiene R* significativo por su omisión?	Arista de omisión del regulador: deber de inspeccionar documentado en normativa (A1) + evidencia de que tenía o debía tener información del riesgo (A3 o A5). Si ambos están presentes, R* del regulador es positivo.	Declaración A si el deber está en normativa y la omisión está documentada. Declaración C si el deber es inferido o el conocimiento del riesgo es indirecto.
¿Cuánto del daño es proporcional a la contribución de cada operador en un caso acumulativo?	Valores de Shapley: φ_i = contribución marginal promedio del actor i sobre todas las posibles coaliciones. Requiere estimación de v(S) para las coaliciones parciales. La suma $\Sigma\varphi_i$ = D_total verifica la eficiencia.	Declaración B si los datos de monitoreo y el modelado de dispersión permiten estimar v(S) con buena precisión. Declaración C si v(S) de las coaliciones parciales requiere estimaciones contrafácticas con alta incertidumbre.
¿S alto del operador implica que la reforma debe ser normativa, no una orden de remediación	S alto del operador (cualquier empresa bajo el mismo marco habría actuado igual) implica que el problema es del marco regulatorio, no de ese operador específico. La orden contra el operador es justa pero insuficiente si el marco no cambia.	Declaración A o B si la comparación con pares del sector está documentada con A3 o A4. Declaración C si la

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
solo contra ese operador?		comparación es inferida.
¿La compra de bonos de carbono por el operador modifica su α?	No en el sentido de α del daño propio. La compra de bonos no remedia la posición causal del operador sobre el daño que ya produjo. α requiere acciones sobre la posición causal específica: remediación, modificación del sistema de emisiones, compensación a las comunidades afectadas.	Declaración A — la distinción es conceptual y no depende de evidencia adicional.
¿Cuál es la orden de remediación técnicamente proporcional al R* del operador?	Orden_remediación_proporcional_i = R*_i × (1 − S_i) × D_total. La proporción (1 − S_i) refleja que solo la fracción idiosincrática de la contribución del operador justifica la orden sobre ese operador específico; la fracción S_i corresponde al marco regulatorio que el conjunto del sector debe modificar.	Depende de la calidad de R* y S. Declaración A si la evidencia es A1/A2. Declaración B o C si hay componentes de inferencia estructural.

§7 Traducción de D_total al dominio ambiental

Los servicios ecosistémicos son tiempo de vida cristalizado de las comunidades que dependen de esos ecosistemas para subsistir. Cuando una comunidad pierde su suelo cultivable, su fuente de agua o sus recursos pesqueros por daño ambiental, cada año de pérdida de esos servicios es trabajo no recompensado, subsistencia no posible y salud deteriorada. D_vital = D_total / w_ref captura esa dimensión: el daño ambiental siempre es también un daño a la economía del tiempo de vida de las comunidades afectadas.

Componente	Definición en el dominio ambiental	Cómo se mide	Fuente de evidencia
T_invertido (daño inmediato)	Pérdida directa en el momento del evento o en el período inicial de contaminación: muertes, lesiones agudas documentadas, destrucción de activos naturales (hábitat, suelo, agua), costos de atención médica de urgencia, pérdida inmediata de medios de subsistencia de las comunidades.	Inventario de daños documentados con registros médicos y ambientales. Costo de atención médica de urgencia. Valoración de activos naturales destruidos usando métodos de costo de reemplazo.	Registros médicos de la emergencia. Inventarios ambientales antes y después del evento. Peritaje de daños físicos inmediatos.
T_impedido (pérdida de servicios ecosistémicos durante el período de contaminación activa)	Pérdida de los servicios que el ecosistema dañado proveía durante el período en que la contaminación impidió su funcionamiento normal: agua potable no disponible, suelo no cultivable, recursos	Valoración económica de los servicios ecosistémicos perdidos por año, multiplicada por el período de contaminación activa. Métodos: costo de reemplazo, preferencia revelada (cuánto	Estudios de valoración de servicios ecosistémicos. Registros de producción agrícola, pesquera o turística antes y durante la contaminación. Facturas de alternativas que las comunidades debieron pagar.

Componente	Definición en el dominio ambiental	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	pesqueros no cosechables, ecoturismo imposible. Es la pérdida de flujos de servicios durante el período de contaminación activa.	pagaron las comunidades por alternativas), valoración contingente.	
ΔT_trayectoria (pérdida permanente o de muy largo plazo)	La diferencia entre el estado del ecosistema y de las comunidades si no hubiera ocurrido el daño y el estado real: pérdida permanente de biodiversidad, daño irreversible a ecosistemas únicos, reducción permanente de la esperanza de vida de las comunidades expuestas, daño generacional en salud. Es el componente dominante en los daños de largo plazo.	Modelos de recuperación ecológica con y sin remediación. Estudios epidemiológicos de largo plazo sobre el diferencial de esperanza de vida y de morbilidad entre la comunidad expuesta y una comparable sin exposición. Valoración de la pérdida permanente de biodiversidad mediante disposición a pagar.	Estudios epidemiológicos longitudinales. Modelos de recuperación ecológica de largo plazo. Censos de biodiversidad antes y después del daño con proyección de recuperación.

D_vital ambiental y la dualidad ontológica del daño ecológico
D_vital = D_total / w_ref convierte el daño ambiental a horas de vida de las comunidades afectadas. Un año de pérdida de la fuente de agua de una comunidad es el equivalente en trabajo, salud y subsistencia de N personas × 8,760 horas × (1 − q), donde q es la fracción de las condiciones de vida que se mantuvieron sin la fuente de agua.
Para los daños con componente de pérdida permanente de biodiversidad o de ecosistemas únicos: D_monetary_equiv puede ser calculable pero la promesa de reparación monetaria es ontológicamente vacía. La fórmula cumple su función más importante — hacer visible que el daño es inconmensurable con cualquier reparación finita posible — sin pretender que el resultado sea el monto que se puede exigir. El monto jurídicamente exigible es proporcional al AD_i del operador sobre la fracción del daño que es monetariamente cuantificable.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio ambiental

Límite 1 — El postulado de la condición necesaria en causalidad acumulativa. Cuando el daño es acumulativo y ningún actor es individualmente condición necesaria, R* convencional asigna cero a todos los actores — técnicamente correcto, pero jurídicamente inaplicable. La extensión Shapley resuelve este límite cuando la función de valor v(S) puede estimarse con datos suficientes. Si v(S) no puede estimarse, la Declaración es C o D.

Límite 2 — La incertidumbre en los datos de dispersión. El cálculo de R* y de los valores de Shapley en el dominio ambiental requiere estimar cuánto del daño observado es atribuible a cada fuente. En daños de largo plazo, esa atribución requiere modelos de dispersión con incertidumbre inherente. El resultado debe siempre presentarse como un rango, no como un valor puntual.

Límite 3 — La función de valor v(S) de las coaliciones parciales no siempre es estimable. El cálculo de Shapley requiere v(S) para todas las coaliciones posibles.

Frecuentemente solo el daño del conjunto completo v(N) es observable, mientras que los daños de las coaliciones parciales deben estimarse con modelos contrafácticos. Esa estimación tiene incertidumbre que se propaga a los valores de Shapley calculados.

Límite 4 — La irreversibilidad y la limitación de la compensación monetaria. Algunos daños ecológicos son irreversibles. Para estos, D_monetary_equiv no es lo que se puede exigir como reparación: es la medida de la magnitud del daño. El analista que presenta D_monetary_equiv de un daño irreversible como el monto de la pretensión jurídica está fuera del alcance del método.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar R* convencional cuando el daño es acumulativo y ningún actor es condición necesaria	El analista aplica el instrumento estándar sin verificar si el postulado I5 se cumple.	R* convencional asigna cero a todos los actores — resultado jurídicamente inútil. El análisis produce Declaración D cuando debería producir Declaración B con Shapley.	Verificar antes de calcular: ¿habría ocurrido el daño sin este actor dado lo que los otros habrían producido? Si sí → Shapley.
No incluir la casa matriz en el grafo porque solo la filial	El analista sigue la estructura jurídica de separación	R* de la casa matriz = 0 aunque sus decisiones de	Construir el grafo desde el resultado hacia atrás. Preguntar: ¿sin

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
operó la instalación	entre casa matriz y filial sin preguntar si la casa matriz es nodo causal.	tecnología y estándares fueran condición causal del daño. La responsabilidad recae solo sobre la filial.	las decisiones de la casa matriz el daño habría ocurrido en esta forma?
No incluir el regulador en el grafo por la dificultad de probar la omisión	Las aristas de omisión son difíciles. El analista incluye solo al operador.	R* del regulador = 0 aunque su omisión de inspección fuera condición del daño. El operador carga con la totalidad del R* que corresponde distribuir entre operador y regulador.	Para cada actor con deber documentado de actuar: ¿tenía información del riesgo? ¿Actuó? Si no → incluir arista de omisión con el nivel disponible y declarar su certeza.
Aceptar la compra de bonos de carbono como α del daño ambiental propio	El analista registra el gasto en bonos como acción sobre la posición causal.	α sobreestimado. Δ subestimado. El operador no ha remediado su posición causal pero aparece con α moderado.	α del daño propio requiere acciones sobre esa posición causal específica. Los bonos de carbono son compensación de otro daño (emisiones propias de CO_2), no remediación del daño ecológico

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			directo analizado.
Presentar D_monetary_equiv del daño irreversible como el monto de la pretensión jurídica	El analista calcula D_monetary_equiv y lo usa directamente como pretensión.	La pretensión es numéricamente imposible de satisfacer y puede desacreditar el análisis completo.	D_monetary_equiv de daños irreversibles es la medida de la magnitud ontológica del daño, no el monto exigible. El monto exigible es AD_i = R*_i × D_cuantificable sobre la fracción monetariamente cuantificable.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera pregunta del análisis ambiental — ¿R* o Shapley? — condiciona todo lo demás. El árbol de decisión comienza aquí.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia ambiental

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿R* convencio	Evidencia de que el	Si el modelado	Determina el	¿Operaban otras

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
nal o Shapley — hay actores condición necesaria?	daño habría ocurrido (o no) sin el actor específico dado lo que los otros habrían producido. Monitoreo ambiental de zonas comparables sin ese actor (A3/A4). Modelos de dispersión de las otras fuentes sin la contribución del actor analizado (A2).	muestra que el daño habría ocurrido igualmente sin el actor → Shapley. Si muestra que el daño habría sido sustancialmente menor → R* convencional.	instrumento de imputación — decisión fundamental	fuentes de contaminación del mismo tipo en el área? ¿El daño hubiera ocurrido con esas fuentes solas? ¿El modelado de dispersión puede correr el escenario sin este actor?
2. ¿La arista entre el emisor y el punto de daño existe — modelo de dispersión?	Peritaje de dispersión A2: modelado hidrológico, atmosférico o sedimentológico que traza la trayectoria del contaminante desde el punto de	Sin el modelo de dispersión, la arista entre el emisor y el daño es inferencia espacial A7 con w bajo [0.07–0.24]. Con el modelo, la arista es A2 con w	Reduce rango de w de la arista principal (incertidumbre empírica)	¿Existe un peritaje de dispersión del contaminante específico bajo las condiciones ambientales del período? ¿Los datos de monitoreo

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	emisión hasta el punto de daño bajo las condiciones ambientales del período.	[0.68–0.87].		muestran el patrón de propagación del contaminante?
3. ¿La casa matriz tiene R* positivo — decisiones de diseño y estándares?	Documentos A1 de las decisiones de la casa matriz: tecnología diseñada, estándares establecidos, decisiones de reducción de costo que comprometieron la seguridad. Comparación A4 con los estándares que el sector usaba para verificar que las decisiones de la casa matriz eran por debajo	La casa matriz tiene R* positivo cuando sus decisiones eran condición causal — sin ellas el daño no habría ocurrido en esa forma. La comparación con el estándar del sector determina si las decisiones eran idiosincráticas (S bajo del D_matriz) o no.	Reduce rango de R* de la casa matriz (incertidumbre empírica)	¿La casa matriz diseñó la tecnología? ¿Aprobó las reducciones de costo que comprometieron los sistemas de seguridad? ¿Las prácticas resultantes eran inferiores al estándar del sector?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	del estándar.			
4. ¿El regulador tiene R* por omisión — deber y conocimiento simultáneos?	Dos elementos simultáneos: (a) normativa que establece el deber de inspeccionar o regular (A1); (b) evidencia de que el regulador tenía o debía tener información del riesgo — alertas técnicas, denuncias recibidas, informes de otros organismos (A3/A5).	La arista de omisión requiere ambos elementos. Sin el deber documentado, la omisión no es condición causal. Sin el conocimiento documentado, la arista es inferida (A6).	Reduce rango de R* del regulador (incertidumbre empírica)	¿La normativa establecía la obligación de inspeccionar en el período? ¿El regulador recibió alertas, denuncias o informes técnicos sobre el riesgo? ¿Hay registro de que esas comunicaciones llegaron?
5. ¿S del operador — las prácticas eran idiosincráticas o estándar del sector?	Comparación A3/A4 entre las prácticas del operador y el estándar del sector bajo las mismas condiciones regulatorias	S alto implica que el problema es del marco regulatorio: la reforma debe ser normativa, no solo contra ese	Reduce rango de S del operador (incertidumbre ontológica)	¿Otras empresas del mismo sector, bajo el mismo marco, actuaron de manera diferente? ¿El operador adoptó reduccione

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	y económicas. Si otros operadores bajo el mismo marco actuaron igual → S alto. Si las prácticas del operador eran inferiores al estándar → S moderado-bajo.	operador. S bajo implica que las decisiones idiosincráticas del operador eran la condición causal determinante.		s de costo que sus pares no adoptaron? ¿Los propios ingenieros del operador objetaron las decisiones?
6. ¿v(S) de las coaliciones — para el cálculo de Shapley?	Datos de monitoreo ambiental por zona y por período que permitan estimar la contribución de cada fuente en ausencia de las otras. Modelado de dispersión por fuente individual A2. Análisis de superposición	Shapley requiere v(S) para cada coalición posible. Si solo se tiene v(N) (el daño total), Shapley necesita estimaciones contrafácticas. Cuanto más precisas sean las estimaciones de v(S) parciales,	Determina la calidad de la Declaración en el análisis Shapley	¿Hay datos de monitoreo que permitan aislar la contribución de cada fuente? ¿El modelo de dispersión puede correr escenarios sin uno o varios de los actores? ¿Hay zonas del ecosistema influenciadas por una sola fuente

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	geográfica de zonas de influencia de cada operador.	más estrecho es el intervalo de confianza de φ_i.		que sirvan de referencia?
7. ¿α del operador — qué remediación real ha ocurrido?	Verificación técnica independiente del estado de remediación: peritaje del área remediada versus el área total afectada (A2). Registros de pagos a comunidades versus AD_i estimado. Datos de monitoreo post-remediación que muestren recuperación verificable del ecosistema.	α mide remediación efectiva, no compromisos ni planes. El peritaje de verificación del estado post-remediación es la fuente de evidencia para α, no las declaraciones del operador.	Reduce rango de α del operador (incertidumbre empírica)	¿Hay peritaje independiente del estado del área afectada después de las medidas de remediación? ¿La recuperación del ecosistema es verificable con datos de monitoreo? ¿Los pagos a las comunidades son proporcionales al AD_i estimado?

Árbol de decisión ambiental: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la decisión entre R* y Shapley — que es la más importante y la que condiciona todo el análisis posterior.

¿Cuál es tu principal incertidumbre?

├─ ¿R* o Shapley — primera decisión del análisis?

└─ PRIORIDAD 1: Verificar si algún actor es condición necesaria del daño.

· Pregunta de diagnóstico: ¿Habría ocurrido el daño sin este actor dado lo que los otros habrían producido?

· Si NO → R convencional. Al menos un actor es condición necesaria. Calcular R* con el grafo completo.*

· Si SÍ → Shapley. El daño es acumulativo. Necesitas estimar v(S) para las coaliciones parciales.

· Si no puedes determinarlo → buscar modelado de dispersión A2 que corra el escenario sin el actor analizado.

├─ [R* CONVENCIONAL] ¿Sobre la arista entre el emisor y el punto de daño?

└─ PRIORIDAD: Obtener peritaje de dispersión A2.

· Sin modelo de dispersión → arista A7, w en [0.07–0.24]. Declaración C.

· Con modelo de dispersión → arista A2, w en [0.68–0.87]. Declaración B probable.

· El modelo debe correr con las condiciones ambientales del período del daño (dirección del viento, caudales, etc.).

├─ [R* CONVENCIONAL] ¿Sobre R* de la casa matriz — sus decisiones eran condición causal?

└─ PRIORIDAD: Buscar documentos A1 de decisiones de diseño y estándares de la casa matriz.

· ¿La casa matriz diseñó la tecnología? ¿Aprobó las reducciones de estándar?

· Comparar con el estándar del sector A4: ¿las decisiones de la casa matriz estaban por debajo del estándar?

· *Si sí → S bajo de la casa matriz, R*_neta alto. Incluir como nodo D en el grafo.*

├─ [R* CONVENCIONAL] ¿Sobre R* del regulador por omisión?

│

└─ PRIORIDAD: Verificar los dos elementos de la omisión simultáneamente.

· *Elemento 1 — deber: ¿La normativa establecía obligación de inspeccionar en el período?*

· *Elemento 2 — conocimiento: ¿El regulador recibió alertas, denuncias o informes técnicos sobre el riesgo?*

· *Si ambos → arista de omisión A1/A3. R* del regulador significativo. Declaración A o B.*

· *Si solo uno → arista de omisión A6. Declaración C para esa arista.*

├─ [SHAPLEY] ¿Sobre v(S) de las coaliciones — datos para el cálculo?

│

└─ PRIORIDAD: Buscar datos de monitoreo que permitan aislar la contribución de cada fuente.

· *¿Hay zonas del ecosistema influenciadas por una sola fuente que sirvan de referencia calibrada?*

· *¿El modelo de dispersión puede correr escenarios sin uno o varios actores para estimar v(S) de las coaliciones parciales?*

· *Si hay datos suficientes → Shapley con Declaración B. Si las coaliciones parciales requieren estimaciones contrafácticas con alta incertidumbre → Declaración C.*

└─ ¿Sobre α del operador — qué remediación real ha ocurrido?

└─ PRIORIDAD: Obtener peritaje independiente del estado de remediación.

· *¿Hay verificación técnica independiente del área remediada versus el área total afectada?*

· *¿Los datos de monitoreo post-remediación muestran recuperación verificable del ecosistema?*

· *¿Los pagos a comunidades son proporcionales al AD_i estimado (R*_i × D_total)?*

· *Declaraciones sin peritaje de verificación no modifican a. a solo sube con evidencia A1/A2 de la remediación efectiva.*

— Fin del Capítulo 4 —

Capítulo 5

Derecho de familia — responsabilidad parental y protección del menor

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera en la intersección entre el grafo externo (responsabilidad legal de actores sobre el daño al menor) y el grafo interno (el daño biográfico acumulado en el menor como sujeto). La distinción es operativa: el primero determina R*, a y ⊿ de los adultos responsables y del Estado; el segundo determina D_biográfico del menor y las prioridades de intervención. Si tu prioridad es la acción jurídica inmediata — medida cautelar, determinación de custodia, denuncia ante autoridad — lee §2 a §6. Si tu prioridad es evaluar el daño acumulado en el menor para cuantificar la pretensión — D_biográfico y proyección de ⊿T_trayectoria — ve a §7. Para saber qué evidencia recolectar primero, ve directamente a §9.*
> *Nota de calibración: este capítulo es Nivel B. Los rangos w de la escala F0–F8 y los rangos de a están derivados por extensión de los principios del sistema. Están pendientes de calibración empírica formal. Cuando el caso requiera precisión de Declaración A, el analista debe consultar la jurisprudencia del foro competente y los estándares periciales vigentes para ajustar los rangos localmente.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho de familia es el dominio donde la asimetría de poder entre los nodos del grafo es más radical y más difícil de

documentar. El menor es el nodo final (Nf) de un grafo cuyos nodos causales —padres, cuidadores, sistema de protección estatal— operaron sobre él en el espacio privado del hogar, donde la evidencia documental es escasa por definición. Esa escasez de documentación directa no es accidental: es la estructura propia del daño familiar.

La distinción central que organiza este capítulo es entre el grafo externo y el grafo interno. El grafo externo describe las relaciones causales entre los actores adultos y el daño: quién hizo qué, con qué grado de determinación sistémica (S), y cuánto ha asumido (α). Es el territorio del análisis jurídico: medidas de protección, determinación de custodia, responsabilidad civil del progenitor y del Estado. El grafo interno describe los factores de la historia del menor que contribuyen causalmente al daño biográfico acumulado: vínculos de apego, eventos traumáticos, condiciones del entorno. Es el territorio de la evaluación pericial clínica y de la cuantificación del D_biográfico para la pretensión de reparación.

El contrato implícito de posición parental

La relación parental contiene el contrato implícito de posición más fundamental que el sistema reconoce: el progenitor recibe la confianza total y la dependencia completa del menor a cambio de proveer las condiciones materiales y emocionales de su desarrollo. Cuando el progenitor incumple sistemáticamente esas condiciones —mediante violencia, negligencia, abandono o instrumentalización del menor— comete fraude annona en su forma más directa: tomó el capital de dependencia del menor sin generar las condiciones prometidas o posibles.

La firma matemática del fraude annona parental: S alto del menor (cualquier niño en esa posición de dependencia total habría sufrido el mismo daño dado el entorno que el progenitor diseñó) + a próximo a cero del progenitor (no ha modificado el sistema que produce el daño) + ⊿ del progenitor positivo alto. El menor tiene ⊿ = 0 siempre: no hay posición causal del menor sobre el daño que su progenitor le causó.

Sub-variantes del dominio

Violencia intrafamiliar y su impacto en el menor: el progenitor o cuidador que ejerce violencia directa sobre el menor (física, psicológica, sexual) es el nodo de ejecución con S bajo — la decisión fue genuinamente idiosincrática: no cualquier progenitor bajo las mismas condiciones de estrés habría tomado esa decisión específica. El progenitor que no intervino para proteger al menor cuando tenía información y capacidad de hacerlo es el nodo de omisión con R* significativo. El sistema de protección estatal (DIF, trabajo social, familia de acogida) tiene R* por omisión cuando recibió denuncias documentadas y no actuó.

Negligencia parental: el progenitor que no proveyó las condiciones básicas de desarrollo —alimentación, educación, atención médica, vínculo emocional— cuando tenía los recursos para hacerlo o cuando tenía la obligación jurídica de buscarlos. La distinción entre negligencia idiosincrática (S bajo del progenitor: eligió no proveer teniendo capacidad) y negligencia sistémica (S alto: las condiciones estructurales de pobreza, enfermedad mental no tratada o violencia recibida determinaron la capacidad del progenitor) es la más relevante para el análisis y la más difícil de documentar.

Disputas de custodia con daño al menor: el caso donde uno o ambos progenitores usan la relación con el menor como instrumento de la disputa entre ellos. El menor es el nodo final de un grafo cuyos nodos causales son los dos progenitores y frecuentemente el sistema judicial que prolongó el proceso. D_biográfico incluye T_impedido por el tiempo de desarrollo truncado durante el litigio prolongado.

Alienación parental: el progenitor que sistemáticamente erosiona el vínculo del menor con el otro progenitor mediante narrativas, restricciones de contacto y presiones emocionales. Es el caso donde la distinción entre S bajo del alienador (decisión idiosincrática deliberada) y Fobos reactivo (el progenitor actúa desde el miedo a perder al menor) es más difícil y más relevante.

Incumplimiento de obligaciones económicas: el progenitor que no cumple con las pensiones alimentarias. La firma del

fraude annona es clara: el progenitor tomó los beneficios del vínculo filial y no cumplió con las condiciones económicas del contrato de posición. S del incumplidor: bajo cuando la decisión fue idiosincrática; alto cuando la incapacidad económica real fue la condición determinante.

Omisión del sistema de protección estatal: el nodo que más frecuentemente permanece invisible en el expediente familiar. Cuando la autoridad de protección de menores recibió denuncias documentadas, realizó visitas que documentaron el riesgo, y no tomó las medidas de protección disponibles, su R* por omisión puede ser mayor que el del ejecutor visible del daño — porque la autoridad tenía el poder de interrumpir la cadena causal y no lo ejerció.

§2 Escala de evidencia F0–F8 · Dominio familiar

La escala F0–F8 es la traducción de la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del dominio familiar. Su característica más relevante es que la evidencia F4 — el testimonio pericial clínico del menor — ocupa un lugar de peso superior al que ocuparía un testimonio civil ordinario, por razones estructurales del dominio: el hogar es el espacio de menor registro documental y el menor es frecuentemente el único observador directo del daño que no puede o no está en condiciones de testimoniar en el sentido jurídico ordinario. Nivel B — rangos pendientes de calibración empírica formal.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio familiar	Rango w
F1	Documento directo que registra el acto o la omisión	Parte médico que documenta lesiones con descripción del mecanismo, resolución judicial que declara la violencia o la negligencia, expediente de trabajo social con registro de visitas domiciliarias que	[0.74, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio familiar	Rango w
		documentan las condiciones, registros de llamadas de emergencia al domicilio, mensajes o correos donde el progenitor expresa el acto o la decisión.	
F2	Peritaje clínico especializado convergente con evidencia documental	Evaluación psicológica o psiquiátrica del menor por perito especializado en infancia que establece el daño y el vínculo causal con el entorno familiar, peritaje médico forense de lesiones que establece la compatibilidad con el mecanismo descrito, evaluación psicológica del progenitor que establece el patrón de comportamiento causante.	[0.65, 0.84]
F3	Testimonios múltiples convergentes de fuentes independientes	Tres o más adultos independientes — maestros, vecinos, familiares del menor que no son parte del conflicto — cuyas versiones sobre el entorno del menor son compatibles entre sí y con al menos un elemento documental. El patrón testimonial es internamente consistente.	[0.48, 0.66]
F4	Testimonio del menor — status especial según edad y condición	El testimonio del menor sobre lo que vivió en el hogar. Ocupa un lugar distinto al testimonio ordinario: es frecuentemente la única fuente de conocimiento sobre lo que ocurrió en el espacio privado familiar. Su peso varía según la edad, el desarrollo cognitivo del	[0.38, 0.65]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio familiar	Rango w
		menor y las condiciones de toma del testimonio. Con evaluación pericial que, valida la confiabilidad del testimonio, puede alcanzar F3 con nota de fuente especial. Ver nota del §2.	
F5	Correlación de patrones de comportamiento documentados	Registros de inasistencia escolar sistemática, cambios de comportamiento documentados por el personal del centro educativo, registros médicos de lesiones repetidas con explicaciones inconsistentes, expediente de servicios sociales con múltiples visitas por la misma situación.	[0.28, 0.48]
F6	Inferencia estructural desde el contexto familiar documentado	El patrón familiar — condiciones económicas, historial de intervenciones previas, dinámica documentada en el expediente de servicios sociales — sugiere la posición causal del nodo, sin evidencia directa del acto específico. Aplicable cuando la violencia o negligencia fue sistemática pero raramente dejó registro directo.	[0.18, 0.38]
F7	Correlación conductual sin mecanismo documentado	Cambios de comportamiento del menor observados por un adulto cercano sin documentación formal. El menor muestra señales que sugieren el daño pero sin que ningún elemento documental las respalde directamente.	[0.07, 0.24]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio familiar	Rango w
F8	Fuente única sin corroboración	Un solo testimonio sin respaldo de ningún tipo. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto lo hace plausible.	[0.04, 0.16]
F0	Ausencia documentada de conexión causal	Evidencia positiva de que el nodo no tuvo contacto con el menor durante el período del daño, o de que las condiciones documentadas son incompatibles con el daño alegado.	w = 0.00

El status especial del testimonio del menor (F4)
El testimonio del menor sobre su experiencia en el hogar no puede equipararse al testimonio de un testigo adulto de un evento externo. Es frecuentemente la única fuente de conocimiento sobre lo que ocurrió en el espacio privado familiar donde no hubo observadores adultos independientes. Reducirlo automáticamente a F8 por ser "fuente única no corroborada" reproduce dentro del análisis la misma opacidad que el entorno doméstico genera.
El peso F4 [0.38–0.65] aplica cuando: (1) el testimonio fue tomado por personal especializado en entrevista forense infantil, siguiendo protocolos de sugestionabilidad; (2) el contenido es detallado, consistente a lo largo del tiempo y propio de la experiencia del menor — no de una narrativa implantada; (3) no hay evidencia de que el testimonio fue inducido por uno de los progenitores en el contexto de la disputa de custodia. Cuando las tres condiciones se cumplen, el testimonio puede alcanzar F3 con nota de fuente especial. Cuando hay indicios de inducción, el testimonio baja a F7 hasta que el peritaje de sugestionabilidad lo evalúe.

La jerarquía de evidencia en el dominio familiar: el peritaje clínico como puente

En el dominio familiar, la evidencia F2 (peritaje clínico especializado) es el instrumento que más frecuentemente transforma evidencia F5/F6 en evidencia F2/F3: el perito que evalúa al menor puede establecer, desde la evaluación clínica,

que el patrón de daño es compatible con el mecanismo alegado y que la intensidad del daño es consistente con la duración y el tipo de la exposición descrita. Ese análisis pericial es el puente entre la opacidad del hogar y la certeza que el análisis requiere.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio familiar, los Hijos de Afrodita informan la posición de v_t del progenitor o cuidador en el momento del acto analizado, y por tanto el input para estimar S: cuánto del acto era idiosincrático versus determinado por el entorno del propio progenitor. Esta distinción es decisiva para la diferencia entre violencia deliberada (Anteros dominante, S bajo, R*_neta alto) y violencia reactiva producida por el ciclo de violencia heredado (Fobos dominante, S alto, R*_neta moderado con mayor R* del nodo de diseño del entorno).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio familiar

Hijo	Qué informa para S en el dominio familiar	Firma en el expediente familiar	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S moderado-alto [0.55, 0.85]. El progenitor actuó desde una amenaza concreta que c registraba: el ciclo de violencia heredado de su propia historia, el	Historia del progenitor como víctima de violencia en su propia infancia documentada en expediente de servicios sociales o en peritaje psicológico.	Expediente de servicios sociales del progenitor desde su propia infancia. Peritaje psicológico del progenito	Confundir con Anteros cuando el progenitor tiene historial de violencia heredada pero también tomó decisiones

Hijo	Qué informa para S en el dominio familiar	Firma en el expediente familiar	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	miedo a perder el control sobre el entorno, la amenaza percibida de la conducta del menor. El sistema de su propia historia determinó el acto en grado significativo: otro progenitor con la misma historia de violencia heredada y sin intervención terapéutica habría producido un patrón similar.	Declaraciones que describen el acto como reacción ante la conducta del menor: "perdí el control cuando...". Escalada documentada de incidentes en situaciones de estrés específicas.	r que establece el patrón de violencia aprendida. Historial médico o policial de los incidentes con descripción del contexto de activación.	deliberadas sobre el menor. La pregunta discriminante: ¿el acto ocurrió en contextos de activación reactiva específicos o fue un patrón sostenido sin activador identificable?
Deimos	S alto [0.65, 0.90]. El progenitor omisivo: el que sabía del daño que el otro progenitor o cuidador infligía y no actuó. La parálisis ante el sistema de consecuencias (miedo al	Evidencia de que el progenitor omisivo sabía: mensajes recibidos del menor, partes médicos que llegaron a su conocimiento, declaraciones a servicios	Mensajes entre los progenitores donde el daño es mencionado. Registros médicos que llegaron al progenitor omisivo. Declaraciones del	Confundir con Anteros cuando el progenitor omisivo no solo no intervino, sino que activamente encubrió el daño o participó de él. Si hay evidencia

Hijo	Qué informa para S en el dominio familiar	Firma en el expediente familiar	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	progenitor agresor, dependencia económica, miedo a perder al menor en el proceso de separación) determinó la inacción. La omisión era estructuralmente producida: otro progenitor en la misma posición de dependencia y miedo habría igualmente paralizado.	sociales que reconocen que "veían" lo que ocurría. Ausencia de registro de búsqueda de ayuda o denuncia en el período del daño.	propio progenitor omisivo en el expediente. Historial de denuncias anteriores presentadas y retiradas.	de participación activa en el encubrimiento, Anteros modifica la estimación de S.
Anteros	S bajo [0.05, 0.30]. El progenitor o cuidador actuó desde el eje propio en una decisión genuinamente idiosincrática que otros en posición similar no habrían tomado. La forma específica de	Evidencia de decisiones deliberadas que exceden la reactividad: planificación documentada, sostenimiento del patrón a lo largo del tiempo sin activadores identificables, instrumentalización del menor como	Mensajes o registros donde el progenitor expresa la decisión deliberada. Patrón sostenido en el tiempo sin correlación con situaciones de estrés específicas.	Confundir con Fobos cuando el progenitor tuvo historia de violencia recibida. La coexistencia de historia de victimización y de actos deliberados no resuelve automáticamente la

Hijo	Qué informa para S en el dominio familiar	Firma en el expediente familiar	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	la violencia, la instrumentalización deliberada del menor, el diseño de las condiciones de daño como estrategia consciente. Sin este progenitor específico, el daño no habría tomado esta forma.	herramienta en el conflicto con el otro progenitor con estrategia reconocible.	Testimonios del menor y de terceros que describen la premeditación.	estimación de S — requiere el peritaje psicológico del progenitor para discriminar el patrón dominante.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio familiar

Potós: puede aparecer en el progenitor que reproduce los patrones de su propia crianza sin cuestionarlos — "así me criaron a mí". Informa S alto: el patrón fue heredado del sistema familiar de origen y cualquier progenitor con la misma historia sin intervención habría replicado patrones similares. Indistinguible de Fobos reactivo desde el expediente. Requiere peritaje psicológico del progenitor para discriminar. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer cuando el progenitor tomó decisiones sobre el menor desde un impulso que él mismo describe como genuinamente orientado al bienestar del niño — sobreprotección extrema, restricción de vínculos con fundamento en la convicción de estar protegiendo. El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era

genuina o instrumentalizadora. Requiere peritaje psicológico. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

§3.3 Harmonía — inaccesible en el progenitor, relevante en el menor con matices
En el progenitor o cuidador, Harmonía no es localizable desde el expediente familiar por las mismas razones que en los dominios anteriores. Si es relevante para el análisis de S del progenitor, derivar a ECO.
En el menor, Harmonía tiene un significado distinto: el menor que muestra integración funcional a pesar del entorno dañino no tiene Harmonía en sentido pleno — tiene recursos de resiliencia que coexisten con el daño biográfico. D_biográfico puede ser alto, aunque el menor funcione adaptativamente en el presente. No confundir la ausencia de síntomas manifiestos con la ausencia de daño.

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio familiar?

α en el dominio familiar mide lo que el progenitor o el sistema de protección ha hecho concretamente sobre su posición causal mediante acciones verificables. α mide acciones, no disculpas, no reconocimientos verbales, no compromisos futuros sin ejecución. La distinción entre el α del progenitor individual y el α del sistema de protección estatal es importante: los dos son actores causales con posiciones distintas en el grafo y con formas distintas de asunción.

α en el dominio familiar es completamente independiente del dolo
Un progenitor que actuó con violencia deliberada puede tener a alto si después inició y sostuvo tratamiento terapéutico verificable y modificó el patrón conductual de manera documentada. Un progenitor que actuó desde el ciclo de violencia heredado — sin intención deliberada de dañar — puede tener a = 0 si nunca buscó ayuda ni modificó el entorno del menor. Los Hijos informan S (idiosincrasia del acto); a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.

Acción del progenitor o del sistema	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Iniciar y sostener tratamiento terapéutico especializado con seguimiento verificable	Sí — α estructural	Modifica el sistema que produce el daño: la historia del progenitor que determinaba el patrón conductual. Es la asunción más valiosa porque reduce la probabilidad de daño futuro.	Voluntario
Separarse voluntariamente del menor cuando el daño está siendo producido y buscar alternativas de cuidado	Sí — α protector	Interrumpe la cadena causal activamente. El progenitor que se retira para proteger al menor realiza una forma de asunción concreta.	Voluntario
Cumplir con las medidas de protección ordenadas por el tribunal familiar	Sí — α forzado	Las medidas de protección son α forzado sobre el progenitor o el sistema. Su cumplimiento verificable sube α.	Impuesto
Pagar la pensión alimentaria regularmente y en la proporción ordenada	Sí — α económico proporcional	Asunción económica de la obligación de posición parental, verificable en registros de transferencia.	Voluntario o forzado

Acción del progenitor o del sistema	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
El sistema de protección estatal implementó medidas tras recibir denuncia documentada	Sí — α institucional	El Estado que actuó sobre su posición causal de omisión anterior asume α forzado o voluntario dependiendo de si la acción fue espontánea o requerida por tribunal.	Forzado o requerido
Declarar verbalmente ante el juez que "lamentaba lo ocurrido" sin acción posterior	No	Declaración sin consecuencia concreta sobre la posición causal. No modifica α.	—
Cumplir con el régimen de visitas sin modificar el patrón conductual que produjo el daño	No modifica α del daño — puede incrementar R* futuro	El cumplimiento del régimen de visitas es una obligación legal distinta de la asunción sobre el daño producido.	—

La escala de α en el dominio familiar

Rangos derivados por extensión. Pendientes de calibración empírica.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El progenitor niega el daño, combate el	Sin tratamiento, sin medidas de protección

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		proceso sin ninguna acción concreta sobre su posición causal. El sistema de protección archivó la denuncia sin intervención.	cumplidas, sin cambio documentado en las condiciones del menor. Recurso activo de todas las resoluciones.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El progenitor reconoció verbalmente el daño ante el tribunal o en el expediente, pero sin consecuencia concreta. El sistema de protección emitió "advertencias" sin seguimiento.	Declaración de reconocimiento documentada. Ningún tratamiento, ninguna modificación del entorno del menor.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El progenitor inició tratamiento, pero no lo sostuvo, o cumplió parte de las medidas ordenadas. El sistema de protección implementó medidas menores sin resolver el riesgo.	Asistencia a sesiones de terapia por período limitado documentada. Medidas de protección parcialmente cumplidas. Pensión alimentaria pagada irregularmente.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El progenitor está en tratamiento sostenido con seguimiento verificable. El patrón conductual	Asistencia regular a terapia con informes del terapeuta. Cambios documentados por el personal educativo y de

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		muestra cambios documentados aunque la transformación no es completa.	salud del menor. Medidas de protección cumplidas con supervisión.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El progenitor ha modificado el patrón conductual de manera verificable y sostenida. Las condiciones del menor han mejorado de manera documentada.	Informes periciales que documentan el cambio conductual. Evaluación del menor que muestra mejora del entorno. Cumplimiento sostenido de las obligaciones parentales.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El progenitor asumió completamente su posición causal. El sistema que producía el daño fue transformado, las condiciones del menor son adecuadas y hay seguimiento verificable de la mejora.	Evaluación pericial que certifica la transformación del patrón. La menor muestra desarrollo adecuado en evaluación psicológica. Cumplimiento integral y sostenido de todas las obligaciones.

Δ y el fraude annona parental

Δ_progenitor = R*_progenitor − α_progenitor mide la brecha entre el daño causado y lo asumido. En el dominio familiar, Δ positivo alto en el progenitor con α próximo a cero es la firma del incumplimiento del contrato implícito de posición parental

en su forma más directa: tomó la dependencia y la confianza del menor sin generar las condiciones de desarrollo que esa posición requería. D_biográfico del menor es la medida del daño producido por ese Δ.

> **El Δ del sistema de protección estatal**
> *Cuando el sistema de protección recibió denuncias documentadas y no actuó, su ⊿ es positivo. El Estado recibió el capital de la denuncia — la confianza del denunciante en que el sistema protegerá al menor — y no generó las condiciones de protección que su posición requería. La magnitud del ⊿ del sistema depende de cuántas denuncias recibió sin actuar, del nivel de riesgo documentado en cada denuncia, y de la gravedad del daño que se produjo durante el período de omisión.*

§5 Construcción del grafo típico del dominio familiar

Tipos de nodo en el grafo familiar

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio familiar
Progenitor de diseño (PD)	El progenitor o cuidador que diseñó el entorno de daño — el sistema de violencia, negligencia o instrumentalización que determinó el patrón. Puede ser el agresor directo, el progenitor alienador o el que diseñó las condiciones de privación. S bajo cuando las	Bajo [0.05–0.35]	El progenitor que diseñó el sistema de violencia en el hogar. El progenitor que construyó la narrativa de alienación deliberadamente. El cuidador que organizó las condiciones de negligencia severa.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio familiar
	decisiones eran genuinamente idiosincráticas.		
Progenitor de omisión (PO)	El progenitor que tenía información del daño y no actuó para proteger al menor. S moderado-alto cuando la parálisis fue producida por el miedo al progenitor agresor o por dependencia estructural.	Moderado-alto [0.45–0.85]	El progenitor que convivía con el agresor y no denunció ni buscó ayuda. El progenitor no custodio que observó señales y no inició proceso de protección.
Sistema de protección estatal (SP)	La institución que tenía obligación jurídica de proteger al menor y no actuó a pesar de tener información del riesgo. Nodo de omisión institucional con R* significativo cuando hay denuncias documentadas sin respuesta.	Alto [0.60–0.90]	El servicio de protección de menores que archivó la denuncia sin visita domiciliaria. El juzgado de familia que prolongó el proceso sin medida cautelar.
Entorno sistémico (ES)	Los factores estructurales que determinaron la capacidad del progenitor: pobreza severa, enfermedad mental no tratada por ausencia de servicios, violencia en el entorno comunitario. No es un actor con voluntad pero su S sobre el progenitor	N/A — no es actor	La pobreza extrema que determinó la incapacidad de proveer alimentación adecuada. El barrio con violencia sistémica que formó el patrón de respuesta del progenitor.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio familiar
	informa la estimación de la idiosincrasia del acto.		
Menor (Nf)	El receptor del daño. No entra en el cálculo de R* del daño — el menor nunca tiene posición causal sobre el daño que los adultos le causaron. Su rol en el grafo es como nodo final de todas las aristas causales del sistema familiar. Su evaluación pericial es la fuente principal de evidencia sobre el D_biográfico.	No aplica	El menor cuyo desarrollo fue dañado por el entorno familiar. El sujeto del D_biográfico acumulado.

Tipos de arista en el grafo familiar

Arista directa de violencia o negligencia: conecta el progenitor con el menor mediante el acto directo de violencia o el patrón de negligencia documentado. Sustentada por F1 (parte médico, expediente de servicios sociales) o F2 (peritaje clínico).

Arista de omisión parental: conecta el progenitor omisivo con el menor mediante la inacción ante el daño que conocía. Requiere: (1) evidencia de que el progenitor tenía información del daño; (2) evidencia de que tenía capacidad de actuar (F1 o F3). S del progenitor omisivo determina cuánto de la inacción era idiosincrática versus estructuralmente determinada.

Arista de omisión institucional: conecta el sistema de protección con el menor mediante la inacción ante denuncias documentadas. Requiere: (1) registro de la denuncia recibida; (2) ausencia de acción registrada en el expediente institucional. Esta arista es frecuentemente la de mayor R* en casos de daño prolongado: el sistema tenía el poder de interrumpir la cadena y no lo ejerció.

Arista de contexto sistémico: conecta el entorno estructural con el progenitor mediante la determinación de su capacidad de cuidado. No tiene R* propio, pero informa S del progenitor: cuando el entorno sistémico era la condición determinante de la capacidad de cuidado, S del progenitor es alto y R*_neta es bajo.

Configuraciones canónicas del grafo familiar

Configuración 1 — Violencia directa con progenitor omisivo
PD (progenitor agresor) → Menor (Nf) y PO (progenitor omisivo que no intervino) → Menor (Nf)
El progenitor agresor PD tiene R alto con S que depende de si la violencia fue idiosincrática o reactiva. El progenitor omisivo PO tiene R* por la arista de omisión: su inacción fue condición necesaria de la continuidad del daño. S de PO es alto cuando la parálisis fue producida por el miedo al progenitor agresor — en ese caso, parte del R* de PO migra hacia PD como diseñador del sistema de intimidación.*

Configuración 2 — Omisión institucional prolongada
PD (progenitor) → SP (sistema de protección omisivo con denuncias documentadas) → Menor (Nf)
El sistema de protección SP tiene R por la arista de omisión cuando hay denuncias documentadas sin respuesta adecuada. La multiplicación de denuncias sin acción no suma S al sistema: lo que el sistema puede alegar es que sus protocolos eran inadecuados (S alto institucional) — pero la decisión de no actuar ante una denuncia específica puede ser Deimos institucional*

(parálisis burocrática) o Anteros institucional (decisión de no intervenir desde el criterio del responsable), con S distinto.

Configuración 3 — Negligencia con entorno sistémico determinante
ES (entorno de pobreza/violencia sistémica) → PD (progenitor con S alto) → Menor (Nf)
*Cuando el entorno sistémico era la condición determinante de la capacidad del progenitor, S es alto y R*_neta del progenitor es bajo. El R* del entorno sistémico no es de ningún actor identificado individualmente: es la responsabilidad del sistema político y económico que produjo esas condiciones. En el grafo familiar, ES se incluye como nodo de contexto que eleva S del progenitor; la responsabilidad del sistema político es un análisis separado (caps. 1, 3, 4).*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El progenitor agresor tiene S bajo — su violencia fue idiosincrática — o S alto porque el ciclo de violencia heredado la determinó?	Ruta A desde el Hijo localizado en §3.1 (Fobos vs. Anteros). Ruta B desde la evidencia del entorno de origen del progenitor (peritaje psicológico F2 + expediente de servicios sociales F1). Mecanismo de coherencia del cap. U·3.	Declaración B si hay peritaje psicológico del progenitor. Declaración C si el Hijo debe inferirse desde el expediente sin evaluación directa.
¿El progenitor omisivo tiene R* significativo aunque no fue el agresor directo?	Arista de omisión: evidencia de conocimiento del daño (F1/F3) + evidencia de capacidad de actuar dadas las condiciones del entorno. S de PO informa cuánto de la omisión era idiosincrática versus producida por el miedo al agresor.	Declaración B si hay evidencia F1 del conocimiento y de la capacidad. Declaración C si el conocimiento es inferido desde la convivencia.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El sistema de protección que archivó las denuncias tiene R* por omisión?	Arista de omisión institucional: registro de la denuncia recibida (F1) + ausencia de acción documentada en el expediente. El volumen de denuncias sin respuesta determina la magnitud del R* institucional.	Declaración A si las denuncias están documentadas y la ausencia de respuesta está registrada en el expediente institucional.
¿El testimonio del menor sustenta la arista entre el progenitor y el daño?	F4 con status especial. Verificar los tres criterios del §2: tomado por personal especializado, contenido detallado y consistente, sin evidencia de inducción. Si los tres se cumplen → F4 equivalente a F3 con nota especial.	Declaración B si el peritaje de confiabilidad del testimonio confirma los tres criterios. Declaración C si hay elementos de inconsistencia o posible inducción.
¿Cuánto daño biográfico acumulado tiene el menor — D_biográfico para la pretensión?	D_biográfico = T_invertido (daño inmediato documentado) + T_impedido (desarrollo truncado durante el período de daño activo) + ΔT_trayectoria (diferencia de trayectoria futura). Requiere evaluación pericial clínica del menor con proyección actuarial. Ver §7.	Declaración A para T_invertido. Declaración B para T_impedido con historial documentado. Declaración C para ΔT_trayectoria que requiere proyección pericial.
¿El incumplimiento de la pensión alimentaria es fraude annona parental documentable?	Δ_progenitor_económico = R*_económico − α_económico. R* del incumplidor desde el monto de la obligación establecida. α desde los pagos documentados. S bajo si la capacidad económica existía; S alto si la incapacidad real fue la condición.	Declaración A si los registros de obligación y de incumplimiento están documentados y la capacidad económica puede establecerse.

§7 Traducción de D_biográfico al dominio familiar

En el dominio familiar, D_total se denomina D_biográfico para enfatizar que el daño no es un evento puntual sino un proceso acumulado en la historia del menor. Los tres componentes tienen la misma estructura formal que en los dominios anteriores, pero adquieren contenido específico en el contexto del desarrollo infantil.

Componente	Definición en el dominio familiar	Cómo se mide	Fuente de evidencia
T_invertido (daño directo verificable)	Las consecuencias directas y verificables del daño en el momento en que ocurrió o en el período inicial: lesiones físicas documentadas, gastos médicos y psicológicos generados, pérdida de año escolar por las consecuencias del daño, costo de las intervenciones de emergencia.	Suma de los montos documentados. En lesiones físicas: expediente médico. En gastos psicológicos: facturas de atención. En pérdida escolar: certificados de la institución educativa.	Expediente médico del menor. Facturas de atención psicológica. Certificados escolares. Registros de intervenciones de emergencia.
T_impedido (desarrollo truncado durante el daño activo)	Lo que el menor dejó de desarrollar durante el período en	Evaluación del estado actual del menor versus el estado	Evaluación neuropsicológica del menor. Baremos de desarrollo

Componente	Definición en el dominio familiar	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	que el daño estuvo activo: capacidades cognitivas, habilidades sociales, autonomía emocional que el desarrollo esperado habría producido y que el entorno de daño impidió. El componente equivalente al lucro cesante en el dominio del desarrollo humano.	esperado para su edad según baremos de desarrollo normativo, multiplicada por el período de daño activo. Requiere evaluación pericial clínica especializada.	normativo para la edad. Informes escolares comparativos con pares. Historial de evaluaciones previas si existen.
ΔT_trayectoria (diferencia de trayectoria vital futura)	La diferencia entre la trayectoria de vida que el menor habría tenido sin el daño y la trayectoria real con el daño incorporado: menor capacidad de vinculación futura, mayor vulnerabilidad a situaciones de riesgo, reducción del potencial de desarrollo	Proyección actuarial basada en estudios longitudinales de impacto del daño familiar en la trayectoria adulta. En daños graves: diferencial de expectativa de ingreso, probabilidad de repetición del ciclo de violencia, diferencial de salud mental. Requiere	Estudios longitudinales de impacto del maltrato infantil en la trayectoria adulta. Peritaje actuarial con grupo de comparación. Evaluación del daño crónico por perito especializado en infancia.

Componente	Definición en el dominio familiar	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	educativo y laboral por el daño acumulado.	peritaje especializado con grupo de comparación.	

D_vital del menor y la igualdad ontológica del tiempo de vida
D_vital = D_biográfico / w_ref convierte el daño biográfico del menor a unidades de tiempo de vida. El tiempo de vida de un menor tiene el mismo valor que el de cualquier otro sujeto bajo el principio de igualdad ontológica del sistema — independientemente del ingreso futuro proyectado del menor o de su progenitor. Este principio es especialmente importante en el dominio familiar porque evita el error de valorar diferente el daño en menores de distintos estratos económicos.
Nota sobre el D_biográfico cuando el daño fue el propio entorno de desarrollo: cuando el daño no fue un evento puntual sino el entorno permanente del menor — violencia crónica, negligencia sostenida — T_invertido y T_impedido son difíciles de separar conceptualmente. El perito puede construir el D_biográfico total sin separar los tres componentes cuando la separación introduce más incertidumbre que la estimación integrada. Declarar el componente de incertidumbre en ese caso.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio familiar

Límite 1 — El método no determina la custodia óptima ni el régimen de visitas. Determina quién causó el daño y en qué proporción, y cuánto ha asumido cada actor. La decisión sobre la organización futura del vínculo parental es del tribunal familiar con base en el interés superior del menor — que incluye el análisis causal pero no se reduce a él.

Límite 2 — Los Hijos del progenitor raramente son accesibles desde el expediente sin evaluación directa. Cuando la distinción entre Fobos reactivo (S alto) y Anteros deliberado (S bajo) es determinante para la distribución de R*, y el expediente no tiene evidencia suficiente para localizarlos con certeza, el analista produce Declaración C para S y declara la necesidad de peritaje psicológico del progenitor.

Límite 3 — D_biográfico de ΔT_trayectoria requiere proyección longitudinal con alta incertidumbre. Los estudios de impacto del maltrato infantil en la trayectoria adulta tienen rangos amplios. El analista declara la incertidumbre con su intervalo y no produce una cifra puntual sin base pericial.

Límite 4 — El testimonio del menor puede estar contaminado por la dinámica de la disputa de custodia. Cuando hay indicios de que uno de los progenitores indujo la narrativa del menor, el testimonio baja de F4 a F7 hasta que el peritaje de sugestionabilidad lo evalúe. El analista que usa F4 sin verificar los criterios del §2 comete un error grave que la parte contraria puede detectar.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Asignar S bajo al progenitor agresor automáticamente porque "la violencia fue intencional"	El analista confunde dolo con S. La intencionalidad del acto es irrelevante para S: lo que determina S es cuánto del patrón conductual era determinado por el ciclo de	S subestimado para el progenitor que actuó desde el ciclo de violencia heredado. R*_neta sobreestimado. La responsabilidad del nodo de diseño del entorno	Localizar el Hijo del progenitor desde las firmas documentales del §3.1 o desde el peritaje psicológico. La intencionalidad determina el tipo de

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	violencia heredado versus idiosincrático.	familiar de origen del progenitor queda sin análisis.	intervención terapéutica, no el cálculo de S.
No incluir el sistema de protección estatal en el grafo	El grafo se construye solo con los actores familiares. El analista no pregunta qué actores con deber de proteger tenían información y no actuaron.	R* del sistema de protección = 0 aunque haya denuncias documentadas sin respuesta. La responsabilidad estatal queda fuera del análisis.	Verificar el expediente institucional: ¿hubo denuncias? ¿Fueron atendidas? Si hay denuncias sin respuesta, incluir la arista de omisión institucional con el nivel de evidencia disponible.
Usar el testimonio del menor como F1 sin verificar los criterios de confiabilidad	El analista trata el testimonio del menor como si fuera la declaración de un testigo adulto sin considerar la edad, el desarrollo cognitivo y las condiciones de toma del testimonio.	Peso w sobreestimado para el testimonio. El análisis es atacable en el peritaje adversarial porque no consideró los criterios de sugestionabilidad.	Verificar los tres criterios del status F4: entrevista por personal especializado, contenido detallado y consistente, ausencia de indicios de inducción. Si no se cumplen, el testimonio baja a F7.
Confundir ausencia de síntomas manifiestos en el menor con	El menor funciona adaptativamente y el analista	D_biográfico subestimado. El componente ΔT_trayectoria — que puede	La ausencia de síntomas manifiestos no elimina D_biográfico

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
ausencia de D_biográfico	concluye que el daño fue menor.	ser alto aunque el menor funcione en el presente — queda sin calcular.	. ΔT_trayectoria depende de los estudios longitudinales de impacto, no del estado funcional presente del menor. Solicitar evaluación pericial que incluya la proyección de largo plazo.
No distinguir entre α del progenitor individual y α del sistema de protección estatal	El analista registra α del progenitor y omite el α del sistema de protección.	Δ del sistema de protección = 0 aunque haya denuncias documentadas sin respuesta. La pretensión de reparación no incluye al Estado.	Calcular Δ por separado para cada actor causal del grafo: progenitor agresor, progenitor omisivo y sistema de protección. Cada uno tiene su R* y su α independientes.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso familiar, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar

todos los actores con posición causal en el grafo — incluyendo el sistema de protección estatal si hay denuncias previas.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia familiar

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El acto fue idiosincrático (S bajo) o determinado por el ciclo de violencia del progenitor (S alto)?	Peritaje psicológico del progenitor (F2) que establece el patrón conductual y su origen en la historia del progenitor. Historia de servicios sociales del progenitor en su propia infancia (F1/F5).	S depende de si el patrón conductual del progenitor era idiosincrático o heredado. El peritaje es la fuente más directa para esa distinción.	Reduce rango de S del progenitor (incertidumbre ontológica)	¿Hay expediente de servicios sociales del progenitor en su propia infancia? ¿El perito evaluó la historia de violencia recibida del progenitor? ¿El patrón de violencia tiene activadores identificables o es sostenido sin correlación con situaciones de estrés?
2. ¿El progenitor omisivo	Dos elementos simultáneos	La arista de omisión requiere	Reduce rango de R* del	¿Hay mensajes entre los

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
tenía información del daño — conocimiento documentado?	: (a) mensajes, correos o registros que muestren que el progenitor omisivo tenía información del daño (F1/F3); (b) evidencia de que tenía capacidad real de actuar dadas las condiciones del entorno (F1/F6).	conocimiento + capacidad. Sin el primero no hay deber activo. Sin el segundo, S del omisivo puede ser tan alto que R*_neta sea bajo.	progenitor omisivo (incertidumbre empírica)	progenitores donde el daño se menciona? ¿El progenitor omisivo firmó partes médicos o estuvo presente en consultas que documentaron lesiones? ¿Tenía ingresos propios o red de apoyo que le permitieran actuar?
3. ¿El sistema de protección estatal tiene R* por omisión institucional?	Expediente institucional completo con registro de denuncias recibidas y acciones tomadas (o no tomadas) (F1). La brecha entre el número de denuncias documenta	El sistema de protección tiene arista de omisión cuando hay denuncias documentadas sin respuesta adecuada. El expediente institucional es la fuente	Reduce rango de R* del sistema de protección (incertidumbre empírica)	¿Cuántas denuncias se presentaron ante qué instancia? ¿Hay registro de visitas domiciliarias y sus conclusiones? ¿Qué medidas se tomaron y en qué

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	das y las acciones institucionales es la evidencia central.	directa — F1 cuando existe.		plazo tras cada denuncia? ¿Hay expediente de seguimiento del caso?
4. ¿El testimonio del menor es confiable — nivel F4 o menor?	Verificar los tres criterios del §2 simultáneamente: (a) ¿tomado por personal especializado con protocolo de sugestionabilidad?; (b) ¿contenido detallado, consistente a lo largo del tiempo y propio de la experiencia del menor?; (c) ¿sin indicios de inducción por uno de los progenitores?	El peso del testimonio del menor (y el nivel F4 que puede alcanzar) depende de estos tres criterios. Sin verificarlos, el testimonio es atacable en el peritaje adversarial.	Determina el nivel F del testimonio y el rango w de las aristas que sustenta	¿Quién tomó el testimonio y con qué protocolo? ¿El menor mantuvo la versión en distintas entrevistas? ¿Hay elementos en la narrativa que sugieren inducción (vocabulario de adulto, detalles improbables para la edad, versión que beneficia claramente a uno de los progenitores)?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
5. ¿Cuál es el D_biográfico del menor — para la pretensión de reparación?	Evaluación pericial clínica del menor (F2) que establece el estado actual versus el estado esperado para la edad. Estudios longitudinales de impacto del tipo de daño identificado para la proyección de ΔT_trayectoria.	D_biográfico requiere evaluación del estado presente (T_invertido + T_impedido) y proyección de largo plazo (ΔT_trayectoria). El peritaje clínico es la fuente principal para los dos primeros; la literatura científica sobre impacto longitudinal informa el tercero.	Reduce rango de D_biográfico (incertidumbre empírica)	¿Hay evaluación neuropsicológica del menor? ¿Cuál es el diferencial entre el estado actual del menor y el baremo para su edad? ¿Hay estudios de impacto longitudinal del tipo de daño identificado (maltrato físico, negligencia, violencia psicológica) que el perito puede usar?
6. ¿Cuánto ha asumido el progenitor — α real o α declarado?	Acciones concretas verificables: asistencia sostenida a tratamiento con informes del terapeuta (F1/F2), cambios documenta	α mide acciones verificables, no declaraciones. La declaración de arrepentimiento sin tratamiento sostenido	Reduce rango de α del progenitor (incertidumbre empírica)	¿Hay informes del terapeuta que documenten asistencia sostenida y cambio conductual? ¿El personal

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	dos en el patrón conductual por personal externo, cumplimiento de las medidas de protección con seguimiento del juzgado.	es $\alpha = 0.10$ a lo sumo.		del centro escolar del menor documenta cambios en el entorno? ¿Las medidas de protección se cumplen con seguimiento verificable?
7. ¿El entorno sistémico determinaba la capacidad del progenitor — S alto por condiciones estructurales?	Evidencia de las condiciones estructurales: expediente de servicios sociales que documenta pobreza, enfermedad mental no tratada, violencia comunitaria (F1/F5). Comparación con otros progenitores en condiciones similares para establecer si el comportamiento era	Si las condiciones estructurales eran determinantes para la capacidad de cuidado del progenitor, S es alto y R*_neta es bajo. La pretensión puede dirigirse también al sistema que no proveyó los servicios necesarios.	Reduce rango de S del progenitor por entorno sistémico (incertidumbre ontológica)	¿Hay evidencia de que el progenitor buscó servicios de apoyo y no encontró? ¿El expediente de servicios sociales documenta condiciones de pobreza o enfermedad no tratada? ¿Otros progenitores en condiciones similares de la

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	generalizado.			misma comunidad muestran el mismo patrón?

Árbol de decisión familiar: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la identificación de todos los nodos causales del grafo — que en el dominio familiar frecuentemente incluyen actores que no son visibles en el expediente inicial.

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso familiar?

├─ **¿Están todos los actores causales en el grafo?**
│
└─ **PRIORIDAD 0 — antes de todo lo demás: verificar los tres actores causales del dominio.**

· *¿Hay progenitor agresor (PD) identificado? → incluir con S a determinar por §3.*

· *¿Hay progenitor omisivo (PO) que sabía y no actuó? → incluir arista de omisión si hay evidencia de conocimiento.*

· *¿Hay denuncias previas ante el sistema de protección (SP)? → incluir arista de omisión institucional si hubo denuncias sin respuesta adecuada.*

├─ **¿Sobre S del progenitor agresor — idiosincrático o ciclo de violencia heredado?**
│
└─ **PRIORIDAD 1: Solicitar peritaje psicológico del progenitor.**

· *Sin peritaje psicológico → Fobos vs. Anteros no discriminables desde el expediente. Declarar incertidumbre alta en S.*

· *Con peritaje → usar el Hijo localizado para estimar S por Ruta A (§3.1 + cap. U·3).*

· *Verificar también el expediente de servicios sociales del progenitor en su propia infancia.*

├─ ¿Sobre el conocimiento del progenitor omisivo — arista de omisión parental?

└─ PRIORIDAD: Buscar los dos elementos de la omisión simultáneamente.

· *Conocimiento documentado: ¿hay mensajes, partes médicos firmados o declaraciones que muestren que PO sabía?*

· *Capacidad de actuar: ¿tenía recursos económicos, red de apoyo o acceso a servicios que le permitieran hacerlo?*

· *Si ambos → arista de omisión F1/F3. Si solo conocimiento sin capacidad documentada → S de PO alto, R*_neta bajo.*

├─ ¿Sobre el R* del sistema de protección — denuncias sin respuesta?

└─ PRIORIDAD: Obtener el expediente institucional completo.

· *¿Cuántas denuncias se registraron? ¿En qué instancias?*

· *¿Qué acciones documentadas se tomaron tras cada denuncia?*

· *Si hay denuncias sin respuesta adecuada documentada → arista de omisión institucional F1. R* del SP significativo.*

├─ ¿Sobre el nivel del testimonio del menor (F4 o menor)?

└─ PRIORIDAD: Verificar los tres criterios del §2 antes de usar el testimonio.

· *¿Tomado por personal especializado con protocolo de sugestionabilidad?*

· *¿Contenido detallado, consistente a lo largo del tiempo, propio de la experiencia del menor?*

· *¿Sin indicios de inducción?*

· *Si los tres → F4 equivalente a F3 con nota especial, w en [0.38–0.65].*

· *Si hay indicios de inducción → F7 hasta que peritaje de sugestionabilidad evalúe.*

└ ¿Sobre D_biográfico del menor — cuantificación para la pretensión?

└ PRIORIDAD: Obtener evaluación pericial clínica del menor con proyección de largo plazo.

· *T_invertido: ¿Hay expediente médico y facturas de atención psicológica?*

· *T_impedido: ¿Hay evaluación neuropsicológica que establezca el diferencial con el baremo normativo?*

· *⊿T_trayectoria: ¿El perito puede citar estudios longitudinales del impacto del tipo de daño identificado para proyectar la trayectoria?*

· *Ausencia de síntomas manifiestos ≠ ausencia de D_biográfico. La proyección de ⊿T_trayectoria puede ser alta, aunque el menor funcione adaptativamente hoy.*

— Fin del Capítulo 5 —

Capítulo 6

Derecho de la competencia — prácticas anticompetitivas

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera en tres planos simultáneos que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el plano del daño al mercado — la práctica anticompetitiva que dañó a competidores, consumidores o al mercado como sistema. El segundo es el plano de la imputación interna — quién dentro de la empresa diseñó, ordenó o ejecutó la práctica, y qué fracción de la responsabilidad es del directivo específico versus de la cultura corporativa. El tercero es el plano de la asunción — qué hizo la empresa y sus directivos después para remediar su posición causal. Si tu prioridad es identificar al actor de mayor R en la práctica anticompetitiva, lee §1 a §5. Si tu prioridad es cuantificar el daño al mercado para la pretensión, ve a §7. Para saber qué evidencia recolectar primero, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho de la competencia es el dominio donde la estructura del grafo causal más se parece a la del fraude corporativo (Cap. 11 de El cálculo de la responsabilidad): el nodo de mayor R* raramente es el ejecutor visible — el gerente que asistió a la reunión del cártel, el vendedor que aplicó el precio predatorio, el directivo regional que implementó la restricción vertical. Es el arquitecto invisible: el

CEO que diseñó la estrategia, el consejo que aprobó los objetivos que hacían inevitable la práctica, la cultura corporativa que institucionalizó la tolerancia a la violación del derecho de la competencia como instrumento de gestión.

La diferencia estructural más relevante respecto a los dominios anteriores es que en el derecho de la competencia el daño frecuentemente no tiene un receptor individual identificable con nombre. El daño es al mercado como sistema: la distorsión de los precios que todos los compradores pagaron, la exclusión del competidor que habría innovado, el sobreprecio que todos los consumidores absorbieron durante el período de la práctica. D_total en este dominio es la suma de los daños distribuidos entre millones de transacciones individuales — lo que hace que la cuantificación sea técnicamente compleja y que la evidencia de daño sea frecuentemente estadística (escala C4) más que documental directa.

> **La inversión causal en el derecho de la competencia**
> *La inversión causal es estructural en este dominio: los actores con mayor R* raramente ejecutaron los actos más visibles de la práctica anticompetitiva. El directivo que asistió a la reunión del cártel tiene visibilidad documental alta y R* moderado (S alto: cualquier directivo bajo la misma instrucción corporativa habría asistido). El CEO que fijó los objetivos de precio y comunicó la estrategia del cártel a través del lenguaje de "gestión del mercado" tiene R* alto y S bajo (la forma específica de la práctica dependía de su visión idiosincrática), pero puede no aparecer en ningún documento del expediente de la investigación.*

Sub-variantes del dominio

Cárteles horizontales: acuerdos entre competidores para fijar precios, repartir mercados o restringir producción. La firma causal del cártel es la brecha entre la coordinación documentada en las comunicaciones internas y el sobreprecio cobrado al mercado. La distribución de R* entre los miembros

del cártel depende de quién diseñó el mecanismo de coordinación, quién lo implementó y cuánto S tenía cada participante.

Abuso de posición dominante: la empresa con poder de mercado que usa ese poder para excluir competidores, imponer precios abusivos o condicionar el acceso al mercado. El actor de mayor R* es frecuentemente el diseñador de la estrategia de abuso — el directivo que identificó la posición dominante y construyó deliberadamente el sistema de exclusión — no los ejecutores operativos.

Concentraciones anticompetitivas: las empresas que diseñaron la operación de adquisición o fusión con el objetivo de eliminar la competencia. R* de la operación se distribuye entre quienes diseñaron la estructura, quienes la aprobaron sin supervisión real (consejo decorativo) y quienes tenían obligación regulatoria de analizar los efectos y no lo hicieron.

Acuerdos verticales anticompetitivos: prácticas entre fabricante y distribuidor que restringen la competencia intramarca o intermarca — precios mínimos de reventa, restricciones territoriales, exclusividades. La distribución de R* entre fabricante y distribuidor depende de quién diseñó el sistema de restricciones y cuánto margen real tenía el distribuidor para negarse.

Depredación y cierre de mercado: precios por debajo del costo marginal para expulsar a un competidor, o estrategias de acaparamiento de insumos críticos para impedir el acceso al mercado. El análisis causal determina si la práctica era idiosincrática (S bajo del actor, Anteros dominante: la decisión deliberada de sacrificar márgenes para excluir) o una respuesta reactiva ante condiciones de mercado (S alto, Fobos: cualquier empresa en esa posición habría respondido igual a esa presión competitiva).

§2 Escala de evidencia C0–C8 · Dominio de la competencia

La escala C0–C8 es la traducción de la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del derecho de la competencia. Su característica más relevante es que la evidencia C4 — análisis económico del comportamiento del mercado — ocupa un lugar prominente y puede sustentar aristas con mayor peso que testimonios aislados, porque el mercado registra la huella cuantificable de la práctica anticompetitiva con independencia de lo que los actores documenten o destruyan. Nivel A — rangos derivados por extensión desde El cálculo de la responsabilidad cap. 11 y El método Prometeo; pendientes de calibración empírica.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la competencia	Rango w
C1	Documento interno directo con instrucción o acuerdo explícito	Correo electrónico o acta donde se instruyó o acordó la práctica anticompetitiva: instrucción de precio mínimo al distribuidor, acta de reunión de cártel con precios acordados, directiva interna de exclusión de competidor con criterios específicos, comunicación donde se diseñó el esquema de reparto de mercados.	[0.76, 0.93]
C2	Peritaje económico forense o análisis técnico especializado	Análisis econométrico que establece la correlación entre la práctica y el daño al mercado: modelo que muestra el sobreprecio causado por el cártel versus el precio contrafáctico, análisis de márgenes que demuestra la depredación, estudio de participación de mercado que documenta la exclusión. El perito reconstruye la cadena causal desde los datos del mercado.	[0.68, 0.87]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la competencia	Rango w
C3	Declaraciones convergentes de testigos con corroboración documental	Testimonios de ex-empleados, ex-ejecutivos o delatores acogidos a programas de clemencia, cuyas versiones son compatibles entre sí y con al menos un elemento documental. El testigo del programa de clemencia es la fuente más frecuente de C3 en los casos de cártel.	[0.50, 0.68]
C4	Análisis estadístico del comportamiento del mercado	El dato más poderoso y más frecuente en el dominio de la competencia: análisis que muestra que el comportamiento del mercado en el período de la práctica es estadísticamente incompatible con el equilibrio competitivo — precios que exceden el nivel predicho por el costo marginal más el margen normal del sector, coordinación de precios que excede lo explicable por factores estructurales, patrones de mercado que son mejores explicados por colusión que por comportamiento independiente.	[0.42, 0.65]
C5	Comunicaciones ambiguas o circunstanciales	Correos internos que sugieren la práctica sin documentarla explícitamente: lenguaje codificado sobre "gestión del mercado", referencias a "señales de precio" a competidores, comunicaciones que son inconsistentes con el comportamiento	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la competencia	Rango w
		competitivo pero no constituyen prueba directa del acuerdo.	
C6	Inferencia estructural por posición en la cadena de decisión	El directivo tenía la autoridad, la información y los incentivos para haber diseñado o aprobado la práctica, sin documentación directa de su participación. Aplicable cuando el sistema de comunicaciones fue diseñado deliberadamente para evitar dejar huella documental.	[0.18, 0.38]
C7	Correlación temporal o de mercado sin mecanismo documentado	El comportamiento del precio o del mercado del nodo coincide temporalmente con el período de la práctica sin evidencia de la cadena de transmisión causal.	[0.07, 0.25]
C8	Dicho único sin corroboración	Un solo testimonio sin respaldo documental ni análisis de mercado. Solo se usa cuando no hay nada más.	[0.04, 0.16]
C0	Ausencia documentada de conexión causal	Evidencia positiva de que el nodo no participó en la práctica: análisis econométrico que muestra que su comportamiento es consistente con el equilibrio competitivo, documentación de que no asistió a las reuniones relevantes, imposibilidad técnica de participar en el acuerdo.	w = 0.00

> **El testimonio del programa de clemencia: C3 con matices específicos**
> *El testigo acogido a un programa de clemencia (leniency) tiene incentivos para maximizar la utilidad de su declaración ante la autoridad de competencia, lo que puede producir sesgo en la identificación de los participantes y en la descripción de sus roles. Cuando la declaración del testigo de clemencia es la fuente principal, el analista verifica: (1) consistencia interna de la declaración a lo largo del proceso; (2) compatibilidad con la evidencia econométrica C4 del mercado; (3) ausencia de motivos específicos para sobredimensionar el rol de actores particulares. Una declaración de clemencia bien corroborada por C4 alcanza C3. Sin corroboración, baja a C5 o C6.*

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio de la competencia, los Hijos de Afrodita aplican exclusivamente a los directivos con poder de decisión real sobre la práctica: los que la diseñaron, la aprobaron o tomaron decisiones específicas que la sostuvieron. No aplican a la empresa como entidad abstracta, a la cultura corporativa como nodo sistémico, ni a los empleados que ejecutaron sin poder de diseño. Para esos nodos, S se estima directamente por Ruta B (escala DS del cap. U·3) desde la evidencia documental de la determinación sistémica del acto.

La distinción más relevante para la estimación de S en este dominio es entre Anteros (la práctica dependía de la visión idiosincrática del directivo, S bajo) y Fobos/Potós (cualquier directivo bajo la misma presión de los mercados de capitales y la misma cultura sectorial habría tomado la misma decisión, S moderado-alto).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la competencia

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente de competencia	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S alto [0.60, 0.88]. El directivo adoptó la práctica anticompetitiva como respuesta a una amenaza concreta percibida: la entrada de un competidor, la presión de los mercados de capitales por resultados trimestrales, la amenaza de perder participación de mercado. El sistema de presiones del entorno competitivo y financiero determinó la decisión: cualquier directivo en esa posición bajo esas presiones habría tomado la	Comunicaciones internas que describen la práctica como respuesta necesaria a la amenaza competitiva: "sin coordinar los precios perderíamos el mercado en dos trimestres", "la única forma de defender la posición era...". Historial de presión de analistas de mercado o accionistas documentada en los períodos previos a la práctica.	Correos internos del período previo a la práctica. Presentaciones al consejo sobre la amenaza competitiva. Registros de presión de analistas o accionistas. Historial de decisiones en respuesta a presiones similares.	Confundir con Anteros cuando el directivo frame la decisión como estrategia proactiva ("optimización del mercado") pero la evidencia muestra que era reactiva a una amenaza específica. La pregunta discriminante: ¿hubo un evento competitivo específico que precedió la decisión? Si sí, Fobos es más probable.

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente de competencia	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	misma decisión.			
Deimos	S alto [0.65, 0.90]. El consejo decorativo o el directivo de nivel medio que aprobó o transmitió la práctica sin comprender completamente sus implicaciones anticompetitivas o sin atreverse a cuestionarlas. La parálisis ante la complejidad técnica del derecho de la competencia o ante la jerarquía interna fue la condición de su participación. Frecuente en los nodos de	Actas del consejo donde se aprobaron estrategias que implicaban la práctica sin registro de preguntas técnicas sobre su legalidad. Correos de transmisión de instrucciones anticompetitivas sin comentarios ni objeciones del transmisor. Documentos de cumplimiento que daban apariencia de legalidad sin análisis real.	Actas de consejo y de comité de auditoría. Correos de transmisión de directivas. Documentos de opinión legal interna que avalaron sin análisis riguroso.	Confundir con Anteros cuando el directivo de nivel medio tenía información suficiente para saber que la práctica era anticompetitiva. Si tenía esa información y la transmitió sin objeción, Anteros moderados es más preciso que Deimos.

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente de competencia	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	legitimación y transmisión.			
Anteros	S bajo [0.05, 0.30]. El directivo tomó decisiones idiosincráticas que dependían de su visión específica del mercado y de su disposición a violar los límites de la competencia. La forma particular de la práctica — el diseño específico del cártel, el mecanismo de exclusión elegido, la estrategia de abuso de posición dominante — dependía de ese directivo específico.	Documentos que muestran la iniciativa personal del directivo en el diseño de la práctica: propuestas no solicitadas, memorandos de estrategia que exceden el mandato recibido, comunicaciones donde el directivo impone su criterio de "gestión del mercado". Patrón sostenido en el tiempo con firma reconocible independiente de la presión externa.	Memorandos de estrategia del directivo. Correos de iniciativa propia sobre política de precios o exclusión. Presentaciones al consejo que proponen la práctica como estrategia deliberada. Comparación con el comportamiento de directivos equivalentes en el sector que no adoptaron la misma práctica.	Confundir con Potós cuando el directivo adoptó una práctica que "era estándar del sector". Si la práctica era genuinamente estándar en el sector bajo el mismo marco regulatorio, S del directivo es alto aunque él la haya propuesto en su empresa específica.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de la competencia

Potós: frecuente en los directivos que adoptaron prácticas anticompetitivas heredadas del sector — "en este mercado siempre se ha operado así". Informa S alto: el patrón fue heredado de la cultura sectorial y cualquier directivo en ese sector sin intervención regulatoria habría seguido el mismo patrón. Indistinguible de Fobos reactivo desde el expediente sin evaluación directa del directivo. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer cuando el directivo adoptó la práctica desde una apertura genuina hacia un modelo de negocio innovador que él creía beneficioso para el mercado — "optimización de la cadena de distribución", "coordinación de inversiones en infraestructura". El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era genuina o era Anteros con propósito de exclusión deliberada. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

> **§3.3 Los Hijos en la cultura corporativa y en el consejo**
> *La cultura corporativa no tiene Hijo propio: es un nodo sistémico (Aego-Damasén) que determina la trayectoria de los directivos individuales sin tener disposición de voluntad propia. Su R* apunta hacia los directivos que construyeron esa cultura con sus decisiones acumuladas — y son esos directivos quienes tienen Hijo localizable. El consejo que aprobó formalmente la práctica sin supervisión real tiene Deimos dominante cuando lo hizo por incomprensión genuina, y Anteros cuando tenía información suficiente y eligió no actuar. Esa distinción determina si la responsabilidad del consejo es civil por negligencia o penal por complicidad.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de la competencia?

α en el dominio de la competencia mide lo que la empresa y sus directivos han hecho concretamente sobre su posición causal mediante acciones verificables. α mide acciones, no

programas de compliance decorativos, no comunicados de "compromiso con la competencia leal", no promesas de reforma sin ejecución verificable.

> **α es completamente independiente del dolo en el dominio de la competencia**
> *Una empresa que adoptó la práctica anticompetitiva con plena intención deliberada (Anteros dominante) puede tener a alto si después pagó multas proporcionales a su R* y modificó estructuralmente el sistema de incentivos que producía las prácticas. Una empresa que adoptó la práctica desde la presión de los mercados de capitales (Fobos dominante) puede tener a = 0 si su programa de compliance es decorativo y el sistema de incentivos no cambió. Los Hijos informan S; a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Pagar la multa de la autoridad de competencia — voluntariamente o tras resolución	Sí — bajo a moderado	α forzado económico. Su nivel depende de la proporción de la multa respecto al AD_i = R*_i × D_total del mercado.	Forzado
Acogerse al programa de clemencia y cooperar activamente con la investigación	Sí — α parcial con beneficio procesal	Cooperación como asunción voluntaria de la posición causal. El beneficio de la reducción de multa no elimina el α — lo produce.	Voluntario
Modificar el sistema de incentivos que generó la práctica: estructura de compensación ejecutiva,	Sí — α estructural	La modificación del sistema que producía los incentivos para la práctica es la asunción más valiosa: reduce la	Voluntario o requerido

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
métricas de evaluación, objetivos de participación de mercado		probabilidad de repetición.	
Implementar un programa de compliance causal con seguimiento verificable — auditores independientes, sistema de denuncia, evaluación periódica de riesgo anticompetitivo	Sí — α estructural de largo plazo	El compliance causal (con verificación independiente de que el comportamiento real cambió) es α estructural verificable. El compliance decorativo no lo es.	Voluntario o requerido
Cesar la práctica anticompetitiva sin otras medidas	Sí — mínimo	Cesar la práctica es el mínimo del α. Sin pago de daños ni modificación estructural, α permanece en Reconocimiento nominal.	Forzado
Publicar un código de conducta de competencia sin modificar los incentivos ejecutivos	No	El código sin cambio estructural es c_col_declarado sin cambio en φ_1_col_observable. IIC no cambia. α no sube.	—
Sustituir al ejecutivo visible sin modificar la cultura corporativa ni el sistema de incentivos	Modifica α del ejecutivo sustituido — no el de la empresa	La sustitución del ejecutor visible sin reforma sistémica produce el mismo resultado con otro nombre. Es α del ejecutivo, no α institucional.	Impuesto sobre el ejecutivo

La escala de α en el dominio de la competencia

Rangos derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	La empresa niega la práctica, combate activamente el proceso ante la autoridad de competencia sin ninguna acción concreta. No hay cooperación, no hay modificación del sistema.	Sin pagos, sin cooperación, sin modificación de incentivos. Recurso activo de todas las resoluciones. Destrucción de documentos documentada.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	La empresa reconoció formalmente la práctica en el proceso, pero sin consecuencia estructural. Código de conducta publicado. Comunicado de "compromiso con la competencia leal".	Comunicados públicos. Código de conducta sin modificación de incentivos ejecutivos. Multa recurrida.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	La empresa pagó la multa o cooperó parcialmente, pero la multa es menor al AD_i proporcional y el	Multa pagada que representa el 10–30% del AD_i estimado. Acuerdo con la autoridad por monto reducido.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		sistema de incentivos no cambió sustancialmente.	Programa de compliance implementado pero sin auditoría independiente.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	La empresa cooperó activamente, pagó una parte sustancial del daño y está en proceso de reforma estructural. El sistema de incentivos ha comenzado a cambiar con seguimiento verificable.	Acogimiento al programa de clemencia con cooperación sustancial. Multa pagada equivalente al 40–60% del AD_i. Modificación de la estructura de incentivos ejecutivos en proceso con documentación.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	La empresa asumió la mayor parte de su posición. El pago de daños es proporcional a su R*, el sistema de incentivos fue modificado y hay seguimiento verificable de que el comportamiento en el mercado cambió.	Pago de daños proporcional al AD_i. Modificación documentada del sistema de incentivos con datos de comportamiento posterior. Programa de compliance con auditoría independiente y resultados verificables.
Asunción plena	0.90 – 1.00	La empresa asumió completamente su posición. El pago es proporcional a R*, el sistema fue	Pago integral del AD_i. Reforma estructural certificada por auditoría independiente. Datos de

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		reformado estructuralmente y hay evidencia verificable de que el comportamiento en el mercado es consistente con el equilibrio competitivo.	mercado posteriores que muestran comportamiento consistente con el equilibrio competitivo.

La distinción entre R*_supervisión y R*_legitimación del consejo

En el dominio de la competencia, el consejo de administración tiene dos formas distintas de R*. R*_supervisión es la fracción del resultado que dependía de que el consejo supervisara activamente la estrategia de la empresa — en la mayoría de los casos, S_supervisión es alto porque cualquier consejo con la misma estructura de información asimétrica habría tenido las mismas dificultades para detectar la práctica. R*_legitimación es la fracción que dependía de que el consejo aprobara formalmente los objetivos de participación de mercado, los sistemas de compensación ejecutiva o las estrategias de precio que hacían inevitable la práctica. Este segundo R* puede ser alto, aunque el primero sea bajo.

> **R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación**
> *Si R*_legitimación >> R*_supervisión → consejo decorativo. El consejo decorativo en el dominio de la competencia es el que aprobó los objetivos de participación de mercado sin analizar si eran alcanzables por medios competitivos, o que aprobó sistemas de compensación ejecutiva que hacían racional la práctica anticompetitiva para los directivos. Su responsabilidad civil se basa en R*_legitimación, aunque su culpabilidad subjetiva sea baja (Deimos dominante).*

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo de competencia

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Arquitecto de la práctica (A)	El directivo que diseñó la práctica anticompetitiva: la estrategia del cártel, el mecanismo de exclusión, el esquema de abuso de posición dominante. Es el nodo de menor S y mayor R*_neta. Su Hijo dominante informa S con mayor precisión que cualquier otra evidencia.	Bajo [0.05–0.30]	El CEO que diseñó el sistema de señalización de precios entre competidores. El directivo que concibió el mecanismo de exclusión del competidor. El responsable de la estrategia que identificó el abuso de posición dominante como instrumento competitivo.
Ejecutores y transmisores (E)	Los directivos que implementaron la práctica siguiendo las instrucciones o la cultura corporativa. S alto cuando el sistema de incentivos determinaba el comportamiento: cualquier directivo en esa posición habría actuado igual.	Moderado-alto [0.40–0.85]	El gerente regional que asistió a las reuniones del cártel como representante de la empresa. El director comercial que aplicó los precios predatorios acordados. El ejecutivo de ventas que implementó las restricciones verticales.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Consejo legitimador (L)	El consejo o comité que aprobó formalmente los objetivos, la estructura de incentivos o la estrategia que hacía inevitable la práctica. R*_legitimación puede ser alto, aunque R*_supervisión sea bajo. Deimos dominante en la mayoría de los casos.	Muy alto como supervisor [0.80–0.95]. Variable como legitimador.	El consejo que aprobó objetivos de participación de mercado sin analizar si eran alcanzables por medios competitivos. El comité de compensación que vinculó el bono ejecutivo a métricas de precio que incentivaban la coordinación.
Cultura corporativa (CC)	Nodo sistémico sin voluntad propia. Su R* apunta hacia quienes la construyeron con sus decisiones acumuladas. No tiene Hijo ni α propios. Informa la estimación de S de los directivos individuales: cuanto más determinaba la cultura, mayor S.	N/A — no es actor individual	La cultura de "objetivos de precio a cualquier costo". El sistema de incentivos histórico que premiaba la participación de mercado sin discriminar entre medios competitivos y anticompetitivos.
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad de competencia que tenía información del riesgo de la práctica — denuncias anteriores, alertas	Alto [0.60–0.90]	La autoridad que archivó una denuncia sobre la práctica sin investigación. El regulador sectorial que tenía datos de

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	de otros participantes del mercado, señales econométricas — y no actuó. Nodo de omisión con R* positivo en casos donde la inacción fue condición de la continuidad de la práctica.		mercado compatibles con colusión y no los analizó.
Mercado afectado (Nf)	Los compradores, competidores excluidos y el mercado como sistema que absorbieron el daño. No entra en el cálculo de R* del daño. D_total se distribuye entre el sobreprecio pagado por los compradores y el daño al competidor excluido.	No aplica	Los compradores que pagaron el sobreprecio del cártel. El competidor excluido por la práctica de depredación. El mercado que perdió la innovación que el competidor excluido habría introducido.

Tipos de arista en el grafo de competencia

Arista de instrucción directa: conecta el arquitecto (A) con los ejecutores (E) mediante la instrucción documentada de la práctica. Sustentada por C1 cuando existe. Es la arista más frecuentemente inexistente por diseño deliberado.

Arista de cultura corporativa: conecta A con CC y CC con E mediante el sistema de incentivos y valores que determinaron el comportamiento de los ejecutores. Sustentada por C4

(análisis econométrico que muestra comportamiento sistemático) y C2 (peritaje del sistema de incentivos).

Arista de legitimación: conecta el consejo legitimador (L) con el daño mediante la aprobación formal de los objetivos o la estructura que habilitó la práctica. Sustentada por C1 (actas del consejo) o C2 (análisis del sistema de compensación). Su peso refleja R*_legitimación, no R*_supervisión.

Arista de omisión regulatoria: conecta el regulador omisivo (Reg) con el daño mediante la inacción ante señales documentadas. Requiere: (1) evidencia de que la autoridad tenía información del riesgo; (2) ausencia de acción documentada en el expediente público.

Configuraciones canónicas del grafo de competencia

Configuración 1 — Cártel con arquitecto invisible
A (directivo diseñador del sistema de coordinación) → CC (cultura que normalizó la coordinación) → E (directivos que asistieron a reuniones y aplicaron precios) → Mercado afectado (Nf)
El ejecutor visible E tiene R pero S alto: cualquier directivo bajo la misma instrucción corporativa habría asistido a las mismas reuniones. El arquitecto A tiene R* alto con S bajo: la forma específica del mecanismo de coordinación dependía de su diseño particular. Si A nunca asistió a ninguna reunión del cártel y no aparece en ningún documento del expediente, su R* es inferido desde C6 — lo que produce Declaración C para esa arista.*

Configuración 2 — Abuso de posición dominante con consejo legitimador
A (diseñador de la estrategia de abuso) → L (consejo que aprobó los objetivos) → E (directivos que implementaron la exclusión) → Competidor excluido y compradores (Nf)
*R*_legitimación del consejo puede ser sustancial, aunque R*_supervisión sea bajo. La distribución entre A y L depende de si los objetivos aprobados eran*

*razonablemente alcanzables sin la práctica anticompetitiva. Si los objetivos solo eran alcanzables mediante exclusión, R*_legitimación del consejo sube.*

Configuración 3 — Práctica anticompetitiva estructural de sector
CC_sector (cultura del sector que normalizó la práctica) → $A_1 + A_2 + A_3$ (arquitectos en distintas empresas) → $E_1 + E_2 + E_3$ (ejecutores en distintas empresas) → Mercado afectado
Cuando la práctica es generalizada en el sector, S de los ejecutores de cada empresa es muy alto (cualquier empresa en ese sector habría actuado igual) y el análisis de R individual pierde precisión. La reforma debe ser sistémica — cambio de marco regulatorio del sector — además de individual. Esta configuración es la que más frecuentemente requiere Shapley para distribuir la responsabilidad entre las empresas del sector.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El CEO que diseñó la estrategia tiene mayor R*_neta que el directivo que asistió a las reuniones del cártel?	Grafo con arista de instrucción o de cultura corporativa desde A hacia E + S alto del ejecutor desde §3. El directivo ejecutor tiene S alto (cualquier directivo bajo las mismas instrucciones habría asistido); el arquitecto tiene S bajo (la forma del cártel dependía de su diseño específico).	Declaración A o B si hay C1 de las instrucciones del arquitecto. Declaración C si la posición del arquitecto es inferida desde C6.
¿El consejo que aprobó los objetivos de participación de mercado tiene R* por legitimación?	R*_legitimación del consejo: ¿los objetivos aprobados eran alcanzables por medios competitivos? Si no eran alcanzables sin la práctica	Declaración B si los objetivos están documentados y el análisis econométrico muestra que eran inalcanzables competitivamente.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	anticompetitiva, la aprobación del consejo era condición necesaria de la práctica. Arista de legitimación sustentada por C1 (actas) + C2 (análisis del sistema de incentivos).	Declaración C si la inferencia de inalcanzabilidad requiere supuestos sobre el mercado.
¿La práctica era idiosincrática del directivo (S bajo) o era estándar del sector (S alto)?	Comparación C4 entre el comportamiento de la empresa y el de sus pares del sector bajo el mismo marco regulatorio. Si los pares con la misma presión competitiva y marco regulatorio no adoptaron la práctica, S del directivo es bajo.	Declaración A o B si los datos de mercado comparativos son suficientemente precisos con C4. Declaración C si la comparación con pares requiere supuestos sobre sus condiciones.
¿El programa de compliance de la empresa es α real o compliance decorativo?	Verificar si el IIC del programa de compliance es alto: correlación entre los valores declarados (política de competencia leal) y el comportamiento observable (estructura de incentivos ejecutivos, comportamiento en el mercado posterior al programa). Si el IIC es bajo, el programa es decorativo y α no sube.	Declaración A si hay datos de mercado posteriores al programa y análisis del sistema de incentivos. Declaración B si la verificación es parcial.
¿El competidor excluido puede cuantificar su D_total como pretensión ante la	D_total del competidor = T_invertido (inversiones no recuperadas) + T_impedido (ingresos	Declaración A para T_invertido si hay registros. Declaración B para T_impedido con comparación de mercado. Declaración

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
empresa dominante?	perdidos durante el período de exclusión) + ΔT_trayectoria (pérdida permanente de posición de mercado o de potencial de innovación). Requiere peritaje económico C2.	C para ΔT_trayectoria que requiere proyección.
Hay varias empresas que coludieron — ¿cómo distribuyo la responsabilidad entre ellas?	Si al menos una empresa era condición necesaria (sin ella el cártel no habría funcionado): R* convencional. Si el cártel funcionaba con cualquier subconjunto de las empresas que participaron: Shapley. Ver también cap. 4 para la lógica de causalidad acumulativa.	Declaración B con Shapley si los datos de participación de cada empresa están bien documentados. Declaración C si la función v(S) de las coaliciones parciales requiere estimaciones.

§7 Traducción de D_total al dominio de la competencia

El daño de la competencia tiene dos destinatarios distintos que deben cuantificarse por separado: el daño a los compradores (quienes pagaron el sobreprecio o no tuvieron acceso a condiciones más favorables) y el daño a los competidores excluidos (quienes perdieron participación de mercado o fueron desplazados). La pretensión puede presentarse de ambos lados, y los instrumentos de cuantificación son distintos.

Componente	En el daño a compradores (sobreprecio)	En el daño al competidor excluido	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa en el período de la práctica)	El sobreprecio pagado por los compradores durante el período de la práctica: (precio_practica − precio_contrafáctico) × volumen_comprado × período. Requiere el escenario contrafáctico de qué precio habría habido en ausencia de la práctica.	Las inversiones no recuperadas del competidor excluido: gastos de entrada, infraestructura instalada, capital invertido que no pudo recuperar por la exclusión. Documentable con contabilidad del competidor.	Análisis econométrico C2 del sobreprecio. Bases de datos de transacciones con precios históricos. Contabilidad del competidor excluido.
T_impedido (daño durante el período de práctica activa)	El daño adicional a los compradores durante el período: menor variedad de productos disponibles, menor innovación, menor calidad por ausencia de presión competitiva. Más difícil de cuantificar que el sobreprecio.	Los ingresos del competidor excluido durante el período de exclusión: ventas no realizadas, contratos no obtenidos, crecimiento no alcanzado. Requiere modelo contrafáctico de la trayectoria del competidor	Estudios de bienestar del consumidor. Análisis de variedad de oferta antes y durante la práctica. Proyecciones financieras del competidor en ausencia de la práctica.

Componente	En el daño a compradores (sobreprecio)	En el daño al competidor excluido	Fuente de evidencia
		sin la práctica.	
ΔT_trayectoria (pérdida permanente o de largo plazo)	La distorsión permanente del mercado: si la exclusión eliminó a un competidor que habría innovado, el mercado perdió esa innovación de manera permanente. Es el componente más difícil de cuantificar y el más relevante en economías de plataforma y mercados tecnológicos.	La pérdida permanente del competidor excluido: si fue expulsado del mercado y no pudo reingresar, ΔT_trayectoria es toda su trayectoria futura como empresa. Requiere proyección actuarial con escenario contrafáctico de recuperación.	Modelos de innovación y proyección de mercado. Historial de supervivencia de empresas similares en mercados sin práctica anticompetitiva. Peritaje actuarial del competidor excluido.

AD_i = R*_i × D_total en el dominio de la competencia

*El ajuste debitor del actor i es R*_i × D_total — la fracción del daño total al mercado que causalmente le corresponde. En los procesos ante autoridades de competencia y en los litigios de follow-on (daños civiles posteriores a la resolución administrativa), AD_i es la base de la sanción proporcional y de la pretensión de los afectados.*

Una multa que excede el AD_i causal del actor está sancionando por encima del peso causal demostrado. ⊿ como argumento de proporcionalidad: si la multa impuesta es mayor que AD_i y el actor puede demostrar con Declaración B o A que su R era menor del que la resolución asume, el ⊿ es un argumento técnico para impugnar la sanción ante el tribunal regulatorio.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la competencia

Límite 1 — El método no determina si una práctica es anticompetitiva en sentido jurídico. Determina quién causó el daño al mercado y en qué proporción. La calificación jurídica de la práctica — si es ilegal per se o sujeta a análisis de efectos — pertenece a la autoridad de competencia y al tribunal.

Límite 2 — La cultura corporativa tiene R* real pero no tiene actor responsable directo identificable. La descomposición de R*_cultura en los directivos que la construyeron requiere un análisis histórico de las decisiones acumuladas de liderazgo que raramente está disponible con calidad C1 o C2. En la mayoría de los casos, R*_cultura produce una Declaración C.

Límite 3 — El escenario contrafáctico del precio competitivo tiene alta incertidumbre. La estimación del sobreprecio requiere el precio que habría habido en ausencia de la práctica — que es un contrafactual que los modelos econométricos aproximan con rangos, no con valores puntuales. El resultado del análisis debe siempre presentarse como un rango con su intervalo de confianza.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% de R* al ejecutivo visible que asistió a las reuniones del cártel porque es el único	El expediente de la autoridad de competencia está construido alrededor de los	El arquitecto invisible — el CEO que diseñó el sistema de coordinación — no aparece en el análisis.	Construir el grafo desde la práctica hacia atrás. ¿Quién diseñó el mecanismo? ¿Quién fijó los objetivos que

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
nombrado en el expediente	participantes identificados; el analista sigue esa estructura.	La sanción recae sobre el ejecutor de menor R*_neta.	hacían racional la práctica? Esas preguntas señalan al arquitecto.
Confundir S del ejecutor con la culpabilidad penal	S alto del ejecutor significa que cualquier otro en su posición habría actuado igual — lo que puede interpretarse como ausencia de culpa. Pero S alto no exime de R*: el ejecutor tenía posición causal aunque el sistema la determinara.	S alto es argumento de defensa del ejecutor (que el sistema lo determinó), no argumento de exoneración completa. El ejecutor con S alto tiene R*_neta bajo pero R* total positivo.	Distinguir explícitamente entre R* (contribución causal al daño) y culpabilidad penal (que requiere análisis adicional de dolo). S alto implica que el sistema determinó el acto y que la reforma debe ser sistémica además de individual.
Aceptar el programa de compliance como α sin verificar el IIC del programa	La empresa presenta el programa de compliance y el analista lo registra como α alto sin verificar si el comportamiento del mercado posterior cambió.	α sobreestimado. Δ subestimado. El programa decorativo no modifica el sistema que producía las prácticas.	Calcular el IIC del programa: ¿el comportamiento en el mercado posterior al programa es consistente con el equilibrio competitivo? ¿El sistema de incentivos ejecutivos cambió? Si no, el programa es compliance declarado, no α real.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
No calcular R*_legitimación del consejo por ser difícil de probar	El consejo no aparece en el expediente de las reuniones del cártel. El analista incluye solo a los participantes documentados.	R*_legitimación del consejo = 0 aunque haya aprobado los objetivos que hacían inevitable la práctica. La responsabilidad civil del consejo queda fuera del análisis.	Analizar si los objetivos aprobados por el consejo eran alcanzables sin la práctica anticompetitiva. Si no eran alcanzables, la aprobación del consejo tiene R*_legitimación positivo aunque el consejo no haya participado en la práctica directamente.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso de competencia, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera pregunta siempre es identificar quién diseñó la práctica — que frecuentemente no es el actor más visible en el expediente de la autoridad.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en competencia

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Quién diseñó la práctica — el arquitecto invisible tiene mayor R*?	Documentos internos C1 de la estrategia corporativa que preceden la práctica: memorandos del CEO o dirección ejecutiva, presentaciones al consejo que proponen la estrategia de "gestión del mercado", estructura de incentivos ejecutivos que vincula el bono a métricas de precio o participación de mercado.	El arquitecto de la práctica raramente asiste a las reuniones operativas del cártel o ejecuta los actos visibles. Su R* está en las decisiones de diseño: los objetivos, los incentivos, la cultura que hizo racional la práctica.	Reduce rango de R* del arquitecto y clarifica la distribución entre arquitecto y ejecutores (incertidumbre empírica)	¿Quién propuso la estrategia de precio que llevó a la práctica? ¿Qué sistema de incentivos vinculaba el bono ejecutivo a métricas que hacían racional la coordinación? ¿Hay memorandos de estrategia previos a la práctica que la anticipan?
2. ¿S del ejecutor — la práctica era idiosincrática o estándar del sector?	Análisis econométrico C4 del comportamiento de empresas pares del sector bajo el mismo marco regulatorio y las mismas	S del ejecutor determina si el problema es del actor específico (reforma individual) o del sector (reforma sistémica).	Reduce rango de S del ejecutor (incertidumbre ontológica)	¿Otras empresas del sector con la misma presión competitiva adoptaron la misma práctica?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	presiones competitivas. Si los pares no adoptaron la práctica en condiciones similares, S del ejecutor es bajo.	La comparación con pares es la fuente más directa para estimarlo.		¿El análisis econométrico puede aislar la conducta de esta empresa de la conducta sectorial? ¿Hay datos de comportamiento de empresas pares en jurisdicciones con el mismo marco?
3. ¿El consejo tiene R*_legitimación — los objetivos aprobados eran alcanzables competitivamente?	Análisis económico C2 que muestra que los objetivos de participación de mercado o de precio aprobados por el consejo eran inalcanzables por medios competitivos. Actas del consejo C1	Si los objetivos solo eran alcanzables mediante la práctica anticompetitiva, la aprobación del consejo era condición necesaria de la práctica. R*_legitimación del consejo es positivo.	Determina R*_legitimación del consejo vs. R*_supervisión (incertidumbre empírica)	¿Las actas del consejo documentan los objetivos de participación de mercado o de precio? ¿El análisis econométrico puede modelar si esos objetivos

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	donde se aprobaron esos objetivos.			eran alcanzables con comportamiento competitivo? ¿El sistema de compensación ejecutiva estaba vinculado a esos objetivos?
4. ¿El IIC del compliance es real — la empresa modificó el sistema que generaba las prácticas?	Análisis C4 del comportamiento de mercado posterior al programa de compliance: ¿el comportamiento es ahora consistente con el equilibrio competitivo? Estructura del sistema de incentivos ejecutivos antes y después del programa. Auditoría	Compliance real cambia el comportamiento observable. Compliance decorativo cambia el c_col_declarado sin cambiar φ_1_col_observable. IIC bajo = compliance decorativo, α no sube.	Reduce rango de α de la empresa (incertidumbre empírica)	¿Los datos de mercado posteriores al programa muestran comportamiento diferente? ¿El sistema de bonos ejecutivos fue modificado? ¿Hay auditoría independiente del programa de compliance con evaluación de

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	independiente del programa si existe.			efectividad?
5. ¿Cuál es el sobreprecio cobrado al mercado — D_total para la pretensión?	Peritaje econométrico C2 que estima el escenario contrafáctico: el precio que habría habido en ausencia de la práctica. La diferencia entre precio_practica y precio_contrafáctico × volumen × período es T_invertido.	El sobreprecio es el componente más cuantificable del D_total. El escenario contrafáctico puede construirse con análisis de regresión usando períodos previos o posteriores a la práctica, o con comparación geográfica de mercados sin la práctica.	Reduce rango de D_total para la pretensión (incertidumbre empírica)	¿Hay datos de precios antes y después de la práctica? ¿Hay mercados comparables sin la práctica que sirvan de contrafáctico geográfico? ¿El perito puede construir el modelo contrafáctico con datos disponibles?
6. ¿Hay múltiples empresas coludidas — R* o Shapley?	Diagnóstico: ¿la práctica funcionaba sin alguna de las empresas o requería la participació	El mismo diagnóstico que en el dominio ambiental (cap. 4): R* cuando hay condición	Determina el instrumento de distribución entre empresas	¿El cártel habría funcionado sin la empresa analizada? ¿Hay empresas

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	n de todas? Si cualquier subconjunto de empresas podía sostener la práctica → Shapley. Si cada empresa era condición necesaria → R* convencional.	necesaria individual; Shapley cuando el daño es acumulativo. En cárteles con muchos miembros donde el mercado coludido existiría igualmente sin alguna empresa específica, Shapley es el instrumento correcto.		que participaron marginalmente cuya ausencia no habría cambiado el resultado del mercado? Si sí → Shapley para la distribución entre las empresas.
7. ¿El regulador omisivo tiene R* — tenía información y no actuó?	Expediente público de la autoridad de competencia: ¿hubo denuncias previas sobre la práctica? ¿Había datos de mercado C4 que la señalaban? ¿La autoridad realizó análisis de	El regulador que tenía información del riesgo y no actuó tiene arista de omisión con R* positivo. Su inacción fue condición de la continuidad de la práctica.	Determina R* del regulador omisivo (incertidumbre empírica)	¿Hay denuncias anteriores archivadas ante la autoridad? ¿Los datos de mercado disponibles públicamente eran compatibles con la práctica? ¿La autoridad realizó

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	mercado del sector en el período?			investigaciones de mercado del sector en el período?

Árbol de decisión en competencia: ¿qué buscar primero?

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso de competencia?

├─ ¿Quién es el arquitecto de la práctica — el nodo de mayor R*?

│

└─ PRIORIDAD 1: Buscar documentos de estrategia corporativa anteriores a la práctica.

· ¿Hay memorandos de CEO o dirección que proponen la estrategia? → C1, w [0.76–0.93].

· ¿El sistema de incentivos vinculaba el bono a métricas de precio o participación? → C2, informa S del ejecutor.

· Si no hay documentos directos → inferencia desde posición jerárquica C6. Declaración C para la arista del arquitecto.

├─ ¿S del ejecutor — era idiosincrático o estándar del sector?

│

└─ PRIORIDAD: Análisis econométrico C4 de comportamiento de pares del sector.

*· Si los pares no adoptaron la práctica con la misma presión → S bajo. R*_neta del ejecutor significativo.*

· *Si los pares adoptaron conductas similares → S alto. El problema es sistémico; la reforma debe ser sectorial.*

├─ ¿R*_legitimación del consejo — objetivos inalcanzables competitivamente?

└─ PRIORIDAD: Actas del consejo C1 + análisis de alcanzabilidad C2.

· *¿Las actas documentan los objetivos de precio o participación? ¿El análisis muestra que eran inalcanzables competitivamente?*

· *Si sí → R*_legitimación del consejo positivo. Declaración B si hay C1 + C2 convergentes.*

├─ ¿R* o Shapley para múltiples empresas coludidas?

└─ PRIORIDAD: Diagnóstico de condición necesaria por empresa.

· *¿La práctica funcionaba sin la empresa analizada? Si no → R* convencional.*

· *Si sí (la práctica habría ocurrido igualmente sin esa empresa) → Shapley para distribuir entre las empresas del cártel.*

├─ ¿α real o compliance decorativo?

└─ PRIORIDAD: Calcular IIC del programa de compliance.

· *¿El comportamiento en el mercado posterior al programa es consistente con el equilibrio competitivo?*

· *¿El sistema de incentivos ejecutivos fue modificado con datos verificables?*

· *Si IIC bajo → compliance decorativo. a no sube más allá de Reconocimiento nominal.*

└─ ¿D_total del mercado — sobreprecio y daño al competidor excluido?

└ PRIORIDAD: Peritaje econométrico C2 del escenario contrafáctico.

· T_invertido: (precio_practica − precio_contrafáctico) × volumen × período. Requiere modelo de regresión con período pre/post o comparación geográfica.

· T_impedido + ⊿T_trayectoria: requieren proyección de mercado bajo escenario competitivo. Declaración B o C según la calidad del modelo.

*· AD_i = R*_i × D_total: base de la sanción proporcional y de la pretensión de los afectados.*

— Fin del Capítulo 6 —

Capítulo 7

Propiedad intelectual — autoría, plagio y diseño

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo opera con dos instrumentos simultáneos que deben distinguirse desde el inicio. El primero es R*_B (contribución causal al resultado creativo): la fracción del valor de una obra, diseño o invención causalmente atribuible a cada contribuyente. Es el instrumento para los casos de autoría colectiva, disputas de crédito y distribución de regalías. El segundo es R*_D (daño causado por la apropiación indebida): se usa cuando alguien tomó R*_B que no le correspondía — plagio, infracción de patentes, apropiación de diseño. En el caso de plagio, D_total es el valor de la contribución sustraída. Para saber qué evidencia recolectar primero según la incertidumbre de tu caso, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho de la propiedad intelectual es el dominio donde el sistema de imputación causal opera principalmente sobre el beneficio, no sobre el daño. La pregunta central no es "¿quién causó el daño?" sino "¿quién contribuyó causalmente al resultado creativo y en qué proporción?". R*_B distribuye el crédito y el valor entre los contribuyentes de una obra, un diseño o una invención, de la misma manera que R*_D

distribuye la responsabilidad por el daño en los dominios anteriores.

La inversión de dirección — del daño al beneficio — usa exactamente las mismas herramientas matemáticas, pero produce un vocabulario diferente. No hay "víctima" en el sentido primario ni "ajuste debitor" en el sentido habitual. Hay contribución causal al resultado creativo, crédito y compensación recibidos, y la brecha entre ambos: $\Delta_B = R^*_B - \alpha_B$, donde α_B es la fracción del beneficio que el contribuyente efectivamente recibió.

El daño aparece en este dominio en su forma derivada: cuando alguien tomó R^*_B que no le correspondía (plagio, infracción de patentes, apropiación de diseño no autorizada), D_{total} es el valor de la contribución sustraída. En ese caso, el análisis combina R^*_B (para establecer cuánto contribuyó el titular legítimo) con R^*_D (para establecer quién causó el daño de la apropiación y en qué proporción).

> **La singularidad del dominio: S_B y la paradoja del genio en contexto**
> *La S_B del creador mide cuánto de su contribución era idiosincrática versus genérica: ¿habría otro creador con el mismo encargo, las mismas fuentes y el mismo contexto producido el mismo resultado? S_B bajo significa que esa obra o ese diseño dependía de la visión específica de ese creador — su R^*_Bneta es alto. S_B alto significa que cualquier creador competente en ese campo habría llegado al mismo resultado dadas las mismas condiciones — la contribución es técnicamente necesaria pero no idiosincrática.*
> *La paradoja del genio en contexto: cuanto más determinado está el resultado por el encargo, el briefing, los requisitos técnicos o el estado del arte, mayor es S_B del creador. El ingeniero que resolvió un problema con la única solución técnicamente posible tiene S_B alto, aunque la solución sea brillante. El artista que produjo una obra que ningún otro habría concebido de esa manera tiene S_B bajo, aunque su trabajo haya dependido de colaboradores. Esta distinción es la más relevante en disputas de patentes (¿era la invención el único camino técnicamente posible?) y en atribución de autoría (¿habría otro autor llegado al mismo resultado?).*

Sub-variantes del dominio

Autoría colectiva y disputa de crédito: cuando una obra fue producida por varios contribuyentes y la distribución del crédito o las regalías no corresponde a la distribución de las contribuciones causales. R*_B distribuye la contribución entre los co-autores según el peso causal de cada uno. Δ_B positivo del que recibió más crédito del que causalmente le corresponde; Δ_B negativo del que recibió menos.

Plagio y apropiación de autoría: un actor tomó como suya una contribución que causalmente era de otro. D_total es el valor de R*_B sustraído. El análisis establece primero la distribución original de R*_B (quién contribuyó qué) y luego cuánto de ese R*_B fue apropiado sin autorización. La firma del plagio es: Δ_B del plagiador positivo (recibió crédito sin contribución causal) + Δ_B del autor original negativo (contribuyó sin recibir crédito proporcional).

Infracción de patentes: el infractor usó una contribución inventiva — una solución técnica con S_B bajo, genuinamente idiosincrática del inventor — sin autorización ni compensación. D_total incluye los royalties no pagados (T_invertido), el mercado perdido por el titular de la patente (T_impedido) y la pérdida de ventaja competitiva que la patente habría producido (ΔT_trayectoria).

Disputas de diseño: ¿quién diseñó el elemento protegible? En los equipos de diseño con múltiples contribuyentes — director creativo, diseñadores, ingenieros, cliente con brief específico — R*_B distribuye la contribución entre los actores y permite establecer quién tiene derecho al crédito y qué fracción del valor comercial del diseño corresponde a cada contribuyente.

Distribución de regalías en obras colectivas: álbumes, películas, software colaborativo, donde múltiples contribuyentes tienen contratos distintos y la distribución de regalías fue fijada contractualmente sin correspondencia con la distribución real de las contribuciones. R*_B produce el argumento cuantificado para la renegociación.

Derechos de autor en la era de la inteligencia artificial: cuando una obra fue producida con asistencia de sistemas de IA, la distribución de R*_B entre el usuario humano, el desarrollador del modelo y los creadores cuyos datos de entrenamiento contribuyeron al resultado es una de las preguntas más abiertas del dominio. Este capítulo establece el marco; la calibración empírica es candidata a la Revista Meriadock.

§2 Escala de evidencia PI0–PI8 · Dominio de la propiedad intelectual

La escala PI0–PI8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del dominio de la propiedad intelectual. Su característica más relevante es la posición especial de la evidencia técnica de proceso creativo — bocetos, versiones sucesivas, metadatos de archivos, correos de desarrollo — que documenta la contribución causal de manera directa y con alta certeza. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema; pendientes de calibración empírica.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la propiedad intelectual	Rango w
PI1	Documento directo de autoría o invención con fecha verificable	Cuaderno de bocetos con fecha, archivos digitales con metadatos de creación, correos donde la contribución específica fue enviada o acordada, patente registrada con fecha de prioridad, contrato de encargo que delimita el aporte de cada parte, acta de reunión donde se documentó la decisión creativa.	[0.74, 0.92]
PI2	Peritaje técnico especializado en el campo de la obra o invención	Peritaje de un experto en el campo que establece: (a) qué elementos de la obra son técnicamente distintivos y no derivaban del estado del arte	[0.65, 0.85]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la propiedad intelectual	Rango w
		previo; (b) si la invención era la única solución técnicamente posible dado el problema (S_B alto) o si dependía de elecciones idiosincráticas del inventor (S_B bajo); (c) si la similitud entre una obra original y la plagiada es técnicamente explicable por coincidencia o por apropiación.	
PI3	Testimonios convergentes de colaboradores con corroboración documental	Tres o más colaboradores independientes que describen consistentemente las contribuciones de cada miembro del equipo creativo, con al menos un elemento documental (correo, boceto, versión de archivo) consistente con sus versiones. El patrón testimonial establece la distribución de contribuciones.	[0.48, 0.66]
PI4	Análisis de proceso creativo mediante metadatos y versiones digitales	Registro de versiones sucesivas de un archivo digital (control de versiones, historial de ediciones, metadatos de creación y modificación) que permite trazar quién contribuyó qué elemento y en qué momento. En software: log de commits con autor y fecha. En documentos: historial de revisiones con autor identificado. En obras digitales: metadatos EXIF o equivalentes.	[0.58, 0.78]
PI5	Similitud técnica documentada	Análisis de similitud entre la obra original y la obra plagiada o infractora: comparación de elementos	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la propiedad intelectual	Rango w
	con análisis comparativo	estructurales, técnicos o estilísticos que exceden la probabilidad de coincidencia aleatoria. En software: análisis de bloques de código idénticos. En diseño: superposición de elementos con identidad técnica no justificada por el estado del arte común.	
PI6	Inferencia estructural por posición en el proceso creativo	El contribuyente tenía la posición, el acceso y la capacidad técnica para haber producido el elemento disputado, sin documentación directa de su contribución específica. Aplicable cuando el proceso creativo no fue documentado sistemáticamente.	[0.18, 0.38]
PI7	Correlación temporal o contextual sin mecanismo documentado	Proximidad temporal entre el acceso a la obra original y la producción de la obra presuntamente plagiada, sin evidencia directa de la cadena de transmisión del material.	[0.07, 0.24]
PI8	Fuente única sin corroboración	Un solo testimonio sobre la autoría o la infracción sin respaldo documental ni otros testigos.	[0.04, 0.16]
PI0	Ausencia documentada de conexión causal	Evidencia positiva de que el contribuyente no tuvo acceso a la obra original antes de producir la suya (acceso documentado imposible), o de que los elementos similares derivan del dominio público o del estado del arte común.	w = 0.00

La evidencia PI4 como puerta de entrada en el dominio digital

En el dominio digital, la evidencia de proceso creativo (PI4) es frecuentemente la más precisa y directa disponible. Los metadatos de creación de archivos, los logs de versiones en repositorios de código, el historial de ediciones de documentos colaborativos y los registros de sistemas de diseño producen una traza documental del proceso creativo que permite distribuir las contribuciones con certeza PI1 cuando el sistema de registro es confiable. El analista que trabaja en un caso de propiedad intelectual en obras digitales debe solicitar siempre el historial completo de metadatos antes de evaluar qué otros tipos de evidencia son necesarios.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S_B

En el dominio de la propiedad intelectual, los Hijos de Afrodita informan la posición de v_t del creador en el momento de la contribución disputada — y por tanto el input para estimar S_B. El Hijo dominante en el momento de la decisión creativa determina si la contribución fue genuinamente idiosincrática (v_t domina c → S_B bajo → R*_B_neta alto) o determinada por el encargo, el briefing y el estado del arte (c domina v_t → S_B alto → R*_B_neta bajo).

Los Hijos no aplican al resultado en sí — a la obra como objeto — sino al acto de creación del contribuyente en el momento de producirla. Un creador con Fobos dominante (actuó desde la presión del cliente o de los requisitos técnicos) puede producir una obra objetivamente excelente con S_B alto: cualquier creador competente bajo las mismas restricciones habría llegado al mismo resultado.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la propiedad intelectual

Hijo	Qué informa para S_B	Firma en el expediente de propiedad intelectual	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S_B alto [0.60, 0.90]. El creador respondió a restricciones del encargo, requisitos técnicos o condiciones del mercado que determinaron su resultado. El brief del cliente, el pliego técnico de la patente o el estado del arte del campo delimitaron el espacio de soluciones hasta el punto de que cualquier creador competente habría llegado a una solución similar.	Correos o actas donde el cliente impuso restricciones específicas al diseño. Brief detallado que delimita los elementos a usar, los colores, los materiales o las funciones. Requisitos técnicos que dejan un espacio muy pequeño de soluciones posibles. Declaraciones del creador que describen el proceso como "resolver lo que el cliente pedía".	Correos del cliente con instrucciones específicas. Brief documentado. Pliego de especificaciones técnicas. Actas de reunión donde se fijaron los requisitos del encargo.	Confundir con Anteros cuando el creador añadió elementos propios dentro de las restricciones. La pregunta discriminante: ¿los elementos específicos que se disputan fueron instruidos por el encargo o fueron decisiones idiosincráticas del creador dentro del espacio de posibilidades?

Hijo	Qué informa para S_B	Firma en el expediente de propiedad intelectual	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Deimos	S_B alto [0.65, 0.88]. El contribuyente que participó en el proceso creativo sin tomar decisiones idiosincráticas significativas: el co-autor que revisó y aprobó sin modificar, el ingeniero que implementó sin diseñar, el editor que corrigió sin reformular. Su presencia en el proceso era condición del resultado pero su contribución específica era fácilmente	Registros de proceso que muestran la participación, pero sin evidencia de decisiones idiosincráticas: aprobaciones sin modificaciones, revisiones sin observaciones de fondo, implementaciones sin propuestas de cambio. El contribuyente estaba "en la sala" pero no tomó las decisiones que producen el resultado distintivo.	Correos de "aprobado" sin modificaciones. Versiones de archivo sin cambios sustanciales del supuesto co-autor. Registros de reuniones donde el contribuyente participó pero no propuso ideas documentadas.	Confundir con Anteros cuando el contribuyente realizó correcciones que resultaron ser significativas, aunque aparentemente menores. La pregunta: ¿sin la contribución específica del contribuyente, el resultado habría sido diferente de manera relevante?

Hijo	Qué informa para S_B	Firma en el expediente de propiedad intelectual	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	sustituible.			
Anteros	S_B bajo [0.05, 0.30]. El creador tomó decisiones genuinamente idiosincráticas que produjeron el elemento distintivo de la obra o la invención: la visión que organizó el proyecto, la solución técnica no obvia que resolvió el problema de una manera que otros no habrían elegido, el elemento estilístico que define la obra. Sin ese creador específico, el	Bocetos iniciales donde el concepto central ya está presente antes de que el encargo lo especificara. Propuestas no solicitadas que el creador hizo y que el cliente adoptó. Decisiones documentadas que contradijeron el brief pero que produjeron el elemento más valioso. Comparación con otras obras del mismo creador que muestran la firma reconocible.	Bocetos y borradores tempranos con fecha. Propuestas no instruidas documentadas. Correos donde el creador sugirió cambios al brief que fueron aceptados. Obras previas del creador con firma estilística reconocible.	Confundir con el hecho de que el creador trabajó solo con la ausencia de S_B bajo. Trabajar sin colaboradores no implica S_B bajo: si el resultado era técnicamente determinado por el encargo, S_B es alto aunque el creador haya trabajado en solitario.

Hijo	Qué informa para S_B	Firma en el expediente de propiedad intelectual	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	resultado no habría tomado esa forma.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de la propiedad intelectual

Potós: puede aparecer cuando el creador reproduce deliberadamente un estilo o una tradición preexistente como parte de la obra — el compositor que escribe en estilo barroco, el diseñador que trabaja en una estética retro específica. La contribución idiosincrática es la selección y la ejecución dentro de esa tradición, no la tradición misma. S_B moderado-alto para los elementos que son propios de la tradición; S_B moderado-bajo para los elementos de ejecución específica. Requiere peritaje PI2 para discriminar. Asignar con nota de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer cuando el creador exploró sin objeto definido y produjo el resultado desde la apertura genuina. En obras de vanguardia o investigación creativa, Eros informa S_B moderado: la apertura era genuina pero el campo en que se exploró determinó el espacio de posibilidades. El analista no puede discriminar desde el expediente si el resultado era inevitablemente el que produjo esa exploración o si otro creador en apertura similar habría llegado a un resultado equivalente. Asignar con nota de incertidumbre alta.

§3.3 Harmonía — relevante en el dominio de la propiedad intelectual con matiz

En el dominio de la propiedad intelectual, Harmonía puede tener una manifestación específica: el creador que integró plenamente las influencias del campo, las exigencias del encargo y su propia visión en un resultado que ninguno de esos tres factores aisladamente habría producido. Ese resultado integrado tiene S_B bajo — es genuinamente idiosincrático — aunque no pueda trazarse a ninguna decisión creativa específica. Si Harmonía del creador es relevante para el análisis de S_B, derivar a ECO o a peritaje especializado en análisis del proceso creativo. No asignar desde el expediente solo.

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α_B) en el dominio de la propiedad intelectual?

En el dominio de la propiedad intelectual, α_B mide la fracción del beneficio total que el contribuyente causal efectivamente recibió: crédito formal, regalías pagadas, participación en los ingresos de la obra, reconocimiento que tiene valor económico verificable. α_B = 1 significa que el contribuyente recibió una fracción del beneficio proporcional a su R*_B. α_B < 1 es la sub-compensación. α_B > 1 es la sobre-compensación.

Cuando el caso es de plagio o apropiación indebida, α_B del plagiador es positivo — recibió crédito o beneficio — sin R*_B proporcional: el Δ_B del plagiador es negativo (recibió más de lo que contribuyó causalmente). El α_B del autor original es bajo, aunque su R*_B sea alto: Δ_B positivo — contribuyó más de lo que recibió. La firma del plagio es Δ_B_plagiador < 0 con R*_B_plagiador ≈ 0 + Δ_B_autor_original > 0 con R*_B_autor alto.

La estructura bidireccional de Δ_B en propiedad intelectual
⊿_B > 0 (del contribuyente): el contribuyente causó más que lo que recibió — está sub-compensado. Es la base del reclamo de regalías adicionales, de crédito adicional, o de la pretensión por plagio cuando el contribuyente es el autor original.
⊿_B < 0 (del contribuyente): el contribuyente recibió más de lo que causó — está sobre-compensado. Es el argumento de la contraparte en disputas de crédito o regalías: el co-autor que recibió 50% cuando su contribución causal fue el 20%.

> *En el caso de plagio: ⊿I_B_plagiador < 0 (recibió crédito sin R*_B) + ⊿I_B_original > 0 (aportó R*_B sin recibir crédito) = la inversión causal completa del dominio de la propiedad intelectual.*

Acción del actor	¿Cuenta para α_B?	Razón	Tipo de α_B
Recibir regalías proporcionales al R*_B establecido contractualmente	Sí — α_B económico	Compensación verificable proporcional a la contribución causal.	Contractual
Recibir crédito como autor o inventor en la obra registrada	Sí — α_B de reconocimiento	El crédito formal tiene valor económico: genera regalías futuras, establece precedente de autoría, aumenta el valor de la obra de ese autor.	Reconocimiento
Recibir pago por cesión de derechos proporcional al R*_B	Sí — α_B por cesión	Pago único equivalente al valor de la contribución futura.	Económico / único
Recibir crédito como "asistente" o "colaborador" cuando la contribución causal fue de co-autor principal	No proporcional — α_B subestimado	El crédito recibido subestima el R*_B. Δ_B positivo del contribuyente sub-reconocido.	Subestimado
Usar la obra o invención de otro sin pago ni	Produce α_B positivo al	El plagiador recibe beneficio	Apropiación indebida

Acción del actor	¿Cuenta para α_B?	Razón	Tipo de α_B
crédito (plagio / infracción)	plagiador sin R*_B	(crédito, regalías, uso) sin contribución causal. Δ_B_plagiador < 0.	
Recibir reconocimiento tardío después de años de invisibilidad	Sí — α_B parcial diferido	El reconocimiento tardío sube α_B pero no elimina Δ_B del período sin reconocimiento.	Diferido

La escala de α_B en el dominio de la propiedad intelectual

Nivel	Rango α_B	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Sin reconocimiento ni compensación	0.00 – 0.05	El contribuyente no recibió crédito ni compensación por su contribución causal. La obra o invención circula sin su nombre ni pago. Caso extremo del plagio o de la apropiación institucional.	Ningún contrato, ningún crédito en la obra, ningún pago documentado. La obra circula bajo el nombre de otro.
Reconocimiento nominal sin compensación económica	0.06 – 0.20	El contribuyente recibe crédito formal (nombre en los agradecimientos, mención como	Crédito en agradecimientos documentado. Ningún contrato de regalías.

Nivel	Rango α_B	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		"colaborador") pero sin compensación económica proporcional a su R*_B.	Ningún pago verificable.
Compensación parcial	0.21 – 0.45	El contribuyente recibe regalías o pago, pero la proporción es menor al R*_B que el análisis establece. Contratos que no reflejan la contribución real.	Contratos con porcentajes de regalías documentados. Pagos verificables menores al AD_B proporcional.
Compensación moderada	0.46 – 0.70	La compensación recibida es sustancial, aunque no completamente proporcional al R*_B. El contribuyente tiene crédito y regalías reconocibles aunque con Δ_B positivo residual.	Contratos con porcentajes relevantes. Crédito como co-autor o co-inventor documentado. Pagos proporcionales pero no completos.
Compensación sustancial	0.71 – 0.89	La compensación recibida es proporcional a la mayor parte del R*_B. Δ_B residual pequeño.	Contratos con porcentajes cercanos al R*_B estimado. Crédito como autor o inventor principal. Regalías pagadas regularmente.
Compensación plena	0.90 – 1.00	El contribuyente recibió crédito y compensación proporcionales a	Contrato con porcentaje igual o proporcional al R*_B

Nivel	Rango α_B	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		su R*_B. Δ_B ≈ 0.	establecido. Crédito completo documentado. Historial de pagos proporcionales.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo de propiedad intelectual

Tipo	Función en el grafo	S_B típico	Ejemplo en el dominio
Autor / inventor principal (A)	El contribuyente cuya visión idiosincrática fue condición determinante del resultado. La obra o invención habría tomado una forma sustancialmente diferente sin él. S_B bajo y R*_B_neta alto.	Bajo [0.05–0.35]	El escritor cuya voz narrativa define la obra. El inventor que concibió la solución técnica no obvia. El diseñador cuya visión organizó el proyecto. El compositor cuyo tema melódico estructura la obra.
Co-autor / co-inventor (CA)	El contribuyente cuya participación fue sustancial y causal, aunque no dominante. S_B variable: puede ser bajo (sus contribuciones específicas eran idiosincráticas) o moderado (sus contribuciones	Variable [0.20–0.65]	El co-escritor que desarrolló personajes secundarios y tramas auxiliares. El co-inventor que resolvió el problema de implementación. El co-diseñador que desarrolló los elementos

Tipo	Función en el grafo	S_B típico	Ejemplo en el dominio
	eran técnicamente necesarias pero sustituibles).		funcionales del diseño.
Colaborador técnico (CT)	El contribuyente que realizó trabajo técnicamente necesario, pero fácilmente sustituible: el programador que implementó sin diseñar, el editor que corrigió sin reformular, el ilustrador que ejecutó el brief sin añadir concepto. S_B alto.	Alto [0.55–0.88]	El ingeniero que implementó el algoritmo diseñado por el inventor. El editor que corrigió la gramática sin reformular el argumento. El dibujante que trasladó al papel el concepto del diseñador.
Promotor / financiador (P)	El actor que proveyó las condiciones materiales de posibilidad de la obra: financiamiento, infraestructura, distribución. No tiene R*_B creativo, pero tiene posición en el grafo de distribución del beneficio. S_B muy alto como creador.	Muy alto como creador [0.85–0.99]	El sello discográfico que financió la grabación. El estudio que financió la película. La empresa que financió la investigación que llevó a la patente. El mecenas que financió la obra de arte.
Dominio público / estado del arte (DP)	Las obras, invenciones o conocimientos previos que constituyen el contexto en que se produjo la obra disputada. No	N/A — no es actor	Los géneros literarios establecidos. Las técnicas artísticas previas. El estado del arte en el campo de la patente. Los

Tipo	Función en el grafo	S_B típico	Ejemplo en el dominio
	tiene R*_B propio pero determina S_B de los creadores: cuanto más depende la obra del dominio público, mayor es S_B de los creadores.		estándares industriales de diseño.

Tipos de arista en el grafo de propiedad intelectual

Arista de contribución creativa: conecta el creador con el resultado mediante la decisión creativa específica que produjo el elemento distintivo. Sustentada por PI1 (bocetos, metadatos, correos) o PI4 (historial de versiones). Su peso refleja R*_B del contribuyente.

Arista de determinación técnica: conecta el encargo (brief, pliego técnico, estado del arte) con el resultado mediante las restricciones que delimitaron el espacio de soluciones. Esta arista eleva S_B del creador: cuanto más fuerte, menos idiosincrática fue la contribución.

Arista de apropiación: conecta el plagiador o infractor con la obra original mediante el acto de toma no autorizada. Sustentada por PI5 (similitud técnica) o PI2 (peritaje de origen). Produce D_total = R*_B_sustraído × B_total.

Arista de acceso previo: requisito necesario para establecer la arista de apropiación. Establece que el infractor tuvo acceso a la obra original antes de producir la suya. Sustentada por PI1 (correspondencia, publicaciones previas) o PI7 (proximidad temporal y contextual).

Configuraciones canónicas del grafo de propiedad intelectual

Configuración 1 — Autoría colectiva con distribución desigual de crédito
A (autor principal, S_B bajo) + CA_1 + CA_2 (co-autores, S_B variable) + CT (colaboradores técnicos, S_B alto) → Obra
*R*_B distribuye la contribución causal entre los actores. ⊿I_B de cada uno es la brecha entre su R*_B y su a_B (crédito y regalías recibidas). El análisis produce el argumento cuantificado para la renegociación del crédito o de los contratos de regalías. En obras colectivas con muchos contribuyentes y contribuciones no separables, Shapley distribuye R*_B de la misma manera que en el dominio ambiental.*

Configuración 2 — Plagio con inversión causal completa
*Autor original (A, R*_B alto, a_B ≈ 0) + Plagiador (P, R*_B ≈ 0, a_B alto) → Obra disputada*
*La firma del plagio es la inversión causal completa: el plagiador tiene ⊿I_B < 0 (recibió más de lo que causó) y el autor original tiene ⊿I_B > 0 (causó más de lo que recibió). D_total es el valor de R*_B_sustraído × B_total de la obra. La evidencia de acceso previo es condición necesaria para establecer la arista de apropiación.*

Configuración 3 — Infracción de patente con inventor vs. infractor
*Inventor (I, R*_B_invención alto, S_B bajo) → Patente registrada → Infractor (R*_B_uso sin derecho)*
*D_total del infractor incluye: T_invertido (royalties no pagados durante el período de uso), T_impedido (cuota de mercado perdida por el titular de la patente durante el período de infracción), ⊿T_trayectoria (ventaja competitiva perdida permanentemente si el infractor estableció posición de mercado durante el período de infracción). La evidencia de S_B bajo del inventor (la invención no era la única solución técnicamente posible — PI2) es crítica para establecer el R*_B de la patente.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Qué fracción de la obra causalmente corresponde a cada co-autor — base para la distribución de regalías?	R*_B distribuido entre co-autores según el peso causal de cada contribución. S_B de cada contribuyente informa cuánto de su aporte era idiosincrático. Δ_B es la brecha entre R*_B y α_B actual.	Declaración A o B si hay PI1/PI4 del proceso creativo. Declaración C si la distribución de contribuciones es reconstruida desde testimonios PI3.
¿La obra disputada es un plagio — hay apropiación de R*_B del autor original?	Tres condiciones simultáneas: (1) similitud técnica PI5 que excede la coincidencia aleatoria; (2) acceso previo documentado PI1/PI7; (3) ausencia de fuente alternativa que explique la similitud (dominio público, estado del arte común). Si las tres se cumplen, la arista de apropiación está sustentada.	Declaración A o B si hay PI5 sólida y PI1 de acceso previo. Declaración C si el acceso es inferido desde PI7.
¿La invención era la única solución técnicamente posible (S_B alto) o dependía de la visión idiosincrática del inventor (S_B bajo)?	Peritaje técnico PI2 que analiza el estado del arte en el momento de la invención y establece si había soluciones alternativas disponibles. Si no las había, S_B es alto y el alcance de la protección de la patente puede ser cuestionado. Si la invención seleccionó entre múltiples opciones, S_B es bajo y la protección es más sólida.	Declaración B si el peritaje PI2 es de calidad. Declaración C si el estado del arte en el período es difícil de reconstruir.
¿El brief del cliente determinó el diseño hasta el	Análisis del brief y de los correos de encargo PI1 para establecer qué	Declaración B si el brief está bien documentado y es

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
punto de que S_B del diseñador es alto?	elementos estaban predeterminados por el cliente. Comparación PI3 con el testimonio del proceso creativo del diseñador. PI2 si el peritaje de diseño puede establecer si los elementos más valiosos son del encargo o del diseñador.	comparado con la obra. Declaración C si los límites del encargo son ambiguos.
¿Cuál es el D_total en un caso de infracción de patente — pretensión del titular?	T_invertido: royalties no pagados durante el período de infracción (tasa de royalty estándar del sector × ventas del infractor en el período). T_impedido: cuota de mercado perdida por el titular. ΔT_trayectoria: ventaja competitiva perdida permanentemente. Requiere peritaje económico PI2.	Declaración A para T_invertido si hay datos de ventas. Declaración B para T_impedido con comparación de mercado. Declaración C para ΔT_trayectoria.
¿Hay múltiples contribuyentes con roles no separables — R*_B o Shapley?	Mismo diagnóstico que en dominio ambiental: ¿habría existido la obra sin alguno de los contribuyentes específicos? Si cada contribuyente era condición necesaria → R*_B convencional. Si la obra habría existido con cualquier subconjunto de los contribuyentes → Shapley para distribuir R*_B.	Depende de la separabilidad de las contribuciones. En obras altamente colaborativas (películas, álbumes con muchos productores), Shapley es frecuentemente el instrumento correcto.

§7 Traducción de B_total y D_total al dominio de la propiedad intelectual

El B_total de una obra o invención

Componente de B_total	Definición en el dominio de PI	Cómo se estima	Fuente de evidencia
G_inmediato (ingreso generado por la obra en el período activo)	Regalías, ventas, licencias y derechos de explotación generados por la obra o invención durante el período de vigencia de los derechos. Es el componente más directamente cuantificable.	Registros de ventas, contratos de licencia, estados de regalías. En patentes: ingresos del producto cubierto durante el período de vigencia.	Contratos de licencia y estados de pago de regalías. Registros de ventas del producto o la obra. Declaraciones de derechos de la entidad gestora.
G_acumulado (valor generado a lo largo del tiempo incluyendo derivados)	El valor de las obras derivadas, adaptaciones, versiones, secuelas y otros usos que la obra original habilitó. En patentes: las mejoras y tecnologías derivadas de la invención protegida.	Análisis de las obras derivadas producidas y su valor de mercado. En patentes: mapa de la familia de patentes derivadas y su valor comercial.	Registro de obras derivadas. Árbol genealógico de patentes. Contratos de adaptación y versiones.
ΔG_trayectoria (valor reputacional y de posicionamiento futuro)	El valor que la obra o invención añadió a la reputación y al posicionamiento futuro del creador en su campo: premios, reconocimiento	Análisis de los trabajos o contratos obtenidos por el creador después de la obra y causalmente atribuibles	Historial de contratos del creador antes y después de la obra. Premios y reconocimientos documentados. Análisis de la posición de mercado del

Componente de B_total	Definición en el dominio de PI	Cómo se estima	Fuente de evidencia
	, comisiones o contratos generados por la reputación de la obra.	a ella. En patentes: el valor de la posición competitiva que la patente estableció.	titular de la patente.

AD_B_i = R*_B_i × B_total — la base de la pretensión o de la negociación

*El ajuste debitor del beneficio del contribuyente i es AD_B_i = R*_B_i × B_total: la fracción del valor total de la obra que causalmente le corresponde. En negociaciones de contratos de regalías, AD_B_i es el punto de referencia para establecer el porcentaje justo. En disputas de crédito, AD_B_i establece la proporción de crédito que debería corresponder a cada contribuyente.*

*En el caso de plagio: AD_B_plagiado = R*_B_original × B_total es el monto que el plagiador obtuvo sin derecho. D_total del caso de plagio incluye este monto más el daño reputacional al autor original (⊿T_trayectoria) y el ingreso perdido durante el período de invisibilidad (T_impedido).*

D_total en el caso de apropiación indebida o infracción

Componente de D_total	Definición en el dominio de PI	Cómo se mide
T_invertido (daño directo en el período de la infracción)	Los royalties no pagados o el valor económico tomado sin autorización durante el período de uso de la obra o invención. Es el componente más directamente cuantificable del daño por infracción.	Tasa de royalty del mercado para ese tipo de obra × período de uso × volumen de uso. O el valor de la transacción de licencia que debería haberse realizado.

Componente de D_total	Definición en el dominio de PI	Cómo se mide
T_impedido (oportunidades perdidas durante el período de infracción)	Los contratos, licencias o usos que el titular de los derechos perdió porque el infractor ocupó ese mercado. La cuota de mercado que el titular no pudo capturar durante el período de la infracción.	Análisis de la cuota de mercado del titular antes y después de la infracción. Comparación con mercados donde la infracción no ocurrió. Contratos específicos perdidos documentados.
ΔT_trayectoria (pérdida permanente de posicionamiento)	La pérdida permanente de posición de mercado, reputación o ventaja competitiva que el titular no pudo recuperar, aunque la infracción haya cesado. En plagio: el daño reputacional acumulado durante el período de invisibilidad del autor original.	Análisis de recuperación del mercado del titular después del cese de la infracción. Diferencial de posicionamiento permanente. Peritaje del daño reputacional sobre la trayectoria del autor.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la propiedad intelectual

Límite 1 — El método determina la distribución causal de la contribución, no la titularidad jurídica de los derechos. La titularidad jurídica depende del régimen contractual, de la ley aplicable y de si los derechos fueron cedidos o asignados. El análisis causal de R*_B puede diferir de la titularidad jurídica cuando los contratos no reflejaron la distribución real de contribuciones.

Límite 2 — S_B del creador en obras de vanguardia es especialmente difícil de estimar sin peritaje especializado. En campos donde el estado del arte evoluciona rápidamente o donde las convenciones estéticas son disputadas, la frontera entre lo que era "inevitable dado el contexto" (S_B alto) y lo que era genuinamente idiosincrático (S_B bajo) requiere un perito con conocimiento profundo del campo.

Límite 3 — En obras altamente colaborativas con contribuciones no separables, la función de valor v(S) para el cálculo de Shapley es difícil de estimar. ¿Cuánto habría valido la obra sin uno de los co-autores? En muchos casos creativos, la respuesta es "habría sido una obra diferente de valor inestimable" — lo que hace que el contrafáctico sea técnicamente indefinido.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Confundir el trabajo intensivo con R*_B alto	El contribuyente que invirtió más tiempo argumenta mayor R*_B. El tiempo invertido no determina la contribución causal: S_B alto del trabajador intensivo implica que otro habría hecho lo mismo.	R*_B sobreestimado para el colaborador técnico intensivo. R*_B subestimado para el creador que contribuyó la visión idiosincrática en menos tiempo.	R*_B se determina por la contribución causal al resultado distintivo, no por el tiempo invertido. El boceto de cinco minutos que contiene la visión organizadora puede tener mayor R*_B que semanas de implementación.
Usar la similitud	La similitud técnica PI5 es	Falso positivo de plagio: la	La arista de apropiación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
como evidencia suficiente de plagio sin verificar el acceso previo	obvia; el analista concluye plagio sin verificar si el infractor tuvo acceso a la obra original.	similitud puede explicarse por el dominio público, el estado del arte común o la convergencia independiente.	requiere simultáneamente: similitud técnica PI5 + acceso previo PI1/PI7 + ausencia de fuente alternativa que explique la similitud. Sin acceso verificable, la similitud es evidencia de influencia del estado del arte (PI0 para la arista de apropiación).
Atribuir S_B bajo al creador solo porque trabajó solo	Trabajar sin colaboradores se interpreta como ausencia de fungibilidad.	S_B subestimado. R*_B_neta sobreestimado. Si el resultado estaba técnicamente determinado por el encargo, S_B es alto aunque el creador haya trabajado en solitario.	S_B depende de cuánto el resultado era técnicamente determinado por las restricciones del encargo, el estado del arte y las convenciones del campo — independientemente del número de colaboradores.
No incluir el dominio público como nodo que eleva S_B	El analista construye el grafo solo con los actores humanos y el promotor, sin incorporar el dominio público como factor que eleva S_B de todos los creadores.	S_B de los creadores subestimado. R*_B_neta sobreestimado. La pretensión o el crédito reclamado es mayor del que la contribución genuinamente idiosincrática justifica.	Identificar explícitamente qué elementos de la obra derivan del dominio público o del estado del arte común. Esos elementos elevan S_B del creador proporcional a su peso en la obra.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar si el caso es de distribución de R*_B entre contribuyentes o de apropiación indebida de R*_B — porque los instrumentos y las prioridades de recolección son distintos.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en propiedad intelectual

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Caso de distribución de R*_B o de apropiación indebida?	Identificar si hay un tercero que tomó contribución sin autorización (plagio / infracción) o si la disputa es entre contribuyentes legítimos sobre la distribución del crédito o las regalías.	Los instrumentos y las prioridades de recolección son distintos. En distribución: priorizar el proceso creativo (PI1/PI4). En apropiación: priorizar similitud (PI5) y acceso previo (PI1/PI7).	Determina el instrumento principal y el orden de recolección.	¿Hay un tercero que usó la obra sin autorización? ¿O la disputa es entre quienes participaron en la creación?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
2. [DISTRIBUCIÓN] ¿Quién contribuyó qué — proceso creativo documentado?	Historial de versiones y metadatos PI4 (en obras digitales) o bocetos y correos PI1 (en obras analógicas). El proceso creativo documentado es la fuente más directa para distribuir R*_B entre contribuyentes.	La traza del proceso creativo muestra qué contribuyó cada actor y cuándo. En obras digitales, el historial de versiones puede establecer R*_B con certeza PI1 cuando el sistema de registro es confiable.	Reduce rango de R*_B por contribuyente (incertidumbre empírica)	¿Hay repositorio de código con log de commits? ¿Hay historial de versiones del documento? ¿Hay bocetos fechados? ¿Hay correos donde cada contribuyente envió su aportación específica?
3. [DISTRIBUCIÓN] ¿S_B del creador — fue idiosincrático o determinado por el encargo?	Brief documentado PI1 + peritaje de campo PI2 que establece si los elementos distintivos de la obra eran predeterminados por el encargo o producto de	S_B determina cuánto del R*_B del creador era genuinamente suyo versus técnicamente inevitable dado el encargo. El brief es la fuente más	Reduce rango de S_B del creador (incertidumbre ontológica)	¿El brief especificaba los elementos que se disputan? ¿El perito puede establecer si esos elementos eran la única solución posible dados los requisitos?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	decisiones idiosincráticas del creador.	directa del espacio de restricciones que eleva S_B.		¿Hay decisiones del creador que excedieron o contradijeron el brief?
4. [APROPIACIÓN] ¿Hay acceso previo del infractor a la obra original?	Documentos PI1 que establezcan que el infractor tuvo acceso a la obra original antes de producir la suya: publicaciones previas que el infractor conocía, presentaciones donde se mostró la obra, correspondencia con el autor original.	La arista de apropiación requiere acceso verificable. Sin acceso previo, la similitud puede explicarse por convergencia independiente o por el estado del arte común.	Requisito necesario para la arista de apropiación (incertidumbre empírica)	¿La obra original fue publicada o presentada antes de que el infractor produjera la suya? ¿Hay correspondencia entre el autor original y el infractor? ¿El infractor asistió a eventos donde se presentó la obra?
5. [APROPIACIÓN] ¿La similitud excede la	Peritaje de similitud PI2 + análisis comparati	La similitud es condición necesaria	Reduce rango de w de la arista de apropiaci	¿Los elementos similares están en el dominio

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
coincidencia aleatoria?	vo PI5. El perito establece si los elementos similares son explicables por el dominio público / estado del arte común o si requieren la hipótesis de apropiación.	pero no suficiente para el plagio. El peritaje establece si la similitud es técnicamente explicable sin apropiación. Si no lo es, la arista de apropiación gana sustento.	ón (incertidumbre empírica)	público? ¿Podría cualquier creador competente en el campo haber llegado de manera independiente al mismo resultado? ¿Hay elementos cuya similitud solo se explica por acceso a la obra original?
6. ¿Cuál es B_total de la obra — base para AD_B de cada contribuyente?	Registros de regalías y licencias PI1. Análisis de mercado del valor de la obra. Para patentes: ingresos del producto cubierto durante el período de vigencia.	AD_B_i = R*_B_i × B_total es la base de la pretensión. Sin estimar B_total con suficiente precisión, el argumento cuantificado pierde poder.	Determina la escala de la pretensión o la negociación	¿Hay estados de regalías documentados? ¿Hay datos de ventas o licencias del período disputado? ¿Para patentes: hay datos de ingresos del producto

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				cubierto durante el período de vigencia?
7. ¿Hay contribuciones no separables — R*_B o Shapley?	Diagnóstico: ¿habría existido la obra sin alguno de los contribuyentes? Si cada contribuyente era condición necesaria → R*_B. Si la obra habría existido con cualquier subconjunto → Shapley.	En obras altamente colaborativas (álbumes con múltiples productores, software con cientos de contribuyentes), Shapley es frecuentemente el instrumento más justo para distribuir R*_B.	Determina el instrumento de distribución entre contribuyentes	¿Habría existido la obra sin el contribuyente específico? ¿Había colaboradores alternativos disponibles que habrían podido realizar la misma contribución?

Árbol de decisión en propiedad intelectual: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la distinción entre distribución de R*_B y apropiación indebida, porque los instrumentos y las prioridades de recolección son fundamentalmente distintos en cada caso.

¿Cuál es tu principal incertidumbre?

├─ Primera decisión: ¿Distribución de R*_B o apropiación indebida?

│

├─ ¿La disputa es entre contribuyentes legítimos sobre crédito o regalías?

│ └─ **CASO: DISTRIBUCIÓN. Prioridad → proceso creativo documentado.**

│ · *Primera búsqueda: historial de versiones / metadatos (PI4) o bocetos y correos fechados (PI1).*

│ · *Segunda búsqueda: brief del cliente para establecer qué estaba predeterminado (S_B).*

│ · *Tercera búsqueda: peritaje del campo para establecer si elementos disputados eran idiosincráticos o técnicamente inevitables.*

└─ ¿Un tercero tomó sin autorización la contribución de otro?

└─ **CASO: APROPIACIÓN. Prioridad → acceso previo y similitud.**

· *Primera búsqueda: evidencia de acceso previo PI1 (publicaciones, correspondencia, presentaciones previas).*

· *Segunda búsqueda: análisis de similitud PI5 + peritaje PI2 que establezca si la similitud excede el dominio público.*

· *Tercera búsqueda: B_total de la obra para calcular AD_B_plagiado = R*_B_original × B_total.*

├─ [DISTRIBUCIÓN] ¿Sobre S_B del creador — idiosincrático o determinado por el encargo?

│

└─ **PRIORIDAD: Brief documentado PI1 + peritaje del campo PI2.**

· *Sin brief documentado → S_B estimado desde el Hijo del creador (§3). Incertidumbre ontológica alta.*

· *Con brief y peritaje → S_B en el rango que el análisis establece. El perito debe establecer qué estaba predeterminado.*

├─ [DISTRIBUCIÓN] ¿R*_B o Shapley — contribuciones separables?

└─ PRIORIDAD: Diagnóstico de separabilidad de contribuciones.

· *¿Habría existido la obra sin el contribuyente analizado? Si no → R*_B convencional.*

· *Si sí (la obra habría existido con otros colaboradores) → Shapley para distribuir R*_B.*

└─ [APROPIACIÓN] ¿Cuál es D_total — pretensión del titular?

└─ PRIORIDAD: Peritaje económico de B_total + cálculo de los tres componentes.

· *T_invertido: royalties no pagados = tasa del mercado × período × volumen. Declaración A si hay datos.*

· *T_impedido: cuota de mercado perdida durante el período de infracción. Declaración B con comparación.*

· *⊿T_trayectoria: pérdida permanente de posicionamiento. Declaración C — requiere proyección pericial.*

— Fin del Capítulo 7 —

Capítulo 8

Responsabilidad médica — mala praxis y daño iatrogénico

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo opera en dos planos que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el plano de la responsabilidad individual del médico o del profesional de la salud: quién tomó la decisión clínica específica que produjo el daño, con qué grado de idiosincrasia (S) versus determinación por el protocolo o el sistema. El segundo es el plano de la responsabilidad institucional: el hospital o la clínica que diseñó el sistema de trabajo, estableció los protocolos, asignó los recursos o verificó las credenciales. Frecuentemente el nodo de mayor R*_neta es institucional, no individual. Si tu prioridad es identificar al actor de mayor R*, lee §1 a §5. Para cuantificar el daño (D_total_médico), ve a §7. Para saber qué buscar primero, ve directamente a §9.*

Nota de calibración: este capítulo es Nivel B. Los rangos w de la escala M0–M8 y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica formal. Cuando el caso requiera Declaración A, el analista debe consultar los estándares periciales médico-forenses y jurisprudencia del foro competente para ajustar los rangos localmente.

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad médica es el dominio donde la asimetría de información entre los nodos del grafo es la más extrema del sistema: el paciente no tiene acceso directo al conocimiento

técnico que le permitiría evaluar si la decisión clínica que recibió era correcta. Esa asimetría no es solo epistémica — es constitutiva de la relación médico-paciente: el contrato implícito de posición asistencial incluye que el profesional aplicará el conocimiento disponible en beneficio del paciente. Cuando ese contrato es incumplido — por error, negligencia o incompetencia — el daño ocurre en el espacio más privado y vulnerable del sujeto: su cuerpo y su salud.

La distinción central del dominio es entre el error clínico sistémico (determinado por el protocolo deficiente, los recursos insuficientes o el diseño institucional inadecuado: S alto del profesional) y el error clínico idiosincrático (la decisión clínica específica que ese profesional tomó y que otro en la misma posición con el mismo conocimiento y los mismos recursos no habría tomado: S bajo). Esa distinción determina si el mayor R*_neta corresponde al profesional individual o al sistema que lo determinó.

> **El contrato implícito de posición asistencial y el fraude annona médico**
> *La relación asistencial contiene un contrato implícito de posición: el profesional de la salud recibe la confianza y la vulnerabilidad del paciente a cambio de aplicar el conocimiento disponible con la diligencia que la situación requiere. Cuando el hospital o la clínica diseña un sistema que hace imposible ese cumplimiento — recursos insuficientes, protocolos deficientes, cargas de trabajo que impiden el análisis adecuado — y luego imputa al médico el daño producido por ese sistema, comete fraude annona: cargó al ejecutor con las consecuencias de un diseño que era responsabilidad del nodo institucional.*
> *La firma del fraude annona médico: S alto del médico (cualquier profesional bajo las mismas condiciones de recursos y presión habría producido el mismo error) + a forzado del médico (consecuencias disciplinarias, proceso penal) + a próximo a cero de la institución (no modificó el sistema de trabajo que producía el error). Cuando las tres condiciones se verifican simultáneamente, ⊿I_médico < 0 y ⊿I_institución > 0.*

Sub-variantes del dominio

Error de diagnóstico: el profesional no identificó correctamente la condición del paciente, lo que produjo tratamiento inadecuado o tardío. La distribución de R* entre el médico tratante, el sistema de diagnóstico auxiliar (laboratorio, radiología) y el hospital que diseñó el protocolo de diagnóstico depende de qué nodo tuvo la decisión causal determinante: ¿era el protocolo el problema, o fue una decisión clínica genuinamente idiosincrática del médico?

Error quirúrgico: el daño se produjo durante o como consecuencia directa de una intervención quirúrgica. El grafo incluye al cirujano, al anestesiólogo, al equipo quirúrgico, al hospital que diseñó el protocolo de seguridad quirúrgica, y al sistema de verificación preoperatoria. La arista de omisión del sistema de verificación (lista de verificación quirúrgica no implementada, materiales no verificados) puede tener mayor R* que la arista directa del cirujano cuando el protocolo existía y no fue seguido por diseño institucional.

Daño por medicación inadecuada: prescripción de medicamento incorrecto, dosis incorrecta, interacción medicamentosa no considerada. El grafo incluye al médico prescriptor, al farmacéutico que dispensó, al sistema de historia clínica electrónica que debería haber alertado sobre interacciones, y al hospital o clínica que diseñó el sistema de revisión farmacológica.

Falla en el consentimiento informado: el paciente no recibió la información suficiente para tomar una decisión autónoma sobre su tratamiento. La distribución de R* entre el médico que obtuvo el consentimiento y la institución que diseñó el formulario y el protocolo de consentimiento depende de si la información omitida era parte del protocolo estándar (responsabilidad institucional) o fue una omisión idiosincrática del médico (S bajo).

Omisión del sistema de vigilancia y alerta: el paciente sufrió deterioro que el sistema debería haber detectado y no detectó — la enfermera que no registró los signos vitales, el sistema de monitoreo que no generó la alerta, el médico de guardia que no respondió al llamado. El nodo de omisión institucional —

el diseño del sistema de vigilancia — puede tener mayor R* que los actores individuales cuando el sistema era estructuralmente deficiente.

Práctica médica fraudulenta o usurpación de profesión: el daño fue producido por alguien que se presentó como profesional de la salud sin las credenciales correspondientes, o por un profesional que actuó fuera del ámbito de su especialidad de manera deliberada. S_idiosincrático (S bajo) para el actor fraudulento, pero R* positivo de la institución que no verificó las credenciales (habilitación pasiva).

§2 Escala de evidencia M0–M8 · Dominio médico

La escala M0–M8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del dominio de la responsabilidad médica. Su característica más relevante es la posición especial de la evidencia M2 — peritaje médico especializado — que en este dominio es el instrumento central: la cadena causal entre el acto médico y el daño requiere casi siempre un experto en el campo para ser establecida con certeza. Sin peritaje médico, la mayoría de las aristas del grafo de responsabilidad médica permanecen en M5/M6. Nivel B — rangos derivados por extensión; pendientes de calibración empírica.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio médico	Rango w
M1	Historia clínica completa, registros médicos y protocolos institucionales	Expediente clínico con diagnóstico, evolución y tratamiento documentados; notas de enfermería con signos vitales; reportes quirúrgicos; registros de medicación administrada; guías de práctica clínica institucionales con fecha; protocolo de consentimiento informado	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio médico	Rango w
		firmado. Es la evidencia directa más completa disponible en el dominio médico.	
M2	Peritaje médico especializado convergente con evidencia documental	Dictamen de perito en la especialidad relevante que establece: (a) si la decisión clínica correspondía al estándar de cuidado (lex artis) para la situación del paciente en ese momento; (b) si el daño es causalmente atribuible al acto médico analizado; (c) qué habría hecho un médico razonablemente diligente en las mismas circunstancias. El peritaje es el puente entre la evidencia documental y la cadena causal.	[0.65, 0.84]
M3	Testimonios convergentes del equipo clínico con corroboración documental	Tres o más miembros del equipo de salud que coinciden en la descripción de lo ocurrido, cuyas versiones son compatibles entre sí y con al menos un documento clínico consistente. En situaciones donde el acto médico no fue documentado en tiempo real, la convergencia testimonial del equipo es la fuente de evidencia más sólida disponible.	[0.48, 0.66]
M4	Análisis de patrones de complicaciones o eventos adversos	Registros de eventos adversos del mismo tipo en la misma institución durante el período analizado, que muestran un patrón sistemático. En casos de negligencia institucional: el análisis estadístico que muestra que la tasa de	[0.40, 0.60]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio médico	Rango w
		complicaciones del tipo analizado excede el estándar del sector es evidencia M4 de la arista de diseño institucional.	
M5	Testimonio único con corroboración parcial	Un solo testigo del evento clínico cuya versión tiene sustento en al menos un registro documental consistente, aunque no la prueba directamente. En situaciones de emergencia donde no hubo tiempo para documentación completa.	[0.28, 0.48]
M6	Inferencia estructural por posición en el sistema clínico o protocolo	El profesional o la institución tenía la posición, el acceso y la responsabilidad para haber tomado la decisión causal, sin documentación directa del acto específico. Aplicable cuando el protocolo no fue seguido y no hay registro del incumplimiento.	[0.18, 0.38]
M7	Correlación temporal o clínica sin mecanismo documentado	El deterioro del paciente ocurrió durante el período de atención del nodo analizado sin evidencia directa de la cadena causal. La proximidad temporal sugiere causalidad sin probarla.	[0.07, 0.24]
M8	Fuente única sin corroboración técnica	El testimonio del paciente o de un familiar sin ningún respaldo documental ni peritaje. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto lo hace técnicamente plausible.	[0.04, 0.16]
M0	Ausencia documentada de conexión causal	Peritaje médico que establece que el daño del paciente no tiene relación	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio médico	Rango w
		causal con el acto médico analizado: la condición previa del paciente era la causa determinante, o el daño habría ocurrido igualmente con la conducta correcta.	

El estándar de cuidado (lex artis) como referencia para la arista entre el médico y el daño

El peso w de la arista entre el acto médico del profesional y el daño del paciente depende de la distancia entre lo que el profesional hizo y lo que el estándar de cuidado (lex artis) de la especialidad habría exigido en esa situación específica. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es w. La lex artis no es un estándar de perfección — es el estándar del médico razonablemente diligente y competente en la especialidad, actuando en las circunstancias del caso. El peritaje M2 es el instrumento para establecer esa distancia.

La lex artis tiene un componente temporal y contextual: no es el mismo estándar de 1990 que el de 2026, y no es el mismo estándar en un hospital de tercer nivel con todos los recursos que en una unidad de primer contacto en zona rural con recursos limitados. El analista que aplica un estándar de cuidado de referencia sin ajustarlo al contexto real en que actuó el profesional comete un error de calibración.

La jerarquía del peritaje médico y el error de confundir la correlación con la causalidad

En el dominio médico, la evidencia M2 (peritaje especializado) es el instrumento que transforma observaciones clínicas en cadenas causales. Sin peritaje, la pregunta "¿causó este acto médico este daño?" es casi siempre respondible solo desde M6 o M7. El análisis que usa solo la historia clínica (M1) sin peritaje que establezca la cadena causal entre el acto y el daño produce aristas con w insuficiente para Declaración A o B en la mayoría de los casos.

El error de confundir correlación con causalidad es especialmente frecuente en este dominio: el paciente empeoró después de la intervención no significa que la intervención causó el empeoramiento. El peritaje M2 establece si el deterioro habría ocurrido igualmente sin la intervención (en cuyo caso la arista del acto médico hacia el daño es M0: la condición previa era la causa determinante) o si la intervención fue condición causal necesaria del deterioro.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio médico, los Hijos de Afrodita aplican a los profesionales de la salud como actores individuales con decisiones en los momentos clínicos críticos. No aplican a la institución como ego colectivo ni al sistema de salud como nodo estructural. Para los nodos institucionales, S se estima directamente por Ruta B (escala DS del cap. U·3) desde la evidencia documental del grado de determinación sistémica del acto.

La distinción más relevante es entre Fobos (el profesional actuó bajo presiones del sistema — tiempo, recursos, carga de trabajo, jerarquía — que determinaron la decisión con S alto) y Anteros (el profesional tomó decisiones idiosincráticas que un colega razonablemente diligente no habría tomado en las mismas circunstancias, con S bajo). Esa distinción determina si el fraude annona médico está presente.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio médico

Hijo	Qué informa para S del profesional	Firma en el expediente médico	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Fobos	S moderado-alto [0.55, 0.85]. El profesional tomó la decisión bajo presión sistémica que determinó su comportamiento en grado significativo: carga de trabajo excesiva documentada, falta de recursos diagnósticos en el momento del acto, presión de la institución para reducir tiempos de atención, jerarquía que impedía la consulta necesaria. Cualquier profesional razonablemente diligente bajo las mismas condiciones	Registros de carga de trabajo del servicio en el período: número de pacientes atendidos, horas de guardia continua, disponibilidad de recursos diagnósticos en el momento específico. Notas de enfermería que documentan la presión del servicio. Comunicaciones internas donde se instruyó la reducción de tiempos. Historial de eventos adversos similares en el mismo servicio bajo las mismas condiciones.	Registros de admisiones y atenciones del servicio en el período. Partes de guardia con carga documentada. Notas del expediente que reflejan la urgencia del servicio. Registros de disponibilidad de equipos diagnósticos.	Confundir con Anteros cuando el profesional tomó decisiones que excedían lo determinado por la presión del sistema. Si otros colegas en el mismo servicio bajo la misma carga de trabajo no tomaron la misma decisión, S es moderado-bajo y la idiosincrasia del profesional fue condición causal.

Hijo	Qué informa para S del profesional	Firma en el expediente médico	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	podría haber tomado la misma decisión.			
Deimos	S alto [0.65, 0.90]. El profesional omitió una acción que el protocolo exigía — la verificación que no realizó, la prueba diagnóstica que no ordenó, la interconsulta que no solicitó — sin que la omisión fuera deliberada. La parálisis o la rutinización ante la complejidad del caso o del protocolo determinó la inacción. Frecuente en casos de vigilancia deficiente y en la transmisión de	Ausencia de registro de los pasos que el protocolo exigía: prueba diagnóstica no ordenada cuando el protocolo la requería, interconsulta no solicitada ante la evolución documentada, signos de alerta documentados sin registro de respuesta clínica. Cambios de guardia sin documentación de transmisión de información relevante sobre el paciente.	Registros de protocolos clínicos aplicables. Notas de enfermería con signos vitales o síntomas documentados sin registro de respuesta médica. Registros de cambios de guardia. Ausencia de órdenes médicas en períodos de deterioro documentado.	Confundir con Anteros cuando el profesional tenía información suficiente para saber que la omisión era peligrosa. Si el expediente muestra que el médico fue notificado del deterioro y no actuó, Anteros moderados es más preciso que Deimos.

Hijo	Qué informa para S del profesional	Firma en el expediente médico	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	información en los cambios de guardia.			
Anteros	S bajo [0.05, 0.30]. El profesional tomó decisiones clínicas idiosincráticas que se desvían del estándar de cuidado de maneras que un colega razonablemente diligente no habría tomado dadas las mismas circunstancias, recursos y evidencia disponibles. La decisión fue genuinamente propia — no determinada por el sistema — y produjo el daño.	Documentación de decisiones clínicas que contradicen las guías de práctica clínica del período sin justificación registrada. Prescripciones o intervenciones que exceden el ámbito de la especialidad del profesional. Decisiones que otros profesionales del mismo servicio no tomaron en situaciones similares en el mismo período.	Historia clínica con las decisiones documentadas comparadas con las guías de práctica clínica de la especialidad. Testimonios M3 de otros miembros del equipo que describen las decisiones como inusuales. Comparación M4 con el comportamiento de otros profesionales en el mismo servicio.	Confundir con Fobos cuando el profesional estaba bajo presión sistémica. Si la decisión idiosincrática fue la única disponible dado el déficit de recursos, S puede ser moderado aunque la decisión fuera técnicamente incorrecta.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio médico

Potós: puede aparecer en profesionales que repiten prácticas heredadas de su formación sin actualizarlas al estado actual de la evidencia — "así aprendí a hacerlo" o "en mi servicio siempre se ha hecho así". Informa S alto: el patrón fue heredado de la formación y cualquier profesional con la misma historia formativa sin actualización habría repetido el mismo patrón. Indistinguible de Deimos desde el expediente. Requiere peritaje M2 para discriminar si la práctica era un estándar del período o ya estaba desactualizada. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer en profesionales que adoptaron innovaciones terapéuticas o diagnósticas de manera proactiva, convencidos de que beneficiarían al paciente, sin evidencia suficiente de su seguridad. La apertura a la innovación era genuina. El analista no puede discriminar desde el expediente si esa apertura era clínicamente justificada o era imprudencia deliberada. Requiere peritaje M2. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

> **§3.3 Harmonía — relevante en el contexto de la lex artis con matiz**
> *En el dominio médico, Harmonía puede manifestarse como la decisión clínica integradora que tomó el médico que conocía profundamente al paciente, sus valores y su historia, y que eligió una opción no estándar con plena conciencia de las alternativas. No es negligencia: es medicina individualizada de alto nivel. Si Harmonía del profesional es relevante para el análisis de S — especialmente en casos donde la decisión no estándar era la más adecuada para ese paciente específico — derivar a ECO o a peritaje clínico especializado. No asignar Harmonía desde el expediente solo.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio médico?

α en el dominio médico mide lo que el profesional y la institución han hecho concretamente sobre su posición causal:

reparación del daño, modificación del sistema que lo produjo, reconocimiento ante el foro competente. α mide acciones verificables, no disculpas, no declaraciones de comprensión, no comunicados institucionales sin consecuencia estructural.

> **α es completamente independiente del dolo en el dominio médico**
> *Un médico que cometió un error deliberado puede tener a alto si después modificó su práctica de manera verificable y compensó al paciente proporcionalmente. Un médico que cometió un error no intencional desde presión sistémica puede tener a = 0 si la institución lo procesó disciplinariamente sin modificar el sistema que produjo el error y sin compensar al paciente. Los Hijos informan S (idiosincrasia del acto); a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Compensación económica al paciente proporcional al AD_i = R*_i × D_total	Sí — α económico proporcional	Asunción económica de la posición causal, verificable en el expediente del proceso.	Voluntario o forzado
Modificación del protocolo clínico o del sistema de trabajo que produjo el error	Sí — α estructural	La modificación del sistema es la asunción más valiosa: reduce la probabilidad de que el daño se repita para otros pacientes.	Voluntario o requerido
Reconocimiento formal ante el paciente y ante el foro con descripción causal	Sí — α parcial	Reconocimiento sin reparación económica es α bajo pero distinto de cero. El reconocimiento formal puede ser el componente más valioso para el paciente.	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Suspensión o revocación de la cédula profesional del médico por el proceso disciplinario	Sí — α forzado sobre el médico	Las consecuencias disciplinarias son α forzado sobre el profesional. Ver nota sobre fraude annona si la institución las impone sin modificar el sistema.	Impuesto
La institución modificó sus protocolos de seguridad tras el evento adverso	Sí — α estructural institucional	La institución asumió su posición causal modificando el sistema. Es α institucional verificable.	Voluntario o requerido
Emitir un comunicado de "disculpas por el inconveniente" sin modificación del sistema ni compensación	No	Declaración sin consecuencia concreta sobre la posición causal. No modifica α.	—
La institución disciplinó al médico sin modificar el sistema de trabajo que determinó el error	Modifica α del médico — no el de la institución	La disciplina del médico es α forzado sobre el ejecutor. El α institucional requiere que la institución modifique el sistema.	Fraude annona potencial

La escala de α en el dominio médico

Rangos derivados por extensión. Pendientes de calibración empírica.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El profesional o la institución niegan el error o la relación causal, combaten activamente el proceso sin ninguna acción concreta de reparación ni de mejora del sistema.	Sin compensación, sin modificación del protocolo, sin reconocimiento. Recurso activo de todas las resoluciones.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Comunicado de "profundo pesar" o "acompañamiento a la familia" sin consecuencia concreta. Disculpa verbal sin acción estructural.	Comunicados institucionales documentados. Sin compensación ni modificación del sistema.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	La institución o el profesional compensó al paciente por una fracción del D_total, o realizó modificaciones menores en el protocolo sin transformación estructural del sistema.	Acuerdo económico menor al AD_i. Modificación de un elemento del protocolo. Proceso disciplinario menor al profesional.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	Hay compensación sustancial en proceso y modificaciones del sistema en curso con seguimiento verificable. El proceso disciplinario o	Acuerdo económico del 40–60% del AD_i en proceso. Protocolo modificado documentado con acta. Proceso de

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		judicial está activo con acciones concretas de las partes.	acreditación o revisión institucional activo.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	La compensación es proporcional a la mayor parte del R*. Los sistemas que produjeron el error fueron modificados de manera verificable.	Compensación documentada del 70–85% del AD_i. Modificación del sistema con seguimiento de resultados. Proceso de certificación de calidad activo.
Asunción plena	0.90 – 1.00	La compensación es proporcional al R*, el sistema que produjo el error fue transformado estructuralmente y hay datos verificables de que el comportamiento institucional cambió.	Compensación integral documentada. Modificación estructural del sistema con datos verificables de reducción de eventos adversos similares. Reconocimiento formal completo.

Δ y el fraude annona en el sistema de salud

Δ_médico = R*_médico − α_médico. Cuando la institución impone consecuencias disciplinarias al médico — eleva su α — mientras el propio α institucional permanece en cero (no modificó el protocolo que determinó el error), la firma del fraude annona está completa: Δ_médico < 0 con S alto + Δ_institución > 0 con α ≈ 0. El hospital que diseñó las condiciones del error — la carga de trabajo excesiva, el

protocolo deficiente, la falta de recursos — cargó al médico con las consecuencias de su propio diseño.

§5 Construcción del grafo típico del dominio médico

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad médica

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Institución diseñadora (ID)	El hospital, clínica o sistema de salud que diseñó el protocolo clínico, estableció los recursos disponibles, determinó la carga de trabajo y diseñó el sistema de verificación y seguridad. Es el nodo de mayor R*_neta cuando S del médico es alto — el sistema determinó el acto.	Bajo-moderado [0.15–0.50]	El hospital que estableció la ratio de pacientes por médico que hacía imposible el tiempo adecuado de atención. La dirección médica que aprobó el protocolo deficiente. El sistema de salud que no proveyó el equipamiento diagnóstico necesario.
Médico tratante / cirujano (MT)	El profesional que tomó la decisión clínica que produjo el daño. S variable: alto cuando el sistema determinó el acto; bajo cuando la decisión fue genuinamente idiosincrática y contraria al estándar de cuidado.	Variable [0.20–0.85]	El médico que tomó la decisión diagnóstica incorrecta. El cirujano que realizó el procedimiento con error técnico. El médico prescriptor que indicó el medicamento inadecuado.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Equipo clínico (EC)	Los demás miembros del equipo que participaron en el acto — anestesiólogo, enfermería, técnicos — y cuya participación fue condición causal del daño o de su magnitud. S generalmente alto cuando siguieron el protocolo o las instrucciones del médico tratante.	Alto [0.55–0.90]	El anestesiólogo que administró la dosis en el procedimiento donde ocurrió el error. La enfermera que administró la medicación indicada por el médico. El técnico que realizó el procedimiento diagnóstico deficiente.
Sistema auxiliar (SA)	Los sistemas de apoyo diagnóstico o terapéutico cuyo resultado fue condición del acto médico: laboratorio, radiología, farmacia. Nodo con R* positivo cuando su resultado fue incorrecto o no disponible en el momento necesario.	Alto [0.60–0.90]	El laboratorio que reportó un resultado incorrecto que orientó el diagnóstico errado. El sistema de historia clínica que no alertó sobre la interacción medicamentosa. La farmacia que dispensó el medicamento equivocado.
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad sanitaria que tenía obligación de verificar las credenciales del profesional, inspeccionar las condiciones del establecimiento o supervisar el cumplimiento de	Alto [0.60–0.88]	La COFEPRIS o autoridad equivalente que no verificó las credenciales del profesional. La comisión de acreditación que no identificó las deficiencias del establecimiento.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	estándares, y no lo hizo. Nodo de omisión institucional con R* positivo cuando hay evidencia de que la omisión fue condición de la continuidad del daño.		La autoridad sanitaria que archivó denuncias previas sin investigación.
Paciente (Nf)	El receptor del daño médico. No entra en el cálculo de R* del daño salvo en los casos específicos donde el paciente incumplió indicaciones que eran condición del daño (lo que es inusual dado la asimetría de información) o donde ocultó información clínica relevante que el médico no podía obtener de otra manera.	No aplica en la mayoría de los casos	El paciente que no informó medicamentos que tomaba por cuenta propia. El paciente que no siguió las instrucciones post-quirúrgicas. Solo incluir cuando hay evidencia de que la conducta del paciente fue causalmente relevante y que el profesional no tenía otra forma de obtener esa información.

Tipos de arista en el grafo médico

Arista directa de acto médico: conecta el profesional con el daño mediante la decisión clínica que lo produjo. Sustentada por M1 (historia clínica) + M2 (peritaje que establece la cadena causal). Es la arista central del dominio.

Arista de diseño institucional: conecta la institución con el daño mediante el sistema de trabajo, el protocolo o el recurso

que determinó el acto. Sustentada por M1 (protocolos institucionales) + M4 (análisis de patrones de eventos adversos). Su peso informa S del médico: cuanto más alta es w de esta arista, mayor es S del médico tratante.

Arista de omisión clínica: conecta el nodo que tenía obligación de actuar (enfermería, médico de guardia, sistema de vigilancia) con el daño mediante la inacción documentada. Requiere: (1) protocolo que establecía la obligación; (2) evidencia de que el nodo tenía información de la situación.

Arista de falla de sistema auxiliar: conecta el resultado incorrecto del laboratorio, radiología o farmacia con la decisión médica que lo usó como base. Sustentada por M1 (el resultado incorrecto en el expediente) + M2 (peritaje que establece que el resultado fue condición de la decisión).

Configuraciones canónicas del grafo médico

> **Configuración 1 — Error individual con sistema de habilitación pasiva**
> *MT (médico con decisión idiosincrática, S bajo) + ID (institución que no verificó credenciales o competencia, habilitación pasiva) → Paciente (Nf)*
> *El médico tiene R* alto con S bajo: la decisión fue idiosincrática y contraria al estándar. La institución tiene R* por habilitación pasiva: rentó el espacio o acreditó al profesional sin verificación suficiente. S de la institución es alto como habilitador (cualquier institución con procesos de verificación deficientes habría cometido la misma omisión). Esta configuración es la del caso de práctica fraudulenta: el médico es el nodo de mayor R*_neta y la institución responde por habilitación pasiva.*

> **Configuración 2 — Error sistémico con médico determinado por el sistema**
> *ID (institución diseñadora del sistema de trabajo, S bajo) → EC (equipo clínico con S alto) + MT (médico con S alto por carga sistémica) → Paciente (Nf)*

*La institución diseñó las condiciones que hacían inevitable el error: carga excesiva, protocolo deficiente, recursos insuficientes. El médico tiene S alto —cualquier profesional bajo esas condiciones habría cometido el mismo error— y por tanto R*_neta bajo. La institución tiene el mayor R*_neta. Si la institución disciplina al médico sin modificar el sistema, la firma del fraude annona está completa.*

Configuración 3 — Error de equipo con falla de vigilancia institucional
MT (decisión clínica) + EC (nodo de omisión: no reportó la alerta) + ID (protocolo de vigilancia deficiente) → Deterioro del paciente no detectado → Daño final
El daño no fue del acto médico inicial sino de la falla de vigilancia posterior. La distribución de R entre el médico, el equipo que no reportó y la institución que diseñó el protocolo de vigilancia depende de si el protocolo existía y no fue seguido (responsabilidad del equipo) o si el protocolo era estructuralmente deficiente (responsabilidad institucional con S alto del equipo).*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El médico se desvió del estándar de cuidado (lex artis) o el error fue determinado por las condiciones del sistema?	Peritaje M2 que establece qué habría hecho un médico razonablemente diligente en las mismas circunstancias, recursos y momento. Análisis de la carga de trabajo del servicio (M1/M4) para estimar S del médico.	Declaración B si el peritaje M2 es de calidad y la carga del servicio está documentada. Declaración C si las condiciones del sistema deben inferirse desde M6.
¿La institución tiene R* por el diseño del sistema que determinó el error?	Arista de diseño institucional: protocolo institucional (M1) + análisis de patrones de eventos adversos similares (M4). IIC del sistema de salud: correlación entre los	Declaración A o B si los protocolos y el historial de eventos están documentados. Declaración C si la inferencia es estructural M6.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	valores declarados de seguridad del paciente y el comportamiento observable en recursos, carga de trabajo y eventos adversos.	
¿El regulador que no verificó las credenciales tiene R* por omisión?	Arista de omisión regulatoria: mandato normativo de verificación (M1 del marco regulatorio) + evidencia de que la omisión de verificación fue condición del acceso del profesional al paciente.	Declaración A si el mandato normativo está documentado y la falta de verificación está en el expediente institucional.
¿Hay fraude annona médico — el sistema disciplinó al médico sin modificar las condiciones que determinaron el error?	Verificar las tres condiciones del §4: S alto del médico (condiciones de trabajo documentadas) + α forzado del médico (consecuencias disciplinarias documentadas) + α próximo a cero de la institución (sin modificación del sistema posterior al evento).	Declaración B si las condiciones de trabajo y las acciones institucionales posteriores están documentadas. Declaración C si la S del médico debe inferirse.
¿El resultado incorrecto del sistema auxiliar (laboratorio, radiología) fue condición del error clínico?	Arista de falla de sistema auxiliar: resultado en el expediente (M1) + peritaje M2 que establece que ese resultado fue la base de la decisión médica y que sin él la decisión habría sido diferente.	Declaración A si el resultado incorrecto está en la historia clínica y el peritaje establece la cadena causal.
¿El daño habría ocurrido igualmente sin el error médico — causalidad contrafáctica?	Peritaje M2 de causalidad contrafáctica: ¿qué habría ocurrido con la conducta correcta? Si el paciente habría tenido el mismo resultado dado su condición, la arista del	Declaración B con peritaje de calidad. En muchos casos de mala praxis, la causalidad contrafáctica es la pregunta más difícil

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	acto médico hacia el daño es M0. Si la conducta correcta habría cambiado el resultado, la arista es M1–M2.	y determina la Declaración.

§7 Traducción de D_total al dominio médico

Componente	Definición en el dominio médico	Cómo se mide	Fuente de evidencia
T_invertido (daño directo y verificable)	Todo lo que el paciente perdió directamente como consecuencia del error: costos de tratamiento adicional para corregir o manejar el daño, gastos de rehabilitación, medicamentos adicionales, honorarios de segundas opiniones, pérdida de ingresos durante el período de recuperación intensiva, costo de atención de urgencia relacionada	Suma de los montos documentados: facturas de tratamiento adicional, registros de hospitalización posterior al error, facturas de medicamentos y rehabilitación, constancias laborales de incapacidad.	Expediente médico del período posterior al error. Facturas de tratamiento adicional. Constancias de incapacidad laboral. Recibos de honorarios médicos adicionales.

Componente	Definición en el dominio médico	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	con el evento adverso.		
T_impedido (capacidad perdida durante el daño activo)	Los ingresos no percibidos durante el período en que el error redujo la capacidad del paciente, los proyectos no ejecutados, el cuidado de dependientes que tuvo que ser externalizado. En casos de incapacidad permanente parcial: la diferencia de ingresos proyectados durante el período de recuperación.	Proyección de los ingresos esperados del paciente sin el error durante el período de recuperación. En incapacidades prolongadas: comparación con grupo de referencia de similar perfil.	Historial de ingresos del paciente anterior al error. Constancias laborales. Declaraciones fiscales. Peritaje económico del período de incapacidad.
ΔT_trayectoria (diferencia de trayectoria vital futura)	La diferencia entre la trayectoria de vida del paciente sin el error y la trayectoria con el daño incorporado: secuela permanente que reduce la capacidad laboral, daño psicológico	Proyección actuarial de la diferencia de ingreso y calidad de vida, descontada al presente. En secuelas físicas: diferencial de capacidad laboral certificado por peritaje médico. En daño	Peritaje médico de la secuela permanente. Peritaje actuarial del impacto en la trayectoria. Tablas de mortalidad y morbilidad ajustadas por la condición.

Componente	Definición en el dominio médico	Cómo se mide	Fuente de evidencia
	crónico, reducción de la esperanza de vida. El componente más relevante en daños con secuelas permanentes.	psicológico: peritaje psiquiátrico de largo plazo.	

Daño moral y D_vital en el dominio médico

El daño moral en la responsabilidad médica tiene dos formas. La primera: cuando el error médico produjo el diagnóstico de una condición que el paciente no tiene (diagnóstico erróneo con impacto psicológico), o cuando el tratamiento inadecuado produjo sufrimiento físico innecesario, el daño moral se captura en T_invertido (costo del tratamiento psicológico) y ⊿T_trayectoria (daño a la identidad y al proyecto de vida).

D_vital = D_total / w_ref convierte el daño médico a unidades de tiempo de vida. En casos de muerte por mala praxis: D_vital es toda la expectativa de vida restante del paciente al momento del error, calculada con las tablas actuariales correspondientes. Este componente es el más políticamente contestado en los sistemas de salud que fijan límites a las indemnizaciones por muerte, pero es el que refleja con mayor precisión la magnitud ontológica del daño.

Limitación especial: la condición previa del paciente y la causalidad contrafáctica

El componente más difícil del D_total médico es establecer la fracción del daño causalmente atribuible al error versus la fracción atribuible a la condición previa del paciente. El peritaje M2 de causalidad contrafáctica es el instrumento: ¿qué habría ocurrido con la conducta correcta? Solo el daño adicional sobre la trayectoria natural de la condición del paciente es atribuible al error médico. El error que retrasó un

diagnóstico terminal en tres meses tiene un D_total de tres meses de vida de mayor calidad — no de toda la expectativa de vida.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio médico

Límite 1 — El método no determina si la conducta del médico fue negligente en sentido jurídico. Determina quién era condición causal del daño y en qué proporción. La calificación jurídica de negligencia, imprudencia o impericia pertenece al tribunal o al órgano disciplinario.

Límite 2 — La causalidad contrafáctica en casos de condición previa grave del paciente es técnicamente compleja y tiene alta incertidumbre. El peritaje M2 es indispensable y el resultado suele ser un rango, no un valor puntual. En casos donde la condición previa del paciente habría producido el mismo resultado con o sin el error médico, la arista del error hacia el daño puede ser M0 para el componente de la condición y M2 solo para el daño adicional.

Límite 3 — Los Hijos del profesional raramente son accesibles con certeza desde el expediente sin evaluación directa. Cuando la distinción entre Fobos (presión sistémica, S alto) y Anteros (decisión idiosincrática, S bajo) es determinante para el fraude annona, y el expediente no tiene evidencia suficiente de las condiciones de trabajo, el analista produce Declaración C para S y declara la necesidad del análisis de la carga sistémica.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Confundir correlación con causalidad: el paciente empeoró después del acto médico, luego el acto causó el empeoramiento	El analista sigue la secuencia temporal sin verificar si la condición previa del paciente era la causa determinante.	Arista del acto médico hacia el daño sobreestimada. D_total sobreestimado. La pretensión incluye daño que habría ocurrido igualmente sin el error.	Solicitar peritaje M2 de causalidad contrafáctica: ¿qué habría ocurrido con la conducta correcta? Solo el daño adicional sobre la trayectoria natural de la condición es atribuible al error.
Atribuir el 100% de R* al médico individual porque es el más visible en el expediente	El expediente médico está centrado en las decisiones del médico tratante. El analista no pregunta qué condiciones institucionales lo determinaron.	R* institucional = 0 aunque el sistema de trabajo determinara el acto. El fraude annona médico no se detecta.	Analizar la carga de trabajo del servicio, los protocolos disponibles y el historial de eventos adversos similares para establecer S del médico. Si S es alto, incluir el nodo institucional con su arista de diseño.
No incluir el sistema auxiliar (laboratorio, radiología) cuando su resultado fue base de la decisión	El analista incluye solo al médico tratante, sin cuestionar la cadena de información	R* del sistema auxiliar = 0 aunque su resultado incorrecto fue condición de la decisión médica.	Verificar en el expediente si el médico tomó la decisión basándose en resultados de sistemas

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	que orientó su decisión.		auxiliares. Si el resultado era incorrecto, incluir la arista del sistema auxiliar hacia la decisión médica.
Aplicar un estándar de cuidado descontextualizado	El perito aplica el estándar del hospital de tercer nivel urbano a un médico que trabajaba en una unidad de primer contacto rural con recursos limitados.	S del médico subestimado. La desviación del estándar parece mayor de lo que era dadas las circunstancias reales. La distribución de R* favorece indebidamente a la institución sobre el médico.	El estándar de cuidado debe ajustarse al contexto real: nivel de atención, recursos disponibles, urgencia de la situación y conocimiento accesible para el profesional en ese momento y lugar.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso médico, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera pregunta siempre es distinguir entre error individual (S bajo del médico, nodo de mayor R*_neta es el profesional) y error sistémico (S alto del médico, nodo de mayor R*_neta es la institución).

Tabla de prioridades de recolección de evidencia médica

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El médico se desvió del estándar de cuidado — S bajo — o el sistema determinó el acto — S alto?	Dos elementos simultáneos: (a) peritaje M2 que establece qué habría hecho un médico razonablemente diligente en las mismas circunstancias; (b) registros de la carga de trabajo del servicio en el período M1/M4 que establecen las condiciones reales de trabajo del médico.	S depende de si cualquier médico en esas condiciones habría tomado la misma decisión. Sin conocer las condiciones reales, S no puede estimarse con precisión.	Reduce rango de S del médico (incertidumbre ontológica + empírica)	¿Cuántos pacientes atendía el servicio ese día? ¿Cuántas horas llevaba el médico de guardia? ¿Había recursos diagnósticos disponibles en el momento? ¿El perito puede establecer qué habría hecho otro médico en esas condiciones?
2. ¿La institución diseñó el sistema que determinó el error?	Protocolo institucional que establecía el procedimiento (M1) + análisis de patrones de eventos	Si el protocolo era deficiente o inexistente, y si hay patrón de eventos adversos similares, la	Reduce rango de R* institucional y S del médico (incertidumbre empírica)	¿Existía un protocolo para la situación? ¿El protocolo era adecuado al nivel de atención?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	adversos similares en el mismo servicio (M4) + IIC de la institución: correlación entre política declarada de seguridad del paciente y comportamiento observable en recursos y carga de trabajo.	arista de diseño institucional tiene sustento M1/M4.		¿Hay registros de eventos adversos similares en el mismo servicio?
3. ¿El regulador tiene R* por no verificar credenciales o condiciones?	Marco normativo que establece el deber de verificación (M1) + evidencia de que no se realizó la verificación documentada + evidencia de que la omisión de verificación fue condición	La arista de omisión regulatoria requiere deber + omisión documentados simultáneamente.	Reduce rango de R* del regulador (incertidumbre empírica)	¿El marco normativo exige verificación de credenciales de los profesionales que operan en el establecimiento? ¿Hay registro de que se realizó esa verificación? ¿El establecimiento pudo

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	del acceso del profesional al paciente.			operar sin esa verificación?
4. ¿Hay fraude annona — la institución disciplinó al médico sin modificar el sistema?	Tres verificaciones simultáneas: (a) S alto del médico desde condiciones de trabajo documentadas; (b) α forzado del médico desde consecuencias disciplinarias documentadas; (c) ausencia de modificación del sistema posterior al evento — α institucional próximo a cero.	Cuando las tres condiciones se cumplen, la firma del fraude annona está completa: Δ_médico < 0 y Δ_institución > 0.	Determina si hay fraude annona y el argumento de inversión causal	¿Se inició proceso disciplinario contra el médico? ¿La institución modificó el protocolo o las condiciones de trabajo después del evento? ¿Hay datos de que los eventos similares continuaron después del evento analizado?
5. ¿El acto médico fue condición causal del daño — causalidad	Peritaje M2 de causalidad contrafáctica: ¿qué habría ocurrido	Sin establecer la causalidad contrafáctica, D_total puede estar	Reduce rango de D_total (incertidumbre empírica crítica)	¿Cuál era el pronóstico del paciente sin el error, dado su condición

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
contrafáctica?	con la conducta correcta? La condición previa del paciente puede ser la causa determinante del daño aunque el error sea real.	sobreestimado. Solo el daño adicional sobre la trayectoria natural de la condición del paciente es atribuible al error.		previa? ¿El resultado habría sido diferente con la conducta correcta? El perito debe cuantificar el diferencial.
6. ¿El sistema auxiliar tiene R* — su resultado fue base de la decisión errónea?	Historia clínica M1 que muestra el resultado del sistema auxiliar como fundamento documentado de la decisión médica. Peritaje M2 que establece que sin ese resultado la decisión habría sido diferente.	El sistema auxiliar tiene R* solo si su resultado incorrecto fue condición necesaria de la decisión médica. Si el médico tomó la decisión sin consultar el resultado, la arista del sistema auxiliar es M0.	Determina R* del sistema auxiliar (incertidumbre empírica)	¿El expediente muestra que el médico ordenó la prueba y basó su decisión en el resultado? ¿El resultado era incorrecto? ¿El perito puede establecer que sin ese resultado la decisión habría sido diferente?
7. ¿Cuál es el D_total del paciente	Peritaje M2 de causalidad contrafácti	El D_total médico no es el daño total de la	Reduce rango de D_total médico	¿Qué habría sido la trayectoria

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
— incluyendo la condición previa?	ca (condición 6) + peritaje actuarial del diferencial de trayectoria. El D_total médico es la diferencia entre la trayectoria real del paciente y la trayectoria que habría tenido con la conducta correcta — no la diferencia entre su estado actual y la salud perfecta.	enfermedad del paciente: es el daño adicional causado por el error. El peritaje actuarial del diferencial es la fuente clave.	(incertidumbre empírica)	del paciente con la conducta correcta dado su condición previa? ¿Cuánto del daño actual es atribuible al error y cuánto a la condición previa? El perito debe cuantificar ambos componentes.

Árbol de decisión médico: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la distinción entre error individual y error sistémico, porque esa distinción determina qué nodo tiene el mayor R*_neta y qué tipo de evidencia es prioritaria.

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso médico?

├─ Primera decisión: ¿error individual (S bajo) o error sistémico (S alto)?

│

├─ ¿Las condiciones del sistema (carga, recursos, protocolo) determinaron el acto?

│ └─ **PRIORIDAD 1: Registros de carga de trabajo del servicio M1/M4 + peritaje M2.**

*· Si S alto → mayor R*_neta institucional. Priorizar la arista de diseño institucional.*

*· Si S bajo → mayor R*_neta del médico. Priorizar la arista directa del acto médico.*

· Sin datos de condiciones del sistema → S no estimable. Declarar incertidumbre alta.

├─ ¿Sobre el estándar de cuidado — se desvió de la lex artis?

│

└─ **PRIORIDAD: Peritaje M2 de la especialidad.**

· El perito debe establecer qué habría hecho un médico razonablemente diligente en las mismas circunstancias reales (no en condiciones ideales).

· El estándar debe ajustarse al nivel de atención, los recursos disponibles y el contexto temporal.

· Sin peritaje M2 → la arista del acto médico hacia el daño permanece en M6/M7. Declaración C.

├─ ¿Sobre la causalidad contrafáctica — el error causó el daño o fue la condición previa?

│

└─ **PRIORIDAD: Peritaje M2 de causalidad contrafáctica.**

· ¿Qué habría ocurrido con la conducta correcta dado el estado del paciente en ese momento?

· Si el resultado habría sido el mismo → arista del error hacia el daño es M0. D_total del error ≈ 0.

· Si el resultado habría sido diferente → cuantificar el diferencial. Ese diferencial es D_total médico.

├─ ¿Sobre el fraude annona — la institución disciplinó al médico sin modificar el sistema?

└─ PRIORIDAD: Verificar las tres condiciones del §4 simultáneamente.

· *¿S alto del médico desde condiciones de trabajo documentadas?*

· *¿Consecuencias disciplinarias impuestas al médico documentadas?*

· *¿Ausencia de modificación del sistema posterior al evento?*

· *Si las tres se cumplen → ⊿_médico < 0, ⊿_institución > 0. Argumento de fraude annona disponible.*

└─ ¿Sobre el regulador omisivo — tenía deber de verificar y no lo hizo?

└─ PRIORIDAD: Marco normativo de verificación M1 + expediente de acreditación del establecimiento.

· *¿El marco normativo exige verificación de credenciales en el establecimiento?*

· *¿Hay registro de que la verificación se realizó o de que no se realizó?*

· *Si hay deber + omisión documentada → arista de omisión regulatoria M1. R* del regulador significativo.*

— Fin del Capítulo 8 —

Capítulo 9

Derecho tributario — evasión, elusión y fraude fiscal

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera en tres registros que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el registro de la evasión fiscal: el contribuyente ocultó activos o ingresos deliberadamente para reducir su obligación tributaria. El segundo es el registro de la elusión fiscal agresiva: el contribuyente usó estructuras jurídicamente válidas cuya función económica real era reducir la carga tributaria más allá del espíritu de la norma. El tercero es el fraude fiscal con estructura offshore: el contribuyente diseñó un sistema de entidades y jurisdicciones para hacer imposible la trazabilidad de sus activos. La distinción entre los tres registros determina la evidencia disponible, el nivel de certeza alcanzable y la pretensión adecuada. Si tu prioridad es identificar al arquitecto invisible del esquema y su R, lee §1 a §5. Para cuantificar el D_vital_fiscal, ve a §7. Para saber qué evidencia buscar primero, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El derecho tributario es el dominio donde el contrato fiscal — la relación de deuda permanente entre el Estado que recibe las libertades y el tiempo de vida de los ciudadanos y el ciudadano que las cede — se incumple de manera sistemática por diseño deliberado. El incumplimiento del contrato fiscal es, en términos del sistema, la versión estructural del fraude annona:

el beneficiario del Estado recibe servicios, infraestructura, seguridad jurídica y condiciones de operación sin aportar la fracción correspondiente al financiamiento de esas condiciones. La deuda no pagada no desaparece: se transfiere al resto de los contribuyentes y se cristaliza en la reducción de los servicios públicos que todos reciben.

La distinción entre los tres registros del dominio tributario no es solo jurídica — tiene consecuencias directas sobre la construcción del grafo y sobre los niveles de certeza alcanzables. En la evasión, hay un acto ilícito identificable con evidencia potencialmente directa. En la elusión agresiva, la conducta es jurídicamente válida pero su finalidad económica real es distinta de la forma jurídica adoptada — lo que produce un grafo con aristas de determinación difusas y evidencia frecuentemente T5/T6. En el fraude fiscal con estructura offshore, el diseño del esquema apunta específicamente a eliminar la evidencia directa de la posición causal del arquitecto — lo que reproduce la estructura del dominio PLD (cap. 2) con vocabulario tributario.

> **El fraude annona fiscal: el contrato tributario y su incumplimiento**
> *Definición operativa: fraude annona fiscal es el incumplimiento del contrato tributario por el que el contribuyente — persona física o jurídica — recibió los beneficios del Estado (infraestructura, seguridad jurídica, acceso al mercado, externalidades positivas del sistema institucional) sin contribuir la fracción correspondiente al financiamiento de esas condiciones. La deuda no pagada es D_vital_fiscal, expresada en horas de vida de los ciudadanos que sí pagaron y no recibieron los servicios que ese capital habría financiado.*
> *Firma matemática: D_vital_fiscal = Impuestos_evadidos / w_ref. Si los impuestos evadidos eran $155,000 millones USD, D_vital_fiscal ≈ 19,375 millones de horas de vida ciudadana — el servicio público que los ciudadanos de los países afectados no recibieron porque los recursos fueron desviados. No son horas de vida destruidas directamente: son horas de vida en las que el contrato fiscal no generó las condiciones materiales prometidas.*

Sub-variantes del dominio

Evasión fiscal directa: el contribuyente ocultó ingresos, activos o transacciones ante la autoridad tributaria mediante declaraciones falsas, facturas inexistentes o ausencia de registro. El grafo tiene al contribuyente como nodo principal con S bajo cuando la decisión fue deliberada e idiosincrática, y puede incluir a los asesores fiscales y contadores como nodos de habilitación si participaron en el diseño o la ejecución del esquema.

Elusión fiscal agresiva: el contribuyente usó estructuras jurídicamente disponibles — precios de transferencia artificiales, reorganizaciones societarias, diferimiento indefinido de ganancias — cuya función económica real era reducir la carga tributaria más allá de lo que el espíritu de la norma permitía. La distinción entre planeación fiscal legítima y elusión agresiva es la pregunta más difícil del dominio: el análisis causal la responde verificando si la estructura adoptada tenía sustancia económica real más allá del beneficio fiscal (S alto del esquema: tiene función económica independiente; S bajo: fue diseñado exclusivamente para reducir la carga tributaria).

Fraude fiscal con estructura offshore: el contribuyente diseñó un sistema de entidades en múltiples jurisdicciones para hacer imposible la trazabilidad de sus activos ante la autoridad tributaria. La arquitectura del grafo es idéntica a la del PLD (cap. 2): el beneficiario real tiene R* alto y visibilidad documental mínima; los intermediarios — el despacho offshore, el banco custodio, las empresas instrumentales — tienen R* variable con S alto (cualquier intermediario equivalente habría ejecutado las mismas funciones).

Precios de transferencia artificiales: las transacciones entre partes relacionadas se fijan a precios que difieren del precio de mercado (arm's length) para transferir utilidades desde jurisdicciones de alta tributación hacia jurisdicciones de baja tributación. La autoridad tributaria debe establecer que el precio entre las partes relacionadas no habría sido ese si las partes fueran independientes. El peritaje T2 del precio de mercado de referencia es el instrumento central.

Simulación jurídica con propósito fiscal: el contribuyente adoptó una forma jurídica que no corresponde a la realidad económica de la operación — una venta que en realidad es un préstamo, un arrendamiento que en realidad es una transferencia de dominio, una reorganización societaria que en realidad es una distribución de utilidades disfrazada. El análisis del grafo establece cuál es la transacción real (la que produce los efectos económicos documentables) versus la transacción declarada (la que genera el tratamiento fiscal favorable).

Responsabilidad de asesores fiscales y contadores: el asesor o contador que diseñó el esquema de evasión, que firmó las declaraciones con información falsa, o que facilitó la creación de las estructuras offshore tiene R* positivo en el grafo tributario. S del asesor informa si el esquema era idiosincrático de su práctica profesional (S bajo: diseñó esquemas que otros asesores no habrían diseñado) o generalizado en el sector (S alto: cualquier asesor fiscal de ese perfil habría ofrecido el mismo servicio).

§2 Escala de evidencia T0–T8 · Dominio tributario

La escala T0–T8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del derecho tributario. Su característica más relevante es que la evidencia financiero-contable (T2 — peritaje de precios de transferencia, análisis de sustancia económica) ocupa un lugar central que en otros dominios ocupa el testimonio pericial clínico o técnico. En el dominio tributario, la huella más directa de la evasión o el fraude fiscal frecuentemente no está en los documentos del contribuyente — que fueron diseñados para ocultar — sino en la incoherencia entre la estructura declarada y el comportamiento económico observable. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio tributario	Rango w
T1	Documento fiscal o financiero directo con instrucción o registro explícito	Declaración fiscal con información falsa documentada por comparación con registros reales, factura de operación inexistente con el proveedor verificado como empresa fantasma, correo o acta donde se instruyó el mecanismo de evasión, contrato que documenta la transacción real versus la declarada, extracto bancario que muestra el flujo real de fondos.	[0.74, 0.92]
T2	Peritaje financiero-contable especializado	Análisis de precios de transferencia que establece el precio arm's length y la diferencia con el precio declarado; peritaje de sustancia económica que establece que la estructura no tiene función económica independiente del beneficio fiscal; análisis forense contable que reconstruye el flujo real de fondos a través de las entidades instrumentales; análisis de beneficiario final que identifica a quién pertenecen económicamente los activos de la estructura offshore.	[0.65, 0.85]
T3	Declaraciones convergentes de testigos con corroboración documental fiscal	Testimonios de empleados, socios o ex asociados que describen el funcionamiento real del esquema, cuyas versiones son compatibles entre sí y con al menos un registro financiero consistente. El testigo colaborador	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio tributario	Rango w
		(equivalente al delator del cártel) es la fuente más frecuente de T3 en los casos de fraude fiscal corporativo.	
T4	Análisis estadístico de comportamiento fiscal atípico	Análisis que muestra que el comportamiento fiscal del contribuyente es estadísticamente incompatible con el de sus pares del sector: márgenes de utilidad que no existen en empresas comparables, tasas efectivas de tributación que exceden la posibilidad dada el sector, patrones de transferencias entre partes relacionadas que no tienen explicación económica independiente del beneficio fiscal.	[0.40, 0.62]
T5	Documentación de la estructura offshore o societal con inferencia de función	Documentos de constitución de entidades offshore que no tienen actividad económica independiente, estados financieros de entidades instrumentales con activos significativos y actividad operativa nula, registro de directores nominales sin función real identificable. La función fiscal del esquema se infiere de la estructura aunque no esté documentada explícitamente.	[0.28, 0.48]
T6	Inferencia estructural por posición en la red de entidades relacionadas	El contribuyente o el asesor tenía la posición, el acceso y el conocimiento técnico para haber diseñado o ejecutado el esquema, sin documentación directa de	[0.18, 0.38]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio tributario	Rango w
		su participación específica. Aplicable cuando el beneficiario real no aparece en ningún documento de la estructura pero controla económicamente los activos.	
T7	Correlación patrimonial sin mecanismo documentado	El incremento patrimonial del contribuyente excede sus ingresos declarados sin explicación documentada. La brecha sugiere ingresos no declarados pero la cadena específica no está rastreada.	[0.07, 0.24]
T8	Dicho único sin corroboración	Un solo testimonio sobre el esquema o la evasión sin respaldo documental ni análisis financiero.	[0.04, 0.16]
T0	Ausencia documentada de conexión causal	Peritaje financiero que establece que las transacciones declaradas corresponden al precio de mercado, que la estructura tiene sustancia económica independiente del beneficio fiscal, o que el incremento patrimonial tiene origen documentado legítimo.	w = 0.00

La inversión causal en el dominio tributario: el testaferro con α forzado y el arquitecto invisible

En los esquemas de fraude fiscal con estructura offshore, la inversión causal es estructural por diseño: el testaferro que firma todos los documentos tiene visibilidad documental total y R mínimo (S muy alto: es intercambiable, cualquier prestanombre habría firmado lo mismo). El arquitecto — el beneficiario real que controla económicamente los activos — tiene R* alto y visibilidad documental mínima o nula. Cuando todos los nodos visibles tienen S alto, el cálculo produce automáticamente R* concentrado en el nodo de menor*

> *visibilidad. Esa concentración de R* en la oscuridad es la señal más importante para orientar la investigación fiscal.*
> *La regla del T6 en el dominio tributario: cuando el esquema offshore tiene la arquitectura clásica — entidades instrumentales sin actividad económica real, directores nominales, jurisdicciones de opacidad — la inferencia estructural T6 establece que el nodo de mayor R* es quien controla económicamente los activos, aunque no aparezca en ningún documento de la estructura. El análisis de beneficiario final (UBO — Ultimate Beneficial Owner) es el instrumento técnico que traduce T6 en T2 cuando el perito puede establecer el control económico real.*

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio tributario, los Hijos de Afrodita aplican a los actores individuales que tomaron las decisiones del esquema: el contribuyente que diseñó la evasión, el asesor que diseñó la estructura, el funcionario bancario que habilitó la cuenta. No aplican a las entidades instrumentales offshore (nodos sin voluntad), ni a la estructura legal como tal.

La distinción más relevante es entre Anteros (la decisión del esquema fue deliberada e idiosincrática: S bajo del actor, dolo directo probable) y Potós/Deimos (el actor replicó prácticas establecidas en el sector sin cuestionarlas: S alto, culpa habitual). Esa distinción determina si el análisis apunta a proceso penal o a responsabilidad civil y regulatoria.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio tributario

Hijo	Qué informa para S del actor fiscal	Firma en el expediente tributario	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El contribuyen	Correos internos donde se	Correos internos del asesor	Confundir con Potós cuando el

Hijo	Qué informa para S del actor fiscal	Firma en el expediente tributario	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	te o el asesor tomó decisiones deliberadas e idiosincráticas de diseño del esquema que otros actores con el mismo conocimiento técnico y el mismo acceso no habrían tomado. La estructura fue concebida específicamente para evadir la base imponible de maneras que superan la práctica generalizada del sector.	diseña el esquema con lenguaje que reconoce su propósito fiscal agresivo o ilegal. Propuestas a clientes que describen el esquema como "optimización" con resultados imposibles de lograr con estructuras ordinarias. Historial de adaptación activa del esquema cuando las jurisdicciones añaden transparencia — monitoreo de cambios regulatorios y respuesta deliberada para mantener la opacidad.	o del contribuyente. Propuestas de planificación fiscal con descripciones del esquema. Registros de cambios en la estructura cuando cambia el entorno regulatorio.	asesor replicó prácticas generalizadas del sector. Si los mismos esquemas los ofrecían docenas de despachos en el mismo período, S del actor es alto aunque el esquema fuera agresivo.
Potós	S moderado-alto [0.45, 0.75]. El actor replicó	Estructura idéntica o funcionalmente equivalente a la que	Documentos del sector que muestran el esquema era	Confundir con Anteros cuando el actor monitoreó activamente

Hijo	Qué informa para S del actor fiscal	Firma en el expediente tributario	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	esquemas establecidos en el sector sin cuestionarlos críticamente: "así trabajan todos los despachos de planificación fiscal de ese nivel", "es la práctica estándar del sector". Informa culpa habitual (Lección 2C del Método Prometeo): la conducta era deliberada pero no era idiosincrática — era el modelo de negocio normalizado de un sector específico.	ofrecían otros despachos en el mismo período. Sin evidencia de innovación específica en el diseño del esquema. Documentos que replican plantillas conocidas del sector.	generalizado. Propuestas de otros despachos con estructuras equivalentes del mismo período. Análisis de mercado de la planificación fiscal agresiva del período.	los cambios regulatorios y adaptó el esquema para mantener la opacidad. La adaptación deliberada es firma de Anteros, no de Potós.
Fobos	S alto [0.60, 0.88]. El contribuyente participó en el esquema	Correspondencia que muestra la presión del cliente o del entorno	Correos donde el actor expresa dudas o intenta	Confundir con Anteros cuando el actor que alega Fobos fue en

Hijo	Qué informa para S del actor fiscal	Firma en el expediente tributario	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	desde el miedo a las consecuencias: miedo a las represalias del diseñador del esquema si se retiraba, miedo a perder la relación con el cliente o el proveedor de los servicios de planificación, miedo a quedar en desventaja competitiva frente a competidores que sí usaban el esquema. La presión del entorno determinó la participación.	sobre el asesor para mantener el esquema. Declaraciones que describen la participación como inevitable dado el contexto competitivo. Evidencia de que el actor intentó retirarse o cuestionar el esquema y encontró resistencia.	retirarse del esquema. Declaraciones sobre la presión competitiva del sector. Testimonios de colaboradores que describen la presión interna para mantener el modelo.	realidad el diseñador. La pregunta discriminante: ¿el actor propuso o diseñó el esquema, o fue captado por otro que ya lo había diseñado?

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio tributario

Deimos: puede aparecer en el funcionario fiscal o bancario que procesó la documentación del esquema sin comprender

completamente sus implicaciones — el ejecutivo bancario de nivel medio que abrió las cuentas offshore siguiendo los procesos estándar sin análisis real del beneficiario final. Informa S alto: la parálisis ante la complejidad del esquema determinó la participación. Indistinguible de Potós desde el expediente. La pregunta discriminante: ¿el funcionario tenía información suficiente para saber que el cliente tenía perfil de evasión? Si la tenía y no actuó, puede ser Potós. Si genuinamente no la tenía, es Deimos. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer en el cliente que adoptó el esquema de planificación fiscal desde una apertura genuina a las opciones que su asesor le presentó, sin comprender completamente las implicaciones. El asesor vendió el esquema como "optimización" y el cliente lo adoptó desde la confianza en el asesor. Informa S alto del cliente (era un comprador de servicios, no el diseñador) y desplaza R* hacia el asesor.

> **§3.3 Harmonía — relevante en el dominio tributario como señal de α voluntario**
> *Harmonía puede aparecer en el contribuyente o el asesor que decidió voluntariamente acogerse a un programa de regularización fiscal — reconoció la posición causal y tomó acciones para resolverla antes de que la autoridad iniciara el proceso de fiscalización. En términos de a, Harmonía produce a voluntario que sube significativamente más que el a forzado del proceso administrativo o penal. Si el actor muestra Harmonía en la fase investigativa — coopera activamente, entrega documentación no solicitada, propone reparación antes del requerimiento formal — ese patrón debe registrarse porque anticipa un a voluntario alto y un ⊿ residual menor.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio tributario?

α en el dominio tributario mide lo que el contribuyente, el asesor o la institución facilitadora han hecho concretamente sobre su posición causal: pago de los impuestos evadidos con los recargos correspondientes, corrección de las declaraciones,

desmonte voluntario de las estructuras offshore, cooperación con la autoridad que permite identificar a otros participantes del esquema. α mide acciones verificables, no promesas de regularización, no solicitudes de prórroga indefinidas.

> **α tributario es completamente independiente del dolo**
> *Un contribuyente que evadió deliberadamente puede tener a alto si se acogió voluntariamente al programa de regularización, pagó la deuda completa con recargos, y cooperó activamente con la autoridad para identificar el esquema completo. Un contribuyente que replicó el esquema generalizado del sector sin intención deliberada de defraudar puede tener a = 0 si nunca regularizó su situación. Los Hijos informan S (idiosincrasia del acto); a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Pago voluntario de los impuestos omitidos con recargos y actualización antes de requerimiento formal	Sí — α voluntario alto	Es la forma más directa de asunción. El pago antes del requerimiento es α voluntario puro que produce el mayor beneficio procesal.	Voluntario
Acogimiento a un programa de regularización fiscal con pago de lo determinado	Sí — α forzado / negociado	El programa de regularización produce α forzado o negociado. El nivel depende de si el monto pagado es proporcional al R*_i × D_total_fiscal.	Forzado / negociado
Cooperación activa con la autoridad que permite reconstruir el	Sí — α de cooperación	La cooperación que permite identificar a otros actores del grafo (el asesor, el banco, los demás	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
grafo completo del esquema		contribuyentes del esquema) tiene valor adicional sobre el pago: reduce el D_total_fiscal global.	
Desmonte voluntario de la estructura offshore con repatriación de activos	Sí — α estructural	La eliminación de la estructura que habilitaba la evasión es la asunción más valiosa desde el punto de vista de la prevención futura.	Voluntario o requerido
Corrección de declaraciones fiscales de años anteriores con pago de diferencias	Sí — α directo proporcional	Corrección que establece la base real y el monto de la deuda. El pago proporciona α económico.	Voluntario o forzado
Pago parcial de lo determinado mientras se recurre el resto	Sí — bajo	El pago parcial produce α bajo. El recurso del resto mantiene Δ alto sobre la fracción no pagada.	Forzado parcial
Solicitud de acuerdo conclusivo sin pago — propuesta sin ejecución	No	La propuesta sin ejecución no modifica α. Solo el pago efectivo o el acuerdo ejecutado cuenta.	—
El asesor que diseñó el esquema facilitó la investigación de otros clientes	Sí — α de cooperación extendido	El asesor que coopera amplía el alcance de la autoridad sobre el grafo completo. El α de cooperación puede ser significativo aunque el pago de	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		su responsabilidad directa sea pequeño.	

La escala de α en el dominio tributario

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El contribuyente niega la evasión, combate activamente el proceso de fiscalización, no ha regularizado, y no coopera con la autoridad.	Sin pagos, sin correcciones de declaraciones, recursos activos de todas las determinaciones, sin desmonte de la estructura.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El contribuyente reconoció la irregularidad ante la autoridad, pero sin pago ni desmonte de la estructura. Propuso un acuerdo conclusivo que no se ejecutó.	Acuerdo conclusivo propuesto. Sin pago. Estructura offshore activa.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El contribuyente pagó una fracción de la deuda determinada, o regularizó solo	Pagos documentados del 10–30% del monto determinado. Correcciones parciales de declaraciones.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		algunos años del esquema, sin desmonte completo de la estructura.	Estructura parcialmente desmantelada.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El contribuyente está en proceso activo de regularización con pagos sustanciales y cooperación parcial. El desmonte de la estructura está en curso.	Pagos del 40–60% del monto determinado. Correcciones de declaraciones de los años principales. Inicio del desmonte de la estructura offshore.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	La regularización es proporcional a la mayor parte de $R^* \times D_total$. La estructura fue desmantelada y hay cooperación verificable.	Pagos del 70–85% del monto determinado. Estructura offshore desmantelada con documentación. Cooperación activa documentada por la autoridad.
Asunción plena	0.90 – 1.00	Pago íntegro del monto determinado con recargos, desmonte completo de la estructura, y cooperación total con la autoridad.	Pago integral documentado. Acuerdo conclusivo o sentencia ejecutada íntegramente. Cooperación que permitió identificar el grafo completo del esquema.

§5 Construcción del grafo típico del dominio tributario

Tipos de nodo en el grafo tributario

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Contribuyente / beneficiario real (B)	El actor con el interés económico final: quien se beneficia de la reducción de la obligación tributaria o de la ocultación de activos. En esquemas offshore: el UBO (Ultimate Beneficial Owner). Es el nodo de menor S y mayor R*_neta cuando el esquema fue diseñado específicamente para su situación.	Bajo-moderado [0.10–0.45]	El empresario que instruyó la creación de la estructura offshore para ocultar activos. El funcionario público que usó entidades interpuestas para ocultar enriquecimiento ilícito. La empresa que diseñó el esquema de precios de transferencia para trasladar utilidades.
Asesor / arquitecto fiscal (A)	El despacho de abogados, contador o firma de asesoría fiscal que diseñó la estructura y los mecanismos del esquema. S moderado: en algunos casos la práctica era generalizada en el sector (S alto); en otros, el despacho innovó en los	Variable [0.30–0.75]	El despacho offshore que diseñó y administró las estructuras de entidades. El asesor fiscal que diseñó el esquema de precios de transferencia. El contador que firmó las declaraciones con información falsa.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	mecanismos de opacidad (S bajo).		
Intermediario financiero (IF)	El banco o institución financiera que abrió las cuentas de las entidades offshore, procesó las transferencias o custodió los activos. R* positivo cuando tenía información del perfil fiscal del cliente y no aplicó due diligence adecuada.	Alto [0.55–0.85]	El banco privado que abrió cuentas de entidades offshore sin verificar el beneficiario final. La institución financiera que procesó transferencias que excedían el perfil de riesgo declarado del cliente.
Entidades instrumentales (EI)	Las sociedades offshore, fondos o vehículos jurídicos creados para dar estructura al esquema. No son actores con voluntad — son nodos instrumentales cuyo R* apunta hacia quienes los crearon y controlan. S muy alto como nodos (son intercambiables).	Muy alto [0.85–0.99]	Las empresas en Islas Caimán, Luxemburgo, Delaware o Panamá que reciben los fondos sin actividad económica real. Los fondos de inversión sin gestión propia. Las fundaciones privadas sin beneficiarios reales operativos.
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad tributaria que tenía información del esquema — cruces de información, denuncias,	Alto [0.60–0.90]	La autoridad tributaria que recibió señales de incremento patrimonial inexplicado y no inició

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	señales de comportamiento atípico — y no inició la fiscalización. En algunos casos, el regulador de la jurisdicción offshore que no compartió información cuando el intercambio automático lo requería. R* positivo cuando la omisión fue condición de la continuidad del esquema.		fiscalización. La autoridad de la jurisdicción offshore que no respondió a las solicitudes de intercambio de información.
Nodo final (Nf)	Los ciudadanos contribuyentes que pagaron sus impuestos y no recibieron los servicios públicos que los recursos evadidos habrían financiado, y el sistema tributario como institución cuya integridad fue dañada. El daño no tiene un receptor individual identificable: es D_vital_fiscal distribuido entre todos los contribuyentes del sistema.	No aplica	Los ciudadanos que pagaron impuestos y no recibieron la consulta médica, la escuela o la infraestructura que esos recursos habrían financiado. El sistema tributario como bien público cuya credibilidad fue dañada.

Tipos de arista en el grafo tributario

Arista de instrucción del esquema: conecta el contribuyente/beneficiario real (B) con el asesor (A) mediante la instrucción de crear la estructura. Sustentada por T1 (correos de instrucción) o T6 (inferencia desde la posición de beneficiario en la estructura). Es la arista más frecuentemente ausente en los documentos porque el beneficiario real diseñó el esquema para que no apareciera en ningún papel.

Arista de diseño y habilitación: conecta el asesor (A) con el esquema y con las entidades instrumentales (EI) mediante la creación y administración de la estructura. Sustentada por T2 (peritaje del diseño de la estructura) y T5 (documentos de constitución). Es la arista mejor documentada del grafo tributario porque el asesor sí aparece en los documentos de constitución.

Arista de procesamiento financiero: conecta el intermediario financiero (IF) con el esquema mediante la apertura de cuentas y el procesamiento de fondos. Sustentada por T1 (registros bancarios) y T2 (análisis de due diligence aplicada versus requerida). Su peso refleja cuánta información tenía el banco sobre el perfil real del cliente.

Arista de sustancia económica nula: conecta las entidades instrumentales (EI) con la conclusión de que son puramente fiscales. Sustentada por T2 (análisis de sustancia económica: sin empleados, sin activos operativos, sin decisiones de gestión propias) y T5 (estados financieros que muestran activos, pero sin actividad). Cuando la sustancia económica es nula, el R* de las EI apunta íntegramente hacia B y A.

Configuraciones canónicas del grafo tributario

> **Configuración 1 — Fraude fiscal offshore con arquitecto invisible (Panama Papers)**

B (beneficiario real, R alto, visibilidad nula) → A (despacho offshore, R* moderado) → IF (banco intermediario, R* moderado) → EI_1 + EI_2 + EI_3 (capas instrumentales, S muy alto) → Nf (fisco del país de origen)*
El testaferro firma todos los documentos, tiene visibilidad documental total y R mínimo (S muy alto: es intercambiable). El beneficiario real no aparece en ningún documento y tiene el mayor R*_neta. Cuando todos los nodos visibles tienen S alto, el R* se concentra en el nodo de menor visibilidad. Esa concentración de R* en la oscuridad es la señal más importante para orientar la investigación: la autoridad debe buscar al actor de menor visibilidad documental.*

Configuración 2 — Precios de transferencia artificiales entre partes relacionadas
Empresa_alta_tributación (vende o presta a precio bajo) → Empresa_baja_tributación (recibe y revende al precio real) → Nf (fisco de la jurisdicción de alta tributación)
La arista principal es la transacción entre partes relacionadas a precio no arm's length. El peritaje T2 establece cuál habría sido el precio entre partes independientes y cuánto de la diferencia es atribuible al esquema. R de la empresa controladora (quien diseñó el esquema de precios) es mayor que R* de cada entidad individual que ejecutó las transacciones.*

Configuración 3 — Evasión directa con asesor habilitador
B (contribuyente que instruyó la evasión, S bajo) + A (asesor que firmó las declaraciones o diseñó el esquema, S variable) → Nf (fisco)
*El contribuyente tiene el mayor R*_neta cuando el esquema dependía de su situación idiosincrática. El asesor tiene R* positivo cuando participó activamente en el diseño o firmó documentos que sabía eran incorrectos. La distribución de R* entre B y A depende de quién inició el esquema y cuánto S tenía el asesor: si el asesor ofreció proactivamente el esquema a múltiples clientes (S bajo del asesor, Anteros dominante), R* del asesor sube.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Quién tiene el mayor R*_neta en el esquema — el contribuyente, el asesor o el banco?	Grafo completo con distribución de R* y estimación de S para cada nodo. El nodo de menor visibilidad documental con S bajo tiene el mayor R*_neta. Si todos los nodos visibles tienen S alto, el análisis de sensibilidad confirmará que el R* se concentra en el nodo de menor visibilidad.	Declaración A o B si hay T1/T2 para los nodos identificados. Declaración C si el beneficiario real es un nodo inferido T6.
¿La estructura offshore tiene sustancia económica real o es puramente fiscal?	Peritaje T2 de sustancia económica: ¿la entidad tiene empleados, activos operativos, decisiones de gestión propias, ingresos de actividad real? Si no tiene ninguno, la sustancia económica es nula y la estructura es puramente fiscal. El principio over form applies: la realidad económica determina el tratamiento fiscal.	Declaración A si los estados financieros muestran actividad nula y hay T1 de los documentos de constitución. Declaración B si la sustancia económica requiere análisis más extenso.
¿La diferencia entre el precio declarado y el precio de mercado en transacciones entre partes relacionadas es significativa?	Peritaje T2 de precio arm's length: el perito establece cuál habría sido el precio entre partes independientes para transacciones comparables y cuánto de la diferencia entre ese precio y el precio declarado es atribuible al esquema. La diferencia es la base de la determinación fiscal.	Declaración B típicamente. El precio arm's length siempre tiene un rango, no un valor puntual. El análisis de sensibilidad verifica si la determinación fiscal es robusta en los extremos del rango.
¿El asesor fiscal que diseñó el	Posición del asesor en el grafo: ¿diseñó el	Declaración B si hay T1 de las propuestas

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
esquema tiene R* positivo y en qué proporción?	esquema, firmó documentos falsos, o fue simplemente el implementador de una instrucción del cliente? S del asesor informa cuánto de su participación era idiosincrática. Hijos del asesor (§3.1) desde las comunicaciones internas.	del asesor y T2 del análisis del diseño. Declaración C si la participación del asesor es inferida desde T6.
¿El incremento patrimonial del contribuyente supera sus ingresos declarados en magnitud que sugiere evasión?	Análisis de incremento patrimonial T4/T7: comparación entre el patrimonio final del contribuyente, sus ingresos declarados en el período y su patrimonio inicial. Si la diferencia excede lo explicable por la reinversión de los ingresos declarados, el exceso sugiere ingresos no declarados.	Declaración B si el análisis patrimonial es completo con T1 de los registros disponibles. Declaración C si hay activos cuyo origen no puede rastrearse directamente.
¿El D_vital_fiscal del esquema justifica el costo del proceso de fiscalización?	D_vital_fiscal = D_total_fiscal / w_ref. El D_total_fiscal es la suma de impuestos evadidos en el período analizado. La comparación con el costo estimado del proceso de fiscalización informa la decisión de priorización de la autoridad — especialmente relevante cuando hay múltiples esquemas pendientes de fiscalización.	Declaración A para los impuestos determinados documentalmente. Declaración B o C para los componentes que requieren extrapolación.

§7 Traducción de D_total_fiscal al dominio tributario

El daño fiscal tiene una doble naturaleza que distingue este dominio de todos los anteriores. En primer lugar, el daño directo: los impuestos no pagados que redujeron los recursos disponibles para los servicios públicos. En segundo lugar, el daño sistémico: la distorsión de las condiciones de competencia entre los contribuyentes que sí pagaron y los que no pagaron, y el daño a la credibilidad del sistema tributario como institución.

Componente	Definición en el dominio tributario	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (impuestos omitidos en el período del esquema)	La diferencia entre lo que el contribuyente debería haber pagado y lo que declaró y pagó durante el período activo del esquema. Es el componente más directamente cuantificable: la brecha entre la determinación fiscal correcta y la declaración presentada.	Determinación fiscal de la autoridad: (base imponible correcta − base imponible declarada) × tasa aplicable × número de períodos. En esquemas de precios de transferencia: diferencia precio arm's length − precio declarado × volumen de transacciones × tasa.	Declaraciones fiscales del período. Determinación de la autoridad con el método de la base imponible correcta. Peritaje T2 del precio de transferencia aplicable.
T_impedido (rendimientos no generados por los	Los servicios públicos que no se prestaron o la	En casos masivos (esquemas sectoriales o	Informes de finanzas públicas del período.

Componente	Definición en el dominio tributario	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
servicios no provistos)	inversión pública que no se realizó porque los recursos fiscales evadidos no estaban disponibles. Este componente es difícil de atribuir causalmente a un contribuyente específico porque los recursos tributarios son fungibles.	con impacto en las finanzas públicas documentado) : análisis del gasto público diferencial en el período. En casos individuales: el T_impedido es parte del D_vital_fiscal sistémico, no atribuible a un caso específico con precisión.	Análisis de gasto en servicios públicos antes y durante el período del esquema. Solo aplicable en análisis sistémicos o en casos de escala nacional.
ΔT_trayectoria (pérdida permanente de eficiencia del sistema tributario)	El daño permanente al sistema tributario como institución: la reducción de la moral fiscal de los contribuyentes que conocen el esquema, la distorsión permanente de la competencia entre quienes pagaron y quienes no, y el costo de las reformas normativas	Análisis de la moral fiscal antes y después de la revelación del esquema. Análisis de la distorsión competitiva producida. Costo de las reformas normativas implementadas como respuesta directa al esquema.	Estudios de moral fiscal y cumplimiento tributario. Análisis de la posición competitiva de los sectores antes y después del esquema. Costos documentados de reformas normativas.

Componente	Definición en el dominio tributario	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	necesarias para cerrar las brechas que el esquema explotó.		

D_vital_fiscal: el daño tributario en horas de vida ciudadana
D_vital_fiscal = D_total_fiscal / w_ref. Con w_ref = $8 USD/hora (PPP global 2024):
• $1,000,000 USD evadidos = 125,000 horas de vida fiscal ciudadana no servidas.
• $100,000,000 USD evadidos = 12,500,000 horas de vida fiscal ciudadana no servidas.
• $1,000,000,000 USD evadidos = 125,000,000 horas de vida fiscal ciudadana no servidas.
D_vital_fiscal no cuantifica horas de vida destruidas directamente — cuantifica horas de vida en las que el contrato fiscal no generó las condiciones materiales prometidas: la consulta médica no disponible, la carretera no construida, la pensión no financiada. Es la expresión fiscal del fraude annona, cuantificada con la misma unidad que el daño vital directo. Esta conversión hace visible la magnitud ontológica del daño tributario para quienes tienden a ver la evasión fiscal como un "delito sin víctima".

AD_i en el dominio tributario: el ajuste debitor del esquema

AD_i = R*_i × D_total_fiscal es la fracción del daño fiscal causalmente atribuible al actor i. En los procesos de determinación fiscal, AD_i es la base de la responsabilidad solidaria entre los participantes del esquema: el contribuyente que diseñó el esquema tiene el mayor AD_i; el asesor tiene AD_i proporcional a su R*; el banco tiene AD_i proporcional al suyo. El argumento de la responsabilidad solidaria fiscal se construye con exactamente la misma estructura que en el

dominio penal: la suma de todos los AD_i iguala el D_total_fiscal.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio tributario

Límite 1 — El método no determina la legalidad o ilegalidad de una planificación fiscal. Determina quién causó el daño fiscal y en qué proporción. La calificación jurídica entre planeación fiscal legítima, elusión agresiva y fraude fiscal pertenece a la autoridad tributaria y al tribunal. El análisis causal aporta la estructura del grafo y la distribución de R*, no la calificación normativa.

Límite 2 — El beneficiario real de las estructuras offshore es frecuentemente un nodo inferido T6 sin evidencia directa. El grafo puede producir R* alto para ese nodo, pero eso no sustituye la evidencia directa para efectos de determinación fiscal o proceso penal. La concentración de R* en el nodo de menor visibilidad es la señal para dirigir la investigación, no el resultado final de la prueba.

Límite 3 — La distinción entre elusión legítima y elusión agresiva no tiene frontera técnica perfecta. El análisis de sustancia económica T2 produce Declaraciones B o C en la mayoría de los casos porque el espacio entre la función económica real y la función fiscal del esquema es frecuentemente un rango, no un valor binario.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Imputar el 100% de R* al contribuyente porque es el más visible en la determinación fiscal	La determinación fiscal identifica al contribuyente como el obligado principal. El analista sigue esa estructura sin preguntar quién diseñó el esquema.	R* del asesor y del banco = 0 aunque participaron activamente en el diseño y la ejecución. La responsabilidad solidaria queda sin fundamento técnico.	Construir el grafo desde el esquema hacia atrás: ¿quién diseñó la estructura? ¿quién la ejecutó? ¿quién procesó los fondos? Cada actor con posición causal tiene R* positivo.
Tratar las entidades instrumentales offshore como nodos con R* propio	Las entidades offshore aparecen en los documentos como partes de las transacciones. El analista les asigna R* como si fueran actores con voluntad.	R* distribuido entre entidades sin voluntad que no pueden asumir. El R* no apunta hacia los actores que las controlan.	Las entidades instrumentales son nodos sin voluntad. Su R* apunta íntegramente hacia quienes las crearon y controlan: B y A. Declarar explícitamente que EI son nodos instrumentales.
Confundir la complejidad del esquema con S bajo del arquitecto	Un esquema con muchas capas y jurisdicciones parece muy idiosincrático. El analista infiere S bajo del arquitecto desde la complejidad.	S del arquitecto subestimado. Si el mismo esquema lo ofrecían docenas de despachos offshore, S es moderado-alto aunque sea complejo.	S se determina por comparación con el comportamiento de actores equivalentes: ¿cuántos despachos offshore ofrecían estructuras equivalentes en el mismo período? Si muchos, S es

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			alto. Si el diseño era único o innovador, S es bajo.
Ignorar el D_vital_fiscal al presentar el caso como "delito sin víctima"	La evasión fiscal no tiene un receptor individual identificable con nombre, lo que lleva a subestimar el daño.	El argumento de gravedad del daño no tiene sustento cuantitativo. La pretensión es más débil de lo que el daño ontológico justifica.	Calcular D_vital_fiscal = D_total_fiscal / w_ref. Hacer visible que los impuestos evadidos son horas de vida de los ciudadanos que pagaron y no recibieron los servicios que ese capital habría financiado.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso tributario, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar el registro del caso: evasión directa, elusión agresiva o fraude offshore — porque esa distinción determina qué evidencia es prioritaria y qué nivel de certeza es alcanzable.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia tributaria

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el registro del caso — evasión directa, elusión agresiva o fraude offshore?	Análisis de la estructura del esquema: ¿hay una declaración falsa o una omisión directa (evasión)? ¿Hay una estructura jurídicamente válida cuya función económica es puramente fiscal (elusión)? ¿Hay entidades offshore con beneficiario real oculto (fraude fiscal offshore)?	Cada registro produce evidencia distinta y nivel de certeza distinto. La evasión directa puede producir T1. La elusión produce T2/T4. El fraude offshore produce T5/T6 para el arquitecto.	Determina el instrumento principal y el orden de recolección.	¿Hay declaraciones con información falsa? ¿Hay entidades offshore sin actividad real? ¿La estructura tiene función económica independiente del beneficio fiscal?
2. ¿Quién es el arquitecto — el beneficiario real no aparece en los documentos?	Análisis de beneficiario final (UBO): seguir el control económico a través de las capas de la	El nodo de mayor R*_neta es el que controla económicamente los activos, no quien firma los	Reduce rango de R* del arquitecto (incertidumbre empírica)	¿Quién tomó las decisiones sobre los activos de las entidades offshore? ¿Quién recibió los

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	estructura hasta identificar al actor que toma las decisiones y recibe los beneficios económicos reales. T6 para la inferencia inicial; T2 para el peritaje que establece el control económico real.	documentos. El análisis de beneficiario final es el instrumento para trasladar la inferencia T6 a evidencia T2.		fondos finalmente? ¿Hay comunicaciones entre el beneficiario real y el asesor que no pasaron por las entidades?
3. ¿La estructura tiene sustancia económica real o es puramente fiscal?	Peritaje T2 de sustancia económica: verificar si la entidad tiene empleados propios, activos operativos, decisiones de gestión independientes, ingresos de actividad real. Si ninguno de estos elementos existe, la	El principio de sustancia sobre forma: la realidad económica de la operación determina el tratamiento fiscal, no la forma jurídica adoptada. El peritaje de sustancia es la traducción	Determina si la estructura es legítima o puramente fiscal (incertidumbre normativa y empírica)	¿La entidad offshore tiene empleados en la jurisdicción donde está domiciliada? ¿Tiene oficinas, equipos, activos operativos? ¿Sus directores toman decisiones de gestión reales o solo

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	sustancia es nula y la estructura es puramente fiscal.	técnica de ese principio.		firman lo que se les indica?
4. ¿El precio de las transacciones entre partes relacionadas es arm's length?	Peritaje T2 de precios de transferencia: el perito selecciona transacciones comparables entre partes independientes y establece el rango de precio de mercado. La diferencia entre el precio declarado y el precio arm's length es la base de la determinación fiscal.	El precio arm's length es el estándar técnico para establecer si la transacción entre partes relacionadas refleja condiciones de mercado. Sin el peritaje, la comparación es T4 o T6.	Reduce rango de la determinación fiscal (incertidumbre empírica)	¿Hay transacciones comparables entre partes independientes en el mismo sector y período? ¿El margen de utilidad de la entidad en la jurisdicción de baja tributación excede el del sector? ¿La entidad en la jurisdicción de alta tributación tiene márgenes anormalmente bajos?
5. ¿El asesor tenía conocimie	Comunicaciones internas del asesor	El conocimiento del perfil del cliente	Reduce rango de R* y S del asesor	¿Hay comunicaciones internas

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
nto del perfil fiscal del cliente — R* y S del asesor?	T1/T3: ¿hay correos donde se discute el perfil del cliente y se decide continuar? ¿Hay propuestas que describen el esquema de manera que el asesor debía conocer su propósito? Análisis de los Hijos del asesor desde esas comunicaciones (§3.1).	eleva R* del asesor y baja S. La evidencia del Hijo dominante (Anteros vs. Potós) determina si la responsabilidad del asesor es penal o solo civil/regulatoria.	(incertidumbre empírica y ontológica)	del asesor que muestren que conocía el perfil de riesgo del cliente? ¿El asesor monitoreó activamente los cambios regulatorios para adaptar el esquema? ¿Ofreció el esquema proactivamente a múltiples clientes?
6. ¿El banco aplicó due diligence adecuada — R* del intermediario financiero?	Expediente de apertura de cuenta y de mantenimiento de la relación T1: ¿se realizó el análisis de beneficiario final? ¿Se revisó el origen de los fondos? ¿Se	El banco tiene R* positivo cuando tenía información del perfil fiscal del cliente y no aplicó la diligencia requerida. La brecha entre la due diligence requerida y	Determina R* del intermediario financiero (incertidumbre empírica)	¿El expediente de apertura de cuenta incluye el análisis de beneficiario final? ¿Se identificaron señales de evasión fiscal en el monitoreo continuo? ¿El banco

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	aplicaron las alertas de monitoreo continuo? Comparación con los estándares de due diligence del período.	la aplicada es la arista de habilitación del banco.		tomó acciones ante esas señales?
7. ¿Cuál es el D_vital_fiscal — base de la pretensión y argumento de gravedad?	D_total_fiscal = impuestos omitidos determinados × (1 + tasa de recargos × períodos). D_vital_fiscal = D_total_fiscal / w_ref. Es la conversión que hace visible la magnitud ontológica del daño en unidades de tiempo de vida ciudadana.	D_vital_fiscal transforma la evasión fiscal — que tiende a verse como un "delito sin víctima" — en una medida del servicio público no prestado a los ciudadanos que sí pagaron. Es el argumento de gravedad más poderoso disponible en el dominio.	Determina la escala del argumento y de la pretensión	¿Cuál es el monto total de impuestos omitidos determinado por la autoridad? ¿Cuántos períodos cubre el esquema? ¿Qué servicios públicos habrían podido financiarse con esos recursos?

Árbol de decisión tributario: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la distinción entre los tres registros del dominio, porque esa distinción determina el instrumento principal y el tipo de evidencia prioritaria.

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso tributario?

├─ **Primera decisión: ¿cuál es el registro del caso?**
│

├─ ¿Hay una declaración falsa o una omisión directa identificable?
│ └─ **REGISTRO: Evasión directa. Prioridad → T1 (documentos de la declaración y registros reales convergentes).**
│ · *Buscar la brecha entre la declaración y la realidad económica con T1/T2.*
│ · *Si hay asesor involucrado → construir el grafo desde T1 del asesor y aplicar §3.*

├─ ¿Hay una estructura jurídicamente válida, pero sin función económica real?
│ └─ **REGISTRO: Elusión agresiva. Prioridad → T2 (análisis de sustancia económica).**
│ · *Peritaje de sustancia: ¿la estructura tiene empleados, activos, decisiones propias?*
│ · *En precios de transferencia: peritaje de precio arm's length con T2.*

└─ ¿Hay entidades offshore con beneficiario real oculto?
└─ **REGISTRO: Fraude fiscal offshore. Prioridad → análisis de beneficiario final (UBO).**
· *Seguir el control económico a través de las capas hasta el actor que toma decisiones y recibe beneficios.*
· *Si todos los nodos visibles tienen S alto → el R* se concentra en el nodo de menor visibilidad. Ese es el arquitecto.*

├─ ¿Sobre el arquitecto invisible — el beneficiario real no aparece en los documentos?

└─ PRIORIDAD: Análisis de beneficiario final (UBO) + peritaje de control económico.

· *¿Quién tomó las decisiones sobre los activos? ¿Quién recibió los fondos? → T2.*

· *¿Hay comunicaciones entre el beneficiario real y el asesor? → T1.*

· *Si no hay evidencia directa → T6. Declaración C. Señal para orientar la investigación.*

├─ ¿Sobre el asesor — conocía el perfil y diseñó deliberadamente?

└─ PRIORIDAD: Comunicaciones internas T1 + análisis del Hijo del asesor (§3.1).

· *¿Hay correos donde el asesor discute el perfil de riesgo del cliente y elige continuar? → Anteros o Potós.*

· *¿El asesor monitoreó cambios regulatorios y adaptó el esquema para mantener la opacidad? → Anteros dominante, S bajo.*

· *¿El mismo esquema lo ofrecían muchos despachos del sector? → Potós, S alto. Responsabilidad civil/regulatoria más que penal.*

└─ ¿Sobre el D_vital_fiscal — cuantificación para el argumento de gravedad?

└─ PRIORIDAD: Monto de impuestos omitidos determinado → D_vital_fiscal = total / w_ref.

· *Hacer visible que los impuestos evadidos son horas de vida ciudadana no servidas.*

· *El argumento "delito sin víctima" cae cuando D_vital_fiscal se presenta con precisión.*

· *Incluir qué servicios públicos habrían podido financiarse con esos recursos, como contexto del daño.*

— Fin del Capítulo 9 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 10

Arbitraje e inversión extranjera

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera con tres preguntas causales simultáneas que deben distinguirse desde el inicio. La primera: ¿cuál fue la acción o inacción del Estado que produjo el daño — y cuánto de esa acción era idiosincrática del Estado versus respuesta regulatoria legítima que cualquier Estado habría adoptado? La segunda: ¿cuánto del daño es causalmente atribuible al Estado versus a los riesgos propios de la inversión y al comportamiento del propio inversor? La tercera: ¿cuál es el D_total de la inversión — incluyendo la proyección de flujos futuros frustrados — y cómo se distribuye entre los actores causales? Si tu prioridad es construir el grafo causal del caso, lee §1 a §5. Para cuantificar el D_total_inversión, ve a §7. Para saber qué evidencia buscar primero, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

El arbitraje de inversión extranjera es el dominio donde el sistema de imputación causal produce su tensión más fina: la medida regulatoria del Estado que protege el interés público puede ser simultáneamente la acción que destruyó las expectativas razonables del inversor que confió en las condiciones del entorno regulatorio. La misma decisión estatal tiene dos lecturas posibles — legítimo ejercicio de la soberanía regulatoria, o incumplimiento del contrato implícito con el

inversor — y el análisis causal es el instrumento que determina cuánto de cada una es cierta.

La distinción central del dominio es entre S_bajo de la acción estatal (la medida que dañó la inversión era idiosincrática de ese Estado en ese momento: ningún Estado con las mismas condiciones habría tomado esa decisión específica — señal de arbitrariedad o discriminación) y S_alto de la acción estatal (la medida era la que cualquier Estado soberano habría adoptado en respuesta a las condiciones del caso: regulación ambiental, salud pública, crisis fiscal sistémica). Esa distinción determina si hay violación del estándar de trato justo y equitativo (FET) o ejercicio legítimo del poder de policía del Estado.

> **El contrato implícito de posición con el inversor y el fraude annona estatal**
> *La relación entre el Estado receptor y el inversor extranjero contiene un contrato implícito de posición: el Estado recibe el capital, la tecnología y el empleo que la inversión genera, a cambio de mantener las condiciones del entorno regulatorio que el inversor razonablemente anticipó al decidir invertir. Cuando el Estado rompe ese contrato — modificando las condiciones de manera imprevisible, discriminatoria o arbitraria — comete una forma de fraude annona: tomó el capital de la inversión y luego cambió las reglas que hacían viable el retorno prometido.*
> *La firma matemática: S_bajo de la acción estatal + a próximo a cero del Estado (no compensó ni reconoció el daño) + ⊿I_Estado positivo alto = violación del estándar FET con argumento cuantificado. Si S_alto de la acción estatal (cualquier Estado habría regulado igual) + el inversor no verificó las condiciones del entorno antes de invertir = la pretensión carece de fundamento causal sólido.*

Sub-variantes del dominio

Expropiación directa e indirecta: la expropiación directa transfiere formalmente la propiedad del inversor al Estado. La expropiación indirecta (regulatory taking) produce el mismo efecto económico — privación sustancial del valor de la inversión — mediante medidas regulatorias que no transfieren

la propiedad formalmente. El análisis causal establece qué fracción del valor de la inversión fue destruida por la medida estatal versus qué fracción habría desaparecido igualmente por factores de mercado o por riesgos propios de la inversión.

Violación del estándar de trato justo y equitativo (FET): la acción estatal frustró las expectativas legítimas del inversor — las condiciones del entorno regulatorio que el inversor razonablemente anticipó al decidir la inversión. El análisis establece: (1) cuáles eran las expectativas específicas que el Estado indujo, mediante declaraciones, compromisos contractuales o la legislación vigente al momento de la inversión; (2) qué modificó el Estado y en qué medida era imprevisible esa modificación; (3) cuánto de la frustración de las expectativas era atribuible al Estado versus a los riesgos inherentes del sector o del mercado.

Incumplimiento de contrato de inversión o concesión: el Estado — directamente o a través de una entidad estatal — incumplió un contrato específico con el inversor: una concesión, un contrato de compra de energía, un acuerdo de estabilidad fiscal. La distribución de R* entre el Estado y la entidad estatal que firmó el contrato depende de quién tomó las decisiones que produjeron el incumplimiento y cuánto de esas decisiones eran idiosincráticas.

Cambio regulatorio retroactivo con impacto en la inversión: el Estado modificó el marco regulatorio de manera retroactiva — cambiando las tarifas acordadas, eliminando subsidios comprometidos, modificando los términos de la concesión — después de que el inversor ya había comprometido el capital. La pregunta causal central: ¿el cambio era imprevisible dada la evolución del sector y del marco regulatorio en el momento de la inversión, o era razonablemente anticipable por un inversor diligente?

Discriminación e incumplimiento del trato de nación más favorecida (NMF): el Estado trató de manera menos favorable al inversor extranjero respecto a inversores nacionales comparables o a inversores de terceros países en situaciones comparables. El análisis establece si el trato diferencial era

causalmente atribuible a la condición de extranjero del inversor o a diferencias objetivas en las circunstancias.

Responsabilidad del Estado por actos de entidades paraestatales: la empresa paraestatal, el organismo regulador o la entidad descentralizada que incumplió el contrato o adoptó la medida dañina. El análisis determina cuándo los actos de la entidad son atribuibles al Estado bajo el derecho internacional — cuando la entidad ejerció prerrogativas del poder público — y cuándo son actos de una entidad comercial separada con responsabilidad propia.

§2 Escala de evidencia AI0–AI8 · Dominio del arbitraje de inversión

La escala AI0–AI8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del arbitraje de inversión internacional. Su característica más relevante es la posición central de la evidencia AI2 — peritaje económico-financiero — que en este dominio es el instrumento principal para establecer tanto la cadena causal entre la acción estatal y el daño como la magnitud del D_total. Sin peritaje de valoración financiera, la mayoría de las aristas del grafo y el D_total permanecen en AI5/AI6. Nivel A — rangos derivados por extensión.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del arbitraje de inversión	Rango w
AI1	Documento contractual, regulatorio o estatal directo que establece la obligación o la acción	Contrato de concesión o de inversión con los compromisos específicos del Estado, legislación vigente al momento de la inversión que define el marco regulatorio anticipado, acto administrativo o decreto que impuso la medida dañina, comunicaciones oficiales donde el Estado indujo las expectativas específicas del	[0.72, 0.91]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del arbitraje de inversión	Rango w
		inversor, declaración pública de funcionario con autoridad sobre las condiciones del entorno.	
AI2	Peritaje económico-financiero especializado	Valoración de la inversión antes y después de la medida estatal con metodología DCF (flujo de caja descontado), FMV (valor justo de mercado) o comparables de mercado; análisis econométrico que establece qué fracción del cambio de valor es atribuible a la acción estatal versus a factores de mercado; peritaje de las expectativas de retorno que el inversor razonablemente anticipó dado el marco regulatorio vigente al momento de la inversión; análisis del precio arm's length para valorar activos sin mercado secundario activo.	[0.65, 0.85]
AI3	Testimonios convergentes con corroboración documental sobre las expectativas inducidas	Declaraciones convergentes de funcionarios, asesores del inversor o testigos institucionales que describen los compromisos o las condiciones del entorno que el Estado indujo, con al menos un documento consistente. En casos de concesión: el historial de negociación y los documentos pre-contractuales que establecen qué condiciones eran determinantes para la decisión de inversión.	[0.48, 0.66]
AI4	Análisis comparativo de	Documentación del trato recibido por inversores	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del arbitraje de inversión	Rango w
	trato con inversores en situación comparable	nacionales o de terceros países en situaciones comparables, que muestra un patrón de diferencia de trato estadísticamente significativo. En casos de discriminación: la comparación estructurada con el grupo de comparación apropiado.	
AI5	Análisis del entorno regulatorio y de las señales del Estado al momento de la inversión	Análisis del marco normativo, de las declaraciones públicas de política del Estado y del historial de trato a inversiones similares en el período previo a la inversión, que establece cuáles eran las expectativas razonables que el entorno inducía. Sustentado por documentos públicos sin comunicación directa al inversor.	[0.28, 0.48]
AI6	Inferencia estructural por posición del Estado en el marco regulatorio del sector	El Estado tenía la capacidad, el conocimiento y el control del sector para haber anticipado el impacto de su medida en la inversión, sin documentación directa de que evaluó ese impacto antes de adoptar la medida.	[0.18, 0.38]
AI7	Correlación temporal entre la acción estatal y el deterioro del valor de la inversión sin análisis causal	El valor de la inversión cayó después de la medida estatal sin que haya análisis que establezca qué fracción de la caída es atribuible a la medida versus a factores de mercado independientes.	[0.07, 0.24]
AI8	Fuente única sin corroboración	Un solo documento o testimonio sin respaldo analítico ni corroboración.	[0.04, 0.16]
AI0	Ausencia documentada	Peritaje económico que establece que el daño al valor	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del arbitraje de inversión	Rango w
	de conexión causal	de la inversión es atribuible íntegramente a factores de mercado o a riesgos propios de la inversión, independientemente de la acción estatal. O evidencia de que el Estado cumplió íntegramente sus obligaciones bajo el tratado.	

La distinción entre S de la acción estatal y legitimidad regulatoria

S de la acción estatal en este dominio informa algo conceptualmente distinto de S en los dominios anteriores: no si el actor era fungible, sino si la acción era la que cualquier Estado soberano habría adoptado en respuesta a las mismas condiciones. S_alto de la acción estatal = la medida era la respuesta regulatoria que cualquier Estado diligente habría adoptado frente a las mismas circunstancias (emergencia de salud pública, crisis fiscal sistémica, riesgo ambiental documentado). S_bajo de la acción estatal = la medida era idiosincrática de ese Estado en ese momento: ningún Estado comparable, bajo las mismas circunstancias, habría tomado esa decisión específica de esa manera — señal de arbitrariedad, discriminación o incumplimiento de las expectativas legítimas inducidas.

El peritaje AI2 que establece si la medida tenía respaldo en la práctica regulatoria comparada de Estados con marcos similares es la fuente de evidencia para estimar S de la acción estatal. Cuanto mayor es la proporción de Estados con marcos similares que adoptaron medidas equivalentes en circunstancias comparables, mayor es S de la acción estatal y más sólido es el argumento de ejercicio legítimo del poder de policía.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio del arbitraje de inversión, los Hijos de Afrodita aplican a los funcionarios o decisores estatales individuales que tomaron las decisiones específicas que produjeron el daño — no al Estado como entidad abstracta. El Estado es un ego

colectivo cuya responsabilidad internacional se establece por sus actos atribuibles, independientemente de la voluntad interna de sus funcionarios. Pero cuando el análisis requiere establecer si la medida fue arbitraria o discriminatoria — lo que S del acto estatal determina — los Hijos del funcionario que la diseñó o la adoptó son el instrumento diagnóstico.

En el plano del inversor, los Hijos aplican al equipo directivo que tomó las decisiones de inversión: si el inversor actuó desde Fobos (la presión competitiva del mercado determinó la inversión: cualquier inversor en esa posición habría invertido igual), desde Anteros (la decisión de invertir en ese mercado y bajo esas condiciones era genuinamente idiosincrática) o desde Deimos (el inversor no realizó la diligencia debida que le habría permitido evaluar los riesgos regulatorios). Este diagnóstico es relevante para la defensa del Estado en el argumento de contribución del inversor al daño.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio del arbitraje de inversión

Hijo	Qué informa para S en el dominio de inversión	Firma en el expediente arbitral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S_bajo de la acción estatal [0.05, 0.30]. La medida estatal era genuinamente idiosincrática: su contenido específico,	Declaraciones o comunicaciones internas del funcionario que revelan la motivación no regulatoria de la	Comunicaciones del funcionario previas a la medida. Historial de declaraciones públicas. Expediente administrativo de la decisión y	Confundir la voluntad del funcionario con la responsabilidad del Estado. La responsabilidad internacional del Estado

Hijo	Qué informa para S en el dominio de inversión	Firma en el expediente arbitral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	su momento, o su forma de aplicación no tenían equivalente en la práctica regulatoria comparada de Estados similares en circunstancias comparables. Señal de arbitrariedad o discriminación. Aplica al funcionario que diseñó o impulsó la medida, no al Estado como entidad.	medida: venganza política, presión de grupos de interés competidores del inversor, represalia por acciones legales previas del inversor. Historial de declaraciones del funcionario sobre el inversor que preceden la medida. Medida adoptada sin el proceso de consulta o de análisis técnico que el marco regulatorio requería.	comparación con el proceso estándar para medidas equivalentes.	no requiere dolo del funcionario: una medida razonablemente arbitraria puede violar el FET aunque el funcionario haya actuado de buena fe.
Deimos	S_alto de la acción estatal [0.60, 0.88] desde el lado del	Ausencia de análisis de riesgo regulatorio en los documento	Memorandos de inversión pre-decisión. Análisis de	Confundir la ausencia de diligencia con ausencia de expectativas

Hijo	Qué informa para S en el dominio de inversión	Firma en el expediente arbitral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	inversor. El inversor no realizó la diligencia debida que le habría permitido evaluar los riesgos regulatorios del sector al momento de la inversión. El inversor actuó desde la parálisis ante la complejidad del entorno — sin análisis suficiente del riesgo regulatorio, sin obtener garantías contractuales disponibles, sin consultar el historial regulatorio del Estado. Informa la contribución del inversor al	s pre-inversión del inversor. Ausencia de cláusulas de estabilización en el contrato de inversión cuando el sector y el historial regulatorio del Estado hacían razonable solicitarlas. Inversión en sectores de alta regulación estatal sin verificación del historial del Estado.	riesgo-país del período. Historial regulatorio del Estado en el sector. Contratos de inversión con o sin cláusulas de estabilización.	legítimas. Un inversor que no hizo diligencia debida puede de todas formas tener expectativas legítimas si el Estado indujo específicamente esas expectativas con compromisos directos.

Hijo	Qué informa para S en el dominio de inversión	Firma en el expediente arbitral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	daño: la frustración de expectativas que no eran razonables dado el análisis de diligencia que el inversor debería haber realizado.			
Fobos	S_alto del inversor [0.55, 0.82]. La decisión de inversión estaba determinada por la presión competitiva del mercado: cualquier inversor del sector, bajo las mismas condiciones de competencia, habría realizado la misma inversión	Documentos del sector que muestran que múltiples actores hicieron inversiones similares en el mismo período bajo las mismas condiciones. Análisis sectoriales que explican la inversión como respuesta a la dinámica del mercado,	Análisis de comportamiento del sector en el período. Informes de la industria. Comparables de inversiones similares en el período.	Confundir S del inversor con la solidez de la pretensión. S_alto del inversor no elimina la responsabilidad del Estado: solo informa que la frustración de la inversión habría afectado a cualquier inversor equivalente, lo que puede agravar el argumento

Hijo	Qué informa para S en el dominio de inversión	Firma en el expediente arbitral	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	con el mismo análisis de riesgo. La idiosincrasia del inversor no fue condición necesaria de la inversión. Este diagnóstico es relevante cuando el Estado argumenta que el daño se habría producido igualmente con cualquier inversor alternativo — lo que reduce el R*_neta del Estado si S del inversor es alto.	no a características idiosincráticas del inversor. Ausencia de ventajas comparativas específicas del inversor en relación con el marco regulatorio del Estado receptor.		de discriminación.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio del arbitraje de inversión

Potós: puede aparecer en el funcionario que adoptó la medida replicando una práctica regulatoria heredada del sector sin evaluarla críticamente — una medida "que siempre se ha hecho así" en ese sector que, sin embargo, produce efectos incompatibles con las expectativas legítimas del inversor bajo el tratado vigente. Informa S_moderado-alto de la acción estatal: la medida era idiosincrática de ese sector más que de ese funcionario específico. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Eros: puede aparecer en el inversor que realizó la inversión desde una apertura genuina hacia el potencial del mercado receptor sin evaluación adecuada del riesgo regulatorio. La apertura era genuina. El analista no puede discriminar desde el expediente si la falta de diligencia era imprudencia (Deimos) o una apuesta calculada (Anteros moderado). Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

> **§3.3 Harmonía — en el contexto del arbitraje de inversión como señal de arreglo negociado**
> *En el dominio del arbitraje de inversión, Harmonía puede aparecer en el funcionario o en el equipo negociador del Estado que, ante la evidencia del daño causado, propone activamente un arreglo proporcional antes del laudo arbitral. No como estrategia procesal sino como reconocimiento genuino de la posición causal del Estado. Si Harmonía del Estado es visible en el proceso arbitral — propuesta de arreglo que reconoce el R*_Estado y ofrece compensación proporcional al AD_i — ese patrón tiene consecuencias directas sobre a del Estado y reduce ⊿ antes del laudo.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el arbitraje de inversión?

α del Estado en el dominio del arbitraje de inversión mide lo que el Estado ha hecho concretamente sobre su posición causal: compensación al inversor proporcional al daño causado, reversión de la medida dañina, modificación del marco regulatorio para evitar daños futuros similares, cooperación activa en el proceso arbitral para establecer la

cadena causal. α mide acciones verificables, no declaraciones de apertura al diálogo, no propuestas que no se ejecutan.

> **α en el arbitraje de inversión es completamente independiente de la legitimidad de la medida estatal**
> *Un Estado que adoptó una medida regulatoria completamente legítima desde el punto de vista del derecho interno puede tener a = 0 en el análisis de inversión si no compensó al inversor cuando el tratado exigía hacerlo. Un Estado que adoptó una medida arbitraria puede tener a alto si compensó al inversor de manera proporcional. Los Hijos informan S de la acción estatal; a mide lo que el Estado hizo después sobre su posición causal. La legitimidad de la medida es cuestión de calificación jurídica; a es cuestión de causalidad y asunción.*

Acción del Estado	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Pago de compensación al inversor proporcional al AD_i = R*_Estado × D_total_inversión	Sí — α económico proporcional	Asunción económica de la posición causal. La proporcionalidad al AD_i establece si el pago es completo o parcial.	Voluntario o por laudo
Reversión de la medida dañina antes del laudo	Sí — α estructural	La reversión de la medida elimina la fuente continua del daño. Si la reversión ocurre antes del laudo, reduce D_total al daño ya acumulado.	Voluntario o negociado
Arreglo negociado proporcional al daño antes del laudo arbitral	Sí — α voluntario / negociado	El arreglo antes del laudo es α voluntario o negociado que sube significativament	Voluntario / negociado

Acción del Estado	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		e más que el laudo ejecutado forzosamente.	
Cooperación activa en el proceso arbitral — entrega de documentación, no contestación de hechos documentados	Sí — α de cooperación	La cooperación reduce el costo de establecer la cadena causal y es α parcial de reconocimiento del proceso.	Voluntario
Cumplimiento voluntario y completo del laudo arbitral	Sí — α forzado completo	El cumplimiento del laudo es α forzado que lleva α al nivel de la compensación ordenada como fracción del AD_i.	Forzado
Emitir una declaración de "apertura al diálogo" sin propuesta concreta	No	Declaración sin consecuencia concreta. No modifica α.	—
Impugnar el laudo en todas las instancias disponibles sin pagar	No modifica α hasta que haya pago	El recurso del laudo sin pago de la compensación mantiene α en el nivel anterior al laudo. Solo el pago efectivo modifica α.	—

La escala de α del Estado en el arbitraje de inversión

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente arbitral
Negación / resistencia total	0.00 – 0.05	El Estado niega la violación del tratado, combate activamente el proceso arbitral, no ha pagado ninguna compensación ni revertido la medida.	Sin pagos, sin reversión de la medida. Impugnación de la jurisdicción del tribunal y del fondo de la pretensión.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El Estado reconoció el impacto de la medida, pero sin consecuencia concreta. Declaración de apertura al diálogo sin propuesta de arreglo.	Comunicados de apertura al diálogo. Sin propuesta de arreglo concreta. Medida aún vigente.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El Estado ofreció compensación menor al AD_i estimado, o revirtió parcialmente la medida. El arreglo propuesto no es proporcional a la posición causal.	Propuesta de arreglo documentada pero por monto menor al AD_i. Reversión parcial de la medida con efectos reducidos.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El Estado está en proceso activo de arreglo con compensación sustancial en negociación. La medida ha sido modificada para reducir su impacto.	Negociación documentada de arreglo por monto sustancial. Modificación de la medida con efectos documentados sobre el valor de la inversión.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente arbitral
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El Estado pagó compensación proporcional a la mayor parte del R*_Estado × D_total o cumplió sustancialmente el laudo arbitral.	Laudo arbitral en proceso de cumplimiento. Pago de la compensación en ejecución. Modificación estructural del marco regulatorio que produjo el daño.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El Estado compensó al inversor de manera proporcional a su posición causal y modificó el marco que produjo el daño.	Pago integral documentado. Cumplimiento completo del laudo. Reforma regulatoria que previene daños similares futuros verificable.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo del arbitraje de inversión

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Estado diseñador de la medida (ED)	El poder del Estado — ejecutivo, legislativo o regulatorio — que diseñó y adoptó la medida que produjo el daño. Es el nodo de mayor R* cuando la medida fue idiosincrática. S_bajo de la acción	Variable [0.10–0.80]	El ministerio que emitió el decreto que canceló la concesión. El órgano legislativo que modificó retroactivamente el régimen fiscal del sector.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	estatal cuando no tenía equivalente en la práctica regulatoria comparada.		El regulador que cambió las tarifas acordadas sin proceso de consulta.
Entidad estatal contratante (EC)	La empresa paraestatal, el organismo descentralizado o la entidad gubernamental que firmó el contrato de inversión o de concesión con el inversor. Puede tener responsabilidad contractual separada de la responsabilidad internacional del Estado, o ambas pueden coincidir dependiendo del tipo de medida.	Moderado [0.30–0.65]	La empresa paraestatal que incumplió el contrato de compra de energía. El organismo de concesiones que no entregó el activo comprometido. La entidad regulatoria que aplicó la medida directamente al inversor.
Inversor / empresa inversora (I)	El actor que realizó la inversión y cuya posición causal en el daño puede incluir: contribución al daño por falta de diligencia debida, comportamiento que excedió los términos del contrato de inversión, o toma de riesgos que el marco del tratado no protege.	Variable [0.20–0.80]	La empresa extranjera que realizó la inversión. El grupo corporativo del que forma parte. La persona física protegida por el tratado.
Nodo de diseño	En casos donde el inversor estructuró la inversión para	Bajo [0.10–0.35]	La empresa holding creada en los Países

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
corporativo (DC)	optimizar la protección del tratado — usando entidades en jurisdicciones específicamente elegidas por sus tratados con el Estado receptor — el nodo de diseño corporativo tiene R* sobre la estructura de protección del inversor. Puede ser relevante si el Estado invoca treaty shopping como defensa.		Bajos específicamente para acceder al tratado bilateral con el Estado receptor. El asesor jurídico que diseñó la estructura corporativa para maximizar la protección del tratado.
Mercado y factores exógenos (ME)	Las condiciones del mercado, el ciclo económico, los factores sectoriales y los riesgos propios de la inversión que habrían afectado el valor de la inversión independientemente de la acción estatal. No es un actor con voluntad — es el nodo de referencia contrafáctica del análisis.	N/A — no es actor	La caída del precio del commodity que era el producto de la inversión. La crisis económica del país receptor. Los cambios tecnológicos que afectaron el sector de la inversión.

Tipos de arista en el grafo del arbitraje de inversión

Arista de acción estatal directa: conecta el Estado (ED o EC) con el daño a la inversión mediante la medida específica adoptada. Sustentada por AI1 (el acto administrativo o la ley que impuso la medida) + AI2 (el peritaje que establece cuánto cambió el valor de la inversión como consecuencia de la

medida). Su peso refleja cuánto del daño al valor de la inversión es causalmente atribuible a la medida estatal versus a los factores de mercado (ME).

Arista de expectativas inducidas: conecta las declaraciones o compromisos previos del Estado (ED) con las expectativas legítimas del inversor mediante el principio de confianza legítima. Sustentada por AI1 (los documentos que establecen los compromisos) y AI3 (testimonios sobre las condiciones que el Estado indujo). Determina si las expectativas frustradas eran legítimas según el marco del tratado.

Arista de contribución del inversor al daño: conecta el inversor (I) con el daño mediante la falta de diligencia debida o el comportamiento que violó sus propias obligaciones contractuales. Sustentada por AI3 (análisis del proceso de diligencia del inversor) y AI2 (análisis de si las expectativas eran razonables dado el riesgo regulatorio documentado al momento de la inversión). Cuando esta arista tiene peso significativo, el D_total imputable al Estado se reduce proporcionalmente.

Arista contrafáctica de mercado: conecta ME con el daño para establecer qué fracción del deterioro del valor de la inversión se habría producido igualmente sin la acción estatal. Es el instrumento que separa el D_total_Estado del D_total_inversión. Sustentada por AI2 (análisis econométrico del escenario contrafáctico de mercado sin la medida estatal).

Configuraciones canónicas del grafo de arbitraje de inversión

> **Configuración 1 — Expropiación indirecta por cambio regulatorio retroactivo**
> *ED (Estado que modificó retroactivamente el régimen, S_bajo de la acción) → Daño al valor de la inversión → I (inversor con expectativas legítimas inducidas por el marco original)*

El Estado tiene R alto si la modificación era imprevisible dado el marco regulatorio al momento de la inversión. El peritaje AI2 establece: (a) cuánto cambió el valor de la inversión por la modificación; (b) qué habría valido la inversión si el marco original se hubiera mantenido; (c) qué fracción de la diferencia es atribuible a la modificación versus a factores de mercado independientes. La diferencia entre (b) y (a), neta de (c), es D_total_Estado.*

Configuración 2 — Incumplimiento de contrato de concesión con entidad paraestatal

ED (Estado con política que instruyó el incumplimiento, S_bajo si la instrucción fue arbitraria) + EC (entidad paraestatal que incumplió el contrato) → Daño contractual al inversor → I

La distribución de R entre ED y EC depende de si el incumplimiento de EC fue instrucción de ED o fue una decisión operativa propia de EC. Si ED instruyó el incumplimiento por razones de política pública no relacionadas con el rendimiento contractual de EC, ED tiene el mayor R*. Si EC incumplió por razones operativas propias, EC tiene mayor R* y ED responde solo en la medida en que la conducta de EC le sea atribuible como ejercicio de prerrogativas del poder público.*

Configuración 3 — Treaty shopping con estructura corporativa optimizada

DC (diseñador de la estructura corporativa del inversor) → I_holding (entidad en jurisdicción de tratado) → I_operativa (empresa que realizó la inversión) → Daño reclamado

Cuando el Estado invoca treaty shopping como defensa — argumentando que el inversor creó la estructura específicamente para acceder al tratado — el análisis del DC (diseñador de la estructura) y de si la entidad holding tiene sustancia económica real más allá del acceso al tratado es central. El mismo instrumento que en el dominio tributario: peritaje de sustancia económica AI2 aplicado a la entidad holding del inversor. Si la sustancia es nula, el Estado puede argumentar abuso del tratado.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿La acción estatal era idiosincrática (S_bajo) o era la que cualquier Estado soberano habría adoptado en circunstancias comparables (S_alto)?	Peritaje de práctica regulatoria comparada AI2: ¿adoptaron otros Estados con marcos similares medidas equivalentes en circunstancias comparables? Si sí → S_alto, argumento de ejercicio legítimo del poder de policía. Si no → S_bajo, señal de arbitrariedad o discriminación.	Declaración B si el análisis comparado es comprehensivo con AI2. Declaración C si la comparación requiere inferir las circunstancias de otros Estados desde fuentes incompletas.
¿Cuál era la expectativa legítima del inversor — fue inducida por el Estado o era una asunción no razonable del inversor?	Análisis de los documentos que establecen las condiciones del entorno al momento de la inversión AI1/AI3: ¿hizo el Estado compromisos específicos, declaraciones públicas o adopción de legislación que razonablemente indujo esas expectativas? ¿Las expectativas eran consistentes con el análisis de riesgo que un inversor diligente habría realizado?	Declaración A o B si hay AI1 de los compromisos específicos del Estado. Declaración C si las expectativas deben inferirse del entorno regulatorio general AI5.
¿Cuánto del daño al valor de la inversión es atribuible al Estado versus a los factores de mercado?	Peritaje económico AI2 de causalidad contrafáctica: escenario de valor de la inversión con la medida estatal versus sin ella, controlando por los factores de mercado que habrían afectado la inversión independientemente. La diferencia neta de los factores de mercado es D_total_Estado.	Declaración B típicamente. La separación entre el daño atribuible al Estado y el daño atribuible a factores de mercado siempre tiene incertidumbre y debe presentarse como un rango.
¿El inversor contribuyó al daño por falta	Análisis del proceso de diligencia del inversor pre-inversión AI3: ¿evaluó el	Declaración B si el expediente del proceso de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
de diligencia debida?	riesgo regulatorio del sector? ¿Obtuvo las garantías contractuales disponibles? ¿El historial regulatorio del Estado sugería que las expectativas no eran razonables sin garantías explícitas?	inversión está disponible. Declaración C si la diligencia del inversor debe inferirse desde los documentos públicos disponibles.
¿La entidad paraestatal que incumplió el contrato ejercía prerrogativas del poder público — la conducta es atribuible al Estado?	Análisis de la naturaleza del acto de EC: ¿la entidad incumplió el contrato como empresa comercial o como instrumento de política pública del Estado? El criterio: si una empresa privada en la misma posición habría tomado la misma decisión por razones comerciales → no es ejercicio de prerrogativas del Estado → no es atribuible al Estado. Si solo el Estado podría haber tomado esa decisión → es atribuible al Estado.	Declaración B si hay AI1 de la instrucción del Estado a EC. Declaración C si la atribución requiere inferir la relación entre ED y EC desde la naturaleza del acto.
¿El inversor estructuró la inversión para acceder al tratado sin sustancia económica real — treaty shopping?	Peritaje de sustancia económica de la entidad holding AI2: ¿tiene empleados, activos operativos, funciones reales independientes de la inversión? Si la sustancia es nula → el acceso al tratado es potencialmente abusivo. Si hay sustancia real → el treaty shopping no procede como defensa.	Declaración A si los documentos de la entidad holding muestran sustancia nula. Declaración B o C si la sustancia es parcial y requiere análisis de proporcionalidad.

§7 Traducción de D_total al dominio del arbitraje de inversión

El D_total de la inversión en el arbitraje internacional tiene tres metodologías de cuantificación que se usan dependiendo del tipo de daño y del momento de la medida. La más frecuente en casos de expropiación y daño significativo es la metodología DCF (flujo de caja descontado), que proyecta los flujos futuros que la inversión habría generado y los descuenta a valor presente. La más frecuente cuando los flujos futuros son inciertos es FMV (valor justo de mercado), que establece cuánto habría pagado un comprador razonable por la inversión antes de la medida. En casos de daño parcial: la diferencia entre el valor de la inversión antes y después de la medida.

Componente	Definición en el dominio del arbitraje de inversión	Método de cuantificación	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa acumulada al momento del arbitraje)	El capital invertido no recuperado más los flujos de retorno que la inversión generó desde el inicio hasta la fecha de la medida y que dejan de generarse por la medida. En expropiación: el valor del activo en el momento de la medida. En daño parcial: la diferencia de valor antes y después.	FMV al momento de la medida: precio que habría pagado un comprador hipotético razonablement e informado en las condiciones del mercado. O: capital invertido + retornos acumulados frustrados desde la inversión hasta la medida.	Valoración contable de la empresa o del activo. Transaccione s comparables en el sector. Precio de adquisición ajustado por la evolución del negocio.

Componente	Definición en el dominio del arbitraje de inversión	Método de cuantificación	Fuente de evidencia
T_impedido (flujos del período entre la medida y el laudo)	Los flujos de caja que la inversión habría generado entre el momento de la medida y el momento del laudo arbitral, que dejaron de generarse por la medida estatal.	Proyección de los flujos que la inversión habría generado en ese período, contrastada con los flujos realmente generados durante el período (si la inversión continuó operando con el daño). Requiere la tasa de descuento adecuada para el sector y el país receptor.	Proyecciones financieras del inversor previas a la medida. Datos de rendimiento del sector en el período. Análisis de flujos reales versus proyectados.
ΔT_trayectoria (flujos futuros frustrados proyectados desde el laudo)	Los flujos de caja futuros que la inversión habría generado después del laudo, proyectados por el período de vida útil restante de la inversión. Es el componente más grande en inversiones con larga vida útil (concesiones, infraestructura, recursos	DCF: proyección de los flujos futuros esperados, descontados a una tasa que refleja el riesgo del sector y del país receptor en condiciones normales (sin la medida). La tasa de descuento es el parámetro más disputado del análisis porque tiene un impacto	Modelos financieros del inversor. Análisis sectorial de largo plazo. Transacciones comparables con activos similares. Peritaje de la tasa de descuento apropiada para el sector y el país.

Componente	Definición en el dominio del arbitraje de inversión	Método de cuantificación	Fuente de evidencia
	naturales) y el más disputado porque requiere proyecciones de largo plazo con alta incertidumbre.	enorme en el valor presente.	

La tasa de descuento como el parámetro más disputado del D_total en arbitraje de inversión

La tasa de descuento r que se usa en el modelo DCF tiene un impacto enorme en el valor del D_total: una diferencia de 2 puntos porcentuales en r puede cambiar el valor presente de los flujos futuros en 20-40% dependiendo del horizonte temporal. En el arbitraje de inversión, las partes frecuentemente presentan peritos con tasas de descuento radicalmente distintas. El análisis de sensibilidad del D_total bajo distintas tasas de descuento es condición necesaria para una Declaración B: el tribunal debe poder ver cómo cambia el resultado bajo los distintos supuestos del perito de cada parte.

El sistema establece que la tasa de descuento — como w_ref en el cálculo de D_vital — es un parámetro de valor que no tiene solución técnica única. La tasa debe determinarse por peritaje con referencia a criterios explícitos y justificados (costo de capital del sector, riesgo del país receptor en condiciones normales, plazo de la inversión). La hoja de calibración del análisis Prometeo declara la tasa usada, su justificación y el rango de resultados bajo tasas alternativas.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio del arbitraje de inversión

Límite 1 — El método no determina si hubo violación del tratado de inversión. Determina quién causó el daño a la

inversión, en qué proporción y cuánto fue ese daño. La calificación jurídica — si la acción estatal violó el FET, constituyó expropiación o incumplió el trato NMF — pertenece al tribunal arbitral.

Límite 2 — La separación entre el daño atribuible al Estado y el daño atribuible a factores de mercado tiene alta incertidumbre inherente. El escenario contrafáctico de mercado sin la medida estatal siempre es una proyección con supuestos, no un hecho verificable. El análisis de sensibilidad sobre esos supuestos es condición necesaria para una Declaración B.

Límite 3 — La tasa de descuento en el modelo DCF es un parámetro de valor sin solución técnica única. El analista declara explícitamente la tasa usada, su justificación y los resultados bajo tasas alternativas. Una declaración de D_total que no incluye el análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento no es admisible como Declaración B.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% del daño al valor de la inversión al Estado sin separar los factores de mercado	El perito del inversor calcula la diferencia entre el valor antes y después de la medida sin controlar por los factores de mercado que habrían afectado la inversión independientemente.	D_total_Estado sobreestimado. El laudo que usa ese cálculo puede ser anulado o impugnado por exceso en el cálculo del daño.	El peritaje AI2 debe siempre presentar el escenario contrafáctico: ¿qué habría valido la inversión sin la medida estatal, dado los factores de mercado que se produjeron de todas formas? Solo la diferencia neta

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			es D_total_Estado.
No analizar la contribución del inversor al daño por falta de diligencia debida	El análisis se centra en la acción estatal sin preguntarse si el inversor realizó la diligencia debida que le habría permitido evaluar los riesgos regulatorios.	El D_total_Estado no se reduce por la contribución del inversor al daño. El laudo puede ser mayor de lo que la posición causal del Estado justifica.	El análisis debe incluir la arista de contribución del inversor: ¿evaluó el riesgo regulatorio del sector al momento de la inversión? ¿Obtuvo las garantías disponibles? Si no, parte del daño es atribuible al propio inversor.
Usar S_bajo del funcionario individual como S_bajo de la acción estatal	La idiosincrasia del funcionario que adoptó la medida se asimila a la idiosincrasia de la medida estatal como acto del Estado.	La responsabilidad del Estado queda condicionada al dolo del funcionario, lo que no es el estándar del derecho internacional de inversiones. La violación del FET no requiere dolo del funcionario.	Distinguir el análisis de S del acto estatal (¿era la medida que cualquier Estado habría adoptado en circunstancias comparables?) del análisis de los Hijos del funcionario (¿actuó el funcionario deliberadamente?). Los dos son preguntas distintas con consecuencias distintas.
Usar el modelo DCF sin análisis de	El perito usa una tasa de descuento sin justificar la elección ni	El D_total proyectado no es robusta. El perito	El análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento es

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
sensibilidad sobre la tasa de descuento	presentar el resultado bajo tasas alternativas.	contrario puede atacar la tasa de descuento y desacreditar todo el análisis.	condición necesaria: presentar el D_total bajo tres escenarios de tasa (pesimista, central, optimista para el inversor) y declarar la justificación de la tasa central.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso de arbitraje de inversión, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar la naturaleza de la medida estatal y si la acción era idiosincrática o la que cualquier Estado soberano habría adoptado.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en arbitraje de inversión

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿La acción estatal era idiosincrá	Peritaje de práctica regulatoria comparad	Si la medida era la respuesta	Reduce rango de S de la acción	¿Adoptaron otros Estados con marcos

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
tica (S_bajo) o era regulación legítima (S_alto)?	a AI2: análisis de si otros Estados con marcos jurídicos comparables adoptaron medidas equivalentes en circunstancias similares. La práctica regulatoria comparada es la fuente más directa para estimar S de la acción estatal.	estándar en el sector → S_alto → argumento del Estado de ejercicio legítimo del poder de policía. Si era sin equivalente en la práctica comparada → S_bajo → señal de arbitrariedad o discriminación.	estatal (incertidumbre ontológica y empírica)	similares medidas equivalentes en circunstancias comparables? ¿La medida siguió el proceso regulatorio estándar del Estado receptor? ¿Hay evidencia de motivación no regulatoria en el expediente administrativo?
2. ¿Cuáles eran las expectativas legítimas del inversor — fueron inducidas por el Estado?	Documentos que establecen las condiciones del entorno al momento de la inversión AI1: legislación vigente,	Las expectativas son legítimas cuando el Estado las indujo específicamente. El análisis de los documentos AI1 del	Reduce rango de w de la arista de expectativas inducidas (incertidumbre empírica)	¿Qué legislación, contratos o declaraciones del Estado establecían las condiciones del entorno al momento de la inversión? ¿El Estado

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	compromisos contractuales, declaraciones públicas de funcionarios con autoridad sobre las condiciones del sector. Historial regulatorio del Estado en el sector antes de la inversión.	período pre-inversión establece qué compromisos fueron hechos y qué condiciones eran razonablemente anticipables.		hizo compromisos específicos sobre estabilidad del marco regulatorio? ¿El historial regulatorio del Estado era consistente con esas expectativas?
3. ¿Cuánto del daño al valor de la inversión es atribuible al Estado versus a factores de mercado?	Peritaje económico AI2 con escenario contrafáctico: valor de la inversión sin la medida estatal, controlando por los factores de mercado que se produjeron de todas formas. La	Sin separar el daño atribuible al Estado del daño atribuible a factores de mercado, D_total_Estado está sobreestimado o subestimado. El escenario contrafáctico de	Reduce rango de D_total_Estado (incertidumbre empírica crítica)	¿Cómo le fue a inversiones similares en el mismo período sin la medida estatal en otras jurisdicciones? ¿El sector tenía una tendencia de valor que existía antes de la medida? ¿El perito puede construir el escenario contrafáctic

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	diferencia neta es D_total_ Estado.	mercado es la herramienta de separación.		o con datos observables?
4. ¿El inversor contribuyó al daño por falta de diligencia debida?	Expediente del proceso de inversión del inversor: ¿hay análisis de riesgo regulatorio pre-inversión? ¿Se solicitaron garantías de estabilidad fiscal o regulatoria disponibles en el marco del sector? ¿La inversión se hizo en un sector con historial de cambios regulatorios frecuentes sin	Si el inversor no realizó diligencia debida sobre riesgos regulatorios razonablemente anticipables, parte del daño le es atribuible. La reducción de D_total_ Estado por contribución del inversor puede ser significativa.	Determina la reducción de D_total_ Estado por contribución del inversor (incertidumbre empírica)	¿El inversor encargó análisis de riesgo regulatorio del sector antes de invertir? ¿El contrato de inversión incluye cláusulas de estabilización disponibles en el marco? ¿El historial regulatorio del Estado hacía previsibles los riesgos que el inversor no consideró?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	claúsulas de protección?			
5. ¿La entidad paraestatal que incumplió ejercía prerrogativas del poder público — atribuible al Estado?	Análisis del acto de EC AI1/AI3: ¿la decisión que produjo el incumplimiento fue instrucción de una política pública del Estado? ¿Podría una empresa privada en la misma posición haber tomado la misma decisión por razones comerciales?	Si el acto de EC era comercialmente explicable sin instrucción del Estado → no es ejercicio de prerrogativas → no atribuible al Estado como tal. Si solo el Estado podría haberlo instruido → es atribuible al Estado.	Determina la atribución del acto de EC al Estado (incertidumbre jurídica y empírica)	¿Hay documentos que muestren la instrucción del Estado a EC para incumplir? ¿La decisión tenía sentido comercial desde la perspectiva de EC independientemente del Estado? ¿El acto afectó solo al inversor o fue parte de una política general del Estado?
6. ¿Hay treaty shopping — la estructura corporativa del	Peritaje de sustancia económica de la entidad holding AI2: ¿tiene	Si la sustancia es nula → la estructura fue creada para	Determina si procede la defensa de abuso del tratado	¿La entidad holding tiene empleados en la jurisdicción del tratado? ¿Tiene

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
inversor tiene sustancia económica real?	empleados, activos operativos, funciones reales independientes de la inversión? El mismo instrumento que en el dominio tributario (cap. 9) aplicado al holding del inversor.	acceder al tratado sin actividad económica independiente → el Estado puede invocar el abuso del tratado. Si hay sustancia real → el treaty shopping no procede.	(incertidumbre empírica y jurídica)	funciones reales de gestión del grupo? ¿Fue constituida mucho antes de la inversión o específicamente para la inversión?
7. ¿Cuál es D_total_ Estado incluyendo las proyecciones de flujo — análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento?	Modelo DCF del perito con presentación explícita de la tasa de descuento elegida, su justificación, y el resultado bajo tres escenarios de tasa (pesimista, central, optimista para el inversor). Análisis de sensibilida	La tasa de descuento es el parámetro más disputado del análisis. Sin el análisis de sensibilidad, el D_total no es Declaración B. Con él, el tribunal puede calibrar el resultado bajo	Establece el rango de D_total (incertidumbre paramétrica)	¿Cuál es la tasa de descuento apropiada para el sector y el país receptor en condiciones normales? ¿Cómo cambia D_total con tasas de ±2 puntos? ¿Hay transacciones comparables que anclen la valoración independientemente del

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	d que muestra el rango de D_total bajo los supuestos razonablemente disputables.	distintos supuestos.		modelo DCF?

Árbol de decisión en arbitraje de inversión: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la naturaleza de la medida estatal, porque esa determinación condiciona todo el análisis de responsabilidad y de cuantificación del daño.

¿Cuál es tu principal incertidumbre en el caso de arbitraje de inversión?

├─ ¿Sobre la naturaleza de la medida — era idiosincrática o regulación legítima?

│

└─ PRIORIDAD 1: Análisis de práctica regulatoria comparada AI2.

· ¿Otros Estados con marcos similares adoptaron medidas equivalentes? Si sí → S_alto → legitimidad regulatoria.

· ¿La medida siguió el proceso estándar del Estado? ¿Hay evidencia de motivación no regulatoria? → S_bajo → señal de arbitrariedad.

· Sin análisis comparado → S de la acción estatal no estimable con certeza. Declarar incertidumbre alta.

├─ ¿Sobre las expectativas legítimas del inversor — fueron inducidas por el Estado?

└─ PRIORIDAD: Documentos del período pre-inversión AI1 (legislación, contratos, declaraciones del Estado).

· ¿El Estado hizo compromisos específicos documentados sobre las condiciones del marco regulatorio?

· ¿El historial regulatorio del Estado era consistente con esas expectativas o había señales de riesgo no consideradas?

· Sin compromisos documentados → las expectativas deben sustentarse con el análisis del entorno AI5. Declaración C.

├─ ¿Sobre la cuantificación del daño — separación entre daño estatal y factores de mercado?

└─ PRIORIDAD: Peritaje económico AI2 con escenario contrafáctico de mercado.

· Escenario contrafáctico: ¿qué habría valido la inversión sin la medida estatal, dado los factores de mercado?

· Solo la diferencia neta de los factores de mercado es D_total_Estado.

· En modelos DCF: incluir análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento. Sin análisis de sensibilidad → no es Declaración B.

├─ ¿Sobre la contribución del inversor al daño — realizó diligencia debida adecuada?

└─ PRIORIDAD: Expediente del proceso de inversión del inversor pre-decisión.

· ¿Hay análisis de riesgo regulatorio del sector al momento de la inversión?

· ¿El contrato incluye cláusulas de estabilización disponibles en el marco?

· Si no hay diligencia documentada → el inversor contribuyó al daño. Reducir D_total_Estado por la arista de contribución del inversor.

└ ¿Sobre treaty shopping — la estructura corporativa tiene sustancia económica real?

└ PRIORIDAD: Peritaje de sustancia económica del holding AI2 — mismo instrumento que en el dominio tributario.

· ¿El holding tiene empleados, activos operativos, funciones reales en la jurisdicción del tratado?

· Si sustancia nula → abuso del tratado. Si sustancia real → treaty shopping no procede como defensa.

— Fin del Capítulo 10 —

Capítulo 11

Crédito y sistema financiero — fraude y colapso crediticio

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera con tres análisis que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el análisis causal del impago individual: distribución de la responsabilidad del impago entre el deudor, el diseñador del producto crediticio, el algoritmo y el entorno macroeconómico. El segundo es el análisis del sesgo sistémico: cómo el nodo algorítmico transmite el daño histórico al sistema presente, y quién tiene R* sobre ese sesgo. El tercero es el análisis del riesgo sistémico y el colapso financiero: quién tenía mayor posición causal en el diseño del sistema que hizo inevitable el colapso. Si tu prioridad es el análisis del impago individual, lee §1 a §5. Para el análisis del sesgo algorítmico, ve a §4.3. Para el colapso sistémico, ve a §4.4. Para cuantificar D_crédito, ve a §7. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El crédito y el sistema financiero es el dominio donde el sistema de imputación causal introduce un tipo de nodo que no había aparecido en ningún capítulo anterior: el nodo algorítmico / dataset, con posición causal real en el grafo, pero sin voluntad propia, sin dolo y sin Hijos. Su R* no implica culpabilidad del algoritmo sino posición causal que apunta estructuralmente hacia el directivo que lo aprobó y hacia el

diseñador de la política que generó los datos con los que fue entrenado. Esa distinción — entre el R* del nodo sin voluntad y el R* del actor humano que lo creó o aprobó — es la contribución conceptual central de este capítulo.

La segunda distinción fundamental es entre el impago idiosincrático (causado principalmente por las condiciones y conductas específicas del deudor: R*_deudor alto) y el impago estructural (causado principalmente por el diseño del sistema crediticio: R*_sistema > R*_deudor). Esa distinción transforma la evaluación del riesgo crediticio de un ejercicio de predicción estadística sobre el deudor en un análisis causal del sistema completo que produce el impago.

> **El índice de causalidad del impago: R* en el sistema crediticio**
> *R*_impago = R*_deudor + R*_dataset + R*_directivo + R*_producto + R*_entorno_macro + ...*
> *Esta descomposición transforma la evaluación del riesgo crediticio. R*_deudor es la fracción del impago causalmente atribuible a las condiciones y conducta específicas del deudor. R*_sistema es la fracción atribuible al diseño del producto, al sesgo del algoritmo, a la política crediticia del acreedor y al entorno macroeconómico. Cuando R*_sistema > R*_deudor, el sistema tiene mayor responsabilidad causal en el impago que el deudor. La acción de cobro integral contra el deudor en ese escenario es la inversión causal clásica del sistema financiero.*
> *La distinción entre correlación crediticia y causalidad crediticia: el score FICO predice el impago con correlación estadística real. Pero esa correlación no implica causalidad en el sentido del sistema: no dice que el FICO bajo causó el impago. Puede decir que las condiciones que produjeron un FICO bajo — ingresos inestables, falta de historial crediticio formal, acceso solo a productos de alto costo — son las mismas condiciones que producen el impago. Y esas condiciones pueden tener un nodo de diseño con R* mucho mayor que el del deudor.*

Sub-variantes del dominio

Impago individual y responsabilidad crediticia: la distribución de R* entre el deudor y el sistema en un impago específico. El

análisis determina qué fracción del impago era causalmente atribuible al deudor (su gestión financiera, su capacidad de servicio de la deuda, sus decisiones) y qué fracción era atribuible al producto (tasa excesiva para el perfil del deudor, términos irrazonables, condiciones de renegociación inexistentes), al algoritmo de scoring (sesgo que excluyó crédito justo), y al entorno macroeconómico.

Sesgo algorítmico y discriminación crediticia sistémica: el algoritmo de scoring produce resultados sistemáticamente desfavorables para grupos que, dado su perfil crediticio real, deberían recibir condiciones equivalentes a otros grupos. El sesgo opera a través de variables proxy que no son discriminatorias en sí mismas pero que capturan patrones de segregación histórica. R* del dataset y R* del directivo que aprobó el modelo sin auditoría de equidad son los instrumentos de imputación.

Crédito predatorio: el diseñador del producto financiero diseñó deliberadamente condiciones que hacían inevitable el impago para capturar el activo o generar ingresos por comisiones y penalizaciones que superaban el costo del capital. S_bajo del diseñador: la estructura específica del producto era idiosincrática y deliberada. Anteros dominante. R*_sistema alto, R*_deudor bajo.

Fraude financiero corporativo: el directivo de la institución financiera diseñó un esquema de falsificación de información, de ventas de productos que sabía inadecuados para el perfil del cliente, o de ocultación de riesgos a los accionistas y reguladores. La estructura del grafo es idéntica al fraude corporativo del cap. 6 (competencia), aplicada al dominio financiero.

Riesgo sistémico y colapso financiero: el diseño del sistema financiero — los instrumentos de seguridad, las calificaciones crediticias que no reflejaban el riesgo real, el marco de desregulación que permitió la escala del riesgo — creó las condiciones de un colapso que ningún actor individual podría haber producido solo. El índice de concentración de riesgo

sistémico (ICRS) establece qué nodo del sistema tenía mayor posición causal en el colapso.

Fraude annona crediticio estatal: el Estado diseñó un sistema crediticio que excluía a grupos específicos del acceso al crédito (redlining) o que no reguló la discriminación algorítmica sistémica (inacción regulatoria), recibiendo los impuestos de las comunidades afectadas sin generar las condiciones materiales de posibilidad para su acumulación de patrimonio.

§2 Escala de evidencia CF0–CF8 · Dominio crediticio y financiero

La escala CF0–CF8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del crédito y el sistema financiero. Su característica más relevante es la posición del peritaje financiero-cuantitativo (CF2) como instrumento central del dominio — incluyendo el análisis de disparate impact algorítmico, que transforma el sesgo estadístico en evidencia causal. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 8 y cap. 9.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio crediticio y financiero	Rango w
CF1	Documento financiero o institucional directo	Expediente crediticio con los términos del producto y el perfil del deudor al momento de la aprobación; política interna de crédito del acreedor; correo o acta donde se tomó la decisión de diseño del producto o del algoritmo; estados financieros de la institución con los datos relevantes del período; registro de comunicaciones entre el directivo aprobador y el equipo que presentó advertencias de sesgo;	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio crediticio y financiero	Rango w
		documentación de auditoría interna del sistema de scoring.	
CF2	Peritaje financiero-cuantitativo especializado	Análisis de capacidad de servicio de la deuda que establece si el producto era razonablemente pagable dado el perfil del deudor; análisis de disparate impact que establece si el algoritmo producía diferencias estadísticamente significativas entre grupos comparables en ingresos y deudas; análisis de concentración de riesgo sistémico (ICRS) que establece la posición causal de cada nodo en el colapso; valoración del D_crédito mediante análisis de la brecha patrimonial generada por el sesgo o el colapso.	[0.65, 0.85]
CF3	Testimonios convergentes con corroboración documental	Declaraciones de deudores afectados cuyas versiones son compatibles entre sí y con al menos un registro documental consistente; testimonios de empleados de la institución que describen las prácticas de diseño del producto o del algoritmo; testigos del programa de clemencia en fraudes financieros corporativos.	[0.48, 0.66]
CF4	Análisis estadístico del comportamiento	Análisis que muestra que las tasas de impago, de denegación de crédito o de pérdida patrimonial del	[0.40, 0.62]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio crediticio y financiero	Rango w
	del sistema crediticio	grupo afectado son estadísticamente incompatibles con su perfil crediticio objetivo; comparación de tasas de aprobación y condiciones entre grupos con perfiles comparables que muestra un diferencial estadísticamente significativo; análisis de la correlación entre el perfil del algoritmo de scoring y el patrón de segregación residencial histórica.	
CF5	Documentación estructural del algoritmo o del producto con inferencia de función	Especificaciones técnicas del modelo de scoring o del producto financiero que muestran variables proxy discriminatorias o condiciones diseñadas para producir impago; estados financieros de la institución que muestran patrones de comisiones y penalizaciones inconsistentes con un producto diseñado para ser pagado.	[0.28, 0.48]
CF6	Inferencia estructural por posición en el sistema crediticio o financiero	El directivo o la institución tenía la posición, la información y el control sobre el sistema para haber diseñado o aprobado las condiciones que produjeron el daño, sin documentación directa del acto específico de diseño o aprobación.	[0.18, 0.38]
CF7	Correlación patrimonial o de	El deterioro patrimonial o la tasa de impago del grupo afectado correlaciona con	[0.07, 0.24]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio crediticio y financiero	Rango w
	impago sin análisis causal	la variable o el período analizado sin que haya análisis que establezca la cadena causal específica.	
CF8	Dicho único sin corroboración	Un solo testimonio o documento sin respaldo cuantitativo ni corroboración documental.	[0.04, 0.16]
CF0	Ausencia documentada de conexión causal	Análisis cuantitativo que establece que las tasas de impago o de denegación de crédito del grupo son estadísticamente consistentes con su perfil crediticio objetivo, o que el colapso habría ocurrido igualmente sin la posición causal del nodo analizado.	w = 0.00

El análisis de disparate impact como instrumento de traducción de CF4 a CF2

El análisis de disparate impact toma una diferencia estadística observada (tasa de denegación 80% mayor para un grupo dado sus características crediticias objetivas) y establece si esa diferencia es causalmente atribuible al diseño del algoritmo o del producto. Cuando el análisis de disparate impact es realizado por un perito especializado con metodología reproducible, la evidencia CF4 del patrón estadístico se transforma en evidencia CF2 del mecanismo causal. Sin el peritaje que establece el mecanismo, la diferencia estadística es CF4 y sustenta aristas en el rango [0.40, 0.62]. Con el peritaje, la evidencia alcanza CF2 [0.65, 0.85].

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S

En el dominio crediticio, los Hijos de Afrodita aplican exclusivamente a los directivos y reguladores con poder de

decisión sobre el diseño del producto, el algoritmo o la política crediticia. No aplican al algoritmo, al dataset, al producto financiero como nodo sin voluntad, ni al entorno macroeconómico. Para los nodos sin voluntad, S se estima directamente desde la evidencia cuantitativa de la determinación sistémica.

La distinción más relevante para la política regulatoria es entre Potós (el directivo persistió en el sistema heredado sin cuestionarlo — cualquier directivo en esa cultura institucional habría actuado igual: S alto, culpa habitual, solución regulatoria) y Anteros (el directivo defendió deliberadamente un sistema que sabía sesgado o defectuoso: S bajo, dolo eventual o directo, solución penal-civil).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio crediticio

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El directivo diseñó o defendió deliberadamente condiciones crediticias sesgadas, predatorias o fraudulentas con conocimiento explícito del daño que producían. La decisión	Comunicaciones internas que documentan el conocimiento del directivo del sesgo o del riesgo: alertas de equidad desestimadas por escrito, análisis de riesgo que el directivo recibió y no actuó,	Correos internos del directivo. Actas de comités de riesgo y cumplimiento. Documentación de alertas recibidas. Comparación con decisiones de directivos de instituciones pares en el	Confundir con Potós cuando el directivo recibió alertas, pero las desestimó por creer genuinamente que el modelo era correcto. La pregunta discriminante: ¿el directivo sabía que el sistema producía

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	fue genuinamente idiosincrática: otros directivos en condiciones similares, con el mismo marco regulatorio y los mismos incentivos, no habrían producido las mismas condiciones.	presión documentada sobre el equipo de cumplimiento para no reportar irregularidades. Decisiones que excedieron lo que el sistema de incentivos requería.	mismo período.	daño injusto, o creía que el modelo era técnicamente válido? El primero es Anteros; el segundo puede ser Potós.
Potós	S moderado-alto [0.45, 0.80]. El directivo persistió en el uso del sistema crediticio heredado — el modelo de scoring, el producto financiero, la política de aprobación — sin cuestionarlo críticamente ni auditarlo para	Ausencia de documentación de análisis de equidad o de auditoría de riesgo en el expediente del modelo o del producto. Uso del modelo estándar de la industria sin evaluación independiente. Resistencia pasiva a	Expediente del modelo de scoring con fecha de última revisión o auditoría. Política interna de crédito con historial de actualizaciones. Documentación de la industria sobre las prácticas estándar del período.	Confundir con Anteros cuando el directivo recibió advertencias explícitas de miembros del equipo y las desestimó activamente. Si hay documentación de que el directivo suprimió o ignoró advertencias de

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	detectar sesgo o riesgo excesivo. "Los datos son los datos." "Siempre hemos usado este modelo." La conducta era deliberada pero no idiosincrática: cualquier directivo en esa cultura institucional habría hecho lo mismo.	revisiones del sistema. Documentación de que el directivo estaba al tanto del modelo pero no lo cuestionó.		equidad, Anteros moderado es más preciso que Potós.
Deimos	S alto [0.65, 0.90]. El directivo genuinamente no comprendía las implicaciones del modelo o del producto financiero que aprobó. La parálisis ante la complejidad técnica del sistema de scoring o de	Ausencia total de documentación de evaluación del algoritmo o del producto antes de la aprobación. Sin alertas internas (que confirmarían Potós o Anteros). El directivo aprobó el sistema	Expediente de aprobación del modelo o del producto. Documentación de onboarding del directivo. Comparación con el nivel técnico esperado del cargo.	Confundir con Potós cuando había análisis disponibles en el sector que el directivo ignoró. Si el análisis de disparate impact era una práctica conocida en la industria en ese período y el directivo no lo aplicó,

Hijo	Qué informa para S del directivo	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	la estructura de riesgo del producto determinó la aprobación. Ausencia de análisis, no supresión de análisis.	siguiendo el procedimiento estándar sin análisis adicional.		puede ser Potós (ignorancia electiva) más que Deimos (ignorancia genuina).

§3.2 El Hijo del deudor: relevante para S del deudor en el impago idiosincrático

En el análisis del impago individual, cuando el análisis establece que R*_deudor es significativo, los Hijos del deudor informan la posición de v_t en el momento de las decisiones financieras que contribuyeron al impago. Fobos del deudor: actuó bajo presión financiera sistémica (pérdida de empleo, emergencia médica, crisis sistémica) que determinó el impago — S alto del deudor. Anteros del deudor: tomó decisiones idiosincráticas que, dado su perfil y las condiciones disponibles, otros deudores en la misma posición no habrían tomado — S bajo del deudor. Deimos del deudor: no comprendió completamente las condiciones del producto que firmó — lo que puede incidir en la responsabilidad del diseñador del producto que no proveyó información adecuada.

> **§3.3 Los nodos sin voluntad no tienen Hijo — el dataset y el producto financiero**
> *El algoritmo de scoring, el dataset de entrenamiento, el producto financiero estructurado y el índice de calificación crediticia son nodos causales sin voluntad propia. No tienen Hijo, no tienen a, no pueden ser sancionados directamente.*

> *Su R* se imputa hacia los actores humanos que los diseñaron y aprobaron: el directivo que aprobó el algoritmo sin auditoría ($R^*_{efectivo_directivo} = R^*_{directivo} + R^*_{dataset} \times P(\text{detección} \mid \text{auditoría})$), el diseñador del producto que estructuró las condiciones del impago, el regulador que permitió la escala del riesgo sin intervenir.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio crediticio?

α en el dominio crediticio mide lo que el acreedor, el directivo o el regulador han hecho concretamente sobre su posición causal: corrección del sesgo del algoritmo con auditoría verificable, modificación del producto financiero para hacerlo razonablemente pagable, compensación a los deudores excluidos incorrectamente, reestructuración del crédito ante choques exógenos. Para el Estado: regulación que corrige la discriminación sistémica, programas de inclusión financiera proporcionales al déficit histórico.

> **α en el dominio crediticio es completamente independiente del dolo**
> *Un directivo que diseñó deliberadamente condiciones predatorias puede tener a alto si después auditó el sistema, corrigió el sesgo y compensó a los afectados. Un directivo que replicó el modelo estándar del sector sin comprender sus implicaciones puede tener a = 0 si nunca auditó ni corrigió el sistema una vez informado. Los Hijos informan S; a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Auditoría de equidad del algoritmo con corrección verificable antes o después del daño	Sí — α estructural alto	La auditoría que detecta y corrige el sesgo es la asunción más valiosa en el dominio algorítmico: reduce P(detección|auditorí	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		a) que determina R*_efectivo del directivo.	
Compensación a los deudores afectados por el sesgo proporcional al AD_i	Sí — α económico proporcional	Asunción económica directa de la posición causal verificable en el expediente.	Voluntario o forzado
Modificación del producto para hacerlo razonablemente pagable dado el perfil del deudor	Sí — α estructural del producto	Modifica el sistema que producía el impago estructural.	Voluntario o requerido
Reestructuración del crédito ante choque macroeconómico exógeno documentado	Sí — α de respuesta proporcional	El acreedor asume parte del R*_entorno cuando reestructura ante choques que no son imputables al deudor.	Voluntario o regulatorio
El regulador estableció estándares de auditoría de equidad obligatorios	Sí — α regulatorio	La regulación que hace obligatoria la auditoría es α institucional del regulador sobre el déficit que permitió.	Requerido por mandato
El Estado implementó programas de inclusión financiera proporcionales al déficit histórico	Sí — α_diferido del Estado	Asunción diferida de la posición causal histórica del fraude annona crediticio estatal. Ver cap. 3 para el marco del α_diferido.	Voluntario / político
Publicar un reporte de responsabilidad corporativa sin	No	Declaración sin consecuencia concreta sobre la	—

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
modificar el algoritmo		posición causal. No modifica α.	

§4.3 La imputación del R* del dataset al directivo

R*_efectivo del directivo en el sesgo algorítmico

$R^*_{efectivo_directivo} = R^*_{directivo} + R^*_{dataset} \times P$ (detección | auditoría)

P (detección | auditoría) es la probabilidad de que una auditoría de disparate impact estándar habría detectado el sesgo. Para sesgos de alta magnitud (diferencias de 80% o más en tasas de denegación controlando por perfil crediticio), $P \approx 0.90$. Eso significa que el directivo que aprobó el modelo sin auditoría tiene responsabilidad causal efectiva del orden de $R^*_{directivo} + 0.9 \times R^*_{dataset}$ — la mayor parte de la posición causal del dataset le es imputable.

Cuando el directivo realiza la auditoría y corrige el sesgo: a sube significativamente y $R^*_{efectivo_directivo}$ cae a $R^*_{directivo}$ solo (ya no incluye $R^*_{dataset}$ porque el sesgo fue detectado y corregido). La auditoría es tanto una acción de a como una reducción del $R^*_{efectivo}$ futuro. Eso es la auditoría como instrumento de a estructural.

§4.4 El índice de concentración de riesgo sistémico (ICRS) en el colapso financiero

En el análisis de colapso financiero, el instrumento central no es el α individual de cada actor sino el ICRS — el índice de concentración de riesgo sistémico — que establece qué nodo del sistema financiero tenía mayor R* sobre el colapso colectivo. El ICRS responde la pregunta: sin este nodo específico (esta institución, este instrumento, esta política regulatoria), ¿habría ocurrido el colapso a esta escala?

ICRS_i = R*_i sobre el grafo de interdependencias financieras del sistema
ICRS alto de un nodo significa que ese nodo era condición necesaria del colapso a esa escala — ya sea porque era un puente necesario en la red de transmisión del riesgo, porque su quiebra activaba cláusulas que producían quiebras en cascada, o porque su existencia era condición para que otros nodos mantuvieran su solvencia aparente.
Diferencia fundamental con el análisis de riesgo convencional: el riesgo financiero convencional es un cálculo sobre la probabilidad de que un actor individual incumpla sus obligaciones. El ICRS es algo diferente y más difícil: la probabilidad de que la interconexión entre actores produzca un colapso en cascada que ninguno de ellos habría producido individualmente. Esta distinción no se captura con ninguna medida de riesgo convencional porque las medidas convencionales son por definición individuales.

La escala de α en el dominio crediticio

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / evasión total	0.00 – 0.05	El acreedor o el directivo niega el sesgo o el daño, combate activamente el proceso sin ninguna acción concreta de corrección ni compensación.	Sin auditorías, sin correcciones del algoritmo, sin compensaciones. Impugnación activa de las determinaciones del regulador.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Reconocimiento del impacto del sesgo o del daño crediticio sin consecuencia concreta. Declaración de "compromiso con la equidad financiera" sin modificación del sistema.	Comunicados de equidad financiera. Sin auditorías documentadas. Sin correcciones del modelo. Sin compensaciones.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Asunción parcial	0.21 – 0.45	Auditoría del algoritmo realizada pero sin corrección completa del sesgo, o compensación menor al AD_i estimado.	Reporte de auditoría documentado. Correcciones menores del modelo. Compensaciones documentadas del 10–30% del AD_i.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	Auditoría con corrección del modelo en proceso verificable y compensaciones sustanciales en curso.	Corrección documentada del algoritmo con datos comparativos antes-después. Compensaciones del 40–60% del AD_i. Programa de inclusión en proceso.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El modelo fue corregido con datos verificables de reducción del disparate impact y las compensaciones son proporcionales a la mayor parte del daño.	Reducción verificable del disparate impact post-corrección. Compensaciones del 70–85% del AD_i. Cumplimiento documentado con los estándares regulatorios de equidad.
Asunción plena	0.90 – 1.00	Corrección integral del sistema, compensaciones proporcionales al R* y mecanismos de auditoría permanentes que previenen la recurrencia.	Reducción del disparate impact a niveles estadísticamente no significativos. Compensaciones integrales documentadas. Programa de auditoría

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
			permanente con seguimiento verificable.

§5 Construcción del grafo típico del dominio crediticio

Tipos de nodo en el grafo crediticio y financiero

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador de política / directivo aprobador (D)	El actor con poder de decisión sobre el diseño del producto crediticio, el algoritmo de scoring o la política de aprobación. Es el nodo humano de mayor R*_neta cuando el sistema era idiosincrático. Sus Hijos informan S. La distinción Anteros/Potós/Deimos determina si el proceso es penal o regulatorio.	Variable [0.15–0.60]	El directivo que aprobó el algoritmo de scoring sin auditoría de equidad. El ejecutivo que diseñó el producto predatorio. El regulador que no estableció estándares de equidad a pesar de evidencia de disparate impact.
Nodo algorítmico / dataset (NA)	El algoritmo de scoring, el dataset de entrenamiento, el producto	N/A — no es actor con voluntad	El algoritmo de scoring entrenado

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	estructurado o la calificación crediticia. Tiene posición causal real en el grafo sin tener voluntad. Su R* se imputa al directivo que lo aprobó y al diseñador de la política que generó los datos sesgados. No tiene α, no puede ser sancionado directamente.		con datos históricos de segregación residencial. El dataset de hipotecas que reproduce el mapa del redlining. El modelo de calificación que otorgó AAA a instrumentos de alto riesgo.
Institución financiera (IF)	El banco, la fintech o la institución de crédito que implementa y comercializa el sistema crediticio. R* positivo cuando sus decisiones institucionales eran condición de la escala del daño. S informa si cualquier institución con los mismos incentivos habría actuado igual.	Moderado-alto [0.40–0.80]	El banco que comercializó hipotecas subprime a deudores con perfil inadecuado. La fintech que desplegó el algoritmo sesgado. La institución que diseñó y vendió instrumentos de alto riesgo como seguros.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad financiera que tenía información del riesgo sistémico o del sesgo algorítmico y no estableció los estándares que lo habrían prevenido. R* positivo cuando la omisión regulatoria fue condición de la continuidad del sistema que produjo el daño.	Alto [0.60–0.90]	La Reserva Federal que observó el crecimiento de la burbuja hipotecaria y no usó los instrumentos regulatorios disponibles. La CFPB que tardó en establecer estándares de auditoría de equidad algorítmica.
Entorno macroeconómico (EM)	Los choques exógenos (crisis financiera, pandemia, recesión) que contribuyeron causalmente al impago sin ser atribuibles a ningún actor específico. Nodo sin voluntad que informa S del deudor: cuanto más determinante fue el entorno, mayor es S del deudor y menor es R*_deudor.	N/A — no es actor	La crisis financiera de 2008. La pandemia de COVID-19. El ciclo de tasas de interés que hizo insostenibles los créditos variables.
Deudor (Deu)	El receptor del crédito y su capacidad de servicio de la deuda. R* positivo cuando las condiciones y	Variable [0.15–0.80]	El deudor que incumplió el crédito hipotecario. El cliente

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	conductas específicas del deudor eran causalmente determinantes del impago. S informa cuánto del impago era estructural versus idiosincrático.		del producto predatorio. El solicitante de crédito excluido por el algoritmo sesgado.

Configuraciones canónicas del grafo crediticio

Configuración 1 — Impago estructural con inversión causal contra el deudor
*D (diseñador del producto con tasa excesiva para el perfil) → IF (institución que comercializó) → Deu (deudor con R*_deudor bajo) → Impago*
*La estructura clásica de la inversión causal crediticia: el sistema de cobro intenta recuperar el 100% del AD del impago del deudor cuando R*_deudor es menor que R*_sistema. AD_deudor = R*_deudor × (1 − S_deudor) × D_total. Si este valor es significativamente menor que el monto reclamado al deudor, la reclamación íntegra al deudor es jurídicamente inverosímil.*

Configuración 2 — Sesgo algorítmico con nodo dataset y directivo aprobador
*Redlining histórico (N1, diseño original) → Dataset histórico (NA, nodo sin voluntad) → Directivo aprobador (D, R*_efectivo alto) → IF (institución, despliegue) → Deudores excluidos incorrectamente (Nf)*
*R*_efectivo_directivo = R*_directivo + R*_dataset × P (detección | auditoría). El directivo no discriminó con intención, pero discriminó con precisión estadística al aprobar sin auditar. La solución regulatoria (auditoría obligatoria) actúa sobre el vínculo directivo-dataset reduciendo P (impacto no detectado).*

Configuración 3 — Riesgo sistémico y colapso en cascada
Marco_regulatorio_permisivo (ICRS alto como diseño) → Institución_sistémica (ICRS alto como nodo de transmisión) → Instrumentos_de_riesgo (NA sin voluntad) → Calificadoras_sesgadas (ICRS moderado) → Colapso_sistémico (Nf: todo el sistema financiero y sus usuarios)
En el análisis de colapso sistémico, el ICRS de cada nodo determina quién era condición necesaria del colapso a esa escala. El argumento central: el colapso no fue el fracaso de la voluntad de los directivos de las instituciones involucradas, sino el fracaso de la arquitectura del sistema en el que operaban. La solución no puede ser solo individual: requiere reforma de la arquitectura del sistema.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El impago era principalmente atribuible al deudor (R*_deudor > R*_sistema) o al diseño del sistema crediticio (R*_sistema > R*_deudor)?	Análisis de R*_impago descompuesto en sus cuatro componentes: R*_deudor (capacidad objetiva de servicio de la deuda), R*_producto (condiciones del crédito frente al perfil), R*_dataset (sesgo algorítmico si aplica), R*_entorno (choques exógenos). El peritaje CF2 establece cada componente.	Declaración A o B si el expediente crediticio es completo. Declaración C si el análisis del algoritmo requiere inferencia estructural CF6.
¿El directivo que aprobó el algoritmo de scoring tiene R*_efectivo que incluye R* del dataset?	R*_efectivo_directivo = R*_directivo + R*_dataset × P (detección | auditoría). P se estima desde el análisis de disparate impact CF2: cuánto habría detectado	Declaración B si hay análisis CF2 del disparate impact y documentación CF1 del proceso de aprobación. Declaración C si P(detección) debe

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	una auditoría estándar del sector en ese período.	estimarse desde CF4.
¿El sistema crediticio producía discriminación sistemática contra un grupo con perfil crediticio comparable?	Análisis CF4 de disparate impact: tasa de denegación o de condiciones desfavorables del grupo afectado versus grupo comparable en ingresos y deudas. Si la diferencia es estadísticamente significativa → CF4 con w [0.40, 0.62]. Si el peritaje CF2 establece el mecanismo causal → CF2.	Declaración A o B si hay datos del Home Mortgage Disclosure Act u equivalente con análisis CF2. Declaración C si el análisis debe inferirse desde CF5.
¿El producto financiero era predatorio — diseñado para producir impago y capturar el activo o las comisiones?	Análisis CF2 de la estructura del producto: ¿las condiciones eran razonablemente pagables dado el perfil estándar del cliente objetivo? ¿El margen de comisiones y penalizaciones por impago superaba el ingreso esperado del crédito pagado? ¿El diseñador tenía incentivos para maximizar el impago?	Declaración B si los términos del producto y el perfil del cliente objetivo están documentados. Declaración C si el análisis de la intención del diseñador requiere inferencia CF6.
¿Qué nodo del sistema financiero tenía mayor ICRS — mayor posición causal en el colapso?	Construcción del grafo de interdependencias financieras del sistema y cálculo del ICRS_i = R*_i sobre ese grafo. El nodo con ICRS más alto es el que era condición necesaria del colapso a esa escala.	Declaración B si los datos del sistema de interdependencias son suficientes. Declaración C para los sistemas donde las interdependencias deben estimarse desde posiciones de mercado y correlaciones.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El Estado tiene posición causal histórica como nodo de diseño del sistema de exclusión crediticia — fraude annona crediticio?	Grafo histórico: Estado como diseñador del sistema de exclusión + análisis de α_diferido actual (cuánto ha asumido desde la prohibición del redlining formal). El mismo instrumento del cap. 3 (plano histórico): Posición_heredada del Estado y α_diferido de los sucesores institucionales del sistema de exclusión.	Declaración B si hay documentación histórica del sistema de exclusión y análisis CF4 del diferencial patrimonial persistente. Declaración C para la atribución de ΔT_trayectoria.

§7 Traducción de D_crédito al dominio financiero

El D_crédito tiene una estructura tricomponente que se aplica a tres objetos distintos según el tipo de caso: el D_crédito del deudor individual (patrimonio perdido), el D_crédito de la comunidad excluida (acumulación de riqueza truncada), y el D_crédito del sistema (colapso sistémico). La distinción entre estos tres objetos es fundamental para construir la pretensión correctamente.

Componente	D_crédito del deudor individual	D_crédito de la comunidad excluida	D_crédito del sistema (colapso)
T_invertido (pérdida directa verificable)	Capital prestado no recuperado (acreedor). O: pagos que excedían el costo real del capital en crédito	Capital que los grupos excluidos habrían acumulado en el período de exclusión activa del sistema crediticio.	Pérdidas directas de depositantes, accionistas e inversores en el colapso. Capitalización pública de las instituciones en crisis.

Componente	D_crédito del deudor individual	D_crédito de la comunidad excluida	D_crédito del sistema (colapso)
	predatorio (deudor).		
T_impedido (oportunidad truncada durante el período activo)	Patrimonio no acumulado durante el período de exclusión crediticia: la vivienda no comprada, el negocio no capitalizado, la educación no financiada.	El diferencial de acumulación patrimonial entre los grupos con acceso al crédito justo y los grupos excluidos durante el período del sistema sesgado.	Crédito no disponible para empresas y familias durante el período de congelamiento del crédito post-colapso. Empleos no creados. Proyectos no ejecutados.
ΔT_trayectoria (diferencial persistente)	El diferencial de acumulación futura entre la trayectoria con acceso al crédito justo y la trayectoria real con el sistema sesgado: brecha de riqueza que persiste después de la corrección del sistema.	La brecha de riqueza intergeneracional que persiste hoy como consecuencia del sistema histórico de exclusión. En el redlining: el componente del diferencial de riqueza 1:7 atribuible causalmente al sistema de exclusión.	El daño permanente a la confianza en el sistema financiero, la destrucción de valor de mercado de largo plazo, el costo de las reformas regulatorias necesarias como consecuencia directa del colapso.

D_vital_crédito: el daño crediticio expresado en horas de vida de trabajo cristalizado

D_vital_crédito = D_crédito / w_ref [horas de vida cristalizadas en trabajo no recompensado]

Esta conversión hace visible la dimensión ontológica del daño crediticio. Los recursos que el sistema sesgado extrajo de las comunidades excluidas representan horas de trabajo de personas que no se tradujeron en patrimonio acumulado porque el acceso al instrumento de conversión — el crédito justo — les fue negado por diseño. El dinero es tiempo de vida cristalizado: negar el acceso al crédito justo es negar la posibilidad de convertir el tiempo de trabajo en patrimonio duradero.

Para el redlining: D_vital = (~$9.8 billones de patrimonio truncado) / $8 por hora ≈ 1.2 × 10¹² horas. Más de un billón de horas de vida de trabajo cristalizado que no se convirtieron en patrimonio acumulado por el diseño del sistema crediticio. Ese es el número que hace visible que la exclusión crediticia histórica no fue un problema de política pública secundario: fue uno de los daños ontológicamente más grandes documentados en la historia financiera de los Estados Unidos.

AD_i en el dominio crediticio: el ajuste debitor proporcional

AD_deudor = R*_deudor × (1 − S_deudor) × D_total. Este es el monto que es jurídicamente exigible al deudor: la fracción del impago causalmente atribuible a sus condiciones idiosincráticas. Si el monto reclamado al deudor supera significativamente el AD_deudor calculado, hay inversión causal en el sistema de cobro: el deudor está siendo imputado por más de lo que causó.

AD_sistema = R*_sistema × D_total es la fracción del daño atribuible al diseño del sistema. Para el acreedor que diseñó condiciones predatorias: AD_D = R*_D × D_total. Ese monto es la base de la pretensión de los deudores afectados y del regulador contra el diseñador del sistema que causó el impago estructural.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio crediticio y financiero

Límite 1 — El problema de la causalidad reversa en el crédito. El bajo score crediticio puede ser causado por condiciones estructurales (que producen el impago), pero el bajo score también puede causar condiciones estructurales (acceso a crédito de mayor costo, que produce mayor probabilidad de impago). Esta retroalimentación hace que la construcción del grafo causal sea más compleja que en los dominios anteriores, y que el R* del deudor pueda tanto sobrestimarse como subestimarse dependiendo de qué parte del ciclo se captura.

Límite 2 — El problema de las variables proxy y la causalidad mediada. Cuando el sesgo opera a través de proxis (el código postal como proxy de la historia de segregación racial), la causalidad es mediada: el algoritmo no causa directamente discriminación racial — causa discriminación geográfica que es estadísticamente equivalente a la racial dado el patrón de segregación histórica. La construcción del grafo causal debe explicitar esa mediación.

Límite 3 — El R* del entorno macroeconómico en impagos masivos. En crisis sistémicas, R*_entorno puede dominar el grafo de impagos. En esos casos, imputar el impago principalmente al deudor produce la inversión causal más visible del sistema financiero. Los datos macroeconómicos necesarios para estimar R*_entorno con rigor requieren series de tiempo que no siempre están disponibles a nivel de caso individual.

Límite 4 — La solución regulatoria trasciende el litigio individual. Cuando el nodo de mayor R* es el dataset o el marco regulatorio (estructural y sistémico), el análisis identifica el problema con precisión, pero la reparación proporcional al daño total requiere acción sistémica: cambio regulatorio, auditorías obligatorias, programas de compensación colectiva.

El sistema identifica los nodos de mayor R* y Δ, pero la política que actúa sobre ellos trasciende el litigio individual.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Tratar el impago como hecho del deudor — R*_deudor = 1.0	El sistema de evaluación crediticia usa el score como predictor del impago y lo convierte en causa. La correlación estadística se confunde con causalidad causal.	El acreedor reclama el 100% del daño al deudor cuando R*_sistema puede ser mayor que R*_deudor. Inversión causal en el sistema de cobro.	Descomponer R*_impago en sus cuatro componentes con el expediente del caso. AD_deudor = R*_deudor × (1 − S_deudor) × D_total es el monto jurídicamente exigible al deudor.
Asignar R* al nodo algorítmico como si tuviera voluntad y pudiera ser sancionado	El analista incluye el dataset como actor en el grafo con R* y α propios.	El análisis produce una cadena de responsabilidad que no puede ejecutarse: el dataset no puede ser sancionado ni puede asumir. La cadena de responsabilidad se interrumpe.	El dataset y el algoritmo son nodos causales sin voluntad. Su R* se imputa íntegramente al directivo aprobador y al diseñador de la política histórica que generó los datos. No tienen α ni Hijos.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
No calcular R*_efectivo del directivo incluyendo R*_dataset	El analista separa el R* del directivo del R* del dataset sin calcular cuánto habría podido detectar el directivo con una auditoría.	R*_efectivo del directivo subestimado. La responsabilidad del directivo parece menor de lo que la causalidad justifica porque no se incluye la fracción del dataset que habría podido corregir.	R*_efectivo_directivo = R*_directivo + R*_dataset × P (detección | auditoría). Estimar P desde el análisis de disparate impact CF2 del período: ¿qué habría detectado una auditoría estándar?
Usar el ICRS individual de una institución sin el contexto del sistema de interdependencias	El analista calcula el riesgo de la institución sin mapear su posición en la red de dependencias del sistema financiero.	El ICRS subestimado o sobreestimado. Una institución puede tener riesgo individual bajo pero ICRS alto porque su colapso activa cascadas que la institución sola no explicaría.	El ICRS requiere el grafo de interdependencias del sistema completo, no solo el riesgo individual de cada nodo. El análisis del colapso sistémico es sistémico por definición.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero para reducir la incertidumbre más relevante de tu caso crediticio o financiero, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar el análisis: impago individual, sesgo algorítmico, o colapso sistémico.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia crediticia y financiera

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El impago era atribuible al deudor o al sistema crediticio?	Análisis de capacidad de servicio de la deuda CF2: ¿las condiciones del producto (tasa, plazo, pago mensual) eran razonablemente pagables dado el perfil de ingresos del deudor al momento de la aprobación? Comparación con productos equivalentes del mercado.	Si las condiciones hacían el pago objetivamente inviable dado el perfil del deudor → R*_producto alto → la acción de cobro íntegra contra el deudor no tiene base causal proporcional.	Reduce rango de R*_deudor vs R*_producto (incertidumbre empírica)	¿Cuál era la relación pago/ingreso del deudor al momento de la aprobación? ¿El producto era estándar del sector o tenía condiciones atípicas? ¿Había opciones de renegociación disponibles que el acreedor no ofreció?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
2. ¿El algoritmo producía disparate impact contra un grupo con perfil comparable?	Análisis CF4 de tasas de aprobación y condiciones por grupo controlando por perfil crediticio objetivo. Si el diferencial es estadísticamente significativo → CF4. Peritaje CF2 que establece el mecanismo causal si el análisis supera CF4.	Sin análisis cuantitativo comparativo, la discriminación algorítmica no es demostrable con certeza. El análisis CF4 es la puerta de entrada; el peritaje CF2 es el instrumento que establece la causalidad.	Determina si hay sesgo algorítmico y el nivel CF de la evidencia (incertidumbre empírica)	¿Hay datos del tipo HMDA u equivalente para analizar las tasas de aprobación por grupo? ¿La institución tiene documentación del proceso de aprobación y de las variables usadas por el algoritmo?
3. ¿El directivo tenía conocimiento del sesgo — Hijo dominante del directivo?	Comunicaciones internas CF1 que muestran si el directivo recibió alertas de equidad o de riesgo. La distinción Anteros/Potós/Deimos desde esas comunicacion	El Hijo dominante determina el tipo de culpabilidad y el tipo de solución. Potós → solución regulatoria. Anteros → proceso	Reduce rango de S del directivo (incertidumbre ontológica)	¿Hay correos internos del directivo sobre el algoritmo o el producto? ¿Recibió advertencias de

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	es (§3.1) determina si el proceso es penal o regulatorio.	penal. Deimos → negligencia civil y cambio de proceso.		equidad o de riesgo? ¿Actuó sobre ellas o las desestimó? ¿Cuál era la práctica estándar del sector en ese período?
4. ¿Cuál es el R*_efectivo del directivo incluyendo el R* del dataset?	Análisis CF2 del disparate impact + documentación CF1 del proceso de aprobación. P(detección | auditoría) se estima desde la magnitud del disparate impact documentado y la disponibilidad de herramientas de auditoría estándar en el período.	R*_efectivo = R*_directivo + R*_dataset × P(detección). Si P ≈ 0.90 (sesgo de alta magnitud), el directivo tiene responsabilidad efectiva dominante sobre el sesgo del algoritmo.	Establece la magnitud de la responsabilidad del directivo (incertidumbre empírica)	¿Qué magnitud tenía el disparate impact documentado? ¿Había herramientas de auditoría estándar disponibles en el sector en ese período? ¿El directivo las usó para otros sistemas del portafolio?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
5. ¿Qué nodo del sistema financiero tenía mayor ICRS en el colapso?	Construcción del grafo de interdependencias CF2: mapear las exposiciones cruzadas entre nodos, las cláusulas de activación en cascada, y las dependencias de liquidez entre instituciones. El ICRS se calcula sobre ese grafo.	El ICRS identifica el eslabón crítico del sistema — el nodo sin cuyo colapso la crisis no habría alcanzado esa escala. Sin el grafo de interdependencias, el análisis del colapso solo puede atribuir causalidad a los nodos visibles (los que quebraron) no a los que hicieron inevitable la quiebra sistémica.	Identifica el nodo de mayor posición causal en el colapso (incertidumbre sistémica)	¿Qué institución, instrumento o política tenía mayor exposición cruzada con el resto del sistema? ¿Cuáles eran las cláusulas de activación en cascada? ¿Qué habría ocurrido si ese nodo específico hubiera sido rescatado o eliminado antes del colapso?
6. ¿Cuáles el D_crédito de la comunidad excluida	Análisis de brecha patrimonial CF2: diferencial de acumulación de riqueza	El D_vital_crédito = D_crédito / w_ref hace visible la	Establece la escala del argumento de reparación	¿Hay datos de registro de propiedades del período

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
— base del argumento de reparación?	entre el grupo excluido y el grupo comparable con acceso al crédito justo, durante el período de exclusión. El análisis histórico del tipo del redlining usa los mapas históricos de exclusión y los registros de transferencias inmobiliarias del período.	magnitud del daño en horas de trabajo cristalizado. Sin esa conversión, la brecha patrimonial puede parecer un diferencial económico abstracto.	(incertidumbre empírica e histórica)	del sistema de exclusión? ¿Hay datos de riqueza comparativa actual entre grupos que permitan establecer el diferencial atribuible al sistema? ¿El perito puede construir el escenario contrafáctico de acumulación sin exclusión?

Árbol de decisión crediticio: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la identificación del análisis: impago individual, sesgo algorítmico, o colapso sistémico.

¿Cuál es tu análisis principal?

├─ Análisis del impago individual: ¿R*_deudor o R*_sistema?

│

└─ PRIORIDAD: Análisis de capacidad de servicio CF2 + condiciones del producto CF1.

· *¿Pago/ingreso > 40% al momento de la aprobación? → R*_producto significativo.*

· *¿El producto tenía condiciones atípicas del sector? → peritaje CF2 del diseño del producto.*

· *AD_deudor = R*_deudor × (1 − S_deudor) × D_total. Si es < monto reclamado → inversión causal en el cobro.*

├─ Análisis del sesgo algorítmico: ¿disparate impact y R*_efectivo del directivo?

│

└─ PRIORIDAD 1: Análisis CF4 de disparate impact con datos HMDA u equivalente.

· *¿El diferencial de tasas de aprobación es estadísticamente significativo controlando por perfil?*

· *Si sí → peritaje CF2 del mecanismo causal del sesgo.*

· *PRIORIDAD 2: Comunicaciones internas CF1 del directivo para determinar Hijo (§3.1).*

· *Potós → solución regulatoria (auditoría obligatoria). Anteros → proceso penal-civil.*

· *R*_efectivo_directivo = R*_directivo + R*_dataset × P (detección | auditoría).*

└─ Análisis del colapso sistémico: ¿qué nodo tenía mayor ICRS?

└─ PRIORIDAD: Grafo de interdependencias CF2 del sistema financiero en el período.

· *Mapear exposiciones cruzadas entre instituciones y cláusulas de activación en cascada.*

· *ICRS_i = R*_i sobre el grafo de interdependencias. El nodo de mayor ICRS era condición necesaria del colapso a esa escala.*

· El colapso no fue fracaso de voluntad individual: fue fracaso de la arquitectura del sistema. La solución es sistémica.

— Fin del Capítulo 11 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 12

Insolvencia y quiebra — responsabilidad de administradores

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera en dos planos simultáneos. El primero es el diagnóstico del riesgo de insolvencia: el ICRS (Índice de Concentración de Riesgo Sistémico) como instrumento preventivo que mapea qué nodo del sistema de dependencias de la empresa es condición necesaria del colapso — usado antes de que ocurra, no como análisis forense. El segundo es la imputación de responsabilidad a los administradores: una vez que la empresa entró en la zona de insolvencia, ¿qué hizo o no hizo el administrador, y qué fracción del daño a los acreedores es causalmente atribuible a esa conducta? Los Hijos de Afrodita aplican en este capítulo — exclusivamente a los administradores individuales, no a los instrumentos financieros ni al entorno macroeconómico. Si tu prioridad es el diagnóstico preventivo del riesgo, lee §1 y §5. Para la responsabilidad de administradores, lee §3 y §4. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad por insolvencia y quiebra tiene dos dimensiones que este capítulo analiza como sistema integrado. La primera es el análisis del riesgo de la empresa como red de interdependencias: el grafo que mapea qué nodos son condición necesaria del colapso y permite calcular el ICRS (Índice de Concentración de Riesgo Sistémico) con valor

predictivo antes de que el colapso ocurra. La segunda es la imputación de responsabilidad a los administradores individuales: una vez que el colapso ocurrió o era inminente, ¿qué posición causal tuvo el administrador en el daño a los acreedores?

La intersección entre los dos planos es la zona de insolvencia — el período en que la empresa ya no puede pagar sus deudas con certeza, pero todavía no ha presentado el concurso. En esa zona, los deberes del administrador se desplazan: ya no solo maximizar el valor para los accionistas sino proteger los intereses de los acreedores que de facto son los propietarios residuales del riesgo. El administrador que en esa zona tomó decisiones que profundizaron la insolvencia — pagando a partes relacionadas, repartiendo dividendos, contrayendo nueva deuda sin perspectiva real de recuperación — tiene R^* positivo sobre el daño a los acreedores, con S que depende de si esas decisiones eran idiosincráticas o estructuralmente determinadas por las presiones del entorno.

> **El ICRS como instrumento preventivo: el valor del diagnóstico antes del colapso**
> *El mayor valor del ICRS en el dominio empresarial no es el análisis forense post-quiebra sino el diagnóstico preventivo: identificar qué nodo del sistema de dependencias de la empresa es condición necesaria del colapso antes de que ese nodo falle. Un proveedor único con $S = 0.20$ y $R^* = 0.32$ es más urgente de mitigar que un cliente concentrado con $S = 0.30$ y $R^* = 0.48$, porque el criterio correcto de priorización es $R^* \times (1 - S)$, no R^* solo. El proveedor único produce el mayor impacto por unidad de inversión precisamente porque su fallo es idiosincrático: no hay sustituto inmediato.*
> *El administrador que encargó y usó el diagnóstico ICRS preventivo — y tomó las intervenciones de mitigación indicadas — tiene a alto respecto a ese riesgo específico. El administrador que no lo hizo, sabiendo que existían concentraciones de riesgo significativas, tiene $\perp$ positivo sobre el daño que ese riesgo eventualmente produjo.*

Sub-variantes del dominio

Gestión en la zona de insolvencia (wrongful trading): el administrador continuó operando la empresa después de que debía saber que no había perspectiva razonable de evitar la insolvencia. El análisis causal establece: (1) cuándo el administrador debía saber que la insolvencia era inevitable; (2) qué decisiones tomó después de ese punto y con qué S; (3) cuánto del daño a los acreedores es causalmente atribuible a esas decisiones versus al deterioro inexorable de la empresa.

Fraude en perjuicio de acreedores (acción pauliana): el administrador o la empresa realizó transacciones antes de la insolvencia formal que transfirieron activos a partes relacionadas, satisficieron a acreedores vinculados sobre los no vinculados, o contrajeron obligaciones sin contraprestación real. El análisis establece qué fracción del pasivo no cubierto en la quiebra es causalmente atribuible a esas transacciones.

Responsabilidad personal por deudas sociales: en algunos sistemas jurídicos, el administrador que no solicitó el concurso cuando debía hacerlo responde personalmente por las deudas contraídas con posterioridad al momento en que debía haberlo solicitado. El análisis causal determina el momento de ese umbral y cuánto daño adicional se acumuló después de él.

Deepening insolvency: el administrador tomó decisiones que profundizaron deliberadamente la insolvencia — nueva deuda, nuevos contratos con proveedores que no podrán cobrarse, pagos de dividendos financiados con deuda — para extraer valor de la empresa antes de su colapso. Anteros dominante, S bajo. Esta es la sub-variante con mayor R*_neta del administrador.

Quiebra fraudulenta: el administrador ocultó activos, falsificó la contabilidad o destruyó documentación para defraudar a los acreedores. El grafo incluye al administrador, a los cómplices (asesores, testaferros) y al sistema de verificación que no detectó el fraude (auditor externo, regulador).

Negligencia en la gestión del riesgo sistémico: el administrador no identificó ni mitigó los nodos de riesgo de alta concentración (proveedor único, cliente concentrado,

covenant de deuda crítico) cuando tenía los instrumentos para hacerlo. S moderado-alto cuando la negligencia era estructural (cualquier administrador en esa posición habría cometido el mismo error); S bajo cuando la negligencia era idiosincrática (otros administradores del sector identificaron y mitigaron los mismos riesgos).

§2 Escala de evidencia Q0–Q8 · Dominio de insolvencia y quiebra

La escala Q0–Q8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del análisis de insolvencia y responsabilidad de administradores. Su característica más relevante es la posición central del peritaje financiero-contable (Q2) — incluyendo el análisis de la fecha de inicio de la insolvencia técnica y el impacto de las decisiones del administrador sobre la masa de la quiebra. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 9, con extensión al análisis de responsabilidad de administradores.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de insolvencia y quiebra	Rango w
Q1	Documento contable, contractual o corporativo directo	Estados financieros auditados del período previo a la quiebra; actas del consejo de administración donde se tomaron las decisiones relevantes; contratos de crédito con los covenants y sus condiciones de activación; expediente concursal con el inventario de activos y el padrón de acreedores; transacciones con partes relacionadas documentadas en la contabilidad; reportes de tesorería y de posición	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de insolvencia y quiebra	Rango w
		de liquidez del período de la zona de insolvencia.	
Q2	Peritaje financiero-contable especializado en insolvencia	Determinación pericial de la fecha de inicio de la insolvencia técnica (momento en que la empresa no podía razonablemente prever el pago de sus deudas); análisis del impacto de decisiones específicas del administrador sobre la masa concursal (cuánto empeoraron los pagos a los acreedores las decisiones post-zona de insolvencia); análisis de la sustancia de transacciones con partes relacionadas (si tenían contravalor real o fueron fraudulentas); ICRS con sus pesos estimados y el análisis de sensibilidad.	[0.65, 0.85]
Q3	Testimonios convergentes con corroboración documental	Declaraciones de empleados, directivos, acreedores o asesores que describen las decisiones del administrador en el período relevante, compatibles entre sí y con al menos un documento contable o corporativo consistente.	[0.48, 0.66]
Q4	Análisis comparativo del comportamiento de la empresa versus pares del sector	Comparación de los índices de liquidez, apalancamiento y cobertura de la empresa con los de empresas del mismo sector en el mismo período, que establece si el deterioro era idiosincrático (atribuible a decisiones del administrador) o sistémico (cualquier empresa del	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de insolvencia y quiebra	Rango w
		sector habría enfrentado lo mismo). Base para estimar S del administrador.	
Q5	Análisis de señales de alerta no respondidas	Documentación de señales de riesgo que el administrador recibió y no respondió: alertas del auditor externo, reportes de tesorería que mostraban el deterioro de liquidez, incumplimientos de covenants previos al evento principal, advertencias de asesores legales o financieros documentadas.	[0.28, 0.48]
Q6	Inferencia estructural por posición en el sistema de gobierno corporativo	El administrador tenía la posición, la información de gestión y la autoridad para haber tomado (o abstenerse de tomar) las decisiones que produjeron el daño adicional a los acreedores, sin documentación directa de las decisiones específicas.	[0.18, 0.38]
Q7	Correlación temporal entre decisiones y deterioro de la masa	Las decisiones del administrador coinciden temporalmente con el deterioro del activo disponible para los acreedores sin que haya análisis que establezca la cadena causal específica.	[0.07, 0.24]
Q8	Dicho único sin corroboración	Un solo testimonio sobre las decisiones del administrador sin respaldo documental ni análisis financiero.	[0.04, 0.16]
Q0	Ausencia documentada de conexión causal	Peritaje que establece que el deterioro de la masa concursal era inevitable	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de insolvencia y quiebra	Rango w
		dado el estado de la empresa antes de las decisiones del administrador cuestionadas, o que las decisiones del administrador estaban dentro del margen de la business judgment rule dado el estado de información disponible en ese momento.	

La fecha de inicio de la insolvencia como arista crítica del análisis

Toda la imputación de responsabilidad del administrador en la zona de insolvencia depende de cuándo comenzó esa zona. Si el administrador tomó la decisión el 15 de marzo y el peritaje establece que la insolvencia comenzó el 1 de febrero, hay 43 días de conducta en zona de insolvencia que producen responsabilidad. Si el peritaje establece que la insolvencia comenzó el 1 de abril, el administrador tomó la decisión antes de entrar en la zona y la business judgment rule puede aplicar.

La fecha de inicio de la insolvencia es el parámetro más disputado del análisis y el que más depende del peritaje Q2 especializado. El analista que no tiene este parámetro precisado no puede calcular cuántas decisiones del administrador cayeron dentro de la zona de insolvencia ni estimar el R causal del administrador sobre el daño a los acreedores post-zona.*

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S del administrador

En el dominio de insolvencia y quiebra, los Hijos de Afrodita aplican a los administradores individuales — los miembros del consejo de administración, el director general, el director financiero — que tomaron las decisiones relevantes en el período de la zona de insolvencia. No aplican a los

instrumentos financieros (el covenant, el bono), ni al entorno macroeconómico, ni a la empresa como nodo colectivo.

La distinción más relevante para la responsabilidad del administrador es entre Anteros (deepening insolvency deliberado: el administrador tomó decisiones con pleno conocimiento de que profundizaban el daño a los acreedores, S bajo) y Deimos (el administrador no comprendió la magnitud del deterioro o paralizó ante la complejidad de la situación, S moderado-alto, negligencia sin dolo) y Potós (el administrador siguió las prácticas habituales de gestión de crisis sin adaptarlas al perfil específico de la empresa, S moderado-alto, culpa habitual).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de insolvencia y quiebra

Hijo	Qué informa para S del administrador	Firma en el expediente concursal	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El administrador tomó decisiones deliberadas que profundizaron la insolvencia con conocimiento de que hacían daño a los acreedores: transferencias a partes relacionadas con	Transacciones con partes relacionadas documentadas en la contabilidad que exceden las condiciones de mercado. Actas de consejo donde se aprobaron pagos a accionistas	Actas del consejo de administración del período. Contabilidad de transacciones con partes relacionadas. Correos y comunicaciones del administrador con los accionistas y con el equipo	Confundir con Potós cuando el administrador siguió prácticas habituales del grupo sin valorar críticamente su impacto en la zona de insolvencia. La pregunta discriminante: ¿el administra

Hijo	Qué informa para S del administrador	Firma en el expediente concursal	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	conocimiento de la situación, reparto de dividendos financiados con deuda cuando la insolvencia era manifiesta, contratos desproporcionados con empresas del grupo al margen del mercado. La decisión fue genuinamente idiosincrática: ningún administrador con el mismo grado de información habría tomado la misma decisión.	o a empresas del grupo mientras el pasivo exigible superaba el activo. Comunicaciones internas donde el administrador reconoce la situación de insolvencia y aun así autoriza las transacciones cuestionadas.	financiero. Reportes de tesorería del período.	dor sabía que la transacción perjudicaba a los acreedores, o creía genuinamente que era necesaria para mantener la operación?
Fobos	S moderado-alto [0.50, 0.80]. El administrador tomó decisiones en la zona de insolvencia bajo presión concreta que	Comunicaciones que documentan la presión del entorno sobre el administrador: cartas de accionistas exigiendo	Correos con accionistas y financiadores. Actas de reuniones con la entidad bancaria.	Confundir con Anteros cuando el administrador tomó la presión del accionista como cobertura

Hijo	Qué informa para S del administrador	Firma en el expediente concursal	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	determinó su comportamiento: la presión de los accionistas para no presentar el concurso, el miedo a las represalias laborales si lanzaba el proceso, la presión de los acreedores bancarios para mantener la apariencia de normalidad. Cualquier administrador en la misma posición de presión habría tenido dificultades similares para tomar la decisión correcta.	no presentar el concurso, conversaciones con la entidad bancaria que condicionaba la refinanciación a la continuidad operativa, mensajes del equipo ejecutivo sobre las consecuencias de la declaración de quiebra.	Comunicaciones del equipo directivo sobre el plan de continuidad.	para aprobar transacciones que personalmente beneficiaban a partes relacionadas. La presión externa no exime de R* si el administrador tenía interés propio en las transacciones cuestionadas.
Deimos	S alto [0.60, 0.88]. El administrador no comprendió la magnitud del deterioro de la empresa o paralizó ante la complejidad	Ausencia de actas de consejo en el período crítico, o actas con decisiones irrelevantes cuando el deterioro era	Actas del consejo con los temas tratados en el período. Expediente de asesorías contratadas. Comunicaciones con el	Confundir con Potós cuando el administrador tenía acceso a información que hacía evidente la gravedad de la

Hijo	Qué informa para S del administrador	Firma en el expediente concursal	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	de la situación financiera. No tomó decisiones activas de deepening insolvency, pero tampoco tomó las decisiones de mitigación o de presentación del concurso que la situación requería. La inacción era paralítica, no estratégica.	manifiesto. Ausencia de encargos de análisis de viabilidad o de asesoramiento externo en el período de la zona de insolvencia. El administrador siguió rutinas de gestión habitual cuando la situación requería decisiones extraordinarias.	auditor externo. Reportes financieros que llegaron al administrador.	situación. Si el auditor externo advirtió, si los reportes internos mostraban el deterioro claramente, la ignorancia ya no es Deimos genuino sino negligencia grave.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de insolvencia y quiebra

Potós: el administrador siguió las prácticas habituales de gestión de empresas en dificultades — acuerdos de refinanciación con los bancos, reducción de costos operativos, aplazamiento de pagos a proveedores — sin reconocer que la empresa había cruzado el umbral de la insolvencia y que esas prácticas ya no podían funcionar en su situación específica. S moderado-alto: cualquier administrador con la misma formación y la misma experiencia previa habría aplicado el

mismo manual. Informa culpa habitual. Asignar con nota de incertidumbre moderada.

Harmonía: el administrador que reconoció la situación de insolvencia, presentó el concurso en tiempo y forma, cooperó activamente con los administradores concursales y tomó las medidas disponibles para minimizar el daño a los acreedores. α alto. Δ próximo a cero. Es la referencia normativa del administrador diligente en zona de insolvencia.

> **§3.3 Los instrumentos financieros no tienen Hijo — la business judgment rule y sus límites**
> *El covenant de deuda, el CDO, la línea de crédito revolvente son nodos causales sin voluntad. No tienen Hijo. Su R* se imputa a los actores humanos que los diseñaron, contrataron o aprobaron. La business judgment rule — la presunción de que el administrador actuó de buena fe con información razonable — es relevante para determinar si la decisión del administrador fue Deimos (protegida por la regla) o Anteros (excluida de la protección). El peritaje Q2 sobre la información disponible para el administrador en el momento de la decisión es el instrumento que determina si la business judgment rule aplica.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de insolvencia?

α del administrador en el dominio de insolvencia mide lo que el administrador hizo concretamente sobre su posición causal: presentar el concurso en tiempo y forma cuando la zona de insolvencia era inminente, implementar las medidas de mitigación del riesgo sistémico disponibles antes del colapso, cooperar activamente con el proceso concursal, revertir o compensar transacciones fraudulentas.

> **α del administrador es completamente independiente del dolo en el dominio de insolvencia**

> *Un administrador que tomó decisiones deliberadamente dañinas para los acreedores puede tener α alto si después cooperó activamente con el proceso concursal y compensó voluntariamente el daño adicional que causó. Un administrador que actuó desde la ignorancia genuina (Deimos) puede tener α = 0 si nunca tomó medidas de mitigación una vez informado de la situación. Los Hijos informan S; α mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del administrador	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Presentar el concurso en tiempo y forma cuando la insolvencia era inminente o ya existía	Sí — α institucional alto	Es la acción que interrumpe la cadena causal del daño a los acreedores. Presentar el concurso en el momento correcto es el α más valioso del dominio.	Voluntario
Implementar el diagnóstico ICRS preventivo y tomar las intervenciones de mitigación indicadas	Sí — α estructural preventivo	Reduce el ICRS_total de la empresa antes de que el colapso ocurra. Es α respecto al daño que no llegó a materializarse.	Voluntario
Cooperar activamente con los administradores concursales — información completa, sin obstrucción	Sí — α de cooperación	La cooperación activa permite maximizar el valor recuperable para los acreedores.	Voluntario
Revertir voluntariamente transacciones con partes relacionadas en	Sí — α directo proporcional	La reversión reduce el daño que las transacciones	Voluntario

Acción del administrador	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
perjuicio de acreedores		produjeron a la masa concursal.	
Responder económicamente por el daño adicional causado en la zona de insolvencia	Sí — α económico proporcional al R*	Asunción económica de la posición causal post-zona de insolvencia.	Voluntario o forzado
Contratar asesoramiento especializado ante las primeras señales de deterioro severo	Sí — α procedimental	El administrador que buscó asesoramiento redujo la probabilidad de errores adicionales.	Voluntario
Continuar operando sin ninguna medida de mitigación alegando que "la situación era recuperable"	No modifica α si no hay acciones concretas	La expectativa de recuperación sin evidencia objetiva no es α. Es la narrativa del Deimos prolongado.	—

§4.3 La zona de insolvencia y el desplazamiento del deber fiduciario

> **Zona de insolvencia: el umbral donde los deberes del administrador se desplazan de los accionistas a los acreedores**
> *En la zona de insolvencia, los acreedores son de facto los propietarios residuales del riesgo — los que absorberán el daño si el administrador toma decisiones equivocadas. El deber fiduciario del administrador se desplaza: ya no solo maximizar el valor para los accionistas sino proteger el valor disponible para los acreedores.*
> *La firma matemática: una vez que el administrador debía saber que la empresa estaba en zona de insolvencia, cualquier decisión que transfirió valor de los acreedores hacia los accionistas o partes relacionadas tiene R* directo*

> *del administrador sobre el daño a los acreedores. La fecha de inicio de la zona (establecida por peritaje Q2) es el punto de inflexión: antes, las decisiones cuestionadas se juzgan bajo la business judgment rule; después, se juzgan bajo el estándar de la diligencia debida hacia los acreedores.*

La escala de α del administrador en insolvencia

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / obstrucción total	0.00 – 0.05	El administrador niega el estado de insolvencia, obstaculiza el proceso concursal, ocultó activos o documentación, y no ha tomado ninguna medida de mitigación.	Sin presentación del concurso en tiempo. Obstrucción documentada del proceso. Sin cooperación con los administradores concursales. Transacciones fraudulentas sin reversión.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	El administrador reconoció la situación verbalmente, pero sin acción concreta. Solicitó el concurso tarde, sin cooperación sustancial en el proceso.	Presentación tardía del concurso. Sin cooperación activa con los administradores. Sin reversión de transacciones cuestionadas.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	El administrador presentó el concurso con retraso moderado y coopera parcialmente con el proceso. Ha	Concurso presentado con retraso documentado. Cooperación parcial. Reversión de transacciones menores.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		revertido algunas transacciones menores con partes relacionadas.	Compensación de parte del daño adicional.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El administrador presentó el concurso en tiempo razonable, coopera activamente con el proceso y está en proceso de compensar el daño adicional causado en la zona de insolvencia.	Concurso presentado en plazo razonable dadas las circunstancias. Cooperación documentada. Compensación parcial del daño adicional en proceso.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	El administrador presentó el concurso en tiempo adecuado, cooperó activamente y ha compensado la mayor parte del daño adicional causado.	Concurso en tiempo. Cooperación documentada. Compensación del 70–85% del daño adicional. Reversión de transacciones cuestionadas.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El administrador presentó el concurso cuando debía hacerlo, cooperó plenamente y compensó íntegramente el daño adicional causado en la zona de insolvencia.	Concurso en tiempo. Cooperación integral documentada. Compensación completa del daño adicional. Reversión de todas las transacciones cuestionadas.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

El grafo dual de la insolvencia: riesgo interno y externo

El grafo de insolvencia tiene una estructura dual que es la más compleja del libro para empresas individuales: el grafo de riesgo interno (las dependencias dentro de la empresa: cliente concentrado, proveedor único, covenant de deuda) y el grafo de riesgo externo (las dependencias con el sistema financiero y el entorno macroeconómico). Un colapso puede ser causado por factores internos, externos o por la interacción de ambos. El administrador tiene R* sobre el daño causado por los factores que podía controlar o mitigar; no tiene R* sobre los factores completamente exógenos e imprevisibles.

Capa del grafo	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia para w
Ingresos	Clientes, contratos, concentración de cartera. Un cliente que representa el 70%+ de ventas con contrato anual renovable es el nodo de riesgo de ingresos dominante.	Dependencia de ingresos. Si el cliente A concentra el 72% de ventas, w(A→empresa) ≈ 0.72. R* de ese nodo sobre el riesgo de insolvencia es alto con S que depende de si hay alternativas de mercado.	Segmentación de ingresos por cliente. Contratos con condiciones de renovación. Análisis de penetración de mercado con otros clientes potenciales.
Operaciones	Proveedores críticos, infraestructura única, procesos sin alternativa. El proveedor único de un insumo técnico	Single point of failure. w(P→empresa) próximo a 1 cuando no hay sustituto. R* alto, S bajo: su fallo es	Mapas de cadena de suministro. Contratos de provisión con cláusulas de exclusividad. Auditorías de

Capa del grafo	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia para w
	específico sin certificación alternativa disponible.	idiosincrático e irreemplazable en el corto plazo.	continuidad de negocio. Tiempo de certificación de alternativas.
Financiero	Acreedores bancarios, covenants de deuda, líneas de crédito revolventes, instrumentos derivados. El covenant que activa el vencimiento anticipado de toda la deuda ante una caída del EBITDA es el nodo financiero de mayor amplificación.	El covenant amplifica el riesgo de los otros nodos: si el cliente o el proveedor fallan y el EBITDA cae, el covenant puede producir insolvencia de liquidez aunque la empresa sea solvente en valor de activos.	Contratos de crédito con los términos de los covenants. Calendarios de vencimiento de toda la deuda. Análisis de headroom sobre los covenants en distintos escenarios.
Sistémico	Marco macroeconómico, ciclo de crédito, política de tasas, condiciones del sector.	Dependencia del contexto. S muy alto: cualquier empresa del sector enfrenta lo mismo. El administrador tiene escasa capacidad de mitigación. No genera R* del administrador salvo cuando se combinó con negligencia en	Correlación histórica entre resultados de la empresa y ciclo del sector. Análisis de sensibilidad macroeconómica.

Capa del grafo	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia para w
		la gestión del riesgo interno.	

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad del administrador

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Administrador diseñador (AD)	El miembro del consejo o el ejecutivo que tomó las decisiones críticas en la zona de insolvencia: la aprobación de las transacciones con partes relacionadas, la decisión de no presentar el concurso, el reparto de dividendos con la empresa en zona de insolvencia. S del administrador informa si las decisiones eran idiosincráticas (S bajo, Anteros) o determinadas por las presiones del entorno (S alto, Fobos/Deimos).	Variable [0.10–0.80]	El director financiero que aprobó los pagos a la matriz por encima de condiciones de mercado mientras la empresa estaba en zona de insolvencia. El administrador que no presentó el concurso cuando el peritaje establece que debía hacerlo.
Administrador omisivo (AO)	El miembro del consejo que tuvo información del deterioro y no	Moderado-alto [0.40–0.75]	El consejero independiente que recibió los estados

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	actuó: no convocó sesión para tratar la situación, no encargó el análisis de viabilidad, no presentó la solicitud de concurso. Su posición causal es por omisión, pero la omisión fue condición del daño adicional a los acreedores.		financieros que mostraban el deterioro y no exigió un análisis de viabilidad externo. El miembro del comité de auditoría que no actuó ante las alertas del auditor externo.
Asesor habilitador (AH)	El asesor financiero, jurídico o contable que estructuró las transacciones fraudulentas o dio cobertura de opinión a las decisiones de deepening insolvency. R* positivo cuando su participación fue condición necesaria del éxito de las transacciones cuestionadas.	Variable [0.25–0.65]	El asesor jurídico que redactó los contratos con la parte relacionada que privaron de valor a la masa concursal. El auditor externo que dio opinión sin salvedades cuando debería haber advertido sobre el deterioro de la empresa.
Acreedor con información privilegiada (API)	El acreedor que usó información interna del deterioro de la empresa para cobrar antes que los demás acreedores, produciendo el	Moderado [0.30–0.65]	El banco acreedor que aceptó el pago adelantado de su crédito cuando el administrador le reveló la situación de

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	daño a los otros acreedores que no tenían esa información. El pago preferente puede ser revertido (acción pauliana) si el peritaje establece que el acreedor conocía la situación de insolvencia.		insolvencia inminente. El proveedor relacionado que cobró en efectivo cuando los demás cobraron en pagarés a vencimiento.
Nodo sistémico (NS)	El entorno macroeconómico, el ciclo del sector, la política de tasas. No tiene voluntad. Su R* informa la S del administrador: cuanto más determinante fue el entorno, mayor es S del administrador y menor es R*_neta del administrador.	N/A — no es actor	La crisis económica que derrumbó la demanda del sector. La subida de tasas que hizo insostenible el servicio de la deuda. El colapso del precio del commodity que era el producto principal de la empresa.

Configuraciones canónicas del grafo de insolvencia

> **Configuración 1 — Deepening insolvency deliberado (Anteros dominante)**
> *AD (administrador con Anteros, S bajo) → Transacciones con partes relacionadas / reparto de dividendos / contratación de deuda sin perspectiva → Daño adicional a acreedores (Nf)*

*El administrador tomó decisiones deliberadas que profundizaron la insolvencia en beneficio propio, de los accionistas o de partes relacionadas. R*_neta del administrador es alto porque S es bajo: otros administradores en la misma posición y con la misma información no habrían tomado esas decisiones. AD_administrador = R*_AD × (1 − S_AD) × D_adicional_acreedores.*

Configuración 2 — Wrongful trading por inacción (Deimos / Fobos dominante)
Zona de insolvencia → AO (administrador omisivo que no presentó el concurso, S moderado-alto) → Continuación de operaciones con deterioro progresivo → Daño acumulado a acreedores durante el período de retraso
El administrador no tomó decisiones activas de deepening insolvency, pero no presentó el concurso cuando debía. El daño es el deterioro acumulado de la masa durante el período de retraso: qué habrían recuperado los acreedores si el concurso se hubiera presentado en tiempo versus qué recuperaron efectivamente. Ese diferencial es D_total_retraso imputable al administrador.

Configuración 3 — Riesgo sistémico preventivo (diagnóstico ICRS pre-colapso)
ICRS_total (alto) → Intervenciones de mitigación [proveedor alternativo + diversificación de ingresos + renegociación del covenant] → ICRS_total (reducido) → Menor probabilidad de insolvencia
Esta configuración es la preventiva: el administrador usa el diagnóstico ICRS antes de que cualquier nodo falle para identificar los factores de mayor urgencia (R × (1−S)) y tomar las intervenciones con mayor ROI por unidad de inversión. El administrador que realizó este diagnóstico y tomó las intervenciones tiene a alto respecto al riesgo mitigado. El que no lo realizó a pesar de disponer de los instrumentos tiene ⊿ positivo respecto al riesgo que eventualmente se materializó.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuándo comenzó la zona de insolvencia — cuándo debía saber el administrador que la insolvencia era inevitable?	Peritaje Q2 de la fecha de inicio de la insolvencia técnica: análisis de los estados financieros del período para determinar cuándo la empresa dejó de tener perspectiva razonable de pago de sus deudas. Este es el parámetro más disputado del análisis y el que más depende del peritaje especializado.	Declaración B si los estados financieros del período son completos. Declaración C si hay brechas en la documentación contable del período crítico.
¿Las transacciones con partes relacionadas en la zona de insolvencia son acción pauliana — eran en perjuicio de acreedores?	Peritaje Q2 de la sustancia de las transacciones: ¿tenían contravalor real a precios de mercado, o transfirieron valor de la masa concursal a partes relacionadas? El análisis determina cuánto disminuyó el activo disponible para los acreedores como consecuencia de esas transacciones.	Declaración A o B si las transacciones están documentadas y el peritaje puede establecer la diferencia entre el precio pagado y el precio de mercado. Declaración C si el precio de mercado requiere análisis complejo.
¿El administrador actuó en la zona de insolvencia con Anteros (deepening insolvency	Hijos del administrador en el período de la zona de insolvencia (§3.1): ¿hay comunicaciones internas que muestren su estado de información? ¿Las decisiones eran coherentes con alguien que sabía la situación (Anteros) o con alguien que actuó en piloto automático (Deimos)?	Declaración B si hay actas del consejo y comunicaciones del período. Declaración C si el expediente

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
deliberado) o con Deimos (ignorancia genuina del deterioro)?		del período crítico tiene brechas.
¿Cuánto daño adicional causó el retraso en la presentación del concurso?	D_adicional_acreedores = masa_concursal_si_presentación_en_tiempo − masa_concursal_real. El peritaje Q2 establece qué habría recuperado la masa si el concurso se hubiera presentado en el momento adecuado.	Declaración B con peritaje Q2 completo. Declaración C si el escenario contrafáctico de la presentación en tiempo requiere supuestos sobre la evolución de la empresa.
¿El diagnóstico ICRS preventivo habría identificado los factores de riesgo con tiempo suficiente para mitigarlos?	Análisis retrospectivo del ICRS con los datos disponibles en el momento en que el administrador debía haber actuado: ¿el análisis de las dependencias de la empresa habría señalado los nodos críticos con tiempo suficiente para implementar las intervenciones de mayor ROI?	Declaración B si los datos financieros y contractuales del período previo al colapso están disponibles. Este es el análisis contrafáctico clave para determinar si el administrador tuvo el tiempo necesario para actuar.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿La acción pauliana procede contra el acreedor que cobró con información privilegiada?	Análisis Q2 de si el acreedor tenía información del estado de insolvencia al momento del pago preferente. Si el administrador le reveló la situación, la arista de habilitación activa del administrador es clara. Si el acreedor la infirió sin revelación, la arista es Q4/Q6.	Declaración A o B si hay comunicaciones documentadas entre el administrador y el acreedor sobre la situación de insolvencia.

§7 Traducción de D_total al dominio de insolvencia y quiebra

En el dominio de insolvencia y quiebra, el D_total tiene tres capas con distintos objetos: el D_total de la quiebra (lo que los acreedores no recuperaron del pasivo total), el D_adicional causado por la conducta del administrador en la zona de insolvencia (la diferencia entre lo que habrían recuperado con una gestión diligente y lo que recuperaron efectivamente), y el D_preventivo (el daño que no llegó a materializarse porque el diagnóstico ICRS y las intervenciones lo evitaron).

Componente	En el análisis de la quiebra	En la responsabilidad del administrador	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa verificable)	El pasivo no cubierto: la diferencia entre el total del pasivo reconocido en el concurso y el	El daño directo causado por las transacciones fraudulentas o el deepening insolvency: el activo que salió de la empresa en	Expediente concursal con el inventario de activos y el padrón de acreedores. Peritaje Q2 de las

Componente	En el análisis de la quiebra	En la responsabilidad del administrador	Fuente de evidencia
	activo realizable disponible para los acreedores. Este es el D_total de la quiebra.	perjuicio de los acreedores durante la zona de insolvencia.	transacciones cuestionadas.
T_impedido (lo que los acreedores habrían recuperado con gestión diligente)	La diferencia entre el escenario contrafáctico de presentación del concurso en tiempo versus el escenario real: qué habrían recuperado los acreedores si el administrador hubiera actuado en el momento adecuado.	El deterioro de la masa durante el período de retraso en la presentación del concurso: cada mes de operación en zona de insolvencia sin presentar el concurso puede reducir el activo disponible (activos que se deprecian, créditos que vencen, líneas de crédito que desaparecen).	Peritaje Q2 del escenario contrafáctico de presentación en tiempo. Series históricas de la evolución del activo en el período de retraso.
ΔT_trayectoria (impacto sistémico de largo plazo)	En quiebras sistémicas (cap. 11): el daño permanente a la confianza en el sistema, el crédito no disponible durante el período de recesión posterior, la	El daño reputacional y de trayectoria que el comportamiento fraudulento del administrador causó a los acreedores y al sistema de confianza del mercado: la reducción futura de las	Estudios del impacto de quiebras fraudulentas en el acceso al crédito del sector. Análisis del daño reputacional a los acreedores

Componente	En el análisis de la quiebra	En la responsabilidad del administrador	Fuente de evidencia
	pérdida de potencial productivo del sector. En quiebras corporativas individuales: el daño a los empleados y proveedores que no pudieron recuperar sus créditos laborales y comerciales.	condiciones de crédito para empresas del sector por el precedente del comportamiento del administrador.	institucionales afectados.

El ROI de las intervenciones de mitigación: el valor económico del diagnóstico ICRS preventivo

$ROI_intervención_i = (D_total \times \Delta P(quiebra)_i - Costo_i) / Costo_i$

La intervención de mayor ROI no es necesariamente la que tiene mayor R^* en el grafo. La métrica correcta es $R^* \times (1 - S)$: el nodo con mayor necesidad causal idiosincrática. Un proveedor único ($S = 0.20$, $R^* = 0.32$) produce $R^* \times (1-S) = 0.256$; un cliente concentrado ($S = 0.30$, $R^* = 0.48$) produce $R^* \times (1-S) = 0.336$. Pero si el costo de certificar el proveedor alternativo es \$0.8M y el costo de diversificar clientes es \$1.5M, el ROI del proveedor (975%) supera al del cliente (283%) porque la idiosincrasia del riesgo — su no-sustituibilidad — lo hace la intervención más urgente por unidad de inversión.

El administrador que puede demostrar haber realizado el diagnóstico ICRS preventivo y haber tomado las intervenciones de mayor ROI tiene a estructural alto y Δ próximo a cero respecto a los riesgos que gestionó. Esa demostración es su defensa más sólida en el proceso de responsabilidad: actuó con la diligencia que la situación de la empresa requería y con los instrumentos disponibles para hacerlo.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de insolvencia y quiebra

Límite 1 — El problema de los pesos dinámicos en crisis. En condiciones normales, los pesos del grafo de interdependencias son relativamente estables. En condiciones de crisis, cambian rápidamente: el pánico convierte nodos de S alto (reemplazables) en nodos de S bajo (críticos) porque el mercado los interpreta como señales sistémicas. El ICRS calculado en tiempo normal puede subestimar el riesgo de un nodo durante la crisis. El análisis debe incluir escenarios de estrés.

Límite 2 — El riesgo de modelos correlacionales usados como causales. El VaR y otros modelos de riesgo financiero estándar son correlacionales: estiman la probabilidad de pérdida basándose en la distribución histórica de los retornos. Cuando los retornos están correlacionados durante la crisis, el VaR subestima dramáticamente el riesgo. El ICRS es causal y por eso es menos sensible a ese problema: identifica los nodos de necesidad causal en la red, que son críticos independientemente de la distribución estadística de los retornos.

Límite 3 — La circularidad en el riesgo sistémico. En sistemas financieros altamente interconectados, el riesgo es a veces circular: A depende de B que depende de A. En esos casos, el grafo tiene ciclos y la iteración de potencia para calcular R* puede no converger de manera simple. La presencia de ciclos en el grafo es también una señal de riesgo: indica que el sistema tiene retroalimentaciones que pueden amplificar el colapso de manera no lineal.

Límite 4 — El límite de la business judgment rule. El análisis causal establece qué decidió el administrador y cuándo. La calificación jurídica de si esa decisión estaba protegida por la business judgment rule — la presunción de actuación de buena fe con información razonable — pertenece al tribunal.

El análisis causal provee el mapa; la calificación jurídica la hace el juez.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el R* del nodo con mayor concentración de riesgo como criterio de priorización de intervenciones, ignorando S	El analista ordena las intervenciones por R* solo, que es el criterio más intuitivo.	El proveedor único con S bajo puede tener menor R* que el cliente concentrado con S moderado, pero es el más urgente de mitigar porque su fallo es irreemplazable en el corto plazo.	El criterio correcto de priorización es $R^* \times (1 - S)$, no R* solo. El ROI de la intervención refleja esta priorización al capturar tanto la magnitud del riesgo como su no-sustituibilidad.
No determinar la fecha de inicio de la zona de insolvencia antes de analizar las decisiones del administrador	El analista evalúa todas las decisiones del administrador bajo el mismo estándar sin discriminar cuáles cayeron dentro y cuáles fuera de la zona.	Decisiones anteriores a la zona de insolvencia evaluadas como si requirieran el estándar del deber hacia los acreedores. O decisiones dentro de la zona evaluadas bajo la business judgment rule cuando ya no aplica.	El peritaje Q2 de la fecha de inicio de la zona de insolvencia es condición necesaria para cualquier análisis de responsabilidad del administrador. Sin ese parámetro, el análisis no puede producir Declaración A o B.
Atribuir el 100% del daño de la quiebra al	El analista trata la quiebra como	D_administrador sobreestimado. La pretensión excede el	D_adicional_acreedores es el diferencial entre lo que los

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
administrador	equivalente al daño causado por el administrador, sin separar el daño que habría ocurrido igualmente con una gestión diligente.	AD_administrador = R*_AD × D_adicional_acreedores.	acreedores habrían recuperado con gestión diligente y lo que recuperaron efectivamente. Ese diferencial — no el total de la quiebra — es la base de la responsabilidad del administrador.
Confundir la negligencia en la gestión del riesgo con el fraude deliberado	El analista asimila el Deimos del administrador al Anteros sin analizar el estado de información disponible para el administrador en el momento de la decisión.	Nivel de responsabilidad sobreestimado para casos de negligencia. La calificación penal del caso puede ser incorrecta.	El peritaje Q2 del estado de información disponible para el administrador en el momento de cada decisión es la fuente para discriminar Deimos (ignorancia genuina, negligencia civil) de Anteros (conocimiento del daño, deepening insolvency, responsabilidad penal).

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un caso de insolvencia y responsabilidad de administradores, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es establecer

cuándo comenzó la zona de insolvencia — ese parámetro condiciona todo lo demás.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en insolvencia y quiebra

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuándo comenzó la zona de insolvencia — el parámetro más crítico del análisis?	Peritaje Q2 de la fecha de inicio de la insolvencia técnica: análisis de los estados financieros del período para determinar cuándo la empresa dejó de tener perspectiva razonable de pago de sus deudas. Incluye análisis de flujo	Sin este parámetro no puede establecerse cuáles decisiones del administrador cayeron dentro de la zona de insolvencia ni calcular el D_adicional_acreedores causalmente atribuible al administrador.	Determina el período de análisis de la responsabilidad del administrador (incertidumbre empírica crítica)	¿Cuándo dejaron los estados financieros de mostrar perspectiva razonable de continuidad? ¿Cuándo se incumplió el primer covenant? ¿Cuándo fue la primera alarma del auditor externo sobre la continuidad de

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	de caja, nivel de apalancamiento, covenants y su headroom en el período.			la empresa?
2. ¿El administrador sabía que la empresa estaba en zona de insolvencia — Hijo dominante?	Comunicaciones internas Q1 del período crítico: actas del consejo, correos del director financiero, reportes de tesorería que llegaron al administrador, opiniones de asesores. El estado de información disponible para el administrador en	El Hijo dominante (Anteros/Fobos/Deimos) determina si hay deepening insolvency deliberado o negligencia. Esa distinción determina si el proceso es penal (Anteros) o civil-regulatorio (Deimos).	Reduce rango de S del administrador (incertidumbre ontológica)	¿Las actas del consejo del período muestran que se discutió la situación financiera? ¿El director financiero envió alertas al administrador? ¿El auditor externo hizo advertencias documentadas sobre la continuidad?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	el momento de las decisiones cuestionadas.			
3. ¿Las transacciones con partes relacionadas en la zona de insolvencia tenían contravalor real?	Peritaje Q2 de la sustancia de las transacciones: comparación del precio pagado con el precio de mercado de transacciones equivalentes entre partes independientes. El análisis establece cuánto salió de la masa concursal hacia partes relacionadas por encima del	Si las transacciones carecen de contravalor real o tienen precio superior al de mercado, son acción pauliana y el daño a los acreedores es cuantificable directamente.	Reduce rango de D_adicional por transacciones fraudulentas (incertidumbre empírica)	¿Hay contratos entre la empresa y partes relacionadas del período de la zona de insolvencia? ¿Los precios son comparables con los de mercado? ¿Las transacciones tenían justificación operativa real?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	contraval or real.			
4. ¿Cuánto daño adicional causó el retraso en la presentación del concurso?	Peritaje Q2 del escenario contrafáctico de presentación en tiempo: qué habría recuperado la masa si el concurso se hubiera presentado en el momento que el peritaje establece como adecuado. La diferencia entre ese escenario y la recuperación real es D_retraso.	El D_retraso es el componente de la responsabilidad del administrador que más directamente se traduce en daño a los acreedores específicos. Es el AD_administrador de la wrongful trading.	Reduce rango de D_adicional_retraso (incertidumbre empírica)	¿Cuánto valían los activos de la empresa en el momento en que debía haberse presentado el concurso versus el momento real de presentación? ¿Qué créditos se contrajeron en el período de retraso que no se habrían contraído con presentación en tiempo?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
5. [DIAGNÓSTICO PREVENTIVO] ¿Cuáles son los nodos de mayor urgencia para mitigar el riesgo de insolvencia?	Construcción del grafo de dependencias de la empresa Q2: mapear las fuentes de ingresos (concentración por cliente), las dependencias operativas (proveedores críticos), las obligaciones financieras (covenants y sus condiciones de activación). Calcular $ICRS_i = R^*_i \times (1-S_i)$ para cada nodo.	El criterio correcto de priorización de intervenciones es $R^* \times (1 - S)$, no R^* solo. El nodo con mayor $ICRS_i$ es el más urgente de mitigar independientemente de si tiene el mayor R^*.	Establece las prioridades de intervención y el ROI de cada una (diagnóstico preventivo)	¿Qué clientes concentran más del 40% de los ingresos? ¿Hay proveedores sin alternativa calificada disponible? ¿Qué covenants tienen menor headroom? ¿Cuánto tiempo tarda en certificarse una alternativa para el nodo más crítico?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
6. ¿El acreedor que cobró antes que los demás tenía información privilegiada — acción pauliana contra el acreedor?	Comunicaciones entre el administrador y el acreedor Q1/Q3 en el período previo al pago preferente. ¿Hay evidencia de que el administrador informó al acreedor sobre la situación de insolvencia? ¿Hay evidencia de que el acreedor la infirió de otras fuentes?	Si el acreedor sabía del estado de insolvencia al cobrar, la acción pauliana tiene más base. Si el acreedor cobró sin información especial, la acción puede no prosperar contra él aunque el pago sea revocable.	Determina la viabilidad de la acción pauliana contra el acreedor (incertidumbre empírica)	¿Hay correos o reuniones entre el administrador y el acreedor en el período previo al pago? ¿El acreedor era parte relacionada? ¿El pago se realizó en condiciones atípicas (descuento, adelanto)?
7. ¿Qué ROI tiene cada intervención de mitigación del riesgo — para el diagnóstico	ROI_i = (D_total × ΔP(quiebra)_i − Costo_i) / Costo_i. El D_total	El ROI permite comparar intervenciones con costos muy distintos (certificar un proveedor alternativo vs. diversificar la	Establece el plan de mitigación con el mejor ROI por unidad de inversión (diagnóstic	¿Cuánto cuesta certificar un proveedor alternativo? ¿Cuánto cuesta

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
preventivo?	es el daño estimado si la empresa quiebra. ΔP(quiebra)_i es la reducción en la probabilidad de quiebra que produce la intervención. El costo de cada intervención.	cartera de clientes) sobre una base común. El administrador puede demostrar que tomó las intervenciones de mayor retorno esperado por unidad de inversión.	o preventivo)	diversificar 3 clientes nuevos al 10% cada uno? ¿Cuánto cuesta renegociar el covenant? ¿Cuánto tiempo lleva cada intervención?

Árbol de decisión en insolvencia y quiebra: ¿qué buscar primero?

El árbol tiene dos ramas principales: el diagnóstico preventivo (empresa en riesgo, aún sin insolvencia declarada) y el análisis forense post-quiebra (responsabilidad del administrador). La primera pregunta determina en qué rama operar.

¿Cuál es el análisis principal?

├─ Rama A: DIAGNÓSTICO PREVENTIVO — empresa en riesgo, aún sin quiebra

└ **PRIORIDAD 1: Construir el grafo de dependencias y calcular ICRS_i = R*_i × (1−S_i).**

· *Identificar los nodos de cada capa: clientes, proveedores, covenants, entorno.*

· *Calcular w de cada dependencia con datos financieros y contractuales.*

· *Ordenar las intervenciones por ROI = (D_total × ⊿P(quiebra) − Costo) / Costo.*

· *El nodo con mayor ICRS_i (R* × (1−S)) es el más urgente de mitigar, no necesariamente el de mayor R*.*

├ Rama B: ANÁLISIS FORENSE — la empresa ya quebró, análisis de responsabilidad

├ PRIORIDAD 0: Determinar la fecha de inicio de la zona de insolvencia con peritaje Q2.

· *Sin ese parámetro, el análisis no puede producir Declaración A o B.*

├ PRIORIDAD 1: ¿El administrador sabía que estaba en zona de insolvencia?

· *Comunicaciones internas Q1 del período. Hijos del administrador (§3.1).*

· *Anteros → deepening insolvency deliberado. Proceso penal.*

· *Deimos → wrongful trading por inacción. Proceso civil.*

├ PRIORIDAD 2: ¿Cuánto daño adicional causó el administrador?

· *Transacciones fraudulentas: peritaje Q2 del contravalor real.*

· *Retraso en el concurso: D_retraso = masa_en_tiempo − masa_real.*

· *AD_administrador = R*_AD × (1 − S_AD) × D_adicional_acreedores.*

└ PRIORIDAD 3: ¿Hay acción pauliana — acreedores que cobraron con información privilegiada?

· *Comunicaciones entre administrador y acreedor Q1/Q3 en el período previo al pago.*

· *Si el acreedor sabía de la insolvencia → base para la acción pauliana.*

— Fin del Capítulo 12 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 13

Gobierno corporativo — responsabilidad de directivos

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera con tres instrumentos simultáneos que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el grafo corporativo: la autoridad real sobre los resultados difiere del organigrama formal, y el análisis establece qué actores tenían posición causal efectiva en el resultado dañino — el esquema financiero, el fraude regulatorio o el daño a accionistas. El segundo es la distinción R*_supervisión / R*_legitimación del consejo: el consejo decorativo tiene R* bajo como supervisor, pero R* alto como legitimador de las estructuras que el fraude requería. El tercero es el IIC (Índice de Integridad Corporativa) y el predictor de colapso de gobernanza: el instrumento que permite estimar la probabilidad de un evento de colapso antes de que ocurra. Si tu prioridad es el análisis de responsabilidad de un caso en curso, lee §1 a §6. Para el uso predictivo y el diagnóstico preventivo, ve a §4.4 y §5. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El gobierno corporativo es el dominio donde el organigrama formal más frecuentemente distorsiona el análisis de responsabilidad. En Enron, el CFO Andrew Fastow tenía mayor R* sobre el esquema financiero que varios miembros del consejo con títulos más altos en la jerarquía formal. En Volkswagen, los ingenieros de nivel medio que programaron

el defeat device tenían una responsabilidad causal neta (R* × (1−S)) del 3.2%, mientras que la alta dirección que diseñó los objetivos de rendimiento imposibles tenía R*_neta del 24.7%. El sistema legal invirtió esa proporción. La función central de este capítulo es mapear la autoridad real sobre los resultados, no la autoridad formal sobre el organigrama.

La distinción estructural del dominio es entre el R* del consejo como supervisor (la fracción del resultado que dependía de que el consejo supervisara activamente: generalmente bajo porque la asimetría de información lo hace difícil) y el R* del consejo como legitimador (la fracción del resultado que dependía de que el consejo aprobara formalmente las estructuras que el fraude requería: puede ser alto aunque R*_supervisión sea bajo, porque el esquema necesitaba específicamente esa aprobación para operar dentro de las apariencias de cumplimiento). R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. Cuando R*_legitimación >> R*_supervisión, hay consejo decorativo.

> **La cultura corporativa como Aego-Damasén: nodo causal sin voluntad propia**
> *La cultura corporativa en el sistema ontológico de la colección es el ego colectivo en su forma de Aego-Damasén: un campo que ha acumulado tanta densidad que determina la trayectoria de los individuos que operan dentro de él sin que ningún individuo haya diseñado ese campo explícitamente. Su R* en el resultado corporativo es real pero no tiene la estructura de responsabilidad individual — apunta hacia quienes construyeron la cultura con sus decisiones acumuladas. No tiene Hijo ni a propios.*
> *El principio de gobernanza: la cultura corporativa no es responsable en el sentido penal, pero sí es causalmente necesaria en muchos fraudes corporativos. La sustitución de directivos sin reforma de la cultura produce el mismo resultado con nombres diferentes. La reforma de gobernanza que el sistema recomienda actúa sobre los mecanismos que construyen la cultura: la estructura de incentivos, el sistema de escalamiento de problemas, el reconocimiento formal a quien señala riesgos.*

Sub-variantes del dominio

Fraude financiero corporativo: el directivo diseñó estructuras contables o financieras que falsificaban los resultados de la empresa para mantener las expectativas del mercado de capitales. El grafo incluye al diseñador del esquema (CFO, CEO), al legitimador (consejo que aprobó las estructuras), al certificador (auditor externo) y al amplificador (analistas de mercado, agencias de calificación que no cuestionaron los resultados). Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 11.

Fraude regulatorio por presión sistémica: la empresa diseñó o implementó un mecanismo para cumplir formalmente con los estándares regulatorios mientras los violaba en condiciones reales. El grafo tiene una capa adicional: el entorno de presión (objetivos imposibles) que hizo racional la solución prohibida para los ejecutores de nivel medio. La distribución de R* entre la alta dirección que fijó los objetivos y los ingenieros que ejecutaron la solución es el análisis central.

Responsabilidad del consejo por daño a accionistas: los consejeros aprobaron transacciones con partes relacionadas, remuneraciones ejecutivas desproporcionadas o estrategias que sabían perjudiciales para los accionistas. La distinción entre el consejo que no sabía (Deimos: R*_legitimación real, culpabilidad baja) y el consejo que sabía y aprobó igualmente (Anteros moderado: responsabilidad civil plena) es el instrumento diagnóstico central.

Remuneración ejecutiva desproporcionada al valor generado: el directivo recibió compensación (salario, bonos, opciones sobre acciones) significativamente mayor que su contribución causal al resultado positivo de la empresa. El instrumento es R*_B: la fracción del resultado positivo causalmente atribuible al directivo. AD_B_ejecutivo = R*_B_ejecutivo × B_total_empresa. Cuando la compensación recibida supera significativamente AD_B, hay Δ_B negativo del ejecutivo respecto a la empresa.

Conflicto de interés no revelado: el directivo o consejero tenía un interés económico en las transacciones que aprobó, sin revelar ese interés ante el consejo o los accionistas. El análisis

establece cuánto del resultado dañino era causalmente atribuible a las decisiones que tomó mientras tenía el conflicto no revelado.

§2 Escala de evidencia GC0–GC8 · Dominio del gobierno corporativo

La escala GC0–GC8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del gobierno corporativo. Su característica más relevante es la posición central del peritaje GC2 en la reconstrucción del grafo de autoridad real versus formal: la cadena de decisiones corporativas frecuentemente no está en el organigrama sino en las comunicaciones internas, las actas de comité y los documentos de las investigaciones internas post-siniestro. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 11.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del gobierno corporativo	Rango w
GC1	Documento corporativo directo con instrucción o aprobación explícita	Actas del consejo de administración y de los comités (auditoría, compensación, riesgo) con las decisiones relevantes y la información presentada; correos del directivo donde diseñó o instruyó el esquema; presentaciones al consejo con la descripción de las estructuras; contratos con partes relacionadas aprobados por el consejo; documentación de la estructura de incentivos diseñada por la dirección ejecutiva; reportes de investigaciones internas post-siniestro con acceso a comunicaciones.	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del gobierno corporativo	Rango w
GC2	Peritaje en gobierno corporativo o análisis forense de la estructura de decisiones corporativas	Análisis pericial que reconstruye el grafo de autoridad real de la empresa: quién tomó las decisiones que produjeron el resultado, con qué información disponible y dentro de qué estructura de incentivos; peritaje del IIC (Índice de Integridad Corporativa) mediante comparación de valores declarados y comportamiento observable; análisis del R*_supervisión vs. R*_legitimación del consejo; peritaje de la remuneración ejecutiva versus la contribución causal al resultado.	[0.65, 0.85]
GC3	Testimonios convergentes de empleados, directivos o socios con corroboración documental	Declaraciones de múltiples personas en la organización que describen consistentemente el proceso de toma de decisiones, la estructura de presión y la cultura de la empresa en el período relevante, con al menos un elemento documental consistente. Las declaraciones de testigos colaboradores son frecuentemente GC3 de alto peso en el extremo superior del rango.	[0.48, 0.66]
GC4	Análisis estadístico del comportamiento corporativo atípico	Análisis que muestra que las decisiones, los resultados financieros o las tasas de incidentes regulatorios de la empresa son estadísticamente	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del gobierno corporativo	Rango w
		incompatibles con los de empresas comparables del sector en el mismo período; comparación del IIC de la empresa con el del sector como indicador de riesgo de gobernanza; análisis de la correlación entre la compensación ejecutiva y la creación de valor de largo plazo.	
GC5	Documentación estructural de los sistemas de incentivos o de gobierno con inferencia de función	Documentación del sistema de compensación ejecutiva, de los KPIs de la empresa y de los mecanismos de escalamiento de problemas que establece la estructura de presiones bajo la que operaban los directivos; análisis del código de gobierno corporativo versus las prácticas observables.	[0.28, 0.48]
GC6	Inferencia estructural por posición en el grafo corporativo	El directivo o consejero tenía la posición, la información y la autoridad formal para haber tomado (o abstenerse de tomar) las decisiones que produjeron el daño, sin documentación directa del acto específico de decisión.	[0.18, 0.38]
GC7	Correlación temporal entre decisiones corporativas y resultado dañino	Las decisiones del directivo coinciden temporalmente con el deterioro o el daño sin análisis que establezca la cadena causal específica.	[0.07, 0.24]
GC8	Fuente única sin corroboración	Un solo testimonio o documento sobre la conducta del directivo sin	[0.04, 0.16]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio del gobierno corporativo	Rango w
		respaldo en análisis corporativo o corroboración documental.	
GC0	Ausencia documentada de conexión causal	Análisis que establece que la decisión del directivo estaba dentro del margen de la business judgment rule dado el estado de información disponible, o que el resultado dañino habría ocurrido igualmente sin la posición causal del nodo analizado.	w = 0.00

El problema de la opacidad del proceso interno de decisión
En los dominios jurídicos de la Parte I, los pesos del grafo se estiman con documentos. En el gobierno corporativo, muchas de las decisiones más importantes no dejan rastro documental: las conversaciones en el pasillo, la presión informal, la señal tácita de que cierto comportamiento es aceptable. El R de la cultura corporativa y de los liderazgos que la construyeron tiene inevitablemente una componente de estimación cualitativa que los dominios más documentados no tienen. Las investigaciones internas post-siniestro y las cooperaciones con la fiscalía son las fuentes más valiosas de evidencia, pero también las más sesgadas por quien las encargó.*

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S del directivo

En el gobierno corporativo, los Hijos de Afrodita aplican a los directivos individuales — CEO, CFO, consejeros con poder de decisión — que tomaron las decisiones críticas. No aplican a la cultura corporativa (nodo sistémico sin voluntad), ni al organigrama como estructura formal. El diagnóstico de Hijos tiene tres aplicaciones directas: evaluar la culpabilidad subjetiva del directivo; determinar si el proceso correcto es penal (Anteros dominante) o civil-regulatorio (Potós,

Deimos); y diseñar la intervención correcta en reorganizaciones corporativas.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio del gobierno corporativo

Hijo	Qué informa para S y la culpabilidad del directivo	Firma en el expediente corporativo	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El directivo diseñó o afirmó deliberadamente el esquema dañino sabiendo que era fraudulento o contrario a los intereses de los accionistas. La decisión fue genuinamente idiosincrática: otro CEO o CFO con el mismo conocimiento técnico y los mismos recursos no habría diseñado el	Correos donde el directivo diseña el esquema con lenguaje que reconoce su naturaleza irregular. Decisiones que exceden lo que el sistema de incentivos requería — el CFO que administra las SPEs mientras es CFO de la misma empresa y obtiene comisiones personales de ambos lados. Historial de adaptación activa del	Comunicaciones internas del directivo durante el período del esquema. Actas de comités donde el directivo presentó información que sabía era parcial. Correos a subordinados instruyendo las estructuras. Transacciones personales del directivo correlacionadas con el esquema (beneficio propio).	Confundir con Potós cuando el directivo siguió prácticas heredadas de la industria sin innovar en el fraude específico. La pregunta discriminante: ¿el directivo diseñó el esquema específico, o lo adoptó de prácticas del sector que ya existían? Si lo adoptó sin cuestionar, Potós es más preciso que Anteros.

Hijo	Qué informa para S y la culpabilidad del directivo	Firma en el expediente corporativo	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	mismo esquema. Dolo directo. Mayor culpabilidad penal. Skilling en Enron es el caso canónico: Anteros al 55%, la dirección más inconfundible del libro para el diagnóstico de dolo en el contexto ejecutivo.	esquema cuando el entorno regulatorio se vuelve más estricto. Declaraciones públicas que contradicen el conocimiento privado del directivo.		
Potós	S moderado-alto [0.40, 0.75]. El directivo persistió en prácticas heredadas de la empresa, la industria o su formación ejecutiva sin revisarlas críticamente. "Siempre lo hemos hecho así."	Ausencia de cuestionamiento documentado de las prácticas establecidas. Participación en prácticas que eran generalizadas en el sector en ese período. Evidencia de que el directivo o el equipo	Cultura corporativa documentada con los valores declarados versus el comportamiento observable. Historial de decisiones del equipo técnico. Prácticas del sector en el período. Comunicaci	Confundir con Anteros cuando el directivo recibió advertencias explícitas y las ignoró activamente. Si existe documentación de que el directivo suprimió o desestimó por escrito alertas de riesgo o de

Hijo	Qué informa para S y la culpabilidad del directivo	Firma en el expediente corporativo	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	"El sector entero trabaja así." La conducta era deliberada pero no idiosincrática: cualquier ejecutivo con la misma cultura de formación y los mismos incentivos habría actuado de manera similar. Culpa habitual. El perfil de los ingenieros de VW (Potós 40% + Fobos 28%) describe la organización en campo cultural: actuaron desde la pendiente del Aego-Damasén de VW, no desde elecciones individuales	técnico nunca evaluó alternativas a las prácticas en uso. Cultura que premiaba la ejecución y sancionaba el cuestionamiento.	ones donde el equipo describe las prácticas como "lo que se hace".	cumplimiento, Anteros moderados es más preciso que Potós.

Hijo	Qué informa para S y la culpabilidad del directivo	Firma en el expediente corporativo	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	idiosincráticas.			
Fobos	S moderado-alto [0.50, 0.82]. El directivo o el consejero actuó desde el miedo: miedo a señalar el problema ante la cultura que sancionaba el cuestionamiento, miedo a las consecuencias personales de oponerse al esquema, miedo a perder el cargo por no cumplir objetivos imposibles. Informante de la presión sistémica que determina la conducta: cualquier persona en esa posición,	Comunicaciones que documentan la presión sobre el directivo para no cuestionar el esquema. Historial de consecuencias para quienes señalaron problemas en la empresa. Ausencia de mecanismos de escalamiento o seguros. Descripción del directivo como "presionado" por superiores en testimonios de terceros. El perfil Fobos 28% de los ingenieros de VW: sabían que señalar "esto no se	Registros de gestión de desempeño que muestran sanciones a quienes cuestionaron. Comunicaciones que documentan la presión. Testimonios de otros directivos sobre la cultura de represalias.	Confundir con Deimos cuando el directivo alega ignorancia, pero hay evidencia de que sí sabía y eligió no actuar por miedo. La pregunta: ¿el directivo tenía información y eligió callar (Fobos), o genuinamente no comprendió (Deimos)?

Hijo	Qué informa para S y la culpabilidad del directivo	Firma en el expediente corporativo	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	bajo esa presión específica, habría tenido dificultades similares para actuar de otra manera. Menor culpabilidad que Anteros o Potós. Puede ser testigo clave.	puede hacer" tenía consecuencias en la cultura de VW.		

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el gobierno corporativo

Deimos en el consejo: el consejero aprobó estructuras que no comprendió cabalmente porque la complejidad técnica superó su capacidad de análisis independiente, sin que haya evidencia de que eligió deliberadamente no entender. El consejo de Enron —Deimos 42% + Potós 30%— es el patrón canónico: negligencia grave sin dolo, R*_legitimación real, pero culpabilidad subjetiva baja. La paradoja del experto decorativo: la presencia de Robert Jaedicke (exdecano de Stanford, profesor de contabilidad) en el comité de auditoría de Enron no activó supervisión efectiva. Las credenciales no garantizan la disposición. Un consejo con credenciales perfectas y Deimos dominante es ontológicamente equivalente a un consejo sin credenciales.

Harmonía en el gobierno corporativo: el directivo o empleado que señaló públicamente el problema a pesar de las

consecuencias personales. Sherron Watkins (VP de Enron que reportó internamente), James Liang (ingeniero de VW que cooperó con la investigación). α alto. Posible reconocimiento como testigo protegido. La Harmonía era casi inexistente en las organizaciones que colapsaron precisamente porque la cultura no había construido los espacios donde podría operar.

§3.3 El perfil de Hijos cambia durante el proceso — contextualización temporal obligatoria
El perfil de Hijos de un directivo en el momento de la decisión crítica puede diferir sustancialmente de su perfil durante la investigación o el proceso legal. Lay en 2001 afirmaba públicamente la solidez de Enron (Anteros dominante). En los días anteriores a su muerte, el testimonio de quienes lo conocían describía a alguien en Potós y Deimos: el hombre que había construido algo grande y no podía comprender que ya no existía. El análisis de Hijos debe ser siempre temporalmente contextualizado al período de la decisión, no al período del proceso.

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el gobierno corporativo?

α del directivo en el gobierno corporativo mide lo que el directivo o la empresa han hecho concretamente sobre su posición causal: restitución al menos proporcional al AD_i, cooperación activa con la investigación, reforma de la estructura de incentivos y de los mecanismos de escalamiento que produjeron el fraude, remoción voluntaria del esquema. α mide acciones verificables, no promesas de reforma, no comunicados de "refuerzo del compromiso con la ética".

α del directivo es completamente independiente del dolo en el gobierno corporativo
El directivo que diseñó deliberadamente el fraude puede tener a alto si después cooperó activamente con la investigación, restituyó proporcionalmente y facilitó la reforma de la empresa. El directivo que replicó prácticas del sector sin intención deliberada puede tener a = 0 si la empresa no reformó sus sistemas

> *una vez que el fraude fue expuesto. Los Hijos informan S; a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Restitución económica proporcional al AD_i = R*_i × D_total	Sí — α económico proporcional	Asunción económica de la posición causal. La proporcionalidad al AD_i establece si es completa o parcial.	Voluntario o forzado
Cooperación activa con la investigación — información no solicitada, testigo colaborador	Sí — α de cooperación alto	La cooperación que permite reconstruir el grafo completo y establecer las responsabilidades de todos los nodos tiene valor superior al pago: produce justicia sistémica.	Voluntario
Reforma estructural de los mecanismos de escalamiento y de la estructura de incentivos	Sí — α estructural	Actúa sobre R*_cultura reduciendo la probabilidad de que el mismo resultado ocurra con otros actores. Es el α institucional más valioso para el sistema.	Voluntario o requerido
Remoción voluntaria del directivo del cargo antes de la investigación formal	Sí — α parcial	Interrumpe la continuidad del esquema. Valor limitado si no va acompañada de restitución y reforma.	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
El consejo reformó su proceso de supervisión añadiendo consejeros independientes con acceso directo	Sí — α institucional del consejo	Reduce S_consejo y actúa sobre R*_legitimación futura. La reforma del consejo es α de la empresa como nodo institucional.	Voluntario o requerido
Publicar un código de ética actualizado sin modificar la estructura de incentivos	No	Los valores declarados sin cambio en el comportamiento observable reducen el IIC, no lo suben. Es un movimiento que paradójicamente agrava la disforia de identidad corporativa.	—
El auditor externo cambió sus procedimientos de revisión para detectar estructuras similares	Sí — α del auditor	El auditor que reforma su proceso de auditoría asume su posición causal como certificador y reduce la probabilidad de habilitar estructuras similares en otros clientes.	Voluntario o requerido

§4.3 El IIC como predictor de riesgo de gobernanza

> **IIC = corr (valores_declarados, comportamiento_observable)**
> *El Índice de Integridad Corporativa mide la congruencia entre el ego colectivo declarado y el ego colectivo real de una empresa. IIC = 1: congruencia perfecta (la empresa hace lo que dice que hace). IIC = −1: disforia de identidad*

extrema (la empresa hace exactamente lo contrario de lo que declara). La relación entre IIC y el riesgo de fraude corporativo es: P(fraude) ∝ 1 − IIC cuando IIC < 0.50.
El IIC bajo es una señal de riesgo de gobierno corporativo calculable antes del colapso mediante: auditorías de comportamiento organizacional (¿las decisiones de escalamiento son consistentes con los valores declarados?), análisis de los incentivos reales versus los declarados (¿qué se premia realmente — el crecimiento trimestral o la integridad regulatoria?), y revisión del historial de consecuencias para quienes señalaron problemas. El IIC de Enron en 1998 se estima en 0.25: la brecha entre "La empresa más innovadora de América / Integridad, Comunicación, Respeto" y el comportamiento real era ya medible.

§4.4 El predictor de colapso de gobernanza

P (colapso, N) = σ (β₀ + β₁×S_consejo + β₂×(1−IIC) + β₃×P_Anteros + β₄×R*_cultura_neta)
Con coeficientes calibrados: $\beta_0 = -3.2$, $\beta_1 = +2.8$, $\beta_2 = +1.6$, $\beta_3 = +2.1$, $\beta_4 = +1.4$. S_consejo es la variable de mayor impacto individual. IIC bajo (1−IIC alto) amplifica todos los demás factores. P_Anteros es la probabilidad del Hijo Anteros dominante en el CEO.
*Aplicación a Enron en 1998 (tres años antes del colapso): S_consejo = 0.90 (decorativo), IIC = 0.25 (alta disforia), P_Anteros_CEO = 0.55 (Skilling), R*_cultura_neta = 0.08. logit = 1.79. P (colapso, 5 años) = σ (1.79) = 85.7%. El colapso ocurrió en tres años.*
*Aplicación a VW en 2011 (cuatro años antes del Dieselgate): S_consejo = 0.78, IIC = 0.45, P_Anteros_dirección = 0.32, R*_cultura_neta = 0.10. logit = 1.48. P (colapso, 5 años) = 81.4%. El Dieselgate ocurrió en cuatro años. La intervención de mayor ROI en 2011 habría sido reducir S_consejo incorporando consejeros con supervisión real sobre los procesos de certificación técnica — antes de que la presión de los objetivos imposibles encontrara la solución prohibida.*

La escala de α del directivo en gobierno corporativo

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / obstrucción total	0.00 – 0.05	El directivo niega el fraude, obstaculiza la investigación, no ha restituido y no ha cooperado con ningún proceso de reforma.	Sin restitución. Obstrucción documentada de la investigación (Andersen destruyendo documentos). Sin reforma estructural.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Reconocimiento verbal del problema sin consecuencia concreta. Comunicado de "profundo compromiso con la transparencia" sin restitución ni reforma.	Comunicados corporativos de transparencia. Sin restitución documentada. Sin reforma de la estructura de incentivos.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	Restitución menor al AD_i estimado o reforma parcial de los mecanismos de gobernanza sin transformación estructural. Cooperación parcial con la investigación.	Acuerdo económico documentado por monto menor al AD_i. Modificación de algunos elementos del código de gobierno. Cooperación parcial.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	Restitución sustancial en proceso y reforma estructural de los mecanismos de gobernanza en curso. Cooperación activa con la investigación.	Acuerdo económico del 40–60% del AD_i. Reforma del consejo con nuevos consejeros independientes. Cooperación documentada

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
			por la fiscalía o el regulador.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	Restitución proporcional a la mayor parte del AD_i. Reforma estructural de los mecanismos de gobernanza con datos verificables de mejora del IIC.	Acuerdo económico del 70–85% del AD_i. IIC mejorado verificablemente post-reforma. Nuevos mecanismos de escalamiento activos.
Asunción plena	0.90 – 1.00	Restitución proporcional al AD_i, reforma estructural completa y cooperación activa que permitió establecer las responsabilidades de todos los nodos del grafo.	Restitución integral. Reforma estructural verificable con datos de IIC y de comportamiento organizacional. Cooperación plena documentada.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo de gobierno corporativo

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador del esquema (CEO/CFO)	El actor con mayor autoridad real sobre el resultado dañino. Diseñó la estrategia, la	Variable [0.10–0.55]	Kenneth Lay y Jeffrey Skilling en Enron. La alta dirección de VW que fijó los objetivos de

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	estructura de incentivos o el mecanismo específico que produjo el daño. Sus Hijos determinan si el proceso es penal o civil. S variable: bajo cuando el esquema dependía de sus características idiosincráticas; moderado cuando otros ejecutivos del sector habrían actuado de manera similar bajo las mismas presiones.		rendimiento imposibles con deadline inamovible. El CFO que diseñó las SPEs y obtuvo comisiones personales de ellas.
Consejo de administración (legitimador)	R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. El consejo que aprobó formalmente las estructuras que el fraude requería tiene R*_legitimación real, aunque su R*_supervisión sea bajo. S como supervisor es muy alto (cualquier consejo decorativo habría aprobado igual). S como legitimador es	Muy alto como supervisor [0.75–0.95] / Moderado como legitimador [0.30–0.60]	Consejo de Enron (S_supervisor ≈ 0.90, R*_legitimación ≈ 18%). Consejo con Deimos dominante que aprobó estructuras sin solicitar análisis independiente.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	moderado (el esquema requería específicamente la aprobación de este consejo, no de un consejo genérico).		
Auditor externo / certificador (AC)	El nodo de certificación cuya opinión positiva era condición necesaria para que los mercados y los acreedores confiaran en la empresa. R* positivo cuando certificó estados financieros que no reflejaban la realidad y el peritaje establece que el análisis adecuado habría detectado el problema.	Moderado [0.40–0.70]	Arthur Andersen en Enron (R* ≈ 14%, destruyó documentos con la investigación activa, Δ = +0.11). Las agencias de calificación en 2008 que calificaron como AAA instrumentos que sabían eran de alto riesgo.
Cultura corporativa (Aego-Damasén)	Nodo sistémico sin voluntad individual. Su R* en el resultado es real pero no tiene la estructura de responsabilidad individual. Apunta hacia quienes construyeron la cultura con sus decisiones	N/A — no es actor individual	Cultura de "rank and yank" de Enron que normalizó el crecimiento a cualquier costo. Cultura de VW que sancionaba el escalamiento de problemas y premiaba la "solución técnica" a

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	históricas acumuladas. No tiene Hijo ni α propios.		obstáculos regulatorios.
Mercados / analistas / agencias (amplificador)	El entorno externo que amplificó el esquema: las expectativas de los mercados de capitales que presionaban por crecimiento continuo, los analistas que recomendaban la acción sin cuestionarla, las agencias de calificación que certificaban instrumentos de riesgo. S muy alto: cualquier actor de mercado bajo los mismos incentivos habría actuado igual.	Muy alto [0.80–0.95]	Analistas de Wall Street que mantenían recomendaciones de compra de Enron hasta días antes del colapso. Mercados de capitales que presionaban a VW por resultados de crecimiento sin cuestionar la viabilidad técnica.
Empleados ejecutores	Implementaron las instrucciones dentro de la cultura y la estructura de incentivos diseñadas desde arriba. S alto cuando operaron dentro del campo cultural determinante. El chivo	Alto [0.70–0.90]	Los ingenieros de VW que programaron el defeat device (R* = 18%, S = 0.82, R*_neta = 3.2%). Los traders de Enron que ejecutaban las estrategias diseñadas por la dirección.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	expiatorio más frecuente del sistema legal: alta visibilidad documental, baja responsabilidad causal neta.		

La distinción R*_supervisión / R*_legitimación: el instrumento central del dominio

Dimensión	R*_supervisión	R*_legitimación
¿Qué mide?	La fracción del resultado que dependía de que el consejo supervisara activamente. Cuánto habría cambiado el daño si el consejo hubiera pedido análisis independientes, solicitado explicaciones sobre las transacciones y vinculado la compensación ejecutiva al largo plazo.	La fracción del resultado que dependía de que el consejo aprobara formalmente las estructuras específicas que el fraude requería para operar dentro de las apariencias de cumplimiento.
¿Por qué suele ser bajo?	La asimetría de información entre la dirección ejecutiva y el consejo es estructural. En organizaciones complejas, la dirección tiene acceso a la información que el consejo recibe filtrada. Cualquier consejo bajo la misma estructura de información habría tenido las mismas	El esquema específico necesitaba específicamente la aprobación de ese consejo — no cualquier consejo genérico. El consejo de Enron aprobó las SPEs dos veces con presentaciones de Fastow. Sin esas aprobaciones, el esquema habría

Dimensión	R*_supervisión	R*_legitimación
	dificultades: S alto como supervisor.	necesitado otra forma de legitimación.
¿Cuándo es alto?	Cuando el consejo tenía acceso real a la información, capacidad técnica para evaluarla, independencia real de la dirección ejecutiva e incentivos de largo plazo — y eligió no ejercerlos. Anteros o Potós del consejo.	Cuando el fraude específico requería múltiples aprobaciones formales del consejo que ningún otro actor podría haber dado. En todos los fraudes corporativos donde la estructura societaria era el vehículo del fraude.
Implicación para la responsabilidad	Base para la responsabilidad civil del consejo por daño a accionistas cuando el consejo tenía las condiciones para supervisar y no lo hizo.	Base para la responsabilidad civil del consejo incluso cuando R*_supervisión es bajo. El consejo decorativo que aprobó sin entender tiene R*_legitimación real e independiente de su R*_supervisión.
Implicación para la reforma	Reducir S_consejo: independencia real, acceso directo a información, incentivos de largo plazo, cultura que valora el desacuerdo fundamentado.	Eliminar la delegación ciega de aprobación: procesos que impiden al consejo aprobar transacciones complejas sin análisis independiente.

Configuraciones canónicas del grafo de gobierno corporativo

> **Configuración 1 — Fraude financiero con consejo decorativo (Enron)**
> *CEO/CFO (Anteros, S bajo) → Estructura de incentivos + SPEs → Consejo (Deimos/Potós, S muy alto como supervisor, R*_legitimación*

moderado) → Auditor externo (R por certificación) → Mercados/accionistas (Nf)*
*El consejo de Enron no era malicioso: era decorativo. Perfil de Hijos (Deimos 42% + Potós 30%): negligencia grave, no dolo. R*_legitimación = 18% aunque R*_supervisión fuera bajo porque su aprobación formal de las SPEs era condición necesaria del esquema. El contrafáctico del consejo: con a_consejo = 0.30 en lugar de 0.02, R*_diseñador(a=0.30) = R*_diseñador (0) × exp (−1.8 × 0.30) = 0.35 × 0.582 ≈ 0.204. D_total se habría reducido de $67,000M a ~$28,000M — 58% de daño evitable con supervisión moderada. ROI de la supervisión real: ~780 veces.*

Configuración 2 — Fraude regulatorio por presión sistémica (VW Dieselgate)
Alta dirección (objetivos imposibles + deadline inamovible, S moderado-bajo) → Cultura corporativa VW (Aego-Damasén, S alto del sector automotriz) → Ingenieros (Potós + Fobos, S muy alto = 0.82) → Defeat device → EPA / consumidores (Nf)
*La inversión causal del Dieselgate: los ingenieros que ejecutaron tienen R*_neta = 0.032 (3.2% del daño). La alta dirección que diseñó el contexto de presión imposible tiene R*_neta = 0.247 (24.7%). El sistema legal procesó principalmente a los ingenieros. La reforma correcta no es solo procesar a los ejecutores: es construir los mecanismos que permitan que Harmonía emerja — canales de escalamiento anónimos, protección explícita a quien reporta problemas técnico-regulatorios, vinculación de la compensación ejecutiva a resultados de integridad regulatoria de largo plazo.*

Configuración 3 — Remuneración ejecutiva desproporcionada al valor generado
*CEO (R*_B_CEO = fracción del resultado positivo causalmente atribuible) → Empresa → B_total_empresa → AD_B_CEO = R*_B_CEO × B_total*
*Cuando la compensación del ejecutivo supera significativamente AD_B_CEO, ⊿_B < 0: el ejecutivo recibió más de lo que contribuyó causalmente al resultado positivo. Es la aplicación del instrumento R*_B del dominio de PI (cap. 7) al contexto de la compensación ejecutiva. El consejo que fijó esa compensación tiene R*_legitimación sobre el daño a los accionistas que resulta de la asignación desproporcionada de valor.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El CEO o el CFO diseñó el esquema deliberadamente (Anteros, proceso penal) o lo heredó de la cultura de la empresa (Potós, responsabilidad civil)?	Hijos del directivo en el período de la decisión crítica (§3.1): comunicaciones internas, historial de decisiones, adaptación activa del esquema ante cambios regulatorios. La distinción Anteros / Potós determina el tipo de proceso.	Declaración B si hay comunicaciones internas del período. Declaración C si el análisis del estado de información del directivo requiere inferencia desde GC5/GC6.
¿El consejo tenía R*_legitimación real aunque su R*_supervisión fuera bajo?	Dos preguntas simultáneas: (1) ¿requería el esquema específicamente la aprobación formal del consejo para operar? — GC1 (actas con las aprobaciones específicas); (2) ¿tenía el consejo la capacidad técnica y la información para comprender lo que aprobaba? — GC2 (análisis del perfil de Hijos del consejo).	Declaración A si las actas muestran las aprobaciones específicas y la información presentada. Declaración B si el análisis del estado de comprensión del consejo requiere estimación.
¿Cuánto habría cambiado el resultado con un consejo más activo — el contrafáctico del consejo?	R*_diseñador(α_consejo) = R*_diseñador (0) × exp (−γ × α_consejo) con γ ≈ 1.8 para fraudes financieros estructurados. El análisis contrafáctico establece cuánto se habría reducido el D_total con distintos niveles de α del consejo.	Declaración B con peritaje GC2. El γ del contrafáctico tiene incertidumbre y debe presentarse con análisis de sensibilidad.
¿La cultura corporativa de la empresa tenía R* alto — contribuyó	IIC de la empresa en el período del fraude: comparación de valores declarados y comportamiento	Declaración B si hay documentación del comportamiento

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
causalmente al resultado dañino?	observable. Si IIC < 0.50, R*_cultura es significativo y apunta hacia quienes construyeron esa cultura con sus decisiones históricas.	organizacional del período (decisiones de escalamiento, historial de sanciones internas, estructura de incentivos). Declaración C si el IIC debe estimarse desde fuentes indirectas.
¿Qué es el predictor de colapso de gobernanza de la empresa — análisis preventivo?	P (colapso, N años) = σ (−3.2 + 2.8×S_consejo + 1.6×(1−IIC) + 2.1×P_Anteros_CEO + 1.4×R*_cultura_neta). S_consejo es la variable de mayor impacto. IIC bajo es el amplificador más consistente.	Declaración B si los cuatro parámetros pueden estimarse con documentación corporativa y entrevistas semi-estructuradas. Declaración C si algún parámetro clave requiere estimación desde fuentes indirectas.
¿La remuneración ejecutiva era proporcional al R*_B del directivo sobre el resultado positivo de la empresa?	AD_B_CEO = R*_B_CEO × B_total_empresa. Comparar con la compensación total recibida. Si la compensación supera AD_B_CEO significativamente → Δ_B < 0 del ejecutivo → argumento de enriquecimiento sin causa proporcional a la posición causal del directivo.	Declaración B con análisis GC2 del R*_B del directivo. La estimación de R*_B en el dominio de la compensación ejecutiva tiene alta incertidumbre y debe presentarse como rango.

§7 Traducción de D_total al dominio del gobierno corporativo

Componente	Definición en el gobierno corporativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa verificable)	Para accionistas: el valor de mercado destruido por el fraude (diferencia entre el precio de la acción antes del descubrimiento y el precio post-descubrimiento ajustado por el mercado). Para acreedores: el pasivo no recuperado. Para empleados: ahorros de retiro, indemnizaciones y beneficios no cobrados.	Diferencia de valor de mercado en el período del descubrimiento. Análisis del activo neto pre-fraude versus post-fraude documentado en el expediente concursal.	Estados financieros del período. Análisis de valor de mercado antes y después del descubrimiento. Expediente concursal si hay quiebra posterior.
T_impedido (valor no generado durante el período del fraude)	El valor que los recursos de la empresa habrían generado si hubieran sido invertidos en la actividad productiva real en lugar de en el mantenimient	Análisis contrafáctico de lo que la empresa habría generado con esos recursos en inversión real. Peritaje del valor de las oportunidade	Análisis financiero del período. Comparación con empresas del sector sin el fraude. Peritaje del valor de las opciones de inversión no realizadas.

Componente	Definición en el gobierno corporativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	o del esquema fraudulento. En VW: el valor de la inversión en tecnologías reales de emisiones que el defeat device sustituyó.	s perdidas durante el período del fraude.	
ΔT_trayectoria (daño permanente de reputación y de posicionamiento)	El daño permanente a la reputación de la empresa, de sus directivos y del sector; la pérdida de clientes que no recuperó; la destrucción de relaciones comerciales de largo plazo. En VW: el colapso del mercado del diésel europeo como daño sectorial permanente.	Análisis de la cuota de mercado y los ingresos de la empresa antes y después del fraude. Comparación con el sector. Peritaje del daño reputacional a largo plazo.	Datos de mercado post-fraude. Encuestas de confianza de clientes. Análisis de la posición competitiva de la empresa a 3-5 años del descubrimiento.

AD_i en el gobierno corporativo y el contrafáctico del consejo
*AD_i = R*_i × D_total es la fracción del daño causalmente atribuible al nodo i. Para Enron: AD_N1 = 0.35 × $67B = $23.45B; AD_N2 = 0.22 × $67B = $14.74B; AD_N3 = 0.18 × $67B = $12.06B; AD_N4 = 0.14 × $67B = $9.38B.*
*El contrafáctico del consejo cuantifica el daño evitable: R*_diseñador(a_consejo) = R*_diseñador (0) × exp (−γ × a_consejo).*

> *Con a_consejo = 0.30 y γ = 1.8, R*_diseñador se reduce al 58.2% del original. D_total_CF = D_total_real × 0.582 ≈ $39,000M de ahorro. El ROI de la supervisión real del consejo de Enron habría sido de aproximadamente 780 veces el costo de implementarla.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el gobierno corporativo

Límite 1 — La opacidad del proceso interno de decisión. Muchas decisiones corporativas críticas no dejan rastro documental. El R* de la cultura corporativa y de los liderazgos que la construyeron tiene una componente de estimación cualitativa que los dominios más documentados no tienen. Las investigaciones internas son las fuentes más valiosas, pero también las más sesgadas.

Límite 2 — El conocimiento compartimentado. En organizaciones grandes, ningún actor individual tiene visibilidad completa del grafo: los ingenieros saben la parte técnica pero no la estratégica, los financieros conocen los números, pero no la operación. Construir el grafo causal requiere acceso a múltiples capas de la organización y la capacidad de integrar información que nunca fue compartida horizontalmente.

Límite 3 — El error regulatorio de la sustitución sin reforma. Si R*_cultura es alto y S_ejecutores es alto, sustituir a los directivos sin reformar la cultura produce los mismos resultados con nombres diferentes. La reforma de gobernanza que el sistema recomienda incluye: reducción de R*_cultura mediante reforma de los mecanismos de escalamiento, de la estructura de incentivos y del sistema de reconocimiento de quienes señalan problemas.

Límite 4 — El predictor de colapso no es una profecía. P (colapso, N) es el indicador más preciso disponible de que el sistema de gobernanza necesita intervención. No garantiza el

colapso ni su ausencia. Una empresa con P = 85% puede no colapsar si interviene a tiempo; una con P = 13% puede colapsar por un shock exógeno inesperado.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el organigrama formal como grafo causal	El analista identifica los nodos desde la jerarquía formal, no desde la autoridad real sobre el resultado.	El diseñador del esquema puede tener un título menor al de otros actores con menor R* real. El CFO Fastow tenía mayor R* que varios consejeros con títulos superiores en el organigrama de Enron.	Construir el grafo desde las decisiones que produjeron el resultado, no desde el organigrama. La pregunta: ¿quién tomó la decisión que fue condición necesaria del resultado dañino? Ese es el nodo de mayor R*.
Imputar R*_supervisión al consejo sin separar R*_legitimación	El analista atribuye toda la responsabilidad del consejo a su función de supervisión fallida, ignorando que su aprobación formal de las estructuras específicas era	R* del consejo como legitimador = 0 aunque el esquema específico requería su aprobación formal para operar.	R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. La aprobación formal de las estructuras es R*_legitimación real incluso cuando el consejo no comprendió cabalmente lo que aprobó. Son componentes independientes.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	condición causal separada.		
Procesar principalmente a los ejecutores visibles ignorando el diseñador del contexto de presión	El sistema legal identifica a quienes ejecutaron las instrucciones porque su participación está mejor documentada.	Inversión causal: los ingenieros de VW con R*_neta = 3.2% recibieron proceso penal. La alta dirección con R*_neta = 24.7% asumió principalmente responsabilidad civil. J_Dieselgate ≈ 0.55: moderadamente injusto en la distribución personal.	AD_ejecutores_visible = R*_ejecutores × (1−S_ejecutores) × D_total debe compararse con AD_diseñador_contexto = R*_diseñador × (1−S_diseñador) × D_total. La imputación debe ser proporcional a la responsabilidad causal neta.
Reformar el gobierno corporativo sustituyendo directivos sin modificar la cultura	El regulador o el nuevo consejo trata el fraude como un problema de personas malas en lugar de un problema de arquitectura del sistema.	El mismo resultado con nombres diferentes. Si R*_cultura > 0 y S del nuevo equipo directivo es alto (son reemplazables), la reforma personal no cambia el sistema que	La reforma de gobernanza debe actuar sobre los cuatro parámetros del predictor: reducir S_consejo, subir IIC, bajar P_Anteros y reducir R*_cultura_neta. La sustitución de personas es condición necesaria pero no suficiente cuando R*_cultura es alto.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		produce el resultado.	

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un caso de gobierno corporativo, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es mapear la autoridad real — el grafo causal versus el organigrama formal — porque esa distinción determina quién tiene R* relevante.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en gobierno corporativo

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Quién tenía autoridad real sobre el resultado — el grafo causal vs. el organigrama?	Comunicaciones internas GC1 del período crítico: correos de diseño del esquema, presentaciones de las estructuras, instrucciones operativas.	El organigrama es el mapa oficial. Las comunicaciones son el mapa real. En todos los fraudes corporativos documentados, la autoridad real y la autoridad formal	Establece el grafo causal real (incertidumbre empírica estructural)	¿Quién diseñó las estructuras específicas del esquema? ¿Quién las aprobó con qué información? ¿Quién las ejecutó bajo qué instruccio

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	La autoridad real aparece en quién instruyó, quién aprobó con información y quién ejecutó sin información.	difieren significativamente.		nes? ¿El CFO tenía autoridad real mayor que el CEO formal?
2. ¿El directivo actuó con Anteros (dolo, proceso penal) o con Potós (culpa habitual, responsabilidad civil)?	Comunicaciones internas GC1 del período: ¿hay evidencia de que el directivo conocía la naturaleza del problema y eligió proceder? ¿Hay adaptación activa del esquema ante cambios regulatorios? ¿Hay beneficio personal del directivo	Anteros requiere evidencia de conocimiento del problema y de elección deliberada. Potós requiere evidencia de persistencia en prácticas heredadas sin evaluación crítica. La distinción determina el tipo de proceso legal.	Reduce rango de S del directivo (incertidumbre ontológica)	¿Hay correos donde el directivo discute la naturaleza del esquema? ¿Adaptó el esquema cuando el entorno regulatorio cambió? ¿El directivo se benefició personalmente del esquema (opciones, comisiones)?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	en el esquema?			
3. ¿El consejo tiene R*_legitimación real — su aprobación formal era condición del esquema?	Actas del consejo GC1 con las aprobaciones específicas: ¿el consejo aprobó formalmente las estructuras que el fraude requería? ¿Qué información se le presentó al momento de la aprobación?	Si el esquema requería la aprobación formal del consejo y el consejo la dio, hay R*_legitimación real independientemente del R*_supervisión. Incluso el consejo con Deimos dominante tiene R*_legitimación por haber dado la aprobación.	Reduce rango de R*_legitimación del consejo (incertidumbre empírica)	¿Las actas del consejo muestran aprobaciones de las estructuras específicas del fraude? ¿Qué información presentó el directivo al consejo en esas sesiones? ¿El consejo solicitó análisis independiente antes de aprobar?
4. ¿La cultura corporativa tiene R* — el IIC de la empresa en el período del fraude?	IIC estimado desde: auditorías de comportamiento organizacional (decisiones de	IIC < 0.50 establece que R*_cultura es significativo e informa la magnitud de la reforma estructural necesaria	Reduce rango de R*_cultura (incertidumbre empírica)	¿Hay historial de consecuencias para quienes señalaron problemas en la empresa? ¿Los KPIs

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	escalamiento, historial de sanciones a quienes reportaron problemas), análisis de los incentivos reales vs. declarados, comparación de los valores corporativos declarados con el comportamiento documentado.	más allá de la sustitución de personas.		reales eran consistentes con los valores declarados? ¿La estructura de incentivos alineaba el interés del directivo con el de los accionistas a largo plazo?
5. ¿Cuál es el predictor de colapso de gobernanza — análisis preventivo?	Estimación de los cuatro parámetros del predictor: S_consejo (¿el consejo tiene independencia real, acceso directo a información, incentivos de largo	El predictor P (colapso, 5 años) con S_consejo como variable de mayor impacto es el instrumento de due diligence de gobernanza más preciso disponible. Un P > 0.70 justifica intervención preventiva	Establece la probabilidad de colapso y las variables de mayor ROI de intervención (diagnóstico preventivo)	¿Cuántos consejeros son genuinamente independientes? ¿Cuál es el IIC estimado de la empresa? ¿El CEO tiene historial de adaptación activa

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	plazo?), IIC (¿la empresa hace lo que dice?), P_Anteros_CEO (Hijos del CEO desde entrevistas semi-estructuradas o comunicaciones), R*_cultura_neta (R*_cultura × (1−S_cultura)).	antes del colapso.		ante controles regulatorios o de supresión de advertencias internas?
6. ¿Cuáles el D_total y los AD_i para la imputación proporcional?	Análisis del valor destruido GC2: para accionistas (valor de mercado destruido), para acreedores (pasivo no cubierto), para empleados (beneficios no cobrados). AD_i = R*_i × D_total.	Sin el D_total y los AD_i, la pretensión contra cada nodo del grafo no tiene base cuantificada. El contrafáctico del consejo establece el daño evitable — que es el argumento central de la responsabili	Establece la escala de la pretensión y la imputación proporcional (incertidumbre empírica)	¿Cuánto perdieron los accionistas entre el valor pre-fraude y el valor post-descubrimiento? ¿Cuánto recuperaron los acreedores en el proceso concursal? ¿Cuánto habría

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	Contrafáctico del consejo para establecer el daño evitable.	dad civil del consejo.		recuperado la empresa con un consejo activo en lugar de decorativo?

Árbol de decisión en gobierno corporativo: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la distinción entre el grafo causal real y el organigrama formal, y bifurca entre el análisis forense (caso en curso) y el diagnóstico preventivo (análisis de gobernanza de una empresa en operación).

¿Cuál es el análisis principal?

├─ **Análisis forense: caso en curso con daño ya producido**
│

├─ **PRIORIDAD 1: Construir el grafo causal real desde comunicaciones internas GC1.**

· *¿Quién diseñó las estructuras? ¿Quién aprobó con qué información? ¿Quién ejecutó bajo qué instrucciones?*

· *Distinguir autoridad real de autoridad formal desde las comunicaciones del período.*

├─ **PRIORIDAD 2: Hijos del directivo principal — ¿proceso penal o civil?**

· *Anteros (adaptación deliberada, beneficio personal) → proceso penal.*

· *Potós (persistencia en prácticas heredadas) → responsabilidad civil, reforma cultural.*

├─ PRIORIDAD 3: R*_legitimación del consejo — ¿aprobó formalmente las estructuras del esquema?

· *Actas GC1 con las aprobaciones específicas y la información presentada.*

· *R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. El consejo decorativo tiene R*_legitimación real.*

└─ PRIORIDAD 4: D_total y AD_i — base cuantificada de la pretensión.

· *AD_i = R*_i × D_total para cada nodo del grafo.*

· *Contrafáctico del consejo: D_CF = D_real × exp (−γ × (a_CF − a_real)).*

└─ Diagnóstico preventivo: análisis de gobernanza de una empresa en operación

└─ PRIORIDAD ÚNICA: Estimar los cuatro parámetros del predictor de colapso.

· *S_consejo: ¿tiene independencia real, acceso directo, incentivos de largo plazo?*

· *IIC: comparar valores declarados con el comportamiento observable en decisiones de escalamiento.*

· *P_Anteros_CEO: entrevistas semi-estructuradas + historial de adaptaciones ante controles.*

· *R*_cultura_neta: historial de consecuencias para quienes señalaron problemas.*

· *P (colapso, 5 años) = σ (−3.2 + 2.8×S + 1.6×(1−IIC) + 2.1×P_A + 1.4×R*_c).*

· *P > 0.70: riesgo MUY ALTO. Intervención preventiva justificada con ROI verificable.*

— Fin del Capítulo 13 —

Capítulo 14

Finanzas de mercado — manipulación y asimetría de información

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo opera con dos ejes que deben distinguirse desde el inicio. El primero es el eje de la manipulación de precios: quién alteró artificialmente el precio de un instrumento financiero y cuánto del daño a los inversores es causalmente atribuible a esa alteración versus a los riesgos inherentes del mercado. El segundo es el eje de la asimetría de información: quién actuó con ventaja informativa sobre los demás participantes del mercado, y cuánto del resultado obtenido es causalmente atribuible a esa asimetría versus al juicio de inversión. La distinción entre los dos ejes determina la evidencia prioritaria y la pretensión adecuada. Para el análisis de la cadena causal del esquema, lee §1 a §5. Para cuantificar el D_total_mercado, ve a §7. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

Las finanzas de mercado son el dominio donde el precio de los instrumentos financieros — acciones, bonos, divisas, derivados, commodities — es el mecanismo central de transmisión del daño. El precio artificialmente alterado convierte a todos los participantes del mercado que operaron durante el período de la manipulación en víctimas: compraron demasiado caro, vendieron demasiado barato, o calcularon su

exposición con datos falsos. El D_total de mercado no tiene un receptor individual identificable por nombre: se distribuye entre miles o millones de participantes que tomaron decisiones basándose en precios que no reflejaban la realidad económica subyacente.

La distinción operativa central del dominio es entre el precio artificial — el precio del instrumento durante el período de la manipulación, que no refleja el valor fundamental del activo — y el precio justo — el precio que el instrumento habría tenido en ausencia del esquema. La diferencia entre precio artificial y precio justo, multiplicada por el volumen de transacciones afectadas, es la base del D_total del esquema. El peritaje FM2 de la reconstrucción del precio justo contrafáctico es el instrumento central del dominio.

> **El contrato implícito del mercado y el fraude annona bursátil**
> *El mercado de valores opera sobre un contrato implícito colectivo: todos los participantes operan sobre la base de que el precio del instrumento refleja la información disponible públicamente. Cuando un actor altera ese precio artificialmente — mediante información falsa, operaciones simuladas o ventaja informativa indebida — viola ese contrato con todos los participantes del mercado que operaron durante el período de la manipulación.*
> *El fraude annona bursátil es la forma específica de ese incumplimiento: el actor tomó capital del mercado (beneficio de la posición ventajosa) y retornó a los demás participantes un precio que no correspondía al valor real del activo. No es el D_total del activo — es la diferencia entre lo que los demás participantes pagaron (precio artificial) y lo que habrían pagado o recibido con un precio justo (precio contrafáctico). D_bursátil = (precio_artificial − precio_justo) × volumen_operado_durante_la_manipulación.*

Sub-variantes del dominio

Insider trading (operación con información privilegiada): un actor con acceso a información material no pública actuó sobre esa ventaja informativa antes de que el mercado pudiera incorporarla al precio. El daño es bidireccional: el insider compró a precio bajo antes del anuncio favorable, o vendió a

precio alto antes del anuncio desfavorable — en ambos casos, la contraparte de esa operación fue un participante del mercado que operó sin la misma información. D_insider = (precio_post_anuncio − precio_pre_anuncio) × volumen_operado_por_el_insider.

Manipulación de precios mediante operaciones artificiales: el actor realizó transacciones cuya función económica principal no era la inversión sino alterar el precio del instrumento — wash trading (comprarse a sí mismo para crear apariencia de volumen), spoofing (órdenes falsas que se cancelan antes de ejecutarse para mover el precio), layering (múltiples órdenes en distintos niveles de precio para crear una apariencia de profundidad del mercado que no existe). El daño es el diferencial entre el precio artificial creado por las operaciones y el precio que el mercado habría formado sin ellas.

Difusión de información falsa con impacto de precio: el actor publicó o distribuyó información falsa sobre un instrumento financiero — comunicados de prensa con datos inventados, análisis de inversión con conflictos de interés no revelados, reportes de investigación patrocinados que el mercado creyó independientes — para mover el precio en la dirección que le permitía ejecutar su posición a precio favorable. La cadena causal incluye al publicador de la información falsa y a los intermediarios que la distribuyeron sin verificarla.

Manipulación de benchmarks: el actor alteró el proceso de fijación de tasas de referencia o índices de precio — como el LIBOR o equivalentes — que son la base de contratos financieros por billones de dólares. El daño se distribuye entre todos los contratos vinculados al benchmark durante el período de manipulación. La construcción del grafo causal del esquema de manipulación del LIBOR es la aplicación más compleja del dominio.

Esquemas Ponzi y fraude a inversores: el actor captó capital de inversores prometiendo rendimientos que no provenían de actividad de inversión real sino de los capitales de nuevos inversores. El grafo incluye al diseñador del esquema, a los intermediarios que lo vendieron, a los auditores que

certificaron los resultados ficticios y al regulador que no detectó el esquema durante su vida activa. La distribución de R* entre estos nodos es el análisis central.

Abuso de posición dominante en la formación de precios: el actor con posición dominante en el mercado de un instrumento — una institución con gran participación de mercado en un commodity, una divisa o un derivado — usó esa posición para mover el precio en su beneficio y en detrimento de los participantes más pequeños que no podían anticipar sus movimientos. S del actor dominante es bajo cuando su posición era idiosincrática; moderado cuando cualquier actor de igual tamaño habría ejercido la misma influencia.

§2 Escala de evidencia FM0–FM8 · Dominio de finanzas de mercado

La escala FM0–FM8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de las finanzas de mercado. Su característica más relevante es la posición central del análisis cuantitativo de precios (FM2) — incluyendo la reconstrucción econométrica del precio justo contrafáctico y el análisis de patrones de operaciones estadísticamente incompatibles con el comportamiento normal del mercado. Sin este peritaje, la mayoría de las aristas del grafo de manipulación permanecen en FM4/FM5. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de finanzas de mercado	Rango w
FM1	Documento financiero o comunicación directa que establece el esquema	Registros de operaciones del actor durante el período analizado con correlación directa con los eventos del esquema; comunicaciones internas (correos, mensajes de Bloomberg) donde el actor	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de finanzas de mercado	Rango w
		describe el esquema o coordina con otros participantes; posiciones del actor en el instrumento antes y después del evento informativo relevante; documentos que establecen el acceso del insider a la información privilegiada antes del evento.	
FM2	Peritaje econométrico y cuantitativo especializado	Análisis estadístico que establece que el patrón de operaciones del actor es estadísticamente incompatible con el comportamiento de un participante del mercado sin información privilegiada o sin intención de manipular; reconstrucción econométrica del precio justo contrafáctico (qué precio habría tenido el instrumento en ausencia del esquema) con metodología reproducible; análisis del impacto de precio de las operaciones del actor versus el impacto esperado de operaciones comparables del mercado.	[0.65, 0.85]
FM3	Testimonios convergentes de participantes del mercado con corroboración documental	Declaraciones de otros participantes del mercado que describen consistentemente el efecto del esquema sobre los precios o la disponibilidad de información, con al menos un registro de operaciones o comunicación consistente. En casos de colusión entre múltiples actores para manipular un benchmark: declaraciones de cooperantes	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de finanzas de mercado	Rango w
		de cada institución participante con corroboración cruzada.	
FM4	Análisis estadístico de patrones de operaciones atípicos	Análisis que muestra que las operaciones del actor producen impactos de precio estadísticamente incompatibles con las condiciones del mercado en ese momento; análisis de la correlación entre el timing de las operaciones del actor y los eventos informativos relevantes; comparación del rendimiento del actor durante el período analizado versus el rendimiento esperado de una estrategia legítima equivalente.	[0.38, 0.58]
FM5	Análisis de la posición del actor y de su acceso a información	Documentación de la posición del actor en el instrumento antes del evento informativo relevante y de su relación con las fuentes de la información privilegiada; análisis de los canales de información del actor y del momento en que tuvo acceso a la información que se alega privilegiada.	[0.28, 0.48]
FM6	Inferencia estructural por posición institucional en el mercado	El actor tenía la posición, el acceso a la información y el control sobre el volumen de operaciones suficiente para haber producido el impacto de precio analizado, sin documentación directa de la intención o de la cadena causal específica.	[0.18, 0.38]
FM7	Correlación temporal entre	Las operaciones del actor coinciden temporalmente	[0.07, 0.24]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de finanzas de mercado	Rango w
	operaciones del actor y movimiento de precio	con el movimiento de precio analizado sin análisis que establezca la cadena causal específica versus la coincidencia aleatoria.	
FM8	Fuente única sin corroboración	Un solo testimonio o documento sobre el esquema sin respaldo en análisis de patrones de operaciones ni corroboración documental.	[0.04, 0.16]
FM0	Ausencia documentada de conexión causal	Análisis econométrico que establece que el patrón de operaciones del actor es estadísticamente consistente con el comportamiento de un participante sin información privilegiada, o que el movimiento de precio analizado tiene explicación en factores del mercado independientes del actor.	w = 0.00

La reconstrucción del precio justo como arista crítica del análisis

En el dominio de finanzas de mercado, la cadena causal entre el acto de manipulación y el daño al inversor pasa necesariamente por la reconstrucción del precio justo contrafáctico: qué precio habría tenido el instrumento sin el esquema. Sin esa reconstrucción, no es posible establecer la magnitud del daño ni distribuirla entre los participantes afectados. El peritaje FM2 de reconstrucción del precio justo es condición necesaria para cualquier Declaración A o B en este dominio.

La reconstrucción del precio justo usa modelos econométricos que controlan por los factores del mercado que habrían movido el precio de todas formas — el índice sectorial, la tasa de interés, el ciclo económico — y aíslan el efecto del esquema. La metodología del modelo es el parámetro más disputado del análisis y debe presentarse con análisis de sensibilidad explícito.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S del actor

En el dominio de finanzas de mercado, los Hijos de Afrodita aplican a los actores individuales que tomaron las decisiones de manipulación o de explotación de la ventaja informativa. No aplican a los instrumentos financieros como nodos sin voluntad, ni al mercado como entorno de precios.

La distinción más relevante es entre Anteros (el actor diseñó deliberadamente el esquema de manipulación o explotó la información privilegiada con pleno conocimiento de su ventaja: S bajo, dolo directo probable) y Potós (el actor siguió prácticas establecidas en la industria que resultaban ser manipuladoras — como la comunicación informal de intenciones de operación entre traders de distintas instituciones que era práctica común antes de la regulación del benchmark): S alto, culpa habitual, solución regulatoria.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de finanzas de mercado

Hijo	Qué informa para S del actor de mercado	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El actor diseñó deliberadamente el esquema de manipulación o actuó sobre información privilegiada	Comunicaciones donde el actor describe o coordina el esquema (mensajes de Bloomberg del caso LIBOR: "bro, ¿puedes	Registros de comunicaciones del actor durante el período. Timestamp de las operaciones versus el momento del acceso a la	Confundir con Potós cuando el actor siguió prácticas que eran generalizadas en la institución o el sector antes de la regulación explícita. La

Hijo	Qué informa para S del actor de mercado	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	con pleno conocimiento de que tenía una ventaja informativa que otros participantes del mercado no tenían. La conducta fue genuinamente idiosincrática: otros traders sin esa ventaja o sin esa intención no habrían producido el mismo patrón de operaciones.	hacer que el LIBOR a 3M sea un poco más alto hoy?"). Operaciones ejecutadas en el instrumento justo antes de eventos informativos que el actor sabía de antemano. Uso sistemático de órdenes que se cancelan antes de ejecutarse para crear apariencia de liquidez (spoofing) o de órdenes circulares entre cuentas propias (wash trading).	información privilegiada. Registros de cancelaciones de órdenes antes de ejecución. Correlación entre posiciones del actor y anuncios corporativos.	pregunta discriminante: ¿el actor diseñó el esquema específico, o ejecutó prácticas que el sistema institucional normalizaba?
Potós	S moderado-alto [0.45, 0.78]. El actor replicó prácticas de mercado	Prácticas documentadas como generalizadas en el sector antes de la regulación	Prácticas del sector en el período. Comunicaciones que muestran que la	Confundir con Anteros cuando el actor organizó o coordinó activamente la práctica

Hijo	Qué informa para S del actor de mercado	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	que eran generalizadas en la institución o el sector sin cuestionar su impacto sobre la equidad del mercado. En la manipulación del LIBOR: los traders que ajustaban sus contribuciones al benchmark "ligeramente" para ayudar a sus colegas del libro de derivados, como lo hacían otros traders en otras instituciones. La conducta era deliberada pero no idiosincrática: cualquier trader bajo la misma	explícita. Ausencia de innovación específica en el mecanismo del esquema. El actor aplicó el "estándar informal" de la mesa de trading sin cuestionar si era regulatoriamente correcto.	práctica era compartida por múltiples actores de la misma institución. Comparación con el comportamiento de otros traders del sector en el mismo período.	entre múltiples instituciones. Si hay evidencia de que el actor fue el iniciador o el coordinador del esquema, Anteros es más preciso aunque la práctica fuera luego generalizada.

Hijo	Qué informa para S del actor de mercado	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	cultura institucional y los mismos incentivos habría hecho lo mismo. Culpa habitual.			
Fobos	S moderado-alto [0.55, 0.82]. El actor participó en el esquema bajo presión de superiores o del entorno institucional: el trader que ajustaba las contribuciones al LIBOR porque el jefe de mesa lo instruyó, o porque la cultura del piso de trading hacía imposible negarse. La presión sistémica	Comunicaciones donde superiores instruyen o presionan al actor para participar en el esquema. Historial de consecuencias para quienes se negaron a participar en la práctica. Evidencia de que el actor intentó apartarse del esquema y encontró resistencia institucional.	Registros de comunicaciones entre el actor y sus superiores. Actas de reuniones donde se discutieron las prácticas. Testimonios de otros traders sobre la presión institucional para participar.	Confundir con Deimos cuando el actor alega ignorancia, pero hay evidencia de que sí comprendía el carácter manipulador de la práctica. La pregunta: ¿el actor sabía que la práctica manipulaba el precio y eligió callar (Fobos), o genuinamente la consideraba legítima (Potós/Deimos)?

Hijo	Qué informa para S del actor de mercado	Firma en el expediente financiero	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	determinó la participación. Puede ser testigo clave.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja en finanzas de mercado

Deimos: puede aparecer en el trader que ejecutó operaciones cuyo efecto manipulador no comprendía completamente, siguiendo instrucciones de un sistema de trading algorítmico sin entender sus implicaciones sobre el mercado, o ejecutando estrategias diseñadas por la institución cuyo efecto sobre el precio era más complejo de lo que el trader podía evaluar. S muy alto. Requiere peritaje FM2 para discriminar de Potós. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta.

Harmonía en el dominio de mercados: el actor que reportó internamente el esquema a los mecanismos de cumplimiento de la institución, o que cooperó activamente con el regulador en la investigación. James Liang en VW como analogía: el trader que cooperó con la investigación del LIBOR y permitió reconstruir el grafo completo del esquema. α alto. Posible reconocimiento como testigo protegido.

> **§3.3 Los instrumentos financieros no tienen Hijo — el algoritmo de trading como nodo sin voluntad**
> *El algoritmo de trading, el modelo de pricing y el sistema de operaciones automatizadas son nodos causales sin voluntad. Su R* en el impacto de precio se imputa al actor humano que lo diseñó, lo aprobó o instruyó sus parámetros. La misma fórmula del cap. 11: R*_efectivo_operador = R*_operador + R*_algoritmo × P (detección_intención | auditoría). Cuando el algoritmo*

> *ejecutó operaciones de spoofing o layering de manera sistemática, la posición causal del operador incluye el R* del algoritmo que configuró y desplegó.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de finanzas de mercado?

α del actor de mercado mide lo que el actor o la institución han hecho concretamente sobre su posición causal: compensación a los inversores dañados proporcional al AD_i = R*_i × D_total_mercado, modificación de los sistemas de operación o de los mecanismos de fijación del benchmark para prevenir la recurrencia, cooperación activa con el regulador que permite reconstruir el grafo completo del esquema.

> **α del actor de mercado es completamente independiente del dolo**
> *Un trader que manipuló deliberadamente el LIBOR puede tener a alto si después cooperó activamente con la investigación, permitió establecer el grafo completo del esquema y facilitó las reformas del benchmark. Un trader que replicó prácticas del sector sin intención deliberada de dañar puede tener a = 0 si la institución nunca reformó sus sistemas una vez que la práctica fue identificada como manipuladora. Los Hijos informan S; a mide lo que el actor hizo después sobre su posición causal.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Compensación a los inversores dañados proporcional al AD_i = R*_i × D_total_mercado	Sí — α económico proporcional	Asunción económica de la posición causal. Es la forma más directa de α en el dominio de mercados.	Voluntario o forzado
Cooperación activa con el regulador que permite reconstruir el	Sí — α de cooperación alto	En esquemas de manipulación coordinada entre múltiples actores, la	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
grafo completo del esquema		cooperación de uno permite identificar a todos los demás. Su valor para el sistema es superior al de la compensación individual.	
Modificación de los sistemas de trading o de los mecanismos del benchmark para eliminar el canal de manipulación	Sí — α estructural	Actúa sobre la posición causal futura: previene que el mismo mecanismo sea usado por otros actores.	Voluntario o requerido
Revelación voluntaria del esquema al regulador antes de la investigación	Sí — α voluntario alto	La autorrevelación es el α de mayor valor en el dominio de mercados: reduce el costo de la investigación y permite recuperar activos más rápidamente.	Voluntario
La institución implementó controles de prevención de insider trading y separación de información	Sí — α institucional preventivo	Walls de información y controles de pre-clearance son α institucional que reducen la probabilidad de que el esquema ocurra.	Voluntario o requerido
Pago de multa regulatoria sin reforma de los	Sí — bajo	La multa es α forzado sobre la posición	Forzado parcial

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
sistemas de operación		económica pero sin reforma estructural del sistema que produjo el esquema.	
Comunicado de "refuerzo del compromiso con la integridad del mercado" sin modificación de sistemas	No	Declaración sin consecuencia concreta. No modifica α.	—

La escala de α del actor de mercado

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Negación / obstrucción total	0.00 – 0.05	El actor o la institución niegan el esquema, obstaculizan la investigación y no han compensado ni reformado.	Sin compensación a inversores. Sin cooperación con el regulador. Sin reforma de los sistemas de operación.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	Reconocimiento del impacto del esquema sin consecuencia concreta. Comunicado de "error de juicio" sin compensación ni reforma.	Comunicados de disculpa institucional. Sin compensación documentada. Sin reforma de sistemas.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Asunción parcial	0.21 – 0.45	Compensación parcial o cooperación limitada con el regulador. Multa pagada sin reforma estructural.	Multa regulatoria documentada. Compensación menor al AD_i. Cooperación parcial con la investigación.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	Cooperación activa con la investigación en proceso y compensación sustancial. Reforma de los sistemas de operación en curso.	Acuerdo de cooperación con el regulador documentado. Compensación sustancial en proceso. Modificación del sistema de trading o del benchmark activa.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	Compensación proporcional a la mayor parte del AD_i. Reforma estructural de los mecanismos del benchmark o de los controles de trading verificable.	Compensación del 70–85% del AD_i. Nuevo mecanismo de benchmark activo. Controles de pre-clearance implementados verificablemente.
Asunción plena	0.90 – 1.00	Compensación proporcional al AD_i, reforma estructural completa y cooperación activa que permitió establecer el grafo completo del esquema.	Compensación integral. Reforma estructural verificable. Cooperación plena que permitió identificar a todos los actores del esquema.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

Tipos de nodo en el grafo de finanzas de mercado

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador del esquema (DE)	El actor que diseñó y coordinó el mecanismo de manipulación — el trader que organizó la colusión entre mesas de distintas instituciones para mover el LIBOR, el gestor de fondos que diseñó el esquema Ponzi, el operador que diseñó el algoritmo de spoofing. S bajo cuando el esquema dependía de sus características idiosincráticas; moderado cuando coordinó una práctica que otros habrían coordinado si él no estuviera.	Variable [0.10–0.45]	El trader del banco A que iniciaba los mensajes pidiendo ajustes del LIBOR a los traders de los bancos B y C. El gestor que diseñó el esquema de captación fraudulenta de rendimientos ficticios. El desarrollador del algoritmo de layering que configuró los parámetros de la estrategia.
Ejecutores del esquema (EJ)	Los traders, agentes o sistemas que ejecutaron las operaciones manipuladoras siguiendo las instrucciones del	Moderado-alto [0.45–0.80]	Los traders de los bancos B y C que ajustaban sus contribuciones al LIBOR en respuesta a los pedidos del

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	diseñador o la cultura institucional. S alto cuando operaron dentro del entorno de presión que el diseñador y la cultura construyeron.		banco A. Los traders de la firma que ejecutaban las órdenes del algoritmo de spoofing sin comprender su carácter manipulador.
Nodo algorítmico / sistema de trading (NA)	El algoritmo de trading o el sistema automatizado de operaciones que ejecutó las órdenes manipuladoras. Sin voluntad propia. Su R* se imputa al operador o diseñador que lo configuró y desplegó.	N/A — no es actor con voluntad	El algoritmo que ejecutó miles de órdenes de spoofing por segundo. El sistema de trading de alta frecuencia que aprovechó la información de las órdenes pendientes de otros participantes antes de su ejecución.
Intermediario habilitador (IH)	La institución financiera, la plataforma de operaciones o el proveedor de datos que habilitó el esquema sin participar directamente en él: el bróker que ejecutó las órdenes del insider sin cuestionarlas, la plataforma que no implementó controles de	Alto [0.55–0.88]	El bróker que ejecutó grandes bloques de acciones para el insider antes del anuncio sin activar controles de sospecha. La plataforma de trading que no detectó el patrón de spoofing a pesar de tener los datos para hacerlo. La firma de relaciones

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	detección de spoofing, la agencia de noticias que distribuyó la información falsa.		públicas que distribuyó el comunicado con información falsa.
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad de valores o el regulador del benchmark que tenía información del esquema — quejas de participantes del mercado, señales en los datos de operaciones — y no inició la investigación en tiempo.	Alto [0.60–0.88]	La CNBV, la SEC, la FCA u otro regulador que recibió señales del esquema de manipulación del LIBOR años antes de actuar. El regulador que tenía datos de las operaciones del insider y no realizó el análisis cuantitativo que habría detectado el patrón.
Inversores dañados (Nf)	Los participantes del mercado que operaron durante el período de la manipulación a precios artificiales, sin conocer la manipulación. El D_total se distribuye entre ellos en proporción a su exposición al instrumento durante el período.	No aplica	Los fondos de pensión que compraron bonos a tasa LIBOR manipulada. Los inversores minoristas que compraron acciones al precio artificialmente inflado por el pump and dump. Los inversores que vendieron sus posiciones justo antes de que el insider

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
			comprara, sin saber que el insider tenía información de un evento favorable inminente.

Tipos de arista en el grafo de finanzas de mercado

Arista de impacto de precio: conecta el actor con el precio artificial mediante las operaciones o la información falsa que alteraron el precio del instrumento. Sustentada por FM2 (análisis econométrico del impacto de precio de las operaciones del actor) y FM1 (comunicaciones que establecen la intención). Su peso es la fracción del diferencial precio_artificial − precio_justo causalmente atribuible al actor.

Arista de ventaja informativa: en insider trading, conecta la posición del insider con las operaciones realizadas mediante el acceso a la información privilegiada. Sustentada por FM1 (documentación del acceso a la información antes del evento) + FM5 (análisis de la posición del actor antes del evento versus el comportamiento esperado sin información privilegiada).

Arista de habilitación sin debida diligencia: conecta el intermediario (bróker, plataforma, agencia distribuidora de información) con el esquema mediante la habilitación de las operaciones o la distribución de la información sin los controles que su posición requería. Sustentada por FM6 (inferencia desde la posición institucional) o FM1 (documentación del conocimiento del intermediario del perfil del actor).

Arista de daño a inversores: conecta el precio artificial con el daño a los inversores que operaron durante el período de la manipulación. Se establece automáticamente cuando la arista de impacto de precio está documentada: los inversores que

compraron al precio artificial y vendieron al precio corregido post-revelación tienen D_total = (precio_artificial − precio_post_revelación) × volumen_propio.

Configuraciones canónicas del grafo de finanzas de mercado

Configuración 1 — Insider trading con cadena de información privilegiada
Fuente de información (directivo corporativo con información material no pública) → Tippee_1 (receptor primario de la información) → Tippee_2 (receptor secundario) → Operaciones antes del evento → Impacto: precio_post_evento − precio_pre_anuncio × volumen_operado
Cada eslabón de la cadena tiene R proporcional a su participación causal: la fuente tiene el mayor R* (es quien tenía la información y la transmitió), los tippees tienen R* por usar la ventaja informativa. S de la fuente es bajo cuando el acceso a la información era idiosincrático de su posición; S alto cuando cualquier directivo con esa posición habría tenido la misma tentación y el mismo acceso.*

Configuración 2 — Manipulación de benchmark con coordinación entre instituciones
DE (diseñador-coordinador en banco A) → EJ_B (trader banco B) + EJ_C (trader banco C) → Contribuciones artificiales al LIBOR → Precio_artificial del benchmark → Contratos indexados al benchmark (Nf) La distribución de R entre los bancos participantes del esquema depende de cuánto contribuyó cada institución al diferencial precio_artificial − precio_justo del benchmark. El peritaje FM2 establece el impacto de precio de las contribuciones de cada banco por separado. AD_banco_i = R*_banco_i × D_total_benchmark.*

Configuración 3 — Esquema Ponzi con cadena de intermediarios

Diseñador_esquema (S bajo, Anteros) → Intermediarios_vendedores (S variable) → Auditores_certificadores (S moderado) → Regulador_omisivo → Inversores (Nf)
El esquema Ponzi tiene la misma estructura que el fraude offshore del dominio tributario (cap. 9): el diseñador tiene R alto y S bajo; los intermediarios que vendieron los productos tienen R* moderado con S que depende de si sabían o debían saber que el rendimiento no provenía de actividad real; el auditor que certificó los estados financieros ficticios tiene R* por haber habilitado la confianza del mercado en el esquema. D_total = capital_captado − capital_devuelto − rendimientos_ficticios_pagados.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El patrón de operaciones del actor es estadísticamente incompatible con el comportamiento de un participante sin información privilegiada o sin intención de manipular?	Análisis cuantitativo FM2: comparación del patrón de operaciones del actor (timing, volumen, dirección) con el comportamiento esperado de una estrategia legítima equivalente en las mismas condiciones de mercado. El análisis estadístico establece si la diferencia es significativa más allá del azar.	Declaración B si el análisis econométrico FM2 es de calidad con datos completos. Declaración C si los datos de operaciones tienen brechas o si el modelo del precio contrafá

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		ctico requiere supuestos extensos.
¿Cuánto del movimiento de precio del instrumento es causalmente atribuible al esquema versus a los factores del mercado?	Reconstrucción del precio justo contrafáctico FM2: qué precio habría tenido el instrumento en ausencia del esquema, controlando por los factores del mercado que habrían movido el precio de todas formas. La diferencia entre el precio artificial y el precio justo es el impacto del esquema.	Declaración B típicamente. La separación entre el impacto del esquema y los factores del mercado siempre tiene incertidumbre y debe presentarse como rango con análisis de sensibilidad.
¿El actor actuó con Anteros (insider deliberado) o con	Hijos del actor (§3.1) desde comunicaciones FM1 del período: ¿hay mensajes donde el actor describe la ventaja informativa o coordina el esquema? ¿Es la primera vez que el actor usa este canal o es un patrón repetido que sugiere normalización?	Declaración B si hay comunicaciones FM1 del

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
Potós (práctica normalizada del sector)?		período. Declaración C si el diagnóstico del Hijo requiere inferencia desde el patrón de operaciones FM4.
¿El intermediario que ejecutó las órdenes tenía información suficiente para haber detectado el esquema?	Análisis FM5/FM6 del perfil del cliente (insider) y de las operaciones en el contexto de los controles de debida diligencia que el intermediario debía aplicar. ¿El volumen, el timing o el patrón de las órdenes debían haber activado alertas bajo los protocolos del intermediario?	Declaración B si los protocolos de cumplimiento del intermediario están documentados y el patrón de órdenes es analizable. Declaración C si el umbral de activación de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		alertas requiere estimación.
¿Cuál es el D_total_mercado y cómo se distribuye entre los inversores dañados?	D_total_mercado = (precio_artificial − precio_justo) × volumen_total_operado_en_el_instrumento_durante_el_período_de_la_manipulación. La distribución entre inversores dañados es proporcional al volumen de cada inversor y la dirección de sus operaciones (compraron al precio inflado o vendieron al precio deprimido artificialmente).	Declaración A para el D_total agregado si el precio artificial y el precio justo están establecidos. Declaración B o C para la distribución individual entre los inversores dañados, que depende de la disponibilidad de los datos de operaciones individuales.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Quién tenía mayor R* en el esquema de manipulación del benchmark — el organizador o los ejecutores?	Análisis del grafo de coordinación FM1/FM3: ¿quién inició los pedidos, quién coordinó la colusión, quién tenía la posición de trading que más se beneficiaba del ajuste? Comparación del impacto de precio de las contribuciones de cada institución.	Declaración B si hay comunicaciones FM1 de la coordinación y análisis FM2 del impacto de precio por contribuyente. Declaración C si la coordinación debe inferirse desde FM3 o FM4.

§7 Traducción de D_total al dominio de finanzas de mercado

La estructura del D_total de mercado

En el dominio de finanzas de mercado, el D_total tiene tres capas: el daño directo a los inversores que operaron al precio artificial, el daño sistémico a la confianza en el mercado como institución de formación de precios, y el beneficio del esquema que los actores no asumieron. Las tres capas tienen instrumentos de medición distintos.

Componente	Definición en el dominio de mercados financieros	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (daño directo a inversores)	Para cada inversor dañado: la diferencia entre el precio al que operó durante la manipulación y el precio justo contrafáctico, multiplicada por el volumen de sus operaciones. Es el componente más directamente cuantificable.	(Precio_artificial − Precio_justo) × Volumen_inversor. En insider trading: (Precio_post_anuncio − Precio_pre_anuncio) × Volumen_operado_por_la_contraparte_del_insider.	Datos de operaciones individuales (si están disponibles) o estadísticas agregadas del mercado durante el período de la manipulación.
T_impedido	Las inversio	Estimación de la demanda no realizada basada en modelos de	Análisis de la

Componente	Definición en el dominio de mercados financieros	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
(oportunidades no realizadas por el precio artificial)	nes que los participantes del mercado no realizaron porque el precio artificial distorsionó la señal del mercado: el inversor que habría comprado al precio justo pero no lo hizo porque el precio artificial estaba fuera de su rango de valoración.	elasticidad de precio del instrumento. Alta incertidumbre: se declara siempre como Declaración C.	demanda del instrumento antes y después de la manipulación. Modelos de comportamiento de inversores en instrumentos comparables sin manipulación.

Componente	Definición en el dominio de mercados financieros	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
ΔT_trayectoria (daño a la confianza institucional en el mercado)	El daño permanente a la eficiencia del mercado como mecanismo de formación de precios: la reducción de la confianza en el benchmark manipulado, el aumento de los costos de transacción post-escándalo, el daño a la reputación del sistema financiero en la jurisdicción	Análisis del volumen de operaciones y del spread bid-ask del instrumento antes y después del descubrimiento de la manipulación. Costos de la reforma del benchmark (LIBOR → SOFR). Estudios de impacto en la confianza del mercado.	Datos de mercado post-descubrimiento. Costos de reforma regulatoria. Análisis de la evolución de la confianza institucional en el sistema financiero.

Componente	Definición en el dominio de mercados financieros	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	afectada.		

> **D_vital_bursátil: el daño de mercado expresado en horas de vida de trabajo cristalizado**
> *D_vital_bursátil = D_total_mercado / w_ref. En esquemas que afectaron fondos de pensión o ahorro de largo plazo de inversores minoristas, D_vital_bursátil convierte el daño financiero en horas de vida de trabajo de personas que ahorraron e invirtieron siguiendo las reglas del mercado y recibieron precios artificiales como resultado.*
> *Esta conversión es especialmente relevante cuando el benchmark manipulado — como el LIBOR — era la base de millones de contratos de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos al consumo. En ese caso, el D_vital no es solo de inversores sofisticados: es de personas que pagaron tasas artificialmente altas (o recibieron tasas artificialmente bajas en sus depósitos) sin ninguna posibilidad de detectar la manipulación.*

AD_i y la distribución de la responsabilidad entre actores del esquema

AD_i = R*_i × D_total_mercado. En esquemas con múltiples participantes — manipulación coordinada del LIBOR entre varios bancos — el AD de cada banco es R*_banco_i × D_total_manipulación_LIBOR. La suma de todos los AD_i iguala el D_total y distribuye la responsabilidad de compensación proporcionalmente a la posición causal de cada actor.

En el caso insider trading: AD_insider = R*_insider × D_total_insider. Si el insider operó $10M al precio artificial

con un diferencial de $2/acción, y el análisis establece que ese diferencial era causalmente atribuible en un 80% al insider y 20% a factores del mercado, AD_insider = 0.80 × ($2 × volumen_total_operado_por_las_contrapartes).

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de finanzas de mercado

Límite 1 — El modelo del precio justo contrafáctico siempre tiene incertidumbre. No hay un precio contrafáctico único para el instrumento en ausencia del esquema: depende del modelo econométrico, de las variables de control seleccionadas y de los supuestos sobre el comportamiento del mercado sin la manipulación. El análisis de sensibilidad sobre los supuestos del modelo es condición necesaria para una Declaración B.

Límite 2 — La distinción entre manipulación y estrategia de mercado legítima es frecuentemente técnica. El spoofing — cancelar órdenes antes de su ejecución para mover el precio — puede ser indistinguible de una estrategia legítima de gestión de órdenes grandes sin el análisis cuantitativo del patrón y de la intención. El peritaje FM2 es el instrumento que establece esa distinción.

Límite 3 — La distribución del D_total entre los miles o millones de inversores dañados requiere datos de operaciones individuales que frecuentemente no están disponibles. En esos casos, el D_total agregado puede establecerse con Declaración B mientras que la distribución individual permanece en Declaración C.

Límite 4 — El daño a la confianza institucional en el mercado (ΔT_trayectoria) es el componente más difícil de cuantificar y siempre tiene alta incertidumbre. El análisis de ese componente debe declararse como Declaración C con peritaje especializado.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el rendimiento del actor durante el período como sustituto del daño al mercado	El analista calcula cuánto ganó el insider o el manipulador y lo usa como D_total.	El beneficio del actor es distinto del daño al mercado: el D_total es el diferencial precio_artificial − precio_justo × volumen total operado por las contrapartes — no la ganancia del actor. En muchos casos, el D_total es mayor que el beneficio del actor.	D_total_mercado = (precio_artificial − precio_justo) × volumen_total_operado_durante_la_manipulación. El beneficio del actor es el B_total del esquema, no el D_total. Son cantidades distintas con distintos destinatarios.
No separar el impacto de precio del	El analista atribuye al actor la totalidad del	D_total sobreestimado. La pretensión excede AD_i =	El peritaje FM2 de reconstrucción del precio justo debe controlar por los factores del mercado que habrían producido parte del movimiento de precio independientemente del esquema.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
esquema de los factores del mercado	movimiento de precio durante el período sin controlar por los factores del mercado que habrían movido el precio de todas formas.	R*_i × D_total.	
Confundir la práctica normalizada (Potós) con el insider deliberado (Anteros)	El analista asimila la participación del trader del banco B en el esquema del LIBOR a la del trader del banco A que inició la coordinación, sin analizar el estado de información y la	Responsabilidad sobreestimada de los ejecutores. S de los ejecutores subestimado.	El Hijo dominante del ejecutor (Potós / Fobos) versus el del diseñador (Anteros) produce R*_neta muy distintos. El criterio: ¿el actor inició el esquema o lo ejecutó bajo la cultura institucional o instrucción de otro? Si ejecutó, S es más alto.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	voluntad de cada uno.		
Ignorar al regulador omisivo como nodo con R* positivo	El análisis identifica solo a los actores del mercado y al intermediario habilitador, sin incluir al regulador que tenía señales del esquema y no actuó.	R* del regulador = 0 aunque su omisión fue condición de la duración del esquema y de la escala del daño acumulado.	El regulador que tenía datos de operaciones disponibles para detectar el patrón y no realizó el análisis tiene R* positivo por omisión. Su inclusión en el grafo es especialmente relevante en esquemas de larga duración donde la detección temprana habría reducido el D_total significativamente.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un caso de manipulación de mercados o asimetría de información, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es establecer el eje del caso: manipulación de precios (el actor alteró artificialmente el precio) versus insider trading (el actor actuó con ventaja informativa). Cada eje tiene prioridades de evidencia distintas.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en finanzas de mercado

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El eje del caso — manipulación de precios o insider trading?	Análisis preliminar de la posición del actor y de las operaciones durante el período analizado: ¿las operaciones del actor parecen diseñadas para mover el precio (spoofing, layering, wash trading, difusión de información falsa) o para aprovechar el movimiento del precio antes de un evento informativo	El eje determina el instrumento principal y la evidencia prioritaria. Manipulación: el impacto de precio de las operaciones es la cadena causal central. Insider: la ventaja informativa y el timing de las operaciones es la cadena causal central.	Determina el instrumento principal y el orden de recolección	¿Las operaciones del actor parecen diseñadas para mover el precio o para anticiparlo? ¿Hay un evento informativo relevante antes del cual el actor tomó posición?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	(insider trading)?			
2. [MANIPULACIÓN] ¿El patrón de operaciones del actor es estadísticamente incompatible con el comportamiento normal del mercado?	Análisis cuantitativo FM4 del patrón de operaciones: timing, volumen, dirección, correlación con movimientos de precio. Si el patrón es atípico → FM4. Si el peritaje FM2 establece el mecanismo causal → FM2.	Sin el análisis estadístico del patrón, la manipulación puede parecer comportamiento normal de mercado. El análisis FM4 es la puerta de entrada; el peritaje FM2 establece la causalidad.	Reduce rango de la arista de impacto de precio (incertidumbre empírica)	¿Las órdenes del actor se cancelaban sistemáticamente antes de ejecutarse? ¿El volumen de las operaciones del actor correlaciona con los movimientos de precio más allá de lo esperado por azar? ¿Hay operaciones circulares entre cuentas relacionadas?
3. [MANIPULACIÓN] ¿Cuánto del movimiento de precio es causalmente atribuible al actor versus a factores	Peritaje de reconstrucción del precio justo FM2: modelo econométrico que controla	Sin separar el impacto del actor de los factores del mercado, D_total está sobreesti	Reduce rango del D_total_mercado (incertidumbre empírica crítica)	¿Qué factores del mercado habrían movido el precio del instrumento en ese período independientemente

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
del mercado?	por los factores del mercado y aísla el impacto de las operaciones del actor. Análisis de sensibilidad sobre los supuestos del modelo.	mado o subestimado. El precio justo contrafáctico es la base del D_total.		del actor? ¿El índice sectorial, la tasa de interés, los resultados corporativos? ¿El modelo puede controlar por esos factores?
4. [INSIDER] ¿El actor tenía acceso a la información privilegiada antes del evento?	Documentación FM1/FM5 de la cadena de transmisión de la información: ¿el actor tenía relación con la fuente de la información material no pública? ¿Cuándo tuvo	El acceso previo a la información es condición necesaria del insider trading. Sin establecer ese acceso, las operaciones del actor antes del evento pueden ser coinciden	Determina si el eje insider es aplicable (incertidumbre empírica)	¿El actor tenía contacto directo o indirecto con el directivo corporativo u otra fuente de la información? ¿Hay comunicaciones entre el actor y la fuente antes del evento? ¿El actor cambió su patrón habitual de operaciones

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	acceso a ella?	cia o estrategia legítima.		justo antes del evento?
5. ¿El actor actuó con Anteros (dolo) o Potós (práctica normalizada)?	Comunicaciones FM1 del período + análisis del historial del actor: ¿hay mensajes donde el actor describe la ventaja o coordina el esquema? ¿Es la primera vez o hay un patrón repetido? ¿El actor era el iniciador o el ejecutor?	Anteros → proceso penal. Potós → responsabilidad civil, reforma de los sistemas de cumplimiento. La distinción determina el tipo de proceso y la política regulatoria apropiada.	Reduce rango de S del actor (incertidumbre ontológica)	¿Hay comunicaciones internas donde el actor discute la ventaja o coordina con otros? ¿El esquema era práctica generalizada en la institución? ¿Quién inició la práctica y quién la replicó?
6. ¿El intermediario tenía información suficiente para detectar el esquema?	Análisis FM5/FM6 de los controles del intermediario y del perfil de las	El intermediario tiene R* positivo cuando su posición institucio	Determina R* del intermediario (incertidumbre empírica)	¿El intermediario tenía política de cumplimiento de monitoreo de operaciones

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	órdenes del actor: ¿el volumen, el timing y el patrón de las órdenes debían haber activado alertas bajo los protocolos del intermediario en ese período?	nal le daba información suficiente para detectar el esquema y no lo hizo o no tenía los controles requeridos.		sospechosas? ¿El volumen o el patrón de las órdenes excedía los umbrales de alerta de sus propios controles? ¿El perfil del cliente era compatible con el tipo de operaciones ejecutadas?
7. ¿Cuál es el D_total_mercado — base de la pretensión?	Reconstrucción del precio justo FM2 + datos de volumen operado en el instrumento durante el período. D_total = (precio_artificial − precio_justo) × volumen_total.	Sin el D_total cuantificado, la pretensión de compensación no tiene base calculada. El precio justo contrafáctico es la arista más importante del análisis de daño.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica)	¿Cuál es el precio justo estimado por el peritaje en cada período de la manipulación? ¿Cuánto volumen total se operó en el instrumento durante ese período? ¿Hay datos disponibles de los

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	Distribución entre inversores dañados si los datos individuales están disponibles.			inversores individuales que operaron durante ese período?

Árbol de decisión en finanzas de mercado: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la distinción entre el eje de manipulación de precios y el eje de insider trading, porque los instrumentos y las prioridades de recolección son distintos en cada eje.

¿Cuál es el eje principal del caso?

├─ Eje A: MANIPULACIÓN DE PRECIOS — el actor alteró artificialmente el precio

│

├─ PRIORIDAD 1: Análisis cuantitativo FM4 del patrón de operaciones del actor.

· ¿El timing, volumen y dirección de las operaciones es estadísticamente atípico?

· ¿Hay órdenes que se cancelan sistemáticamente antes de ejecución (spoofing)?

· ¿Hay operaciones circulares entre cuentas relacionadas (wash trading)?

├─ PRIORIDAD 2: Peritaje FM2 de reconstrucción del precio justo contrafáctico.

· Aislar el impacto del actor de los factores del mercado que habrían movido el precio.

· Análisis de sensibilidad sobre los supuestos del modelo. Sin análisis de sensibilidad → no es Declaración B.

· D_total = (precio_artificial − precio_justo) × volumen_total_operado.

└─ Eje B: INSIDER TRADING — el actor actuó con ventaja informativa

├─ PRIORIDAD 1: Establecer el acceso previo a la información privilegiada.

· Documentación FM1/FM5 de la cadena de transmisión de la información.

· Timestamp del acceso versus timestamp de las operaciones del actor.

├─ PRIORIDAD 2: Análisis del patrón de operaciones del actor antes del evento.

· ¿El actor cambió su posición habitual justo antes del evento con información?

· Análisis FM4 del timing y volumen versus el patrón histórico del actor.

└─ PRIORIDAD 3: Cuantificar D_total_insider.

· D_insider = (precio_post_anuncio − precio_pre_anuncio) × volumen_operado_por_las_contrapartes_del_insider.

*· AD_insider = R*_insider × D_insider.*

├─ Verificación transversal: ¿hay intermediarios o reguladores con R* positivo?

└─ Intermediario: ¿tenía información suficiente para detectar el esquema?

· Si sí → R del intermediario por habilitación sin debida diligencia.*

Regulador: ¿tenía datos de operaciones disponibles para detectar el patrón?

· *Si sí → R* del regulador por omisión. Relevante para la duración del esquema y la escala del D_total.*

— Fin del Capítulo 14 —

Capítulo 15

Seguros — fraude, responsabilidad y valoración de siniestros

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
> *Este capítulo tiene dos singularidades estructurales respecto a todos los anteriores. Primera: los Hijos de Afrodita no aplican a ningún nodo del dominio asegurador — el análisis es de sistemas e instrumentos, no de disposiciones individuales de voluntad. Segunda: aparece el ⊿I_B (déficit de asunción del beneficio del siniestro) como concepto central que no había sido necesario en los dominios anteriores con la misma precisión: describe tanto al asegurado que obtuvo más del siniestro de lo que tenía derecho (fraude al seguro) como a la aseguradora cuyo diseño de póliza contribuyó causalmente al siniestro que compensó (aseguradora predatoria). Si tu prioridad es el análisis de fraude al seguro, lee §4 y §5. Para la valoración de siniestros y la distribución proporcional de la indemnización, ve a §7. Para la prima justa ajustada por causalidad, ve a §4.3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

El seguro es el dominio donde el sistema de imputación causal introduce dos conceptos que los capítulos anteriores no habían necesitado con esta precisión. El primero es la distinción entre el seguro como distribución del riesgo (el

siniestro es causalmente independiente del contrato: la aseguradora no causó el daño, solo lo redistribuyó entre los asegurados; R*_aseguradora ≈ 0) y el seguro como creación o amplificación de riesgo (el diseño de la póliza modifica los incentivos del asegurado de manera que aumenta la probabilidad del siniestro; R*_aseguradora > 0). El segundo es el Δ_B: la brecha entre el beneficio que un nodo obtuvo del siniestro y lo que asumió de ese beneficio.

La distinción entre ambos tipos de seguro no es nominal: tiene consecuencias sobre la prima justa, sobre la distribución de la indemnización y sobre la responsabilidad de la aseguradora ante el regulador. Cuando el diseño de la póliza incluye sobrecobertura (la suma asegurada supera el valor real del activo), incentiva al asegurado a invertir menos en prevención — porque el costo marginal del siniestro para él es negativo. En ese caso, la aseguradora no es solo el compensador del daño: es un nodo con posición causal en el evento que compensa.

Dos funciones ontológicas del seguro: distribución del riesgo versus creación de riesgo

*Seguro como distribución del riesgo: el siniestro existía como posibilidad antes de la póliza. La aseguradora lo redistribuye entre los asegurados. R*_aseguradora ≈ 0 en el siniestro. La prima justa es proporcional al riesgo actuarialmente documentado.*

*Seguro como creación (o amplificación) de riesgo: el diseño de la póliza modifica los incentivos del asegurado de manera que aumenta P(siniestro). R*_aseguradora > 0. La prima no puede ser completamente justa en el sentido actuarial porque el contrato mismo contribuye al riesgo que cubre. La aseguradora tiene posición causal en el evento que compensa.*

Analogía del salvavidas que cobra por rescate: si el salvavidas cobra más por cada rescate que por prevenir el ahogamiento, tiene un incentivo estructural para que haya más ahogamientos. Eso no significa que cause los ahogamientos deliberadamente — significa que el diseño de su sistema de compensación tiene posición causal en la probabilidad del evento que cubre. La aseguradora que diseña una póliza con sobrecobertura tiene la misma posición: su diseño no causa el incendio, pero crea el incentivo que hace el incendio más probable.

Sub-variantes del dominio

Valoración y ajuste de siniestros: distribución de la indemnización entre los nodos del grafo causal del siniestro. El ajustador de siniestros convencional calcula el daño. El análisis causal establece además quién contribuyó causalmente al siniestro y en qué proporción — lo que determina si la indemnización íntegra procede o si debe reducirse en proporción al R* del asegurado.

Fraude al seguro (Δ_B positivo del asegurado): el asegurado obtuvo más del siniestro de lo que tenía derecho según su posición causal y el valor real del activo. El Δ_B positivo del asegurado es la señal formal del fraude: la diferencia entre la indemnización recibida y el daño causalmente atribuible al asegurado. Puede ocurrir por sobrecobertura (suma asegurada superior al valor real), por exageración del daño (T_invertido declarado superior al real) o por provocación del siniestro (R*_asegurado alto con B_siniestro positivo).

Diseño predatorio de póliza (Δ_B positivo de la aseguradora): la aseguradora diseñó el producto con características que incentivan el siniestro — sobrecobertura sin verificación, suscripción sin revisión adecuada, empresa como beneficiaria sin auditoría — y obtuvo beneficio neto del diseño (primas infladas más margen del diseño permisivo) sin asumir su posición causal. El Δ_B de la aseguradora es la medida de ese beneficio no asumido. No es necesariamente fraude penal, pero sí es la descripción matemática de cómo el diseño del producto extrajo valor a costa de las víctimas del siniestro.

Responsabilidad del diseñador del entorno de riesgo: el propietario de un inmueble, el operador de una instalación industrial o el empleador que diseñó las condiciones físicas bajo las que ocurrió el siniestro. El grafo incluye a ese actor como nodo de diseño del entorno con R* positivo, al regulador que estableció (o no estableció) los estándares de seguridad y a la aseguradora cuya póliza pudo haber modificado los incentivos de prevención.

Prima justa ajustada por causalidad: la aplicación del principio R* × (1−S) al diseño de primas. La prima actuarialmente justa convencional refleja el riesgo de la clase. La prima ajustada por causalidad refleja la contribución causal idiosincrática del asegurado al riesgo: excluye la fracción del riesgo que es estructural (S alto: cualquier asegurado en ese entorno habría tenido el mismo siniestro) y carga solo la fracción que es genuinamente del asegurado (S bajo, R*_asegurado × (1−S)).

Siniestros de causación múltiple acumulativa: incendios, accidentes industriales, fenómenos climáticos extremos donde múltiples factores contribuyen al daño sin que ninguno sea condición necesaria y suficiente por sí solo. Cuando la condición de la iteración de potencia no se cumple, el análisis de valores de Shapley es el instrumento correcto para distribuir R* entre los factores causales.

§2 Escala de evidencia S0–S8 · Dominio de seguros

La escala S0–S8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del dominio asegurador. Su característica más relevante es la combinación del peritaje técnico del siniestro (S2 — la cadena causal física del evento) con el análisis actuarial del diseño de la póliza (S2 — la relación entre el diseño y el incentivo al riesgo moral). Sin ambos, la distribución del R* entre el asegurado, el diseñador del entorno y la aseguradora permanece en S5/S6. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio asegurador	Rango w
S1	Documento directo del siniestro, la póliza	Reporte de siniestro con la descripción del evento; póliza con los términos de cobertura, la suma	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio asegurador	Rango w
	y el entorno de riesgo	asegurada y las exclusiones; certificación del valor del activo en el momento de la póliza; inspecciones de seguridad del inmueble o instalación antes del siniestro; comunicaciones entre el asegurado y la aseguradora sobre la valoración del activo; registros de mantenimiento del activo asegurado.	
S2	Peritaje técnico del siniestro y análisis actuarial del diseño de la póliza	Peritaje técnico que establece las causas físicas del siniestro y la contribución de cada factor (falla estructural, ausencia de sistemas de supresión, materiales inflamables) con sus respectivos pesos causales; análisis actuarial que establece si la suma asegurada correspondía al valor real del activo y si el diseño de la póliza generaba incentivos al riesgo moral; análisis del Δ_B de la aseguradora mediante la comparación de las primas recaudadas, los siniestros pagados y el efecto del diseño sobre la siniestralidad de la cartera.	[0.65, 0.85]
S3	Testimonios convergentes de testigos del siniestro con corroboración documental	Declaraciones de múltiples testigos del evento (bomberos, inspectores de seguridad, vecinos) que describen consistentemente las condiciones en el momento del siniestro, con al menos un registro técnico consistente. En casos de fraude al seguro:	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio asegurador	Rango w
		testimonios de colaboradores que describen cómo el asegurado contribuyó al siniestro o cómo exageró el daño.	
S4	Análisis estadístico del comportamiento de la cartera aseguradora	Análisis que muestra que la tasa de siniestralidad de la cartera es estadísticamente incompatible con el riesgo actuarial de la clase de activos asegurados; comparación de la siniestralidad de la cartera con la de carteras comparables del sector; análisis del Δ_B de la aseguradora mediante la comparación de la siniestralidad esperada versus observada controlando por las características del diseño de la póliza.	[0.38, 0.60]
S5	Análisis del diseño de la póliza y de las condiciones del entorno de riesgo	Comparación del diseño de la póliza con los estándares del sector para ese tipo de activo y riesgo; análisis de las condiciones físicas del entorno de riesgo (materiales, sistemas de seguridad, protocolos) versus los estándares aplicables; evaluación del historial de siniestros del asegurado en el período anterior a la póliza.	[0.28, 0.48]
S6	Inferencia estructural por posición del actor en el sistema de riesgo	El asegurado, el diseñador del entorno o la aseguradora tenía la posición, la información y el control para haber	[0.18, 0.38]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio asegurador	Rango w
		modificado los factores causales del siniestro, sin documentación directa de la decisión específica.	
S7	Correlación temporal entre condiciones del activo y siniestro sin análisis causal	El deterioro documentado del activo o las decisiones del asegurado coinciden temporalmente con el siniestro sin análisis técnico que establezca la cadena causal.	[0.07, 0.24]
S8	Fuente única sin corroboración técnica	Un solo testimonio o documento sobre el siniestro sin respaldo en peritaje técnico ni análisis actuarial.	[0.04, 0.16]
S0	Ausencia documentada de conexión causal	Peritaje técnico que establece que el siniestro fue producido exclusivamente por un factor exógeno imprevisible (fuerza mayor) sin ninguna contribución causal de los actores del grafo, o que la conducta del asegurado no tenía posición causal en el siniestro.	w = 0.00

La diferencia entre la actuaría predictiva y el análisis causal atributivo

La actuaría convencional calcula probabilidades: dada una clase de riesgo y una historia de siniestros, ¿cuál es la probabilidad de que el siniestro ocurra? Esa probabilidad determina la prima. El análisis causal añade una capa diferente: dado que el siniestro ocurrió, ¿cuánto dependía causalmente de cada factor? La diferencia entre ambas es la diferencia entre predicción (antes del siniestro) y atribución (después del siniestro). La actuaría dice "este tipo de activo tiene P(siniestro) = 2.3% anual". El análisis causal dice "en este siniestro específico, el R del propietario era 45% y el del regulador era 30%". Ambas preguntas son necesarias y se complementan.*

§3 Los Hijos de Afrodita no aplican en el dominio asegurador

El dominio de seguros tiene una singularidad estructural que lo distingue de todos los capítulos anteriores de la Parte I y de los capítulos 11-14 de la Parte II: los Hijos de Afrodita no aplican a ningún nodo del análisis. La razón es que los nodos del grafo del siniestro son sistemas, estructuras físicas, contratos e instrumentos — no personas con disposiciones de voluntad en el momento del acto relevante.

Los propietarios del edificio tienen R* alto en el siniestro por las condiciones físicas que diseñaron y mantuvieron — puertas cerradas, ausencia de sistemas de supresión, materiales inflamables acumulados — pero la disposición de voluntad con la que tomaron esas decisiones es irrelevante para el cálculo de R*. Lo que importa es si esas decisiones eran condición causal del siniestro, no si fueron tomadas con Anteros, Potós o Deimos.

> **Cuándo sí aplica el análisis de Hijos en casos relacionados con seguros**
> *El análisis de Hijos aplica en los dominios que se superponen con el asegurador cuando hay responsabilidad individual del diseñador del producto de seguros como directivo de la aseguradora (remitir al cap. 13 — gobierno corporativo), responsabilidad penal del asegurado por fraude deliberado al seguro (remitir al cap. 1 — derecho penal), o responsabilidad del inspector de seguridad que no reportó deficiencias (remitir al cap. 8 — responsabilidad médica por analogía de la omisión del perito). En todos esos casos, el análisis de Hijos del dominio correspondiente se aplica al actor individual, y el análisis causal del dominio de seguros distribuye el R* entre los nodos del siniestro.*

S en el dominio asegurador: fungibilidad del factor de riesgo

Aunque los Hijos no aplican, S sí aplica con su significado habitual: mide cuánto del riesgo era idiosincrático del asegurado versus estructural del entorno.

Perfil de S del asegurado	Interpretación	Consecuencia sobre la prima y la indemnización
S alto del asegurado (≥ 0.60)	Cualquier persona en las mismas condiciones estructurales (mismo entorno físico, mismo sector industrial, misma zona geográfica) habría tenido el mismo siniestro. El riesgo es de la clase o del entorno, no de la persona. La conducta individual del asegurado tuvo poco poder causal sobre el resultado.	La prima diferenciada por comportamiento individual tiene poco fundamento causal. La indemnización íntegra es justa porque el asegurado no fue condición necesaria idiosincrática del siniestro. No hay base para reducción de la indemnización por conducta del asegurado.
S bajo del asegurado (< 0.35)	Las condiciones y decisiones específicas del asegurado (su comportamiento, sus decisiones de mantenimiento, su gestión del riesgo operativo) fueron causalmente determinantes para el siniestro. Otro asegurado en la misma clase de riesgo no habría tenido el mismo resultado.	La prima diferenciada por comportamiento observable tiene fundamento causal. La indemnización puede reducirse en proporción al R*_asegurado × (1−S). Base para cláusulas de franquicia proporcional al comportamiento.
S alto del diseño de la póliza (≥ 0.60)	Cualquier póliza de ese tipo (sobrecobertura, empresa como beneficiaria, suscripción sin revisión médica) habría creado el mismo incentivo al riesgo moral. El problema es de la clase de producto, no del diseñador específico.	La reforma regulatoria debe actuar sobre la clase de producto, no solo sobre la aseguradora específica. La multa mínima disuasoria se calcula sobre el Δ_B de la clase, no del caso individual.

Perfil de S del asegurado	Interpretación	Consecuencia sobre la prima y la indemnización
S bajo del diseño de la póliza (< 0.35)	El diseño específico de esta póliza tenía características idiosincráticas que otros productos del mismo sector no tienen. La sobrecobertura o los incentivos perversos fueron diseñados de manera particular.	El R*_aseguradora es alto. La multa mínima disuasoria se calcula sobre el Δ_B de la póliza específica.

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio asegurador?

α en el dominio asegurador tiene interpretaciones distintas según el nodo, con una característica que no se da en otros dominios: el pago de la indemnización contractual por la aseguradora es α de la obligación contractual, no α de la responsabilidad causal. Cuando el diseño de la póliza contribuyó causalmente al siniestro, la aseguradora que solo paga la indemnización sin reconocer su posición causal tiene α de obligación contractual ≈ 1 pero α de responsabilidad causal ≈ 0.

Nodo	α en el dominio asegurador	Conducta que sube α	Tipo de α
Asegurado	Grado de implementación de medidas preventivas proporcionales a su R*_asegurado × (1−S). α = 0: ninguna medida	Instalar sistemas de supresión de incendios. Mantener el activo en condiciones óptimas. Seguir los protocolos de seguridad. Reportar	Voluntario antes del siniestro / Obligación contractual después

Nodo	α en el dominio asegurador	Conducta que sube α	Tipo de α
	preventiva. α = 1: todas las medidas posibles implementadas dado el R*.	honestamente el siniestro sin exagerar el daño.	
Diseñador del entorno	Grado de implementación de condiciones de seguridad proporcionales al R* del entorno en el riesgo del sector.	Mantener salidas de emergencia despejadas y accesibles. Realizar el mantenimiento de los sistemas de seguridad. Capacitar al personal. Reportar deficiencias al regulador.	Voluntario / Regulatorio
Regulador	Grado de implementación y aplicación efectiva de estándares de seguridad proporcionales al riesgo del sector.	Establecer estándares mínimos adecuados al riesgo. Realizar inspecciones efectivas con consecuencias. Sancionar incumplimientos. Revisar el marco normativo ante evidencia de siniestralidad sistémica.	Institucional
Aseguradora — obligación contractual	Pago de la indemnización establecida en la póliza.	Es α de la obligación contractual, no α de la responsabilidad causal. La	Contractual

Nodo	α en el dominio asegurador	Conducta que sube α	Tipo de α
		aseguradora que solo paga la póliza cumple su contrato pero no asume su posición causal en el siniestro cuando el diseño contribuyó causalmente.	
Aseguradora — responsabilidad causal	Reconocimiento de que el diseño de la póliza contribuyó al siniestro y reforma del diseño para eliminar el incentivo al riesgo moral.	Rediseño de la suma asegurada vinculada al valor verificado del activo. Implementación de franquicias proporcionales al R*_asegurado. Auditoría de condiciones de seguridad antes de emitir la póliza. Reforma del sistema de suscripción para los activos de alto riesgo.	Voluntario o requerido

§4.3 La prima justa ajustada por causalidad

PAC_i = P(siniestro) × E[D_total] × R*_asegurado_i × (1 − S_i) + Carga_administración

La prima actuarial convencional es Prima_conv = P(siniestro) × E[D_total] + Carga. Trata a todos los asegurados de la misma clase de riesgo por igual, independientemente de su contribución causal idiosincrática al riesgo.

*La prima ajustada por causalidad (PAC) descompone el riesgo: R*_asegurado_i × (1−S_i) es la contribución causal idiosincrática del*

asegurado i. Si S = 0.80, el 80% del riesgo es estructural y el 20% es idiosincrático. La prima justa refleja solo el 20%. Cuando el riesgo es principalmente estructural (zona sísmica, sector industrial con condiciones de trabajo peligrosas por deficiencias regulatorias), cobrar una prima alta al asegurado equivale a imputarle la responsabilidad causal del entorno que no creó.
*Principio actuarial: el riesgo actuarialmente justo es R*_asegurado × (1−S) × D_esperado. La prima que excede ese umbral es una transferencia del costo del riesgo estructural al asegurado individual. Cuando esa transferencia es sistemática para grupos históricamente excluidos de servicios o inversión pública, hay fraude annona en el sistema de seguros: el asegurado paga por el riesgo que no creó.*

§4.4 El Δ_B: el beneficio del siniestro no asumido

Δ_B_asegurado y Δ_B_aseguradora: las dos formas del déficit de beneficio
⊿_B_asegurado = B_siniestro_asegurado − a_asunción_causal. ⊿_B_asegurado positivo alto: el asegurado obtuvo más del siniestro de lo que tenía derecho según su R de contribución causal. Es la señal del fraude al seguro. La diferencia entre la indemnización y el daño causalmente atribuible al asegurado es el monto del enriquecimiento sin causa.*
⊿_B_aseguradora = B_primas_total + B_diseño_incentivo − a_reconocimiento_R. ⊿_B_aseguradora positivo alto: la aseguradora obtuvo beneficio neto del diseño que incentivó el siniestro. No lo asumió. No es necesariamente fraude en el sentido penal, pero es la descripción matemática de cómo el diseño del producto extrajo valor a costa de las víctimas del siniestro. La multa regulatoria proporcional debe ser al menos ⊿_B_aseguradora / P(detección) para que el sistema de incentivos rompa el diseño predatorio.*

La escala de α en el dominio asegurador

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Sin medidas preventivas / obstrucción del ajuste	0.00 – 0.05	El nodo no implementó ninguna medida preventiva proporcional a su R*, obstruyó el proceso de ajuste del siniestro o exageró el daño declarado.	Sin sistemas de seguridad instalados. Sin mantenimiento documentado. Daño declarado excede el daño real documentado por el peritaje.
Medidas mínimas sin proporcionalidad al R*	0.06 – 0.20	El nodo implementó algunas medidas de seguridad estándar de la clase, sin acción específica proporcional a su R* individual en el riesgo.	Sistemas de seguridad básicos instalados. Sin mantenimiento actualizado. Declaración honesta del daño sin acciones preventivas adicionales.
Medidas parciales proporcionales al R*	0.21 – 0.45	El nodo implementó medidas preventivas que redujeron significativamente su R* pero no lo eliminaron. La aseguradora rediseñó parcialmente el producto predatorio.	Sistemas de seguridad mejorados documentados. Suma asegurada revisada parcialmente. Franquicia implementada pero no proporcional al R*.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	El nodo está en proceso activo de implementación de medidas proporcionales a su R* con	Plan de mejoras de seguridad documentado en ejecución. Rediseño del producto en curso.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		seguimiento verificable.	Cooperación activa con el regulador.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	Las medidas implementadas son proporcionales a la mayor parte del R* del nodo. El Δ residual es pequeño.	Sistemas de seguridad proporcionales al riesgo del sector instalados y verificados. Suma asegurada vinculada al valor verificado. Siniestralidad de la cartera normalizada.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El nodo implementó todas las medidas proporcionales a su R*, eliminó el incentivo al riesgo moral (en el caso de la aseguradora) y cooperó plenamente con el regulador.	Auditoría de seguridad aprobada. Diseño de póliza reformado con Δ_B ≈ 0. Cooperación plena documentada.

§5 Construcción del grafo típico del dominio asegurador

Tipos de nodo en el grafo del siniestro

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador del entorno de riesgo (DE)	El actor que diseñó y mantuvo las condiciones físicas bajo las que ocurrió el siniestro: el propietario del inmueble, el operador de la instalación industrial, el empleador. Es el nodo de mayor R* en la mayoría de los siniestros laborales e industriales cuando las condiciones del entorno eran la causa dominante.	Variable [0.15–0.70]	Los propietarios de la Triangle Shirtwaist Factory que cerraron las puertas de emergencia con llave y no instalaron sistemas de supresión. El operador de la plataforma petrolera que no implementó los protocolos de seguridad requeridos. El propietario del edificio con instalaciones eléctricas deficientes no mantenidas.
Asegurado (A)	El titular de la póliza cuya conducta o cuyas decisiones de mantenimiento y gestión del activo tienen posición causal en el siniestro. En muchos siniestros, el asegurado y el diseñador del entorno son el mismo actor. En seguros de responsabilidad, el asegurado causó daño a terceros.	Variable [0.15–0.80]	El propietario del vehículo cuya conducta produjo el accidente. El empresario cuyas decisiones de gestión del riesgo operativo contribuyeron al siniestro industrial. El asegurado que no realizó el mantenimiento preventivo requerido.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad regulatoria que estableció estándares de seguridad insuficientes para el sector o que no los hizo cumplir. R* positivo cuando el marco normativo inadecuado fue condición necesaria del siniestro a esa escala.	Moderado-alto [0.45–0.80]	El regulador de edificios que no exigía salidas de emergencia accesibles en edificios de cierta altura. El regulador de la industria química que no inspeccionó las instalaciones. El regulador del sector financiero que no exigió due diligence de valoración en los productos de seguro.
Aseguradora (As)	La entidad que diseñó la póliza. R* positivo cuando el diseño de la póliza modificó los incentivos del asegurado de manera que aumentó P(siniestro). Nodo causal sin el rol activo del diseñador del entorno, pero con posición estructural en el incentivo al riesgo moral.	Moderado [0.30–0.65] para el diseño predatorio específico / Alto para la clase de producto	La aseguradora que diseñó la póliza con sobrecobertura sin verificación del valor real del activo. La aseguradora que emitió seguros de vida colectivos de empleados clave sin revisión médica en el rango de sumas relevantes.
Factor ambiental (FA)	Los factores físicos del entorno que contribuyeron al siniestro sin ser controlables por	Muy alto [0.80–0.99]	El terremoto que derrumbó el edificio. El rayo que inició el incendio en el bosque. La

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	ningún actor: condiciones climáticas extremas, actividad sísmica, degradación natural de materiales. S muy alto. R* bajo porque cualquier actor en ese entorno habría tenido el mismo siniestro.		tormenta que hundió el barco. El envejecimiento natural del cableado que produjo el cortocircuito.

Configuraciones canónicas del grafo asegurador

Configuración 1 — Siniestro con diseñador del entorno de alto R* (Triangle Shirtwaist)
DE (propietarios, condiciones idiosincráticas del entorno: R ~45%, S ~0.22) + Reg (marco normativo inadecuado: R* ~30%, S ~0.65) + As (sobrecobertura, incentivo al riesgo moral: R* ~12%) + FA (materiales inflamables: R* ~4%) → Siniestro → Nf (146 víctimas)*
AD_DE = 0.45 × D_total = $317M USD (2024). Los propietarios pagaron efectivamente < $20,000 USD. ⊿I_N1 = +0.45 en toda su magnitud. J_Triangle ≈ 0.12: injusticia estructural severa. La lección del caso: el análisis causal no necesita el dolo para establecer el R del propietario. Sus decisiones de diseño del entorno eran condición necesaria del colapso a esa escala, independientemente de si sabían o no que las puertas estaban cerradas en ese momento.*

Configuración 2 — Diseño predatorio de póliza (Δ_B de la aseguradora)
As (diseño: suma asegurada inflada + empresa como beneficiaria + suscripción sin revisión médica: R ~42%, S ~0.30) + A (empresas aseguradas que aprovecharon el diseño: R* ~30%) + Reg (omisión*

regulatoria: R ~18%) → Siniestralidad anómala → Nf (sistema de seguros y asegurados de la cartera)*
⊿I_B_aseguradora = B_primas_infladas + B_margen_diseño_permisivo − a_reconocimiento. Multa_mínima_disuasoria ≥ ⊿I_B / P(detección). Si P(detección) = 0.30, la multa mínima disuasoria es ~3.3 × ⊿I_B — suficientemente alta para que el valor esperado del diseño predatorio sea negativo. Cuando la multa regulatoria < ⊿I_B / P(detección), la aseguradora tiene incentivo racional para seguir diseñando productos predatorios.

Configuración 3 — Fraude al seguro por el asegurado (Δ_B positivo del asegurado)
A (asegurado que provocó o exageró el siniestro: R alto, S bajo) → Siniestro declarado con B_siniestro > D_real → Indemnización recibida > Daño causalmente atribuible al asegurado → ⊿I_B_asegurado > 0*
*Señal del fraude: ⊿I_B_asegurado = Indemnización_recibida − (R*_asegurado × D_total_real). Cuando la suma asegurada supera el valor real del activo (sobrecobertura) y el asegurado tiene posición causal en el siniestro (R* alto, S bajo), el ⊿I_B es la medida del enriquecimiento sin causa. En fraudes por provocación deliberada del siniestro, ⊿I_B_asegurado ≈ B_siniestro_completo porque el asegurado diseñó el evento para cobrar la póliza.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es la distribución de R* entre el asegurado, el diseñador del entorno, el regulador y la aseguradora en el siniestro?	Grafo causal del siniestro con los cuatro niveles (del asegurado, del entorno, del diseño regulatorio, del diseño de la póliza). Peritaje técnico S2 que establece las causas físicas y sus contribuciones causales. Análisis actuarial S2 del diseño de la póliza.	Declaración B si el peritaje técnico S2 es de calidad y la suma asegurada versus el valor real del activo está documentada S1. Declaración C si algún nivel del grafo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		requiere inferencia estructural S6.
¿La suma asegurada excedía el valor real del activo — hay sobrecobertura con incentivo al riesgo moral?	Comparación S1/S2 de la suma asegurada con el valor real del activo en el momento de la póliza: tasación independiente del activo versus suma declarada en la solicitud. Si la diferencia supera el umbral de variación actuarialmente razonable, hay sobrecobertura con R*_aseguradora positivo.	Declaración A o B si hay tasación independiente contemporánea a la póliza. Declaración C si la tasación contrafáctica del activo requiere estimación retrospectiva.
¿Hay Δ_B_asegurado positivo — señal de fraude al seguro?	Comparación S1/S2 de la indemnización recibida (o reclamada) con el daño causalmente atribuible al asegurado: D_real × R*_asegurado. Si la primera supera significativamente la segunda, hay Δ_B_asegurado positivo y señal de fraude.	Declaración B si el peritaje técnico establece el D_real con precisión y el R*_asegurado está documentado. Declaración C si el D_real requiere estimación retrospectiva del valor del activo.
¿Hay Δ_B_aseguradora positivo — la aseguradora obtuvo beneficio del diseño que incentivó el siniestro?	Análisis S4 del comportamiento de la cartera: comparación de la siniestralidad observada versus la esperada sin el incentivo del diseño. Cálculo de B_primas_infladas + B_margen_diseño_permisivo − α_reconocimiento.	Declaración B si hay datos de la cartera disponibles para comparar la siniestralidad observada versus la actuarialmente esperada sin el

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		diseño. Declaración C si el efecto del diseño sobre la siniestralidad debe inferirse desde S4 sin datos completos de la cartera.
¿Cuál es la prima justa ajustada por causalidad para este tipo de activo?	PAC_i = P(siniestro) × E[D_total] × R*_asegurado_i × (1−S_i). La estimación de R*_asegurado_i y S_i requiere el peritaje técnico S2 del perfil de riesgo idiosincrático del asegurado versus el riesgo estructural del entorno.	Declaración B si el peritaje S2 establece los componentes idiosincráticos y estructurales del riesgo. Declaración C si la separación R*_asegurado / R*_entorno requiere estimación desde S4.
¿Cuántos siniestros adicionales producirá el diseño predatorio antes de la detección regulatoria?	Predictor de siniestros: t_detección = log (θ_ratio / ratio_inicial) / log (1 + crecimiento_anomalía). Si t_detección ≤ 0: el umbral ya fue superado — reporte proactivo inmediato. Si t_detección > 0: N_adicionales = Cartera × (P_diseño − P_actuarial) × t_detección.	Declaración B si hay datos de la cartera para estimar P_diseño versus P_actuarial. Declaración C si las tasas de siniestralidad requieren extrapolación.

§7 Traducción de D_total al dominio asegurador

El D_total del siniestro en el dominio asegurador tiene la misma estructura tricomponente de todos los dominios, pero con una característica que lo distingue: la póliza define la cobertura — qué componentes del D_total la aseguradora se comprometió a cubrir. La distribución de la indemnización justa entre los nodos del grafo es proporcional a su R*, no a la cobertura contractual de la póliza.

Componente	En el dominio asegurador	Cobertura habitual de la póliza	Notas para el análisis causal
T_invertido (pérdida directa del siniestro)	El valor del activo destruido o dañado (para bienes materiales), las lesiones corporales directas (para seguros de personas), la pérdida de ingresos inmediata documentada.	Cubierto típicamente en la mayoría de las pólizas de daños. Es el componente que la póliza cubre de manera más completa.	El valor del activo destruido debe estimarse al valor real en el momento del siniestro, no al valor declarado en la póliza si hay sobrecobertura. El peritaje S2 establece el D_real versus la suma asegurada.
T_impedido (interrupción del negocio / recuperación)	Los ingresos perdidos durante el período de reconstrucción o recuperación, los costos de instalaciones provisionales, los contratos perdidos durante la interrupción, los gastos de recuperación del estado	Cubierto en pólizas de interrupción del negocio. No siempre incluido en pólizas básicas de daños.	Este componente es frecuentemente subestimado en la valoración convencional del siniestro. Su inclusión completa en el D_total afecta los AD_i de todos los nodos con R* positivo.

Componente	En el dominio asegurador	Cobertura habitual de la póliza	Notas para el análisis causal
	previo al siniestro.		
ΔT_trayectoria (pérdida permanente de potencial)	Para siniestros con víctimas: la pérdida del potencial de ingresos futuros, la discapacidad permanente, la reducción de la esperanza de vida. Para siniestros de negocio: la pérdida de contratos, reputación y posición de mercado que no se recuperan aunque el activo sea reconstruido.	Cubierto en seguros de vida y accidentes personales. Raramente cubierto en pólizas básicas de daños materiales.	Es el componente más difícil de estimar y el más frecuentemente excluido de las indemnizaciones. D_vital = ΔT_trayectoria / w_ref cuando hay vidas afectadas. El caso Triangle produce D_vital ≈ 88.2 millones de horas para las 146 víctimas y sus dependientes.

La distribución de la indemnización justa entre los nodos del grafo

*Indemnización_justa_nodo_i = R*_i × D_total. La indemnización que la aseguradora paga al asegurado no es Indemnización_justa_asegurado = R*_asegurado × D_total (que podría ser menor al pago contractual si R*_asegurado es bajo). Es la indemnización contractual — a menos que el contrato tenga cláusulas de reducción por conducta del asegurado.*

La distribución de AD_i entre los nodos del grafo establece la responsabilidad de compensación de cada nodo en la cadena causal. En el caso Triangle: AD_DE = 0.45 × $705M = $317M. La aseguradora pagó la póliza íntegra ($445K en 1911 ≈ $13.8M de 2024) y cobró sus primas. Los propietarios pagaron < $20,000 en indemnizaciones netas. La diferencia entre el D_total calculado y lo que efectivamente asumió cada nodo es la

> *medida de la injusticia estructural del sistema de distribución de responsabilidades: J_Triangle ≈ 0.12.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio asegurador

Límite 1 — Siniestros de causación múltiple acumulativa: muchos siniestros tienen causas múltiples que contribuyen simultáneamente sin que ninguna sea condición necesaria y suficiente por sí sola. En esos casos, la condición de irreductibilidad de la matriz W puede no cumplirse. El análisis de valores de Shapley — desarrollado en la Parte IV de El cálculo de la responsabilidad — ofrece la solución para los siniestros de causación múltiple acumulativa.

Límite 2 — La causalidad contrafáctica en el seguro de vida: la pregunta "¿habría muerto sin ese factor causal?" es frecuentemente incontestable con certeza individual. La actuaría maneja esta incertidumbre estadísticamente, pero el análisis causal individual requiere un contrafáctico que a veces no existe. El sistema recomienda trabajar con rangos de R* y análisis de sensibilidad en lugar de valores puntuales.

Límite 3 — El riesgo de usar R* × (1−S) para discriminar primas injustamente: si S no se estima correctamente y se usa una S baja para cobrar prima alta a un asegurado cuyo riesgo es principalmente estructural, se le imputa la responsabilidad del entorno que no creó. El principio de prima justa ajustada por causalidad protege contra ese error solo si la estimación de S es precisa.

Límite 4 — El predictor de siniestros adicionales es una estimación sobre una distribución de probabilidad, no una certeza. Los parámetros del modelo (P_actuarial, P_diseño, t_detección) tienen incertidumbre y deben presentarse con análisis de sensibilidad explícito.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Confundir el pago de la indemnización contractual con la asunción de la responsabilidad causal de la aseguradora	El analista trata el pago de la póliza como α completo de la aseguradora, ignorando que cuando el diseño de la póliza contribuyó al siniestro, la aseguradora tiene una responsabilidad causal adicional.	Δ_B_aseguradora = 0 aunque la aseguradora obtuvo beneficio neto del diseño predatorio. El diseño predatorio permanece sin análisis.	Distinguir α_obligación_contractual (pago de la póliza) de α_responsabilidad_causal (reconocimiento del R* del diseño y reforma del producto). Son componentes independientes.
Atribuir el D_total del siniestro al asegurado como base de la indemnización sin estimar R*_asegurado	El ajustador calcula el D_total y lo usa directamente como base de la indemnización, sin establecer cuánto del siniestro era causalmente atribuible al asegurado versus al entorno o al regulador.	Indemnización sobreestimada cuando R*_entorno o R*_regulatorio es alto. O infravalorada cuando el asegurado tiene R* bajo y S alto. Decisión de cobertura basada en el daño total, no en la responsabilidad causal.	AD_asegurado = R*_asegurado × (1−S_asegurado) × D_total es el componente del daño causalmente atribuible al asegurado. Es la base justa para la indemnización y para las cláusulas de reducción por conducta.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
No incluir el regulador en el grafo cuando el marco normativo fue condición del siniestro	El analista construye el grafo con solo el asegurado, el entorno físico y la aseguradora, sin incluir el marco regulatorio insuficiente como nodo causal.	R* del regulador = 0 aunque el marco normativo inadecuado fue condición necesaria del siniestro a esa escala.	El marco regulatorio (o su ausencia) tiene posición causal en el siniestro cuando los estándares que habría requerido la situación estaban ausentes o no se aplicaban. El regulador es un nodo del grafo con R* positivo proporcional a esa brecha.
Usar Δ_B_asegurado como único indicador de fraude sin verificar R* y S	El analista detecta que la indemnización reclamada supera el valor real del activo y concluye fraude sin verificar si el asegurado era condición causal del siniestro.	Falso positivo de fraude cuando el siniestro era causalmente independiente del asegurado (S alto) y la sobrecobertura no fue determinante de la conducta del asegurado.	El fraude al seguro requiere: (1) Δ_B_asegurado positivo significativo; (2) R*_asegurado significativo (el asegurado fue condición causal del siniestro o lo exageró); (3) S_asegurado bajo (la conducta era idiosincrática). Si S es alto, la sobrecobertura puede ser un error actuarial, no fraude.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un caso asegurador, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es identificar el análisis: valoración del siniestro (distribución del D_total entre los nodos del grafo),

fraude del asegurado (Δ_B_asegurado positivo), o diseño predatorio de la aseguradora (Δ_B_aseguradora positivo). Cada análisis tiene prioridades de evidencia distintas.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia aseguradora

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el análisis principal — valoración, fraude del asegurado o diseño predatorio?	Identificar el eje del caso: ¿el D_total está disputado o hay indicios de que fue exagerado (fraude del asegurado)? ¿La siniestralidad de la cartera es anómalamente alta (diseño predatorio)? ¿La distribución del R* entre los nodos es la pregunta principal (valoración)?	Cada análisis tiene instrumentos y evidencias prioritarias distintas. Confundirlos produce una recolección ineficiente.	Determina el instrumento principal y el orden de recolección	¿La suma asegurada excede el valor del activo? ¿El asegurado tiene historial de siniestros anteriores? ¿La siniestralidad de la cartera es comparativamente alta?
2. [VALORACIÓN] ¿Cuál es la distribución del R* entre los	Peritaje técnico S2 de las causas físicas del siniestro: ¿qué factores fueron condición	Sin el peritaje técnico, los pesos del grafo son inferencias S6.	Reduce rango de R* de cada nodo (incertidumbre empírica)	¿Cuáles fueron las causas físicas directas del siniestro? ¿Cuál

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
nodos del siniestro?	necesaria del evento?, ¿cuáles lo amplificaron y cuáles fueron exógenos? El peritaje establece los pesos w de las aristas del grafo.	Con él, alcanzan S2 y permiten Declaración B.		habría sido la magnitud del siniestro sin la ausencia de sistemas de supresión? ¿El marco regulatorio exigía condiciones que no se cumplían?
3. [FRAUDE DEL ASEGURADO] ¿La suma asegurada corresponde al valor real del activo?	Tasación independiente del valor real del activo en el momento de la póliza, comparada con la suma asegurada declarada. Si la diferencia es significativa, hay sobrecobertura y Δ_B_asegurado potencial.	La sobrecobertura es la condición necesaria para el Δ_B_asegurado en fraudes por incendio o destrucción de activos. Sin establecer el valor real del activo, el	Reduce rango de Δ_B_asegurado (incertidumbre empírica crítica)	¿Hay tasación independiente contemporánea a la solicitud de la póliza? ¿Hubo ajuste de la suma asegurada inmediatamente antes del siniestro? ¿El valor del activo asegurado excede significativamente

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		análisis del fraude no puede avanzar.		los valores comparables del mercado?
4. [FRAUDE DEL ASEGURADO] ¿El asegurado tiene posición causal en el siniestro — R* alto?	Peritaje técnico S2 de la contribución del asegurado al siniestro: ¿las decisiones de mantenimiento, las condiciones de operación o las acciones directas del asegurado fueron condición causal del siniestro? ¿Otros asegurados en la misma clase de riesgo habrían tenido el mismo siniestro?	El Δ_B_asegurado requiere tanto sobrecobertura como R*_asegurado positivo. Si el asegurado tenía S alto (cualquier asegurado en ese entorno habría tenido el mismo siniestro), la sobrecobertura es un error actuarial pero no fraude.	Reduce rango de R*_asegurado y S (incertidumbre empírica y ontológica)	¿Hubo fallos de mantenimiento o incumplimientos de protocolos de seguridad por parte del asegurado? ¿Hay historial de conductas de riesgo anteriores documentadas? ¿Otros activos de la misma clase, en condiciones similares, han tenido siniestros similares?
5. [DISEÑO PREDAT	Análisis estadístico S4 de la tasa de siniestralidad	Si la siniestralidad es estadístic	Reduce rango de Δ_B_aseguradora	¿Cuál es la tasa de siniestralidad de la

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
ORIO] ¿La siniestralidad de la cartera excede la actuarialmente esperada?	de la cartera comparada con la de carteras del mismo tipo en el sector, controlando por las características de los activos asegurados.	amente incompatible con el perfil actuarial de la clase de activos, hay una señal de que el diseño del producto está generando incentivos al siniestro más allá de lo actuarialmente esperado.	(incertidumbre empírica)	cartera comparada con la del sector? ¿Hay concentración de siniestros en el segmento de mayor sobrecobertura? ¿El diseño del producto tiene características que lo distinguen de los estándares del sector?
6. ¿Cuántos siniestros adicionales producirá el diseño predatorio antes de la detección?	Predictor de siniestros: comparar ratio_siniestralidad_actual vs θ_detección_regulatoria. Si ratio ≥ θ → el umbral ya fue superado: reporte proactivo inmediato. Si ratio < θ → calcular t_detección y	Cuando el umbral ya fue superado, cada siniestro adicional aumenta P(investigación) de manera no lineal. El reporte proactiv	Establece la urgencia del reporte y la estrategia óptima	¿La tasa de siniestralidad actual supera 1.5 veces la actuarialmente esperada? Si sí → umbral superado. Si no → ¿cuándo se estima

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	N_adicionales.	o es la estrategia óptima para reducir el Δ_B acumulado.		que lo superará?
7. ¿Cuál es la prima justa ajustada por causalidad para el activo?	PAC_i = P(siniestro) × E[D_total] × R*_asegurado_i × (1−S_i). El peritaje S2 establece R*_asegurado_i y S_i. Comparar con la prima actual para identificar si hay transferencia injusta del riesgo estructural al asegurado individual.	La prima ajustada por causalidad refleja solo el riesgo que el asegurado causó. La diferencia entre la prima actual y la PAC es la fracción del riesgo estructural (entorno, regulatorio) que está siendo imputada injustamente al asegurado.	Establece la justicia de la prima y el argumento de equidad actuarial	¿Qué porcentaje del riesgo de la clase es estructural (cualquier asegurado en ese entorno lo tiene) versus idiosincrático (depende de las decisiones del asegurado específico)?

Árbol de decisión asegurador: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la identificación del análisis principal, porque valoración, fraude del asegurado y diseño predatorio de la aseguradora tienen instrumentos y prioridades de evidencia radicalmente distintos.

¿Cuál es el análisis principal?

├─ Análisis A: VALORACIÓN DE SINIESTROS — distribución justa del D_total y la indemnización

└─ PRIORIDAD 1: Peritaje técnico S2 de las causas físicas del siniestro.

· *¿Qué factores fueron condición necesaria del evento? ¿Cuáles lo amplificaron?*

· *Construir el grafo causal con los cuatro niveles (asegurado, entorno, regulatorio, diseño de póliza).*

· *Indemnización_justa_i = R*_i × D_total para cada nodo con R* positivo.*

├─ Análisis B: FRAUDE DEL ASEGURADO — Δ_B_asegurado positivo

├─ PRIORIDAD 1: Tasación independiente del valor real del activo S1/S2.

· *¿La suma asegurada excede el valor real? → Sobrecobertura.*

├─ PRIORIDAD 2: Peritaje técnico S2 de la contribución causal del asegurado.

· *¿R*_asegurado es significativo? ¿S_asegurado es bajo?*

· *Si sí a ambas → ⊿_B_asegurado = Indemnización − R*_asegurado × D_real. Fraude verificable.*

· *Si S alto → sobrecobertura sin fraude. Error actuarial en el diseño de la póliza.*

└─ Análisis C: DISEÑO PREDATORIO — Δ_B_aseguradora positivo

├─ PRIORIDAD 1: Análisis estadístico S4 de la siniestralidad de la cartera.

· *¿La siniestralidad excede el umbral actuarialmente esperado para la clase?*

├─ PRIORIDAD 2: Comparar ratio_actual vs θ_detección.

· *Si ratio ≥ θ → umbral superado. Reporte proactivo inmediato.*

· *Si ratio < θ → calcular t_detección y N_adicionales_esperados.*

└─ PRIORIDAD 3: Calcular Δ_B_aseguradora y multa mínima disuasoria.

· *⊿_B = B_primas_infladas + B_margen_diseño − a_reconocimiento.*

· *Multa_mínima = ⊿_B / P(detección) para romper el incentivo al diseño predatorio.*

— Fin del Capítulo 15 —

Capítulo 16

Economía del comportamiento — sesgos sistemáticos y decisión bajo presión

Organ. Estru. Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — el nivel de mayor incertidumbre de la taxonomía. Sus rangos w son rangos candidatos derivados por extensión teórica, no por calibración empírica con datos de casos. Antes de usarlos en un caso con pretensión formal, consultar los estudios empíricos específicos del sesgo analizado y ajustar los rangos localmente. El capítulo es candidato a la Revista Meriadock antes de su inclusión como fuente de rangos con respaldo empírico.

La aportación central del capítulo es conceptual, no de rangos: los sesgos sistemáticos documentados por la economía del comportamiento — aversión a la pérdida, anclaje, sesgo de disponibilidad, exceso de confianza, descuento hiperbólico — son factores que elevan S del actor en la medida en que son universalmente predictivos del comportamiento humano bajo determinadas condiciones. Cuando un sesgo es demostrable como predictor universal del comportamiento en las condiciones del caso, S del actor es alto y la imputación de responsabilidad causal plena al actor individual requiere una justificación adicional. Si tu prioridad es identificar qué sesgo aplica en tu caso, ve a §1 y §3. Para la evidencia que establece la presencia del sesgo, ve a §2. Para el árbol de decisión, ve a §9.

§1 Descripción del subcampo

La economía del comportamiento documenta sistemáticamente que los actores humanos no toman decisiones siguiendo el modelo del agente racional que maximiza utilidad esperada con información completa. Las desviaciones del modelo racional son predecibles, consistentes entre culturas y demografías, y tienen estructura: no son ruido aleatorio sino sesgos sistemáticos que emergen de la arquitectura del sistema cognitivo humano. Esa documentación tiene consecuencias directas para el sistema de imputación causal: cuando un sesgo es universalmente predictivo del comportamiento en determinadas condiciones, S del actor que actuó bajo ese sesgo es alto.

La conexión entre los sesgos de la economía del comportamiento y el sistema de imputación causal se establece a través de S (el índice de sustituibilidad). S mide cuánto de la conducta del actor era idiosincrática — dependiente de sus características específicas — versus estructural — reproducible por cualquier persona bajo las mismas condiciones. Cuando un sesgo como la aversión a la pérdida produce consistentemente el mismo comportamiento en el 70-85% de las personas en condiciones experimentales comparables, S del actor que lo siguió es alto: la conducta era una propiedad del entorno decisional, no una propiedad idiosincrática del actor.

La relación entre sesgos sistemáticos y el índice S

$S_sesgo(actor) \approx P(mismo_comportamiento \mid mismas_condiciones_del_sesgo)$. Si el sesgo de anclaje produce el mismo error de estimación en el 75% de los participantes en condiciones experimentales equivalentes, S del actor que ancló su estimación en ese contexto es ≈ 0.75. Eso no exime al actor de responsabilidad causal: R^*_actor sigue siendo positivo si su decisión fue condición causal del daño. Pero la responsabilidad causal neta $R^*_actor \times (1-S) \approx 0.25 \times R^*_actor$ — significativamente menor de lo que sería si el error fuera idiosincrático.

La distinción operativa: S_sesgo eleva S cuando el sesgo en cuestión es demostrable como predictor del comportamiento en las condiciones específicas del caso, con evidencia empírica de la literatura del dominio que establece la prevalencia del sesgo en poblaciones comparables. Sin esa evidencia, el analista

> *no puede asumir que el sesgo eleva S — debe declarar incertidumbre alta (EC7/EC8) sobre la estimación de S.*

Sub-variantes del dominio

Decisión bajo presión temporal: el actor tomó una decisión que habría tomado de manera diferente con tiempo suficiente para el análisis deliberado. La literatura de sistemas duales (Kahneman: Sistema 1 versus Sistema 2) establece que la presión temporal activa el procesamiento rápido e intuitivo que es más propenso a los sesgos de representatividad, disponibilidad y anclaje. S del actor bajo presión temporal intensa es moderado-alto cuando la presión era objetivamente documentable y la decisión era del tipo que la literatura identifica como vulnerable a ese procesamiento.

Aversión a la pérdida en decisiones financieras y estratégicas: el actor tomó decisiones asimétricamente adversas al riesgo cuando el marco de la decisión estaba definido en términos de pérdidas — rechazando opciones con valor esperado positivo porque implicaban riesgo de pérdida, o manteniendo posiciones perdedoras más allá de lo racional (disposición effect). La literatura de Kahneman y Tversky establece que la aversión a la pérdida es aproximadamente 2:1 respecto a la ganancia equivalente en la mayoría de las poblaciones estudiadas.

Sesgo de exceso de confianza en estimaciones técnicas: el actor asignó probabilidades excesivamente altas a sus estimaciones — la distribución de confianza del actor no calibraba correctamente su tasa de error real. El sesgo de exceso de confianza en estimaciones de eventos técnicos (plazos, costos de proyectos, rendimientos de inversión) es uno de los más robustamente documentados de la economía del comportamiento. S del actor que mostró exceso de confianza es moderado-alto cuando el sesgo es esperable dado el tipo de tarea y las condiciones del análisis.

Sesgo de anclaje en valoraciones y negociaciones: el actor ajustó insuficientemente su estimación a partir de un valor de referencia inicial, independientemente de si ese valor era relevante para el problema. En valoraciones de activos, en negociaciones de contratos y en estimaciones de daños, el anclaje inicial produce estimaciones consistentemente sesgadas hacia el ancla. S del actor es moderado-alto cuando el ancla estaba disponible en el entorno decisional y su relevancia no era técnicamente justificable.

Sesgo de disponibilidad en la evaluación de riesgos: el actor sobreestimó la probabilidad de eventos que eran más cognitivamente salientes o fácilmente recordables, e infraestimó eventos menos salientes, aunque fueran más probables. El sesgo de disponibilidad explica parcialmente la subestimación sistemática de ciertos riesgos de baja probabilidad y alto impacto (accidentes industriales poco frecuentes, eventos de cola en mercados financieros) y la sobreestimación de riesgos cognitivamente salientes. S del actor es moderado-alto cuando el patrón de disponibilidad en el entorno informativo del actor era estructuralmente predictivo del sesgo observado.

Descuento hiperbólico en decisiones intertemporales: el actor aplicó una tasa de descuento temporal no constante — que decrecía con el horizonte temporal — produciendo inconsistencias dinámicas en sus preferencias. El descuento hiperbólico produce la procrastinación de costos y la preferencia por beneficios inmediatos sobre beneficios de largo plazo con valor presente superior. Es relevante en el análisis de decisiones de inversión en prevención, en la gestión del riesgo de largo plazo y en decisiones de ahorro.

§2 Escala de evidencia EC0–EC8 · Economía del comportamiento

La escala EC0–EC8 opera con una lógica distinta a todas las escalas anteriores: la evidencia no establece directamente la cadena causal del daño (que se establece con las escalas de los

dominios primarios), sino el grado en que el sesgo documentado por la economía del comportamiento eleva S del actor en ese dominio. La escala EC0–EC8 es complementaria a la escala del dominio primario — no la sustituye. Nivel C — rangos candidatos pendientes de calibración empírica formal.

Nota de calibración obligatoria: rangos EC0–EC8
Los rangos w de la escala EC0–EC8 son candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema. Pending empirical calibration formal en estudios que correlacionen la documentación experimental del sesgo con el peso causal establecido por tribunales y árbitros en casos donde la defensa del sesgo fue aceptada. Estos rangos no deben usarse como referencia de Declaración A o B sin el ajuste local a la evidencia empírica del dominio específico del caso.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía del comportamiento	Rango w (candidato)
EC1	Documentación experimental directa del sesgo en condiciones equivalentes a las del caso	Estudio experimental con metodología comparativa publicado en revista con revisión por pares que establece la prevalencia del sesgo específico en poblaciones comparables a las del actor analizado, bajo condiciones de decisión equivalentes a las del caso. La evidencia EC1 en este dominio es siempre evidencia sobre una clase de actores en condiciones similares — no sobre el actor específico.	[0.60, 0.82]
EC2	Peritaje en economía del	Análisis pericial de un experto en economía	[0.50, 0.74]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía del comportamiento	Rango w (candidato)
	comportamiento con calibración al caso específico	del comportamiento que establece: (a) qué sesgo específico es documentable como predictor del comportamiento en las condiciones del caso; (b) cuál es la prevalencia documentada de ese sesgo en poblaciones y condiciones comparables; (c) qué señales en el expediente del caso son consistentes con la activación de ese sesgo para el actor específico. El peritaje EC2 ajusta la evidencia EC1 al caso.	
EC3	Análisis documental del proceso de decisión del actor con señales del sesgo	Análisis de las comunicaciones, los registros del proceso de decisión y los documentos del actor que muestra el patrón que la literatura del sesgo predice: ajuste insuficiente del ancla, ponderación asimétrica de pérdidas y ganancias, preferencia por el statu quo, sobreconfianza documentable en las estimaciones. El patrón es convergente con el sesgo aunque no haya un experimento específico sobre el actor.	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía del comportamiento	Rango w (candidato)
EC4	Análisis estadístico del patrón de decisiones del actor versus grupo de referencia	Comparación del historial de decisiones del actor con el de actores en roles equivalentes en el mismo período, que muestra que las decisiones del actor presentan el patrón del sesgo de manera estadísticamente significativa. Aplicable cuando hay historial suficiente de decisiones comparables del mismo actor.	[0.28, 0.48]
EC5	Análisis del entorno decisional que activó el sesgo	Documentación de las condiciones del entorno que la literatura identifica como predictoras de la activación del sesgo: presión temporal extrema (sesgo de disponibilidad), marco de pérdidas versus ganancias (aversión a la pérdida), ancla numérica disponible (anclaje), historial de éxitos no corregidos (exceso de confianza). Sin documentación del comportamiento del actor, solo del entorno que predice el sesgo.	[0.18, 0.38]
EC6	Inferencia estructural de que el sesgo era esperable dado el	El actor tenía el perfil cognitivo y las condiciones de presión que la	[0.10, 0.26]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía del comportamiento	Rango w (candidato)
	perfil del actor y las condiciones	literatura asocia con el sesgo, sin documentación directa del proceso de decisión ni del patrón histórico. La inferencia es teórica.	
EC7	Consistencia temporal con el patrón del sesgo sin análisis del proceso de decisión	El resultado de la decisión es consistente con lo que el sesgo habría producido, pero no hay análisis del proceso que establezca que el sesgo fue activo en la decisión específica.	[0.04, 0.18]
EC8	Especulación sobre el sesgo sin evidencia documental del proceso de decisión	Afirmación de que el actor "probablemente" experimentó un sesgo sin ninguna evidencia documental del proceso de decisión ni análisis del entorno.	[0.00, 0.08]
EC0	El sesgo no es demostrable como factor en la decisión analizada	Análisis que establece que el actor tomó la decisión con tiempo suficiente para deliberación, con información completa disponible, sin marcos de pérdida, sin anclas disponibles y sin presión temporal — las condiciones que la literatura identifica como reductoras de la activación del sesgo.	w = 0.00

La jerarquía de la evidencia EC en relación con las escalas del dominio primario
La evidencia EC no sustituye a la evidencia del dominio primario — la suma, modifica S del actor. La cadena causal del daño se establece con la escala del dominio primario (E0–E8 del derecho, CF0–CF8 del crédito, S0–S8 del seguro, etc.). La evidencia EC establece únicamente que S del actor es más alto de lo que sería sin el análisis del sesgo. El resultado del análisis de la economía del comportamiento es una estimación revisada de S, no una estimación de R. R*_neta_revisado = R*_actor × (1 − S_sesgo_ajustado). El analista debe declarar explícitamente qué evidencia EC sustenta S_sesgo y bajo qué rango de incertidumbre.*

§3 El mapa de sesgos y su relación con los Hijos de Afrodita

Los sesgos sistemáticos de la economía del comportamiento y los Hijos de Afrodita son instrumentos que informan dimensiones distintas del análisis causal. Los Hijos describen la posición de la voluntad del actor en el momento del acto — la disposición desde la que eligió. Los sesgos informan S del actor — cuánto de esa elección era predecible por la estructura del entorno decisional. Los dos instrumentos se complementan, no se contradicen.

El patrón más frecuente es la interacción entre Fobos (el actor actuó desde la presión del entorno) y los sesgos de decisión bajo presión: la presión temporal que activa el Sistema 1 de Kahneman eleva simultáneamente la probabilidad de que el Hijo dominante sea Fobos y la probabilidad de que los sesgos de representatividad y disponibilidad estén activos. Cuando ambos son documentables, la estimación de S del actor se refuerza desde dos instrumentos independientes.

Mapa de correspondencias entre sesgos e Hijos

Sesgo documentado	Hijo más frecuentemente asociado	Efecto sobre S del actor	Nota de calibración
Aversión a la pérdida (loss aversion)	Fobos dominante: el actor tomó la decisión desde el miedo a la pérdida más que desde la evaluación del valor esperado. La perspectiva de pérdida activa el procesamiento defensivo que la literatura asocia con Fobos.	S moderado-alto cuando el marco de pérdidas era objetivamente presente en el entorno decisional. La prevalencia documentada (~70-80% en condiciones experimentales) sugiere S ≈ 0.65–0.80 cuando el marco de pérdidas es demostrable. Pendiente de calibración empírica en contextos jurídicos y financieros.	Nivel C. Evidencia EC1 disponible en literatura experimental. Aplicación al caso requiere EC2 para calibrar al entorno específico.
Sesgo de anclaje (anchoring bias)	Potós moderado: el actor siguió el valor de referencia disponible sin cuestionarlo críticamente. La persistencia en el ancla es análoga a la persistencia en el patrón heredado.	S moderado-alto cuando el ancla estaba disponible en el entorno y el actor la usó como referencia sin justificación técnica. Prevalencia documentada alta (~60-80% en tareas de estimación) sugiere S ≈ 0.60–0.78. Pendiente de	Nivel C. El peritaje EC2 debe establecer si el ancla específica del caso tiene la fuerza experimental documentada para esa magnitud de sesgo.

Sesgo documentado	Hijo más frecuentemente asociado	Efecto sobre S del actor	Nota de calibración
		calibración empírica.	
Exceso de confianza (overconfidence)	Anteros moderado + Eros: el actor afirmó estimaciones con una confianza que no reflejaba la incertidumbre real. El exceso de confianza tiene un componente de afirmación deliberada de la certeza que hace relevante tanto Anteros como Eros.	S moderado cuando el sesgo es esperable en la tarea y la población. Prevalencia del exceso de confianza en tareas de estimación técnica es alta en la literatura, pero varía significativamente por dominio y por nivel de experiencia del actor. Pendiente de calibración fuerte.	Nivel C. Este es el sesgo con mayor variabilidad entre dominios. El experto con alta experiencia en el dominio puede tener S_exceso_confianza significativamente menor que un actor sin experiencia.
Sesgo de disponibilidad (availability heuristic)	Potós moderado + Deimos: el actor estimó probabilidades a partir de lo que era cognitivamente saliente, sin análisis sistemático de la distribución real. La combinación de hábito	S moderado-alto cuando las señales de disponibilidad en el entorno informativo del actor eran documentablemente predictoras del sesgo. S ≈ 0.55–0.75 cuando la asimetría de disponibilidad es demostrable.	Nivel C. La demostración de qué información estaba cognitivamente disponible para el actor en el momento de la decisión requiere EC3 de calidad.

Sesgo documentado	Hijo más frecuentemente asociado	Efecto sobre S del actor	Nota de calibración
	(Potós) e ignorancia del patrón real (Deimos) es típica.	Pendiente de calibración.	
Descuento hiperbólico (hyperbolic discounting)	Fobos moderado + Deimos: el actor prefirió el beneficio inmediato sobre el de largo plazo no solo por impaciencia racional sino por incapacidad de representar correctamente los costos y beneficios futuros. La combinación de presión del corto plazo (Fobos) e ignorancia del perfil intertemporal real (Deimos) es habitual.	S moderado cuando el patrón es consistente con la literatura del descuento hiperbólico. Prevalencia alta en decisiones intertemporales con horizonte > 6 meses. Pendiente de calibración específica para decisiones de inversión en prevención versus consumo presente.	Nivel C. Aplicación más directa en casos de gestión de riesgo de largo plazo donde el actor sistemáticamente posponía intervenciones preventivas.
Sesgo de statu quo (status quo bias)	Potós dominante: el actor prefirió continuar con el estado actual sin	S moderado-alto cuando el cambio requería acción activa y la inercia era la opción por	Nivel C. Especialmente relevante en casos de omisión (el actor no hizo lo

Sesgo documentado	Hijo más frecuentemente asociado	Efecto sobre S del actor	Nota de calibración
	evaluar críticamente si las alternativas disponibles eran superiores. Es el sesgo más directamente conectado con Potós.	defecto. Prevalencia consistente en la literatura en decisiones donde el statu quo es la opción por defecto. S ≈ 0.55–0.75. Pendiente de calibración empírica.	que debía) donde el statu quo era la no-acción.
Sesgo de confirmación (confirmation bias)	Anteros moderado: el actor buscó y ponderó la información de manera que confirmaba sus creencias previas, ignorando o descartando la evidencia contraria. El componente de afirmación selectiva hace relevante Anteros.	S moderado: el sesgo de confirmación tiene alta prevalencia en la literatura, pero es difícil de separar de la preferencia deliberada por cierta narrativa. S ≈ 0.45–0.68 cuando el patrón de búsqueda y ponderación de información es documentable. Pendiente de calibración con alta urgencia.	Nivel C. Este es el sesgo con mayor dificultad de discriminación respecto a Anteros puro. El analista debe ser especialmente cauteloso para no usar el "sesgo de confirmación" como argumento para reducir la responsabilidad de actores que deliberadamente ignoraron evidencia contraria.

Advertencia: el riesgo de sobreextender los sesgos para reducir la responsabilidad

El análisis de los sesgos de la economía del comportamiento como factores que elevan S del actor tiene un riesgo de uso estratégico que el analista debe

anticipar. El argumento "el actor actuó bajo sesgo de disponibilidad / anclaje / exceso de confianza" puede convertirse en un mecanismo para reducir indebidamente la responsabilidad de actores que en realidad tomaron decisiones deliberadas. El sistema protege contra ese riesgo mediante dos condiciones simultáneas: (1) la evidencia EC debe establecer que el sesgo era esperable en las condiciones del caso con evidencia de calidad EC2 o superior; (2) el análisis de los Hijos del actor debe ser consistente con la activación del sesgo, no con Anteros dominante (que indica deliberación, no sesgo).

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de la economía del comportamiento?

El dominio de la economía del comportamiento tiene una lógica de α distinta de todos los dominios anteriores: α del actor frente al sesgo no es la reparación del daño producido, sino la implementación de mecanismos que reducen la probabilidad de que el sesgo produzca el daño en el futuro — tanto para el actor mismo como para otros actores en posiciones equivalentes. Esa es la contribución más valiosa de la economía del comportamiento a la política regulatoria: no solo diagnóstico retrospectivo sino diseño de nudges y estructuras de decisión que reducen la activación del sesgo en toda la clase de actores.

α del actor frente al sesgo: la reforma de la arquitectura de decisión

a_sesgo del actor: lo que el actor implementó para reducir la activación del sesgo en su proceso de decisión. Para el actor individual: contratación de análisis independiente que contrarreste el exceso de confianza, implementación de checklists que contrarresten el sesgo de disponibilidad, adopción de procesos deliberados (Sistema 2) para decisiones de alto impacto. Para la institución: reforma de la arquitectura de decisión que introduzca nudges que contrarresten el sesgo, rotación de quienes formulan los análisis de riesgo, separación de los roles de propuesta y revisión para contrarrestar el sesgo de confirmación.

a_regulatorio: la acción del regulador que diseñó el entorno para reducir la activación del sesgo en toda la clase de actores. La teoría del nudge (Thaler y Sunstein) opera exactamente como a regulatorio estructural: el regulador que estableció la opción por defecto correcta, que diseñó el formulario de información que contrarresta el anclaje, o que obligó a la divulgación de

> *incertidumbre que contrarresta el exceso de confianza, implementó a estructural que eleva el a de todos los actores del dominio simultáneamente.*

Acción del actor / institución	¿Cuenta para α_sesgo?	Razón	Tipo de α
Implementación de análisis de segunda opinión independiente para decisiones de alto impacto en el dominio afectado por el sesgo	Sí — α estructural alto	El análisis independiente contrarresta el exceso de confianza y el sesgo de confirmación con el mecanismo que la literatura identifica como más efectivo.	Voluntario
Adopción de checklists y procesos de revisión deliberada (Sistema 2) para las decisiones del tipo que activó el sesgo	Sí — α procedimental	El Sistema 2 deliberado contrarresta la activación del Sistema 1 bajo presión. Los checklists son el instrumento de α más documentado en la literatura para reducir el sesgo en decisiones técnicas complejas (medicina, aviación, ingeniería).	Voluntario o requerido
La institución diseñó nudges que reformaron la arquitectura de decisión para contrarrestar el	Sí — α sistémico del diseñador del entorno	La reforma de la arquitectura de decisión es el α más valioso: actúa sobre todos los actores en la	Voluntario o regulatorio

Acción del actor / institución	¿Cuenta para α_sesgo?	Razón	Tipo de α
sesgo en toda la clase de actores		clase simultáneamente, no solo sobre el que causó el daño.	
El regulador estableció la divulgación obligatoria de incertidumbre en los dominios donde el exceso de confianza produce daño sistemático	Sí — α regulatorio	La divulgación de incertidumbre contrarresta el exceso de confianza del actor y el anclaje en la estimación puntal del receptor de la información.	Regulatorio
El actor tomó una decisión de alto impacto bajo presión temporal extrema sin mecanismos de revisión	No — Δ_sesgo positivo	La ausencia de mecanismos de contención del sesgo ante condiciones documentadas de activación produce Δ_sesgo positivo.	—
El actor afirma retrospectivamente que "no podía haber sabido" del sesgo	No modifica α	El conocimiento de la existencia del sesgo (publicado en la literatura desde hace décadas) no es una condición para el α — solo el nivel de evidencia EC ajusta S. El actor no necesitaba conocer la literatura para	—

Acción del actor / institución	¿Cuenta para α_sesgo?	Razón	Tipo de α
		que el sesgo sea un factor que eleva S.	

§5 Construcción del grafo en el dominio de la economía del comportamiento

En el dominio de la economía del comportamiento, el grafo opera como un análisis de segundo nivel sobre el grafo del dominio primario. No se construye un grafo separado del sesgo: se modifica la estimación de S del actor en el grafo del dominio primario (jurídico, financiero, asegurador) a partir de la evidencia EC que documenta la activación del sesgo. El resultado es un R*_neta_revisado del actor que refleja tanto su posición causal como la fracción de esa posición que era estructuralmente predecible por el sesgo.

El sesgo como factor que modifica S en el grafo del dominio primario

Sin análisis de sesgo: S_actor = S_estimado_desde_dominio_primario. Con análisis de sesgo: S_actor_revisado = max (S_estimado_dominio_primario, S_sesgo_documentado). El S revisado es el máximo entre la estimación del dominio primario y la estimación del sesgo, porque el sesgo es un factor adicional que puede elevar S por encima de lo que la evidencia del dominio primario establecería.

*R*_neta_revisado = R*_actor × (1 − S_actor_revisado). Si S_actor del dominio primario era 0.40 y el análisis de sesgo establece S_sesgo = 0.70 con evidencia EC2, entonces S_actor_revisado = 0.70 y R*_neta_revisado = R*_actor × 0.30 — en lugar de R*_actor × 0.60 sin el análisis del sesgo. La diferencia es el impacto directo del análisis del sesgo sobre la responsabilidad causal neta del actor.*

Tipología de nodos en el análisis del sesgo

Tipo de nodo	Función en el análisis del sesgo	S_sesgo típico (candidato)	Ejemplo en el dominio
Actor cognitivamente sesgado (ACS)	El actor que tomó la decisión bajo la influencia documentable del sesgo. S_sesgo eleva su S respecto a la estimación del dominio primario. R*_neta_revisado puede ser significativamente menor que R*_neta_sin_sesgo.	Variable por sesgo: 0.50–0.82 (Nivel C, candidato)	El trader que mantuvo posiciones perdedoras más allá de lo racional por aversión a la pérdida (loss aversion). El directivo que sobrestimó el rendimiento del proyecto por exceso de confianza. El ingeniero que subestimó el riesgo de fallo por sesgo de disponibilidad.
Diseñador del entorno decisional (DED)	El actor que diseñó las condiciones del entorno que activaron el sesgo: la arquitectura de información que produjo el anclaje, la estructura de incentivos que activó la aversión a la pérdida, la presión temporal que activó el Sistema 1. Tiene R* positivo en el daño producido por el sesgo cuando el diseño	Variable [0.20–0.60]	El diseñador del formulario de préstamo con el monto máximo como primera cifra visible (ancla que sesga el monto solicitado). El responsable de la sala de trading que impuso plazos de decisión que activaban el

Tipo de nodo	Función en el análisis del sesgo	S_sesgo típico (candidato)	Ejemplo en el dominio
	era su responsabilidad.		Sistema 1. El diseñador del sistema de incentivos que producía aversión a reportar pérdidas.
Regulador del entorno decisional (RED)	El regulador que tenía la facultad de diseñar el entorno para contrarrestar el sesgo y no lo hizo, o que diseñó el entorno de manera que amplificó el sesgo. R* positivo cuando la inacción regulatoria fue condición necesaria de la escala del daño producido por el sesgo.	Alto [0.55–0.85]	El regulador que no estableció la divulgación de incertidumbre en las proyecciones financieras que el exceso de confianza hacía necesaria. El regulador que no implementó nudges para contrarrestar el descuento hiperbólico en las decisiones de ahorro para el retiro.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Nota de calibración: todas las respuestas de este capítulo son candidatos Nivel C. Su uso en pretensiones formales requiere ajuste con evidencia empírica específica del dominio.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿La decisión del actor fue idiosincrática o predecible por un sesgo documentado?	Identificar el sesgo candidato desde el perfil de la decisión (§3). Documentar la evidencia EC del sesgo en las condiciones del caso. Si EC2 o superior establece la prevalencia documentada del sesgo en condiciones comparables, la decisión tiene S más alto de lo que el análisis del dominio primario establecería.	Declaración C típicamente. Declaración B posible si el peritaje EC2 es de calidad y el sesgo está robustamente documentado para el tipo de decisión analizado.
¿Qué sesgo específico es demostrable como factor en la decisión analizada?	Análisis de las condiciones del entorno decisional del actor (EC5/EC3): ¿había un ancla disponible? ¿el marco era de pérdidas? ¿había presión temporal documentada? ¿el actor tenía historial documentado de exceso de confianza en tareas equivalentes? Cada condición sugiere un sesgo candidato diferente.	Declaración C para el diagnóstico del sesgo específico. El análisis de qué sesgo es más relevante tiene incertidumbre inherente a la naturaleza del dominio.
¿S del actor debe revisarse a partir del análisis del sesgo?	S_actor_revisado = max (S_dominio_primario, S_sesgo_documentado_EC). Si el análisis del sesgo establece S_sesgo > S_dominio_primario, el R*_neta revisado es menor. Declarar siempre el rango de S_sesgo con la incertidumbre correspondiente al nivel EC.	Declaración C. La revisión de S desde el análisis del sesgo es siempre una estimación de segundo nivel sobre la estimación del dominio primario.
¿El diseñador del entorno decisional tiene R* por la activación del sesgo?	Análisis causal del diseño del entorno: ¿el diseñador del formulario, del sistema de incentivos o de la arquitectura de información era condición necesaria de la activación del sesgo en el actor? Si sí, tiene R*	Declaración C para el R* del diseñador. La causalidad entre el diseño del entorno y la activación del

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	positivo sobre el daño producido por el sesgo.	sesgo en el actor específico requiere evidencia EC2 o superior sobre el mecanismo específico de activación.
¿Qué nudge o reforma de arquitectura de decisión reduciría más eficientemente el daño futuro?	Identificar el mecanismo que contrarresta el sesgo con mayor evidencia de efectividad en la literatura del nudge para el dominio específico: segunda opinión para el exceso de confianza, separación del rol de propuesta y revisión para el sesgo de confirmación, opción por defecto para el statu quo, enmarcado neutral para la aversión a la pérdida.	Declaración C. Las intervenciones de nudge tienen alta variabilidad de efectividad entre dominios y culturas. El peritaje EC2 debe incluir evidencia del nudge específico en condiciones comparables.

§7 Traducción de D_total al dominio de la economía del comportamiento

El dominio de la economía del comportamiento no tiene un D_total propio: opera sobre el D_total del dominio primario, modificando la distribución de la responsabilidad causal entre los actores del grafo a través del ajuste de S. Sin embargo, hay tres formas de daño específicas del dominio que merecen mención explícita.

Forma del daño	Definición	Estimación	Nota de calibración
Daño por exceso de confianza en proyecciones (D_overconfidence)	El daño producido por decisiones de inversión, financiamiento o gestión de riesgo basadas en proyecciones con confianza excesiva — que sobrestimaron consistentemente los resultados favorables e infraestimaron los adversos. D_overconfidence = valor_esperado_con_calibración_correcta − valor_realizado.	Diferencia entre el resultado de la decisión con la estimación correctamente calibrada y el resultado real. Requiere el peritaje de calibración de la estimación original versus el resultado base-rate de decisiones equivalentes.	Nivel C. La estimación de cuánto habría sido diferente la decisión con calibración correcta es contrafáctica y tiene alta incertidumbre. Declaración C en casi todos los casos.
Daño por descuento hiperbólico en	El daño producido por la postergación de inversiones en prevención cuyo costo presente era	Análisis de qué fracción del D_total del evento podría haberse prevenido con las inversiones que el actor posponía por descuento hiperbólico. Requiere el análisis de las oportunidades	Nivel C. La atribución de la fracción

Forma del daño	Definición	Estimación	Nota de calibración
decisiones de prevención (D_descuento)	bajo y cuyo beneficio futuro era alto, pero que el descuento hiperbólico hizo que el actor las pospusiera sistemáticamente. D_descuento = D_total_del_evento_no_prevenido × (fracción_atribuible_a_la_postergación).	de prevención disponibles y de su efectividad documentada.	del daño a la postergación versus a otros factores es muy difícil de establecer. Usar como argumento descriptivo de la racionalidad limitada, no como base de una pretensión cuantificada.
Daño sistémi	El daño agregado	D_arquitectura ≈ D_total_clase_afectada ×	Nivel C.

Forma del daño	Definición	Estimación	Nota de calibración
co por arquitectura de decisión sesgada (D_arquitectura)	producido por una arquitectura de decisión que sistemáticamente activa el sesgo en todos los actores de la clase — el formulario que produce el anclaje, el sistema de incentivos que produce el descuento hiperbólico, la estructura de reporte que produce el sesgo de confirmación. Es el D_total del diseñador del entorno decisional.	(fracción_atribuible_al_diseño_del_entorno_versus_idiosincrasia_de_actores). Requiere el análisis de qué habría ocurrido con una arquitectura neutral.	Este es el componente de mayor relevancia política para el diseño regulatorio. El regulador que implementa el nudge correcto puede reducir D_arquitectura en toda la clase con un costo margi

Forma del daño	Definición	Estimación	Nota de calibración
			nal bajo.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

> **Nota especial para el capítulo de Nivel C: límites más amplios que en otros dominios**
> *Este capítulo opera en el límite del sistema de imputación causal. Los sesgos de la economía del comportamiento están robustamente documentados en el laboratorio y en estudios de campo, pero su aplicación a casos jurídicos, financieros o de responsabilidad civil tiene incertidumbre adicional que los estudios experimentales no capturan. El analista que use este capítulo en una pretensión formal debe ser especialmente conservador con los rangos y especialmente explícito sobre la incertidumbre de las estimaciones. La Declaración máxima alcanzable en este dominio para la estimación de S es frecuentemente Declaración C.*

Límites del método en el dominio de la economía del comportamiento

Límite 1 — La validez ecológica de los estudios experimentales. La mayoría de los estudios de economía del comportamiento se realizan en condiciones de laboratorio con estudiantes universitarios tomando decisiones hipotéticas con valores pequeños. La transposición de esos hallazgos a decisiones de alto impacto por actores expertos en condiciones reales tiene incertidumbre significativa. El experto con alta experiencia en el dominio puede haber desarrollado heurísticas que reducen el sesgo estándar — o puede haber desarrollado heurísticas que amplifican sesgos específicos de

su dominio. El peritaje EC2 debe abordar explícitamente esta cuestión.

Límite 2 — La confusión entre el sesgo como factor de S y el sesgo como exculpación. El sesgo que eleva S del actor reduce R*_neta pero no elimina R*. El actor sesgado que causó el daño sigue teniendo responsabilidad causal proporcional a R*_actor × (1−S_sesgo). El análisis del sesgo no produce impunidad — produce una distribución más precisa de la responsabilidad que incluye al diseñador del entorno decisional como nodo con R* positivo.

Límite 3 — La manipulación retrospectiva del relato del sesgo. Un actor que deliberadamente eligió ignorar evidencia adversa puede argumentar retrospectivamente "sesgo de confirmación" para reducir su S. El sistema protege contra ese uso estratégico mediante la consistencia con los Hijos: el sesgo de confirmación es compatible con Potós o Deimos, no con Anteros puro. Si el análisis de Hijos establece Anteros dominante, el argumento del sesgo de confirmación como factor que eleva S es contradictorio.

Límite 4 — La heterogeneidad entre sesgos. Distintos sesgos tienen prevalencias muy distintas, varían significativamente entre dominios y entre grupos de actores, y tienen distintas condiciones de activación. El capítulo no puede proveer rangos únicos para todos los sesgos: cada sesgo en cada dominio requiere calibración específica con la literatura relevante.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el sesgo documentado para	El analista conoce la literatura del sesgo y la aplica	S sobreestimado. R*_neta subestimado.	La evidencia EC debe establecer que el sesgo era

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
reducir S del actor sin evidencia EC sobre el caso específico	a priori sin documentar la activación del sesgo en las condiciones del caso.	La distribución de responsabilidad no refleja la posición causal real del actor.	esperable en las condiciones del caso con EC2 o superior. Sin esa evidencia, S permanece en la estimación del dominio primario.
Confundir el sesgo de confirmación con Anteros para reducir la culpabilidad del actor	El analista usa el "sesgo de confirmación" para argumentar que el actor no vio deliberadamente la evidencia contraria, cuando en realidad la ignoró deliberadamente.	Culpabilidad subestimada. El actor que eligió deliberadamente no ver la evidencia contraria tiene Anteros moderado, no sesgo de confirmación que elevara S.	El análisis de Hijos debe ser previo al análisis del sesgo. Si Anteros es dominante, el argumento del sesgo de confirmación como factor de S es inconsistente con el diagnóstico del Hijo.
Usar el argumento del exceso de confianza como defensa universal para directivos de proyectos fallidos	El analista aplica el exceso de confianza sin establecer que las condiciones del caso producen ese sesgo con la prevalencia que la literatura documenta para esa tarea y ese tipo de actor.	S sobreestimado para el directivo que en realidad tomó decisiones deliberadas de riesgo. La defensa del sesgo encubre la responsabilidad causal real.	El exceso de confianza tiene variabilidad muy alta entre dominios y niveles de experiencia. El peritaje EC2 debe establecer específicamente la prevalencia del exceso de confianza en directivos con la experiencia y el tipo de tarea del actor analizado.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
No incluir al diseñador del entorno decisional como nodo con R* positivo	El análisis se centra en el actor sesgado sin preguntar quién diseñó las condiciones que activaron el sesgo.	R* del diseñador del entorno = 0 aunque el sistema de incentivos o la arquitectura de información que diseñó fue condición necesaria de la activación del sesgo.	El diseñador del entorno decisional tiene R* positivo cuando su diseño fue condición causal de la activación del sesgo en el actor. Incluirlo en el grafo modifica la distribución de responsabilidades y apunta hacia las reformas regulatorias que reducirían el daño futuro.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Nota de uso obligatoria: todas las estimaciones de este capítulo son Nivel C. Antes de usar la evidencia EC en una pretensión formal, ajustar los rangos con la literatura empírica específica del sesgo y del dominio del caso.

La primera decisión siempre es establecer si el análisis del sesgo es relevante para el caso — si las condiciones del entorno decisional eran del tipo que la literatura identifica como predictor de la activación del sesgo. Si no lo son, la evidencia EC es EC0 y S permanece en la estimación del dominio primario.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en economía del comportamiento

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Las condiciones del entorno activaban un sesgo — es el análisis del sesgo relevante?	Análisis del entorno decisional EC5: ¿había presión temporal extrema (sesgo de disponibilidad / Sistema 1)? ¿el marco era de pérdidas (aversión a la pérdida)? ¿había un ancla disponible (anclaje)? ¿el actor tenía historial de éxitos en tareas equivalentes (exceso de confianza)? ¿el statu quo era la opción por defecto (sesgo de statu quo)?	Cada condición del entorno predice un sesgo diferente. Sin condiciones documentadas que activen el sesgo, el análisis EC es EC0 y S permanece en la estimación del dominio primario.	Determina si el análisis del sesgo es relevante para el caso (incertidumbre empírica preliminar)	¿Cuánto tiempo tuvo el actor para tomar la decisión? ¿El marco de la decisión presentaba la alternativa en términos de pérdidas? ¿Había un valor de referencia inicial disponible en el contexto de la decisión?
2. ¿Qué sesgo específico es el candidato	Mapa de correspondencias sesgo-condición del §3:	El sesgo candidato determina qué literatura EC1 es	Establece el instrumento analítico (incertidu	¿El patrón de la decisión del actor es consistente con la

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
más relevante?	identificar cuáles de las condiciones del entorno están documentadas y qué sesgo predice la literatura para ese conjunto de condiciones en el tipo de tarea y actor del caso.	relevante y qué señales en el proceso de decisión del actor deben buscarse.	mbre conceptual)	predicción del sesgo candidato? ¿Las señales del proceso de decisión (EC3) confirman o contradicen el sesgo candidato?
3. ¿Cuál es la prevalencia del sesgo en condiciones comparables — base para S_sesgo?	Literatura EC1: estudios que documentan la prevalencia del sesgo específico en poblaciones y condiciones comparables a las del caso. Peritaje EC2 que calibra esa prevalencia al caso específico.	La prevalencia documentada del sesgo en condiciones equivalentes es la base para la estimación de S_sesgo. Sin esa evidencia, S_sesgo es una especulación EC8 sin valor analítico.	Reduce rango de S_sesgo (incertidumbre empírica central)	¿Hay estudios experimentales del sesgo específico en actores con la formación y el tipo de tarea del caso? ¿El experto EC2 puede citar la tasa de prevalencia y sus condiciones de variación?
4. ¿El proceso de	Análisis documental	La evidencia	Eleva la calidad de	¿Hay registros

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
decisión del actor tiene señales del sesgo — evidencia EC3?	EC3 del proceso de decisión: ¿las comunicaciones, los registros del análisis previo y las decisiones intermedias del actor presentan el patrón que la literatura predice para ese sesgo? ¿El actor ajustó insuficientemente del ancla? ¿Ponderó asimétricamente las pérdidas?	EC3 transforma la estimación teórica del sesgo en evidencia documental del proceso de decisión del actor específico, lo que sube la calidad de la evidencia de EC6 a EC3.	la evidencia de EC6 a EC3 (incertidumbre empírica)	del proceso de deliberación del actor? ¿Las comunicaciones del período muestran el patrón del sesgo? ¿Hay una comparación posible con el proceso de decisión del mismo actor en situaciones sin el sesgo?
5. ¿El diseñador del entorno tiene R* positivo — el diseño activó el sesgo?	Análisis causal EC3/EC5 del diseño del entorno: ¿el diseñador del formulario, del sistema de incentivos o de la arquitectura de información	El diseñador del entorno tiene R* positivo cuando su diseño fue condición causal de la activación del sesgo. La comparac	Establece R* del diseñador del entorno decisional (incertidumbre empírica)	¿Cuál es el estándar del sector para el diseño del entorno en ese tipo de decisión? ¿El diseño del entorno del caso se apartaba de ese estándar en la

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	sabía (o debía saber) que su diseño activaría el sesgo? ¿El diseño se apartaba de las prácticas del sector que minimizan la activación del sesgo?	ión con prácticas del sector que minimizan el sesgo establece la distancia entre el diseño y el estándar.		dirección que activa el sesgo? ¿Había alternativas de diseño disponibles que reducirían la activación?
6. ¿Qué nudge o reforma de la arquitectura de decisión tiene mayor evidencia de efectividad?	Literatura sobre nudges efectivos en el dominio del sesgo identificado: la teoría del nudge documenta intervenciones específicas para cada sesgo con su tasa de efectividad en condiciones controladas. El peritaje EC2 establece cuál es aplicable al caso.	El nudge más efectivo en el dominio es el argumento de política regulatoria más fuerte que este capítulo puede aportar: no solo quién era responsable del daño pasado sino cómo prevenir el daño futuro con	Establece la política regulatoria de prevención (incertidumbre empírica de política)	¿Hay nudges documentados con efectividad alta para ese sesgo en ese dominio? ¿El regulador tiene facultad para implementarlo? ¿Cuál es el ROI de la intervención comparado con el D_arquitectura esperado sin ella?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		mayor eficiencia.		

Árbol de decisión en economía del comportamiento: ¿el análisis del sesgo es relevante para el caso?

El árbol comienza con la pregunta preliminar de si el análisis del sesgo añade valor al análisis del dominio primario. En muchos casos, la respuesta es no — y el analista no debe usar este capítulo.

¿El análisis del sesgo es relevante para el caso?

├─ Verificación preliminar obligatoria: ¿había condiciones documentadas que activan un sesgo?

│

├─ ¿Presión temporal extrema, marco de pérdidas, ancla disponible, historial de éxitos, statu quo como opción por defecto?

│ └─ Si NINGUNA condición está documentada: S permanece en estimación del dominio primario. No usar este capítulo.

│

└─ Si ALGUNA condición está documentada → continuar con la identificación del sesgo.

├─ Paso 1: Identificar el sesgo candidato desde el mapa del §3.

│

└─ Verificar consistencia con Hijos del actor: ¿el sesgo es consistente con el Hijo dominante?

· *Si Anteros dominante + argumento de sesgo de confirmación → inconsistencia. No usar el sesgo como factor de S.*

· *Si Fobos/Potós/Deimos + sesgo candidato consistente → continuar.*

├─ Paso 2: Documentar la evidencia EC del sesgo.

└─ Prioridad: peritaje EC2 con calibración al caso.

· *EC2 o superior → estimación de S_sesgo con rango justificado. Declaración C.*

· *EC5/EC6 → S_sesgo como candidato sin respaldo empírico suficiente para el caso. Declarar incertidumbre alta.*

├─ Paso 3: Calcular S_actor_revisado y R*_neta_revisado.

└─ S_actor_revisado = max (S_dominio_primario, S_sesgo_EC).

· *R*_neta_revisado = R*_actor × (1 − S_actor_revisado).*

· *Declarar siempre el rango de S_sesgo y la incertidumbre. Declaración C en todos los casos de este capítulo.*

└─ Paso 4: Identificar al diseñador del entorno con R* positivo.

└─ ¿El entorno fue diseñado por un actor con responsabilidad sobre la arquitectura de decisión?

· *Si sí → incluir el diseñador del entorno en el grafo con R* positivo.*

· *Identificar el nudge que contrarresta el sesgo: argumento de política regulatoria del caso.*

— Fin del Capítulo 16 —

Capítulo 17

Plataformas digitales — economía de datos y responsabilidad algorítmica

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C. Sus rangos son candidatos. La aportación central es conceptual: la jerarquía de responsabilidad algorítmica, la doctrina del diseñador de la métrica como nodo de mayor R, y la estructura del grafo de la plataforma digital. Antes de usar los rangos en una pretensión formal, ajustar con evidencia empírica específica del caso.*

Este capítulo integra dos líneas analíticas. La primera, derivada de El cálculo de la responsabilidad cap. 13 (IA y algoritmos de decisión): la responsabilidad en el sistema algorítmico está invertida respecto a la visibilidad — el componente más visible (el modelo) tiene R más bajo; el más invisible (quien definió la métrica que el modelo optimiza) tiene R* más alto. La segunda, extensión al dominio de plataformas: la plataforma que diseñó el algoritmo de recomendación, la política de monetización de datos y la arquitectura de moderación de contenidos tiene R* sobre los daños que esas decisiones producen en los usuarios. Para la evidencia del sesgo algorítmico, ve a §2. Para el mapa de nodos del grafo de la plataforma, ve a §5. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

Las plataformas digitales introducen en el sistema de imputación causal una arquitectura de R* que invierte la

jerarquía de visibilidad con más fuerza que cualquier dominio anterior. El usuario que publicó el contenido dañino es el nodo más visible documentalmente. El modelo que lo amplificó es el nodo de visibilidad intermedia. El diseñador de la métrica de engagement que el modelo optimizaba — el ejecutivo que decidió que el objetivo del algoritmo era maximizar el tiempo en pantalla o la reacción emocional — es el nodo menos visible y el de mayor R*.

La razón es el principio algorítmico del cap. 13 de El cálculo de la responsabilidad: el modelo tiene S ≈ 1.0 porque cualquier modelo competente entrenado con la misma métrica y el mismo dataset de comportamiento de usuarios habría aprendido los mismos patrones de amplificación del contenido emocionalmente intenso. Cambiar el modelo no resuelve el daño — lo resuelve cambiar la métrica que el modelo optimiza. Y quien define esa métrica tiene R* alto con S bajo: la elección de "maximizar el tiempo en pantalla" versus "maximizar el bienestar informativo del usuario" era una elección deliberada entre alternativas disponibles con consecuencias distribucionales distintas.

El principio del diseñador de la métrica en el dominio de plataformas digitales

En toda plataforma digital, el acto de mayor R no es el que escribe el código del algoritmo — es el que define qué objetivo optimiza ese algoritmo. En la plataforma de redes sociales que amplifica contenido emocionalmente polarizador porque ese contenido produce mayor engagement, el diseñador de la métrica de engagement (el ejecutivo que decidió que "engagement" = "tiempo en pantalla" o "reacciones emocionales") tiene R* mayor que el equipo técnico que construyó el modelo.*

La misma lógica aplica al sistema de recomendación que amplifica contenido de desinformación (la métrica target era clics o tiempo en pantalla, no precisión informativa), al sistema de precios dinámicos que discrimina por código postal (la métrica target era maximizar ingresos, no equidad en el acceso), y al sistema de moderación de contenidos que tiene disparate impact por idioma o cultura (la métrica target definía "contenido dañino" en función de los patrones del dataset de entrenamiento, que sobrerepresentaba idiomas con más datos de moderación histórica).

Sub-variantes del dominio

Sistemas de recomendación con amplificación de contenido dañino: el algoritmo de recomendación de una plataforma amplificó sistemáticamente contenido que produce daño documentable — desinformación de salud pública, contenido que radicaliza a los usuarios hacia posiciones extremas, material que explota características de vulnerabilidad psicológica. El daño no es del usuario que publicó el contenido: es de la plataforma que lo amplificó mediante la optimización de la métrica de engagement. Nivel C — la causalidad entre la amplificación y el daño downstream es el componente de mayor incertidumbre.

Uso indebido de datos personales y violación de privacidad: la plataforma recopiló datos de comportamiento de usuarios (navegación, preferencias, relaciones sociales) y los usó o comercializó de maneras que los usuarios no autorizaron explícitamente o que excedían el alcance de lo que razonablemente podían anticipar dado el diseño de la interfaz. El R* de la plataforma depende de si el diseño de la interfaz (dark patterns) fue condición causal de que los usuarios no entendieran a qué datos estaban dando acceso.

Discriminación algorítmica en precios, anuncios y acceso a servicios: el algoritmo de precios, de targeting publicitario o de acceso a servicios produjo resultados con disparate impact — cargando más a usuarios de ciertos grupos demográficos, mostrando anuncios de servicios financieros de mayor costo a usuarios de menor ingreso, o negando acceso a vivienda o empleo de manera sistemática a grupos protegidos. El diseñador de la métrica de optimización tiene R* por ese disparate impact cuando el daño era previsible dado el diseño.

Poder de mercado de plataformas y daño competitivo: la plataforma usó su posición dominante y su acceso privilegiado a los datos de los competidores que operan en su ecosistema para darles un trato menos favorable — rebajando el alcance de su contenido, copiando sus productos, o ajustando los

algoritmos de búsqueda para favorecer los propios servicios. El R* de la plataforma en el daño a los competidores depende de la documentación de las decisiones algorítmicas que produjeron ese trato diferencial.

Daño a menores por diseño: la plataforma diseñó mecanismos de engagement — notificaciones, likes, métricas de popularidad, ciclos de recompensa variable — que son funcionalmente adictivos, aplicados a usuarios menores sin las salvaguardas necesarias. El R* de la plataforma es alto cuando el diseño de esos mecanismos era su decisión deliberada y cuando había evidencia disponible de sus efectos en el bienestar de menores antes de su implementación a escala.

Responsabilidad de la plataforma por contenidos de terceros: la plataforma hospeda, indexa, o amplifica contenido de terceros que produce daño — difamación, violación de derechos de autor, material de abuso sexual de menores. La distribución de R* entre el creador del contenido y la plataforma depende de si la plataforma tenía conocimiento del contenido dañino y de si la arquitectura de moderación era adecuada para detectarlo a la escala de su operación.

§2 Escala de evidencia PD0–PD8 · Plataformas digitales y economía de datos

La escala PD0–PD8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de las plataformas digitales. Su característica más relevante es la posición central de la auditoría algorítmica (PD2) — el instrumento que establece la cadena causal entre las decisiones de diseño de la plataforma y los resultados dañinos en los usuarios. Sin auditoría algorítmica, la mayoría de las aristas del grafo de la plataforma permanecen en PD5/PD6, porque las decisiones de diseño de las métricas y los algoritmos raramente se documentan en registros públicos. Nivel C — rangos candidatos, pendientes de calibración empírica formal.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de plataformas digitales	Rango w (candidato)
PD1	Documento interno de la plataforma que establece las decisiones de diseño relevantes	Comunicaciones internas (correos, documentos de producto) donde la plataforma tomó las decisiones de diseño de la métrica, del algoritmo o de la política de datos; documentación de las pruebas A/B que establecían el efecto de las decisiones de diseño en los usuarios antes de la implementación a escala; actas del comité de ética o de confianza y seguridad que discutieron los riesgos del diseño; registros de la decisión de escalar el sistema sin implementar las salvaguardas recomendadas internamente.	[0.72, 0.90]
PD2	Auditoría algorítmica independiente o peritaje técnico especializado	Análisis pericial que establece: (a) qué métrica optimiza el algoritmo, si esa métrica es la causa próxima del resultado dañino y cuáles eran las alternativas disponibles con menor impacto; (b) análisis de disparate impact del sistema — si los resultados del algoritmo afectan desproporcionadamente a grupos protegidos; (c) reconstrucción de la cadena causal entre el diseño de la plataforma y el daño documentado	[0.62, 0.82]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de plataformas digitales	Rango w (candidato)
		en los usuarios; (d) análisis del S del modelo: si cualquier modelo competente con la misma métrica y dataset habría producido el mismo resultado.	
PD3	Testimonios convergentes de exempleados o investigadores con corroboración documental	Declaraciones de múltiples exempleados o investigadores que describen consistentemente las decisiones de diseño y su impacto conocido, con al menos un documento interno consistente. Las whistleblower disclosures como la de Frances Haugen en Facebook (2021) son el caso paradigmático de evidencia PD3 con alto impacto.	[0.48, 0.66]
PD4	Análisis estadístico del comportamiento del sistema y sus efectos documentados	Análisis que muestra que el sistema de la plataforma produce resultados con patrones estadísticamente incompatibles con un sistema neutral — disparate impact documentado, amplificación sistemática de ciertas categorías de contenido, correlación estadística entre el uso del algoritmo y métricas de daño en los usuarios (salud mental,	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de plataformas digitales	Rango w (candidato)
		radicalización, desinformación).	
PD5	Análisis comparativo del diseño de la plataforma versus estándares del sector o mejores prácticas	Documentación de que el diseño de la plataforma se apartaba de las prácticas del sector para ese tipo de sistema, o de que ignoró recomendaciones de organismos técnicos o académicos disponibles al momento del diseño.	[0.28, 0.48]
PD6	Inferencia estructural por posición de la plataforma en el grafo del daño	La plataforma tenía la posición, el control del algoritmo y los datos para haber anticipado el impacto dañino de sus decisiones de diseño, sin documentación directa de que lo anticipó o lo ignoró deliberadamente.	[0.18, 0.38]
PD7	Correlación temporal entre cambios de diseño y efectos documentados sin análisis causal	Los cambios de diseño de la plataforma coinciden temporalmente con cambios en las métricas de daño en los usuarios sin análisis que establezca la cadena causal específica versus factores confusos.	[0.07, 0.24]
PD8	Especulación sobre el impacto sin documentación del mecanismo	Afirmación de que la plataforma causó el daño sin documentación del mecanismo específico ni análisis del sistema.	[0.00, 0.12]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de plataformas digitales	Rango w (candidato)
PD0	Ausencia documentada de conexión causal	Auditoría algorítmica que establece que el resultado dañino no tiene relación causal con el diseño del sistema de la plataforma, o que el diseño de la plataforma era consistente con las mejores prácticas disponibles y el daño era imprevisible dado el estado del conocimiento en el momento del diseño.	w = 0.00

La asimetría de información en el dominio de plataformas: el problema del acceso a los datos

La mayor parte de la evidencia sobre el impacto de los algoritmos de las plataformas está en manos de la plataforma misma: los logs de actividad de los usuarios, los registros del comportamiento del algoritmo, los resultados de los experimentos A/B y los documentos de diseño son propiedad de la plataforma y raramente están disponibles para investigadores externos. Esa asimetría de información produce una brecha entre la evidencia PD1/PD2 que es la más valiosa para el análisis y la evidencia PD4/PD5 que es frecuentemente la única disponible sin filtraciones internas. El analista debe declarar explícitamente cuándo la calidad de su evidencia está limitada por esta asimetría.

§3 Los Hijos de Afrodita en el dominio de plataformas digitales

En el dominio de plataformas digitales, los Hijos de Afrodita aplican a los ejecutivos y directivos que tomaron las decisiones de diseño del algoritmo, de la métrica y de la política de datos — no al algoritmo como nodo sin voluntad, no al dataset como nodo técnico, y no al modelo de aprendizaje automático.

La restricción es la misma que en los cap. 11 (crédito), cap. 12 (quiebra) y cap. 13 de El cálculo (IA y algoritmos): los sistemas técnicos sin voluntad tienen R* pero no tienen Hijos.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de plataformas

Hijo	Qué informa para S del ejecutivo de plataforma	Firma en el expediente de la plataforma	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.05, 0.28]. El ejecutivo tomó decisiones deliberadas de diseño sabiendo que producirían daño a usuarios o a terceros, pero las mantuvo porque servían a los objetivos de negocio de la plataforma. La decisión fue genuinamente idiosincrática: otros ejecutivos con el mismo conocimiento técnico, el	Documentos internos donde el ejecutivo reconoce el impacto dañino del diseño y decide implementarlo de todas formas. Resultados de experimentos A/B que mostraban el daño y que el ejecutivo usó para optimizar el engagement en lugar de corregir el diseño. Decisiones de escalar sistemas después de recibir	Correos o documentos internos del ejecutivo durante el período de la decisión. Resultados de experimentos A/B con las métricas de daño medidas. Actas del comité de ética o de confianza y seguridad con las decisiones de la dirección.	Confundir con Potós cuando el ejecutivo siguió las prácticas estándar de la industria en ese período. La pregunta discriminante: ¿el ejecutivo diseñó específicamente el mecanismo dañino, o replicó prácticas que eran generalizadas en el sector de plataformas en ese momento?

Hijo	Qué informa para S del ejecutivo de plataforma	Firma en el expediente de la plataforma	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	mismo rol y la misma información no habrían tomado la misma decisión.	advertencias internas de daño. Respuestas a recomendaciones del equipo de ética que fueron rechazadas.		
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.75]. El ejecutivo siguió las prácticas establecidas de la industria de plataformas — "maximizar el engagement", "crecer los DAUs" — sin cuestionar sus impactos downstream sobre los usuarios. La conducta era deliberada pero no idiosincrática: cualquier ejecutivo de plataforma con la misma cultura de	Prácticas de diseño que eran generalizadas en el sector de plataformas en el período. Ausencia de cuestionamiento del modelo de negocio basado en engagement. Cultura de producto que maximizaba métricas de crecimiento sin medir métricas de bienestar de usuarios.	Documentos del sector sobre las prácticas estándar. Comparación con las decisiones de diseño de plataformas comparables en el mismo período. Cultura corporativa del sector tech en el período analizado.	Confundir con Anteros cuando el ejecutivo recibió evidencia específica del daño y la ignoró activamente. Si hay documentos donde el ejecutivo desestimó advertencias de daño por escrito, Anteros moderado es más preciso que Potós.

Hijo	Qué informa para S del ejecutivo de plataforma	Firma en el expediente de la plataforma	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	negocio y los mismos KPIs habría tomado las mismas decisiones de diseño.			
Fobos	S moderado-alto [0.55, 0.82]. El ejecutivo implementó diseños dañinos bajo la presión de las métricas de crecimiento, del consejo de administración o de la competencia con otras plataformas. El miedo a quedar rezagado competitivamente determinó la decisión de priorizar el engagement sobre el bienestar de los usuarios. La presión del entorno era condición	Comunicaciones que documentan la presión sobre el ejecutivo: objetivos de crecimiento de DAUs, presión del consejo para mantener el ritmo competitivo, comparaciones explícitas con las métricas de plataformas competidoras que usaban los mismos mecanismos.	Comunicaciones del ejecutivo con el consejo. OKRs documentados de la empresa. Análisis competitivos internos. Presión documentada del mercado de capitales sobre el crecimiento de usuarios.	Confundir con Anteros cuando el ejecutivo tenía libertad real para diseñar de manera diferente. Si el análisis de otras plataformas muestra que las alternativas de diseño eran viables sin sacrificar competitividad, la presión sistémica no es suficiente para Fobos dominante.

Hijo	Qué informa para S del ejecutivo de plataforma	Firma en el expediente de la plataforma	Fuente document al típica	Error de discrimina ción frecuente
	causal de la decisión.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de plataformas

Deimos: puede aparecer en ejecutivos que no comprendían las implicaciones del diseño algorítmico en el bienestar de los usuarios — el director de producto que aprobó el sistema de notificaciones sin comprender los mecanismos de adicción que activaría, o el ejecutivo que no tenía el marco conceptual para interpretar los datos de salud mental que el sistema estaba produciendo. S alto cuando la brecha de conocimiento era genuina y consistente con la formación del ejecutivo. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre alta dado el ritmo de evolución del conocimiento en el dominio.

Harmonía en el dominio de plataformas: el ejecutivo, investigador o empleado que reportó internamente (o externamente, como whistleblower) las consecuencias dañinas del diseño a pesar de las consecuencias personales. Las whistleblower disclosures (Frances Haugen / Facebook, 2021) son el patrón canónico de Harmonía en el dominio. α alto. Posible reconocimiento como testigo protegido. El valor de las disclosures para el sistema de justicia trasciende el caso individual: permite construir evidencia PD1 que de otra forma sería inaccesible.

> **§3.3 El modelo, el dataset y el algoritmo no tienen Hijo — la jerarquía de R* invertida**
> *Principio algorítmico de El cálculo de la responsabilidad cap. 13: El modelo tiene S ≈ 1.0 porque cualquier modelo competente entrenado con la misma*

*métrica y el mismo dataset habría producido el mismo resultado. Cambiar el modelo no resuelve el problema si la métrica y el dataset permanecen. R*_modelo × (1 − S_modelo) ≈ 0. La reforma regulatoria que se enfoca en la "explicabilidad del modelo" sin abordar la elección de la métrica es análoga a reformar el traductor sin corregir el texto original.*
*La jerarquía de responsabilidad algorítmica en el dominio de plataformas: R*_diseñador_métrica > R*_dataset_histórico > R*_desplegador > R*_modelo. Esta jerarquía invierte la jerarquía de visibilidad: el modelo es el más visible en las auditorías técnicas; el diseñador de la métrica es el menos visible en los documentos públicos. La responsabilidad algorítmica requiere acceso a los documentos de decisión de la métrica, no solo a la especificación técnica del modelo.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de plataformas digitales?

α de la plataforma mide lo que la empresa ha hecho concretamente sobre su posición causal: rediseño de la métrica que el algoritmo optimiza para reducir el daño, implementación de auditorías de equidad antes del despliegue, reforma de la política de datos para alinearse con el consentimiento informado real de los usuarios, cooperación con investigadores independientes para establecer el impacto del diseño.

α de la plataforma es completamente independiente del dolo
Una plataforma que diseñó deliberadamente mecanismos de engagement que producen daño puede tener a alto si después rediseñó la métrica, implementó salvaguardas verificables y cooperó activamente con reguladores e investigadores. Una plataforma que replicó prácticas del sector sin intención deliberada de dañar puede tener a = 0 si nunca auditó ni reformó sus sistemas una vez que la evidencia del daño era disponible. Los Hijos informan S del diseñador; a mide lo que la plataforma hizo después sobre su posición causal.

Acción de la plataforma	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Rediseño de la métrica de optimización para incluir métricas de bienestar además de métricas de engagement	Sí — α estructural alto	Es la acción de mayor impacto causal: actúa sobre el nodo de mayor R* (la métrica). El rediseño verificable de la métrica reduce directamente el R*_plataforma futuro.	Voluntario o requerido
Auditoría algorítmica independiente con publicación de los resultados	Sí — α de transparencia	La auditoría independiente reduce la asimetría de información que es el mayor obstáculo para establecer la cadena causal del daño. Su publicación permite la verificación externa.	Voluntario o requerido
Implementación de salvaguardas para usuarios menores con mecanismos verificables	Sí — α de protección específica	Las salvaguardas para grupos vulnerables son el α más urgente cuando el daño documentado afecta desproporcionadamente a menores.	Voluntario o regulatorio
Apertura de datos a investigadores independientes para estudiar el impacto del algoritmo	Sí — α de cooperación con la investigación	El acceso a datos para investigadores reduce la brecha PD4/PD6 a PD2, permitiendo establecer la cadena causal con mayor certeza.	Voluntario
Reforma de la política de privacidad y de los dark patterns de consentimiento	Sí — α de rectificación del diseño de consentimiento	Los dark patterns de consentimiento son una fuente autónoma de R* de la plataforma. Su reforma es α directo	Voluntario o requerido

Acción de la plataforma	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		sobre esa posición causal.	
Pagos a investigadores bajo acuerdo de confidencialidad que impide la publicación de hallazgos adversos	No	El pago que suprime la evidencia no es α — es la continuación del daño. Su impacto sobre el R*_neta del diseñador es negativo (reduce α a futuro cuando la supresión se documenta).	—
Comunicado de "compromiso con la seguridad de los usuarios" sin cambios de diseño verificables	No modifica α	Declaración sin consecuencia concreta sobre el diseño del sistema. No reduce R*_métrica ni R*_desplegador.	—

La escala de α de la plataforma

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores
Negación / resistencia activa	0.00 – 0.05	La plataforma niega el daño, combate activamente las investigaciones y no ha implementado ningún cambio verificable de diseño.	Sin auditorías externas. Sin rediseño de métricas. Litigación activa contra reguladores e investigadores. Supresión de investigación interna.
Reconocimiento nominal	0.06 – 0.20	La plataforma reconoció el	Comunicados de responsabilidad

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores
		impacto del daño, pero sin cambios concretos verificables. Comunicados de "bienestar de usuarios" sin rediseño.	publicados. Sin cambios de diseño documentados. Sin acceso a datos para investigadores independientes.
Asunción parcial	0.21 – 0.45	La plataforma implementó algunas salvaguardas menores, abrió acceso limitado a investigadores o ajustó parcialmente el diseño de la métrica.	Algunas salvaguardas para menores implementadas. Acceso limitado a investigadores en condiciones restringidas. Ajustes menores de la métrica sin reforma estructural.
Asunción activa en proceso	0.46 – 0.70	La plataforma está implementando reformas sustanciales de diseño con seguimiento verificable y cooperando activamente con reguladores.	Rediseño de la métrica en proceso con métricas de bienestar incorporadas. Auditoría independiente activa con resultados publicados. Apertura sustancial de datos a investigadores.
Asunción funcional	0.71 – 0.89	Las reformas de diseño son sustanciales y verificables. Las métricas de daño han caído de manera	Reducción verificable de las métricas de daño post-rediseño. Auditoría independiente con resultados

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores
		documentable posterior al rediseño.	positivos publicados. Cooperación activa con reguladores documentada.
Asunción plena	0.90 – 1.00	La plataforma rediseñó la métrica, implementó auditorías permanentes, abrió datos a investigadores y cooperó plenamente con reguladores.	Reforma estructural del diseño verificable. Auditorías permanentes independientes. Datos disponibles para investigación. Cooperación regulatoria documentada.

§5 Construcción del grafo típico del dominio de plataformas

La jerarquía del grafo algorítmico de la plataforma

> **R*_diseñador_métrica > R*_contexto_histórico > R*_dataset > R*_desplegador > R*_modelo**
> *Esta jerarquía es el principio más importante del capítulo. El modelo (el código que ejecuta el algoritmo de recomendación o de moderación) tiene S ≈ 1.0 porque es sustituible: cualquier modelo competente con la misma métrica y el mismo dataset habría producido el mismo resultado. Su R*_neta ≈ 0. El diseñador de la métrica tiene S bajo porque la elección de qué variable optimiza el sistema es una decisión normativa entre alternativas con consecuencias distribucionales distintas — no hay una única respuesta técnicamente correcta.*

Tipos de nodo en el grafo de la plataforma

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador de la métrica (DM)	El ejecutivo o equipo que tomó la decisión normativa de qué variable optimiza el algoritmo de la plataforma. Es el nodo de mayor R* del grafo. Sus Hijos informan S. Anteros: eligió la métrica sabiendo sus consecuencias dañinas. Potós: siguió las prácticas del sector sin cuestionarlas.	Bajo-moderado [0.15–0.55]	El equipo de producto que definió "engagement" como tiempo en pantalla o número de reacciones emocionales. El ejecutivo que decidió usar el historial de clics de los usuarios como proxy del interés sin ajustar por el sesgo de selección. El directivo que aprobó la política de datos que permitía la venta de datos de comportamiento sin consentimiento granular.
Contexto histórico generador del sesgo (CH)	Las estructuras históricas de desigualdad, discriminación o desinformación que generaron los patrones en los datos con los que el algoritmo fue entrenado. Nodo sin voluntad individual con R* positivo.	N/A — no es actor individual	Las prácticas históricas de moderación de contenidos que generaron datasets de entrenamiento con subrepresentación de ciertos idiomas y culturas. Los patrones históricos de acceso desigual al crédito que

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	Análogo al redlining histórico del cap. 11 (crédito): transmite el sesgo al presente a través del dataset.		informan los datasets de scoring crediticio de la plataforma de pagos.
Dataset de comportamiento (DB)	Los datos de comportamiento de usuarios (clics, tiempo de visualización, interacciones) con los que el algoritmo fue entrenado. Nodo sin voluntad. S depende de si el sesgo del dataset es genérico a cualquier dataset de ese tipo (S alto) o específico de cómo fue recopilado y curado por la plataforma (S bajo).	Variable [0.40–0.85]	El dataset de clics de los usuarios de YouTube entrenado para el sistema de recomendación. El dataset de moderación histórica de Facebook con subrepresentación de idiomas no europeos. El dataset de comportamiento de usuarios de TikTok que incluye datos de menores sin salvaguardas de edad.
Desplegador del sistema (DS)	El equipo o ejecutivo que tomó la decisión de desplegar el sistema en producción sobre usuarios reales. R* positivo cuando	Moderado [0.30–0.65]	El equipo de ingeniería que desplegó el algoritmo de recomendación a escala sin auditoría de equidad previa. El ejecutivo que aprobó el

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	desplegó sin las auditorías de equidad que el tamaño del impacto requería, o cuando desplegó después de haber recibido evidencia de impacto negativo y no implementó las salvaguardas necesarias.		despliegue del sistema COMPAS a pesar de conocer los problemas de equidad documentados internamente.
Modelo algorítmico (MA)	El sistema de aprendizaje automático que optimiza la métrica usando el dataset. Nodo sin voluntad con S ≈ 1.0. Su R* residual apunta hacia el diseñador de la métrica y el proveedor del dataset.	Muy alto [0.88–1.00]	El algoritmo de recomendación de YouTube. El sistema de scoring de COMPAS. El sistema de targeting publicitario de Facebook. El modelo de moderación de contenidos de Twitter/X. Su S ≈ 1.0 significa que cambiar el modelo sin cambiar la métrica y el dataset no reduce el daño.
Regulador omisivo (Reg)	La autoridad regulatoria que tenía facultad de establecer estándares de auditoría obligatoria, de	Alto [0.55–0.85]	La Comisión Europea antes del Digital Services Act. La FTC antes de establecer estándares de

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	acceso a datos para investigadores, o de requisitos de equidad para sistemas de alto impacto, y no los estableció. R* positivo cuando esa omisión fue condición de la continuidad del diseño dañino a escala.		algorithmic accountability. Las autoridades de protección de datos que no investigaron los dark patterns de consentimiento durante años de evidencia acumulada.
Usuarios (U)	Los participantes del ecosistema de la plataforma — creadores de contenido, consumidores, anunciantes — cuyo comportamiento retroalimenta el dataset y cuya participación es condición del sistema. R* positivo cuando el usuario publicó contenido dañino deliberadamente. S del usuario es alto cuando el diseño del sistema (amplificación de contenido emocionalmente intenso) hacía inevitable la	Variable — muy alto cuando el diseño amplifica contenido de terceros [0.70–0.95]	El usuario que publicó el contenido de desinformación. El creador que produjo contenido de radicalización. El anunciante que colocó publicidad de préstamos predatorios en el targeting de usuarios de bajo ingreso. Su S es alto cuando el algoritmo amplificó el contenido más allá de lo que el usuario habría podido lograr sin el sistema.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	difusión del contenido dado sus características.		

Configuraciones canónicas del grafo de plataformas digitales

Configuración 1 — Amplificación de contenido dañino por el algoritmo de recomendación
DM (métrica: maximizar tiempo en pantalla / engagement emocional, S bajo si la elección era deliberada) → DB (dataset de clics con sesgo hacia contenido emocionalmente intenso) → MA (modelo que aprende que el contenido emotivo maximiza la métrica, S ≈ 1.0) → Amplificación del contenido de desinformación / radicalización → Nf (usuarios)
La S ≈ 1.0 del modelo demuestra que cambiar el algoritmo técnico no resuelve el daño si la métrica permanece. La reforma correcta: cambiar la métrica de "engagement emocional" a "calidad informativa" o "bienestar declarado del usuario". El R del diseñador de la métrica es alto cuando la elección de "engagement emocional" como objetivo era una entre múltiples alternativas técnicamente razonables con consecuencias distintas.*

Configuración 2 — Discriminación algorítmica en targeting publicitario
DM (métrica: maximizar conversiones / CTR por grupo demográfico) → DB (dataset histórico de comportamiento de usuarios con patrones demográficos sesgados) → MA (modelo que aprende a mostrar anuncios de servicios de mayor costo a grupos de menor ingreso porque ese patrón maximiza el CTR histórico) → Disparate impact sobre grupos protegidos → Nf
El análisis de disparate impact PD4/PD2 establece el patrón. La métrica de "maximizar CTR" sin restricciones de equidad es la decisión normativa de mayor R. La alternativa disponible: métricas de CTR ajustadas por equidad o prohibición de targeting por proxis de características protegidas. R*_diseñador_métrica es alto cuando esa alternativa era técnicamente viable.*

Configuración 3 — Daño a menores por diseño de engagement adictivo
DM (métricas de retención de usuarios menores: notificaciones, likes, streaks) → DS (desplegador sin salvaguardas de edad verificadas) → MA (sistema de engagement que activa ciclos de recompensa variable) → Daño documentado al bienestar de menores → Nf
En esta configuración, el R del desplegador es especialmente alto cuando había evidencia científica disponible del impacto de esos mecanismos en el bienestar de menores antes del despliegue. El Hijo del desplegador (Anteros si ignoró deliberadamente la evidencia disponible, Potós si siguió las prácticas estándar del sector sin cuestionarlas) informa S y la culpabilidad subjetiva.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Nota de calibración: respuestas Nivel C. Ajustar con evidencia empírica específica del caso y del dominio.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Qué métrica optimiza el algoritmo — es esa la decisión de mayor R*?	Identificar la métrica target del sistema (PD1 si hay documentos internos; PD2 si la auditoría técnica puede reconstruir qué variable el modelo optimiza). Verificar si la elección de esa métrica versus alternativas razonables con menor impacto dañino era una elección normativa o técnicamente forzada.	Declaración B con PD1 de calidad o PD2 con auditoría. Declaración C si la métrica debe inferirse desde el comportamiento del sistema (PD4/PD6).
¿El sistema produce disparate impact — daño desproporcionado	Análisis PD4 de los resultados del sistema por grupos demográficos: ¿hay	Declaración B con PD4 sólido y PD2 que establezca el mecanismo causal.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
a grupos protegidos?	diferencia estadísticamente significativa en la tasa de resultados desfavorables (denegación de acceso, amplificación negativa, precios altos) entre grupos con características comparables?	Declaración C si el análisis de disparate impact requiere datos que solo la plataforma tiene (PD6).
¿El desplegador tenía evidencia del impacto dañino antes del despliegue — Hijo dominante del desplegador?	PD1 (documentos internos) o PD3 (whistleblower disclosures) que muestren qué evidencia del impacto tenía el desplegador antes de la decisión de escalar. El Hijo dominante (Anteros: ignoró deliberadamente; Potós: siguió prácticas del sector; Deimos: no comprendió las implicaciones) informa S.	Declaración B con PD1/PD3 del período de decisión. Declaración C si la evidencia disponible para el desplegador debe inferirse desde PD5/PD6.
¿El diseño del sistema usa dark patterns de consentimiento para los datos de usuarios?	Análisis PD2/PD5 del diseño de la interfaz de consentimiento: ¿las opciones de privacidad estaban diseñadas para disuadir el ejercicio del control del usuario? ¿El diseño de la interfaz hacía más fácil el consentimiento amplio que la restricción específica?	Declaración B con análisis PD2 de la interfaz. Declaración A si los dark patterns son documentados y reconocidos en el expediente regulatorio.
¿La plataforma tiene posición	Análisis de la posición de mercado de la	Declaración B para el análisis de efectos de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
dominante que le da R* adicional sobre los efectos de red del daño?	plataforma: cuanto mayor es la cuota de mercado y los efectos de red, mayor es la magnitud del D_total de sus decisiones de diseño — porque más usuarios son afectados por cada decisión algorítmica. El análisis económico PD2 establece los efectos de red y su impacto sobre el D_total.	red con datos de mercado. El impacto de la posición dominante sobre el D_total es un multiplicador del daño individual que el análisis de efectos de red establece.
¿Cuál es el D_total_plataforma — cómo se escala el daño individual al colectivo?	D_total_plataforma = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional. N_afectados y D_promedio_individual se establecen con la evidencia del dominio primario (credencial algorítmico PD2 + datos de escala de la plataforma). D_sistémico_adicional es el daño a la confianza en las instituciones informativas o democráticas que trasciende los casos individuales — siempre Declaración C.	Declaración B para N_afectados × D_promedio si hay datos de escala. Declaración C para D_sistémico_adicional.

§7 Traducción de D_total al dominio de plataformas digitales

Componente	En el dominio de plataformas digitales	Cómo se cuantifica	Nota de calibración
T_invertido (daño directo por decisiones incorrectas del sistema)	Las consecuencias directas y verificables de las decisiones del sistema sobre los usuarios afectados: clasificaciones incorrectas que resultaron en acceso denegado, contenido amplificado que produjo daño documentable a usuarios específicos, datos usados sin consentimiento para fines que causaron daño concreto.	Para cada usuario afectado: aplicar el instrumento del dominio primario (D_vital del cap. 1 si hay restricción de libertad por COMPAS; D_crédito del cap. 11 si hay denegación de crédito; D_salud mental si hay daño psicológico documentado por peritaje). Luego escalar a N_afectados.	Nivel C para la estimación de D_promedio_individual en muchos casos del dominio. El peritaje de daño individual en plataformas digitales es una de las fronteras más activas de la investigación en el período de escritura de este capítulo.
T_impedido (oportunidades denegadas durante el período del diseño dañino)	Las oportunidades de información, conexión, acceso a servicios o participación democrática que el diseño dañino de la plataforma	Análisis del diferencial de acceso entre el grupo afectado y el grupo de referencia durante el período del diseño dañino.	Nivel C. La cuantificación de las oportunidades denegadas por diseño algorítmico discriminatorio es una de las preguntas más abiertas del dominio.

Componente	En el dominio de plataformas digitales	Cómo se cuantifica	Nota de calibración
	negó sistemáticamente a los usuarios afectados. Para los grupos con disparate impact: el valor de acceso a los servicios que les fue denegado por el diseño discriminatorio.	Escalado al N_afectados del grupo con disparate impact.	
ΔT_trayectoria (daño sistémico permanente a la información y al bienestar)	El daño permanente a la calidad del debate público (desinformación sistémica), a la confianza en las instituciones democráticas (radicalización algorítmica), o al bienestar de largo plazo de los usuarios (daño psicológico crónico en menores por diseños adictivos). Es el componente de mayor magnitud y	Estudios de largo plazo sobre el impacto de la exposición al sistema de la plataforma en las métricas de bienestar, radicalización o calidad informativa. Siempre Declaración C por la dificultad de establecer causalidad versus confusas.	Nivel C en todos los casos. Este componente es candidato prioritario para investigación en la Revista Meriadock.

Componente	En el dominio de plataformas digitales	Cómo se cuantifica	Nota de calibración
	menor certeza.		

D_total_plataforma = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional
El daño de un sistema algorítmico de plataforma tiene la característica de operar a escala que lo distingue de todos los dominios individuales. COMPAS procesó cientos de miles de casos. Los algoritmos de recomendación de las grandes plataformas afectan a millones de usuarios diariamente. El D_total algorítmico tiene dos capas: el daño agregado de todas las decisiones individuales incorrectas (N_afectados × D_promedio_individual, que puede estimarse con Declaración B si los datos de escala están disponibles) y el daño sistémico que trasciende las decisiones individuales (erosión de la confianza en las instituciones, degradación del debate público, efectos de red de la desinformación — siempre Declaración C por la dificultad de establecer causalidad).
D_vital_plataforma = D_total / w_ref. La conversión a horas de vida hace visible la magnitud real del daño. Para COMPAS: cada clasificación incorrecta como "alto riesgo" que resultó en detención preventiva o denegación de libertad condicional representó en promedio varios meses de vida en condiciones de reclusión. Multiplicado por los miles de casos afectados con disparate impact racial, D_vital es sustancial y calculable — y su magnitud justifica la urgencia de la reforma algorítmica que el análisis de R señala.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Nota especial: límites más amplios en el dominio de plataformas que en la mayoría de los dominios
El dominio de plataformas digitales es el que opera con mayor incertidumbre en el libro. La cadena causal entre las decisiones de diseño de la plataforma y los daños downstream en los usuarios es frecuentemente larga y mediada por múltiples capas: el algoritmo, el comportamiento de los usuarios que retroalimenta el dataset, los efectos de red, y la interacción con el entorno informativo más amplio. La Declaración C es frecuente incluso para el análisis de los nodos más centrales del grafo. El analista que use este capítulo

> *en una pretensión formal debe ser especialmente explícito sobre los límites de la cadena causal que puede establecer con certeza.*

Límites del método en el dominio de plataformas digitales

Límite 1 — La asimetría de información es estructural y severa. La mayor parte de la evidencia del impacto de los algoritmos de las plataformas está en manos de la plataforma. Sin acceso a los documentos de decisión de la métrica (PD1), al dataset (PD2) y a los resultados de los experimentos A/B internos, el análisis externo opera desde PD4/PD6 — que no produce más que Declaración C para los nodos más críticos del grafo.

Límite 2 — La causalidad en cadenas largas. El daño downstream (radicalización de un usuario específico, deterioro del debate público, impacto en la salud mental de menores) puede tener múltiples causas, de las cuales el algoritmo de la plataforma es solo una. La separación entre el impacto causal del algoritmo y los factores confusos (el historial personal del usuario, el entorno familiar, las condiciones socioeconómicas) es técnicamente muy difícil y raramente produce más que Declaración C.

Límite 3 — La velocidad de evolución del dominio. Los sistemas algorítmicos de las plataformas evolucionan rápidamente. El análisis del diseño de una versión del algoritmo puede no ser aplicable a la versión que estaba en producción en el período del daño analizado. La temporalidad del análisis debe ser especialmente precisa en este dominio.

Límite 4 — La imputación causal de los efectos de red. Los efectos de red de las plataformas amplían el daño de cada decisión individual de diseño: una decisión algorítmica que produce disparate impact afecta no a un usuario sino a millones. Cuantificar la escala del efecto de red con certeza requiere datos de la plataforma raramente disponibles.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el daño al modelo algorítmico (el código) en lugar del diseñador de la métrica	El modelo es el nodo más visible y técnicamente analizable. El análisis se detiene en el modelo.	R* del diseñador de la métrica = 0 aunque es el nodo de mayor R* del grafo. La reforma que resulta (cambiar el modelo) no resuelve el problema porque el modelo tiene S ≈ 1.0.	Identificar siempre la métrica que el modelo optimiza antes de analizar el modelo. Pregunta clave: ¿qué habría producido el sistema si la métrica fuera diferente? Si la respuesta es "resultados menos dañinos", el diseñador de la métrica tiene R* alto.
Tratar el dataset como el actor de mayor responsabilidad sin remontarse al contexto histórico que lo generó	El dataset es el nodo que "contiene el sesgo" y es más fácil de analizar que las estructuras históricas de desigualdad.	El sesgo se trata como un problema técnico del dataset (que puede resolverse con debiasing técnico) en lugar de un problema estructural de las instituciones que generaron los datos históricos.	El R* del dataset apunta hacia el contexto histórico que lo generó. La corrección técnica del dataset (debiasing) es α del curador del dataset, no una solución al R* del contexto histórico que requiere cambios institucionales más profundos.
Ignorar la posición dominante de la plataforma como	El análisis cuantifica el daño individual sin incorporar	D_total subestimado. La magnitud real del daño de las decisiones de	D_total_plataforma = N_afectados × D_individual + D_sistémico. Los efectos de red de

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
multiplicador del D_total	los efectos de red de la posición dominante de la plataforma.	diseño de las grandes plataformas no es visible.	la posición dominante multiplican el N_afectados para cada decisión de diseño. Incluirlos en el análisis hace visible la magnitud real del daño de las decisiones algorítmicas a escala.
Usar la "explicabilidad del modelo" como sustituto de la auditoría de la métrica	El regulador o el analista exige que el modelo explique sus decisiones, asumiendo que eso resuelve el problema de equidad.	La explicabilidad del modelo no resuelve el daño si la métrica está sesgada. El modelo puede explicar perfectamente por qué produjo el resultado discriminatorio — esa explicación completa el análisis técnico del modelo sin tocar el R* del diseñador de la métrica.	La auditoría de equidad debe incluir la evaluación de la métrica target, no solo la evaluación técnica del modelo. La pregunta regulatoria correcta no es "¿puede el modelo explicar su decisión?" sino "¿es la métrica que el modelo optimiza justa para todos los grupos afectados?".

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Nota de uso obligatoria: todas las estimaciones de este capítulo son Nivel C. La cadena causal en el dominio de plataformas digitales es

especialmente difícil de establecer con certeza sin acceso a los documentos internos de la plataforma. La primera prioridad siempre es identificar qué evidencia PD1 o PD2 está disponible o puede obtenerse — porque sin esa evidencia, el análisis opera desde PD4/PD6 y no puede producir más que Declaración C.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en plataformas digitales

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Qué métrica optimiza el sistema — el acto de mayor R*?	PD1 (documentos internos de la plataforma que establecen la métrica) o PD2 (auditoría algorítmica que reconstruye la métrica desde el comportamiento del sistema). Sin esta evidencia, el R* del diseñador de la métrica es solo una inferencia PD6.	La métrica target es la decisión normativa de mayor R*. Sin conocerla, el análisis del grafo es incompleto en su nodo más importante.	Determina el actor de mayor R* y la reforma de mayor impacto (incertidumbre empírica crítica)	¿Hay documentos de producto que describan los objetivos del algoritmo? ¿La auditoría técnica puede reconstruir qué variable el modelo maximiza? ¿Hay whistleblower disclosures sobre la métrica?
2. ¿El sistema	PD4: análisis estadístico de	El disparate	Reduce rango de	¿Hay investiga

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
produce disparate impact — evidencia PD4/PD2?	los resultados del sistema por grupos demográficos con datos públicos o de investigadores con acceso a datos. PD2: auditoría algorítmica que establece el mecanismo causal del disparate impact.	impact es el instrumento que establece la existencia del daño a escala. Sin ese análisis, el daño individual no es evidencia suficiente del daño sistemático o de la plataforma.	la arista de daño a grupos protegidos (incertidumbre empírica)	ción académica sobre el disparate impact del sistema? ¿Hay datos públicos (HMDA equivalente, datos de moderación de contenidos) que permitan el análisis? ¿El regulador ha realizado auditorías con acceso a datos?
3. ¿El desplegador tenía evidencia del daño antes de desplegar — Hijo dominante?	PD1 (documentos internos del período pre-despliegue) o PD3 (whistleblower disclosures como la de Frances Haugen que incluyeron documentos de	La evidencia de qué sabía el desplegador antes de desplegar es el instrumento para discriminar	Reduce rango de S del desplegador (incertidumbre ontológica)	¿Hay whistleblower disclosures del período? ¿Hay litigación regulatoria que haya producido

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	experimentos A/B internos). Sin esta evidencia, el Hijo del desplegador es Deimos por defecto.	Anteros (dolo) de Potós (negligencia) de Deimos (ignorancia). Esa distinción determina el tipo de proceso.		documentos internos? ¿El regulador tiene acceso a documentos de decisión que pueda compartir?
4. ¿La plataforma usó dark patterns de consentimiento?	PD2: análisis de la arquitectura de la interfaz de consentimiento versus los estándares de UX de privacidad. PD5: comparación con las mejores prácticas del sector para el tipo de dato y usuario.	Los dark patterns son una fuente autónoma de R* de la plataforma que es independiente del análisis algorítmico. Son más directamente documentables que el R* de la métrica porque la interfaz es pública.	Determina R* autónomo de la plataforma por diseño de consentimiento (incertidumbre empírica)	¿Las opciones de privacidad están diseñadas para disuadir el ejercicio del control? ¿El consentimiento más amplio es más fácil de otorgar que el consentimiento restringido? ¿Hay diferencias de tamaño

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				de letra, color o posición entre las opciones de privacidad?
5. ¿Cuántos usuarios fueron afectados — N_afectados para escalar el D_total?	PD4 (datos públicos de escala de la plataforma: usuarios activos, tasa de exposición al sistema) o PD2 (datos internos obtenidos por reguladores o auditorías). N_afectados × D_promedio_individual es la base del D_total escalable.	Sin N_afectados, el daño individual no puede escalarse al D_total que establece la pretensión contra la plataforma. La escala del sistema es lo que convierte el daño individual en daño de responsabilidad institucional.	Establece la escala del D_total (incertidumbre de escala)	¿Cuántos usuarios están expuestos al sistema analizado? ¿Qué porcentaje de los usuarios del grupo con disparate impact fue afectado? ¿Hay datos públicos de la plataforma sobre la escala del sistema?
6. ¿Cuál es la reforma de mayor impacto	Identificar si la reforma de la métrica es técnicamente	La reforma de la métrica	Establece la política regulatoria de	¿Qué métricas alternativas están

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
— el nudge regulatorio?	viable con alternativas documentadas en la literatura (PD2/PD5). La alternativa de métrica con menor impacto negativo y viabilidad técnica comparable es el argumento de política regulatoria más fuerte del capítulo.	tiene mayor ROI que la reforma del modelo o el debiasing del dataset, porque la S ≈ 1.0 del modelo significa que cualquier modelo correcto aprenderá el sesgo de una métrica sesgada.	mayor impacto	documentadas en la literatura de IA responsable para ese tipo de sistema? ¿Cuáles tienen evidencia de viabilidad técnica comparable? ¿Cuáles tienen menor disparate impact documentado?

Árbol de decisión en plataformas digitales: ¿qué buscar primero?

El árbol comienza con la disponibilidad de evidencia PD1/PD2, porque sin esa evidencia el análisis no puede ir más allá de Declaración C para los nodos más críticos del grafo.

¿Hay evidencia PD1 o PD2 disponible — documentos internos o auditoría algorítmica?

├─ Si NO: el análisis opera desde PD4/PD6. Todas las estimaciones son Declaración C.

└─ Prioridad: identificar si hay whistleblower disclosures, litigación regulatoria con documentos, o investigación académica con acceso a datos.

· Sin ninguna de esas fuentes: el análisis puede establecer la existencia del disparate impact (PD4) pero no la cadena causal hasta el diseñador de la métrica.

├─ Si SÍ hay PD1/PD2: prioridad 1 — identificar la métrica que el sistema optimiza.

└─ ¿La métrica elegida era la única técnicamente razonable o había alternativas con menor impacto dañino?

· Si había alternativas → R del diseñador de la métrica es alto. S dependiente del Hijo (Anteros vs. Potós).*

*· Si la métrica era el estándar del sector → S moderado-alto. R*_neta del diseñador reducido.*

├─ Prioridad 2: ¿El sistema produce disparate impact documentable?

└─ PD4 (análisis estadístico público) → PD2 (auditoría con datos internos).

· Si sí → base del D_total del daño a grupos protegidos con escala N_afectados.

└─ Prioridad 3: ¿El desplegador tenía evidencia del daño antes de desplegar?

└─ PD1 (documentos pre-despliegue) o PD3 (whistleblower).

· Si sí → Hijo dominante del desplegador: Anteros (ignoró deliberadamente) → proceso penal / Potós (siguió prácticas del sector) → responsabilidad civil.

· Si no hay evidencia → Deimos por defecto. S alto del desplegador.

— Fin del Capítulo 17 —

Capítulo 18

Comercio internacional — cadenas de suministro y responsabilidad del comprador final

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera con dos ejes que deben distinguirse desde el inicio. El primero es la cadena de suministro como grafo: el comprador final de un producto es el nodo terminal de una cadena de nodos productivos, y la pregunta del sistema es cuánto del daño producido en los nodos iniciales de la cadena (trabajo forzado, daño ambiental, condiciones de seguridad insuficientes) es causalmente atribuible al comprador final que sostuvo ese sistema con su demanda y su política de debida diligencia. El segundo es la distorsión del comercio internacional: dumping, subsidios ilegales, sanciones y medidas de salvaguardia tienen estructura de grafo causal con un nodo que alteró artificialmente las condiciones del intercambio y nodos que absorbieron ese daño. La primera decisión del §9 siempre es identificar en qué eje opera el caso.

Nivel B: los rangos de los niveles intermedios del eje de la debida diligencia en cadenas largas (eslabones 3 y 4 de la cadena) están pendientes de calibración empírica formal con datos de litigación transfronteriza. Usarlos como referencia orientadora y declarar explícitamente la incertidumbre. Los rangos del eje de distorsión comercial derivan directamente de los principios del sistema y tienen mayor certeza relativa.

§1 Descripción del subcampo

El comercio internacional y las cadenas de suministro globales introducen en el sistema de imputación causal dos problemas estructurales que ningún capítulo anterior había necesitado resolver simultáneamente. El primero es la cadena larga: entre el nodo final que compró el producto y el nodo inicial donde ocurrió el daño puede haber cuatro, cinco o seis eslabones intermedios — el distribuidor, el importador, el fabricante de la marca, el contratista principal, el subcontratista, el proveedor de materia prima. Cada eslabón tiene R* positivo sobre el daño que sostuvo con su demanda. La pregunta del sistema es cómo distribuir esa responsabilidad causal en proporción a la posición de cada nodo en la cadena y a la debida diligencia que implementó.

El segundo problema es la distorsión del mercado: el dumping, los subsidios ilegales y las medidas de salvaguardia son mecanismos que alteran artificialmente las condiciones bajo las que operan los demás participantes del comercio internacional. Su estructura de grafo es análoga a la manipulación de mercados del cap. 14 — hay un actor que alteró el precio artificial de los bienes, un precio justo contrafáctico y un daño distribuido entre los competidores e importadores que operaron bajo condiciones alteradas. La diferencia es que la distorsión opera a escala de países enteros y a través de decisiones estatales tanto como empresariales.

El principio del comprador final en cadenas de suministro globales

El comprador final que adquiere bienes producidos en condiciones de trabajo forzado, con daño ambiental documentado o con violaciones graves de derechos humanos en los eslabones iniciales de la cadena tiene R positivo sobre ese daño en la medida en que: (1) su demanda fue condición causal de la existencia del sistema productivo que produjo el daño; (2) tenía capacidad de ejercer debida diligencia sobre las condiciones de la cadena y no lo hizo o lo hizo de manera insuficiente; (3) se benefició económicamente del diferencial de costo que el daño en los eslabones iniciales producía.*

El principio del beneficio del precio: la empresa que compra bienes a un precio que solo es posible porque los nodos iniciales de la cadena no internalizan los costos del trabajo forzado, el daño ambiental o las condiciones de seguridad insuficientes, se beneficia causalmente de esos costos externalizados. Ese

> *beneficio no asumido es el ⊿I_B de la cadena que apunta hacia el comprador final. El análisis de cuánto del margen de precio era causalmente atribuible a las condiciones en los nodos iniciales es el instrumento central del eje de debida diligencia.*

Sub-variantes del dominio

Trabajo forzado en cadenas de suministro: los nodos iniciales de la cadena (extracción de materias primas, manufactura primaria) operaban con trabajo forzado, trabajo infantil o condiciones de trabajo que constituyen explotación documentada. El daño es el sufrido por los trabajadores en esos nodos. El R* del comprador final depende de la longitud de la cadena entre él y el nodo del daño, de la evidencia disponible sobre las condiciones y de la debida diligencia que implementó.

Daño ambiental transfronterizo en cadenas de producción: el proceso productivo en un nodo de la cadena (una fundición, una instalación química, una mina) produjo daño ambiental que cruzó fronteras jurisdiccionales. La estructura causal es análoga al cap. 4 (derecho ambiental) con la dimensión adicional de que el comprador final en otra jurisdicción tiene R* positivo por haber sostenido el sistema productivo con su demanda.

Dumping y subsidios ilegales: un Estado o una empresa vendió bienes en el mercado internacional a un precio inferior al costo de producción o al precio del mercado doméstico (dumping), o recibió subsidios que distorsionaron las condiciones de competencia. El D_total se distribuye entre los competidores desplazados y los sectores del país importador que absorbieron la distorsión. El análisis del precio justo contrafáctico — qué precio habrían tenido los bienes en ausencia del dumping — es el instrumento central.

Sanciones comerciales y su impacto causal: un Estado impuso sanciones que interrumpieron flujos comerciales establecidos, con daño a empresas en el país sancionado que habían

construido sus modelos de negocio sobre esos flujos. El análisis causal establece qué fracción del daño es atribuible a la sanción versus al deterioro previo de las relaciones comerciales por el comportamiento que motivó la sanción, y qué fracción es atribuible al actor en la cadena versus al contexto geopolítico que hizo inevitable la sanción.

Debida diligencia en cadenas largas y responsabilidad por omisión: la empresa que no implementó los sistemas de debida diligencia que las leyes aplicables (ley francesa de vigilancia, ley alemana de cadena de suministro, directiva europea de debida diligencia corporativa) requerían tiene R* positivo sobre el daño producido en la cadena proporcional a la brecha entre la diligencia requerida y la implementada. Este es el sub-dominio de mayor incertidumbre en los rangos y el que más requiere la nota explícita de Nivel B.

Responsabilidad de la marca por las condiciones del proveedor: la empresa que diseñó, comercializó y se apropió del mayor margen de la cadena de valor de un producto tiene R* positivo sobre las condiciones de producción de ese producto en mayor medida que el proveedor directo que ejecutó la producción bajo las condiciones de precio y plazo que la marca impuso. S del proveedor es alto cuando las condiciones de precio y plazo de la marca hacían inevitable el deterioro de las condiciones laborales o ambientales.

§2 Escala de evidencia CI0–CI8 · Comercio internacional y cadenas de suministro

La escala CI0–CI8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del comercio internacional y las cadenas de suministro. Su característica más relevante es la doble fuente de evidencia que requiere: la evidencia sobre las condiciones en el nodo del daño (que frecuentemente está en otra jurisdicción) y la evidencia sobre el nivel de debida diligencia del comprador final (que está en la jurisdicción del comprador). Sin ambas, la distribución del R* en la cadena permanece en CI5/CI6. Nivel B — rangos de los eslabones

intermedios de la cadena pendientes de calibración empírica formal.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro	Rango w
CI1	Documento directo sobre las condiciones en el nodo del daño + política de debida diligencia del comprador	Auditorías de proveedores con hallazgos de trabajo forzado o condiciones ilegales realizadas por la empresa compradora o por organismos independientes; contratos de la cadena de suministro con las condiciones de precio y plazo que la marca impuso; documentación de las condiciones de trabajo en los nodos iniciales de la cadena (inspecciones laborales, reportes de autoridades locales, comunicaciones internas de la empresa proveedora); registros de la política de debida diligencia del comprador final y de su implementación efectiva.	[0.74, 0.92]
CI2	Peritaje técnico de la cadena de suministro o análisis pericial del precio justo contrafáctico	Para el eje de debida diligencia: peritaje que reconstruye la cadena causal entre las condiciones de precio y plazo del comprador final y las condiciones de trabajo o ambientales en el nodo del daño; análisis de qué fracción del margen de precio era causalmente atribuible a las condiciones ilegales en los nodos iniciales. Para el eje de distorsión: análisis econométrico que establece el precio justo contrafáctico del bien en ausencia del	[0.65, 0.85]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro	Rango w
		dumping o subsidio, con metodología reproducible y análisis de sensibilidad.	
CI3	Testimonios convergentes de trabajadores, inspectores o exempleados con corroboración documental	Declaraciones de trabajadores de los nodos iniciales de la cadena que describen las condiciones, compatibles con documentación de las condiciones del lugar de trabajo o con los contratos de la cadena. Testimonios de inspectores laborales o ambientales que realizaron visitas a los nodos del daño.	[0.48, 0.66]
CI4	Análisis estadístico del diferencial de precio y las condiciones de la cadena	Análisis que muestra que el precio al que la empresa compradora adquirió los bienes era estadísticamente incompatible con las condiciones de producción legal en el nodo del proveedor — el precio solo era posible si se externalizaban costos de trabajo, seguridad o cumplimiento ambiental. Comparación del precio efectivo con el precio de referencia de fuentes alternativas con condiciones documentadas.	[0.38, 0.60]
CI5	Análisis de la política de debida diligencia versus estándares del sector o requisitos legales	Documentación de que la política de debida diligencia del comprador final no cumplía con los estándares del sector para ese tipo de cadena en ese período, o que los hallazgos de auditorías previas no produjeron	[0.28, 0.50]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro	Rango w
		acciones correctivas documentadas.	
CI6	Inferencia estructural por posición en la cadena y beneficio del diferencial de precio	El comprador final tenía la posición y el beneficio del diferencial de precio para haber anticipado las condiciones en los nodos iniciales, sin documentación directa de que conocía las condiciones específicas del caso.	[0.18, 0.40]
CI7	Correlación temporal entre presión de precio de la marca y deterioro de condiciones del proveedor	La presión de precio del comprador final coincide temporalmente con el deterioro de las condiciones en el proveedor sin análisis que establezca la cadena causal específica.	[0.07, 0.24]
CI8	Fuente única sin corroboración	Una sola fuente sobre las condiciones en el nodo del daño o sobre la política de debida diligencia del comprador sin corroboración.	[0.04, 0.16]
CI0	Ausencia documentada de conexión causal	Peritaje que establece que el comprador final implementó debida diligencia adecuada para el tipo de cadena y el período analizado, o que las condiciones en el nodo del daño eran independientes de la relación comercial con el comprador.	w = 0.00

La dificultad probatoria de las cadenas largas: la brecha jurisdiccional

> *La evidencia sobre las condiciones en el nodo inicial de la cadena (el nodo del daño) frecuentemente está en una jurisdicción distinta a la del comprador final. Las leyes de debida diligencia corporativa (Ley Francesa de Vigilancia 2017, Ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro de 2023, Directiva Europea de Debida Diligencia 2024) operan precisamente para cerrar esta brecha: establecen que el comprador final tiene obligación legal de conocer y documentar las condiciones de su cadena, lo que convierte la ausencia de documentación en señal de incumplimiento de la debida diligencia requerida — y eleva el R* del comprador en ausencia de esa documentación.*

§3 Los Hijos de Afrodita en el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro

En el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro, los Hijos de Afrodita aplican a los directivos de las empresas compradoras que tomaron las decisiones de política de abastecimiento, de precio y de debida diligencia — no a la cadena como estructura abstracta, ni a los contratos como instrumentos, ni al mercado como entorno de precios. Los proveedores individuales en los nodos del daño tienen Hijos cuando su responsabilidad se analiza en el dominio primario del daño (cap. 2 para trabajo forzado, cap. 4 para daño ambiental).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de comercio internacional

Hijo	Qué informa para S del directivo de la empresa compradora	Firma en el expediente de la cadena	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.08, 0.30]. El	Comunicaciones internas	Correos internos del equipo de	Confundir con Potós cuando el

Hijo	Qué informa para S del directivo de la empresa compradora	Firma en el expediente de la cadena	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	directivo de la empresa compradora tomó decisiones deliberadas de abastecimiento sabiendo que las condiciones en los nodos iniciales de la cadena eran ilegales o constitutivas de daño grave, y continuó la relación comercial porque el diferencial de precio beneficiaba a la empresa. La decisión era genuinamente idiosincrática: otros compradores con el mismo	donde el directivo reconoce las condiciones en el proveedor y decide mantener la relación por razones de precio o plazo. Hallazgos de auditorías de proveedores que fueron clasificados como "aceptables" con justificaciones de precio. Decisiones de no actuar sobre los hallazgos de trabajo forzado documentados en las auditorías.	compras y de sostenibilidad. Resultados de auditorías de proveedores con las acciones tomadas (o no tomadas). Comunicaciones con el proveedor sobre hallazgos de auditoría.	directivo siguió los estándares de auditoría del sector sin cuestionarlos. La pregunta discriminante: ¿el directivo recibió evidencia de condiciones ilegales específicas y decidió no actuar, o siguió el proceso estándar de auditoría que no estaba diseñado para detectar esas condiciones?

Hijo	Qué informa para S del directivo de la empresa compradora	Firma en el expediente de la cadena	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	conocimiento y la misma capacidad de abastecimiento no habrían mantenido la relación sin exigir correcciones.			
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El directivo siguió las prácticas estándar de gestión de la cadena de suministro del sector —auditorías formales con criterios del sector, códigos de conducta de proveedores, certificaciones de	Política de debida diligencia que cumplía con los estándares del sector en ese período, pero era insuficiente para el tipo de riesgo presente en la cadena. Auditorías de proveedor realizadas bajo protocolos estándar que no estaban diseñados para detectar el tipo de daño	Política de debida diligencia de la empresa comparada con estándares del sector. Certificaciones de terceros y sus metodologías. Comparación con las prácticas de empresas del sector con cadenas similares.	Confundir con Anteros cuando el directivo recibió advertencias específicas fuera del proceso de auditoría estándar y las ignoró activamente.

Hijo	Qué informa para S del directivo de la empresa compradora	Firma en el expediente de la cadena	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	terceros —sin cuestionar si esas prácticas eran adecuadas para detectar las condiciones específicas del nodo del daño. "Nuestra cadena está certificada." Culpa habitual por prácticas insuficientes normalizadas.	documentado.		
Fobos	S moderado-alto [0.50, 0.78]. El directivo mantuvo la relación comercial con el proveedor del daño bajo la presión de los	Comunicaciones que documentan la presión sobre el directivo para mantener los objetivos de costo. Presión de los inversores para	OKRs del equipo de compras. Comunicaciones del CFO o del consejo sobre objetivos de margen. Análisis comparativos con las prácticas de	Confundir con Anteros cuando el directivo tuvo libertad real para cambiar la política de abastecimiento y eligió no hacerlo por conveniencia

Hijo	Qué informa para S del directivo de la empresa compradora	Firma en el expediente de la cadena	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	objetivos de margen, de las expectativas del mercado de capitales o de la posición competitiva frente a competidores que usaban los mismos proveedores. La presión del entorno fue condición causal de la decisión de no actuar sobre los hallazgos de las auditorías.	defender los márgenes. Análisis competitivos internos que señalaban que los competidores usaban los mismos proveedores con las mismas condiciones.	los competidores del sector.	a económica, no por presión sistémica genuina.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de comercio internacional

Deimos: puede aparecer en el directivo que genuinamente no comprendió las implicaciones de los precios de abastecimiento sobre las condiciones en los nodos iniciales de la cadena — el director de compras que veía los precios bajos como resultado

de la "eficiencia del proveedor" sin el marco conceptual para interpretar que esa eficiencia era posible solo porque externalizaba costos de seguridad o condiciones laborales. S alto cuando la brecha de conocimiento era consistente con la formación del directivo y con las prácticas del sector en ese período.

Harmonía: el directivo que, al descubrir las condiciones en los nodos iniciales, tomó acciones concretas de corrección — exigió cambios al proveedor con plazos verificables, cambió de proveedor cuando las condiciones no se corrigieron, publicó los hallazgos en los reportes de sostenibilidad, cooperó con investigadores y reguladores. α alto. El modelo del comprador diligente que el sistema considera referencia normativa.

§3.3 El proveedor intermedio como nodo con R* positivo sobre las condiciones del nodo inicial

En cadenas de suministro largas, los proveedores intermedios (el fabricante de la marca, el contratista principal) tienen R positivo sobre las condiciones en los subcontratistas y proveedores de segundo y tercer nivel cuando subcontrataron producción a esos nodos para cumplir con las condiciones de precio y plazo que el comprador final impuso, sin implementar debida diligencia sobre los subcontratistas. La S del proveedor intermedio es moderada: bajo la misma presión de precio y con la misma capacidad, otros proveedores intermedios habrían tomado la misma decisión de subcontratar. Pero la S no elimina el R*: el proveedor intermedio fue condición de la existencia del sistema de subcontratación que sostuvo las condiciones dañinas.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de comercio internacional?

α en el dominio de comercio internacional tiene dos vertientes: la asunción del comprador final respecto al daño en los nodos iniciales de la cadena (debida diligencia y corrección de las condiciones), y la asunción del actor que distorsionó el comercio (compensación a los afectados por el dumping o el

subsidio ilegal y reforma de las prácticas que produjeron la distorsión).

> **α del comprador final en la cadena de suministro es independiente del dolo**
> *Un comprador final que conocía las condiciones ilegales en los nodos iniciales y continuó la relación puede tener a alto si después exigió y verificó cambios concretos, compensó a los trabajadores afectados y reformó su política de abastecimiento. Un comprador que no sabía, pero debía saber puede tener a = 0 si no implementó ningún cambio una vez que las condiciones fueron documentadas. Los Hijos informan S del directivo; a mide lo que el comprador hizo después sobre su posición causal.*

Acción del comprador	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Implementación de debida diligencia proporcional al riesgo de la cadena, con auditorías verificables e independientes	Sí — α preventivo alto	La debida diligencia proporcional al riesgo es el α más valioso: reduce el R* futuro del comprador antes de que el daño ocurra. Es el α que las leyes de debida diligencia corporativa buscan incentivar.	Voluntario / regulatorio
Exigencia de corrección de las condiciones al proveedor con plazos concretos y seguimiento verificable	Sí — α correctivo	El comprador que exige correcciones concretas y las sigue hasta su verificación actúa sobre su posición causal posterior al descubrimiento. El seguimiento verificable es	Voluntario

Acción del comprador	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		condición de que el α sea real, no nominal.	
Compensación directa a los trabajadores afectados en los nodos del daño	Sí — α económico proporcional	La compensación directa a las víctimas en los nodos del daño es el α más directo sobre el D_total. Su proporcionalidad al AD_comprador establece si es completa o parcial.	Voluntario / forzado
Cambio de proveedor ante incumplimiento de las condiciones de corrección	Sí — α de ruptura del sistema	La ruptura de la relación comercial con el proveedor del daño cuando no cumple con las correcciones requeridas es el α más claro de la posición del comprador: elimina su R* causal futuro sobre ese proveedor.	Voluntario
Publicación transparente de los hallazgos de auditorías en los reportes de sostenibilidad	Sí — α de transparencia	La publicación de los hallazgos, incluyendo los negativos, es una forma de α que activa el mecanismo de rendición de cuentas del mercado.	Voluntario

Acción del comprador	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Código de conducta de proveedores publicado sin auditorías verificables	No modifica α sustancialmente	El código de conducta sin mecanismo de verificación es α nominal. No actúa sobre la posición causal del comprador en el daño que continúa.	—
Certificación de terceros bajo estándares que no detectan el tipo de daño presente	No	Una certificación que no estaba diseñada para detectar las condiciones específicas del caso no es α real respecto a ese daño. Es α real respecto a los daños que sí estaba diseñada para detectar.	—

La escala de α del comprador final en la cadena de suministro

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
Sin debida diligencia / negación	0.00 – 0.05	El comprador no implementó ninguna forma de debida diligencia sobre las condiciones en los nodos iniciales, niega conocer las condiciones y no ha tomado	Sin auditorías de proveedores documentadas. Sin código de conducta verificable. Negación de las condiciones. Sin compensación a los afectados.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
		ninguna medida correctiva.	
Debida diligencia nominal	0.06 – 0.20	El comprador implementó formas mínimas de debida diligencia (código de conducta, auto-declaración del proveedor) insuficientes para el riesgo conocido de la cadena.	Código de conducta publicado. Auto-declaraciones del proveedor sin verificación independiente. Certificaciones de terceros con metodología no calibrada al riesgo específico.
Debida diligencia parcial con correcciones menores	0.21 – 0.45	El comprador realizó auditorías con hallazgos relevantes y tomó algunas acciones correctivas menores, sin resolver las condiciones fundamentales del daño.	Auditorías documentadas con hallazgos. Algunas correcciones menores implementadas y verificadas. Sin cambio de proveedor ante incumplimiento.
Debida diligencia activa con correcciones en proceso	0.46 – 0.70	El comprador realizó auditorías independientes, exigió correcciones con plazos y está verificando su implementación. Compensación parcial a los afectados en proceso.	Auditorías independientes documentadas. Planes de corrección con plazos firmados con el proveedor. Seguimiento verificable en curso. Compensación parcial a los afectados.
Debida diligencia proporcional con	0.71 – 0.89	Las condiciones en el nodo del daño han mejorado sustancialmente	Mejoras verificadas en las condiciones del proveedor.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores en el expediente
correcciones sustanciales		como resultado de las acciones del comprador. La mayor parte del D_total ha sido compensada.	Compensación del 70–85% del AD_comprador. Política de abastecimiento reformada con mecanismos preventivos.
Asunción plena	0.90 – 1.00	El comprador implementó debida diligencia proporcional al riesgo, corrigió las condiciones, compensó íntegramente a los afectados y reformó su política de abastecimiento.	Condiciones en el proveedor corregidas y verificadas. Compensación integral al AD_comprador. Política de abastecimiento reformada con auditorías independientes periódicas.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

El grafo de la cadena de suministro y el principio de atenuación por distancia

> **R*_comprador_final × (1−S_comprador) > R*_eslabón_N-1 × (1−S_eslabón) > ... > R*_nodo_daño × (1−S_nodo)**
> *Esta jerarquía de R*_neta a lo largo de la cadena es el principio más importante del capítulo. El R* disminuye con la distancia al nodo del daño en términos de eslabones: el comprador final tiene menor R* bruto que el proveedor directo, pero mayor R*_neta en muchos casos porque su S es más bajo — su decisión de abastecimiento era más idiosincrática que la del proveedor que operó bajo las condiciones de precio que el comprador impuso.*
> *El umbral de debida diligencia: cada eslabón de la cadena tiene un umbral de debida diligencia que, si se supera, reduce su R* hacia los nodos más distantes. El eslabón que implementó debida diligencia proporcional al riesgo y verificó las condiciones tiene a alto y ⊥ próximo a cero respecto a los nodos*

> *más distantes. El que no lo hizo tiene ⊿ positivo proporcional a su R* sobre esas condiciones.*

Tipos de nodo en el grafo de la cadena de suministro

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Comprador final (CF)	El nodo terminal de la cadena — el distribuidor, la marca, el importador final — que adquiere el producto terminado y se apropia del mayor margen de valor de la cadena. Su R* sobre el daño en los nodos iniciales depende de la longitud de la cadena entre él y el nodo del daño, del diferencial de precio que absorbió y de su política de debida diligencia.	Moderado [0.25–0.60] dependiendo de la longitud de la cadena y del conocimiento de las condiciones	El distribuidor europeo que compra ropa producida por subcontratistas con condiciones de trabajo forzado. La empresa tecnológica que compra minerales extraídos con trabajo infantil. El fabricante de vehículos que compra baterías con coltán de origen incierto.
Proveedor directo / fabricante de la marca (PD)	El nodo que tiene relación contractual directa con el comprador final y que subcontrata la	Moderado-alto [0.40–0.72]	El fabricante de camisetas que subcontrata el trabajo de costura a talleres bajo presión de precio. El

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	producción a los nodos de mayor riesgo. Su R* sobre las condiciones en los subcontratistas es directo: fue la decisión de subcontratar bajo esas condiciones de precio lo que sostuvo el sistema de producción dañina.		ensamblador de productos electrónicos que compra componentes de proveedores sin auditar. El contratista principal en un proyecto de infraestructura que subcontrata con empresas sin estándares laborales.
Eslabón intermedio (EI)	Los proveedores de segundo y tercer nivel que operan entre el proveedor directo y el nodo del daño. Su R* sobre el daño en los nodos más distantes disminuye con la distancia pero no desaparece cuando actuaron como conductores de la presión de precio hacia los nodos más vulnerables de la cadena.	Alto [0.55–0.80]	El comercializador de materias primas que compra a las minas sin auditar. El agente de compras que facilita la relación entre la marca y los talleres subcontratados. El importador que consolida la producción de múltiples proveedores sin debida diligencia.
Nodo del daño (ND)	El nodo inicial de la cadena donde ocurre el	Variable — alto cuando la presión de	La mina de coltán en el este del Congo

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	daño documentado: la mina, el taller textil, la plantación. Su R* en el daño a los trabajadores o al entorno es alto, pero su S también lo es cuando operó bajo las condiciones de precio y demanda que los eslabones superiores de la cadena impusieron.	precio de la cadena era determinante [0.50–0.85]	donde se documenta trabajo forzado. El taller textil en Bangladesh donde las condiciones de seguridad son insuficientes dado el modelo de negocio impuesto por el comprador. La plantación de café donde el precio de compra no permite la contratación formal de los trabajadores.
Regulador nacional y transnacional (Reg)	Las autoridades del país del comprador final, del país del nodo del daño y los organismos internacionales (OIT, OCDE) que tienen facultad de establecer estándares de debida diligencia y de supervisar su cumplimiento. Su R* positivo cuando la ausencia de estándares obligatorios fue condición	Alto [0.55–0.85]	El regulador del país importador que no estableció requisitos de debida diligencia obligatoria antes de la ley. El organismo aduanero que no aplicó los mecanismos disponibles de prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzado.

Tipo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	de la escala del sistema dañino.		

El grafo de distorsión del comercio internacional

Tipo	Función en el grafo de distorsión	Ejemplo
Actor que distorsiona (AD)	El Estado o la empresa que vendió por debajo del costo de producción (dumping), recibió subsidios que distorsionaron las condiciones de competencia, o implementó medidas de protección que violaban los compromisos comerciales internacionales. Su R* en el daño a los competidores y al mercado es proporcional a la magnitud de la distorsión.	El Estado que subsidiaba su industria siderúrgica produciendo exceso de capacidad que desplazó a los productores del país importador. La empresa que vendió productos agrícolas por debajo del precio de producción en el mercado de exportación para ganar cuota de mercado. El gobierno que impuso aranceles unilaterales fuera de los compromisos de la OMC.
Competidor desplazado (CD)	La empresa o industria del país importador que perdió cuota de mercado o fue desplazada por la competencia desleal. Su D_total es el diferencial entre la posición competitiva que habría tenido con precios justos y la posición real durante el período de la distorsión.	Los productores de acero de la UE desplazados por el dumping de acero subsidiado. Los agricultores del sur global desplazados por las exportaciones subsidiadas de los países ricos. Los productores locales de un bien industrial desplazados por productos de dumping.

Tipo	Función en el grafo de distorsión	Ejemplo
Regulador comercial (OMC / AD nacional)	El organismo de la OMC o la autoridad de investigación antidumping del país importador que tiene facultad de investigar la distorsión, aplicar medidas compensatorias y establecer el precio justo. Su R* cuando la omisión de investigar fue condición de la continuidad de la distorsión a escala.	La autoridad de comercio que tardó años en iniciar la investigación antidumping a pesar de las quejas documentadas de los productores nacionales. La OMC cuando sus mecanismos de resolución de disputas fueron bloqueados o inefectivos.

Configuraciones canónicas del grafo de comercio internacional

Configuración 1 — Cadena de suministro con trabajo forzado y comprador final con debida diligencia insuficiente
CF (comprador final, S bajo-moderado, Potós o Anteros dependiente del conocimiento de las condiciones) → PD (proveedor directo, S moderado-alto, presión de precio) → EI (eslabón intermedio, S alto) → ND (nodo del daño: taller, mina, plantación con trabajo forzado, S moderado-alto porque las condiciones eran estructurales del sector)
*R*_CF depende de la longitud de la cadena: cae con cada eslabón adicional, pero nunca desaparece si el comprador se benefició del diferencial de precio que las condiciones en el ND producían. El diferencial de precio es el instrumento que establece el vínculo causal entre el CF y el ND: si el precio al que el CF adquirió el bien era posible solo porque el ND externalizaba costos de trabajo, el CF absorbió esa externalidad.*

Configuración 2 — Dumping con desplazamiento de productores nacionales
AD (actor que distorsiona: precio_artificial < precio_justo para los bienes exportados) → mercado del país importador (precio_artificial del bien de

importación vs. precio_justo del bien nacional) → CD (competidor desplazado: pérdida de cuota de mercado, empleos y capacidad productiva) D_dumping = (precio_justo_contrafáctico − precio_artificial) × volumen_importado durante el período de la distorsión × (fracción causalmente atribuible al dumping versus factores del mercado). El análisis del precio justo contrafáctico requiere peritaje CI2 econométrico que controle por los factores del mercado que habrían movido el precio de todas formas. Es el instrumento análogo al precio justo contrafáctico del cap. 14 (finanzas de mercado), aplicado al mercado internacional de bienes.

Configuración 3 — Responsabilidad de la marca por las condiciones del proveedor
Marca (CF: precio y plazo impuestos, S bajo cuando la política de abastecimiento era idiosincrática, S alto cuando reproducía estándares del sector) → Fabricante contratista (PD: ejecutó la producción bajo las condiciones de precio y plazo de la marca, S alto cuando las condiciones hacían inevitable el deterioro) → Trabajadores (Nf)
El principio de S del proveedor en la configuración de la marca: cuanto más determinantes fueron las condiciones de precio y plazo de la marca sobre las condiciones de producción del proveedor, mayor es S del proveedor (cualquier proveedor bajo las mismas condiciones habría tenido las mismas condiciones de trabajo) y mayor es R de la marca sobre el daño a los trabajadores. La marca que diseñó el modelo de negocio que hizo inevitable el deterioro de las condiciones tiene R* de diseñador del sistema, no solo de comprador.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuánto del daño en el nodo inicial de la cadena es causalmente atribuible al comprador final?	R*_CF en el grafo de la cadena de suministro: análisis de la longitud de la cadena, el diferencial de precio que el comprador absorbió, la debida diligencia que implementó y el conocimiento que tenía o debía tener sobre las	Declaración B con CI1 y CI2 de calidad. Declaración C si la cadena es larga (≥ 4 eslabones) y la evidencia sobre el vínculo causal específico entre el

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	condiciones en el nodo del daño.	CF y el ND es CI5/CI6.
¿La política de debida diligencia del comprador era proporcional al riesgo conocido de la cadena?	Comparación CI2/CI5 de la política de debida diligencia implementada por el comprador con los estándares del sector para ese tipo de cadena y con los requisitos legales aplicables (leyes de debida diligencia corporativa). La brecha entre la política implementada y el estándar requerido establece el α_faltante del comprador.	Declaración A o B si las leyes de debida diligencia aplicables son claras y la política del comprador está documentada CI1. Declaración B si requiere comparación con estándares del sector CI5.
¿El precio al que el comprador adquirió el bien era posible sin las condiciones ilegales en el nodo del daño?	Peritaje CI2 del precio de referencia: ¿cuál habría sido el precio del bien si las condiciones en el nodo del daño fueran legales? La diferencia establece qué fracción del margen del comprador era causalmente atribuible a las condiciones ilegales en el nodo del daño.	Declaración B con CI2 de calidad. El análisis del precio de referencia tiene incertidumbre sobre qué condiciones de producción legal son la referencia adecuada — presentar con análisis de sensibilidad.
¿La distorsión comercial (dumping / subsidio) causó el daño al competidor desplazado?	Análisis CI2 del precio justo contrafáctico: qué precio habría tenido el bien importado sin la distorsión. D_distorsión = (precio_justo − precio_artificial) × volumen_importado durante el período de la distorsión, atribuido al actor que distorsionó después de controlar por factores del mercado independientes de la distorsión.	Declaración B con CI2 econométrico y análisis de sensibilidad. La separación entre el impacto de la distorsión y los factores del mercado tiene incertidumbre que debe declararse explícitamente.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El proveedor intermedio tiene R* positivo sobre las condiciones en el nodo del daño?	Análisis de la cadena: ¿el proveedor intermedio subcontrató producción a nodos de mayor riesgo para cumplir las condiciones de precio y plazo del comprador superior? ¿Implementó debida diligencia sobre sus subcontratistas? Si subcontrató sin debida diligencia, tiene R* positivo sobre las condiciones en los subcontratistas.	Declaración B con CI1 que documenta la estructura de subcontratación y la política de debida diligencia del proveedor intermedio. Declaración C si la estructura de subcontratación solo puede inferirse desde CI6.
¿Cuándo aplica el valor de Shapley en lugar de R* en cadenas de suministro?	Valor de Shapley φ_i: cuando el daño en el nodo inicial es el resultado de la demanda acumulada de múltiples compradores, sin que ninguno sea condición necesaria individualmente (si el comprador A hubiera dejado de comprar, el proveedor habría encontrado otro comprador B). En ese caso, R* convencional asigna cero a cada comprador individual, aunque la demanda colectiva sostuvo el sistema. Shapley distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal promedio de cada comprador.	Declaración B para el análisis de si la condición de causalidad acumulativa se cumple. Declaración C para las estimaciones de φ_i en cadenas con múltiples compradores, dada la alta incertidumbre de los pesos en esas cadenas.

§7 Traducción de D_total al dominio de comercio internacional y cadenas de suministro

El D_total en el dominio de comercio internacional tiene dos objetos distintos según el eje del caso. En el eje de la cadena

de suministro, el D_total es el daño sufrido por los trabajadores o el entorno en los nodos iniciales de la cadena — que se calcula con los instrumentos del dominio primario del daño (cap. 2 para trabajo forzado, cap. 4 para daño ambiental, cap. 8 para daño a la salud). En el eje de la distorsión comercial, el D_total es el daño sufrido por los competidores desplazados y el mercado — que se calcula como el diferencial entre el precio justo y el precio artificial multiplicado por el volumen afectado.

Componente	Eje cadena de suministro	Eje distorsión comercial	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa verificable)	El salario no pagado o la condición de trabajo forzado directamente cuantificable: el valor del trabajo realizado sin compensación, el daño físico documentado a los trabajadores, el daño ambiental directo en el nodo del daño. Base: instrumentos del dominio primario (cap. 2, cap. 4).	La pérdida de cuota de mercado y los ingresos directamente perdidos por el competidor desplazado durante el período de la distorsión: (precio_justo − precio_artificial) × volumen del competidor desplazado.	Informes de auditoría. Registros salariales del nodo del daño. Datos de precios y volúmenes del mercado afectado.
T_impedido (desarrollo o crecimiento no realizado)	La capacidad productiva, la infraestructura económica y el capital humano que los	La capacidad productiva y los empleos que el sector del competidor desplazado no pudo	Proyecciones de crecimiento del sector sin la distorsión. Comparación con

Componente	Eje cadena de suministro	Eje distorsión comercial	Fuente de evidencia
	trabajadores y las comunidades de los nodos iniciales no pudieron desarrollar durante el período del sistema dañino. Análogo a T_impedido del daño colonial del cap. 3 de El cálculo.	desarrollar durante el período de la distorsión: la inversión no realizada por la incertidumbre de los precios artificiales, los empleos no creados.	sectores equivalentes no afectados.
ΔT_trayectoria (pérdida permanente de potencial)	El daño estructural permanente a las comunidades y ecosistemas en los nodos iniciales: el capital humano no desarrollado, el daño ambiental irreversible, la degradación de la posición de negociación de los trabajadores en el mercado laboral del sector.	La pérdida permanente de capacidad productiva del sector del país importador si la distorsión destruyó capacidad instalada que no se recuperó después del fin de la distorsión: plantas cerradas, conocimiento técnico perdido, proveedores del sector desmantelados.	Estudios de impacto de largo plazo. Comparación de la capacidad instalada del sector antes y después de la distorsión.

La distribución del D_total en la cadena: AD_i = R*_i × D_total

La distribución de la responsabilidad de compensación en la cadena de suministro es proporcional al R de cada nodo. AD_comprador_final = R*_CF × D_total_nodo_daño. Esa proporción disminuye con la distancia en la cadena: R*_eslabón_N-1 > R*_eslabón_N-2 > R*_comprador_final para el mismo D_total. Sin embargo, el comprador final tiene frecuentemente la mayor capacidad económica para asumir esa responsabilidad — lo que hace que las leyes de debida diligencia corporativa que le asignan responsabilidad directa sean económicamente eficientes desde la perspectiva del sistema: el nodo con mayor capacidad de pago asume la fracción que puede.*
Cuando el daño en el nodo inicial es producto de la demanda acumulada de múltiples compradores (causalidad acumulativa), el valor de Shapley φ_i distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal promedio de cada comprador. La suma de todos los φ_i iguala el D_total, y cada comprador asume la fracción que corresponde a su contribución marginal promedio — que es mayor cuanto más central fue en la cadena y cuanto menor fue su debida diligencia.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de comercio internacional y cadenas de suministro

Límite 1 — La longitud de la cadena como fuente de incertidumbre. En cadenas de cuatro o más eslabones, la cadena causal entre el comprador final y el nodo del daño pasa por múltiples actores intermedios con sus propias decisiones de debida diligencia. Cada eslabón adicional reduce la certeza de la arista causal entre el comprador final y el nodo del daño. El analista debe declarar el nivel de incertidumbre de los rangos cuando la cadena supera tres eslabones.

Límite 2 — La brecha jurisdiccional en la recolección de evidencia. La evidencia sobre las condiciones en el nodo del daño (frecuentemente en un país de ingresos bajos con instituciones débiles) y la evidencia sobre la debida diligencia del comprador final (en el país de destino) pertenecen a jurisdicciones distintas. La integración de ambas fuentes en un análisis coherente requiere capacidades de investigación transnacional que no siempre están disponibles.

Límite 3 — La causalidad acumulativa en cadenas con múltiples compradores. Cuando el nodo del daño opera para múltiples compradores simultáneamente, ningún comprador individual es condición necesaria de las condiciones del nodo: si ese comprador dejara de comprar, el nodo encontraría otro comprador. En ese caso, el R* convencional asigna cero a cada comprador individual, que es evidentemente incorrecto. El valor de Shapley es la extensión necesaria para ese escenario, pero su estimación en cadenas reales tiene alta incertidumbre y siempre produce Declaración C.

Límite 4 — La temporalidad del análisis y la evolución de los estándares. Los estándares de debida diligencia han evolucionado rápidamente en la última década. Un análisis que aplica los estándares de debida diligencia de 2024 a decisiones tomadas en 2010 puede ser metodológicamente incorrecto. El α del comprador debe evaluarse contra los estándares vigentes en el momento de la decisión, no los estándares del momento del análisis.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% del daño en el nodo inicial al comprador final ignorando a los eslabones intermedios	El comprador final tiene mayor visibilidad y mayor capacidad económica, y la pretensión se concentra en él.	R* del comprador final sobreestimado. Los eslabones intermedios (proveedor directo, contratista) que subcontratan on sin debida diligencia escapan de la imputación.	AD_comprador_final = R*_CF × D_total_nodo_daño. Los eslabones intermedios tienen R* positivo proporcional a su participación en la cadena y su propia debida diligencia. El análisis debe incluir a todos los nodos de la cadena con R* positivo.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Aceptar la certificación del proveedor o del tercero como α suficiente sin verificar el alcance de la certificación	La certificación de un tercero parece α sólido porque es documentable y reconocido en el sector.	La certificación que no estaba diseñada para detectar el tipo de daño presente en el caso no es α real respecto a ese daño. El comprador sigue teniendo R* sobre las condiciones que la certificación no cubría.	El alcance de la certificación debe compararse con las condiciones específicas del nodo del daño. Si el daño cae fuera del alcance de la certificación, el comprador tiene Δ positivo respecto a ese daño.
Calcular el D_total del dumping como la totalidad de la pérdida de cuota de mercado del competidor sin controlar por los factores del mercado independientes de la distorsión	El analista usa la caída total de la cuota de mercado del competidor durante el período de la distorsión como proxy del D_total.	D_total sobreestimado. La pretensión excede el AD causalmente atribuible al dumping.	El peritaje CI2 debe controlar por los factores del mercado que habrían desplazado al competidor de todas formas (cambios tecnológicos, costos de energía, ciclo económico). Solo el diferencial atribuible al precio artificial es D_distorsión.
No considerar el valor de Shapley cuando el daño en el nodo inicial	El análisis aplica R* convencional a cada comprador individualmente,	La responsabilidad de todos los compradores es cero, aunque	En cadenas con múltiples compradores del mismo nodo del daño, aplicar el valor de Shapley φ_i que mide la

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
es producido por la demanda acumulada de múltiples compradores	produciendo $R^* = 0$ para cada uno cuando ninguno es condición necesaria.	colectivamente sostuvieron el sistema dañino. El D_total no se distribuye entre los actores responsables.	contribución marginal promedio de cada comprador. La suma de φ_i iguala el D_total y distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal de cada comprador.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión siempre es identificar en qué eje opera el caso: cadena de suministro (daño en un nodo inicial de la cadena que el comprador sostuvo con su demanda) o distorsión comercial (dumping, subsidio ilegal, sanción que alteró artificialmente las condiciones del intercambio). Cada eje tiene prioridades de evidencia y herramientas distintas.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en comercio internacional y cadenas de suministro

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El eje del caso — cadena de suministro o	Identificar el objeto del daño: ¿el daño ocurrió en	El eje determina los instrumentos, la	Determina el instrumento principal	¿El daño fue a los trabajadores o el entorno en

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
distorsión comercial?	un nodo inicial de una cadena productiva (trabajadores, comunidades, entorno en el nodo del proveedor)? → Eje de cadena de suministro. ¿El daño ocurrió en el mercado del país importador por condiciones de precio alteradas? → Eje de distorsión comercial.	evidencia prioritaria y la pretensión adecuada. Confundirlos produce un análisis incompleto.	y el orden de recolección	el nodo del proveedor, o al sector competidor en el mercado importador? ¿Hay un precio artificial involucrado y si es así, en qué mercado?
2. [CADENA] ¿Las condiciones en el nodo del daño son documentables?	CI1/CI3: informes de auditoría, inspecciones laborales, testimonios de trabajadores, documentación de las condiciones físicas del nodo del	Sin documentación de las condiciones en el nodo del daño, la cadena causal entre el comprador y el daño no puede establecerse. Esta es	Reduce rango de las aristas causales del nodo del daño (incertidumbre empírica fundamental)	¿Hay auditorías de proveedores del comprador final realizadas en el nodo del daño? ¿Hay informes de inspecciones laborales o

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	daño. Sin esta evidencia, el análisis del R* del comprador final no tiene base.	la evidencia más difícil de obtener y la que más necesita ser priorizada.		ambientales del nodo? ¿Hay testimonios de trabajadores que puedan corroborarse con documentos del nodo?
3. [CADENA] ¿El precio de compra era posible sin las condiciones ilegales en el nodo del daño?	CI2: peritaje del precio de referencia legal del bien en ese tipo de cadena. Comparación del precio al que el comprador adquirió el bien con el precio de referencia de fuentes con condiciones documentadas de cumplimiento.	El diferencial de precio es el instrumento que establece el vínculo económico o causal entre el comprador final y las condiciones en el nodo del daño. Sin ese diferencial documentado, el R* del comprador es CI6 — inferencia estructural.	Reduce rango de la arista causal entre el comprador final y el nodo del daño (incertidumbre empírica)	¿Cuál es el precio de referencia del bien equivalente producido con condiciones legales documentadas en el mismo país? ¿El precio al que el comprador adquirió el bien era compatible con ese precio de referencia?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
4. [CADENA] ¿La debida diligencia del comprador era proporcional al riesgo de la cadena?	CI1 (política de debida diligencia documentada del comprador) + CI5 (comparación con estándares del sector o requisitos legales aplicables). La brecha entre la política implementada y el estándar requerido establece el α_faltante del comprador.	La debida diligencia proporcional es el umbral que determina si el Δ del comprador es positivo. Si el estándar requerido por la ley o por el sector era superior a lo implementado, hay Δ proporcional.	Determina el α del comprador y la magnitud de su Δ (incertidumbre empírica y regulatoria)	¿Qué ley de debida diligencia era aplicable al comprador en el período? ¿Qué estándar del sector estaba vigente para ese tipo de cadena? ¿La política de la empresa cumplía con ese estándar?
5. [DISTORSIÓN] ¿El precio de los bienes importados era artificialmente bajo — hay dumping o subsidio?	CI2: análisis comparativo del precio de exportación versus el precio doméstico del país exportador o el costo de producción estimado.	Sin establecer la magnitud del dumping o el subsidio, el D_total de la distorsión no tiene base. El peritaje del precio	Reduce rango del D_distorsión (incertidumbre empírica central)	¿Cuál es el precio doméstico del bien en el país exportador en el mismo período? ¿Cuál es el costo de producción estimado con metodolog

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	El diferencial estadísticamente significativo entre el precio de exportación y el precio doméstico o el costo de producción establece la magnitud de la distorsión.	justo contrafáctico es el instrumento central del eje de distorsión.		ía verificable? ¿El precio de exportación era inferior a cualquiera de esas dos referencias?
6. ¿El daño en el nodo inicial es producto de la demanda acumulada de múltiples compradores — aplica Shapley?	Análisis de la estructura del mercado del nodo del daño: ¿el nodo produce para múltiples compradores simultáneamente de forma que ningún comprador individual sea condición necesaria? Si el nodo podría	La causalidad acumulativa es el límite más importante del R* convencional en el dominio de cadenas de suministro. Identificarlo correctamente determina qué instrumento causal usar.	Determina si aplica R* convencional o valor de Shapley (incertidumbre metodológica)	¿El proveedor del nodo del daño produce exclusivamente para el comprador analizado o para múltiples compradores? Si el comprador analizado hubiera dejado de comprar, ¿habría encontrado el proveedor un

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	haber reemplazado al comprador analizado con otro comprador, R* convencional asigna cero y Shapley es necesario.			comprador alternativo de manera razonablemente rápida?

Árbol de decisión en comercio internacional y cadenas de suministro: ¿qué buscar primero?

¿En qué eje opera el caso?

├─ Eje A: CADENA DE SUMINISTRO — daño en nodos iniciales, R* del comprador final

│

├─ PRIORIDAD 1: Documentar las condiciones en el nodo del daño (CI1/CI3).

· Sin esta evidencia, la cadena causal no tiene base.

├─ PRIORIDAD 2: Establecer el diferencial de precio (CI2).

· ¿El precio de compra era compatible con condiciones legales en el nodo del daño?

· Si no → el diferencial es el vínculo económico causal entre el CF y el ND.

├─ PRIORIDAD 3: Evaluar la debida diligencia del comprador vs. el estándar requerido.

· *CI1 (política implementada) + CI5 (estándar del sector / ley aplicable).*

· *⊿I_comprador = R*_CF − a_debida_diligencia_implementada.*

└─ VERIFICACIÓN: ¿El nodo del daño tiene múltiples compradores — aplica Shapley?

· *Si el nodo vende a múltiples compradores simultáneamente → valor de Shapley en lugar de R* convencional.*

· *Estimación de φ_i proporcional a la participación de cada comprador en la demanda total del nodo.*

└─ Eje B: DISTORSIÓN COMERCIAL — dumping, subsidio ilegal, sanción

├─ PRIORIDAD 1: Establecer el precio justo contrafáctico del bien importado (CI2).

· *Precio doméstico del exportador y/o costo de producción estimado con metodología verificable.*

· *Análisis de sensibilidad sobre los supuestos del modelo.*

├─ PRIORIDAD 2: Documentar el daño al competidor desplazado.

· *D_distorsión = (precio_justo − precio_artificial) × volumen afectado.*

· *Controlar por factores del mercado independientes de la distorsión.*

└─ PRIORIDAD 3: Identificar el actor que distorsionó y su S.

· *¿La distorsión era idiosincrática (S bajo, R* alto) o estructural del sector (S alto, R*_neta moderado)?*

· *AD_actor_distorsión = R*_AD × D_total_distorsión.*

— Fin del Capítulo 18 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 19

Economía de la salud —

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo opera con un principio que unifica todo el análisis: el sistema de pago es el diseñador de los incentivos del sistema de salud, y los incentivos diseñan el comportamiento de los actores del sistema con mayor fuerza que cualquier regulación formal. Un sistema de pago por acto (fee-for-service) que remunera procedimientos tiene R sobre la sobreutilización de procedimientos innecesarios. Un sistema de capitación que paga por paciente adscrito tiene R* sobre la subutilización de atención a pacientes de alto costo. Un sistema de precios monopólicos de medicamentos tiene R* sobre el acceso desigual a tratamientos cuya eficacia está documentada. El análisis causal del dominio establece qué nodo del sistema de pago fue condición necesaria del daño al paciente o a la equidad del acceso.*

Los rangos ES0–ES8 son Nivel B — derivados por extensión desde los principios del sistema aplicados al sector salud, con referencia a los instrumentos del cap. 6 (epidemiología) y del cap. 8 (responsabilidad médica) de la Taxonomía. Pendientes de calibración empírica con estudios comparados de sistemas de salud y jurisprudencia de litigios de precios farmacéuticos y de responsabilidad de pagadores. Para el análisis del sistema de pago como factor de incentivos, ve a §1 y §5. Para los medicamentos y el acceso, ve a §4.3. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.

§1 Descripción del subcampo

La economía de la salud introduce en el sistema de imputación causal un actor que los capítulos de responsabilidad médica

(cap. 8 de la Taxonomía) no necesitaron analizar con igual precisión: el diseñador del sistema de pago. Un médico que realizó un procedimiento innecesario tiene R* sobre el daño al paciente. Pero el sistema de pago que remuneraba ese procedimiento independientemente de su resultado clínico tiene también R* — porque diseñó el incentivo que hizo racional para el médico realizarlo. La distribución de R* entre el médico individual y el sistema de pago que estructuró sus incentivos es el análisis central del dominio.

El principio de la neutralidad perversa del sistema de pago: no existe un sistema de pago neutral. Todos los sistemas de pago en salud crean incentivos que modifican el comportamiento de los actores del sistema — médicos, hospitales, aseguradoras, pacientes — de maneras que se traducen en consecuencias para los resultados de salud y la equidad del acceso. El análisis causal establece qué consecuencias eran previsibles dado el diseño del sistema de pago, y quién diseñó ese sistema con qué información disponible.

> **Los sistemas de pago como nodos de diseño de incentivos con R* en los resultados del sistema**
> *En el dominio de la economía de la salud, el diseñador del sistema de pago tiene R* sobre las consecuencias predecibles del sistema de incentivos que diseñó. El hospital que diseñó un sistema de remuneración a médicos basado en el volumen de procedimientos tiene R* sobre la sobreutilización de procedimientos innecesarios — independientemente de si el médico individual que realizó el procedimiento actuó con Anteros (deliberadamente innecesario) o con Potós (siguió el estándar del entorno que el sistema de pago construyó). La misma lógica aplica al sistema regulatorio que autorizó la patente farmacéutica que produce el monopolio de precio que excluye del tratamiento a pacientes sin cobertura suficiente; a la aseguradora que diseñó los copagos que desincentivan la atención preventiva; y al gobierno que fijó los parámetros del sistema de capitación que hacen racional para el médico de cabecera limitar el acceso a la atención especializada. Cada uno de esos actores tiene R* positivo sobre las consecuencias predecibles de los incentivos que diseñaron.*

Sub-variantes del dominio

Sobreutilización inducida por el sistema de pago por acto (fee-for-service): el sistema de remuneración que paga por procedimiento realizado, independientemente del resultado clínico, crea un incentivo estructural a la sobreutilización — la realización de procedimientos cuyo valor clínico marginal es inferior a su costo. El daño es tanto para el paciente que sufre el riesgo del procedimiento innecesario como para el sistema de salud que pierde recursos que habrían podido destinarse a pacientes con mayor necesidad clínica.

Subutilización inducida por el sistema de capitación o de presupuesto global: el sistema de pago que remunera al proveedor independientemente del volumen de atención que ofrece crea un incentivo estructural a la subutilización — la limitación del acceso a atención, el racionamiento informal de procedimientos, la derivación tardía a especialistas. El daño es para el paciente que no recibe la atención que su condición requiere dentro del tiempo clínicamente adecuado.

Selección adversa y skimming: el diseño del sistema de pago que remunera igual por pacientes de alto y bajo costo clínico crea el incentivo para que los proveedores seleccionen pacientes de bajo costo (cream skimming) y eviten a los de alto costo — enfermos crónicos, pluripatológicos, con condiciones de alta complejidad. El daño es la concentración del acceso dificultado en los grupos más vulnerables.

Upcoding y fraude de codificación: el proveedor asignó a los pacientes códigos diagnósticos que corresponden a mayor pago que el que la condición real justificaría, o reportó servicios no realizados. El R* del sistema de pago en ese fraude es positivo cuando el diseño del sistema crea incentivos asimétricos que hacen el fraude de codificación racional sin mecanismos de auditoría proporcionales al riesgo.

Precios monopólicos de medicamentos y acceso desigual: el titular de la patente farmacéutica fijó el precio del medicamento en un nivel que excluye del acceso a los pacientes sin cobertura suficiente o en países de ingresos medios y bajos. El R* del sistema regulatorio que autorizó la patente con las condiciones específicas que hacen posible ese

precio es positivo cuando existían mecanismos de licencias obligatorias, precios diferenciales por nivel de ingreso o cláusulas de acceso disponibles y no se implementaron.

Desigualdad en el acceso por diseño del aseguramiento: el sistema de aseguramiento — sea público, privado o mixto — diseñó coberturas, copagos o redes de proveedores que producen acceso desigual a la atención según el nivel socioeconómico del paciente. El R* del diseñador del sistema de aseguramiento en esa desigualdad de acceso es proporcional a cuánto del diferencial era previsible dado el diseño y a cuántas alternativas de diseño con menor desigualdad estaban disponibles.

§2 Escala de evidencia ES0–ES8 · Economía de la salud

La escala ES0–ES8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la economía de la salud. Su característica más relevante es la posición del peritaje de economía de la salud (ES2) — el instrumento que establece la cadena causal entre el diseño del sistema de pago y los resultados clínicos y de acceso documentados. Sin ese peritaje, la mayoría de las aristas del grafo permanecen en ES5/ES6, porque los efectos de los incentivos del sistema de pago sobre el comportamiento de los proveedores requieren análisis econométrico especializado para separar el efecto del incentivo de los factores confusos. Nivel B — rangos pendientes de calibración empírica con estudios de sistemas de salud comparados.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía de la salud	Rango w
ES1	Documento regulatorio, contractual o administrativo	Contratos de pago entre el pagador (aseguradora pública o privada, gobierno) y el proveedor (hospital, médico) que especifican la estructura	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía de la salud	Rango w
	del sistema de pago	de remuneración; tablas de tarifas con los precios por procedimiento o código; cláusulas de cobertura de la póliza de seguro con los copagos y exclusiones; registros de auditoría del uso de procedimientos con sus tasas de variación por región o proveedor; documentación de la fijación del precio del medicamento y del proceso de negociación con el pagador.	
ES2	Peritaje en economía de la salud con análisis de los incentivos del sistema de pago	Análisis pericial que establece la cadena causal entre el diseño del sistema de pago y los resultados documentados (tasa de procedimientos, variación en el acceso, evolución de precios de medicamentos), controlando por los factores confusos (severidad del caso, características de la población, ciclo económico); análisis de variación inexplicada en el uso de procedimientos entre proveedores bajo el mismo sistema de pago; análisis de elasticidad de la demanda de atención ante cambios en los copagos; análisis contrafáctico de qué resultados habría producido un sistema de pago con diseño alternativo disponible.	[0.62, 0.82]
ES3	Testimonios convergentes de profesionales de salud y pacientes con	Declaraciones de médicos, administradores hospitalarios o pacientes que describen consistentemente el efecto del sistema de pago	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía de la salud	Rango w
	corroboración documental	sobre las decisiones clínicas y el acceso, con al menos un registro administrativo o clínico consistente. Las declaraciones de profesionales de salud sobre las presiones del sistema de pago sobre sus decisiones clínicas son ES3 de alto valor.	
ES4	Análisis estadístico del patrón de uso de servicios o de fijación de precios	Análisis que muestra que el patrón de uso de procedimientos, de prescripción de medicamentos o de fijación de precios es estadísticamente incompatible con la distribución esperada de la necesidad clínica en la población; análisis de variación inexplicada en el uso de procedimientos entre proveedores, regiones o sistemas de pago comparables; análisis de la correlación entre el precio del medicamento y los costos de desarrollo versus la maximización del margen en el período de vigencia de la patente.	[0.38, 0.58]
ES5	Análisis documental del diseño del sistema de pago y de las alternativas disponibles	Comparación del diseño del sistema de pago con los sistemas comparables en otras jurisdicciones con menores tasas de sobreutilización, subutilización o exclusión por precio; análisis de las alternativas de diseño que estaban técnicamente disponibles al momento del	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la economía de la salud	Rango w
		diseño del sistema actual y de sus consecuencias previsibles sobre el acceso y la calidad.	
ES6	Inferencia estructural por la estructura de incentivos del sistema y conocimiento del dominio	El sistema de pago tenía la estructura de incentivos que la literatura de economía de la salud asocia con el resultado observado, sin análisis econométrico que establezca la cadena causal específica para este sistema y población.	[0.18, 0.38]
ES7	Correlación temporal entre el cambio del sistema de pago y el resultado observado sin análisis causal	El cambio en el sistema de pago coincide temporalmente con el cambio en el resultado observado sin análisis que establezca la cadena causal versus factores confusos.	[0.07, 0.24]
ES8	Fuente única sin corroboración en el análisis del sistema	Un solo testimonio o estudio sobre el efecto del sistema de pago sin corroboración cuantitativa ni análisis del mecanismo causal.	[0.04, 0.16]
ES0	Ausencia documentada de conexión causal entre el sistema de pago y el resultado	Peritaje ES2 que establece que el resultado observado era independiente del diseño del sistema de pago — atribuible a factores clínicos, demográficos o estructurales que el sistema de pago no podía modificar razonablemente — o que el sistema de pago fue diseñado con los mecanismos de corrección de incentivos perversos disponibles en el estado del arte del momento.	w = 0.00

Nota de calibración Nivel B

> *Los rangos ES0–ES8 son Nivel B. La calibración empírica formal requiere: (a) análisis de estudios comparados de sistemas de salud con diseños de pago distintos (estudios de la OCDE, estudios de variación en el uso de procedimientos del Dartmouth Atlas, estudios de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras y OMS); (b) jurisprudencia de litigios de precios farmacéuticos (casos de precios abusivos, disputas de patentes y licencias obligatorias); (c) revisiones sistemáticas de los efectos de incentivos del sistema de pago sobre el comportamiento de los proveedores.*

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S del diseñador del sistema de pago

En el dominio de la economía de la salud, los Hijos de Afrodita aplican a los directivos, reguladores y ejecutivos que tomaron las decisiones de diseño del sistema de pago, de fijación del precio del medicamento, o de diseño de las coberturas del aseguramiento. No aplican al sistema de pago como estructura formal (el contrato, la tarifa), ni al algoritmo de codificación como nodo sin voluntad.

La distinción más relevante es entre el diseñador del sistema de pago que sabía que su diseño produciría sobreutilización, subutilización o exclusión por precio y lo mantuvo porque convenía a los objetivos financieros de la institución (Anteros dominante, S bajo) y el diseñador que replicó el sistema de pago estándar del sector sin cuestionar sus efectos sobre la equidad del acceso y los resultados clínicos (Potós dominante, S moderado-alto). En el caso de la empresa farmacéutica que fijó el precio del medicamento: la distinción entre la estrategia deliberada de maximización del margen durante toda la vida de la patente (Anteros) y la réplica del modelo de precios estándar de la industria (Potós) es el instrumento que informa S y la culpabilidad subjetiva.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la economía de la salud

Hijo	Qué informa para S del diseñador del sistema de pago	Firma en el expediente del sistema de salud	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S bajo [0.08, 0.30]. El diseñador del sistema de pago —ejecutivo de la aseguradora, directivo del hospital, regulador farmacéutico— tomó decisiones de diseño sabiendo que producirían resultados dañinos para los pacientes o el acceso, y las mantuvo porque convenían a los objetivos financiero	Documentos internos donde el diseñador analiza el impacto del sistema de pago en el acceso o la calidad y elige priorizar los objetivos financieros. Análisis de precios de medicamentos que muestran que el precio se fijó en función de la elasticidad de la demanda del segmento de mayor cobertura, excluyendo deliberadamente a los pacientes sin cobertura suficiente.	Documentos de estrategia de precios del laboratorio farmacéutico. Análisis internos del impacto del sistema de pago sobre los resultados clínicos. Correos del equipo de diseño del sistema.	Confundir con Potós cuando el diseñador replicó el modelo de precios o de pago estándar del sector sin una estrategia deliberada de maximización del daño. La pregunta: ¿el diseñador consideró alternativas de acceso y deliberadamente las descartó, o siguió el estándar de la industria sin cuestionarlo?

Hijo	Qué informa para S del diseñador del sistema de pago	Firma en el expediente del sistema de salud	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	s. En el contexto farmacéutico: fijó el precio del medicamento en un nivel que excluye del acceso a los grupos sin cobertura, sabiendo el daño que eso produce, y sin implementar los mecanismos de acceso diferenciado que estaban disponibles.			
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.75]. El diseñador replicó el sistema de pago estándar	Política de precios o de pago que replica el estándar del sector. Ausencia de análisis de impacto en el acceso	Política de precios del sector. Estándares de diseño de sistemas de pago de la industria. Cultura institucional	Confundir con Anteros cuando el diseñador recibió análisis de impacto que mostraban la exclusión de acceso y los

Hijo	Qué informa para S del diseñador del sistema de pago	Firma en el expediente del sistema de salud	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	del sector — fee-for-service para el sistema hospitalario, patentes estándar con precios de mercado para el farmacéutico, copagos de diseño habitual para la aseguradora — sin cuestionar sus efectos sobre la equidad del acceso y los resultados clínicos. Cualquier equipo de diseño bajo la misma cultura institucional y los mismos	diferenciado. Cultura institucional que prioriza los indicadores financieros sobre los indicadores de resultado clínico y de equidad.	documentada.	descartó activamente. Si hay documentos donde el diseñador desestimó análisis de equidad de acceso, Anteros moderado es más preciso que Potós.

Hijo	Qué informa para S del diseñador del sistema de pago	Firma en el expediente del sistema de salud	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	KPIs habría tomado las mismas decisiones.			
Fobos	S moderado-alto [0.55, 0.80]. El diseñador del sistema de pago implementó un diseño que sabía que era subóptimo para los pacientes pero que respondía a presiones financieras del sistema — el regulador que no pudo negociar mejores condiciones de	Comunicaciones que documentan la presión sobre el diseñador: condiciones del contrato con la aseguradora que no eran negociables, presión del consejo de administración para priorizar los indicadores financieros, limitaciones del presupuesto público que hacían imposible el diseño óptimo.	Comunicaciones del diseñador con la aseguradora o el gobierno. Análisis del margen de maniobra real del diseñador. Condiciones del contrato con el pagador.	Confundir con Anteros cuando el diseñador tenía poder de negociación suficiente para implementar un diseño distinto. Un hospital o un laboratorio con posición dominante en el mercado no puede argumentar Fobos convincentemente para no haber ejercido ese poder.

Hijo	Qué informa para S del diseñador del sistema de pago	Firma en el expediente del sistema de salud	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	precio con el laboratorio por la presión del sistema político, el directivo del hospital que implementó el sistema de pago que el contrato con la aseguradora requería sin margen de negociación. La presión estructural fue condición de la decisión.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de la economía de la salud

Deimos: puede aparecer en diseñadores del sistema de pago que no comprendían las implicaciones de su diseño sobre los incentivos de los proveedores y los resultados de acceso — el regulador que aprobó el sistema de capitación sin entender que produciría subutilización en pacientes de alta complejidad, o el directivo que diseñó los copagos sin comprender su efecto sobre el acceso de los grupos de menor ingreso. S alto cuando el conocimiento de los efectos del sistema de pago no estaba ampliamente disponible en la literatura al momento del diseño. Asignar con nota obligatoria de incertidumbre moderada dado el estado del conocimiento en el dominio en el período analizado.

Harmonía en el dominio de la economía de la salud: el diseñador que implementó mecanismos activos de corrección de incentivos perversos — ajuste de riesgo en los sistemas de capitación, precios diferenciales por nivel de ingreso en medicamentos de alto costo, copagos reducidos o eliminados para condiciones crónicas que requieren adherencia — actúa desde Harmonía. Es la referencia normativa del diseñador diligente que anticipa las consecuencias de su sistema y diseña los contrapesos necesarios.

> **§3.3 El sistema de pago no tiene Hijo — la cadena de causalidad apunta hacia el diseñador**
> *El tarificador de procedimientos, el formulario de medicamentos, el algoritmo de codificación diagnóstica son nodos sin voluntad. Su* R* *apunta hacia los actores humanos que los diseñaron y los actores que los usan. El médico que realizó el procedimiento innecesario tiene* R* *directo sobre el daño al paciente. El sistema de pago que creó el incentivo tiene* R* *sobre las condiciones bajo las cuales el procedimiento innecesario era racional para el médico. Ambos* R* *son positivos y complementarios: la distribución entre ellos depende del análisis causal del grafo específico del caso.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de la economía de la salud?

α en el dominio de la economía de la salud mide lo que el diseñador del sistema de pago ha hecho concretamente sobre su posición causal: implementación de mecanismos de corrección de incentivos perversos, ajuste de riesgo en los sistemas de capitación, precios diferenciales por nivel de ingreso o cobertura para medicamentos de alto costo, auditorías de uso de procedimientos con retroalimentación activa a los proveedores.

> **α del sistema de pago opera sobre los incentivos estructurales, no sobre decisiones individuales**
> *La corrección más eficiente del incentivo perverso del sistema de pago no es la sanción al médico individual que realizó el procedimiento innecesario — es el rediseño del sistema que lo hizo racional. Del mismo modo, el regulador que establece el precio de referencia para medicamentos, el mecanismo de licencia obligatoria o el acceso diferenciado por nivel de ingreso tiene mayor a en el acceso a tratamientos que la sanción a los laboratorios individuales que fijaron el precio de manera excluyente. La acción sobre el sistema de incentivos es el a de mayor impacto en el dominio.*

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Diseño de mecanismos de ajuste de riesgo en sistemas de capitación que nivelan el incentivo por complejidad del caso	Sí — α estructural alto	El ajuste de riesgo elimina el incentivo a la selección adversa de pacientes de alto costo — el principal efecto perverso de la capitación plana.	Voluntario o regulatorio
Implementación de auditorías de variación en el uso de procedimientos con retroalimentación activa a los proveedores	Sí — α de supervisión	La retroalimentación sobre la variación inexplicada en el uso de procedimientos es el mecanismo que contrarresta el incentivo a la	Voluntario o regulatorio

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
		sobreutilización del fee-for-service.	
Fijación de precios diferenciales por nivel de ingreso / cobertura para medicamentos de alto costo (tiered pricing)	Sí — α estructural alto en el acceso	Los precios diferenciales por nivel de ingreso o cobertura son el mecanismo que reduce el Δ_B de la patente farmacéutica respecto al acceso.	Voluntario o requerido
Emisión de licencias obligatorias o habilitación de genéricos para medicamentos esenciales con precio excluyente	Sí — α regulatorio de acceso	La licencia obligatoria es la acción regulatoria que rompe el monopolio de precio cuando el acceso al tratamiento está comprometido.	Regulatorio
Implementación de copagos reducidos o eliminados para condiciones crónicas que requieren adherencia	Sí — α de diseño de acceso	Los copagos para tratamientos crónicos reducen la adherencia y producen resultados peores a largo plazo. Su reducción o eliminación es α directo sobre ese mecanismo.	Voluntario o regulatorio
Diseño de sistemas de pago bundled o por resultados que alinean el incentivo del proveedor con el resultado clínico	Sí — α estructural preventivo	Los sistemas de pago por resultado reducen la sobreutilización y la subutilización alineando el incentivo financiero con el incentivo clínico.	Voluntario o regulatorio

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Publicación de los estándares de auditoría de codificación sin mecanismos de verificación activa	No — si las auditorías son solo formales	Los estándares sin verificación son α documental, no α real. El fraude de codificación requiere auditorías con consecuencias verificables.	—

La escala de α del diseñador del sistema de pago

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores
Sin mecanismos de corrección	0.00 – 0.05	El sistema de pago no tiene mecanismos de corrección de sus incentivos perversos documentados — sin ajuste de riesgo, sin auditorías de variación, sin precios diferenciales.	Sin ajuste de riesgo. Sin auditorías de variación en el uso. Sin mecanismos de acceso diferenciado.
Mecanismos formales sin verificación real	0.06 – 0.20	El sistema de pago tiene cláusulas de corrección documentadas pero sin mecanismos de verificación activa o con consecuencias insuficientes para modificar los incentivos.	Cláusulas de calidad documentadas. Sin retroalimentación activa a proveedores. Sin consecuencias verificables del incumplimiento.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores
Mecanismos parciales activos	0.21 – 0.45	El sistema de pago tiene algunos mecanismos de corrección activos — ajuste de riesgo parcial, auditorías selectivas — pero con cobertura insuficiente.	Ajuste de riesgo parcial documentado. Auditorías selectivas con retroalimentación. Precios diferenciales para algunos segmentos.
Mecanismos activos en proceso	0.46 – 0.70	El sistema está implementando mecanismos de corrección comprehensivos con seguimiento verificable.	Ajuste de riesgo en implementación. Programa de auditorías activo. Precios diferenciales por cobertura en implementación.
Mecanismos funcionales	0.71 – 0.89	Los mecanismos de corrección son comprehensivos y verificablemente reducen los incentivos perversos del diseño original.	Ajuste de riesgo activo con evidencia de reducción de selección adversa. Auditorías con retroalimentación con evidencia de reducción de variación. Precios diferenciales accesibles verificablemente.
Asunción plena — sistema de incentivos alineado	0.90 – 1.00	El sistema de pago tiene mecanismos de corrección comprehensivos, verificados externamente, que alinean los incentivos financieros con los resultados clínicos y la equidad del acceso.	Evidencia publicada de reducción de sobreutilización, subutilización y exclusión por precio. Auditoría externa de los mecanismos verificada.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

5.1 El grafo del sistema de pago y los resultados de salud

> **R*_diseñador_sistema_pago > R*_proveedor_individual > R*_regulador_omisivo**
> *La jerarquía de responsabilidad en el dominio de la economía de la salud invierte frecuentemente la jerarquía de visibilidad. El médico que realizó el procedimiento innecesario es el nodo más visible — tiene nombre, número de licencia, expediente del caso. El diseñador del sistema de pago que hizo racional para ese médico realizar el procedimiento es el nodo menos visible en el expediente administrativo. Pero su R* sobre la conducta del médico puede ser mayor que el R* del médico individual cuando S del médico es alto (cualquier médico en el mismo sistema de incentivos habría actuado de manera similar).*

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Diseñador del sistema de pago (DS)	El actor que tomó las decisiones de diseño del sistema de remuneración — el gobierno que diseñó el sistema de pagos del sistema público, la aseguradora que fijó la estructura de coberturas y copagos, el hospital que diseñó el sistema de remuneración a sus médicos. Sus Hijos informan S. Su R* en los resultados del sistema es proporcional a cuánto los resultados dependen del	Variable [0.20 – 0.65]	El gobierno que diseñó el sistema de capitación sin ajuste de riesgo. La aseguradora que estructuró los copagos sin analizar su impacto en la adherencia a tratamientos crónicos. El laboratorio farmacéutico que fijó el precio del medicamento en un nivel que excluye a los pacientes sin cobertura suficiente.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	diseño de los incentivos versus de los factores clínicos y demográficos de la población.		
Proveedor individual (PI)	El médico, el hospital o el laboratorio clínico que tomó las decisiones de atención bajo el sistema de incentivos. Su R* directo sobre el daño al paciente puede ser alto, pero S del proveedor es alto cuando el sistema de pago hacía racional la conducta observada para cualquier proveedor comparablemente posicionado.	Moderado-alto [0.40 – 0.78] cuando el sistema de pago determinó la conducta	El médico que realizó procedimientos innecesarios en un sistema que remunera procedimientos sin control de calidad. El hospital que codificó los diagnósticos en el nivel de mayor reembolso (upcoding) bajo un sistema de pago por DRG sin auditorías efectivas.
Regulador del sistema de pago (Reg)	La autoridad que tiene facultad para establecer los estándares de diseño del sistema de pago, los mecanismos de corrección de incentivos perversos, los límites de precios de medicamentos y las condiciones de cobertura mínima. R* positivo cuando	Alto [0.55 – 0.82]	La autoridad sanitaria que no implementó el ajuste de riesgo obligatorio en los contratos de capitación. El regulador de precios de medicamentos que no usó los mecanismos de negociación disponibles. La superintendencia de seguros que

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	tenía los instrumentos para actuar sobre los incentivos perversos y no los usó.		no estableció los estándares mínimos de cobertura que reducirían la exclusión por copago.
Paciente (P)	El receptor de la atención cuyas decisiones de uso de los servicios también están determinadas por el diseño del sistema de pago — los copagos que desincentivan la atención preventiva, la red de proveedores que limita sus opciones, la información disponible sobre la calidad de los proveedores. En la mayoría de los análisis del dominio, el paciente es el nodo final (Nf) que sufre las consecuencias del diseño del sistema.	Muy alto [0.75 – 0.95] respecto a los efectos del sistema de pago sobre sus decisiones de uso	El paciente que pospone la atención preventiva por el copago. El paciente crónico que abandona el tratamiento por el costo acumulado de los medicamentos. El paciente que no accede al especialista porque su red de proveedores no lo cubre adecuadamente.
Sistema de información y codificación (SIC)	El sistema de codificación diagnóstica y de procedimientos (DRG, CIE-11, CPT) que determina el nivel de reembolso de cada episodio de	N/A — nodo sin voluntad	El sistema de DRGs hospitalarios que remunera al hospital por nivel de complejidad del diagnóstico asignado — creando el

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	atención. Nodo sin voluntad. Su R* en el fraude de codificación apunta hacia quien diseñó el sistema de incentivos que hace racional el upcoding y hacia los auditores que no lo detectaron.		incentivo al upcoding. El catálogo de procedimientos del sistema de pago por acto que incluye procedimientos de alto margen y bajo valor clínico.

5.2 El grafo de los precios farmacéuticos y el acceso a medicamentos

El análisis de los precios farmacéuticos tiene una estructura de grafo específica que difiere del análisis del sistema de pago de servicios porque introduce la dimensión de la propiedad intelectual y el monopolio temporal de la patente como nodo causal con R* positivo en el precio excluyente.

Nodo	Función en el grafo de precio farmacéutico	R* típico	Instrumento causal
Laboratorio farmacéutico (LF)	El titular de la patente que fijó el precio del medicamento. R* positivo en la exclusión de acceso cuando el precio supera el umbral de asequibilidad de los grupos sin cobertura suficiente. S del laboratorio es	Moderado-alto [0.30 – 0.65]	El precio fijado versus el costo de producción más I+D amortizada. El diferencial entre el precio en países de alto ingreso y el umbral de asequibilidad en países de ingreso medio y bajo. La

Nodo	Función en el grafo de precio farmacéutico	R* típico	Instrumento causal
	moderado-bajo cuando la estrategia de precio era idiosincrática; moderado-alto cuando era el modelo de precios estándar de la industria para medicamentos de ese tipo.		ausencia de programas de acceso diferenciado.
Sistema regulatorio de patentes (SRP)	El sistema legal y regulatorio que otorgó la patente con las condiciones específicas (plazo, exclusividades de datos, protección de extensión de producto) que determinan el período y la extensión del monopolio de precio. R* positivo cuando las condiciones del sistema de patentes fueron más favorables de lo requerido por los compromisos internacionales mínimos (TRIPS).	Moderado [0.20 – 0.45]	La extensión del plazo de la patente más allá de los 20 años estándar. Las exclusividades de datos que bloquean la entrada de genéricos durante el período de extensión. Las provisiones TRIPS-plus negociadas en acuerdos bilaterales de libre comercio.
Regulador del precio de	La autoridad que negocia el precio de reembolso	Moderado [0.15 – 0.40]	La capacidad de negociación del regulador

Nodo	Función en el grafo de precio farmacéutico	R* típico	Instrumento causal
medicamentos (RPM)	con el laboratorio o que establece los mecanismos de control de precios. R* positivo por omisión cuando no usó los mecanismos de negociación disponibles — evaluación de tecnología sanitaria, precios de referencia internacionales, licencias obligatorias — para establecer un precio de acceso razonable.		con el laboratorio. Los mecanismos de evaluación de tecnología sanitaria disponibles y los que se usaron. La comparación del precio negociado con el de países de referencia.
Sistema de aseguramiento (SA)	La aseguradora pública o privada que define si el medicamento está cubierto y en qué condiciones (copago, restricciones de prescripción). R* positivo en la exclusión de acceso cuando su diseño de cobertura produce acceso desigual por nivel de ingresos del paciente.	Moderado [0.15 – 0.35]	El nivel del copago del medicamento versus el ingreso del paciente. Las restricciones de prescripción (step therapy, prior authorization) que retrasan el acceso. La exclusión del medicamento del formulario sin evaluación de tecnología sanitaria.

Configuraciones canónicas del grafo de economía de la salud

Configuración 1 — Sobreutilización inducida por fee-for-service
DS (diseñador del sistema fee-for-service sin auditorías de variación: S moderado-bajo si el diseño era idiosincrático) → PI (proveedor que realiza procedimientos de alto margen y bajo valor clínico porque el sistema lo remunera: S alto cuando el incentivo es sistémico) → Paciente que sufrió el procedimiento innecesario con su riesgo asociado (Nf)
*AD_DS = R*_DS × D_total_sobreutilización. R*_DS es alto cuando el sistema de pago no tenía mecanismos de corrección del incentivo a la sobreutilización y cuando esos mecanismos estaban técnicamente disponibles. La reforma correcta: pasar a sistemas de pago bundled o por resultado que alineen el incentivo financiero con el resultado clínico. El ROI de esa reforma se puede calcular como D_total_sobreutilización × ⊿P(procedimiento_innecesario) − Costo_reforma.*

Configuración 2 — Exclusión de acceso por precio farmacéutico con monopolio de patente
LF (laboratorio con patente: fijó precio excluyente, S bajo si la estrategia de precio era idiosincrática versus S moderado si era el modelo estándar de la industria) + SRP (sistema regulatorio que otorgó condiciones de patente más favorables de lo mínimo requerido) + RPM (regulador de precio que no usó los mecanismos de negociación disponibles) → Exclusión de acceso a pacientes sin cobertura suficiente (Nf)
D_exclusión = N_pacientes_excluidos × D_promedio_por_exclusión_del_tratamiento. D_promedio por exclusión se calcula con los instrumentos del cap. 8 de la Taxonomía (responsabilidad médica por error o por omisión sistémica). El mecanismo de acceso de mayor ROI es la licencia obligatoria cuando el laboratorio tiene S bajo (precio idiosincrático) o el precio de referencia internacional cuando el modelo de precio es generalizado en la industria.

Configuración 3 — Subutilización y selección adversa por capitación sin ajuste de riesgo
DS (diseñador del sistema de capitación sin ajuste de riesgo: S moderado si el sistema es comparable al de otras jurisdicciones sin ajuste) → PI (proveedor que limita la atención a pacientes de alto costo porque el sistema lo remunera

igual que por pacientes de bajo costo: S alto — cualquier proveedor bajo el mismo incentivo haría lo mismo) → Pacientes crónicos y de alta complejidad que no reciben atención adecuada (Nf)
El ajuste de riesgo es el mecanismo de corrección central de la configuración 3: cuando el sistema remunera al proveedor según la complejidad esperada del caso (no igual por todos los pacientes), el incentivo a la selección adversa desaparece. El ROI del ajuste de riesgo es la diferencia entre el D_total de la subutilización de los pacientes complejos y el costo del sistema de ajuste.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El sistema de pago tenía la estructura de incentivos que predice la sobreutilización o subutilización documentada?	Análisis ES2 del diseño del sistema de pago: ¿el sistema remunera por procedimiento realizado sin control de calidad (fee-for-service: incentivo a la sobreutilización), por paciente adscrito sin ajuste de riesgo (capitación plana: incentivo a la selección adversa y subutilización), o por resultado clínico (bundled payment: incentivo alineado)?	Declaración B con ES2 de calidad. Declaración A si el vínculo entre el diseño del sistema y el resultado documentado está establecido por estudios comparados de referencia (OCDE, Dartmouth Atlas).
¿La variación en el uso de procedimientos entre proveedores o regiones es explicable por diferencias en la	Análisis ES4 de variación inexplicada en el uso de procedimientos: ¿la variación entre proveedores similares (misma población, misma dotación de recursos) supera lo que las diferencias en la severidad de los casos podría explicar?	Declaración B con ES4 sólido. La variación inexplicada es el instrumento diagnóstico estándar del Dartmouth Atlas y estudios comparados de sistemas de salud.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
necesidad clínica, o indica sobreutilización o subutilización sistémica?		
¿El precio del medicamento excluye del acceso a grupos de pacientes con necesidad clínica documentada?	Análisis ES4 de la relación precio / umbral de asequibilidad: comparación del precio del medicamento con el ingreso mediano de los grupos sin cobertura suficiente. Si el precio supera el umbral de asequibilidad para un porcentaje significativo de la población con indicación clínica, hay exclusión de acceso documentable.	Declaración B con análisis de asequibilidad ES2. El umbral de asequibilidad tiene incertidumbre en su definición y debe presentarse con análisis de sensibilidad.
¿El diseñador del sistema de pago tenía alternativas disponibles con menor impacto sobre el acceso y la calidad — Hijo dominante?	Análisis ES5 de las alternativas de diseño técnicamente disponibles al momento del diseño: ¿otros sistemas de salud habían implementado mecanismos de corrección equivalentes? ¿Había literatura disponible sobre los efectos de los incentivos perversos del sistema que se diseñó?	Declaración B si hay evidencia sólida de alternativas disponibles y conocidas. Declaración C si el estado del conocimiento en el período del diseño sobre los efectos del sistema es incierto.
¿El regulador tenía los instrument	Análisis ES5 de los mecanismos regulatorios disponibles: licencias obligatorias (art. 31 TRIPS), precios de referencia internacionales,	Declaración B con ES5 que documente los mecanismos

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
os para actuar sobre el precio del medicamento y no los usó?	evaluación de tecnología sanitaria con vinculación al precio, importación paralela. Si el regulador tenía acceso a esos mecanismos y no los implementó, hay R* por omisión.	disponibles. Declaración C para la atribución del impacto de la omisión sobre el acceso específico a ese medicamento.
¿Cuántos pacientes fueron excluidos del tratamiento por el precio del medicamento — D_total de la exclusión?	N_pacientes_excluidos × D_promedio_por_falta_de_acceso_al_tratamiento. N se estima desde el análisis de asequibilidad (cuántos con indicación clínica no pueden acceder al precio actual). D_promedio desde el cap. 8 de la Taxonomía (responsabilidad médica por omisión: daño de no tratar versus tratar).	Declaración B para N_pacientes_excluidos con datos de prevalencia de la indicación y análisis de asequibilidad. Declaración C para D_promedio cuando el curso clínico sin tratamiento tiene incertidumbre.

§7 Traducción de D_total al dominio de la economía de la salud

Componente	En el dominio de la economía de la salud	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (daño directo verificable	Para sobreutilización: el daño	D_vital_sobreutilización = N_procedimientos_innecesarios ×	Registros clínicos del período.

Componente	En el dominio de la economía de la salud	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
del sistema de pago)	directo de los procedimientos innecesarios realizados — complicaciones, iatrogenias, tiempo de recuperación. Para exclusión de acceso: el deterioro de la condición del paciente durante el período sin tratamiento. Para subutilización: el daño acumulado por la atención no recibida en tiempo.	D_promedio_por_complicación. D_exclusión = N_pacientes_excluidos × D_deterioro_sin_tratamiento. D_subutilización = N_pacientes_sin_atención_oportuna × D_retraso.	Literatura sobre complicaciones de procedimientos innecesarios. Estudios de historia natural de la condición sin tratamiento.
T_impedido (atención no recibida y oportunidades perdidas)	Para sobreutilización: los recursos que el sistema de salud destinó a procedimientos de	Diferencial de costo entre los procedimientos innecesarios realizados y los procedimientos de mayor valor que no se realizaron por limitación de recursos. Costo de las atenciones de urgencia evitables que la exclusión de acceso generó.	Registros de uso de servicios de urgencia. Análisis del costo de oportunidad de los

Componente	En el dominio de la economía de la salud	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	bajo valor clínico y que no pudieron destinarse a pacientes con mayor necesidad clínica (costo de oportunidad). Para exclusión de acceso: los episodios de atención de urgencia que el paciente sin acceso al tratamiento preventivo o crónico requirió posteriormente.		recursos del sistema.
ΔT_trayectoria (pérdida permanente de potencial de salud)	Para exclusión de acceso: la discapacidad permanente o la reducción de la esperanza de vida	D_vital_trayectoria = AVAD_pérdidos × w_ref. Los AVAD se calculan con los instrumentos estándar de la OMS para la condición clínica específica en el período de exclusión o subutilización.	Literatura de carga de enfermedad. Estudios de impacto del tratamiento versus no tratamient

Componente	En el dominio de la economía de la salud	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	producida por la falta de acceso al tratamiento o durante el período de exclusión. Para subutilización: el deterioro permanente de la condición crónica por la atención insuficiente o tardía. Expresado en AVAD (años de vida ajustados por discapacidad, estándar OMS).		o para la condición analizada. Registros de mortalidad y morbilidad del período.

D_vital_salud = D_total / w_ref · La equivalencia en horas de vida hace visible la escala del daño

La conversión del daño en salud a horas de vida mediante AVAD × w_ref es el instrumento que conecta el dominio de la economía de la salud con el dominio de la equidad. El precio de un medicamento que excluye a un millón de pacientes con indicación clínica no es una pérdida financiera abstracta — es un D_vital de millones de horas de vida de personas concretas que no recibieron el tratamiento cuya eficacia está documentada. Esa magnitud

> *justifica la prioridad de las intervenciones regulatorias sobre el sistema de precios farmacéuticos.*
> *La conversión usa w_ref universal (no el ingreso del país afectado) para mantener el principio ontológico de igualdad del tiempo de vida. La hora de vida de un paciente en un país de ingreso bajo que no pudo acceder a un medicamento tiene el mismo valor ontológico que la de un paciente en un país de ingreso alto. El diferencial de precios entre mercados — que es la práctica estándar del tiered pricing farmacéutico — solo es éticamente defendible cuando el precio en el mercado de menor ingreso está por debajo del umbral de asequibilidad de ese mercado, no solo por debajo del precio en el mercado de mayor ingreso.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la economía de la salud

Límite 1 — La causalidad en sistemas de salud complejos. Los sistemas de salud son los sistemas causales más complejos del libro, porque los resultados de salud dependen simultáneamente de los incentivos del sistema de pago, de los factores clínicos de los pacientes (severidad de la condición, comorbilidades), de los determinantes sociales de la salud (ingreso, educación, condiciones habitacionales) y de los factores ambientales y epidemiológicos. La separación del efecto del sistema de pago de los demás factores requiere análisis econométrico especializado con controles por severidad y determinantes sociales — y siempre tiene incertidumbre residual.

Límite 2 — El dilema entre la innovación y el acceso en la propiedad intelectual farmacéutica. El sistema de patentes farmacéuticas tiene una justificación económica legítima: sin la protección temporal del monopolio de precio, la inversión en I+D de nuevos medicamentos sería subóptima desde el punto de vista social. El análisis causal de la exclusión de acceso por precio de patente debe separar el R* de la duración y condiciones de la patente (que pueden ser más amplias de lo

necesario para incentivar la I+D) del R* del modelo económico básico de la propiedad intelectual en salud.

Límite 3 — La sobreutilización como daño y como necesidad clínica justificada. No toda variación en el uso de procedimientos es sobreutilización — parte puede reflejar diferencias genuinas en la prevalencia de la condición o en las preferencias informadas de los pacientes. El peritaje ES2 debe establecer cuánta de la variación es inexplicada por factores clínicos antes de concluir que refleja el incentivo del sistema de pago.

Límite 4 — Los efectos de largo plazo del rediseño del sistema de pago. Los sistemas de pago en salud tienen inercias institucionales grandes: los profesionales de salud adaptan su comportamiento a los incentivos del sistema gradualmente, y los efectos de los cambios de sistema pueden tardar años en materializarse completamente. El análisis del impacto de un sistema de pago en el corto plazo puede subestimar los efectos de largo plazo.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el D_total de la sobreutilización al médico individual sin incluir al diseñador del	El médico es el nodo más visible y el daño individual está documentado en su expediente de	R* del diseñador del sistema de pago = 0 aunque el sistema de incentivos hacía racional para	S del médico es alto cuando el sistema de pago hacía racional la sobreutilización para cualquier proveedor comparable. R*_DS × (1−S_DS) es el R*_neta del diseñador, que puede ser mayor que el del médico individual cuando S_médico es alto.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
sistema de pago	atención.	cualquier médico la conducta observada.	
Usar el precio de lista del medicamento en el mercado de mayor ingreso como base del análisis de exclusión de acceso	El análisis usa el precio público más visible (el precio de lista en EE.UU. o la UE) sin controlar por los precios negociados en los distintos mercados.	D_exclusión sobreestimado cuando el laboratorio tiene programas de acceso diferenciado que reducen el precio efectivo en mercados de menor ingreso.	El análisis debe usar el precio efectivo en el mercado del paciente excluido — el precio neto de descuentos, programas de acceso y copagos del seguro. La comparación con el umbral de asequibilidad del mercado específico es la base del análisis de exclusión.
No controlar por la severidad de los casos en el análisis de variació	El análisis compara las tasas brutas de procedimientos entre	Sobreutilización aparente en proveedores que atienden poblaciones de	El análisis de variación inexplicada debe controlar por la severidad del caso (índice de comorbilidades Charlson u equivalente), el nivel socioeconómico de la población atendida y la disponibilidad de recursos alternativos.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
n del uso de procedimientos	proveedores sin controlar por la diferencia en la severidad de los casos que atienden.	mayor severidad, o subutilización aparente en proveedores con poblaciones más sanas.	
Confundir el daño de la exclusión de acceso con el costo del medicamento para el sistema de salud	El análisis cuantifica el costo del medicamento para el pagador como si fuera el D_total, ignorando el D_vital de los pacientes excluidos del acceso.	D_total subestimado cuando la exclusión de acceso es el daño principal. El costo del medicamento para el pagador es relevante para el análisis de la eficiencia del sistema, pero el D_vital de los pacientes	D_total = D_vital_pacientes_excluidos + D_vital_pacientes_con_acceso_pero_daño_por_sobreutilización + D_costo_oportunidad_del_sistema. El D_vital de los pacientes excluidos se calcula con AVAD × w_ref, no con el costo de lista del medicamento.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		excluidos es el componente de mayor magnitud cuando el medicamento tiene eficacia documentada para una condición de alta carga de enfermedad.	

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un caso de economía de la salud, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión es identificar el eje del caso: sobreutilización / subutilización por incentivos del sistema de pago versus exclusión de acceso por precio farmacéutico versus desigualdad de acceso por diseño del aseguramiento. Cada eje tiene instrumentos y prioridades distintos.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en economía de la salud

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El eje del caso — sistema de pago, precio farmacéutico o desigualdad de aseguramiento?	Identificar qué mecanismo causal es el más relevante en el caso: ¿el sistema de pago crea el incentivo a la conducta dañina? ¿el precio del medicamento excluye del tratamiento? ¿el diseño del aseguramiento produce acceso desigual?	Cada eje tiene instrumentos distintos. La confusión entre ejes produce evidencia relevante para un eje pero no para el que determina R*.	Determina el instrumento principal del análisis	¿El daño ocurre porque el sistema incentiva un procedimiento innecesario, porque el medicamento no está accesible, o porque la cobertura del seguro no alcanza para el grupo afectado?
2. [SISTEMA DE PAGO] ¿El diseño del sistema de pago produce el incentivo que predice la conducta observada?	Análisis ES2 del diseño del sistema de pago: fee-for-service (sobreutilización), capitación sin ajuste de riesgo	El vínculo entre el diseño del sistema de pago y el incentivo a la conducta observad	Establece la conexión causal incentivo→conducta (incertidumbre empírica crítica)	¿Cómo remunera el sistema al proveedor — por procedimiento realizado, por

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	(selección adversa y subutilización de pacientes complejos), bundled payment o pago por resultado (alineación de incentivos).	a es el análisis central del dominio.		paciente inscrito, o por resultado clínico? ¿El sistema tiene mecanismos de corrección de incentivos perversos — ajuste de riesgo, auditorías de variación, control de calidad?
3. [SISTEMA DE PAGO] ¿La variación en el uso de procedimientos es inexplicada por factores clínicos?	Análisis ES4 de variación inexplicada: comparación del uso de procedimientos entre proveedores similares controlando por severidad	La variación inexplicada es la señal más robusta de sobreutilización o subutilización sistémica. Es el instrumento del Dartmou	Reduce rango de la arista incentivo→conducta (incertidumbre empírica)	¿Hay datos de uso de procedimientos comparados entre proveedores similares? ¿La variación persiste después de controla

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	del caso, nivel socioeconómico de la población y disponibilidad de recursos alternativos.	th Atlas aplicado al sistema de pago del caso.		r por severidad del caso? ¿La variación correlaciona con el nivel de remuneración por procedimiento en los distintos proveedores?
4. [PRECIO FARMACÉUTICO] ¿El precio excluye del acceso a grupos con necesidad clínica documentada?	Análisis de asequibilidad ES4: comparación del precio efectivo del medicamento en el mercado del paciente con el umbral de asequibilidad del grupo afectado (definido como una fracción	El análisis de asequibilidad es el instrumento estándar de la OMS y de organizaciones de acceso a medicamentos para documentar la exclusión de acceso.	Establece la exclusión de acceso (incertidumbre empírica)	¿Cuál es el precio efectivo del medicamento para el paciente sin cobertura suficiente? ¿Cuántos meses de ingreso mediano del grupo afectado requiere el

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	razonable del ingreso mensual del grupo sin cobertura suficiente).			tratamiento de un año? ¿Hay programas de acceso diferenciado del laboratorio y cuáles son sus condiciones reales de acceso?
5. [PRECIO FARMACÉUTICO] ¿El regulador tenía mecanismos para actuar sobre el precio y no los usó?	Análisis ES5 de los mecanismos regulatorios disponibles: ¿tenía el regulador acceso a la evaluación de tecnología sanitaria con vinculación al precio, precios de referencia internacionales, licencias obligatorias o	Si los mecanismos estaban disponibles y no se usaron, el regulador tiene R* por omisión sobre la exclusión de acceso.	Establece R* del regulador por omisión (incertidumbre empírica)	¿Qué mecanismos regulatorios de control de precio de medicamentos tiene la jurisdicción del caso? ¿Los usó para este medicamento? ¿Por qué no, si los tenía disponibles?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	importación paralela?			
6. [ASEGURAMIENTO] ¿El diseño de coberturas o copagos produce acceso desigual verificable?	Análisis ES4 del diferencial de acceso entre grupos con distinta cobertura: ¿los pacientes sin cobertura suficiente tienen menor tasa de uso de los servicios de mayor valor clínico que los pacientes con cobertura completa, después de controlar por las diferencias en la prevalencia de la condición?	El diferencial de acceso ajustado por severidad de la condición es la señal de que el diseño del aseguramiento produce desigualdad de acceso más allá de lo que la diferencia de prevalencia explica.	Establece la desigualdad de acceso inducida por diseño del aseguramiento (incertidumbre empírica)	¿Hay datos de uso de servicios por nivel de cobertura? ¿El diferencial de acceso persiste después de controlar por la severidad de la condición? ¿El diseño del copago era el estándar del sector o tenía condiciones específicas que amplificaron la desigualdad?

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
7. ¿Cuánto del D_total es causalmente atribuible al diseñador del sistema de pago versus al proveedor individual?	AD_DS = R*_DS × D_total. R*_DS depende de cuánto S_PI es alto (cualquier proveedor bajo el mismo incentivo habría actuado igual). AD_PI = R*_PI × (1−S_PI) × D_total. La distribución entre DS y PI es proporcional a S_PI: a mayor S_PI, mayor AD_DS relativo.	La distribución justa de la responsabilidad requiere esta separación: cuando S_PI es alto, la reforma del sistema de incentivos (que afecta a todos los proveedores) es más eficiente que la sanción al proveedor individual.	Establece la distribución de responsabilidad entre sistema de pago y proveedor individual	¿Otros proveedores bajo el mismo sistema de pago muestran la misma conducta? ¿Cambia la conducta del proveedor cuando el sistema de pago cambia? ¿El proveedor tenía información o incentivos distintos que expliquen por qué su S era más bajo que el de sus pares?

Árbol de decisión en economía de la salud: ¿qué buscar primero?

El árbol bifurca entre los tres ejes principales del dominio: sistema de pago, precio farmacéutico y diseño del aseguramiento.

¿Cuál es el eje principal del caso?

├─ Eje A: SISTEMA DE PAGO — sobreutilización, subutilización o selección adversa

├─ PRIORIDAD 1: Identificar el diseño del sistema de pago y el incentivo que predice (ES2).

· *Fee-for-service → incentivo a sobreutilización.*

· *Capitación sin ajuste de riesgo → incentivo a selección adversa y subutilización de complejidad.*

└─ PRIORIDAD 2: ¿Hay variación inexplicada en el uso de procedimientos? — ES4.

· *Controlar por severidad. Si persiste → señal de sobreutilización/subutilización sistémica.*

· *R*_DS alto cuando el sistema no tiene mecanismos de corrección activos.*

├─ Eje B: PRECIO FARMACÉUTICO — exclusión de acceso por monopolio de patente

├─ PRIORIDAD 1: ¿El precio excluye del acceso — análisis de asequibilidad? (ES4).

· *N_pacientes_excluidos × D_deterioro_sin_tratamiento = D_total_exclusión.*

└─ PRIORIDAD 2: ¿El regulador tenía mecanismos para actuar y no los usó? (ES5).

· *Licencias obligatorias, precios de referencia, evaluación de tecnología sanitaria.*

· *Si tenía y no los usó → R* del regulador por omisión.*

└─ Eje C: ASEGURAMIENTO — desigualdad de acceso por diseño de coberturas o copagos

└─ PRIORIDAD 1: ¿El diferencial de acceso persiste después de controlar por severidad? (ES4).

· Si sí → el diseño del aseguramiento produce desigualdad de acceso documentable.

*· R*_DS_aseguramiento: ¿era el estándar del sector (S alto) o diseño idiosincrático (S bajo)?*

— Fin del Capítulo 19 —

PARTE II · Ciencias Económicas y Financieras

Capítulo 20

Criptoeconomía y activos digitales — protocolos, exchanges y responsabilidad

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C. Sus rangos son candidatos pendientes de calibración empírica con jurisprudencia de litigios de activos digitales (SEC, CFTC, Unión Europea, casos nacionales). La aportación central es conceptual: los mismos principios que en el cap. 17 (plataformas digitales) aplican aquí con una singularidad nueva — el smart contract ejecuta determinísticamente sin voluntad propia ($S \approx 1.0$ respecto al código desplegado), por lo que R del smart contract apunta hacia quien lo diseñó, quien lo auditó y quien lo desplegó. El arquitecto del tokenomics es el nodo de mayor R* en la cadena algorítmica del protocolo — análogo al diseñador de la métrica del cap. 17.*

Este capítulo opera con cuatro ejes que deben distinguirse antes del análisis. El primero es la responsabilidad del fundador / arquitecto del protocolo: diseñó el tokenomics y las reglas del sistema que produjeron el daño. El segundo es la responsabilidad del exchange centralizado (CEX): custodia activos, conoce a sus clientes, tiene obligaciones de segregación de fondos. El tercero es el fraude en la emisión de tokens: captación de capital con representaciones falsas sobre el protocolo o sus perspectivas. El cuarto es la explotación de vulnerabilidades en contratos inteligentes: el auditor tenía R sobre el exploit que no detectó. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La criptoeconomía introduce en el sistema de imputación causal dos características que ningún capítulo anterior había combinado simultáneamente. La primera es la descentralización del daño: el protocolo de blockchain opera sin un actor central identificable, los smart contracts se ejecutan automáticamente sin intervención humana en cada transacción, y los inversores están dispersos globalmente sin relación contractual directa con el fundador del protocolo. La segunda es la paradoja de la transparencia opaca: el código del protocolo es públicamente visible en la blockchain — cualquiera puede leerlo — pero la intención, el diseño del tokenomics y las decisiones de los fundadores son frecuentemente tan opacas como en cualquier otro dominio. La combinación de código transparente e intención opaca es el desafío central del análisis de responsabilidad en el dominio.

El principio estructural del dominio: el smart contract no tiene voluntad — ejecuta exactamente el código desplegado. S del smart contract ≈ 1.0 respecto a su comportamiento: cualquier instancia del mismo código en las mismas condiciones produce el mismo resultado. Por eso, R* del smart contract apunta íntegramente hacia los actores humanos que lo diseñaron (el arquitecto del protocolo), lo auditaron (o no lo auditaron) y lo desplegaron. El diseñador del tokenomics — quien decidió los incentivos, la distribución inicial de tokens, los mecanismos de estabilización y las reglas de gobernanza — es el nodo de mayor R* en el grafo del protocolo, análogo al diseñador de la métrica del cap. 17.

> **El smart contract como nodo sin voluntad: S ≈ 1.0 y la jerarquía de R* en el protocolo**
> *El smart contract ejecuta determinísticamente. Si el código tiene una vulnerabilidad de reentrancy y un atacante la explota, el smart contract no "actuó mal" — ejecutó exactamente su código. R* del smart contract = R*_vulnerabilidad apunta hacia: (a) el diseñador del protocolo que no contempló ese vector de ataque en el diseño; (b) el auditor de seguridad que no detectó la vulnerabilidad antes del despliegue; (c) el equipo que desplegó el contrato sin las pruebas de seguridad suficientes.*
> *La misma lógica del cap. 17 (el modelo tiene S ≈ 1.0 y su R* apunta al diseñador de la métrica) aplica aquí: cambiar el smart contract sin cambiar*

> *el diseño del tokenomics no resuelve el daño si el tokenomics tiene los incentivos que lo producen. El mecanismo de estabilización del terraUSD que colapsó en mayo 2022 no era un bug del código — era el diseño del tokenomics que hacía inevitable el colapso en una espiral de muerte bajo condiciones de estrés que eran previsibles.*

Sub-variantes del dominio

Rug pull (abandono fraudulento del protocolo): los fundadores de un proyecto de DeFi o NFT captaron capital de los inversores mediante la venta de tokens con representaciones sobre el protocolo, y después retiraron la liquidez del proyecto o simplemente abandonaron el desarrollo, produciendo pérdida total a los inversores. Es la forma más directa de Anteros en el dominio: los fundadores diseñaron el esquema para extraer capital y retirarse. La distinción entre el rug pull deliberado y el proyecto que fracasó genuinamente sin malicia es el análisis central.

Colapso de stablecoin algorítmica: el emisor de una stablecoin algorítmica diseñó un mecanismo de mantenimiento del peg que era estructuralmente frágil ante espirales de ventas en condiciones de estrés — el diseño del tokenomics era la condición del colapso, no una falla técnica del código. El daño a los tenedores es la diferencia entre el valor prometido (el peg) y el valor realizado post-colapso. R* del arquitecto del mecanismo de estabilización es alto; S moderado-bajo cuando el diseño era idiosincrático.

Quiebra de exchange centralizado (CEX): el exchange que custodiaba activos de clientes mezcló los fondos de los clientes con sus activos propios, los usó para operaciones especulativas no reveladas, o simplemente operó insolvente durante un período antes del colapso (FTX como caso paradigmático). El análisis es una compilación directa de los instrumentos del cap. 13 (gobierno corporativo) y del cap. 12 (insolvencia y quiebra) aplicados al exchange como empresa.

Manipulación de precio en mercados de activos digitales: el actor realizó operaciones de wash trading, spoofing o pump-and-dump sobre activos con mercados de menor liquidez — aprovechando la escasa supervisión regulatoria del dominio para usar los mismos mecanismos que en el cap. 14 (finanzas de mercado), con menor riesgo de detección. El análisis es una extensión directa de la escala FM con la particularidad de que los registros de la blockchain son públicos y permanentes.

Fraude en la emisión de tokens (ICO/IEO/IDO): los emisores de tokens vendieron instrumentos financieros con representaciones materiales falsas sobre el protocolo, sus perspectivas o el uso de los fondos captados. La distinción entre el token que es un valor (security token, sujeto a la regulación de valores) y el que no lo es (utility token) es el análisis regulatorio previo que determina qué marco legal aplica.

Exploit de smart contract por vulnerabilidad de código: un atacante identificó y explotó una vulnerabilidad en el código de un protocolo DeFi para drenar sus fondos. El grafo incluye al atacante (R* directo sobre el daño), al diseñador del protocolo (R* por el diseño que no contempló el vector de ataque), al auditor de seguridad (R* por no detectar la vulnerabilidad) y al equipo que desplegó el contrato sin el nivel de auditoría requerido por la magnitud del capital expuesto.

§2 Escala de evidencia CD0–CD8 · Criptoeconomía y activos digitales

La escala CD0–CD8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la criptoeconomía. Su característica más relevante y singular respecto a todos los dominios anteriores es que la blockchain registra públicamente y de manera permanente todas las transacciones del protocolo — lo que significa que los datos de la cadena (on-chain data) tienen una calidad documental sin precedente para establecer qué transacciones ocurrieron, cuándo y en qué secuencia. Esa transparencia on-chain contrasta con la opacidad de las

comunicaciones internas de los fundadores, que con frecuencia operan de manera pseudónima o anónima. Nivel C — rangos candidatos pendientes de calibración empírica formal.

> **Nota de calibración Nivel C**
> *Los rangos CD0–CD8 son candidatos. La calibración empírica requiere: (a) análisis de los casos de enforcement de la SEC, la CFTC, la FCA y equivalentes europeos contra emisores de tokens y exchanges; (b) litigios civiles contra fundadores de protocolos que colapsaron; (c) jurisprudencia de los casos de insolvencia de exchanges (FTX, Celsius, Voyager). Antes de usar estos rangos en una pretensión formal, ajustar con los desarrollos jurisprudenciales más recientes del dominio.*

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la criptoeconomía	Rango w (candidato)
CD1	Datos on-chain verificables y documentos directos del emisor o exchange	Registros de la blockchain que establecen las transacciones relevantes con timestamp, dirección de origen y destino, y valor transferido; código del smart contract desplegado públicamente con su historial de versiones; whitepaper y documentos de emisión del token con las representaciones sobre el protocolo y el uso de fondos; registros de custodia del exchange que establezcan la mezcla de fondos de clientes con fondos propios; comunicaciones internas del equipo fundador obtenidas	[0.72, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la criptoeconomía	Rango w (candidato)
		mediante discovery o filtradas.	
CD2	Peritaje técnico de blockchain y análisis forense on-chain, o peritaje de tokenomics	Análisis forense on-chain que reconstruye la cadena causal de las transacciones relevantes — rastreo de fondos a través de múltiples carteras, análisis de los patrones de transacción que establecen la coordinación entre actores, identificación de los flujos de capital entre el protocolo y las carteras de los fundadores; análisis técnico del código del smart contract que establece la vulnerabilidad explotada y su detectabilidad previa al exploit; peritaje del diseño del tokenomics que establece si el mecanismo de estabilización era estructuralmente viable o inevitablemente frágil bajo condiciones de estrés documentadas.	[0.60, 0.80]
CD3	Testimonios convergentes de participantes del ecosistema con corroboración on-chain	Declaraciones de inversores, desarrolladores o insiders del protocolo que describen consistentemente las decisiones de diseño, las representaciones	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la criptoeconomía	Rango w (candidato)
		de los fundadores o la gestión de fondos del exchange, con al menos una transacción on-chain o un documento del proyecto consistente. Las declaraciones de colaboradores del equipo fundador son CD3 de alto valor cuando incluyen detalles verificables on-chain.	
CD4	Análisis estadístico del comportamiento del protocolo o del mercado del token	Análisis on-chain que muestra que los patrones de transacción son estadísticamente incompatibles con el comportamiento de un mercado sin manipulación — wash trading detectado por transacciones circulares entre carteras relacionadas, pump-and-dump detectado por la correlación entre el patrón de tenencia de los fundadores y el movimiento de precio, selección adversa en el mecanismo de estabilización de la stablecoin.	[0.38, 0.58]
CD5	Análisis del diseño del tokenomics y del whitepaper versus el	Comparación del diseño del tokenomics descrito en el whitepaper con el comportamiento real	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la criptoeconomía	Rango w (candidato)
	comportamiento observable	del protocolo, que establece las discrepancias entre las representaciones y la realidad; análisis de la distribución inicial de tokens (allocations) versus los compromisos declarados; análisis de los mecanismos de gobernanza en la práctica versus lo descrito en el whitepaper.	
CD6	Inferencia estructural por la arquitectura del protocolo y el comportamiento del mercado	El diseño del protocolo y el comportamiento del mercado del token son consistentes con el mecanismo de daño analizado, sin análisis técnico específico que establezca la cadena causal.	[0.18, 0.38]
CD7	Correlación temporal entre acciones de los fundadores y movimientos del precio o del protocolo	Las acciones conocidas de los fundadores (ventas de tokens, cambios en el protocolo) coinciden temporalmente con los movimientos de precio o los eventos dañinos sin análisis causal.	[0.05, 0.22]
CD8	Especulación sobre el comportamiento de los fundadores sin datos on-	Afirmaciones sobre las intenciones de los fundadores sin datos verificables on-chain ni documentación del proyecto.	[0.00, 0.10]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de la criptoeconomía	Rango w (candidato)
	chain ni documentos		
CD0	Ausencia documentada de conexión causal con el daño	Análisis forense CD2 que establece que el daño fue producido por factores externos al protocolo o al exchange (colapso del mercado general, exploit de otro protocolo que afectó en cascada), o que el diseño del tokenomics era estructuralmente sólido dado el estado del conocimiento en el momento del diseño.	w = 0.00

La singularidad de los datos on-chain como evidencia: transparencia sin interpretación automática

El registro de la blockchain es el más completo y permanente de todos los dominios del libro. Todas las transacciones son públicas, verificables, con timestamp y sin posibilidad de alteración retroactiva. Eso hace que CD1 on-chain sea la evidencia más confiable del dominio para establecer qué transacciones ocurrieron. Pero la transparencia on-chain no resuelve la pregunta de la intención: el análisis forense on-chain establece qué pasó, no por qué. La intención de los fundadores — la distinción entre rug pull deliberado y proyecto fallido sin malicia — requiere evidencia off-chain (comunicaciones, documentos del proyecto, whitepaper) para establecer lo que la blockchain no registra.

§3 Firmas documentales por Hijo e información para S del fundador y del operador del exchange

Los Hijos de Afrodita aplican a los actores humanos identificables en el dominio: el fundador / arquitecto del protocolo, el CEO y los directivos del exchange centralizado, el auditor de seguridad que emitió el informe previo al exploit. No aplican al smart contract (nodo sin voluntad), ni al protocolo de blockchain como sistema descentralizado.

La distinción más crítica del dominio es entre el fundador que diseñó el esquema desde el inicio con intención de captar capital y retirarse (Anteros dominante, rug pull deliberado, S muy bajo) y el fundador que diseñó un protocolo que genuinamente creía viable y que fracasó por razones de mercado o por un diseño deficiente que no anticipó (Potós / Deimos, proyecto fallido sin malicia, S más alto). Esa distinción determina si el proceso es penal o civil. El análisis forense on-chain establece los hechos; el análisis de los Hijos desde las comunicaciones y el whitepaper establece la intención.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la criptoeconomía

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El fundador diseñó el protocolo o el exchange como un esquema	Patrones de venta on-chain de tokens de los fundadores coincidentes con campañas de marketing	Análisis forense on-chain de los flujos de fondos de los fundadores. Comunicaciones filtradas o	Confundir con Potós/Deimos cuando el proyecto fracasó por condiciones de mercado adversas sin que los

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	para captar capital de inversores con intención de retirarse con los fondos o de operar de manera que enriquece a los insiders a expensas de los inversores externos. La conducta fue genuinamente idiosincrática: el diseño específico del mecanismo de extracción, el timing de las ventas de tokens de los insiders antes del	dirigidas a inversores externos. Transferencias de fondos del protocolo a carteras controladas por los fundadores inmediatamente antes del colapso (exit scam). Comunicaciones privadas donde los fundadores discuten la estrategia de extracción de valor. Mezcla de fondos de clientes con fondos propios del exchange para operaciones especulativas no reveladas.	discovery. Auditoría forense del exchange. Comparación del whitepaper con el comportamiento real del protocolo.	fundadores se enriquecieran a expensas de los inversores. La pregunta discriminante: ¿los fundadores vendieron sus tokens antes del colapso en un patrón que sugiere conocimiento previo, o perdieron ellos también?

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	colapso, la arquitectura de las carteras que recibieron los fondos, no son los de un equipo que genuinamente creyó en el proyecto.			
Potós	S moderado-alto [0.40, 0.70]. El fundador replicó el modelo de proyecto de cripto estándar del período — whitepaper con promesas ambiciosas, tokenomics con alta proporción de tokens para el	Diseño del tokenomics que replica el estándar del sector en ese período. Whitepapers con representaciones comparables a otros proyectos del sector que también fracasaron. Mecanismos de rendimiento (APY) que eran comparables con otros protocolos	Whitepapers de proyectos comparables del período. Estándares del sector en el diseño de tokenomics. Cultura del ecosistema cripto en el período analizado.	Confundir con Anteros cuando el equipo vendió sus tokens antes del colapso de manera que sugiere conocimiento previo del fracaso inminente. El timing de las ventas on-chain de los insiders es el instrumento que discrimina Anteros de Potós en los casos límite.

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	equipo fundador, mecanismos de staking con rendimientos insostenibles — sin cuestionar si el modelo era viable a largo plazo o éticamente sostenible. Cualquier equipo fundador con la misma cultura del ecosistema de cripto en ese período habría diseñado un proyecto similar.	de DeFi del período.		
Fobos	S moderado-alto [0.52, 0.78]. El fundador	Comunicaciones que documentan la presión sobre el	Comunicaciones del equipo fundador. Análisis de	Confundir con Anteros cuando el fundador diseñó

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	o el operador del exchange tomó decisiones que sabía que eran problemáticas bajo la presión del entorno — la presión competitiva de otros protocolos con rendimientos aún más altos, la presión de los inversores para mostrar crecimiento, la presión de la carrera hacia el TVL (total value locked) como métrica de éxito del sector. La presión	equipo fundador para mantener rendimientos competitivos con otros protocolos. Evidencia de que el equipo sabía que los rendimientos eran insostenibles, pero los mantuvo para no perder competitividad. Análisis de la dinámica del sector en el período.	los rendimientos del sector en el período. Evidencia de la presión de los inversores institucionales o de los validadores de gobernanza.	específicamente el esquema para beneficiarse de la presión del mercado a expensas de los inversores finales.

Hijo	Qué informa para S del fundador / operador del exchange	Firma en el expediente on-chain y off-chain	Fuente documental típica	Error de discriminación frecuente
	del ecosistema en ese período era condición de las decisiones dañinas.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio cripto

Deimos: puede aparecer en fundadores que genuinamente no comprendieron los riesgos estructurales de su diseño de tokenomics — el equipo que diseñó el mecanismo de estabilización del terraUSD creyendo que la tensión entre LUNA y UST era un mecanismo robusto sin anticipar las condiciones de espiral de muerte que se materializaron. S alto cuando el conocimiento de las fragilidades de los mecanismos de estabilización algorítmica no estaba consolidado en la literatura al momento del diseño. Asignar con nota de incertidumbre alta dado el estado del conocimiento del ecosistema DeFi en el período analizado.

Harmonía en el dominio cripto: el equipo fundador que implementó los estándares de seguridad más rigurosos disponibles (auditorías múltiples, bug bounties, tiempo de lock de los tokens del equipo), publicó transparentemente la arquitectura del protocolo incluyendo sus riesgos, y actuó de buena fe ante el fracaso para minimizar el daño a los inversores (reembolso parcial, transparencia sobre las causas del colapso). Es la referencia normativa del equipo fundador diligente en el ecosistema.

§3.3 El smart contract no tiene Hijo — la jerarquía de R* en el protocolo
Principio derivado del cap. 17 (plataformas digitales): el smart contract ejecuta determinísticamente. S ≈ 1.0 respecto a su comportamiento en las condiciones del código desplegado. Su R apunta íntegramente hacia los actores humanos que lo diseñaron, auditaron y desplegaron. La jerarquía en el protocolo DeFi: R*_arquitecto_tokenomics > R*_auditor_seguridad > R*_deployer > R*_smart_contract. Cambiar el smart contract sin cambiar el diseño del tokenomics no resuelve el daño si el tokenomics tiene los incentivos que lo producen — análogo a cambiar el modelo sin cambiar la métrica en el cap. 17.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio de la criptoeconomía?

α en el dominio cripto mide lo que el fundador, el operador del exchange o el auditor de seguridad han hecho concretamente sobre su posición causal: restitución a los inversores proporcional a su AD_i = R*_i × D_total, cooperación activa con reguladores e investigadores, implementación de los estándares de seguridad y transparencia que su posición requería antes del daño, reforma del protocolo cuando el diseño fallido fue identificado.

α del fundador es completamente independiente del dolo en el dominio cripto
Un fundador que diseñó deliberadamente el rug pull puede tener a alto si después cooperó plenamente con el regulador, permitió la recuperación de fondos y restituyó a los inversores. Un fundador que genuinamente creyó en el proyecto y fracasó puede tener a = 0 si nunca fue transparente sobre las causas del fracaso ni cooperó con los investigadores. Los Hijos informan S del fundador; a mide lo que hizo después sobre su posición causal.

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
Restitución a los inversores proporcional al AD_i del actor, usando fondos propios	Sí — α económico directo	Asunción económica de la posición causal. La proporcionalidad al AD_i establece si es completa o parcial.	Voluntario o forzado
Cooperación activa con el regulador — información completa sobre el protocolo, los flujos de fondos y las decisiones de diseño	Sí — α de cooperación	La cooperación permite reconstruir el grafo completo del esquema. Su valor es mayor que el pago proporcional cuando permite identificar a otros nodos.	Voluntario
Implementación de auditorías de seguridad múltiples antes del despliegue del smart contract, proporcionales al capital expuesto	Sí — α estructural preventivo	Las auditorías de seguridad son el α más directo para el exploit de smart contract: reducen el R* del auditor y del deployer.	Voluntario
Lock de los tokens del equipo fundador con vesting de largo plazo y cliff period documentados on-chain	Sí — α de alineación de incentivos	El lock on-chain verificable alinea los incentivos del fundador con los del inversor. Sin lock, el fundador puede vender en cualquier momento sin señal previa.	Voluntario
Bug bounty activo con recompensas proporcionales al	Sí — α de prevención de exploit	El bug bounty incentiva la detección proactiva de	Voluntario

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Razón	Tipo de α
capital expuesto del protocolo		vulnerabilidades antes de que sean explotadas.	
El exchange separó efectivamente los fondos de los clientes de los fondos propios con verificación de reservas proofable on-chain	Sí — α estructural del exchange	La segregación efectiva de fondos con proof of reserves verificable reduce el R* del exchange en el daño a los clientes.	Voluntario
Anuncio de "compensación total" sin mecanismo verificable de distribución	No — hasta que se ejecuta la distribución verificable	La promesa no ejecutada no es α. Es comunicación sin consecuencia sobre la posición causal.	—

La escala de α en el dominio cripto

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores on-chain y off-chain
Extracción activa / exit scam	0.00 – 0.03	Los fundadores retiraron activamente los fondos del protocolo o del exchange hacia carteras propias y desaparecieron.	Transferencias on-chain de los fondos del protocolo a carteras no relacionadas con el proyecto. Abandono de los canales de comunicación. Sin cooperación con el regulador.

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores on-chain y off-chain
Abandono pasivo / opacidad	0.04 – 0.15	El proyecto colapsó y los fundadores no han cooperado ni restituido. Comunicaciones mínimas sobre las causas del colapso.	Sin restitución documentada. Sin cooperación con el regulador. Comunicaciones evasivas sobre los fondos.
Reconocimiento nominal	0.16 – 0.28	El fundador reconoció el fracaso públicamente pero sin restitución ni cooperación sustancial.	Comunicados públicos de reconocimiento. Sin restitución verificable. Cooperación parcial o evasiva.
Asunción parcial	0.29 – 0.50	Restitución parcial a los inversores, cooperación limitada con el regulador o transparencia sobre las causas del fracaso.	Restitución documentada menor al AD_i. Cooperación con algunos aspectos de la investigación. Publicación de análisis post-mortem.
Asunción activa	0.51 – 0.75	Restitución sustancial en proceso, cooperación activa con el regulador, implementación de los mecanismos de seguridad requeridos en el nuevo protocolo.	Restitución del 50–70% del AD_i. Cooperación documentada por el regulador. Proof of reserves activo para el exchange. Auditorías múltiples del nuevo protocolo.
Asunción funcional	0.76 – 0.92	Restitución proporcional a la	Restitución del 75–90% del

Nivel	Rango α	Descripción observable	Indicadores on-chain y off-chain
		mayor parte del AD_i, cooperación plena con el regulador, reforma del protocolo o del exchange verificable.	AD_i. Cooperación plena documentada. Proof of reserves con auditoría independiente. Vesting de tokens del equipo on-chain.
Asunción plena	0.93 – 1.00	Restitución integral, cooperación que permitió establecer el grafo completo, implementación de todos los estándares de seguridad y transparencia.	Restitución integral. Cooperación que identificó a todos los actores del esquema. Proof of reserves verificable. Auditorías de seguridad públicas del protocolo reformado.

§5 Construcción del grafo típico del dominio

La jerarquía del grafo cripto: R*_arquitecto_tokenomics > R*_auditor_seguridad > R*_deployer > R*_smart_contract

Esta jerarquía es el principio más importante del capítulo y su derivación directa del cap. 17. El smart contract (el nodo más técnicamente analizable) tiene el R* más bajo porque S ≈ 1.0: cualquier instancia del mismo código en las mismas condiciones produce el mismo comportamiento. El arquitecto del tokenomics (el menos visible en el código) tiene el R* más alto porque sus decisiones sobre qué incentivos construir en

el protocolo son la causa raíz de los daños predecibles del sistema.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
Arquitecto del tokenomics (AT)	El fundador o el equipo que tomó las decisiones normativas de diseño del protocolo — qué incentivos construir, cómo distribuir los tokens inicialmente, qué mecanismo de estabilización implementar, cuánto del suministro reservar para el equipo fundador. Es el nodo de mayor R* del grafo del protocolo. Sus Hijos informan S. Anteros: diseñó el esquema para extraer valor. Potós: replicó el modelo estándar sin cuestionar su viabilidad. Deimos: no comprendió las fragilidades del diseño.	Variable [0.10 – 0.55]	El equipo de Terraform Labs que diseñó el mecanismo LUNA/UST con la tensión entre el token de gobernanza y la stablecoin. El fundador de un protocol DeFi que reservó el 30% de los tokens para el equipo con vesting de 6 meses. El CEO del exchange que decidió usar los fondos de los clientes para operaciones especulativas.
Auditor de seguridad (AS)	La firma que auditó el smart contract antes del despliegue. R* positivo cuando su proceso de auditoría no detectó la vulnerabilidad que	Moderado [0.30 – 0.65]	La firma de auditoría que revisó el código del protocolo DeFi que fue explotado mediante reentrancy attack — un

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	fue explotada y cuando el estándar de la industria en ese momento hacía esa detección razonablemente esperable. S del auditor es moderado cuando el vector de ataque estaba documentado en la literatura de seguridad de smart contracts y otros auditores lo habrían detectado.		vector documentado en la literatura desde el hack del DAO en 2016. El auditor que emitió certificación de seguridad sin incluir pruebas de fuzzing o análisis formal del mecanismo de estabilización.
Operador del exchange centralizado (OE)	El CEO y los directivos del exchange que tomaron las decisiones de custodia, de segregación de fondos y de gobernanza del exchange. Su análisis sigue los instrumentos del cap. 13 (gobierno corporativo) — los Hijos aplican a los directivos individuales, no al exchange como entidad. El exchange como entidad tiene R* sobre el daño a los clientes proporcional a cuánto las decisiones de su gobierno corporativo fueron	Variable [0.10 – 0.55] para directivos individuales	El CEO de FTX que mezcló fondos de clientes con fondos del hedge fund afiliado. El directivo de Celsius que continuó pagando rendimientos altos a los inversores mientras el protocolo acumulaba pérdidas ocultas. El COO de Voyager que no implementó la segregación de fondos requerida por las licencias estatales.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	la condición del daño.		
Deployer del smart contract (DE)	El equipo o la persona que desplegó el contrato en la blockchain. R* positivo cuando desplegó sin el nivel de auditoría proporcionado al capital expuesto, o cuando desplegó sabiendo que había vulnerabilidades identificadas que no se habían resuelto.	Moderado-alto [0.40 – 0.72] cuando desplegó sin auditoría suficiente	El equipo que desplegó el contrato del protocolo DeFi con $500M en liquidez después de solo una auditoría de firmas con track record limitado. El equipo que ignoró los hallazgos de la auditoría interna para cumplir el deadline de lanzamiento.
Smart contract (SC)	El código del protocolo desplegado en la blockchain. Nodo sin voluntad con S ≈ 1.0. R* residual apunta al arquitecto del tokenomics y al deployer. Transparente on-chain — cualquiera puede leer su código — pero ejecuta determinísticamente sin posibilidad de "actuar mal". Los exploits no son el smart contract actuando inesperadamente: son el smart contract ejecutando exactamente su código en	≈ 1.00	El contrato de Euler Finance explotado por $197M en 2023. El contrato de Ronin Bridge explotado por $625M en 2022. El contrato del DAO explotado por $60M en 2016. En todos los casos, el smart contract ejecutó su código — el problema estaba en el diseño o en la auditoría, no en el comportamiento del contrato.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	Ejemplo en el dominio
	condiciones que el diseñador no contempló.		
Atacante (ATK)	El actor que identificó y explotó la vulnerabilidad. R* positivo sobre el daño directo. S moderado-bajo cuando el exploit requería un nivel de sofisticación técnica idiosincrática y no habría sido encontrado por cualquier actor con acceso al código — S bajo cuando el vector de ataque era conocido y documentado en la literatura de seguridad.	Variable [0.15 – 0.60]	El atacante que ejecutó el exploit del DAO en 2016 usando reentrancy — un vector que otros actores en la comunidad ya habían señalado como riesgo antes del ataque. El grupo de atacantes que explotó la clave privada del validator de Ronin Bridge.

Configuraciones canónicas del grafo de criptoeconomía

Configuración 1 — Rug pull deliberado (Anteros dominante del fundador)
AT (fundador con Anteros: diseñó el esquema para captar capital y retirarse, S muy bajo) → SC (smart contract que ejecuta el mecanismo de extracción, S ≈ 1.0) → Inversores (Nf)
*Los patrones on-chain del rug pull: (a) ventas masivas de tokens del equipo fundador en el período previo al abandono; (b) transferencias de los fondos del protocolo a carteras externas no identificadas; (c) abandono de los canales de comunicación del proyecto. AD_fundador = R*_fundador × D_total. D_total = capital captado en la emisión − valor residual del token post-colapso.*

Configuración 2 — Colapso de stablecoin algorítmica (diseño del tokenomics frágil)
AT (arquitecto del mecanismo de estabilización: S moderado-bajo si el diseño era idiosincrático y frágil bajo condiciones de estrés previsibles) + AS (auditor de seguridad que no auditó el mecanismo de estabilización, solo el código) → SC (smart contract que ejecuta el mecanismo de quema/emisión) → Tenedores del stablecoin (Nf)
D_stablecoin = N_tenedores × (valor_nominal_del_peg − valor_realizado_post_colapso). El análisis del arquitecto del tokenomics establece si el mecanismo de estabilización era estructuralmente viable o si la espiral de muerte era previsible bajo condiciones de estrés. Si otros actores del ecosistema habían señalado públicamente la fragilidad del mecanismo antes del colapso, la S del arquitecto disminuye (la fragilidad era detectable con los instrumentos disponibles).

Configuración 3 — Quiebra del exchange con mezcla de fondos de clientes
OE (directivos del exchange: análisis del cap. 13 gobierno corporativo — Anteros si la mezcla de fondos fue deliberada, Deimos si los directivos no tenían visibilidad de la insolvencia) + SC_exchange (sistemas de custodia del exchange, nodo sin voluntad) → Clientes del exchange (Nf)
Este análisis es una compilación directa del cap. 12 (insolvencia y quiebra) aplicado al exchange. La distinción central: ¿cuándo cruzó el exchange la zona de insolvencia? ¿Qué decisiones tomaron los directivos en esa zona? ¿Los fondos de los clientes estaban segregados o mezclados con los fondos propios? El análisis forense on-chain establece los flujos de fondos. El análisis de gobierno corporativo establece las responsabilidades individuales de los directivos.

Configuración 4 — Exploit de smart contract por vulnerabilidad no auditada
ATK (atacante: R directo sobre el exploit, S variable según sofisticación requerida) + AT (diseñador del protocolo que no contempló el vector de ataque: R* por el diseño) + AS (auditor que no detectó la vulnerabilidad: R* proporcional a la detectabilidad del vector con los estándares de auditoría disponibles) → Proveedores de liquidez / usuarios del protocolo (Nf)*

> *El análisis del auditor es el instrumento más técnico del capítulo: S del auditor depende de si el vector de ataque estaba documentado en la literatura de seguridad de smart contracts al momento de la auditoría. Para los vectores clásicos (reentrancy, integer overflow, flash loan attacks en protocolos con ciertos patrones), S del auditor es moderado-bajo — eran previsibles y detectables con los instrumentos de auditoría estándar. Para vectores novedosos, S es más alto y R* del auditor es menor.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Nota de calibración: respuestas Nivel C. Ajustar con la jurisprudencia más reciente de los reguladores de valores y de los tribunales en casos de activos digitales.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El colapso del protocolo fue un rug pull deliberado (Anteros) o un proyecto fallido sin malicia (Potós/Deimos)?	Análisis forense on-chain CD2 del patrón de ventas de tokens de los fundadores antes del colapso + análisis off-chain CD1/CD3 de las comunicaciones del equipo + análisis del diseño del tokenomics versus las representaciones del whitepaper.	Declaración B con CD1/CD2 de calidad. Declaración C si el patrón on-chain es ambiguo entre ventas de insiders con información privilegiada y ventas de mercado normales.
¿El mecanismo de estabilización del stablecoin era estructuralmente viable o inevitablement	Peritaje técnico del tokenomics CD2: análisis del mecanismo de estabilización bajo distintos escenarios de estrés (reducción del capital, caída del precio del token de gobernanza, espirales de ventas). Comparación con la literatura de estabilidad de	Declaración B con peritaje CD2 de calidad. El contrafáctico del mecanismo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
e frágil bajo condiciones de estrés previsibles?	mecanismos algorítmicos disponible al momento del diseño.	bajo condiciones de estrés tiene incertidumbre y debe presentarse con análisis de sensibilidad.
¿El exchange mezcló fondos de clientes con fondos propios — hay insolvencia de custodia?	Análisis forense on-chain CD1/CD2 de los flujos de fondos entre las carteras del exchange y las carteras de entidades relacionadas. Auditoría de la segregación de fondos y del proof of reserves declarado versus el real.	Declaración A o B si hay análisis forense on-chain completo de los flujos de fondos. La trazabilidad on-chain es el instrumento más poderoso del dominio para este análisis.
¿El exploit de smart contract era previsible dado el estado de la auditoría de seguridad al momento del despliegue?	Análisis técnico CD2 de la vulnerabilidad explotada: ¿estaba documentada en la literatura de seguridad de smart contracts al momento de la auditoría? ¿Los auditores del estándar de la industria la habrían detectado con los procesos disponibles?	Declaración B con peritaje técnico CD2 de alta calidad. La detectabilidad de la vulnerabilidad con los instrumentos disponibles al momento de la auditoría es la pregunta

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		técnica central.
¿El token emitido es un security —sujeto a la regulación de valores aplicable?	El análisis jurídico del test de Howey (EE.UU.) o los equivalentes en otras jurisdicciones: ¿es una inversión de capital en un esfuerzo común con expectativa de beneficio derivada del trabajo de otros? Este análisis es previo a cualquier análisis de responsabilidad y determina el marco regulatorio aplicable.	Declaración A o B si el análisis jurídico del instrumento está establecido por el regulador. Declaración C si el carácter del token como security está disputado en la jurisdicción aplicable.
¿Cuál es el D_total del esquema y el AD_i de cada nodo del grafo?	D_total = capital_captado_en_la_emisión − valor_residual_del_token_post_colapso (para rug pulls y emisiones fraudulentas). D_total = capital_de_clientes_no_recuperado (para insolvencia de exchange). D_total = valor_drenado_del_protocolo (para exploits). AD_i = R*_i × D_total para cada nodo del grafo.	Declaración B para el D_total cuando los datos on-chain permiten cuantificar los flujos. Declaración C para la distribución del AD_i entre los nodos cuando los R* requieren estimación con alta incertidumbre.

§7 Traducción de D_total al dominio de la criptoeconomía

Componente	En el dominio de la criptoeconomía	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (pérdida directa verificable on-chain)	El capital de los inversores perdido en el esquema, cuantificable on-chain con precisión: el valor en USD o en el activo de referencia del capital enviado al protocolo o al exchange, menos el valor recuperado o el valor residual del token.	D_capital = valor_USD_enviado − valor_residual_post_colapso. Calculable directamente desde el análisis forense on-chain usando los precios del activo en cada momento relevante (datos de exchange públicos).	Análisis forense on-chain CD2 de los flujos de fondos. Precios históricos del activo en plataformas de datos de mercado (CoinGecko, CoinMarketCap, datos de exchange).
T_impedido (oportunidades perdidas durante el período del esquema)	La apreciación que el capital perdido habría producido en alternativas de inversión comparables durante el período del	D_oportunidad = (rendimiento_alternativa_referencia − rendimiento_token) × capital_invertido × período. La alternativa de referencia (stablecoin en depósito, activo de menor riesgo) debe justificarse en el peritaje.	Datos históricos de rendimiento de alternativas de referencia. Análisis del período en que el inversor mantuvo su posición

Componente	En el dominio de la criptoeconomía	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	esquema. Para los inversores que mantuvieron el token bajo representaciones falsas de estabilidad: el diferencial de rendimiento entre el token y la alternativa de menor riesgo disponible.		por las representaciones del emisor.
ΔT_trayectoria (impacto permanente en la confianza del mercado)	El daño a la confianza en los mercados de activos digitales producido por el esquema — reducción de la participación de inversores en el ecosistema, mayores costos de capital para proyectos legítimos,	Análisis de los efectos del colapso sobre el volumen de mercado, la participación de inversores institucionales y el costo de capital de proyectos del sector en el período posterior. Siempre Declaración C.	Datos de mercado post-colapso. Estudios del sector sobre el impacto de eventos de confianza en los mercados de activos digitales.

Componente	En el dominio de la criptoeconomía	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	aumento de la fricción regulatoria para todo el sector. Es el componente más difícil de cuantificar y siempre Declaración C.		

D_vital_cripto = D_total / w_ref · La transparencia on-chain como fundamento de la cuantificación

La transparencia on-chain hace que T_invertido en la criptoeconomía sea el componente mejor documentado de todos los dominios del libro cuando el análisis forense está disponible. Cada transacción tiene un timestamp, un valor y una dirección de origen y destino verificables y permanentes. El D_total de un exploit, un rug pull o una insolvencia de exchange puede calcularse con una precisión que pocos otros dominios alcanzan — no porque la criptoeconomía sea más transparente en sus intenciones, sino porque la blockchain hace públicos e irrevocables los registros de los movimientos de capital.

La conversión D_vital = D_total / w_ref en este dominio tiene una particularidad: los inversores en activos digitales tienen perfiles de ingreso muy heterogéneos. Algunos son institucionales con alto nivel de sofisticación; otros son inversores minoristas que asignaron ahorros significativos a sus posiciones. El análisis debe distinguir el D_vital de los inversores minoristas (que puede representar una fracción significativa de su patrimonio y de sus horas de vida de trabajo) del D_vital de los inversores institucionales (que puede ser una fracción menor de un portafolio diversificado).

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

> **Nota especial: el dominio más incierto del libro en términos regulatorios**
> *La criptoeconomía es el dominio donde el marco regulatorio aplicable es más incierto, más variado entre jurisdicciones y más cambiante en el tiempo. El análisis causal de la responsabilidad puede establecer quién tiene R* sobre el daño con relativa precisión usando los datos on-chain y off-chain disponibles. Pero la determinación de si ese R* se traduce en responsabilidad jurídica bajo la ley aplicable depende de qué marco regulatorio aplica (ley de valores, ley de servicios financieros, ley de commodities, regulación específica de activos digitales) y eso varía significativamente entre jurisdicciones. El analista debe ser especialmente explícito sobre esta incertidumbre jurisdiccional al usar este capítulo en una pretensión formal.*

Límites del método en el dominio de la criptoeconomía

Límite 1 — La pseudonimidad de los actores. La blockchain registra públicamente las transacciones de las carteras, pero la identidad de los titulares de las carteras no siempre es verificable. El análisis forense on-chain puede rastrear los flujos de fondos con alta precisión, pero la vinculación de las carteras on-chain con identidades reales requiere KYC del exchange que custodió la cartera, cooperación de exchanges con los investigadores o análisis de cluster de carteras. Sin esa vinculación, el grafo causal puede estar incompleto en la identidad de los actores.

Límite 2 — La distinción entre proyecto fallido y fraude. La frontera entre el equipo fundador que diseñó un proyecto genuinamente pero que fracasó por razones de mercado y el equipo que diseñó un esquema de captación fraudulenta es difícil de establecer retrospectivamente cuando los fundadores no se enriquecieron deliberadamente a expensas de los inversores. El análisis del patrón de ventas de tokens de los insiders on-chain es el instrumento más robusto para esta distinción, pero tiene limitaciones cuando los fundadores también perdieron significativamente en el colapso.

Límite 3 — La velocidad de evolución del dominio. Los protocolos, los mecanismos de ataque y los estándares de

seguridad en el ecosistema de activos digitales evolucionan rápidamente. El análisis de la detectabilidad de una vulnerabilidad de smart contract al momento de la auditoría debe ser especialmente preciso sobre qué instrumentos de auditoría estaban disponibles y cuáles eran los estándares de la industria en ese momento específico — no los del momento del análisis.

Límite 4 — La jurisdicción aplicable y la fragmentación regulatoria. El dominio es el más fragmentado del libro en términos de regulación aplicable. Un protocolo puede ser operado desde una jurisdicción, los inversores pueden estar en múltiples países, el smart contract está en una blockchain sin jurisdicción territorial. La determinación de qué ley aplica y qué regulador tiene jurisdicción es frecuentemente la pregunta más difícil del análisis, anterior al análisis de responsabilidad causal.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el daño del exploit al smart contract como "fallo técnico" sin incluir al diseñador del protocolo y al auditor	El smart contract ejecutó su código — el exploit es visible como "el smart contract fue hackeado".	R* del arquitecto del tokenomics y del auditor = 0 aunque el diseño del protocolo y el proceso de auditoría fueron	El smart contract tiene S ≈ 1.0 — cualquier instancia del mismo código en las mismas condiciones habría producido el mismo exploit. R* del smart contract apunta al diseñador del protocolo y al auditor. La reforma correcta: diseño más robusto y auditorías múltiples con los vectores de ataque documentados.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		las condiciones del exploit.	
Usar el precio pico del token como base del D_total en lugar del precio de compra del inversor	El D_total es más llamativo usando el precio máximo del token, que puede estar muy por encima del precio de compra del inversor.	D_total sobreestimado. El inversor que compró el token a $0.01 y lo vendió a $0.005 no tiene el mismo D_total que el que compró a $1.	D_total por inversor = valor_en_moneda_de_referencia_al_momento_de_la_compra − valor_recuperado_al_momento_de_la_salida. El D_total del esquema no es la capitalización de mercado en el pico: es el capital real de los inversores perdido.
Tratar el proyecto fallido como equivalente al rug pull sin analizar el patrón de ventas de los insiders	El analista concluye fraude porque el proyecto fracasó y los inversores perdieron, sin analizar si los fundadores se enriquecieron delibera	Culpabilidad sobreestimada del fundador. El proceso penal puede no prosperar si la evidencia del enriquecimiento deliberado no está	El análisis del patrón de ventas de tokens de los fundadores on-chain antes del colapso es el instrumento central para esta distinción: ¿los fundadores vendieron sus tokens antes de que el proyecto colapsara en un patrón que sugiere conocimiento previo, o perdieron ellos también? Si los fundadores también perdieron, el proyecto fallido tiene un perfil distinto al del rug pull.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	damente.	establecida.	
Ignorar la responsabilidad del auditor de seguridad cuando el exploit usó un vector documentado en la literatura	El análisis identifica al atacante y al equipo fundador como responsables sin incluir al auditor que emitió el informe de seguridad previo al exploit.	R* del auditor = 0 aunque emitió una certificación de seguridad para un contrato con una vulnerabilidad detectable con los estándares disponibles.	S del auditor es moderado-bajo cuando el vector de ataque estaba documentado en la literatura de seguridad de smart contracts al momento de la auditoría. El auditor tiene R* sobre el daño del exploit proporcional a la detectabilidad de la vulnerabilidad y a la escala del capital que su certificación permitió exponer.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Nota de uso obligatoria: todas las estimaciones de este capítulo son Nivel C. La primera decisión siempre es identificar el mecanismo del caso: rug pull / emisión fraudulenta, colapso del protocolo (stablecoin o DeFi), insolvencia del exchange, o exploit de smart contract. Cada mecanismo tiene instrumentos y prioridades de evidencia radicalmente distintos.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en criptoeconomía y activos digitales

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El mecanismo del caso — rug pull, colapso de protocolo, insolvencia de exchange, o exploit?	Análisis forense on-chain CD2 de los flujos de fondos en el período del colapso: ¿los fondos salieron del protocolo a carteras de los fundadores (rug pull), el mecanismo de estabilización falló bajo su propia lógica (colapso de protocolo), los fondos de clientes no estaban segregados (exchange), o fondos fueron drenados por una transacción de ataque (exploit)?	Cada mecanismo tiene un grafo de responsabilidad distinto y evidencias prioritarias distintas. La confusión entre mecanismos produce evidencia relevante para uno pero no para el que determina R*.	Determina el instrumento principal del análisis	¿Los fondos salieron del protocolo a carteras controladas por los fundadores? ¿El mecanismo de estabilización del stablecoin entró en espiral? ¿El exchange tiene proof of reserves que no cuadra? ¿Hay una transacción de exploit identificable on-chain?
2. [RUG PULL] ¿Los fundadores vendiero	Análisis forense on-chain CD1/CD2 del patrón de ventas de tokens de las carteras de los fundadores en el	El patrón de ventas de insiders	Reduce rango de S del fundador (incerti	¿Las carteras de los fundadores vendiero

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
n sus tokens antes del colapso en un patrón de insider?	período previo al colapso: ¿las ventas de los insiders precedieron al colapso por días o semanas en un patrón estadísticamente incompatible con ventas de mercado normales?	antes del colapso es la señal on-chain más robusta para establecer Anteros del fundador. Es el instrumento que discrimina el rug pull del proyecto fallido sin malicia.	dumbre ontológica crítica)	n tokens en los días/semanas previos al colapso? ¿El volumen de ventas de las carteras de insiders era estadísticamente anómalo versus el período anterior? ¿Los fondos de las ventas fueron enviados a exchanges o a carteras de mezcla?
3. [COLAPSO DE PROTOCOLO] ¿El mecanismo de	Peritaje técnico del tokenomics CD2: análisis del mecanismo bajo distintos escenarios de estrés. ¿Habían señales en la literatura o en el	La fragilidad estructural del mecanismo es el instrum	Reduce rango de R* del arquitecto del tokenomics	¿Habían artículos o posts en el ecosistema sobre la fragilida

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
estabilización era estructuralmente viable?	ecosistema sobre la fragilidad del mecanismo antes del colapso?	ento que establece si el colapso era previsible dado el diseño — y por tanto si el diseñador tenía R* con S bajo.	(incertidumbre empírica)	d del mecanismo antes del colapso? ¿Otros stablecoins con mecanismos similares habían colapsado antes? ¿El análisis del mecanismo bajo condiciones de estrés produce espiral de muerte predecible?
4. [EXCHANGE] ¿Los fondos de clientes estaban segregados de los fondos propios?	Análisis forense on-chain CD1/CD2 de los flujos entre las carteras del exchange y las carteras de entidades relacionadas: ¿hay transferencias entre las carteras de custodia de clientes y las carteras de trading propio o de entidades afiliadas sin justificación de	La segregación de fondos es la obligación central del exchange de custodia. Su verificac	Establece la mezcla de fondos (incertidumbre empírica central)	¿Hay transferencias documentadas on-chain entre las carteras de custodia del exchange y las carteras

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	servicio a los clientes?	ión on-chain es el instrumento más directo para establecer la mezcla de fondos.		de Alameda Research o equivalentes? ¿El proof of reserves publicado correspondía al capital realmente custodiado?
5. [EXPLOIT] ¿El vector de ataque estaba documentado en la literatura de seguridad al momento de la auditoría?	Análisis técnico CD2 de la vulnerabilidad explotada versus el estado de la literatura de seguridad de smart contracts al momento de la auditoría. ¿El vector (reentrancy, flash loan, price oracle manipulation) estaba documentado en los estándares de auditoría disponibles?	La detectabilidad del vector determina S del auditor — y por tanto cuánto del R* del exploit le corresponde al auditor versus al atacante.	Establece R* del auditor (incertidumbre técnica)	¿Cuándo fue documentado el vector de ataque en la literatura de seguridad de smart contracts? ¿Otros auditores con estándares similares lo incluían en sus proceso

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				s al momento de la auditoría del protocolo explotado? ¿El informe de auditoría analiza explícitamente este tipo de vector?
6. ¿El token emitido califica como security en la jurisdicción aplicable?	Análisis jurídico del instrumento (previo al análisis de responsabilidad): aplicación del test de Howey (EE.UU.) o el equivalente regulatorio de la jurisdicción aplicable. Este análisis determina qué marco legal aplica y qué regulador tiene jurisdicción.	Sin determinar el marco regulatorio aplicable, el análisis de responsabilidad no puede establecer qué obligaciones tenía el emisor y cuáles incumplió.	Determina el marco legal aplicable (incertidumbre jurisdiccional)	¿Los compradores del token tenían expectativa razonable de beneficio derivada del trabajo del equipo emisor? ¿El token otorga derechos económi

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				cos sobre los resultados del protocolo? ¿El regulador de valores de la jurisdicción aplicable se ha pronunciado sobre tokens similares?
7. ¿Cuáles el D_total y el AD_i de cada nodo del grafo?	D_total = valor_capital_perdido_verificable_on-chain. AD_i = R*_i × D_total para cada nodo del grafo. Los R* son estimaciones Nivel C que deben declararse con incertidumbre explícita.	Sin el D_total cuantificado y los AD_i estimados, la pretensión de responsabilidad no tiene base calculada.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica)	¿Cuánto capital total enviaron los inversores al protocolo o al exchange? ¿Cuánto recuperaron? ¿Qué fracción del daño total es atribuible a cada actor del

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				grafo dado el análisis de R*?

Árbol de decisión en criptoeconomía y activos digitales

El árbol comienza con la identificación del mecanismo del caso, porque cada mecanismo tiene un grafo de responsabilidad, evidencias prioritarias y prioridades de reforma completamente distintos.

¿Cuál es el mecanismo principal del caso?

├─ Mecanismo A: RUG PULL / EMISIÓN FRAUDULENTA

└─ PRIORIDAD 1: Análisis forense on-chain del patrón de ventas de tokens de los insiders.

· *¿Los insiders vendieron antes del colapso en patrón estadísticamente anómalo?*

· *Si sí → Anteros del fundador, S bajo. Proceso penal viable si el marco regulatorio aplica.*

├─ Mecanismo B: COLAPSO DE PROTOCOLO (stablecoin o DeFi)

└─ PRIORIDAD 1: Peritaje técnico del tokenomics — ¿era estructuralmente viable?

· *Si la fragilidad era previsible → R* del arquitecto del tokenomics es alto, S bajo.*

· *Si el conocimiento de la fragilidad no estaba disponible → Deimos dominante, S alto.*

├─ Mecanismo C: INSOLVENCIA DEL EXCHANGE (CEX)

└─ PRIORIDAD 1: Análisis forense on-chain de flujos entre carteras de custodia y carteras propias.

· *Aplicar instrumentos del cap. 12 (insolvencia) y cap. 13 (gobierno corporativo) al exchange.*

└─ Mecanismo D: EXPLOIT DE SMART CONTRACT

├─ PRIORIDAD 1: ¿El vector era conocido en la literatura — S del auditor?

· *Si sí → R* del auditor es positivo. AD_auditor = R*_auditor × D_total_exploit.*

└─ PRIORIDAD 2: ¿El diseño del protocolo contemplaba el vector de ataque?

· *Si no → R* del arquitecto del tokenomics positivo sobre el diseño que lo hizo posible.*

— Fin del Capítulo 20 —

Capítulo 21

Epidemiología y salud pública — causalidad a escala poblacional

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es compilación directa del cap. 6 de El cálculo de la responsabilidad (Epidemiología y salud pública). Organiza los conceptos del dominio en la estructura §1–§9 de la Taxonomía y añade la escala EP0–EP8, que es la versión operativa de la escala E0–E8 para el vocabulario epidemiológico.

El dominio tiene tres características singulares que lo distinguen de todos los otros capítulos del libro. Primera: los nodos del grafo son tanto personas como estructuras físicas, espacios e instituciones — la bomba de agua, el sistema de alcantarillado, la política de cuarentena son todos nodos con R real. Segunda: los Hijos de Afrodita aplican únicamente a los superpropagadores con voluntad propia — no a los nodos estructurales. Tercera: el dominio tiene valor tanto retrospectivo (para distribuir responsabilidad) como prospectivo (para diseñar intervenciones). Si tu prioridad es el análisis de responsabilidad institucional, ve a §4 y §7. Para el análisis de superpropagadores, ve a §3. Para el fraude annona epidemiológico, ve a §7. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La epidemiología es el dominio donde el daño se produce a escala poblacional. Un brote epidémico no es el resultado de una sola decisión individual identificable: es la consecuencia

de la interacción entre nodos de múltiples niveles — individuos infectados, espacios de transmisión, sistemas de vigilancia, políticas de salud pública — que contribuyen causalmente a la escala del daño con pesos muy distintos. La herramienta que el análisis causal aporta a la epidemiología es exactamente la que el dominio necesita y el R_0 convencional no provee: la distribución del peso causal entre los nodos del grafo, que permite identificar qué intervención tiene mayor impacto por unidad de recursos invertida.

El error más frecuente en el análisis epidemiológico — tanto en la investigación académica como en la política pública — es reducir el grafo al nivel individual. Cuando el análisis solo incluye casos de personas infectadas y sus contactos, produce un R* que sobreestima la responsabilidad causal de los casos individuales y subestima o no detecta la responsabilidad del sistema de salud pública. Los brotes de mayor escala en la historia moderna tuvieron siempre nodos estructurales con R* alto que no fueron los casos individuales. John Snow lo demostró en 1854 sin el formalismo matemático: el nodo de mayor R* en el cólera de Broad Street no era ninguno de los 616 muertos ni ninguno de los supervivientes — era la bomba de agua.

> **El fraude annona epidemiológico: cuando el Estado tiene R* alto y α bajo**
> *El fraude annona epidemiológico es la forma específica del incumplimiento del Estado en el dominio de la salud pública: el Estado tiene R* alto en el grafo de un brote (las condiciones que no generó fueron causalmente necesarias para que el brote alcanzara la escala que alcanzó) y su a es bajo (no las generó estando a su alcance hacerlo).*
> *El concepto es analíticamente poderoso porque permite distinguir entre brotes que eran inevitables dado el estado del conocimiento y de las tecnologías disponibles (R* del Estado bajo porque no había intervención posible) y brotes que habrían podido ser mucho menores si el Estado hubiera generado las condiciones que estaban a su alcance (R* del Estado alto y $\perp$ positivo). $FA_epi = R^*_Estado \times D_total \times (1 - a_Estado)$ es la medida del fraude annona epidemiológico — la base para calcular la responsabilidad del Estado en demandas colectivas por negligencia en la respuesta y para establecer el presupuesto mínimo de inversión en salud pública que el sistema requiere.*

Sub-variantes del dominio

Análisis de brotes con fuente ambiental identificable (Tipo Snow): el nodo de mayor R* es un factor ambiental o de infraestructura — bomba de agua contaminada, sistema de ventilación deficiente, agua potable sin tratamiento. El grafo tiene estructura relativamente simple con un nodo dominante identificable mediante la variación espacial de los casos. Es el dominio más favorable para el análisis causal retrospectivo porque el contrafáctico es claro: sin ese nodo específico, el brote habría sido radicalmente menor.

Análisis de pandemias con estructura causal compleja (Tipo COVID-19): el grafo incluye nodos en múltiples escalas (molecular, individual, comunitario, nacional, global) y el R* está distribuido entre múltiples nodos con incertidumbre. El análisis debe seleccionar los nodos más relevantes para la pregunta específica. Su mayor valor es distinguir los nodos con Δ positivo significativo (incumplimiento real del sistema) de los nodos donde la incertidumbre genuina del momento de las decisiones limita la atribución de responsabilidad.

Análisis de superpropagadores: el análisis de los nodos individuales de alta transmisión. El instrumento central es el índice de sustituibilidad S del superpropagador: si S es alto (cualquier persona con la misma carga viral en ese mismo entorno habría transmitido igual), la intervención correcta es sobre el entorno, no sobre la persona. Si S es bajo (las características idiosincráticas del superpropagador — su posición en la red de contactos, su actividad laboral, su nivel de exposición — fueron causalmente determinantes), hay más base para la intervención individual.

Análisis de equidad en la respuesta: la distribución del daño del brote entre grupos sociales está determinada no solo por la biología del patógeno sino por las condiciones estructurales que determinan la exposición, el acceso al tratamiento y la capacidad de aislamiento. El análisis de los nodos estructurales (condiciones de trabajo, acceso a cobertura de aislamiento,

densidad habitacional, acceso a sistemas de salud de calidad) establece qué factores amplifican el daño en los grupos más vulnerables y cuál es el R* del diseñador de esas condiciones en la distribución desigual del daño.

Evaluación de intervenciones de salud pública: el uso prospectivo del análisis causal para establecer qué intervención tiene mayor impacto por unidad de recursos: Impacto_intervención_i ∝ R*_i × (1 − S_i). La intervención sobre el nodo de mayor R* × (1−S) — el nodo de mayor necesidad causal idiosincrática — produce el mayor impacto en la reducción del brote por unidad de recursos invertida.

§2 Escala de evidencia EP0–EP8 · Epidemiología y salud pública

La escala EP0–EP8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario epidemiológico. Su característica más relevante es la posición central de la secuenciación genómica del patógeno (EP1) y del análisis de brote con variación espacial y temporal (EP2) — los instrumentos que en epidemiología cumplen el rol que la documentación jurídica cumple en los dominios del derecho. La compilación directa de El cálculo de la responsabilidad cap. 6 calibra los rangos empíricamente desde la práctica epidemiológica.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio epidemiológico	Rango w
EP1	Evidencia genómica y de laboratorio directa del patógeno y la transmisión	Secuenciación genómica que vincula directamente las cepas de los casos en una cadena de transmisión; datos de carga viral documentados por laboratorio; cultivos del patógeno que establecen la fuente ambiental; análisis de biología molecular que establece el mecanismo de	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio epidemiológico	Rango w
		transmisión. Es el instrumento más directo para establecer quién transmitió a quién con certeza molecular.	
EP2	Estudio epidemiológico con análisis causal robusto	Estudio de brote con variación espacial y temporal que establece el nodo ambiental de mayor R* (análogo al método de John Snow); análisis multivariado que controla por factores confusos para aislar la contribución causal de un nodo específico; estudio de cohorte con seguimiento que establece el efecto de una intervención de salud pública sobre la tasa de transmisión secundaria; modelamiento epidemiológico con estimación de R* por nodo con intervalos de confianza.	[0.65, 0.85]
EP3	Rastreo de contactos documentado con corroboración de laboratorio	Cadena de transmisión reconstruida mediante rastreo activo de contactos, con al menos corroboración genómica parcial de los eslabones clave. En brotes con múltiples superpropagadores: el análisis de clúster que identifica los nodos de mayor transmisión secundaria con datos de rastreo consistentes entre investigadores.	[0.48, 0.66]
EP4	Análisis estadístico del patrón de casos con control de confusos	Análisis de la distribución espacial y temporal de los casos que establece la asociación entre el nodo analizado y la escala del brote, con control por las	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio epidemiológico	Rango w
		características demográficas y socioeconómicas de la población afectada; análisis de regresión que establece el impacto de una política de salud pública sobre las tasas de incidencia controlando por la evolución temporal del brote.	
EP5	Análisis de la capacidad de respuesta institucional y cronología de decisiones	Documentación de la cronología de las decisiones de salud pública — cuándo se activó la alerta, cuándo se implementaron las medidas de contención, cuándo se comunicó el riesgo — versus la cronología del brote, que establece si las decisiones fueron causalmente tempranas o tardías respecto al momento de mayor impacto posible.	[0.28, 0.48]
EP6	Inferencia desde la estructura del sistema de salud pública y el estado del conocimiento	El sistema de salud pública tenía la posición institucional, los recursos y los instrumentos para haber actuado de manera que habría reducido el daño, dado el estado del conocimiento disponible al momento de las decisiones. Sin documentación directa de las decisiones específicas.	[0.18, 0.38]
EP7	Correlación temporal entre el evento o la decisión y el cambio en la tasa de transmisión	El evento o la decisión coincide temporalmente con el cambio en la tasa de transmisión sin análisis que establezca la cadena causal versus factores confusos.	[0.07, 0.24]
EP8	Fuente única o evidencia	Un solo caso documentado o un testimonio sin	[0.04, 0.16]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio epidemiológico	Rango w
	anecdótica sin corroboración epidemiológica	corroboración epidemiológica sistemática.	
EP0	Ausencia documentada de posición causal del nodo en la escala del brote	Análisis EP2 que establece que el resultado del brote habría sido el mismo sin el nodo analizado dado el estado del sistema de transmisión — el nodo era causalmente irrelevante para la escala del daño, o las acciones del actor institucional ya implementaban las mejores prácticas disponibles en el estado del arte del momento.	w = 0.00

R_0 versus R*: instrumentos complementarios para preguntas distintas

R_0 (número básico de reproducción) y R (vector de peso causal) son instrumentos complementarios, no sustitutos. R_0 mide el número promedio de infecciones secundarias en una población totalmente susceptible — es un escalar que describe la dinámica global del brote. R* distribuye el peso causal del brote entre los nodos del grafo — es un vector que establece cuáles nodos son causalmente críticos y cuáles son reemplazables.*

R_0 alto con R concentrado en pocos nodos (como en el cólera de 1854 con la bomba de Broad Street) sugiere que intervenir en esos nodos reducirá el brote eficientemente. R_0 alto con R* distribuido (como en COVID-19 con múltiples nodos en múltiples escalas) sugiere que se necesita intervención en múltiples frentes simultáneamente. La correlación entre superpropagación (patrón 80/20 documentado en muchos patógenos) y R* concentrado es directa: un parámetro de dispersión k pequeño en la distribución del número de infecciones secundarias corresponde a R* concentrado en pocos nodos.*

§3 Firmas documentales por Hijo · Solo aplica a superpropagadores con voluntad propia

En el dominio epidemiológico, los Hijos de Afrodita tienen un alcance más restringido que en todos los demás capítulos del libro: aplican exclusivamente a los superpropagadores identificados con voluntad propia. No se calculan para los nodos estructurales (el sistema de agua, la ventilación del espacio, la política de cuarentena) porque esos nodos no tienen disposición de voluntad individual. No aplican tampoco a la OMS como institución ni al Estado como nodo normativo en el análisis del brote a escala poblacional — esos nodos tienen R* real, α mensurable y Δ calculable, pero sus Hijos pertenecen al análisis de gobierno corporativo de sus directivos (cap. 13) o al análisis de responsabilidad individual (cap. 1).

La distinción más importante que los Hijos aportan al análisis epidemiológico es entre el superpropagador que actuó desde Fobos (miedo a reportar, miedo a perder el empleo si se aísla, miedo al estigma) y el que actuó desde Anteros (negación deliberada de las medidas de protección) o Deimos (parálisis ante la incertidumbre sobre si estaba realmente infectado). Esta distinción cambia radicalmente la política de intervención recomendada.

Mapa de Hijos de los superpropagadores y sus implicaciones para la política de salud pública

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
Fobos	El superprop	Eliminar las	Alto si se eliminan	Sancionar al

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
	agador transmitió porque tenía miedo a las consecuencias de aislarse: perder el empleo o el ingreso, el estigma de ser identificado como caso positivo, las consecuencias laborales del aislamiento. No quiso transmitir: no pudo dejar de hacerlo dadas las condiciones estructurales que el sistema no cambió. El trabajador esencial sin cobertura de días perdidos es el caso	barreras al aislamiento: subsidio de días perdidos, protección del empleo, provisión de alojamiento de aislamiento para quienes no pueden aislarse en casa, equipo de protección adecuado, canales de reporte anónimos. La sanción al superpropagador con Fobos dominante refuerza el Fobos y reduce el α futuro.	las barreras estructurales al aislamiento. El α sube cuando el Fobos disminuye, no cuando la sanción aumenta.	superpropagador individualmente en lugar de abordar el nodo estructural (condiciones laborales) que determinó su conducta. Esto produce el resultado más injusto y el menos eficaz: penaliza a quien tenía menos opciones.

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
	paradigmático.			
Deimos	El superpropagador no reconoció sus síntomas como infección, no entendía el protocolo de aislamiento, no tenía acceso al diagnóstico necesario para confirmar si debía aislarse. No hubo transgresión deliberada: hubo ausencia del marco que habría permitido actuar diferente.	Acceso fácil y rápido a diagnóstico. Comunicación clara sobre síntomas y protocolo de acción. Reducción de las barreras de acceso al sistema de salud. El Deimos se transforma en Harmonía cuando se provee el marco que faltó.	Alto si se provee el marco informativo y de acceso. El Deimos es la más reformable de las disposiciones: desaparece con la provisión de estructura adecuada.	Culpabilizar al superpropagador por ignorancia cuando el sistema no había generado el acceso al diagnóstico ni la comunicación clara. El Deimos del superpropagador tiene un Δ del Estado como espejo: el Estado no generó las condiciones que habrían convertido al Deimos en Harmonía.
Potós	El superprop	Normas de grupo	Moderado-alto con	Tratar el Potós

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
	agador siguió las normas sociales y los comportamientos previos a la pandemia sin integrar la información nueva sobre el riesgo. La inercia comportamental determinó la conducta: asistió al evento social, siguió con su rutina, no actualizó su comportamiento porque el campo cultural de su entorno social tampoco había actualizado.	que hacen que el aislamiento y la protección sean el comportamiento esperado socialmente, no la excepción. Los incentivos positivos para la cooperación son más eficaces que las sanciones. La comunicación que reformula las medidas como norma de grupo reduce el Potós.	intervenciones de norma social. El Potós responde al campo cultural más que a las sanciones individuales.	como Anteros e imponer sanciones que alienan a la comunidad y reducen la cooperación futura. O tratar el Potós como Deimos e ignorar que la persona sí tenía información disponible — solo que el campo social no la había integrado.

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
Anteros	El superpropagador rechazó activamente las medidas de protección —negación deliberada del uso de equipo de protección, resistencia activa al aislamiento, difusión intencional de desinformación sobre el brote. Minoría de los casos, pero alta visibilidad. La confrontación directa de las instituciones refuerza la identidad del Anteros: lo hace más visible y	Normas de pares dentro del grupo social del superpropagador que hacen que la cooperación sea la norma del grupo. Framing de las medidas como afirmación de la autonomía individual y de la responsabilidad comunitaria. Evitar la confrontación institucional directa. La reducción del Anteros requiere transformación del sesgo identitario, no	Bajo sin cambio del contexto identitario. El Anteros es la disposición más resistente a las intervenciones directas.	Tratar el Anteros como el problema dominante de la respuesta cuando en realidad es la minoría de los casos. La sobre-atención institucional al Anteros produce narrativas de guerra cultural que refuerzan la identidad negacionista y amplían su impacto social.

Hijo dominante del superpropagador	Qué describe en el contexto epidemiológico	Política de intervención correcta	α predicho si la intervención es adecuada	Error frecuente de respuesta institucional
	más resolutivo.	presión directa.		
Harmonía	El superpropagador cooperó activamente con todas las medidas disponibles: se aisló en cuanto identificó síntomas, notificó exhaustivamente sus contactos, cooperó con el rastreo, usó el equipo de protección adecuado. Puede aun así haber transmitido por carga viral excepcionalmente alta o por transmisión pre-sintomática inevitable.	Reconocer y reforzar públicamente la cooperación. Las políticas que tratan igualmente a quien cooperó y a quien no desincentivan la cooperación futura. El reconocimiento de la Harmonía tiene valor de norma social: muestra que el comportamiento cooperativo es el que la comunidad valora.	Alto (0.70–1.00). Este superpropagador maximizó su α dado el conocimiento disponible.	Culpabilizar retroactivamente a quien cooperó de buena fe, pero transmitió por razones fuera de su control (carga viral pre-sintomática, periodo de incubación). Esto destruye la confianza en el sistema de salud pública y reduce la cooperación futura.

El principio de equidad epidemiológica basado en los Hijos
Una política de salud pública justa distingue entre el superpropagador que transmitió desde Fobos (las condiciones estructurales le impidieron actuar de otro modo) y el que lo hizo desde Anteros (eligió actuar contra las medidas). Ambos tienen el mismo R, pero sus ⊿ son diferentes: el que actuó desde Fobos tiene ⊿ positivo porque el sistema de salud pública no generó las condiciones para que pudiera aislarse — eso es fraude annona del Estado hacia el trabajador que perdería el empleo si se aislaba. El que actuó desde Anteros tiene ⊿ positivo por elección propia. La política de intervención debe ser estructuralmente distinta en cada caso: el primero requiere reforma del sistema; el segundo requiere reforma del contexto identitario de su comunidad.*

§4 ¿Qué cuenta como asunción (α) en el dominio epidemiológico?

α en el dominio epidemiológico tiene dos niveles de aplicación con lógicas distintas. El α individual mide lo que el superpropagador con voluntad hizo para interrumpir las cadenas de transmisión que dependían de él. El α institucional/estatal mide lo que el sistema de salud pública generó — las condiciones materiales que habrían reducido la transmisión — proporcional a su R* y a su capacidad.

El α institucional es estructural: no son acciones individuales sino condiciones que se generan o no se generan
El a del Estado en un brote no es un comunicado de prensa ni una declaración de emergencia: son las condiciones materiales de posibilidad que el Estado generó o no generó. El sistema de vigilancia epidemiológica activo antes del brote, la capacidad hospitalaria con reserva suficiente, el acceso a diagnóstico para toda la población, la cobertura de subsidio de días perdidos para trabajadores esenciales, la infraestructura de agua potable y saneamiento — esas son las condiciones cuya ausencia produce ⊿ positivo del Estado y cuya presencia constituye a institucional.
*FA_epi = R*_Estado × D_total × (1 − a_Estado). Este monto es la base para calcular la responsabilidad del Estado en demandas colectivas por negligencia en la respuesta pandémica. También es la base para establecer el presupuesto mínimo de inversión en salud pública que el sistema requiere:*

> *a_Estado debe ser proporcional a R*_Estado para que ⊿_Estado sea próximo a cero.*

Nodo	α en el dominio epidemiológico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en respuestas deficientes
Superpropagador individual (con voluntad)	Grado de interrupción de las cadenas de transmisión: aislamiento, notificación de contactos, cooperación con el rastreo, uso de equipo de protección.	Aislamiento inmediato ante síntomas. Notificación exhaustiva de todos los contactos conocidos. Cooperación activa con el rastreo de contactos. Uso consistente del equipo de protección disponible.	0.00–0.35 cuando el Fobos (no puede aislarse) o el Deimos (no sabe que debe hacerlo) es dominante.
Sistema de vigilancia epidemiológica	Velocidad y cobertura de la detección del brote: tiempo desde los primeros casos hasta la activación de la alerta, cobertura del sistema de vigilancia centinela, capacidad de secuenciación genómica.	Detección del brote antes de que alcanzara transmisión comunitaria amplia. Activación de la alerta en tiempo útil para las intervenciones de contención. Capacidad de rastreo mayor al 80% de los contactos identificados.	0.05–0.15 en los brotes donde la detección tardía fue el factor dominante de la escalada.

Nodo	α en el dominio epidemiológico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en respuestas deficientes
Sistema de atención médica y hospitalario	Capacidad de absorción del brote sin colapso: reserva de camas de cuidados intensivos, disponibilidad de equipo de protección para trabajadores de salud, acceso a diagnóstico para toda la población con síntomas.	Mantenimiento de reserva hospitalaria activa. Provisión de equipo de protección suficiente para todos los trabajadores de salud. Diagnóstico accesible para toda la población con indicación clínica.	0.10–0.30 en sistemas de salud que fueron sobrepasados por la demanda del brote.
Sistema de comunicación de riesgo	Calidad y veracidad de la comunicación del riesgo a la población: transparencia sobre la incertidumbre, claridad sobre los protocolos de acción, coherencia entre los mensajes de distintas autoridades.	Comunicación temprana y honesta sobre el riesgo y la incertidumbre. Instrucciones claras y consistentes sobre qué hacer. Adaptación de los mensajes a distintos grupos de la población.	0.10–0.20 en los sistemas que minimizaron el riesgo en las primeras semanas del brote.
Estado como diseñador de las condiciones estructurales	Grado en que el Estado generó las condiciones materiales de posibilidad que habrían reducido la transmisión:	Existencia de programas de compensación por días de aislamiento para trabajadores informales y	0.05–0.25 en los sistemas que no generaron las condiciones para que los grupos más

Nodo	α en el dominio epidemiológico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en respuestas deficientes
	cobertura de subsidio de días perdidos para trabajadores esenciales, acceso a vivienda con condiciones de aislamiento, infraestructura de agua y saneamiento.	esenciales. Provisión de alojamiento de aislamiento para quienes no pueden aislarse en el hogar. Inversión histórica en infraestructura de salud pública.	vulnerables pudieran aislarse.

§5 Construcción del grafo epidemiológico causal

El grafo de cuatro niveles: de lo individual a lo estructural

El grafo epidemiológico causal se construye en cuatro niveles que van desde lo más micro (los contactos individuales) hasta lo más macro (las condiciones estructurales del sistema de salud pública). A diferencia de las redes de contacto tradicionales en epidemiología — que solo incluyen personas — el grafo causal incluye también los nodos estructurales que determinan las condiciones bajo las cuales los contactos producen transmisión. El error de construir el grafo solo con personas produce un R* que sobreestima la responsabilidad individual y subestima la responsabilidad estructural.

Nivel del grafo	Tipo de nodo	Función causal	R* típico	S típico	Fuente de evidencia para w
Individual	Persona infectada con características de alta transmisión: carga viral excepcional, posición en la red de contactos (hub), trabajo con contacto intensivo.	Transmisión directa del patógeno. R* alto si la transmisión de ese nodo fue causalmente necesaria para la escala del brote. S depende de si esas características eran idiosincráticas (S bajo: superpropagador) o genéricas (S alto: cualquier caso habría transmitido igual).	Variable — bajo en casos ordinarios, alto en superpropagadores	Variable — alto en casos ordinarios (cualquier caso habría transmitido igual en ese entorno), bajo en superpropagadores genuinos	Rastreo de contactos, secuenciación genómica, carga viral documentada, análisis de clúster por caso índice.
Ambiental	Espacio de transmisión: instalación cerrada mal ventilada,	Amplifica o reduce la transmisión individual independientemente de las caracterís	Moderado-alto cuando el espacio es la condición que convierte el caso en	Moderado — el espacio específico tiene características que otros espacios no	Estudios de ventilación, análisis de clúster por ubicación,

Nivel del grafo	Tipo de nodo	Función causal	R* típico	S típico	Fuente de evidencia para w
	sistema de agua o aire compartido, transporte de alta densidad.	icas de las personas. Un espacio mal ventilado puede convertir una transmisión ordinaria en un evento superspreader.	superpropagador	tendrían si estuvieran mejor ventilados o mantenidos	comparación de tasas de ataque por espacio, análisis de aerosoles.
Institucional	Sistema de vigilancia epidemiológica, hospitales, laboratorios de diagnóstico, autoridades de salud pública.	Detecta, contiene y trata. Su fallo aumenta el R* efectivo de los nodos individuales porque reduce α del sistema. Su éxito lo disminuye. Es el nodo donde el fraude annona del Estado es más directame	Moderado-alto en los brotes donde la detección tardía o la capacidad hospitalaria sobrepasada fueron factores determinantes de la escala	Moderado — los sistemas de salud pública con distinto nivel de inversión histórica producen respuestas muy distintas	Cronología de decisiones versus cronología del brote, capacidad de rastreo, tiempo de respuesta desde detección hasta intervención, cobertura de diagnóstico.

Nivel del grafo	Tipo de nodo	Función causal	R* típico	S típico	Fuente de evidencia para w
		nte medible.			
Normativo / político	Políticas de cuarentena, mandatos de equipo de protección, restricciones de movilidad, campañas de vacunación, subsidios de aislamiento, comunicación de riesgo.	Determina las condiciones bajo las cuales ocurre la transmisión a escala poblacional. El nodo de mayor R* en muchos brotes es una política que tardó en activarse o que no se activó — no un caso individual.	Alto cuando las decisiones políticas crearon condiciones que amplificaron la transmisión más allá de lo que el sistema de salud podía absorber	Moderado-bajo cuando las decisiones eran idiosincráticas del gobierno específico; moderado-alto cuando cualquier gobierno bajo las mismas restricciones institucionales habría tomado las mismas decisiones	Cronología de decisiones versus modelos contrafácticos de la escala del brote con activación temprana, comparación entre jurisdicciones con distintas políticas, estudios de impacto de las intervenciones.

El índice de sustituibilidad S en epidemiología: hacia dónde apunta la intervención

> **S alto del nodo → la intervención debe ser sobre la clase, no sobre el nodo específico**
> *S alto de una persona infectada: cualquier persona con la misma carga viral en el mismo entorno habría transmitido igual. La intervención no debe focalizarse en esa persona sino en el entorno que la hace transmisora — la ventilación del espacio, la densidad de contactos, el acceso a equipo de protección.*
> *S alto de un nodo estructural (sistema de agua contaminado): cualquier sistema de agua equivalente habría producido la misma transmisión. La intervención no es solo sobre ese sistema específico sino sobre la clase de sistemas similares.*
> *S bajo del superpropagador: las características idiosincráticas de esa persona en ese momento — carga viral excepcional, posición en la red de contactos, trabajo con contacto intensivo en espacio cerrado — fueron causalmente determinantes. La intervención puede focalizarse en ese perfil de persona. La combinación de $R^* \times (1-S)$ produce la guía de intervención más eficiente: $Impacto_intervención_i \propto R^*_i \times (1 - S_i)$. Intervenir en el nodo de mayor $R^* \times (1-S)$ produce el mayor impacto en la reducción del brote por unidad de recursos invertida.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el nodo de mayor R* en el brote — el que más contribuyó causalmente a su escala?	Construcción del grafo epidemiológico con los cuatro niveles y cálculo del eigenvector dominante de la matriz de pesos W. El nodo de mayor R* es el que, si se hubiera intervenido, habría producido la mayor reducción del brote. John Snow lo identificó sin el formalismo matemático mediante la	Declaración B si hay análisis EP2 de calidad con variación espacial y temporal. Declaración A si hay secuenciación EP1 que establece la cadena de transmisión con precisión molecular.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	variación espacial de los casos.	
¿La política de respuesta institucional fue causalmente adecuada o hay fraude annona epidemiológico?	Análisis cronológico EP2/EP5: ¿las decisiones se tomaron cuando el sistema tenía la información y la capacidad para actuar de manera diferente? ¿Qué habría ocurrido si las medidas se hubieran implementado dos semanas antes? FA_epi = R*_Estado × D_total × (1 − α_Estado).	Declaración B si hay evidencia de las decisiones y de sus alternativas disponibles EP5. Declaración C si el contrafáctico de la activación temprana requiere modelamiento epidemiológico con alta incertidumbre.
¿El superpropagador actuó desde Fobos (condiciones de trabajo), Deimos (falta de diagnóstico) o Anteros (negación deliberada)?	Análisis de Hijos del superpropagador desde la evidencia epidemiológica y contextual: ¿tenía cobertura de días perdidos para aislarse? ¿Tenía acceso a diagnóstico? ¿Hay evidencia de comportamiento negacionista activo? El Hijo dominante determina la política de intervención.	Declaración B con evidencia contextual EP3/EP5 de las condiciones estructurales del superpropagador. Declaración C si el Hijo debe inferirse sin documentación directa del caso.
¿Qué intervención tiene mayor impacto por unidad de recursos — análisis prospectivo?	Cálculo de R*_i × (1−S_i) para cada nodo candidato a intervención. El nodo de mayor R* × (1−S) produce el mayor impacto por unidad de recursos. Si S del entorno físico es alto (cualquier instalación similar produciría el mismo resultado), la	Declaración B con análisis EP2 que establezca los R* y S de los nodos candidatos. El análisis prospectivo tiene mayor incertidumbre que el análisis retrospectivo.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	intervención sobre la clase es más eficiente que la intervención sobre un espacio específico.	
¿Cuánto del D_total del brote es causalmente atribuible a los nodos institucionales versus a los factores estructurales de fondo?	Distribución de R* entre los cuatro niveles del grafo: individual, ambiental, institucional, normativo/político. AD_institucional = R*_institucional × D_total_AVAD. El D_total en unidades comparables internacionalmente usa AVAD × w_ref.	Declaración B con análisis EP2 completo. La distribución de R* entre niveles es el análisis más disputado del dominio porque requiere establecer contrafácticos para múltiples nodos simultáneamente.
¿Hay desigualdad epidemiológica — el brote afectó más a los grupos más vulnerables por razones de diseño del sistema?	Análisis del diferencial de daño entre grupos sociales controlando por las características del patógeno: ¿los grupos con mayor mortalidad o morbilidad lo son por características biológicas o por condiciones de exposición, acceso al tratamiento y capacidad de aislamiento determinadas estructuralmente?	Declaración B con análisis EP4 de la distribución del daño por grupo social controlando por la severidad de la condición. El R* de los nodos estructurales (condiciones laborales, acceso al sistema de salud) en el diferencial de daño entre grupos establece la responsabilidad del diseñador de esas condiciones.

§7 Traducción de D_total al dominio epidemiológico

D_vital_epi = AVAD × w_ref · Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad como unidad estándar
El daño epidemiológico se cuantifica en la unidad estándar de la OMS para la carga de enfermedad: AVAD = AVPP (Años de Vida Perdidos por Muerte Prematura) + AVD (Años Vividos con Discapacidad). Convertido al sistema: D_vital_epi = AVAD × w_ref, donde w_ref es el salario de referencia global universal (no el salario del país afectado), para mantener el principio ontológico de igualdad del tiempo de vida. La hora de vida de un trabajador esencial de un país de ingreso bajo que murió por COVID-19 porque el sistema no le dio condiciones para aislarse tiene el mismo valor ontológico que la de un ciudadano de un país de ingreso alto.
La conversión D_vital = AVAD × w_ref × 8,760 horas/año transforma los AVAD en la misma unidad de horas de vida que se usa en todos los dominios del libro — lo que permite comparar el fraude annona epidemiológico con el fraude annona financiero, el daño de un brote con el daño de una catástrofe ambiental, y el costo de la inversión preventiva con el D_total que esa inversión habría prevenido.

Componente	En el dominio epidemiológico	Estimación en unidades comparables	Fuente de evidencia
T_invertido (muertes y morbilidad aguda directa)	Las muertes atribuibles al brote (AVPP) y las hospitalizaciones, discapacidades y morbilidad producidas en el período agudo del brote. Es el componente que las estadísticas de mortalidad registran más	D_vital_T_invertido = AVPP × 8,760 h/año × w_ref. Los AVPP se calculan como (esperanza_de_vida − edad_de_muerte) para cada fallecimiento atribuido al brote. Para el COVID-19 con 17 millones de muertes en exceso: ~2.23×10^{12} horas de vida.	Datos de mortalidad en exceso de las autoridades estadísticas nacionales. Análisis de AVPP de la OMS y de institutos de estadísticas nacionales. Estudios de mortalida

Componente	En el dominio epidemiológico	Estimación en unidades comparables	Fuente de evidencia
	directamente.		d por todas las causas durante el brote versus períodos comparables.
T_impedido (colapso del sistema de salud y atención pospuesta)	Durante un brote severo el sistema de salud no puede atender otras condiciones: cirugías pospuestas, enfermedades crónicas sin atención, detección de cáncer retrasada, atención de urgencias comprometida. Este componente frecuentemente supera a T_invertido en los brotes más graves.	D_vital_T_impedido = AVD_cond_pospuestas × 8,760 h/año × w_ref. Los AVD se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para las condiciones que no recibieron atención oportuna.	Datos de actividad hospitalaria durante el brote versus períodos comparables. Estudios del impacto del brote sobre las listas de espera. Análisis de la mortalidad por condiciones no COVID durante el período del brote.
ΔT_trayectoria (secuelas de largo plazo y pérdida	Las secuelas crónicas de los supervivientes (COVID largo,	D_vital_trayectoria = AVD_secuelas_crónicas × 8,760 h/año × w_ref + pérdida_de_potencial_generacional. Este componente tiene la	Estudios de largo plazo sobre COVID largo y

Componente	En el dominio epidemiológico	Estimación en unidades comparables	Fuente de evidencia
generacional)	síndrome post-viral, daño orgánico persistente), el impacto en el desarrollo infantil por interrupciones educativas, la pérdida de potencial de las cohortes más afectadas.	mayor incertidumbre del D_total y debe declararse como rango con análisis de sensibilidad.	otros síndromes post-virales. Análisis del impacto de las interrupciones educativas sobre el potencial de ingresos de las cohortes afectadas. Estudios de impacto en el desarrollo cognitivo por interrupciones en el período crítico.

Distribución del AD entre los nodos del grafo y el fraude annona epidemiológico

> **$AD_i = R^*_i \times D_{total_epi} \cdot FA_{epi} = R^*_{Estado} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{Estado})$**
> *En el COVID-19 con $D_{total} \approx \$38.9$ billones USD (2024): AD_{N1} (sistemas de alerta OMS/China, $R^* \sim 28\%$) $\approx \$10.9B$. AD_{N2} (conectividad aérea, $R^* \sim 22\%$) $\approx \$8.6B$. AD_{N3} (desigualdad sanitaria, $R^* \sim 18\%$) $\approx \$7.0B$. AD_{N5} (comunicación minimizante, $R^* \sim 12\%$) $\approx \$4.7B$. El FA_{epi} se aplica a los nodos institucionales/normativos bajo*

> *control del Estado: con R*_Estado ≈ 58% (N1+N3+N5+N6) y a_Estado ≈ 0.10, FA_epi ≈ $20.3 billones USD.*
> *Para el cólera de Broad Street de 1854 con D_monetary_equiv ≈ $705M USD (2024): AD_N1 (bomba, R* ~48%) ≈ $339M. AD_N4 (autoridades sanitarias, R* ~8%) ≈ $56M. J_sistema = 1 − Σ|⊿_i| ≈ 0.06: injusticia estructural casi máxima. Los nodos de mayor R* (la bomba, el pozo negro, la infraestructura) tenían a ≈ 0 antes del brote. El fraude annona del sistema de salud pública de Londres en 1854 era masivo y medible: el sistema había recibido el capital de los ciudadanos y no había generado las condiciones materiales básicas (alcantarillado separado, agua potable) que habrían evitado el brote.*

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio epidemiológico

Límite 1 — La incertidumbre sobre los pesos en tiempo real. En un brote activo, los pesos del grafo son inciertos porque la evidencia está siendo generada simultáneamente con la toma de decisiones. Los R* estimados en las primeras semanas de un brote tienen intervalos de confianza amplios. El análisis en tiempo real debe incluir rangos de pesos y análisis de sensibilidad, no valores puntuales.

Límite 2 — La causalidad en múltiples escalas simultáneas. Una pandemia opera en múltiples escalas causales: molecular, individual, comunitaria, nacional, global. El grafo completo tendría miles de nodos. En la práctica, el análisis debe seleccionar los nodos más relevantes para la pregunta específica. La selección de los nodos incluidos en el análisis es una decisión metodológica que debe declararse explícitamente.

Límite 3 — El problema del contrafáctico en pandemia. Las intervenciones cambian el comportamiento de los otros nodos: si los sistemas de alerta hubieran actuado dos semanas antes, los sistemas de conectividad aérea y las políticas de comunicación también habrían actuado diferente. El grafo

completo con dinámicas de respuesta requiere modelos epidemiológicos más sofisticados que el cálculo estático de R*.

Límite 4 — Los Hijos y la privacidad de los superpropagadores. El análisis de Hijos de superpropagadores identificados plantea problemas de privacidad y estigmatización. El objetivo del análisis de Hijos no es culpabilizar a los superpropagadores sino orientar la política de intervención hacia las causas estructurales. Si el análisis se usa para identificar y sancionar a individuos en lugar de reformar el sistema, pierde su valor y produce efectos contraproducentes.

Límite 5 — R* identifica retrospectivamente, no predice prospectivamente el próximo superpropagador. R* identifica qué nodos tuvieron mayor peso causal en el brote analizado. No predice cuál nodo será el superpropagador en el próximo brote, porque esa posición depende de condiciones que varían en cada caso. Lo que permite en sentido prospectivo es identificar los tipos de nodos que tienden a tener mayor R* bajo condiciones similares y diseñar intervenciones estructurales para reducir ese peso antes del próximo brote.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Construir el grafo epidemiológico solo con personas e ignorar los nodos estructurales e institucionales	El rastreo de contactos es la práctica estándar en epidemiología y produce naturalmente un grafo de personas.	R* sobreestimado de los casos individuales. R* del sistema de salud pública y de las condiciones estructurale	El grafo causal completo incluye cuatro niveles: individual, ambiental, institucional y normativo/político. La omisión de cualquier nivel produce una distribución de R* incompleta y una guía

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
		s = 0. Las políticas resultantes se focalizan en el comportamiento individual cuando el mayor potencial de impacto está en los nodos estructurales.	de intervención subóptima.
Usar el Hijo dominante del superpropagador para sancionarlo en lugar de para diseñar la intervención correcta	El análisis identifica a un superpropagador con Fobos dominante y el sistema responde con sanción.	Sanción a quien tenía las menores opciones reales para actuar diferente. Incremento del Fobos de otros potenciales casos que no reportarán ni cooperarán. Reducción del α general del sistema.	El Hijo dominante determina la política de intervención, no el nivel de sanción. Fobos → eliminar las barreras al aislamiento. Deimos → proveer el marco que faltó. Solo Anteros justifica la sanción individual, y aun así la reforma del contexto identitario es más eficaz que la sanción directa.
Atribuir toda la responsabilidad del brote a un único nodo visible (el "paciente	La narrativa política tiende a personalizar la causa en el nodo más visible — el caso índice,	R* del nodo más visible sobreestimado. R* de los nodos sistémicos (sistemas de alerta,	El análisis causal siempre distribuye R* entre múltiples nodos. El nodo de origen típicamente tiene S alto (cualquier evento similar en esas condiciones habría

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
cero" o el Estado de origen)	el Estado donde comenzó el brote.	desigualdad sanitaria, conectividad aérea) = 0 en la narrativa dominante. Las reformas resultantes son ineficaces porque atacan el detonador visible (S alto) en lugar del sistema que lo amplificó (S bajo).	producido resultados similares); los nodos estructurales tienen S moderado-bajo y son los que más podrían cambiar el resultado de brotes futuros.
No distinguir entre el R* del superpropagador y la responsabilidad del sistema que lo produjo	El análisis establece el R* del superpropagador sin preguntar cuánto de ese R* es causalmente atribuible a las condiciones que el sistema no generó para reducirlo.	Responsabilidad individual sobreestimada. El Δ del Estado como espejo del Fobos del trabajador esencial permanece invisible.	R*_superpropagador_efectivo = R*_intrínseco × (1 − α_sistema). Cuando α_sistema es bajo (el sistema no generó las condiciones de aislamiento), el R*_efectivo del superpropagador es amplificado por la inacción sistémica. El Δ del Estado que no generó las condiciones de aislamiento es la medida de su responsabilidad en la amplificación del R*_efectivo de los nodos individuales.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu prioridad es saber qué buscar primero en un análisis epidemiológico de responsabilidad, usa la tabla y el árbol que siguen. La primera decisión siempre es establecer si el análisis es retrospectivo (distribución de responsabilidad en un brote ocurrido) o prospectivo (diseño de intervenciones para el brote en curso o para la preparación del próximo). Cada análisis tiene prioridades de evidencia distintas.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en epidemiología y salud pública

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El análisis es retrospectivo (responsabilidad por un brote ocurrido) o prospectivo (diseño de intervenciones)?	Identificar el objetivo del análisis: ¿se busca distribuir responsabilidad entre actores por un brote ya ocurrido, o identificar los nodos de mayor impacto para intervenciones durante el brote activo o para la preparació	El objetivo determina los instrumentos prioritarios y el nivel de certeza requerido. El análisis retrospectivo usa EP2 con más datos disponibles; el	Determina el instrumento principal y el nivel de certeza necesario	¿El análisis se usa para atribución de responsabilidad legal o institucional (retrospectivo), para guiar la respuesta actual (prospectivo en tiempo real), o para preparación

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	n del próximo?	análisis prospectivo requiere rangos y escenarios de estrés.		preventiva (prospectivo a largo plazo)?
2. [TODOS] ¿Cuáles son los cuatro niveles del grafo — está el análisis incluyendo los nodos estructurales?	Construcción del grafo con los cuatro niveles: individual, ambiental, institucional, normativo/político. ¿Hay nodos de infraestructura (sistemas de agua, ventilación, densidad habitacional) incluidos? ¿Hay nodos de política (cronología de decisiones, cobertura del sistema de salud) incluidos?	La omisión de cualquier nivel produce un R* incompleto. El error más frecuente es reducir el grafo al nivel individual. Los nodos de mayor R* en la mayoría de los brotes de escala significativa son estructurales, no	Establece la completitud del grafo (incertidumbre empírica estructural)	¿Hay datos de infraestructura de salud pública disponibles (cobertura de agua potable, acceso a saneamiento, densidad hospitalaria)? ¿Hay cronología de decisiones de los actores institucionales? ¿Hay datos de condiciones laborales y de cobertura social de los grupos

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		individuales.		más afectados?
3. [RETROSPECTIVO] ¿Cuál fue el nodo de mayor R* en el brote — análisis de la fuente primaria?	Análisis EP2 de la variación espacial y temporal de los casos: ¿hay un cluster de casos que apunta a un nodo ambiental específico (bomba de agua, instalación de procesamiento, evento social)? La variación espacial con epicentro claro sugiere R* alto del nodo físico identificado.	El método de John Snow — variación espacial de los casos con el nodo ambiental como epicentro — es el instrumento más directo y robusto para identificar el nodo de mayor R* cuando hay una fuente primaria identificable.	Establece el nodo de mayor R* (incertidumbre empírica crítica)	¿Los casos se agrupan espacialmente alrededor de un nodo específico? ¿Las anomalías (grupos que no se infectaron, grupos que sí) confirman la hipótesis del nodo primario? ¿La secuenciación genómica EP1 establece la cadena de transmisión?
4. [RETROSPECTIVO] ¿Hay	Análisis cronológico EP5:	Si el sistema tenía	Establece el FA_epi	¿Cuándo tuvo el sistema de

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
fraude annona epidemiológico — el sistema tenía la capacidad de actuar diferente?	comparación entre el momento en que el sistema tuvo la información para actuar y el momento en que actuó. ¿Había precedentes de brotes similares con respuestas más tempranas? ¿Los recursos disponibles permitían una respuesta más rápida o más completa?	información y capacidad para actuar antes de lo que actuó, hay Δ positivo del nodo institucional — fraude annona medible.	del sistema de salud pública (incertidumbre empírica y normativa)	vigilancia la información suficiente para activar la alerta? ¿Había recursos disponibles no utilizados? ¿Otros sistemas con capacidades similares respondieron más tempranamente? ¿Los planes de respuesta existentes se activaron en tiempo?
5. [SUPERPROPAGADORES] ¿El superpropagador transmitió desde Fobos, Deimos, Potós o Anteros?	Análisis contextual del superpropagador: ¿tenía cobertura de días perdidos para aislarse	El Hijo dominante determina la política de intervención correcta. La	Reduce la incertidumbre sobre la política de intervención (incertidumbre	¿Tenía el superpropagador trabajo informal o sin cobertura de días perdidos? ¿Había acceso

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	(ausencia → Fobos probable)? ¿Tenía acceso a diagnóstico cuando empezó a tener síntomas (ausencia → Deimos probable)? ¿Hay evidencia de comportamiento negacionista activo (Anteros)?	confusión entre Fobos y Anteros produce la política más injusta (sancionar a quien no tenía opciones) y la menos eficaz.	ontológica)	gratuito y rápido a diagnóstico en su área? ¿Hay registros de comportamiento negacionista activo documentado?
6. [PROSPECTIVO] ¿Qué intervención tiene mayor impacto por unidad de recursos?	Cálculo de $R^*_i \times (1-S_i)$ para cada nodo candidato a intervención con los datos disponibles. Si S del nodo es alto (cualquier persona o instalación similar produciría el mismo resultado),	$R^* \times (1-S)$ es el criterio de priorización de intervenciones — el mismo principio del cap. 12 (insolvencia) aplicado al diseño de la respues	Establece las prioridades de intervención (incertidumbre empírica y de política)	¿Los superpropagadores identificados tienen características comunes que permiten identificar la clase (trabajadores esenciales en espacios cerrados, instalaciones con ventilació

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	la intervención sobre la clase supera a la intervención sobre el nodo específico.	ta de salud pública.		n deficiente, etc.)? ¿La intervención sobre esa clase es factible con los recursos disponibles?

Árbol de decisión en epidemiología y salud pública: ¿qué buscar primero?

El árbol bifurca entre el análisis retrospectivo de responsabilidad y el análisis prospectivo de diseño de intervenciones.

¿Cuál es el análisis principal?

├─ Análisis A: RETROSPECTIVO — distribución de responsabilidad en un brote ocurrido

│

├─ PRIORIDAD 1: Construir el grafo con los cuatro niveles — no omitir los nodos estructurales.

· Individual, ambiental, institucional y normativo/político.

├─ PRIORIDAD 2: ¿Cuál fue el nodo de mayor R* — variación espacial EP2 o genómica EP1?

· El método de Snow: variación espacial con epicentro claro = nodo ambiental dominante.

├─ PRIORIDAD 3: ¿Hay fraude annona — el sistema tuvo la capacidad de actuar diferente?

· *Cronología de decisiones EP5 versus cronología del brote.*

· *FA_epi = R*_Estado × D_total × (1 − a_Estado).*

└─ PRIORIDAD 4 (si hay superpropagadores identificados): Hijo dominante → política de respuesta.

· *Fobos → reforma estructural. Deimos → acceso y comunicación. Anteros → norma de pares.*

└─ Análisis B: PROSPECTIVO — diseño de intervenciones durante el brote o para preparación

└─ PRIORIDAD ÚNICA: Calcular R*_i × (1−S_i) para cada nodo candidato a intervención.

· *El nodo de mayor R* × (1−S) es el de mayor impacto por unidad de recursos.*

· *S alto → intervención sobre la clase. S bajo → intervención focalizada en el nodo.*

· *Hijos de los superpropagadores: la intervención correcta depende del Hijo, no del R*.*

— Fin del Capítulo 21 —

Capítulo 22

Oncología — causalidad en enfermedades multifactoriales

Organ. Estru. **Model.** Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es el más técnicamente exigente de la Parte III porque el cáncer es el caso más paradigmático de causalidad multifactorial: ningún factor individual es, en la gran mayoría de los casos, condición necesaria y suficiente del tumor. El tabaco eleva el riesgo de cáncer de pulmón 15–25 veces, pero el 10–15% de los cánceres de pulmón ocurren en no fumadores. El amianto es un carcinógeno Clase I, pero solo una fracción de los trabajadores expuestos desarrollan mesotelioma. La pregunta de responsabilidad no es "¿causó el factor X el cáncer del paciente A?" — es "¿cuánto del riesgo de padecer este cáncer es causalmente atribuible al factor X, dado el perfil de exposición del paciente?"

Cuando ningún factor es condición necesaria y suficiente individualmente, el instrumento de R convencional enfrenta su límite. Este capítulo introduce la extensión para enfermedades multifactoriales: la fracción etiológica (FE), el exceso de riesgo relativo (RR) y, cuando hay múltiples factores concurrentes con sinergismo multiplicativo, los valores de Shapley como distribución justa de la responsabilidad. Los rangos OC0–OC8 son Nivel B — derivados por extensión desde el cap. 6 (epidemiología) y el cap. 14 (medio ambiente) de El cálculo de la responsabilidad. Para el instrumento central FE = (RR−1) /RR, ve a §4. Para la distribución Shapley entre factores concurrentes, ve a §5. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La oncología es el dominio donde el sistema de imputación causal enfrenta directamente el problema de la causalidad acumulativa multifactorial. El cáncer no ocurre por una sola causa — ocurre porque factores genéticos, ambientales, conductuales y del azar interactúan a lo largo de décadas para acumular en una célula las mutaciones suficientes para producir un tumor maligno. Esa multiplicidad causal tiene consecuencias directas para el análisis de responsabilidad: cuando un trabajador expuesto a amianto durante 20 años desarrolla mesotelioma pleural, el empleador que gestionó la exposición tiene R* positivo sobre el daño. Pero si el mismo trabajador también fumó durante 30 años y tiene antecedentes genéticos de susceptibilidad, la distribución del R* entre los factores causales — y entre los actores responsables de cada factor — es el análisis que determina la pretensión proporcional.

La singularidad del dominio oncológico respecto a todos los anteriores es que la pregunta de responsabilidad debe operar en dos niveles simultáneos. El nivel poblacional: la epidemiología establece que el factor X aumenta el riesgo de cáncer Y en la población expuesta en un porcentaje documentado. El nivel individual: dado ese riesgo aumentado documentado a nivel poblacional, ¿cuánto del riesgo del paciente específico es causalmente atribuible al factor X versus a los demás factores de su perfil de exposición? El instrumento que conecta los dos niveles es la fracción etiológica.

FE = (RR − 1) / RR · La fracción etiológica como R* en el dominio oncológico
La Fracción Etiológica (FE) establece la fracción del riesgo del paciente que es causalmente atribuible al factor de exposición: FE = (RR − 1) / RR, donde RR es el riesgo relativo del factor en la población expuesta versus la no expuesta. Si RR = 100 (amianto para mesotelioma), FE = 0.99 — el 99% del riesgo es causalmente atribuible a la exposición. Si RR = 20 (tabaco para cáncer de pulmón en fumadores de alto consumo), FE = 0.95. Si RR = 3 (contaminación por benceno para leucemia mieloide), FE = 0.67.

> *La FE es el R* del dominio oncológico: R*_factor_X = FE_X = (RR_X − 1) / RR_X. Cuando hay múltiples factores con RR distintos que interactúan sinérgicamente, la distribución entre ellos usa los valores de Shapley — la extensión del cap. 14 (medio ambiente) aplicada al perfil de exposición multifactorial del paciente.*

Sub-variantes del dominio

Litigios de responsabilidad por carcinógenos ocupacionales: el empleador o fabricante expuso a los trabajadores a sustancias carcinogénicas (amianto, benceno, formaldehído, radiaciones ionizantes, polvo de sílice) sin las medidas de protección adecuadas o sin informar del riesgo. El grafo incluye al fabricante de la sustancia (que sabía o debía saber del riesgo), al empleador que gestionó la exposición, y al regulador que estableció los límites permisibles. La FE establece la fracción del riesgo del paciente atribuible a esa exposición específica.

Responsabilidad de la industria tabacalera: el fabricante diseñó, comercializó y vendió un producto sabiendo que causaba cáncer y ocultó o minimizó deliberadamente esa información durante décadas. El grafo incluye al fabricante, al regulador y a los factores genéticos del paciente. La FE del tabaco para cada tipo de cáncer específico es el instrumento central. El Anteros dominante del fabricante en el período posterior a la consolidación de la evidencia interna (décadas de 1950–1980) tiene evidencia documental sólida en la jurisprudencia de los casos de la industria tabacalera.

Responsabilidad por contaminación ambiental carcinogénica: la empresa contaminó el entorno de una comunidad con sustancias carcinogénicas (benceno, arsénico, cromo hexavalente, hidrocarburos aromáticos policíclicos). El análisis distingue entre los casos donde la exposición tiene RR alto y FE elevada (el carcinógeno explica la mayoría del riesgo del paciente) y los casos donde el RR es moderado y la FE baja. Esta sub-variante integra los instrumentos del cap. 14 (medio ambiente y ecología) con el análisis de FE del presente capítulo.

Daño por retraso en el diagnóstico oncológico: el sistema de salud o el médico no diagnosticó el cáncer cuando era tratable, reduciendo las probabilidades de supervivencia. El análisis establece la diferencia entre el pronóstico con diagnóstico oportuno y el pronóstico real — la fracción de la pérdida de expectativa de vida causalmente atribuible al retraso diagnóstico. Este análisis se conecta con el cap. 8 de la Taxonomía (responsabilidad médica).

Distribución entre múltiples factores causales concurrentes: el paciente tenía exposición a múltiples factores oncogénicos simultáneos (tabaco + amianto, tabaco + alcohol + VPH, radiación + benceno). La distribución de la responsabilidad entre los actores responsables de esas exposiciones usa los valores de Shapley cuando los factores tienen efectos sinérgicos multiplicativos.

§2 Escala de evidencia OC0–OC8 · Oncología y enfermedades multifactoriales

La escala OC0–OC8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la oncología y la epidemiología del cáncer. Su característica más relevante es la posición central de los meta-análisis de alta calidad (OC2) — los estudios que establecen el RR y la FE del factor de exposición a nivel poblacional. Sin esa evidencia epidemiológica poblacional, no hay base para la fracción etiológica. Nivel B — rangos pendientes de calibración empírica con jurisprudencia de litigios de carcinógenos.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio oncológico	Rango w
OC1	Evidencia molecular directa del carcinógeno en el tumor del paciente	Secuenciación genómica del tumor que establece la firma mutacional específica del carcinógeno analizado (mutaciones G→T características del tabaco,	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio oncológico	Rango w
		transversiones específicas del benceno); biomarcadores de exposición en sangre u orina que establecen la exposición al carcinógeno en el período relevante; análisis de los aductos del ADN específicos del carcinógeno en el tejido tumoral.	
OC2	Meta-análisis o revisión sistemática que establece el RR del factor de exposición para el tipo de cáncer del paciente	Meta-análisis de cohortes y estudios caso-control con ajuste por factores confusos que establece el RR del factor para ese tipo de cáncer, con intervalos de confianza. Los estudios de la IARC son la referencia estándar. El RR establece la base para FE = (RR−1)/RR.	[0.65, 0.85]
OC3	Estudio epidemiológico individual con exposición documentada del paciente	Estudio de cohorte o caso-control con medición directa de la exposición del paciente (registros laborales, mediciones de higiene industrial, datos de monitoreo ambiental) y ajuste por los principales factores confusos.	[0.48, 0.66]
OC4	Análisis estadístico de la exposición del paciente con datos del sector o la comunidad	Estimación de la exposición del paciente a partir de datos del sector de actividad, de la comunidad, o del producto. Sin medición directa de la exposición individual.	[0.38, 0.58]
OC5	Análisis del historial de exposición y del perfil de riesgo	Reconstrucción del historial de exposición del paciente a partir de su historial laboral y residencia, combinada con	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio oncológico	Rango w
	conocido del carcinógeno	el perfil de riesgo del carcinógeno según la clasificación IARC. Sin datos cuantitativos de exposición.	
OC6	Inferencia desde la clasificación del carcinógeno y la presencia de exposición documentada	El factor está clasificado como carcinógeno Grupo 1 de la IARC para ese tipo de cáncer, y el paciente tuvo exposición documentada, sin estimación cuantitativa de la dosis-respuesta.	[0.18, 0.38]
OC7	Correlación temporal entre la exposición y el desarrollo del tumor sin análisis dosis-respuesta	La exposición al factor precede al tumor en el período de latencia esperable, sin datos cuantitativos de exposición ni análisis dosis-respuesta.	[0.07, 0.24]
OC8	Asociación débil o especulativa sin respaldo epidemiológico de calidad	Factor asociado débilmente con el tipo de cáncer en estudios de baja calidad metodológica, sin reproducibilidad en estudios de alta calidad.	[0.04, 0.16]
OC0	Ausencia documentada de relación causal entre el factor de exposición y el tipo de cáncer del paciente	Meta-análisis que establece RR no significativamente diferente de 1, o que la exposición del paciente era inferior al umbral documentado como carcinogénico.	w = 0.00

Cuándo R* convencional funciona y cuándo necesita extensión Shapley en oncología

R convencional funciona cuando al menos un factor es dominante y el postulado de la condición necesaria se cumple aproximadamente: exposiciones con RR muy alto (>50) como el amianto para mesotelioma (RR ~100) o el tabaco para cáncer de célula pequeña de pulmón (RR ~15–25) permiten usar FE directamente como R* con alta certeza.*

> *R* necesita extensión con valores de Shapley cuando el cáncer es multifactorial con múltiples factores de* RR *moderado que interactúan sinérgicamente: tabaco + amianto para el cáncer de pulmón (*RR *combinado ~55–100, mayor que la suma de los* RR *individuales), tabaco + alcohol para el cáncer oral. La FE simple sobreestima la responsabilidad de cada factor individual porque FE_1 + FE_2 puede exceder 1.00. La extensión Shapley distribuye la responsabilidad de modo que Σφ_i = FE_combinada.*

§3 Los Hijos de Afrodita en el dominio oncológico

Los Hijos aplican a los actores humanos que tomaron las decisiones de diseño de la exposición: el ejecutivo del fabricante de tabaco que ocultó deliberadamente la evidencia de carcinogenicidad (Anteros), el directivo que gestionó la exposición laboral al amianto siguiendo las prácticas estándar de la industria sin cuestionar su seguridad (Potós), o el responsable de higiene industrial que no implementó las medidas disponibles por razones de costo (Anteros moderado). No aplican al tumor como proceso biológico ni a los factores genéticos del paciente.

La distinción más relevante es temporal: cuándo el conocimiento de la carcinogenicidad estaba disponible. El fabricante o empleador que tenía evidencia interna del riesgo antes del reconocimiento público y la ocultó (Anteros) versus el que operaba con el estándar de conocimiento de la época sin evidencia interna contradictoria (Deimos). Esa cronología del conocimiento es el instrumento que determina S del actor.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio oncológico

Hijo	Qué informa para S del diseñador de la exposición	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El fabricante o empleador sabía que el producto o la exposición era carcinogénica y deliberadamente ocultó o minimizó esa información. Es el patrón canónico de la industria tabacalera desde los años 1950 y de la industria del amianto desde los años 1960: décadas de financiamiento de investigaciones que sembraban dudas sobre la evidencia establecida, campañas de relaciones públicas que minimizaban el riesgo,	Documentos internos que muestran el riesgo conocido internamente antes de su reconocimiento público. Registros de financiamiento de investigaciones diseñadas para generar dudas. Comunicaciones internas sobre la estrategia de minimización del riesgo. Decisiones de marketing dirigidas a grupos vulnerables sabiendo el riesgo.	Documentos internos obtenidos mediante discovery o filtrados. Correos entre ejecutivos. Estrategias de comunicación del período.	Confundir con Potós cuando el fabricante simplemente replicó las prácticas estándar sin evidencia interna contradictoria. La pregunta: ¿el fabricante tenía evidencia interna del riesgo que no fue divulgada?

Hijo	Qué informa para S del diseñador de la exposición	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	presión sobre reguladores para retrasar los límites de exposición.			
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El fabricante o empleador usó el carcinógeno siguiendo las prácticas estándar de la industria del período, sin evidencia de conocimiento del riesgo más allá del conocimiento público de la época. Cualquier empresa del mismo sector habría actuado de manera similar.	Prácticas de exposición generalizadas en el sector durante el período. Ausencia de evidencia de conocimiento interno del riesgo que excediera el conocimiento público. Uso de las mismas sustancias y niveles de exposición que el sector.	Prácticas del sector durante el período. Registros de inspecciones sectoriales. Comparación con otras empresas del mismo sector y período.	Confundir con Anteros cuando hay documentos internos que muestran conocimiento del riesgo que superaba el estándar público.
Deimos	S alto [0.62, 0.88]. El fabricante o empleador no	La exposición ocurrió en un período anterior a la	Cronología de la literatura científica sobre el	Confundir con Deimos cuando hay evidencia de que el

Hijo	Qué informa para S del diseñador de la exposición	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	comprendió el riesgo carcinogénico porque el conocimiento científico disponible en el período no establecía con suficiente claridad la carcinogenicidad para esa exposición y ese tipo de cáncer. Decrece a medida que la evidencia se consolida.	consolidación de la evidencia epidemiológica sobre el carcinógeno. No hay evidencia de estudios internos que mostraran el riesgo antes de su reconocimiento público.	carcinógeno. Clasificaciones históricas de la IARC. Estado del conocimiento en el período de la exposición.	conocimiento del riesgo ya estaba disponible en el sector aunque no en la literatura pública.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio oncológico

Fobos: puede aparecer en empleadores o reguladores que sabían del riesgo, pero no actuaron por la presión de la industria o el miedo a las consecuencias económicas de implementar las medidas de protección. S moderado-alto cuando la presión fue objetiva y comparable a la que cualquier regulador habría enfrentado.

Harmonía: el fabricante o empleador que implementó las medidas de protección más rigurosas disponibles en el estado del arte — sustitución del carcinógeno cuando había alternativas, controles de ingeniería, equipo de protección personal, vigilancia médica de los trabajadores expuestos,

comunicación transparente del riesgo —. Es la referencia normativa del empleador diligente.

§3.3 La predisposición genética como nodo sin voluntad con S específico

La predisposición genética del paciente (portadores de BRCA1/2, p53, APC u otras predisposiciones hereditarias de alta penetrancia) es un nodo causal sin voluntad propia. Su R en el desarrollo del tumor apunta hacia la distribución genética heredada — no hacia un actor responsable. Pero eleva S del factor ambiental analizado: si el paciente tiene predisposición genética de alta penetrancia, la misma exposición ambiental produce mayor riesgo en él que en la población general. Eso significa que la FE del factor ambiental sobreestima la responsabilidad del expositor cuando el paciente tiene predisposición. El peritaje OC2 debe incluir el análisis de si el estudio epidemiológico de referencia controla por la predisposición genética del grupo analizado.*

§4 La fracción etiológica y la relación dosis-respuesta: instrumentos centrales del dominio

El RR como medida del peso causal poblacional → FE como R* en oncología

R*_factor = FE = (RR − 1) / RR

El riesgo relativo (RR) es la medida epidemiológica del peso causal del factor de exposición a nivel poblacional. La fracción etiológica (FE) convierte ese RR en la fracción del riesgo del paciente causalmente atribuible al factor. FE = (RR − 1) / RR. Interpretación directa: si RR = 100 (amianto para mesotelioma), FE = 99/100 = 0.99 — el 99% del riesgo del trabajador expuesto es causalmente atribuible al amianto. Si RR = 20 (tabaco para cáncer de pulmón), FE = 0.95. Si RR = 3 (benceno para leucemia mieloide), FE = 0.67. Si RR = 1.5 (factor débil), FE = 0.33.

El RR no es constante — varía con la intensidad de la exposición (dosis acumulada, duración, concentración). La relación dosis-respuesta establece cómo la FE cambia con el nivel de exposición real del paciente. El análisis de responsabilidad debe calcular el RR y la FE correspondientes al perfil de exposición real del paciente, no el RR promedio del meta-análisis de referencia.

Factor carcinogénico	Tipo de cáncer	RR típico (rango)	FE correspondiente	Clasificación IARC y calidad de la evidencia
Amianto (todos los tipos)	Mesotelioma pleural	80–200 (exposición prolongada)	0.99 (≥ 0.99)	Grupo 1. Meta-análisis robustos. OC2. Prácticamente condición necesaria.
Amianto	Cáncer de pulmón (sin tabaco)	3–5	0.67–0.80	Grupo 1. RR crece con el tabaco hasta 50–90 por sinergismo multiplicativo.
Tabaco (cigarrillos)	Cáncer de pulmón (células pequeñas)	15–25 (fumador alto consumo)	0.93–0.96	Grupo 1. Evidencia definitiva. OC2. Relación dosis-respuesta establecida.
Benceno	Leucemia mieloide aguda	2.5–7 (exposición ocupacional)	0.60–0.86	Grupo 1. RR varía con la dosis acumulada documentada.
Radiación ionizante	Leucemia / tiroides	3–20 (dosis alta) / 1.5–3 (dosis baja)	0.67–0.95 / 0.33–0.67	Grupo 1. Relación dosis-respuesta establecida con datos de Hiroshima/Nagasaki.
VPH (tipos 16/18)	Cáncer cervical	50–400	0.98–0.999	Grupo 1. Prácticamente condición necesaria para

Factor carcinogénico	Tipo de cáncer	RR típico (rango)	FE correspondiente	Clasificación IARC y calidad de la evidencia
				cáncer cervical invasivo.
Tabaco + amianto (combinados)	Cáncer de pulmón	55–100 (sinergismo multiplicativo)	0.98–0.99	Grupo 1 ambos. Sinergismo multiplicativo: RR_combinado >> RR_1 × RR_2. Requiere Shapley.
Tabaco + alcohol	Cáncer oral y faríngeo	15–50 (consumo alto de ambos)	0.93–0.98	Grupo 1 ambos. Sinergismo multiplicativo. FE individual de cada factor < FE combinada.
Cromo hexavalente	Cáncer de pulmón	3–10 (exposición ocupacional alta)	0.67–0.90	Grupo 1. Evidencia sólida en cohortes de trabajadores industriales. OC2.

α del actor en el dominio oncológico

> **α mide las medidas de reducción de la exposición proporcionales al conocimiento disponible del riesgo en el período**
> *a en el dominio oncológico no cancela el R* del factor — la exposición que ya ocurrió no puede deshacerse. Mide lo que el actor hizo prospectivamente para reducir la exposición futura y lo que hizo retrospectivamente para reconocer su responsabilidad y compensar a los afectados: sustitución del carcinógeno cuando había alternativas, controles de ingeniería, equipo de protección*

personal, vigilancia médica activa, compensación proporcional a los afectados, cooperación con las investigaciones epidemiológicas.
⊿ = FE − a: cuando el actor tenía los medios para reducir la exposición y no lo hizo, ⊿ es positivo. La cronología del conocimiento del riesgo es determinante: las medidas que eran posibles y conocidas en el período de la exposición son las que determinan a — no las medidas que solo se conocen retrospectivamente. El Hijo dominante establece si el actor tenía el conocimiento en el período relevante y determina si la falta de a es negligencia o dolo.

§5 Construcción del grafo oncológico y la extensión Shapley para factores concurrentes

El grafo del cáncer multifactorial

Tipo de nodo	Función en el grafo oncológico	S típico	R* (fracción etiológica)
Fabricante del carcinógeno (FC)	Diseñó, produjo y comercializó la sustancia carcinogénica. R* positivo cuando tenía evidencia del riesgo y no la comunicó o no tomó las medidas para reducirlo. S depende de si otros fabricant	Variable por período: S alto [0.55–0.80] antes del establecimiento de la evidencia; S bajo [0.10–0.35] cuando tenía evidencia interna que contradecía la narrativa pública.	FE × fracción de la exposición atribuible al fabricante versus la exposición de fondo

Tipo de nodo	Función en el grafo oncológico	S típico	R* (fracción etiológica)
	es del sector habrían actuado igual (S alto) o de si sus prácticas eran idiosincráticas (S bajo).		
Empleador / gestor de la exposición (EG)	Gestionó las condiciones de trabajo que produjeron la exposición. R* positivo proporcional al nivel de exposición generado versus los límites conocidos como seguros en el período. S depende de si las prácticas eran el estándar	Variable: S alto [0.45–0.75] cuando las prácticas eran el estándar; S bajo [0.15–0.45] cuando excedían el estándar del sector.	FE × (exposición_del_paciente / exposición_de_referencia_del_RR_del_estudio)

Tipo de nodo	Función en el grafo oncológico	S típico	R* (fracción etiológica)
	del sector o idiosincráticas.		
Regulador (Reg)	La autoridad que estableció o no los límites de exposición. R* positivo por omisión cuando los límites eran inadecuados dado el estado del conocimiento científico del período.	Alto [0.55–0.82]	Fracción de la FE atribuible al exceso de exposición sobre el umbral que el regulador debía haber establecido
Predisposición genética del paciente (PG)	Susceptibilidad genética individual. Nodo sin voluntad. Amplifica el riesgo de todos los carcinógenos. No	N/A	Fracción del riesgo basal atribuible a la predisposición — no imputable, pero descuenta del R* de los factores ambientales

Tipo de nodo	Función en el grafo oncológico	S típico	R* (fracción etiológica)
	genera responsabilidad pero modifica el análisis del RR relativo de los factores ambientales.		
Factor de exposición de fondo (FB)	Exposiciones ambientales y de estilo de vida no controlables por el empleador o fabricante. S muy alto — cualquier persona en ese entorno tendría la misma exposición de fondo.	Muy alto [0.80–0.99]	Tasa de incidencia de fondo de la enfermedad en la población no expuesta

La extensión Shapley para el cáncer con factores causales sinérgicos

Cuando FE_1 + FE_2 > FE_combinada: los valores de Shapley distribuyen la responsabilidad sin sobreestimar la suma
Cuando un paciente tiene exposición simultánea a múltiples carcinógenos con efectos sinérgicos multiplicativos, la FE simple de cada factor sobreestima la responsabilidad individual. Tabaco + amianto: RR_tabaco ≈ 20, RR_amianto_sin_tabaco ≈ 5, pero RR_combinado ≈ 100 (mayor que 20 × 5 = 100 en el caso perfectamente multiplicativo). FE_combinada = 99/100 = 0.99. FE_tabaco_simple = 0.95, FE_amianto_simple = 0.80. Suma = 1.75 > 1.00: incoherente. La extensión Shapley resuelve esto.
Formulación: v(S) = FE(S) para cada coalición de factores. φ_i = Σ_{S⊆N\{i}} [|S|! (n−|S|−1)! /n!] × [v(S∪{i}) − v(S)]. Para tabaco + amianto con v({T}) = 0.95, v({A}) = 0.80, v ({T, A}) = 0.99: φ_T = 0.95 + ½ × (0.99 − 0.95 − 0.80) = 0.95 − 0.38 = 0.57. φ_A = 0.80 + ½ × (0.99 − 0.95 − 0.80) = 0.80 − 0.38 = 0.42. Comprobación: φ_T + φ_A = 0.57 + 0.42 = 0.99 = FE_combinada. AD_empleador_amianto = φ_A × D_total = 0.42 × D_total.

Configuraciones canónicas del grafo oncológico

Configuración 1 — Mesotelioma por exposición ocupacional al amianto (factor dominante único, FE ≈ 0.99)
FC (fabricante de productos de amianto, Anteros si tenía evidencia interna del riesgo y la ocultó: S bajo) + EG (empleador que gestionó la exposición laboral: S variable) + Reg (regulador que tardó en establecer los límites adecuados) → Exposición acumulada al amianto → Mesotelioma pleural del paciente (Nf)
*AD_actores_responsables = FE_amianto × D_total ≈ 0.99 × D_total. La distribución entre FC, EG y Reg depende del peso causal de cada nodo en el nivel total de exposición del paciente y del Hijo dominante de cada actor. Para FC con Anteros documentado: AD_FC = R*_FC × D_total. Para EG con Potós: AD_EG = R*_EG × D_total. Los R*_FC y R*_EG se distribuyen desde el análisis del grafo causal de la exposición.*

Configuración 2 — Cáncer de pulmón con tabaco + amianto (sinergismo multiplicativo, extensión Shapley)

EG_amianto (empleador con exposición al amianto: φ_A ≈ 0.42) + FC_tabaco (fabricante de tabaco si hay Anteros documentado: φ_T ≈ 0.57) + Predisposición genética del paciente (no imputable) ⟶ FE_combinada ≈ 0.99
AD_EG_amianto = φ_A × D_total ≈ 0.42 × D_total. AD_FC_tabaco = φ_T × D_total ≈ 0.57 × D_total (si el fabricante tiene R por Anteros documentado). El análisis del Hijo dominante del fabricante de tabaco — si tenía evidencia interna del riesgo en el período de exposición del paciente — es el instrumento que determina si el fabricante tiene R* en el grafo.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es la fracción del riesgo oncológico del paciente causalmente atribuible al factor de exposición?	FE = (RR − 1) / RR, con RR ajustado al perfil de exposición real del paciente (dosis acumulada, duración) desde meta-análisis OC2 de la relación dosis-respuesta.	Declaración B con OC2 de calidad y estimación de la exposición OC3/OC4 del paciente. Declaración C si el perfil de exposición requiere estimación con alta incertidumbre.
¿El factor de exposición está clasificado como carcinogénico para el tipo de cáncer del paciente — clasificación IARC?	Grupo 1 (carcinógeno establecido) o Grupo 2A (probablemente carcinogénico) tienen base sólida para el análisis. Grupo 2B o 3 tienen evidencia débil o insuficiente para el análisis de responsabilidad.	Declaración A para el establecimiento de la clasificación IARC. Declaración B para la aplicación del RR al perfil de exposición del paciente.
¿El fabricante o empleador sabía del riesgo en el	Cronología del conocimiento del riesgo: ¿cuándo fue establecida la evidencia	Declaración B con documentos internos del

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
período de la exposición — Hijo dominante?	epidemiológica? ¿El actor tenía evidencia interna anterior al reconocimiento público? ¿Las prácticas del sector mostraban conciencia del riesgo?	período. Declaración C si el estado del conocimiento debe inferirse solo desde la literatura pública.
¿Hay múltiples factores carcinogénicos concurrentes con sinergismo multiplicativo — se necesita la extensión Shapley?	Comparar FE_1 + FE_2 con FE_combinada. Si la suma excede la FE combinada → sinergismo multiplicativo → extensión Shapley necesaria. Si los factores son aditivos → FE simple de cada factor usable directamente.	Declaración B con meta-análisis OC2 que establezca la FE individual y combinada para la pareja de factores específica.
¿El retraso en el diagnóstico redujo las probabilidades de supervivencia del paciente?	Diferencia entre la probabilidad de supervivencia a 5 años con diagnóstico en el estadio en que se habría diagnosticado a tiempo versus el estadio real de diagnóstico. Este análisis se conecta con el cap. 8 de la Taxonomía.	Declaración B con datos de supervivencia por estadio de la literatura oncológica y documentación del estadio real del diagnóstico.
¿Cuál es el D_total oncológico del paciente en tiempo de vida?	D_vital = (FE × D_total_pérdida_de_vida) / w_ref. D_total incluye T_invertido (acortamiento de esperanza de vida), T_impedido (período de tratamiento y sus consecuencias sobre la calidad de vida), y ΔT_trayectoria (reducción permanente de la expectativa de vida residual en supervivientes).	Declaración B para T_invertido y T_impedido con datos clínicos del paciente. Declaración C para ΔT_trayectoria cuando el pronóstico a largo plazo tiene incertidumbre.

§7 Traducción de D_total al dominio oncológico

Componente	En el dominio oncológico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (acortamiento de vida y morbilidad directa)	Las consecuencias directas del cáncer: el acortamiento de la esperanza de vida (diferencia entre la esperanza de vida sin el cáncer y con él), las consecuencias físicas del tratamiento (cirugía, quimioterapia, radioterapia) y la morbilidad directa del tumor.	D_vital_T_invertido = (Esperanza_vida_sin_cáncer − Esperanza_vida_con_cáncer) × 8,760 h/año. Calculado usando tablas de supervivencia oncológica por tipo y estadio del paciente.	Tablas de supervivencia oncológica del National Cancer Institute, registros oncológicos nacionales, estudios de resultados por tipo y estadio de cáncer.
T_impedido (carga del tratamiento y pérdida de	Los años vividos con el cáncer en tratamiento activo y sus	D_vital_T_impedido = AVAD_tratamiento × 8,760 h/año × w_ref. Los AVAD del período de tratamiento se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para	Estudios de calidad de vida en pacientes

Componente	En el dominio oncológico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
calidad de vida)	consecuencias sobre la calidad de vida y la capacidad funcional: el período de quimioterapia, la recuperación post-quirúrgica, los efectos secundarios de largo plazo que reducen la calidad de vida.	cada fase del tratamiento oncológico específico.	oncológicos por tipo de cáncer y régimen de tratamiento. Escalas de AVAD de la OMS para enfermedades oncológicas.
ΔT_trayectoria (reducción permanente de la expectativa de vida residual)	La reducción permanente de la expectativa de vida residual del paciente producida por el cáncer: los supervivientes de cáncer con secuelas permanentes	D_vital_trayectoria = (Esperanza_vida_residual_población_referencia − Esperanza_vida_residual_del_superviviente) × 8,760 h/año × w_ref.	Estudios de mortalidad a largo plazo en supervivientes de cáncer por tipo de tumor y tratamiento recibido.

Componente	En el dominio oncológico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	(cardiotoxicidad de quimioterapia, daño pulmonar por radioterapia, neuropatía periférica) tienen expectativa de vida residual reducida.		

AD_actor = FE_actor × D_total_oncológico · La FE como R* en oncología

AD_actor es la fracción del daño causalmente atribuible al actor responsable de la exposición. Cuando hay múltiples actores responsables de la misma exposición (fabricante del carcinógeno, empleador, regulador), la distribución entre ellos sigue el análisis del grafo causal del §5: cada actor tiene R proporcional a su posición en la cadena causal de la exposición.*

La FE debe ajustarse cuando el paciente tiene predisposición genética que amplifica el riesgo: la FE calculada desde la población general sobreestima la responsabilidad del expositor para el paciente con predisposición. El peritaje OC2 especializado debe establecer si el estudio epidemiológico de referencia controla por la predisposición genética. Si no lo controla, la FE debe ajustarse a la baja para el paciente con predisposición documentada.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio oncológico

Límite 1 — La causalidad individual no puede establecerse con certeza desde el RR poblacional. La FE es la probabilidad a nivel poblacional de que el cáncer del paciente sea causalmente atribuible al factor — no es una certeza para el caso individual. Un paciente con exposición al amianto y mesotelioma tiene FE = 0.99, lo que significa que en el 99% de los casos con ese perfil la exposición fue la causa. Pero para el paciente específico, la certeza absoluta solo la provee la evidencia OC1 de la firma mutacional específica del carcinógeno en el tumor.

Límite 2 — La extrapolación del RR de la cohorte del estudio al paciente específico. El RR se estima sobre una cohorte con características específicas. La extrapolación al paciente requiere que su perfil de exposición sea comparable al de la cohorte del estudio. Cuando hay diferencias significativas (nivel de exposición mucho mayor o menor, tipo de fibra distinto en el amianto, características genéticas distintas), la extrapolación tiene incertidumbre adicional que debe declararse explícitamente.

Límite 3 — El período de latencia y el problema de la exposición histórica. El cáncer tiene un período de latencia de 15–40 años entre la exposición al carcinógeno y el desarrollo del tumor. La exposición relevante fue décadas antes del diagnóstico — cuando los estándares regulatorios, el conocimiento del riesgo y las prácticas del sector eran muy distintos a los actuales. El análisis debe reconstruir las condiciones del período histórico relevante.

Límite 4 — La distinción entre el sinergismo multiplicativo y el aditivo. La extensión Shapley es necesaria para factores con sinergismo multiplicativo (el RR combinado es mayor que el producto o la suma de los RR individuales). Cuando los factores son aditivos, la FE simple puede usarse directamente. El tipo de sinergismo debe establecerse desde estudios epidemiológicos de la combinación específica de factores — no puede asumirse sin evidencia.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el RR promedio del meta-análisis sin ajustar al perfil de exposición del paciente	El analista usa el RR del meta-análisis sin considerar que el paciente tenía un nivel de exposición distinto al de la cohorte de referencia.	FE sobreestimada o subestimada según si la exposición del paciente fue mayor o menor que la de la cohorte del estudio.	El RR y la FE deben calcularse para el nivel de exposición documentado del paciente usando la curva dosis-respuesta. A mayor dosis acumulada, mayor RR y mayor FE.
Sumar las FE de los factores concurrentes sin verificar si hay sinergismo multiplicativo	FE_tabaco + FE_amianto suma más de 1.00 sin resolver la contradicción.	Responsabilidad total sobreestimada. La suma de las FE individuales puede exceder 1.00, lo que es incoherente como probabilidad.	Verificar si los factores tienen interacción sinérgica multiplicativa. Si la tienen, usar la extensión Shapley. La suma de los valores de Shapley siempre iguala la FE_combinada.
No considerar la predisposición genética del paciente en el análisis del RR	Se usa el RR poblacional sin controlar por la susceptibilidad genética individual.	FE sobreestimada para pacientes con predisposición de alta penetrancia: el factor ambiental explica menos cuando la predisposición amplifica el riesgo.	Si el paciente tiene predisposición genética documentada (BRCA, p53 germinal), ajustar la FE usando el RR específico para personas con esa predisposición, o aplicar un factor de

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			descuento a la FE de la población general.
Usar la clasificación IARC como evidencia de causalidad individual sin el RR específico	La clasificación Grupo 1 se usa como si estableciera la causalidad individual sin cuantificar el peso causal.	Argumento circular: la clasificación establece que hay evidencia de carcinogenicidad, pero no cuantifica el peso causal para el paciente. Un factor Grupo 1 puede tener RR = 1.5 y FE = 0.33 — no es dominante.	La clasificación IARC establece el tipo de carcinogenicidad; el RR del estudio epidemiológico para ese tipo de cáncer con el nivel de exposición del paciente establece la FE específica del caso.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión siempre es establecer si el factor de exposición analizado tiene evidencia epidemiológica de carcinogenicidad para el tipo de cáncer del paciente (clasificación IARC y RR documentado), porque sin esa evidencia el análisis no tiene base para la FE.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en oncología

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El factor de exposición está clasificado como carcinogénico para el tipo de cáncer del paciente?	Clasificación IARC del factor para ese tipo específico de cáncer. Grupo 1 o 2A tienen base sólida. Grupo 2B o 3 tienen evidencia débil o insuficiente para el análisis de responsabilidad.	Sin la clasificación IARC, no hay base para el análisis de responsabilidad oncológica. Es el umbral mínimo de evidencia.	Determina si el análisis de responsabilidad tiene base científica	¿Qué tipo de cáncer tiene el paciente? ¿El factor analizado está en Grupo 1 o 2A de la IARC para ese tipo específico? ¿Cuál es el RR en el meta-análisis de referencia?
2. ¿Cuál es el RR para el perfil de exposición real del paciente?	Meta-análisis OC2 de la relación dosis-respuesta: ¿cuál es el RR para el nivel de exposición del paciente (dosis acumulada, duración, concentración)?	El RR del perfil real del paciente, no el RR promedio, es la base para la FE específica del caso.	Establece la FE (incertidumbre empírica central)	¿Cuántos años de exposición y a qué concentración? ¿Cuál es el RR correspondiente a ese nivel según la curva dosis-respuesta del meta-análisis?
3. ¿Cuál es la exposición	Historial de exposición del paciente: registros	Sin la estimación cuantitati	Ajusta el RR al perfil del paciente	¿Hay registros laborales del

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
documentada del paciente — base para la FE específica del caso?	laborales, mediciones de higiene industrial, datos de monitoreo ambiental, autoreporte estructurado.	va de la exposición del paciente, el RR del meta-análisis no puede aplicarse al caso específico.	(incertidumbre empírica)	período de exposición? ¿Mediciones de higiene industrial del sector? ¿Datos de monitoreo ambiental de la zona de residencia?
4. ¿El actor tenía conocimiento del riesgo en el período de la exposición — Hijo dominante?	Cronología del conocimiento del riesgo: ¿cuándo fue establecida la evidencia epidemiológica? ¿Hay documentos internos del actor del período? ¿Las prácticas del sector mostraban conciencia del riesgo?	El Hijo dominante (Anteros, Potós, Deimos) depende del estado del conocimiento disponible para el actor en el período de la exposición.	Establece S del actor y la culpabilidad subjetiva (incertidumbre ontológica)	¿Cuándo fue publicada la primera evidencia de carcinogenicidad en revistas de referencia? ¿Cuándo clasificó la IARC el factor? ¿Hay documentos internos que muestren conocimi

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				ento del riesgo antes del reconocimiento público?
5. ¿Hay múltiples factores causales concurrentes — se necesita Shapley?	Comparar FE_1 + FE_2 con FE_combinada usando meta-análisis del efecto combinado. Si la suma excede la FE combinada → sinergismo multiplicativo → extensión Shapley.	La extensión Shapley es necesaria solo cuando la suma de las FE simples excede la FE combinada — lo que ocurre con los factores sinérgicos.	Establece si la distribución Shapley es necesaria (incertidumbre metodológica)	¿El paciente tenía exposición simultánea a múltiples factores con evidencia IARC? ¿Hay meta-análisis que estudien el efecto combinado para el tipo de cáncer del paciente?
6. ¿Cuál es el D_total oncológico del paciente en tiempo de vida?	D_vital_oncológico = (Esperanza_vida_sin_cáncer − Esperanza_vida_con_cáncer) × 8,760 h/año × w_ref + AVAD_tratamiento × 8,760 × w_ref.	Sin el D_total calculado, AD_actor = FE × D_total no tiene base cuantificada.	Establece la escala de la pretensión	¿Cuál es el estadio del cáncer y el pronóstico? ¿Cuál es la supervivencia esperada a 5 y 10 años para

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				ese tipo y estadio? ¿Cuál es la pérdida de calidad de vida durante el tratamiento?

Árbol de decisión en oncología: tres pasos

El árbol opera en tres pasos que deben recorrerse en orden estricto.

Paso 1: ¿Hay evidencia IARC Grupo 1 o 2A del factor de exposición para el tipo de cáncer?

├─ Si NO → No hay base científica para el análisis de responsabilidad oncológica con ese factor.

│ · El factor puede ser relevante para otros tipos de daño, pero no como carcinógeno documentado.

└─ Si SÍ → calcular FE = (RR − 1) / RR con el RR del perfil de exposición del paciente.

Paso 2: ¿Hay múltiples factores carcinogénicos concurrentes?

├─ Si NO (factor dominante único, o factores aditivos) → AD_actor = FE × D_total.

│ · Distribuir AD entre fabricante, empleador y regulador según el grafo causal de la exposición.

└─ Si SÍ y FE_1 + FE_2 > FE_combinada (sinergismo multiplicativo) → extensión Shapley.

· *φ_i para cada factor con v(S) = FE(S). AD_actor_i = φ_factor_i × D_total.*

Paso 3: ¿El actor sabía del riesgo en el período de la exposición?

├─ Anteros (evidencia interna del riesgo, ocultada deliberadamente) → S muy bajo.

│ · *Proceso penal viable. Responsabilidad plena sin reducción por S.*

├─ Potós (estándar del sector del período, sin evidencia interna contradictoria) → S moderado-alto.

│ · *Responsabilidad civil. Reforma regulatoria del sector.*

└─ Deimos (conocimiento genuinamente no disponible en el período) → S alto.

· *Responsabilidad reducida. Reforma del sistema de vigilancia del riesgo emergente.*

— Fin del Capítulo 22 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 23

Adicciones — responsabilidad de la industria y del sistema

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de las adicciones. La estructura de responsabilidad en este campo tiene dos características que lo distinguen de todos los demás capítulos de la Parte III. Primera: el objeto del análisis no es un agente externo que dañó al actor analizado —como el carcinógeno en oncología o el patógeno en epidemiología— sino una sustancia o sistema diseñado para producir consumo repetido, donde la línea entre elección y captura neurobiológica es el centro del análisis. Segunda: hay tres niveles de actores con R simultáneos: la industria productora, el sistema de salud y regulatorio, y la persona con adicción. El a de cada uno se mide con instrumentos distintos.*

Si tu caso es de responsabilidad de la industria (tabaco, alcohol, opioides farmacéuticos, juegos de azar, plataformas digitales), ve a §3 para el Hijo dominante del ejecutivo y §4 para el a de la industria. Si tu caso es de responsabilidad del sistema de salud, ve a §4 y §5. Si necesitas establecer el grado de agencia residual de la persona con adicción, ve al §4 para el ICN y §7 para la traducción al D_total. Para la prioridad de evidencia en campo, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La adicción es el dominio donde el análisis de responsabilidad enfrenta directamente la pregunta sobre la frontera entre la

elección y la captura neurobiológica. Esta frontera no es filosófica: es científicamente medible, tiene correlatos neuroanatómicos documentados, y su medición cambia radicalmente la distribución del R* entre los actores del grafo.

El error más frecuente en el análisis de responsabilidad en el dominio de las adicciones es tratar la adicción como una elección sostenida. La neurobiología de la dependencia documenta que el consumo repetido de sustancias adictivas produce cambios estructurales en el sistema de recompensa del cerebro —nucleus accumbens, corteza prefrontal, amígdala— que reducen progresiva y cuantitativamente la capacidad de φ_2: el reconocimiento de la voluntad antes de la acción. Cuando el circuito de recompensa ha sido reprogramado por el condicionamiento de la sustancia, el actor no tiene la misma capacidad de φ_2 que tenía antes del inicio de la adicción. Eso no elimina su α —la agencia residual de la persona con adicción es real— pero la reduce de manera proporcional al grado de captura neurobiológica.

La consecuencia para el análisis de R* es directa: si el α de la persona con adicción está reducido por captura neurobiológica, quien diseñó el producto para maximizar esa captura tiene un R* que no solo incluye el daño directo del producto sino también el daño producido por la reducción del α del usuario. La industria que diseñó la curva de liberación del opiáceo para maximizar la respuesta de recompensa y minimizar la señal de saciedad estaba diseñando la reducción del α futuro del paciente. Ese es su R* en el grafo.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Dependencia a nicotina y tabaco	El dominio de mayor evidencia documental de responsabilidad industrial. La jurisprudencia de los Tobacco Papers —documentos internos de la industria tabacalera obtenidos en los litigios de los años 1990— estableció el Anteros dominante de los ejecutivos: la industria sabía del potencial adictivo de la nicotina al menos desde los años 1950, realizó investigaciones internas sobre la manipulación de

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	los niveles de nicotina para maximizar la dependencia, y financió deliberadamente la producción de evidencia científica que sembrara dudas sobre la causalidad.
Trastorno por consumo de alcohol	El dominio donde la responsabilidad de la industria opera mediante el diseño de productos —graduación alcohólica óptima para el consumo repetido, formatos de envase que facilitan el consumo excesivo— y la comunicación comercial que normaliza el consumo de riesgo. Las campañas de "consumo responsable" funcionan como mecanismo de transferencia de responsabilidad al usuario: el productor genera el mensaje de moderación sin alterar el diseño del producto que produce la desregulación del consumo.
Adicción a opioides farmacéuticos	El paradigma contemporáneo de Anteros industrial documentado. Los documentos internos de Purdue Pharma establecieron que la empresa sabía del potencial adictivo del OxyContin, financió campañas médicas que minimizaban el riesgo de adicción, incentivó a los prescriptores para maximizar dosis y duraciones de tratamiento, y diseñó la formulación original para maximizar la euforia inicial que establece el condicionamiento de recompensa.
Dependencia a sustancias ilegales	El sub-campo donde el R* del sistema jurídico y sanitario es dominante. La criminalización del consumo redirige los R* del grafo: la persona con adicción que no puede acceder a tratamiento por el estigma de la criminalización tiene α reducido no solo por la captura neurobiológica sino también por la barrera de acceso al sistema de salud. El análisis de responsabilidad del Estado incluye el R* de las políticas de criminalización que producen esa barrera.
Adicciones conductuales (juego patológico, redes sociales)	El dominio emergente donde el producto adictivo no es una sustancia sino un sistema de recompensa variable diseñado algorítmicamente. Los documentos internos de plataformas digitales obtenidos en investigaciones parlamentarias establecen que los equipos de diseño utilizan deliberadamente los principios del

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	condicionamiento de recompensa variable —el mismo mecanismo que hace adictivas a las máquinas tragamonedas— para maximizar el tiempo de uso.

§2 Escala de evidencia Ad0–Ad8 · Adicciones y responsabilidad por el daño adictivo

La escala Ad0–Ad8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del análisis de adicciones. Sus dos características más relevantes son: la posición central de la evidencia farmacológica del potencial adictivo por diseño (Ad1), que cumple el rol que la secuenciación genómica cumple en epidemiología; y la inclusión de los documentos internos de la industria obtenidos mediante discovery como evidencia de alta jerarquía (Ad2), porque en este dominio la pregunta crítica es qué sabía el productor sobre el potencial adictivo y cuándo lo sabía. Nivel B — rangos pendientes de calibración empírica con jurisprudencia de litigios de adicciones.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de adicciones	Rango w
Ad1	Evidencia farmacológica o neurobiológica directa del potencial adictivo	Estudios de unión a receptores del sistema de recompensa que establecen el potencial adictivo por diseño molecular; modelos de autoadministración compulsiva en animales bajo condiciones análogas a la dependencia humana; estudios de neuroimagen (fMRI, PET) que documentan la reprogramación del circuito de recompensa en usuarios de la sustancia; biomarcadores de dependencia que establecen la exposición y el condicionamiento;	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de adicciones	Rango w
		documentos internos del productor sobre el diseño del potencial adictivo y las estrategias de supresión de esa información.	
Ad2	Meta-análisis o documentos internos que establecen el potencial adictivo conocido por la industria	Meta-análisis de alta calidad sobre potencial adictivo del producto o de su clase farmacológica; documentos internos obtenidos mediante discovery que muestran el conocimiento del potencial adictivo antes de su reconocimiento público (Tobacco Papers, documentos de Purdue Pharma, documentos internos de plataformas digitales); estudios epidemiológicos con análisis causal de la prevalencia de dependencia atribuible al producto específico.	[0.65, 0.85]
Ad3	Estudio epidemiológico individual con exposición documentada al producto	Estudio de cohorte o caso-control con medición directa de la exposición del individuo al producto, ajuste por factores confusos (predisposición genética, comorbilidad psiquiátrica, historial de traumas), y establecimiento de la tasa de dependencia atribuible al producto específico versus la tasa de fondo de la población no expuesta.	[0.48, 0.66]
Ad4	Análisis del diseño del producto y las estrategias de marketing	Análisis documentado del diseño orientado a maximizar el potencial adictivo (graduación alcohólica óptima para el consumo compulsivo, formulaciones de liberación que maximizan la euforia	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de adicciones	Rango w
		inicial, diseño de sistemas de recompensa variable en plataformas digitales); análisis de las estrategias de marketing dirigidas a poblaciones de alta susceptibilidad.	
Ad5	Análisis clínico del grado de dependencia del individuo	Evaluación clínica estructurada del trastorno por uso de sustancias con instrumentos validados (DSM-5/CIE-11, AUDIT, CAGE, DAST, DIRE, ORT); historia documentada de intentos fallidos de abandono; evidencia de escalada de consumo a pesar de consecuencias adversas documentadas; evidencia de síndrome de abstinencia con signos y síntomas registrados.	[0.28, 0.48]
Ad6	Inferencia desde la estructura del mercado y la regulación del producto	El regulador tenía la información y los instrumentos para establecer restricciones al potencial adictivo del producto y no lo hizo; la prevalencia de dependencia en la población expuesta supera significativamente la tasa de fondo de dependencia en la población general no expuesta.	[0.18, 0.38]
Ad7	Correlación temporal entre la exposición y el desarrollo de la dependencia	La exposición al producto precede al desarrollo del trastorno por uso en el período de latencia esperable para esa sustancia, sin análisis dosis-respuesta ni control de factores confusos que establezca la cadena causal.	[0.07, 0.24]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de adicciones	Rango w
Ad8	Relato clínico sin corroboración objetiva	Autoreporte del paciente sobre la relación entre el producto y el desarrollo de la dependencia sin corroboración clínica estructurada ni evaluación farmacológica de la sustancia involucrada.	[0.04, 0.16]
Ad0	Ausencia documentada de potencial adictivo del producto analizado	Estudios Ad3 o superior que establecen que el producto analizado no tiene potencial adictivo significativo, o que el nivel de exposición del individuo era inferior al umbral documentado como productor de dependencia.	w = 0.00

El ICN (Índice de Captura Neurobiológica) como modificador del α de la persona con adicción

El ICN mide el grado en que el consumo de la persona está neurobiológicamente compelido versus libre. ICN ∈ [0, 1]: ICN = 0 indica consumo sin captura neurobiológica (usuario experimental); ICN = 1 indica captura completa (dependencia severa con nula capacidad de φ_2 autónomo).

$$\alpha_usuario = \alpha_máximo_posible \times (1 - ICN)$$

El ICN se estima desde la escala Ad5 (evaluación clínica estructurada) + Ad1 cuando hay neuroimagen disponible. Cuando el productor diseñó el producto para maximizar el ICN futuro del usuario, ese diseño del ICN es el principal componente del R del productor en el grafo.*

ICN_efectivo = ICN_basal + ⊿I_ICN_sistema, donde ⊿I_ICN_sistema es el incremento producido por la ausencia de acceso al tratamiento que habría reducido la captura neurobiológica.

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de las adicciones a los actores que tomaron las decisiones de diseño, producción, comercialización y regulación del producto: los ejecutivos del productor, los directivos de las agencias regulatorias, y los prescriptores en el caso de los opioides farmacéuticos. Los Hijos no aplican al acto de consumo de la persona con adicción, porque ese acto tiene el α progresivamente reducido por el ICN.

La distinción más relevante es la misma que en oncología: la cronología del conocimiento del potencial adictivo. El productor que diseñó el producto para maximizar el ICN mientras publicaba estudios que lo negaban tiene Anteros documentado. El productor que seguía las prácticas estándar del sector en un período donde el conocimiento del potencial adictivo era genuinamente incipiente tiene Potós o Deimos. El corte histórico depende de la sustancia: para el tabaco, el período de Anteros documentado comienza en los años 1950; para los opioides farmacéuticos de alta potencia, en los años 1990; para las plataformas digitales con diseño de recompensa variable, en los años 2010.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de las adicciones

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El productor sabía del potencial adictivo del producto, deliberadamente diseñó para maximizarlo y/o	Documentos internos sobre el potencial adictivo y las estrategias de supresión. Correos entre ejecutivos sobre la modificació	Discovery de litigios. Investigaciones parlamentarias. Filtraciones con cadena de custodia establecida. Órdenes de prescripción con	Confundir con Potós cuando el productor siguió prácticas del sector sin evidencia interna contradictoria. La pregunta discriminant

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	suprimió la evidencia que lo documentaba.	n de formulaciones para maximizar la respuesta de recompensa. Estudios internos sobre las tasas de dependencia no publicados. Comunicaciones sobre la estrategia de duda y demora.	volúmenes anómalos.	e: ¿hay documentos internos que muestren conocimiento del potencial adictivo superior al reconocimiento público del período?
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El productor siguió las prácticas estándar del sector en el período sin evidencia interna que contradijera el conocimiento público de la época. La dependencia documentada no era el objetivo diseñado sino la consecuencia no gestionada	Prácticas de diseño y marketing generalizadas en el sector durante el período. Ausencia de documentos internos que muestren conocimiento del potencial adictivo superior al público. Tasas de dependencia similares a las del sector.	Comparación sectorial del período. Registros de inspección. Auditorías. Literatura científica disponible en el momento.	Confundir con Anteros cuando el estándar del sector era de por sí dañoso y el productor contribuyó activamente a mantenerlo.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	de un producto cuyo riesgo adictivo era conocido a nivel de industria pero no administrado con las medidas disponibles.			
Deimos	S alto [0.60, 0.88]. El actor —típicamente el regulador— se paralizó ante la incertidumbre sobre cómo actuar. El expediente del Deimos regulatorio está vacío donde debería haber resolución: múltiples rondas de revisión, comités técnicos que no producen decisión, evidencia circulando sin acción resultante.	Expediente regulatorio con ausencia de decisión ante evidencia disponible. Actas de comités técnicos sin resolución. Múltiples períodos de revisión en curso sin resultado. Solicitudes de información adicional como mecanismo de dilación sin agenda de cierre.	Expedientes regulatorios. Actas de comités asesores. Correspondencia interna de las agencias con estampillas temporales.	Confundir con Fobos cuando la parálisis tiene una fuente identificable de presión. Deimos: expediente vacío sin objeto claro de amenaza. Fobos: expediente que grita contra la evidencia disponible con documentación de la presión recibida.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de las adicciones

Fobos: aparece frecuentemente en reguladores que tenían la información para actuar, pero no actuaron por el miedo a las consecuencias políticas o económicas — la captura regulatoria por la industria produce un Fobos específico donde el objeto de la amenaza es la presión del lobby. S moderado [0.30, 0.58] cuando la presión fue objetiva y comparable a la que cualquier regulador habría enfrentado en ese contexto institucional.

Eros: puede aparecer en prescriptores que aceptaron de buena fe los argumentos de la industria sobre el bajo riesgo adictivo de los nuevos opioides, con genuina apertura a la información nueva, aunque sin escrutinio suficiente ante evidencia de alta jerarquía disponible. S moderado-alto [0.45, 0.72].

> **§3.3 Nota Harmonía — el prescriptor que implementó las salvaguardas disponibles**
>
> *El prescriptor que utilizó las guías de práctica clínica del período, monitoreó activamente los signos de dependencia en cada seguimiento, ajustó las dosis al mínimo terapéutico efectivo, utilizó los instrumentos de screening disponibles (DIRE, ORT, PDMP cuando estaban disponibles) y comunicó de forma honesta el riesgo adictivo al paciente tiene a = 1 para su arista en el grafo —independientemente de si el paciente desarrolló dependencia, porque la dependencia puede ocurrir incluso con todas las salvaguardas implementadas. La Harmonía del prescriptor no le elimina el R* del nodo productor que diseñó el fármaco para maximizar el ICN: son nodos distintos con R* distintos.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

El dominio de las adicciones requiere distinguir tres αs con lógicas distintas que no pueden colapsar en un solo instrumento:

α_industria · α_sistema · α_usuario: tres instrumentos con lógica distinta

a_industria mide las medidas de reducción del daño adictivo que el productor implementó proporcionales al potencial adictivo del producto y al conocimiento disponible del riesgo: sustitución de ingredientes adictivos cuando había alternativas, formulaciones abuse-deterrent, advertencias honestas sobre el riesgo de dependencia, restricciones al marketing en poblaciones de alta susceptibilidad.

a_sistema mide lo que el sistema de salud y la política pública generaron: acceso a tratamiento de trastornos adictivos para toda la población con necesidad, programas de reducción de daños basados en evidencia, prevención efectiva, ausencia de barreras legales o estigmáticas al tratamiento.

a_usuario = a_máximo_posible × (1 − ICN). Mide la agencia residual del usuario dado su grado de captura neurobiológica. No es cero incluso en dependencia severa.

$$AD_{industria} = R^*_{industria} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{industria})$$

$$AD_{sistema} = R^*_{sistema} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{sistema})$$

$$D_{usuario} = D_{total} - AD_{industria} - AD_{sistema}, \text{ ajustado por } \alpha_{usuario}$$

Nodo	α en el dominio de adicciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Productor (NP)	Medidas de reducción del potencial adictivo proporcionales al conocimiento	Formulaciones abuse-deterrent cuando hay tecnología disponible. Retiro voluntario de	0.05–0.20 para productores con Anteros documentado. 0.20–0.40

Nodo	α en el dominio de adicciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	disponible del riesgo: reformulaciones que reduzcan el potencial adictivo, restricciones al marketing dirigido a menores, advertencias honestas y prominentes desde el primer período de conocimiento del riesgo.	formulaciones de alto abuso sin indicación terapéutica clara. Advertencias de dependencia documentadas. Financiamiento de tratamiento proporcional a las ganancias de la categoría adictiva.	para productores que siguieron prácticas sectoriales sin implementar medidas adicionales disponibles.
Prescriptor (NC)	Adherencia a guías de práctica clínica de prescripción responsable, uso de instrumentos de screening de riesgo adictivo, monitoreo de la dependencia emergente, derivación oportuna a tratamiento al primer signo de dependencia.	Uso sistemático de instrumentos de screening antes de iniciar opioides de alta potencia (DIRE, ORT). Monitoreo activo de signos de dependencia. Prescripción al mínimo efectivo. Uso del PDMP cuando disponible.	0.15–0.40 para prescriptores que siguieron las campañas de la industria sin escrutinio crítico. 0.65–0.90 para prescriptores que implementaron todas las salvaguardas del período.
Regulador (NR)	Velocidad y calidad de la acción regulatoria ante la evidencia emergente: establece límites al potencial adictivo por	Restricciones proactivas al marketing de productos adictivos antes de que la crisis sea manifiesta. Monitoreo activo del perfil de abuso post-aprobación con	0.10–0.30 para reguladores que aprobaron sin monitoreo del perfil de abuso. 0.05–

Nodo	α en el dominio de adicciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	diseño, restricciones al marketing, monitoreo post-aprobación del perfil de abuso.	umbrales de acción predefinidos. Revisión sistemática de las guías de prescripción.	0.15 para reguladores con captura regulatoria documentada por la industria.
Sistema de salud (NS)	Cobertura del tratamiento de trastornos adictivos para toda la población con necesidad: acceso a programas de desintoxicación médica, terapia cognitivo-conductual, farmacoterapia de la dependencia, programas de reducción de daños, naloxona disponible sin prescripción.	Programas de acceso a buprenorfina/metadona sin lista de espera significativa. Naloxona disponible en zonas de alta prevalencia. Integración del tratamiento en atención primaria. Cobertura de seguro equivalente a otras enfermedades crónicas.	0.10–0.25 en sistemas que carecen de cobertura universal de tratamiento. 0.05–0.15 en sistemas con criminalización del consumo como barrera adicional.
Usuario con adicción (NU)	α_usuario = α_máximo_posible × (1 − ICN). Agencia residual proporcional al grado de captura neurobiológica: intentos de abandono documentados, cooperación activa con el tratamiento disponible, uso	Participación en programas de tratamiento cuando están disponibles. Uso de antagonistas disponibles como seguro de sobredosis (naloxona). Reducción documentada de dosis cuando es posible. Búsqueda	ICN determina el techo del α_usuario. Con ICN = 0.85 (dependencia severa), el α efectivo es 15% del α máximo posible.

Nodo	α en el dominio de adicciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	de recursos de reducción de daños cuando el abandono no es alcanzable.	activa de alternativas al consumo.	

Los seis niveles de α y el patrón de inversión causal en adicciones

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de adicciones
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Productor con Anteros documentado: diseñó para maximizar el ICN, suprimió la evidencia del potencial adictivo, financió investigaciones de duda y demora. O sistema que criminalizó el consumo sin proveer tratamiento, convirtiendo la adicción en exclusión del sistema de salud.
α = 0.16–0.35	Productor que siguió prácticas del sector sin implementar las medidas disponibles de reducción de daño. Regulador que disponía de la evidencia, pero tardó más de un ciclo regulatorio en actuar. Sistema con cobertura de tratamiento menor al 25% de la población con necesidad.
α = 0.36–0.55	Productor que implementó advertencias mínimas requeridas sin ir más allá. Prescriptor que siguió las guías estándar sin usar instrumentos de screening. Sistema con tratamiento disponible pero con lista de espera significativa y cobertura parcial.
α = 0.56–0.74	Productor que reformuló hacia menor potencial de abuso cuando surgió evidencia, aunque tardíamente. Regulador que estableció monitoreo post-aprobación, aunque sin umbrales de acción predefinidos. Sistema con acceso al tratamiento de primera línea para la mayoría de la población con necesidad.
α = 0.75–0.90	Productor que implementó medidas de reducción de daño proactivamente y comunicó el riesgo adictivo de forma honesta. Prescriptor que usó todos los

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de adicciones
	instrumentos de screening y monitoreó activamente. Sistema con cobertura efectiva para la mayoría de la población con necesidad.
α = 0.91–1.00 (Δ = 0)	Productor que sustituyó el producto de alto potencial adictivo cuando había alternativas y financió tratamiento proporcional a sus ganancias. Regulador que estableció restricciones proactivas antes de la crisis. Sistema con acceso universal al tratamiento sin barreras de estigma ni criminalización.

> **Patrón de inversión causal en adicciones: cuando el sistema que debería reducir el ICN lo amplifica**
>
> *La inversión causal ocurre cuando la política diseñada para tratar las adicciones produce el resultado opuesto. La criminalización del consumo amplifica el ICN_efectivo porque: (a) elimina el acceso al tratamiento que lo habría reducido, (b) produce entornos de consumo sin reducción de daños que aceleran el condicionamiento neurobiológico, y (c) añade el estigma como barrera adicional que el sistema de salud no genera en ninguna otra enfermedad crónica. El análisis de responsabilidad del Estado que implementó ese modelo incluye el ⊿_ICN_sistema como componente de su R*.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de adicciones

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por adicción
Productor (NP)	Diseñó y comercializó el producto	S bajo [0.08–0.30] si sus prácticas excedían el	R*_NP × D_total × (1 − α_NP). Máximo

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por adicción
	con potencial adictivo. R* alto cuando diseñó para maximizar el ICN; R* moderado cuando siguió prácticas del sector sin ir más allá.	estándar del sector; S alto [0.55–0.80] si siguió prácticas sectoriales.	cuando tenía Anteros documentado y α bajo.
Prescriptor (NC)	Distribuyó el producto a la población final. En opioides: el prescriptor que maximizó dosis y duraciones siguiendo incentivos de la industria. R* positivo proporcional a la desviación de las guías de prescripción.	Variable: S alto [0.55–0.80] si siguió prácticas del sector; S bajo [0.15–0.40] si excedió las guías bajo incentivos directos documentados.	Fracción del R* del NP que se transforma en exposición real del usuario a través del canal de distribución.
Regulador (NR)	La autoridad que estableció o no los límites al potencial adictivo del producto. R* por omisión cuando tenía la información y la capacidad para actuar.	Alto [0.55–0.82] cuando la captura regulatoria era generalizada. Moderado [0.35–0.55] cuando la incertidumbre científica era genuina en el período.	Fracción del daño total atribuible al exceso de exposición sobre el umbral que el regulador debía haber establecido dado el estado del conocimiento.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por adicción
Sistema de salud (NS)	La capacidad de tratamiento y prevención. R* positivo por omisión cuando el sistema no generó el acceso al tratamiento proporcional a la prevalencia del trastorno.	Alto [0.55–0.80] cuando la ausencia de tratamiento era el estándar sistémico.	R*_NS × D_total × (1 − α_NS). Incluye el Δ_ICN_sistema: la fracción del ICN_efectivo mantenida por la ausencia de tratamiento que lo habría reducido.
Usuario con adicción (NU)	Tiene R* sobre su propio daño proporcional al α_usuario = α_máximo × (1 − ICN). No tiene R* sobre el daño de la industria ni del sistema.	Variable según ICN: S alto cuando la adicción era estructuralmente inevitable dado el producto y el sistema; S bajo cuando había agencia residual documentada no utilizada.	R*_NU × D_total × α_usuario. Decrece a medida que ICN aumenta y a medida que el sistema no provee tratamiento.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Crisis de opioides farmacéuticos (Anteros del productor documentado)

> *NP (productor, Anteros: S bajo [0.05–0.18], sabía del potencial adictivo, diseñó la formulación para maximizarlo, financió campañas de minimización del riesgo) + NC (prescriptores con incentivos directos de la industria: S variable) + NR (regulador con captura regulatoria en el período de aprobación) + NS (sistema de salud con acceso limitado a Medication-Assisted Treatment) → Dependencia a opioides de la población paciente (NU con ICN progresivo)*

$$AD_NP = R^*_NP \times D_total \times (1 - \alpha_NP)$$

*El R*_NP en la crisis de opioides documentada oscila entre 35–55% del D_total del período de expansión de la prescripción.*

Configuración 2 — Trastorno por consumo de alcohol con marketing dirigido a menores

NP (productor con campañas dirigidas a adolescentes: S bajo en ese segmento) + NC (distribuidores sin verificación efectiva de edad) + NR (regulador sin restricciones al marketing en entornos frecuentados por menores) + NS (sistema sin programas de prevención efectivos) → Inicio temprano de consumo

Factor de riesgo documentado: inicio del consumo antes de los 15 años multiplica por 4–7 el riesgo de dependencia en la vida adulta. El R del productor incluye esa amplificación del ICN futuro del usuario iniciado tempranamente.*

Configuración 3 — Adicción conductual por diseño algorítmico

NP (plataforma digital con sistema de recompensa variable diseñado para maximizar ICN — Anteros cuando hay documentos internos sobre el objetivo de engagement como captura) + NR (regulador sin marco jurídico para el diseño de sistemas adictivos no farmacológicos) + NS (sistema de salud sin protocolos de tratamiento reconocidos) → Usuario con adicción conductual (NU)

En las adicciones conductuales la evidencia Ad1 es de menor desarrollo que en las adicciones a sustancias. El umbral para Declaración B es más alto. El análisis debe declarar explícitamente que opera con evidencia Ad4–Ad6, no Ad1–Ad2.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuánto del consumo del usuario era libre versus neurobiológicamente capturado — cuál es el ICN?	Evaluación clínica Ad5 (DSM-5/CIE-11, AUDIT, CAGE) + Ad1 cuando hay neuroimagen disponible. El ICN se establece desde la severidad del trastorno, la historia de intentos fallidos de abandono, la presencia de síndrome de abstinencia documentado y la progresión del consumo a pesar de consecuencias adversas.	Declaración B con evaluación clínica Ad5 estructurada. Declaración A si hay neuroimagen Ad1. Declaración C cuando el ICN debe inferirse retrospectivamente sin evaluación clínica.
¿El productor sabía del potencial adictivo del producto y diseñó para maximizarlo — Hijo dominante del ejecutivo?	Cronología del conocimiento del potencial adictivo + análisis de documentos internos Ad2. ¿Hay documentos que muestran conocimiento del potencial adictivo anterior al reconocimiento público? ¿Las comunicaciones internas muestran decisiones de diseño orientadas a maximizar el ICN?	Declaración A con documentos internos Ad2 que establecen el Anteros del ejecutivo. Declaración B con cronología del conocimiento y comparación con las prácticas del sector. Declaración C si el estado del conocimiento debe inferirse solo desde la literatura pública.
¿El sistema generó acceso al tratamiento proporcional a la	Comparación entre la prevalencia del trastorno adictivo en la población y la	Declaración B con datos epidemiológicos Ad3 y datos de cobertura

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
prevalencia — Δ_ICN_sistema?	cobertura real del tratamiento (capacidad instalada, tasas de acceso, listas de espera). Δ_ICN_sistema = diferencia entre el ICN_efectivo observado y el ICN_basal que habría resultado con acceso pleno al tratamiento.	del sistema de tratamiento. Declaración C cuando la magnitud del Δ_ICN_sistema debe modelarse con supuestos de eficacia del tratamiento.
¿La política de criminalización produjo barreras al tratamiento que amplifican el ICN_efectivo?	Análisis de las políticas de criminalización: ¿producen barreras al acceso al tratamiento documentadas? Comparación con modelos de despenalización con evidencia de resultados: ¿los sistemas despenalizados con tratamiento universal muestran menor ICN_efectivo a largo plazo?	Declaración B con literatura comparativa Ad3 sobre resultados de los modelos de despenalización. Declaración C cuando la atribución del impacto de la política específica en el ICN_efectivo individual requiere modelamiento.
¿Cuál es el D_total por adicción y cómo se distribuye entre los nodos?	D_vital_adicciones = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. Incluye T_invertido (mortalidad: sobredosis, cirrosis, accidentes), T_impedido (años vividos con el trastorno y sus complicaciones) y ΔT_trayectoria (desviación de la trayectoria de vida	Declaración B para T_invertido y T_impedido con datos clínicos y AVAD de la OMS. Declaración C para ΔT_trayectoria cuando la trayectoria contrafáctica requiere supuestos del potencial no realizado.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	desde el inicio de la adicción).	

§7 Traducción de D_total al dominio de las adicciones

> **D_vital_adicciones = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref**
>
> *El daño por adicción se cuantifica en AVAD atribuibles al trastorno, usando la unidad estándar de la OMS para la carga de enfermedad. La distribución entre los nodos sigue AD_i = R*_i × D_total × (1 − a_i).*
>
> *El daño por adicción tiene una característica singular respecto a todos los demás capítulos de la Parte III: el componente ⊿T_trayectoria tiende a ser el más grande de los tres — porque la adicción comienza típicamente en la adolescencia y desvía toda la trayectoria posterior de vida. La pérdida de potencial educativo, laboral y relacional del usuario que inició el consumo a los 15 años y desarrolló dependencia consolidada a los 18 tiene un ⊿T_trayectoria que supera frecuentemente al T_invertido y al T_impedido combinados.*

Componente	En el dominio de adicciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (mortalidad y morbilidad aguda directa)	Las muertes prematuras atribuibles al trastorno adictivo (sobredosis, accidentes bajo el efecto de la sustancia,	D_vital_T_invertido = AVPP_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. AVPP = (esperanza de vida en el momento de la muerte − edad de la muerte atribuible al trastorno). Para	Registros de mortalidad con análisis de causa básica y causas asociadas. Estudios de mortalidad

Componente	En el dominio de adicciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	suicidio con asociación documentada al trastorno, complicaciones orgánicas de alto riesgo vital) y las hospitalizaciones agudas.	sobredosis de opioides en población de 25–35 años: AVPP ≈ 40–50 años por caso.	en cohortes de personas con trastorno por uso de sustancias versus población general. Datos del sistema de emergencias.
T_impedido (carga del trastorno y pérdida de calidad de vida durante el período activo)	Los años vividos con el trastorno adictivo en el período activo y sus consecuencias: el deterioro de las relaciones y la capacidad laboral, los períodos de tratamiento, los ciclos de recaída y recuperación, las complicaciones médicas asociadas (hepatopatía, neuropatía, enfermedades cardiovasculares, infecciones).	D_vital_T_impedido = AVAD_trastorno × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD del período activo se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para el trastorno específico (0.351 para trastorno por uso de alcohol severo; 0.349 para trastorno por uso de opioides).	Registros clínicos del historial del trastorno. Escalas de AVAD de la OMS para el trastorno específico (Global Burden of Disease Study). Evaluaciones de calidad de vida con instrumentos validados.
ΔT_trayectoria (desviación	La desviación de la trayectoria de	D_vital_trayectoria = (trayectoria_contrafáctica −	Datos de escolaridad interrumpid

Componente	En el dominio de adicciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
de la trayectoria de vida y pérdida de potencial)	vida desde el inicio de la adicción: la pérdida de potencial educativo no alcanzado, el diferencial de ingresos acumulados a lo largo de la vida laboral, la pérdida de desarrollo de vínculos relacionales, el costo de los ciclos de tratamiento y las consecuencias jurídicas del consumo. Componente de mayor incertidumbre.	trayectoria_real) × 8.760 h/año × w_ref. La trayectoria contrafáctica se establece usando tablas de escolaridad, ingresos y calidad de vida de la cohorte de referencia sin el trastorno.	a y nivel educativo alcanzado. Historial laboral versus tablas de ingreso de la cohorte de referencia. Estudios longitudinales de personas en recuperación. Costos acumulados de tratamiento y consecuencias jurídicas.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de las adicciones

Límite 1 — El ICN no puede establecerse con precisión sin evaluación clínica especializada. La estimación del ICN de un individuo específico requiere evaluación clínica con instrumentos validados que no pueden sustituirse con el autoreporte del usuario ni con la inferencia desde el patrón de

consumo sin evaluación estructurada. En análisis retrospectivos donde el individuo no está disponible, el ICN debe establecerse como rango con incertidumbre alta declarada.

Límite 2 — La causalidad entre el diseño del producto y el ICN específico del usuario requiere evidencia Ad1 de alta calidad. Que una sustancia tenga potencial adictivo documentado no es suficiente para establecer que ese diseño específico del productor fue el determinante del ICN del individuo analizado. El análisis necesita la cadena causal completa: el diseño del producto → la exposición del individuo → la captura neurobiológica del individuo.

Límite 3 — La neurobiología de las adicciones conductuales es más joven que la de las adicciones a sustancias. El umbral de evidencia Ad1 para establecer que el diseño específico de un sistema produjo la captura neurobiológica de un usuario específico es más alto. El análisis en este sub-campo debe declarar explícitamente que está operando con evidencia Ad4–Ad6, no Ad1–Ad2.

Límite 4 — La frontera entre el uso problemático y el trastorno adictivo clínico tiene incertidumbre en los extremos de la distribución. El análisis opera con más certeza en los extremos —dependencia severa documentada o usuario experimental sin signos de dependencia— que en los casos intermedios donde el ICN está en el rango [0.40–0.65].

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Tratar la adicción como elección pura y atribuir el 100% del R* al usuario	La intuición jurídica ordinaria asigna responsabilidad a quien tomó la decisión de consumir, sin incorporar la	Subestimación del R* de la industria y del sistema. El error produce la política más injusta: penaliza a quien tenía las	Establecer el ICN desde la evaluación clínica Ad5 antes de asignar el α_usuario. El R* de la industria y del sistema no

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	evidencia neurobiológica de la reducción progresiva de φ_2.	menores opciones reales.	depende del α_usuario: son nodos causales independientes.
Atribuir el 100% del R* a la industria sin calcular el α_usuario residual	La reacción correctora al error anterior produce el error simétrico: en el contexto de litigio contra la industria se argumenta que la adicción elimina completamente la agencia del usuario.	Sobreestimación del R* de la industria. El α_usuario residual —incluso en dependencia severa— es real y tiene consecuencias para la distribución del D_total.	ICN establece el α_usuario como $(1 - \text{ICN}) \times \alpha$_máximo, nunca como 0.00. El R* de la industria y el α_usuario son magnitudes independientes que no se cancelan mutuamente.
No distinguir el período de Anteros del período de Potós o Deimos para el mismo actor	El análisis asigna el Hijo dominante del actor sin atender a la cronología del conocimiento. El mismo productor puede haber tenido Deimos en 1960, Potós en 1975 y Anteros en 1985 para la misma sustancia.	S incorrecto para el período analizado. Subatribución de responsabilidad en el período de Anteros; sobreatribución en el período de Deimos genuino.	El Hijo dominante es situacional: describe al actor en el momento del acto analizado (φ_1), que es el período en que se produjeron las decisiones de diseño, marketing y supresión de información relevantes para el caso.
Ignorar el R*_sistema en el análisis de la responsabilida	El litigio contra la industria se construye solo sobre el R* del	D_total mal distribuido: el AD atribuible al sistema aparece en la pretensión	El grafo completo incluye siempre el nodo NS. El Δ_ICN_sistem

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
d de la industria	productor, sin analizar el R* del sistema de salud que no proveyó el tratamiento que habría reducido el ICN_efectivo.	contra la industria, sobreestimando la responsabilidad del productor.	a debe separarse analíticamente del R* del productor antes de calcular el AD de cada actor.
Confundir el R* del producto con el R* del productor	El producto puede tener R* alto en el daño adictivo de la población expuesta, pero el productor puede haber implementado todas las salvaguardas disponibles. Son nodos distintos con lógicas distintas.	Asignación incorrecta del R* al productor cuando el daño es atribuible al potencial adictivo del producto pero no a la negligencia del productor en el período específico.	El análisis tiene dos preguntas distintas: (a) ¿cuál es el R* del producto en el daño adictivo? (Ad0–Ad8); (b) ¿cuál es el α del productor dado el estado del conocimiento en el período? (Hijo dominante).

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión siempre es identificar cuál es el nodo principal del análisis —la industria, el sistema, o el usuario—, porque cada uno tiene una jerarquía de evidencia prioritaria distinta. El error de buscar evidencia del producto cuando el análisis es sobre la responsabilidad del sistema, o de buscar evidencia del sistema cuando el análisis es sobre la responsabilidad del productor, produce retrasos y recolección de evidencia que no responde la pregunta del caso.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en adicciones

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el nodo principal: industria, sistema, o usuario?	Identificar el objetivo del análisis antes de recolectar evidencia. La jerarquía de evidencia prioritaria es distinta para cada nodo.	El objetivo determina los instrumentos prioritarios y el nivel de certeza necesario.	Determina la estrategia de recolección completa (incertidumbre estructural).	¿El caso es un litigio de responsabilidad del productor? ¿Un análisis de la política de salud? ¿Una evaluación del grado de agencia residual del usuario?
2. ¿Cuál es el ICN del usuario — base para el α_usuario?	Evaluación clínica Ad5 (DSM-5/CIE-11) + historial de intentos de abandono + progresión del consumo + síndrome de abstinencia documentado.	Sin el ICN no hay base para distribuir el D_total entre los nodos.	Establece el α_usuario y la distribución del D_total (incertidumbre empírica central).	¿Cuál es la severidad del trastorno según el DSM-5? ¿Cuántos intentos de abandono documentados hay? ¿Hay registros del síndrome de abstinencia?
3. ¿Cuándo sabía el	Cronología de la	La cronología	Establece el S del	¿Cuándo fue la

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
productor del potencial adictivo — cronología del conocimiento?	evidencia científica pública + documentos internos obtenidos mediante discovery o investigaciones parlamentarias.	del conocimiento establece el Hijo dominante (Anteros, Potós o Deimos) en cada período relevante del caso.	actor y el Hijo dominante (incertidumbre ontológica).	primera evidencia científica de alta jerarquía del potencial adictivo? ¿Hay documentos internos del período previo al reconocimiento público?
4. ¿El sistema generó acceso al tratamiento proporcional — Δ_ICN_sistema?	Comparación entre la prevalencia del trastorno (Ad3) y la cobertura real del sistema de tratamiento. Análisis de las políticas de criminalización como barrera adicional al tratamiento.	El Δ_ICN_sistema es el R*_NS en el grafo: la fracción del ICN_efectivo mantenida por la ausencia de tratamiento. Es el componente más frecuentemente ignorado.	Establece el R*_NS y el AD_sistema (incertidumbre empírica del nodo sistema).	¿Cuál era la cobertura del tratamiento de adicciones en el período relevante? ¿Había lista de espera para los programas de MAT? ¿La criminalización producía barreras al acceso al tratamiento?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
5. ¿Hay múltiples sustancias adictivas concurrentes — se necesita Shapley?	Comparar FE_1 + FE_2 con FE_combinada para el daño total. Si la suma excede la FE combinada: sinergismo → extensión Shapley.	La extensión Shapley es necesaria solo cuando los efectos son sinérgicos (opioides + alcohol, tabaco + alcohol). Sin Shapley, la suma de los ADs atribuibles a cada productor excedería el D_total.	Establece si la distribución Shapley es necesaria (incertidumbre metodológica).	¿El usuario consumía múltiples sustancias con potencial adictivo concurrente? ¿Hay meta-análisis sobre el RR combinado o para la combinación específica?
6. ¿Cuál es el D_total por adicción — base para el AD de cada nodo?	D_vital_adicciones = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. Incluye T_invertido, T_impedido y ΔT_trayectoria. El ΔT_trayectoria tiende a ser el componente dominante cuando el inicio de la adicción fue	Sin el D_total calculado, AD_actor = R* × D_total no tiene base cuantificada.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica del daño).	¿A qué edad inició el consumo y cuándo consolidó la dependencia? ¿Cuál es el diferencial de potencial educativo y laboral respecto a la cohorte de referencia?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	en la adolescencia.			

Árbol de decisión en adicciones: tres pasos

¿Cuál es el nodo principal del análisis?

├─ ANÁLISIS A: RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR

└─ PRIORIDAD 1: Cronología del conocimiento del potencial adictivo → Hijo dominante (Anteros / Potós / Deimos)

· Anteros documentado → S bajo [0.03–0.22]. Proceso civil y potencialmente penal viable.

· Potós (prácticas del sector sin evidencia interna) → S moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil.

· Deimos (conocimiento no disponible en el período) → S alto [0.60–0.88]. Responsabilidad reducida.

└─ PRIORIDAD 2: ICN del usuario → ¿cuánto del daño es atribuible a la captura que el productor diseñó?

· Evaluación clínica Ad5. a_usuario = a_máximo × (1 − ICN).

└─ PRIORIDAD 3: α_industria → ¿qué medidas de reducción de daño implementó dado el estado del conocimiento?

└─ PRIORIDAD 4 (si hay múltiples sustancias): ¿la suma de las FE excede la FE combinada? → extensión Shapley.

├─ ANÁLISIS B: RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA

└ PRIORIDAD 1: ¿Cuál era la cobertura del tratamiento versus la prevalencia? → Δ_ICN_sistema

*· ⊿_ICN_sistema > 0 → R*_NS positivo. AD_sistema = R*_NS × D_total × (1 − a_NS).*

· El AD_sistema no descuenta del AD_industria: son nodos causales independientes.

└ PRIORIDAD 2: ¿Hay políticas de criminalización que amplifiquen el ICN_efectivo como barrera al tratamiento?

*· La criminalización añade ⊿_ICN_sistema al R*_NS — es componente de la responsabilidad del Estado.*

└ ANÁLISIS C: AGENCIA RESIDUAL DEL USUARIO

└ PRIORIDAD ÚNICA: Establecer el ICN desde la evaluación clínica Ad5 → α_usuario = α_máximo × (1 − ICN)

· El AD del usuario es el residuo del D_total después de descontar el AD_industria y el AD_sistema.

· El a_usuario nunca es 0.00: incluso en dependencia severa existe agencia residual.

├ Paso 2: ¿Hay Anteros documentado del productor?

├ SÍ (documentos internos Ad2 anteriores al reconocimiento público) → S bajo [0.03–0.22]

└ Proceso civil y potencialmente penal viable. Responsabilidad plena en el período de Anteros.

├ Potós (prácticas del sector sin evidencia interna contradictoria) → S moderado-alto [0.42–0.72]

└ Responsabilidad civil. Reforma regulatoria del sector.

└ Deimos (conocimiento genuinamente no disponible en el período) → S alto [0.60–0.88]

└ Responsabilidad reducida. Reforma del sistema de vigilancia post-aprobación.

└─ **Paso 3: ¿El sistema no proveyó el tratamiento que habría reducido el ICN_efectivo?**

├─ SÍ → Δ_ICN_sistema > 0 → R*_NS positivo

│ └─ **AD_sistema = R*_NS × D_total × (1 − α_NS). El AD_sistema no descuenta del AD_industria.**

└─ NO (cobertura adecuada, sin barreras de criminalización) → R*_NS bajo o nulo.

— Fin del Capítulo 23 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 24

Salud mental — responsabilidad clínica y sistémica

Organ. Estru. Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la salud mental. El dominio tiene tres características que lo distinguen de todos los demás capítulos de la Parte III. Primera: el objeto de evaluación del clínico —la mente del paciente— es el mismo órgano que el trastorno afecta, lo que crea una asimetría epistémica sin equivalente en el resto de la medicina. Segunda: el acto de diagnóstico no es neutro —puede causar daño por sí mismo a través del estigma, el efecto de etiquetado y la determinación de tratamientos que tienen sus propios riesgos. Tercera: el grado en que el trastorno mental reduce la capacidad de φ_2 del paciente —lo que este capítulo formaliza como ICD— es variable por condición, por episodio y por fase, y su estimación es el instrumento más importante para distribuir el R entre el clínico, el sistema y el paciente.*

Si tu caso es de error diagnóstico, ve a §3.1 y §6. Si es de daño por psicofármacos, ve a §4 y §5. Si es de responsabilidad sistémica por falta de acceso o continuidad, ve a §4 y §7. Si necesitas establecer el ICD para distribuir el R entre el clínico y el paciente, ve directamente a §2 y §4. Para la prioridad de evidencia en campo, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad en salud mental es el dominio donde la asimetría de información es máxima de una manera

cualitativamente distinta a la de la medicina general: el clínico evalúa desde fuera el estado de un órgano que el paciente experimenta desde dentro, sin que ningún biomarcador externo pueda, en la mayoría de los casos, corroborar independientemente la evaluación. Esa asimetría no es un déficit metodológico superable —es la naturaleza del objeto: los estados mentales no tienen correlatos objetivos directos con la precisión que tienen los estados de otros órganos. Lo que hace posible el análisis de responsabilidad no es ignorar esa asimetría sino formalizarla: el ICD establece cuánto del estado del paciente reducía su capacidad de φ_2 en el momento del acto analizado, y ese valor distribuye el R* entre los nodos del grafo de una manera que no es posible sin esa formalización.

La distinción central del dominio no es entre negligencia y competencia —es entre el error clínico determinado por el sistema (S alto: cualquier clínico en esa posición, con esos recursos y esa información, habría producido el mismo resultado) y el error clínico genuinamente idiosincrático (S bajo: ese clínico específico tomó una decisión que otro igualmente competente en la misma posición no habría tomado). Cuando el error es sistémico y la institución lo imputa al clínico individual, se produce el fraude annona médico-psiquiátrico: el diseñador del sistema que determinó el error descarga el Δ sobre el ejecutor que lo operó.

El ICD (Índice de Compromiso Decisional) en salud mental

El ICD mide el grado en que el trastorno mental del paciente reducía su capacidad de φ_2 —el reconocimiento de la voluntad antes de la acción— en el momento del acto analizado. ICD $\in [0, 1]$: ICD = 0 indica capacidad de φ_2 plena (equivalente a la de una persona sin trastorno significativo en ese dominio); ICD = 1 indica compromiso completo de la capacidad decisional (el paciente no podía operar φ_2 autónomamente).

$$\alpha_paciente = \alpha_máximo_posible \times (1 - ICD)$$

El ICD varía por condición, por episodio y por fase: un episodio psicótico agudo puede producir ICD = 0.85–0.95; la misma persona en remisión

> *puede tener ICD = 0.05–0.15. El ICD en el momento del acto analizado (φ_1) es el instrumento que establece cuánto del R* del clínico se justifica por la incapacidad del paciente y cuánto constituye omisión o daño real.*

> *ICD no es diagnóstico: dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener ICD muy distintos. El ICD se estima desde la evaluación clínica estructurada del estado funcional en el momento del acto, no desde el diagnóstico categorial.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Error diagnóstico en salud mental	El clínico no identificó correctamente el trastorno del paciente, produjo un diagnóstico erróneo que determinó un tratamiento inadecuado, o no diagnosticó una condición tratable. El error diagnóstico en salud mental tiene consecuencias especialmente graves porque: (a) el diagnóstico determina el tratamiento farmacológico, que puede tener efectos adversos severos; (b) el etiquetado diagnóstico erróneo produce estigma y efectos sobre la identidad del paciente que persisten más allá de la corrección del error; (c) la falta de diagnóstico de una condición tratable puede producir deterioro irreversible durante el período sin tratamiento.
Daño por tratamiento psicofarmacológico	El clínico prescribió el medicamento incorrecto para la condición del paciente, utilizó dosis inadecuadas, no monitoreó los efectos adversos con la periodicidad que el fármaco requería, o produjo dependencia iatrogénica a psicofármacos. El grafo incluye al clínico prescriptor, a la institución que diseñó los protocolos de seguimiento farmacológico, y al sistema de historia clínica que debería haber alertado sobre interacciones o patrones de dependencia emergente.
Daño en la relación psicoterapéutica	El terapeuta violó los límites de la relación terapéutica —desde la explotación emocional o económica hasta el abuso sexual— o aplicó

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	técnicas contraproducentes, terapias sin respaldo empírico, o intervenciones que causaron deterioro documentable. Este sub-campo tiene el S más bajo del dominio para el clínico cuando la violación es deliberada: la relación terapéutica contiene un contrato implícito de posición que el terapeuta conoce y acepta al iniciar el tratamiento.
Hospitalización involuntaria sin justificación adecuada	La privación de libertad del paciente mediante hospitalización psiquiátrica involuntaria sin criterios clínicos suficientes, sin el debido proceso o más allá del período justificado clínicamente. El R* en este sub-campo incluye al clínico que certificó la necesidad de hospitalización, a la institución que la ejecutó, y al sistema jurídico que no garantizó el control judicial adecuado.
Responsabilidad sistémica por falta de acceso y continuidad	El sistema de salud mental no generó las condiciones de acceso al tratamiento que habrían prevenido la cronificación, la recaída o el deterioro del paciente. El fraude annona del sistema de salud mental: el Estado tuvo la capacidad de generar esas condiciones y no las generó, produciendo Δ_sistema positivo medible como la diferencia entre el pronóstico con tratamiento adecuado y el pronóstico observado sin acceso.
Daño por terapias sin respaldo empírico	El clínico aplicó intervenciones que la evidencia disponible contradice activamente —terapias de conversión, técnicas de regresión a vidas pasadas, técnicas de recuperación de memoria con alto potencial de producir memorias falsas— o que carecen de evidencia de eficacia para la condición que presentaba el paciente. El Anteros del clínico aparece cuando la evidencia contraria estaba disponible en la literatura de referencia y fue ignorada deliberadamente.

§2 Escala de evidencia SM0–SM8 · Salud mental y responsabilidad clínica

La escala SM0–SM8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la salud mental clínica y la responsabilidad por daño psiquiátrico y psicológico. Su característica más relevante es la posición especial de la evaluación psiquiátrica estructurada (SM2) —entrevista diagnóstica estandarizada, instrumentos psicométricos validados, seguimiento longitudinal— que en este dominio cumple el rol que el análisis de laboratorio cumple en otras especialidades médicas. Sin evaluación estructurada, la mayoría de las afirmaciones sobre el estado mental del paciente en el momento del acto analizado permanecen en SM5–SM6. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema y los estándares de la psiquiatría forense.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de salud mental	Rango w
SM1	Evidencia neurobiológica directa + evaluación estructurada longitudinal	Neuroimagen funcional (fMRI, PET) con correlatos establecidos para el trastorno analizado; biomarcadores validados cuando existen (p. ej., niveles plasmáticos del fármaco con concentración tóxica documentada); entrevista diagnóstica estructurada de referencia (SCID-5, MINI) aplicada en el momento relevante; seguimiento longitudinal documentado que confirma el diagnóstico y la trayectoria clínica; registros de evolución en tiempo real que establecen el estado del paciente antes, durante y después del acto analizado.	[0.72, 0.90]
SM2	Evaluación psicométrica estructurada +	Instrumentos psicométricos validados para el trastorno y el contexto (PHQ-9, GAD-7,	[0.65, 0.85]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de salud mental	Rango w
	peritaje psiquiátrico forense independiente	PANSS, CDRS-R, YMRS, PCL-5, MMSE, MoCA) aplicados con protocolo estandarizado; peritaje psiquiátrico o psicológico forense de un experto independiente que evalúa el estado del paciente en el momento del acto y la conducta del clínico respecto al estándar de práctica; revisión sistemática o meta-análisis que establece la eficacia del tratamiento administrado o la contraindicación del tratamiento que produjo el daño.	
SM3	Estudio clínico individual con evaluación estructurada documentada	Evaluación clínica individual con instrumentos validados aplicados de forma documentada; registro de la evolución con notas clínicas que reflejan el estado del paciente en múltiples momentos; documentación del proceso de consentimiento informado para el tratamiento; registros de la monitorización farmacológica cuando fue aplicada; segunda opinión clínica documentada.	[0.48, 0.66]
SM4	Evaluación clínica con criterios diagnósticos pero sin instrumentos estructurados	Historia clínica completa con diagnóstico basado en criterios DSM-5/CIE-11 documentados; notas de evolución que reflejan el estado mental del paciente con suficiente detalle; registro de los tratamientos administrados y la respuesta observada; documentación	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de salud mental	Rango w
		de los efectos adversos reportados por el paciente.	
SM5	Inferencia clínica desde registros parciales + testimonios de contemporáneos	Historia clínica con información parcial que permite inferir el estado del paciente; testimonios de familiares o allegados con observación directa del estado del paciente en el período relevante; registros institucionales (ingresos, altas, medicación dispensada) que permiten reconstruir parcialmente la trayectoria clínica.	[0.28, 0.48]
SM6	Inferencia desde evidencia indirecta y documental sin evaluación clínica directa	Documentación indirecta del estado del paciente (registros laborales, informes escolares, documentos judiciales, comunicaciones) que permiten inferir el estado mental sin evaluación clínica directa; información de terceros sin observación directa sistemática.	[0.18, 0.38]
SM7	Correlación temporal entre el acto clínico y el deterioro sin evaluación estructurada	El deterioro del paciente ocurrió después del acto clínico analizado, pero sin evaluación estructurada del estado previo y posterior que establezca la cadena causal específica; relato del paciente o familiares sobre la secuencia temporal sin corroboración clínica objetiva.	[0.07, 0.24]
SM8	Testimonio sin corroboración clínica ni documental	Relato del paciente o familiar sobre el daño producido sin ninguna corroboración clínica, documental o de	[0.04, 0.16]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de salud mental	Rango w
		terceros que permita establecer el estado previo al acto analizado ni la cadena causal.	
SM0	Ausencia documentada de trastorno clínicamente significativo o de nexo causal	Evaluación SM2 o superior que establece que el paciente no presentaba el trastorno alegado en el momento del acto, o que el daño no es atribuible causalmente al acto analizado dado el estado clínico documentado.	w = 0.00

ICD por condición y por fase: orientaciones para la estimación

El ICD no es constante dentro de un diagnóstico: varía por episodio y por fase. Las orientaciones siguientes son rangos de referencia derivados de la evidencia sobre capacidad decisional en salud mental —no valores fijos. La evaluación del ICD en el caso específico requiere la evidencia SM2 del estado del paciente en el momento del acto analizado (φ_1), no en el momento de la evaluación retroactiva.

Episodio psicótico agudo (esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, psicosis breve): ICD = 0.75–0.95. La capacidad de φ_2 está severamente comprometida por la distorsión del juicio de realidad. · Episodio maníaco con psicosis: ICD = 0.70–0.90. La grandiosidad y la impulsividad reducen φ_2 de forma documentada. · Depresión mayor severa con ideación suicida activa: ICD = 0.55–0.80. La desesperanza y el pensamiento rumiativo restringen el campo de posibilidades que φ_2 puede reconocer. · Trastorno de ansiedad severo con evitación incapacitante: ICD = 0.35–0.60. · Trastorno por estrés postraumático con disociación activa: ICD = 0.45–0.75 durante los episodios disociativos. · En remisión clínica documentada, para todas las condiciones: ICD = 0.05–0.20.

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la salud mental a los clínicos que tomaron las decisiones que produjeron el daño —el psiquiatra que prescribió el fármaco, el psicoterapeuta que condujo la terapia, el clínico que certificó la hospitalización involuntaria— y a los directivos institucionales y de política pública que diseñaron el sistema en el que esos clínicos operaban. Los Hijos no aplican al trastorno del paciente como proceso: el ICD cuantifica su impacto sobre φ_2, pero el trastorno mismo no tiene posición de voluntad.

La distinción más relevante del dominio es temporal y epistémica a la vez: qué sabía el clínico sobre el estado del paciente y las alternativas de tratamiento en el momento del acto analizado, dado el estado del conocimiento clínico disponible en ese período. El clínico que actuó contra la evidencia disponible tiene Anteros. El clínico que siguió el estándar del sector que resultó ser perjudicial tiene Potós. El clínico que no reconoció la condición porque la evidencia genuinamente no estaba disponible en el período tiene Deimos.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la salud mental

Hijo	Qué informa para S del clínico	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.04, 0.24]. El clínico actuó deliberadamente contra el interés terapéutico del paciente, sabiendo que su conducta era	Registros de comunicaciones entre el clínico y el paciente fuera del marco terapéutico. Prescripciones con dosis que exceden el rango	Historia clínica. Registros de comunicaciones. Facturas. Declaraciones de terceros que presenciaron la conducta.	Confundir con Deimos cuando el clínico tomó una decisión que resultó dañina pero dentro de los límites de su juicio clínico honesto. La pregunta

Hijo	Qué informa para S del clínico	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	contraindicada o ilícita: abuso sexual en la relación terapéutica, prescripción de fármacos para controlar al paciente en beneficio de terceros, aplicación de técnicas de manipulación con fin de explotación económica, ocultación deliberada de información diagnóstica relevante para el paciente.	terapéutico documentado o sin justificación clínica. Notas clínicas que contradicen el estado del paciente descrito en otros registros. Facturación por sesiones no realizadas. Contratos o acuerdos económicos con el paciente fuera del marco profesional.	Quejas formales ante el colegio profesional.	discriminante: ¿actuó sabiendo que la conducta era contraindicada o ilícita, o actuó de buena fe con información insuficiente?
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El clínico siguió prácticas del sector del período sin incorporar la evidencia actualizada disponible. Patrón frecuente en la	Prescripciones consistentes con protocolos obsoletos del período. Notas clínicas que reflejan el lenguaje y los marcos conceptuales del estado del arte de	Historia clínica comparada con las guías de práctica clínica vigentes en el período. Protocolos institucionales del período. Auditorías del servicio.	Confundir con Anteros cuando el clínico conocía la evidencia actualizada —p. ej., había asistido a formación específica— pero no la implementó. La asistencia a cursos de

Hijo	Qué informa para S del clínico	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	psiquiatría: el clínico continúa usando diagnósticos, fármacos o técnicas que la literatura ha cuestionado o que las guías actualizadas ya no recomienda n.	hace 10–15 años. Ausencia de referencias a la evidencia actualizada en las decisiones documentadas. Prácticas coherentes con las del conjunto del servicio o institución.		actualización que contradicen la práctica documentada produce Anteros, no Potós.
Deimos	S alto [0.60, 0.88]. El clínico se paralizó ante la incertidumbre diagnóstica o terapéutica, sin tomar las decisiones que el estado del paciente requería. Patrón frecuente en la psiquiatría de urgencias: el clínico no actuó ante señales de riesgo porque la incertidumbre sobre el diagnóstico	Notas clínicas que documentan la incertidumbre diagnóstica sin traducirla en plan de acción. Altas con 'a seguimiento ambulatorio' sin derivación efectuada cuando el estado del paciente la requería. Ausencia de solicitud de segunda opinión ante caso complejo. Respuestas	Historia clínica. Registros de enfermería. Registros de urgencias y altas. Correos o mensajes del equipo al clínico sin respuesta documentada.	Confundir con la gestión de la incertidumbre genuina que es inherente al dominio. La diferencia: Deimos produce el expediente vacío —ausencia de acción ante señal documentada—; la gestión adecuada de la incertidumbre produce decisiones documentadas y planes de contingencia, aunque el

Hijo	Qué informa para S del clínico	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	era demasiado alta para decidir.	de una línea a los reportes del personal de enfermería sobre deterioro del paciente.		resultado no sea el óptimo.
Fobos	S moderado [0.30, 0.58]. El clínico tomó decisiones defensivas —sobrediagnóstico, sobremedicación, hospitalización preventiva excesiva— motivadas por el miedo a las consecuencias de no actuar más que por la evaluación clínica del estado del paciente. Patrón frecuente en contextos de alta litigiosidad.	Hospitalizaciones repetidas con documentación de criterios mínimos de riesgo que no alcanzan el umbral clínico. Escalada de dosis más allá del rango terapéutico sin documentación de refractariedad. Solicitudes masivas de interconsultas ante caso de baja complejidad.	Registros de hospitalizaciones versus criterios de hospitalización de las guías vigentes. Niveles plasmáticos del fármaco comparados con rango terapéutico. Número de interconsultas por caso.	Confundir con la gestión adecuada del riesgo clínico en paciente de alta complejidad. El Fobos produce decisiones desproporcionadas al riesgo documentado; la gestión adecuada del riesgo produce decisiones proporcionales con justificación documentada.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio de la salud mental

Eros: aparece en clínicos que abrazaron genuinamente enfoques nuevos sin suficiente escrutinio crítico de la evidencia —terapias emergentes con respaldo preliminar que el clínico adoptó antes de la consolidación de la evidencia—. S moderado-alto [0.45, 0.72]. Indistinguible de Potós cuando la apertura al enfoque nuevo era la norma del servicio.

Potós orientado al paciente: el clínico reprodujo los patrones de relación terapéutica de su propia formación —los marcos teóricos, las técnicas, el tipo de vínculo— sin actualizar a la evidencia disponible. Diferente del Potós sectorial: este es el Potós de la escuela de formación, no del sector institucional.

> **§3.3 Nota Harmonía — el clínico que implementó todas las salvaguardas disponibles**
>
> *El clínico que aplicó la entrevista diagnóstica estructurada disponible, utilizó las guías de práctica clínica vigentes, monitoreó activamente los efectos adversos con la periodicidad indicada, obtuvo el consentimiento informado del paciente con documentación del proceso, consultó a colegas ante los casos de alta complejidad y documentó sus decisiones clínicas con justificación explícita tiene $a = 1$ para su arista en el grafo, aunque el resultado no fuera el óptimo. La Harmonía del clínico no elimina el R^* de la institución que diseñó un sistema que limitó estructuralmente las posibilidades de esa Harmonía: son nodos distintos.*
>
> *El error más frecuente: atribuir el resultado adverso al clínico cuando el sistema que determinó las condiciones de la atención tenía un R^* más alto. La Harmonía del clínico bajo condiciones sistémicamente deficientes es evidencia del fraude annona institucional, no del a del clínico.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_clínico · α_institución · α_sistema · α_paciente: cuatro instrumentos con lógica distinta

a_clínico mide las acciones que el clínico tomó proporcionales al estado del paciente y al estándar de práctica disponible: la calidad de la evaluación diagnóstica, la adecuación del plan de tratamiento, la monitorización de los efectos adversos, la obtención del consentimiento informado, la gestión de los límites terapéuticos.

a_institución mide lo que la institución generó para hacer posible la práctica clínica adecuada: protocolos actualizados, supervisión clínica, cargas de trabajo que permitan la evaluación adecuada, sistemas de alerta para efectos adversos, mecanismos de segunda opinión.

a_sistema mide lo que el sistema de salud mental generó para el paciente: acceso oportuno al tratamiento, continuidad del tratamiento al alta, integración entre niveles asistenciales, ausencia de barreras de estigma o económicas al acceso.

a_paciente = a_máximo_posible × (1 − ICD). Mide la agencia residual del paciente dado su grado de compromiso decisional en el momento del acto analizado.

$$AD_{clínico} = R^*_{clínico} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{clínico})$$

$$AD_{institución} = R^*_{institución} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{institución})$$

$$AD_{sistema} = R^*_{sistema} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{sistema})$$

Nodo	α en el dominio de salud mental	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Clínico (NC)	Calidad del proceso diagnóstico y terapéutico proporcional al estado del paciente y al	Uso de entrevista diagnóstica estructurada (SCID-5, MINI) o equivalente validado. Plan de tratamiento	0.10–0.30 para clínicos con Anteros documentado (violación deliberada de límites). 0.25–

Nodo	α en el dominio de salud mental	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	estándar del período: evaluación diagnóstica estructurada, plan de tratamiento justificado con referencia a guías, monitorización documentada, consentimiento informado procesual, gestión adecuada de los límites de la relación.	referenciado a guías vigentes con seguimiento. Monitorización de efectos adversos con instrumentos validados. Consentimiento informado con documentación del proceso, no solo firma. Solicitud de segunda opinión ante casos de alta complejidad. Derivación oportuna cuando el caso excede la competencia del clínico.	0.50 para clínicos con Potós (práctica obsoleta sin actualización). 0.55–0.75 para clínicos con Deimos (paralización ante la incertidumbre sin derivación).
Institución (NI)	Diseño del sistema que hace posible la práctica clínica adecuada: carga de trabajo que permite la evaluación de calidad, protocolos actualizados y accesibles, supervisión clínica regular, sistemas de alerta para efectos adversos farmacológicos, mecanismos de segunda opinión, verificación de	Cargas de trabajo que permiten la consulta de al menos 45 minutos para evaluación diagnóstica inicial. Supervisión clínica regular con registro. Protocolos de monitorización farmacológica accesibles y actualizados. Sistema de alerta para interacciones medicamentosas integrado en la historia clínica electrónica. Auditorías clínicas periódicas con	0.10–0.30 en instituciones que producen el error sistémico (cargas de trabajo que impiden la evaluación adecuada, protocolos obsoletos, ausencia de supervisión). 0.05–0.15 cuando imputa al clínico el Δ del error que su sistema determinó.

Nodo	α en el dominio de salud mental	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	credenciales y competencias.	retroalimentación al equipo.	
Sistema (NS)	Diseño de la política de salud mental que garantiza el acceso al tratamiento continuo: número suficiente de clínicos por población, acceso oportuno al tratamiento de primera crisis, continuidad del tratamiento al alta hospitalaria, integración entre atención primaria y especializada, ausencia de barreras económicas al acceso.	Tiempo de espera para primera consulta de especialista inferior a 2 semanas para crisis y 4 semanas para patología estable. Protocolo de seguimiento al alta hospitalaria con contacto dentro de las 72 horas. Disponibilidad de tratamiento farmacológico esencial sin costo prohibitivo. Integración del registro clínico entre niveles asistenciales.	0.10–0.25 en sistemas con listas de espera superiores a 3 meses para primera consulta. 0.05–0.15 en sistemas que derivan la responsabilidad al sector penal cuando el paciente no recibe tratamiento.
Paciente (NP)	α_paciente = α_máximo × (1 − ICD). Agencia residual proporcional al compromiso decisional: la participación activa en el tratamiento, el reporte de efectos adversos, la búsqueda de	Participación en el proceso de consentimiento informado con preguntas documentadas. Reporte de efectos adversos al clínico. Cumplimiento del tratamiento prescrito dentro del margen de comprensión	ICD determina el techo del α_paciente. Con ICD = 0.85 (episodio psicótico agudo), el α efectivo es el 15% del α máximo posible. El α_paciente nunca justifica la descarga del

Nodo	α en el dominio de salud mental	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	segunda opinión cuando el tratamiento no produce mejoría, la adherencia al tratamiento prescrito dado el grado de comprensión disponible.	dado el ICD. Búsqueda de segunda opinión cuando el tratamiento no produce mejoría perceptible.	R* del clínico o del sistema: son nodos causales independientes.

Los seis niveles de α y el patrón de inversión causal en salud mental

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de salud mental
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Clínico con Anteros documentado: abuso sexual en la relación terapéutica, prescripción para controlar al paciente en beneficio de terceros, hospitalización sin criterios clínicos para neutralización social. O institución que produce el error sistémico y lo imputa al clínico individual.
α = 0.16–0.35	Clínico con práctica significativamente por debajo del estándar: diagnóstico sin evaluación estructurada, prescripción sin monitorización, ausencia de consentimiento informado procesual. Institución con protocolos obsoletos y ausencia de supervisión clínica.
α = 0.36–0.55	Clínico que evaluó con criterios diagnósticos, pero sin instrumentos estructurados, prescribió dentro del rango terapéutico sin monitorización sistemática, obtuvo firma de consentimiento sin proceso. Institución con protocolos básicos pero sin sistema de alerta para efectos adversos.
α = 0.56–0.74	Clínico que utilizó instrumentos validados en la evaluación inicial, monitorizó con la periodicidad mínima

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de salud mental
	recomendada, documentó el proceso de consentimiento. Institución con protocolos actualizados y carga de trabajo en el límite superior de lo adecuado.
α = 0.75–0.90	Clínico que aplicó evaluación estructurada completa, siguió guías vigentes, monitorizó activamente los efectos adversos, solicitó segunda opinión en los casos complejos. Institución con carga de trabajo adecuada, supervisión regular y sistema de alerta funcionando.
α = 0.91–1.00 (Δ = 0)	Clínico que implementó todas las salvaguardas disponibles del estado del arte, con evaluación estructurada, plan referenciado a guías, monitorización documentada y gestión adecuada de los límites. Institución que diseñó el sistema para hacer posible esa práctica.

> **Patrón de inversión causal en salud mental: el fraude annona psiquiátrico**
>
> *El fraude annona psiquiátrico ocurre cuando la institución diseña un sistema que determina estructuralmente el error clínico —cargas de trabajo que impiden la evaluación adecuada, protocolos obsoletos, ausencia de supervisión— y luego imputa al clínico individual el ⊿ producido por ese sistema. La firma: S alto del clínico (cualquier clínico con esa carga de trabajo y esos protocolos habría producido el mismo error) + a forzado del clínico (proceso disciplinario) + a próximo a cero de la institución (no modificó el sistema que produjo el error).*
>
> *El análisis de responsabilidad en salud mental debe siempre establecer si el error fue determinado por el sistema antes de atribuirlo al clínico individual. La omisión de ese análisis es el error más frecuente en los peritajes de responsabilidad médico-psiquiátrica.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de salud mental

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en salud mental
Clínico evaluador / prescriptor (NC)	Tomó la decisión diagnóstica y/o terapéutica que produjo el daño. R* positivo cuando la decisión fue causalmente necesaria para el daño y era evitable dado el estándar del período.	S bajo [0.05–0.30] si su práctica excedía la deficiencia del sistema (decisión idiosincrática). S alto [0.55–0.82] si la práctica era el estándar del servicio o institución.	R*_NC × D_total × (1 − α_NC). Mayor cuando el error fue deliberado (Anteros) o cuando la práctica estaba muy por debajo del estándar disponible.
Institución / servicio (NI)	Diseñó el sistema en el que el clínico operó: protocolos, cargas de trabajo, supervisión, sistemas de alerta. R* positivo por omisión cuando el sistema determinó el error del clínico.	Alto [0.55–0.80] cuando el error del clínico era el resultado estadísticamente predecible del sistema diseñado. Moderado [0.35–0.55] cuando el sistema tenía deficiencias pero el error fue parcialmente idiosincrático.	R*_NI × D_total × (1 − α_NI). Incluye el R* del diseñador invisible cuando el error era sistémicamente determinado.
Sistema de salud (NS)	La política de salud mental que determinó el acceso del paciente al tratamiento y la continuidad de la atención.	Alto [0.55–0.80] cuando el problema de acceso era generalizado en el sistema. Moderado [0.35–0.55] cuando había	R*_NS × D_total × (1 − α_NS). Incluye el daño por cronificación durante el período sin tratamiento y

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en salud mental
	R* positivo cuando la falta de acceso o continuidad fue causalmente necesaria para el daño.	alternativas de acceso que el paciente no utilizó.	por las recaídas evitables con continuidad de atención.
Paciente (NP)	El actor que experimentó el daño. Tiene R* sobre su propio daño proporcional al α_paciente = α_máximo × (1 − ICD). ICD en el momento del acto determina el margen de agencia real.	Muy variable: S alto cuando el daño era estructuralmente inevitable dado el sistema y el trastorno; S bajo cuando el paciente tenía margen de agencia documentado que no utilizó.	R*_NP × D_total × α_paciente. Decrece a medida que el ICD aumenta y a medida que el sistema no proveyó las condiciones de acceso adecuadas.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Error diagnóstico con tratamiento inadecuado subsiguiente

> *NC (clínico que diagnosticó erróneamente: Deimos si la incertidumbre era genuina, Potós si el diagnóstico correcto era accesible con evaluación estructurada, Anteros si el error fue deliberado) + NI (institución que no proveyó el sistema de segunda opinión ni la supervisión que habría corregido el error) → Tratamiento inadecuado (fármaco contraindicado para la condición real, intervención que agravó el cuadro clínico) → Daño del paciente (NP)*
>
> *AD_NC = R*_NC × D_total × (1 − a_NC). La distribución entre NC y NI depende del S del clínico: S alto → R*_NI dominante (el sistema*

*determinó el error). S bajo → R*_NC dominante (el error fue idiosincrático).*

Configuración 2 — Violación de límites terapéuticos (Anteros documentado)

NC (terapeuta con Anteros: S bajo [0.04–0.20], actuó deliberadamente contra el contrato implícito de posición asistencial) + NI (institución que no estableció sistemas de supervisión que habrían detectado la conducta) → Daño en la relación terapéutica (NP con ICD reducido por la asimetría de la relación)

El ICD en la relación terapéutica no solo depende del trastorno del paciente: el vínculo de dependencia que la relación terapéutica genera —especialmente en terapias intensivas y prolongadas— produce un ICD relacional que se suma al ICD clínico. El clínico que explota esa dependencia tiene S excepcionalmente bajo.

Configuración 3 — Fraude annona psiquiátrico (error sistémicamente determinado)

NI (institución con carga de trabajo que hace imposible la evaluación adecuada: S alto del clínico determinado por el sistema) + NS (sistema de salud que no aseguró los recursos necesarios para la atención de calidad) → Error clínico del NC (S alto: cualquier clínico con esa carga habría producido el mismo error) → NI imputa el ⊿ al NC → Fraude annona psiquiátrico

El análisis que establece el fraude annona: S_NC alto + a_NC forzado (proceso disciplinario) + a_NI ≈ 0 (no modificó el sistema) + ⊿_NI > 0. Las tres condiciones simultáneas son la firma del fraude annona médico-psiquiátrico.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál era el ICD del paciente en el momento del acto analizado — base para distribuir el R*?	Evaluación retrospectiva del estado mental del paciente en φ_1: historia clínica del período (SM3–SM4), evaluación psiquiátrica forense independiente con reconstrucción del estado (SM2), instrumentos psicométricos aplicados en el período si existen (SM2). El ICD en el momento del acto —no el ICD actual ni el ICD general del diagnóstico— es el instrumento relevante.	Declaración B con historia clínica detallada del período y peritaje forense SM2. Declaración A si hay evaluación estructurada documentada en el momento del acto. Declaración C si el ICD debe inferirse retroactivamente desde documentos indirectos.
¿El clínico se desvió del estándar de práctica del período — cuál es su S?	Comparación de la práctica documentada del clínico con las guías de práctica clínica vigentes en el período del acto. ¿Había instrumentos estructurados disponibles que no se usaron? ¿El plan de tratamiento era coherente con la evidencia del período? ¿La monitorización era proporcional al riesgo del fármaco prescrito? ¿Otros clínicos en esa posición habrían actuado de manera diferente?	Declaración B con peritaje SM2 que establezca el estándar del período y la desviación del clínico. Declaración A si hay protocolo institucional del período que el clínico no siguió. Declaración C si el estándar debe inferirse solo desde la literatura pública del período.
¿El error fue determinado por el sistema o fue idiosincrático — quién tiene el mayor R*?	Análisis del S del clínico: ¿cuántos clínicos en esa posición, con esa carga de trabajo y esos protocolos, habrían producido el mismo resultado? Si S_NC es alto, el mayor R* es institucional. Si S_NC es bajo, el mayor R* es	Declaración B con documentación de la carga de trabajo institucional y auditoría del servicio. Declaración A si hay registros que muestren que el patrón de error era

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	individual. El análisis de la carga de trabajo documentada del período, los protocolos institucionales y los resultados de otros clínicos del mismo servicio provee la evidencia.	sistémico (múltiples clínicos, mismo tipo de error). Declaración C cuando el S debe estimarse sin datos del sistema.
¿La hospitalización involuntaria tenía justificación clínica suficiente?	Verificación de los criterios clínicos de hospitalización involuntaria en el período: ¿el paciente presentaba riesgo inminente para sí mismo o para terceros que no podía manejarse de otra manera? ¿La hospitalización fue la medida menos restrictiva disponible? ¿El proceso de revisión judicial fue adecuado? La evaluación SM2 del estado del paciente en el momento de la certificación es el instrumento central.	Declaración B con evaluación psiquiátrica forense SM2 del estado del paciente en el momento de la hospitalización. Declaración A si hay registro estructurado del estado del paciente en el momento de la certificación. Declaración C si el estado debe reconstruirse desde registros indirectos.
¿El sistema generó las condiciones de acceso y continuidad que habrían prevenido el deterioro?	Comparación entre el acceso al tratamiento disponible en el sistema y las necesidades del paciente dado el trastorno y la fase: ¿cuánto tiempo esperó para la primera consulta? ¿Hubo continuidad al alta hospitalaria? ¿El plan de alta incluía seguimiento documentado? El fraude annona del sistema: R*_NS × D_total × (1 − α_NS) es la magnitud del	Declaración B con datos del sistema de salud mental del período (tiempos de espera, capacidad instalada, protocolos de alta) y la documentación del caso del paciente. Declaración C cuando el daño por falta de acceso debe modelarse con supuestos del pronóstico con tratamiento.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	daño atribuible a la falta de acceso o continuidad.	
¿Cuál es el D_total por daño en salud mental?	D_vital_SM = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. Incluye T_invertido (mortalidad prematura: suicidio consumado, muerte por efectos adversos del tratamiento), T_impedido (años vividos con el trastorno no tratado o mal tratado y sus consecuencias funcionales) y ΔT_trayectoria (desvío de la trayectoria vital por cronificación, pérdida de potencial educativo y laboral, deterioro de relaciones).	Declaración B para T_invertido y T_impedido con datos clínicos y AVAD de la OMS. Declaración C para ΔT_trayectoria cuando el contrafáctico de la trayectoria con tratamiento adecuado requiere supuestos de la historia natural del trastorno.

§7 Traducción de D_total al dominio de la salud mental

D_vital_SM = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref

*El daño en salud mental se cuantifica en AVAD atribuibles al acto clínico o a la omisión sistémica analizada. La distribución entre los nodos: AD_i = R*_i × D_total × (1 − a_i). El ⊿T_trayectoria tiende a ser el componente dominante cuando el daño ocurrió en la adolescencia o la adultez temprana —los trastornos mentales tienen un pico de incidencia entre los 14 y los 25 años, y la cronificación por tratamiento inadecuado en ese período desvía toda la trayectoria posterior.*

Componente	En el dominio de salud mental	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (mortalidad y morbilidad aguda directa)	La mortalidad prematura causalmente atribuible al acto clínico analizado: suicidio consumado durante o inmediatamente después del tratamiento inadecuado, muerte por efectos adversos del tratamiento farmacológico (síndrome serotoninérgico, agranulocitosis por clozapina sin monitorización, torsades de pointes por QTc prolongado no monitoreado), muerte accidental durante episodio psicótico sin hospitalización indicada.	D_vital_T_invertido = AVPP_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. AVPP = esperanza de vida del paciente sin el evento − edad de la muerte atribuible al daño. Para suicidio consumado en paciente de 25 años: AVPP ≈ 50–55 años.	Registro de defunción con causa de muerte. Historia clínica del período del tratamiento. Toxicología en muerte por efectos adversos farmacológicos. Informe de investigación del incidente.

Componente	En el dominio de salud mental	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_impedido (carga del trastorno mal tratado y pérdida de calidad de vida)	Los años vividos con el trastorno en las condiciones producidas por el error clínico o la omisión sistémica: la cronificación por tratamiento tardío o inadecuado, los efectos adversos del fármaco incorrecto durante el período de administración, el período de deterioro funcional sin tratamiento por falta de acceso. Es el componente más frecuentemente subestimado en los peritajes de responsabilidad en salud mental.	D_vital_T_impedido = AVAD_trastorno_mal_tratado × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para el trastorno específico (p. ej., 0.778 para la depresión mayor severa, 0.576 para la esquizofrenia en episodio activo) multiplicados por los años de tratamiento inadecuado documentados.	AVAD de la OMS para el trastorno específico (Global Burden of Disease). Historia clínica del período. Evaluaciones de calidad de vida con instrumentos validados. Comparación con la historia natural documentada del trastorno con tratamiento adecuado.
ΔT_trayectoria (desvío de la trayectoria	El desvío de la trayectoria vital del paciente	D_vital_ΔT = (trayectoria_contrafáctica − trayectoria_real) × 8.760 h/año × w_ref. La	Estudios longitudinales de resultados

Componente	En el dominio de salud mental	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
vital por cronificación)	desde el inicio del daño: la pérdida de potencial educativo por cronificación del trastorno durante los años formativos, el diferencial de ingresos acumulados por incapacidad laboral o rendimiento reducido, la degradación de la red de relaciones por el estigma asociado al diagnóstico incorrecto o al tratamiento inadecuado. Es el componente de mayor incertidumbre y mayor magnitud cuando el daño ocurrió en la adolescencia.	trayectoria contrafáctica se establece usando la historia natural del trastorno con tratamiento adecuado: escolaridad completada, nivel de empleo y calidad de vida esperables en el escenario contrafáctico documentado.	en pacientes con el trastorno específico con tratamiento adecuado versus sin él. Datos de escolaridad y empleo del paciente versus cohorte de referencia. Historia natural del trastorno en la literatura especializada.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la salud mental

Límite 1 — La estimación retrospectiva del ICD es inherentemente incierta. El estado mental del paciente en el momento del acto analizado debe reconstruirse desde documentos que fueron producidos bajo las condiciones de ese estado —lo que los hace potencialmente parciales o incompletos—, más la evaluación forense posterior, que enfrenta el problema de la retrospección. El ICD retroactivo debe declararse siempre como rango con incertidumbre explícita.

Límite 2 — La causalidad entre el acto clínico y el daño requiere descartar la historia natural del trastorno como causa alternativa. Muchos trastornos mentales tienen un curso natural de deterioro o de episodios recurrentes que habría ocurrido aun con tratamiento adecuado. El análisis de responsabilidad debe establecer cuánto del daño observado es atribuible al acto clínico versus a la historia natural del trastorno —lo que requiere el peritaje SM2 especializado.

Límite 3 — El estándar de práctica es dinámico y varía por período, por contexto y por especialidad. Lo que era el estándar en 2005 puede no serlo en 2025. El análisis debe establecer el estándar vigente en el período del acto analizado, no el estándar actual retroactivamente aplicado. La confusión entre el estándar actual y el estándar del período es el error metodológico más frecuente en los peritajes de responsabilidad psiquiátrica.

Límite 4 — Los Hijos de legibilidad baja en el dominio psiquiátrico son especialmente difíciles de discriminar. Fobos y Deimos producen expedientes que se parecen: el Fobos actúa en exceso (sobrediagnóstico, sobremedicación), el

Deimos actúa por defecto (subdiagnóstico, infratratamiento). Pero la firma del expediente de Fobos tiene energía documental —notas largas, múltiples interconsultas, escalada de fármacos—; el de Deimos tiene el vacío que el protocolo requería.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir al clínico el error que el sistema determinó	El clínico es el nodo visible del grafo; la institución y el sistema son nodos menos visibles. Los procesos disciplinarios y los peritajes se enfocan en la conducta individual.	R* incorrecto: la institución tiene Δ alto y α próximo a cero, pero el análisis no lo cuantifica. El clínico asume las consecuencias del error sistémico.	Establecer el S del clínico desde la carga de trabajo documentada y los protocolos institucionales del período antes de asignar el R*. S alto del clínico → análisis del sistema institucional.
Usar el ICD del diagnóstico en lugar del ICD del momento del acto	El analista usa el diagnóstico del paciente como proxy del ICD, sin reconstruir el estado específico del paciente en el momento del acto analizado.	ICD incorrecto: un paciente en remisión tiene ICD muy bajo, aunque tenga un diagnóstico de trastorno severo. La atribución de R* al clínico o al sistema queda mal calibrada.	El ICD del momento del acto (φ_1) se establece desde la documentación clínica del período, no desde el diagnóstico categorial. Son instrumentos distintos.
Aplicar el estándar de práctica actual retroactivamente	El peritaje establece lo que debería haberse hecho según las guías actuales, sin	S incorrecto: el clínico puede tener S moderado-alto bajo el estándar del período y S	El estándar de práctica relevante es el vigente en el período del acto,

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	considerar qué era el estándar en el período del acto analizado.	bajo si se aplica el estándar actual. La responsabilidad queda sobreestimada.	documentado en las guías de práctica clínica, los protocolos institucionales y la literatura de referencia del período.
Ignorar el R* de la institución en el análisis de la violación de límites terapéuticos	El abuso en la relación terapéutica se analiza como conducta exclusivamente individual del terapeuta, sin considerar si la institución proveyó los mecanismos de supervisión que habrían detectado y prevenido la conducta.	R*_NI subestimado. La institución que no estableció supervisión clínica regular — que habría detectado patrones de límites inadecuados — tiene R* positivo en el grafo.	El grafo completo incluye al NC (Anteros) y al NI (¿había supervisión? ¿se estableció el sistema de reporte?). El R*_NI se establece desde la documentación de la ausencia de salvaguardas institucionales.
No distinguir entre el daño por el trastorno y el daño por el acto clínico	El peritaje atribuye al clínico o al sistema el daño que habría ocurrido por la historia natural del trastorno incluso con tratamiento óptimo.	Sobreestimación del R* del clínico o del sistema. El AD supera al D_total realmente atribuible al acto analizado.	El D_total atribuible al acto se establece como la diferencia entre el pronóstico observado y el pronóstico con el estándar de práctica del período —no entre el pronóstico observado y el pronóstico

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			óptimo teórico.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer cuál es el acto analizado y en qué nodo reside el R* principal: el clínico que evaluó o trató, la institución que diseñó el sistema, o el sistema de salud que determinó el acceso. Cada uno tiene una jerarquía de evidencia prioritaria distinta, y el error de recolectar evidencia del clínico cuando el R* principal es institucional produce peritajes que no responden la pregunta del caso.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en salud mental

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál era el ICD del paciente en φ_1?	Historia clínica del período + peritaje psiquiátrico forense SM2. Notas clínicas, evaluaciones de urgencias, informes de hospitalización del período.	El ICD en el momento del acto determina el α_paciente y modula el R* del clínico. Sin el ICD en φ_1, la distribución del R* entre	Establece α_paciente y distribuye el R* entre clínico y sistema (incertidumbre empírica central).	¿Había notas clínicas del período? ¿Se aplicaron instrumentos psicométricos? ¿Hay registros de urgencias del período?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		nodos es arbitraria.		¿Hay segunda opinión documentada?
2. ¿El clínico se desvió del estándar del período — cuál es su S?	Comparación entre la práctica documentada y las guías de práctica clínica vigentes en el período. Peritaje SM2 de un especialista del área que establezca el estándar.	El S del clínico determina si el mayor R* es individual o institucional. Sin el estándar del período, el análisis es circular.	Establece el S del clínico y la distribución entre R*_NC y R*_NI (incertidumbre ontológica del nodo clínico).	¿Qué guías de práctica clínica estaban vigentes en el período? ¿El clínico tenía formación en el área? ¿Qué hacían otros clínicos del mismo servicio?
3. ¿El error fue sistémico o idiosincrático — cuál es el R* institucional?	Documentación de la carga de trabajo del período. Protocolos institucionales vigentes. Auditorías del servicio. Registro de errores similares en el mismo servicio.	Si el error era estadísticamente predecible dado el sistema, el R*_NI supera al R*_NC. El S alto del clínico es el indicador de que el análisis debe desplazarse	Establece la distribución entre R*_NC y R*_NI (incertidumbre de la distribución de R*).	¿Cuál era la carga asistencial del clínico? ¿Había supervisión clínica regular? ¿Hubo errores similares en el mismo servicio? ¿Los protocolos eran

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		a la institución.		adecuados?
4. ¿La hospitalización involuntaria tenía criterios suficientes?	Evaluación psiquiátrica forense SM2 del estado del paciente en el momento de la certificación. Criterios de hospitalización involuntaria del período en la jurisdicción.	La privación de libertad requiere el nivel más alto de certeza del dominio sobre el estado del paciente en el momento de la decisión.	Establece el R* del clínico certificador y de la institución que ejecutó la hospitalización (incertidumbre sobre la justificación clínica).	¿Qué criterios clínicos documentó el clínico? ¿Existía una alternativa menos restrictiva disponible? ¿Hubo revisión judicial del caso?
5. ¿El sistema proveyó acceso y continuidad suficiente?	Tiempo de espera para primera consulta versus protocolo. Plan de alta con seguimiento documentado. Registro de los contactos del paciente con el sistema antes del evento analizado.	El R*_NS se establece desde la diferencia entre el acceso real y el acceso que habría prevenido el deterioro según la historia natural documentada del trastorno.	Establece el R*_NS y el AD_sistema (incertidumbre del nodo sistema).	¿Cuánto esperó el paciente para la primera consulta? ¿Hubo seguimiento al alta? ¿Había alternativas de atención disponibles en el sistema?
6. ¿Cuál es el D_total y cómo se distribuye?	D_vital_SM = AVAD_atribuibles ×	Sin el D_total calculado, el AD de	Establece la escala de la pretensión	¿Cuál es la pérdida funcional document

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	8.760 h/año × w_ref. Historia natural del trastorno con tratamiento adecuado versus observada. AVAD de la OMS para el trastorno específico.	cada nodo no tiene base cuantificada para la pretensión.	(incertidumbre empírica del daño).	ada? ¿Hay evaluaciones de calidad de vida del período? ¿Cuál es la diferencia entre el pronóstico con y sin el acto analizado?

Árbol de decisión en salud mental: tres pasos

¿Cuál es el acto analizado — diagnóstico, tratamiento, hospitalización o sistema?

│

├─ ANÁLISIS A: ERROR DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICO DEL CLÍNICO

│ └─ **PRIORIDAD 1: ICD del paciente en el momento del acto → α_paciente = α_máximo × (1 − ICD)**

│ · *Historia clínica del período + peritaje SM2. El ICD en φ_1, no el ICD del diagnóstico.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: S del clínico → ¿el error fue idiosincrático o sistémicamente determinado?**

│ · *S bajo → R*_NC dominante. S alto → desplazar el análisis al nodo institucional.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: α_clínico → comparación con el estándar de práctica del período**

│ · *Guías de práctica clínica vigentes en el período del acto, no las guías actuales.*

└ PRIORIDAD 4: AD_NC = R*_NC × D_total × (1 − α_NC)

├ ANÁLISIS B: FRAUDE ANNONA PSIQUIÁTRICO — ERROR SISTÉMICAMENTE DETERMINADO

└ PRIORIDAD 1: ¿La carga de trabajo hacía imposible la evaluación adecuada?

· S_NC alto: cualquier clínico con esa carga habría producido el mismo error.

└ PRIORIDAD 2: ¿La institución imputa al clínico el Δ del sistema que diseñó?

· Firma: S_NC alto + a_NC forzado + a_NI ≈ 0 (sin modificar el sistema).

└ PRIORIDAD 3: AD_NI = R*_NI × D_total × (1 − α_NI)

├ ANÁLISIS C: HOSPITALIZACIÓN INVOLUNTARIA SIN JUSTIFICACIÓN ADECUADA

└ PRIORIDAD ÚNICA: Evaluación forense SM2 del estado del paciente en el momento de la certificación

· ¿Había criterios clínicos suficientes? ¿Existía alternativa menos restrictiva?

· ¿El proceso de revisión judicial fue adecuado?

└ ANÁLISIS D: RESPONSABILIDAD SISTÉMICA — FALTA DE ACCESO O CONTINUIDAD

└ PRIORIDAD 1: ¿El sistema generó acceso oportuno y continuidad al tratamiento?

· Tiempo de espera, protocolo de alta, integración entre niveles asistenciales.

└ PRIORIDAD 2: AD_NS = R*_NS × D_total × (1 − α_NS)

· El AD_NS incluye el daño por cronificación durante el período sin acceso adecuado.

├ Paso 2: ¿El S del clínico es alto o bajo?

├─ S bajo [0.04–0.30] → el error fue idiosincrático → R*_NC dominante

│ └─ **Analizar el Hijo dominante: Anteros (deliberado), Potós (práctica obsoleta), Deimos (parálisis).**

│ · *Anteros → S mínimo [0.04–0.24]. Proceso civil y potencialmente penal viable.*

│ · *Potós → S moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil. Revisión del protocolo.*

│ · *Deimos → S alto [0.60–0.88]. Responsabilidad por omisión. Reforma de supervisión.*

└─ S alto [0.55–0.82] → el error fue sistémicamente determinado → análisis institucional

└─ **Desplazar el análisis al nodo NI: ¿la institución diseñó el sistema que produjo el error?**

· *Verificar carga de trabajo, protocolos, supervisión, sistemas de alerta.*

· *AD_NI = R*_NI × D_total × (1 − a_NI). El clínico puede tener a forzado.*

└─ Paso 3: ¿El sistema proveyó el acceso y la continuidad que habrían prevenido el daño?

├─ NO → Δ_sistema > 0 → R*_NS positivo

│ └─ **AD_NS = R*_NS × D_total × (1 − α_NS). El AD_NS no descuenta del AD_NC ni del AD_NI.**

└─ SÍ (acceso oportuno, continuidad garantizada) → R*_NS bajo o nulo.

— Fin del Capítulo 24 —

Capítulo 25

Medicina laboral y enfermedades profesionales

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la medicina laboral y las enfermedades profesionales. El dominio tiene tres características que lo distinguen de todos los demás capítulos de la Parte III. Primera: la pregunta central no es solo médica sino causal en sentido estricto —no basta con que el trabajador padezca una enfermedad, sino que debe establecerse que las condiciones del trabajo fueron condición necesaria de ese daño en ese trabajador específico. Segunda: hay un sistema normativo de contingencias laborales —con listas cerradas o abiertas según la jurisdicción— que determina qué daños son reconocidos como profesionales y cuáles no, y cuyo diseño puede ser en sí mismo objeto de análisis causal. Tercera: el nexo causal laboral (NCL) es el instrumento central del dominio: establece el vínculo entre la exposición laboral y el daño, y su ausencia bloquea todo el análisis de responsabilidad.

Si tu caso es de accidente de trabajo, ve a §1 y §5 (grafo del AT). Si es de enfermedad profesional crónica con latencia larga, ve a §2 y §4 —el NCL y la fracción etiológica laboral (FEL) son los instrumentos centrales. Si el caso involucra daño psicológico de origen laboral (estrés, burnout, acoso), ve a §3.2 y §5. Si necesitas establecer la responsabilidad del empleador por omisión de prevención, ve a §4. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La medicina laboral es el dominio donde el análisis causal opera en la intersección entre el sistema de salud y el sistema de relaciones laborales. La pregunta que ambos campos comparten es una sola: ¿en qué medida las condiciones del trabajo de este trabajador específico fueron condición necesaria del daño que padece? Esa pregunta tiene una respuesta médica —el diagnóstico y el mecanismo fisiopatológico que vincula la exposición al daño— y una respuesta causal —quién diseñó, mantuvo o permitió esas condiciones, con qué grado de idiosincrasia (S) y con qué α.

La distinción central del dominio es entre el accidente de trabajo —daño agudo producido por un evento súbito identificable durante o con ocasión del trabajo— y la enfermedad profesional —daño crónico producido por la exposición repetida a factores de riesgo laborales durante un período suficiente para la instauración del daño—. Esa distinción no es solo clínica: determina el instrumento de análisis causal. El accidente de trabajo tiene un grafo de evento único con un nodo de origen identificable. La enfermedad profesional tiene un grafo de exposición acumulada donde el nexo causal requiere establecer la fracción del daño atribuible a la exposición laboral versus los factores extralaborales, usando los mismos instrumentos que en oncología (cap. 22) pero aplicados al campo de la medicina del trabajo.

El nexo causal laboral (NCL) y la fracción etiológica laboral (FEL)

El NCL es la demostración de que la enfermedad o lesión del trabajador es causalmente atribuible a las condiciones de su trabajo. Requiere: (a) que el trabajador haya estado expuesto al factor de riesgo laboral documentado; (b) que ese factor tenga evidencia epidemiológica de producir la enfermedad del trabajador; (c) que el nivel y duración de la exposición sean suficientes para producir el daño; y (d) que los factores extralaborales no expliquen completamente el daño.

$$FEL = (RR_{laboral} - 1) / RR_{laboral}$$

> *La FEL es la fracción del riesgo del trabajador causalmente atribuible a la exposición laboral específica. Cuando hay múltiples factores concurrentes —exposición laboral + tabaco para el cáncer de pulmón, exposición laboral + predisposición genética para la silicosis—, la distribución entre los factores usa los valores de Shapley, siguiendo el mismo procedimiento que en oncología (cap. 22). FEL es el R* del empleador en el grafo de la enfermedad profesional.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Accidente de trabajo (AT)	Daño agudo producido por un evento súbito durante o con ocasión del trabajo. El grafo del AT tiene estructura relativamente simple: un evento identificable (la caída, el golpe, el corte, la descarga eléctrica), los nodos que determinaron las condiciones del evento (el empleador que diseñó el puesto de trabajo, el encargado de la seguridad, el trabajador que operaba el equipo), y el trabajador lesionado como nodo final. La distinción central es entre el AT determinado por el sistema de trabajo (S alto del trabajador) y el AT idiosincrático (S bajo del trabajador, acto inseguro genuinamente voluntario). El error más frecuente: atribuir todos los AT a actos inseguros del trabajador sin analizar si el sistema de trabajo los determinaba.
Enfermedad profesional por agentes químicos	El trabajador fue expuesto a sustancias tóxicas —metales pesados, solventes orgánicos, plaguicidas, fibras minerales, polvo de sílice, polvo de carbón— durante el período de latencia suficiente para producir el daño documentado. El NCL requiere el análisis dosis-respuesta de la exposición laboral. El grafo incluye al empleador que gestionó la exposición, al fabricante del agente cuando no comunicó el riesgo, y al regulador que estableció los límites de exposición ocupacional (LEO). Se conecta directamente

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	con el cap. 22 (oncología) cuando el agente es carcinogénico.
Neumoconiosis y enfermedades respiratorias profesionales	La silicosis, la asbestosis, la neumoconiosis de los mineros del carbón, la beriliosis y otras enfermedades pulmonares producidas por la inhalación crónica de polvos minerales en el entorno laboral. Tienen latencia larga (10–30 años) y son frecuentemente irreversibles. El análisis causal debe reconstruir la historia de exposición del trabajador a lo largo de toda su vida laboral, incluyendo los distintos empleadores. La FEL por exposición acumulada total es el instrumento central.
Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral (TMOL)	Las lesiones por movimientos repetitivos, posturas forzadas, manejo de cargas, vibraciones y otros factores ergonómicos. Son la categoría de mayor prevalencia en la mayoría de los sistemas de contingencias laborales. El NCL en los TMOL es más difícil de establecer que en las neumoconiosis porque los factores extralaborales (actividad física, constitución física, envejecimiento) contribuyen al mismo daño. El análisis dosis-respuesta de la carga laboral biomecánica acumulada es el instrumento central.
Daño psicológico de origen laboral (acoso, estrés, burnout)	El daño psicológico producido por condiciones laborales adversas: el acoso laboral sistemático (mobbing), el estrés crónico por cargas de trabajo desproporcionadas o por ambigüedad de roles, el síndrome de agotamiento profesional (burnout). El NCL en el daño psicológico requiere establecer que las condiciones laborales documentadas eran objetivamente adversas más allá de la percepción subjetiva del trabajador y que el daño psicológico es temporalmente posterior a esa exposición. Se conecta con el cap. 24 (salud mental).
Responsabilidad del empleador por omisión de prevención	El empleador que no realizó la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, que no implementó las medidas preventivas

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	disponibles, que no proporcionó los equipos de protección personal (EPP) adecuados o que no capacitó al trabajador sobre los riesgos de su puesto tiene R* positivo por omisión en el grafo del AT o de la EP, incluso cuando el daño fue inmediato y el acto fue del trabajador. El α del empleador se mide en función de la distancia entre las medidas implementadas y las medidas disponibles en el estado del arte de la prevención en el período del daño.

§2 Escala de evidencia ML0–ML8 · Medicina laboral y enfermedades profesionales

La escala ML0–ML8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la medicina laboral. Su característica más relevante es la posición central del peritaje médico-laboral especializado (ML2) —que establece el NCL— y de la evaluación higiénica industrial documentada (ML1) —que establece la exposición real del trabajador—. Sin estos dos instrumentos, la mayoría de las enfermedades profesionales de latencia larga no alcanzan el umbral de Declaración B. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema y los estándares de la medicina del trabajo y la higiene industrial.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de medicina laboral	Rango w
ML1	Evaluación higiénica industrial documentada + registro de exposición biológica	Mediciones ambientales de la concentración del agente de riesgo en el puesto de trabajo (partículas en suspensión, fibras de amianto, COVs, ruido en dB) realizadas con metodología validada y	[0.74, 0.92]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de medicina laboral	Rango w
		comparadas con los Límites de Exposición Ocupacional (LEO) de la jurisdicción; biomarcadores de exposición en sangre u orina del trabajador (plombemia, creatinina urinaria, cotinina, metabolitos de solventes) que establecen la absorción real del agente; registros del servicio de vigilancia de la salud del trabajador con mediciones de función pulmonar, audiometría o parámetros hematológicos seriados que documentan la progresión del daño en paralelo con la exposición.	
ML2	Peritaje médico-laboral especializado que establece el NCL + meta-análisis del agente	Peritaje de especialista en medicina del trabajo o higiene industrial que establece el nexo causal laboral a partir de la exposición documentada, el diagnóstico clínico, la historia laboral y la comparación con la evidencia epidemiológica disponible; meta-análisis o revisión sistemática que establece el RR del agente para la enfermedad del trabajador y la relación dosis-respuesta; clasificación de la enfermedad en la lista de enfermedades profesionales de la jurisdicción con el agente causal identificado.	[0.65, 0.85]
ML3	Historia laboral completa + historia clínica con diagnóstico documentado +	Historia laboral completa reconstruida desde los registros de cotización a la seguridad social, los contratos de trabajo y las declaraciones del empleador; historia clínica con diagnóstico de la	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de medicina laboral	Rango w
	registro de accidente	enfermedad o lesión profesional documentado por especialista; acta de accidente de trabajo levantada en el momento del evento con descripción del mecanismo; informe de investigación del AT realizado por el servicio de prevención del empleador.	
ML4	Declaración del trabajador con corroboración parcial de compañeros + registros parciales de la empresa	Historia laboral reconstruida desde la declaración del trabajador con corroboración de al menos un compañero de trabajo que conoció las condiciones de exposición; registros parciales de la empresa (órdenes de trabajo, nóminas, fichas de seguridad de productos utilizados) que permiten inferir la exposición; diagnóstico médico sin peritaje especializado de NCL.	[0.38, 0.58]
ML5	Inferencia desde la historia laboral del sector y el diagnóstico clínico	La enfermedad del trabajador es compatible con la exposición que su sector de actividad genera típicamente, sin medición directa de la exposición en su puesto específico; historia laboral con períodos de exposición inferidos desde el sector de actividad sin registros individuales.	[0.28, 0.48]
ML6	Inferencia desde el sector de actividad sin historia laboral individual documentada	El trabajador desarrolló su actividad en un sector de alto riesgo para la enfermedad diagnosticada, sin historia laboral individual documentada que permita cuantificar la exposición específica.	[0.18, 0.38]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de medicina laboral	Rango w
ML7	Correlación temporal entre el inicio del trabajo y el inicio de los síntomas sin análisis de exposición	Los síntomas del trabajador comenzaron después del inicio de su actividad laboral en el puesto analizado, sin análisis de la exposición específica ni del mecanismo fisiopatológico que vincularía la actividad con el daño.	[0.07, 0.24]
ML8	Relato del trabajador sin corroboración objetiva	El trabajador refiere que su enfermedad se debe a las condiciones de su trabajo, sin ninguna corroboración objetiva de la exposición ni del NCL.	[0.04, 0.16]
ML0	Ausencia documentada del NCL	Peritaje ML2 que establece que la enfermedad del trabajador no es causalmente atribuible a las condiciones de su trabajo —porque el factor de riesgo no estaba presente en el puesto, porque la exposición fue insuficiente para producir el daño, o porque los factores extralaborales explican completamente el cuadro.	w = 0.00

Lista cerrada versus lista abierta de enfermedades profesionales

Algunos sistemas normativos de contingencias laborales establecen una lista cerrada de enfermedades profesionales: solo las enfermedades que figuran en la lista, producidas por el agente indicado y en el sector de actividad especificado, son reconocidas automáticamente como profesionales. El análisis causal con el sistema Prometeo opera en ambos regímenes, pero su valor añadido es diferente: en el sistema de lista cerrada, el NCL presume del listado y el análisis causal establece cuánto del daño es atribuible a la exposición laboral dentro de lo reconocido; en el sistema de lista abierta —o para las enfermedades que no figuran en la lista cerrada—, el NCL debe establecerse íntegramente desde la evidencia epidemiológica y el peritaje especializado.

El sistema de lista cerrada puede ser en sí mismo objeto de análisis causal: cuando la lista no incluye enfermedades con evidencia epidemiológica sólida de origen laboral, el diseñador de esa lista —el regulador— tiene R positivo en el grafo del daño sufrido por los trabajadores cuya enfermedad no es reconocida.*

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la medicina laboral al empleador que diseñó o mantuvo las condiciones de trabajo que produjeron el daño, al responsable del servicio de prevención, al técnico de higiene industrial que evaluó o debería haber evaluado los riesgos, y al regulador que estableció los Límites de Exposición Ocupacional y los mecanismos de inspección. Los Hijos no aplican al daño físico ni a la enfermedad como proceso biológico.

La distinción más relevante en el dominio laboral es entre el empleador que sabía del riesgo y no actuó (Anteros), el que siguió las prácticas del sector del período sin implementar medidas adicionales (Potós) y el que genuinamente no conocía el riesgo porque la evidencia no estaba disponible en el período (Deimos). Esa distinción determina el S del empleador y, por tanto, la fracción del R* que es idiosincrática versus sistémica. El corte histórico del conocimiento del riesgo varía por agente: para el amianto, el período de Anteros documentado comienza en los años 1930; para la sílice, antes; para los disruptores endocrinos modernos, sigue siendo Potós o Deimos en la mayoría de los sectores.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la medicina laboral

Hijo	Qué informa para S del empleador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El empleador sabía del riesgo y deliberadamente no implementó las medidas disponibles, o suprimió la información sobre el riesgo para evitar el costo de la prevención. Es el patrón documentado en la industria del amianto desde los años 1930–1950 y en la industria del tabaco —que expuso a sus propios trabajadores—: evidencia interna del riesgo que no fue trasladada a los trabajadores ni al regulador.	Documentos internos del período que muestran el conocimiento del riesgo sin traslado al trabajador: estudios de higiene industrial que identificaron el riesgo sin comunicación, informes internos sobre enfermedades de trabajadores en puestos similares que no produjeron medidas correctoras, correos o actas donde se evaluó el costo de la prevención y se optó deliberadamente por no implementarla.	Discovery de litigios. Actas del comité de seguridad e higiene. Estudios internos de higiene. Registros médicos del servicio de prevención que documentan casos previos.	Confundir con Potós cuando el empleador simplemente siguió el estándar del sector sin evidencia interna del riesgo que lo superara. La pregunta discriminante: ¿tenía el empleador información interna del riesgo que no trasladó al trabajador ni al regulador?
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El empleador	Evaluación de riesgos del período que identifica el	Auditorías e inspecciones del	Confundir con Anteros cuando el empleador

Hijo	Qué informa para S del empleador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	siguió las prácticas de prevención estándar del sector y del período sin implementar medidas adicionales disponibles, pero no generalizadas. Las condiciones de trabajo eran las habituales del sector; el riesgo era conocido a nivel sectorial pero las medidas de control no estaban universalmente implementadas.	riesgo sin producir medidas correctoras proporcionales, coherente con la práctica del sector. Actas del comité de seguridad con los mismos temas recurrentes sin resolución. Equipos de protección personal disponibles, pero con tasa de uso no monitoreada. Prácticas de prevención coherentes con las del conjunto del sector.	período. Actas del comité de seguridad. Informes del servicio de prevención. Comparación con empresas del mismo sector y período.	conocía específicamente el riesgo, pero lo atribuyó a una causa distinta para evitar la acción preventiva. La distinción requiere el análisis de los documentos internos del período.
Deimos	S alto [0.60, 0.88]. El empleador no tomó medidas porque la incertidumbre sobre el riesgo era genuinamente alta en el período: el conocimient	Evaluaciones de riesgos del período que concluyen en ausencia o baja magnitud del riesgo, consistentes con la evidencia disponible en ese	Literatura científica del período. Clasificación del agente por la autoridad competente en el período. LEO	Confundir con Deimos cuando el empleador disponía de evidencia interna contradictoria que no fue incorporada a la evaluación de riesgos. La

Hijo	Qué informa para S del empleador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	o epidemiológico no permitía establecer con suficiente claridad la relación entre la exposición y el daño, o los Límites de Exposición Ocupacional vigentes eran insuficientes sin que la evidencia disponible lo estableciera claramente. El expediente del Deimos laboral: evaluación de riesgos que concluye en ausencia de riesgo significativo, coherente con el estado del conocimiento del período.	momento. Ausencia de estudios internos que contradigan la evaluación. Cumplimiento de los LEO vigentes en el período, que resultaron ser insuficientes según la evidencia posterior.	vigentes en el período del daño.	distinción: Deimos genuino produce evaluaciones coherentes con la mejor información disponible en el período; el Anteros disfrazado produce evaluaciones que ignoran información interna disponible.

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos: el empleador implementó medidas de prevención excesivas y desproporcionadas —o, con mayor frecuencia, generó documentación formal de prevención sin implementación real— motivado por el miedo a la inspección laboral o a la litigiosidad. La firma: evaluaciones de riesgos con formato impecable que no se tradujeron en medidas concretas, actas de formación firmadas por trabajadores que no recibieron la formación real. S moderado [0.30, 0.58]. Distinguible de Harmonía porque la Harmonía produce coherencia entre el documento y la práctica; el Fobos produce el documento sin la práctica.

Potós orientado al sector: el responsable de prevención siguió los modelos de evaluación de riesgos y los planes de prevención estándar del sector sin adaptarlos al perfil de riesgo específico de la empresa. S alto [0.55, 0.78]. Muy frecuente en las pequeñas y medianas empresas donde el servicio de prevención es externo y aplica plantillas estandarizadas.

§3.3 Nota Harmonía — el empleador que implementó las medidas disponibles del estado del arte

El empleador que realizó la evaluación de riesgos del puesto de trabajo con metodología validada, implementó las medidas preventivas derivadas de esa evaluación con los recursos técnicos disponibles, proporcionó los equipos de protección personal adecuados y verificó su uso, capacitó al trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto, realizó la vigilancia de la salud con la periodicidad indicada para los agentes de riesgo presentes, y cumplió los Límites de Exposición Ocupacional vigentes en el período tiene a = 1 para su arista en el grafo —aunque el trabajador desarrolle la enfermedad profesional—, porque la enfermedad puede ocurrir incluso con todas las medidas implementadas cuando el riesgo es suficientemente alto.

El error más frecuente en los litigios de enfermedad profesional: imputar al empleador el daño por la mera existencia de la exposición, sin analizar si implementó las medidas que el estado del arte del período hacía disponibles. La Harmonía del empleador bajo LEO insuficientes desplaza el R al regulador que fijó esos límites.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_empleador · α_regulador · α_trabajador: tres instrumentos con lógica distinta en medicina laboral

a_empleador mide las medidas de prevención que el empleador implementó proporcionales al riesgo conocido en el período: la evaluación de riesgos, las medidas de control de la exposición (sustitución del agente, controles de ingeniería, protección colectiva, EPP), la vigilancia de la salud, la formación e información al trabajador, la investigación de los accidentes y enfermedades con actualización del plan de prevención.

a_regulador mide lo que el sistema normativo generó: LEO adecuados dado el estado del conocimiento, inspección laboral efectiva, sistema de contingencias que reconoce las enfermedades con evidencia epidemiológica suficiente, sistema de información epidemiológica que permite detectar nuevas relaciones causa-efecto.

a_trabajador mide la agencia residual del trabajador: el uso de los EPP proporcionados, el reporte de condiciones de riesgo, la participación en la vigilancia de la salud, el seguimiento de los procedimientos de seguridad disponibles y comunicados.

$$AD_{empleador} = R^*_{empleador} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{empleador})$$
$$AD_{regulador} = R^*_{regulador} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{regulador})$$
$$AD_{trabajador} = R^*_{trabajador} \times D_{total} \times \alpha_{trabajador}$$

Nodo	α en el dominio de medicina laboral	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Empleador (NE)	Medidas preventivas implementadas proporcionales al riesgo conocido en el	Sustitución del agente peligroso por uno de menor riesgo cuando existían alternativas	0.05–0.20 para empleadores con Anteros documentado (conocían el riesgo y no

Nodo	α en el dominio de medicina laboral	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	período: evaluación de riesgos documentada y actualizada, medidas de control de la exposición en la jerarquía de la prevención (sustitución > controles de ingeniería > protección colectiva > EPP), vigilancia de la salud con la periodicidad indicada para el agente, investigación de AT y EP con plan correctivo.	disponibles. Controles de ingeniería que reducen la exposición por debajo del 50% del LEO. Vigilancia de la salud con espirometría anual en expuestos a polvos, audiometría en expuestos a ruido, hemograma en expuestos a benceno. Investigación de todos los AT con árbol de causas y plan correctivo documentado.	actuaron). 0.20–0.45 para empleadores con Potós (siguieron el estándar del sector sin ir más allá). 0.50–0.75 para empleadores con Deimos (el riesgo era genuinamente incierto en el período).
Responsable de prevención (NP)	Calidad de la evaluación de riesgos y del plan de prevención: la evaluación identifica los riesgos reales del puesto, el plan propone medidas proporcionales y con plazos, el seguimiento verifica la implementación y actualiza la evaluación cuando	Evaluación de riesgos con medición cuantitativa de la exposición cuando el agente lo requiere (higiene industrial, audiometría ambiental, evaluación ergonómica). Plan de prevención con medidas técnicas, no solo EPP. Seguimiento con	0.10–0.30 para servicios de prevención que aplican plantillas genéricas sin adaptación al perfil de riesgo específico. 0.05–0.15 cuando el servicio de prevención produjo documentación formal sin implementación real.

Nodo	α en el dominio de medicina laboral	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	cambian las condiciones.	indicadores de resultado (tasa de AT, incidencia de EP, absentismo por causas laborales). Actualización de la evaluación tras cada AT o cambio significativo del proceso productivo.	
Regulador (NR)	Calidad del sistema normativo: LEO adecuados dado el estado del conocimiento del período, inspección laboral con capacidad de detección y sanción proporcional al riesgo, sistema de contingencias que reconoce las enfermedades con evidencia epidemiológica, sistema de notificación que permite la vigilancia epidemiológica.	LEO basados en revisión sistemática actualizada de la evidencia epidemiológica. Inspección laboral con suficiente capacidad para cubrir los sectores de mayor riesgo. Sistema de contingencias con lista abierta o de reconocimiento ágil de nuevas enfermedades profesionales con evidencia. Sistema de notificación obligatoria de EP con retorno epidemiológico al sistema.	0.10–0.30 para reguladores con LEO que la evidencia del período ya establecía como insuficientes. 0.05–0.15 para reguladores con captura por los sectores de actividad de mayor riesgo.

Nodo	α en el dominio de medicina laboral	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Trabajador (NT)	Agencia residual del trabajador en la prevención: el uso de los EPP proporcionados y disponibles, el reporte de condiciones de riesgo, la participación en la vigilancia de la salud, el seguimiento de los procedimientos de seguridad disponibles y comunicados al trabajador.	Uso sistemático y correcto de los EPP proporcionados. Reporte documentado de condiciones de riesgo al responsable de prevención o al comité de seguridad. Participación en la vigilancia de la salud con seguimiento de las recomendaciones médicas. Cumplimiento de los procedimientos de seguridad del puesto cuando fueron adecuadamente comunicados.	El α del trabajador decrece cuando el sistema de trabajo determinaba estructuralmente la exposición (S alto del trabajador). La omisión del EPP por el trabajador no descarga el R* del empleador cuando el EPP no era accesible, no estaba disponible o su uso no era supervisado.

Los seis niveles de α y el patrón de inversión causal en medicina laboral

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de medicina laboral
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Empleador con Anteros documentado: conocía el riesgo, tenía medidas preventivas disponibles, y deliberadamente no las implementó para evitar su costo. Es el patrón de la industria del amianto desde los años 1930. O regulador con captura por la industria que no actualizó los LEO ante evidencia disponible de su insuficiencia.

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de medicina laboral
α = 0.16–0.35	Empleador que evaluó los riesgos formalmente pero no implementó las medidas de control derivadas de la evaluación. Servicio de prevención que produjo documentación sin implementación real. Regulador que no activó la inspección en sectores de alto riesgo conocido.
α = 0.36–0.55	Empleador que implementó las medidas básicas requeridas (EPP disponibles) pero no los controles de ingeniería que habrían reducido la exposición de manera más efectiva. Evaluación de riesgos sin medición cuantitativa cuando el agente la requería.
α = 0.56–0.74	Empleador que implementó controles de ingeniería para los riesgos principales, realizó vigilancia de la salud con la periodicidad mínima recomendada, proporcionó EPP y verificó su uso parcialmente. Cumplimiento de los LEO vigentes en el período.
α = 0.75–0.90	Empleador que implementó la jerarquía completa de controles preventivos, realizó vigilancia de la salud con protocolo adaptado al perfil de riesgo específico, investigó todos los AT con árbol de causas, y cumplió los LEO con margen de seguridad.
α = 0.91–1.00 (Δ = 0)	Empleador que sustituyó los agentes de mayor riesgo cuando existían alternativas, implementó controles de ingeniería que redujeron la exposición por debajo del 50% del LEO, realizó vigilancia de la salud con protocolo de referencia y capacitó a los trabajadores con verificación de la comprensión.

> **Patrón de inversión causal en medicina laboral: el acto inseguro como mecanismo de descarga del R***
>
> *La inversión causal más frecuente en el dominio laboral es la atribución del AT o la EP al acto inseguro del trabajador, sin analizar si ese acto inseguro era determinado estructuralmente por el sistema de trabajo. La firma: S alto del trabajador (cualquier trabajador en esa posición, con esa formación y esas condiciones habría tomado la misma decisión) + a forzado del trabajador (expediente disciplinario por infracción de seguridad) + a próximo a cero del empleador (no modificó el sistema de trabajo que producía el acto inseguro). La investigación de accidentes con*

> *árbol de causas —en lugar de la búsqueda del trabajador culpable— es el instrumento que previene esta inversión.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de medicina laboral

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño laboral
Empleador / empresa (NE)	Diseñó y gestionó las condiciones de trabajo que produjeron la exposición al factor de riesgo. R* positivo cuando sus decisiones de diseño o mantenimiento del puesto de trabajo fueron condición necesaria del daño.	S bajo [0.05–0.30] si el riesgo era conocido y la decisión de no prevenir fue idiosincrática. S alto [0.55–0.82] si las condiciones eran el estándar del sector.	R*_NE × D_total × (1 − α_NE). Máximo cuando el empleador tenía Anteros documentado: sabía, tenía medios, y deliberadamente no actuó.
Fabricante del agente (NF)	Produjo y comercializó el agente de riesgo sin comunicar adecuadamente su peligrosidad, o diseñó el producto con potencial de daño superior al declarado en la ficha de seguridad. R* positivo cuando la información de	S bajo [0.08–0.30] cuando el fabricante tenía evidencia interna del riesgo que no comunicó. S alto [0.55–0.80] cuando la información disponible en la literatura era genuinamente incierta en el período.	Fracción del R*_NE atribuible a la ausencia de información adecuada sobre el peligro del agente que el fabricante debía comunicar.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño laboral
	seguridad era insuficiente o deliberadamente incompleta.		
Regulador / autoridad laboral (NR)	Estableció los LEO, diseñó el sistema de contingencias laborales y realizó —o no realizó— la inspección del cumplimiento de la normativa. R* positivo por omisión cuando los LEO eran insuficientes dado el estado del conocimiento o cuando la inspección no fue efectiva.	Alto [0.55–0.80] cuando la captura regulatoria era generalizada en el sector. Moderado [0.35–0.55] cuando la incertidumbre científica sobre el riesgo era genuina.	Fracción del D_total atribuible al exceso de exposición sobre el umbral que el regulador debía haber establecido dado el estado del conocimiento epidemiológico en el período.
Trabajador (NT)	Operó el puesto de trabajo y tomó las decisiones de comportamiento seguro o inseguro. R* sobre su propio daño proporcional al α_trabajador y al S del acto.	Variable: S alto cuando el acto inseguro era determinado por las condiciones del sistema de trabajo (cualquier trabajador en esa posición habría hecho lo mismo). S bajo cuando el acto fue genuinamente idiosincrático.	R*_NT × D_total × α_NT. Decrece a medida que S_NT aumenta —es decir, a medida que el sistema determinaba el acto— y a medida que el empleador no proveyó las condiciones de trabajo seguras.
Servicio de prevención (NSP)	Evaluó los riesgos del puesto de trabajo, diseñó el	Variable según si el servicio era interno o	Fracción del R*_NE que puede separarse

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño laboral
	plan de prevención y realizó la vigilancia de la salud. R* positivo cuando la evaluación fue insuficiente o el plan de prevención inadecuado para los riesgos presentes.	externo y cuánta autonomía técnica tenía respecto al empleador.	al servicio de prevención cuando su evaluación fue la base de la decisión del empleador de no implementar medidas preventivas adicionales.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Accidente de trabajo por condiciones inseguras del sistema

> *NE (empleador que diseñó el puesto con condición insegura: S variable según idiosincrasia vs. estándar del sector) + NSP (servicio de prevención que identificó el riesgo en la evaluación sin producir medida correctora: Deimos o Potós) + NT (trabajador que realizó el acto inseguro determinado por las condiciones del puesto: S alto cuando cualquier trabajador habría hecho lo mismo) → AT (daño agudo del trabajador)*

> *La investigación con árbol de causas establece la distribución de R*: ¿cuántas causas del árbol son del trabajador individual y cuántas son del sistema de trabajo? La proporción de causas sistémicas versus individuales en el árbol es el indicador de la distribución del R* entre NE y NT.*

Configuración 2 — Neumoconiosis por exposición acumulada con múltiples empleadores

> *NE_1 (primer empleador, período 1985–2000: Deimos para sílice en ese sector en ese período, LEO cumplidos, pero posteriormente establecidos como*

> *insuficientes) + NE_2 (segundo empleador, período 2000–2015: Potós, conocía el riesgo, pero no implementó controles de ingeniería disponibles) + NR (regulador que no actualizó el LEO de sílice respirable cuando la evidencia lo requería) → Silicosis del trabajador (diagnóstico 2018, 28 años de exposición acumulada)*
>
> *$FEL_total = FEL_NE_1 + FEL_NE_2 + FEL_NR$, distribuida por los valores de Shapley si las exposiciones tienen efectos sinérgicos. $AD_NE_2 = \varphi_NE_2 \times D_total \times (1 - a_NE_2)$. La mayor carga causal recae en el NE_2 y en el NR porque en el período 2000–2015 la evidencia del riesgo ya estaba consolidada.*

Configuración 3 — Daño psicológico por acoso laboral (mobbing)

> *Acosador (NA, Anteros: S bajo [0.04–0.20], la conducta fue deliberada y sostenida) + NE (empleador que no activó el protocolo de acoso cuando el trabajador lo reportó: Deimos si no había protocolo, Fobos si el protocolo existía y no se activó por miedo a las consecuencias) → Daño psicológico del trabajador (NT, con ICD variable según la fase del proceso de acoso)*
>
> *El ICD en el daño psicológico laboral: varía a lo largo del proceso de acoso. En las fases iniciales ICD = 0.10–0.30 (el trabajador tiene plena capacidad de φ_2 y la usa para intentar resolver la situación). En las fases avanzadas, con el cuadro clínico instalado, ICD = 0.45–0.75. El análisis de responsabilidad debe establecer el ICD en cada fase para distribuir correctamente el R* entre el acosador, el empleador y el NT.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Está establecido el nexo causal	Peritaje ML2 que establece el NCL: exposición documentada al factor de	Declaración A si la enfermedad está en la lista de enfermedades

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
laboral (NCL) — la enfermedad es de origen profesional?	riesgo en el puesto de trabajo, diagnóstico clínico de la enfermedad, evidencia epidemiológica del RR del agente para esa enfermedad, análisis de los factores extralaborales y su contribución relativa al daño. La FEL = (RR_laboral − 1) / RR_laboral es la medida del R* del empleador en el NCL.	profesionales de la jurisdicción con el agente identificado. Declaración B con peritaje ML2 y evaluación higiénica ML1. Declaración C si la exposición debe estimarse desde la historia laboral sin medición directa.
¿El empleador conocía el riesgo en el período de la exposición — cuál es su Hijo dominante?	Cronología del conocimiento del riesgo: ¿cuándo fue establecida la evidencia epidemiológica? ¿Tenía el empleador información interna del riesgo? ¿Las prácticas del sector mostraban conciencia del riesgo? El Hijo dominante del empleador en el período de la exposición —Anteros, Potós o Deimos— determina su S y, por tanto, la fracción del R* que es idiosincrática.	Declaración B con literatura de referencia del período y documentos internos del empleador disponibles. Declaración A si hay documentos internos que establezcan el Anteros. Declaración C si el estado del conocimiento debe inferirse solo desde la literatura pública del período.
¿El error de prevención fue idiosincrático del empleador o estándar del sector — cuál es su S?	Comparación de las prácticas preventivas del empleador con el estándar del sector en el período del daño: ¿qué hacían otras empresas del mismo sector en el mismo período? ¿Los LEO eran cumplidos? ¿Había medidas de control de ingeniería disponibles y no implementadas? ¿El servicio de prevención aplicó metodología de	Declaración B con auditoría comparativa del sector y peritaje del responsable de prevención. Declaración A si hay datos del sector de la inspección laboral del período. Declaración C cuando el estándar del sector debe inferirse sin datos directos.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	evaluación adecuada al riesgo presente?	
¿Hay múltiples empleadores con exposición acumulada — se necesita Shapley?	Establecer la historia de exposición completa del trabajador a lo largo de su vida laboral, cuantificar la exposición en cada período y con cada empleador, calcular la FEL para cada exposición y verificar si la suma excede la FEL combinada. Si los efectos son sinérgicos: extensión Shapley. Si son aditivos: suma de las FEL individuales.	Declaración B con reconstrucción de la historia laboral ML3 y peritaje de higiene industrial que estime la exposición en cada período. Declaración C cuando las exposiciones históricas deben estimarse sin medición directa en el puesto específico.
¿El AT fue un acto inseguro idiosincrático del trabajador o fue determinado por el sistema?	Investigación del AT con árbol de causas: el árbol establece todas las causas del evento y discrimina entre las causas individuales del trabajador y las causas sistémicas del diseño del puesto de trabajo, los procedimientos, la formación y la supervisión. La proporción de causas sistémicas en el árbol establece el S del trabajador y, por tanto, el R* del empleador.	Declaración B con árbol de causas del AT realizado por el servicio de prevención. Declaración A si hay registro del AT en el momento del evento con descripción del mecanismo. Declaración C cuando el AT debe reconstruirse retroactivamente sin investigación en el momento.
¿Cuál es el D_total por accidente de trabajo o enfermedad profesional?	D_vital_laboral = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. Para el AT agudo: T_invertido (lesión y período de recuperación) + T_impedido (secuelas funcionales) + ΔT_trayectoria (pérdida de potencial laboral si la lesión produce incapacidad	Declaración B para T_invertido y T_impedido con datos clínicos del trabajador y AVAD de la OMS. Declaración C para ΔT_trayectoria cuando el pronóstico de incapacidad

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	permanente). Para la EP crónica: los tres componentes calculados sobre la base de la historia natural de la enfermedad con y sin la exposición laboral.	permanente requiere estimación actuarial.

§7 Traducción de D_total al dominio de la medicina laboral

D_vital_laboral = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref

*El daño laboral se cuantifica en AVAD atribuibles al AT o a la EP, usando la unidad estándar de la OMS. La distribución entre nodos: AD_i = R*_i × D_total × (1 − a_i). El componente dominante varía por tipo de daño: en los AT graves con secuelas permanentes, el ⊿T_trayectoria es el más grande; en las EP de latencia larga como la silicosis, el T_impedido durante el período de la enfermedad activa suele superar al T_invertido. Para la EP oncológica se usa el instrumento del cap. 22 directamente.*

Componente	En el dominio de medicina laboral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (mortalidad y morbilidad aguda directa)	La mortalidad prematura causalmente atribuible al AT o a la EP: muerte en el AT, muerte por la EP (silicosis	D_vital_T_invertido = AVPP_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. AVPP = (esperanza de vida del trabajador − edad de la muerte atribuible al daño laboral). Para AT mortal en trabajador	Registro de defunción con causa de muerte. Parte de AT. Historia clínica del período de

Componente	En el dominio de medicina laboral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	avanzada, mesotelioma, intoxicación aguda), y las hospitalizaciones agudas del período de máximo daño. Es el componente que los sistemas de registro de contingencias laborales capturan más directamente.	de 35 años: AVPP ≈ 45 años.	hospitalización. Informe de autopsia cuando fue realizada. Resolución de la autoridad de contingencias laborales.
T_impedido (incapacidad temporal y secuelas funcionales en período activo)	Los días de baja laboral (incapacidad temporal) y el período de reducción funcional producida por la EP o las secuelas del AT: la reducción de la capacidad respiratoria en la neumoconiosis, la limitación funcional por la lesión musculoesquelética, el deterioro cognitivo por exposición crónica a metales	D_vital_T_impedido = (días_IT/365 + AVAD_secuelas) × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD de las secuelas se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para cada condición: hipoacusia bilateral severa (0.415), silicosis moderada (0.430), lesión medular (0.296–0.616 según nivel).	Informe de alta médica de la mutua o sistema de contingencias. Valoración de incapacidad permanente con grado. AVAD de la OMS para la condición específica. Historia clínica del seguimiento de la EP.

Componente	En el dominio de medicina laboral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	pesados, el daño auditivo permanente por exposición a ruido.		
ΔT_trayectoria (pérdida de potencial laboral y vital por incapacidad permanente)	La pérdida de potencial laboral y vital producida por la incapacidad permanente derivada del AT o la EP: el diferencial de ingresos acumulados hasta la edad de jubilación entre la trayectoria laboral sin el daño y la trayectoria laboral con la incapacidad; la reducción de la calidad de vida por las limitaciones funcionales permanentes; la pérdida de capacidad para actividades de la vida cotidiana.	D_vital_ΔT = (ingresos_perdidos + pérdida_de_calidad_de_vida) × 8.760 h/año × w_ref. El diferencial de ingresos se calcula desde el salario de referencia del trabajador hasta la edad de jubilación, modulado por el grado de incapacidad permanente.	Resolución de incapacidad permanente con grado. Historial de cotizaciones y salario de referencia. Valoración actuarial del diferencial de ingresos. Escala de calidad de vida validada para la condición específica.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la medicina laboral

Límite 1 — La reconstrucción de la historia de exposición tiene incertidumbre creciente con el tiempo. Las enfermedades profesionales de latencia larga requieren reconstruir la exposición de hace 15–30 años, en un período donde frecuentemente no hay mediciones higiénicas disponibles. La estimación de la exposición histórica desde los datos del sector, los equipos del período y el tiempo de trabajo tiene incertidumbre alta que debe declararse explícitamente.

Límite 2 — La contribución de los factores extralaborales al daño requiere análisis especializado. Muchas enfermedades profesionales son también frecuentes en la población general por causas no laborales —la hipoacusia por ruido versus la presbiacusia por envejecimiento, la enfermedad musculoesquelética laboral versus la artrosis degenerativa idiopática—. El análisis debe establecer la FEL que corresponde específicamente a la exposición laboral, sin imputar al empleador el daño que habría ocurrido, en cualquier caso.

Límite 3 — El S del trabajador en el AT tiene incertidumbre cuando la investigación no se realizó en el momento del evento. La reconstrucción retroactiva del AT —a partir de los testimonios de los supervivientes y de los registros disponibles, sin el árbol de causas realizado en el momento— tiene mayor incertidumbre sobre la distribución entre causas individuales y causas sistémicas.

Límite 4 — La responsabilidad del empleador se limita al período de la relación laboral y a los agentes de riesgo del puesto de trabajo. Cuando el trabajador tuvo exposición a múltiples empleadores, la distribución del R* entre ellos requiere la reconstrucción completa de la historia laboral y la cuantificación de la exposición en cada período.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el AT al acto inseguro del trabajador sin analizar las causas sistémicas	La investigación del AT busca al responsable individual en lugar de las causas del sistema. El empleador tiene incentivos para atribuir el AT al trabajador para reducir el impacto sobre la siniestralidad.	R* incorrecto: el empleador tiene Δ alto y α próximo a cero, pero el análisis no lo cuantifica. El trabajador asume las consecuencias del AT que el sistema de trabajo determinó.	La investigación del AT con árbol de causas establece todas las causas —individuales y sistémicas— antes de asignar el R*. El porcentaje de causas sistémicas en el árbol es el indicador del S del trabajador.
Usar el RR de la población general en lugar del RR ajustado a la exposición laboral del trabajador específico	El peritaje usa el RR del meta-análisis de referencia sin ajustarlo al nivel de exposición real del trabajador.	FEL incorrecta: sobreestimada si la exposición del trabajador fue inferior a la de la cohorte del estudio; subestimada si fue superior.	El RR y la FEL deben calcularse para el perfil de exposición documentado del trabajador usando la curva dosis-respuesta del agente específico, siguiendo el mismo procedimiento que en oncología (cap. 22).
Imputar al empleador actual la exposición de empleadores anteriores	El análisis no reconstruye la historia laboral completa y atribuye al empleador del momento del diagnóstico la totalidad de la exposición acumulada.	R* incorrecto del empleador actual: se le imputa la fracción de la FEL que corresponde a la exposición con empleadores anteriores.	La distribución de la FEL entre empleadores requiere la cuantificación de la exposición en cada período y la aplicación de la extensión Shapley cuando las exposiciones tienen efectos sinérgicos.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
No distinguir entre la Harmonía del empleador bajo LEO insuficientes y la Potós del empleador que no adoptó medidas disponibles pero no obligatorias	El análisis equipara el cumplimiento de los LEO con la implementación de todas las medidas preventivas disponibles, sin considerar si había medidas adicionales disponibles en el estado del arte aunque no fueran obligatorias.	S incorrecto: el empleador que cumplió los LEO, pero no implementó controles de ingeniería disponibles tiene Potós (S moderado-alto), no Harmonía. El regulador que estableció LEO insuficientes tiene R* positivo que el análisis no captura.	Distinguir entre el cumplimiento normativo (α regulatorio) y la implementación del estado del arte (α técnico). Un empleador puede tener α regulatorio = 1 y α técnico < 1 simultáneamente.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el caso es un accidente de trabajo (evento agudo identificable) o una enfermedad profesional (exposición crónica con latencia). Cada uno tiene una jerarquía de evidencia prioritaria distinta y un instrumento causal central diferente: el árbol de causas para el AT y el análisis NCL + FEL para la EP.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en medicina laboral

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Es un AT o una EP — cuál es el instrumento causal principal?	Establecer si el daño fue producido por un evento agudo identificable (AT) o por exposición crónica acumulada (EP). Esta distinción determina el instrumento central.	El instrumento del AT es el árbol de causas. El de la EP es el NCL + FEL. Confundirlos produce peritajes que no responden la pregunta.	Determina la estrategia de todo el análisis (incertidumbre estructural).	¿El daño fue agudo o progresivo? ¿Hay parte de AT? ¿Hay diagnóstico de EP con agente identificado? ¿Cuánto tiempo lleva el trabajador expuesto al factor de riesgo?
2. ¿Está establecido el NCL — la enfermedad es de origen laboral?	Peritaje ML2 + evaluación higiénica ML1. Para las EP de lista cerrada: la clasificación como EP presume el NCL. Para las EP fuera de lista: el NCL debe establecerse íntegramente.	Sin el NCL no hay base para ningún análisis de responsabilidad en el dominio laboral. Es el instrumento umbral.	Establece la base del análisis de R* (incertidumbre empírica central del NCL).	¿Está la enfermedad en la lista de EP de la jurisdicción con ese agente? ¿Hay peritaje de higiene industrial del puesto? ¿Hay mediciones ambientales del agente en el período de exposición?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿Cuál era el S del trabajador en el AT — causas individuales vs. sistémicas?	Árbol de causas del AT: el árbol establece todas las causas del evento. La proporción de causas sistémicas versus individuales establece el S del trabajador.	El S del trabajador determina la distribución del R* entre el NT y el NE. S alto del trabajador → R*_NE dominante. S bajo → R*_NT dominante.	Establece la distribución R*_NT / R*_NE (incertidumbre de la distribución causal).	¿Había procedimiento de trabajo documentado para la tarea? ¿Fue el trabajador formado específicamente para la tarea? ¿Había EPP disponibles? ¿Otros trabajadores realizan la misma tarea de la misma manera?
4. ¿Conocía el empleador el riesgo en el período — Hijo dominante?	Cronología del conocimiento del riesgo del agente + documentos internos del empleador. ¿Cuándo fue establecida la evidencia del riesgo? ¿Había información interna del riesgo no comunicada?	El Hijo dominante del empleador determina su S y la fracción del R* que es idiosincrática versus sistémica. Es el instrumento que discrimina Anteros de Potós de Deimos.	Establece el S del empleador (incertidumbre ontológica del nodo empleador).	¿Cuándo fue clasificado el agente por la autoridad competente? ¿Hay documentos internos del período sobre el riesgo? ¿Las prácticas del sector mostraban conciencia del riesgo

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				antes del reconocimiento normativo?
5. ¿Hay múltiples empleadores con exposición acumulada — cómo se distribuye el R*?	Historia laboral completa reconstruida desde cotizaciones + estimación de la exposición en cada período + FEL por período + Shapley si los efectos son sinérgicos.	La distribución de la FEL entre empleadores requiere la cuantificación de la exposición en cada período. Sin esa distribución, el empleador del momento del diagnóstico asume el R* total incorrectamente.	Establece la distribución del R* entre empleadores (incertidumbre de la distribución temporal del daño).	¿Cuántos empleadores diferentes tuvo el trabajador en el sector de riesgo? ¿Hay registros de cotización que permitan reconstruir la duración en cada empresa? ¿Qué agente y qué nivel de exposición había en cada empresa?
6. ¿Cuál es el D_total — base para el AD de cada nodo?	D_vital_laboral = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref. Historia clínica del trabajador + AVAD de la	Sin el D_total calculado, el AD de cada nodo no tiene base cuantificada.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuál es el grado de incapacidad permanente reconocido? ¿Qué secuelas funcionale

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	OMS para la condición específica + valoración de incapacidad permanente.			s documentadas tiene el trabajador? ¿Cuál es el diferencial de potencial laboral hasta la jubilación?

Árbol de decisión en medicina laboral: tres pasos

¿El caso es un accidente de trabajo (AT) o una enfermedad profesional (EP)?

│

├─ ANÁLISIS A: ACCIDENTE DE TRABAJO — evento agudo

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Está documentado el AT? → Parte de AT + investigación con árbol de causas**

│ · *Sin árbol de causas, el S del trabajador es indeterminado y el R*_NE no puede establecerse.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿Cuál es el S del trabajador? → proporción causas sistémicas vs. individuales en el árbol**

│ · *S alto (causas sistémicas dominantes) → R*_NE dominante. Analizar el sistema de trabajo.*

│ · *S bajo (causas individuales dominantes) → R*_NT dominante. Analizar el Hijo del trabajador.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: α_empleador → ¿evaluación de riesgos + EPP + formación + supervisión?**

│ · *Cada elemento ausente reduce el a_empleador y aumenta su ⊿.*

└ PRIORIDAD 4: D_vital_AT = AVAD_AT × 8.760 h/año × w_ref

└ ANÁLISIS B: ENFERMEDAD PROFESIONAL — exposición crónica

└ PRIORIDAD 1: ¿Está establecido el NCL? → Peritaje ML2 + evaluación higiénica ML1

· *Sin NCL, no hay base para el análisis de responsabilidad en el dominio laboral.*

└ PRIORIDAD 2: FEL = (RR_laboral − 1) / RR_laboral → con el RR del perfil de exposición del trabajador

· *Si hay múltiples exposiciones concurrentes y FEL_1 + FEL_2 > FEL_combinada → Shapley.*

└ PRIORIDAD 3: Hijo dominante del empleador en el período de la exposición

· *Anteros → S bajo [0.03–0.22]. Responsabilidad plena. Daños punitivos procedentes.*

· *Potós → S moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil. Reforma del sistema preventivo.*

· *Deimos → S alto [0.60–0.88]. Responsabilidad reducida. Reforma del sistema de LEO.*

└ PRIORIDAD 4: ¿Hay múltiples empleadores? → Distribución de la FEL por período + Shapley

· *AD_NE_i = φ_NE_i × D_total × (1 − a_NE_i)*

├ Paso 2: ¿El R* del empleador supera el α_empleador? — ¿hay Δ_empleador positivo?

├ SÍ → Δ_empleador = R*_NE × D_total × (1 − α_NE) > 0

└ AD_empleador = R*_NE × D_total × (1 − α_NE). Pretensión cuantificada.

· *Si el servicio de prevención produjo el error de evaluación: analizar R*_NSP adicional.*

└ NO → Harmonía del empleador: implementó todas las medidas disponibles del período

└ **Desplazar el análisis al NR: ¿los LEO eran insuficientes dado el estado del conocimiento?**

· *AD_NR = R*_NR × D_total × (1 − a_NR). El R*_NR cubre el exceso de exposición por LEO inadecuados.*

└ Paso 3: ¿El acto inseguro del trabajador fue determinado por el sistema de trabajo?

├ SÍ → S_NT alto → el árbol de causas muestra causas sistémicas dominantes

│ └ **R*_NT bajo o nulo. El empleador asume el R* de las causas sistémicas del AT.**

└ NO → S_NT bajo → el acto fue genuinamente idiosincrático del trabajador

└ **Analizar el Hijo del trabajador: ¿Fobos (presión), Deimos (incertidumbre), Anteros (deliberado)?**

· *El Hijo del trabajador determina si hay R*_NT positivo y cuál es su magnitud.*

— Fin del Capítulo 25 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 26

Bioética y experimentación — consentimiento y daño en investigación

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — el nivel de mayor incertidumbre de la taxonomía. Sus rangos w son rangos candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema, no por calibración empírica con datos de casos. Antes de usarlos en un procedimiento con pretensión formal, consultar la jurisprudencia de responsabilidad en investigación de la jurisdicción competente y ajustar los rangos localmente. El capítulo es candidato a la Revista Meriadock antes de su inclusión como fuente de rangos con respaldo empírico.

La aportación central del capítulo es conceptual: el proceso de consentimiento informado en investigación es el instrumento que el sistema formaliza como el mecanismo de generación del a del investigador. El ICR (Índice de Comprensión Real del Consentimiento) mide si ese mecanismo funcionó genuinamente —si el sujeto tuvo φ_2 real antes de decidir participar— o solo formalmente, produciendo la firma sin la comprensión. Cuando el ICR es bajo, el consentimiento firmado no genera el a que el protocolo afirma haber obtenido, y el R del investigador y del patrocinador permanece positivo, aunque el formulario esté firmado.*

Si tu caso es de daño en ensayo clínico, ve a §1 y §5. Si es de consentimiento deficiente o reclutamiento de poblaciones vulnerables, ve a §2 y §3. Si el CEI no revisó adecuadamente el protocolo, ve a §4. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La bioética de la investigación es el dominio donde el sistema de imputación causal encuentra la tensión más aguda entre el beneficio colectivo y el daño individual. La investigación con sujetos humanos produce conocimiento que puede beneficiar a millones de personas futuras; pero ese conocimiento se genera a través de experimentos que exponen a personas reales a riesgos, molestias y, en algunos casos, daños que no habrían experimentado fuera del estudio. Esa tensión es irreducible: ningún análisis de responsabilidad puede resolverla, pero sí puede formalizarla. El instrumento central es la distinción entre el daño por el riesgo aceptado con φ_2 genuino —donde el R* del investigador es menor porque el sujeto ejerció su capacidad decisional— y el daño por el riesgo no comprendido o no libremente aceptado —donde el R* del investigador es mayor porque operó sobre un sujeto cuyo φ_2 fue insuficiente o fue activamente reducido.

La historia de la ética de la investigación es, en los términos de este sistema, la historia de la construcción progresiva del α del investigador a través de protocolos que garantizan el φ_2 del sujeto. El Código de Núremberg (1947) fue la primera formalización del principio: el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La Declaración de Helsinki (1964, revisada múltiples veces) expandió ese principio a contextos clínicos. Las Pautas CIOMS (2002, 2016) lo adaptaron a contextos de investigación en países de ingresos bajos y medios. Cada revisión fue una respuesta a un caso documentado donde el α del investigador resultó ser menor de lo que el protocolo afirmaba —donde la firma en el formulario no correspondía a un φ_2 real del sujeto.

El ICR (Índice de Comprensión Real del Consentimiento) como instrumento central del dominio

El ICR mide el grado en que el sujeto de investigación comprendió genuinamente lo que aceptaba al firmar el formulario de consentimiento informado. ICR $\in$ [0, 1]: ICR = 0 indica comprensión nula (el sujeto no entendió nada de lo que firmó); ICR = 1 indica comprensión plena (el sujeto

comprendió completamente los riesgos, los beneficios esperados, las alternativas y el derecho a retirarse).

α_investigador_sobre_el_consentimiento = ICR

El ICR tiene dos componentes independientes: (a) la calidad del proceso de consentimiento diseñado por el investigador (lenguaje, tiempo, contexto, evaluación de la comprensión); y (b) la capacidad de φ_2 del sujeto en el momento del consentimiento (estado cognitivo, presiones externas, nivel educativo, estado de salud, vulnerabilidad socioeconómica). Cuando el ICR es bajo por deficiencia del proceso —componente (a)— el R del investigador aumenta. Cuando el ICR es bajo por limitaciones del sujeto —componente (b)— el R* del investigador aumenta también, porque el investigador tenía la obligación de identificar esa limitación antes de reclutar al sujeto.*

La firma del formulario no es el ICR. El ICR mide la comprensión real, que el formulario firmado documenta parcialmente pero no garantiza. Un sujeto analfabeto funcional que firmó un documento de cuarenta páginas tiene ICR próximo a 0.00 independientemente de la firma.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Ensayo clínico de fase I-III con daño documentado	El participante en un ensayo clínico de un nuevo fármaco, dispositivo o procedimiento sufrió un daño que no fue adecuadamente anticipado en el formulario de consentimiento o que ocurrió porque el protocolo no siguió los estándares establecidos por las Buenas Prácticas Clínicas (BPC). El grafo incluye al investigador principal (IP), al patrocinador/financiador, al comité de ética de investigación (CEI) que aprobó el protocolo, y a la institución donde se realizó el estudio. La distinción central es entre el daño por un riesgo conocido y aceptado con ICR adecuado —donde el R* del IP y del patrocinador es menor— y el daño por un riesgo no comunicado, minimizado o no anticipado —donde su R* es mayor.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Consentimiento deficiente con poblaciones vulnerables	El investigador reclutó sujetos cuya capacidad de φ_2 estaba estructuralmente reducida por factores externos al trastorno que el estudio analiza: prisioneros cuyo acceso a beneficios institucionales dependía de la participación, pacientes en situación de extrema precariedad económica para quienes la compensación económica eliminaba la voluntariedad efectiva, personas con bajo nivel educativo a quienes el formulario no fue adaptado, o personas en situación de dependencia institucional respecto al investigador. El ICR en estos casos es bajo por factores estructurales, no por deficiencias cognitivas del sujeto.
Investigación con poblaciones de países de ingresos bajos y medios	El investigador realizó el estudio en un país donde los estándares regulatorios son menos exigentes que en su país de origen, o donde la vulnerabilidad económica de la población producía un ICR estructuralmente más bajo de lo que el mismo protocolo habría producido en el país patrocinador. El principio de post-trial obligations: el patrocinador que obtiene beneficios del estudio realizado en condiciones más laxas tiene R* positivo por el diferencial de protección respecto al estándar del país de origen, aun cuando el protocolo cumpliera la regulación local.
Investigación sin aprobación del CEI o con violación del protocolo aprobado	El investigador realizó la investigación sin aprobación del comité de ética o con desviaciones significativas del protocolo aprobado que aumentaron el riesgo para los sujetos. El CEI que aprobó un protocolo inadecuado tiene R* positivo en el grafo cuando la revisión fue insuficiente para detectar los problemas que produjeron el daño.
Fraude en investigación y fabricación de datos	El investigador fabricó, falsificó o plagió datos de investigación. El daño en este sub-campo tiene dos niveles: el daño directo a los sujetos del estudio cuya exposición se basó en un protocolo fraudulento, y el daño sistémico a los pacientes futuros que recibieron tratamientos avalados por evidencia fabricada. El patrocinador que tuvo acceso a los datos crudos y no detectó o reportó

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	el fraude tiene R* positivo en el grafo del daño sistémico.
Investigación observacional con violación de privacidad	El investigador utilizó datos de pacientes sin consentimiento adecuado, más allá de lo que el CEI había autorizado, o reidentificó datos que habían sido anonimizados. El daño en este sub-campo incluye el daño por la violación de la privacidad como valor en sí mismo —independientemente de las consecuencias materiales— y el daño por el uso de la información en perjuicio del sujeto.

§2 Escala de evidencia Inv0–Inv8 · Bioética y experimentación

La escala Inv0–Inv8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la ética de la investigación. Su característica más relevante es la posición especial de la documentación del proceso de consentimiento (Inv2) —que establece el ICR— y del dictamen del CEI (Inv1) —que establece la adecuación del protocolo—. Sin ambos instrumentos, la mayoría de los análisis de responsabilidad en investigación no alcanzan el umbral de Declaración B. Nivel C — rangos candidatos pendientes de calibración empírica.

> **Nota de calibración obligatoria: rangos Inv0–Inv8**
>
> *Los rangos w de la escala Inv0–Inv8 son rangos candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema. No están calibrados empíricamente con datos de casos de responsabilidad en investigación. Antes de usarlos en un procedimiento con pretensión formal, el analista debe consultar la jurisprudencia de la jurisdicción competente sobre responsabilidad en investigación con sujetos humanos y ajustar los rangos localmente. Estos rangos no deben usarse como referencia de Declaración A o B sin ese ajuste.*

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de bioética y experimentación	Rango w (candidato)
Inv1	Protocolo de investigación + dictamen del CEI + formulario de consentimiento con evaluación de comprensión	Protocolo de investigación completo con sección de riesgos y beneficios fundamentada en la evidencia preclínica disponible; dictamen del CEI con evaluación documentada de la adecuación de los criterios de inclusión/exclusión, la proporcionalidad entre riesgos y beneficios esperados, y la adecuación del proceso de consentimiento; formulario de consentimiento informado con evaluación estructurada de la comprensión del sujeto (cuestionario de comprensión, teach-back documentado, tiempo entre presentación del protocolo y firma); registro del proceso de consentimiento con el nombre del personal que lo administró, la duración y los temas abordados.	[0.70, 0.90]
Inv2	Auditoría del proceso de consentimiento + entrevista al sujeto sobre su comprensión + revisión del CEI	Auditoría post-hoc del proceso de consentimiento mediante entrevista estructurada al sujeto de investigación (o sus familiares cuando corresponde) sobre su comprensión de los riesgos, beneficios y alternativas; revisión del dictamen del CEI con análisis de si los aspectos del protocolo que	[0.58, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de bioética y experimentación	Rango w (candidato)
		produjeron el daño fueron evaluados con la profundidad técnica adecuada; análisis comparativo del formulario con los estándares de lenguaje legible (índice de lectura Flesch-Kincaid para el nivel educativo de la población objetivo); evaluación de las presiones estructurales sobre la voluntariedad del consentimiento (compensación económica, dependencia institucional, estado de salud del sujeto).	
Inv3	Historia clínica del sujeto en el estudio + reportes de eventos adversos + expediente regulatorio	Historia clínica del sujeto participante durante el período del estudio con documentación de la evolución y los eventos adversos; reporte de eventos adversos graves (SAE) al CEI y a la autoridad regulatoria con el contenido y la cronología; expediente regulatorio del estudio (IND, CTA o equivalente) con los datos de seguridad disponibles antes del evento; informe de monitoreo del patrocinador del sitio donde ocurrió el daño.	[0.46, 0.64]
Inv4	Protocolo publicado + datos de seguridad de la	Protocolo de investigación publicado o registrado en base de datos de ensayos clínicos	[0.36, 0.56]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de bioética y experimentación	Rango w (candidato)
	fase precedente + datos del evento adverso	(ClinicalTrials.gov, WHO-ICTRP); datos de seguridad de la fase preclínica o de la fase precedente del ensayo que establecen el perfil de riesgo conocido antes del evento; reporte del evento adverso con descripción del mecanismo y la relación de causalidad con el tratamiento experimental.	
Inv5	Relato del sujeto o familiar + registros parciales del estudio	Declaración del sujeto o de sus familiares sobre el proceso de consentimiento y las condiciones del reclutamiento, con corroboración de al menos un registro parcial del estudio (nota de la visita donde ocurrió el evento, reporte de medicación administrada, registro de laboratorio).	[0.26, 0.44]
Inv6	Inferencia desde el diseño del estudio y las características del CEI	El diseño del protocolo, las características del CEI que lo aprobó o las condiciones del reclutamiento permiten inferir que el proceso de consentimiento fue probablemente deficiente sin documentación directa del proceso de consentimiento específico del sujeto afectado.	[0.16, 0.34]
Inv7	Correlación temporal entre la	El sujeto participó en el estudio y sufrió el daño	[0.06, 0.22]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de bioética y experimentación	Rango w (candidato)
	participación en el estudio y el daño sin análisis de causalidad	durante o inmediatamente después de la participación, sin análisis farmacológico, clínico o epidemiológico que establezca la relación causal entre el tratamiento experimental y el daño.	
Inv8	Relato sin corroboración en ningún registro del estudio	Afirmación del sujeto o familiar sobre el daño sin corroboración en ningún registro del estudio ni en ningún documento del proceso de consentimiento.	[0.03, 0.14]
Inv0	Ausencia documentada de causalidad entre el tratamiento experimental y el daño	Análisis farmacológico, clínico o epidemiológico que establece que el daño sufrido por el sujeto no es causalmente atribuible al tratamiento experimental, sino a la historia natural de la enfermedad que el estudio analiza o a un factor independiente del protocolo.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la investigación al investigador principal (IP), al patrocinador/financiador del estudio, al responsable del CEI que aprobó el protocolo, y al directivo de la institución donde se realizó la investigación. No aplican al sujeto de investigación como proceso biológico ni al trastorno que el estudio analiza.

La distinción más relevante en el dominio de la investigación es entre el investigador que sabía que el diseño del proceso de consentimiento producía un ICR bajo en la población objetivo y deliberadamente no lo modificó para maximizar el reclutamiento (Anteros), el que siguió los estándares del campo del período sin ir más allá (Potós), y el que genuinamente no comprendió que el proceso de consentimiento era insuficiente para la población específica (Deimos). Esa distinción determina el S del investigador y la fracción del R* que es idiosincrática versus sistémica.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la investigación

Hijo	Qué informa para S del investigador o patrocinador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.20]. El investigador o patrocinador sabía que el proceso de consentimiento era insuficiente o que el protocolo producía riesgos no comunicados adecuadamente, y deliberadamente no corrigió el proceso para	Comunicaciones internas entre el IP y el patrocinador donde se evaluó la complejidad del formulario y se optó por no simplificarlo para no reducir la tasa de reclutamiento. Documentos del equipo de investigación que identifican el	Discovery de litigios. Correos internos del equipo. Informes de monitoreo del patrocinador. Actas de reuniones del equipo de investigación.	Confundir con Potós cuando el investigador simplemente siguió los estándares del campo del período sin evidencia interna que indicara la insuficiencia del proceso. La pregunta discriminante: ¿había información interna disponible sobre la inadecuación del proceso de

Hijo	Qué informa para S del investigador o patrocinador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	maximizar el reclutamiento, reducir las tasas de abandono o minimizar el costo del estudio. Es el patrón documentado en los casos históricos paradigmáticos: el estudio Tuskegee ocultó deliberadamente a los sujetos el diagnóstico de sífilis y el tratamiento disponible; los experimentos de Guatemala infectaron deliberadamente a sujetos sin su conocimiento.	bajo nivel de comprensión de la población objetivo sin que eso produzca modificaciones del proceso. Análisis de la compensación económica calibrada para maximizar la participación de poblaciones de alta vulnerabilidad económica, con conocimiento del efecto sobre la voluntariedad.		consentimiento para esa población?
Potós	S moderado-alto [0.40, 0.70]. El	Formulario de consentimiento con el	Comparación con protocolos del mismo	Confundir con Anteros cuando el investigador

Hijo	Qué informa para S del investigador o patrocinador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	investigador siguió los estándares del campo del período y los requerimientos del CEI sin implementar medidas adicionales de verificación de la comprensión que habrían sido posibles, pero no eran obligatorias. El ICR producido por el proceso estándar del campo era suficiente para el estándar del período pero insuficiente para la población específica del estudio.	nivel de complejidad habitual del campo para el período. Ausencia de evaluación estructurada de la comprensión, consistente con las prácticas del campo en ese momento. Proceso de consentimiento documentado con los procedimientos mínimos requeridos por el CEI, sin diferenciación según el perfil de la población.	campo y período. Dictámenes del CEI del período que no requerían evaluación estructurada de la comprensión. Literatura de referencia sobre estándares del consentimiento en el campo.	tenía evidencia específica de la inadecuación del proceso para esa población y la ignoró deliberadamente.
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El investigador	Correspondencia interna donde se	Correspondencia interna del equipo	Confundir con la incertidumbr

Hijo	Qué informa para S del investigador o patrocinador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	se paralizó ante la complejidad del diseño del proceso de consentimiento o ante la evaluación del riesgo-beneficio del protocolo, sin consultar con el CEI ni con expertos en bioética que habrían podido resolver la incertidumbre. El expediente del Deimos en investigación: notas internas que identifican la complejidad del caso sin que esa identificación produzca consulta ni acción.	identifican preguntas sobre la adecuación del proceso de consentimiento sin que esa identificación produzca consulta al CEI ni modificación del protocolo. Actas de reuniones del equipo donde se identificó la complejidad sin resolución.	de investigación. Actas de reuniones. Comunicaciones con el CEI donde se plantearon preguntas sin respuesta documentada.	e genuina que es inherente a los estudios de primera fase con intervenciones novedosas. La diferencia: Deimos produce el expediente que identifica el problema sin resolverlo; la gestión adecuada de la incertidumbre produce consulta documentada y respuesta del CEI.

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos: el investigador diseñó un proceso de consentimiento excesivamente largo y complejo —o exigió evaluaciones de comprensión desproporcionadas— motivado por el miedo a la responsabilidad legal más que por el genuino interés en asegurar el φ_2 del sujeto. El Fobos en investigación produce el formulario de cuarenta páginas que el sujeto firma sin leer: formalmente impecable, operativamente nulo como generador de φ_2. S moderado [0.32, 0.58]. Distinguible de Harmonía porque la Harmonía produce procesos que hacen la información accesible; el Fobos produce la cantidad de información sin asegurar la accesibilidad.

Potós del campo (patrón estructural frecuente): el investigador reprodujo el proceso de consentimiento estándar del campo sin adaptarlo al perfil de la población objetivo específica del estudio. Es la versión más frecuente del Potós en investigación: el formulario diseñado para pacientes universitarios aplicado sin adaptación a una población con escolaridad básica. S alto [0.60, 0.80] porque cualquier investigador del campo habría producido el mismo proceso sin instrucción específica sobre la necesidad de adaptación.

> **§3.3 Nota Harmonía — el investigador que aseguró el φ_2 genuino del sujeto**
>
> *El investigador que adaptó el formulario de consentimiento al nivel educativo y cultural de la población objetivo (con evaluación de legibilidad verificada), administró el proceso en el idioma materno del sujeto con el tiempo suficiente para la deliberación, evaluó la comprensión con cuestionario estructurado o técnica teach-back, identificó y excluyó a los sujetos cuya vulnerabilidad estructural comprometía la voluntariedad (o los incluyó solo con salvaguardas adicionales), y aseguró que el sujeto comprendía su derecho a retirarse sin consecuencias tiene a_sobre_el_consentimiento = ICR ≈ 1.00 para su arista en el grafo.*
>
> *La Harmonía del investigador en el proceso de consentimiento no elimina el R* del patrocinador que diseñó el protocolo con riesgos no adecuadamente anticipados: son nodos distintos. El consentimiento bien obtenido distribuye el riesgo entre el investigador y el sujeto informado;*

> *no distribuye la responsabilidad del patrocinador que diseñó el fármaco o el procedimiento.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_investigador · α_patrocinador · α_CEI · α_institución: cuatro αs con responsabilidades distintas

a_investigador mide la calidad del proceso de consentimiento administrado, la adecuación del protocolo implementado al protocolo aprobado, el monitoreo de la seguridad durante el estudio, el reporte oportuno de eventos adversos y la gestión del bienestar del sujeto durante su participación.

a_patrocinador mide la calidad del diseño del protocolo, la integridad de la información de seguridad proporcionada al IP y al CEI, el monitoreo adecuado del estudio, el cumplimiento de las obligaciones post-ensayo hacia los sujetos y la divulgación completa de los resultados.

a_CEI mide la adecuación de la revisión del protocolo: la evaluación del riesgo-beneficio, la verificación de la adecuación del proceso de consentimiento, el seguimiento del estudio durante su realización y la acción ante los reportes de eventos adversos.

a_institución mide el diseño del sistema de investigación: los procedimientos de control de calidad, la formación de los investigadores en BPC, los mecanismos de detección y reporte de desviaciones del protocolo.

$$AD_{investigador} = R^*_{investigador} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{investigador})$$

$$AD_{patrocinador} = R^*_{patrocinador} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{patrocinador})$$

$$AD_{CEI} = R^*_{CEI} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{CEI})$$

Nodo	α en el dominio de bioética y experimentación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Investigador principal (IP)	Calidad del proceso de consentimiento administrado + adherencia al protocolo aprobado + monitoreo de la seguridad del sujeto + reporte oportuno de eventos adversos.	Formulario adaptado al nivel educativo de la población con evaluación de legibilidad verificada. Evaluación de la comprensión con cuestionario estructurado o teach-back. Tiempo entre presentación y firma superior a 48 horas para estudios de más de una semana. Reporte de todos los eventos adversos graves al CEI en las primeras 24 horas. Seguimiento documentado del sujeto durante toda la participación.	0.10–0.30 para IP con Anteros documentado (minimizó deliberadamente el proceso para maximizar el reclutamiento). 0.25–0.55 para IP con Potós (siguió el estándar del campo sin adaptación a la población). 0.50–0.75 para IP con Deimos (no consultó ante la incertidumbre identificada).
Patrocinador / financiador (NF)	Calidad del diseño del protocolo y de la información de seguridad: protocolo con sección de riesgos basada en la evidencia preclínica completa, sin omisiones de datos de seguridad	Protocolo con análisis completo de la evidencia preclínica incluyendo estudios con resultados desfavorables. Registro del ensayo en base de datos pública antes del inicio del reclutamiento.	0.05–0.20 para patrocinadores con Anteros documentado (ocultaron datos de seguridad al CEI o al IP). 0.20–0.45 para patrocinadores que no publicaron

Nodo	α en el dominio de bioética y experimentación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	disponibles; monitoreo adecuado del estudio; divulgación de todos los resultados independientemente de su dirección.	Monitoreo del sitio con verificación de la adecuación del proceso de consentimiento. Publicación de los resultados del ensayo completos, independientemente de si son favorables al producto.	resultados desfavorables. 0.15–0.35 para patrocinadores que no monitorearon adecuadamente el proceso de consentimiento.
Comité de Ética de Investigación (CEI)	Calidad de la revisión del protocolo: evaluación técnica del riesgo-beneficio con miembros con la competencia necesaria, verificación de la adecuación del proceso de consentimiento a la población objetivo, seguimiento del estudio durante su realización.	Revisión con miembros con competencia técnica en el área del estudio (clínica, estadística, bioética). Evaluación específica de la adecuación del formulario a la población objetivo. Seguimiento con solicitud de informes anuales y de eventos adversos. Auditoría del proceso de consentimiento en una muestra de sujetos reclutados. Acción ante los reportes de desviaciones del protocolo.	0.10–0.30 para CEI que aprobó sin evaluación adecuada del riesgo-beneficio o de la adecuación del formulario para la población. 0.05–0.15 para CEI con conflicto de intereses documentado con el patrocinador.

Nodo	α en el dominio de bioética y experimentación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Institución (NI)	Diseño del sistema de investigación que hace posible la práctica ética: formación de los investigadores en BPC y en estándares de consentimiento informado, procedimientos de control de calidad de los protocolos, mecanismos de detección y reporte de desviaciones.	Programa de formación en BPC y bioética para todos los investigadores. Sistema de control de calidad de los protocolos antes de la presentación al CEI. Procedimiento documentado para el reporte de sospechas de conducta investigadora cuestionable. Auditorías internas periódicas del proceso de consentimiento.	0.10–0.25 para instituciones sin programa de formación en BPC ni mecanismos de supervisión del proceso de consentimiento.

Los seis niveles de α y el patrón de inversión causal en investigación

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de bioética y experimentación
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Investigador o patrocinador con Anteros documentado: ocultó datos de seguridad al CEI para obtener la aprobación, diseñó el proceso de consentimiento para maximizar el reclutamiento sabiendo que el ICR sería bajo, o experimentó con sujetos humanos sin consentimiento alguno. Son los casos que produjeron el Código de Núremberg y las revisiones de Helsinki.
α = 0.16–0.35	Patrocinador que no publicó resultados desfavorables del ensayo. IP que no reportó eventos adversos graves en plazo. CEI que aprobó sin evaluación técnica adecuada del

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio de bioética y experimentación
	riesgo-beneficio. Institución sin formación en BPC ni mecanismos de supervisión.
α = 0.36–0.55	IP que siguió el proceso estándar del campo sin adaptarlo al perfil de la población específica. Patrocinador que monitoreó el estudio sin verificar específicamente la adecuación del proceso de consentimiento. CEI que realizó seguimiento mediante informes anuales sin auditoría del proceso de consentimiento.
α = 0.56–0.74	IP que utilizó formulario con lenguaje adaptado, pero sin evaluación formal de la comprensión. Patrocinador con monitoreo adecuado y registro en base de datos pública. CEI con revisión técnica documentada y seguimiento con solicitud de eventos adversos.
α = 0.75–0.90	IP que evaluó la comprensión con cuestionario estructurado, identificó sujetos con vulnerabilidades estructurales y los incluyó solo con salvaguardas adicionales. Patrocinador que publicó resultados completos y cumplió las obligaciones post-ensayo. CEI con auditoría del proceso de consentimiento en una muestra de sujetos.
α = 0.91–1.00 (Δ = 0)	IP que aplicó el proceso de consentimiento de máxima calidad disponible: formulario adaptado verificado con la población objetivo, tiempo amplio para la deliberación, evaluación teach-back documentada, exclusión de sujetos con vulnerabilidades no manejables, y seguimiento continuo del bienestar durante la participación.

> **El fraude annona de la investigación: cuando el beneficio del conocimiento se obtiene a expensas del φ_2 del sujeto**
>
> *El fraude annona de la investigación ocurre cuando el patrocinador o el investigador obtiene el beneficio del conocimiento generado por el estudio —registro del fármaco, publicaciones, financiamiento futuro— a expensas de sujetos cuyo φ_2 fue insuficiente para una aceptación genuina del riesgo al que fueron expuestos. La firma del formulario es el mecanismo de descarga del R*: permite afirmar que el sujeto consintió mientras el ICR documenta que el consentimiento fue vacío.*

La firma sin φ_2 no genera a para el investigador. Si el ICR del sujeto en el momento del consentimiento era próximo a 0.00 —porque el formulario era ilegible, porque la compensación económica eliminaba la voluntariedad efectiva, o porque el sujeto no tenía otra opción real—, el R del investigador y del patrocinador permanece sin reducir, aunque el formulario esté firmado.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de investigación con sujetos humanos

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en investigación
Investigador principal (IP)	Diseñó y administró el proceso de consentimiento, implementó el protocolo aprobado, monitoreó la seguridad del sujeto y reportó los eventos adversos. R* positivo cuando el proceso de consentimiento fue deficiente o el protocolo no fue seguido.	S bajo [0.05–0.25] si el proceso fue idiosincráticamente deficiente. S alto [0.55–0.80] si el proceso era el estándar del campo en ese período.	R*_IP × D_total × (1 − α_IP). Mayor cuando hay Anteros documentado: el IP sabía que el ICR era bajo y no modificó el proceso.
Patrocinador / financiador (NF)	Diseñó el protocolo, proporcionó la información de	S bajo [0.05–0.25] si sus prácticas excedían la deficiencia del	R*_NF × D_total × (1 − α_NF). Incluye el R*

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en investigación
	seguridad al IP y al CEI, financió el estudio y monitoreó su realización. R* positivo cuando el diseño del protocolo generó riesgos no adecuadamente anticipados o cuando la información de seguridad fue incompleta.	sector. S alto [0.55–0.80] si el patrocinador siguió las prácticas estándar del campo sin ir más allá.	del daño sistémico cuando los resultados negativos no fueron divulgados y otros pacientes recibieron el tratamiento basados en evidencia incompleta.
CEI (Comité de Ética de Investigación)	Revisó el protocolo, evaluó la proporcionalidad del riesgo-beneficio y la adecuación del proceso de consentimiento, realizó el seguimiento del estudio. R* positivo cuando la revisión fue insuficiente para detectar los problemas que produjeron el daño.	Alto [0.55–0.82] cuando la revisión deficiente era el estándar del sistema de CEIs del período. Moderado [0.35–0.55] cuando el problema que produjera el daño era técnicamente detectable con la revisión estándar.	Fracción del R*_NF y del R*_IP que corresponde al control de calidad que el CEI no ejerció: la parte del daño que la revisión adecuada habría prevenido.
Institución (NI)	Diseñó el sistema de investigación en el que IP y CEI operaron. R* positivo cuando	Variable según si la deficiencia institucional era idiosincrática o sistémica.	Fracción del R*_IP o del R*_CEI que corresponde a las condiciones

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en investigación
	el sistema producía estructuralmente las condiciones que generaron el daño: ausencia de formación en BPC, sin mecanismos de supervisión del proceso de consentimiento.		sistémicas que la institución no generó.
Sujeto de investigación (NS)	Participó en el estudio y sufrió el daño. Tiene R* sobre su propio daño proporcional al ICR: si el ICR fue alto, el sujeto ejerció su φ_2 y aceptó el riesgo libremente; si fue bajo, el R* del sujeto sobre su propio daño es menor y el R* del investigador y patrocinador mayor.	S alto cuando la participación era estructuralmente compelida (vulnerabilidad económica, dependencia institucional). S bajo cuando la participación fue genuinamente voluntaria con ICR alto.	R*_NS = ICR × D_total. A mayor ICR, mayor es la fracción del daño que el sujeto acepta en el sentido de haberlo asumido informada y libremente.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Ensayo clínico con riesgo no comunicado (Anteros del patrocinador documentado)

> *NF (patrocinador con Anteros documentado: omitió datos de seguridad preclínica desfavorables en el expediente del CEI y en el formulario de consentimiento, S bajo [0.04–0.18]) + IP (Potós: siguió el protocolo aprobado sin cuestionar la información de seguridad, S moderado-alto) + CEI (Deimos: aprobó sin acceso completo a la evidencia de seguridad porque el patrocinador la había ocultado) → Daño del sujeto por efecto adverso grave del fármaco experimental no anticipado en el formulario*

> *AD_NF = R*_NF × D_total × (1 − a_NF). El R* del NF es mayor que el del IP porque el patrocinador tenía la información que habría modificado el ICR del sujeto si hubiera estado disponible en el formulario.*

Configuración 2 — Investigación en población vulnerable con ICR estructuralmente bajo

> *IP (Potós del campo: formulario estándar del campo no adaptado al nivel educativo de la población, S moderado-alto [0.45–0.70]) + NF (patrocinador que financió el estudio en esa población específicamente porque los LEO del país eran menos exigentes que en su país de origen: Anteros moderado) + CEI_local (Deimos: recursos técnicos insuficientes para evaluar la adecuación del formulario a la población) → ICR ≈ 0.15 en sujetos con escolaridad básica → Daño no comprendido*

> *La firma del formulario no genera el a del IP ni del NF cuando el ICR documenta que la comprensión real fue próxima a cero. El diferencial de protección respecto al estándar del país de origen del patrocinador es la medida del fraude annona de la investigación transnacional.*

Configuración 3 — Fraude en investigación con daño sistémico (fabricación de datos)

> *IP (Anteros: S mínimo [0.02–0.12], fabricó o falsificó los datos del ensayo) + NF (acceso a los datos crudos del estudio sin que el fraude fuera detectado: Deimos si el monitoreo fue inadecuado, Potós si el monitoreo era el estándar del campo) + CEI (revisión de informes de avance sin auditoría independiente de los datos) → Evidencia fabricada publicada → Pacientes futuros que recibieron el tratamiento basado en esa evidencia → Daño sistémico*

El R del fraude en investigación tiene dos componentes distintos: el daño directo a los sujetos del estudio (determinado por el R*_IP) y el daño sistémico a los pacientes futuros que recibieron el tratamiento basado en la evidencia fabricada (determinado por el R* del IP multiplicado por el número de pacientes expuestos a la evidencia falsa). El D_total del daño sistémico puede superar al D_total del daño directo en varios órdenes de magnitud.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál era el ICR del sujeto en el momento del consentimiento — el consentimiento fue genuino?	Auditoría del proceso de consentimiento (Inv2): evaluación de la comprensión documentada del sujeto en el momento de la firma, análisis del formulario con índice de legibilidad verificado para el nivel educativo de la población, evaluación de las presiones estructurales sobre la voluntariedad (compensación económica, dependencia institucional, estado de salud). El ICR = 0.00 cuando la firma no corresponde a ninguna comprensión real.	Declaración B con evaluación estructurada de la comprensión del sujeto documentada en el proceso (Inv2). Declaración A si hay cuestionario de comprensión o teach-back documentado en el expediente del estudio. Declaración C si el ICR debe estimarse retroactivamente desde las características del formulario y la población.
¿El patrocinador ocultó datos de seguridad al CEI o al IP — cuál es su Hijo dominante?	Cronología de la información de seguridad disponible al patrocinador versus la información divulgada al CEI y al IP. ¿Había estudios preclínicos con resultados desfavorables que no fueron incluidos	Declaración B con análisis documental del expediente regulatorio completo versus la información divulgada al CEI e IP. Declaración A si hay correos internos

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	en el expediente del CEI? ¿Los datos del monitoreo de seguridad del estudio mostraban señales que no fueron reportadas al IP en tiempo?	del patrocinador que muestren el conocimiento de los datos de seguridad omitidos. Declaración C si la omisión debe inferirse desde la comparación del expediente con la literatura disponible.
¿El CEI realizó una revisión adecuada del protocolo — cuál es su α?	Análisis del dictamen del CEI: ¿había miembros con la competencia técnica necesaria para evaluar el área del estudio? ¿El dictamen abordó la proporcionalidad del riesgo-beneficio o fue una aprobación rutinaria? ¿El proceso de seguimiento durante el estudio incluyó verificación del proceso de consentimiento?	Declaración B con análisis del dictamen del CEI y comparación con los estándares de revisión del período. Declaración A si hay actas de la reunión del CEI donde se documentó la evaluación técnica. Declaración C si la adecuación de la revisión debe inferirse desde el dictamen final sin acceso a las actas.
¿La investigación se realizó en una población vulnerada estructuralmente — hay fraude annona de la investigación transnacional?	Comparación del estándar de protección en el país donde se realizó el estudio versus el estándar del país de origen del patrocinador. Análisis de la compensación económica y su relación con el ingreso de la población objetivo. Análisis de si la regulación local menos exigente fue un factor en la decisión de realizar el estudio en ese lugar.	Declaración B con documentación del diferencial regulatorio y análisis de las condiciones de reclutamiento. Declaración C cuando el motivo de la elección del sitio debe inferirse desde circunstancias indirectas.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el D_total del daño en investigación — incluyendo el daño sistémico cuando hay fraude?	Para daño directo al sujeto: D_vital = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref, siguiendo el mismo procedimiento que en los caps. 22 y 24 según el tipo de daño. Para daño sistémico por evidencia fraudulenta: D_vital_sistémico = Σ (D_vital_paciente_i) para todos los pacientes expuestos al tratamiento basado en la evidencia fabricada, multiplicado por la fracción del daño atribuible a la evidencia fraudulenta.	Declaración B para el daño directo con datos clínicos del sujeto. Declaración C para el daño sistémico, que requiere estimación del número de pacientes expuestos y del porcentaje de su daño atribuible a la evidencia fabricada.

§7 Traducción de D_total al dominio de la investigación

D_vital_investigación = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref

El daño en investigación tiene una característica singular respecto a todos los demás capítulos del libro: puede tener dos niveles de D_total que deben calcularse separadamente. El D_total del daño directo es el daño sufrido por los sujetos del estudio específico. El D_total del daño sistémico —relevante cuando hay fraude o cuando el patrocinador ocultó datos de seguridad— es el daño sufrido por todos los pacientes que recibieron el tratamiento basado en la evidencia fabricada o incompleta. El D_total sistémico puede superar al D_total directo en varios órdenes de magnitud cuando el tratamiento fue ampliamente adoptado.

AD_i = R*_i × D_total_directo × (1 − α_i) [daño directo]

AD_i_sistémico = R*_i × D_total_sistémico × (1 − α_i) [daño sistémico cuando hay evidencia fraudulenta o incompleta]

Componente	En el dominio de investigación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (mortalidad y daño agudo directo por el tratamiento experimental)	La mortalidad y el daño agudo causalmente atribuibles al tratamiento experimental o al procedimiento de investigación: muerte por reacción adversa grave al fármaco experimental, daño por procedimiento invasivo del protocolo, deterioro agudo por la intervención experimental. Es el componente que los reportes de eventos adversos graves (SAE) documentan directamente.	D_vital_T_invertido = AVPP_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref, aplicando el mismo cálculo que en oncología (cap. 22) para el daño mortal, y el análisis de AVAD para el daño no mortal.	Expediente del ensayo clínico. Reportes de SAE. Historia clínica del sujeto durante el período del estudio. Informe de autopsia cuando fue realizada.
T_impedido (daño crónico por los efectos	Los años vividos con el daño crónico	D_vital_T_impedido = AVAD_secuelas ×	Historia clínica del período

Componente	En el dominio de investigación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
adversos del tratamiento experimental)	producido por el tratamiento experimental: secuelas funcionales del fármaco o del procedimiento experimental, deterioro de la calidad de vida durante el período de los efectos adversos, daño por el tratamiento de los efectos adversos del tratamiento experimental.	8.760 h/año × w_ref. Los AVAD de las secuelas se calculan con los pesos de discapacidad de la OMS para la condición producida por el efecto adverso.	post-ensayo. AVAD de la OMS para la condición específica producida por el efecto adverso. Evaluaciones funcionales del sujeto post-ensayo.
ΔT_trayectoria sistémico (daño a los pacientes futuros por evidencia fabricada o incompleta)	El daño a todos los pacientes que recibieron el tratamiento basado en la evidencia fraudulenta o incompleta: el daño del tratamiento cuya eficacia fue sobreestimada o cuyos efectos adversos fueron subestimados en la literatura	D_total_sistémico = Σ D_vital_paciente_i para todos los pacientes expuestos. La fracción atribuible a la evidencia fraudulenta o incompleta requiere el análisis de la diferencia entre el daño con la información real y el daño con la información que efectivamente guio las decisiones clínicas.	Registros de prescripción o de adopción del tratamiento. Literatura sobre el efecto real del tratamiento versus el efecto publicado. Estudios de resultados reales versus resultados del ensayo. Análisis de

Componente	En el dominio de investigación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	publicada. Este componente es el más grande cuando el fraude o la omisión afectaron a un tratamiento ampliamente adoptado.		los pacientes expuestos al tratamiento durante el período de vigencia de la evidencia fabricada.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la bioética y la experimentación

Límite 1 — La cuantificación del ICR retroactivamente tiene incertidumbre alta. La comprensión real del sujeto en el momento del consentimiento es un estado interno que solo parcialmente puede reconstruirse desde el proceso de consentimiento documentado. Un cuestionario de comprensión administrado en el momento del consentimiento es evidencia de alta calidad (Inv1); la inferencia retroactiva desde las características del formulario y la población es evidencia de menor calidad (Inv6). El ICR retroactivo debe declararse siempre como rango con incertidumbre explícita.

Límite 2 — La causalidad entre la omisión del dato de seguridad y el daño específico del sujeto requiere establecer que ese dato habría modificado la decisión del sujeto de participar. Este contrafáctico —¿habría participado el sujeto si

hubiera conocido el riesgo omitido? — tiene incertidumbre inherente que debe declararse.

Límite 3 — El D_total sistémico del fraude en investigación tiene incertidumbre muy alta porque requiere establecer cuántos pacientes recibieron el tratamiento basado en la evidencia fraudulenta, cuánto del daño de cada uno es atribuible a esa evidencia, y cuánto habría ocurrido igualmente con la información correcta. Este componente debe declararse siempre como Declaración C con análisis de sensibilidad amplio.

Límite 4 — El principio de equipoise genuina limita el análisis de responsabilidad en los ensayos de control con placebo. En un ensayo donde hay equipoise genuina —incertidumbre científica real sobre cuál de los brazos es mejor—, el R* del investigador sobre el daño de los sujetos del brazo de placebo es menor porque no había evidencia suficiente para preferir el tratamiento activo. Cuando el ensayo se realizó habiendo evidencia suficiente de que el tratamiento activo era superior, el R* del investigador sobre el daño del brazo de placebo es mayor.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Tratar la firma del formulario como equivalente al ICR alto	El análisis equipara la existencia del formulario firmado con el consentimiento genuino, sin evaluar si el proceso produjo comprensión real.	R* del IP y del NF subestimado cuando el ICR era bajo a pesar de la firma. El formulario se convierte en el mecanismo de descarga del R* sin que corresponda a un φ_2 real del sujeto.	El ICR debe evaluarse desde el proceso de consentimiento (tiempo, lenguaje, evaluación de la comprensión, voluntariedad), no desde la existencia de la firma. La firma es condición necesaria pero

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			no suficiente de un ICR alto.
Atribuir el R* del daño sistémico solo al IP sin incluir al patrocinador que ocultó los datos	El análisis se enfoca en el actor más visible —el IP que administró el tratamiento— sin considerar el R* del patrocinador que diseñó el protocolo con información incompleta.	R* del patrocinador subestimado. El IP asume el Δ del patrocinador que diseñó el sistema con información insuficiente para el consentimiento adecuado.	El grafo completo incluye al NF como nodo con R* sobre el diseño del protocolo y la completitud de la información de seguridad. El R*_NF puede superar al R*_IP cuando la omisión fue del patrocinador.
Ignorar el R* del CEI cuando la revisión fue inadecuada	El análisis se enfoca en el IP y el patrocinador sin considerar que el CEI tenía la función de detectar los problemas que produjeron el daño.	R*_CEI subestimado. El CEI que aprobó sin evaluación técnica adecuada, o sin verificar la adecuación del formulario para la población, tiene R* positivo en el grafo.	El grafo incluye al CEI como nodo con R* sobre el control de calidad del protocolo. Un CEI que aprobó un protocolo que cualquier revisión técnica adecuada habría rechazado tiene S bajo y R* alto.
No distinguir entre daño directo y daño sistémico en	El análisis calcula solo el D_total del daño de los sujetos del estudio, sin incluir el	El AD del IP y del patrocinador está significativamente subestimado en los casos de fraude con tratamiento	En los casos de fraude o de omisión de datos de seguridad, el D_total sistémico es el

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
los casos de fraude	D_total sistémico de los pacientes que recibieron el tratamiento basado en la evidencia fabricada.	ampliamente adoptado. La pretensión no refleja la magnitud real del daño causado.	componente dominante y debe calcularse separadamente con análisis de sensibilidad explícito sobre el número de pacientes expuestos.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el caso es de daño directo a sujetos del estudio o de daño sistémico por evidencia fraudulenta o incompleta. Cada uno tiene un instrumento causal central diferente y una escala de D_total de órdenes de magnitud distintos.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en bioética y experimentación

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Daño directo al sujeto o daño sistémico por evidencia fraudulenta?	Establecer si el daño fue sufrido por los sujetos del estudio específico o si el fraude o la omisión produjo	Los instrumentos y el D_total son cualitativamente distintos. Confundirlos produce	Determina el instrumento central y el D_total relevante (incertidumbre estructural).	¿El daño fue sufrido durante el estudio o por pacientes posteriores? ¿Los datos del estudio

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	daño a pacientes posteriores que recibieron el tratamiento.	un análisis de responsabilidad incompleto.		fueron publicados? ¿El tratamiento fue adoptado clínicamente?
2. ¿Cuál era el ICR del sujeto en el consentimiento?	Auditoría del proceso de consentimiento Inv2: evaluación de la comprensión del sujeto, análisis del formulario, evaluación de las presiones estructurales sobre la voluntariedad.	El ICR determina la fracción del R* del IP y del NF que no fue reducida por el consentimiento. Sin el ICR, el análisis de responsabilidad trata todos los consentimientos como equivalentes.	Establece el α_IP sobre el consentimiento y la distribución del R* (incertidumbre empírica central).	¿Hay evaluación de la comprensión documentada en el expediente del estudio? ¿Cuál era el nivel educativo de la población? ¿Cuál era la compensación económica en relación con el ingreso de los sujetos?
3. ¿El patrocinador ocultó datos de seguridad — cuál es su Hijo dominante?	Expediente regulatorio completo del fármaco o dispositivo versus la información divulgada al CEI e IP.	El Hijo del patrocinador determina su S y, por tanto, la fracción del R* que es idiosincrática. Anteros	Establece el S del patrocinador (incertidumbre ontológica del nodo	¿Hay estudios preclínicos del patrocinador no incluidos en el expediente del CEI?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	Discovery de comunicaciones internas del patrocinador.	documentado produce S mínimo.	patrocinador).	¿Los informes de monitoreo de seguridad durante el estudio llegaron al IP en tiempo? ¿Hay comunicaciones internas del patrocinador sobre los datos de seguridad?
4. ¿El CEI realizó una revisión adecuada?	Dictamen del CEI con análisis de si abordó la proporcionalidad del riesgo-beneficio y la adecuación del formulario para la población. Actas de la reunión del CEI si están disponibles. Composición del CEI y competencias de sus miembros.	El R*_CEI se establece desde la insuficiencia documentable de la revisión. Un CEI sin miembros con competencia técnica en el área del estudio tiene R* positivo sobre el daño producido por los problemas que esa	Establece el R*_CEI y el α_CEI (incertidumbre del nodo de control).	¿El CEI tenía miembros con competencia en el área del estudio? ¿El dictamen abordó la adecuación del formulario para la población específica? ¿Hubo seguimiento del estudio con verificación del proceso

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		competencia habría detectado.		de consentimiento?
5. ¿Cuál es el D_total del daño sistémico — para los casos de fraude o datos incompletos?	Número de pacientes que recibieron el tratamiento basado en la evidencia fraudulenta o incompleta × D_vital_paciente medio × fracción del daño atribuible a la evidencia fraudulenta.	El D_total sistémico es el componente dominante en los casos de fraude con tratamiento ampliamente adoptado. Su omisión subestima la pretensión en varios órdenes de magnitud.	Establece la escala real del daño en los casos de fraude sistémico (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuántos pacientes recibieron el tratamiento durante el período de vigencia de la evidencia fraudulenta? ¿Cuál es la diferencia entre el efecto documentado en el ensayo y el efecto real del tratamiento? ¿El tratamiento fue retirado del mercado?
6. ¿El estudio fue realizado en una población de alta vulnerabilidad estructural — hay fraude annona	Comparación del estándar regulatorio del país del estudio versus el del país del patrocinador. Análisis del nivel de compensación	El diferencial de protección entre el país del estudio y el del patrocinador es la medida del fraude annona de	Establece el R* adicional del NF por el diferencial de protección transnacional (incertidumbre	¿Cuáles eran los requisitos de consentimiento del país del patrocinador versus del país del estudio? ¿Habría sido

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
transnacional?	económica y su efecto sobre la voluntariedad. Análisis de si la regulación local menos exigente fue un factor documentado en la elección del sitio.	la investigación transnacional. Un patrocinador que exporta el riesgo a poblaciones con menos protección regulatoria tiene R* positivo por ese diferencial.	normativa y ética).	aprobado el protocolo con las mismas condiciones en el país del patrocinador? ¿La compensación económica era significativa en relación con el ingreso local?

Árbol de decisión en bioética y experimentación: tres pasos

¿El caso es de daño directo a sujetos del estudio o de daño sistémico por evidencia fabricada o incompleta?

|

├─ ANÁLISIS A: DAÑO DIRECTO AL SUJETO DEL ESTUDIO

| └─ **PRIORIDAD 1: ICR del sujeto en el momento del consentimiento → auditoría del proceso (Inv2)**

| · *ICR bajo por deficiencia del proceso (componente a) → R*_IP aumenta. Analizar el Hijo del IP.*

| · *ICR bajo por vulnerabilidad del sujeto (componente b) → R*_IP y R*_NF aumentan.*

└ PRIORIDAD 2: ¿El patrocinador ocultó datos de seguridad al CEI o al IP?

*· Anteros documentado → S_NF bajo [0.04–0.18]. R*_NF es el nodo dominante del grafo.*

└ PRIORIDAD 3: α_IP → calidad del proceso de consentimiento y adherencia al protocolo

└ PRIORIDAD 4: α_CEI → adecuación de la revisión del protocolo y el seguimiento

└ PRIORIDAD 5: D_vital_directo = AVAD_atribuibles × 8.760 h/año × w_ref

└ ANÁLISIS B: DAÑO SISTÉMICO POR EVIDENCIA FRAUDULENTA O INCOMPLETA

└ PRIORIDAD 1: ¿El patrocinador o el IP fabricó, falsificó o suprimió datos de seguridad?

· Establecer el Hijo dominante del IP (Anteros si fue deliberado) y del NF (¿tuvo acceso a los datos?)

└ PRIORIDAD 2: ¿Cuántos pacientes recibieron el tratamiento durante la vigencia de la evidencia fraudulenta?

· D_total_sistémico = Σ D_vital_paciente_i para todos los expuestos.

└ PRIORIDAD 3: ¿El CEI y la institución tenían mecanismos de detección del fraude?

*· R*_CEI positivo cuando la auditoría del proceso habría detectado el fraude.*

├ Paso 2: ¿El patrocinador tiene Anteros documentado? — datos de seguridad ocultados deliberadamente

├ SÍ → S_NF bajo [0.03–0.20] → R*_NF dominante en el grafo

└ AD_NF = R*_NF × D_total × (1 − α_NF). Pretensión máxima contra el patrocinador.

├ Potós (prácticas del campo sin ir más allá) → S_NF moderado-alto [0.42–0.70]

└ Responsabilidad civil. Reforma de los estándares de divulgación del campo.

└ Deimos (incertidumbre genuina sobre el riesgo en el período) → S_NF alto [0.58–0.86]

└ **Responsabilidad reducida del NF. Analizar R*_CEI por aprobación sin evaluación adecuada.**

└ Paso 3: ¿El ICR del sujeto era próximo a 0.00 — la firma no correspondió a φ₂ real?

├ SÍ → La firma no reduce el R* del IP ni del NF

│ └ **α_IP_sobre_el_consentimiento = ICR ≈ 0.00. El R* del IP por la deficiencia del proceso permanece pleno.**

│ *· Analizar si la vulnerabilidad estructural de la población fue un factor en la elección del sitio.*

└ NO (ICR alto: proceso adecuado, comprensión genuina documentada) → la firma reduce el R*

└ **α_IP_sobre_el_consentimiento = ICR ≈ 1.00. El R* del IP se reduce en la proporción del riesgo aceptado.**

· El riesgo libre y genuinamente aceptado con φ₂ real no produce R residual del IP sobre ese componente.*

— Fin del Capítulo 26 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 27

Sistemas de salud y política sanitaria

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de los sistemas de salud y la política sanitaria. Es el capítulo de cierre de la Parte III en sentido estructural: todos los demás capítulos de la parte analizan el daño dentro del sistema de salud; este capítulo analiza el sistema mismo como nodo causal. Cuando el cap. 21 establece el fraude annona epidemiológico, el cap. 22 el R del regulador en oncología, el cap. 23 el ⊿I_ICN_sistema en adicciones, el cap. 24 el acceso como nodo en salud mental, o el cap. 25 el regulador como nodo en medicina laboral, todos convergen en el instrumento central de este capítulo: el Estado diseñó —o no diseñó— el sistema de salud que determina si el daño ocurre o puede prevenirse.*

Si tu caso es de exclusión estructural de poblaciones del sistema de salud, ve a §1 y §5. Si es de diseño de incentivos que produce sobretratamiento o subtratamiento, ve a §3 y §4. Si necesitas establecer el R del Estado en un daño sanitario específico, ve a §4 y §7. Si el caso involucra una reforma de política sanitaria fallida, ve a §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

Los sistemas de salud y la política sanitaria son el dominio donde el Estado opera como el nodo de mayor R* potencial en el grafo de la salud de la población. Esa afirmación no es normativa: es una descripción de la estructura del grafo. El

Estado diseña el sistema que determina quién tiene acceso al tratamiento, qué tratamientos están disponibles, a qué costo y bajo qué condiciones. Cuando ese diseño excluye a una población del acceso a tratamientos que habrían prevenido el daño, el Estado es el nodo sin el cual ese daño específico —el daño de la exclusión— no habría ocurrido con esa magnitud. Ese es el fraude annona sanitario.

La distinción central del dominio no es entre sistemas de salud buenos y malos —es entre sistemas que generaron las condiciones de acceso proporcionales a los R* que tenían sobre la salud de la población y sistemas que no las generaron. Esa distinción se mide con el mismo instrumento que en todos los demás nodos del libro: Δ_Estado = R*_Estado − α_Estado. Cuando Δ es positivo y sostenido en el tiempo, el sistema de salud tiene fraude annona sanitario: recibió el capital político y fiscal de la población —impuestos, cotizaciones, legitimidad política— y no generó las condiciones materiales de posibilidad que ese capital debía financiar.

El fraude annona sanitario: fórmula general del capítulo

$$FA_sanitario = R^*_Estado \times D_total_poblacional \times (1 - \alpha_Estado)$$

*Donde R*_Estado es la fracción del daño total de la población atribuible al diseño del sistema de salud (lo que el sistema hizo o no hizo fue condición necesaria de ese daño), y α_Estado es la fracción de las condiciones de acceso y calidad que el Estado efectivamente generó, proporcionales a lo que el estado del arte sanitario hacía posible con los recursos disponibles.*

El FA_sanitario no es la diferencia entre el sistema real y el sistema ideal. Es la diferencia entre el sistema real y el sistema que el Estado habría podido diseñar con los recursos y el conocimiento disponibles en el período analizado. El contrafáctico es el sistema posible, no el sistema óptimo teórico.

*Este capítulo se conecta con todos los demás de la Parte III: el α_Estado que aparece en el §4 del cap. 21 (epidemiología), el R*_NR del cap. 22 (oncología), el ⊿I_ICN_sistema del cap. 23 (adicciones), el R*_NS del cap. 24 (salud mental), el R*_NR del cap. 25 (medicina laboral) y el α_CEI*

> *del cap. 26 (investigación) son todos instancias específicas del FA_sanitario de este capítulo.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Cobertura universal y exclusión estructural	El sistema de salud excluye a una fracción de la población del acceso a prestaciones que el estado del arte sanitario y los recursos disponibles hacían posible. La exclusión puede ser formal —poblaciones sin acceso legal al sistema público— o efectiva —barreras económicas, geográficas o culturales que impiden el acceso a quien formalmente tiene cobertura. La diferencia entre la cobertura declarada y la cobertura efectiva es la medida del fraude annona sanitario por diseño del acceso.
Diseño de incentivos que produce sobretratamiento o subtratamiento	El sistema de pago y los incentivos económicos que el Estado diseña para los proveedores de salud determinan si el sistema tiende a proveer exceso de intervenciones innecesarias (sistemas de pago por acto que incentivan el volumen) o a subtratar condiciones con alta prevalencia, pero baja rentabilidad (sistemas de capitación sin corrección por riesgo). El daño por sobretratamiento es real —procedimientos innecesarios con riesgos iatrogénicos— y el daño por subtratamiento es real —condiciones que se cronifican por falta de atención oportuna.
Priorización de tecnologías sanitarias y política de medicamentos	Las decisiones del Estado sobre qué medicamentos y tecnologías sanitarias forman parte de la cobertura del sistema determinan qué tratamientos son accesibles para qué poblaciones. El análisis de responsabilidad establece si esas decisiones fueron proporcionales a la evidencia de eficacia y seguridad disponible, o si respondieron a presiones de la industria que desplazaron evidencia de menor costo-efectividad del formulario básico.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Regulación de la calidad y la seguridad del sistema	El Estado regula los estándares de calidad de la atención sanitaria, las credenciales de los profesionales y la seguridad de los establecimientos. Cuando esa regulación es insuficiente —y la insuficiencia es causalmente necesaria para el daño que ocurrió— el regulador tiene R* positivo en el grafo. Se conecta directamente con los caps. 24 (salud mental), 25 (medicina laboral) y 26 (investigación).
Financiación y asignación del gasto sanitario	Las decisiones sobre el nivel del gasto sanitario y su distribución entre niveles asistenciales, entre prevención y tratamiento, entre grupos de población y entre condiciones de salud determinan qué daños son prevenibles y cuáles no. El análisis establece si la asignación del gasto fue proporcional a la carga de enfermedad de la población y a la relación costo-efectividad de las intervenciones disponibles.
Respuesta a crisis sanitarias y emergencias de salud pública	El sistema de respuesta a emergencias sanitarias —la capacidad de detección precoz, la reserva hospitalaria, los sistemas de coordinación interinstitucional, la cadena de suministro de materiales críticos— fue o no fue generado por el Estado de manera proporcional al R* que el Estado tenía sobre los daños de esa emergencia. Se conecta directamente con el cap. 21 (epidemiología).

§2 Escala de evidencia SS0–SS8 · Sistemas de salud y política sanitaria

La escala SS0–SS8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de los sistemas de salud y la política sanitaria. Su característica más relevante es la posición central de la evaluación comparativa de sistemas (SS2) —que establece el contrafáctico de lo que el sistema podría haber generado con los recursos disponibles— y de la documentación de los

indicadores de desempeño del sistema (SS1) —que establecen la brecha entre el acceso declarado y el acceso efectivo. Sin estos dos instrumentos, la mayoría de los análisis de FA_sanitario no alcanzan el umbral de Declaración B. Nivel B — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de sistemas de salud	Rango w
SS1	Indicadores de desempeño del sistema documentados + registros de acceso y cobertura efectiva	Estadísticas nacionales de mortalidad prematura evitable por causa específica comparadas con la tasa de referencia de países con nivel similar de ingreso y gasto sanitario; tasas de cobertura de vacunación, cribado de cáncer, control de enfermedades crónicas por grupo de población con desagregación por nivel socioeconómico, área geográfica y grupo étnico; tiempos de espera para acceso al primer nivel de atención y a especialistas por grupo de población; tasas de gasto de bolsillo en salud como fracción del ingreso por quintil de ingreso; registros de pacientes que no accedieron al tratamiento por causas financieras, geográficas o administrativas.	[0.72, 0.90]
SS2	Evaluación comparativa de sistemas + análisis de política sanitaria con estimación del contrafáctico	Análisis comparativo del desempeño del sistema de salud con sistemas de países de ingresos, contexto epidemiológico y recursos sanitarios comparables, que establece la brecha de desempeño atribuible al diseño del sistema y no a factores exógenos;	[0.62, 0.82]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de sistemas de salud	Rango w
		evaluaciones de impacto de reformas sanitarias con diseño cuasi-experimental (diferencias en diferencias, discontinuidad de la regresión) que establezcan el efecto causal de la política sobre los indicadores de salud; estudios de costo-efectividad que establezcan qué intervenciones son dominadas por alternativas disponibles con menor costo y mayor efectividad.	
SS3	Estudio epidemiológico del impacto de las condiciones del sistema sobre la salud de la población	Estudio de cohorte o análisis de series temporales que establece el impacto causal de una política sanitaria específica sobre la mortalidad, la morbilidad o el acceso de la población; análisis de los determinantes del acceso que establece qué factores del diseño del sistema —barreras financieras, geográficas, culturales, administrativas— tienen mayor impacto sobre la exclusión de grupos específicos.	[0.48, 0.66]
SS4	Análisis documental de la política sanitaria con evidencia de la brecha entre lo declarado y lo implementado	Documentación de la diferencia entre la cobertura legal y la cobertura efectiva: la ley que garantiza el acceso universal y los datos que muestran la fracción de la población que no accede; los planes de salud que priorizan la prevención y los datos del gasto que muestran la distribución real hacia el tratamiento; las guías de práctica clínica que recomiendan el tratamiento y	[0.38, 0.58]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de sistemas de salud	Rango w
		los registros de prescripción que muestran su tasa de adopción.	
SS5	Análisis de la distribución del gasto sanitario y los indicadores de inequidad en salud	Datos de la distribución del gasto sanitario por nivel de renta, área geográfica o grupo de población; indicadores de inequidad en salud (gradiente socioeconómico de la mortalidad, índice de concentración de la cobertura sanitaria) que muestran que el sistema no distribuye equitativamente las condiciones de acceso.	[0.28, 0.48]
SS6	Inferencia desde el diseño del sistema y los incentivos de los proveedores	El diseño del sistema de pago de los proveedores (pago por acto, capitación, salario) y los incentivos económicos del mercado farmacéutico permiten inferir qué conductas produce estructuralmente el sistema, sin datos de resultado que confirmen el impacto sobre la salud de la población.	[0.18, 0.38]
SS7	Correlación temporal entre un cambio de política sanitaria y un cambio en los indicadores de salud	Un cambio en la política sanitaria (reforma del sistema de cobertura, cambio del formulario de medicamentos, modificación de los criterios de acceso) coincide temporalmente con un cambio en los indicadores de salud, sin análisis que establezca la cadena causal específica.	[0.07, 0.24]
SS8	Afirmación normativa sobre el sistema de	Afirmación sobre el desempeño del sistema de salud basada en principios	[0.03, 0.14]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de sistemas de salud	Rango w
	salud sin evidencia de resultado	normativos sin datos de resultado que establezcan el impacto real del diseño sobre la salud de la población.	
SS0	Ausencia documentada de posición causal del sistema en el daño analizado	Análisis SS2 que establece que el diseño del sistema de salud no fue causalmente necesario para el daño analizado — porque el daño habría ocurrido igualmente con cualquier diseño de sistema razonable dado el estado del conocimiento y los recursos disponibles, o porque el sistema generó las condiciones de acceso que el estado del arte hacía posibles.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la política sanitaria a los decisores que diseñaron las políticas del sistema: los ministros de salud, los directivos de las agencias regulatorias sanitarias, los responsables de las instituciones de aseguramiento y los directivos de los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias. No aplican al sistema de salud como abstracción institucional: aplican a los actores que tomaron las decisiones de diseño que produjeron o permitieron el daño.

La distinción más relevante en el dominio de la política sanitaria es entre el decisor que sabía que su diseño excluía a una fracción de la población y deliberadamente no lo modificó porque los costos políticos o económicos de la reforma eran mayores que los costos sanitarios (Anteros), el que siguió los paradigmas de política sanitaria del período sin cuestionar sus

efectos distributivos (Potós) y el que genuinamente no disponía de la evidencia de impacto que habría justificado la reforma (Deimos). Esa distinción determina el S del decisor y, por tanto, la fracción del R* del Estado que es idiosincrática versus estructural.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la política sanitaria

Hijo	Qué informa para S del decisor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El decisor sabía que el diseño del sistema producía exclusión sanitaria estructural o que los incentivos del sistema generaban daño documentable, y deliberadamente no modificó el diseño porque los costos políticos o económicos de la reforma superaban —en su evaluación— los costos sanitarios de mantenerlo.	Documentos internos de evaluación de la política que muestran el conocimiento del impacto sin que eso produzca acción. Informes de asesores técnicos que recomendaron la reforma con evidencia disponible sin acción del decisor. Correspondencia interna donde se evaluó el costo político de la reforma y se optó por mantener el status quo. Presupuestos que muestran la reducción del gasto sanitario en prestaciones	Actas de consejo de gobierno o comisiones técnicas. Informes de evaluación de política sanitaria. Presupuestos históricos. Correspondencia interna de los ministerios de salud.	Confundir con Potós cuando el decisor siguió los paradigmas de política sanitaria del período sin evidencia interna de su inadecuación. La pregunta discriminante: ¿tenía el decisor información interna sobre el impacto del diseño que superaba el conocimiento público del período?

Hijo	Qué informa para S del decisor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	Es el patrón de las políticas sanitarias que mantienen la exclusión de grupos específicos bajo presión de actores económicos con poder de veto sobre la reforma.	de alta cobertura mientras se conocía el impacto sobre la mortalidad evitable.		
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El decisor siguió los paradigmas de política sanitaria del período — los marcos conceptuales, los modelos de financiación, los criterios de priorización — sin implementar las reformas disponibles que habrían reducido la exclusión, porque esas	Políticas sanitarias coherentes con el paradigma del período en sistemas comparables. Ausencia de evidencia interna que contradijera el paradigma dominante. Indicadores de desempeño del sistema coherentes con los de sistemas de nivel de ingreso y gasto sanitario similar. Ausencia de	Comparación con políticas sanitarias de sistemas comparables del período. Documentos de política de la OMS y organismos internacionales del período. Revisiones de literatura sobre sistemas de salud del período.	Confundir con Anteros cuando el decisor tenía evidencia de reformas efectivas en sistemas comparables que fue ignorada deliberadamente. El conocimiento de una alternativa mejor en el período del daño produce Anteros, no Potós.

Hijo	Qué informa para S del decisor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	reformas no eran la práctica estándar de los sistemas de salud comparables en el período.	reformas fuera del rango de lo que los sistemas comparables habían implementado.		
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El decisor se paralizó ante la complejidad de la reforma sanitaria —los múltiples actores con intereses contrapuestos, la incertidumbre sobre el impacto de los cambios, la resistencia institucional— sin adoptar las medidas que la evidencia disponible justificaba. El expediente del Deimos en política sanitaria: documentos que identifican	Informes técnicos que identifican el problema de exclusión o el diseño inadecuado de incentivos sin que eso se traduzca en plan de reforma. Comisiones de expertos que producen recomendaciones sin acción. Consultas internacionales (OMS, BM, OPS) con diagnóstico compartido sin implementación de las recomendaciones. Múltiples ciclos de planificación	Planes nacionales de salud históricos. Informes de organismos internacionales. Actas de comisiones técnicas. Presupuestos que no reflejan la priorización declarada en los planes.	Confundir con la complejidad genuina de las reformas sanitarias que requieren tiempo y construcción de coaliciones. La diferencia: Deimos produce el expediente que identifica el problema repetidamente sin acción; la gestión adecuada de la complejidad produce hitos de avance documentados, aunque el ritmo sea lento.

Hijo	Qué informa para S del decisor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	el problema sin que esa identificación produzca plan de acción, comisiones técnicas que no producen reforma, consultas internacionales sin implementación.	sanitaria que replican el diagnóstico sin avanzar en la implementación.		

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos: el decisor diseñó políticas sanitarias reactivas —respondiendo a la emergencia visible más reciente sin abordar las causas estructurales del sistema— motivado por el miedo a las consecuencias políticas de la reforma estructural. El Fobos en política sanitaria produce la respuesta de emergencia brillante y el sistema crónico deficiente: la inversión en la UCI de la crisis y el abandono de la atención primaria que habría prevenido la crisis. S moderado [0.30, 0.58] cuando la presión política por la respuesta de emergencia era objetivamente documentable.

Eros: el decisor adoptó enfoques de reforma sanitaria genuinamente innovadores sin evidencia suficiente de su efectividad, en una apertura a nuevos modelos que no fue suficientemente escrutada. El Eros en política sanitaria produce las reformas estructurales fallidas: la implementación de modelos de gestión que resultaron en deterioro documentable del acceso o la calidad. S moderado-alto [0.45,

0.72]. Indistinguible de Potós cuando el modelo adoptado era el paradigma emergente del período.

> **§3.3 Nota Harmonía — el sistema de salud que generó las condiciones de acceso proporcionales a su R***
>
> *El sistema de salud que garantizó la cobertura efectiva para toda la población independientemente de su nivel de renta, área geográfica y grupo de pertenencia; que diseñó los incentivos de los proveedores para alinear la conducta clínica con los resultados de salud de la población; que asignó el gasto entre prevención y tratamiento de manera proporcional a la relación costo-efectividad de las intervenciones disponibles; y que adaptó la política sanitaria a la carga de enfermedad de la población con la periodicidad que los cambios epidemiológicos requerían tiene α_Estado ≈ 1.00 — independientemente de que el sistema no sea perfecto, porque la Harmonía del Estado en salud no es el sistema óptimo teórico sino el sistema que el Estado podía diseñar con los recursos y el conocimiento disponibles.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

> **α_Estado_diseño · α_Estado_financiación · α_Estado_regulación · α_Estado_respuesta: cuatro dimensiones del α del Estado en salud**
>
> *α_Estado_diseño mide qué tan adecuadamente el Estado diseñó el acceso al sistema: la cobertura efectiva para toda la población, la distribución de servicios proporcional a la carga de enfermedad, la eliminación de barreras financieras, geográficas y culturales al acceso.*
>
> *α_Estado_financiación mide qué tan adecuadamente el Estado financió el sistema: el nivel del gasto sanitario en relación con la carga de enfermedad y los recursos disponibles, la distribución del gasto entre prevención y tratamiento, entre niveles asistenciales, entre grupos de población.*
>
> *α_Estado_regulación mide qué tan adecuadamente el Estado reguló la calidad del sistema: los estándares de calidad de la atención, las credenciales*

de los profesionales, la seguridad de los establecimientos, la evaluación de tecnologías sanitarias, el control del mercado farmacéutico.

α_Estado_respuesta mide qué tan adecuadamente el Estado respondió a las señales de deterioro del sistema y a las emergencias sanitarias: la velocidad de detección del deterioro, la magnitud y dirección de la respuesta, la adaptación de la política ante la evidencia de impacto.

FA_sanitario = R*_Estado × D_total_evitable × (1 − α_Estado_global)

donde α_Estado_global = f(α_diseño, α_financiación, α_regulación, α_respuesta)

Dimensión del α	α en el dominio de política sanitaria	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con Δ positivo documentado
α_diseño (cobertura y acceso efectivo)	Grado en que el sistema garantizó el acceso efectivo a las prestaciones necesarias para toda la población, independientemente del nivel de renta, área geográfica y grupo de pertenencia. La diferencia entre la cobertura declarada y la cobertura efectiva es el componente más directamente medible del α_diseño.	Cobertura efectiva documentada superior al 90% para las prestaciones de mayor carga de enfermedad en todos los quintiles de renta. Tiempo de espera para atención primaria inferior a 24 horas y para especialista inferior a 2 semanas en condiciones crónicas. Gasto de bolsillo inferior al 15% del gasto sanitario total.	0.10–0.30 para sistemas con exclusión formal de más del 25% de la población. 0.25–0.50 para sistemas con cobertura legal universal, pero barreras efectivas que excluyen al 20–40% de la población en la práctica. 0.50–0.75 para sistemas con cobertura efectiva mayoritaria pero con gradiente

Dimensión del α	α en el dominio de política sanitaria	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con Δ positivo documentado
		Eliminación documentada de las barreras geográficas mediante infraestructura de primer nivel distribuida proporcionalmente a la carga de enfermedad.	socioeconómico documentado significativo.
α_financiación (gasto y distribución)	Nivel del gasto sanitario en relación con la carga de enfermedad, los recursos disponibles y el nivel de eficiencia alcanzable con esos recursos. Distribución del gasto entre prevención y tratamiento proporcional a la relación costo-efectividad documentada de las intervenciones.	Gasto sanitario público superior al 5% del PIB en sistemas de ingreso bajo, superior al 7% en sistemas de ingreso medio-alto. Distribución del gasto entre prevención y tratamiento proporcional a la relación costo-efectividad de las intervenciones. Asignación presupuestaria a salud mental proporcional a su carga de enfermedad (históricamente subasignada). Gasto en investigación sanitaria con retorno	0.10–0.30 para sistemas con gasto sanitario público inferior al 3% del PIB con alta carga de enfermedad. 0.15–0.40 para sistemas con gasto sanitario adecuado pero distribución que concentra más del 70% en tratamiento hospitalario con escasa prevención y atención primaria.

Dimensión del α	α en el dominio de política sanitaria	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con Δ positivo documentado
		documentado sobre la morbimortalidad de la población.	
α_regulación (calidad y seguridad)	Adecuación de los estándares de calidad establecidos, la efectividad de los mecanismos de verificación del cumplimiento y la velocidad de adaptación de la regulación a la evidencia emergente de riesgos o de inefectividad de intervenciones.	Estándares de calidad actualizados con revisión sistemática cada 3–5 años. Mecanismos de certificación y acreditación de establecimientos con auditoría periódica. Evaluación de tecnologías sanitarias que incorpora nuevas intervenciones con criterios de costo-efectividad documentados. Farmacovigilancia activa con sistema de señales de alerta y capacidad de retirar o restringir medicamentos ante evidencia de daño.	0.10–0.25 para sistemas sin evaluación de tecnologías sanitarias con criterios de costo-efectividad. 0.05–0.15 para sistemas con captura regulatoria documentada por la industria farmacéutica o de dispositivos médicos.
α_respuesta (adaptación y	Velocidad y adecuación de la respuesta del	Sistema de información sanitaria con	0.10–0.30 para sistemas sin

Dimensión del α	α en el dominio de política sanitaria	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con Δ positivo documentado
emergencias)	sistema a los cambios en el patrón epidemiológico de la población, al deterioro de los indicadores de desempeño del sistema y a las emergencias sanitarias. La brecha entre el momento en que la evidencia del deterioro estuvo disponible y el momento en que se adoptaron medidas correctoras es la medida directa del Δ_respuesta.	indicadores de desempeño publicados con periodicidad trimestral. Mecanismo de respuesta a señales de deterioro con umbrales de acción predefinidos y plazos de implementación de medidas correctoras. Reserva estratégica de capacidad hospitalaria y material sanitario para emergencias. Protocolos de respuesta a emergencias sanitarias probados y actualizados periódicamente.	mecanismo de respuesta a señales de deterioro ni indicadores de desempeño publicados. 0.05–0.15 para sistemas con deterioro documentado en los indicadores sin medidas correctoras en los siguientes dos ciclos presupuestarios.

Los seis niveles de α_Estado y el patrón de inversión causal en política sanitaria

Nivel de α_Estado	Descripción del sistema de salud en términos del paradigma
α = 0.00–0.15 (FA_sanitario máximo)	Sistema con Anteros documentado: el Estado sabía que el diseño excluía a una fracción de la población con daño documentable, sabía que las reformas eran posibles con los recursos disponibles, y deliberadamente no las implementó porque los costos políticos superaban —en la evaluación del decisor— los costos sanitarios de la exclusión.
α = 0.16–0.35	Sistema con exclusión formal de más del 25% de la población sin plan de expansión de cobertura. Gasto sanitario público inferior al 3% del PIB con alta carga de enfermedad prevenible. Ausencia de evaluación de tecnologías sanitarias con criterios de costo-efectividad.
α = 0.36–0.55	Sistema con cobertura legal universal, pero barreras efectivas que excluyen al 20–40% de la población. Gasto sanitario con distribución concentrada en tratamiento hospitalario sin prevención proporcional. Estándares de calidad establecidos pero con mecanismos de verificación insuficientes.
α = 0.56–0.74	Sistema con cobertura efectiva mayoritaria y gradiente socioeconómico documentado, pero no severo. Gasto sanitario en el rango adecuado con distribución mejorable. Evaluación de tecnologías sanitarias operativa con criterios de costo-efectividad.
α = 0.75–0.90	Sistema con cobertura efectiva superior al 90% en todos los quintiles de renta. Gasto sanitario adecuado con distribución proporcional entre prevención y tratamiento. Regulación actualizada con farmacovigilancia activa. Sistema de información sanitaria con indicadores publicados periódicamente.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Sistema con cobertura efectiva universal documentada, gasto sanitario proporcionado a la carga de enfermedad, evaluación de tecnologías con criterios de costo-efectividad robustos, y mecanismo de respuesta a señales de deterioro con umbrales de acción predefinidos. El sistema posible con los recursos y el conocimiento disponibles.

El fraude annona sanitario: cuando el sistema recibe el capital y no genera las condiciones

El fraude annona sanitario se produce cuando el Estado recibió el capital de la población —impuestos, cotizaciones de seguridad social, legitimidad política para legislar sobre la salud pública— y no generó las condiciones materiales de posibilidad que ese capital debía financiar: la cobertura efectiva de la atención sanitaria necesaria para toda la población, la calidad regulatoria que garantiza la seguridad del sistema, y la respuesta adecuada a los cambios en el patrón epidemiológico.

El FA_sanitario no requiere que el Estado haya querido el daño —no opera sobre el dolo— sino que opera sobre el R: el Estado era condición necesaria de que el daño no ocurriera y tenía los medios para generar esa condición. La diferencia entre el sistema posible y el sistema real, medida en AVAD evitables, es el FA_sanitario cuantificado.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de la política sanitaria

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo del daño sanitario poblacional
Estado / Ministerio de Salud (NE)	Diseñó el sistema de salud: la cobertura, el financiamiento, los incentivos de los proveedores, los estándares de calidad y la respuesta a emergencias. R* positivo cuando	Variable: S bajo [0.05–0.25] si las decisiones fueron idiosincráticas e identificables como distintas del sistema posible. S alto [0.55–0.80] si las decisiones seguían el paradigma del	R*_NE × D_total_evitable × (1 − α_NE). Incluye el R* sobre la exclusión estructural, el R* sobre el diseño inadecuado de incentivos, y el R* sobre la regulación insuficiente.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo del daño sanitario poblacional
	esas decisiones de diseño fueron condición necesaria del daño sanitario de la población.	período en sistemas comparables.	
Regulador sanitario (NR)	Estableció los estándares de calidad y seguridad del sistema, evaluó las tecnologías sanitarias, reguló el mercado farmacéutico y de dispositivos médicos. R* positivo por omisión cuando los estándares eran inadecuados dado el estado del conocimiento o cuando la regulación fue capturada por la industria.	Alto [0.55–0.82] cuando los estándares inadecuados eran el paradigma regulatorio del período. Moderado [0.35–0.55] cuando la evidencia de la insuficiencia estaba disponible y el regulador no actuó.	Fracción del D_total_evitable atribuible al exceso de daño sobre el umbral que la regulación adecuada habría establecido.
Financiador / Asegurador (NF)	Diseñó el sistema de financiación de las prestaciones: qué está cubierto, con qué copago, bajo qué condiciones de acceso. R* positivo cuando	Variable según si el diseño fue idiosincrático o seguía el paradigma del mercado asegurador del período.	Fracción del D_total_evitable atribuible al diseño del sistema de financiación y cobertura.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo del daño sanitario poblacional
	el diseño de la cobertura produce exclusión de prestaciones de alta costo-efectividad o incentivos que desincentivan la prevención.		
Proveedor de salud (NP)	Implementó las prestaciones del sistema en contacto directo con la población. R* positivo cuando la conducta del proveedor se desvió del estándar de práctica en formas causalmente necesarias para el daño (se conecta con caps. 24, 25 y 26).	Variable: S alto cuando la conducta fue determinada por los incentivos del sistema diseñado por NE y NF. S bajo cuando la conducta fue idiosincrática del proveedor específico.	R*_NP × D_total × (1 − α_NP). Decrece en la medida en que el sistema determinaba la conducta (S alto del proveedor).
Industria farmacéutica / de dispositivos (NI)	Diseñó, produjo y comercializó las tecnologías sanitarias que el sistema utiliza. R* positivo cuando el diseño de los incentivos de la industria y la información proporcionada	S bajo [0.05–0.30] cuando las prácticas excedían el estándar del sector (Anteros documentado). S alto [0.55–0.80] cuando las prácticas eran el estándar	Fracción del D_total_evitable atribuible al diseño de los productos y de la información de seguridad y efectividad proporcionada al sistema.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo del daño sanitario poblacional
	al regulador y a los proveedores produjo un uso del sistema subóptimo para la salud de la población. Se conecta con caps. 22 (oncología), 23 (adicciones) y 26 (investigación).	del sector del período.	

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Exclusión estructural de una población del sistema de salud

> *NE (Estado que diseñó un sistema con exclusión formal o efectiva de una fracción de la población: a_diseño bajo) + NF (financiador con copagos que producen exclusión económica: Potós si siguió el paradigma del período, Anteros si había evidencia de impacto que ignoró) + NP (proveedores concentrados en zonas de mayor renta: S alto porque la concentración seguía los incentivos del sistema) → Daño sanitario de la población excluida (mortalidad prematura evitable, cronificación de condiciones tratables)*

> *D_vital_exclusión = AVAD_evitables_de_la_población_excluida × 8.760 h/año × w_ref. FA_sanitario = R*_NE × D_vital_exclusión × (1 − a_NE). La comparación con el sistema posible en sistemas de ingreso similar con mayor cobertura efectiva establece el contrafáctico.*

Configuración 2 — Diseño de incentivos que produce sobretratamiento en el sistema privado

NE (Estado que reguló insuficientemente el mercado asegurador privado: Potós si el paradigma del período era la desregulación, Anteros si la evidencia del sobretratamiento estaba disponible y no se actuó) + NF (financiador privado con pago por acto que incentiva el volumen de intervenciones) + NP (proveedores con incentivo económico para el sobretratamiento: S alto cuando el sistema de pago determinaba la conducta) → Daño iatrogénico por intervenciones innecesarias en la población con cobertura privada

El sobretratamiento es daño real, no solo gasto innecesario: los procedimientos invasivos innecesarios tienen complicaciones documentables. El R del NE es el mayor del grafo cuando la evidencia de que el pago por acto produce sobretratamiento estaba disponible y el regulador no modificó el diseño del sistema.*

Configuración 3 — Reforma sanitaria fallida con deterioro documentado del acceso

NE (decisor que implementó un modelo de reforma cuya evidencia de efectividad era insuficiente: Eros o Potós según el paradigma del campo en el período) + NF (nuevo modelo de financiación que generó incentivos no previstos) → Deterioro documentado de los indicadores de cobertura y calidad → Daño sanitario de la población que perdió acceso durante el período de la reforma

La reforma sanitaria fallida es el caso donde el Eros del decisor —la apertura genuina a nuevos modelos— produce el daño al no estar suficientemente respaldada por la evidencia de impacto. El S del decisor es moderado-alto cuando el modelo adoptado era el paradigma emergente de la política sanitaria internacional del período. El análisis debe establecer qué evidencia de impacto estaba disponible en el momento de la decisión de implementar la reforma.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál era el R* del Estado en el daño sanitario analizado — el sistema era condición necesaria del daño?	Análisis contrafáctico: ¿habría ocurrido el daño con el mismo sistema de salud que el Estado podía haber diseñado con los recursos y el conocimiento disponibles? Si la respuesta es no, el Estado es condición necesaria del daño. El R*_NE se establece desde la comparación con el sistema posible (SS2) y los indicadores de desempeño del sistema real (SS1).	Declaración B con análisis comparativo SS2 de sistemas de similar nivel de ingreso y gasto sanitario con mejor desempeño. Declaración A si hay evaluación de impacto con diseño cuasi-experimental que establezca el efecto causal del diseño del sistema sobre la salud de la población. Declaración C cuando el contrafáctico del sistema posible requiere modelización con supuestos de alto impacto.
¿El decisor sabía que el diseño producía exclusión o daño — cuál es el Hijo dominante?	Cronología del conocimiento del impacto del diseño: ¿cuándo estaba disponible la evidencia de que el sistema excluía a una fracción de la población o producía daño documentable? ¿Había informes técnicos internos que identificaban el problema? ¿Los sistemas comparables habían reformado el diseño con evidencia disponible en el período?	Declaración B con análisis documental de los informes técnicos del período y comparación con sistemas de referencia. Declaración A si hay correos o actas de decisión que muestren el conocimiento del impacto sin acción. Declaración C si el estado del conocimiento debe inferirse solo desde la literatura internacional del período.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿La exclusión es formal o efectiva — cuál es la brecha entre cobertura declarada y cobertura real?	Análisis de los indicadores de cobertura efectiva (SS1) desagregados por nivel de renta, área geográfica y grupo de población. La brecha entre la cobertura legal y la cobertura efectiva es la medida directa de la exclusión estructural. Los indicadores de gasto de bolsillo, tiempo de espera y acceso por quintil son las métricas más directamente interpretables.	Declaración A si hay datos de encuestas de salud representativas que midan el acceso efectivo. Declaración B si hay datos administrativos del sistema con desagregación por grupo de población. Declaración C cuando el acceso efectivo debe estimarse desde indicadores indirectos.
¿El diseño de incentivos produce sobretratamiento o subtratamiento — cuál es el R* del financiador?	Comparación de las tasas de utilización de procedimientos e intervenciones entre sistemas con distintos diseños de pago: ¿el sistema de pago por acto produce tasas de intervención significativamente superiores a las de sistemas de capitación o salario con similar carga de enfermedad? ¿El subtratamiento de condiciones crónicas se correlaciona con el diseño de la capitación sin corrección por riesgo?	Declaración B con análisis comparativo de tasas de utilización entre sistemas con distintos modelos de pago (SS2). Declaración C cuando el efecto del diseño de pago sobre la conducta clínica debe estimarse desde modelos teóricos de incentivos sin datos de resultado directos.
¿Cuál es el D_total del fraude annona sanitario — cuántos AVAD evitables hay en el sistema?	D_vital_FA_sanitario = AVAD_evitables × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD evitables son la diferencia entre la carga de enfermedad observada y la	Declaración B con datos de mortalidad prematura evitable y análisis comparativo SS2 de sistemas de referencia.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	carga de enfermedad que habría resultado del sistema posible. El análisis comparativo con sistemas de referencia establece el numerador del AVAD evitable. FA_sanitario = R*_NE × D_vital_FA_sanitario × (1 − α_NE_global).	Declaración C cuando el contrafáctico del sistema posible requiere modelización que introduce incertidumbre de alto impacto sobre el D_total.

§7 Traducción de D_total al dominio de la política sanitaria

D_vital_FA_sanitario = AVAD_evitables × 8.760 h/año × w_ref

El daño en política sanitaria se cuantifica en AVAD evitables: la diferencia entre la carga de enfermedad observada y la carga de enfermedad que habría resultado del sistema posible con los recursos y el conocimiento disponibles. La conversión a horas de vida permite la comparación con todos los demás dominios del libro, y establece el FA_sanitario en la misma unidad ontológica que el fraude annona financiero, el fraude annona epidemiológico y el fraude annona médico.

El D_total del fraude annona sanitario es el mayor del libro cuando el análisis se aplica a sistemas con exclusión masiva de largo plazo: los AVAD evitables acumulados en sistemas con exclusión del 30–40% de la población durante décadas superan a los D_total de cualquier evento de daño puntual analizado en los demás capítulos. Esa escala no hace el análisis menos riguroso — la hace más necesario.

Componente	En el dominio de política sanitaria	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (mortalidad prematura evitable)	Las muertes prematuras causalmente atribuibles al diseño del sistema de salud: la mortalidad prematura por condiciones tratables con el sistema posible pero no tratadas por falta de acceso; la mortalidad por la calidad insuficiente de la atención; la mortalidad por la respuesta	D_vital_T_invertido = AVAD_mortalidad_evitable × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD evitables por mortalidad se calculan como la diferencia entre la tasa de mortalidad observada por causa específica y la tasa de referencia del sistema posible, multiplicada por la población y los años de esperanza de vida perdidos.	Estadísticas de mortalidad por causa específica con desagregación por nivel de renta y área geográfica. Análisis de mortalidad prematura evitable (indicador EURO de mortalidad evitable). Comparaciones internacionales de mortalidad ajustada por carga de enfermedad.

Componente	En el dominio de política sanitaria	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	insuficiente a emergencias sanitarias. Es el componente más directamente medible y el que produce los AVAD evitables de mayor magnitud.		
T_impedido (morbilidad prevenible y años vividos con discapacidad por subtratamiento)	Los años vividos con discapacidad producidos por condiciones que el sistema posible habría tratado oportuna y efectivamente: la	D_vital_T_impedido = AVAD_morbilidad_prevenible × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD por morbilidad prevenible se calculan como la diferencia entre la prevalencia de la condición no controlada y la prevalencia que resultaría del sistema posible, multiplicada por los pesos de discapacidad de la OMS para la condición específica.	Encuestas de salud con indicadores de control de enfermedades crónicas por grupo de población. Registros de enfermedades crónicas con tasa

Componente	En el dominio de política sanitaria	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	morbilidad por enfermedades crónicas no controladas por falta de acceso o calidad insuficiente, el deterioro funcional por condiciones tratables sin tratamiento, la discapacidad por el seguimiento insuficiente de condiciones que lo requieren.		de control terapéutico. Global Burden of Disease Study con AVAD por causa y sistema de salud.
ΔT_trayectoria (pérdida de potencial por	La pérdida de potencial educativ	D_vital_ΔT = diferencial_de_trayectoria_vital_de_la_población_excluida × 8.760 h/año × w_ref. El diferencial se establece comparando la trayectoria observada de la	Estudios longitudinales de la trayectoria vital de

Componente	En el dominio de política sanitaria	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
exclusión sanitaria estructural de largo plazo)	o, laboral y relacional producida por la exclusión sanitaria estructural de largo plazo en grupos específicos de población: el diferencial de desarrollo cognitivo producido por la falta de acceso a atención pediátrica de calidad, el diferencial de capacidad laboral produci	población excluida con la trayectoria de la población de referencia del sistema posible, en las dimensiones documentadas (escolaridad, empleo, esperanza de vida).	poblaciones con distintos niveles de cobertura sanitaria. Datos de escolaridad, empleo y esperanza de vida por quintil de renta y acceso al sistema de salud. Análisis de la transmisión intergeneracional de la exclusión sanitaria.

Componente	En el dominio de política sanitaria	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	do por condiciones crónicas sin tratamiento durante los años de vida productiva, la reducción de la esperanza de vida saludable de las generaciones nacidas bajo un sistema con exclusión estructural.		

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de la política sanitaria

Límite 1 — El sistema posible como contrafáctico es inherentemente incierto. El análisis de FA_sanitario requiere establecer qué sistema habría sido posible con los recursos y el conocimiento disponibles en el período analizado. Ese contrafáctico siempre tiene incertidumbre porque implica la implementación de una política diferente en un contexto institucional y político específico. Los sistemas comparables de ingreso similar son la mejor evidencia disponible del sistema posible, pero no eliminan la incertidumbre sobre si ese sistema habría sido implementable en el contexto del caso analizado.

Límite 2 — La atribución del D_total al diseño del sistema tiene incertidumbre cuando hay múltiples determinantes de la salud. La salud de la población depende del sistema de salud, pero también de los determinantes sociales —educación, vivienda, ingreso, seguridad alimentaria—. El análisis debe establecer qué fracción del D_total es atribuible específicamente al diseño del sistema de salud versus a los determinantes sociales que están fuera del alcance de la política sanitaria.

Límite 3 — La reforma sanitaria tiene dinámica propia que produce costos de transición. La comparación entre el sistema real y el sistema posible puede producir un FA_sanitario que no considera los costos de transición de la reforma: el período durante el cual la implementación del nuevo sistema produce deterioro temporal antes de la mejora. El análisis debe distinguir el FA_sanitario del costo de transición inevitable de cualquier reforma.

Límite 4 — El R* del Estado sobre el daño sanitario no puede calcularse sin el R* de los determinantes sociales. Los determinantes sociales de la salud —educación, pobreza, condiciones de trabajo, seguridad alimentaria, vivienda— tienen R* sobre la salud de la población que opera en paralelo al R* del sistema de salud. El FA_sanitario solo incluye la fracción del daño atribuible específicamente al diseño del sistema de salud, no la fracción atribuible a los determinantes sociales que requieren políticas distintas del sector salud.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Equiparar el sistema óptimo teórico con el sistema posible como contrafáctico	El análisis compara el sistema real con el sistema ideal de la literatura de política sanitaria, sin considerar las restricciones de recursos, capacidad institucional y contexto político del sistema analizado.	FA_sanitario sobreestimado: el Estado tiene R* solo sobre la diferencia entre el sistema posible y el sistema real —no sobre la diferencia entre el sistema ideal y el sistema real.	El contrafáctico del análisis es el sistema que el Estado podía haber diseñado con los recursos y el conocimiento disponibles en el período. Los sistemas comparables de ingreso similar son la mejor evidencia del sistema posible.
No distinguir el R* del Estado sobre el sistema de salud del R* del Estado sobre los determinantes sociales	El análisis atribuye al diseño del sistema de salud el daño que es causalmente atribuible a los determinantes sociales —pobreza, educación, condiciones de trabajo— que requieren políticas distintas del sector salud.	FA_sanitario sobreestimado. Las políticas sanitarias no son el instrumento adecuado para resolver los determinantes sociales de la salud.	El análisis del FA_sanitario debe separar la fracción del daño atribuible al diseño del sistema de salud de la fracción atribuible a los determinantes sociales, usando estudios epidemiológicos que controlen por los determinantes sociales como factores confusos.
Atribuir todo el R* al decisor político sin analizar el R* del	El análisis se enfoca en las decisiones del Ministerio de Salud como el nodo más	R* del financiador y de la industria subestimados. El análisis produce recomendacione	El grafo completo incluye al NE (Estado diseñador), al NF

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
financiador y de la industria	visible, sin considerar el R* del financiador que diseñó el sistema de pago y el de la industria que diseñó los incentivos del mercado farmacéutico.	s de política que recaen solo sobre el Ministerio cuando el sistema de incentivos que produce el daño está diseñado por otros actores.	(financiador), al NR (regulador) y al NI (industria) como nodos con R* distintos. La distribución del R* entre ellos depende de cuál de los nodos fue la condición más determinante del daño analizado.
Usar la cobertura legal como proxy de la cobertura efectiva	Los datos de cobertura legal —el porcentaje de la población con derecho formal al sistema— son más accesibles que los datos de cobertura efectiva. El análisis los equipara.	FA_sanitario subestimado cuando hay brecha entre la cobertura legal y la efectiva. El análisis no captura la exclusión efectiva de poblaciones formalmente cubiertas.	El análisis del α_diseño del Estado requiere datos de cobertura efectiva desagregados por quintil de renta, área geográfica y grupo de población. La brecha entre la cobertura legal y la efectiva es el componente más directamente medible del FA_sanitario.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer cuál es la dimensión del α_Estado que tiene mayor incertidumbre en el caso analizado: el diseño del acceso, la financiación, la regulación o la respuesta. Cada dimensión tiene una jerarquía de evidencia prioritaria distinta y un instrumento central diferente.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en política sanitaria

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál era el R*_Estado en el daño sanitario analizado?	Análisis comparativo SS2 de sistemas de ingreso similar. Evaluación de impacto de la política con diseño cuasi-experimental si está disponible.	El R*_NE se establece desde el contrafáctico del sistema posible. Sin el sistema de referencia, el R* es arbitrario.	Establece la base del análisis de FA_sanitario (incertidumbre estructural).	¿Hay sistemas de ingreso similar con menor mortalidad prematura evitable por la misma causa? ¿Qué diferencias de diseño explican el diferencial de desempeño? ¿Había evidencia disponible del diferencial en el período del daño?
2. ¿Cuál era la brecha entre cobertura legal y cobertura efectiva?	Indicadores de cobertura efectiva SS1 desagregados por	La exclusión efectiva es la diferencia entre la cobertura	Establece el α_diseño del Estado (incertidumbre del acceso efectivo).	¿Hay encuestas de salud con indicadores de acceso efectivo desagregado

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	quintil de renta, área geográfica y grupo de población.	declarada y la cobertura que produce acceso real. Sin esa desagregación, el FA_sanitario por exclusión estructural no puede establecerse.		s? ¿Cuáles son los datos de gasto de bolsillo por quintil de renta? ¿Cuáles son los tiempos de espera por grupo de población?
3. ¿El decisor sabía del impacto del diseño — cuál es su Hijo dominante?	Cronología de los informes técnicos del período + comparación con reformas implementadas en sistemas de referencia.	El Hijo del decisor determina su S y la fracción idiosincrática del R*. Anteros documentado (S mínimo) versus Potós (S moderado-alto) versus Deimos (S alto) determinan la pretensión.	Establece el S del decisor (incertidumbre ontológica del nodo Estado).	¿Había informes técnicos del ministerio que identificaban el problema? ¿Habían reformado sistemas comparables el diseño con evidencia disponible antes del período del daño? ¿Hay correos o actas donde se evaluó el costo político de la reforma?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
4. ¿El diseño de incentivos produjo sobretratamiento o subtratamiento?	Comparación de tasas de utilización entre sistemas con distintos modelos de pago SS2. Análisis del diseño del sistema de pago de los proveedores.	Las tasas de utilización anómalas respecto al patrón epidemiológico son el indicador del diseño inadecuado de incentivos.	Establece el R*_NF sobre el daño por sobretratamiento o subtratamiento (incertidumbre del diseño de incentivos).	¿Las tasas de intervención del sistema son significativamente distintas a las de sistemas con similar carga de enfermedad? ¿El sistema de pago es pago por acto, capitación o salario? ¿Hay incentivos económicos documentados para el volumen?
5. ¿Cuántos AVAD evitables hay — cuál es el D_total del FA_sanitario?	Datos de mortalidad prematura evitable por causa específica comparados con la tasa de referencia SS1. Global Burden of Disease Study para la	Sin el D_total, el FA_sanitario no tiene base cuantificada para la pretensión.	Establece la escala del FA_sanitario (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuál es la tasa de mortalidad prematura evitable por la causa analizada en el sistema de referencia? ¿Cuál es la diferencia con la tasa observada? ¿Durante cuántos años ha

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	desagregación de AVAD por causa y sistema.			persistido ese diferencial?
6. ¿El R* del Estado es sobre el sistema de salud o sobre los determinantes sociales?	Análisis epidemiológico del gradiente socioeconómico de la mortalidad controlando por acceso al sistema de salud. Comparación entre poblaciones con similar nivel socioeconómico y distinto acceso al sistema.	La fracción del daño atribuible al diseño del sistema de salud debe separarse de la atribuible a los determinantes sociales. Sin esa separación, el FA_sanitario mezcla R* de políticas distintas.	Establece la fracción del D_total que corresponde al FA_sanitario versus al FA de otras políticas (incertidumbre de la atribución).	¿El diferencial de mortalidad entre grupos sociales se mantiene cuando se controla por el acceso al sistema de salud? ¿Los grupos con mayor pobreza y mejor acceso al sistema de salud tienen mejor salud que los grupos con mayor pobreza y peor acceso?

Árbol de decisión en política sanitaria: tres pasos

¿Cuál es la dimensión del FA_sanitario con mayor incertidumbre — diseño, financiación, regulación o respuesta?

|

├─ ANÁLISIS A: FA_sanitario por EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL — α_diseño bajo

│ └─ **PRIORIDAD 1: Brecha entre cobertura legal y cobertura efectiva → SS1 desagregado por quintil**

│ · *La exclusión efectiva es la medida directa del a_diseño del Estado.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El Estado sabía de la exclusión? → Cronología de informes técnicos + sistemas de referencia**

│ · *Anteros → S_NE bajo. Potós → S moderado-alto. Deimos → S alto.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: D_vital_exclusión = AVAD_evitables × 8.760 h/año × w_ref**

│ · *Comparar mortalidad prematura evitable con el sistema de referencia del país de ingreso similar.*

├─ ANÁLISIS B: FA_sanitario por DISEÑO INADECUADO DE INCENTIVOS — sobretratamiento / subtratamiento

│ └─ **PRIORIDAD 1: Tasas de utilización anómalas respecto al patrón epidemiológico → SS2 comparativo**

│ · *Tasas superiores: probable incentivo al volumen. Tasas inferiores: probable subtratamiento por capitación sin corrección por riesgo.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: R*_NF (financiador) → ¿el diseño del sistema de pago determinaba la conducta del NP?**

│ · *S alto del NP: la conducta era determinada por los incentivos del sistema. R*_NF dominante.*

├─ ANÁLISIS C: FA_sanitario por REGULACIÓN INSUFICIENTE

│ └─ **PRIORIDAD 1: Estándares de calidad del período vs. evidencia disponible → Hijo dominante del NR**

│ · *Si la evidencia de insuficiencia del estándar estaba disponible y el NR no actuó: Anteros.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: AD_NR = R*_NR × D_total × (1 − α_NR)**

└ ANÁLISIS D: FA_sanitario por RESPUESTA INSUFICIENTE A EMERGENCIAS

└ **PRIORIDAD ÚNICA: Cronología de las decisiones vs. cronología de la emergencia → cap. 21 (epidemiología)**

· *El análisis de la respuesta a emergencias sanitarias usa los instrumentos del cap. 21.*

· *FA_epi = R*_Estado × D_total × (1 − a_Estado) es la instancia específica del FA_sanitario para emergencias.*

├ Paso 2: ¿El Hijo dominante del decisor es Anteros, Potós o Deimos?

│

├ Anteros documentado → S_NE bajo [0.03–0.22] → pretensión máxima contra el Estado

│ └ **El Estado sabía, tenía los medios y deliberadamente no actuó. FA_sanitario pleno.**

├ Potós (paradigma del período sin reformar) → S_NE moderado-alto [0.42–0.72]

│ └ **Responsabilidad civil. Reforma del sistema con referencia al sistema posible documentado.**

└ Deimos (incertidumbre genuina sobre el impacto del diseño en el período) → S_NE alto [0.58–0.86]

└ **Responsabilidad reducida del NE. Analizar R*_NR y R*_NF como nodos con mayor Δ potencial.**

└ Paso 3: ¿El R* es del sistema de salud o de los determinantes sociales?

├ El diferencial de mortalidad persiste controlando por determinantes sociales → R*_NE sobre el sistema de salud

│ └ **FA_sanitario = R*_NE × D_total_atribuible_al_sistema × (1 − α_NE_global).**

└ El diferencial desaparece controlando por determinantes sociales → R* de otras políticas

└ El análisis debe desplazarse a las políticas sociales, educativas o laborales relevantes.

· El sistema de salud tiene R sobre la salud de la población, pero no es el único nodo del grafo.*

— Fin del Capítulo 27 —

Capítulo 28

Trasplantes y donación — responsabilidad en sistemas de asignación

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de los trasplantes y la donación de órganos, tejidos y células. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos del libro: el daño no se produce solo por lo que alguien hizo, sino también —y principalmente— por lo que el sistema de asignación determinó que no podía hacerse: el órgano que no llegó al paciente correcto en el momento correcto. El grafo de la responsabilidad en trasplantes tiene tres nodos estructurales con R simultáneos que no tienen equivalente en ningún otro capítulo: el diseñador del sistema de asignación (los criterios), el gestor de la procuración (los equipos de coordinación y detección de donantes), y el clínico que realizó —o no realizó— el trasplante. La responsabilidad no se agota en el clínico.*

Si tu caso es de muerte en lista de espera, ve a §1, §5 y §7. Si es de asignación inequitativa o sesgada, ve a §2 y §4 (ISCA). Si es de error en el trasplante o transmisión de enfermedad del donante, ve a §3 y §5. Si es de subprocuración —el sistema no genera suficientes donantes—, ve a §4 y §6. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

Los trasplantes de órganos, tejidos y células son el dominio donde la escasez es constitutiva del sistema: siempre hay más

pacientes que necesitan un órgano de los que hay órganos disponibles. Esa escasez no es aleatoria —es estructural, y su magnitud depende de las decisiones del sistema en múltiples niveles: cuántos donantes potenciales se detectan y se convierten en donantes efectivos, cómo se distribuyen los órganos disponibles entre los pacientes en lista, y qué calidad de órgano y de procedimiento recibe el receptor. El análisis de responsabilidad en trasplantes opera en esa estructura de escasez: el daño no es solo el que produjo una intervención deficiente, sino el que produjo el sistema que determinó quién accedía a la intervención y quién esperaba en la lista hasta deteriorarse o morir.

La distinción central del dominio es entre tres tipos de daño que tienen grafos causales distintos y requieren instrumentos diferentes. El daño por el sistema de asignación —quién recibió el órgano y quién no, y si ese resultado fue proporcional a la urgencia médica y a la probabilidad de beneficio— es el dominio más importante numéricamente porque involucra al conjunto de los pacientes en lista. El daño por error en la procuración o el trasplante —órgano transmitido con enfermedad no detectada, técnica quirúrgica deficiente, incompatibilidad no identificada— es el dominio más cercano al de la responsabilidad médica convencional. El daño por subprocuración —el sistema no genera suficientes donantes porque el proceso de detección, mantenimiento y consentimiento de los donantes es deficiente— es el dominio donde el R* del sistema sanitario como diseñador del programa de trasplantes es más directamente medible.

El ISCA (Índice de Sesgo en la Asignación) como instrumento central del dominio

El ISCA mide el grado en que los criterios de asignación producen resultados sistemáticamente distintos entre grupos de pacientes que son clínicamente equivalentes. ISCA ∈ [0, 1]: ISCA = 0 indica asignación sin sesgo demostrable —los resultados son equivalentes entre grupos controlando por los factores médicos relevantes—; ISCA = 1 indica sesgo máximo —la pertenencia a un grupo determina el resultado de la asignación independientemente de los factores médicos.

ISCA = 1 − (tasa_de_trasplante_grupo_desfavorecido / tasa_de_trasplante_grupo_referencia)

controlando por urgencia médica, tiempo en lista y probabilidad de beneficio del trasplante.

El ISCA tiene dos orígenes que deben distinguirse: (a) sesgo por diseño — los criterios de asignación incorporan factores que producen sistemáticamente peores resultados para grupos específicos, independientemente de su urgencia médica o probabilidad de beneficio (p. ej., criterios de compatibilidad que desventajan a grupos étnicos con menor representación en el pool de donantes); y (b) sesgo por operación — los criterios están bien diseñados pero su implementación produce resultados sesgados por variabilidad en la calidad del registro, el reporte, o el acceso a los centros de trasplante entre grupos. Cuando el ISCA > 0.20 documentado, el diseñador del sistema tiene R positivo sobre los daños de los pacientes del grupo desfavorecido.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Muerte en lista de espera por subprocuración	El paciente murió o se deterioró irreversiblemente mientras esperaba un órgano en lista porque el sistema de procuración no generó suficientes donantes efectivos. El grafo incluye al sistema sanitario como diseñador del programa de coordinación y detección de donantes potenciales, a los equipos de coordinación hospitalaria responsables de la identificación y el mantenimiento del donante en muerte encefálica, y a los profesionales que abordaron —o no abordaron— a las familias del potencial donante. La subprocuración es el mayor problema de salud pública del dominio por magnitud de daño: en la mayoría de los sistemas, el 30–60% de los donantes potenciales en muerte encefálica no se convierten en donantes efectivos.
Asignación inequitativa por sesgo del sistema	El sistema de asignación produce sistemáticamente peores resultados para grupos específicos de pacientes —por grupo étnico, nivel socioeconómico, área geográfica, edad, diagnóstico de base— controlando por la

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	urgencia médica y la probabilidad de beneficio. El ISCA mide ese sesgo. El diseñador del sistema de asignación tiene R* positivo sobre el daño de los pacientes del grupo desfavorecido cuando el sesgo es atribuible a los criterios de diseño, y el operador del sistema tiene R* positivo cuando el sesgo es atribuible a la implementación.
Transmisión de enfermedad del donante al receptor	El órgano trasplantado transmitió una infección o una neoplasia no detectada en el proceso de evaluación del donante. El grafo incluye al coordinador que evaluó al donante, al equipo que realizó las pruebas de cribado, al cirujano que tomó la decisión de implantar el órgano con el nivel de riesgo conocido, y al programa nacional que estableció los protocolos de evaluación del donante. La transmisión de enfermedad tiene la estructura del error médico convencional (cap. 8) pero con la particularidad de que el riesgo fue aceptado en un contexto de escasez: un órgano con riesgo marginal puede ser la mejor opción disponible para un paciente con urgencia alta.
Error técnico en el acto de trasplante	El trasplante produjo daño por error técnico en la procuración del órgano, en la preservación durante el transporte, o en el acto quirúrgico del trasplante: isquemia prolongada por fallo del sistema de transporte, error en la técnica de anastomosis, complicación no detectada en el seguimiento postoperatorio inmediato. Se conecta directamente con el cap. 8 (responsabilidad médica) y usa los mismos instrumentos del grafo médico.
Consentimiento deficiente en donación en vida	El donante vivo —riñón, hígado parcial, lóbulo pulmonar, médula ósea— no fue adecuadamente informado de los riesgos del procedimiento de extracción para él mismo, o fue objeto de presión familiar o económica que comprometió la voluntariedad de su decisión. El ISCA en donación en vida mide si los donantes vivos provienen sistemáticamente de grupos con mayor vulnerabilidad socioeconómica —lo que indicaría que la presión económica está sustituyendo a la voluntad genuina. Se conecta con el cap. 26

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	(bioética e investigación) para el instrumento del ICR.
Responsabilidad del programa nacional de trasplantes	El Estado diseñó —o no diseñó— el programa nacional de coordinación de trasplantes con los recursos y la organización necesarios para maximizar la procuración y la asignación equitativa. El R* del Estado sobre las muertes en lista de espera es la instancia específica del fraude annona sanitario (cap. 27) aplicada al dominio del trasplante: el Estado recibió el capital fiscal y la legitimidad política para diseñar el programa y no generó las condiciones que el estado del arte hacía posibles.

§2 Escala de evidencia Tr0–Tr8 · Trasplantes y donación

La escala Tr0–Tr8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de los trasplantes y la donación de órganos. Su característica más relevante es la posición central de los registros del programa nacional de trasplantes (Tr1) y de los estudios de resultados ajustados por riesgo (Tr2) —que establecen el ISCA y la tasa de procuración efectiva—. Sin estos dos instrumentos, el análisis de la asignación y de la subprocuración no alcanza el umbral de Declaración B. Nivel B — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de trasplantes	Rango w
Tr1	Registros del programa nacional de trasplantes + historia clínica completa del donante y el receptor	Registro oficial del programa nacional de trasplantes con datos del donante (edad, causa de muerte encefálica, patologías, resultados de cribado infeccioso y neoplásico), del proceso de	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de trasplantes	Rango w
		asignación (criterios aplicados, puntuación de compatibilidad, tiempo de isquemia), y del receptor (tiempo en lista, urgencia médica, resultado del trasplante a 1, 3 y 5 años); historia clínica completa del receptor durante el episodio del trasplante y el seguimiento; registro de la comunicación con la familia del donante y el proceso de obtención del consentimiento.	
Tr2	Estudio de resultados del programa ajustado por riesgo + análisis del ISCA + peritaje de medicina del trasplante	Análisis de los resultados del programa nacional de trasplantes con ajuste por factores de riesgo del receptor y del donante que establezca el ISCA y la tasa de conversión de donantes potenciales en efectivos; peritaje de especialista en medicina del trasplante que evalúe la adecuación de la decisión de asignación, la calidad del proceso de evaluación del donante y la conformidad del procedimiento con los protocolos nacionales e internacionales; comparación con la tasa de procuración de programas de referencia de igual nivel de recursos.	[0.62, 0.82]
Tr3	Historia clínica del donante + protocolo de cribado + acta de asignación + registro quirúrgico	Historia clínica completa del donante con los resultados de las pruebas de cribado realizadas; acta de asignación del órgano con el criterio aplicado para la selección del receptor; registro quirúrgico del procedimiento de	[0.48, 0.66]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de trasplantes	Rango w
		extracción del donante y del implante en el receptor; registro de los tiempos de isquemia fría y caliente; informe de anatomía patológica del órgano cuando fue realizado.	
Tr4	Registros parciales del proceso de asignación + datos de seguimiento del receptor	Registros parciales del proceso de asignación con al menos el criterio de compatibilidad documentado; datos de seguimiento del receptor que permiten establecer la trayectoria clínica post-trasplante y los resultados a corto plazo; comparación con los protocolos nacionales de cribado y asignación vigentes en el período.	[0.38, 0.58]
Tr5	Declaración del equipo médico + registros institucionales parciales	Declaraciones del equipo de coordinación y del cirujano sobre el proceso de asignación y el procedimiento, con corroboración de al menos un registro institucional (lista de espera, acta de asignación, alta hospitalaria).	[0.28, 0.48]
Tr6	Inferencia desde los protocolos del programa y los datos epidemiológicos del sistema	Los protocolos del programa y los datos epidemiológicos disponibles permiten inferir que la asignación produjo un resultado específico sin acceso a los registros individuales del proceso.	[0.18, 0.38]
Tr7	Correlación temporal entre el evento del	El daño del receptor ocurrió en el período inmediatamente posterior al trasplante o en el período de	[0.07, 0.24]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de trasplantes	Rango w
	programa y el daño del receptor	espera en lista, sin análisis que establezca la cadena causal específica entre las decisiones del programa y el daño.	
Tr8	Relato del receptor o familiares sin corroboración documental	Declaración del receptor o sus familiares sobre el proceso de asignación o el procedimiento sin corroboración en ningún registro del programa ni del episodio de trasplante.	[0.03, 0.14]
Tr0	Ausencia documentada de nexo causal entre la decisión del programa y el daño analizado	Análisis Tr2 que establece que el daño sufrido por el receptor o el paciente en lista es atribuible a la historia natural de su enfermedad de base y no a las decisiones del programa de trasplantes; o que la asignación siguió los criterios establecidos y fue la mejor decisión posible con la información disponible.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de los trasplantes a los actores que tomaron las decisiones que produjeron el daño: el coordinador de trasplantes que gestionó la detección del donante y el proceso de consentimiento familiar, el comité de asignación que aplicó los criterios al caso específico, el cirujano que realizó el trasplante, y el directivo del programa nacional que diseñó los criterios y la organización del sistema. Los Hijos no aplican al órgano como objeto biológico ni a la enfermedad de base del receptor.

La distinción más relevante en el dominio es entre el actor que sabía que el sistema producía sesgo documentable y deliberadamente no modificó los criterios (Anteros), el que siguió los protocolos estándar del período sin implementar mejoras disponibles (Potós), y el que genuinamente no tenía la evidencia del sesgo porque los datos de seguimiento del programa eran insuficientes para detectarlo (Deimos). Esa distinción determina el S del diseñador del sistema y la fracción del R* que es idiosincrática versus estructural.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de los trasplantes

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El diseñador del sistema sabía que los criterios de asignación producían sesgo documentable o que el proceso de procuración era sistemáticamente deficiente, y deliberadamente no modificó el sistema porque los costos políticos o económicos de la reforma superaban los costos sanitarios del	Informes internos del programa que documentan el sesgo sin que eso produzca reforma de los criterios. Actas del comité técnico donde se identificó el ISCA sin plan de acción. Presupuestos que no reflejan la priorización de la coordinación de trasplantes a pesar de la brecha de procuración documentada. Correos	Actas del comité técnico del programa. Informes anuales del programa. Presupuestos históricos de coordinación. Correspondencia interna de la organización de trasplantes.	Confundir con Potós cuando el programa siguió los estándares internacionales del período sin evidencia interna de que el ISCA superaba el umbral que habría justificado la reforma. La pregunta discriminante: ¿el programa tenía datos propios que mostraban el sesgo antes de los datos disponibles en la literatura

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	status quo. En la historia del trasplante: los programas que mantuvieron criterios con ISCA > 0.30 documentado por la propia organización durante varios ciclos de revisión sin acción correctora.	entre directivos donde se evaluaron los costos de la reforma versus el status quo.		internacional?
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El programa siguió los criterios de asignación y los protocolos de procuración estándar del período a nivel internacional, sin implementar las mejoras disponibles, pero no generalizadas. Los criterios producían	Criterios de asignación coherentes con los protocolos internacionales del período. Informes del programa que reflejan indicadores comparables a los de programas de referencia. Ausencia de datos internos que mostraran un ISCA significativamente superior al	Comparación con protocolos internacionales del período. Publicaciones de los organismos internacionales de referencia (ISHLT, ONT, UNOS, Eurotransplant). Resultados del programa en registros internacionales del período.	Confundir con Anteros cuando el programa disponía de datos internos de sesgo que superaban el umbral de acción que los organismos internacionales del período ya habían establecido.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	un ISCA > 0 pero dentro del rango que la literatura del período consideraba aceptable dado el estado del conocimiento.	promedio de los programas comparables. Participación en los registros internacionales con resultados dentro del rango esperado.		
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El programa no modificó los criterios porque la evidencia de que producían sesgo genuinamente no era suficiente en el período analizado — los registros de seguimiento eran insuficientes para detectar el ISCA con la potencia estadística necesaria, o el conocimiento sobre los determinantes del sesgo	Registros de seguimiento insuficientes para calcular el ISCA con potencia estadística adecuada. Participación en registros internacionales con datos incompletos para el período. Solicitudes de financiamiento para mejorar el sistema de información del programa no respondidas. Publicaciones del período que muestran que el ISCA del tipo específico	Registros históricos del programa. Publicaciones de la época sobre el sesgo específico analizado. Actas de solicitudes de mejora del sistema de información.	Confundir con Deimos cuando el programa tenía los datos suficientes para calcular el ISCA pero no los analizó —lo que es Potós o Anteros dependiendo de si el análisis era o no era la práctica estándar del período.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	en los criterios de asignación era genuinamente incipiente. El expediente del Deimos en trasplantes: ausencia de datos de seguimiento sistematizados que habrían permitido calcular el ISCA.	analizado no había sido documentado en ningún programa comparado.		

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos: el coordinador de trasplantes que aplicó los criterios de manera excesivamente restrictiva —rechazando donantes marginales que habrían sido aceptables con evaluación individualizada— motivado por el miedo a las consecuencias de un resultado adverso en el receptor. El Fobos en procuración produce la tasa de rechazo de órganos más alta del sistema: el coordinador que rechaza el órgano para no asumir el riesgo transfiere ese riesgo a los pacientes que mueren esperando. S moderado [0.32, 0.58] cuando la presión institucional para rechazar órganos marginales era objetiva y documentable.

Potós del protocolo: el comité de asignación que aplicó los criterios del protocolo vigente sin evaluación individualizada del caso específico cuando la situación clínica del receptor lo justificaba. La aplicación mecánica del protocolo sin juicio

clínico individualizado produce el resultado correcto en la mayoría de los casos, pero produce resultados subóptimos en los casos límite. S alto [0.60, 0.80] porque cualquier comité del mismo sistema habría aplicado el mismo protocolo.

§3.3 Nota Harmonía — el programa que maximizó la procuración y minimizó el ISCA con los recursos disponibles

El programa de trasplantes que implementó el proceso de detección sistemática de donantes potenciales en muerte encefálica, formó a los equipos de coordinación hospitalaria en la entrevista familiar con protocolos de alta tasa de consentimiento, estableció criterios de asignación con revisión periódica para minimizar el ISCA documentado, realizó seguimiento de todos los receptores con datos publicados en registros internacionales, y aplicó la política de órganos marginales con evaluación individualizada del riesgo-beneficio para el receptor específico tiene a_programa ≈ 1.00 para su arista en el grafo, aunque la lista de espera no se haya eliminado.

La Harmonía del programa no elimina el R del Estado diseñador del sistema sanitario que no proporcionó los recursos necesarios para el programa: son nodos distintos. Un programa con alta calidad técnica operando bajo restricciones de recursos insuficientes tiene R* sobre los daños del programa (próximo a 0) y el Estado tiene R* sobre los daños de la insuficiencia de recursos (positivo).*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_programa · α_coordinador · α_comité · α_cirujano: cuatro nodos con lógica distinta en trasplantes

a_programa mide la calidad del diseño del sistema de trasplantes: la tasa de conversión de donantes potenciales en efectivos, el ISCA del sistema de asignación, la calidad del seguimiento de los receptores y la transparencia de los datos del programa.

a_coordinador mide la calidad del proceso de detección, mantenimiento y procuración del donante individual: la identificación sistemática de donantes potenciales, la calidad del mantenimiento del donante en muerte encefálica, el proceso de entrevista familiar y el resultado de consentimiento.

a_comité mide la calidad de la decisión de asignación: la aplicación correcta de los criterios, la evaluación individualizada de los casos límite, la documentación de la decisión y la gestión de los conflictos de interés.

a_cirujano mide la calidad del acto de trasplante: la evaluación del órgano antes de su implante, la técnica quirúrgica, el seguimiento postoperatorio inmediato y el reporte de resultados al programa.

$$AD_programa = R^*_programa \times D_total \times (1 - \alpha_programa)$$
$$AD_coordinador = R^*_coordinador \times D_total \times (1 - \alpha_coordinador)$$
$$AD_comité = R^*_comité \times D_total \times (1 - \alpha_comité)$$
$$AD_cirujano = R^*_cirujano \times D_total \times (1 - \alpha_cirujano)$$

Nodo	α en el dominio de trasplantes	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Programa nacional (NP)	Tasa de conversión de donantes potenciales en efectivos superior al 80% de los donantes en muerte encefálica identificados; ISCA documentado inferior a 0.10 controlando por factores médicos; seguimiento de todos los	Proceso de detección sistemática de donantes potenciales en todos los hospitales con UCI. Protocolo de entrevista familiar con formación específica del coordinador y tasas de consentimiento superiores al 80%. Revisión anual de los	0.10–0.30 para programas con tasa de conversión inferior al 50% de donantes potenciales y ISCA > 0.25. 0.25–0.50 para programas con tasa de conversión en el 50–65% y ISCA entre 0.10 y 0.25.

Nodo	α en el dominio de trasplantes	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	receptores con datos en registro internacional; revisión periódica de los criterios de asignación con análisis de ISCA.	criterios de asignación con análisis de ISCA publicado. Participación en registros internacionales con datos completos de todos los receptores.	
Coordinador de trasplantes (NC)	Calidad de la detección del donante potencial, del mantenimiento hemodinámico durante el período de muerte encefálica, del proceso de entrevista familiar y de la evaluación del donante. El α del coordinador es la fracción de los donantes potenciales de su área que se convirtieron en donantes efectivos con calidad de órganos adecuada.	Detección de todos los donantes potenciales en muerte encefálica del área de responsabilidad. Mantenimiento hemodinámico del donante con los protocolos de soporte activo que maximizan la calidad de los órganos. Entrevista familiar con protocolo de comunicación estructurado. Evaluación completa del donante con todas las pruebas de cribado requeridas por el protocolo.	0.10–0.25 para coordinadores con tasa de detección inferior al 60% de los donantes potenciales del área. 0.05–0.15 cuando el coordinador no activó el proceso ante donantes potenciales identificados por el equipo médico.

Nodo	α en el dominio de trasplantes	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Comité de asignación (CA)	Calidad de la decisión de asignación: aplicación correcta de los criterios, evaluación individualizada de los casos límite, documentación de la decisión y su justificación, gestión de los conflictos de interés de los miembros del comité.	Aplicación de los criterios de asignación con evaluación individualizada de los casos que no caben en los criterios estándar. Documentación de la decisión con justificación explícita. Revisión de los conflictos de interés de los miembros del comité para el caso específico. Reporte de las decisiones al programa nacional con los datos de seguimiento del receptor.	0.10–0.25 para comités que aplican los criterios mecánicamente sin evaluación individualizada de los casos límite. 0.05–0.15 cuando la decisión de asignación tiene conflicto de interés documentado no declarado.
Cirujano de trasplante (CQ)	Calidad del acto de trasplante: evaluación del órgano antes del implante, técnica quirúrgica, gestión del tiempo de isquemia, seguimiento postoperatorio inmediato, reporte de resultados y complicaciones al programa. Se	Evaluación macroscópica del órgano antes del implante con decisión documentada sobre su viabilidad. Técnica quirúrgica conforme al protocolo del centro con los tiempos de isquemia dentro del rango recomendado.	0.15–0.35 para cirujanos que implantaron órganos con señales de viabilidad comprometida sin evaluación individualizada del riesgo-beneficio para ese receptor específico. 0.10–0.25 cuando el tiempo de isquemia

Nodo	α en el dominio de trasplantes	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	conecta con el cap. 8 (responsabilidad médica) para el análisis del error técnico.	Seguimiento postoperatorio intensivo en las primeras 72 horas. Reporte sistemático de resultados y complicaciones al programa nacional.	superó el umbral de calidad por problemas de logística del transporte no reportados al programa.

Los seis niveles de α_programa y el patrón de inversión causal en trasplantes

Nivel de α	Descripción del programa en el dominio de trasplantes
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Programa con Anteros documentado: el diseñador sabía que los criterios producían ISCA > 0.30 y deliberadamente no los modificó. O programa con tasa de conversión inferior al 30% de donantes potenciales en un sistema con recursos suficientes para una tasa significativamente superior.
α = 0.16–0.35	Programa con tasa de conversión del 30–50% de donantes potenciales, ISCA > 0.20 documentado sin plan de reforma, seguimiento de los receptores con cobertura inferior al 60%. Sistema de detección sin proceso sistematizado en los hospitales del área de influencia.
α = 0.36–0.55	Programa con tasa de conversión del 50–65% de donantes potenciales, ISCA entre 0.10 y 0.20, seguimiento de los receptores con cobertura del 60–80%. Sistema de detección parcialmente sistematizado.
α = 0.56–0.74	Programa con tasa de conversión del 65–80% de donantes potenciales, ISCA entre 0.05 y 0.10, seguimiento superior al 80%, criterios de asignación revisados periódicamente. Participación en registros internacionales con datos completos.

Nivel de α	Descripción del programa en el dominio de trasplantes
α = 0.75–0.90	Programa con tasa de conversión superior al 80% de donantes potenciales, ISCA documentado inferior a 0.05, seguimiento superior al 90% de los receptores, revisión anual de los criterios con análisis de ISCA publicado.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Programa que maximizó la procuración con el sistema posible dado los recursos disponibles, con ISCA prácticamente nulo documentado, seguimiento completo de todos los receptores en registros internacionales y criterios de asignación revisados continuamente con referencia a la evidencia emergente.

> **El patrón de inversión causal en trasplantes: cuando la escasez justifica la inequidad**
>
> *La inversión causal más frecuente en el dominio de los trasplantes es la atribución del resultado adverso del receptor a la complejidad clínica de su caso o a la escasez estructural del sistema, sin analizar si el sistema de asignación produjo sesgo que contribuyó causalmente al resultado. La escasez de órganos es real, pero no justifica la inequidad: cuando el ISCA > 0.10 documentado —cuando grupos clínicamente equivalentes tienen tasas de trasplante sistemáticamente distintas— hay un nodo de diseño con R* positivo sobre el daño del grupo desfavorecido, independientemente de que la escasez sea la causa inmediata de todas las muertes en lista.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de trasplantes y donación

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en trasplantes
Programa nacional de	Diseñó el sistema de	Variable: S bajo [0.05–	R*_NP × D_total × (1 − α_NP).

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en trasplantes
trasplantes (NP)	asignación (criterios), el sistema de procuración (detección y coordinación) y el sistema de seguimiento (datos y revisión). R* positivo cuando el diseño fue condición necesaria del daño: el ISCA > 0 atribuible al diseño, la subprocuración atribuible a la organización del sistema.	0.25] si el diseño era idiosincrático. S alto [0.55–0.80] si el diseño seguía el paradigma internacional del período.	Incluye el R* sobre los daños de todos los pacientes del grupo desfavorecido por el ISCA × el tiempo de la inequidad documentada.
Coordinador de trasplantes (NC)	Gestionó la detección del donante potencial, el mantenimiento durante la muerte encefálica y el proceso de consentimiento familiar. R* positivo cuando la no conversión del donante fue causalmente atribuible a la deficiencia del proceso de coordinación.	S bajo [0.05–0.30] si la no detección o la no conversión fue idiosincrática. S alto [0.55–0.80] si el sistema de detección era el estándar del área.	Fracción de los donantes potenciales no convertidos atribuible a la deficiencia del proceso de coordinación × D_vital_promedio del paciente en lista que habría podido beneficiarse del órgano.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en trasplantes
Comité de asignación (CA)	Aplicó los criterios de asignación al caso específico. R* positivo cuando la decisión de asignación fue causalmente necesaria del resultado adverso del receptor excluido y cuando esa decisión se desvió de los criterios establecidos o de la evaluación clínica adecuada.	S alto [0.60–0.85] cuando la decisión fue la aplicación mecánica del protocolo vigente. S bajo [0.10–0.35] cuando la decisión fue idiosincrática y se desvió del protocolo sin justificación clínica documentada.	Fracción del daño del receptor excluido atribuible a la decisión específica del comité que se desvió de los criterios establecidos o de la evaluación clínica adecuada.
Cirujano de trasplante (CQ)	Realizó el procedimiento de trasplante. R* positivo cuando el daño fue causalmente atribuible al error técnico en la procuración, preservación o implante del órgano. Se conecta con cap. 8 (responsabilidad médica).	S variable según si el error fue idiosincrático o sistémico. Igual lógica que en el cap. 8.	R*_CQ × D_total × (1 − α_CQ). Mismo instrumento que el daño iatrogénico en responsabilidad médica.
Estado / Ministerio	Diseñó el programa nacional de	Alto [0.55–0.80] cuando la	Fracción del D_total_lista_espera atribuible a la

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en trasplantes
de Salud (NE)	trasplantes, asignó los recursos y estableció el marco regulatorio. R* positivo sobre los daños de la subprocuración y del ISCA atribuibles a la insuficiencia de recursos o a la ausencia de regulación adecuada. Se conecta con cap. 27 (sistemas de salud).	insuficiencia de recursos o regulación era el paradigma del período. Moderado [0.35–0.55] cuando la evidencia de la necesidad de mejora estaba disponible.	insuficiencia del programa diseñado por el Estado.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Muerte en lista de espera con ISCA documentado > 0.20 por grupo étnico

NP (programa con ISCA_étnico > 0.20 documentado en análisis internos sin reforma de los criterios: Anteros si el umbral de acción estaba establecido y no se activó; Potós si el paradigma del período no había establecido ese umbral) + NC (coordinadores con tasa de conversión del 55% en el área de mayor prevalencia del grupo desfavorecido: Potós) + Paciente del grupo desfavorecido (muere en lista después de X meses de espera con urgencia media estable)

*D_vital_lista = AVPP_del_paciente × 8.760 h/año × w_ref. AD_NP = R*_NP × D_vital × (1 − a_NP). R*_NP incluye la fracción del ISCA documentado: si el ISCA = 0.25 y el paciente pertenecía al grupo desfavorecido, la fracción del riesgo de muerte atribuible al sesgo del sistema es*

directamente medible desde la diferencia de tasas de trasplante controlada por urgencia médica.

Configuración 2 — Transmisión de infección del donante no detectada en el cribado

NC (coordinador que realizó el cribado del donante siguiendo el protocolo vigente: a_coordinador dependiente de si el protocolo era adecuado) + CA (comité que aceptó el órgano con los datos de cribado disponibles: la decisión de aceptación en contexto de escasez puede ser la correcta aun con riesgo residual) + NP (protocolo de cribado del período: Deimos si la infección no era detectable con las pruebas disponibles; Potós si la infección era detectable pero el protocolo no la incluía; Anteros si el protocolo excluía la prueba por costo sabiendo el riesgo) → Receptor infectado

La distinción crítica: en contexto de escasez, aceptar un órgano con riesgo residual de transmisión puede ser la mejor decisión para un receptor con urgencia alta. El R del cirujano y del CA es bajo cuando la decisión de aceptar el riesgo fue documentada, comunicada al receptor y consistente con el protocolo. El R* del NP es positivo cuando el protocolo de cribado era inadecuado dado el estado del conocimiento en el período.*

Configuración 3 — Subprocuración sistémica por ausencia de coordinación hospitalaria

NE (Estado con programa de trasplantes sin financiación de coordinadores hospitalarios en los centros con UCI: Potós si el paradigma del período no incluía coordinación intra-hospitalaria; Anteros si la evidencia de impacto de la coordinación estaba disponible y fue ignorada) + Hospitales sin coordinador dedicado: tasa de detección del 30% de donantes potenciales → tasa de conversión del 20% → Pacientes en lista que mueren sin órgano disponible

*FA_trasplante = R*_NE × D_total_lista × (1 − a_NE). La brecha entre la tasa de conversión real (20%) y la tasa de conversión del sistema de referencia (80%+) establecida en programas con coordinación hospitalaria es el contrafáctico del sistema posible.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El sistema de asignación produce sesgo documentable — cuál es el ISCA?	Análisis de los resultados del programa ajustado por riesgo (Tr2): comparación de las tasas de trasplante entre grupos, controlando por urgencia médica, tiempo en lista y probabilidad de beneficio. ISCA = 1 − (tasa_grupo_desfavorecido / tasa_grupo_referencia). Si ISCA > 0.10 con significación estadística documentada, el sistema tiene R* positivo sobre el daño del grupo desfavorecido.	Declaración A si el programa tiene registro completo con datos de todos los receptores y los candidatos en lista (Tr1) que permite el análisis ajustado por riesgo. Declaración B con peritaje de medicina del trasplante que realiza el análisis ajustado (Tr2). Declaración C cuando el ISCA debe estimarse desde datos parciales.
¿La no conversión del donante fue atribuible al proceso de coordinación o a la voluntad de la familia?	Análisis del proceso de coordinación del donante específico: ¿fue detectado como potencial donante? ¿El coordinador contactó a la familia en el momento adecuado? ¿El proceso de entrevista familiar siguió el protocolo de comunicación estructurado? La tasa de consentimiento familiar es el indicador de la calidad del proceso de entrevista: tasas inferiores al 70% en sistemas con protocolos de comunicación adecuados son	Declaración B con registro del proceso de coordinación del caso específico y comparación con la tasa de consentimiento del coordinador y del programa (Tr2). Declaración C cuando el proceso de coordinación debe reconstruirse desde los registros hospitalarios sin el

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	señal de deficiencia del proceso.	expediente de coordinación completo.
¿El comité de asignación se desvió de los criterios establecidos — cuál es el R* del comité?	Análisis del acta de asignación: ¿los criterios aplicados eran los vigentes en el programa? ¿La evaluación individualizada fue documentada para los casos límite? ¿Había conflicto de interés de algún miembro del comité no declarado? La desviación de los criterios establecidos sin justificación clínica documentada es el indicador del R* idiosincrático del comité.	Declaración A si hay acta de la decisión del comité con los criterios aplicados y la justificación (Tr1). Declaración B con peritaje Tr2 que establezca si la decisión fue consistente con los criterios del programa. Declaración C cuando la decisión del comité debe reconstruirse desde los registros indirectos.
¿La aceptación del órgano con riesgo residual fue la decisión correcta — hay R* del CA por transmisión?	Análisis del balance riesgo-beneficio en el momento de la decisión: ¿cuál era la urgencia del receptor? ¿Cuál era la probabilidad de un órgano de menor riesgo en el plazo clínicamente aceptable? ¿El protocolo establecía el umbral de riesgo aceptable para ese tipo de órgano? ¿El receptor fue informado del riesgo residual y dio su consentimiento? La transmisión de enfermedad no convierte automáticamente la aceptación en un error: puede haber sido la mejor decisión con la información disponible.	Declaración B con peritaje Tr2 que evalúe el balance riesgo-beneficio en el contexto clínico del receptor en el momento de la decisión. Declaración A si el protocolo establecía explícitamente el umbral de aceptación para ese riesgo específico.
¿Cuál es el D_total del	D_vital_lista = AVPP × 8.760 h/año × w_ref. El AVPP del	Declaración B con datos de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
paciente que murió en lista de espera?	paciente que murió en lista es la diferencia entre su esperanza de vida con el trasplante —que el sistema habría podido proporcionar— y la esperanza de vida sin trasplante. El contrafáctico es la esperanza de vida con el trasplante, no la esperanza de vida de la población general.	supervivencia post-trasplante para el perfil del receptor específico (tipo de trasplante, diagnóstico de base, edad) desde los registros del programa. Declaración A si hay datos específicos del receptor en la historia clínica que permiten estimar el pronóstico con y sin trasplante.

§7 Traducción de D_total al dominio de los trasplantes

D_vital_trasplante = AVPP_contrafáctico × 8.760 h/año × w_ref

El daño en trasplantes tiene una característica singular respecto a todos los demás capítulos de la Parte III: el D_total del paciente que murió en lista de espera es la diferencia entre lo que el sistema podía haber dado y lo que dio. El contrafáctico del AVPP no es la esperanza de vida de la población general —que sería el contrafáctico si el paciente no tuviera enfermedad de base— sino la esperanza de vida con el trasplante, que el registro del programa establece para el perfil del receptor específico.

AVPP_trasplante = (esperanza_vida_con_trasplante_del_perfil_del_receptor) − (edad_de_muerte_en_lista)

> *Para el daño por transmisión de enfermedad del donante o por error técnico, el D_total se calcula con los mismos instrumentos del cap. 8 (responsabilidad médica): T_invertido + T_impedido + ⊿T_trayectoria, aplicados al daño específico del receptor.*

Componente	En el dominio de trasplantes	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (muerte prematura por falta de trasplante o por complicación del trasplante)	Para el paciente que murió en lista: la esperanza de vida perdida respecto al contrafáctico del trasplante. Para el receptor con complicación grave: la mortalidad prematura causalmente atribuible al trasplante o sus complicaciones respecto a la esperanza de vida con el trasplante exitoso.	D_vital_T_invertido = AVPP_contrafáctico × 8.760 h/año × w_ref. Para lista: AVPP = E_vida_con_trasplante_del_perfil − edad_muerte. Para complicación: AVPP = E_vida_con_trasplante_exitoso − edad_muerte_por_complicación.	Registros del programa con datos de supervivencia post-trasplante por perfil de receptor. Historia clínica del paciente en lista. Registro de defunción.

Componente	En el dominio de trasplantes	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_impedido (deterioro en lista y morbilidad por complicaciones del trasplante)	Para el paciente en lista: los años vividos con el deterioro progresivo de la función del órgano durante la espera — la pérdida de función renal, hepática o cardíaca acumulada durante el tiempo de espera que habría podido evitarse con un trasplante más precoz. Para el receptor con complicación: el período de morbilidad por la complicación del trasplante.	D_vital_T_impedido = AVAD_deterioro_en_lista × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD del deterioro se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para la insuficiencia orgánica en el estadio del paciente al momento de la muerte o el trasplante.	AVAD de la OMS para la insuficiencia orgánica específica por estadio. Historia clínica del período de lista de espera. Datos de función del órgano en el seguimiento ambulatorio.
ΔT_trayectoria	Para el receptor	D_vital_ΔT = (E_vida_con_trasplante_óptim	Registros del

Componente	En el dominio de trasplantes	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
(impacto a largo plazo del trasplante tardío o de las complicaciones crónicas)	trasplantado tardíamente: la diferencia de supervivencia a 5 y 10 años entre el trasplante en el momento óptimo y el trasplante tras el período de deterioro en lista que redujo su estado funcional. Para el receptor con complicaciones crónicas del trasplante: la reducción de la esperanza de vida residual respecto al receptor sin complicaciones.	o − E_vida_con_trasplante_tardío_o_complicado) × 8.760 h/año × w_ref. El diferencial se establece desde los datos de supervivencia del programa estratificados por estado funcional en el momento del trasplante.	programa con supervivencia estratificada por estado en el momento del trasplante. Literatura de trasplante sobre el impacto del estado funcional pre-trasplante en la supervivencia a largo plazo.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de los trasplantes

Límite 1 — El contrafáctico del trasplante es probabilístico, no certero. El AVPP del paciente que murió en lista es la esperanza de vida con el trasplante del perfil del receptor, no una certeza de cuántos años habría vivido ese receptor específico con el trasplante. El análisis debe declarar el rango de supervivencia esperada del perfil del receptor, no un valor puntual.

Límite 2 — El ISCA requiere datos de seguimiento completos de todos los receptores y los candidatos en lista. El análisis del ISCA solo es robusto cuando el registro del programa incluye datos completos de todos los candidatos —incluidos los que murieron en lista, los que se deterioraron y fueron excluidos de la lista, y los que recibieron el trasplante— con los factores de riesgo médicos necesarios para el ajuste. La mayoría de los registros nacionales tienen pérdidas de seguimiento que pueden sesgar el ISCA calculado.

Límite 3 — La decisión de aceptar un órgano marginal en contexto de escasez tiene incertidumbre inherente que no convierte el resultado adverso en error. La transmisión de enfermedad del donante o la función retardada del órgano pueden ocurrir incluso con la mejor evaluación disponible del órgano. El análisis debe establecer si el riesgo era conocido, fue comunicado al receptor y fue proporcional al beneficio esperado en el contexto de urgencia del receptor.

Límite 4 — La responsabilidad por la subprocuración tiene incertidumbre sobre la voluntad de las familias de los donantes potenciales. La tasa de consentimiento familiar tiene un componente que depende de la calidad del proceso de coordinación y un componente que depende de las actitudes

culturales y religiosas de las familias. El análisis debe separar la fracción de la no conversión atribuible al proceso del coordinador de la fracción atribuible a la negativa genuina de la familia.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir la muerte en lista a la escasez estructural sin analizar el ISCA del sistema	La escasez de órganos es el factor explicativo más inmediato y visible. El análisis se detiene en la escasez sin preguntar si el sistema distribuyó la escasez de manera equitativa.	R* del programa subestimado cuando hay ISCA documentado. El sistema con ISCA > 0.20 tiene R* positivo sobre el daño adicional del grupo desfavorecido respecto al que habría ocurrido con asignación equitativa.	El ISCA debe calcularse antes de concluir que el daño es solo atribuible a la escasez. Si el ISCA > 0.10 con significación estadística, hay un nodo de diseño con R* positivo sobre el daño diferencial del grupo desfavorecido.
Equiparar la no conversión del donante con la negativa familiar sin analizar el proceso de coordinación	La familia del potencial donante dijo que no: esa parece ser la razón final de la no conversión. El análisis se detiene en la negativa sin examinar si el proceso de coordinación maximizó la probabilidad de consentimiento.	R* del coordinador subestimado cuando la tasa de consentimiento de ese coordinador o área era significativamente inferior a la del programa de referencia controlando por las características de las familias.	La tasa de consentimiento del coordinador debe compararse con la del programa y con el programa de referencia, controlando por las características de las familias. Una diferencia de > 15 puntos porcentuales

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			indica deficiencia del proceso de coordinación.
Atribuir el R* de la transmisión de enfermedad al cirujano que implantó el órgano sin analizar el protocolo de cribado	El cirujano es el actor más visible del proceso y fue quien tomó la decisión final de implantar el órgano. El análisis se enfoca en esa decisión sin considerar si el protocolo de cribado era adecuado para detectar la enfermedad transmitida.	R* del programa y del sistema subestimado. El cirujano asume el R* del protocolo de cribado inadecuado que fue diseñado por el programa.	El análisis del R* en transmisión de enfermedad debe seguir el mismo procedimiento que en oncología (cap. 22) para la cronología del conocimiento: ¿el protocolo de cribado del período era adecuado para detectar esa infección o neoplasia? Si no, el R* es del diseñador del protocolo, no del cirujano.
No calcular el D_total con el contrafáctico del trasplante sino con la esperanza de vida de la población general	El analista usa la tabla de esperanza de vida de la población general para calcular el AVPP del paciente que murió en lista, sin ajustar al contrafáctico de la esperanza de vida con el trasplante.	D_total sobreestimado: la esperanza de vida de la población general supera a la del receptor trasplantado. El AD del programa supera al D_total real atribuible al fallo del sistema de trasplante.	El contrafáctico es la esperanza de vida con el trasplante del perfil del receptor específico —establecida desde los registros del programa— no la esperanza de vida de la población general sin

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			enfermedad de base.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer qué tipo de daño es el caso: muerte en lista de espera, asignación inequitativa, transmisión de enfermedad del donante, o error técnico en el trasplante. Cada uno tiene una jerarquía de evidencia prioritaria distinta y un instrumento causal central diferente.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en trasplantes y donación

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Es muerte en lista, transmisión de enfermedad, o error técnico?	Establecer el tipo de daño antes de cualquier análisis. Cada tipo tiene un grafo causal, un instrumento central y un contrafáctico distintos.	El tipo de daño determina el instrumento central y el nodo de mayor R* probable.	Determina el instrumento causal y el D_total relevante (incertidumbre estructural).	¿El paciente murió en lista de espera? ¿El receptor sufrió transmisión de enfermedad del donante? ¿El daño fue por complicación quirúrgica

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				del trasplante?
2. ¿Hay ISCA documentado — el sistema asigna equitativamente?	Registros del programa con datos de todos los receptores y candidatos en lista (Tr1) + análisis ajustado por riesgo (Tr2) para calcular el ISCA por grupo.	Sin el ISCA no es posible establecer si hay R* del programa sobre el daño diferencial del grupo desfavorecido. El ISCA es el instrumento umbral para este tipo de análisis.	Establece el R*_NP sobre el daño del grupo desfavorecido (incertidumbre del sesgo del sistema).	¿El programa tiene datos de seguimiento de todos los receptores y los candidatos en lista con los factores de riesgo necesarios para el ajuste? ¿Se ha calculado el ISCA para el grupo del paciente? ¿Con qué resultado?
3. ¿La subprocuración era atribuible al proceso de coordinación?	Tasa de conversión del área vs. programa de referencia + expediente de coordinación del donante específico si está	La brecha entre la tasa de conversión real y la del programa de referencia establece el R* del sistema de coordinación. La brecha por encima del 15% es	Establece el R*_NC sobre los daños de los pacientes que no recibieron el órgano del donante no convertido (incertidumbre de la	¿Cuál era la tasa de conversión del área en el período? ¿Cuál es la del programa de referencia? ¿El hospital tenía coordinador dedicado? ¿Se activó

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	disponible.	señal de deficiencia del proceso.	procuración).	el proceso de coordinación para este donante potencial?
4. ¿La transmisión de enfermedad era detectable con el cribado disponible?	Protocolo de cribado del período + estado del conocimiento sobre la infección o neoplasia transmitida en el momento del trasplante.	El R* del programa versus el del cirujano depende de si el protocolo de cribado era adecuado. Si no era detectable con el cribado disponible, el R* es del programa que no actualizó el protocolo.	Establece la distribución del R* entre el programa y el cirujano en la transmisión (incertidumbre de la distribución causal).	¿Estaba la prueba de cribado disponible en el período del trasplante? ¿El protocolo la incluía? ¿Otros programas comparables la habían incorporado antes del evento analizado?
5. ¿El ISCA era conocido por el programa — cuál es el Hijo dominante del diseñador?	Informes internos del programa + publicaciones del campo sobre el sesgo específico analizado +	El Hijo dominante del diseñador determina su S y la fracción del R* que es idiosincrática. Anteros (S mínimo) versus	Establece el S del diseñador (incertidumbre ontológica del nodo programa).	¿El programa tenía análisis internos del ISCA antes del período del daño? ¿Los organismos internacionales habían publicado

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	comparación con la acción de programas de referencia ante ese ISCA.	Potós (S moderado-alto) versus Deimos (S alto) determinan la pretensión.		umbrales de acción para ese ISCA? ¿Programas comparables habían reformado los criterios ante ese nivel de ISCA?
6. ¿Cuál es el D_total —con el contrafáctico del trasplante?	Registros del programa con supervivencia a 5 y 10 años para el perfil del receptor específico (tipo de trasplante, diagnóstico de base, estado funcional, edad).	El D_total del paciente en lista usa el contrafáctico de la supervivencia con el trasplante del perfil, no la esperanza de vida de la población general.	Establece la escala del D_total y el AD de cada nodo (incertidumbre empírica del daño).	¿El programa publica datos de supervivencia estratificados por perfil de receptor? ¿Cuál es la supervivencia a 5 años del perfil del paciente con trasplante? ¿Cuánto tiempo llevaba el paciente en lista?

Árbol de decisión en trasplantes y donación: tres pasos

¿Cuál es el tipo de daño principal — lista de espera, asignación, transmisión, o error técnico?

|

├─ ANÁLISIS A: MUERTE O DETERIORO EN LISTA DE ESPERA

| └─ **PRIORIDAD 1: ¿Hay ISCA > 0.10 documentado para el grupo del paciente? → Tr2 ajustado por riesgo**

| · *ISCA > 0.10: R*_NP positivo sobre el daño diferencial del grupo desfavorecido.*

| · *ISCA ≤ 0.10: la muerte en lista es atribuible a la escasez estructural sin sesgo documentado.*

| └─ **PRIORIDAD 2: ¿La subprocuración era atribuible al proceso de coordinación?**

| · *Brecha de conversión > 15% vs. programa de referencia → R*_NC sobre los órganos no procurados.*

| └─ **PRIORIDAD 3: ¿El programa conocía el sesgo — Hijo dominante del diseñador?**

| · *Anteros documentado → S_NP bajo. FA_trasplante_ISCA pleno.*

| └─ **PRIORIDAD 4: D_vital_lista = AVPP_contrafáctico_trasplante × 8.760 h/año × w_ref**

├─ ANÁLISIS B: ASIGNACIÓN INEQUITATIVA SIN MUERTE ATRIBUIDA

| └─ **PRIORIDAD 1: ISCA del sistema para el grupo analizado → Tr2**

| · *El ISCA establece el R*_NP aunque no haya muerte documentada en el grupo específico.*

| └─ **PRIORIDAD 2: ¿El sesgo era por diseño (criterios) o por operación (implementación)?**

| · *Por diseño → R*_NP sobre todos los pacientes del grupo desfavorecido durante el período.*

| · *Por operación → R*_CA sobre las decisiones individuales de asignación desviadas del criterio.*

├─ ANÁLISIS C: TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD DEL DONANTE

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Era detectable con el cribado disponible en el período?**

│ · *No detectable → R* del programa que no actualizó el protocolo ante evidencia disponible.*

│ · *Detectable pero no incluida en el protocolo → R*_NP (protocolo inadecuado). R*_CQ bajo.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿La decisión de aceptar el riesgo fue documentada y proporcionada a la urgencia?**

│ · *Decisión documentada + consentimiento del receptor → R*_CQ mínimo, aunque el resultado sea adverso.*

└─ ANÁLISIS D: ERROR TÉCNICO EN EL TRASPLANTE

└─ **PRIORIDAD ÚNICA: Instrumento del cap. 8 (responsabilidad médica) aplicado al acto de trasplante**

· *S del cirujano: ¿el error fue idiosincrático o determinado por las condiciones del sistema?*

· *R*_CQ × D_total × (1 − a_CQ). Igual lógica que en el daño iatrogénico médico.*

├─ Paso 2: ¿El Hijo dominante del diseñador del sistema es Anteros, Potós o Deimos?

│

├─ Anteros documentado → S_NP bajo [0.03–0.22] → FA_trasplante pleno

│ └─ **El programa sabía del ISCA o de la subprocuración y deliberadamente no reformó el sistema.**

├─ Potós (paradigma del período sin ir más allá) → S_NP moderado-alto [0.42–0.72]

│ └─ **Responsabilidad civil. Reforma del sistema con referencia al programa de referencia documentado.**

└─ Deimos (evidencia del ISCA no disponible en el período) → S_NP alto [0.58–0.86]

└ **Responsabilidad reducida del NP. Analizar R*_NE (Estado) por insuficiencia del sistema de información.**

└ **Paso 3: ¿El D_total está calculado con el contrafáctico correcto del trasplante?**

├ SÍ (AVPP = E_vida_con_trasplante_del_perfil − edad_muerte) → AD correcto

│ └ **AD_NP = R*_NP × D_vital_contrafáctico × (1 − α_NP).**

└ NO (AVPP calculado con esperanza de vida de la población general) → D_total sobreestimado

└ **Recalcular con la supervivencia del perfil del receptor del registro del programa.**

— Fin del Capítulo 28 —

Capítulo 29

Evaluación docente y responsabilidad en resultados de aprendizaje

Organ. Estru. Model. **Educa.** Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 15 (Educación). Los rangos de la escala Ed0–Ed8 y los rangos de a son los derivados en ese capítulo por extensión desde los principios del sistema, pendientes de calibración empírica formal. Antes de usar los rangos en un caso con pretensión formal, el analista debe consultar la literatura de value-added models (VAM) de la jurisdicción y la jurisprudencia local sobre evaluación docente.

Este capítulo opera en dos planos simultáneos. El primero es el análisis de la responsabilidad individual del docente: cuánto del resultado del estudiante es causalmente atribuible al docente específico, dado el R que el entorno familiar, los pares, la escuela y el sistema tenían sobre ese mismo resultado. El segundo es el análisis de la responsabilidad del sistema de evaluación docente: cuando el sistema imputa al docente el 100% de un resultado del que causalmente solo es responsable del 10%, comete fraude annona educativo. Si tu prioridad es establecer el R* del docente en un caso específico, ve a §2 y §3. Para el análisis del fraude annona del sistema de evaluación, ve a §4. Para la prioridad de evidencia, ve a §9.*

§1 Descripción del subcampo

La evaluación docente y la responsabilidad en los resultados de aprendizaje son el dominio donde la inversión causal más sistemáticamente documentada de la historia de la política educativa ha persistido durante décadas. En 1966, el sociólogo James S. Coleman entregó al Congreso de los Estados Unidos el análisis más grande jamás realizado sobre el resultado educativo: 737 páginas, 600.000 estudiantes en 4.000 escuelas. El Congreso esperaba confirmación de que las escuelas negras recibían menos recursos y que esa era la causa del peor resultado. Lo que Coleman encontró fue diferente: el R* de los recursos escolares sobre el resultado era modesto; el R* del entorno familiar —el capital cultural del hogar, los libros disponibles, el nivel educativo de los padres, las aspiraciones de la familia— era el mayor factor individual, entre el 40% y el 55% de la varianza del resultado.

La conclusión era incómoda para todos. Para los defensores del financiamiento compensatorio: sugería que los recursos no importan tanto como se asumía. Para los políticos que querían responsabilizar a los docentes: sugería que el docente era causalmente secundario respecto al entorno. La política educativa de las décadas siguientes ignoró en gran medida ese hallazgo y construyó sistemas de evaluación docente que imputan al docente el resultado del estudiante sin calibrar por el entorno — produciendo la inversión causal que este capítulo formaliza: el docente es evaluado como si tuviera cuatro a diez veces más poder causal del que la evidencia le atribuye.

El fraude annona educativo: la inversión causal en los sistemas de evaluación docente

El fraude annona educativo es el mecanismo por el cual el sistema educativo — el diseñador del currículo, el asignador de recursos, el estructurador del entorno escolar — imputa al docente el ⊿ del resultado que sus propias decisiones determinaron. La firma matemática es la misma que en el fraude annona médico-psiquiátrico (cap. 24) y que en el fraude annona laboral (cap. 25): S_docente alto (cualquier docente en ese entorno habría producido el mismo resultado) + a forzado del docente (evaluación negativa, consecuencias disciplinarias) + a próximo a cero del sistema (no modificó los factores de mayor R que determinaban el resultado).*

*Principio educativo: si R*_entorno = 45% y R*_docente = 10%, y el sistema de evaluación imputa el 100% del resultado al docente, está produciendo una inversión causal de 10×. El docente está siendo juzgado como si tuviera diez veces más poder del que tiene, mientras el factor de diez veces mayor poder permanece invisible en el sistema de rendición de cuentas.*

Δ_sistema_evaluación = R*_sistema_evaluación × D_total_educativo × (1 − α_sistema_evaluación)

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Evaluación docente basada en resultados de pruebas estandarizadas sin calibración por entorno	El sistema de evaluación califica al docente según el nivel de logro de sus estudiantes en pruebas estandarizadas sin controlar estadísticamente por el entorno familiar, la composición del grupo de pares, y las condiciones de recursos de la escuela. Es la sub-variante más frecuente y la que produce la inversión causal más severa: el docente de la escuela en zona de alta vulnerabilidad social recibe evaluación negativa por resultados que reflejan el entorno, no su práctica.
Evaluación con valor agregado no calibrado por R* del entorno	El sistema usa modelos de valor agregado (VAM) para controlar estadísticamente por el nivel previo del estudiante, pero no controla por las variables de entorno familiar que tienen R* superior al del docente. El VAM no calibrado es mejor que la evaluación de nivel bruto, pero produce inversión causal moderada: imputa al docente una fracción del R* del entorno que el modelo no midió.
Evaluación de prácticas de aula desconectada del contexto del grupo	El sistema evalúa las prácticas de enseñanza del docente en el aula (observaciones, rúbricas de clase) sin considerar la composición del grupo, el nivel de heterogeneidad, la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales sin los apoyos correspondientes, o las condiciones de infraestructura. Las

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	evaluaciones de práctica de aula producen S subestimado porque el mismo comportamiento del docente produce resultados muy distintos según las condiciones del grupo.
Responsabilidad de directivos escolares en el resultado educativo	El directivo escolar tiene R* sobre el resultado a través del clima escolar, la distribución de los grupos entre docentes, el acompañamiento pedagógico, la gestión de los conflictos institucionales y la obtención de recursos. La evaluación del directivo tiene los mismos problemas de calibración por entorno que la evaluación docente, más la complejidad adicional de que el directivo no tiene contacto directo con los estudiantes.
Responsabilidad de los diseñadores de política educativa en los resultados sistémicos	El formulador de política educativa diseñó el currículo, el sistema de formación docente inicial, el sistema de distribución de recursos, el esquema de incentivos para los docentes y el mecanismo de evaluación. Tiene R* sobre los resultados sistémicos a través de esas decisiones de diseño. Cuando el sistema de evaluación que diseñó imputa al docente el Δ de los factores que el propio sistema determinó, el formulador de política tiene R* positivo por ese fraude annona educativo.
Daño al estudiante por prácticas docentes activamente dañinas	El docente aplicó prácticas que causaron daño directo y documentable al estudiante: acoso sistemático, discriminación, violencia física o psicológica, o privación deliberada de oportunidades de aprendizaje. En este sub-campo, el análisis de responsabilidad individual del docente tiene prioridad y el S_docente es bajo porque las prácticas dañinas son idiosincráticas. Se conecta con el cap. 24 (salud mental) para el daño psicológico.

§2 Escala de evidencia Ed0–Ed8 · Evaluación docente y resultados de aprendizaje

La escala Ed0–Ed8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la evaluación docente y el análisis del resultado educativo. Su característica más relevante es la posición central de los estudios de valor agregado calibrados por entorno (Ed2) — el instrumento que permite establecer el R* del docente separado del R* del entorno familiar, de los pares y del sistema. Sin ese instrumento, la mayoría de las evaluaciones docentes basadas en resultado permanecen en Ed6/Ed7 como herramienta de imputación causal. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 15.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de evaluación docente	Rango w
Ed1	Estudio de valor agregado calibrado por entorno a nivel individual con seguimiento longitudinal	Análisis de valor agregado del docente (VAM) que controla estadísticamente por el entorno familiar (nivel educativo de los padres, capital cultural del hogar, nivel socioeconómico), la composición del grupo de pares, el nivel de logro previo del estudiante, las condiciones de infraestructura de la escuela, y la heterogeneidad del grupo; con seguimiento longitudinal del mismo grupo a lo largo de múltiples años que permita separar el efecto del docente del efecto del año. Los estudios de Chetty, Friedman y Rockoff (2014) son el referente empírico más sólido disponible para este nivel de evidencia.	[0.72, 0.90]
Ed2	Evaluación multidimensional con VAM básico + observación de práctica + portafolio docente	Modelo de valor agregado que controla al menos por el nivel de logro previo del estudiante y las características del grupo, combinado con observación	[0.62, 0.82]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de evaluación docente	Rango w
		de práctica de aula con rúbrica validada y portafolio docente que documenta la planificación, las estrategias de diferenciación y la retroalimentación a los estudiantes. La combinación de los tres instrumentos reduce el error de medición del VAM básico y permite separar el R* del docente del R* estructural con mayor precisión.	
Ed3	Evaluación de práctica de aula con observación estructurada + nivel de logro del grupo con contexto documentado	Observación de práctica de aula con rúbrica validada realizada por evaluador formado, con al menos dos visitas al aula en condiciones distintas; análisis del nivel de logro del grupo con documentación del contexto (nivel de vulnerabilidad social de la escuela, composición del grupo, presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales). Sin VAM que separe el efecto individual del docente, pero con contexto suficiente para calibrar la interpretación del resultado.	[0.46, 0.64]
Ed4	Evaluación de conocimiento de la materia + análisis del nivel de logro del grupo con contexto parcial	Evaluación del conocimiento disciplinario y pedagógico del docente mediante prueba estandarizada; análisis del nivel de logro del grupo con información parcial del contexto escolar. Sin observación de práctica de aula ni VAM, pero con evidencia del insumo	[0.36, 0.56]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de evaluación docente	Rango w
		(conocimiento del docente) y del resultado (logro del grupo) que permite inferencias moderadas sobre el efecto del docente.	
Ed5	Análisis del nivel de logro del grupo sin calibración por entorno	Resultado bruto del grupo del docente en pruebas estandarizadas sin controlar por el entorno familiar, la composición del grupo ni el nivel previo de los estudiantes. Es el instrumento de mayor prevalencia en los sistemas de evaluación docente de América Latina y el de mayor riesgo de inversión causal. Puede confirmar la magnitud del daño sistémico pero no puede atribuirlo causalmente al docente sin calibración.	[0.20, 0.38]
Ed6	Apreciación de directivos o supervisores sin evidencia de resultado	Evaluación del docente por el directivo escolar o el supervisor pedagógico basada en impresiones generales de la práctica, sin instrumentos estructurados ni datos de resultado. Alta variabilidad inter-evaluador. Informa sobre la dimensión relacional del desempeño pero no sobre el R* del docente en el resultado del estudiante.	[0.14, 0.28]
Ed7	Informe único del evaluador sobre un evento específico sin corroboración	Evaluación o queja sobre una práctica o un evento específico del docente, basada en el informe de un único observador sin corroboración de otros	[0.07, 0.22]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de evaluación docente	Rango w
		registros. Puede documentar eventos graves específicos pero no establece el patrón de práctica del docente ni su R* sobre el resultado del grupo.	
Ed8	Testimonio de estudiante o familiar sin corroboración objetiva	Relato del estudiante o su familia sobre la práctica del docente sin ninguna corroboración en registros del aula, en el resultado del grupo ni en el informe de otros observadores. Es el instrumento de menor peso causal para la práctica general del docente; puede ser relevante para documentar prácticas específicas activamente dañinas.	[0.03, 0.14]
Ed0	Ausencia documentada de R* del docente en el resultado analizado	Análisis Ed2 o superior que establece que el resultado analizado no es causalmente atribuible a la práctica del docente — porque el entorno familiar, la composición del grupo o las condiciones sistémicas explican completamente el diferencial de resultado cuando se controla por ellas con metodología adecuada.	w = 0.00

El VAM calibrado por R*: la fórmula del valor agregado docente fundamentada causalmente

El modelo de valor agregado estándar estima el efecto del docente j sobre el resultado del estudiante i como: A_ij = β_j + γX_i + ε_ij, donde A_ij es el resultado académico, β_j es el efecto fijo del docente j (lo que se pretende medir), X_i son las covariables del contexto (nivel previo, entorno familiar, composición del grupo).

El VAM calibrado por R agrega una corrección fundamental: β_calibrado_j = β_raw_j / R*_docente. Si R*_docente = 0.10 (el docente controla causalmente el 10% del resultado), el VAM calibrado divide el efecto estimado del docente entre 0.10 — amplificando su valor real en la proporción en que la evaluación sin calibración lo subestima. Esto permite separar dos preguntas que los sistemas de evaluación confunden: cuánto del resultado controla el docente (R*_docente, establecido por el análisis causal de Coleman) y qué tan bien lo controla (a_docente, establecido por el VAM calibrado).*

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio educativo a los actores que toman decisiones con voluntad propia en los momentos críticos del proceso de enseñanza y aprendizaje: el docente en el aula, el directivo escolar en la gestión institucional, y el formulador de política educativa en el diseño del sistema. Los Hijos no aplican al entorno familiar del estudiante como proceso socioeconómico estructural ni a la composición del grupo de pares como variable estadística: esos son factores causales sin actor identificable con voluntad individual. La restricción a actores con voluntad es especialmente importante en el dominio educativo porque la tentación de atribuir Anteros al entorno familiar — como si la familia «hubiera elegido» el nivel de capital cultural del hogar — produce análisis éticamente inadmisibles.

La distinción más relevante del dominio es entre el docente cuyo bajo resultado refleja las condiciones estructurales del entorno que cualquier docente habría enfrentado (S alto) y el docente cuyo bajo resultado refleja una práctica genuinamente deficiente respecto a lo que era posible dado el entorno (S bajo). Esa distinción determina si el análisis debe recomendar acompañamiento pedagógico al docente o reforma del sistema que determinó las condiciones. Confundir las dos recomendaciones es el error de política más frecuente en los sistemas de evaluación sin calibración.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio docente

Hijo	Qué informa para S del docente	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Eros	S bajo a moderado [0.10, 0.48]. El docente hace de la enseñanza un acto de afirmación de los estudiantes y de búsqueda activa de mejores formas de enseñar. Prueba sus métodos, los contrasta con evidencia, los adapta cuando no funcionan. Produce alto α dentro de su R*. Es el Hijo más asociado al docente excepcional que produce resultados por encima de lo esperado dado el entorno: S bajo porque sus característic	Planificaciones que muestran diversidad metodológica y adaptación al grupo específico. Registros de retroalimentación individualizada. Evidencia de formación continua voluntaria. Proyectos de aula documentados con reflexión sobre los resultados. Estudiantes que sistemáticamente superan la expectativa de resultado dado su entorno.	Portafolio docente. Observaciones de aula con rúbrica. Registros de participación en comunidades de práctica. Testimonios convergentes de estudiantes y ex-estudiantes.	Confundir con Potós cuando el docente aplica muchos métodos de manera no reflexiva, sin evidencia de que los contrasta con sus resultados específicos.

Hijo	Qué informa para S del docente	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	as idiosincráticas de práctica son condición necesaria de ese resultado superior.			
Potós	S moderado a alto [0.38, 0.70]. El docente reproduce las metodologías de su formación inicial sin revisarlas ni adaptarlas a las necesidades del grupo específico. «Siempre lo he enseñado así.» Produce α moderado y estático: llega bien a los estudiantes que se adaptan a su metodología y deja atrás a	Planificaciones homogéneas año tras año. Evaluaciones que miden reproducción de la exposición del docente, no comprensión aplicada. Baja variación en las estrategias ante el fracaso de los estudiantes. Asistencia a formación continua sin evidencia de incorporación a la práctica.	Planificaciones históricas. Evaluaciones aplicadas. Actas de supervisión pedagógica. Entrevista estructurada con el docente sobre su práctica.	Confundir con Deimos cuando la ausencia de variación metodológica refleja agotamiento profesional más que falta de disposición para el cambio.

Hijo	Qué informa para S del docente	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	quienes necesitan otro enfoque.			
Fobos	S moderado a alto [0.40, 0.72]. El docente actúa desde el miedo a la evaluación: enseña para la prueba, evita los contenidos difíciles que podrían reducir el resultado medible, selecciona estrategias de bajo riesgo, aunque sean de bajo impacto. Produce α moderado en los indicadores que el sistema mide y α bajo en los aprendizajes de largo plazo. Es el Hijo sistémicam	Temarios que cubren exclusivamente los contenidos de la prueba estandarizada con exclusión de otros aprendizajes relevantes. Evidencia de «enseñanza para la prueba» en las planificaciones del período pre-evaluación. Docentes que reportan miedo a la evaluación como factor determinante de sus decisiones pedagógicas. Variación del contenido trabajado según el calendario de evaluación del sistema.	Planificaciones del año escolar. Registros de los contenidos trabajados en el período pre-evaluación. Entrevistas con los docentes sobre sus decisiones pedagógicas. Actas de reuniones de equipo docente.	Este es el Hijo más difícil de discriminar en el análisis porque el Fobos sistémico puede coexistir con alta calidad de práctica en las dimensiones que el sistema no mide. La pregunta: ¿el Fobos es la respuesta racional a los incentivos del sistema o es una disposición idiosincrática del docente?

Hijo	Qué informa para S del docente	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	ente inducido por los sistemas de evaluación sin calibración: cuando el sistema evalúa el resultado sin calibrar por entorno, crea el incentivo estructural para que los docentes actúen desde el Fobos.			
Harmonía	S moderado-bajo [0.12, 0.40]. El docente integra plenamente su práctica con el contexto de los estudiantes, el currículo y los recursos disponibles. Actúa desde la coherencia entre lo que el	Planificaciones que explícitamente contemplan la heterogeneidad del grupo y las necesidades educativas específicas documentadas. Evidencia de diagnóstico inicial del grupo y de adaptación del plan en función del diagnóstico.	Portafolio docente. Observaciones de aula con rúbrica. Datos de resultado del grupo calibrados por entorno (VAM).	La Harmonía del docente en condiciones de extrema adversidad puede ser invisible en el resultado bruto. El error: evaluar negativamente al docente de Harmonía que trabaja en condiciones de alta

Hijo	Qué informa para S del docente	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	estudiante necesita, lo que el currículo propone y lo que el docente puede ofrecer. Produce α alto dentro de su R*. Cuando el entorno es muy adverso, la Harmonía no produce resultados excepcionales — produce los mejores resultados posibles dado el entorno, que pueden seguir siendo bajos en términos absolutos.	Retroalimentación individualizada documentada. Resultados del grupo consistentemente por encima de lo esperado dado el entorno.		adversidad porque el resultado bruto es bajo.

§3.2 Hijos de legibilidad baja en el dominio docente

Deimos: el docente paralizado ante la complejidad del grupo: no sabe cómo abordar la diversidad de necesidades, no avanza en los contenidos por miedo a no cubrir a todos los estudiantes, no pide ayuda porque teme que la solicitud de apoyo sea interpretada como incompetencia. S moderado-alto

[0.42, 0.70] cuando las condiciones del grupo eran objetivamente complejas. El expediente del Deimos educativo: planificaciones que no avanzan en el currículo, grupos que no progresan, pero no porque el docente no se esfuerce sino porque no sabe qué hacer. La recomendación correcta es acompañamiento pedagógico estructurado, no evaluación negativa.

Anteros en el docente: S muy bajo [0.04, 0.22]. El docente actúa deliberadamente contra el interés de aprendizaje del estudiante: práctica discriminatoria sistemática, acoso, privación deliberada de oportunidades de aprendizaje a grupos específicos. Es la sub-variante que corresponde a la práctica activamente dañina (sub-variante 6 del §1). La firma: patrón sistemático documentado, no eventos aislados.

§3.3 Nota Harmonía del sistema — la paradoja del docente excepcional y la trampa del fatalismo

El docente excepcional tiene S bajo: sus características idiosincráticas son condición necesaria de que el resultado de su grupo supere la expectativa dado el entorno. Eso significa que S bajo puede ser señal positiva (docente excepcional con Eros y Harmonía) o señal negativa (docente que produce un resultado muy inferior al esperado dado el entorno). El análisis de S sin calibración por el resultado esperado no puede distinguir los dos casos. El VAM calibrado por R es el instrumento que hace esa distinción: β_calibrado positivo y significativo indica el docente excepcional; β_calibrado negativo y significativo indica la práctica genuinamente deficiente.*

La trampa del fatalismo: un S alto no exonera completamente al docente. Exonera de la imputación del R del entorno, pero no exonera del a bajo dentro del R* que sí controla. El sistema que usa S solo como herramienta defensiva —sin usarlo también como mapa de intervención sobre los factores de mayor R*— reproduce el problema en lugar de resolverlo.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_docente · α_directivo · α_sistema: tres instrumentos con lógica distinta en educación

a_docente mide el grado en que el docente ejerce efectivamente el R* *que tiene: la calidad de la planificación, la diversificación metodológica, la retroalimentación individualizada, el diagnóstico del grupo, la adaptación de las estrategias cuando no funcionan, la participación activa en la formación continua.*

a_directivo mide lo que el directivo generó para hacer posible la enseñanza de calidad: el clima escolar que favorece el aprendizaje, la distribución equitativa de los grupos entre docentes, el acompañamiento pedagógico al equipo, la obtención y gestión de los recursos disponibles, la gestión de los conflictos que reducen el tiempo de enseñanza efectiva.

a_sistema mide lo que el sistema educativo generó: la calidad de la formación inicial del docente, el diseño del currículo con proporcionalidad entre los aprendizajes esperados y el tiempo disponible, el sistema de acompañamiento pedagógico en servicio, los recursos materiales para el aprendizaje, y —crucialmente— si el sistema de evaluación docente calibra el R* *por entorno o produce inversión causal.*

$$AD_{docente} = R^*_{docente} \times D_{educativo} \times (1 - \alpha_{docente})$$

$$AD_{directivo} = R^*_{directivo} \times D_{educativo} \times (1 - \alpha_{directivo})$$

$$AD_{sistema} = R^*_{sistema} \times D_{educativo} \times (1 - \alpha_{sistema})$$

Nodo	α en el dominio educativo	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Docente (ND)	Calidad del proceso de enseñanza proporcional al	Diagnóstico del grupo al inicio del año con instrumentos	0.10–0.30 para docentes con Anteros documentado

Nodo	∝ en el dominio educativo	Conducta que sube ∝	Nivel de ∝ típico en desempeño deficiente
	entorno del grupo y al R* que el docente efectivamente controla: diagnóstico del grupo al inicio del año, planificación que incorpora el diagnóstico, diversificación metodológica ajustada a la heterogeneidad, retroalimentación formativa individualizada, adaptación de las estrategias ante el fracaso, participación activa en la formación continua.	validados y ajuste de la planificación en función del diagnóstico. Al menos tres estrategias metodológicas distintas documentadas en el portafolio, con reflexión sobre su efectividad comparada. Retroalimentación escrita individualizada en al menos el 80% de las evaluaciones del año. Asistencia a formación continua con evidencia de incorporación a la práctica. Solicitud de acompañamiento pedagógico ante el fracaso de los estudiantes.	(práctica activamente dañina). 0.25–0.55 para docentes con Potós dominante (metodologías heredadas sin revisión, sin adaptación). 0.50–0.75 para docentes con Fobos sistémico en contextos de alta presión evaluativa.
Directivo escolar (ND)	Calidad del liderazgo pedagógico institucional: distribución equitativa de los grupos entre docentes, sistema de acompañamiento pedagógico al equipo, clima escolar que	Protocolo de distribución de grupos entre docentes con criterio documentado de equidad. Sistema de observación de aula y retroalimentación pedagógica al equipo con al menos dos ciclos	0.10–0.25 para directivos que asignan los grupos más complejos a los docentes menos experimentados (inversión del sistema de distribución de carga). 0.15–0.35 para directivos que no tienen

Nodo	∝ en el dominio educativo	Conducta que sube ∝	Nivel de ∝ típico en desempeño deficiente
	protege el tiempo de enseñanza efectiva, obtención y distribución equitativa de los recursos disponibles, gestión de la relación con las familias para ampliar el apoyo al aprendizaje.	anuales. Plan de mejora de los indicadores de clima escolar con seguimiento. Programa de trabajo con familias documentado con evidencia de impacto sobre la asistencia y el apoyo al aprendizaje en el hogar.	sistema de acompañamiento pedagógico al equipo.
Sistema educativo (NS)	Calidad de las condiciones que el sistema genera para el aprendizaje: formación inicial del docente con suficiente práctica guiada, diseño curricular proporcional al tiempo disponible, acompañamiento en servicio de calidad, recursos materiales básicos para el aprendizaje, y — el factor más relevante para el análisis de responsabilidad — si el sistema de evaluación docente calibra el R* por entorno o produce la	Currículo con carga horaria proporcional al tiempo de aprendizaje disponible verificado empíricamente. Sistema de formación en servicio con al menos 40 horas anuales de formación relevante para la práctica. Sistema de evaluación docente con calibración por entorno documentada. Recursos materiales básicos (biblioteca escolar funcional, materiales de enseñanza) disponibles en	0.05–0.20 para sistemas de evaluación docente que imputan al docente el 100% del resultado sin calibración por entorno. 0.10–0.30 para sistemas con currículo cuya cobertura es imposible en el tiempo disponible. 0.15–0.35 para sistemas con formación inicial insuficiente para el contexto de los docentes que egresan.

Nodo	α en el dominio educativo	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	inversión causal de 10×.	todas las escuelas del sistema.	

Los seis niveles de α_docente y el patrón de inversión causal en evaluación educativa

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio educativo
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Docente con Anteros documentado: práctica activamente dañina sistemática —acoso, discriminación, privación deliberada de oportunidades de aprendizaje a grupos específicos—. O sistema de evaluación que aplica la inversión causal máxima: imputa el 100% del resultado al docente en contextos donde el entorno tiene R* documentado del 50%+.
α = 0.16–0.35	Docente con Potós dominante sin adaptación: metodología heredada aplicada uniformemente independientemente del diagnóstico del grupo, sin retroalimentación individualizada, sin incorporación de la formación continua a la práctica. Directivo que asigna los grupos más complejos a los docentes menos experimentados.
α = 0.36–0.55	Docente que realiza diagnóstico inicial pero no lo incorpora a la planificación. Retroalimentación grupal sin diferenciación individual. Asistencia a formación continua sin evidencia de incorporación a la práctica. Planificación razonable pero sin adaptación cuando las estrategias no funcionan.
α = 0.56–0.74	Docente que diversifica metodológicamente con evidencia de ajuste según el diagnóstico del grupo. Retroalimentación formativa en la mayoría de las evaluaciones. Solicita acompañamiento ante el fracaso de estudiantes específicos. Incorpora elementos de la formación continua a la práctica documentada.

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio educativo
α = 0.75–0.90	Docente que diagnostica, planifica ajustando al diagnóstico, diversifica metodológicamente, retroalimenta individualmente, solicita apoyo ante el fracaso, participa activamente en comunidades de práctica y reflexiona sobre su propia efectividad con datos de resultado del grupo.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Docente excepcional (S bajo positivo): produce resultados significativamente por encima de la expectativa dado el entorno, con evidencia de que sus características idiosincráticas de práctica son la condición necesaria de ese resultado superior. La Harmonía plena en el dominio educativo.

> **El Fobos sistémico: cuando el sistema de evaluación produce el Hijo que evalúa**
>
> *El sistema de evaluación docente que imputa el resultado del estudiante al docente sin calibrar por el entorno crea el incentivo estructural para que los docentes actúen desde el Fobos: enseñan para la prueba, evitan los contenidos que podrían reducir el resultado medible, abandonan las estrategias de mayor impacto a largo plazo por las de mayor visibilidad a corto plazo. El Fobos producido por el diseño del sistema de evaluación tiene R* positivo en el deterioro del aprendizaje de largo plazo. La firma del fraude annona educativo: el sistema diseña la evaluación que produce el Fobos sistémico, luego evalúa negativamente a los docentes por el bajo a que ese Fobos produce, y les imputa el ⊥ del resultado que el propio sistema determinó.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo del resultado educativo

La distribución de R* en el grafo del resultado educativo, fundamentada en Coleman (1966) y confirmada por seis décadas de réplica, establece la jerarquía de prioridades de

intervención. La política educativa que no calcula esa distribución antes de diseñar los instrumentos de rendición de cuentas produce inevitablemente inversión causal.

Tipo de nodo	Función en el grafo	R* según evidencia y S	Implicación para análisis de responsabilidad
Entorno familiar (N1)	El capital cultural del hogar —libros disponibles, conversaciones sobre el aprendizaje, aspiraciones educativas de los padres, nivel educativo de la familia— es el factor de mayor R* sobre el resultado del estudiante. No tiene actor individual identificable con voluntad sobre el que los Hijos apliquen: es una posición estructural.	R* = 40–55% (Coleman y réplicas de seis décadas). S muy alto (0.75–0.90): el resultado habría sido estadísticamente similar con cualquier estudiante de ese entorno socioeconómico.	La política que no aborda los factores de mayor R* primero —programas de trabajo con familias, extensión de la jornada, provisión de libros y materiales en el hogar— y en cambio se enfoca en la evaluación docente está atacando el nodo de menor R*.
Entorno de pares (N2)	La composición del grupo de pares en la escuela —el capital cultural promedio del grupo, la composición socioeconómica, la presencia de estudiantes con alto capital cultural que influyen positivamente—	R* = 12–20% según la escuela y el nivel educativo. S muy alto (0.82–0.92): es una propiedad de la composición del grupo, no de los actores individuales.	La integración socioeconómica de los grupos tiene R* positivo sobre el resultado de los estudiantes de menor capital cultural. La política que segrega implícitamente los grupos —por zona de

Tipo de nodo	Función en el grafo	R* según evidencia y S	Implicación para análisis de responsabilidad
	tiene R* sobre el resultado individual a través de la interacción cotidiana en el aula.		residencia, por tipo de escuela— tiene R* negativo.
Docente (N3)	La calidad del docente —su conocimiento de la materia, su metodología, su relación con los estudiantes, su capacidad de retroalimentación — es la única variable del sistema educativo que está en contacto directo con el estudiante y sobre la que los Hijos aplican con la lógica habitual del sistema.	R* = 8–15% (rango consolidado con VAM). S variable: S alto cuando el entorno tiene R* dominante; S bajo cuando el docente produce resultados significativamente distintos a los de sus pares en el mismo entorno.	El docente tiene R* real pero no dominante. La evaluación que imputa más del 15% del resultado al docente sin calibración por entorno está produciendo inversión causal. El R*_neta del docente = R*_bruto × (1 − S_docente).
Escuela como institución (N4)	Los recursos escolares, la infraestructura, el liderazgo directivo, la cultura escolar y el clima institucional tienen R* sobre el resultado a través de las condiciones que crean para el aprendizaje.	R* = 8–14%. Los recursos materiales tienen R* bajo dentro de este nodo; el liderazgo directivo tiene R* mayor. S alto (0.80–0.90) en los recursos materiales; moderado (0.45–0.65) en el liderazgo.	El financiamiento adicional a escuelas sin abordar los factores de mayor R* produce retornos modestos. El liderazgo directivo es el componente de mayor R* del

Tipo de nodo	Función en el grafo	R* según evidencia y S	Implicación para análisis de responsabilidad
			nodo institucional.
Diseño curricular y política educativa (N5)	Las decisiones del formulador de política educativa sobre el currículo, la formación docente, el sistema de evaluación y la distribución de recursos determinan las condiciones en las que todos los demás nodos operan.	R* = 7–12%. S muy alto (0.85–0.95): las decisiones de política se difunden por todo el sistema y cualquier formulador de política en esa posición habría tenido un impacto sistémico similar en la misma dirección.	El formulador de política tiene R* sobre el resultado sistémico. Cuando el sistema de evaluación que diseñó produce el Fobos docente, tiene R* positivo en el deterioro del aprendizaje de largo plazo.
Factores individuales del estudiante (N6)	La motivación del estudiante, su historia personal, su estado de salud, su neurodiversidad y su esfuerzo tienen R* sobre el resultado individual más allá del entorno familiar.	R* = 5–8%. S moderado (0.40–0.60): tiene un componente idiosincrático del estudiante específico.	El estudiante tiene R* sobre su propio aprendizaje dentro del margen que el entorno le permite. Ese margen es el α del estudiante — que el sistema educativo debe ampliar, no asumir que es fijo.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Sistema de evaluación sin calibración por entorno (el fraude annona educativo estándar)

NS (sistema de evaluación que usa resultados brutos: Potós del período político si es la práctica estándar del sistema; Anteros si hay estudios Coleman disponibles en la jurisdicción que el sistema ignoró deliberadamente) + N1 (entorno familiar de alta vulnerabilidad: R = 55%, S = 0.85) + N3 (docente con Fobos sistémico: enseña para la prueba por el diseño del sistema de evaluación) → Resultado bajo del grupo → NS evalúa negativamente al N3 → Fraude annona educativo*

*R*_neta_NS sobre el fraude annona = R*_NS × D_educativo × (1 − a_NS). La inversión causal de 10× establece el ⊿_NS: el sistema imputó el 100% del resultado al docente cuando el entorno tenía R* del 55% y el docente del 10%. AD_NS incluye el daño a los docentes evaluados injustamente y el daño a los estudiantes por la orientación pedagógica al Fobos.*

Configuración 2 — Docente con baja práctica en contexto de apoyo institucional suficiente

N3 (docente con Potós dominante: metodologías heredadas, sin retroalimentación individualizada, sin adaptación al diagnóstico del grupo: S bajo [0.15–0.35] porque el directivo había provisto acompañamiento pedagógico y el resultado del grupo era significativamente inferior al de docentes del mismo nivel en condiciones equivalentes de entorno) + N4 (directivo con Harmonía: acompañamiento pedagógico documentado, distribución equitativa de grupos) → Resultado del grupo por debajo de la expectativa dado el entorno → AD_N3 positivo

El VAM calibrado por R establece β_calibrado negativo y significativo para N3: el resultado del grupo es inferior a la expectativa calibrada por entorno, y el directivo había provisto las condiciones de acompañamiento que hacían posible la mejora. La recomendación: proceso de acompañamiento pedagógico intensivo con revisión en dos años. Si el β_calibrado no mejora, evaluación de aptitud para la docencia.*

Configuración 3 — Docente excepcional en contexto de alta adversidad (S bajo positivo)

> *N3 (docente con Eros y Harmonía: S bajo [0.08–0.20] porque sus características idiosincráticas de práctica —diagnóstico del grupo, diversificación metodológica, retroalimentación individualizada, trabajo con familias— son condición necesaria de que el resultado de su grupo supere en un desvío estándar la expectativa dado el entorno) + N1 (entorno familiar de alta vulnerabilidad) → Resultado del grupo superior a la expectativa calibrada → β_calibrado positivo y significativo*

> *El error más frecuente: evaluar negativamente a este docente porque el resultado bruto del grupo sigue siendo bajo en términos absolutos, sin calibrar por el entorno. El VAM calibrado por R* detecta que el grupo rinde por encima de la expectativa ajustada: el docente produce ⊿_positivo dentro de su R*. La paradoja del docente excepcional: su resultado bruto puede ser bajo y su valor agregado calibrado puede ser alto simultáneamente.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el R* del docente en el resultado analizado —está calibrado por el entorno?	VAM calibrado por R* con datos del entorno familiar del grupo (nivel socioeconómico, nivel educativo de los padres, capital cultural del hogar), la composición del grupo de pares, el nivel de logro previo del estudiante y las condiciones de infraestructura. El R*_bruto_docente debe estimarse en el rango 8–15% según la evidencia de Coleman y réplicas antes de calcular el β_calibrado. β_calibrado = β_raw / R*_docente.	Declaración B con VAM calibrado por entorno (Ed2) con datos de al menos dos años de seguimiento del grupo. Declaración A con estudio longitudinal Ed1 que incluya seguimiento post-docente de los estudiantes. Declaración C si el R* del docente debe estimarse sin datos de entorno

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		del grupo específico.
¿El sistema de evaluación produce inversión causal — imputa al docente el R* del entorno?	Comparación entre el R*_docente estimado por el análisis causal (8–15% según la evidencia disponible) y la fracción del resultado que el sistema de evaluación imputa al docente. Si el sistema imputa el 100% del resultado sin calibración por entorno y R*_docente = 10%, la inversión causal es 10×. El análisis establece el R*_NS sobre el fraude annona educativo.	Declaración A si el sistema de evaluación usa resultados brutos sin calibración por entorno documentada. Declaración B si el sistema usa VAM básico sin controlar por todas las variables de entorno de Coleman. Declaración C si la calibración del sistema de evaluación debe inferirse desde la metodología publicada sin acceso a los datos del cálculo.
¿El Hijo dominante del docente es Fobos sistémico o práctica genuinamente deficiente?	Establecer si el Fobos es la respuesta racional a los incentivos del sistema (Fobos sistémico con S alto) o una disposición idiosincrática del docente (Fobos idiosincrático con S moderado). El indicador: ¿el sistema de evaluación del período evaluaba el resultado sin calibración? Si el sistema producía el Fobos estructuralmente, el S_docente es alto y el R* migra al sistema de evaluación.	Declaración B con análisis del diseño del sistema de evaluación del período y comparación con el β_calibrado del docente en períodos con y sin esa presión evaluativa. Declaración C cuando el efecto del sistema de evaluación sobre el Hijo del docente debe estimarse desde la estructura de incentivos sin

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		datos longitudinales del mismo docente.
¿El docente excepcional produce β_calibrado positivo aunque el resultado bruto sea bajo?	VAM calibrado por R* con datos del entorno familiar del grupo. El β_calibrado positivo con el resultado bruto bajo en términos absolutos identifica al docente excepcional en contexto de alta adversidad. La paradoja se resuelve con el instrumento correcto: el resultado bruto sin calibrar no puede discriminar entre el docente excepcional en contexto adverso y el docente de práctica deficiente en contexto favorable.	Declaración B con VAM calibrado Ed2. Declaración C si el β_calibrado del docente excepcional debe estimarse desde la comparación con los docentes del mismo nivel de adversidad sin datos del grupo específico del docente analizado.
¿Cuál es el D_educativo del fracaso sistémico — la base para el AD del sistema de evaluación?	D_educativo = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. Para el fracaso educativo sistémico: el período de aprendizaje deficiente, las oportunidades que no se abrieron por falta de la base educativa y el diferencial de trayectoria vital producido por el fracaso educativo no compensado. D_vital_educativo = AVAD_fracaso_educativo × 8.760 h/año × w_ref.	Declaración B con datos de la relación entre nivel educativo y trayectoria de ingresos de la jurisdicción, combinados con la magnitud del déficit de aprendizaje documentado en el sistema analizado. Declaración C cuando el ΔT_trayectoria debe estimarse con supuestos sobre la historia contrafáctica del estudiante con aprendizajes básicos completos.

§7 Traducción de D_total al dominio educativo

D_educativo = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

El fracaso educativo no compensado produce D_total real: no es un daño abstracto o una pérdida de oportunidad normativa — es pérdida de tiempo de vida medible en horas, a la tasa w_ref. El componente dominante en el fracaso sistémico es el ⊿T_trayectoria: el diferencial de trayectoria vital entre el estudiante que completó la educación básica con las competencias mínimas y el que no las completó, multiplicado por todas las decisiones de vida que ese diferencial determina desde la entrada al mercado de trabajo hasta la jubilación.

D_vital_educativo = AVAD_fracaso_educativo × 8.760 h/año × w_ref. El ⊿T_trayectoria en México, según PISA 2022: el estudiante que no alcanza el nivel mínimo de competencia lectora tenía una trayectoria de vida con el 40% menos de potencial de ingreso acumulado. Eso, multiplicado por las ~300 horas de vida anuales de diferencial de ingreso, proyectado sobre 40 años de vida laboral, establece el D_vital del fracaso educativo sistémico por estudiante.

Componente	En el dominio educativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (tiempo invertido sin aprendizaje)	El período que el estudiante pasó en el sistema escolar sin adquirir los aprendizajes básicos: los años de escolaridad sin el aprendizaje	D_vital_T_invertido = (años_escolarización_sin_aprendizaje_básico) × (horas_diarias_de_instrucción) × w_ref. Para un estudiante que completa 9 años de escolaridad básica sin alcanzar el nivel mínimo de competencia lectora: 9 × 180 días × 4 horas = 6.480 horas de instrucción sin el resultado esperado.	PISA y evaluaciones nacionales con datos de la fracción de estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo

Componente	En el dominio educativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	correspondiente producen horas de vida invertidas en el sistema que no generaron el retorno esperado. Es especialmente relevante en los sistemas donde el estudiante completa formalmente los años de escolaridad sin las competencias mínimas —lo que los estudios PISA documentan como «años de escolaridad sin aprendizaje».		de competencia al final de cada ciclo. Registros de asistencia y promoción escolar.
T_impedido (oportuni	Las oportunidades de	D_vital_T_impedido = AVAD_fracaso_educativo × 8.760 h/año × w_ref. Los	Estudios de seguimi

Componente	En el dominio educativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
dades no abiertas por falta de base educativa)	educación superior, de formación técnica, de acceso a ciertos mercados laborales que no se abrieron para el estudiante por la falta de la base educativa mínima. Es el componente más inmediato del daño educativo en el período siguiente al fracaso: el estudiante que no logró las competencias mínimas de lectura y matemática tiene el universo de oportunidades educativas y laborales	AVAD del fracaso educativo se calculan usando la diferencia de calidad de vida ajustada por ingreso entre los estudiantes que completaron con competencias mínimas y los que no, multiplicada por los años afectados.	ento de estudiantes con distintos niveles de competencia al finalizar la educación básica. Datos de acceso a la educación superior y al mercado de trabajo por nivel de competencia.

Componente	En el dominio educativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	sistemáticamente reducido.		
ΔT_trayectoria (diferencial de trayectoria vital por el fracaso educativo no compensado)	El desvío de la trayectoria de vida del estudiante desde el fracaso educativo: el diferencial de ingresos acumulados a lo largo de toda la vida laboral entre el estudiante con competencias básicas y el sin ellas; la reducción de la autonomía y la capacidad de decisión sobre la propia vida; la transmisión intergeneracional del déficit	D_vital_ΔT = diferencial_de_ingreso_acumulado_de_vida_laboral × 8.760 h/año × w_ref. El diferencial se establece desde los estudios de retorno de la educación de la jurisdicción. En México: el diferencial de ingreso entre quien completó educación básica con competencias mínimas y quien no las alcanzó equivale al 40% menos de potencial de ingreso acumulado durante toda la vida laboral.	OCDE: «Panorama de la educación» con datos de retorno del nivel educativo por jurisdicción. Encuestas de ingreso y gasto de los hogares por nivel educativo. PISA con datos de seguimiento longitudinal donde existen.

Componente	En el dominio educativo	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	educativo hacia los hijos del estudiante que no alcanzó las competencias básicas.		

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio educativo

Límite 1 — El problema del tiempo: el R* del docente se manifiesta a largo plazo. Los efectos del docente excepcional sobre el resultado de largo plazo —ingresos futuros, movilidad social, ciudadanía activa— son mayores que los efectos medibles en el resultado de corto plazo (la prueba estandarizada). Chetty, Friedman y Rockoff (2014) documentan que tener un maestro excepcional en un año de la educación primaria produce efectos medibles sobre los ingresos a los 28 años, sobre la probabilidad de ir a la universidad y sobre la probabilidad de embarazo adolescente. El VAM que solo mide el resultado de la prueba subestima el R* del docente de largo plazo.

Límite 2 — La inestabilidad estadística del VAM individual. Las estimaciones del efecto del docente individual basadas en un solo año tienen alta varianza: el mismo docente puede tener un β alto un año y bajo el siguiente por factores del contexto del grupo (composición del grupo específico, eventos del año) que el modelo no controla perfectamente. El promedio de

múltiples años reduce el error de medición y produce estimaciones más estables. La evaluación basada en un solo año de VAM tiene incertidumbre Ed4, no Ed2.

Límite 3 — La medición del entorno familiar tiene sus propios límites. El análisis causal del resultado educativo requiere medir el capital cultural del hogar, pero los proxies disponibles (nivel educativo de los padres, nivel socioeconómico del hogar) son aproximaciones con error de medición. Los errores en la medición del entorno producen sobreestimación del R*_docente y subestimación del R*_entorno: hacen el análisis más conservador en favor del sistema de evaluación y más severo con el docente.

Límite 4 — La trampa del fatalismo. El uso de S como herramienta exclusivamente defensiva reproduce el problema. Un S alto del docente no significa que el resultado sea inevitable: significa que las intervenciones deben dirigirse principalmente a los nodos de mayor R* (entorno familiar, composición de pares) en lugar de al docente individual. El análisis de S es simultáneamente un instrumento de defensa del docente y un mapa de prioridades de intervención sobre los factores que el sistema sí puede modificar.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Evaluar el resultado bruto sin calibración por entorno	El resultado de la prueba estandarizada es el dato más visible y más fácil de obtener. La calibración por entorno requiere datos adicionales del contexto del grupo.	Inversión causal de hasta 10×. El docente de la escuela en zona de alta vulnerabilidad recibe evaluación negativa por resultados que reflejan el entorno, no su práctica.	El instrumento mínimo válido para evaluar la práctica docente desde el resultado es el VAM básico que controla al menos por el nivel previo del estudiante. El instrumento adecuado es el VAM calibrado por entorno

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			(Ed2) con las variables de Coleman.
Confundir el VAM básico con el VAM calibrado por R*	El VAM básico (que controla por el nivel previo) es técnicamente más sofisticado que el resultado bruto pero sigue produciendo inversión causal si no controla por las variables de entorno de Coleman.	S_docente subestimado. El VAM básico atribuye al docente una fracción del R* del entorno que el modelo no midió, produciendo una inversión causal moderada (no 10×, pero sí 2×–3×).	El VAM calibrado por R* requiere controlar por: nivel previo del estudiante + nivel socioeconómico del hogar + nivel educativo de los padres + composición del grupo de pares + condiciones de infraestructura de la escuela.
Usar S como herramienta de defensa sin usarlo como mapa de intervención	El argumento de S alto es efectivo para impugnar evaluaciones injustas. El análisis puede detenerse allí sin continuar hacia las intervenciones que sí tendrían impacto.	El fraude annona educativo se documenta, pero no se resuelve. Los factores de mayor R* (entorno familiar, composición de pares) siguen sin recibir intervención proporcional a su peso causal.	El análisis de S establece qué nodo tiene el mayor R* sobre el resultado analizado. Ese mapa de R* es la base para el diseño de la intervención: la política que no interviene sobre el nodo de mayor R* produce retornos modestos aunque sea bien implementada.
No distinguir entre el Fobos	El Fobos docente es visible en el	R* incorrecto: el sistema tiene R* positivo en	La pregunta discriminante: ¿el sistema de

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
sistémico del docente y el Fobos idiosincrático	comportamiento de aula: el docente enseña para la prueba. El análisis puede atribuirlo al docente individual sin analizar si el sistema de evaluación lo produce estructuralmente.	el Fobos docente cuando la evaluación sin calibración produce ese incentivo. El docente individual no tiene opción de salir del Fobos sin consecuencias negativas en el sistema que lo evalúa.	evaluación del período evaluaba el resultado sin calibración por entorno? Si la respuesta es sí, el Fobos es sistémico y el R* migra al diseñador del sistema de evaluación.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el caso es de responsabilidad individual del docente (el resultado del grupo específico de ese docente es significativamente inferior a la expectativa calibrada por entorno) o de responsabilidad del sistema de evaluación (el sistema imputa al docente el R* del entorno sin calibración). Cada uno requiere un instrumento distinto y produce conclusiones distintas sobre qué debe cambiar.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en evaluación docente

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El caso es de responsabilidad individual del docente o de fraude annona del sistema de evaluación?	Análisis del diseño del sistema de evaluación: ¿usa resultado bruto, VAM básico o VAM calibrado por entorno? La metodología del sistema establece si hay inversión causal antes de analizar el caso individual.	Si el sistema produce inversión causal, el análisis del caso individual está mal enfocado: el R* principal es del sistema, no del docente.	Determina el instrumento causal y el nodo de mayor R* (incertidumbre estructural).	¿El sistema de evaluación controla estadísticamente por el entorno familiar del grupo? ¿Por el nivel socioeconómico? ¿Por la composición de pares? ¿Por el nivel previo del estudiante?
2. ¿Cuál es el R* del docente en el resultado analizado — está calibrado por el entorno?	VAM calibrado por entorno (Ed2) con los datos del grupo específico del docente: nivel socioeconómico, nivel educativo de los padres, composición del grupo de pares, nivel de logro previo.	Sin el VAM calibrado, el β_docente incluye el R* del entorno y produce inversión causal. El β_calibrado = β_raw / R*_docente establece el efecto real.	Establece el R*_docente y el S_docente (incertidumbre empírica central).	¿Hay datos del nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes del grupo? ¿Hay datos del nivel educativo de los padres? ¿Hay datos del nivel de logro previo del grupo?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿El Hijo dominante del docente es Eros, Potós o Fobos — y cuál es su origen?	Portafolio docente con planificaciones históricas + observación de práctica de aula con rúbrica validada (Ed2/Ed3) + análisis del diseño del sistema de evaluación del período.	El Hijo del docente informa el α. Si el Fobos es sistémico (producido por el sistema de evaluación sin calibración), el R* migra al sistema.	Establece el S del docente y la distribución entre R*_docente y R*_sistema (incertidumbre ontológica).	¿El portafolio muestra diversidad metodológica o uniformidad? ¿Las planificaciones se concentran en los contenidos de la prueba en el período pre-evaluación? ¿El docente reporta el miedo a la evaluación como factor de sus decisiones pedagógicas?
4. ¿El sistema de evaluación produce la inversión causal — cuál es el Hijo dominante del formulador?	Análisis de la metodología del sistema de evaluación + cronología de las publicaciones sobre VAM y calibración por entorno disponibles en la	El Hijo del formulador determina su S y la fracción del R* que es idiosincrática. Si el estudio Coleman estaba disponible y el sistema lo ignoró:	Establece el S del formulador y el R*_NS (incertidumbre ontológica del nodo sistema).	¿Estaban disponibles estudios VAM en la jurisdicción al momento del diseño del sistema? ¿Otras jurisdicciones comparables habían implementa

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	jurisdicción en el período.	Anteros moderado.		do calibración por entorno? ¿El sistema fue diseñado con conocimiento de la evidencia Coleman?
5. ¿Cuál es el D_educativo del fracaso — base para el AD del sistema de evaluación?	D_educativo = AVAD_fracaso × 8.760 h/año × w_ref. Datos de PISA o evaluación nacional sobre la fracción de estudiantes que no alcanza competencias mínimas + datos de retorno de la educación de la jurisdicción.	Sin el D_educativo, el AD del sistema de evaluación no tiene base cuantificada.	Establece la escala del daño sistémico (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuál es la fracción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo de competencia lectora y matemática al final de la educación básica? ¿Cuál es el diferencial de ingreso de vida entre los que alcanzan y los que no alcanzan ese nivel?
6. ¿El directivo generó las condiciones para la práctica de	Documentación del acompañamiento pedagógico al docente:	El R*_directivo sobre el resultado del grupo depende de	Establece el R*_directivo y el α_directivo	¿Hay actas de observaciones de aula realizadas por el

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
calidad — cuál es su α?	¿hay registros de observaciones de aula con retroalimentación? ¿Hay protocolos de distribución equitativa de los grupos? ¿Hay evidencia de la obtención y distribución de recursos?	si generó las condiciones para la práctica de calidad. El directivo que proveyó acompañamiento y recursos tiene α alto; el que no los proveyó tiene R* positivo sobre las condiciones que determinan el bajo α del docente.	(incertidumbre del nodo institucional).	directivo? ¿Hay documentación del plan de acompañamiento pedagógico? ¿Cómo se distribuyeron los grupos entre docentes?

Árbol de decisión en evaluación docente: tres pasos

¿El caso es de responsabilidad individual del docente o de fraude annona del sistema de evaluación?

│

├─ ANÁLISIS A: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DEL DOCENTE

│ └─ **PRIORIDAD 1: VAM calibrado por entorno → β_calibrado = β_raw / R*_docente**

│ · *β_calibrado negativo y significativo: práctica genuinamente deficiente. Acompañamiento pedagógico.*

│ · *β_calibrado positivo y significativo: docente excepcional. El resultado bruto bajo es del entorno.*

│ └─ PRIORIDAD 2: Hijo dominante del docente → Eros (S bajo positivo) / Potós / Fobos / Deimos

│ · Si Fobos: verificar si es sistémico (sistema de evaluación sin calibración) o idiosincrático.

│ └─ PRIORIDAD 3: AD_docente = R*_docente × D_educativo × (1 − α_docente)

└─ ANÁLISIS B: FRAUDE ANNONA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

└─ PRIORIDAD 1: ¿Cuál es la metodología del sistema de evaluación? → ¿produce inversión causal?

*· Resultado bruto sin calibración → inversión causal máxima (hasta 10×). R*_NS dominante.*

*· VAM básico sin variables de Coleman → inversión causal moderada (2×–3×). R*_NS positivo.*

└─ PRIORIDAD 2: Hijo dominante del formulador → ¿conocía la evidencia Coleman?

*· Anteros (evidencia disponible e ignorada deliberadamente) → S_NS bajo. R*_NS pleno.*

· Potós (práctica estándar del período) → S_NS moderado-alto [0.45–0.72].

└─ PRIORIDAD 3: AD_NS = R*_NS × D_educativo × (1 − α_NS)

· D_educativo incluye el daño a los docentes evaluados injustamente + el Fobos sistémico.

├─ Paso 2: ¿El S_docente es alto o bajo — el resultado fue del entorno o del docente?

│

├─ S alto [0.55–0.90] → el resultado fue principalmente del entorno → R*_NS o R*_N1 dominante

│ └─ El docente no es el nodo de mayor R*. La intervención debe dirigirse a los factores de mayor R*.

│ · S alto + β_calibrado ≈ 0 → el docente produce lo que cualquier otro produciría: acompañamiento.

│ · *S alto + sistema sin calibración → fraude annona. Análisis B.*

└ S bajo [0.05–0.35] → las características del docente son condición del resultado

└ **Distinguir el S bajo positivo (docente excepcional) del S bajo negativo (práctica deficiente).**

· *β_calibrado positivo y significativo → S bajo positivo. El docente agrega valor real al grupo.*

· *β_calibrado negativo y significativo → S bajo negativo. Práctica genuinamente deficiente.*

└ **Paso 3: ¿El directivo generó las condiciones para la práctica de calidad — cuál es su R*?**

├ SÍ (acompañamiento documentado, distribución equitativa, recursos gestionados) → α_directivo alto

│ └ **Si α_directivo es alto y β_calibrado_docente es negativo: R*_docente dominante.**

└ NO (sin acompañamiento, distribución inequitativa de grupos, sin recursos) → α_directivo bajo

└ **AD_directivo = R*_directivo × D_educativo × (1 − α_directivo). El directivo tiene Δ positivo.**

· *El docente con bajo a bajo condiciones de bajo a_directivo tiene S moderado-alto adicional.*

— Fin del Capítulo 29 —

Capítulo 30

Políticas educativas — responsabilidad sistémica

Organ. Estru. **Model.** **Educa.** Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 15 (Educación), extendida al nivel de política sistémica. El cap. 29 de esta Taxonomía analizó la responsabilidad individual del docente: el R* del docente en el resultado de su grupo, el VAM calibrado, el Fobos sistémico. Este capítulo opera en el nivel superior: la responsabilidad del formulador de política educativa como el nodo de mayor R* potencial sobre los resultados sistémicos. Cuando el sistema de política educativa diseña el currículo, la formación inicial de los docentes, el esquema de distribución de recursos y el sistema de evaluación docente, determina las condiciones en las que todos los demás nodos —incluido el docente— van a operar.*
>
> *Si tu caso es de política de currículo imposible de cubrir, ve a §1 y §5 configuración 1. Si es de segregación educativa por mecanismo de asignación escolar, ve a §1 y §5 configuración 2. Si es de sistema de evaluación docente sin calibración que produce el Fobos sistémico, ve a §4 y §5 configuración 3. Para el LAS_educativo y el análisis del aprendizaje sistémico de la política, ve a §7. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

§1 Descripción del subcampo

Las políticas educativas son el dominio donde el nodo de mayor R* potencial sobre los resultados sistémicos es el menos

visible: el formulador de política que diseñó el currículo nunca entra a un aula; el responsable de la formación inicial de los docentes nunca evalúa a un estudiante; el diseñador del sistema de evaluación docente no interactúa con ningún alumno. Pero esas decisiones de diseño determinan las condiciones en las que el docente enseña, los estudiantes aprenden y el sistema se auto-evalúa y se reforma. En el lenguaje del sistema, el formulador de política es el diseñador del sistema en el sentido más literal: tiene R* sobre el resultado a través de las reglas y las condiciones que estableció, con S alto —cualquier formulador de política del período habría reproducido el mismo paradigma— pero con Δ positivo cuando el paradigma ignoraba la evidencia disponible desde Coleman (1966) y seis décadas de réplicas.

La distinción central entre este capítulo y el cap. 29 es de nivel de análisis: el cap. 29 responde a la pregunta «¿qué fracción del resultado de este grupo es atribuible a este docente?»; este capítulo responde a «¿qué fracción del resultado sistémico de toda la población es atribuible a las decisiones de política educativa que diseñaron las condiciones en que todos los docentes operan?». El R*_política sobre el resultado sistémico incluye el R* sobre el currículo imposible, sobre la distribución desigual de docentes de calidad, sobre la segregación educativa, y —especialmente— sobre el sistema de evaluación docente que produce el Fobos sistémico que el cap. 29 documentó.

El FA_educativo a escala poblacional y el IAS_educativo

$$\text{FA_educativo} = R^*\text{_Estado} \times \text{D_educativo_poblacional} \times (1 - \alpha\text{_Estado_educativo})$$

El FA_educativo es la fracción del daño educativo poblacional causalmente atribuible a las decisiones de política del Estado educativo, ponderada por el a_Estado_educativo —el grado en que el Estado generó las condiciones que el estado del conocimiento hacía posibles con los recursos disponibles. El FA_educativo no es el daño total por el fracaso educativo: es la fracción de ese daño que habría sido evitable si la política hubiera estado alineada con la evidencia disponible en el período.

IAS_educativo = J_política_actual − J_política_Coleman

El IAS_educativo (Índice de Aprendizaje Sistémico educativo) mide en qué medida el sistema de política educativa incorporó las lecciones del Informe Coleman y seis décadas de réplica. J_política_Coleman es el índice de justicia distributiva de la política que habría resultado si el sistema hubiera distribuido su inversión proporcional al R de los factores de resultado documentados por Coleman: mayor inversión en los factores de R* alto (entorno familiar, composición de pares) que en los factores de R* bajo (evaluación de los docentes sin calibración por entorno). Si IAS_educativo ≈ 0, el sistema no aprendió: sigue distribuyendo la responsabilidad del fracaso educativo como si Coleman no hubiera existido.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Currículo imposible de cubrir en el tiempo disponible	El formulador de política diseñó un currículo con una carga de contenidos que excede lo que es enseñable en el tiempo de instrucción disponible, dado el promedio de días de clase efectivos, el tiempo real de enseñanza por día y la complejidad de la secuencia de aprendizajes requerida. El currículo imposible es una de las causas más frecuentes y menos visibles del bajo resultado educativo sistémico: el docente que no puede cubrir el currículo no es incompetente —está siendo juzgado por una condición que el diseñador del currículo hizo estructuralmente imposible. El R* del diseñador del currículo sobre el bajo resultado sistémico es positivo y su S es moderado cuando la evidencia de la sobrecarga curricular estaba disponible.
Segregación educativa por mecanismo de asignación escolar	El mecanismo de asignación de estudiantes a escuelas —por zona de residencia, por selección académica, por tipo de institución— produce segregación sistemática de estudiantes por nivel socioeconómico y capital cultural del hogar. Dado que el R* de la composición de pares sobre el resultado es del 12–20% (Coleman y réplicas), la segregación educativa tiene R* positivo sobre la brecha de resultado entre grupos: los estudiantes de bajo capital cultural están

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	sistemáticamente expuestos a entornos de pares de bajo capital cultural, lo que amplifica el efecto del entorno familiar en lugar de compensarlo. El diseñador del mecanismo de asignación tiene R* sobre esa amplificación.
Diseño inadecuado de la formación inicial del docente	El sistema de formación inicial de docentes no genera las competencias que los docentes necesitan para el entorno en el que van a trabajar: conocimiento de la materia insuficiente para los niveles que enseñarán, práctica guiada insuficiente en entornos de alta complejidad, formación pedagógica desconectada de la evidencia sobre efectividad de las intervenciones. El formulador de los estándares y los planes de formación inicial tiene R* sobre el resultado sistémico a través de la calidad del stock de docentes que el sistema genera.
Sistema de distribución de docentes que concentra los mejores en las escuelas de menor necesidad	Los mecanismos de asignación de docentes a escuelas —por antigüedad, por preferencia del docente, por incentivos de las escuelas de mayor estatus— producen que los docentes más experimentados y mejor evaluados se concentren sistemáticamente en las escuelas de menor necesidad (mayor capital cultural del hogar, mayor nivel socioeconómico, menor proporción de estudiantes con rezago). El diseñador de los mecanismos de incentivo y asignación tiene R* sobre esa distribución.
Sistema de evaluación docente sin calibración que produce el Fobos sistémico	El diseñador del sistema de evaluación docente que usa resultados brutos sin calibración por entorno produce estructuralmente el Fobos en los docentes (cap. 29): los docentes actúan desde el miedo a la evaluación, enseñan para la prueba, y el aprendizaje de largo plazo se deteriora. El formulador de este sistema tiene R* sobre el Fobos sistémico que produce, independientemente de que el Fobos sea visible en el comportamiento del docente individual.
Política de financiamiento educativo regresiva	El sistema de financiamiento educativo asigna más recursos por alumno a las escuelas o territorios de mayor nivel socioeconómico —ya sea por diseño explícito o por el mecanismo de

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	financiamiento vinculado a los ingresos fiscales locales—. Esa distribución regresiva amplifica el efecto del entorno familiar en lugar de compensarlo: los estudiantes de mayor capital cultural reciben también más recursos escolares; los de menor capital cultural reciben menos recursos en los establecimientos donde más se necesitan.

§2 Escala de evidencia Ed0–Ed8 · Nivel de política sistémica

La escala Ed0–Ed8 aplica en este capítulo al análisis de la política educativa sistémica, con una diferencia importante respecto al cap. 29: la unidad de análisis no es el grupo de un docente sino la distribución de resultados de un sistema educativo completo. El instrumento de mayor peso (Ed1 a nivel de política) es el estudio comparativo de sistemas que establece la brecha atribuible al diseño de la política versus los factores estructurales exógenos — el equivalente educativo del análisis comparativo de sistemas de salud del cap. 27. Compilación directa desde El cálculo de la responsabilidad cap. 15 con extensión al nivel de política.

Nivel	Tipo de evidencia en política sistémica	Descripción y ejemplos en el dominio de políticas educativas	Rango w
Ed1	Estudio comparativo de sistemas con cuasi-experimento natural o experimento de política	Comparación de sistemas educativos con características estructurales similares (nivel de ingreso per cápita, composición demográfica, gasto educativo por alumno) con diferencias documentadas en el diseño de la política; con diseño cuasi-experimental (diferencias en	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en política sistémica	Descripción y ejemplos en el dominio de políticas educativas	Rango w
		diferencias, discontinuidad de la regresión, experimentos naturales de reforma curricular) que establezca el efecto causal de la política sobre los resultados sistémicos. Los estudios de las reformas educativas de Finlandia versus el resto de la OCDE, o de las reformas de Massachusetts en el contexto de NCLB, son el referente de este nivel.	
Ed2	Análisis longitudinal de resultados sistémicos con datos de política + análisis de equidad distribuida	Análisis longitudinal de la evolución de los indicadores de resultado del sistema (PISA, pruebas nacionales) con datos sobre los cambios en la política educativa en el período, que permite establecer asociaciones causales entre las reformas de política y los cambios en el resultado sistémico; análisis de la distribución de los resultados entre grupos socioeconómicos, territorios y tipos de escuela que establezca la equidad de la distribución del aprendizaje y su relación con las decisiones de política.	[0.60, 0.80]
Ed3	Estudio de implementación de política con análisis de fidelidad y resultado	Análisis de la implementación de una política educativa específica (reforma curricular, cambio del sistema de evaluación docente, reforma de la formación inicial) con datos sobre la fidelidad de la implementación en distintos contextos y el resultado diferencial según el nivel de	[0.46, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia en política sistémica	Descripción y ejemplos en el dominio de políticas educativas	Rango w
		fidelidad. Permite establecer si los resultados observados son atribuibles al diseño de la política o a su implementación.	
Ed4	Análisis del diseño de la política con comparación de referencia internacional	Análisis técnico del diseño de la política (currículo, sistema de evaluación, mecanismo de asignación de docentes) con comparación explícita con los referentes internacionales que producen resultados superiores, que establece las desviaciones del diseño respecto a las prácticas con evidencia de efectividad.	[0.36, 0.56]
Ed5	Análisis estadístico de la distribución de indicadores de política (recursos, docentes, resultados)	Análisis de la distribución de los indicadores de política entre tipos de escuela, territorios o grupos de población (distribución del gasto por alumno, distribución de docentes con cierta formación, distribución de los resultados de aprendizaje) que documenta la inequidad de la distribución sin establecer la cadena causal entre el diseño de la política y esa distribución.	[0.26, 0.44]
Ed6	Inferencia desde los documentos de política sin análisis de resultado	El análisis del diseño del currículo, del sistema de evaluación o del mecanismo de distribución de recursos permite inferir qué resultado sistémico es probable, sin datos de resultado que confirmen el impacto real de la política.	[0.16, 0.32]

Nivel	Tipo de evidencia en política sistémica	Descripción y ejemplos en el dominio de políticas educativas	Rango w
Ed7	Correlación temporal entre un cambio de política y un cambio en los indicadores sistémicos	Un cambio en la política educativa coincide temporalmente con un cambio en los indicadores sistémicos sin análisis que establezca la cadena causal específica entre la política y el resultado.	[0.07, 0.22]
Ed8	Afirmación normativa sobre el impacto de la política sin evidencia de resultado	Afirmación sobre el impacto de una política educativa basada en principios normativos sin datos de resultado que establezcan el impacto real.	[0.03, 0.14]
Ed0	Ausencia documentada de R* de la política en el resultado sistémico analizado	Análisis Ed2 o superior que establece que el diseño de la política no fue causalmente necesario para el resultado sistémico analizado — porque los factores estructurales exógenos (cambio demográfico, crisis económica) explican completamente el diferencial de resultado cuando se controla por ellos.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de política educativa al formulador de política como actor con voluntad propia que tomó decisiones que podía haber tomado de manera distinta: el ministro de educación que aprobó el plan de estudios, el director del organismo curricular que diseñó la malla, el responsable de la formación inicial de docentes que definió los estándares, el diseñador del sistema de evaluación

docente. Los Hijos no aplican al sistema educativo como abstracción institucional: aplican a los actores que diseñaron las reglas que el sistema implementa.

La distinción más relevante del dominio de política es entre el formulador que sabía que su diseño ignoraba la evidencia disponible sobre los factores de mayor R* y deliberadamente reprodujo el paradigma anterior por razones políticas (Anteros), el que siguió el paradigma dominante del período sin cuestionarlo con la evidencia disponible (Potós), y el que genuinamente no tenía acceso a la evidencia sobre los efectos distributivos de su diseño porque los estudios de impacto no estaban disponibles en el período (Deimos). Dado que el Informe Coleman fue publicado en 1966 y fue ampliamente difundido en la comunidad académica internacional desde entonces, el período en que Deimos puede defenderse se estrecha con cada año que pasa.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de política educativa

Hijo	Qué informa para S del formulador de política	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.04, 0.24]. El formulador de política sabía que su diseño ignoraba los factores de mayor R* documentados por Coleman y réplicas, y deliberadamente reprodujo el paradigma	Documentos de diseño de la reforma que muestran el conocimiento de la evidencia VAM sin que eso se traduzca en calibración por entorno. Correos o actas donde se evaluaron los costos de la calibración	Actas de las comisiones técnicas de diseño de la reforma. Documentos de política con los fundamentos del diseño. Correspondencia entre el ministerio y los evaluadores externos. Informes de organismos	Confundir con Potós cuando el formulador siguió el paradigma estándar del período sin evidencia interna de que la calibración era técnicamente viable para su sistema. La pregunta discriminant

Hijo	Qué informa para S del formulador de política	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	de evaluación sin calibración o el currículo imposible porque los costos políticos de la reforma (resistencia gremial, costo de la formación continua, complejidad administrativa de la calibración) superaban en su evaluación los costos educativos del status quo. Es el patrón de las reformas de evaluación docente de América Latina 2012–2020 en sistemas donde los estudios de valor agregado estaban disponibles y fueron ignorados.	y se optó por el resultado bruto. Comparación con reformas simultáneas en otros países que sí implementaron calibración. Informes técnicos de evaluadores externos que recomendaron la calibración sin que la recomendación fuera incorporada al diseño.	internacionales (OCDE, BM) del período con recomendaciones sobre calibración.	e: ¿había estudios VAM aplicados al sistema específico o a sistemas comparables que mostraban el efecto de la calibración?

Hijo	Qué informa para S del formulador de política	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El formulador siguió el paradigma dominante de política educativa del período en sistemas comparables: la evaluación basada en estándares, el currículo por competencias, el financiamiento vinculado a resultados. El paradigma era el consenso técnico del período aunque produjera inversión causal, porque los estudios que documentaban la calibración por entorno no estaban generalizado	Diseño de la política coherente con el paradigma de los organismos internacionales del período (OCDE, BM, BID). Referencia a estudios técnicos del período que sustentaban el paradigma sin mencionar los estudios que lo cuestionaban. Ausencia de evidencia interna de análisis de los efectos distributivos del diseño.	Comparación con los documentos técnicos de la OCDE, el BM y el BID del período sobre evaluación educativa. Diseños de reforma contemporáneos en sistemas comparables.	Confundir con Anteros cuando el formulador tenía acceso a los estudios críticos del paradigma y los ignoró deliberadamente en el diseño.

Hijo	Qué informa para S del formulador de política	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	s como práctica estándar.			
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El formulador se paralizó ante la complejidad técnica y política de la reforma: no sabía cómo diseñar el currículo proporcional al tiempo disponible, no tenía los datos del entorno familiar de los estudiantes para implementar la calibración, no tenía el sistema de información para medir el impacto de las políticas con el nivel de desagregación necesario. El expediente del Deimos	Actas de comisiones técnicas que identifican la sobrecarga curricular o la falta de calibración sin que eso produzca reforma del diseño. Solicitudes de apoyo técnico al organismo internacional sin implementación de las recomendaciones recibidas. Diagnósticos repetidos del mismo problema en ciclos sucesivos de planificación sin avance.	Actas de comisiones técnicas. Informes de diagnóstico de la secretaría o ministerio. Comunicaciones con organismos internacionales.	Confundir con la complejidad genuina de la reforma que requiere construcción de capacidades institucionales. La diferencia: Deimos produce el diagnóstico repetido sin plan de acción; la gestión adecuada de la complejidad produce hitos de avance documentados con plazos.

Hijo	Qué informa para S del formulador de política	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	en política educativa: comisiones técnicas que identifican el problema sin que esa identificación produzca diseño alternativo.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía en política educativa

Fobos en el formulador: el diseñador de política que toma decisiones reactivas —respondiendo a la demanda política visible del momento sin abordar las causas estructurales del bajo resultado— motivado por el miedo a las consecuencias electorales o gremiales de la reforma estructural. El Fobos en política educativa produce los ciclos de reforma visible sin reforma estructural: el cambio del nombre del sistema de evaluación sin cambio de la metodología, el aumento del número de horas de clase sin cambio de la calidad del tiempo de instrucción. S moderado [0.35, 0.60] cuando la presión política por la reforma visible era objetivamente documentable.

Eros del reformador: el formulador que adoptó un enfoque de reforma educativa genuinamente innovador —aprendizaje por proyectos, autonomía curricular escolar, evaluación por portafolio— sin evidencia suficiente de su efectividad a escala sistémica, en una apertura al cambio que no fue suficientemente escrutada por la evidencia. El Eros en política educativa produce las reformas estructurales fallidas: la implementación a escala de modelos cuya evidencia era piloto

o provenía de contextos con características muy distintas. S moderado-alto [0.45, 0.72] cuando el modelo adoptado era el paradigma emergente del período.

§3.3 Nota Harmonía del formulador — la política que distribuye la inversión proporcional al R*

El formulador de política que: (a) diseñó el currículo con análisis empírico de la cobertura posible en el tiempo de instrucción disponible; (b) distribuyó la inversión en formación docente proporcional al R del docente sobre el resultado; (c) diseñó el sistema de evaluación docente con calibración por entorno documentada; (d) diseñó el mecanismo de asignación escolar con incentivos para la integración socioeconómica de los grupos; y (e) generó el sistema de información que permite medir el impacto de sus propias políticas con desagregación suficiente para detectar el IAS_educativo tiene a_política ≈ 1.00 — aunque el resultado sistémico no haya alcanzado el óptimo teórico, porque la Harmonía del formulador no es el sistema ideal sino el sistema que el formulador podía diseñar con los recursos, el conocimiento y la capacidad institucional disponibles.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_formulador_política · α_diseñador_currículo · α_Estado_educativo: tres dimensiones del α en política sistémica

a_formulador_política mide el grado en que el formulador diseñó políticas proporcionales a la evidencia sobre los factores de mayor R sobre el resultado: inversión en los factores de mayor R*, calibración del sistema de evaluación por entorno, diseño curricular proporcional al tiempo disponible, mecanismos de asignación escolar que favorezcan la integración.*

a_diseñador_currículo mide la proporcionalidad entre la carga de contenidos del currículo y el tiempo de instrucción disponible, la secuencia de aprendizajes basada en evidencia de efectividad, y la flexibilidad para la adaptación contextual.

a_Estado_educativo mide el conjunto: la inversión en educación proporcional a la carga de necesidad, la distribución equitativa de recursos y docentes de calidad, el sistema de información que permite detectar el impacto de las políticas, y el mecanismo de reforma cuando el IAS_educativo señala que el sistema no ha aprendido.

FA_educativo = R*_Estado × D_educativo_poblacional × (1 − α_Estado_educativo)

Dimensión del α	α en el dominio de política educativa	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con FA_educativo positivo
α_formulador (diseño de la política)	Grado en que las decisiones de política están alineadas con la distribución de R* documentada por Coleman y réplicas: mayor inversión en los factores de mayor R*, calibración del sistema de evaluación docente, mecanismos de integración socioeconómica, formación inicial proporcional al contexto.	Política de formación inicial con práctica guiada en contextos de alta complejidad documentada. Sistema de evaluación docente con calibración por entorno (VAM calibrado) implementado antes de la primera evaluación. Mecanismo de asignación escolar con incentivos de integración socioeconómica documentados. Distribución de docentes de mayor	0.10–0.30 para formuladores con Anteros documentado: sabían que su diseño ignoraba la evidencia y reprodujeron el paradigma por razones políticas. 0.25–0.50 para formuladores con Potós: siguieron el paradigma del período sin calibración por entorno.

Dimensión del α	α en el dominio de política educativa	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con FA_educativo positivo
		experiencia hacia las escuelas de mayor necesidad con incentivo documentado.	
α_currículo (diseño de la malla)	Proporcionalidad entre la carga de contenidos del currículo y el tiempo de instrucción disponible, verificada empíricamente con datos de días de clase efectivos y tiempo real de enseñanza por día; secuenciación basada en evidencia de los aprendizajes que son condición para los siguientes; flexibilidad para la contextualización local con núcleo común verificable.	Análisis de la cobertura posible del currículo con los datos de tiempo de instrucción disponible documentado antes de la aprobación del plan de estudios. Piloteo del currículo en contextos representativos antes de la implementación a escala. Mecanismo de seguimiento de la cobertura real del currículo con ajuste en cada ciclo de revisión. Estándares de aprendizaje priorizados con criterio explícito de graduación por R*.	0.05–0.20 para currículos con cobertura verificada como imposible en el tiempo de instrucción disponible: el diseñador sabía o podía saber. 0.20–0.45 para currículos diseñados sin análisis de la cobertura posible pero donde ese análisis era la práctica estándar del período.

Dimensión del α	α en el dominio de política educativa	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con FA_educativo positivo
α_formación_inicial (calidad del stock de docentes)	Calidad de la formación inicial de los docentes: conocimiento de la materia suficiente para los niveles que enseñarán, metodología pedagógica con base en evidencia de efectividad, práctica guiada en entornos de complejidad representativa del sistema, y preparación específica para los contextos de mayor vulnerabilidad donde más docentes trabajan.	Estándares de egreso de la formación inicial verificados con instrumento externo al formador. Práctica guiada de al menos 30 semanas en escuelas de diferentes niveles de complejidad. Formación en diagnóstico del aprendizaje y en diferenciación de la enseñanza con evidencia de efectividad. Mecanismo de seguimiento del desempeño de los egresados en los primeros años de ejercicio con retroalimentación al sistema de formación.	0.10–0.30 para sistemas de formación inicial que no generan el conocimiento de la materia mínimo verificado externamente. 0.15–0.35 para sistemas de formación sin práctica guiada en contextos de alta complejidad cuando esa práctica era la norma en sistemas de referencia.
α_distribución (equidad en la distribución de docentes y recursos)	Mecanismo de asignación de docentes y recursos que produce una distribución	Sistema de incentivos para el trabajo en escuelas de alta complejidad con diferencial	0.05–0.20 para sistemas cuyo mecanismo de asignación produce sistemáticame

Dimensión del α	α en el dominio de política educativa	Conducta que sube α	Nivel de α típico en sistemas con FA_educativo positivo
	inversamente proporcional a la necesidad o al menos no regresiva: los docentes de mayor experiencia y mejor evaluados tienen incentivos para trabajar en las escuelas de mayor necesidad; el financiamiento por alumno no es menor en las escuelas de mayor necesidad.	salarial documentado. Distribución de docentes con experiencia verificada que no concentra la experiencia en las escuelas de menor necesidad. Financiamiento por alumno con ponderación por necesidad (mayor financiamiento para estudiantes de menor capital cultural). Asignación de recursos de apoyo (psicólogos, trabajadores sociales, materiales) proporcional a la necesidad documentada.	nte la concentración de los mejores docentes en las escuelas de menor necesidad. 0.10–0.30 para sistemas con financiamiento regresivo donde el gasto por alumno es mayor en los territorios de mayor nivel socioeconómico.

El IAS_educativo y los seis niveles de aprendizaje sistémico de la política

Nivel de IAS_educativo	Descripción del sistema de política educativa en términos del aprendizaje sistémico
IAS < 0 (el sistema fue hacia atrás)	El sistema de política educativa se alejó de la distribución de la inversión proporcional al R* de Coleman: implementó sistemas de evaluación docente sin calibración que producen el Fobos sistémico, aumentó el currículo sin aumentar el tiempo de instrucción, o distribuyó los recursos de manera más regresiva que en el período anterior. Es el diagnóstico de los sistemas de evaluación docente de América Latina 2012–2020 que implementaron evaluación sin calibración sin precedente de calibración en el sistema.
IAS ≈ 0 (no aprendió)	El sistema de política educativa reproduce el paradigma pre-Coleman: distribuye la responsabilidad del fracaso educativo entre los docentes y los estudiantes ignorando el R* dominante del entorno familiar y la composición de pares. El financiamiento no es proporcional a la necesidad, la formación inicial no genera las competencias para los contextos de mayor complejidad, y el sistema de evaluación no calibra por entorno.
IAS = 0.1–0.3 (aprendizaje parcial)	El sistema incorporó parcialmente las lecciones de Coleman: implementó algún mecanismo de evaluación más sofisticado que el resultado bruto (VAM básico sin calibración completa por entorno), inició programas de trabajo con familias en escuelas de alta complejidad, o distribuyó parcialmente los recursos de formación docente hacia los contextos de mayor necesidad.
IAS = 0.3–0.6 (aprendizaje significativo)	El sistema incorporó las lecciones principales: sistema de evaluación con calibración por entorno implementado, distribución de docentes con incentivos hacia las escuelas de mayor necesidad, currículo con análisis de cobertura verificado, sistema de información que permite detectar el IAS_educativo en tiempo razonablemente próximo al real.
IAS = 0.6–0.85 (aprendizaje avanzado)	El sistema implementó la distribución de la inversión proporcional al R* de manera consistente: mayor inversión en los factores de R* alto (programas de extensión del capital cultural del

Nivel de IAS_educativo	Descripción del sistema de política educativa en términos del aprendizaje sistémico
	hogar, integración socioeconómica de los grupos), calibración del sistema de evaluación docente, distribución de recursos con ponderación por necesidad, y mecanismo de reforma basado en el seguimiento del IAS_educativo.
IAS > 0.85 (Harmonía de política)	El sistema distribuyó su inversión con una proporción entre los factores de R* comparable a la que el estado del conocimiento disponible en el período indicaba como óptima. No significa resultados perfectos: significa que la política hizo lo que podía hacer dado el conocimiento y los recursos disponibles.

El currículo imposible: cuando el diseño hace del fracaso una certeza matemática

El currículo imposible es la forma más sistemáticamente documentada del fraude annona educativo por diseño: el Estado diseñó un currículo que no puede cubrirse en el tiempo de instrucción disponible, y luego evalúa a los docentes por no haberlo cubierto y a los estudiantes por no haberlo aprendido. La firma: número de estándares curriculares × horas promedio requeridas para su enseñanza > horas de instrucción disponibles en el año escolar. En México, estudios de cobertura curricular de 2015 establecieron que el plan de estudios de educación básica requería entre 1.4 y 1.8 veces las horas de instrucción disponibles. El docente que no cubrió el currículo no es incompetente: estaba operando en una condición que el diseñador del currículo hizo matemáticamente imposible.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

El grafo causal del resultado educativo sistémico: la distribución de R* y sus implicaciones de política

La distribución de R* en el grafo del resultado educativo sistémico —establecida por Coleman (1966) y confirmada por seis décadas de réplica en múltiples países— es el mapa de prioridades de inversión para la política educativa. El sistema de política que invierte proporcional a ese mapa tiene IAS_educativo positivo; el que invierte inversamente (mayor inversión en el nodo de menor R*) tiene IAS_educativo negativo o nulo.

Factor	R* según evidencia	Implicación de inversión prioritaria	α_política que lo aborda	Instrumento de política más efectivo
Entorno familiar y capital cultural del hogar	40–55% (Coleman y réplicas). El factor de mayor R* sobre el resultado. S muy alto (0.75–0.90): cualquier estudiante en ese entorno tiende al mismo resultado.	La inversión con mayor retorno en resultado educativo es la que aborda el capital cultural del hogar. Los programas que llevan libros al hogar, que generan hábitos lectores, que aumentan la implicación de los padres en el aprendizaje tienen retorno superior a la inversión equivalente en recursos escolares.	α_formulador cuando diseñó programas de extensión del capital cultural del hogar, de trabajo con familias, de acceso a libros y materiales fuera de la escuela.	Programas de trabajo con familias con seguimiento del hábito lector en el hogar. Extensión de la jornada con actividades de capital cultural. Políticas de acceso a libros y materiales educativos en el hogar.
Composición de	12–20%. El R* de la	La integración socioeconó	α_formulador cuando diseñó	Mecanismos de asignación

Factor	R* según evidencia	Implicación de inversión prioritaria	α_política que lo aborda	Instrumento de política más efectivo
pares en la escuela	composición del grupo sobre el resultado individual es el segundo más alto. S muy alto (0.82–0.92).	mica de los grupos tiene R* positivo sobre el resultado de los estudiantes de menor capital cultural, sin reducir significativamente el resultado de los de mayor capital cultural (con diseño adecuado). La segregación escolar tiene R* negativo: amplifica el efecto del entorno familiar.	mecanismos de asignación escolar con incentivos de integración socioeconómica en lugar de zonificación segregadora.	escolar con cuotas de integración socioeconómica. Incentivos para que las escuelas de mayor capital cultural reciban estudiantes de menor capital. Políticas de transporte escolar que permitan la integración.
Docente (calidad e idiosincrasia)	8–15%. El R* real pero no dominante. S variable.	La inversión en docentes de alta calidad tiene retorno real, especialmente para los estudiantes de menor capital cultural (efecto diferencial documentado por Chetty	α_formulador cuando diseñó la formación inicial proporcional al contexto, el sistema de evaluación con calibración, y los incentivos para la distribución	Formación inicial con práctica guiada en contextos de alta complejidad. Sistema de evaluación con VAM calibrado por entorno. Incentivos para el

Factor	R* según evidencia	Implicación de inversión prioritaria	α_política que lo aborda	Instrumento de política más efectivo
		et al.). Pero el retorno es menor que la inversión equivalente en los factores de mayor R*.	hacia las escuelas de mayor necesidad.	trabajo en escuelas de alta necesidad.
Escuela como institución (recursos, liderazgo)	8–14%. Los recursos materiales tienen R* bajo; el liderazgo directivo tiene R* mayor dentro del nodo.	El financiamiento adicional a escuelas sin abordar los factores de mayor R* produce retornos modestos. La inversión en liderazgo directivo tiene mayor retorno que la inversión equivalente en infraestructura.	α_formulador cuando diseñó el sistema de formación y selección del liderazgo directivo, el sistema de acompañamiento a los directivos y la distribución de recursos con ponderación por necesidad.	Formación de directivos con enfoque en el liderazgo pedagógico. Sistema de distribución de recursos con ponderación por necesidad educativa documentada.
Diseño curricular y política educativa	7–12%. S muy alto (0.85–0.95): el impacto es sistémico y difuso.	La política educativa tiene R* sobre el resultado a través de las reglas que establece. El retorno de la inversión en diseño de política bien fundamentad	α_formulador cuando diseñó el currículo proporcional al tiempo disponible, con calibración del sistema de evaluación y con	Revisión curricular con análisis de cobertura posible. IAS_educativo como indicador de seguimiento del sistema. Sistema de información

Factor	R* según evidencia	Implicación de inversión prioritaria	α_política que lo aborda	Instrumento de política más efectivo
		o en evidencia es sistémico: afecta a todos los docentes, todas las escuelas y todos los estudiantes.	distribución de recursos proporcional al R*.	educativa que permite detectar el impacto de las políticas en tiempo razonablemente próximo al real.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — El currículo imposible: diseño con cobertura imposible en el tiempo disponible

> *NP (formulador de política curricular: Potós si el diseño del currículo sin análisis de cobertura era el paradigma del período; Anteros si había estudios de cobertura disponibles que fueron ignorados deliberadamente) → Currículo con carga 1.4× el tiempo disponible → Docentes que no pueden cubrir el currículo → Evaluación negativa de los docentes por no cobertura → Fraude annona educativo sistémico*

> *El análisis causal establece: R*_NP sobre el bajo resultado sistémico atribuible a la imposibilidad de cobertura curricular = (fracción del resultado atribuible a la cobertura curricular) × D_educativo_poblacional × (1 − a_NP). El S_NP es moderado-alto cuando el diseño sin análisis de cobertura era el paradigma del período, pero decrece si había estudios de cobertura posible disponibles que el formulador ignoró.*

Configuración 2 — Segregación educativa por mecanismo de asignación escolar

*NP (formulador del mecanismo de asignación escolar por zona de residencia: Potós si la zonificación era el paradigma del período sin evidencia de su impacto sobre la composición de pares; Anteros si los estudios de segregación educativa por zonificación estaban disponibles) → Segregación sistemática de estudiantes por nivel socioeconómico → R*_composición_pares negativo sobre el resultado de los estudiantes de menor capital cultural → Ampliación de la brecha educativa entre grupos*

*La segregación educativa no es un efecto colateral de la política de vivienda: es una decisión de política educativa. El formulador que diseñó el mecanismo de asignación tenía la alternativa del sorteo con cuotas socioeconómicas, del bus escolar con integración, de los incentivos para las escuelas que adoptan estudiantes de zonas de mayor vulnerabilidad. Cuando esas alternativas estaban disponibles en el período y no fueron adoptadas, el R*_NP es positivo con S moderado-bajo.*

Configuración 3 — Sistema de evaluación docente sin calibración que produce el Fobos sistémico

NP (formulador del sistema de evaluación docente sin calibración por entorno: Potós si el VAM básico o el resultado bruto era el paradigma del período; Anteros si los estudios VAM con calibración estaban disponibles en la jurisdicción o en sistemas comparables) → Fobos sistémico en los docentes: enseñanza para la prueba, abandono de los aprendizajes de largo plazo → Deterioro del aprendizaje profundo y de largo plazo → LAS_educativo negativo

*La firma del fraude annona educativo en esta configuración: el sistema diseñó la evaluación que produce el Fobos, luego evalúa negativamente a los docentes por el bajo a que ese Fobos produce, y les imputa el ⊥ del resultado que el propio sistema determinó. AD_NP = R*_NP × D_educativo_Fobos × (1 − a_NP), donde D_educativo_Fobos es el diferencial de aprendizaje de largo plazo entre el sistema con Fobos y el sistema con Harmonía docente.*

Configuración 4 — Distribución regresiva de docentes experimentados

NP (formulador del mecanismo de asignación de docentes por antigüedad sin incentivos diferenciados: Potós si la asignación por antigüedad era el paradigma del período; Anteros si la evidencia del efecto diferencial del docente experimentado sobre los estudiantes de menor capital cultural estaba disponible en el período) → Concentración de los docentes más experimentados en las escuelas de menor necesidad → Los estudiantes de menor capital cultural reciben docentes menos experimentados → Amplificación de la brecha educativa

La paradoja de la distribución regresiva de docentes: los estudios de valor agregado documentan que el efecto de un docente excepcional sobre el resultado del estudiante es mayor para los estudiantes de menor capital cultural que para los de mayor capital cultural (Chetty et al. 2014). El sistema que concentra los docentes más efectivos en las escuelas de menor necesidad está asignando el recurso de mayor retorno marginal precisamente donde produce menor retorno marginal.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el IAS_educativo del sistema analizado — aprendió de Coleman?	Comparación entre la distribución de la inversión del sistema (en proporciones de gasto entre entorno familiar, composición de pares, docentes, escuelas, currículo) y la distribución proporcional al R* documentado por Coleman. IAS_educativo = J_política_actual − J_política_Coleman. Si el sistema de evaluación docente usa resultado bruto sin calibración por entorno, IAS_educativo es negativo o nulo.	Declaración B con datos del gasto educativo por categoría y comparación con la distribución de R* de Coleman (Ed2). Declaración A si hay evaluación de impacto de reformas específicas con diseño

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		cuasi-experimental (Ed1). Declaración C cuando el IAS debe estimarse desde la análisis documental del diseño de la política sin datos de resultado sistémico con desagregación suficiente.
¿El currículo es posible de cubrir en el tiempo disponible — hay currículo imposible?	Análisis de la cobertura posible: (número de estándares curriculares × horas promedio requeridas para su enseñanza) vs. (días de clase efectivos × horas de instrucción reales por día). Si la cobertura requerida excede el 110% del tiempo disponible, hay currículo imposible. El formulador del currículo tiene R* sobre el resultado del sistema atribuible a esa imposibilidad.	Declaración A si hay análisis de cobertura publicado por el propio sistema o por un organismo evaluador externo (Ed1). Declaración B con análisis técnico del currículo realizado por el analista con datos del tiempo de instrucción

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		disponible (Ed2). Declaración C cuando el análisis de cobertura posible requiere supuestos sobre el tiempo de instrucción real.
¿El mecanismo de asignación escolar produce segregación socioeconómica — cuál es su R*?	Análisis del índice de disimilitud o de exposición de la composición socioeconómica de las escuelas del sistema. Comparación con sistemas de asignación alternativa que producen menor segregación. Establecer la fracción de la brecha de resultado entre grupos que es atribuible a la diferencia de composición de pares versus a otros factores.	Declaración B con datos de la composición de los estudiantes por escuela y análisis de segregación (Ed2). Declaración A si hay estudio de impacto con diseño cuasi-experimental del mecanismo de asignación (Ed1). Declaración C cuando la magnitud del efecto de segregación debe estimarse sin datos

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		individuales de los estudiantes.
¿El sistema de evaluación docente produce el Fobos sistémico — cuál es el R* del formulador ?	Establecer si el sistema de evaluación usa resultados sin calibración por entorno. Si es así, analizar si hay evidencia de que los docentes han ajustado sus prácticas hacia la enseñanza para la prueba (cobertura de contenidos concentrada en el período pre-evaluación, reducción de actividades de aprendizaje profundo). La brecha entre el resultado de la prueba de corto plazo y los indicadores de aprendizaje de largo plazo es el indicador más directo del Fobos sistémico.	Declaración B con datos de la evolución temporal del resultado de la prueba del sistema versus indicadores de aprendizaje de largo plazo (acceso a la educación superior, competencias en adultos) en el período posterior a la implementación del sistema de evaluación (Ed2). Declaración A con estudio de impacto de la reforma del sistema de evaluación (Ed1).
¿Cuál es el FA_educati	FA_educativo = R*_Estado × D_educativo_poblacional × (1 −	Declaración B con datos

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
vo — cuántos AVAD evitables hay en el sistema?	α_Estado_educativo). D_educativo_poblacional = fracción_de_estudiantes_sin_competencias_mínimas × D_individual_promedio. El contrafáctico es el resultado del sistema posible con la política proporcional al R* de Coleman, no el resultado del sistema ideal teórico.	de PISA o evaluación nacional sobre la fracción de estudiantes sin competencias mínimas + análisis comparativo con sistemas de política más alineada con el R* de Coleman (Ed2). Declaración C cuando el D_educativo contrafáctico requiere supuestos sobre el resultado del sistema posible con alta incertidumbre.

§7 El IAS_educativo: traducción del D_total al dominio de política educativa

FA_educativo = R*_Estado × D_educativo_poblacional × (1 − α_Estado_educativo)

El daño de la política educativa inadecuada opera a escala poblacional: no es el daño de un docente a un grupo, sino el daño de un sistema de política a toda una generación de estudiantes. El FA_educativo es la fracción de ese daño poblacional atribuible al diseño del sistema de política —lo que habría sido evitable con la política proporcional al R de Coleman— multiplicada por el a_Estado_educativo invertido.*

IAS_educativo = J_política_actual − J_política_Coleman

El IAS_educativo es el indicador de seguimiento del FA_educativo: si el IAS_educativo es negativo o nulo, el FA_educativo es positivo y el sistema de política tiene ⊿_Estado_educativo positivo. La política educativa que no reduce el IAS_educativo en cada ciclo de reforma está produciendo el mismo fraude annona con distintos nombres.

Componente del D_educativo	En el dominio de política sistémica	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (años de escolaridad sin aprendizaje por currículo imposible o enseñanza para la prueba)	Los años que los estudiantes pasaron en el sistema escolar sin adquirir los aprendizajes básicos porque el currículo era imposible de cubrir o porque la enseñanza para la prueba reemplazó el aprendizaje profundo. Es el componente más directamente atribuible al diseño de la política curricular y del	D_vital_T_invertido = (fracción de estudiantes que completaron la escolaridad sin competencias mínimas) × (años de escolaridad) × (horas diarias de instrucción) × w_ref. Para sistemas con currículo imposible: la fracción de la instrucción que fue al contenido no cubierto por imposibilidad de tiempo es directamente atribuible al diseñador del currículo.	PISA y evaluaciones nacionales con datos de la fracción de estudiantes sin competencias mínimas al final de cada ciclo. Estudios de cobertura curricular. Análisis de la evolución del resultado entre prueba de corto plazo y competenci

Componente del D_educativo	En el dominio de política sistémica	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	sistema de evaluación.		as de largo plazo.
T_impedido (oportunidades cerradas por brecha de aprendizaje sistémico)	Las oportunidades de educación superior, de formación técnica y de acceso a mercados laborales de mayor ingreso que no se abrieron para la generación afectada por la política educativa inadecuada. Es el componente que se traduce directamente en brecha de ingreso y de movilidad social entre la generación afectada y la generación contrafáctica con la política proporcional al R*.	D_vital_T_impedido = (fracción de la generación sin acceso a educación superior o formación técnica por el déficit de aprendizaje básico) × (diferencial de ingresos de vida con y sin ese acceso) × w_ref. Para México: el 56% de los estudiantes que finalizaron educación básica en 2022 sin competencias lectoras mínimas no accedió a educación media superior.	PISA con datos de seguimiento de las cohortes afectadas. Datos de acceso a la educación media superior y superior por nivel de competencia. OCDE «Panorama de la educación» con retorno del nivel educativo.
ΔT_trayectoria (diferencial de trayectoria vital por segregación educativa y distribución	El desvío de la trayectoria de vida de los estudiantes de menor capital cultural producido por la segregación educativa y la	D_vital_ΔT = diferencial de ingreso acumulado de vida laboral entre la cohorte afectada por la política sistémica inadecuada y la cohorte	Estudios de impacto de la segregación educativa en el resultado de largo plazo. Datos de Chetty et

Componente del D_educativo	En el dominio de política sistémica	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
desigual de docentes)	distribución regresiva de docentes: recibieron el entorno de pares de menor capital cultural, en escuelas con los docentes menos experimentados, con el currículo menos adaptado a sus necesidades. El efecto acumulado de esas tres desventajas simultáneas produce el diferencial de trayectoria vital más grande del dominio educativo.	contrafáctica con la política proporcional al R*. El diferencial se establece desde los estudios de impacto de la segregación educativa y de la distribución de docentes efectivos.	al. sobre el efecto del docente excepcional en el ingreso a los 28 años. Encuestas de ingresos por nivel educativo y tipo de escuela asistida.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de política educativa

Límite 1 — La causalidad entre política y resultado opera con rezago largo. El efecto de una reforma de política educativa sobre el resultado de los estudiantes se manifiesta con un rezago de al menos 3–5 años (el tiempo de un ciclo escolar completo para los estudiantes que estaban en el sistema

cuando la reforma se implementó). El efecto sobre la trayectoria de vida —ingresos, movilidad social— se manifiesta con un rezago de 15–25 años. El análisis de corto plazo subestima sistemáticamente el impacto de las políticas.

Límite 2 — El contrafáctico de la política posible tiene incertidumbre. El FA_educativo requiere establecer qué resultado habría producido el sistema con la política proporcional al R* de Coleman —la política posible, no la política ideal—. Ese contrafáctico tiene incertidumbre porque la implementación de una política alternativa en el mismo contexto institucional, político y socioeconómico habría producido resultados distintos a los observados en los sistemas de referencia donde esa política sí fue implementada.

Límite 3 — La atribución del resultado a la política versus a los factores exógenos. Los resultados del sistema educativo están determinados por factores exógenos a la política —la evolución del nivel socioeconómico de la población, los cambios demográficos, las crisis económicas— que producen variación en el resultado independientemente de las decisiones de política. El análisis debe controlar por esos factores exógenos antes de atribuir el resultado a la política.

Límite 4 — El IAS_educativo requiere establecer cuál es el J_política_Coleman de referencia para el contexto específico. La distribución de R* documentada por Coleman fue establecida en el contexto de los EE.UU. en 1966 y ha sido replicada en múltiples países, pero con variaciones. El J_política_Coleman de referencia debe establecerse con los estudios disponibles para el contexto específico del sistema analizado, no aplicar directamente los porcentajes de Coleman sin verificación.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir al docente individual el fracaso	El docente es el nodo más visible del sistema. El	Fraude annona educativo sistémico no detectado. El	El análisis de responsabilidad individual del docente

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
sistémico producido por la política	análisis de responsabilidad individual del cap. 29 captura bien el R* del docente, pero puede usarse sin el análisis previo del R* de la política.	FA_educativo permanece sin análisis y la política no se reforma.	(cap. 29) debe siempre ir precedido del análisis del contexto sistémico (cap. 30): cuál es el currículo, cómo funciona el mecanismo de asignación de estudiantes y docentes, qué sistema de evaluación opera sobre el docente.
Comparar el resultado sistémico con el sistema ideal en lugar del sistema posible como contrafáctico	El análisis compara el resultado real con el resultado del mejor sistema educativo del mundo, sin considerar las restricciones institucionales y de recursos del sistema analizado.	FA_educativo sobreestimado. El Estado tiene R* solo sobre la diferencia entre el sistema posible con sus recursos y el sistema real — no sobre la diferencia entre el sistema ideal y el sistema real.	El contrafáctico es el sistema que el Estado podía haber diseñado con los recursos, la capacidad institucional y el conocimiento disponibles en el período. Los sistemas de referencia son los de ingreso similar, no los de máximo desempeño mundial.
Ignorar el rezago temporal entre la reforma y el resultado	El análisis evalúa el impacto de una reforma dos o tres años después de su implementación	Reformas efectivas descartadas prematuramente. Reformas inefectivas mantenidas	El impacto de las reformas educativas sobre el resultado de los estudiantes requiere al

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	y concluye que no tuvo impacto porque los indicadores de resultado no mejoraron en ese período.	porque el rezago temporal oculta su daño.	menos 5–7 años para ser evaluable con datos de competencias, y 15–25 años para ser evaluable con datos de trayectoria de vida. El análisis de corto plazo solo puede medir proxies del impacto de largo plazo.
No calcular el IAS_educativo como indicador de seguimiento de la política	El análisis produce recomendaciones de reforma sin establecer un indicador de seguimiento que permita detectar si el sistema de política está aprendiendo o reproduciendo el mismo paradigma con distintos nombres.	Las reformas de política educativa se suceden sin que el sistema detecte si la distribución de la inversión se acerca a la proporcional al R* de Coleman o si el IAS_educativo permanece nulo.	El IAS_educativo debe calcularse en cada ciclo de reforma educativa como el indicador principal de si el sistema de política está corrigiendo el FA_educativo o reproduciendo el fraude annona con nuevo vocabulario.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer cuál de las sub-variantes del dominio es el caso analizado: currículo imposible, segregación por mecanismo de asignación, distribución regresiva de docentes, sistema de evaluación sin calibración, o distribución regresiva de recursos. Cada sub-variante tiene un instrumento central distinto y un nodo de diseño diferente con el mayor R*.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en política educativa sistémica

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el IAS_educativo del sistema — aprendió de Coleman?	Análisis de la distribución del gasto educativo entre categorías + diseño del sistema de evaluación docente + análisis de la composición de los grupos por nivel de segregación.	El IAS_educativo es el indicador síntesis del FA_educativo. Si es negativo o nulo, el FA_educativo es positivo y hay fraude annona educativo sistémico.	Establece el indicador central del FA_educativo (incertidumbre estructural).	¿El sistema de evaluación docente calibra por entorno? ¿El mecanismo de asignación produce integración o segregación socioeconómica? ¿La distribución del gasto por alumno es progresiva o

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				regresiva según la necesidad?
2. ¿Hay currículo imposible — el diseño es matemáticamente incoercible?	Análisis de la carga curricular versus el tiempo de instrucción disponible con datos reales de días de clase efectivos y horas de instrucción por día.	Si la cobertura posible en el tiempo disponible < 80% del currículo, hay currículo imposible con R* positivo del diseñador.	Establece el R* del diseñador del currículo (incertidumbre del nodo diseñador).	¿Cuántos días de clase efectivos hay en el año escolar del sistema analizado? ¿Cuántas horas de instrucción real hay por día? ¿El análisis de cobertura posible estaba disponible al momento del diseño del currículo?
3. ¿El mecanismo de asignación produce segregación — cuál es el	Índice de disimilitud o de exposición de la composición socioeconó	La segregación escolar por mecanismo de asignación tiene R* positivo	Establece el R*_NP sobre la segregación y la	¿Qué índice de disimilitud socioeconómica tienen

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
R* del formulador?	mica de las escuelas + análisis de si el diseñador tenía acceso a mecanismos de asignación alternativos que producen menor segregación en el período.	sobre la brecha de resultado. Si el formulador tenía la alternativa y no la adoptó, R*_NP es positivo con S moderado-bajo.	brecha de resultado (incertidumbre de la distribución de R*).	las escuelas del sistema? ¿Había mecanismos de asignación con menor segregación disponibles en sistemas comparables del período? ¿El formulador analizó el impacto del mecanismo de asignación sobre la composición de los grupos?
4. ¿El sistema de evaluación produce el Fobos sistémico — cuál es el Hijo del formulador?	Análisis del sistema de evaluación docente + cronología de los estudios VAM	El Hijo del formulador (Anteros / Potós / Deimos) determina el S y la fracción del R* que es	Establece el S del formulador y el R*_NP sobre el	¿Estaban disponibles estudios VAM con calibraci

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	disponibles en la jurisdicción o en sistemas comparables al momento del diseño + evidencia del comportamiento de los docentes (enseñanza para la prueba).	idiosincrática. Es el mismo instrumento que en cap. 29 pero aplicado al diseñador del sistema de evaluación.	Fobos sistémico (incertidumbre ontológica).	ón en la jurisdicción o en sistemas comparables al momento del diseño del sistema de evaluación? ¿El formulador conocía esos estudios? ¿Hay actas de la comisión técnica de diseño que muestren la evaluación de alternativas?
5. ¿El FA_educativo tiene base cuantificada — cuál es el D_educativo_poblacional?	Fracción de estudiantes sin competencias mínimas según PISA o evaluación nacional × D_individua	Sin el D_educativo_poblacional, el FA_educativo no tiene base cuantificada para	Establece la escala del FA_educativo y el AD del formul	¿Cuál es la fracción de estudiantes sin competencias lectoras

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	l_promedio. El contrafáctico es el resultado del sistema posible con la política proporcional al R* de Coleman, establecido por comparación con sistemas de referencia.	establecer el AD del sistema de política.	ador (incertidumbre empírica del daño).	y matemáticas mínimas al final de la educación básica? ¿Cuál es el resultado de sistemas de referencia con política más proporcional al R* de Coleman? ¿Cuál es el diferencial de ingreso de vida entre quienes alcanzan y no alcanzan las competencias mínimas en la jurisdicción?
6. ¿El formulador	Cronología de los	El Hijo del formulador	Establece el S	¿Había estudios

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
conocía la evidencia Coleman — cuál es su Hijo dominante?	estudios Coleman, VAM y de efecto del docente en la literatura internacional + documentos de diseño de la política que muestren las referencias bibliográficas consideradas + comparación con reformas simultáneas en sistemas comparables.	determina el S y la fracción del R* que es idiosincrática. Anteros → S bajo; Potós → S moderado-alto; Deimos → S alto.	del formulador (incertidumbre ontológica del nodo política).	Coleman disponibles en el idioma del sistema y en el período del diseño? ¿Los documentos de la reforma mencionan la evidencia sobre el R* del entorno familiar? ¿Otros sistemas del mismo período de ingreso similar implementaron calibración?

Árbol de decisión en política educativa sistémica: tres pasos

¿Cuál es el IAS_educativo del sistema analizado — es positivo, nulo o negativo?

|

├─ IAS negativo o nulo → FA_educativo positivo → fraude annona educativo sistémico documentado

| └─ **PRIORIDAD 1: ¿Cuál es la sub-variante dominante del FA_educativo?**

| · *Currículo imposible → R*_NP_currículo. Análisis de cobertura posible vs. tiempo disponible.*

| · *Segregación por asignación → R*_NP_asignación. Índice de disimilitud + alternativas disponibles.*

| · *Evaluación sin calibración → R*_NP_evaluación + Fobos sistémico del cap. 29.*

| · *Distribución regresiva de docentes → R*_NP_distribución. Mecanismo de asignación.*

| └─ **PRIORIDAD 2: Hijo dominante del formulador → Anteros / Potós / Deimos**

| · *Anteros → S_NP bajo [0.04–0.24]. FA_educativo pleno.*

| · *Potós → S_NP moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil. Reforma del diseño.*

| └─ **PRIORIDAD 3: FA_educativo = R*_NP × D_educativo_poblacional × (1 − α_NP)**

└─ IAS positivo → el sistema aprendió → analizar el nivel de aprendizaje y los rezagos pendientes

└─ **¿Cuánto del FA_educativo residual persiste a pesar del IAS positivo?**

· *IAS positivo no elimina el FA_educativo: lo reduce. El análisis establece cuánto queda.*

├─ Paso 2: ¿El currículo es posible de cubrir en el tiempo disponible?

|

├─ NO → currículo imposible → R*_NP_currículo positivo sobre el bajo resultado sistémico

| └─ **Análisis de si el formulador tenía estudios de cobertura disponibles → Hijo dominante.**

│ · *Si la evidencia estaba disponible y fue ignorada → Anteros. S bajo [0.04–0.24].*

│ · *Si el diseño sin análisis de cobertura era el paradigma del período → Potós. S moderado-alto.*

└ SÍ → el currículo es posible de cubrir → la sub-variante no es currículo imposible

└ **Continuar con el análisis de segregación, distribución de docentes y sistema de evaluación.**

└ **Paso 3: ¿El mecanismo de asignación produce segregación socioeconómica documentada?**

├ SÍ → índice de disimilitud > umbral → R*_NP_asignación positivo

│ └ **Establecer si había mecanismos de menor segregación disponibles en el período.**

│ · *Si había alternativa disponible y no fue adoptada → S moderado-bajo → R*_NP positivo.*

│ └ **AD_NP = R*_NP × D_educativo_segregación × (1 − α_NP)**

└ NO → el mecanismo no produce segregación significativa → R*_NP_asignación bajo o nulo

└ **Continuar con el análisis del sistema de evaluación docente (→ cap. 29 para el Fobos sistémico).**

— Fin del Capítulo 30 —

Capítulo 31

Acoso escolar y violencia en entornos educativos

Organ. Estru. Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio del acoso escolar y la violencia en entornos educativos. El dominio tiene tres características que lo distinguen de todos los demás capítulos de la Parte IV. Primera: la víctima es siempre un menor en posición estructural de dependencia respecto a los adultos del entorno, lo que produce una asimetría de poder sin equivalente en otros dominios. Segunda: el nodo de mayor R*_neta en la mayoría de los casos no es el agresor sino la institución que sabía —o debía saber— y no actuó: el nodo de omisión institucional. Tercera: el daño es biográfico en el sentido más literal: las consecuencias del acoso sostenido sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social del menor se manifiestan a lo largo de toda su trayectoria vital, incluso cuando el acoso ha cesado.*

Si tu caso es de acoso presencial sostenido con omisión institucional documentada, ve a §1, §3 y §5. Si es de ciberacoso con R de la plataforma digital, ve a §1 sub-variante 3 y §5 configuración 2. Si necesitas establecer el D_biográfico del menor para la pretensión, ve a §7. Si la institución atribuye el daño a la 'sensibilidad' de la víctima, ve a §4 (fraude annona educativo por inversión de la carga). Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.*

Nota de calibración: los rangos w de la escala Ab0–Ab8 y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica formal. Cuando el caso requiera Declaración A, el analista debe consultar la jurisprudencia del foro competente y los estándares periciales de psicología del desarrollo para ajustar los rangos localmente.

§1 Descripción del subcampo

El acoso escolar y la violencia en entornos educativos son el dominio donde el análisis de responsabilidad enfrenta la inversión causal más sistemáticamente tolerada en el sistema educativo: la atribución del daño a la víctima —su «sensibilidad», su «provocación», su «dificultad para integrarse»— en lugar de al agresor y, sobre todo, a la institución que generó o permitió el entorno donde el acoso fue posible y sostenido. El análisis causal del dominio invierte esa inversión: el mayor R*_neta en la mayoría de los casos no es el agresor sino el nodo de omisión institucional —el director que recibió las quejas y no actuó, el docente que observó las conductas y no las reportó, el sistema que diseñó un protocolo que hacía imposible la intervención efectiva. El agresor tiene R* positivo y S generalmente bajo —su conducta fue idiosincrática, deliberada, sostenida—, pero tiene capacidad de asunción limitada; la institución tiene R* positivo y capacidad de asunción documentada, además de la obligación de generar el entorno seguro que el menor tenía derecho a recibir.

La distinción central del dominio es entre el acoso como evento único (daño agudo identificable con un evento causal) y el acoso como proceso sostenido (exposición crónica a conductas de hostigamiento que produce daño acumulado a lo largo del tiempo). El acoso sostenido tiene una estructura causal análoga a la de la enfermedad profesional (cap. 25): el daño no es atribuible a un evento específico sino a la exposición acumulada a un entorno hostil que la institución podía y debía haber modificado. El nodo de mayor R* sobre el daño acumulado es el diseñador de ese entorno —la institución—, no el actor que en cada momento individual ejecutó la conducta hostil.

El ICA (Índice de Capacidad de Autoreporte del Acoso) como instrumento central del dominio

El ICA mide el grado en que la menor víctima de acoso tiene la capacidad y las condiciones para reportar el acoso a los adultos responsables de su

protección. ICA ∈ [0, 1]: ICA = 0 indica capacidad de autoreporte nula (el menor no puede reportar porque no comprende que lo que experimenta es acoso, porque el acoso ha erosionado su capacidad de articulación, porque el entorno ha normalizado las conductas, o porque teme represalias que la institución no puede prevenir); ICA = 1 indica capacidad plena.

α_institución = ICA_efectivo_del_menor × capacidad_de_respuesta_institucional

El ICA tiene dos componentes independientes: (a) la capacidad interna del menor —su comprensión del fenómeno, su desarrollo psicológico, el impacto acumulado del acoso sobre su capacidad de articulación—; y (b) las condiciones externas que el entorno genera —si el adulto responsable es accesible, si el sistema de reporte es confidencial y seguro, si hay antecedentes de represalia contra quienes reportaron. La institución tiene R positivo cuando el ICA es bajo por deficiencia de las condiciones externas (componente b), independientemente del estado del componente interno.*

La ausencia de reporte del menor no exonera a la institución: cuando el ICA era bajo por condiciones del entorno institucional, la institución tenía la obligación de detectar el acoso por otros medios (observación del docente, sistema de vigilancia del clima escolar, análisis del ausentismo y el bajo rendimiento). La firma del fraude annona educativo por acoso: el ICA bajo por condiciones del entorno + ausencia de mecanismos alternativos de detección + daño documentado = R institucional positivo.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Acoso presencial sostenido (bullying) con omisión institucional	Conductas repetidas de hostigamiento físico, verbal, relacional o psicológico de uno o más agresores hacia una víctima en el entorno escolar, durante un período mínimo de semanas, con desequilibrio de poder documentable. La sub-variante más frecuente del dominio. El nodo de mayor R*_neta en la mayoría de los casos es la institución que conocía o debía conocer el acoso y no intervino con la efectividad requerida: R*_institución > R*_agresor cuando el acoso fue posible y sostenido por la omisión institucional.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Violencia física en el entorno escolar	Agresión física a un estudiante en el entorno escolar —en el aula, en el patio, en los espacios de tránsito— por parte de uno o más agresores. La violencia física tiene la estructura del accidente de trabajo (cap. 25): un evento agudo identificable con consecuencias inmediatas. El R* institucional es positivo cuando la institución no tenía el sistema de supervisión que el estado del arte de la seguridad escolar hacía posible, o cuando había señales previas de conflicto que no fueron abordadas.
Ciberacoso (cyberbullying) con R* de la plataforma digital	El acoso se produce a través de medios digitales —redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros— y puede ocurrir fuera del horario escolar y del entorno físico de la escuela. El grafo incluye al agresor, a la institución escolar cuando el origen del conflicto era escolar y el ciberacoso era su extensión digital, y a la plataforma digital que proporcionó el medio y cuyo sistema de moderación era insuficiente para detectar y detener el acoso a esa escala. Se conecta con el cap. 17 (plataformas digitales) para el R* de la plataforma. El daño del ciberacoso tiene una característica singular: el contenido difamatorio o humillante puede persistir digitalmente más allá del fin del acoso, produciendo daño continuado.
Acoso por parte de docentes u otros adultos de la institución	El hostigamiento, la humillación sistemática, la discriminación o la violencia es ejercida por un docente, directivo u otro adulto de la institución hacia un estudiante. Esta sub-variante invierte la visibilidad del nodo agresor: el actor de mayor R* es directamente un adulto de la institución, con la asimetría de poder inherente a la posición de autoridad. El S del adulto agresor es bajo cuando la conducta fue idiosincrática y deliberada; la institución tiene R* adicional cuando tenía conocimiento de la conducta y no intervino o cuando el sistema de supervisión no era adecuado para detectar esas conductas.
Violencia de género y acoso sexual en el entorno escolar	El acoso o la violencia tiene componente de género o sexualidad: acoso sexual, conductas sexistas sistemáticas, violencia por orientación

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	sexual o identidad de género. El daño en esta sub-variante tiene componentes adicionales respecto al acoso sin componente de género: el daño a la identidad, la restricción de la expresión de la identidad como mecanismo de evitación del acoso, y el efecto sobre la construcción de la sexualidad del menor. Se conecta con el cap. 24 (salud mental) para el análisis del ICD producido por el acoso de género.
Acoso con consecuencias graves (autolesión, conducta suicida, trastorno psiquiátrico documentado)	El acoso produjo consecuencias graves documentadas en el estado de salud mental del menor: autolesiones, conducta suicida, trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático. Esta sub-variante conecta directamente con el cap. 24 (salud mental) para el análisis del ICD del menor y la cuantificación del daño. El R* institucional sobre las consecuencias graves es positivo cuando había señales previas del deterioro del estado mental del menor que la institución no detectó o detectó sin actuar.

§2 Escala de evidencia Ab0–Ab8 · Acoso escolar y violencia en entornos educativos

La escala Ab0–Ab8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del acoso escolar y la violencia en entornos educativos. Su característica más relevante es la posición central de los registros institucionales del acoso (Ab1 y Ab2) —que establecen tanto la existencia del acoso como el conocimiento institucional— y de la evaluación pericial del daño al menor (Ab2). Sin el conocimiento institucional documentado, el nodo de omisión no puede establecerse con certeza. Sin el peritaje del daño, el D_biográfico del menor no tiene base para la pretensión. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de acoso escolar	Rango w
Ab1	Registro institucional del acoso + documento de conocimiento de la institución + peritaje psicológico forense del menor	Parte o acta levantada por el personal de la institución documentando el incidente o el patrón de acoso; comunicaciones formales (correo, carta) entre los padres o tutores del menor y la institución donde se notificó el acoso y se solicitó intervención; acta de reunión donde la institución reconoció la existencia del problema; registro de sanciones aplicadas o no aplicadas al agresor; peritaje psicológico forense que establece el nexo causal entre el acoso documentado y el daño al menor con la metodología de evaluación validada para el perfil del menor.	[0.72, 0.90]
Ab2	Evaluación pericial psicológica del menor + registros de comunicaciones sobre el acoso + testimonios convergentes de compañeros	Evaluación psicológica del menor por perito especializado en psicología del desarrollo que establece el perfil del daño, su relación causal con el acoso y la estimación del impacto de largo plazo (D_biográfico); registros de comunicaciones entre el menor y sus padres/tutores sobre el acoso (mensajes, conversaciones documentadas); testimonios convergentes de al menos dos compañeros del menor que describen las conductas de acoso de manera consistente y compatible entre sí; registros del sistema de mensajería o la plataforma digital cuando hay	[0.62, 0.82]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de acoso escolar	Rango w
		ciberacoso (capturas de pantalla con sello de tiempo verificado).	
Ab3	Registros médicos o de atención psicológica + expediente escolar del período + testimonio del menor con protocolo estructurado	Registros médicos del período que documentan síntomas consistentes con el acoso sostenido (visitas de urgencias, prescripción de medicación, ausencias escolares justificadas por estado de salud); expediente escolar del período que muestra el deterioro del rendimiento y el aumento del ausentismo concurrente con el acoso; testimonio del menor tomado con protocolo de entrevista forense estructurado (protocolo NICHD o equivalente) por personal especializado, que establece la descripción detallada y consistente del acoso sin indicios de sugestión.	[0.46, 0.64]
Ab4	Registros de ausentismo + deterioro de rendimiento + testimonio de docentes que observaron conductas	Datos del expediente escolar del menor que muestran el patrón de ausentismo y deterioro del rendimiento correlacionado con el período de acoso; testimonios de docentes o personal de la institución que observaron conductas consistentes con el acoso sin haberlas reportado formalmente; registros de la plataforma escolar digital (mensajería interna) que documentan interacciones problemáticas.	[0.36, 0.56]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de acoso escolar	Rango w
Ab5	Testimonio del menor con corroboración parcial + registros de cambios conductuales observados por la familia	Relato del menor sobre el acoso con corroboración de al menos un registro externo (cambio conductual documentado por el médico de cabecera, registro de deterioro del estado emocional del menor por el servicio de orientación escolar); descripción de los padres o tutores de los cambios conductuales del menor correlacionados con el período de acoso.	[0.26, 0.46]
Ab6	Inferencia desde el patrón de conducta del agresor documentado en otros contextos + testimonio del menor	El patrón de conducta del agresor documentado en otros incidentes (expediente disciplinario) hace plausible la descripción del menor de los hechos que no tienen corroboración directa; testimonio del menor como único relato del acoso sin corroboración objetiva pero consistente con el patrón documentado del agresor.	[0.16, 0.34]
Ab7	Cambios conductuales del menor sin descripción explícita del acoso	El menor muestra cambios conductuales documentados (ausentismo, deterioro del rendimiento, cambios en el estado emocional) sin haber podido articular explícitamente el acoso como causa; los cambios son temporalmente coincidentes con el período de acoso presuntamente documentado por otros medios indirectos.	[0.07, 0.22]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de acoso escolar	Rango w
Ab8	Testimonio del menor sin corroboración	Relato del menor sobre el acoso sin ninguna corroboración en registros institucionales, sin testimonios de terceros y sin cambios conductuales documentados de manera independiente. Solo se usa cuando no hay ningún otro elemento disponible y el contexto hace plausible el relato.	[0.03, 0.14]
Ab0	Ausencia documentada de acoso causalmente conectado con el daño analizado	Evaluación pericial Ab2 que establece que el menor no fue víctima de acoso en el período analizado o que el daño no es causalmente atribuible al acoso sino a otros factores del contexto del menor.	w = 0.00

El testimonio del menor: el protocolo de entrevista forense como instrumento Ab3

El testimonio del menor víctima de acoso tiene tres características que lo distinguen del testimonio adulto y que determinan su peso en la escala Ab: la susceptibilidad a la sugestionabilidad (que puede elevar el peso cuando el protocolo la controla o reducirlo cuando no lo hace), la dificultad de articulación del acoso como fenómeno sostenido (el menor puede describir eventos individuales pero no el patrón que los une), y la fiabilidad de los detalles sensoriales y emocionales que el menor proporciona espontáneamente (que es más alta que la de los detalles sugeridos por el entrevistador).

El testimonio del menor sube de Ab8 a Ab3 cuando: (1) fue tomado por personal especializado con el protocolo NICHD u otro protocolo de entrevista forense validado; (2) el contenido es detallado, consistente en múltiples relatos a lo largo del tiempo, y propio de la experiencia que describe; y (3) no hay indicios de inducción por parte del entrevistador ni de los adultos del entorno del menor antes de la entrevista.

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio del acoso escolar a los actores con voluntad propia que tomaron las decisiones causalmente necesarias: el agresor o agresores, el directivo o docente que omitió la intervención, y el formulador de la política institucional de prevención y respuesta al acoso. Los Hijos no aplican a la víctima del acoso como proceso biológico ni al daño psicológico como fenómeno clínico —el ICA mide la capacidad de autoreporte del menor, pero la causa del ICA bajo no es la voluntad del menor.

La distinción más relevante del dominio es entre el directivo que sabía del acoso —tenía quejas documentadas— y deliberadamente no actuó (Anteros), el que siguió el protocolo de acción estándar de la institución del período sin que ese protocolo fuera efectivo (Potós), y el que genuinamente no detectó el acoso porque el sistema de vigilancia del clima escolar no era adecuado (Deimos). Esa distinción determina el S del directivo y, por tanto, la fracción del R* institucional que es idiosincrática versus sistémica.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de acoso escolar

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El directivo, docente o responsable institucional sabía del acoso —tenía quejas documentadas, testimonios del personal,	Para el directivo: comunicaciones de los padres o tutores del menor al centro documentando el acoso sin respuesta	Expediente disciplinario del agresor. Comunicaciones entre la familia del menor y la institución. Actas de reuniones de equipo docente o	Confundir con Potós cuando el directivo implementó el protocolo estándar de la institución, pero ese protocolo no fue

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	registros de incidentes— y deliberadamente no implementó la intervención requerida porque los costos institucionales de la acción (conflicto con el agresor o su familia, reputación del centro, carga administrativa) superaban en su evaluación los costos del daño al menor. También aplica al agresor cuando la conducta fue deliberada, planificada y sostenida con conocimiento del daño que producía.	institucional adecuada. Actas de reuniones donde se reconoció el problema sin plan de acción documentado. Registros de quejas formales archivadas sin seguimiento. Evidencia de acuerdos entre la institución y la familia del agresor para gestionar el problema sin intervención formal. Para el agresor: patrón de conducta documentado en expediente disciplinario con múltiples incidentes previos del mismo tipo contra la misma víctima.	directivo. Registros del servicio de orientación escolar.	efectivo. La pregunta discriminante: ¿el directivo tenía quejas documentadas que indicaban que el protocolo no estaba funcionando y no modificó la intervención?

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El directivo o el responsable institucional siguió el protocolo estándar de intervención ante el acoso del período — la reunión con las familias, la mediación entre las partes, el registro en el expediente disciplinario — sin implementar las medidas de mayor intensidad que el nivel de acoso y el impacto en la víctima requerían. El protocolo estándar era inadecuado para el caso específico pero seguirlo era la práctica institucional del período.	Registro de la aplicación del protocolo estándar de la institución (reunión con familias, carta a los padres, registro en expediente). Ausencia de medidas de protección adicionales para la víctima (cambio de grupo, supervisión intensificada en los espacios de tránsito, plan de seguimiento del estado emocional del menor) que la gravedad del caso requería pero que el protocolo estándar no incluía.	Protocolo de intervención ante el acoso del período. Expediente del caso. Actas de las reuniones realizadas.	Confundir con Anteros cuando el directivo sabía que el protocolo estándar no era efectivo para ese caso específico —había señales de deterioro del menor posterior a la intervención— y no escaló la respuesta.
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El personal de la institución no	Ausencia de registros del acoso en el período en	Expediente del menor en el período del	Confundir con el Potós cuando el directivo

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	detectó el acoso porque el sistema de vigilancia del clima escolar era insuficiente para detectar la conducta que lo producía: el acoso relacional o social (exclusión, difusión de rumores) que ocurre en los espacios no supervisados, el ciberacoso que ocurre fuera del horario escolar, el acoso que las víctimas con ICA bajo no reportan y que no produce señales visibles hasta el estadio avanzado. El expediente del Deimos en acoso: ausencia de registros del acoso en el período en que estaba ocurriendo, con documentació	que estaba ocurriendo. Ausencia de sistema de evaluación del clima escolar que habría permitido detectar el acoso. Ausencia de protocolo de identificación de señales de alerta tempranas (ausentismo, deterioro del rendimiento, cambios conductuales). Ausencia de formación del personal en reconocimiento de señales de acoso relacional o digital.	acoso. Protocolo de vigilancia del clima escolar. Registros de formación del personal.	tenía un sistema de vigilancia que era el estándar del período, pero insuficiente para ese tipo de acoso. El Deimos genuino requiere que el acoso fuera de un tipo genuinamente difícil de detectar con los instrumentos disponibles en el período.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	n posterior al evento grave que muestra retrospectivamente las señales que el sistema no captó.			
Fobos	S moderado [0.30, 0.55]. El docente o el directivo que omitió la intervención lo hizo motivado por el miedo a las consecuencias: miedo al conflicto con la familia del agresor, miedo a que su intervención empeorara el acoso, miedo a las represalias del agresor hacia el docente, o miedo a que la institución lo responsabilizara del fracaso de la intervención. El Fobos en el docente produce la omisión temerosa: el docente que vio el acoso y	Testimonios de otros docentes o personal que describe al docente omisivo como consciente del acoso, pero inactivo. Registros de incidentes previos en el aula del mismo docente que muestran el patrón de evitación del conflicto. Declaración del propio docente que menciona el miedo a intervenir como factor en su decisión.	Declaraciones del docente. Testimonios de otros docentes. Actas de reuniones del equipo docente.	Confundir con Deimos cuando el docente genuinamente no detectó el acoso porque ocurría en los espacios no supervisados y el acoso relacional no era visible en el aula.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	miró para otro lado porque la intervención le parecía más arriesgada que la no intervención.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Deimos en el menor con ICA bajo: el menor no reporta el acoso no porque elija no hacerlo sino porque el entorno no le genera las condiciones para el autoreporte: no sabe si los adultos van a creerle, teme las represalias del agresor, no tiene un adulto de referencia seguro en la institución, o el acoso ha erosionado su capacidad de articular lo que experimenta. El ICA bajo del menor es el resultado del entorno institucional, no de una decisión libre del menor. Atribuirle Deimos al menor por no reportar es la inversión causal más frecuente del dominio.

Anteros del agresor menor: el agresor es también un menor. En el grafo del dominio, los Hijos del agresor menor informan el S del agresor —cuánto de la conducta era idiosincrática versus determinada por el entorno del grupo— pero deben aplicarse con la restricción adicional de que la capacidad de φ_2 del menor agresor está en desarrollo. El análisis del S del agresor menor debe considerar el ICD del menor agresor (cap. 24) como modulador del R* que se le atribuye.

> **§3.3 Nota Harmonía — la institución que generó las condiciones de seguridad real para el menor**
>
> *La institución que implementó el programa de prevención del acoso con evidencia de efectividad, que generó un sistema de vigilancia del clima escolar con instrumentos validados, que capacitó al personal en la*

identificación de señales de alerta tempranas, que diseñó un sistema de reporte confidencial y accesible que maximizó el ICA del menor, que intervino oportunamente ante los primeros indicios de acoso con la intensidad proporcional a la gravedad, y que realizó el seguimiento del estado del menor posterior a la intervención tiene a_institución ≈ 1.00 para su arista en el grafo — aunque el acoso haya ocurrido, porque la Harmonía de la institución no garantiza la ausencia de conflicto sino la respuesta proporcional y oportuna ante el conflicto.

La Harmonía institucional en el dominio del acoso no elimina el R del agresor: son nodos distintos. Un agresor puede producir daño en una institución con alta Harmonía si las circunstancias específicas hacen imposible la detección temprana de la conducta. Lo que la Harmonía institucional elimina es el R* del nodo de omisión: el ⊿ que corresponde a lo que la institución no hizo estando en condiciones de hacerlo.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_agresor · α_institución · α_sistema: tres nodos con lógica distinta en acoso escolar

a_agresor mide las acciones del agresor que reducen su posición causal sobre el daño: el cese de las conductas de acoso, el reconocimiento formal del daño causado, la participación en el proceso de reparación. El a del agresor menor es modulado por su ICD: la capacidad de φ_2 del menor agresor determina el margen real de asunción que le es exigible.

a_institución mide las acciones institucionales que reducen la posición causal de la institución: la intervención oportuna ante los primeros indicios, la implementación del programa de prevención del acoso, el seguimiento del estado del menor posterior a la intervención, la protección efectiva de la víctima durante el proceso, la sanción proporcional al agresor.

a_sistema mide lo que el sistema educativo y el Estado generaron para el entorno institucional: los estándares de prevención del acoso exigibles a las instituciones, el sistema de inspección de su cumplimiento, los recursos para la formación del personal y la implementación de protocolos efectivos.

$$AD_agresor = R^*_agresor \times D_biográfico \times (1 - \alpha_agresor)$$
$$AD_institución = R^*_institución \times D_biográfico \times (1 - \alpha_institución)$$
$$AD_sistema = R^*_sistema \times D_biográfico \times (1 - \alpha_sistema)$$

Nodo	α en el dominio de acoso escolar	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Agresor (NA)	Cese documentado de las conductas de acoso; reconocimiento formal ante la institución y ante la menor víctima de la conducta y el daño causado; participación en el proceso de intervención con seguimiento documentado; ausencia de represalias contra la víctima durante y después del proceso. Modulado por el ICD del menor agresor: la capacidad de φ_2 en desarrollo del menor determina el margen de asunción exigible.	Cese verificado de las conductas de acoso con seguimiento documentado durante al menos tres meses. Reconocimiento formal ante la menor víctima y su familia en presencia del personal de orientación escolar. Participación en el programa de intervención con el personal especializado. Ausencia de represalias documentada por el seguimiento del equipo de orientación.	0.05–0.20 para agresores con Anteros documentado: la conducta fue deliberada, planificada y sostenida. 0.20–0.45 para agresores con Potós o Fobos: la conducta seguía los patrones del grupo o respondía a presiones del entorno social del menor.
Institución (NI)	Calidad de la respuesta al	Primera respuesta	0.05–0.15 para instituciones

Nodo	α en el dominio de acoso escolar	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	acoso: intervención oportuna ante los primeros indicios (primera respuesta en menos de 48 horas ante reporte formal), protección efectiva de la víctima durante el proceso (separación del espacio del agresor, acompañamiento del menor, comunicación regular con la familia), seguimiento documentado del estado del menor, y sanción proporcional al agresor con seguimiento de su cumplimiento.	documentada ante el reporte en menos de 48 horas con plan de acción. Medidas de protección inmediata para la menor víctima (cambio temporal de espacio de recreo, acompañamiento en los espacios de tránsito, comunicación diaria con la familia). Peritaje del estado del menor por el servicio de orientación escolar. Sanción documentada al agresor proporcional a la gravedad del acoso. Seguimiento mensual del caso con registro hasta el cierre.	con Anteros documentado: recibieron quejas formales y deliberadamente no actuaron. 0.10–0.30 para instituciones que aplicaron el protocolo estándar insuficiente sin escalarlo ante las señales de deterioro del menor. 0.30–0.55 para instituciones que intervinieron pero sin las medidas de protección de la víctima durante el proceso.
Sistema educativo (NS)	Diseño del marco normativo de prevención y respuesta al acoso: estándares exigibles a las instituciones, sistema de	Estándares de prevención del acoso exigibles a todas las instituciones del sistema con mecanismo de verificación de su implementación.	0.10–0.30 para sistemas sin estándares exigibles de prevención del acoso. 0.15–0.35 para sistemas con estándares declarados pero

Nodo	α en el dominio de acoso escolar	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	inspección de su cumplimiento, recursos para la formación del personal y la implementación de protocolos, mecanismo de seguimiento de la efectividad de los programas de prevención a escala sistémica.	Protocolo de intervención mínimo exigible con criterios de escalamiento proporcional a la gravedad. Formación obligatoria del personal en identificación y respuesta al acoso con verificación de la comprensión. Sistema de registro y seguimiento del acoso a escala sistémica con datos públicos.	sin mecanismo de inspección de su cumplimiento efectivo.
Plataforma digital (NP) — en ciberacoso	Calidad del sistema de moderación de contenidos y de respuesta ante el acoso en la plataforma: capacidad de detección del ciberacoso, mecanismo de reporte accesible y con respuesta en plazo razonable, eliminación del contenido dañino en tiempo proporcional a la gravedad, medidas para	Sistema de moderación activa de contenidos de acoso entre menores. Mecanismo de reporte con tiempo de respuesta inferior a 24 horas para casos de acoso grave a menores. Protocolos específicos para cuentas de menores de edad. Cooperación con las autoridades e instituciones	0.05–0.20 para plataformas con Anteros documentado: sabían que su sistema producía ciberacoso masivo y no modificaron el diseño. 0.20–0.45 para plataformas con Potós: sistema de moderación insuficiente pero coherente con el estándar del sector en el período.

Nodo	α en el dominio de acoso escolar	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	prevenir la propagación del contenido antes de su eliminación. Se conecta con el cap. 17 para la escala PD0–PD8 y el α de la plataforma.	educativas ante casos documentados de ciberacoso grave.	

Los seis niveles de α_institución y el patrón de inversión causal en acoso escolar

Nivel de α	Descripción de la institución en el dominio de acoso escolar
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Institución con Anteros documentado: recibió quejas formales repetidas sobre el acoso, reconoció el problema en reuniones internas, y deliberadamente no intervino o minimizó el acoso para proteger la reputación del centro, evitar el conflicto con la familia del agresor o reducir la carga administrativa.
α = 0.16–0.35	Institución que respondió al reporte inicial pero no actuó ante las señales de que la intervención no era efectiva. Primera respuesta documentada sin seguimiento. Medidas de protección insuficientes para la víctima durante el proceso. Aplicación del protocolo mínimo sin escalamiento ante el deterioro del menor.
α = 0.36–0.55	Institución que intervino ante el reporte con las medidas estándar del período. Reunión con las familias, registro en el expediente disciplinario, carta al agresor. Sin seguimiento sistemático del estado del menor ni evaluación de la efectividad de la intervención. Sin medidas de protección diferenciadas para la víctima.
α = 0.56–0.74	Institución que implementó el protocolo de intervención con respuesta en plazo, medidas de protección básicas

Nivel de α	Descripción de la institución en el dominio de acoso escolar
	para la víctima, sanción proporcional al agresor y seguimiento del caso durante al menos un mes. Sin programa de prevención del acoso implementado de manera sistemática.
α = 0.75–0.90	Institución con programa de prevención del acoso implementado, sistema de vigilancia del clima escolar con instrumento validado, intervención oportuna con respuesta en 48 horas, medidas de protección de la víctima durante el proceso, seguimiento mensual documentado y evaluación de la efectividad de la intervención con ajuste.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Institución que generó el entorno de seguridad máximo posible: ICA alto por sistema de reporte accesible y confidencial, detección temprana por sistema de vigilancia del clima escolar, intervención proporcional y oportuna, protección efectiva de la víctima, y seguimiento hasta la resolución del caso con peritaje del estado del menor.

> **El fraude annona educativo por acoso: cuando la institución atribuye el daño a la 'sensibilidad' de la víctima**
>
> *El fraude annona educativo por acoso se produce cuando la institución que omitió la intervención atribuye el daño al menor a su 'sensibilidad excesiva', su 'dificultad de integración', su 'provocación' de la conducta del agresor, o su 'falta de resiliencia', para descargar su propio R* sobre la víctima. La firma matemática es la misma que en el fraude annona médico-psiquiátrico (cap. 24): la institución tiene ⊿ positivo (R* alto y a bajo) y descarga ese ⊿ sobre el menor para encubrirlo. El análisis que establece el fraude: ICA bajo por condiciones del entorno institucional (componente b) + ausencia de mecanismos alternativos de detección + daño documentado = R*_institución positiva, independientemente de cualquier argumento sobre la sensibilidad de la víctima.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de acoso escolar

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por acoso
Agresor / agresores (NA)	Ejecutó las conductas de hostigamiento, humillación, exclusión o violencia sobre la menor víctima. R* positivo cuando la conducta fue condición necesaria del daño. En el acoso grupal, la distribución de R* entre agresores usa los valores de Shapley si hay sinergia entre las conductas de cada agresor.	Variable: S bajo [0.05–0.30] cuando la conducta fue deliberada e idiosincrática. S moderado-alto [0.40–0.70] cuando el agresor reproducía el patrón del grupo social. El ICD del menor agresor modula el R* neto.	R*_NA × D_biográfico × (1 − α_NA). La capacidad de asunción del agresor menor es limitada; el R* de la familia del agresor puede ser positivo cuando tenía conocimiento de la conducta y no intervino.
Nodo de omisión institucional (NOI)	El director, el docente u otro adulto de la institución que tenía conocimiento del acoso — o que tenía la obligación de detectarlo — y no intervino con la efectividad requerida. Es frecuentemente el nodo de mayor R*_neta	Variable: S bajo [0.05–0.30] cuando la omisión fue idiosincrática (el directivo específico no habría actuado, aunque el protocolo indicara hacerlo). S alto [0.55–0.80] cuando la omisión era el patrón institucional (cualquier directivo en esa posición con ese protocolo habría omitido igualmente).	R*_NOI × D_biográfico × (1 − α_NOI). El nodo de omisión tiene R* sobre la duración del acoso posterior al momento en que tuvo o debía tener conocimiento. El daño acumulado en ese período es

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por acoso
	del grafo: tiene capacidad de asunción mayor que el agresor menor y tenía la obligación institucional de generar el entorno seguro.		el D_NOI atribuible.
Institución escolar (NI)	Diseñó o no diseñó el entorno de seguridad y el sistema de prevención y respuesta al acoso: el protocolo de intervención, el sistema de vigilancia del clima escolar, la formación del personal, el sistema de reporte. R* positivo cuando el diseño del sistema producía ICA bajo o cuando el protocolo de intervención era inadecuado para la gravedad del acoso.	Alto [0.55–0.82] cuando el protocolo deficiente era el estándar institucional del período. Moderado [0.35–0.55] cuando había protocolos de mayor efectividad disponibles que la institución no adoptó.	Fracción del D_biográfico atribuible al entorno que la institución diseñó y que permitió o prolongó el acoso: el ICA bajo por condiciones del entorno (componente b) + la duración del acoso posterior al momento en que el sistema de detección adecuado lo habría identificado.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por acoso
Sistema educativo (NS)	Estableció los estándares de prevención del acoso exigibles a las instituciones y el sistema de inspección de su cumplimiento. R* positivo cuando los estándares eran insuficientes o cuando la inspección era inefectiva.	Alto [0.55–0.80] cuando los estándares insuficientes eran el paradigma del sistema. Moderado [0.35–0.55] cuando había estándares más efectivos disponibles en sistemas comparables.	Fracción del D_biográfico atribuible a la ausencia de estándares exigibles o a la inspección inefectiva: el diferencial entre el daño con los estándares efectivos disponibles y el daño con los estándares reales del período.
Plataforma digital (NP) — en ciberacoso	Proporcionó el medio y el sistema de amplificación del ciberacoso. R* positivo cuando el sistema de moderación era inadecuado para detectar y detener el ciberacoso a esa escala. Se conecta con el cap. 17 (plataformas digitales).	Variable: S bajo cuando el diseño de moderación fue idiosincráticamente deficiente. S alto cuando el estándar del sector del período era ese nivel de moderación.	Fracción del D_biográfico atribuible al ciberacoso producido por la plataforma: el daño adicional al del acoso presencial causalmente atribuible a la amplificación y persistencia del contenido en la plataforma.
Menor víctima (NV)	El menor que sufrió el acoso. No entra en el cálculo del R* del daño salvo	No aplica como nodo con R* activo sobre su propio daño excepto en casos específicos y	El menor es el Nf (nodo final) del grafo. Su D_biográfico

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por acoso
	cuando contribuyó causalmente al inicio o la escalada de las conductas de acoso —caso inusual dado el desequilibrio de poder inherente al acoso. El ICA del menor informa la capacidad de autoreporte pero no determina la responsabilidad de la institución.	con análisis del ICD del menor.	es el daño que el análisis busca cuantificar para la pretensión de reparación.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Acoso presencial sostenido con omisión institucional documentada

> *NA (agresor con conducta deliberada y sostenida: S bajo [0.08–0.25] si el acoso fue idiosincrático; S moderado-alto si reproducía el patrón del grupo social) + NOI (directivo que recibió quejas documentadas de los padres y no actuó o aplicó medidas insuficientes sin escalamiento: Anteros si las quejas eran reiteradas y la omisión deliberada; Potós si el protocolo estándar era el seguido) + NI (institución sin programa de prevención del acoso implementado antes del inicio del proceso) → D_biográfico del menor víctima*

> *AD_NOI = R*_NOI × D_biográfico × (1 − a_NOI). El R*_NOI incluye el daño acumulado desde el momento en que el nodo de omisión tuvo conocimiento documentado del acoso hasta el momento en que intervino efectivamente o hasta el final del acoso. La distribución entre NA y NOI: si*

*el acoso fue posible y sostenido porque la institución no intervino, R*_NOI > R*_NA porque sin la omisión el acoso no habría alcanzado la magnitud que produjo el D_biográfico documentado.*

Configuración 2 — Ciberacoso con extensión del conflicto escolar a la plataforma digital

NA (agresor que extendió el acoso presencial a la plataforma digital: S bajo cuando la conducta digital fue deliberada y planificada) + NI (institución que no tenía protocolo de intervención ante el ciberacoso o que consideraba que el ciberacoso «no ocurría en el centro» aunque tuviera origen en el conflicto escolar: Potós si el protocolo del período no incluía el ciberacoso) + NP (plataforma digital cuyo sistema de moderación tardó más de 72 horas en actuar ante el reporte del acoso grave a un menor: Potós si era el estándar del sector) → D_biográfico del menor con componente de daño digital persistente

El daño digital persistente: el contenido dañino (imágenes, vídeos, texto) publicado durante el ciberacoso puede persistir digitalmente más allá del fin del acoso activo, produciendo daño continuado. El R de la plataforma sobre el daño persistente es mayor que sobre el daño activo cuando la plataforma no eliminó el contenido en plazo proporcional a la gravedad. La escala PD0–PD8 del cap. 17 aplica para establecer el nivel de evidencia del R* de la plataforma.*

Configuración 3 — Acoso por docente u otro adulto de la institución

ND (docente o adulto de la institución que ejerció el hostigamiento, la humillación o la discriminación: Anteros cuando la conducta fue deliberada y sistemática; Fobos cuando el docente actuó desde el miedo a perder la autoridad en el aula con métodos inadecuados: S bajo en ambos casos) + NOI (directivo que tenía o debía tener conocimiento de la conducta del docente y no intervino: Anteros si el conocimiento era documentado; Deimos si el sistema de supervisión no era adecuado para detectar las conductas que ocurrían en el aula) → D_biográfico con componente de daño por la posición de autoridad del agresor

> *El ICD_relacional de la menor víctima de acoso por adulto: análogo al ICD en la relación terapéutica (cap. 24), la posición de autoridad del docente genera un vínculo asimétrico que reduce la capacidad del menor de resistir, reportar o conceptualizar la conducta como acoso. El adulto agresor que explota esa asimetría tiene S especialmente bajo y R* alto. El a_institución sobre este caso depende de si el sistema de supervisión de aula era adecuado para detectar las conductas que ocurrían en el aula.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Está documentado el acoso — existe el fenómeno como objeto de análisis causal?	Escala Ab0–Ab8 aplicada a la evidencia disponible: registros institucionales del acoso (Ab1), testimonios del menor con protocolo forense (Ab3), registros médicos del período (Ab3), testimonios convergentes de compañeros (Ab2). La diferencia entre Ab8 (relato sin corroboración) y Ab3 (testimonio con protocolo estructurado + corroboración) es la diferencia entre incertidumbre alta y análisis viable.	Declaración A con registros Ab1 que muestren el conocimiento institucional del acoso. Declaración B con peritaje Ab2 y testimonios corroborados. Declaración C cuando el acoso debe establecerse principalmente desde el relato del menor sin corroboración objetiva.
¿Cuándo tuvo conocimiento la institución — cuál es el inicio del período de omisión?	Análisis de los registros de comunicaciones entre la familia del menor y la institución, de los registros de incidentes del expediente disciplinario, y de los testimonios del personal que observó señales del	Declaración A si hay comunicaciones Ab1 con fecha verificada que documentan el conocimiento. Declaración B con testimonios Ab2 del personal que describe cuándo y cómo llegó el

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	acoso. El inicio del período de omisión determina cuánto del D_biográfico del menor es atribuible al nodo de omisión institucional.	conocimiento a la institución. Declaración C cuando el inicio del conocimiento debe inferirse retroactivamente desde registros indirectos.
¿El ICA del menor era bajo por condiciones del entorno institucional — la ausencia de reporte exonera a la institución?	Análisis del ICA del menor: ¿el sistema de reporte era accesible y confidencial? ¿Había un adulto de referencia seguro en la institución al que el menor podía acudir? ¿Había antecedentes de represalia contra menores que habían reportado? ¿El acoso había erosionado la capacidad de articulación del menor? Si el ICA era bajo por condiciones del entorno (componente b), la ausencia de reporte no exonera a la institución.	Declaración B con análisis del diseño del sistema de reporte institucional y entrevista con el menor sobre su percepción de la accesibilidad y la seguridad del sistema (Ab2). Declaración C cuando el ICA debe estimarse retroactivamente desde las características del entorno sin datos del proceso de reporte del menor específico.
¿El Hijo dominante del directivo es Anteros, Potós o Deimos — cuál es el S del nodo de omisión?	Establecer cuándo y cómo llegó el conocimiento del acoso al directivo y qué hizo con ese conocimiento: ¿cuántas quejas formales recibió? ¿Qué respuesta dio a cada una? ¿Había señales de deterioro del menor que debería haber detectado? El Hijo dominante determina el S del nodo de omisión y la fracción del R* que es idiosincrática.	Declaración A con comunicaciones documentadas al directivo (Ab1). Declaración B con testimonios del personal (Ab2) sobre el proceso de conocimiento y respuesta institucional. Declaración C cuando el proceso de conocimiento debe inferirse sin acceso a las comunicaciones internas de la institución.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el D_biográfico del menor — la base para el AD de cada nodo?	D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. La evaluación pericial psicológica del menor establece el perfil del daño, la relación causal con el acoso y la estimación del impacto de largo plazo. Se conecta con el cap. 24 (salud mental) para los casos donde el acoso produjo trastorno psiquiátrico documentado.	Declaración B con peritaje psicológico Ab2 que establezca el nexo causal entre el acoso y el daño, el perfil del daño actual y la proyección del impacto de largo plazo. Declaración A si hay diagnóstico psiquiátrico documentado con nexo causal establecido (Ab1). Declaración C cuando el D_biográfico debe proyectarse sin evaluación directa del menor.
¿La plataforma digital tiene R* sobre el ciberacoso — cuál es su α?	Análisis del tiempo de respuesta de la plataforma ante los reportes del ciberacoso, la efectividad del sistema de moderación para detectar el acoso entre menores, y la persistencia del contenido dañino. Se conecta con el cap. 17 (plataformas digitales) para la escala PD0–PD8 y el instrumento de auditoría algorítmica del sistema de moderación.	Declaración B con evidencia Ab2 del ciberacoso (capturas de pantalla con sello de tiempo) y registro del reporte a la plataforma con el tiempo de respuesta documentado. Declaración A si hay documentos internos de la plataforma sobre el conocimiento del ciberacoso y la respuesta institucional.

§7 Traducción de D_total al dominio del acoso escolar: el D_biográfico del menor

> **D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria**

El daño del acoso escolar es biográfico en el sentido más literal: las consecuencias del acoso sostenido sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social del menor se manifiestan a lo largo de toda su trayectoria vital. La literatura de psicología del desarrollo documenta que el acoso severo sostenido produce efectos neurobiológicos sobre el desarrollo del sistema de respuesta al estrés que persisten décadas después del fin del acoso. El D_biográfico captura esos efectos de largo plazo que el análisis de daño a corto plazo subestima sistemáticamente.

La ausencia de síntomas manifiestos en el momento de la evaluación no equivale a ausencia de D_biográfico. El menor que «funciona adaptativamente» después del acoso puede tener un ⊿T_trayectoria significativa que la evaluación de corto plazo no captura: el potencial educativo truncado por el período de bajo rendimiento, la restricción de las relaciones sociales por el impacto sobre la capacidad de confianza, el riesgo aumentado de trastornos de salud mental en la adultez documentado por los estudios longitudinales.

Componente	En el dominio de acoso escolar	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (período activo del acoso y recuperación inmediata)	El período de tiempo durante el cual el menor estuvo expuesto al acoso activo, con las consecuencias inmediatas documentadas: las visitas de urgencias, el tratamiento psicológico durante el acoso, las ausencias escolares causadas por	D_vital_T_invertido = (días de ausencia escolar atribuibles al acoso × valor hora de vida) + (costo del tratamiento psicológico durante el acoso y la recuperación) + AVAD_período_activo × 8.760 h/año × w_ref. Los AVAD del período activo se calculan usando los pesos de discapacidad de la OMS para los trastornos de ansiedad y	Registros médicos del período. Expediente escolar con datos de ausentismo. Facturas del tratamiento psicológico. Evaluación pericial del estado del menor durante el período del acoso (retroactiva si es necesario desde los

Componente	En el dominio de acoso escolar	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	el acoso, el período de recuperación activa posterior al cese del acoso. Es el componente más directamente cuantificable desde los registros médicos y escolares del período.	depresivos documentados.	registros del período).
T_impedido (truncamiento del desarrollo y las oportunidades durante el acoso)	Las oportunidades de aprendizaje, desarrollo social y actividades que el menor no pudo aprovechar durante el período del acoso: el bajo rendimiento escolar y sus consecuencias sobre el acceso a programas educativos, la restricción de las actividades extracurriculares por el miedo al entorno, la reducción de	D_vital_T_impedido = diferencial de rendimiento escolar del período del acoso versus el rendimiento previo y el esperado para el perfil del menor, convertido a horas de vida usando el retorno educativo de la jurisdicción. Para el menor con rendimiento significativamente inferior al esperado durante el acoso: el diferencial × años de afectación × retorno por punto de rendimiento.	Expediente escolar con calificaciones y evaluaciones del período anterior y durante el acoso. Evaluación pericial psicológica con pruebas de funcionamiento cognitivo. Estudios de impacto del acoso sobre el rendimiento escolar en la literatura de psicología del desarrollo.

Componente	En el dominio de acoso escolar	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	la red de relaciones por el impacto sobre la capacidad de confianza. Es el componente que conecta el acoso con el fracaso educativo documentado en el período.		
ΔT_trayectoria (impacto de largo plazo sobre la trayectoria vital del menor)	El desvío de la trayectoria vital del menor desde el acoso: el diferencial de potencial educativo y laboral producido por el período de bajo rendimiento durante el acoso, el riesgo aumentado de trastornos de salud mental en la adultez, el impacto sobre la capacidad de relaciones interpersonales y la red de apoyo, y —cuando el acoso fue	D_vital_ΔT = (diferencial de trayectoria vital del menor afectado versus el contrafáctico sin acoso) × 8.760 h/año × w_ref. El diferencial se establece desde los estudios longitudinales del impacto del acoso severo sobre la trayectoria de ingresos, el acceso a la educación superior, la salud mental y la calidad de las relaciones en la adultez.	Estudios longitudinales del impacto del acoso escolar en la adultez (Idsoe et al., Copeland et al., Klomek et al.). Evaluación pericial psicológica con proyección del impacto de largo plazo basada en el perfil del daño actual del menor. Literatura sobre neurobiología del estrés crónico en menores. Datos de seguimiento

Componente	En el dominio de acoso escolar	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	severo— los efectos neurobiológicos documentados sobre el sistema de respuesta al estrés. Es el componente de mayor magnitud y mayor incertidumbre del D_biográfico.		de cohortes de menores víctimas de acoso.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de acoso escolar

Límite 1 — El ICA del menor varía con el tiempo y el estado del acoso. La capacidad de autoreporte del menor no es estática: al inicio del acoso, cuando el ICA puede ser relativamente alto, el menor puede no reconocer el patrón; en el estadio intermedio, el ICA puede ser más alto porque el menor puede articular lo que experimenta; en el estadio avanzado, el ICA puede volver a ser bajo porque el acoso ha erosionado la capacidad de articulación y la confianza en los adultos. El análisis del ICA debe establecerlo en el momento relevante del proceso de acoso, no en el momento de la evaluación.

Límite 2 — El D_biográfico de largo plazo tiene incertidumbre alta. La proyección del ΔT_trayectoria requiere

establecer qué habría ocurrido en la trayectoria del menor sin el acoso —un contrafáctico con incertidumbre inherente— y qué ocurrirá con la trayectoria dado el daño actual —una proyección sobre el desarrollo futuro del menor que depende de factores que el análisis no puede controlar. Esa incertidumbre debe declararse explícitamente en la evaluación pericial.

Límite 3 — La distribución del R* entre el agresor y el nodo de omisión institucional requiere establecer qué hubiera ocurrido con el acoso si la institución hubiera intervenido oportunamente. Si la intervención oportuna habría prevenido completamente el daño, R*_NOI ≈ R*_NA; si la intervención oportuna habría reducido, pero no eliminado el daño, R*_NOI < R*_NA, pero es positivo. Ese análisis contrafáctico tiene incertidumbre que debe declararse.

Límite 4 — El Hijo del agresor menor tiene complejidad adicional por el desarrollo en curso de φ_2 del menor. La capacidad de φ_2 de un menor de 10 años no es equivalente a la de un adulto, y el sistema no puede tratar al menor agresor como un nodo con voluntad plena sin considerar el ICD del menor agresor. El análisis debe establecer el ICD del agresor menor en el período del acoso para calibrar el S y el R* que le corresponde.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el daño a la 'sensibilidad' de la víctima para descargar el R* institucional	El argumento de la sensibilidad excesiva de la víctima es la inversión causal más frecuente y más sistemática del dominio. La institución lo	R*_institución subestimado. El análisis no establece el R* del nodo de omisión y la pretensión no incluye al actor de mayor capacidad de asunción.	El ICA bajo del menor por condiciones del entorno institucional es indicador del R* institucional, no de la responsabilidad de la víctima. El análisis del

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	usa para descargar su R* sobre el nodo final del grafo.		ICA establece si la baja capacidad de autoreporte es del componente interno (limitación del menor) o del componente externo (deficiencia del entorno institucional).
Tratar la ausencia de reporte del menor como exoneración de la institución	La institución argumenta que no supo del acoso porque el menor no lo reportó. El análisis acepta ese argumento sin verificar el ICA del menor.	R*_institución subestimado. La institución que generó un entorno con ICA bajo no puede usar ese ICA bajo como defensa: es precisamente la deficiencia que el análisis imputa.	Verificar el ICA del menor en el componente externo: ¿el sistema de reporte era accesible y confidencial? ¿Había un adulto seguro al que el menor podía acudir? ¿Había antecedentes de represalia contra quienes reportaron? Si el ICA era bajo por condiciones del entorno, la institución tiene R* sobre esa deficiencia.
No distinguir el R* del nodo de omisión del R* del agresor	El análisis trata el acoso como una relación binaria	El actor de mayor capacidad de asunción — la institución —	El grafo del acoso escolar siempre incluye el nodo de omisión

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	(agresor-víctima) sin incorporar el nodo de omisión institucional como actor causal independiente.	queda fuera del grafo. La pretensión se dirige exclusivamente al agresor menor con capacidad de asunción limitada.	institucional. Su R* es positivo siempre que haya evidencia de que la institución tenía o debía tener conocimiento del acoso y no intervino con la efectividad requerida. El D_NOI es la fracción del daño producida durante el período de omisión.
Subestimar el D_biográfico de largo plazo porque el menor «funciona adaptativamente»	El análisis evalúa el daño en el momento de la evaluación sin proyectar el ΔT_trayectoria de largo plazo. El menor que parece recuperado puede tener un ΔT_trayectoria significativo que la evaluación de corto plazo no captura.	D_biográfico subestimado. La pretensión no refleja la magnitud real del daño, especialmente cuando el acoso ocurrió durante un período crítico del desarrollo.	El peritaje debe incluir la proyección del ΔT_trayectoria con referencia explícita a los estudios longitudinales del impacto del acoso. La ausencia de síntomas manifiestos en la evaluación no equivale a ausencia de ΔT_trayectoria.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si hay evidencia del acoso (Ab1–Ab3) antes de construir el grafo de responsabilidad. Si el acoso no puede establecerse con al menos evidencia Ab5, el análisis de responsabilidad no tiene base. Si el acoso está establecido, la segunda prioridad es establecer cuándo tuvo conocimiento la institución: ese momento es el inicio del período de omisión y determina la magnitud del D_NOI.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en acoso escolar

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Está documentado el acoso — existe el fenómeno como objeto de análisis?	Registros institucionales (Ab1): partes de incidentes, comunicaciones con la familia. Peritaje psicológico del menor (Ab2). Testimonios convergentes de compañeros.	Sin la documentación del acoso, el análisis de responsabilidad no tiene objeto. La calidad de la evidencia del acoso determina el nivel de certeza de todo el análisis posterior.	Establece la base del análisis (incertidumbre estructural central).	¿Hay partes de incidentes en el expediente del agresor? ¿Hay comunicaciones documentadas entre la familia y la institución sobre el acoso? ¿El servicio de orientación escolar tiene registros del menor? ¿Hay testimonios de compañeros

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				disponibles con protocolo de entrevista?
2. ¿Cuándo tuvo conocimiento la institución del acoso?	Registros de comunicaciones (Ab1): fecha y contenido de los correos, cartas, reuniones donde la familia informó del acoso. Expediente disciplinario del agresor: fecha de los primeros incidentes registrados.	El inicio del conocimiento institucional es el inicio del período de omisión. R*_NOI sobre el daño acumulado desde ese momento.	Establece el período de omisión y la magnitud del D_NOI (incertidumbre temporal del R*_NOI).	¿Cuándo se realizó la primera comunicación formal de los padres a la institución sobre el acoso? ¿Cuándo fue el primer incidente registrado en el expediente del agresor? ¿El servicio de orientación escolar tiene registro de cuándo recibió el caso?
3. ¿Cuál era el ICA del menor — la ausencia de reporte exonera a la	Análisis del sistema de reporte institucional: ¿era accesible y confidencial? Entrevista	Si el ICA era bajo por condiciones del entorno (componente b), la ausencia de	Establece si la ausencia de reporte es argumento de exoneración o de R* (incertidu	¿Había un buzón de denuncia anónima disponible? ¿El menor sabía que podía reportar?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
institución?	con el menor sobre su percepción de la seguridad del sistema (Ab2). Antecedentes de represalia contra quienes reportan en la institución.	reporte no exonera a la institución — es parte del R* institucional.	mbre del ICA).	¿Había un adulto de referencia seguro en la institución? ¿Había casos previos de represalia contra menores que reportaron?
4. ¿Cuál es el Hijo dominante del nodo de omisión?	Comunicaciones internas de la institución (Ab1) que muestren el conocimiento y la respuesta. Testimonios del personal (Ab2) sobre el proceso de decisión de la institución ante el acoso.	El Hijo dominante determina el S del NOI y la fracción idiosincrática del R*. Anteros → S bajo, R*_NOI pleno. Potós → S moderado-alto. Deimos → S alto, intervención en el sistema de detección.	Establece el S del NOI (incertidumbre ontológica del nodo institucional).	¿Cuántas quejas formales recibió el directivo? ¿Qué respuesta documentó a cada una? ¿Había señales de deterioro del menor posterior a la intervención que el directivo no abordó? ¿El protocolo de la institución incluía el escalamiento ante la

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				inefectividad?
5. ¿Hay ciberacoso con R* de la plataforma digital?	Capturas de pantalla con sello de tiempo (Ab2) del contenido del ciberacoso. Registro del reporte a la plataforma y el tiempo de respuesta. Análisis del sistema de moderación de la plataforma (cap. 17, escala PD0–PD8).	El R* de la plataforma es positivo cuando el sistema de moderación era inadecuado o la respuesta al reporte fue tardía. El daño digital persistente aumenta el D_biográfico del menor.	Establece el R*_NP y el AD_plataforma (incertidumbre del nodo digital).	¿Cuándo se realizó el reporte a la plataforma y cuándo respondió? ¿El contenido fue eliminado o sigue disponible? ¿La plataforma tiene protocolos específicos para cuentas de menores?
6. ¿Cuál es el D_biográfico del menor para la pretensión?	Peritaje psicológico del menor (Ab2) con estimación del daño actual y proyección del ΔT_trayectoria con referencia a estudios longitudinales. Registros médicos y	Sin el D_biográfico, el AD de cada nodo no tiene base cuantificada. La proyección del ΔT_trayectoria puede ser el componente dominante cuando el	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica del daño).	¿Hay peritaje psicológico del menor con proyección de largo plazo? ¿El perito hace referencia a estudios longitudinales del impacto del acoso? ¿Hay diagnóstico

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	escolares del período.	acoso fue severo y ocurrió en un período crítico del desarrollo.		psiquiátrico documentado? ¿Cuál es el diferencial de rendimiento escolar durante el acoso?

Árbol de decisión en acoso escolar: tres pasos

¿El acoso está documentado con al menos evidencia Ab5 — tiene base el análisis de responsabilidad?

├─ SÍ → acoso documentado → construir el grafo con todos sus nodos

└─ PRIORIDAD 1: ¿Cuándo tuvo conocimiento la institución del acoso?

· *Inicio del conocimiento = inicio del período de omisión. R*_NOI sobre el daño posterior.*

└─ PRIORIDAD 2: ¿Cuál era el ICA del menor? → ¿la ausencia de reporte es argumento de exoneración?

· *ICA bajo por componente b (entorno) → R* institucional adicional sobre esa deficiencia.*

└─ PRIORIDAD 3: Hijo dominante del NOI → Anteros / Potós / Deimos

· *Anteros → S bajo [0.03–0.22]. R*_NOI pleno. Pretensión máxima contra la institución.*

· *Potós → S moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil. Reforma del protocolo.*

│ └─ PRIORIDAD 4: D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

└─ NO → acoso insuficientemente documentado (Ab6–Ab8) → declarar incertidumbre alta

└─ Obtener peritaje psicológico del menor con protocolo forense antes de construir el grafo.

├─ Paso 2: ¿El mayor R*_neta es del agresor o del nodo de omisión institucional?

│

├─ R*_NOI > R*_NA → la omisión prolongó o amplificó el acoso hasta el daño documentado

│ └─ La pretensión se dirige principalmente a la institución: mayor capacidad de asunción.

*│ · AD_NOI = R*_NOI × D_biográfico × (1 − a_NOI)*

│ · AD_NA adicional: la fracción del daño atribuible al agresor independientemente de la omisión.

└─ R*_NA > R*_NOI → el acoso fue idiosincrático y el daño no habría sido significativamente menor con intervención oportuna

└─ Analizar el ICD del agresor menor para establecer el margen de R*_neta exigible.

└─ Paso 3: ¿Hay ciberacoso con R* de la plataforma digital?

├─ SÍ → el ciberacoso fue extensión o amplificación del acoso presencial con R* de la plataforma

│ └─ Aplicar escala PD0–PD8 del cap. 17 para el R*_plataforma.

*│ · AD_NP = R*_NP × D_biográfico_digital × (1 − a_NP).*

│ · El daño digital persistente aumenta el D_biográfico más allá del fin del acoso activo.

└─ NO → el acoso fue exclusivamente presencial

└─ D_biográfico = D_biográfico_presencial. Instrumentos estándar del dominio.

— Fin del Capítulo 31 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 32

Educación superior — responsabilidad en investigación y publicación

Organ. Estru. **Model.** **Educa.** Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la educación superior y la investigación académica. Se distingue del cap. 26 (bioética y experimentación) en un aspecto fundamental: el cap. 26 analiza el daño a los sujetos de investigación —el ser humano que participó en el estudio—; este capítulo analiza el daño al sistema de producción y publicación del conocimiento y a los actores que lo habitan: el investigador falsamente acusado de conducta indebida, el coautor que no recibió el crédito que le correspondía, el candidato que perdió la beca por un artículo fraudulento de un competidor que el sistema publicó sin detectar, y el campo completo que construyó su evidencia sobre una base fabricada.

Si tu caso es de fraude en la investigación sin sujetos humanos (fabricación de datos, falsificación, plagio), ve a §1 y §5 configuración 1. Si es de disputa de autoría o atribución indebida de crédito, ve a §1 sub-variante 3 y §4. Si es de daño a la reputación de un investigador por acusación de conducta indebida que resultó falsa o desproporcionada, ve a §5 configuración 3. Si es de responsabilidad del sistema de revisión por pares o de la revista depredadora, ve a §3 y §5 configuración 2. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

Nota de calibración: este capítulo es Nivel A. Los rangos de la escala Ac0–Ac8 y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica con datos de casos de conducta indebida en investigación de las jurisdicciones y campos específicos.

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad en investigación y publicación académica es el dominio donde el daño opera simultáneamente en tres niveles que tienen grafos causales distintos y requieren instrumentos diferentes. El primer nivel es el daño al campo: la investigación fraudulenta o errónea que fue publicada y citada construye una base de evidencia falsa que orienta mal la investigación posterior, produce cambios de política o práctica injustificados, y consume recursos de investigación en líneas improductivas —hasta que la retracción o la replicación fallida corrige el error. El segundo nivel es el daño al investigador: la acusación de conducta indebida —sea fundada o infundada— produce daño académico que puede ser irreversible para una carrera; la ausencia de crédito en la autoría produce daño a la trayectoria del investigador cuyo trabajo fue apropiado. El tercer nivel es el daño al sistema: las revistas depredadoras, el sistema de revisión por pares con conflictos de interés, y las instituciones que priorizan la cantidad sobre la calidad de la producción tienen R* sobre la degradación de la calidad del conocimiento publicado.

La distinción central del dominio es entre la conducta indebida intencional —fabricación, falsificación y plagio (FFP) deliberados, con Anteros del investigador— y el error en buena fe —errores metodológicos, malas prácticas cuestionables que el investigador no reconoció como incorrectas, con Potós o Deimos del investigador—. Esa distinción determina el S del investigador y, por tanto, la fracción del R* que es idiosincrática versus sistémica. La inversión causal más frecuente del dominio: la institución que carga sobre el investigador el Δ del sistema de incentivos que ella diseñó —publicar o perecer, métricas de impacto sin consideración de calidad, presión para resultados positivos— comete fraude annona académico.

> **El D_académico: la unidad de daño en el dominio de investigación y publicación**
>

El daño en el dominio académico tiene dos dimensiones que deben calcularse separadamente. El D_académico_individual es el daño a la trayectoria del investigador afectado: la pérdida de posiciones académicas, el retiro de financiamiento, el cierre del acceso a publicaciones, la destrucción de la reputación. El D_académico_sistémico es el daño al campo: el número de artículos que citaron la investigación fraudulenta, el número de investigaciones que se construyeron sobre ella, el número de decisiones de política o práctica que fueron influidas por la evidencia falsificada, y el costo de redirigir la investigación cuando el fraude fue detectado.

D_académico_total = D_académico_individual + D_académico_sistémico

La conexión con el cap. 26 (bioética): cuando la investigación fraudulenta involucró sujetos humanos y el daño sistémico llegó a pacientes que recibieron tratamientos basados en evidencia fabricada, el D_académico_sistémico del cap. 32 se suma al D_total del cap. 26. Son componentes del mismo grafo, pero analizados desde perspectivas distintas: el cap. 26 analiza el daño a los sujetos de investigación y a los pacientes; este capítulo analiza el daño al investigador (que puede ser víctima), al campo y al sistema de publicación.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Fabricación y falsificación de datos (FFP sin sujetos humanos)	El investigador fabricó datos que no existían o falsificó datos reales para producir el resultado deseado, sin que el estudio involucrara sujetos humanos directamente (investigación de laboratorio, análisis de datos secundarios, investigación computacional). El D_académico_individual incluye las consecuencias para el investigador cuando el fraude fue detectado; el D_académico_sistémico incluye el impacto sobre el campo de todos los artículos que construyeron sobre la evidencia fabricada. Se conecta con el cap. 26 cuando el campo afectado era clínico y la evidencia fabricada orientó práctica o política.
Plagio y apropiación del trabajo intelectual	El investigador reprodujo trabajo intelectual ajeno —texto, ideas, datos, código, diseños

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	experimentales— sin la atribución adecuada. El D_académico_individual del investigador plagiado incluye: la pérdida del crédito por el trabajo que fue apropiado, el daño a la posición académica si el plagiario publicó primero, y el daño reputacional si el plagiado fue acusado de plagio él mismo por la similitud del trabajo. El plagio de trabajos de estudiantes y colaboradores por parte del supervisor tiene la estructura adicional del fraude annona académico: el supervisor que tomó el capital intelectual del menor jerárquico sin la atribución correspondiente.
Disputas de autoría: autoría fantasma, autoría de regalo y exclusión de autores	Tres sub-variantes con sentido distinto: (a) autoría fantasma: el autor que hizo el trabajo no aparece en el artículo —el ghostwriter académico cuyo trabajo fue apropiado sin crédito—; (b) autoría de regalo: aparece como autor quien no contribuyó intelectualmente al trabajo —el directivo que firma artículos de su grupo por posición jerárquica—; y (c) exclusión de autores: un contribuyente real fue excluido deliberadamente de la lista de autores. El R* de la disputa de autoría corresponde al decisor de la lista de autores —generalmente el investigador principal— cuando esa decisión fue una condición causalmente necesaria del daño al excluido o del crédito al incluido ilegítimamente.
Fraude en el proceso de publicación: revisión por pares manipulada	El investigador o el editor manipuló el proceso de revisión por pares para obtener la aceptación de un artículo que no lo merece o para rechazar un artículo de un competidor: revisores ficticios creados por el autor con cuentas de correo falsas, revisores reales con conflicto de interés no declarado, editores que aceptan artículos de su propio grupo sin revisión real. El daño en esta sub-variante es doble: el artículo aceptado fraudulentamente ocupa el espacio que habría podido ocupar un artículo legítimo, y el artículo rechazado fraudulentamente produce daño a la trayectoria del investigador rechazado.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Publicación en revistas depredadoras con impacto en el sistema de incentivos	El investigador, la institución o el sistema de evaluación del desempeño utilizó publicaciones en revistas depredadoras —que cobran por publicar sin revisión real— para satisfacer métricas de producción académica. El D_académico_sistémico en esta sub-variante afecta al campo: las revistas depredadoras introducen evidencia no validada en la literatura que puede ser citada e incorporada al conocimiento del campo sin el filtro de la revisión por pares. La institución que diseñó el sistema de incentivos que produce ese comportamiento tiene R* sobre el daño sistémico.
Acusación infundada o desproporcionada de conducta indebida	El proceso de investigación de conducta indebida produjo consecuencias desproporcionadas para un investigador cuya conducta —si fue indebida— no justificaba la sanción aplicada, o cuya conducta —si fue en buena fe— fue calificada incorrectamente como fraude. El daño en esta sub-variante se produce en el investigador sancionado injustamente y en el sistema como conjunto: las acusaciones infundadas desincentivan la colaboración, el reporte de errores propios y la corrección abierta de la literatura. El nodo de mayor R* en esta sub-variante es la institución que gestionó el proceso de investigación.

§2 Escala de evidencia Ac0–Ac8 · Investigación y publicación académica

La escala Ac0–Ac8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario del dominio de la investigación y la publicación académica. Su característica más relevante es la posición del análisis forense de los datos (Ac2) como el instrumento central para el fraude en datos —la comparación de los datos publicados con los datos crudos, el análisis estadístico de distribuciones implausibles, el análisis de imágenes para la

detección de manipulación— y del análisis del proceso editorial (Ac2) para el fraude en el proceso de publicación. Nivel A — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de investigación y publicación	Rango w
Ac1	Datos crudos originales con cadena de custodia verificada + análisis forense pericial que establece la fabricación o falsificación	Los datos de laboratorio o de campo en su forma original (cuadernos de laboratorio con firma y fecha, archivos de datos con metadatos de creación verificados, imágenes originales sin edición documentadas) que permiten la comparación directa con los datos publicados; análisis forense pericial de imágenes que establece la manipulación mediante evidencia técnica (análisis de nivel de error, bandas de duplicación, metadatos de edición de imagen); análisis estadístico forense que establece que la distribución de los datos publicados es estadísticamente implausible bajo cualquier hipótesis de generación real de datos (análisis de primer dígito, varianzas imposibles, correlaciones perfectas no justificadas).	[0.72, 0.90]
Ac2	Análisis forense especializado del proceso de publicación o de los datos + reporte de investigación institucional de conducta indebida	Análisis pericial de estadístico o experto en integridad de la investigación que establece la probabilidad de que los datos publicados fueran fabricados o falsificados; reporte de investigación institucional de conducta indebida con	[0.62, 0.82]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de investigación y publicación	Rango w
		metodología documentada y conclusión fundada en evidencia técnica; análisis del proceso de revisión por pares que establece la manipulación (cuentas de revisores ficticios, revisiones sin correspondencia con el contenido del artículo, selección de revisores con conflicto de interés no declarado documentado).	
Ac3	Retracción con declaración de razones + correos y comunicaciones internas del proceso de investigación + análisis independiente replicado	Nota de retracción de la revista con declaración explícita de las razones que establece la conducta indebida o el error grave; correos y comunicaciones internas del proceso de investigación que muestran el conocimiento del investigador del problema con los datos antes de la publicación; replicación independiente que establece que los resultados publicados no son reproducibles; análisis de los datos publicados por investigadores independientes que identifica señales de manipulación sin acceso a los datos crudos.	[0.46, 0.64]
Ac4	Preimpresión o versión anterior del artículo con diferencias significativas + análisis de similitud de texto documentado	Comparación entre la preimpresión o versión anterior del artículo y el texto publicado que muestra diferencias significativas no justificadas en los datos o resultados; análisis de similitud de texto que establece el porcentaje de	[0.36, 0.56]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de investigación y publicación	Rango w
		solapamiento con trabajos previos y la ausencia de cita en el caso del plagio; análisis del expediente de correspondencia con la revista que muestra inconsistencias en el proceso de revisión.	
Ac5	Señales estadísticas de anomalía en los datos publicados sin acceso a los datos crudos	Análisis estadístico de los datos publicados (que no requiere acceso a los datos crudos) que identifica distribuciones implausibles: medias o varianzas imposibles dado el tipo de variable, correlaciones perfectas sin justificación metodológica, distribuciones de valores discretos inconsistentes con el proceso de medición declarado.	[0.26, 0.46]
Ac6	Inferencia desde el patrón de publicación del investigador o del grupo	El patrón de publicación del investigador (velocidad de producción implausible, tasas de resultados positivos inconsistentes con la tasa de la literatura, historial de retractaciones previas) permite inferir que la conducta indebida es probable sin análisis directo del artículo específico.	[0.16, 0.32]
Ac7	Correlación temporal entre eventos documentados y el artículo bajo análisis	La cronología de la investigación (fechas de cuaderno de laboratorio, fechas de acceso a equipos, fechas de correspondencia) es inconsistente con la cronología declarada en el artículo, sin análisis forense	[0.07, 0.22]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de investigación y publicación	Rango w
		que establezca la inconsistencia como evidencia de fabricación.	
Ac8	Afirmación de conducta indebida sin evidencia técnica del artículo analizado	Afirmación de que un artículo es fraudulento basada en la reputación del investigador o en conflictos previos sin evidencia técnica del artículo específico.	[0.03, 0.14]
Ac0	Ausencia documentada de conducta indebida o de daño causalmente atribuible al artículo analizado	Análisis Ac2 que establece que los datos del artículo son coherentes con el proceso de investigación declarado, que el proceso de publicación fue adecuado, o que el daño analizado no es causalmente atribuible al artículo específico.	w = 0.00

El sistema de detección del fraude académico: la replicación como instrumento Ac3

El sistema de detección del fraude en la investigación académica opera con rezago: el fraude se publica con el nivel de evidencia que supera la revisión por pares del período; la replicación fallida o el análisis forense posterior lo detecta. El rezago entre la publicación y la detección es el período durante el cual el D_académico_sistémico se acumula: cada artículo que citó la investigación fraudulenta en ese período construyó sobre una base que el sistema aún no había detectado como falsa.

La nota de retracción con declaración de razones (Ac3) es el mecanismo de a del investigador y de a de la revista: establece públicamente el error o la conducta indebida y permite que el campo corrija las citas y las líneas de investigación que se construyeron sobre el artículo retractado. La nota de retracción sin declaración de razones —la retracción opaca— tiene a menor porque no permite que el campo realice esa corrección con precisión.

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la investigación y la publicación a los actores con voluntad propia: el investigador que tomó las decisiones sobre los datos y su análisis, el coautor que firmó el artículo, el editor que gestionó el proceso de revisión, y el directivo de la institución que diseñó el sistema de incentivos. Los Hijos no aplican al proceso científico como abstracción ni al campo como colectivo sin actores identificables.

La distinción más relevante del dominio es entre el investigador con Anteros —que fabricó, falsificó o plagió deliberadamente para producir el resultado deseado o para acumular crédito que no le correspondía— y el investigador con Potós —que siguió las prácticas cuestionables del campo del período sin reconocerlas como incorrectas— y el investigador con Deimos —que cometió errores en buena fe sin reconocer los problemas con sus datos o su análisis. Esa distinción determina si la sanción correcta es la retracción con consecuencias disciplinarias graves (Anteros), la corrección o retracción con proceso de desarrollo (Potós), o la corrección sin proceso disciplinario (Deimos).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio académico

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El investigador fabricó, falsificó o plagió deliberadamente para producir el resultado que	Datos con distribuciones estadísticamente implausibles bajo cualquier hipótesis de generación real.	Análisis forense de los datos publicados (Ac1/Ac2). Metadatos de archivos de imagen. Análisis estadístico forense.	Confundir con Deimos cuando el investigador cometió errores sistemáticos en el análisis sin reconocerlos como

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	necesitaba —publicar antes, obtener la financiación, mantener la hipótesis que su carrera había construido. O el editor manipuló deliberadamente el proceso de revisión para favorecer a su grupo o perjudicar a un competidor. El Anteros en investigación es el más documentado de todos los dominios del libro: el análisis forense de los datos fabricados deja una firma estadística específica que la evidencia Ac1/Ac2 captura	Imágenes con evidencia forense de duplicación, recorte o manipulación. Correos o comunicaciones que muestran el conocimiento del problema con los datos antes de la publicación. Preimpresiones con datos distintos de los publicados sin justificación metodológica. Cuentas de revisores ficticios creadas desde las mismas direcciones IP que el autor.	Registros de acceso al sistema de gestión editorial.	tales. La pregunta discriminante: ¿había comunicaciones previas a la publicación donde el investigador reconocía el problema con los datos y deliberadamente no lo abordó?

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	directamente.			
Potós	S moderado-alto [0.40, 0.70]. El investigador siguió las prácticas cuestionables del campo del período—HARKing (hypothesizing after results are known), p-hacking, selección de resultados positivos, descripción incompleta del análisis—sin reconocerlas como conducta indebida porque eran la norma no cuestionada del campo en ese momento. Produce investigación con resultados no reproducibles pero sin la firma	Análisis estadístico del artículo que muestra p-values distribuidos justo por debajo del umbral de significancia ($p < 0.05$) de manera inconsistente con la variabilidad real del fenómeno. Protocolos de análisis pre-registrados ausentes o registrados después de ver los datos. Selección entre múltiples análisis posibles sin justificación documentada. Descripción incompleta de los análisis realizados	Pre-registros del protocolo de análisis y comparación con el análisis publicado. Análisis estadístico del artículo (distribución de p-values, TIVA, p-curve). Documentación del proceso de análisis en el cuaderno de laboratorio.	Confundir con Anteros cuando las prácticas cuestionables se combinaron con fabricación de datos. La distinción: Potós usa datos reales con análisis sesgados; Anteros modifica o fabrica los datos.

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	estadística del Anteros: los datos son reales pero el proceso analítico que los transformó en publicación fue sesgado sistemáticamente.	respecto a los publicados.		
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El investigador publicó resultados que resultaron ser incorrectos por errores genuinos en el diseño del experimento, en el procesamiento de los datos o en el análisis estadístico, sin que hubiera intención de engañar. El investigador con Deimos no reconoció el problema porque	Corrección o retracción rápida y transparente ante la identificación del error por terceros. Ausencia de señales estadísticas de manipulación en los datos publicados (el análisis forense no detecta Anteros). El proceso de análisis en el cuaderno de laboratorio o en el código documenta	Cuaderno de laboratorio. Código de análisis con control de versiones. Correos y comunicaciones con los coautores sobre el proceso de análisis.	Confundir con Anteros cuando el investigador respondió al señalamiento del error con estrategias dilatorias y justificaciones post hoc en lugar de corrección inmediata. La velocidad y la transparencia de la respuesta al señalamiento del error es el discriminador más confiable entre

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	genuinamente no lo vio: el error estaba en el diseño o en el análisis de una manera que la práctica estándar del período no requería verificar. El expediente del Deimos académico: el investigador que al ser informado del problema con sus datos actúa inmediatamente para corregir o retractar.	do es consistente con el publicado, pero contiene el error que produjo el resultado incorrecto.		Deimos y Anteros.
Harmonía	S moderado-bajo [0.10, 0.38]. El investigador adoptó la práctica de pre-registro del protocolo de análisis, publicó los métodos completos, reportó todos los	Pre-registro público del protocolo de análisis antes de la recolección de datos. Publicación de los datos crudos en repositorio público con licencia de acceso abierto.	Repositorios públicos (OSF, Zenodo, GitHub). Historial de pre-registro del protocolo. Repositorio de datos del artículo.	La Harmonía produce α alto: el investigador que implementó todas las salvaguardas de transparencia disponibles tiene α ≈ 1.00 para su

Hijo	Qué informa para S del investigador o del editor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	análisis realizados incluyendo los negativos, puso los datos crudos a disposición de otros investigadores, y respondió de manera transparente y rápida a las preguntas de otros investigadores sobre sus métodos. La Harmonía en investigación produce science transparency: el trabajo es reproducible porque el proceso fue documentado con suficiente detalle para que otros lo repliquen.	Reporte de todos los análisis realizados en el suplemento del artículo, no solo los que produjeron resultados positivos. Código de análisis disponible en repositorio público con control de versiones.		arista en el grafo, aunque el artículo requiera corrección por errores que el proceso transparente permite detectar y corregir.

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía del sistema de publicación

Fobos del investigador: el investigador que usa HARKing, selección de resultados y análisis múltiples no declarados motivado por el miedo a no publicar en el sistema de «publicar o perecer». Produce los mismos resultados observables que el Potós, pero con una causa distinta: el Potós sigue las prácticas del campo sin cuestionarlas; el Fobos las usa conscientemente como mecanismo de supervivencia ante los incentivos del sistema. S moderado [0.35, 0.62] cuando la presión del sistema de incentivos es documentablemente alta. El Fobos del investigador es un indicador del R* de la institución que diseñó ese sistema de incentivos.

Fobos del revisor: el revisor que aprueba artículos metodológicamente cuestionables motivado por el miedo a rechazar el trabajo de investigadores prominentes, a producir decisiones impopulares en el campo, o a retrasar la publicación en revistas de alto factor de impacto. Produce la aceptación de trabajos que un proceso de revisión más riguroso habría rechazado o requerido corrección sustancial. S moderado-alto [0.45, 0.72] cuando la presión institucional del sistema de revisión producía ese comportamiento sistemáticamente.

> **§3.3 Nota Harmonía del sistema editorial — la revista que tiene R* sobre la calidad de la revisión**
>
> *La revista que implementó revisión por pares doble ciego con revisores independientes del grupo del autor, que requirió pre-registro o declaración de todos los análisis realizados, que publicó los datos crudos en repositorio verificado, que realizó la verificación estadística pre-publicación con herramientas validadas (GRIM, SPRITE, p-curve), y que respondió rápidamente ante las señales de problemas post-publicación con retracción documentada de razones tiene a_revista ≈ 1.00 para su arista en el grafo — aunque artículos problemáticos pasen ocasionalmente el proceso de revisión.*
>
> *La revista depredadora tiene a ≈ 0.00 por diseño: su proceso no tiene revisión real, no verifica la integridad de los datos, y publica cualquier trabajo que pague la tasa. El R*_revista_depredadora sobre el D_académico_sistémico del campo afectado es positivo cuando los artículos publicados en ella fueron citados en la literatura legítima del campo.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_investigador · α_coautores · α_institución · α_revista: cuatro nodos con lógica distinta en investigación

a_investigador mide las acciones del investigador que reducen su posición causal sobre el daño: la corrección o retracción del artículo problemático, la cooperación con el proceso de investigación de conducta indebida, la divulgación completa de los datos y el proceso de análisis, y la modificación verificable de las prácticas de investigación posteriores.

a_coautores mide lo que los coautores hicieron cuando conocieron el problema: ¿apoyaron la corrección o se opusieron a ella? ¿Habían verificado independientemente los datos antes de firmar el artículo? ¿Reportaron el problema a la revista o a la institución cuando lo descubrieron?

a_institución mide lo que la institución hizo ante la denuncia de conducta indebida: ¿investigó con la metodología adecuada? ¿Protegió al denunciante? ¿Aplicó la sanción proporcional a la conducta? ¿Modificó el sistema de incentivos que produjo el comportamiento?

a_revista mide la calidad del proceso editorial: ¿la revisión por pares era adecuada para el tipo de estudio? ¿Verificó la integridad de los datos antes de la publicación? ¿Respondió adecuadamente ante las señales de problemas post-publicación?

$$AD_{investigador} = R^*_{investigador} \times D_{académico_total} \times (1 - \alpha_{investigador})$$

$$AD_{institución} = R^*_{institución} \times D_{académico_total} \times (1 - \alpha_{institución})$$

$$AD_{revista} = R^*_{revista} \times D_{académico_total} \times (1 - \alpha_{revista})$$

Nodo	α en el dominio de investigación y publicación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Investigador principal (NI)	Corrección o retracción del artículo problemático en plazo proporcional a la gravedad del problema; cooperación completa con el proceso de investigación de conducta indebida; divulgación de los datos crudos y del proceso de análisis a los investigadores que los soliciten; modificación documentada de las prácticas de investigación posteriores.	Retracción proactiva sin esperar la orden de la revista, antes de que el problema fuera detectado externamente. Cooperación inmediata y completa con el proceso de investigación de conducta indebida. Divulgación pública de los datos y el código que permitiría a otros verificar los resultados. Retracción de los artículos adicionales que dependían de los datos problemáticos.	0.00–0.10 para investigadores con Anteros documentado que se opusieron a la corrección hasta que fue imposible. 0.10–0.30 para investigadores que retractaron solo bajo presión institucional o de la revista. 0.30–0.60 para investigadores con Potós que cooperaron con la corrección una vez identificado el problema.
Coautores (NC)	Verificación independiente de los datos antes de la firma del artículo; acción rápida al descubrir el problema (apoyo a la corrección, reporte a la revista y a la	Solicitud de acceso a los datos crudos antes de firmar el artículo. Reporte inmediato a la revista y a la institución al conocer el problema.	0.05–0.25 para coautores que conocían el problema y se opusieron a la corrección o la retrasaron. 0.25–0.55 para coautores que no verificaron los datos antes de firmar el artículo

Nodo	α en el dominio de investigación y publicación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	institución); distancia documentada de la conducta indebida del investigador principal cuando la conocieron.	Apoyo activo a la retracción. Publicación de la declaración de los coautores cuando la retracción fue resistida por el investigador principal.	en un contexto donde esa verificación era posible y razonable.
Institución (NI_I)	Calidad del proceso de investigación de conducta indebida: metodología documentada, protección del denunciante, aplicación de la sanción proporcional a la gravedad, y modificación del sistema de incentivos que produjo el comportamiento.	Investigación de conducta indebida con metodología documentada y resultado fundado en evidencia técnica. Protección efectiva del denunciante durante y después del proceso. Sanción proporcional a la gravedad de la conducta: sin exoneración ni sanción excesiva. Modificación del sistema de incentivos con datos de impacto: cambios en los criterios de evaluación del desempeño	0.05–0.20 para instituciones que protegen al investigador fraudulento de las consecuencias para preservar la reputación institucional. 0.10–0.30 para instituciones que investigaron con metodología inadecuada o sancionaron de manera desproporcionada. 0.15–0.35 para instituciones que no modificaron el sistema de incentivos que produjo el fraude.

Nodo	α en el dominio de investigación y publicación	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
		investigador para reducir la presión sobre la cantidad.	
Revista y editor (NR)	Calidad del proceso de revisión por pares: independencia de los revisores del grupo del autor, adecuación de la revisión al tipo de estudio, verificación de integridad pre-publicación, y respuesta ante los problemas post-publicación.	Revisión por pares doble ciego con revisores independientes del grupo del autor. Verificación estadística pre-publicación con herramientas validadas (GRIM, SPRITE). Política de acceso abierto a los datos que publica. Respuesta rápida ante denuncias de problemas: investigación documentada y retracción con declaración de razones en menos de 12 meses desde la denuncia.	0.00 para revistas depredadoras: sin proceso real de revisión. 0.05–0.20 para revistas con proceso de revisión que publicaron artículos con señales estadísticas de Anteros que el proceso debería haber detectado. 0.25–0.50 para revistas con revisión por pares estándar que no incluyó verificación de integridad.

Los seis niveles de α_investigador y el patrón de inversión causal en investigación

Nivel de α	Descripción del investigador en el dominio académico
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Investigador con Anteros documentado que se opuso activamente a la corrección y a la retracción, utilizó estrategias legales para impedir la publicación de la investigación de conducta indebida, o continuó fabricando datos en publicaciones posteriores mientras el proceso de investigación estaba en curso.
α = 0.16–0.35	Investigador que retractó solo bajo presión institucional o de la revista, no cooperó completamente con el proceso de investigación, o retractó el artículo principal pero no los artículos dependientes que también contenían los datos problemáticos.
α = 0.36–0.55	Investigador que cooperó con la corrección o retracción una vez identificado el problema, pero sin iniciativa propia. No verificó los artículos dependientes de los datos problemáticos ni realizó la divulgación proactiva de los datos.
α = 0.56–0.74	Investigador que apoyó la corrección o retracción sin resistencia, cooperó con el proceso de investigación, y divulgó los datos al solicitarlos. Sin iniciativa proactiva de revisión de los artículos dependientes.
α = 0.75–0.90	Investigador que inició la corrección o retracción antes de ser detectado, cooperó completamente con el proceso de investigación, divulgó todos los datos relevantes, y revisó proactivamente los artículos dependientes para identificar si el problema se extendía a ellos.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Investigador que implementó todas las salvaguardas de transparencia disponibles (pre-registro, datos abiertos, código abierto, reporte completo de análisis), que retractó proactivamente cuando detectó el error antes que nadie externo, y que colaboró con la investigación posterior del problema para mejorar las prácticas del campo.

> **El fraude annona académico: la institución que carga sobre el investigador el Δ del sistema de incentivos que diseñó**
>
> *El fraude annona académico se produce cuando la institución diseñó un sistema de evaluación del desempeño investigador —basado en el número*

> *de artículos, en el factor de impacto de las revistas, en la captación de financiamiento, en la velocidad de publicación— que estructuralmente produce la presión que genera el Fobos y el Potós en los investigadores, y luego imputa al investigador individual el ⊿ del fraude que ese sistema determinó. La firma: S_investigador moderado-alto (las prácticas cuestionables eran la norma del campo bajo ese sistema de incentivos) + a forzado del investigador (proceso disciplinario) + a próximo a cero de la institución (no modificó el sistema de incentivos que produjo el comportamiento). La institución que procesa disciplinariamente a investigadores con Potós sin reformar el sistema «publicar o perecer» que lo produce comete fraude annona académico.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de investigación y publicación académica

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño académico
Investigador principal (NI)	Tomó las decisiones sobre los datos, el análisis y la presentación de los resultados. R* positivo cuando esas decisiones fueron condición necesaria del daño — ya sea el D_académico_sistémico (artículo fraudulento publicado) o el D_académico_individual (atribución indebida del crédito de autoría).	S bajo [0.03–0.28] cuando la conducta fue deliberada (Anteros). S moderado-alto [0.40–0.70] cuando siguió las prácticas del campo del período (Potós). S alto [0.58–0.86] cuando cometió errores en buena fe (Deimos).	R*_NI × D_académico_total × (1 − α_NI). El mayor del grafo cuando el fraude fue deliberado e idiosincrático.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño académico
Coautores (NC)	Firmaron el artículo, asumiendo responsabilidad pública por su contenido. R* positivo cuando no verificaron los datos siendo razonable hacerlo o cuando conocían el problema y no actuaron.	Variable: S bajo [0.05–0.25] si el coautor verificó activamente el fraude. S moderado [0.35–0.65] si el coautor confió en el NI sin verificación siendo posible.	Fracción del R*_NI que corresponde al coautor por su firma: la responsabilidad por el contenido del artículo que firmó sin verificar los datos.
Institución (NI_I)	Diseñó el sistema de incentivos de evaluación del investigador y gestionó el proceso de investigación de conducta indebida. R* positivo sobre el Fobos sistémico cuando el sistema de incentivos producía estructuralmente la presión que determinó la conducta; R* positivo sobre el proceso de investigación cuando la gestión fue inadecuada.	Alto [0.55–0.82] cuando el sistema «publicar o perecer» era el paradigma del período. Moderado [0.35–0.55] cuando había alternativas disponibles de evaluación multidimensional que la institución no adoptó.	Fracción del D_académico atribuible al sistema de incentivos que la institución diseñó + fracción del D_académico atribuible al proceso de investigación de conducta indebida inadecuado.
Revista y editor (NR)	Publicó el artículo problemático y/o gestionó el proceso de revisión con	Variable: S bajo [0.00–0.10] para revistas depredadora	Fracción del D_académico_sistémico atribuible al artículo publicado sin la revisión

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño académico
	conflicto de interés. R* positivo cuando el proceso de revisión era inadecuado para el tipo de artículo o cuando el editor manipuló el proceso.	s (sin proceso real de revisión). S moderado [0.35–0.65] para revistas con proceso estándar que no detectó el fraude. S alto [0.60–0.82] cuando la detección era genuinamente difícil con los instrumentos disponibles.	adecuada para detectar el problema.
Sistema de financiamiento (NF)	La agencia financiadora que financió la investigación y que tiene R* sobre el D_académico_sistémico cuando el financiamiento produjo presión de resultados positivos que contribuyó causalmente al fraude.	Alto [0.55–0.80] cuando la presión de resultados positivos del financiador era documentable. Moderado [0.35–0.55] cuando el financiador tenía estándares de integridad pero sin mecanismo de verificación.	Fracción del D_académico_sistémico atribuible a la presión del financiador sobre los resultados del investigador.
Investigador	El investigador que detectó y reportó la	No aplica como nodo activo en el	El denunciante es protegido por el sistema: α de la

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño académico
denunciante (ND)	conducta indebida. Es el Nf (nodo final) de la sub-variante de daño por acusación infundada o desproporcionada cuando el proceso de investigación produce consecuencias injustas para el denunciante.	grafo salvo cuando el denunciante tiene R* sobre la acusación (cuando la acusación fue infundada y deliberada).	institución incluye la protección del denunciante durante y después del proceso.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Fraude en datos con daño sistémico al campo (Anteros documentado)

> *NI (investigador con Anteros documentado: fabricó o falsificó datos para producir el resultado que la narrativa de su carrera requería, S bajo [0.04–0.18]) + NC (coautores con Potós: firmaron sin verificar los datos porque confiar en el NI era la práctica del grupo) + NR (revista con proceso de revisión estándar que no incluyó verificación de integridad de imágenes, Potós del proceso editorial del período) + NI_I (institución con sistema «publicar o perecer» que produjo la presión sobre el NI, Potós del sistema de incentivos del período) → Artículo publicado con datos fabricados → D_académico_sistémico: artículos que citaron → investigaciones construidas sobre la evidencia fabricada → decisiones de práctica o política influidas → costo de redirigir el campo*

> *D_académico_total = D_académico_individual (consecuencias para el NI y los NC) + D_académico_sistémico (impacto sobre el campo). El D_académico_sistémico se cuantifica como el número de artículos que construyeron sobre el fraudulento × el tiempo promedio de investigación desperdiciado por artículo derivado × w_ref. En casos de alto impacto (tipo Wansink en nutrición o Haidt en psicología social), el D_académico_sistémico puede superar al D_académico_individual en varios órdenes de magnitud.*

Configuración 2 — Revista depredadora con impacto en el sistema de acreditación

> *NR_depredadora (revista depredadora: a ≈ 0.00 por diseño, sin proceso real de revisión) + NI (investigador con Potós o Fobos: publicó en revista depredadora para satisfacer métricas de producción académica) + NI_I (institución con sistema de evaluación que contabiliza las publicaciones en revistas depredadoras para las métricas de producción) → Publicaciones sin revisión real en la literatura del campo → Daño al sistema de acreditación de la calidad del conocimiento*
>
> *La responsabilidad del sistema de incentivos sobre las revistas depredadoras: la institución que acepta publicaciones en revistas no indexadas o en revistas depredadoras para sus métricas de producción tiene R* sobre la demanda que hace posible el negocio de las revistas depredadoras. El Hijo dominante de la institución en esta configuración es generalmente Potós cuando el sistema de evaluación del período aceptaba esas publicaciones, o Anteros cuando la lista de revistas predadoras era públicamente disponible (Beall's List y equivalentes) y la institución la ignoró deliberadamente.*

Configuración 3 — Acusación infundada o desproporcionada de conducta indebida (daño al investigador acusado)

> *NI_I (institución que gestionó el proceso de investigación de conducta indebida con metodología inadecuada, sin protección del acusado, o con sanción desproporcionada a la conducta establecida: Anteros si la acusación fue instrumentalizada para perjudicar a un competidor; Deimos si el proceso fue genuinamente incompetente) → Daño académico irreversible al investigador acusado: pérdida de posición, retiro de financiamiento, destrucción de reputación*
>
> *El D_académico_individual en esta configuración incluye: los ingresos perdidos durante el proceso y después de la sanción, el diferencial de trayectoria académica comparado con el investigador que no fue acusado, y el daño reputacional producido por la difusión pública de la acusación antes de que el proceso concluyera. La institución tiene R* sobre ese daño cuando el proceso fue inadecuado —sin estándar de prueba apropiado, sin garantías de*

> *audiencia, sin proporcionalidad entre la conducta establecida y la sanción—independientemente de si la conducta del investigador fue o no indebida.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El artículo contiene datos fabricados o falsificados — está establecida la conducta indebida?	Escala Ac0–Ac8 aplicada a la evidencia disponible: análisis forense de imágenes y datos (Ac1/Ac2), análisis estadístico de distribuciones implausibles (Ac5), comparación con datos de versiones previas (Ac4), retracción con declaración de razones (Ac3). Sin al menos evidencia Ac5, la calificación de 'fraude' tiene base insuficiente y el análisis de responsabilidad corre el riesgo de cometer el error de la acusación infundada (sub-variante 6).	Declaración A con análisis forense Ac1 que establece la fabricación. Declaración B con análisis estadístico Ac2 + retracción con declaración de razones Ac3. Declaración C cuando el fraude debe inferirse desde señales estadísticas del artículo publicado sin acceso a los datos crudos.
¿El Hijo dominante del investigador es Anteros, Potós o Deimos — qué sanción es proporcional?	Establecer la naturaleza de la conducta: ¿los datos crudos muestran fabricación deliberada (Anteros) o el proceso de análisis muestra prácticas cuestionables sin fabricación (Potós)? ¿El investigador cooperó inmediatamente ante el	Declaración A con análisis forense Ac1 que establece la fabricación como condición necesaria del Anteros. Declaración B con análisis

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	señalamiento del error (Deimos)? La respuesta del investigador ante el señalamiento del problema es el discriminador más confiable entre los Hijos.	estadístico y análisis de la respuesta del investigador (Ac2/Ac3). Declaración C cuando el Hijo debe inferirse sin acceso a los datos crudos ni a las comunicaciones internas del investigador.
¿Cuál es el D_académico_sistémico — cuántos artículos construyeron sobre el fraudulento?	Análisis de las citas del artículo fraudulento en la literatura: número de artículos que lo citaron, número de artículos que construyeron directamente sobre sus resultados (sin simplemente citarlo), número de revisiones sistemáticas y meta-análisis que lo incluyeron. El D_académico_sistémico es proporcional al número de artículos derivados y a la persistencia temporal del artículo en la literatura antes de la retracción.	Declaración B con datos de citación del artículo desde bases de datos académicas (Web of Science, Scopus, Google Scholar) y análisis del contenido de los artículos que lo citaron para determinar los que construyeron directamente sobre sus resultados. Declaración A si hay análisis publicado del impacto de la retracción sobre la literatura del campo.
¿Hay disputa de autoría — quién es responsable	Establecer los criterios de autoría aplicados: ¿el	Declaración B con

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
de la exclusión o inclusión incorrecta?	autor excluido cumplía los criterios ICMJE (contribución intelectual sustancial, participación en el borrador, aprobación de la versión final, responsabilidad por el contenido)? ¿El autor incluido cumplía esos mismos criterios? La decisión sobre la lista de autores es del investigador principal: el R* por la exclusión o inclusión incorrecta le corresponde cuando esa decisión fue deliberada.	documentación del proceso de la investigación (correos, versiones del artículo, registro de contribuciones) que establezca la contribución real de cada participante (Ac4). Declaración C cuando la contribución de los autores debe inferirse desde los metadatos del artículo y los testimonios de los participantes.
¿El proceso de investigación de conducta indebida fue adecuado — la sanción es proporcional?	Establecer si el proceso siguió la metodología de investigación de conducta indebida adecuada: estándar de prueba apropiado para el tipo de conducta, garantías de audiencia del investigado, acceso a asesoría durante el proceso, proporcionalidad entre la conducta establecida y la sanción aplicada, protección del denunciante durante y después del proceso.	Declaración A si el proceso siguió los estándares formalizados de la institución o de la jurisdicción con documentación completa. Declaración B con análisis del proceso desde la documentación disponible. Declaración C cuando el proceso debe evaluarse desde los resultados

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		sin acceso a la documentación interna.
¿El sistema de incentivos de la institución tiene R* sobre el fraude — hay fraude annona académico?	Establecer si el sistema de evaluación del desempeño investigador de la institución producía la presión que contribuyó causalmente al fraude: métricas basadas en la cantidad de publicaciones, presión de resultados positivos, ausencia de mecanismos de detección de prácticas cuestionables. El Hijo dominante del sistema de incentivos (Potós si era el paradigma del período, Anteros si la evidencia de su efecto dañino estaba disponible) determina el R* de la institución.	Declaración B con análisis del sistema de evaluación del desempeño investigador del período y comparación con las alternativas disponibles. Declaración A si hay comunicaciones internas de la institución donde se evaluó el impacto del sistema de incentivos sobre las prácticas de investigación y se decidió no modificarlo.

§7 Traducción de D_total al dominio de investigación y publicación

D_académico_total = D_académico_individual + D_académico_sistémico

El daño en investigación y publicación tiene la misma estructura dual que el daño en investigación con sujetos humanos (cap. 26): un componente individual —el daño a la trayectoria del investigador afectado— y un

> *componente sistémico —el daño al campo por la evidencia falsificada o el crédito mal asignado—. La diferencia con el cap. 26 es que aquí no hay daño a sujetos humanos de investigación: el D_académico_sistémico es el daño al cuerpo del conocimiento y a los investigadores que construyeron sobre evidencia falsa, no a pacientes o participantes.*

Componente	En el dominio de investigación y publicación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_académico_individual (daño a la trayectoria del investigador)	El daño a la trayectoria académica del investigador afectado por la conducta indebida —ya sea el investigador sancionado por su propia conducta o el investigador víctima de plagio, exclusión de autoría o acusació	D_académico_individual = diferencial de ingresos de vida académica (posición perdida × diferencial salarial × años hasta la jubilación) + valoración del daño reputacional × w_ref + costo de los procesos legales y de investigación. Para el investigador falsamente acusado: el diferencial entre la posición que habría alcanzado sin la acusación y la posición real post-proceso.	Registros de nómina de la institución. Historial de trayectoria académica del investigador. Datos salariales de investigadores de perfil equivalente sin el evento. Evaluación del daño reputacional por perito

Componente	En el dominio de investigación y publicación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	n infundada: pérdida de posición académica, retiro de financiamiento, cierre del acceso a publicaciones, destrucción de reputación, diferencial de ingresos respecto a la trayectoria contrafáctica sin la conducta indebida.		especializado.
D_académico_sistémico (daño al cuerpo del conocimiento del campo)	El daño al cuerpo del conocimiento	D_académico_sistémico = (N_artículos_que_construyeron_sobre_el_fraudulento × horas_investigador_promedio_por_artículo × w_ref_investigador) +	Datos de citación del artículo desde

Componente	En el dominio de investigación y publicación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	producido por la publicación de evidencia fraudulenta: el número de artículos que construyeron sobre el fraudulento y el tiempo de investigación desperdiciado en esas líneas, el número de revisiones sistemáticas y meta-análisis que incluyeron el artículo fraudulento y cuyas conclusi	(N_revisiones_sistemáticas_afectadas × impacto_sobre_las_decisiones_de_práctica_o_política). La primera parte es calculable desde los datos de citación; la segunda requiere análisis de impacto del campo.	bases de datos académicas. Análisis del contenido de los artículos que citaron el fraudulento para distinguir las citas pasajeras de los artículos que construyeron sobre sus resultados. Análisis del impacto de la retracción sobre los meta-análisis

Componente	En el dominio de investigación y publicación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	ones estaban basadas en esa evidencia, y el costo de redirigir el campo cuando la retracción fue realizada.		y las guías de práctica del campo.
D_carrera (diferencial de trayectoria del investigador plagiado o excluido de autoría)	El daño a la trayectoria del investigador cuyo trabajo fue apropiado sin crédito: el diferencial de posición académica producido por la falta del crédito que habría resultad	D_carrera = diferencial de posición y financiamiento académico entre la trayectoria real (sin el crédito apropiado) y la trayectoria contrafáctica (con el crédito correspondiente). Para investigadores junior: el impacto sobre el acceso a posiciones postdoctorales, a financiamiento competitivo y a posiciones académicas que requieren el historial de publicaciones.	Historial de publicaciones y posiciones del investigador plagiado. Historial de investigadores de perfil equivalente que sí tenían el crédito por el trabajo

Componente	En el dominio de investigación y publicación	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	o de la autoría correcta, el diferencial de financiamiento, el diferencial de reconocimiento en el campo. Es especialmente relevante para los estudiantes de posgrado y los investigadores junior cuya carrera depende más directamente del crédito por su trabajo.		equivalente. Análisis del impacto del artículo específico sobre la trayectoria de investigadores que lo coautoría versus los que no.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio académico

Límite 1 — La distinción entre Anteros y Potós en investigación requiere acceso a los datos crudos. Muchas señales de conducta indebida observables desde el artículo publicado (distribuciones estadísticas implausibles, imágenes manipuladas) son necesarias, pero no suficientes para establecer el Anteros: pueden corresponder a errores graves de procesamiento (Deimos) sin fabricación deliberada. El análisis forense de los datos crudos y la cadena de comunicaciones del investigador sobre esos datos es el instrumento que discrimina los casos.

Límite 2 — El D_académico_sistémico tiene alta incertidumbre para los artículos de alto impacto. La cuantificación del daño al campo requiere establecer qué habría ocurrido con la investigación derivada si el artículo fraudulento no hubiera existido o hubiera sido retractado inmediatamente. Ese contrafáctico tiene incertidumbre inherente, especialmente cuando el artículo fraudulento impulsó una línea de investigación que de otra manera habría ocurrido igualmente por otras vías.

Límite 3 — La responsabilidad de los coautores depende del grado de verificación posible y razonable. El coautor que no verificó los datos porque confió en el investigador principal tiene S moderado cuando esa confianza era razonable dado el contexto —en un grupo de investigación numeroso donde el coautor contribuyó a una parte específica del trabajo—; y S bajo cuando el coautor tenía acceso a los datos y habría podido detectar el problema con una verificación razonable.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Calificar como Anteros el comportamiento que corresponde a Potós o Deimos	Las señales estadísticas del artículo publicado (p-hacking, selección de resultados) se interpretan directamente como evidencia de fabricación deliberada sin acceso a los datos crudos.	Investigador con Potós o Deimos sancionado con la severidad correspondiente al Anteros. Fraude annona académico del proceso de investigación.	La distinción entre Anteros, Potós y Deimos requiere evidencia Ac2 (análisis forense o reporte de investigación con acceso a los datos crudos). Sin esa evidencia, el nivel de certeza no supera Ac5 y la calificación de la conducta debe declararse con incertidumbre alta.
No calcular el D_académico_sistémico del artículo fraudulento	El análisis se enfoca en el daño a la carrera del investigador sancionado o sin calcular el daño al campo del conocimiento que construyó sobre la evidencia fabricada.	D_académico_total subestimado. La pretensión no refleja la magnitud real del daño, especialmente en campos de aplicación donde la evidencia fabricada orientó práctica o política.	El D_académico_sistémico debe calcularse como parte del D_académico_total cuando hay artículos derivados del fraudulento. En casos de alto impacto, el D_académico_sistémico puede superar al D_académico_individual en varios órdenes de magnitud.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Ignorar el R* de la institución sobre el fraude annona académico	El análisis se enfoca en la conducta del investigador individual sin analizar si el sistema de incentivos de la institución contribuyó causalmente al fraude.	R*_institución subestimado. La institución que procesó al investigador sin reformar el sistema «publicar o perecer» que produjo el comportamiento comete fraude annona académico.	El grafo completo incluye a la institución como nodo con R* sobre el sistema de incentivos que determinó el comportamiento del investigador. El Hijo del sistema de incentivos (Potósi era el paradigma del período, Anteros si la evidencia del daño estaba disponible) determina el R* de la institución.
No proteger al denunciante durante el proceso de investigación	El proceso de investigación de conducta indebida se enfoca en el investigado sin establecer mecanismos de protección del denunciante durante y después del proceso.	El denunciante sufre represalias no abordadas. El R* institucional sobre esas represalias es positivo y el análisis no lo captura. El sistema produce el desincentivo al reporte de conducta indebida.	El α de la institución en el proceso de investigación de conducta indebida incluye la protección efectiva del denunciante. La ausencia de esa protección es parte del R* institucional, independientemente del resultado del proceso sobre el investigado.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer el tipo de caso: ¿es de conducta indebida del investigador (fraude, plagio, autoría), de responsabilidad del sistema de publicación (revista depredadora, revisión manipulada), o de daño al investigador acusado (proceso inadecuado, sanción desproporcionada)? Cada tipo tiene un instrumento central distinto y un nodo de mayor R* diferente.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en investigación y publicación

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Hay conducta indebida — está establecida con suficiente base?	Análisis forense de los datos (Ac1/Ac2) o análisis estadístico del artículo publicado (Ac5). Sin al menos Ac5, la calificación de conducta indebida tiene base insuficiente.	Sin la documentación de la conducta indebida, el análisis de responsabilidad puede producir el daño de la acusación infundada. La calidad de la evidencia del fraude determina el nivel de certeza de todo el análisis posterior.	Establece la base del análisis (incertidumbre estructural central).	¿Hay datos crudos disponibles para comparación con los publicados? ¿El análisis estadístico del artículo muestra señales de implausibilidad? ¿Hay retracción con declaración de razones? ¿El

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				análisis de imágenes muestra señales de manipulación?
2. ¿El Hijo dominante del investigador es Anteros, Potós o Deimos?	Análisis de los datos crudos versus los publicados (Ac1) + comunicaciones internas del proceso de investigación (Ac2) + análisis de la respuesta del investigador ante el señalamiento del problema.	El Hijo dominante determina el S del investigador y, por tanto, la sanción proporcional. Anteros → retracción + consecuencias disciplinarias graves. Potós → corrección + proceso de desarrollo. Deimos → corrección.	Establece el S del investigador (incertidumbre ontológica del nodo investigador).	¿Los datos crudos muestran fabricación deliberada o errores de análisis? ¿El investigador cooperó inmediatamente ante el señalamiento del error? ¿Había comunicaciones previas a la publicación donde el investigador reconocí

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				a el problema?
3. ¿Cuál es el D_académico_sistémico del artículo fraudulento?	Datos de citación del artículo + análisis de los artículos que construyeron directamente sobre sus resultados + análisis del impacto sobre revisiones sistemáticas y guías de práctica.	El D_académico_sistémico es el componente dominante del D_académico_total en los casos de alto impacto. Su cuantificación establece la magnitud real del daño.	Establece la escala del D_académico_total (incertidumbre empírica del daño sistémico).	¿Cuántos artículos citaron el fraudulento? ¿Cuántos construyeron directamente sobre sus resultados? ¿Fue incluido en revisiones sistemáticas o meta-análisis? ¿Orientó decisiones de práctica o política?
4. ¿La institución tiene R* sobre el fraude	Análisis del sistema de evaluación del desempeño	La institución tiene R* sobre el Fobos sistémico cuando el sistema	Establece el R* de la institución sobre el fraude (incertidumbre del	¿El sistema de evaluación basaba las

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
annona académico?	investigador + comparación con alternativas disponibles + cronología de la evidencia del daño del sistema de incentivos.	«publicar o perecer» que diseñó contribuyó causalmente al fraude. El Hijo del sistema de incentivos determina el R* de la institución.	nodo sistémico).	métricas en la cantidad de publicaciones? ¿Había presión documentada de resultados positivos? ¿La evidencia del daño del sistema de incentivos estaba disponible cuando la institución diseñó el sistema?
5. ¿El proceso de investigación de conducta indebida fue adecuado?	Análisis del protocolo del proceso de investigación + comparación con los estándares de la jurisdicció	El R* de la institución sobre el daño al investigador sancionado depende de si el proceso fue adecuado. Un proceso inadecuado	Establece el R* institucional sobre el proceso (incertidumbre del nodo de gestión de la conducta).	¿El proceso siguió la metodología de la institución? ¿El investigado tuvo acceso a asesoría?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	n y del campo + análisis de la proporcionalidad entre la conducta establecida y la sanción.	produce R* institucional independientemente de si la conducta del investigado fue indebida.		¿El estándar de prueba fue apropiado para el tipo de conducta? ¿La sanción fue proporcional a la conducta establecida?
6. ¿Hay disputa de autoría — quién tiene R* sobre la exclusión o inclusión incorrecta?	Documentación del proceso de investigación (correos, versiones del artículo, contribuciones documentadas) + criterios ICMJE de autoría aplicados retrospectivamente.	El R* por la exclusión o inclusión incorrecta corresponde al decisor de la lista de autores. Sin documentación del proceso de investigación, el análisis de la contribución de cada participante tiene alta incertidumbre.	Establece el R* por la disputa de autoría (incertidumbre de la atribución del crédito).	¿Hay registros de comunicaciones que documentan la contribución de cada participante? ¿El investigador excluido realizó una contribución intelectual sustancial? ¿La

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				lista de autores fue decidida unilateralmente por el NI?

Árbol de decisión en investigación y publicación académica: tres pasos

¿El caso es de conducta indebida del investigador, de daño al investigador, o de responsabilidad del sistema de publicación?

|

├─ ANÁLISIS A: CONDUCTA INDEBIDA DEL INVESTIGADOR (fraude, plagio, autoría)

│ └─ PRIORIDAD 1: ¿Está documentada la conducta indebida con al menos Ac5?

│ · Sin Ac5: incertidumbre alta. Riesgo de producir la acusación infundada (configuración 3).

│ └─ PRIORIDAD 2: Hijo dominante del investigador → Anteros / Potós / Deimos

│ · Anteros: S bajo [0.03–0.22]. Retracción + consecuencias disciplinarias graves.

│ · Potós: S moderado-alto [0.40–0.70]. Corrección + proceso de desarrollo. Analizar R del sistema de incentivos.*

│ · Deimos: S alto [0.58–0.86]. Corrección. Análisis de las condiciones que permitieron el error.

│ └─ PRIORIDAD 3: D_académico_sistémico = N_artículos_derivados × D_promedio

│ └─ PRIORIDAD 4: ¿La institución tiene R* sobre el fraude annona académico?

| · *Sistema de incentivos «publicar o perecer» como condición del Fobos/Potós del investigador.*

├─ ANÁLISIS B: RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN (revista, editor)

| └─ **PRIORIDAD 1: ¿El proceso de revisión era adecuado para el tipo de artículo?**

| · *Revista depredadora → a ≈ 0.00. R*_NR pleno sobre el D_académico_sistémico.*

| · *Revisión por pares estándar sin verificación de integridad → R*_NR positivo proporcional.*

| └─ **PRIORIDAD 2: AD_NR = R*_NR × D_académico_sistémico × (1 − α_NR)**

└─ ANÁLISIS C: DAÑO AL INVESTIGADOR POR PROCESO INADECUADO O ACUSACIÓN INFUNDADA

└─ **PRIORIDAD 1: ¿El proceso de investigación de conducta indebida fue adecuado?**

· *Metodología documentada, estándar de prueba apropiado, sanción proporcional, protección del denunciante.*

└─ **PRIORIDAD 2: ¿La acusación tenía base — hay evidencia de conducta indebida o fue infundada?**

· *Acusación infundada con daño al investigador → R* del acusador y de la institución.*

└─ **PRIORIDAD 3: D_académico_individual = diferencial de trayectoria × w_ref**

├─ Paso 2: ¿La institución tiene R* sobre el fraude annona académico — diseñó el sistema que produjo el fraude?

|

├─ SÍ → sistema de incentivos como nodo causal del comportamiento del investigador

| └─ **Anteros del sistema si la evidencia del daño estaba disponible → R*_institución positiva con S bajo.**

| · *Sanción al investigador sin reforma del sistema produce fraude annona académico.*

└ NO → el fraude fue idiosincrático del investigador sin determinación sistémica

└ **R*_institución limitado al proceso de investigación de conducta indebida.**

└ Paso 3: ¿Hay D_académico_sistémico relevante — el artículo fraudulento construyó el conocimiento de un campo?

├ SÍ → artículos derivados significativos → D_académico_sistémico dominante

│ └ **D_académico_total = D_individual + D_sistémico. El sistémico puede superar al individual en órdenes de magnitud.**

└ NO → impacto limitado del artículo fraudulento → D_académico_total ≈ D_académico_individual

└ **AD_i = R*_i × D_académico_individual × (1 − α_i). Instrumentos estándar del dominio.**

— Fin del Capítulo 32 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 33

Educación especial e inclusión

Organ. Estru. Model. **Educa.** **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — el nivel de mayor incertidumbre de la taxonomía. Sus rangos w son rangos candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema, no por calibración empírica con datos de casos. Antes de usarlos en un procedimiento con pretensión formal, consultar la jurisprudencia de educación especial y derechos de las personas con discapacidad de la jurisdicción competente. El capítulo es candidato a la Revista Meriadock antes de su inclusión como fuente de rangos con respaldo empírico.

La aportación central del capítulo es conceptual: el modelo social de la discapacidad, formalizado en los términos del sistema, establece que la discapacidad no es una propiedad del estudiante sino la relación entre las características del estudiante y las barreras del entorno educativo. El INA (Índice de Negación del Ajuste) mide el grado en que el sistema educativo negó los ajustes razonables a los que el estudiante tenía derecho —o no los proveyó con la calidad y la oportunidad adecuadas—, produciendo daño por la brecha entre el potencial de aprendizaje del estudiante y el resultado real del sistema sin los ajustes.

Si tu caso es de negación de evaluación o de plan de apoyos, ve a §1 y §5 configuración 1. Si es de segregación en aula de educación especial cuando la inclusión era posible, ve a §5 configuración 2. Si es de negación de ajustes razonables por restricción de recursos, ve a §4 para la distinción entre restricción real y fraude annona. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La educación especial y la inclusión son el dominio donde el análisis de responsabilidad enfrenta la tensión más explícita entre los derechos individuales del estudiante con discapacidad y la capacidad real del sistema educativo. El modelo social de la discapacidad —formalizado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, ONU 2006) y adoptado en los marcos jurídicos de la mayoría de las jurisdicciones— establece que la discapacidad no es una propiedad del individuo sino la relación entre las características del individuo y las barreras del entorno. Desde esa perspectiva, el estudiante con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista (TEA), con parálisis cerebral, con dislexia o con cualquier otra condición no tiene una discapacidad que lo limita: tiene características que producen discapacidad cuando el entorno educativo no genera las condiciones que permiten su participación y aprendizaje en igualdad.

El análisis de responsabilidad en este dominio opera sobre el entorno, no sobre el estudiante. La pregunta que el sistema responde no es «¿qué puede aprender este estudiante dado su diagnóstico?» sino «¿qué habría aprendido este estudiante si el entorno educativo hubiera generado los ajustes razonables a los que tenía derecho?». La diferencia entre las dos preguntas es el INA: el índice que mide la brecha entre el ajuste que el sistema debía proveer y el ajuste que efectivamente proveyó. El R*_sistema sobre el daño del estudiante es proporcional al INA y se establece con el mismo instrumento que en todos los demás dominios de política educativa: $\Delta_\text{sistema} = R^*_\text{sistema} \times (1 - \alpha_\text{sistema})$.

El INA (Índice de Negación del Ajuste) como instrumento central del dominio

El INA mide el grado en que el sistema educativo negó los ajustes razonables a los que el estudiante con discapacidad tenía derecho. $INA \in [0, 1]$: $INA = 0$ indica provisión completa de los ajustes en calidad y oportunidad adecuadas; $INA = 1$ indica negación total de los ajustes requeridos.

INA = 1 − (ajuste_efectivamente_provisto / ajuste_requerido_por_la_evaluación_especializada)

El INA tiene dos componentes independientes: (a) la negación o demora en la provisión del ajuste —el sistema no evaluó, no diagnosticó, no planificó, no implementó el ajuste requerido—; y (b) la calidad insuficiente del ajuste provisto —el ajuste fue nominal, pero sin la calidad o la especificidad requeridas para producir el resultado de aprendizaje esperado—. La institución tiene R positivo sobre el daño del estudiante cuando el INA es positivo por cualquiera de los dos componentes.*

El ajuste razonable no es el ajuste óptimo teórico: es el ajuste que el sistema podía proveer con los recursos y el conocimiento disponibles en el período. La distinción entre la restricción de recursos genuina (que reduce el ajuste requerido proporcional al ajuste posible) y la negación por omisión o por Anteros (que produce INA alto independientemente de los recursos disponibles) es el instrumento central del dominio.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Negación o demora en la evaluación y el diagnóstico educativo	El sistema educativo no evaluó oportunamente las necesidades educativas específicas del estudiante con discapacidad o en riesgo de discapacidad, produciendo un período de acceso al currículum general sin los apoyos que la evaluación habría determinado. La demora en el diagnóstico tiene un costo biográfico directo: el período de desarrollo sin los apoyos adecuados produce daño que no siempre es recuperable. El R* del sistema sobre ese daño es positivo cuando la evaluación era posible y el sistema tenía señales suficientes del problema pero no activó el proceso de evaluación.
Negación de ajustes razonables documentados en el plan de apoyo	El sistema evaluó al estudiante y produjo un plan de apoyos o un plan de educación individualizado (PEI/IEP), pero no implementó los ajustes documentados en ese plan —por falta de personal especializado, por restricciones presupuestarias, por resistencia del docente de aula, o por ausencia

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	de coordinación entre los servicios de apoyo. La negación del ajuste documentado es la sub-variante con mayor certeza del daño: el sistema reconoció la necesidad y no la satisfizo.
Segregación educativa cuando la inclusión era posible	El sistema ubicó al estudiante con discapacidad en un aula de educación especial segregada cuando la evaluación especializada y los recursos disponibles habrían permitido la inclusión en el aula ordinaria con apoyos. La segregación produce daño adicional respecto al daño por los ajustes insuficientes: el estudiante pierde el beneficio de la composición de pares y el modelo de la interacción ordinaria, y puede desarrollar la identidad de la discapacidad como identidad total en lugar de como una característica de su identidad más amplia.
Discriminación por discapacidad en el acceso al currículum ordinario	El sistema educativo produce barreras que impiden al estudiante con discapacidad acceder al currículum ordinario por razones que no son propias del nivel de funcionamiento del estudiante sino del diseño del entorno: materiales no accesibles para estudiantes con discapacidad visual o auditiva, espacios físicos no accesibles, evaluaciones sin adaptaciones que miden la discapacidad en lugar del aprendizaje. La discriminación por discapacidad en el acceso al currículum puede ser simultánea al acoso (cap. 31) cuando la discriminación incluye componentes de hostigamiento.
Transición a la vida adulta sin plan adecuado	El estudiante con discapacidad completa la educación obligatoria sin el plan de transición a la vida adulta —empleo, vida independiente, integración comunitaria— que el sistema debía haber elaborado desde la secundaria. El daño de la transición inadecuada tiene la mayor magnitud en el ΔT_trayectoria: el estudiante que completa la educación sin las competencias de vida adulta y sin el plan de transición tiene una trayectoria de dependencia institucional significativamente más costosa para él y para su familia que la que habría resultado de una transición adecuada.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Acoso y violencia específica por discapacidad	El estudiante con discapacidad fue objeto de acoso o violencia específicamente relacionado con su condición —burlas sistemáticas de sus características, imitación de sus conductas, exclusión deliberada basada en la discapacidad—. Se conecta directamente con el cap. 31 (acoso escolar) para el análisis del R* institucional, el ICA del menor (que puede estar reducido por la discapacidad) y el D_biográfico. El INA bajo en este sub-campo tiene una dimensión adicional: el estudiante con discapacidad que no tiene los ajustes adecuados puede tener mayor vulnerabilidad al acoso y menor capacidad de autoreporte.

§2 Escala de evidencia EE0–EE8 · Educación especial e inclusión

La escala EE0–EE8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la educación especial y la inclusión. Su característica más relevante es la posición del informe de evaluación especializada (EE1/EE2) como el instrumento que establece el ajuste razonable requerido —y por tanto el INA cuando ese ajuste no fue provisto—. Sin la evaluación especializada, el análisis del INA no tiene base de referencia y permanece en EE6/EE7. Nivel C — rangos candidatos pendientes de calibración empírica.

> **Nota de calibración obligatoria: rangos EE0–EE8**
>
> *Los rangos w de la escala EE0–EE8 son rangos candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema. No están calibrados empíricamente con datos de casos de educación especial. La jurisprudencia en este dominio varía significativamente entre jurisdicciones —tanto en los estándares del ajuste razonable como en la distribución de la carga de la prueba—. El analista debe ajustar los rangos con la jurisprudencia y los estándares regulatorios locales antes de usarlos en un procedimiento con pretensión formal.*

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de educación especial	Rango w (candidato)
EE1	Evaluación psicopedagógica especializada con plan de apoyos documentado + registros de implementación y seguimiento	Evaluación psicopedagógica realizada por especialista (psicólogo educativo, pedagogo especializado, logopeda, terapeuta ocupacional) con metodología validada para el perfil del estudiante, que establece las necesidades educativas específicas y los ajustes razonables requeridos; Plan de Educación Individualizado (PEI) o equivalente que documenta los objetivos adaptados, los apoyos requeridos y los criterios de evaluación diferenciados; registros de implementación de los apoyos con seguimiento periódico de la progresión del estudiante hacia los objetivos del plan.	[0.68, 0.88]
EE2	Evaluación especializada sin plan de apoyos implementado + peritaje independiente del daño al estudiante	Evaluación especializada que establece las necesidades educativas y los ajustes requeridos, pero sin evidencia de que los ajustes documentados fueron implementados con la calidad y la oportunidad adecuadas; peritaje psicopedagógico independiente que establece la brecha entre el potencial de	[0.58, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de educación especial	Rango w (candidato)
		aprendizaje del estudiante dado su perfil y el resultado real del sistema sin los ajustes, y el nexo causal entre la negación del ajuste y el daño al estudiante.	
EE3	Informe de evaluación del equipo de orientación escolar + registros de comunicaciones con la familia + historial de intervenciones	Informe del equipo de orientación escolar que establece el perfil del estudiante y las recomendaciones de intervención; registros de las comunicaciones entre la familia y la institución sobre las necesidades del estudiante y los ajustes solicitados; historial de las intervenciones realizadas y su resultado comparado con los objetivos establecidos.	[0.46, 0.64]
EE4	Diagnóstico clínico externo + comunicaciones entre la familia y la institución + expediente escolar	Diagnóstico clínico externo de la condición del estudiante (TEA, TDAH, dislexia, discapacidad intelectual) con recomendaciones de adaptación educativa; comunicaciones de la familia a la institución solicitando evaluación y ajustes, con registro de la respuesta institucional; expediente escolar que muestra el rendimiento del estudiante y el ausentismo del período sin ajustes.	[0.36, 0.56]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de educación especial	Rango w (candidato)
EE5	Diagnóstico clínico externo sin evidencia de la respuesta institucional + comparación con pares	Diagnóstico clínico que establece la condición del estudiante; análisis comparativo del resultado del estudiante con pares sin la condición y con pares con condición equivalente que sí recibieron ajustes, que establece la brecha atribuible a la negación del ajuste.	[0.26, 0.44]
EE6	Inferencia desde el expediente escolar y el diagnóstico clínico sin evaluación psicopedagógica	El expediente escolar muestra un patrón de dificultades consistente con la condición del estudiante, y el diagnóstico clínico establece la condición, sin que haya una evaluación psicopedagógica que establezca los ajustes específicos que el sistema debía haber provisto.	[0.16, 0.32]
EE7	Testimonios de la familia y registros de comunicaciones sin evaluación especializada ni diagnóstico formal	Los testimonios de la familia y los registros de las comunicaciones con la institución muestran que las necesidades del estudiante no fueron atendidas, sin evaluación especializada ni diagnóstico formal que establezca cuáles eran los ajustes requeridos.	[0.06, 0.20]
EE8	Afirmación de la familia sobre las	Relato de la familia sobre las necesidades del	[0.02, 0.12]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de educación especial	Rango w (candidato)
	necesidades no atendidas sin corroboración objetiva	estudiante y los ajustes no provisto sin ninguna corroboración en registros institucionales ni en evaluación especializada.	
EE0	Ausencia documentada de necesidades educativas especiales o de INA causalmente conectado con el daño analizado	Evaluación EE2 o superior que establece que el estudiante no requería ajustes razonables adicionales a los que el sistema proveyó en el período analizado, o que el daño analizado no es causalmente atribuible a la negación del ajuste sino a la historia natural de la condición del estudiante.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la educación especial a los actores con voluntad propia: el directivo escolar que gestionó —o no gestionó— la provisión de los ajustes, el docente de aula que implementó —o no implementó— las adaptaciones del PEI, el responsable del equipo de orientación que realizó —o no realizó— la evaluación oportuna, y el formulador de la política educativa que diseñó —o no diseñó— el sistema de provisión de apoyos. Los Hijos no aplican a la condición del estudiante como proceso biológico: la condición es una característica del estudiante, no una elección, y no puede analizarse con los instrumentos de la voluntad.

La distinción más relevante del dominio es entre la institución que sabía de las necesidades del estudiante y deliberadamente no proveyó los ajustes para evitar el costo (Anteros), la que siguió el estándar del sistema del período sin implementar los ajustes que eran posibles, pero no obligatorios según el protocolo (Potós), y la que genuinamente no disponía de los recursos especializados necesarios para los ajustes requeridos dado el nivel de complejidad del caso (Deimos). La restricción de recursos que justifica el Deimos debe ser documentada específicamente para el nivel de ajuste que el caso requería — no es suficiente la restricción genérica del sistema.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de educación especial

Hijo	Qué informa para S del actor institucional	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. La institución sabía de las necesidades del estudiante —tenía la evaluación, el diagnóstico clínico o las comunicaciones de la familia— y deliberadamente negó o demoró los ajustes para evitar el costo económico o administrativ	Comunicaciones de la familia a la institución solicitando evaluación y ajustes sin respuesta adecuada durante períodos de meses. Listas de espera para los servicios de apoyo que supera el período máximo establecido por la normativa. Evaluaciones que	Comunicaciones entre la familia y la institución. Actas de reuniones del equipo de atención al estudiante. Comparación de la evaluación institucional con el diagnóstico clínico externo. Estadísticas de tiempos de espera del sistema.	Confundir con Potós cuando la institución siguió el protocolo estándar del período que era insuficiente para las necesidades del estudiante. La pregunta discriminante: ¿la institución tenía información que indicaba que el protocolo estándar era

Hijo	Qué informa para S del actor institucional	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	o de su provisión. Es el patrón de las instituciones que tienen listas de espera para servicios de apoyo con duración de años, que sistemáticamente subavalúan las necesidades en las evaluaciones para reducir la intensidad de los servicios requeridos, o que presionan a las familias para que no soliciten evaluación formal.	sistemáticamente establecen necesidades de intensidad menor a la que el diagnóstico clínico externo sugería. Actas de reuniones donde se evaluó el costo de los ajustes y se decidió no proveerlos sin que la restricción de recursos fuera la razón documentada.		insuficiente para ese caso específico y eligió no modificar la respuesta?
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. La institución siguió el protocolo estándar de evaluación y provisión de ajustes del	Evaluación psicopedagógica que siguió el protocolo estándar sin adaptación al perfil específico del	Protocolo de evaluación institucional del período. Comparación con la intensidad de los servicios de	Confundir con Anteros cuando la institución había realizado evaluaciones previas que establecían la

Hijo	Qué informa para S del actor institucional	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	período sin implementar las adaptaciones adicionales que el perfil específico del estudiante requería. El protocolo producía ajustes de intensidad insuficiente para la mayoría de los casos de alta complejidad, pero era el estándar del sistema en el período.	estudiante. Plan de apoyos con intensidad de servicio estándar sin justificación de por qué la intensidad mayor que el perfil del estudiante requería no fue considerada. Ausencia de revisión del plan ante la falta de progresión del estudiante hacia los objetivos.	sistemas de referencia para perfiles equivalentes.	insuficiencia del protocolo estándar y no modificó la respuesta. El conocimiento de la insuficiencia sin acción es Anteros, no Potós.
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. La institución no proveyó los ajustes requeridos porque genuinamente no disponía del personal especializado o los recursos necesarios para el nivel de complejidad	Documentación de la ausencia del especialista requerido con registro de los intentos de obtenerlo. Registros de las solicitudes de recursos adicionales al sistema educativo sin obtener	Solicitudes de recursos al nivel superior del sistema. Comunicaciones con la familia sobre la limitación específica. Registros de las derivaciones al sistema de referencia.	Confundir con Potós cuando la restricción de recursos era del tipo que habría podido resolverse con una gestión diferente de los recursos disponibles. El Deimos genuino requiere una

Hijo	Qué informa para S del actor institucional	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	del caso específico — no para un nivel genérico de complejidad, sino para las características específicas del estudiante— y la restricción de recursos estaba documentada. El Deimos en educación especial es el caso más difícil del dominio: la institución quería proveer el ajuste pero no podía con los recursos disponibles.	respuesta. Comunicaciones transparentes con la familia sobre la limitación de recursos específica. Derivación al sistema de referencia cuando la restricción era insuperable.		restricción documentada e insuperable con los recursos del período.

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos del docente de aula: el docente que no implementa las adaptaciones del PEI motivado por el miedo a que la adaptación perjudique al resto de la clase, a ser evaluado negativamente por el resultado del estudiante con discapacidad, o a que la visibilidad del estudiante con discapacidad en su aula produzca cuestionamiento de su

práctica. El Fobos del docente en inclusión es sistémicamente inducido por los mismos factores que en educación general (cap. 29): el sistema de evaluación sin calibración por las características del grupo produce el incentivo para que el docente prefiera la segregación a la inclusión. S moderado-alto [0.45, 0.72] cuando la presión del sistema de evaluación era documentable.

Potós del especialista: el especialista de apoyo (psicólogo educativo, logopeda, terapeuta ocupacional) que aplica protocolos genéricos de intervención sin adaptarlos al perfil específico del estudiante. Produce ajustes nominales de baja efectividad. S alto [0.60, 0.82] cuando los protocolos genéricos eran el estándar del campo del período.

§3.3 Nota Harmonía — la institución que generó la inclusión efectiva

La institución que evaluó oportunamente las necesidades educativas del estudiante con la metodología adecuada al perfil, elaboró el plan de apoyos con la participación de la familia y del propio estudiante (cuando es posible), implementó los ajustes con la intensidad y la calidad requeridas, realizó el seguimiento periódico de la progresión y modificó el plan ante la falta de progresión, generó el entorno de aula donde el estudiante con discapacidad participó junto a sus pares sin discapacidad con los apoyos necesarios, y aseguró la transición planificada a la etapa siguiente tiene a_institución ≈ 1.00 para su arista en el grafo, aunque el resultado de aprendizaje del estudiante no alcance el nivel de sus pares sin discapacidad.

La Harmonía de la institución no garantiza que el estudiante con discapacidad alcance el resultado de sus pares sin discapacidad: garantiza que el sistema proveyó las condiciones que el ajuste razonable disponible hacía posibles. El INA = 0 con resultado por debajo del promedio no es R institucional positivo: es la expresión del techo real del ajuste posible dado el nivel de funcionamiento del estudiante.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

La distinción fundamental: restricción de recursos genuina versus fraude annona educativo por negación del ajuste

La distinción más difícil del dominio no es entre los Hijos del actor institucional sino entre dos tipos de incumplimiento del ajuste razonable que tienen consecuencias distintas para el R: (a) la restricción de recursos genuina — el sistema no pudo proveer el ajuste porque genuinamente no disponía de los recursos especializados necesarios para ese nivel de complejidad, y la restricción era insuperable con los recursos del período—; y (b) el fraude annona educativo por negación del ajuste — el sistema negó el ajuste que era posible proveer con los recursos disponibles, para evitar el costo de su implementación.*

La restricción de recursos genuina reduce el ajuste requerido proporcional al ajuste posible — el INA se calcula respecto al ajuste posible, no al óptimo— ; y el R del sistema se desplaza al nivel superior que no proveyó los recursos necesarios. El fraude annona por negación produce INA positivo sobre el ajuste que era posible y el R* del sistema que lo negó es pleno.*

AD_institución = R*_institución × D_biográfico_del_menor × (1 − α_institución)

AD_sistema_educativo = R*_sistema × D_biográfico_poblacional × (1 − α_sistema)

Nodo	α en el dominio de educación especial	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Institución escolar (NI)	Evaluación psicopedagógica oportuna con metodología adecuada al perfil; plan de apoyos con la intensidad requerida,	Evaluación dentro del plazo máximo establecido por la normativa (generalmente 60 días desde la solicitud o la detección). Plan	0.05–0.20 para instituciones con Anteros documentado: negaron el ajuste sabiendo que podían proveerlo. 0.20–0.45 para

Nodo	α en el dominio de educación especial	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	implementado y seguido con periodicidad adecuada; ajustes en el aula documentados con verificación del docente; coordinación entre el equipo de apoyo y el docente de aula; comunicación regular con la familia sobre la progresión; revisión del plan ante la falta de progresión.	de apoyos con objetivos medibles y plazos definidos, elaborado con la participación de la familia. Implementación verificada mediante registro del docente y del especialista. Revisión trimestral del plan con ajuste ante la falta de progresión. Coordinación semanal documentada entre el especialista y el docente de aula.	instituciones con Potós: ajustes nominales sin la intensidad requerida. 0.45–0.70 para instituciones con Deimos: genuinamente sin los recursos especializados para el nivel de complejidad del caso.
Docente de aula (ND)	Implementación de las adaptaciones del plan de apoyos en el aula: las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de la evaluación, el uso de los materiales adaptados y de los apoyos tecnológicos documentados en el plan; coordinación activa con el especialista de	Registro de la implementación de las adaptaciones del plan en la planificación de clase. Comunicaciones documentadas con el especialista sobre la progresión y los obstáculos. Uso de los materiales y apoyos tecnológicos documentados en el plan.	0.10–0.30 para docentes que no implementaron las adaptaciones del plan documentado. 0.30–0.55 para docentes que implementaron adaptaciones nominales sin la calidad requerida. El Fobos del docente reduce el α sin exonerarlo completamente.

Nodo	α en el dominio de educación especial	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	apoyo; comunicación proactiva sobre la progresión del estudiante y los obstáculos de la implementación.	Adaptaciones de la evaluación coherentes con los objetivos del plan. Solicitud de apoyo al especialista ante la falta de progresión.	
Sistema educativo (NS)	Diseño del sistema de provisión de apoyos: estándares de evaluación, ratios de personal especializado, formación de los docentes de aula en educación inclusiva, sistema de inspección del cumplimiento de los planes de apoyos, y financiamiento proporcional a la necesidad.	Estándares de evaluación e intervención exigibles a todas las instituciones del sistema con mecanismo de inspección. Ratios de personal especializado (psicólogos, logopedas, terapeutas) proporcionales a la prevalencia de las condiciones en la población escolar. Formación obligatoria de los docentes de aula en educación inclusiva con verificación de la comprensión. Financiamiento adicional por alumno con necesidades educativas especiales.	0.05–0.20 para sistemas sin personal especializado suficiente en comparación con los estándares de la normativa de la jurisdicción. 0.10–0.30 para sistemas con personal especializado insuficiente en comparación con sistemas de ingreso similar con mayor cobertura.

Nodo	α en el dominio de educación especial	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Formulador de política (NP)	Diseño del marco normativo de educación inclusiva: los derechos del estudiante con discapacidad, el proceso de evaluación exigible, el sistema de apoyos disponibles, los recursos para su provisión, y el sistema de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos.	Marco normativo alineado con la CDPD (ONU 2006) que establece derechos exigibles, no solo aspiracionales. Mecanismo de garantía del derecho a la evaluación en plazo. Sistema de recursos adicionales para la provisión de los apoyos. Mecanismo de inspección y denuncia accesible para las familias. Datos públicos sobre el INA del sistema a escala.	0.05–0.20 para sistemas con marco normativo que no garantiza el derecho exigible al ajuste razonable. 0.10–0.30 para sistemas con marco normativo adecuado pero sin mecanismo de garantía efectiva.

Los seis niveles de α_institución y el fraude annona educativo por negación del ajuste

Nivel de α	Descripción de la institución en el dominio de educación especial
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Institución con Anteros documentado: conocía las necesidades del estudiante, tenía los recursos para proveer el ajuste, y deliberadamente lo negó o demoró para evitar el costo. Es el fraude annona educativo por negación del ajuste en su forma más directa.

Nivel de α	Descripción de la institución en el dominio de educación especial
α = 0.16–0.35	Institución que evaluó tardíamente o con instrumentos inadecuados, elaboró un plan de apoyos de intensidad insuficiente sin justificación, o no revisó el plan ante la falta de progresión documentada del estudiante.
α = 0.36–0.55	Institución que evaluó y elaboró el plan con la metodología estándar del período, pero sin la intensidad o la especificidad adecuadas al perfil del estudiante. El docente de aula implementó las adaptaciones nominalmente pero sin la calidad que la complejidad del caso requería.
α = 0.56–0.74	Institución que evaluó en plazo, elaboró el plan con participación de la familia, implementó los ajustes con seguimiento trimestral, y coordinó el equipo de apoyo con el docente de aula. Sin revisión intensiva ante la falta de progresión.
α = 0.75–0.90	Institución que evaluó en plazo con metodología adecuada al perfil, elaboró el plan con intensidad proporcional a las necesidades, implementó con seguimiento mensual, coordinó el equipo con el docente, y revisó el plan ante la falta de progresión con ajuste documentado.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Institución que generó la inclusión efectiva: evaluación oportuna y de calidad, plan con la participación del estudiante y la familia, implementación verificada, seguimiento con ajuste ante la falta de progresión, coordinación efectiva del equipo, y transición planificada a la etapa siguiente.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de educación especial e inclusión

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por negación del ajuste
Institución escolar (NI)	Gestionó el proceso de evaluación y la provisión de los ajustes. R* positivo cuando la negación o la baja calidad del ajuste fue condición necesaria del daño al estudiante — la brecha entre el potencial de aprendizaje y el resultado real del período sin ajuste adecuado.	Variable: S bajo [0.05–0.25] cuando la negación fue idiosincrática e identificable (Anteros). S moderado-alto [0.40–0.70] cuando siguió el protocolo estándar insuficiente del período (Potós). S alto [0.58–0.85] cuando la restricción de recursos era genuina y documentada (Deimos).	R*_NI × D_biográfico × (1 − α_NI). El período de daño es el período desde el momento en que la evaluación habría debido realizarse o los ajustes implementarse hasta el momento en que efectivamente se proveyeron.
Docente de aula (ND)	Implementó —o no implementó — los ajustes en el entorno cotidiano del aula. R* positivo cuando la no implementación de las adaptaciones documentadas en el plan fue condición necesaria del daño —la brecha entre el potencial de	Variable: S alto [0.55–0.82] cuando la no implementación fue sistémicamente determinada (falta de formación, sin coordinación con el especialista). S bajo-moderado [0.15–0.45] cuando la no implementaci	Fracción del D_biográfico atribuible a la no implementación de las adaptaciones del plan en el aula, separada del R*_NI sobre el plan mismo.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por negación del ajuste
	aprendizaje con los ajustes del plan y el resultado sin ellos.	ón fue idiosincrática.	
Sistema educativo (NS)	Diseñó el marco de provisión de apoyos: los estándares, el personal, el financiamiento, el mecanismo de garantía. R* positivo cuando el diseño del sistema fue condición necesaria de la insuficiencia de la institución: los ratios de personal insuficientes, el financiamiento insuficiente, la formación docente insuficiente.	Alto [0.55–0.80] cuando la insuficiencia del sistema era el paradigma del período. Moderado [0.35–0.55] cuando había estándares superiores disponibles en sistemas comparables.	Fracción del D_biográfico_poblacional atribuible al diseño del sistema de provisión de apoyos que era insuficiente para las necesidades de la población con discapacidad en edad escolar.
Estudiante con discapacidad (NV)	El Nf (nodo final) del grafo: el menor cuyo derecho al ajuste razonable fue negado total	No aplica como nodo con R* sobre el daño salvo en circunstancias específicas y con análisis	El estudiante es el Nf del grafo. Su D_biográfico es el daño que el análisis busca cuantificar para la pretensión de reparación.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por negación del ajuste
	o parcialmente. No tiene R* sobre su propio daño en el sentido de responsabilidad, pero puede tener R*_positivo sobre su propio aprendizaje en la medida en que participó activamente en el proceso cuando su nivel de funcionamiento lo permitía.	del ICD del menor.	
Familia (NF)	La familia que solicitó la evaluación, el plan y los ajustes. R* positivo sobre el proceso cuando no cooperó con la implementación del plan o cuando su conducta fue condición necesaria de la negación del ajuste — inusual dado el	Generalmente no aplica como nodo con R* negativo salvo en circunstancias muy específicas. La familia que no solicitó la evaluación puede tener S moderado-alto cuando la restricción de información o de acceso al sistema era el factor determinante.	Generalmente R* próximo a cero para la familia en la dirección del daño al estudiante.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por negación del ajuste
	desequilibrio de poder entre la familia y la institución.		

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Negación de la evaluación con demora superior al plazo normativo

> *NI (institución que recibió la solicitud de evaluación de la familia de un estudiante con señales de dificultad significativa y demoró la evaluación más de 6 meses sin justificación de restricción de recursos específica: Anteros si la demora fue deliberada para evitar el compromiso del plan; Potós si siguió el protocolo estándar de lista de espera del período) → Período sin ajustes durante la demora → Daño biográfico del período de desarrollo sin los apoyos adecuados*

> *AD_NI = R*_NI × D_biográfico_del_período_sin_ajuste × (1 − a_NI). El D_biográfico del período de demora es la brecha entre el resultado de aprendizaje del estudiante durante ese período y el resultado contrafáctico con los ajustes que la evaluación habría determinado. El contrafáctico requiere la evaluación post-hoc que establece retroactivamente cuáles habrían sido los ajustes requeridos.*

Configuración 2 — Segregación en aula especial cuando la inclusión era posible

> *NI (institución que ubicó al estudiante en aula de educación especial segregada basándose en el diagnóstico sin evaluación del nivel de funcionamiento real y sin análisis de si los apoyos disponibles permitían la inclusión en el aula ordinaria: Potós si la segregación por diagnóstico era el protocolo del período; Anteros si el sistema ya había establecido la obligación de la evaluación individualizada y la institución la omitió) + NS (sistema que no proporcionó*

los recursos de apoyo que habrían permitido la inclusión) → Segregación durante X años → D_biográfico con componente adicional de segregación

El D_biográfico de la segregación tiene un componente adicional respecto al D_biográfico de la negación del ajuste en el aula ordinaria: el estudiante perdió el beneficio de la composición de pares y del modelo de la interacción ordinaria durante el período de segregación. La cuantificación de ese componente requiere los estudios longitudinales del impacto de la inclusión versus la segregación sobre los resultados de vida adulta de los estudiantes con discapacidad.

Configuración 3 — Fraude annona educativo: restricción de recursos alegada versus negación documentada

NI (institución que alega restricción de recursos para justificar la no provisión del ajuste, pero dispone de recursos para actividades no prioritarias; o que provee ajustes de menor intensidad que los que el plan documenta como necesarios sin que haya documentación de la restricción específica para ese nivel de intensidad) + NS (sistema que no proveyó los recursos adicionales necesarios pero que tampoco documentó la restricción ni activó mecanismos compensatorios) → INA positivo sobre el ajuste que era posible → Fraude annona educativo

*La distinción entre la restricción de recursos genuina y el fraude annona por negación requiere el análisis de la distribución del presupuesto institucional: ¿la institución destinó recursos a actividades de menor prioridad que el ajuste razonable requerido? Si la respuesta es sí, la restricción alegada no era genuina y el R*_NI es pleno sobre el INA positivo.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál era el ajuste razonable	Evaluación psicopedagógica especializada (EE1/EE2)	Declaración A si hay evaluación EE1 que establece el ajuste y los

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
requerido —base del INA?	que establece las necesidades educativas específicas del estudiante y los ajustes razonables correspondientes dado el perfil del estudiante y los recursos disponibles en el período. El ajuste razonable es el que el sistema posible podía proveer —no el óptimo teórico—. Sin la evaluación especializada, el INA no tiene base de referencia y permanece en EE6/EE7.	registros de implementación. Declaración B con evaluación EE2 y análisis del INA retroactivo. Declaración C cuando el ajuste requerido debe estimarse retroactivamente sin evaluación del período.
¿El INA fue por negación deliberada o por restricción de recursos —cuál es el Hijo del actor?	Análisis de la distribución del presupuesto institucional en el período: ¿la institución destinó recursos a actividades de menor prioridad que el ajuste razonable requerido? Si la restricción alegada es genuina, ¿hay documentación específica de la restricción para el nivel de intensidad requerido? ¿La institución activó los mecanismos de derivación o de solicitud de recursos adicionales al sistema cuando la restricción era insuperable?	Declaración B con análisis del presupuesto institucional y documentación de la restricción específica. Declaración A si hay comunicaciones donde la institución reconoció la necesidad y documentó la restricción. Declaración C cuando la naturaleza del incumplimiento debe inferirse desde el resultado sin acceso al presupuesto institucional.
¿La segregación era justificada o el estudiante podía ser incluido con	Evaluación psicopedagógica independiente que establezca el nivel de funcionamiento real del estudiante y determine si los apoyos disponibles en el período habrían	Declaración B con evaluación EE2 independiente + análisis comparativo de estudiantes de perfil equivalente en la misma institución o sistema. Declaración A si hay

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
apoyos adecuados?	permitido la inclusión en el aula ordinaria. La evidencia de otros estudiantes con perfil equivalente que sí fueron incluidos con los mismos recursos es evidencia comparativa de alta calidad para establecer que la segregación no era justificada.	evaluación del período que establecía la posibilidad de la inclusión y la decisión documentada de segregar sin justificación clínica.
¿El sistema tiene R* sobre el INA de la institución — hay restricción sistémica?	Análisis del sistema de provisión de apoyos: ratios de personal especializado, financiamiento por alumno con necesidades, formación docente en inclusión, mecanismo de garantía del derecho. Si los recursos del sistema eran insuficientes para que la institución pudiera proveer el ajuste, el R* del sistema sobre la restricción de la institución es positivo.	Declaración B con datos del sistema sobre ratios de personal especializado y comparación con los estándares de la jurisdicción o de sistemas comparables. Declaración A si hay documentación normativa que establece los recursos que el sistema debía proveer y evidencia de que no los proveyó.
¿Cuál es el D_biográfico del estudiante — la base para la pretensión?	D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. Para el estudiante con discapacidad: la brecha entre el resultado de aprendizaje real y el resultado contrafáctico con los ajustes adecuados, proyectada sobre la trayectoria vital del estudiante con y sin los ajustes. El peritaje psicopedagógico establece la progresión esperada con los ajustes y	Declaración B con peritaje psicopedagógico EE2 que establezca el nexo causal entre el INA y el daño al desarrollo del estudiante, con proyección de largo plazo. Declaración C cuando el D_biográfico debe estimarse sin evaluación directa del estudiante en el período del daño.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	la compara con la progresión observada sin ellos.	

§7 Traducción de D_total al dominio de educación especial: el D_biográfico del estudiante con discapacidad

> **D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria**
>
> *El daño del estudiante con discapacidad por negación del ajuste razonable es biográfico en el mismo sentido que el daño del menor por acoso (cap. 31): las consecuencias de un período de desarrollo sin los apoyos adecuados se manifiestan a lo largo de toda la trayectoria vital. La diferencia es que en este dominio el contrafáctico no es la trayectoria sin la condición —el estudiante tiene la condición— sino la trayectoria con los ajustes razonables que el sistema debía haber provisto. El modelo social de la discapacidad define ese contrafáctico con precisión: el estudiante con síndrome de Down que recibió educación inclusiva de calidad tiene una trayectoria de vida adulta significativamente mejor que el que fue segregado en un aula especial sin los apoyos de calidad, no porque la condición sea distinta sino porque el entorno que recibió era distinto.*

Componente	En el dominio de educación especial	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (período de desarrollo sin ajuste o con ajuste	El período de tiempo durante el cual el estudiante estuvo en el	D_vital_T_invertido = (progresión_esperada_con_ajuste − progresión_observada_sin_ajuste) × 8.760 h/año × w_ref. La progresión	Peritaje psicopedagógico EE2 con estimación de la

Componente	En el dominio de educación especial	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
insuficiente)	sistema educativo sin los ajustes razonables o con ajustes de calidad o intensidad insuficientes, y durante el cual el daño al desarrollo se acumuló progresivamente. Es el componente que define el período de responsabilidad de la institución y el sistema.	esperada con ajuste se establece desde el peritaje psicopedagógico: qué resultado habría alcanzado el estudiante si los ajustes documentados hubieran sido provisto con la calidad y la intensidad requeridas.	progresión esperada con ajuste. Registros de progresión del estudiante durante el período sin ajuste. Estudios de resultados de estudiantes con perfil equivalente que sí recibieron los ajustes adecuados.
T_impedido (oportunidades truncadas por el déficit de desarrollo acumulado)	Las oportunidades de aprendizaje, de participación social y de acceso a etapas educativas posteriores que el déficit de desarrollo acumulado durante el período sin ajuste cerró para el estudiante. Es	D_vital_T_impedido = diferencial de acceso a las etapas educativas posteriores y a la vida adulta entre el estudiante que recibió los ajustes adecuados y el que los recibió insuficientemente. Para estudiantes con discapacidad intelectual: el diferencial de autonomía y participación comunitaria documentado en los estudios de resultados de la inclusión versus la segregación.	Estudios de resultados de educación inclusiva versus segregada para perfiles equivalentes. Datos de acceso a la educación secundaria, la formación profesional y el empleo por tipo de escolarización. Evaluación

Componente	En el dominio de educación especial	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	especialmente relevante cuando el período sin ajuste coincidió con los momentos críticos del desarrollo —el lenguaje entre 0 y 5 años, la lectoescritura entre 5 y 8 años, las competencias sociales en la etapa de escolarización inicial.		del nivel de autonomía y participación comunitaria actual del estudiante comparado con el contrafáctico de los ajustes adecuados.
ΔT_trayectoria (impacto de largo plazo sobre la trayectoria vital adulta)	El desvío de la trayectoria de vida adulta del estudiante producido por el déficit de desarrollo acumulado durante la escolarización sin ajuste: el diferencial de autonomía, de empleo, de participación comunitaria	D_vital_ΔT = diferencial de calidad de vida adulta entre el estudiante que recibió inclusión de calidad y el que recibió segregación o ajustes insuficientes × 8.760 h/año × w_ref. Los estudios longitudinales de resultados en adultos con discapacidad escolarizados bajo distintos modelos (inclusión vs. segregación) son la fuente primaria.	Estudios longitudinales de resultados en adultos con discapacidad (Ryndak et al., Cosier et al., Taylor y Sternberg). Datos de empleo, vida independiente y participación comunitaria por tipo de

Componente	En el dominio de educación especial	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	y de calidad de vida entre la trayectoria real y la trayectoria contrafáctica con los ajustes adecuados. Para condiciones con buen pronóstico con intervención temprana (dislexia, TDAH, TEA de alto funcionamiento), el ΔT_trayectoria puede ser el componente dominante.		escolarización recibida. Evaluación del estado actual del estudiante y proyección del ΔT_trayectoria con referencia a los estudios de seguimiento.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de educación especial

Límite 1 — El contrafáctico del ajuste adecuado tiene incertidumbre inherente. El D_biográfico requiere establecer qué resultado habría tenido el estudiante con los ajustes razonables que el sistema debía haber provisto. Ese contrafáctico depende del nivel de funcionamiento del

estudiante, del perfil específico de su condición y de la intensidad real de los ajustes que el sistema posible podía proveer. La variabilidad individual en los resultados de los estudiantes con discapacidad —incluso bajo condiciones de ajuste de alta calidad— produce un rango amplio en la estimación del contrafáctico que debe declararse explícitamente.

Límite 2 — La causalidad entre el INA y el resultado específico del estudiante es difícil de establecer sin evaluación del período. El nexo causal entre la negación del ajuste y el déficit de desarrollo del estudiante requiere descartar la historia natural de la condición como causa alternativa del déficit: no todo el déficit del estudiante es atribuible al INA; parte puede ser la consecuencia de la condición misma bajo el mejor ajuste posible. El peritaje psicopedagógico debe establecer cuánto del déficit observado es causalmente atribuible al INA y cuánto es la expresión de la condición bajo el ajuste posible.

Límite 3 — La restricción de recursos genuina tiene una lógica específica en este dominio que la distingue de todos los demás. En educación especial, la restricción de recursos del sistema es estructural y crónica en la mayoría de las jurisdicciones: el personal especializado es sistemáticamente insuficiente, el financiamiento por alumno con necesidades es sistemáticamente inferior al necesario. Esa restricción no exonera al sistema: desplaza el R* al nivel superior que no proveyó los recursos que debía, pero no elimina el R* sobre el INA positivo producido por la restricción.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Confundir el ajuste óptimo teórico con el ajuste razonable	El análisis calcula el D_biográfico comparando el resultado del estudiante con el que habría	D_biográfico sobreestimado. El R*_sistema sobre el exceso de INA que no era superable con los	El contrafáctico es el ajuste que el sistema posible podía proveer en el período con sus recursos y su

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
como contrafáctico	tenido bajo el mejor sistema de inclusión posible, sin considerar las restricciones reales del sistema del período.	recursos del período no es atribuible a los actores del período analizado.	conocimiento. Los sistemas de referencia son los de ingreso similar, no los de máximo desempeño mundial en inclusión.
No distinguir el R* de la institución del R* del sistema sobre la restricción de recursos	El análisis atribuye a la institución escolar el R* de la insuficiencia de recursos que en realidad corresponde al sistema que no proveyó los recursos necesarios.	R*_institución sobreestimado y R*_sistema subestimado. La pretensión se dirige a la institución individual en lugar de al sistema que diseñó el marco de provisión insuficiente.	El análisis debe separar el INA atribuible a la institución (negación con recursos disponibles) del INA atribuible al sistema (insuficiencia del sistema de provisión). El R*_sistema es el de la restricción estructural de recursos; el R*_institución es el del uso de los recursos disponibles.
Atribuir la totalidad del déficit del estudiante al INA sin descontar la historia natural de la condición	El análisis cuantifica el D_biográfico como la diferencia entre el resultado del estudiante y el de sus pares sin discapacidad, sin descontar la fracción del déficit que corresponde a la condición bajo	D_biográfico sobreestimado. El R*_sistema sobre el déficit que habría ocurrido incluso con los ajustes adecuados es cero.	El D_biográfico es la diferencia entre el resultado con el ajuste que el sistema proveyó (real) y el resultado con el ajuste razonable que el sistema debía haber provisto (contrafáctico), no la diferencia

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	el mejor ajuste posible.		entre el resultado real y el resultado del estudiante sin discapacidad.
No reconocer la segregación como forma de INA adicional con daño propio	El análisis evalúa solo la calidad del ajuste dentro de la modalidad de escolarización sin cuestionar si la modalidad misma (segregación vs. inclusión) era la correcta dado el nivel de funcionamiento del estudiante.	R*_institución subestimado: el daño de la segregación —pérdida del beneficio de la composición de pares, desarrollo de la identidad de la discapacidad como identidad total— no es capturado.	Cuando la evaluación establece que el estudiante podía ser incluido con los apoyos disponibles y fue segregado, el D_biográfico incluye el componente de daño por la segregación misma. El contrafáctico es la inclusión de calidad, no la segregación con ajustes de calidad.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer cuál era el ajuste razonable requerido —base del INA—, antes de analizar si fue provisto. Sin la evaluación especializada que establece los ajustes requeridos, el análisis del INA no tiene base de referencia y todo el análisis posterior tiene incertidumbre muy alta.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en educación especial e inclusión

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál era el ajuste razonable requerido — base del INA?	Evaluación psicopedagógica especializada (EE1/EE2). Si no existe del período, evaluación retroactiva que establezca el perfil del estudiante y los ajustes que habrían sido requeridos.	Sin el ajuste requerido, el INA no tiene base de referencia. Es el instrumento umbral del dominio.	Establece la base del análisis (incertidumbre estructural central).	¿Hay evaluación psicopedagógica del período? ¿Hay diagnóstico clínico que establezca las recomendaciones de adaptación educativa? ¿Hay plan de apoyos documentado?
2. ¿Cuál es el INA — la institución proveyó el ajuste requerido?	Comparación entre el ajuste establecido en la evaluación y el ajuste efectivamente implementado: registros de la implementación de las adaptaciones, registros de asistencia del especialista, verificación del docente de aula.	El INA establece la brecha entre el ajuste requerido y el provisto. Es la medida del R*_institución sobre el daño del período.	Establece el INA y por tanto el R*_NI (incertidumbre empírica del ajuste).	¿El plan de apoyos fue implementado con la intensidad documentada? ¿Los registros del especialista confirman la implementación? ¿El docente de aula implementó las adaptaciones del plan?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿El INA fue por negación deliberada o restricción de recursos — cuál es el Hijo del actor?	Análisis del presupuesto institucional + documentación de la restricción específica + evidencia de activación de los mecanismos de solicitud de recursos adicionales.	El Hijo determina el S del actor y la fracción del R* idiosincrática. Anteros → S bajo, R* pleno. Deimos con restricción documentada → S alto, R* desplazado al sistema.	Establece el S del actor (incertidumbre ontológica del nodo institucional).	¿La institución destinó recursos a actividades de menor prioridad que el ajuste requerido? ¿Hay documentación de la restricción específica para ese nivel de intensidad? ¿La institución solicitó recursos adicionales al sistema?
4. ¿La segregación estaba justificada — el estudiante podía ser incluido?	Evaluación psicopedagógica independiente del nivel de funcionamiento del estudiante + análisis comparativo de estudiantes de perfil equivalente en la misma institución o sistema.	La segregación no justificada produce D_biográfico adicional respecto a la negación del ajuste en el aula ordinaria.	Establece si la segregación era justificada o es R*_NI adicional (incertidumbre de la modalidad).	¿Hay estudiantes de perfil equivalente que fueron incluidos en el aula ordinaria con los mismos recursos? ¿La evaluación del período estableció explícitamente que la

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				inclusión era imposible?
5. ¿El sistema tiene R* sobre la restricción de la institución?	Datos del sistema sobre ratios de personal especializado + financiamiento por alumno con necesidades + comparación con los estándares de la jurisdicción.	Si el sistema no proveyó los recursos necesarios, R*_sistema sobre la restricción de la institución es positivo.	Establece el R*_NS sobre la insuficiencia sistémica (incertidumbre del nodo sistema).	¿El ratio de personal especializado del sistema cumple los estándares de la normativa? ¿El financiamiento por alumno con necesidades es proporcional a la necesidad? ¿Hay listas de espera sistemáticas para los servicios de apoyo?
6. ¿Cuál es el D_biográfico para la pretensión?	Peritaje psicopedagógico EE2 con estimación de la progresión esperada con ajuste versus la observada sin él, con proyección de ΔT_trayectoria con	Sin el D_biográfico, el AD de cada nodo no tiene base cuantificada.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica del daño).	¿Hay peritaje psicopedagógico del período con estimación del potencial del estudiante? ¿Hay estudios de resultados de estudiantes con perfil equivalente

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	referencia a estudios longitudinales.			con y sin ajuste adecuado? ¿Cuál es el diferencial de autonomía y participación en la vida adulta documentado para ese perfil?

Árbol de decisión en educación especial e inclusión: tres pasos

¿Está documentado el ajuste razonable requerido — tiene base el análisis del INA?

|

├─ SÍ → evaluación especializada disponible → calcular el INA

| └─ **PRIORIDAD 1: INA = 1 − (ajuste_provisto / ajuste_requerido)**

| · *INA > 0 por componente a (negación): R*_institución activa.*

| · *INA > 0 por componente b (calidad insuficiente): R*_institución activa sobre la brecha de calidad.*

| └─ **PRIORIDAD 2: ¿El INA fue por negación deliberada o restricción de recursos?**

| · *Anteros → S_NI bajo. R*_NI pleno sobre el ajuste posible negado.*

| · *Deimos con restricción documentada → S_NI alto. R* desplazado al NS (sistema).*

└─ PRIORIDAD 3: ¿La segregación era justificada o hay INA adicional por modalidad?

· Estudiantes de perfil equivalente incluidos → segregación no justificada → D_biográfico adicional.

└─ PRIORIDAD 4: D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

└─ NO → sin evaluación especializada → EE6/EE7 → incertidumbre alta

└─ Obtener evaluación psicopedagógica antes de construir el grafo de responsabilidad.

├─ Paso 2: ¿La restricción de recursos era genuina y documentada — hay Deimos del actor?

├─ SÍ → restricción documentada específica para el nivel de intensidad requerido → S_NI alto

└─ R* desplazado al sistema (NS): ¿el NS proveyó los recursos que debía?

*· Ratios insuficientes, financiamiento insuficiente → AD_NS = R*_NS × D_biográfico_poblacional × (1 − a_NS).*

└─ NO → restricción no documentada o recursos destinados a actividades de menor prioridad → S_NI bajo

└─ Fraude annona educativo por negación del ajuste. R*_NI pleno sobre el INA positivo.

└─ Paso 3: ¿El D_biográfico incluye el componente de segregación — se calculó con el contrafáctico correcto?

├─ SÍ (inclusión era posible y fue negada) → D_biográfico incluye daño por segregación

└─ Contrafáctico: inclusión de calidad con ajustes adecuados. No: segregación con ajustes de calidad.

└─ NO (segregación era justificada dado el nivel de funcionamiento y los recursos disponibles)

└─ D_biográfico = brecha ajuste_provisto vs. ajuste_razonable posible. Sin componente de segregación.

— Fin del Capítulo 33 —

Capítulo 34

Formación profesional y certificaciones

Organ. Estru. Model. **Educa.** Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la formación profesional y las certificaciones de competencia. El nodo certificador —el organismo que emite el título, la licencia o la certificación de competencia— aparece en tres casos emblemáticos de El cálculo de la responsabilidad: Arthur Andersen como certificador de los estados financieros de Enron (cap. 11), las agencias calificadoras como certificadoras de la calidad crediticia de los CDOs en 2008 (cap. 9), y la FAA como certificadora del 737 MAX mediante el sistema de delegación ODA (cap. 12). En todos ellos, el certificador tiene R positivo sobre los daños causados por el certificado porque su señal de competencia —el rating AAA, la firma de auditoría, el certificado de aeronavegabilidad— fue la condición necesaria de que el daño alcanzara la escala que alcanzó.*

Si tu caso es de formación profesional con graduado que causa daño por incompetencia, ve a §1 y §5 configuración 1. Si es de certificación o licencia de competencia con proceso inadecuado, ve a §3 y §5 configuración 2. Si es de recertificación que debió detectar la obsolescencia de las competencias del profesional y no lo hizo, ve a §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

Nota de calibración: los rangos w de la escala Cf0–Cf8 y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema, con referencia a los rangos establecidos para los certificadores en los caps. 9, 11 y 12 de El cálculo de la responsabilidad. Pendientes de calibración empírica formal con datos de litigios en formación profesional y certificaciones.

§1 Descripción del subcampo

La formación profesional y las certificaciones de competencia son el dominio donde el análisis de responsabilidad opera sobre el nodo que menos aparece en los litigios convencionales pero que con frecuencia tiene el mayor R*_neta del grafo: el certificador. El certficador es el organismo que emitió el título, la licencia o la certificación de competencia que habilitó al profesional para ejercer actividades que requieren esa habilitación —y que, por tanto, señaló al mercado, a los clientes y a la sociedad que el profesional tenía las competencias que el certificado declaraba. Cuando ese profesional causa daño por incompetencia durante el período de validez de la certificación, el certificador tiene R* positivo sobre ese daño en la proporción en que el proceso de certificación fue condición necesaria de que el daño ocurriera: si el proceso hubiera detectado la incompetencia, el certificado no habría sido emitido y el profesional no habría podido ejercer.

El dominio opera en dos planos simultáneos que tienen nodos, instrumentos y contrafácticos distintos. El primer plano es la formación inicial: la institución que impartió el programa de formación profesional tiene R* sobre la competencia del graduado, y por tanto sobre el daño que ese graduado causa por la incompetencia que el programa debería haber generado. El segundo plano es la certificación: el organismo certificador tiene R* sobre el daño que el profesional causa durante la vigencia de la certificación cuando el proceso de certificación no verificó adecuadamente que el profesional tenía las competencias que el certificado declaraba. Los dos planos son independientes —un programa de formación excelente puede tener un proceso de certificación deficiente, y viceversa— pero con frecuencia el daño es causalmente atribuible a ambos.

> **El INC (Índice de Negligencia en la Certificación) como instrumento central del dominio**
>
> *El INC mide el grado en que el proceso de certificación o habilitación profesional falló en verificar que el candidato tenía las competencias que el*

certificado declara. INC ∈ [0, 1]: INC = 0 indica que el proceso verificó exhaustivamente las competencias con instrumentos adecuados al perfil de riesgo de la actividad certificada; INC = 1 indica que el proceso no realizó ninguna verificación real de las competencias —el certificado fue nominal.

INC = 1 − (calidad_de_verificación_realizada / calidad_de_verificación_requerida_dado_el_riesgo_de_la_actividad)

*El INC es proporcional al perfil de riesgo de la actividad certificada: la calidad de verificación requerida para certificar a un piloto comercial de aeronaves es mayor que la requerida para certificar a un fontanero, porque el daño potencial por la incompetencia del primero supera por órdenes de magnitud al del segundo. Cuando el INC es positivo y el daño ocurre, R*_certificador = INC × R*_nominal_del_certificador, donde R*_nominal es la fracción del daño que dependía de que el profesional tuviera la certificación para ejercer.*

AD_certificador = R*_certificador × D_total × (1 − α_certificador)

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Graduado de programa de formación que causa daño por incompetencia atribuible al programa	El profesional que causó el daño completó un programa de formación cuyo diseño o implementación fue insuficiente para generar las competencias que la actividad requería. La institución formadora tiene R* sobre el daño en la proporción en que la incompetencia fue causalmente atribuible a la deficiencia del programa —no a las características del estudiante ni a los factores exógenos del contexto de ejercicio. Se conecta con los caps. de la Parte VII (ingeniería), cap. 8 (responsabilidad médica) y cap. 25 (medicina laboral) para los casos donde el graduado ejerce actividades reguladas de alto riesgo.
Certificación de habilitación con	El organismo certificador emitió la licencia o la habilitación profesional sin verificar

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
proceso de verificación inadecuado	adecuadamente las competencias del candidato: examen de habilitación sin relación suficiente con las competencias que la actividad requiere, verificación de credenciales sin evaluación de la competencia real, delegación del proceso de evaluación a la propia institución que formó al candidato sin verificación independiente. El INC mide la brecha entre la verificación realizada y la requerida dado el perfil de riesgo de la actividad.
Recertificación que no detectó la obsolescencia o la pérdida de competencias	El profesional era competente al momento de la certificación inicial, pero perdió competencias con el tiempo —por cambios en la práctica del campo, por desuso de habilidades específicas, por actualización de los estándares del campo— y el proceso de recertificación no lo detectó. El certificador tiene R* sobre el daño causado durante el período de recertificación inadecuada. La recertificación es especialmente relevante en campos de rápida evolución técnica: la recertificación de pilotos, médicos especialistas, cirujanos y profesionales de la ciberseguridad tiene un perfil de riesgo más alto que la de actividades con menor evolución técnica.
Formación continua obligatoria deficiente o nominal	El profesional completó los requisitos de formación continua establecidos por el organismo certificador, pero esa formación fue nominal —no actualiza las competencias del profesional para los cambios en la práctica del campo. La institución que impartió la formación continua y el organismo que la reconoció como válida tienen R* sobre el daño causado por la obsolescencia que la formación continua debería haber prevenido.
Certificación obtenida mediante fraude sin detección del certificador	El profesional obtuvo la certificación mediante fraude —impersonación en el examen, falsificación de credenciales, compra de títulos— y el organismo certificador no detectó el fraude. El certificador tiene R* sobre el daño causado por ese profesional durante el período de ejercicio bajo la certificación fraudulenta cuando el proceso de verificación de

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	credenciales era inadecuado para detectar el tipo de fraude que ocurrió. El INC del certificador en esta sub-variante mide la brecha entre el sistema de verificación de credenciales implementado y el requerido para detectar el fraude específico.
Daño a la carrera del profesional por certificación denegada o revocada injustamente	El proceso de certificación o de revocación de la habilitación produjo daño al profesional: denegación injustificada, revocación sin proceso adecuado o con evidencia insuficiente, o proceso discriminatorio. Se conecta con el cap. 25 (medicina laboral) para el daño a la carrera del profesional y con el cap. 32 (educación superior) para los paralelismos con el proceso de investigación de conducta indebida inadecuado.

§2 Escala de evidencia Cf0–Cf8 · Formación profesional y certificaciones

La escala Cf0–Cf8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la formación profesional y las certificaciones de competencia. Su característica más relevante es la posición del análisis de la calidad del proceso de certificación (Cf2) — el instrumento que establece el INC— y del análisis de la competencia del profesional en el momento del daño (Cf2). Sin el análisis de la calidad del proceso de certificación, el INC no tiene base empírica y el R* del certificador permanece en incertidumbre alta. Nivel B — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema con referencia a los casos de certificadores de El cálculo de la responsabilidad.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de formación profesional y certificaciones	Rango w
Cf1	Análisis del proceso de	Acceso a los instrumentos de evaluación usados en el	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de formación profesional y certificaciones	Rango w
	certificación con acceso a los instrumentos de evaluación + evidencia del nivel de competencia del profesional en el momento del daño	proceso de certificación (examen, rúbrica de evaluación de habilidades, protocolo de verificación de credenciales) con análisis de su validez y confiabilidad para medir las competencias que la actividad requería; evaluación independiente del nivel de competencia del profesional que causó el daño, realizada por perito especializado en el campo, que establece el nexo causal entre la incompetencia del profesional y el daño específico; comparación entre el perfil de competencia revelado por el proceso de certificación y el perfil de competencia requerido por el estándar del campo en el período.	
Cf2	Análisis pericial del proceso de certificación + análisis de la calidad del programa de formación + evaluación del desempeño del profesional	Análisis pericial por experto en el campo que establece si el proceso de certificación del período era adecuado para detectar la incompetencia que causó el daño; análisis del programa de formación que identifica las brechas entre el currículo del programa y las competencias que la actividad requería; evaluación del desempeño del profesional antes del evento de daño que muestra señales de la incompetencia que el proceso de certificación no detectó.	[0.60, 0.80]
Cf3	Expediente del profesional + registros del proceso de	Expediente completo del profesional que muestra el historial de la certificación, las recertificaciones realizadas, las	[0.46, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de formación profesional y certificaciones	Rango w
	certificación + registros de quejas o incidentes previos	quejas o incidentes previos documentados, y las acciones disciplinarias del organismo certificador; registros del proceso de certificación que muestran los instrumentos de evaluación usados y los resultados del candidato; comparación entre el proceso de certificación del profesional específico y el estándar del campo en el período.	
Cf4	Comparación del programa de formación con los estándares del campo + análisis del currículo publicado	Comparación entre el currículo y los estándares de egreso del programa de formación del profesional y los estándares del campo en el período —las directrices de los organismos profesionales, los requisitos de acreditación del programa, los estándares de los organismos certificadores—; análisis de las brechas identificadas entre el programa y los estándares requeridos.	[0.36, 0.56]
Cf5	Análisis del resultado del profesional sin acceso al proceso de certificación	El análisis del daño causado por el profesional permite inferir la incompetencia en las áreas específicas del daño, sin acceso al proceso de certificación que habría establecido directamente si esa incompetencia era detectable antes del daño.	[0.24, 0.44]
Cf6	Inferencia desde el patrón de incidentes del organismo	El patrón de incidentes de otros profesionales con el mismo proceso de certificación o el mismo	[0.14, 0.30]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de formación profesional y certificaciones	Rango w
	certificador o del programa de formación	programa de formación permite inferir que el proceso tenía debilidades sistemáticas que explicarían la incompetencia que causó el daño específico.	
Cf7	Correlación temporal entre la certificación y el daño sin análisis del proceso de certificación	El daño ocurrió durante el período de vigencia de la certificación del profesional, sin análisis del proceso de certificación que establezca el nexo causal entre la calidad del proceso y la incompetencia que causó el daño.	[0.06, 0.20]
Cf8	Afirmación de que la certificación fue inadecuada sin evidencia técnica del proceso	Afirmación de que el organismo certificador o el programa de formación fueron inadecuados basada en el resultado del daño, sin evidencia técnica del proceso de certificación o del programa.	[0.02, 0.12]
Cf0	Ausencia documentada de nexo causal entre el proceso de certificación y el daño analizado	Análisis Cf2 que establece que el proceso de certificación era adecuado para el estándar del campo del período y que la incompetencia que causó el daño no era detectable con el proceso de evaluación disponible.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la formación profesional y las certificaciones a los actores con voluntad propia: el director de la institución formadora que diseñó o

aprobó el programa, el responsable del organismo certificador que diseñó o aprobó el proceso de verificación, y el profesional que causó el daño. Los Hijos no aplican al proceso de certificación como instrumento abstracto ni al programa de formación como conjunto de materias: aplican a los actores que tomaron las decisiones sobre el diseño y la implementación de esos instrumentos.

La distinción más relevante del dominio es entre el organismo certificador que sabía que su proceso de verificación era inadecuado para el perfil de riesgo de la actividad certificada y no lo modificó por razones de costo o conveniencia (Anteros), el que siguió el estándar del proceso de certificación del período del campo sin implementar los instrumentos más rigurosos que estaban disponibles (Potós), y el que genuinamente no disponía de los instrumentos de evaluación necesarios para verificar las competencias del candidato con el nivel de rigor que el riesgo requería (Deimos). En el caso de las instituciones formadoras, la misma distinción aplica al diseño del currículo.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de certificaciones

Hijo	Qué informa para S del organismo certificador o la institución formadora	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El organismo certificador o la institución formadora sabía que su proceso era inadecuado para el perfil de riesgo de	Informes internos del organismo que documentan las debilidades del proceso de certificación sin que eso produzca reforma.	Informes de auditoría interna del organismo certificador. Actas de las comisiones técnicas de revisión del proceso. Registros de incidentes previos del	Confundir con Potós cuando el organismo siguió el proceso estándar del campo del período sin que hubiera alertas internas de su

Hijo	Qué informa para S del organismo certificador o la institución formadora	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	la actividad —lo había documentado en revisiones internas, había recibido alertas de incidentes previos, o había comparaciones disponibles con estándares más rigurosos— y deliberadamente mantuvo el proceso deficiente por razones de costo, tiempo o conveniencia. La FAA en el caso del 737 MAX es el referente de este Hijo: los supervisores aceptaron la delegación de la certificación	Comparaciones con estándares más rigurosos de organismos de referencia que no fueron adoptadas. Registros de incidentes previos atribuibles a deficiencias del mismo proceso de certificación sin corrección documentada. Comunicaciones donde se evaluó el costo de mejorar el proceso y se optó por mantener el estándar deficiente.	organismo. Comunicaciones con los organismos de referencia sobre los estándares.	insuficiencia. La pregunta discriminante: ¿el organismo tenía evidencia interna de que su proceso era inadecuado para el perfil de riesgo específico y eligió no modificarlo?

Hijo	Qué informa para S del organismo certificador o la institución formadora	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	a los propios ingenieros de Boeing con conocimiento de las limitaciones del proceso ODA.			
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El organismo certificador o la institución formadora siguió el estándar del campo del período —el proceso de certificación era el habitual en los organismos de referencia, el currículo era el estándar del sector— sin implementar los instrumentos más rigurosos que estaban	Proceso de certificación coherente con el estándar de los organismos de referencia del período. Ausencia de evidencia interna de alertas sobre la insuficiencia del proceso. Participación en los sistemas de acreditación y de reconocimiento mutuo del campo, que implica verificación externa del proceso.	Comparación con los estándares de los organismos de referencia del campo en el período. Participación del organismo en los sistemas de acreditación internacional. Documentos técnicos del campo sobre los estándares de evaluación del período.	Confundir con Anteros cuando el organismo tenía evidencia interna —alertas de incidentes, comparaciones desfavorables con el estándar de referencia— de que su proceso era insuficiente y no actuó. La clave es el conocimiento interno, no la disponibilidad general del estándar más riguroso.

Hijo	Qué informa para S del organismo certificador o la institución formadora	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	disponibles en algunos sistemas de referencia pero que no eran el paradigma dominante.			
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El organismo certificador o la institución formadora no disponía de los instrumentos de evaluación o los recursos especializados necesarios para verificar las competencias del candidato con el nivel de rigor que el riesgo de la actividad requería. El caso del Deimos genuino en certificaciones: el	Ausencia de instrumentos de evaluación validados para las competencias específicas que el riesgo de la actividad requería, documentada en la literatura del campo del período. Solicitudes de desarrollo de nuevos instrumentos al organismo de referencia sin respuesta en el período. Comunicaciones con el organismo que	Literatura del campo sobre los instrumentos de evaluación disponibles en el período. Comunicaciones con el organismo de referencia. Registros de los intentos de desarrollo o adopción de nuevos instrumentos.	Confundir con Potós cuando los instrumentos más rigurosos estaban disponibles en el campo, aunque no fueran el estándar del organismo específico. El Deimos genuino requiere la ausencia de los instrumentos en el campo como conjunto, no solo en el organismo analizado.

Hijo	Qué informa para S del organismo certificador o la institución formadora	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	organismo de un campo emergente o de nicho donde los instrumentos de evaluación de las competencias críticas aún no habían sido desarrollados y validados al nivel que el perfil de riesgo requería.	muestran la conciencia de la limitación y los intentos de superarla.		

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía del proceso de certificación

Fobos del organismo certificador: el organismo que aplicó criterios excesivamente restrictivos —reprobando candidatos competentes por señales marginales, aplicando criterios más rígidos que los del campo de referencia— motivado por el miedo a las consecuencias de certificar a un profesional que causa daño. El Fobos del organismo produce el sub-acceso al mercado profesional: profesionales competentes que no pueden ejercer porque el proceso de certificación es más restrictivo que lo que el perfil de riesgo justifica. S moderado [0.35, 0.58] cuando la presión institucional de ser el organismo certificador producía ese comportamiento sistemáticamente.

Anteros del profesional: el profesional que obtuvo la certificación mediante fraude deliberado —impersonación, falsificación de credenciales, compra de títulos— tiene Anteros sobre el proceso de certificación que subvirtió. Su S es muy bajo cuando el fraude fue deliberado e idiosincrático. El R* del certificador sobre el daño causado por ese profesional es positivo cuando el proceso de verificación de credenciales era inadecuado para detectar el tipo de fraude que ocurrió.

§3.3 Nota Harmonía del proceso de certificación — el organismo que verificó con rigor proporcional al riesgo

El organismo certificador que diseñó el proceso de evaluación con instrumentos validados para el perfil de riesgo de la actividad, que realizó la verificación de credenciales con las comprobaciones adecuadas para el nivel de fraude documentado en el campo, que implementó el sistema de recertificación con la frecuencia y el rigor proporcionales a la velocidad de cambio técnico de la actividad, que actuó oportunamente ante las alertas de incidentes atribuibles a deficiencias del proceso, y que publicó los estándares y los resultados del proceso con transparencia suficiente para el control externo tiene a_certificador ≈ 1.00 para su arista en el grafo — aunque el profesional cause daño, porque la Harmonía del proceso no garantiza la competencia de todos los certificados sino la verificación rigurosa de esa competencia antes de emitir la habilitación.

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α_certificador · α_institución_formadora · α_profesional: tres nodos con lógica distinta en el dominio

a_certificador mide la calidad del proceso de certificación proporcional al perfil de riesgo de la actividad: la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación, la independencia del proceso respecto a la institución formadora, el sistema de verificación de credenciales, la frecuencia y el rigor de la recertificación, y la respuesta ante las alertas de incidentes.

> *a_institución_formadora mide la calidad del programa de formación proporcional a las competencias que la actividad requiere: el diseño del currículo basado en el análisis de las competencias del campo, la calidad de la práctica supervisada, el sistema de evaluación de las competencias durante la formación, y la actualización del programa ante los cambios en el campo.*

> *a_profesional mide las acciones del profesional sobre su propio nivel de competencia: la formación continua voluntaria más allá de los requisitos mínimos, el reconocimiento y la corrección de sus limitaciones de competencia, la derivación de casos que superan su competencia al profesional adecuado, y la respuesta ante los incidentes que señalaban sus limitaciones.*

Nodo	α en el dominio de certificaciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Organismo certificador (NC)	Proceso de evaluación con instrumentos validados para las competencias críticas de la actividad; verificación de credenciales con comprobaciones independientes de la institución formadora; recertificación con frecuencia y rigor proporcionales al perfil de riesgo y a la velocidad de cambio técnico; sistema de alerta y respuesta ante incidentes atribuibles a deficiencias del proceso; publicación	Instrumentos de evaluación validados para las competencias críticas con estudios de validez predictiva publicados. Verificación de credenciales independiente de la institución formadora mediante terceros o bases de datos verificadas. Recertificación con evaluación real de la competencia actualizada, no solo verificación de horas de	0.05–0.20 para certificadores con Anteros: proceso conocido como inadecuado para el perfil de riesgo sin corrección. 0.20–0.45 para certificadores con Potós: proceso estándar del período sin los instrumentos más rigurosos disponibles. 0.55–0.75 para certificadores con Deimos: restricción genuina de instrumentos de evaluación validados para

Nodo	α en el dominio de certificaciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	transparente de los estándares y los resultados.	formación continua. Sistema de alerta temprana ante incidentes con análisis del proceso de certificación de los implicados. Publicación anual de las tasas de aprobación y reprobación con análisis de las tendencias.	la competencia específica.
Institución formadora (NF)	Currículo basado en el análisis de las competencias que la actividad requiere, con actualización ante los cambios del campo; práctica supervisada con volumen y diversidad de casos proporcionales al perfil de riesgo; evaluación de las competencias durante la formación con retroalimentación que permite identificar y corregir las brechas antes del egreso; derivación de los estudiantes que no alcanzan el estándar mínimo	Análisis de las competencias de la actividad documentado y actualizado periódicamente como base del currículo. Práctica supervisada con mínimos de volumen y diversidad de casos establecidos y verificados. Sistema de evaluación formativa que identifica las brechas de competencia antes del egreso. Seguimiento de los graduados durante los	0.05–0.25 para instituciones formadoras con Anteros: currículo conocido como insuficiente sin corrección. 0.20–0.45 para instituciones con Potós: currículo estándar del sector sin actualización ante los cambios del campo. 0.50–0.70 para instituciones con Deimos: restricción genuina de recursos especializados para la formación en

Nodo	α en el dominio de certificaciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	de competencia a soporte adicional antes de la certificación.	primeros años de ejercicio para identificar las brechas que el programa no cerró.	las competencias críticas.
Profesional (NP)	Formación continua más allá de los requisitos mínimos; reconocimiento y declaración de sus propias limitaciones de competencia ante los clientes y el organismo certificador; derivación de los casos que superan su nivel de competencia; respuesta adecuada ante las alertas de incidentes que señalaban sus limitaciones; actualización activa de las competencias ante los cambios en el campo.	Formación continua voluntaria documentada en las competencias donde el análisis de su práctica identifica brechas. Declaración explícita a los clientes de los límites de su competencia en áreas específicas. Derivación documentada de casos que superan su nivel de competencia al profesional adecuado. Reporte de los incidentes propios al organismo certificador con análisis de las causas.	0.05–0.20 para profesionales que continuaron ejerciendo con conocimiento de su incompetencia en el área del daño. 0.20–0.45 para profesionales que ejercieron sin actualizar sus competencias en un campo de rápida evolución. 0.45–0.70 para profesionales que derivaron adecuadamente los casos que superaban su competencia pero fallaron en el caso específico del daño.
Organismo acreditador del	El organismo que acreditó el programa de formación tiene	Proceso de acreditación que incluye evaluación	0.05–0.20 para organismos acreditadores que acreditaron

Nodo	α en el dominio de certificaciones	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
programa (NA)	R* sobre el daño en la proporción en que la acreditación del programa fue condición necesaria de que la institución formadora pudiera operar y que los graduados pudieran acceder al proceso de certificación. El proceso de acreditación del programa tiene su propio INC: el grado en que verificó que el programa generaba las competencias que la actividad requería.	directa de las competencias generadas por el programa mediante peritaje externo. Seguimiento de los graduados como indicador de la calidad del programa. Actualización de los estándares de acreditación ante los cambios en las competencias requeridas por la actividad.	programas con brechas evidentes respecto a los estándares del campo. 0.25–0.50 para organismos acreditadores que siguieron el proceso estándar de acreditación del período sin instrumentos de evaluación de las competencias generadas.

La escala de INC y la calibración por perfil de riesgo de la actividad

Perfil de riesgo	Actividad certificada (ejemplos)	Calidad de verificación requerida	Consecuencia de INC > 0 sobre el R* del certificador
Riesgo máximo — daño potencial fatal, irreversible o masivo	Piloto de aeronave comercial, cirujano, anestesiólogo, ingeniero nuclear,	Verificación exhaustiva y periódica: examen teórico + prueba práctica + simulación de	INC > 0.10 con daño → R*_certificador significativo. El riesgo justifica el estándar de verificación más

Perfil de riesgo	Actividad certificada (ejemplos)	Calidad de verificación requerida	Consecuencia de INC > 0 sobre el R* del certificador
	operador de reactores	situaciones de fallo + evaluación de simulador con observador certificado + recertificación anual o bianual con vuelo de comprobación o intervención observada.	alto disponible. El estándar de la FAA pre-737 MAX (delegación ODA sin comprensión del sistema certificado) tenía INC alto sobre el accidente.
Riesgo alto — daño grave potencial a personas identificadas	Médico de atención primaria, dentista, abogado, arquitecto, piloto de aeronave privada, electricista certificado	Verificación rigurosa: examen de habilitación con componente de competencia clínica o técnica + verificación de credenciales académicas + recertificación periódica con evaluación de las competencias actualizadas al campo del período.	INC > 0.15 con daño → R*_certificador relevante. La habilitación de Arthur Andersen para certificar estados financieros implicaba este nivel de verificación; la delegación de la verificación al cliente sin independencia produce INC moderado.
Riesgo moderado — daño grave potencial pero con mitigantes de control	Contador, psicólogo, fontanero certificado, gestor de residuos peligrosos, operador de maquinaria pesada	Verificación estándar: examen de habilitación con componente teórico y práctico + verificación de credenciales + recertificación periódica con formación	INC > 0.20 con daño → R*_certificador moderado. El análisis de los incidentes del campo informa si el proceso estándar era adecuado para el perfil de riesgo o si había señales

Perfil de riesgo	Actividad certificada (ejemplos)	Calidad de verificación requerida	Consecuencia de INC > 0 sobre el R* del certificador
		continua verificada.	de que el INC superaba el umbral de acción.
Riesgo bajo — daño limitado con reversibilidad alta	Estilista, monitor de fitness, vendedor certificado de productos regulados, operador de equipos menores	Verificación básica: examen de habilitación con componente teórico + verificación de credenciales + formación continua obligatoria con frecuencia reducida.	INC > 0.30 con daño → R*_certificador bajo. El perfil de riesgo no justifica el nivel de verificación de los rangos superiores. El estándar del campo del período es el punto de referencia.

El certificador como garante de la señal de competencia: por qué el INC genera R*

La función económica y social del certificador es producir una señal de competencia en la que el mercado, los clientes y la sociedad pueden confiar sin necesidad de verificar ellos mismos la competencia del profesional. La certificación es un mecanismo de reducción de la asimetría de información: el cliente que contrata a un médico certificado por el colegio médico no verifica la competencia del médico; confía en que el proceso de certificación lo hizo en su nombre. Cuando ese proceso falló, el cliente sufrió el daño que la certificación prometía prevenir. Por eso el certificador tiene R positivo sobre ese daño: sin su señal de competencia, el cliente habría tenido que hacer su propia verificación —y el profesional incompetente no habría podido ejercer en ese mercado.*

Este principio —el certificador como garante de la señal de competencia— es el mismo que El cálculo de la responsabilidad establece para las agencias calificadoras (cap. 9): sin el rating AAA de Moody's, S&P y Fitch, los inversores institucionales no habrían comprado los CDOs. El rating AAA fue la condición necesaria de que el riesgo alcanzara la escala que alcanzó. Lo mismo aplica al organismo

certificador de cualquier profesional habilitado: sin la habilitación, el profesional incompetente no habría podido ejercer.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de formación profesional y certificaciones

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por incompetencia certificada
Organismo certificador (NC)	Emitió la habilitación o certificación que permitió al profesional ejercer la actividad en la que causó el daño. R* positivo cuando el proceso de certificación fue condición necesaria del daño: si el proceso hubiera detectado la incompetencia, el certificado no habría sido emitido y el profesional no habría podido ejercer.	S alto [0.55–0.80] cuando el proceso deficiente era el estándar del campo (Potós). S bajo [0.05–0.28] cuando el proceso fue idiosincráticamente inadecuado (Anteros) o cuando la información interna señalaba la insuficiencia sin corrección.	R*_NC × D_total × (1 − α_NC). El R*_NC incluye todo el daño producido durante el período de vigencia de la certificación deficiente. En daños múltiples del mismo profesional, el R*_NC es el mismo para todos.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por incompetencia certificada
Institución formadora (NF)	Formó al profesional generando —o no generando— las competencias que la actividad requería. R* positivo cuando las brechas de competencia del profesional que causó el daño son causalmente atribuibles al diseño o la implementación del programa de formación.	S alto [0.55–0.82] cuando las brechas del currículo eran el paradigma del sector del período. S moderado [0.30–0.55] cuando el programa tenía brechas documentadas en el análisis de competencias que la institución podía haber corregido.	Fracción del D_total atribuible a la incompetencia generada por el programa de formación. Si el daño fue causado por competencias que el programa debería haber generado y no generó, R*_NF es positivo proporcional a esa fracción.
Organismo acreditador (NA)	Acreditó el programa de la institución formadora, certificando que el programa generaba las competencias requeridas. R* positivo sobre el daño cuando la acreditación fue condición necesaria de que la institución pudiera operar y los graduados pudieran	S alto [0.58–0.82] cuando el proceso de acreditación estándar del período no incluía evaluación directa de las competencias generadas. S moderado [0.35–0.55] cuando había instrumentos de evaluación más rigurosos que el organismo no usó.	Fracción del D_total atribuible a la operación del programa deficiente que la acreditación avaló. El R*_NA es generalmente menor que el R*_NC porque la acreditación del programa es un nivel de garantía más distal que la certificación del individuo.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por incompetencia certificada
	acceder a la certificación.		
Profesional (NP)	Ejerció la actividad causando el daño. R* positivo sobre el daño cuando actuó dentro de su área de competencia declarada en la certificación — y el daño fue causado por incompetencia en esa área— o cuando continuó ejerciendo con conocimiento de sus limitaciones de competencia.	Variable: S bajo [0.05–0.30] cuando la conducta que causó el daño fue idiosincrática del profesional específico. S alto [0.55–0.80] cuando cualquier profesional certificado por el mismo proceso habría cometido el mismo error dado las mismas condiciones.	$R^*_{NP} \times D_{total} \times (1 - \alpha_{NP})$. La fracción del R^*_{NP} que es neta depende de si el error fue idiosincrático (S bajo → R^*_{neta} significativa) o sistémico (S alto → R^*_{neta} baja → R^* migra al NC y al NF).
Cliente o paciente (NV)	El receptor de los servicios del profesional que sufrió el daño. No tiene R* en el sentido de responsabilidad salvo cuando su conducta contribuyó causalmente al daño —inusual en la mayoría de los contextos de daño por	Generalmente no aplica como nodo con R* activo.	El cliente es el Nf del grafo. Su D_{total} es el daño que el análisis cuantifica para la pretensión.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por incompetencia certificada
	incompetencia profesional.		

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Profesional formado por programa con brechas curriculares documentadas

> *NF (institución formadora con currículo que no incluía las competencias críticas para el área del daño —porque el análisis de competencias del campo no actualizaba el currículo, Potós; o porque la brecha era conocida y no corregida por razones de costo, Anteros) + NC (organismo certificador que siguió el proceso estándar del período sin detectar las brechas que el programa no había cerrado, Potós) + NP (profesional con Deimos: no reconoció sus propias limitaciones en el área del daño) → Daño al cliente por incompetencia en el área específica*

> *AD_NF = R*_NF × D_total × (1 − a_NF). El R*_NF es proporcional a la fracción del daño causalmente atribuible a las brechas del programa —la diferencia entre la competencia que el programa generó y la que la actividad requería. Si el programa cubría el 70% de las competencias requeridas y el daño fue en el área del 30% no cubierto, R*_NF es positivo sobre ese 30% del daño.*

Configuración 2 — FAA/certificación delegada: el proceso ODA y el 737 MAX (tipo)

> *NC (organismo certificador que delegó el proceso de evaluación técnica a la propia empresa certificada sin comprensión independiente del sistema: Anteros si había evidencia interna de que los supervisores no comprendían el MCAS; Potós si la delegación ODA era el estándar del período) + NP_empresa (empresa certificada con Anteros sobre la reclasificación del riesgo del sistema y sobre el diseño de la opacidad) → Accidentes durante el período de vigencia de la certificación deficiente*

El isomorfismo con el caso financiero: las agencias calificadoras (cap. 9) son el equivalente del organismo certificador; el emisor de los CDOs es el equivalente de la empresa certificada; el rating AAA es el equivalente del certificado de aeronavegabilidad. En ambos casos, el certificador produjo una señal de competencia (de seguridad, de calidad crediticia) sin la verificación real que la señal prometía.

Configuración 3 — Recertificación que no detectó la obsolescencia de las competencias

NC (organismo con proceso de recertificación basado en horas de formación continua sin evaluación real de la competencia actualizada: Potós si era el estándar del campo; Anteros si había evidencia de que el proceso no detectaba la obsolescencia en el campo de alta evolución técnica) + NP (profesional que completó los requisitos de formación continua sin actualizar efectivamente las competencias críticas: Deimos si no reconoció sus propias brechas; Potós si no buscó la actualización más allá de los mínimos requeridos) → Daño por aplicación de técnicas obsoletas

*La recertificación basada solo en horas de formación continua tiene INC positivo cuando el campo tiene rápida evolución técnica: la verificación del tiempo invertido no es equivalente a la verificación de la competencia actualizada. El R*_NC sobre el daño por técnicas obsoletas es proporcional a la brecha entre la competencia que la recertificación verificó (horas) y la competencia que el perfil de riesgo de la actividad requería verificar (competencia real actualizada).*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el INC del proceso de certificación — la verificación	Análisis pericial Cf2 del proceso de certificación: ¿los instrumentos de evaluación eran válidos	Declaración A con acceso a los instrumentos de evaluación del proceso

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
fue adecuada al perfil de riesgo?	para las competencias críticas de la actividad dado el perfil de riesgo? ¿El proceso incluía verificación independiente de la institución formadora? ¿La frecuencia de recertificación era proporcional a la velocidad de cambio técnico del campo? Comparación con el proceso de los organismos de referencia del campo en el período establece el INC.	de certificación y análisis forense de su validez (Cf1). Declaración B con análisis pericial del proceso sin acceso a los instrumentos específicos usados para el candidato (Cf2). Declaración C cuando el INC debe inferirse desde el patrón de incidentes del campo sin acceso al proceso de certificación analizado.
¿El daño fue causado por incompetencia en el área cubierta por la certificación — hay nexo causal?	Evaluación de la competencia del profesional en el área específica del daño por perito especializado en el campo, que establece si el error fue consecuencia de la incompetencia en esa área o de factores exógenos (situación inusual, error de tipo diferente al que la certificación cubre). El nexo causal entre la incompetencia y el daño es el instrumento que diferencia el daño por incompetencia certificada del daño por error en buena fe de un profesional competente.	Declaración B con análisis pericial de la competencia del profesional en el área del daño (Cf2) y análisis del evento de daño. Declaración A si hay expediente del profesional con evaluaciones previas de competencia que establezcan el patrón de desempeño (Cf1).
¿Las brechas del currículo de la institución formadora son atribuibles al	Comparación entre el currículo del programa de formación del profesional y los estándares de competencia del campo	Declaración B con análisis del currículo del programa (Cf4) y comparación con los estándares del campo. Declaración A si hay

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
programa — cuál es su R*?	en el período. Si el programa no incluía las competencias en cuya ausencia ocurrió el daño, R*_NF es positivo sobre la fracción del daño causalmente atribuible a esas brechas. El análisis de si las brechas eran conocidas por la institución formadora establece el Hijo dominante.	análisis de competencias realizado por la institución que identifica las brechas sin que el programa las corrija (Cf2). Declaración C cuando el currículo debe inferirse desde los materiales publicados del programa sin acceso a los contenidos reales.
¿El profesional es el nodo de mayor R*_neta o el proceso de certificación — cómo se distribuye el R*?	Cálculo del S del profesional: ¿cualquier profesional certificado por el mismo proceso en el mismo período habría cometido el mismo error dado las mismas condiciones? Si S_NP es alto, R*_neta_NP es bajo y el R* migra al NC y al NF. Si S_NP es bajo, el error fue idiosincrático del profesional y R*_neta_NP es el dominante del grafo.	Declaración B con análisis pericial que establezca si el error fue idiosincrático o sistémico (Cf2). Declaración A si hay casos documentados de otros profesionales con la misma certificación en condiciones similares, que confirman o desmienten que el error habría ocurrido igualmente con cualquier profesional del mismo perfil.
¿Cuál es el D_total del daño por incompetencia certificada — incluye el daño a terceros por el ejercicio de la actividad?	El D_total del daño por incompetencia certificada incluye todos los daños causados al cliente o paciente durante el período de vigencia de la certificación deficiente, no solo los del evento que inició el análisis. Si el profesional causó daños a múltiples clientes con la misma incompetencia, el	Declaración B con registros del ejercicio del profesional durante el período de la certificación y análisis de los daños causados (Cf3). Declaración A si hay datos del sistema de quejas del organismo certificador que documentan el patrón de incidentes

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	D_total es la suma de los daños individuales multiplicada por el R*_NC que es el mismo para todos.	del profesional específico.

§7 Traducción de D_total al dominio de formación profesional y certificaciones

D_total = D_al_cliente + D_sistémico_por_la_señal_de_competencia_falsa

El daño en el dominio de certificaciones tiene dos componentes con grafos causales distintos. El D_al_cliente es el daño directamente sufrido por el receptor de los servicios del profesional incompetente: el daño a la salud del paciente del médico no competente, el daño patrimonial del cliente del abogado no competente, el daño a la seguridad de los pasajeros del piloto certificado inadecuadamente. Este componente se calcula con los instrumentos del dominio de aplicación específico —cap. 8 para la responsabilidad médica, cap. 1 para la responsabilidad civil— más el R proporcional del certificador.*

El D_sistémico por la señal de competencia falsa es el daño al sistema de confianza en la certificación: cuando el organismo certificador emite señales de competencia que el proceso de verificación no respalda, el sistema pierde su función de reducción de la asimetría de información para el conjunto del mercado. Ese daño sistémico es difícil de cuantificar, pero es real: el INC positivo del organismo afecta a todos los clientes que confían en su señal, no solo al que sufrió el daño específico.

Componente	En el dominio de formación profesional y certificaciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_al_cliente (daño directo por la incompetencia del profesional certificado)	El daño sufrido por el receptor de los servicios del profesional incompetente, causalmente atribuible a la incompetencia que el proceso de certificación no detectó. Se calcula con los instrumentos del dominio de aplicación: D_vital para el daño a la salud (caps. 8, 22, 24), D_patrimonial para el daño económic	D_al_cliente = D_total_del_daño_en_el_dominio_de_aplicación × R*_certificador. El R*_certificador es la fracción del D_total que dependía de que el profesional tuviera la certificación para ejercer: si sin la certificación el profesional no habría podido ofrecer el servicio, R*_NC = R*_NF = fracción proporcional al INC.	Instrumentos del dominio de aplicación (cap. 8 para médico, cap. 1 para legal, etc.). Evaluación pericial de la competencia del profesional en el área del daño. Registros del ejercicio del profesional durante el período de la certificación.

Componente	En el dominio de formación profesional y certificaciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	o (caps. 1, 11), D_biográfico para el daño a la trayectoria vital (cap. 31).		
D_sistémico (daño al sistema de confianza en la certificación)	El daño al sistema de señales de competencia producido por la emisión de certificaciones sin la verificación real que la señal prometía. Cuando el INC es sistémico —afecta a todos los certificados por el mismo proceso, no solo al profesional del caso analizado	D_sistémico = N_clientes_afectados_por_el_INC_sistémico × D_promedio_por_cliente. Para certificadores que aplican el mismo proceso a un campo entero, el D_sistémico puede ser de escala equivalente al de las agencias calificadoras en 2008.	Datos del campo sobre la frecuencia de los daños atribuibles a incompetencia del tipo certificado por el organismo analizado. Registros de quejas del organismo certificador. Estudios del campo sobre la

Componente	En el dominio de formación profesional y certificaciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	— el D_sistémico incluye el daño a todos los clientes que confiaron en la señal durante el período de vigencia del proceso deficiente.		tasa de incidentes atribuibles a incompetencia en el área certificada.
D_carrera del profesional por revocación injusta (sub-variante 6)	El daño a la trayectoria del profesional cuya habilitación fue revocada sin proceso adecuado o sin evidencia suficiente: la pérdida de ingresos durante la suspensión o después	D_carrera = diferencial de ingresos de vida profesional entre la trayectoria con la habilitación y la trayectoria sin ella × w_ref. Para profesionales en el pico de su carrera: el diferencial entre la posición que habría alcanzado con la habilitación y la posición real post-revocación.	Registros de ingresos del profesional. Historial de carrera de profesionales de perfil equivalente sin la revocación. Evaluación del daño reputacional por

Componente	En el dominio de formación profesional y certificaciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	de la revocación, el daño reputacional, el costo del proceso legal de reposición. Es el componente relevante en la sub-variante 6 (daño por certificación denegada o revocada injustamente).		perito especializado.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de certificaciones

Límite 1 — El INC del proceso de certificación es difícil de establecer sin acceso a los instrumentos de evaluación usados para el candidato específico. El análisis del proceso de certificación estándar del organismo establece el INC del

proceso genérico, pero la aplicación del proceso al candidato específico puede haber tenido variaciones que el análisis del proceso estándar no captura. El acceso a los registros del proceso de certificación del profesional específico —el resultado de su examen, las notas de su evaluación práctica, los informes de sus evaluadores— es el instrumento que establece el INC con mayor precisión.

Límite 2 — La distinción entre el error por incompetencia y el error en buena fe de un profesional competente requiere análisis del evento específico, no solo del proceso de certificación. Un profesional competente puede cometer errores en situaciones de alta complejidad o de información incompleta que no reflejan su competencia general. El análisis debe establecer si el error fue en el área de competencia declarada por la certificación —lo que indica incompetencia— o en una situación que cualquier profesional competente habría manejado mal dado las mismas condiciones —lo que indica S alto y R*_neta bajo del profesional.

Límite 3 — El R* del certificador se limita al período de vigencia de la certificación deficiente y a los daños causalmente atribuibles a la incompetencia que el proceso no detectó. El certificador no tiene R* sobre el daño causado por la mala suerte, por la complejidad inusual del caso, o por factores exógenos al nivel de competencia del profesional. La identificación de la competencia específica que faltaba —y que el proceso de certificación debía haber verificado y no verificó— es el instrumento que delimita el R* del certificador.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el R* del certificador al profesional sin analizar	El análisis se enfoca en el error del profesional sin analizar si el proceso de certificación	R*_certificador subestimado. La pretensión se dirige exclusivamente al profesional	El análisis del INC del proceso de certificación es previo al análisis de la culpabilidad del profesional. Si el INC es positivo,

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
el INC del proceso	habría podido detectar la incompetencia antes del ejercicio.	cuando el organismo certificador tiene capacidad de asunción mayor y su proceso fue condición necesaria del daño.	R*_certificador es positivo independientemente de cómo se distribuya el R* residual entre el profesional y el certificador.
No distinguir el R* del proceso de certificación del R* del programa de formación	El análisis trata al organismo certificador y a la institución formadora como un nodo único sin separar los dos planos de responsabilidad.	Distribución incorrecta del R* entre nodos. Un programa deficiente con certificación rigurosa tiene una distribución de R* distinta a un programa adecuado con certificación deficiente.	Los dos planos son independientes: el programa de formación genera la competencia; el proceso de certificación verifica que la competencia fue generada. El R* de cada nodo corresponde al componente del INC atribuible a ese nodo.
Ignorar el S del profesional al calcular el R*_neta de cada nodo	El análisis calcula el R* bruto del profesional sin calcular el S, produciendo un R*_neta sobreestimado cuando el error era sistémico.	Profesional sancionado por un error que cualquier profesional certificado por el mismo proceso habría cometido en las mismas condiciones. R*_certificador subestimado.	El S del profesional establece qué fracción del R* bruto es neta: R*_neta_NP = R*_NP × (1 − S_NP). Cuando S_NP es alto, R*_neta_NP es bajo y el R* migra al NC y al NF.
No calcular el D_total de todos	El análisis calcula el D del cliente del caso	D_total subestimado. La pretensión	Cuando el INC del certificador es sistémico, el

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
los clientes afectados por el INC sistémico del certificador	analizado sin calcular el D_sistémico de todos los clientes afectados por el proceso de certificación deficiente.	no refleja la magnitud real del daño cuando el INC era sistémico y afectaba a todos los profesionales certificados por el mismo proceso.	D_total incluye el D_sistémico: todos los daños causados por profesionales con el mismo proceso de certificación deficiente durante el período de vigencia de ese proceso.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer el tipo de caso: ¿es de daño por incompetencia del profesional certificado (incluyendo la responsabilidad del certificador y la institución formadora), o es de daño al profesional por el proceso de certificación inadecuado? Cada tipo tiene un instrumento central distinto y una jerarquía de R* diferente.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en formación profesional y certificaciones

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El daño fue causado por incompetencia en el área certificad	Evaluación de la competencia del profesional en el área del daño por	Sin el nexo causal, el análisis de la responsabilidad del certificado	Establece la base del análisis (incertidumbre estructur	¿El error fue en el área de competencia que la certificación declara? ¿Cualquier profesional competente

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
a — hay nexo causal?	perito especializado (Cf2). Sin el nexo causal entre la incompetencia y el daño, el análisis del certificador no tiene base.	r no tiene objeto. Es el instrumento umbral del dominio.	al central).	habría cometido el mismo error en las mismas condiciones? ¿Hay estándar del campo del período para el manejo del tipo de caso del daño?
2. ¿Cuáles el INC del proceso de certificación?	Análisis del proceso de certificación: instrumentos de evaluación, validez, independencia del evaluador, frecuencia de recertificación. Comparación con el proceso de los organismos de referencia del campo en el período.	El INC es la base del R*_certificador. Sin el INC, el R* del organismo certificador no tiene base empírica.	Establece el R*_certificador y el INC (incertidumbre del nodo certificador).	¿Qué instrumentos de evaluación usó el organismo para certificar al profesional? ¿Los instrumentos eran válidos para las competencias críticas de la actividad? ¿El organismo de referencia del campo usaba instrumentos más rigurosos en el período?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿El Hijo dominante del organismo certificador es Anteros, Potós o Deimos?	Comunicaciones internas del organismo sobre las debilidades del proceso + registros de incidentes previos + comparación con el estándar de referencia disponible en el período.	El Hijo determina el S del organismo y la fracción del R* idiosincrática. Anteros → S bajo, R* pleno. Potós → S moderado-alto. Deimos → S alto.	Establece el S del organismo (incertidumbre ontológica del nodo certificador).	¿El organismo tenía evidencia interna de las debilidades del proceso? ¿Había alertas de incidentes previos sin corrección del proceso? ¿El organismo de referencia del campo tenía un proceso más riguroso que el analizado?
4. ¿El programa de formación tiene brechas curriculares — cuál es el R*_NF?	Comparación del currículo del programa con los estándares del campo (Cf4). Si el programa no cubría las competencias en cuya ausencia ocurrió el daño,	El R*_NF es independiente del R*_NC: ambos pueden ser positivos simultáneamente si el programa tenía brechas y el proceso de certificaci	Establece el R*_NF y su distribución respecto al R*_NC (incertidumbre de la distribución del R*).	¿El currículo del programa incluía formación en las competencias críticas donde ocurrió el daño? ¿El estándar del campo del período requería esa formación? ¿Había programas del sector que sí las incluían?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	R*_NF es positivo.	ón no las detectó.		
5. ¿Cuál es el S del profesional — el error fue idiosincrático o sistémico?	Análisis comparativo: ¿otros profesionales con la misma certificación en condiciones similares habrían cometido el mismo error? Si hay datos de incidentes comparables en el campo, el patrón de error establece el S.	S_alto → R*_neta_NP bajo → R* migra al NC y al NF. S bajo → R*_neta_NP significativa → mayor R* atribuible al profesional.	Establece el S del profesional y la distribución del R* dentro del grafo (incertidumbre del S del profesional).	¿Hay datos del campo sobre la frecuencia de ese tipo de error entre profesionales con la misma certificación? ¿El perito establece si el error era típico de la incompetencia sistémica del proceso o idiosincrático del profesional específico?
6. ¿Cuál es el D_total — incluyendo el D_sistémico del INC del certificador?	D_al_cliente (instrumentos del dominio de aplicación) + D_sistémico cuando el INC es sistémico (todos los clientes	El D_sistémico puede dominar cuando el INC afecta a todo el proceso de certificación del campo.	Establece la escala total del daño (incertidumbre empírica del D_total).	¿Cuántos profesionales fueron certificados por el mismo proceso deficiente? ¿Cuántos incidentes atribuibles al mismo tipo de incompetencia están documentados en el campo? ¿Cuál

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	afectados por el proceso deficiente × D_promedio).			es el D_promedio_por_incidente en el campo?

Árbol de decisión en formación profesional y certificaciones: tres pasos

¿El daño fue causado por incompetencia en el área certificada — hay nexo causal con la certificación?

|

├─ SÍ → incompetencia en el área certificada → analizar el INC del proceso

| └─ **PRIORIDAD 1: INC del proceso de certificación → comparación con el estándar del campo**

| · *INC positivo → R*_NC positivo proporcional. El certificador es nodo del grafo.*

| · *INC ≈ 0 → el proceso era adecuado. El R* del certificador es próximo a cero.*

| └─ **PRIORIDAD 2: ¿Hay brechas en el programa de formación — R*_NF positivo?**

| · *Brecha curricular en el área del daño → R*_NF positivo adicional al R*_NC.*

| └─ **PRIORIDAD 3: S del profesional → ¿el error fue idiosincrático o sistémico?**

| · *S alto → R*_neta_NP bajo. El R* migra al NC y al NF.*

| · *S bajo → R*_neta_NP significativa. El profesional tiene R* adicional al del sistema.*

| └─ **PRIORIDAD 4: Hijo dominante del NC y del NF → Anteros / Potós / Deimos**

· Anteros → S bajo [0.03–0.22]. R pleno. Pretensión máxima contra el organismo.*

· Potós → S moderado-alto [0.42–0.72]. Responsabilidad civil. Reforma del proceso.

└ NO → el error no fue en el área certificada → R*_certificador próximo a cero

└ **El análisis de responsabilidad se limita al profesional y al contexto específico del error.**

├ Paso 2: ¿El INC es sistémico — afecta a todo el proceso de certificación del campo?

├ SÍ → INC sistémico → D_sistémico relevante

└ **D_total = D_al_cliente + D_sistémico (todos los clientes del proceso deficiente × D_promedio).**

· El D_sistémico puede superar al D_al_cliente del caso analizado.

└ NO → INC del proceso del caso específico sin generalización sistémica

└ **D_total = D_al_cliente del caso analizado. AD_NC = R*_NC × D_al_cliente × (1 − α_NC).**

└ Paso 3: ¿El caso es de daño al profesional por revocación injusta — sub-variante 6?

├ SÍ → daño al profesional por proceso de revocación inadecuado

└ **R*_organismo sobre el proceso de revocación. D_carrera = diferencial de trayectoria × w_ref.**

· Conectar con cap. 25 (medicina laboral) y cap. 32 (educación superior) para el daño a la carrera.

└ NO → el caso es de daño al cliente por incompetencia certificada

└ **Instrumentos del dominio de aplicación (cap. 8, cap. 1, etc.) + R*_certificador proporcional.**

— Fin del Capítulo 34 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 35

Responsabilidad organizacional y cultura institucional — el IIC aplicado

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A y es el capítulo de apertura de la Parte V (Organizaciones y Gestión). Introduce la escala O0–O8, el instrumento central de la Parte, y desarrolla con mayor profundidad que cualquier otro capítulo del libro el concepto del ego colectivo como nodo causal y el IIC (Índice de Integridad Corporativa) como su instrumento de medición. El IIC fue introducido en El cálculo de la responsabilidad cap. 11 (Gobierno corporativo) y aplicado en el Caso Eje (institución bancaria). Este capítulo formaliza su aplicación a todos los dominios organizacionales de la Parte V.

La aportación central es doble. Primero: la cultura institucional no es un factor explicativo que exonera a los individuos — es un nodo causal independiente con R propio que apunta hacia quienes construyeron esa cultura con sus decisiones acumuladas. Segundo: el IIC es el instrumento diagnóstico que permite establecer si una organización opera con disforia de identidad institucional — la brecha entre lo que declara y lo que hace — y predecir su probabilidad de un evento de colapso de gobernanza en un horizonte de cinco años.*

Si tu caso es de fraude annona institucional (la organización imputa al individuo el ⊿ que su cultura determinó), ve a §4 y §5 configuración 1. Si es de colapso de gobernanza con IIC bajo, ve a §3 y §5 configuración 2. Si necesitas el predictor para el diagnóstico preventivo, ve a §7. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad organizacional y la cultura institucional son el dominio donde la tensión entre la responsabilidad individual y la responsabilidad sistémica se expresa con mayor fuerza. Los escándalos corporativos más documentados de las últimas décadas —Enron, Volkswagen, Wells Fargo, Boeing— comparten una característica: en todos ellos, el sistema legal imputó responsabilidad principalmente a individuos identificables mientras la cultura institucional que hizo posibles y probables esas conductas permaneció prácticamente invisible en los procesos. En Volkswagen, los ingenieros de nivel medio que programaron el defeat device recibieron sentencias de prisión; la alta dirección que fijó los objetivos de rendimiento simultáneamente imposibles e inamovibles —el nodo que hizo de la solución prohibida la única solución disponible— asumió principalmente responsabilidad civil.

El sistema de imputación causal invierte esa jerarquía de visibilidad. La cultura corporativa —en el lenguaje de la colección, el ego colectivo en su forma de Aego-Damasén— es el campo que ha acumulado tanta densidad a partir de las decisiones individuales de quienes lo construyeron que determina la trayectoria de los individuos que operan dentro de él sin que ningún individuo haya diseñado ese campo explícitamente. Su R* en el resultado organizacional es real y frecuentemente dominante: en la mayoría de los casos de fraude corporativo, el resultado habría sido estadísticamente similar con individuos distintos bajo la misma cultura, lo que establece el S de los ejecutores individuales como moderado a alto y el R* de la cultura — y de quienes la construyeron — como positivo sobre el daño.

> **El IIC (Índice de Integridad Corporativa): la medida de la disforia de identidad institucional**
>
> *El IIC mide la congruencia entre el ego colectivo declarado — los valores publicados, el código de ética, las políticas de conducta, los compromisos con los stakeholders — y el ego colectivo real — el comportamiento observable de*

la organización en los momentos de tensión entre los valores declarados y los incentivos de corto plazo.

IIC = corr (valores_declarados, comportamiento_observable) IIC ∈ [−1, 1]

IIC = 1: congruencia perfecta — la organización hace lo que dice que hace. IIC = 0: los valores declarados no predicen el comportamiento en ninguna dirección. IIC = −1: disforia de identidad extrema — la organización hace exactamente lo contrario de lo que declara. La mayoría de los casos de fraude institucional documentados en El cálculo de la responsabilidad tienen IIC entre 0.05 y 0.25: no son inversión total de los valores declarados, sino una brecha sistemática entre la narrativa y la conducta que se manifiesta consistentemente en los momentos de tensión.

El predictor de colapso de gobernanza:

P (colapso, 5 años) = σ (−3.2 + 2.8×S_consejo + 1.6×(1−IIC) + 2.1×P_Anteros_CEO + 1.4×R*_cultura_neta)

Un IIC = 0.125 con S_consejo = 0.70 y P_Anteros_CEO = 0.52 produce P (colapso, 5 años) = 91% — el perfil del Caso Eje del libro. La intervención preventiva más rentable es siempre el instrumento con mayor coeficiente β: S_consejo (β = 2.8). Reducir la fungibilidad del consejo — incorporar consejeros con poder real de supervisión e independencia documentada — reduce más el riesgo de colapso que cualquier intervención de compliance narrativa.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Fraude annona institucional: cultura que imputa al individuo el Δ que determinó	La organización diseñó una cultura de incentivos, métricas de rendimiento y presión jerárquica que determinó el comportamiento que posteriormente imputó al individuo. Wells Fargo es el referente: la dirección fijó objetivos de ventas cruzadas que los modelos internos mostraban como inalcanzables, e imputó a los empleados bancarios de nivel medio el fraude que la estructura de incentivos

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	hacía racional. La firma del fraude annona institucional: S_individuo alto (cualquier empleado en esa posición habría cometido el mismo error), α forzado del individuo (proceso disciplinario o penal), α próximo a cero de la institución (no modificó los incentivos que producían el comportamiento).
Colapso de gobernanza con IIC bajo documentado	La organización operó durante un período sostenido con IIC bajo — declaraba valores de integridad mientras su sistema de incentivos, su estructura de información y su cultura de poder producían sistemáticamente comportamientos contrarios a esos valores. El colapso de gobernanza fue la consecuencia estadísticamente predecible de esa brecha. El análisis forense establece el IIC del período previo al colapso y lo vincula con el predictor: la organización operaba con una probabilidad de colapso superior al 70% que un análisis del IIC previo habría identificado.
Cultura corporativa como amplificador del daño individual	El directivo individual cometió un acto dañino —fraude, acoso, negligencia grave— que la cultura corporativa amplificó: los mecanismos de escalamiento no funcionaron, los testigos no reportaron, el sistema de control interno no detectó, y el daño se propagó más allá de lo que el acto individual habría producido en una organización con cultura de alta integridad. La cultura tiene R* positivo sobre el daño adicional producido por la amplificación.
Responsabilidad de los constructores de la cultura: directivos históricos	Los directivos que construyeron la cultura que determinó los comportamientos dañinos — aunque ya no estuvieran en la organización en el momento del daño — tienen R* sobre el daño producido por esa cultura. El análisis del grafo histórico de la cultura establece cuáles decisiones de diseño —el sistema de incentivos, la estructura de poder, las normas implícitas de la organización— fueron condición necesaria de la cultura que produjo el daño.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
IIC bajo como señal de riesgo sistémico en organizaciones reguladas	En organizaciones cuyo fallo tiene consecuencias para terceros — bancos, hospitales, escuelas, empresas de infraestructura crítica — el IIC bajo es una señal de riesgo sistémico que el regulador tiene la obligación de detectar y abordar. La omisión regulatoria ante un IIC bajo documentado tiene la misma estructura que la omisión de supervisión ante señales de acumulación de riesgo sistémico del cap. 9 (quiebra y riesgo sistémico).
Reforma organizacional y el IAS_organizacional	La organización que reforma su cultura después del colapso — modificando los incentivos, reformando el consejo, cambiando el sistema de escalamiento de problemas, publicando el IIC reformado — tiene α post-colapso medible. El IAS_organizacional (Índice de Aprendizaje Sistémico) mide si la reforma produjo cambio real en el IIC o solo cambio narrativo: J_cultura_post_reforma − J_cultura_pre_reforma.

§2 Escala de evidencia O0–O8 · Organizaciones y cultura institucional

La escala O0–O8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la responsabilidad organizacional y la cultura institucional. Es la escala de la Parte V (Organizaciones y Gestión), aplicable a todos sus capítulos. Su característica más relevante en este dominio es la posición central de los documentos internos que muestran la brecha entre los valores declarados y el comportamiento real (O1) — el instrumento que establece el IIC directamente. Sin acceso a las comunicaciones internas, el IIC debe estimarse desde la brecha observable entre los compromisos públicos y las conductas documentadas (O3/O4). La escala se aplica también en los caps. 36–41 de la Parte V con las adaptaciones específicas del dominio.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad organizacional	Rango w
O1	Documentos internos que muestran el conocimiento de la brecha entre valores declarados y comportamiento + evidencia de la decisión de no cerrarla	Comunicaciones internas (correos, actas de reuniones de dirección, informes de auditoría interna, alertas de compliance) que muestran que la dirección o el consejo sabían de la brecha entre los valores declarados y el comportamiento real, y deliberadamente optaron por no cerrarla. El referente del nivel O1: los correos internos de VW donde los directivos reconocían que los objetivos simultáneos de rendimiento, costo y emisiones no eran alcanzables con la tecnología disponible, sin que eso produjera la revisión de los objetivos. El correo de Wells Fargo donde los modelos internos mostraban que los objetivos de ventas cruzadas no eran alcanzables sin conductas fraudulentas.	[0.72, 0.90]
O2	Análisis pericial del IIC con documentación de las cuatro dimensiones + peritaje de cultura organizacional	Análisis pericial por experto en cultura organizacional que mide el IIC en las dimensiones relevantes para el caso (integridad, transparencia, respeto a empleados, responsabilidad) usando la comparación entre los compromisos formales documentados y el comportamiento observable en los registros del período; peritaje que establece el nexo causal entre el IIC bajo y la conducta dañina específica: la cultura con ese	[0.60, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad organizacional	Rango w
		IIC producía estadísticamente el comportamiento analizado.	
O3	Expediente de denuncias internas sin respuesta + patrón documentado de comportamiento contradictorio con los valores declarados	Registros del sistema de denuncias o whistleblowing de la organización que muestran alertas sobre comportamientos contrarios a los valores declarados sin que eso produjera corrección; patrón de comportamiento documentado en múltiples incidentes que contradice sistemáticamente los valores declarados; declaraciones de exempleados convergentes sobre la brecha entre la cultura declarada y la cultura real.	[0.46, 0.64]
O4	Comparación entre los compromisos formales y las decisiones documentadas en el período + análisis de incentivos	Comparación sistemática entre los valores y compromisos formalmente declarados (código de ética, política de conducta, informes de sostenibilidad, declaraciones públicas) y las decisiones documentadas en el período (estructura de incentivos, decisiones de escalamiento, respuestas a alertas de riesgo) que establece la brecha entre ambos.	[0.36, 0.56]
O5	Análisis de los indicadores observables de la cultura (rotación de personal, tasas de denuncia,	Análisis de los indicadores observables de la cultura organizacional —tasas de rotación de personal, número de denuncias reportadas versus las que	[0.26, 0.44]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad organizacional	Rango w
	resultados de auditoría)	llegaron a la dirección, resultados históricos de auditorías internas y externas, tasas de incidentes de compliance— que permiten inferir el IIC sin acceso a los documentos internos del período.	
O6	Inferencia desde el patrón de daños de la organización sin acceso a documentos internos	El patrón histórico de daños producidos por la organización —incidentes repetidos del mismo tipo sin corrección documentada, quejas sistemáticas de los mismos patrones— permite inferir que la cultura tenía un IIC bajo en las dimensiones relevantes.	[0.14, 0.28]
O7	Declaraciones de exempleados sobre la cultura sin corroboración documental	Testimonios de exempleados que describen la cultura de la organización como contraria a los valores declarados sin corroboración en documentos internos ni en el patrón observable de comportamiento.	[0.07, 0.22]
O8	Afirmación sobre la cultura de la organización sin evidencia del comportamiento real	Afirmación sobre el IIC de la organización basada exclusivamente en los documentos formales (código de ética, política de conducta) sin evidencia del comportamiento real.	[0.02, 0.12]
O0	Ausencia documentada de nexo causal entre la cultura	Análisis O2 que establece que la cultura de la organización tenía IIC alto en el período analizado y que el daño fue producido	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad organizacional	Rango w
	organizacional y el daño analizado	por la conducta idiosincrática de un individuo específico que se desvió de los valores y comportamientos que la cultura promovía.	

§3 La cultura como nodo causal: el Aego-Damasén organizacional

La cultura corporativa en el sistema ontológico de la colección es el ego colectivo en su forma de Aego-Damasén: un campo que ha acumulado tanta densidad a partir de las decisiones individuales de los directivos que han construido la organización que determina la trayectoria de los individuos que operan dentro de él sin que ningún individuo haya diseñado ese campo explícitamente. Su R* en el resultado organizacional es real pero no tiene la estructura de responsabilidad individual: apunta hacia quienes construyeron la cultura con sus decisiones acumuladas, no hacia el campo mismo.

> **La cultura corporativa como Aego-Damasén: nodo causal sin voluntad propia**
>
> *El principio de gobernanza: la cultura corporativa no es responsable en el sentido penal, pero sí es causalmente necesaria en muchos daños corporativos. La sustitución de directivos sin reforma de la cultura produce el mismo resultado con nombres diferentes. La reforma de gobernanza que el sistema recomienda actúa sobre los mecanismos que construyen la cultura: la estructura de incentivos, el sistema de escalamiento de problemas, el reconocimiento formal a quien señala riesgos. La cultura no tiene Hijo ni a propios, pero sus constructores sí los tienen — y ese es el instrumento que establece el R* de los constructores de la cultura.*

> *El límite de la reforma por sustitución: el error regulatorio más frecuente en gobierno corporativo es creer que sustituir a los directivos responsables del colapso reforma la cultura que lo hizo posible. Los directivos nuevos que operan dentro de la misma estructura de incentivos, el mismo sistema de información asimétrica y la misma cultura de poder reproducen los mismos comportamientos — porque S_cultura es alto respecto al individuo: cualquier individuo en esa posición estructural tenderá al mismo resultado. La reforma real actúa sobre la estructura, no sobre los nombres.*

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad organizacional

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño organizacional
Constructor de la cultura (NC_hist)	El directivo histórico — CEO, fundador, director de RRHH — que diseñó los mecanismos que construyeron la cultura: la estructura de incentivos, el sistema de escalamiento, las normas implícitas de la organización. R* positivo cuando esos mecanismos fueron condición necesaria del IIC bajo que produjo el daño.	S bajo [0.05–0.30] cuando los mecanismos de cultura fueron idiosincráticos del directivo específico — ningún otro directivo habría diseñado exactamente esos incentivos con esas consecuencias. S moderado-alto cuando los mecanismos eran el paradigma	R*_NC_hist × D_total × (1 − α_NC_hist). Incluye el daño producido durante todo el período en que la cultura fue condición causal del comportamiento dañino — incluido el daño posterior a la salida del directivo si no reformó la cultura antes de irse.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño organizacional
		del sector del período.	
Directivo en ejercicio (NE)	El directivo actual que perpetuó la cultura que heredó —sin cuestionarla ni reformarla— y tomó las decisiones que produjeron el daño específico. Tiene R* tanto como heredero de la cultura (fracción atribuible al mantenimiento de una cultura que podía haber reformado) como por las decisiones individuales idiosincráticas del daño específico.	Variable: S bajo [0.05–0.30] para las decisiones idiosincráticas del daño específico. S moderado-alto [0.40–0.70] para la fracción del daño determinada por la cultura heredada.	R*_NE × D_total × (1 − α_NE). Se descompone en R*_NE_individual (las decisiones idiosincráticas) y R*_NE_cultura (la fracción de la cultura que el NE perpetuó sin reformar siendo posible hacerlo).
Cultura corporativa (N_cultura)	El campo de incentivos, normas implícitas y mecanismos de poder que determina la trayectoria de los individuos que operan dentro de él. No tiene	N/A — la cultura no tiene S en sentido propio. Es el mecanismo que determina el S de los individuos que operan	El R* de la cultura apunta hacia los constructores históricos. Se mide como la fracción del daño que habría ocurrido igualmente con individuos distintos bajo la misma estructura cultural.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño organizacional
	voluntad propia — no tiene Hijos ni α— pero tiene R* causal que apunta hacia los constructores históricos. S del individuo respecto a la cultura: cuando S es alto, el individuo era reemplazable —cualquier otro en esa posición habría actuado igual bajo la misma cultura— y el R* migra a la cultura y sus constructores.	dentro de ella.	
Consejo de administración (N_consejo)	El consejo tiene dos tipos de R*: R*_supervisión (la fracción del resultado que dependía de que el consejo supervisara activamente) y R*_legitimación (la fracción que dependía de que el consejo aprobara formalmente	S muy alto [0.80–0.95] como supervisor (la asimetría de información hace difícil la supervisión real para cualquier consejo). S moderado [0.35–0.60] como legitimador (la	R*_consejo_legitimación × D_total × (1 − α_consejo). La fracción del daño que dependía de que el consejo aprobara las estructuras que el daño requería — y que cualquier consejo con independencia real habría cuestionado.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño organizacional
	las estructuras que el daño requería). R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. Cuando R*_legitimación >> R*_supervisión, hay consejo decorativo.	legitimación formal de las estructuras dañinas requería la aprobación específica del consejo específico).	
Regulador (N_regulador)	El regulador que tenía la obligación de supervisar la cultura de la organización y detectar el IIC bajo como señal de riesgo sistémico. R* positivo por omisión cuando la brecha de integridad era observable desde los datos disponibles para el regulador y éste no actuó.	Alto [0.55–0.80] cuando la omisión regulatoria era el paradigma del período. Moderado [0.35–0.55] cuando los instrumentos para detectar el IIC bajo estaban disponibles pero el regulador no los usó.	Fracción del daño atribuible a que el regulador no detectó o no actuó ante el IIC bajo que era observable en el período analizado.

§4 El IIC como instrumento: las cuatro dimensiones y su medición

Las cuatro dimensiones del IIC y su operacionalización

El IIC se mide como el promedio ponderado de la congruencia entre los valores declarados y el comportamiento observable en cuatro dimensiones. Cada dimensión produce un IIC_parcial ∈ [0, 1] que mide la proporción del comportamiento observable consistente con los valores declarados en esa dimensión. El IIC total es la correlación global entre los valores declarados como conjunto y el comportamiento observable como conjunto.

IIC_total = Σ (w_d × IIC_d) para d ∈ {integridad, transparencia, trato_a_personas, responsabilidad}

Los pesos de cada dimensión (w_d) varían según el dominio de la organización: en organizaciones de servicios profesionales, trato_a_personas tiene mayor peso; en organizaciones reguladas, transparencia tiene mayor peso; en organizaciones industriales con riesgo de daño a terceros, responsabilidad tiene mayor peso. El analista debe documentar los pesos elegidos y la justificación para el dominio específico.

Dimensión del IIC	Valores declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IIC_d bajo
Integridad (d_1)	Honestidad, actuar con principios, no manipular, no engañar a los stakeholders.	La brecha entre la información declarada a los stakeholders y la información interna sobre el mismo objeto. Las decisiones de diseño de los productos, las prácticas y los contratos que ocultan información materialmente relevante.	Diseño deliberado de ambigüedad contractual o regulatoria. Información seleccionada estratégicamente para los stakeholders. Comunicaciones internas que reconocen hechos distintos a los comunicados externamente. Productos diseñados para

Dimensión del IIC	Valores declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IIC_d bajo
			ocultar su costo o riesgo real.
Transparencia (d_2)	Comunicación abierta, acceso a la información relevante, no ocultar hechos a los stakeholders con capacidad de actuar sobre ellos.	La respuesta de la organización ante requerimientos de información — regulatoria, legal, de auditoría — y ante las alertas internas que requieren comunicación hacia afuera.	Negación de la existencia de documentos relevantes ante requerimientos formales. Demora estratégica en la entrega de información a los reguladores o a los tribunales. Destrucción de documentos posterior a la apertura de una investigación. Comunicaciones fragmentadas o selectivas ante las auditorías externas.
Trato a las personas (d_3)	Respeto, dignidad, desarrollo del personal, protección de los empleados y los clientes, no instrumentalizar a las personas para los objetivos de la organización.	Las decisiones de diseño del entorno de trabajo, los mecanismos de protección de los empleados ante conductas contrarias a los valores declarados, y el tratamiento de los empleados que denuncian problemas.	Represalias documentadas contra whistleblowers. Diseño de condiciones de trabajo que producen daño documentado sin corrección. Cultura de acoso tolerada institucionalmente. Instrumentalización de los empleados para objetivos cuya consecución

Dimensión del IIC	Valores declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IIC_d bajo
			requiere conductas contrarias a los valores declarados.
Responsabilidad (d_4)	Asumir las consecuencias de las propias acciones, no descargar el Δ sobre otros actores con menor capacidad de asunción, corregir las prácticas que producen daño.	La respuesta de la organización ante el daño identificado —propio o producido por sus operaciones— y la reforma de las prácticas que lo produjeron.	No acción sobre el diseño que produjo el daño cuando la organización conocía el problema. Imputación del Δ institucional a empleados individuales con menor capacidad de asunción. Reformas cosméticas sin cambio de la estructura de incentivos que produjo el daño. Negación del problema ante la acumulación de evidencia externa.

Medición práctica del IIC: la tabla de operacionalización

El IIC se operacionaliza mediante la comparación sistemática entre los compromisos formalmente declarados y las decisiones observables documentadas en el período analizado. Para cada valor declarado, el análisis identifica el comportamiento observable relevante en el período, califica la divergencia en una escala de 0 (sin divergencia) a 1 (divergencia máxima), y calcula el IIC_parcial como el complemento de la divergencia media.

Valor declarado	Comportamiento observable en el período	Divergencia (0–1)	IIC_parcial de la dimensión
Integridad: actuar con principios, no engañar	Diseñó un proceso con ambigüedad deliberada. Usó esa ambigüedad para imputar a un individuo el problema que el diseño produjo.	0.85: alta divergencia. El diseño deliberado de la ambigüedad contradice el principio de integridad.	IIC_integridad = 1 − 0.85 = 0.15
Transparencia: comunicación abierta	Negó inicialmente la existencia de documentos relevantes ante la autoridad. Los entregó solo bajo presión judicial.	0.95: muy alta divergencia. La negación ante autoridad es la antítesis de la transparencia.	IIC_transparencia = 1 − 0.95 = 0.05
Respeto a empleados: dignidad y desarrollo	Inició un proceso disciplinario tres años después de conocer los hechos, maximizando la vulnerabilidad del ex-empleado.	0.88: alta divergencia. La dilación estratégica es incompatible con el respeto declarado.	IIC_trato = 1 − 0.88 = 0.12
Responsabilidad: asumir consecuencias	No revisó el diseño del proceso que produjo el problema. Imputó al ex-empleado en lugar de corregir el diseño.	0.82: alta divergencia. La no acción sobre el diseño y la imputación del Δ son irresponsabilidad activa.	IIC_responsabilidad = 1 − 0.82 = 0.18

Valor declarado	Comportamiento observable en el período	Divergencia (0–1)	IIC_parcial de la dimensión
IIC total (promedio ponderado)	Disforia de identidad institucional significativa en todas las dimensiones. Ninguna dimensión alcanzó IIC_parcial > 0.20.	Divergencia media ponderada = 0.875	IIC_total = 0.125

El IIC del Caso Eje: 0.125 — el perfil de la institución bancaria anonimizada

La institución bancaria anonimizada del Caso Eje de El cálculo de la responsabilidad tiene un IIC = 0.125 — el valor más bajo registrado en el libro, producido por la divergencia sistemática entre sus valores declarados y su comportamiento en el caso específico analizado. Con S_consejo = 0.70 y P_Anteros_institución = 0.52: P (colapso_gobernanza, 5 años) = σ (2.37) = 91%.

El J del caso (Índice de Justicia Estructural) es J = −0.632 — el más bajo del libro, por debajo del redlining estadounidense (J = 0.04) y del juicio de Bhopal (J = 0.08). Un J negativo significa que el sistema no solo distribuyó injustamente la responsabilidad: la distribuyó en dirección inversa a la que la causalidad indica. El nodo de mayor R (la institución, R* = 45.1%) asumió el 3% de su responsabilidad; el nodo de menor R* (el ex-empleado, R* = 10.4% con S = 0.90 y R*_neta = 1.04%) asumió el equivalente al 96× de la suya.*

§5 Tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de arista en el grafo de responsabilidad organizacional

Tipo de arista	Función causal	Ejemplos y características
Arista de diseño de la cultura	Conecta al constructor de la cultura con el comportamiento dañino a través del mecanismo de cultura que diseñó. Es la arista más proximal del R* histórico sobre el comportamiento actual de la organización.	La estructura de incentivos diseñada por la dirección que hace racional la conducta dañina para el ejecutor individual. Los criterios de selección y promoción que sistemáticamente privilegian el perfil de Anteros. La cultura de silencio ante el mal manejo construida por las reacciones pasadas a los que señalaron problemas. No requiere intención de producir el daño: requiere la decisión deliberada sobre los mecanismos que lo producen estructuralmente.
Arista de legitimación del consejo	Conecta al consejo con el daño a través de su aprobación formal de las estructuras que el daño requería. El consejo que aprobó los objetivos de rendimiento que hacían racional la solución prohibida, la estructura financiera que el fraude requería, o el sistema de incentivos que alineaba la conducta dañina.	La aprobación del plan estratégico con objetivos que los propios modelos internos mostraban como incompatibles. La firma en las actas de los estados financieros certificados con procedimientos inadecuados. La aprobación del sistema de compensación ejecutiva que alineaba los incentivos con el comportamiento de corto plazo dañino para los stakeholders. Documentable desde las actas del consejo y la estructura aprobada.
Arista de amplificación cultural	Conecta el IIC bajo con la magnitud del daño producido por el acto	El sistema de escalamiento que no funcionó: el empleado que reportó el

Tipo de arista	Función causal	Ejemplos y características
	individual. El daño que el acto individual habría producido en una organización con IIC alto versus el daño que produjo en la organización con IIC bajo — la diferencia es la amplificación cultural.	problema al supervisor que no lo escaló porque la cultura castigaba traer malas noticias. El sistema de auditoría interna que no informó porque la dirección que controlaba el sistema era parte del problema. El sistema de compliance que produjo informes de cumplimiento sin contenido real porque la cultura castigaba los informes negativos.
Arista de omisión del consejo	Conecta al consejo con el daño a través de su inacción ante señales del IIC bajo que habría podido detectar si hubiera ejercido la supervisión real. Diferente de la legitimación: la omisión es la inacción ante las señales disponibles; la legitimación es la aprobación activa de las estructuras dañinas.	La no contratación de auditorías independientes ante señales de riesgo. La no solicitud de información directa a las áreas de la empresa ante señales de asimetría de información con la dirección. La no vinculación de la compensación ejecutiva al largo plazo cuando los incentivos de corto plazo alineaban el comportamiento dañino. La no renovación de los consejeros cuando los mecanismos de independencia no funcionaban.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Fraude annona institucional: Wells Fargo (tipo)

> *NC_hist (CEO histórico que estableció el objetivo de «ocho es grande» — ocho productos financieros por cliente— sabiendo que los modelos de la propia*

institución mostraban que no era alcanzable sin conductas fraudulentas: Anteros, S bajo [0.08–0.22]) + N_cultura (sistema de incentivos basado en la apertura de cuentas que hacía racional el fraude para cualquier empleado bancario: S_empleado alto → R migra a la cultura y al NC_hist) + NE (directivos en ejercicio que perpetuaron el sistema sin cuestionarlo: Potós) + N_consejo (consejo que aprobó los objetivos sin solicitar el análisis de factibilidad sin conductas fraudulentas: R*_legitimación) → Apertura masiva de cuentas no autorizadas durante años → Proceso disciplinario y penal contra los empleados individuales → Fraude annona institucional*

*La firma del fraude annona institucional: S_empleado alto (cualquier empleado en esa posición con esos incentivos habría abierto las cuentas no autorizadas) + a forzado del empleado (despido y proceso penal) + a próximo a cero de la institución (no modificó los incentivos hasta que la presión regulatoria y mediática fue insostenible). AD_institución = R*_institución × D_total × (1 − a_institución).*

Configuración 2 — Colapso de gobernanza con IIC bajo: Enron (tipo)

*NC_hist (Lay/Skilling con Anteros: los objetivos imposibles de rentabilidad y la cultura del «genio de la energía» que penalizaba el reconocimiento de los problemas, S bajo [0.05–0.20]) + N_cultura (cultura de rank and yank que clasificaba y despedía sistemáticamente al 10% inferior, creando el incentivo para ocultar problemas: S_ejecutivo alto) + N_consejo (consejo con S alto [0.85–0.92] como supervisor pero S moderado [0.40–0.55] como legitimador — aprobó las SPEs que el esquema requería con la información seleccionada que la dirección le proporcionó: R*_legitimación > R*_supervisión) + N_auditor (Arthur Andersen certificó los estados financieros — nodo certificador del cap. 34: R*_certificador positivo) → Colapso de gobernanza con D_total = $67,000M*

P (colapso, 5 años) _Enron_2000 = σ (−3.2 + 2.8×0.88 + 1.6×(1−0.18) + 2.1×0.70 + 1.4×0.15) ≈ σ (2.82) ≈ 94%. El predictor habría detectado el riesgo cuatro años antes del colapso. La intervención de mayor ROI: reducir S_consejo — incorporar consejeros con independencia real y acceso directo a la información — antes de que el esquema alcanzara su escala final.

Configuración 3 — IIC bajo en organización regulada como omisión regulatoria

> *N_organización (con IIC bajo documentado en el período: divergencia entre los compromisos de integridad y el comportamiento observable en las denuncias, los informes de auditoría y el sistema de escalamiento) + N_regulador (que tenía acceso a los datos que indicaban el IIC bajo — quejas sistemáticas, informes de auditoría con patrones repetidos, rotación de personal inusual — y no los usó como señal de riesgo sistémico: Potós si la práctica regulatoria del período no incluía el análisis del IIC; Anteros si había evidencia documentada de la brecha y el regulador la ignoró deliberadamente) → Daño a terceros por la conducta que el IIC bajo producía sistemáticamente → R* regulador por omisión ante señal disponible*

> *El isomorfismo con el riesgo sistémico financiero (cap. 9): la Fed y la SEC tenían información del riesgo sistémico en 2006 y no la usaron para intervenir. El análogo en organizaciones reguladas: el regulador de salud que tenía informes de quejas del hospital y no activó la inspección; el regulador bancario que tenía los datos del sistema de incentivos del banco y no activó la supervisión. La omisión regulatoria ante señal disponible tiene la estructura de la arista de omisión del grafo.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el IIC de la organización en el período del daño — hay disforia de identidad institucional?	Análisis de las cuatro dimensiones del IIC con la tabla de operacionalización: (1) inventario de los valores formalmente declarados en el período; (2) análisis del comportamiento observable documentado en las mismas dimensiones; (3) cuantificación de la divergencia en cada dimensión; (4) cálculo del IIC_total como promedio ponderado. El IIC es tanto	Declaración A con acceso a los documentos internos O1 que muestran la brecha entre los valores declarados y el comportamiento real. Declaración B con análisis pericial O2 de las cuatro dimensiones. Declaración C cuando el IIC debe

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	el instrumento diagnóstico como el instrumento de la pretensión: establece el R* de la cultura y sus constructores.	estimarse desde indicadores observables O4/O5 sin acceso a los documentos internos.
¿El individuo ejecutó el daño o la cultura lo determinó — cuál es el S del individuo?	Análisis del S del individuo respecto a la cultura: ¿cualquier individuo en esa posición con esos incentivos habría producido el mismo resultado? Si la respuesta es sí (S alto), el daño fue sistémico y el R* migra a la cultura y sus constructores. Si la respuesta es no (S bajo), el individuo tiene R*_neta significativo independiente de la cultura.	Declaración B con análisis pericial O2 del contexto institucional y comparación con el comportamiento de otros individuos en posiciones equivalentes. Declaración A con documentos O1 que muestran la respuesta de otros individuos a los mismos incentivos en el mismo período.
¿Quiénes construyeron la cultura que determinó el daño — cuál es el R* histórico?	Análisis del grafo histórico de la cultura: ¿cuáles decisiones de diseño (estructura de incentivos, criterios de selección, sistema de escalamiento, normas implícitas) fueron condición necesaria del IIC bajo que produjo el daño? ¿Quiénes tomaron esas decisiones? El análisis de hijos de los constructores históricos establece su S y el carácter idiosincrático o estructural de esas decisiones de diseño.	Declaración B con análisis de los documentos de diseño de los mecanismos de cultura del período O3/O4. Declaración A con acceso a las comunicaciones internas O1 donde se tomaron esas decisiones de diseño con conocimiento de sus consecuencias.
¿El consejo tiene R*_legitimación — aprobó las	Análisis de las actas del consejo y los documentos que el consejo aprobó en el	Declaración A con actas del consejo (O1) que muestran

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
estructuras que el daño requería?	período: ¿alguna de las estructuras aprobadas fue condición necesaria de que el daño alcanzara la escala que alcanzó? La aprobación con la información seleccionada que la dirección proporcionó reduce el R*_consejo como supervisor pero puede mantener el R*_consejo como legitimador.	las aprobaciones y la información presentada. Declaración B con análisis pericial O2 de si la aprobación con la información disponible constituye legitimación de las estructuras dañinas.
¿Cuál es el predictor de colapso — cuál es la P(colapso, 5 años) de la organización?	$P = \sigma(-3.2 + 2.8\times S_consejo + 1.6\times(1-IIC) + 2.1\times P_Anteros_CEO + 1.4\times R^*_cultura_neta)$. El predictor tiene valor diagnóstico y preventivo: establece el riesgo de colapso dado el IIC actual y permite identificar la intervención de mayor ROI para reducirlo. La variable de mayor impacto es S_consejo ($\beta = 2.8$): reducir la fungibilidad del consejo produce el mayor retorno sobre la inversión en gobernanza.	Declaración B con los cuatro parámetros estimados con fundamento documental. Declaración A si los cuatro parámetros están documentados con evidencia O1/O2.

§7 El predictor de colapso de gobernanza y el IAS_organizacional

> **El predictor de colapso de gobernanza: el valor diagnóstico del IIC**
>

P (colapso_gobernanza, 5 años) = σ (−3.2 + 2.8×S_consejo + 1.6×(1−IIC) + 2.1×P_Anteros_CEO + 1.4×R*_cultura_neta)

El predictor tiene cuatro parámetros con coeficientes distintos que reflejan su importancia relativa en el riesgo de colapso de gobernanza:

S_consejo (β = 2.8): la variable de mayor impacto. La fungibilidad del consejo — el grado en que cualquier otro consejo con las mismas restricciones institucionales habría tomado las mismas decisiones — es el predictor más potente del riesgo de colapso. Un consejo con independencia real y acceso directo a la información tiene S bajo: su supervisión es condición necesaria de que el fraude no alcance escala. Un consejo decorativo tiene S ≈ 1.0: su aprobación era inevitable dado las restricciones estructurales.

(1 − IIC) (β = 1.6): la disforia de identidad corporativa es el segundo predictor. Un IIC = 0 añade 3.2 al logit — el mismo efecto que un consejo completamente fungible (S = 1.0 → β×1 = 2.8). La brecha entre lo que la organización dice que hace y lo que realmente hace predice el colapso independientemente de quiénes sean los directivos actuales.

P_Anteros_CEO (β = 2.1): la probabilidad de que el CEO esté operando desde el Anteros — perseverar en la dirección actual sabiendo que es dañina — es el tercer predictor. Un CEO con P_Anteros = 0.55 (como Skilling en Enron) añade 1.16 al logit.

*R*_cultura_neta (β = 1.4): el R* neto de la cultura — la fracción del daño que depende de la cultura como condición causal independiente de los individuos específicos — amplifica todos los riesgos anteriores.*

Perfil organizacional	IIC	P(colapso, 5 años)	Intervención de mayor ROI
Empresa con gobernanza óptima	0.82	~13% (riesgo estructural bajo — no eliminable)	Mantener el S_consejo bajo y el IIC alto mediante la actualización periódica de los mecanismos de gobernanza.

Perfil organizacional	IIC	P(colapso, 5 años)	Intervención de mayor ROI
Empresa con IIC bajo pero consejo activo	0.25	~55% (riesgo significativo)	Reformar el IIC en las dimensiones de mayor divergencia: revisar los incentivos que producen el comportamiento contrario a los valores declarados.
Empresa con IIC bajo y consejo decorativo	0.125	~80–91% (riesgo alto)	Intervención urgente en S_consejo: incorporar consejeros con independencia real y acceso directo a la información. La reforma del IIC sin el consejo activo no reduce el riesgo de colapso de manera sostenible.
Empresa con Anteros_CEO dominante y consejo decorativo	0.30	~88% (riesgo muy alto)	Cambio del CEO + reforma del consejo + IAS_organizacional: no basta el cambio de nombre; la cultura que el CEO construyó requiere reforma estructural de los incentivos.
VW en 2011 (estimado)	~0.45	~81% (predictor habría detectado el Dieselgate 4 años antes)	La intervención de mayor ROI habría sido reducir S_consejo: incorporar consejeros con supervisión técnica real sobre los procesos de certificación de emisiones antes de que la presión de objetivos encontrara la solución prohibida.

> **El IAS_organizacional: el índice de aprendizaje sistémico de la reforma**

IAS_organizacional = J_gobernanza_post_reforma − J_gobernanza_pre_colapso

El IAS_organizacional mide si la reforma después del colapso produjo cambio real en el IIC y en la distribución de la responsabilidad, o solo cambio narrativo. Si IAS_organizacional ≈ 0, el sistema no aprendió: la organización reformó los nombres, pero no los mecanismos que producían el IIC bajo. Si IAS_organizacional > 0.30, la reforma fue sustancial: el IIC subió significativamente y la distribución de la responsabilidad se acercó a la distribución causal real.

La reforma que no sube el IIC medible no es reforma: es cambio de narrativa. Las tres señales de la reforma cosméticas: (a) el sistema de incentivos no cambió; (b) los consejeros son nuevos, pero con las mismas restricciones estructurales de independencia; (c) el sistema de escalamiento de problemas sigue sin funcionar para los problemas que la dirección preferiría no conocer.

§8 Los Hijos de Afrodita en el dominio organizacional

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio organizacional exclusivamente a los actores individuales con voluntad propia — no a la cultura como campo ni a la organización como abstracción. En el análisis de responsabilidad organizacional, los Hijos tienen tres funciones específicas: (1) establecer el S del individuo respecto a la cultura (S alto cuando el Hijo del individuo es el mismo que el de cualquier otro individuo en esa posición con esa cultura); (2) establecer el R* de los constructores históricos de la cultura (el Hijo dominante en el momento de las decisiones de diseño determina si esas decisiones fueron idiosincráticas o estructurales); y (3) establecer el tipo de gobernanza del consejo (el perfil de Hijos del consejo establece si la fungibilidad era estructural o idiosincrática).

§8.1 Los Hijos como información sobre S del ejecutor individual y el grafo de la cultura

Hijo del individuo	Qué informa para S del individuo y el grafo de la cultura	Firma documental en el contexto organizacional	Implicación para el R* de la cultura y sus constructores
Anteros	S bajo [0.03–0.25] del individuo. La conducta fue deliberada e idiosincrática. No todo individuo en esa posición habría actuado igual. El R* del individuo es alto con R*_neta significativa. El R* de la cultura es positivo pero menor que si el Hijo fuera Potós: la cultura amplificó una conducta que el individuo habría tenido incluso sin ella.	En el contexto organizacional: decisiones documentadas contra las propias normas de la organización, no solo contra los valores declarados. Comunicaciones que muestran el conocimiento del carácter indebido de la conducta. Estrategias activas de ocultamiento de la conducta ante los mecanismos de supervisión.	El R* de la cultura sobre el daño es positivo, pero no dominante: el individuo con Anteros habría dañado incluso en una cultura de alto IIC. La intervención correcta: reforma de gobernanza + proceso individual proporcional al Anteros.
Potós	S moderado-alto [0.40–0.72] del individuo. La conducta siguió el patrón establecido por la cultura — los incentivos, las normas implícitas, los ejemplos de los superiores. El R*_neta del individuo es moderado. El R* de la cultura y sus	Comportamiento coherente con el de otros individuos en posiciones equivalentes bajo la misma cultura. Ausencia de señales de reconocimiento del carácter indebido de la conducta. Conducta que cambia cuando cambia la cultura — cuando el directivo que	El R* de la cultura es dominante. El R*_neta del individuo es moderado. La intervención correcta: reforma de la estructura de incentivos y del sistema de escalamiento. El proceso individual

Hijo del individuo	Qué informa para S del individuo y el grafo de la cultura	Firma documental en el contexto organizacional	Implicación para el R* de la cultura y sus constructores
	constructores es alto: sin esa cultura, la mayoría de individuos en esa posición no habrían actuado igual.	modeló el comportamiento es sustituido o cuando se modifica el sistema de incentivos.	proporcional al Potós es leve.
Fobos	S moderado [0.32–0.60] del individuo. La conducta fue motivada por el miedo a las consecuencias de actuar de acuerdo con los valores declarados: el miedo a reportar el problema porque la cultura castigaba a quien traía malas noticias. El Fobos produce la omisión temerosa — el individuo que vio el problema y miró para otro lado.	El individuo que no reportó, no escaló, no actuó ante señales del problema que observaba. Comunicaciones que muestran el conocimiento del problema sin acción. Entorno con antecedentes documentados de represalia contra quienes reportaron problemas similares.	El Fobos es la señal más directa del IIC bajo en la dimensión de respeto a las personas: la cultura que produce el Fobos castigaba a quien señalaba los problemas. El R* de la cultura sobre el Fobos del individuo es alto: sin esa cultura, el individuo habría reportado.
Deimos	S alto [0.58–0.86] del individuo. La conducta fue el resultado de no comprender el	La conducta del individuo cambia radicalmente cuando recibe la información completa que la	El Deimos es la señal del IIC bajo en la dimensión de transparencia: la cultura ocultaba

Hijo del individuo	Qué informa para S del individuo y el grafo de la cultura	Firma documental en el contexto organizacional	Implicación para el R* de la cultura y sus constructores
	sistema en el que operaba: el empleado de nivel medio que ejecutó instrucciones sin reconocer su carácter dañino, o el directivo que no vio las señales porque la cultura de información asimétrica le llegaban solo los datos seleccionados.	cultura le ocultaba. Ausencia de señales de dolo individual. Cooperación inmediata con las investigaciones cuando el problema es identificado.	la información que habría permitido al individuo actuar de manera distinta. El R* de la cultura sobre el Deimos del individuo es muy alto.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el caso es de responsabilidad individual con amplificación cultural (el individuo tenía Anteros, la cultura amplificó) o de fraude annona institucional (el individuo tenía Potós o Fobos, la cultura determinó). Esa distinción determina el instrumento central y la jerarquía del R* en el grafo.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en responsabilidad organizacional

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El daño fue determinado por la cultura o por la conducta idiosincrática del individuo?	Análisis del S del individuo respecto a la cultura: ¿otros individuos en posiciones equivalentes con los mismos incentivos produjeron resultados similares? ¿El comportamiento cambió cuando cambiaron los incentivos o el individuo?	El S establece la distribución del R* entre el individuo y la cultura. S alto → fraude annona institucional. S bajo → responsabilidad individual con amplificación cultural.	Establece la distribución del R* y el instrumento central (incertidumbre estructural).	¿Hay otros casos documentados del mismo patrón de daño en la organización con individuos distintos? ¿El comportamiento individual cambió cuando cambió la cultura? ¿Los incentivos específicos que el individuo tenía hacían racional la conducta dañina?
2. ¿Cuál es el IIC de la organización en el período — hay disforia de identidad institucional?	Tabla de operacionalización del IIC: inventario de los valores declarados + análisis del comportamiento observable en las mismas	El IIC es el instrumento diagnóstico y la base del R* de la cultura y sus constructores.	Establece el IIC y el R* de la cultura (incertidumbre del nodo cultura).	¿Cuáles son los valores formalmente declarados de la organización en el período? ¿Cuáles son los comportamientos observables documenta

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	dimensiones + cuantificación de la divergencia.			dos en las mismas dimensiones? ¿En qué dimensiones hay divergencia significativa?
3. ¿Quiénes construyeron la cultura que determinó el daño — cuál es el R* histórico?	Análisis del grafo histórico de la cultura: ¿cuáles decisiones de diseño fueron condición necesaria del IIC bajo? ¿Quiénes las tomaron? ¿Con qué Hijo dominante?	El R* de los constructores históricos es proporcional a la condición necesaria que sus decisiones de diseño fueron para el IIC bajo.	Establece el R*_NC_hist y su S (incertidumbre histórica del nodo constructor).	¿Quién diseñó el sistema de incentivos que hacía racional la conducta dañina? ¿Quién estableció las normas implícitas que penalizaban reportar problemas? ¿Esas decisiones de diseño eran idiosincráticas o el paradigma del sector?
4. ¿El consejo tiene R*_legitimación — aprobó las estructuras que el	Análisis de las actas del consejo y la información que se le presentó. Comparación entre la	R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación. La legitimación requiere	Establece el R*_consejo y su composición (incertidumbre del	¿Qué estructuras aprobó el consejo que eran condición del daño? ¿Qué

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
daño requería?	información presentada y la disponible internamente.	la aprobación específica de las estructuras dañinas; la supervisión requiere la detección y la corrección.	nodo consejo).	información tenía el consejo cuando aprobó esas estructuras? ¿Había información interna que no llegó al consejo por diseño de la dirección?
5. ¿Cuál es el predictor — qué P(colapso, 5 años) tiene la organización?	Los cuatro parámetros del predictor: S_consejo, IIC, P_Anteros_CEO, R*_cultura_neta. Con esos cuatro parámetros estimados se puede calcular el predictor y la intervención de mayor ROI.	El predictor tiene valor diagnóstico y preventivo. Identifica si la organización opera en riesgo de colapso y cuál es la intervención más eficiente para reducirlo.	Establece el riesgo sistémico de la organización y la prioridad de intervención (incertidumbre del predictor).	¿Cuál es el S del consejo — hay consejeros con independencia real? ¿El IIC es estimable con la evidencia disponible? ¿El CEO muestra signos de Anteros en sus comunicaciones? ¿El R* de la cultura es alto respecto a los individuos?
6. ¿Cuál es el D_total	D_al_afectado	El D_sistémic	Establece la escala	¿Cuánto tiempo

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
del daño organizacional — incluye el D_sistémico de la amplificación cultural?	(instrumentos del dominio de aplicación) + D_sistémico de la amplificación cultural cuando el IIC bajo permitió que el daño alcanzara escala superior a la que el acto individual habría producido.	o de la amplificación cultural puede dominar cuando el daño se produjo a escala durante el período de IIC bajo.	total del daño (incertidumbre empírica del D_total).	operó la organización con el IIC bajo? ¿A cuántos afectados alcanzó el daño durante ese período? ¿Qué daño habría producido el mismo acto individual en una organización con IIC alto?

Árbol de decisión en responsabilidad organizacional: tres pasos

¿El daño fue determinado por la conducta individual idiosincrática o por la cultura institucional?

|

├─ ANÁLISIS A: FRAUDE ANNONA INSTITUCIONAL (S_individuo alto — cultura determinante)

│ └─ **PRIORIDAD 1: IIC de la organización en el período del daño**

│ · *Tabla de operacionalización en las cuatro dimensiones (O2). IIC_total = Σ (w_d × IIC_d).*

│ └─ **PRIORIDAD 2: Grafo histórico de la cultura — quiénes la construyeron**

│ · *R*_NC_hist proporcional a la condición necesaria que sus decisiones de diseño fueron para el IIC bajo.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: Hijo dominante de los constructores históricos → Anteros / Potós**

│ · *Anteros → S_NC_hist bajo [0.04–0.22]. R* pleno sobre la cultura y el daño que determinó.*

│ └─ **PRIORIDAD 4: Predictor de colapso → intervención de mayor ROI**

│ · *Reducir S_consejo tiene el mayor β (2.8). Reforma del consejo antes que reforma narrativa.*

└─ ANÁLISIS B: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL CON AMPLIFICACIÓN CULTURAL (S_individuo bajo)

└─ **PRIORIDAD 1: R*_individuo × D_total × (1 − α_individuo) — instrumento del dominio de aplicación**

· *Más R*_cultura sobre el D_sistémico adicional = D_total_con_IIC_bajo − D_total_con_IIC_alto.*

└─ **PRIORIDAD 2: IIC de la organización — amplificación documentada**

· *Si IIC bajo → R*_cultura sobre la amplificación. Los constructores de esa cultura tienen R* adicional.*

├─ Paso 2: ¿El consejo tiene R*_legitimación — aprobó las estructuras que el daño requería?

│

├─ SÍ → R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación → R*_legitimación positivo

│ └─ **AD_consejo = R*_legitimación × D_total × (1 − α_consejo).**

│ · *a_consejo sube si había información suficiente para una supervisión real que el consejo no ejerció.*

└─ NO → consejo sin aprobación de las estructuras dañinas → R*_legitimación próxima a cero

└─ **R*_consejo = R*_supervisión solo. S_consejo muy alto → R*_neta_consejo bajo.**

└─ **Paso 3: ¿El IAS_organizacional mide reforma real o solo cambio narrativo?**

├─ IAS > 0.30 → reforma sustancial → IIC subió, J mejoró, predictor de riesgo bajó

│ └─ **La reforma modificó los incentivos, el sistema de escalamiento y la independencia del consejo.**

└─ IAS ≈ 0 → reforma cosmética → nombres distintos, mismos mecanismos

└─ **El predictor de colapso permanece alto. La R*_institución sobre el próximo evento es similar.**

— Fin del Capítulo 35 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 36

Gestión de proyectos — responsabilidad en retrasos y sobrecostos

Organ. Estru. Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la gestión de proyectos y la responsabilidad en retrasos y sobrecostos. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte V: el daño no se produce por un evento discreto sino por la acumulación de desviaciones desde el plan base a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Cada decisión tomada en los nodos de decisión críticos del proyecto —la estimación inicial, la aprobación del alcance, la gestión de los cambios, la respuesta ante las alertas de riesgo— tiene R sobre el retraso o el sobrecosto final.*

Si tu caso es de retraso atribuible a estimación inicial deficiente (falacia de planificación), ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de sobrecosto por cambios de alcance no gestionados (scope creep), ve a §5 configuración 2. Si es de incumplimiento del contratista con plan verificablemente alcanzable, ve a §3 y §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

Nota de calibración: los rangos w de la escala Gp0–Gp8 y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema, con referencia a los rangos del cap. 12 (ingeniería de sistemas) para el nodo de presión y la estructura de decisión crítica. Pendientes de calibración empírica con datos de arbitrajes de proyectos.

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad en gestión de proyectos opera sobre un daño acumulativo con múltiples nodos causales simultáneos y temporalmente distribuidos que ningún otro capítulo de la Taxonomía captura con la misma complejidad temporal. El retraso y el sobrecosto de un proyecto grande no son el resultado de una decisión única: son la consecuencia de decenas de decisiones tomadas por actores distintos en momentos distintos del ciclo de vida, donde cada decisión aumentó o redujo la probabilidad de alcanzar el resultado contratado. La imputación del retraso al contratista —el actor más visible porque es quien no entregó— reproduce la misma inversión causal que el sistema documentó en Volkswagen y en Wells Fargo: el nodo más visible puede tener el menor R*_neta.

La distinción central del dominio es entre tres causas de retraso o sobrecosto con grafos causales distintos y distribuciones de R* distintas. La primera es la falacia de planificación: la estimación inicial era estructuralmente insuficiente porque ignoró riesgos conocidos, usó datos históricos de proyectos comparables que también tuvieron retrasos, o fue optimizada para ganar la licitación en lugar de reflejar el tiempo y costo reales. La segunda es el scope creep: el alcance del proyecto creció durante la ejecución por cambios no gestionados adecuadamente, sin la correspondiente extensión del plazo y el presupuesto. La tercera es el incumplimiento genuino del contratista: el plan era alcanzable con recursos razonables y el contratista no los movilizó con la calidad y la cantidad adecuadas.

El IPR (Índice de Perturbación del Proyecto) como instrumento central del dominio

El IPR mide la brecha entre el rendimiento del proyecto y el plan base verificablemente alcanzable —no el plan base contractual, que puede haber sido fijado con falacia de planificación. IPR ∈ [0, 1]: IPR = 0 indica rendimiento en línea con el plan alcanzable; IPR = 1 indica perturbación máxima del plan alcanzable.

IPR = (retraso_o_sobrecosto_real − retraso_o_sobrecosto_del_plan_alcanzable) / retraso_o_sobrecosto_del_plan_alcanzable

El IPR tiene dos componentes: (a) la perturbación atribuible al plan base (falacia de planificación o scope creep no gestionado), y (b) la perturbación atribuible a la ejecución (incumplimiento del contratista respecto al plan alcanzable). La distribución del R entre el dueño del proyecto, el director de proyecto y el contratista es proporcional a la fracción del IPR causalmente atribuible a cada uno.*

AD_nodo = R*_nodo × D_proyecto × (1 − α_nodo) donde D_proyecto = costo_del_retraso + sobrecosto_directo + daño_indirecto

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Retraso por falacia de planificación en la estimación inicial	El plan base del proyecto contenía estimaciones de plazo y costo estructuralmente insuficientes porque el dueño del proyecto o el director de proyecto ignoraron riesgos conocidos, usaron datos históricos de proyectos que también tuvieron retrasos significativos, o fijaron el plan base para ganar la licitación en lugar de reflejar el tiempo y costo alcanzables con los recursos disponibles. La falacia de planificación es el error de categoría más frecuente en proyectos grandes: el plan era optimista por diseño, no por incompetencia del contratista. El R* del dueño del proyecto y del director de proyecto sobre el retraso es alto cuando el plan base irrealista era una condición del contrato.
Sobrecosto por scope creep no gestionado	El alcance del proyecto creció durante la ejecución por cambios solicitados por el dueño del proyecto —modificaciones de diseño, adiciones de funcionalidad, cambios regulatorios que el dueño no anticipó— sin la correspondiente extensión formal del plazo y el presupuesto. El scope creep es la causa más frecuente de sobrecosto en proyectos de

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	tecnología de la información y en proyectos de construcción con especificaciones técnicas complejas. El R* del dueño del proyecto sobre el sobrecosto es positivo cuando los cambios de alcance fueron aprobados por él sin aprobación simultánea de los recursos adicionales.
Incumplimiento del contratista respecto al plan alcanzable	El plan base era verificablemente alcanzable con los recursos razonables del contratista — la estimación era realista, el alcance estaba definido y no cambió significativamente — y el contratista no movilizó los recursos en la calidad y la cantidad necesarias, no gestionó adecuadamente las interdependencias entre actividades, o tomó decisiones técnicas que produjeron retrabajo evitable. Es la sub-variante donde el R*_contratista es dominante. Se conecta con el cap. 12 (ingeniería de sistemas) para los proyectos donde el incumplimiento produjo fallos de seguridad.
Retraso por riesgo materializado sin gestión de riesgo adecuada	Un riesgo identificado o identificable del proyecto se materializó sin que el plan de proyecto incluyera un plan de respuesta adecuado: riesgos climáticos, riesgos regulatorios, riesgos de disponibilidad de materiales o de recursos especializados. El R* del director de proyecto sobre el retraso producido por el riesgo materializado es positivo cuando el plan de gestión de riesgo era inadecuado respecto a los riesgos que el estado del arte de la gestión de proyectos requería identificar y mitigar en el período.
Retraso por presión de plazo que ignoró las señales de riesgo	El dueño del proyecto o la dirección fijaron un plazo de entrega que los análisis internos mostraban como insuficiente, y presionaron para mantenerlo ignorando las alertas del director de proyecto o del contratista. Es el patrón del Challenger en el dominio de proyectos: la presión para cumplir el hito produjo que las señales de riesgo fueran ignoradas. El R* del dueño del proyecto sobre el retraso es alto cuando la presión de plazo fue la condición que determinó que las señales no produjeran corrección del plan.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	Se conecta directamente con el cap. 12 (ingeniería de sistemas) para el nodo de presión.
Reclamación de retraso y sobrecosto entre partes del contrato	El análisis de responsabilidad se produce en el contexto de una disputa contractual entre las partes: el dueño reclama al contratista por incumplimiento, el contratista reclama al dueño por causas de retraso que le son atribuibles. El instrumento central es el análisis de impacto del cronograma (schedule impact analysis) que establece qué fracción del retraso total es causalmente atribuible a cada parte. El grafo del proyecto es el instrumento de arbitraje de la reclamación.

§2 Escala de evidencia Gp0–Gp8 · Gestión de proyectos

La escala Gp0–Gp8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la gestión de proyectos y el análisis de responsabilidad en retrasos y sobrecostos. Su característica más relevante es la posición del análisis del cronograma (Gp2) — el instrumento que establece el IPR y su descomposición entre las causas atribuibles a cada parte — y del análisis forense del plan base (Gp2) que establece si el plan era verificablemente alcanzable. Sin el plan base alcanzable como referencia, el IPR no tiene base y el análisis de responsabilidad no puede distribuir el R* entre las partes.

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de gestión de proyectos	Rango w
Gp1	Plan base verificablemente alcanzable con datos de proyectos comparables + análisis forense del	Plan de proyecto con estimaciones respaldadas por datos históricos de proyectos comparables terminados, con análisis de los factores de diferencia	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de gestión de proyectos	Rango w
	cronograma + registros de decisión en los nodos críticos	entre el proyecto analizado y los comparables; análisis forense del cronograma por experto en gestión de proyectos que establece la evolución del retraso desde el plan base hasta la terminación, identificando los eventos que lo produjeron y el momento en que cada actor tuvo la primera señal de que el plan estaba en riesgo; registros de las decisiones tomadas en los nodos de decisión críticos del proyecto — aprobación del plan base, decisiones de cambio de alcance, respuestas ante alertas de riesgo.	
Gp2	Análisis del cronograma por experto en programación de obras + análisis de la distribución de causas de retraso + comparación con proyectos de referencia	Análisis pericial del cronograma que establece el IPR total y su descomposición entre las causas atribuibles a cada parte (método de análisis de impacto del cronograma: time impact analysis o windows analysis); comparación del plan base con el rendimiento de proyectos comparables que establece si la estimación inicial era alcanzable dado el estado del arte; análisis de la gestión de cambios de alcance que establece cuáles cambios fueron aprobados por el dueño sin ajuste correspondiente de plazo y presupuesto.	[0.60, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de gestión de proyectos	Rango w
Gp3	Registros del proyecto (actas, correos, informes de avance) + análisis del cronograma actualizado + registro de cambios de alcance	Registros completos del proyecto que muestran la evolución del cronograma durante la ejecución, las alertas de riesgo emitidas por el director de proyecto o el contratista, las decisiones de respuesta del dueño ante esas alertas, y el historial de cambios de alcance aprobados; análisis del cronograma con los datos de avance real que establece la magnitud del retraso en cada período y los eventos que lo explican.	[0.46, 0.64]
Gp4	Informes de avance del proyecto + actas de reuniones de seguimiento + contratos y adendas	Informes de avance periódicos que documentan el estado del cronograma y el presupuesto en cada período de reporte; actas de las reuniones de seguimiento que muestran las decisiones tomadas ante las alertas de riesgo; contratos y adendas que documentan los cambios de alcance aprobados y su tratamiento en cuanto al plazo y el presupuesto.	[0.36, 0.56]
Gp5	Comparación entre el plan base y el resultado sin análisis forense del cronograma	La diferencia entre el plazo y el costo del plan base y el plazo y el costo real al cierre del proyecto, sin análisis forense que establezca las causas del diferencial y su atribución a cada parte.	[0.26, 0.44]
Gp6	Inferencia desde el patrón de retrasos de la industria y el tipo de proyecto	El tipo de proyecto y el sector de la industria permiten inferir que el plan base era probable que	[0.14, 0.28]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de gestión de proyectos	Rango w
		subestimara el plazo real, sin análisis del proyecto específico.	
Gp7	Correspondencia entre las partes sobre el retraso sin análisis del cronograma	Las comunicaciones entre las partes muestran el desacuerdo sobre las causas del retraso sin análisis técnico del cronograma que establezca la distribución causal.	[0.06, 0.20]
Gp8	Afirmación de una parte sobre las causas del retraso sin evidencia técnica del cronograma	La afirmación de una de las partes del contrato sobre las causas del retraso sin análisis pericial del cronograma ni registros del proyecto que la respalden.	[0.02, 0.12]
Gp0	Ausencia documentada de nexo causal entre la conducta del nodo analizado y el retraso o sobrecosto	Análisis Gp2 que establece que el retraso o sobrecosto es causalmente atribuible a factores exógenos a las partes del contrato — eventos de fuerza mayor documentados, cambios regulatorios imprevisibles — o que la parte analizada cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales y el retraso fue producido exclusivamente por la otra parte.	w = 0.00

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio de la gestión de proyectos a los actores con voluntad propia: el dueño del proyecto que aprobó el plan base y tomó las decisiones de

cambio de alcance, el director de proyecto que diseñó el plan base y gestionó los riesgos, el contratista que ejecutó, y la dirección que fijó los plazos bajo presión. La distinción más relevante del dominio es entre el Fobos del director de proyecto que fijó un plan base optimista para ganar la licitación o complacer al dueño y el Deimos genuino del director que subestimó el plazo en buena fe porque los datos de proyectos comparables también eran optimistas.

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de proyectos

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.22]. El dueño del proyecto, el director de proyecto o el directivo que fijó el plazo sabía que el plan era insuficiente —los análisis internos lo mostraban — y deliberadamente aprobó un plan optimista para ganar la licitación, satisfacer al cliente, o mantener la aprobación política del proyecto. El Anteros en proyectos es el patrón de los	Análisis internos que mostraban plazos y costos significativamente superiores al plan base aprobado, sin que eso produjera ajuste del plan. Correos donde la dirección instruyó al director de proyecto a reducir la estimación para cumplir con el presupuesto o el plazo requerido. Comparaciones con proyectos similares que mostraban	Registros internos del proceso de elaboración del plan base. Correos de la dirección sobre los objetivos del plan. Comparaciones históricas de proyectos del mismo tipo en la organización.	Confundir con Potós cuando el director de proyecto usó las estimaciones estándar del sector del período sin análisis específico de los riesgos del proyecto concreto. La pregunta: ¿el director tenía información específica de que su proyecto tenía características que lo hacían más difícil que el promedio histórico del sector?

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	megaproyectos públicos donde el plan base se construye para pasar el filtro político, no para reflejar el costo y el plazo reales. El isomorfismo con el Challenger: la presión política para cumplir un hito hace que las señales de riesgo sean ignoradas deliberadamente.	que el plan base era estadísticamente improbable, sin que eso produjera revisión.		
Potós	S moderado-alto [0.42, 0.72]. El director de proyecto o el dueño usaron los datos históricos de proyectos comparables del sector —que también tenían sesgos optimistas sistémicos— para construir el plan base, sin	Plan base construido con datos históricos de proyectos comparables sin análisis de los riesgos específicos del proyecto concreto que lo hacían más difícil. Ausencia de un registro de riesgos con probabilidades e impactos estimados	Datos históricos del sector sobre plazos y costos de proyectos similares. El plan base del proyecto. La ausencia de un registro de riesgos validado.	Confundir con Anteros cuando el director tenía análisis paramétricos o de riesgos específicos que indicaban la insuficiencia del plan y los ignoró. Con Deimos cuando genuinamente no había datos de

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	ajustar por los riesgos específicos del proyecto concreto. El Potós en proyectos es el sesgo de planificación sistémico del sector: si todos los proyectos del tipo se retrasan en promedio un 30%, el director que usa el promedio histórico sin ajuste por los riesgos del proyecto específico reproduce el sesgo sin haber tomado una decisión idiosincrática de ser optimista.	antes del inicio de la ejecución. Uso de estimaciones análogas sin verificación paramétrica.		proyectos comparables para la estimación paramétrica.
Fobos	S moderado [0.32, 0.60]. El director de proyecto adoptó un plan base que sabía era optimista, motivado por el miedo	Propuestas con plazos significativamente inferiores a los de los competidores sin justificación técnica de la	Registros de la propuesta técnica. Comparación con las propuestas de los competidores. Historial	Confundir con Potós cuando el director usó metodologías de estimación estándar del sector que producen

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	a perder la licitación o a que el proyecto fuera cancelado si el plan realista superaba el presupuesto disponible del dueño. El Fobos en proyectos produce el plan base deshonesto-racional: el director sabe que el plazo es insuficiente, pero propone el que el dueño quiere escuchar porque de otro modo el proyecto no sería aprobado. Es la versión organizacional de la trampa en la que el contratista entra cuando el mercado de licitaciones premia los	diferencia. Correos o comunicaciones que muestran que el director era consciente de que el plazo era insuficiente antes de presentar la propuesta. Proyectos del mismo director o empresa donde el patrón se repite.	de proyectos del contratista.	sesgo optimista sistémico sin que el director fuera consciente del sesgo específico de su propuesta.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	planes más optimistas.			
Deimos	S alto [0.58, 0.86]. El director de proyecto no anticipó los riesgos que materializaron el retraso porque genuinamente no disponía de los datos para identificarlos o porque los riesgos eran de un tipo que el estado del arte de la gestión de riesgos del período no requería anticipar. El Deimos genuino en proyectos: el riesgo que materializó el retraso no estaba en la literatura de riesgos del tipo de proyecto en el período, o las características del proyecto lo hacían	Registro de riesgos previo a la ejecución que no incluía el riesgo que materializó el retraso, con justificación de por qué ese riesgo no era identificable con el análisis disponible en el período. Proyectos comparables del sector que tampoco identificaron el mismo riesgo. Respuesta rápida y transparente ante la materialización del riesgo.	El registro de riesgos pre-ejecución del proyecto. Proyectos comparables del sector y su tratamiento del mismo riesgo.	Confundir con Potós cuando la falta de identificación del riesgo fue consecuencia de no haber realizado el análisis de riesgos que el estado del arte del período requería.

Hijo	Qué informa para S del actor	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	genéricamente difícil de estimar con los datos disponibles.			

§3.2 El nodo de presión de plazo: el patrón del Challenger en proyectos

> *El nodo de presión de plazo en proyectos es el equivalente funcional del nodo de presión política en el Challenger (cap. 12): el actor que fijó un hito de entrega inamovible bajo presión política, comercial o contractual, ignorando las alertas del director de proyecto y del contratista sobre la insuficiencia del plazo. La frase que define el patrón en proyectos es el equivalente de «ponte el sombrero de gestión»: la dirección que instruye al director de proyecto a mantener el plan, aunque los riesgos hagan su cumplimiento improbable.*
>
> *El R* del nodo de presión de plazo sobre el retraso es positivo cuando: (a) las alertas del director de proyecto estaban documentadas y fueron ignoradas; y (b) el incumplimiento del hito habría producido la revisión del plan si las alertas hubieran sido atendidas. El S del nodo de presión es moderado-bajo cuando la presión fue idiosincrática de ese directivo específico — ningún otro directivo en esa posición habría mantenido el plazo ante las mismas alertas.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

> **α_dueño · α_director_de_proyecto · α_contratista: tres nodos con lógica distinta**
>
> *α_dueño mide el grado en que el dueño del proyecto generó las condiciones para la ejecución exitosa: la definición completa del alcance antes del inicio, la*

gestión de los cambios con el ajuste correspondiente de plazo y presupuesto, la respuesta oportuna ante las alertas del director y el contratista, y la provisión de los insumos del proyecto bajo responsabilidad del dueño (permisos, acceso al sitio, información técnica) en los plazos del plan.

a_director_de_proyecto mide la calidad del plan base (realismo de las estimaciones, robustez del registro de riesgos, adecuación de los márgenes de contingencia), de la gestión del cronograma (seguimiento de la ruta crítica, gestión de las interdependencias, respuesta ante desviaciones), y de la comunicación de las alertas a las partes relevantes.

a_contratista mide la movilización de recursos en la calidad y la cantidad del plan, la gestión de los subcontratistas y proveedores críticos, el rendimiento en las actividades de la ruta crítica, y la comunicación oportuna de las alertas de riesgo.

Nodo	α en el dominio de gestión de proyectos	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Dueño del proyecto (ND)	Alcance definido completamente antes del inicio con especificaciones técnicas verificadas; proceso de gestión de cambios que evalúa el impacto en plazo y presupuesto antes de aprobar cada cambio; provisión en plazo de los insumos bajo responsabilidad del dueño; respuesta dentro del plazo contractual ante	Especificaciones técnicas completas y verificadas antes de la firma del contrato. Proceso documentado de gestión de cambios con análisis de impacto en plazo y presupuesto previo a la aprobación. Provisión de permisos, acceso y documentos técnicos dentro de los plazos	0.05–0.20 para dueños que aprobaron cambios de alcance sin ajuste de plazo y presupuesto de manera sistemática. 0.10–0.30 para dueños que no respondieron en plazo a los requerimientos de información del contratista que estaban en la ruta crítica.

Nodo	α en el dominio de gestión de proyectos	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	los requerimientos de información del contratista; aceptación de la revisión del plan cuando las alertas del director o del contratista lo justificaban.	del plan. Revisión del plan base cuando las alertas del director de proyecto mostraban que el plan era inalcanzable.	
Director de proyecto (DDP)	Plan base con estimaciones verificadas por datos de proyectos comparables y análisis de riesgos documentado; registro de riesgos actualizado durante la ejecución con respuesta ante la materialización de cada riesgo; seguimiento semanal de la ruta crítica con alerta documentada al dueño cuando el plan estaba en riesgo; gestión de las interdependencias entre actividades con acciones preventivas ante los retrasos potenciales.	Plan base aprobado con análisis paramétrico documentado y registro de riesgos con probabilidades e impactos estimados. Seguimiento semanal de la ruta crítica con informes documentados de estado del cronograma. Alerta escrita al dueño cuando el cronograma tenía riesgo de incumplir el hito con plazo suficiente para la corrección. Gestión documentada de los cambios de alcance con impacto en el cronograma.	0.05–0.20 para directores con Anteros: plan base construido para complacer al dueño en lugar de reflejar el plazo alcanzable. 0.20–0.45 para directores con Potós: plan sin análisis de riesgos específico del proyecto. 0.45–0.65 para directores que no emitieron alertas oportunas ante las desviaciones del cronograma.

Nodo	α en el dominio de gestión de proyectos	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Contratista (DC)	Movilización de recursos en la calidad y la cantidad del plan en las fechas comprometidas; rendimiento en las actividades de la ruta crítica dentro de los rendimientos del plan; gestión de subcontratistas y proveedores críticos con colchones adecuados para las interdependencias; comunicación oportuna de las alertas de riesgo con propuestas de solución; retrabajo mínimo por errores de calidad.	Movilización documentada del personal y los equipos en las fechas del plan. Rendimiento en la ruta crítica verificable desde los registros diarios de producción. Informes de estado del cronograma al director de proyecto con indicadores de desviación. Comunicación inmediata de los eventos que afectan el cronograma con análisis de impacto y propuesta de recuperación.	0.05–0.20 para contratistas que no movilizaron los recursos comprometidos en las fechas del plan sin causa exógena documentada. 0.20–0.45 para contratistas que gestionaron los subcontratistas críticos con retrasos sistémicos sin acciones correctoras. 0.45–0.70 para contratistas que no comunicaron las alertas de riesgo en el plazo que habría permitido la corrección.
Subcontratista crítico (DSC)	El subcontratista que ejecuta actividades de la ruta crítica tiene R* directo sobre el retraso cuando su incumplimiento fue condición necesaria del retraso del	Las mismas que para el contratista, aplicadas a las actividades del subcontratista específico.	Las mismas que para el contratista, con la distinción de que el contratista principal tiene R* adicional por la gestión

Nodo	α en el dominio de gestión de proyectos	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	proyecto. El análisis del R* del subcontratista sigue la misma lógica que el del contratista principal, con la distinción adicional de que el R* del contratista principal sobre el rendimiento del subcontratista es positivo cuando la selección, la dirección y el seguimiento del subcontratista fue inadecuada.		del subcontratista.

La falacia de planificación: cuando el plan base era la causa del retraso

Nivel de realismo del plan base	Descripción del plan base y su relación con el IPR
Plan optimista por diseño (Fobos/Anteros del director)	El plan base fue construido para ganar la licitación o para satisfacer el presupuesto disponible del dueño, no para reflejar el plazo y costo reales. El IPR del contratista respecto a este plan es positivo pero el R* del IPR es mayoritariamente del director de proyecto y del dueño que aprobaron el plan. La desviación del contratista respecto al plan irreal no es evidencia de incumplimiento: es evidencia de que el plan era irreal.
Plan con sesgo optimista sistémico	El plan base fue construido con datos históricos del sector que tienen sesgo optimista sistémico documentado — si el promedio histórico del

Nivel de realismo del plan base	Descripción del plan base y su relación con el IPR
del sector (Potós del director)	tipo de proyecto tiene retrasos del 30%, el plan que usa el promedio sin ajuste tiene sesgo optimista sistémico. El R* del IPR es compartido entre el director (por no ajustar por los riesgos específicos del proyecto) y el sector (por producir datos históricos sesgados).
Plan realista con riesgos no identificados (Deimos del director)	El plan base era realista dado el análisis de riesgos disponible, pero un riesgo no identificable con el análisis del período se materializó. El IPR del contratista respecto al plan es positivo por la materialización del riesgo, pero el R* del director es bajo porque la falta de identificación del riesgo no fue negligente. El R* del riesgo materializado se desplaza a los factores exógenos.
Plan realista con riesgos identificados y gestionados (Harmonía del director)	El plan base era realista, el registro de riesgos identificaba los riesgos relevantes con planes de respuesta, y el director de proyecto ejecutó los planes de respuesta ante cada riesgo materializado. El IPR del contratista respecto al plan es positivo solo por el incumplimiento genuino del contratista — no por la falacia de planificación ni por los riesgos. α_director ≈ 1.00.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de gestión de proyectos

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de retraso o sobrecosto
Dueño del proyecto (ND)	Definió el alcance, aprobó el plan base,	Variable: S bajo [0.08–0.30] cuando las	R*_ND × D_proyecto × (1 − α_ND).

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de retraso o sobrecosto
	gestionó los cambios y proveyó los insumos del proyecto bajo su responsabilidad. R* positivo sobre el retraso atribuible al scope creep no gestionado, a los insumos no provistos en plazo y a la presión de plazo que ignoró las alertas del director.	decisiones que produjeron el retraso fueron idiosincráticas del dueño específico. S moderado-alto [0.42–0.68] cuando el scope creep era el patrón de la organización en todos sus proyectos.	El R*_ND sobre el scope creep es proporcional a la fracción del retraso causalmente atribuible a los cambios de alcance no compensados con ajuste de plazo y presupuesto.
Director de proyecto (DDP)	Diseñó el plan base, gestionó el cronograma y los riesgos, y comunicó las alertas. R* positivo sobre el retraso atribuible a la falacia de planificación (plan base irrealista), a la gestión inadecuada de los riesgos identificables, y a la falta de alertas oportunas.	S alto [0.55–0.82] cuando la falacia de planificación era el patrón del sector (cualquier director habría construido el mismo plan). S bajo [0.05–0.30] cuando el plan fue construido deliberadamente optimista para ganar la licitación.	R*_DDP × D_proyecto × (1 − α_DDP). El R*_DDP sobre la falacia de planificación es proporcional a la fracción del IPR atribuible al plan base irreal — la diferencia entre el plan base contractual y el plan alcanzable.
Contratista (DC)	Ejecutó el proyecto movilizando los recursos comprometidos y	Variable: S alto [0.55–0.80] cuando el incumplimiento fue sistémico del	R*_DC × D_proyecto × (1 − α_DC). El R*_DC se calcula

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de retraso o sobrecosto
	gestionando los subcontratistas. R* positivo sobre el retraso atribuible al incumplimiento del contratista respecto al plan alcanzable — no respecto al plan base irreal.	sector para ese tipo de proyecto (cualquier contratista en esas condiciones habría tenido el mismo incumplimiento). S bajo [0.08–0.35] cuando el incumplimiento fue idiosincrático del contratista específico.	respecto al plan alcanzable, no al plan base contractual. Si el plan base era irreal, R*_DC sobre el retraso respecto al plan base es bajo.
Nodo de presión de plazo (NPP)	El directivo que fijó el hito inamovible bajo presión política o comercial, ignorando las alertas del director de proyecto y del contratista. R* positivo sobre el retraso producido después del momento en que las alertas habrían permitido la corrección si hubieran sido atendidas.	S bajo-moderado [0.15–0.42] cuando la presión fue idiosincrática de ese directivo. S moderado-alto [0.45–0.68] cuando la presión de plazo era el patrón sistémico de la organización.	Fracción del D_proyecto atribuible al retraso que habría sido evitable si la presión de plazo hubiera permitido atender las alertas y revisar el plan.
Factores exógenos (NE)	Los eventos fuera del control de todas las partes: fuerza mayor, cambios regulatorios imprevisibles, condiciones del	N/A — no son actores con voluntad.	La fracción del D_proyecto no atribuible a ninguna parte reduce el D_atribuible que se

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de retraso o sobrecosto
	sitio radicalmente distintas a las reveladas en los estudios de suelo. No tienen R* en sentido de responsabilidad, pero su materialización determina la fracción del IPR que no es atribuible a ninguna de las partes.		distribuye entre los nodos con R* positivo.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Retraso por falacia de planificación: el contratista que no causó el retraso del plan irreal

> *ND (dueño que fijó el presupuesto y el plazo que el proyecto políticamente tenía que cumplir, sin análisis de la factibilidad: Anteros si sabía que el plan era insuficiente; Potós si usó el promedio del sector sin análisis específico) + DDP (director de proyecto que construyó el plan base para cumplir el presupuesto y el plazo del dueño en lugar de reflejar el tiempo y costo reales: Fobos si fue para ganar la licitación; Potós si siguió las metodologías estándar del sector) + DC (contratista que ejecutó con los recursos del plan base y produjo el retraso respecto al plan irreal: Deimos porque no identificó que el plan era irreal antes de firmar el contrato) → Retraso del proyecto respecto al plan base irreal*

> *El instrumento central: el análisis comparativo del plan base con proyectos comparables terminados establece si el plan era verificablemente alcanzable. Si el promedio histórico del tipo de proyecto en el sector tenía retrasos del 30%, y el plan base no incluía un margen de contingencia para ese riesgo sistémico, el plan era optimista por diseño y el R* del retraso respecto al plan base es del DDP y del ND — no del DC.*

Configuración 2 — Sobrecosto por scope creep: el dueño que aprobó cambios sin ajuste de recursos

> *ND (dueño que aprobó cambios de alcance durante la ejecución —cambios de diseño, adiciones de funcionalidad, cambios de especificaciones técnicas— sin el ajuste correspondiente de plazo y presupuesto: Potós si la gestión sin ajuste era el patrón de la organización; Anteros si el dueño conocía que los cambios requerían ajuste y deliberadamente no lo tramitó para evitar la revisión del presupuesto aprobado) + DC (contratista que ejecutó los cambios aprobados sin el presupuesto adicional, generando sobrecosto no gestionado) → Sobrecosto atribuible al scope creep del ND*

> *El análisis de responsabilidad distingue entre los cambios de alcance aprobados explícitamente por el dueño (R*_ND positivo sobre el sobrecosto derivado), los cambios de alcance implícitos en las especificaciones originales que el contratista debía haber anticipado (R*_DC positivo), y los cambios derivados de errores de diseño del proyecto que no eran obligación del contratista prever (R*_DDP positivo por el plan con errores de diseño).*

Configuración 3 — Incumplimiento genuino del contratista con plan verificablemente alcanzable

> *DC (contratista con plan verificablemente alcanzable que no movilizó los recursos comprometidos: Anteros si la no movilización fue deliberada —el contratista asignó los recursos a un proyecto más rentable—; Potós si siguió las prácticas del sector que sistemáticamente subcontratan en exceso; Deimos si el rendimiento de los recursos fue genuinamente inferior al esperado por causas no previsibles) + DDP (director de proyecto con Harmonía: alertas oportunas, seguimiento de la ruta crítica, acciones correctoras propuestas) → Retraso atribuible al incumplimiento del DC respecto al plan alcanzable*

> *En esta configuración, la prueba del R*_DC es la comparación entre el rendimiento real de los recursos movilizados por el DC y el rendimiento del plan alcanzable. Si el DC movilizó 60% de los recursos comprometidos y el rendimiento de esos recursos era el planificado, el retraso es atribuible a la movilización insuficiente, no al rendimiento de los recursos. El análisis del cronograma en ventanas (windows analysis) establece cuánto del retraso*

> *ocurrió en cada período y quién tenía R* sobre las actividades retrasadas en ese período.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El plan base era verificablemente alcanzable — la falacia de planificación contribuyó al retraso?	Análisis comparativo del plan base con datos históricos de proyectos comparables terminados del sector: ¿el plazo y el costo del plan base estaban dentro del rango histórico de proyectos de complejidad equivalente? ¿El registro de riesgos del plan base incluía los riesgos que el sector documenta sistemáticamente para ese tipo de proyecto? La diferencia entre el plan base contractual y el plan alcanzable estimado es la fracción del IPR atribuible a la falacia de planificación.	Declaración A si hay datos de proyectos comparables terminados con análisis estadístico del plazo y costo real vs. plan base (Gp1). Declaración B con análisis pericial del plan base comparado con los datos del sector (Gp2). Declaración C cuando el plan alcanzable debe estimarse desde los datos disponibles sin un análisis estadístico robusto de proyectos comparables.
¿El retraso fue causado por scope creep no gestionado — cuál es el R* del dueño?	Análisis del historial de cambios de alcance: ¿cuántos cambios fueron aprobados por el dueño? ¿Cuáles tuvieron ajuste correspondiente de plazo y presupuesto? ¿Cuál es el impacto acumulado en el cronograma de los cambios sin ajuste? La fracción del retraso atribuible al scope creep sin ajuste es el R*_ND	Declaración A si hay un registro de cambios de alcance documentado con la aprobación del dueño y el análisis de impacto para cada cambio (Gp1). Declaración B con análisis del contrato y las adendas que muestran los cambios aprobados sin ajuste

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	sobre ese componente del retraso.	de plazo y presupuesto (Gp2). Declaración C cuando el scope creep debe inferirse desde las diferencias entre el alcance inicial y el alcance ejecutado sin un registro de cambios.
¿El contratista incumplió respecto al plan alcanzable — cuál es el IPR_DC?	Análisis del cronograma en ventanas que establece la distribución de causas del retraso período por período: ¿en qué períodos el retraso fue causado por actividades bajo control del DC? ¿El rendimiento de los recursos movilizados por el DC fue inferior al del plan alcanzable? El IPR_DC es la fracción del IPR total causalmente atribuible al incumplimiento del DC respecto al plan alcanzable.	Declaración A con análisis del cronograma en ventanas (windows analysis) y registros diarios de producción del DC (Gp1). Declaración B con análisis pericial del cronograma y registros de avance del proyecto (Gp2). Declaración C cuando el IPR_DC debe estimarse desde los informes de avance sin acceso a los registros diarios de producción.
¿Hay un nodo de presión de plazo — la presión produjo que las alertas fueran ignoradas?	Análisis de las comunicaciones entre el nodo de presión y el director de proyecto o el contratista: ¿hay alertas documentadas de riesgo al cronograma que el nodo de presión ignoró? ¿El nodo de presión instruyó al director a mantener el plan a pesar de las alertas? ¿El retraso habría sido evitable si las alertas hubieran	Declaración A si hay correos o actas de reuniones donde el nodo de presión ignoró explícitamente las alertas documentadas (Gp1). Declaración B con análisis del historial de comunicaciones entre el nodo de presión y el director de proyecto (Gp2). Declaración C cuando la presión de

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	producido la revisión del plan?	plazo debe inferirse desde la ausencia de revisión del plan ante alertas documentadas.
¿Cuál es el D_proyecto total y cómo se distribuye el AD entre los nodos?	D_proyecto = costo_del_retraso + sobrecosto_directo + daño_indirecto. El costo del retraso incluye los costos financieros del capital invertido durante el período adicional, los ingresos perdidos durante el período de retraso y los costos contractuales de penalización por retraso. El AD_nodo = R*_nodo × D_proyecto × (1 − α_nodo) para cada nodo del grafo.	Declaración B con análisis del D_proyecto desde los registros contables del proyecto y el análisis del cronograma (Gp2). Declaración A con acceso a los registros financieros completos del proyecto más el análisis del cronograma en ventanas (Gp1).

§7 Traducción de D_total al dominio de gestión de proyectos

D_proyecto = D_retraso + D_sobrecosto + D_indirecto

El daño en gestión de proyectos tiene tres componentes que deben calcularse separadamente porque tienen nodos causales distintos y contrafácticos distintos. El D_retraso es el daño producido por el tiempo adicional de ejecución: los costos financieros del capital invertido durante el período adicional, los ingresos perdidos durante el período de retraso, y los costos de las penalizaciones contractuales. El D_sobrecosto es el daño producido por el costo superior al presupuesto del plan alcanzable — no del plan base irreal. El D_indirecto es el daño a terceros producido por el retraso del proyecto: el perjuicio a los beneficiarios del proyecto que no pudieron usar la infraestructura durante el período de retraso.

Componente	En el dominio de gestión de proyectos	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_retraso (costo del tiempo adicional de ejecución)	El daño producido por la extensión del plazo de ejecución más allá del plan alcanzable: los costos directos de mantener los recursos del proyecto durante el período adicional (personal, equipos, instalaciones de obra), los costos financieros del capital inmovilizado durante el período adicional, y las	D_retraso = (días_de_retraso_respecto_al_plan_alcanzable) × (costo_diario_de_los_recursos_del_proyecto) + (ingresos_perdidos_por_día × días_de_retraso) + penalizaciones_contractuales. El costo diario de los recursos del proyecto se establece desde el presupuesto del plan base ajustado por los recursos realmente movilizados.	Registros contables del proyecto (costos reales por período). Presupuesto del plan base. Contrato y adendas con las cláusulas de penalización. Análisis financiero del capital inmovilizado.

Componente	En el dominio de gestión de proyectos	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	penalizaciones contractuales por incumplimiento del plazo. El contrafáctico es el plazo del plan alcanzable, no el plan base contractual cuando éste era irreal.		
D_sobrecosto (exceso de costo sobre el presupuesto del plan alcanzable)	El daño producido por el costo total del proyecto superior al costo del plan alcanzable. El contrafáctico es el costo del plan alcanzable — si el plan base era irreal, la diferenci	D_sobrecosto = costo_real_total − costo_del_plan_alcanzable. El costo del plan alcanzable se establece desde el análisis comparativo con proyectos similares terminados. La fracción atribuible al scope creep = Σ(costo_de_cada_cambio_sin_ajuste_de_presupuesto).	Registros contables del proyecto. Análisis comparativo de costos de proyectos similares. Historial de cambios de alcance con su costo.

Componente	En el dominio de gestión de proyectos	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	a entre el costo real y el plan base irreal no es sobrecosto atribuible al contratista. La fracción del sobrecosto atribuible al scope creep se calcula separadamente del sobrecosto atribuible al incumplimiento del contratista.		
D_indirecto (daño a terceros por el retraso del proyecto)	El daño a los beneficiarios del proyecto que no pudieron usar la infraestru	D_indirecto = Σ (daño_por_período × períodos_de_retraso) para cada categoría de afectados. Para infraestructura pública: el valor de la infraestructura no disponible estimado desde el tráfico o el uso esperado × el costo unitario del perjuicio por usuario × el número	Datos de uso esperado de la infraestructura. Estudios de impacto

Componente	En el dominio de gestión de proyectos	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	ctura o el sistema durante el período de retraso: el daño económico a los usuarios de la infraestructura no disponible, el daño a la calidad de vida por la indisponibilidad del servicio, el daño a otras actividades que dependían de la terminación del proyecto en plazo. Relevante especialmente en proyectos de infraestru	de usuarios afectados × los días de retraso.	económico del proyecto. Datos de costos por retraso de proyectos comparables. Encuestas a los usuarios afectados.

Componente	En el dominio de gestión de proyectos	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	ctura pública.		

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio de gestión de proyectos

Límite 1 — El plan alcanzable tiene incertidumbre inherente. El análisis del plan alcanzable requiere establecer qué plazo y costo habría tenido el proyecto con la gestión adecuada y los recursos razonables — un contrafáctico con incertidumbre inherente que aumenta con la complejidad y la singularidad del proyecto. Para proyectos sin comparables cercanos, la incertidumbre del plan alcanzable puede hacer difícil establecer si el retraso respecto al plan base era atribuible a la falacia de planificación o al incumplimiento del contratista.

Límite 2 — El análisis del cronograma en ventanas requiere registros completos del proyecto. El análisis que distribuye el retraso entre las causas atribuibles a cada parte período por período requiere el cronograma actualizado en cada período de reporte, los registros diarios de producción, y las comunicaciones entre las partes que documentan quién tenía responsabilidad sobre las actividades retrasadas en cada período. Sin esos registros, el análisis de la distribución de causas tiene alta incertidumbre.

Límite 3 — La concurrencia de causas. En la mayoría de los proyectos con retrasos significativos, las causas atribuibles a cada parte son concurrentes — ocurren simultáneamente y su

efecto no es aditivo sino sinérgico. El retraso total no es la suma del retraso atribuible al dueño más el retraso atribuible al contratista: es el resultado de la interacción entre ambos, donde el retraso de una parte frecuentemente produce el retraso en cascada de la otra. El análisis de la concurrencia de causas requiere metodologías específicas de análisis del cronograma (modified but-for, fragnets) que el análisis convencional no captura.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Calcular el IPR_DC respecto al plan base irreal en lugar del plan alcanzable	El plan base contractual es el documento de referencia más obvio. El análisis compara el resultado real con el plan base sin verificar si el plan base era alcanzable.	R*_DC sobreestimado cuando el plan base era irreal. El contratista aparece como incumplidor respecto a un plan que nunca fue alcanzable. R*_ND y R*_DDP subestimados.	El análisis debe establecer el plan alcanzable antes de calcular el IPR_DC. Si el plan base era irreal, el IPR_DC se calcula respecto al plan alcanzable, no al plan base contractual.
Ignorar el scope creep como causa del sobrecosto y atribuirlo al contratista	El sobrecosto es visible en los registros contables del contratista. La causa del sobrecosto (scope creep aprobado por el dueño sin ajuste de presupuesto) requiere el análisis del historial de cambios.	R*_ND subestimado sobre el sobrecosto atribuible al scope creep. La pretensión del dueño contra el contratista incluye el sobrecosto que el dueño mismo causó con los cambios no compensados.	El análisis del sobrecosto debe comenzar por el historial de cambios de alcance: ¿cuáles fueron aprobados por el dueño sin ajuste de presupuesto? La fracción del sobrecosto atribuible a

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			esos cambios es R*_ND, no R*_DC.
No analizar el nodo de presión de plazo como nodo causal del retraso	El nodo de presión de plazo es parte de la organización del dueño y se confunde con el dueño del proyecto como actor único. El análisis no distingue entre las decisiones del dueño como contratante y las decisiones del directivo que presionó para mantener el plazo.	R*_nodo_presión no captado. El retraso producido por ignorar las alertas de riesgo bajo presión de plazo queda sin nodo causal identificado.	El grafo del proyecto debe incluir el nodo de presión de plazo como nodo independiente cuando hay evidencia de que las alertas del director de proyecto fueron ignoradas por un directivo específico bajo presión política o comercial.
Atribuir al contratista el retraso producido por factores exógenos sin análisis de causalidad	El contratista es responsable del resultado del proyecto y el retraso es su incumplimiento contractual. El análisis no diferencia entre el retraso por causas exógenas (que reducen el D_atribuible a las partes) y el retraso por causas endógenas.	D_proyecto sobreestimado y R*_DC sobreestimado por la inclusión del retraso exógeno en el análisis de responsabilidad.	El análisis de la distribución de causas del retraso debe comenzar por identificar la fracción del retraso atribuible a factores exógenos — fuerza mayor, cambios regulatorios imprevisibles, condiciones del sitio radicalmente distintas — que no es atribuible a ninguna parte.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el plan base era verificablemente alcanzable. Sin ese análisis previo, el análisis de la distribución del R* entre el dueño, el director y el contratista carece de base: el IPR_DC calculado respecto al plan base irreal sobreestima el R* del contratista.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en gestión de proyectos

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El plan base era verificablemente alcanzable?	Datos históricos de proyectos comparables terminados del sector + análisis paramétrico del plan base. Si el plan base era estadísticamente improbable dado el historial del sector, hay falacia de planificación.	El plan alcanzable es la referencia correcta para calcular el IPR_DC. Sin él, el análisis de responsabilidad atribuye al contratista el retraso causado por el plan irreal.	Establece la referencia del IPR (incertidumbre estructural central).	¿Cuál es el plazo y costo promedio de proyectos comparables terminados en el sector? ¿El plan base incluía márgenes de contingencia para los riesgos sistémicos del tipo de proyecto? ¿Hay análisis paramétric

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				o del plan base documentado?
2. ¿El retraso fue por scope creep no gestionado?	Historial de cambios de alcance con la aprobación del dueño y el análisis de impacto para cada cambio. La suma de los cambios sin ajuste de plazo y presupuesto es el scope creep no gestionado.	El scope creep es la causa de R*_ND más frecuente y más frecuentemente ignorada en los análisis de responsabilidad de proyectos.	Establece el R*_ND sobre el sobrecosto por scope creep (incertidumbre del nodo dueño).	¿Hay un registro de cambios de alcance? ¿Cuáles cambios tuvieron ajuste formal de plazo y presupuesto? ¿Cuál es el costo acumulado de los cambios sin ajuste?
3. ¿El IPR_DC es calculable respecto al plan alcanzable?	Análisis del cronograma en ventanas (Gp2) con los registros de avance del proyecto: ¿en qué períodos el retraso fue causado por actividades bajo control del DC? ¿El	El IPR_DC establece el R*_DC sobre el incumplimiento genuino. Sin el análisis de ventanas, el IPR_DC puede incluir el retraso causado por el ND y el DDP.	Establece el R*_DC (incertidumbre del nodo contratista).	¿Qué porcentaje de los recursos comprometidos movilizó el DC en las fechas del plan? ¿El rendimiento de los recursos movilizados era el planificado en las actividades

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	rendimiento de los recursos movilizados era el planificado?			de la ruta crítica? ¿El DC comunicó alertas oportunas al DDP?
4. ¿Hay un nodo de presión de plazo — las alertas fueron ignoradas bajo presión?	Comunicaciones entre el DDP y el directivo que presionó para mantener el plazo: ¿hay alertas documentadas de riesgo al cronograma? ¿La respuesta del directivo fue mantener el plazo en lugar de revisar el plan?	El nodo de presión de plazo puede ser el nodo de mayor R* cuando las alertas del DDP eran suficientes para la corrección y fueron ignoradas deliberadamente.	Establece el R* del nodo de presión (incertidumbre del nodo de presión).	¿Hay correos o actas donde el DDP alertó sobre el riesgo al cronograma? ¿La respuesta del directivo fue mantener el plazo o revisar el plan? ¿Hay antecedentes de que ese directivo ignoró alertas similares en otros proyectos?
5. ¿Cuál es el D_proyecto total?	D_retraso (costos directos del período adicional + ingresos perdidos +	Sin el D_proyecto, el AD de cada nodo no tiene base	Establece la escala del D_proyecto (incertidumbre	¿Cuál es el costo diario de los recursos del proyecto

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	penalizaciones) + D_sobrecosto (exceso sobre el plan alcanzable) + D_indirecto (daño a los beneficiarios del proyecto durante el retraso).	cuantificada.	empírica del daño).	durante el período de retraso? ¿Cuáles son los ingresos perdidos por día de retraso? ¿Hay penalizaciones contractuales por retraso? ¿Cuál es el daño a los beneficiarios del proyecto durante el período de retraso?
6. ¿El Hijo dominante del director de proyectos es Anteros, Fobos o Potós — qué tipo de falacia hay?	Análisis del proceso de elaboración del plan base: ¿hay análisis internos que mostraban plazos superiores al plan base aprobado? ¿El director tenía datos de proyectos comparables que	El Hijo del DDP determina el S de la falacia de planificación y la fracción del R*_DDP que es idiosincrática.	Establece el S del DDP (incertidumbre ontológica del nodo director).	¿Hay análisis internos del proceso de elaboración del plan base? ¿El director presentó estimaciones distintas al plan base aprobado? ¿Hay proyectos anteriores del mismo director

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	indicaban la insuficiencia del plan?			con el mismo patrón de retraso?

Árbol de decisión en gestión de proyectos: tres pasos

¿El plan base era verificablemente alcanzable — cuál es la referencia para el IPR?

├─ Plan base IRREAL (falacia de planificación documentada) → IPR_DC respecto al plan alcanzable

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿La falacia fue Anteros (deliberada) o Potós (sistémica del sector)?**

│ · *Anteros → S_DDP bajo [0.05–0.22]. R*_DDP pleno sobre el plan irreal.*

│ · *Potós → S_DDP moderado-alto [0.42–0.70]. R* compartido con el sector.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El ND aprobó el plan sabiendo que era irreal?**

│ · *Sí → R*_ND sobre la fracción del retraso atribuible al plan irreal que aprobó.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: ¿Hay scope creep no gestionado — R*_ND adicional?**

│ · *Cambios sin ajuste de plazo y presupuesto → R*_ND sobre el sobrecosto del scope creep.*

└─ Plan base ALCANZABLE → IPR_DC respecto al plan base

└─ **PRIORIDAD 1: ¿El DC incumplió respecto al plan alcanzable?**

· *Análisis de ventanas del cronograma establece el IPR_DC.*

└─ **PRIORIDAD 2: ¿Hay nodo de presión de plazo que ignoró alertas?**

· *Alertas documentadas ignoradas → R*_NPP sobre el retraso posterior a la alerta.*

├─ Paso 2: ¿Cuál es la distribución del R* entre ND, DDP, DC y NPP?

│

├─ R*_ND dominante → scope creep + plan irreal aprobado → pretensión principal contra el dueño

│ └─ **AD_ND = R*_ND × D_proyecto × (1 − α_ND).**

├─ R*_DDP dominante → falacia de planificación idiosincrática → plan irreal por diseño del director

│ └─ **AD_DDP = R*_DDP × D_proyecto × (1 − α_DDP).**

└─ R*_DC dominante → incumplimiento genuino respecto al plan alcanzable

└─ **AD_DC = R*_DC × D_proyecto × (1 − α_DC).**

└─ Paso 3: ¿El D_proyecto incluye el D_indirecto a terceros?

├─ SÍ (proyecto de infraestructura pública con beneficiarios identificados)

│ └─ **D_indirecto = daño_por_período × períodos_de_retraso × N_beneficiarios_afectados.**

└─ NO (proyecto privado sin afectados externos) → D_proyecto = D_retraso + D_sobrecosto

└─ **AD_nodo = R*_nodo × (D_retraso + D_sobrecosto) × (1 − α_nodo).**

— Fin del Capítulo 36 —

Capítulo 37

Recursos humanos — responsabilidad en contratación, despido y discriminación

Organ. Estru. Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A y aplica la escala L0–L8 (establecida en el cap. 4 del cuerpo de la Taxonomía — Derecho laboral) al dominio específico de la gestión de recursos humanos en el contexto organizacional de la Parte V. Los rangos de la escala L0–L8 son Nivel A — rangos derivados por extensión de los principios del sistema, pendientes de calibración empírica.

La aportación central de este capítulo respecto al cap. 4 (Derecho laboral) es doble. Primera: el análisis de la contratación, el despido y la discriminación desde la perspectiva del diseñador del sistema de RRHH — no del ejecutor del acto individual. Segunda: el concepto del nivel óptimo del empleado en sus tareas asignadas — la posición en el grafo donde las competencias del empleado y las exigencias del puesto se alinean — y el INE (Índice de Negación del Nivel Óptimo), que mide el grado en que la organización asignó al empleado a tareas consistentemente por encima o por debajo de sus competencias verificadas, produciendo daño al empleado o a la organización.

Si tu caso es de discriminación sistemática en contratación o promoción, ve a §1 sub-variante 3 y §5 configuración 1. Si es de despido improcedente con fraude annona institucional, ve a §4 y §5 configuración 2. Si es de daño al empleado por asignación sistemática fuera de su nivel óptimo, ve a §3 concepto INE y §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

Los recursos humanos son el dominio donde el contrato implícito de posición produce sus consecuencias más directas y más frecuentemente ignoradas. Todo vínculo laboral contiene, además del contrato formal, un contrato implícito de posición: el conjunto de condiciones materiales y de trato que el empleador promete proveer al aceptar la jerarquía que el trabajador acepta. Cuando el empleador diseña un sistema de RRHH que hace imposible cumplir el estándar que el propio sistema exige —criterios de evaluación contradictorios, objetivos inalcanzables con los recursos asignados, cultura que castiga las denuncias de irregularidades— y luego imputa al trabajador las consecuencias de ese incumplimiento, comete fraude annona laboral. La firma es invariable: S del trabajador alto (cualquier otro en esa posición bajo esas condiciones habría producido el mismo resultado) + α forzado del trabajador (despido, sanción, proceso disciplinario) + α próximo a cero de la institución (no modificó el sistema que producía el comportamiento).

La distinción central del dominio de RRHH —que lo distingue del análisis de responsabilidad individual del cap. 4 (Derecho laboral)— es el nivel de análisis. El cap. 4 analiza el acto individual: quién tomó la decisión de despido, quién ejecutó el acoso, quién discriminó en la entrevista. Este capítulo analiza el sistema que diseñó el área de RRHH: cuáles criterios de selección producen discriminación sistemática, cuál proceso de evaluación del desempeño hace inevitables los despidos de ciertos perfiles, cuál sistema de incentivos produce el comportamiento que luego se imputa al empleado individual. El nodo de mayor R*_neta en la mayoría de los casos de daño en RRHH no es el ejecutor visible —el entrevistador que discriminó, el supervisor que propuso el despido— sino el diseñador del sistema: el director de RRHH que diseñó los criterios que hacen sistemática la discriminación, el formulador de la política de evaluación que hace inevitable el despido de perfiles protegidos.

El INE (Índice de Negación del Nivel Óptimo): la aportación conceptual de este capítulo

*El nivel óptimo del empleado en sus tareas asignadas es la posición en el grafo donde las competencias verificadas del empleado y las exigencias documentadas del puesto se alinean, produciendo el mayor R*_B (contribución positiva idiosincrática) del empleado con el menor S (el resultado depende de las características específicas de ese empleado, no de cualquier otro en esa posición). Cuando la organización asigna sistemáticamente al empleado a tareas por encima o por debajo de su nivel óptimo, se produce el INE.*

INE = |nivel_de_exigencia_asignado − nivel_óptimo_verificado| / rango_de_niveles_de_la_escala

*INE ∈ [0, 1]. INE = 0 indica asignación óptima: el empleado opera en el nivel que maximiza su R*_B. INE > 0 por asignación por encima del nivel óptimo: el empleado está siendo expuesto a demandas que superan sus competencias verificadas, lo que produce daño al empleado (por el estrés de operar permanentemente fuera de su competencia) y a la organización (por el error sistémico en tareas para las que el empleado no fue seleccionado). INE > 0 por asignación por debajo del nivel óptimo: el empleado no puede contribuir con su R*_B real, produciendo pérdida de valor para la organización y deterioro del bienestar del empleado por la infrautilización de sus capacidades.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Proceso de selección con discriminación sistemática en contratación	El proceso de selección produce resultados sistemáticamente distintos entre grupos de candidatos con calificaciones equivalentes, en función de características protegidas (género, edad, origen étnico, discapacidad, orientación sexual). La discriminación puede ser directa —el criterio de selección menciona explícitamente la característica protegida— o indirecta —el criterio es aparentemente neutro, pero produce disparate impact sobre el grupo protegido. El diseñador del sistema de selección tiene R* sobre el disparate impact sistemático cuando los datos de contratación muestran el patrón con estadística adecuada. Se

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	conecta con el cap. 49 (IA y algoritmos) cuando la selección usa sistemas algorítmicos.
Proceso de evaluación del desempeño que produce despidos discriminatorios	El sistema de evaluación del desempeño produce calificaciones que no reflejan la contribución real del empleado sino sus características protegidas o su pertenencia a grupos desfavorecidos por el sistema. El patrón discriminatorio en la evaluación del desempeño es más difícil de documentar que en la contratación porque la evaluación tiene componentes subjetivos legítimos; requiere el análisis estadístico de las evaluaciones controlando por las variables de desempeño objetivas disponibles.
Discriminación en la promoción y el desarrollo profesional	El sistema de decisiones de promoción produce resultados sistemáticamente distintos entre grupos de empleados con perfiles de desempeño equivalentes, en función de características protegidas. La discriminación en la promoción frecuentemente tiene menor visibilidad que la discriminación en la contratación porque no hay un evento único identificable: es la suma de múltiples decisiones de no-promoción que, estadísticamente, producen el techo de cristal.
Despido improcedente con fraude annona institucional	El empleado fue despedido por conducta que el propio sistema de la organización determinó, y la organización imputó al empleado las consecuencias del comportamiento que su diseño hizo racional o inevitable. El despido es la forma más documentable del fraude annona laboral: el expediente disciplinario muestra simultáneamente la conducta imputada al empleado y el sistema que la determinó. El análisis del S del empleado respecto al sistema es el instrumento central: ¿cualquier otro empleado en esa posición bajo esas condiciones habría producido la misma conducta?
Daño al empleado por asignación sistemática fuera de su nivel óptimo	El área de RRHH asignó sistemáticamente al empleado a tareas consistentemente por encima o por debajo de sus competencias verificadas, produciendo daño al empleado (estrés crónico, burnout, deterioro de la carrera) o daño a la organización (errores sistémicos en tareas para las que el empleado no fue seleccionado). El INE mide

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	esa brecha. El R* del diseñador del sistema de asignación de tareas es positivo cuando el INE era documentable desde las evaluaciones de competencias y el perfil del puesto disponibles en el período.
Acoso laboral con omisión del área de RRHH	El área de RRHH recibió denuncias de acoso laboral y no actuó con la efectividad requerida, permitiendo que el acoso continuara y se agravara. La sub-variante más desarrollada en el cap. 4 (Derecho laboral), que este capítulo complementa desde la perspectiva del diseñador del sistema de denuncia y respuesta. El IIC de la institución —la distancia entre la política declarada de tolerancia cero y el comportamiento observable en las denuncias recibidas y su tratamiento— es el instrumento central.
Gestión del desempeño que produce el burnout o el deterioro del bienestar del empleado	El sistema de gestión del desempeño —objetivos inalcanzables, evaluaciones contradictorias, retroalimentación inconsistente, ausencia de recursos para el logro de los objetivos fijados— produce daño al bienestar del empleado documentable en registros médicos, psicológicos y de ausentismo. El diseñador de ese sistema tiene R* sobre el daño al bienestar producido por el diseño, con S del empleado alto cuando cualquier empleado en esa posición bajo esas condiciones habría sufrido el mismo deterioro.

§2 Escala de evidencia L0–L8 aplicada a la gestión de RRHH

La escala L0–L8 fue establecida en el cap. 4 (Derecho laboral) de la Taxonomía como la escala específica del dominio laboral. Este capítulo la aplica al contexto específico de la gestión de RRHH —con énfasis en los documentos del sistema de selección, evaluación y despido— y añade la tabla de análisis del disparate impact estadístico como instrumento L4. El cap. 4 contiene la descripción completa de la escala L0–L8; este

capítulo la complementa con las aplicaciones específicas al dominio de RRHH.

Nivel	Tipo de evidencia en RRHH	Aplicación específica en el dominio de recursos humanos
L1	Documento directo con instrucción o criterio discriminatorio explícito	El criterio de selección, evaluación o despido que menciona explícitamente la característica protegida. Las instrucciones a los entrevistadores que describen el perfil deseado en términos de características protegidas. El correo del directivo que instruyó el despido del empleado por su pertenencia a un grupo protegido. La política de RRHH que establece criterios de evaluación que son directamente discriminatorios.
L2	Documento institucional con criterio que produce disparate impact documentado	El sistema de evaluación del desempeño que usa criterios que producen sistemáticamente evaluaciones más bajas para los grupos protegidos, con el análisis estadístico que lo demuestra. La política de RRHH que fija objetivos inalcanzables con los recursos asignados. El protocolo de selección que usa preguntas o pruebas que producen disparate impact documentado en estudios del campo.
L3	Testimonios convergentes de empleados sobre el patrón discriminatorio con corroboración documental parcial	Declaraciones de tres o más empleados que describen consistentemente el patrón discriminatorio en la contratación, la evaluación o el despido, con al menos un documento institucional (manual, política, acta de reunión) que es consistente con el patrón descrito.
L4	Análisis estadístico del disparate impact controlado por variables de desempeño	Análisis estadístico de las decisiones de contratación, evaluación o despido que muestra el patrón de disparate impact sobre el grupo protegido, controlando por las variables de desempeño objetivas disponibles. El test de los 4/5 o el análisis de regresión logística con las variables de control establecen si el

Nivel	Tipo de evidencia en RRHH	Aplicación específica en el dominio de recursos humanos
		patrón es estadísticamente significativo y no explicable por las variables de desempeño legítimas.
L5	Testimonio único del empleado con respaldo documental parcial	El relato del empleado sobre el trato discriminatorio o el despido improcedente, con al menos un documento institucional (hoja de evaluación, correo, expediente) que es consistente con el relato y difícilmente explicable sin el patrón descrito.
L6	Inferencia desde la posición jerárquica del directivo de RRHH y el patrón observable	La posición del director de RRHH y los incentivos del sistema permiten inferir que las decisiones discriminatorias eran el resultado del diseño del sistema, sin documentación directa de la instrucción discriminatoria.
L7	Correlación temporal entre la característica protegida y el resultado adverso	La proximidad entre el hecho que activó la protección (denuncia de acoso, solicitud de baja médica, revelación de la orientación sexual) y la decisión adversa (despido, evaluación negativa, no-promoción), sin documento que conecte causalmente ambos eventos.
L8	Dicho único del empleado sobre el trato discriminatorio sin corroboración	El relato del empleado sobre el trato discriminatorio sin corroboración documental ni testimonial independiente.
L0	Evidencia positiva de la ausencia de discriminación o de improcedencia del despido	Análisis estadístico L4 que establece que las decisiones de contratación, evaluación o despido no muestran disparate impact sobre el grupo protegido cuando se controla por las variables de desempeño objetivas; o documentación L1 de la causa legítima del despido con el proceso adecuado.

El test de los 4/5 y el análisis de regresión como instrumentos L4 en discriminación

El test de los 4/5 (o regla del 80%): si la tasa de selección de candidatos del grupo protegido es inferior al 80% de la tasa de selección del grupo de referencia, hay disparate impact prima facie que activa el análisis de las causas. Tasa_selección_grupo_protegido / Tasa_selección_grupo_referencia < 0.80 → disparate impact documentado (L4).

El análisis de regresión logística con variables de control establece si la característica protegida tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la probabilidad de la decisión adversa cuando se controlan las variables de desempeño legítimas. Si el coeficiente de la característica protegida es significativo ($p < 0.05$) después de controlar por las variables legítimas, el disparate impact es atribuible al sistema de decisión, no a las diferencias de desempeño.

El análisis estadístico solo establece el patrón — no la causa. El patrón documentado por L4 desplaza la carga de la prueba: la organización debe demostrar que el patrón tiene una justificación de negocio legítima o la arista de diseño discriminatorio tiene sustento.

§3 El nivel óptimo del empleado: el INE y el R*_B en RRHH

El nivel óptimo del empleado en sus tareas asignadas es el punto de alineación entre las competencias verificadas del empleado y las exigencias documentadas del puesto. Es el punto donde el R*_B del empleado —su contribución positiva idiosincrática al resultado de la organización— es máximo: el resultado dependería de las características específicas de ese empleado, no de cualquier otro con competencias promedio del campo. Cuando la organización asigna sistemáticamente al empleado a tareas fuera de su nivel óptimo —por encima o por debajo—, se produce el INE, que tiene consecuencias tanto para el empleado como para la organización.

Las dos formas del INE y sus consecuencias distintas

INE positivo por asignación por encima del nivel óptimo (INE_over): el empleado está siendo expuesto sistemáticamente a demandas que superan sus competencias verificadas. Consecuencias para el empleado: estrés crónico, burnout, errores sistémicos que produce ansiedad acumulada, deterioro de la autoestima profesional y deterioro de la carrera cuando los errores producen procesos disciplinarios. Consecuencias para la organización: errores sistémicos en tareas para las que el empleado no fue seleccionado, necesidad de retrabajo, daño a los clientes o usuarios del servicio. El R de la organización sobre el INE_over es positivo cuando la asignación fue deliberada o cuando las evaluaciones de competencias disponibles mostraban la brecha.*

*INE positivo por asignación por debajo del nivel óptimo (INE_under): el empleado está siendo asignado sistemáticamente a tareas que no requieren sus competencias más valiosas. Consecuencias para el empleado: frustración profesional, pérdida de capacidades por desuso, deterioro de la carrera por no poder demostrar las competencias que tiene, sentido de desperdicio que puede producir motivación decreciente. Consecuencias para la organización: pérdida del R*_B del empleado — el valor que las características idiosincráticas del empleado habrían generado en el puesto adecuado es capturado por otra organización o no se realiza. El INE_under es el mecanismo más frecuente del techo de cristal: el grupo protegido se concentra en puestos por debajo de su nivel óptimo real.*

R*_B_empleado = fracción del resultado positivo de la organización causalmente atribuible a las características idiosincráticas del empleado en el nivel óptimo

*⊿I_B_empleado < 0 cuando el empleado recibió menos remuneración o reconocimiento del que su R*_B justifica — la sobre-imputación inversa.*

Tipo de INE	Señales observables	Consecuencias documentables	R* del diseñador del sistema de asignación
INE_over (asignación por encima del nivel óptimo)	Errores sistémicos en el tipo específico de tareas que superan el nivel óptimo. Solicitudes de ayuda frecuentes en esas tareas. Estrés	Para el empleado: deterioro de la salud mental documentado en registros médicos. Procesos disciplinarios por errores en	Positivo cuando: (a) las evaluaciones de competencias del empleado indicaban el nivel óptimo antes de la asignación; y (b) la asignación fue

Tipo de INE	Señales observables	Consecuencias documentables	R* del diseñador del sistema de asignación
	documentado en los registros médicos del período. Evaluaciones del desempeño consistentemente más bajas en esas tareas respecto al promedio del grupo del empleado en otras tareas.	tareas fuera del nivel óptimo. Pérdida de la posición o degradación como consecuencia de los errores. Para la organización: errores sistémicos en las tareas asignadas fuera del nivel óptimo, con daño a los resultados.	deliberada o el sistema de asignación no tenía mecanismos para detectar la brecha. El S del diseñador del sistema de asignación es moderado-bajo cuando la brecha era documentable y el sistema no la detectó.
INE_under (asignación por debajo del nivel óptimo)	Evaluaciones del desempeño consistentemente superiores al promedio en las tareas asignadas —señal de que el empleado opera por debajo de su nivel óptimo. Comparación con el desempeño de otros empleados con competencias equivalentes que sí fueron asignados a tareas del nivel correspondiente. Expresiones documentadas de la aspiración del empleado a tareas de mayor complejidad sin	Para el empleado: frustración profesional documentada en los registros de comunicación con RRHH. Pérdida de capacidades por desuso documentable en evaluaciones de competencias sucesivas. Baja motivación y deterioro del compromiso con la organización. Para la organización: pérdida del R*_B del empleado, que	Positivo cuando la organización tenía posiciones del nivel óptimo del empleado disponibles y sistemáticamente asignó al empleado a posiciones de nivel inferior sin justificación documentada. El INE_under es el mecanismo del techo de cristal: el análisis del R*_B del empleado establece el valor que la organización no capturó por la asignación subóptima.

Tipo de INE	Señales observables	Consecuencias documentables	R* del diseñador del sistema de asignación
	respuesta institucional.	se desplaza a otra organización cuando el empleado busca el nivel óptimo externamente.	

§4 Escala de α en el dominio de RRHH

> **α en RRHH: el sistema que modifica versus el comunicado que no cambia nada**
>
> *a en el dominio de RRHH mide acciones verificables, nunca intenciones ni comunicados. La distinción más relevante del dominio es entre el a que modifica el sistema —los criterios de selección, el proceso de evaluación, el mecanismo de denuncia, el sistema de asignación de tareas— y el a que no lo modifica: el comunicado de tolerancia cero, el código de conducta actualizado sin cambio en el sistema de sanciones, el despido del acosador visible sin reforma de la cultura que lo habilitó.*
>
> *La regla del sistema: descontar el a del ejecutor del a de la institución. Cuando la organización despide al acosador individual, sube el a del acosador — no el de la institución. El a de la institución requiere que la institución modifique el sistema que habilitó el acoso: el proceso de denuncia, los criterios de evaluación que sancionaban a quienes reportaban, la cultura que producía el Fobos en los supervisores que observaron y no reportaron.*

Nodo	α en el dominio de RRHH	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
Director de RRHH	Reforma del sistema de	Análisis estadístico del	0.05–0.20 para directores con

Nodo	α en el dominio de RRHH	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
/ Diseñador del sistema (DNS)	selección para eliminar el criterio discriminatorio o el proceso que produce disparate impact; reforma del sistema de evaluación para incorporar criterios objetivos verificables; diseño del mecanismo de denuncia que protege al denunciante; implementación del sistema de asignación de tareas proporcional al nivel óptimo verificado; análisis periódico del INE de la organización.	disparate impact del sistema de selección con ajuste del criterio discriminatorio y seguimiento de la tasa de disparate impact posterior. Diseño del mecanismo de denuncia con protección documentada del denunciante y tiempo máximo de respuesta verificado. Análisis periódico del INE de los empleados con asignación de tareas proporcional al nivel óptimo. Publicación de los datos de contratación, evaluación y promoción desagregados por grupo protegido.	Anteros documentado: diseñaron criterios discriminatorios sabiendo que producirían disparate impact. 0.20–0.45 para directores con Potós: siguieron los estándares del sector sin análisis del disparate impact del sistema. 0.50–0.70 para directores con Deimos: no disponían de los datos para detectar el disparate impact con el sistema de información del período.
Área de RRHH como ejecutora (AE)	Aplicación consistente del sistema de selección, evaluación y despido sin desviaciones idiosincráticas	Documentación del proceso de selección, evaluación o despido con los criterios aplicados para cada candidato	0.05–0.25 para áreas de RRHH que no actuaron ante denuncias documentadas de acoso o discriminación. 0.15–0.40 para

Nodo	α en el dominio de RRHH	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
	del criterio institucional; documentación de los procesos de decisión con los criterios aplicados; reporte al director de RRHH de las señales de disparate impact observadas en la aplicación del sistema; aplicación del mecanismo de denuncia en los plazos establecidos con protección documentada del denunciante.	o empleado. Alerta al director de RRHH cuando la aplicación del sistema produce señales de disparate impact. Aplicación del mecanismo de denuncia en el plazo establecido con registro del proceso.	áreas que aplicaron el criterio discriminatorio conociendo su efecto sobre el grupo protegido. 0.50–0.70 para áreas que siguieron el protocolo institucional sin desviación idiosincrática.
Supervisor jerárquico (SJ)	El supervisor que propuso el despido o que evaluó el desempeño es el nodo de ejecución más visible. Su α incluye las acciones proporcionales a su R* individual sobre la decisión: si la decisión fue idiosincrática (S bajo), su α incluye la rectificación de	Rectificación documentada de la decisión idiosincrática (no-despido, revisión de la evaluación) cuando el supervisor tenía margen real para hacerlo. Denuncia documentada al área de RRHH de las presiones sistémicas que determinaron su decisión cuando esas presiones	0.05–0.25 para supervisores que tomaron decisiones idiosincráticas discriminatorias con conocimiento de su carácter discriminatorio. 0.30–0.60 para supervisores que siguieron el protocolo institucional sin margen real para una decisión diferente.

Nodo	α en el dominio de RRHH	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
	esa decisión específica; si fue sistémica (S alto), la reforma del sistema es responsabilidad del diseñador, no del ejecutor.	eran identificables.	
Empleado afectado (EA)	El empleado que fue contratado, evaluado o despedido en el proceso analizado. El α del empleado en los casos de daño es bajo porque la asimetría de poder del vínculo laboral limita el margen real de acción del empleado ante el diseño del sistema. El α del empleado sube cuando tenía canales de denuncia accesibles y sin represalias documentadas y no los usó.	Uso del mecanismo de denuncia interna cuando era accesible y sin represalias documentadas. Solicitud documentada de ajuste en la asignación de tareas cuando el INE era documentable. Documentación de las señales de daño (registros médicos, comunicaciones con supervisores) que establecen la base del D_total.	El empleado raramente tiene α en el sentido de responsabilidad sobre el daño: la asimetría de poder del vínculo laboral produce que el α del empleado sea próximo a cero en la mayoría de los casos.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad en RRHH

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en RRHH
Diseñador del sistema de RRHH (DNS)	Diseñó los criterios de selección, el proceso de evaluación, el mecanismo de denuncia y el sistema de asignación de tareas. R* positivo cuando esos diseños fueron condición necesaria del disparate impact, del fraude annona o del INE positivo.	S bajo [0.05–0.30] cuando los criterios fueron idiosincráticos del diseñador específico. S moderado-alto [0.40–0.68] cuando los criterios eran el estándar del sector del período.	R*_DNS × D_total × (1 − α_DNS). Incluye el daño producido sobre todos los empleados afectados por el sistema — no solo sobre el caso analizado—, cuando el sistema produjo daño sistemático.
Área de RRHH como ejecutora (AE)	Aplicó el sistema de selección, evaluación y despido diseñado por el DNS. R* positivo cuando se desvió idiosincráticament e del sistema en la decisión específica, o cuando no reportó las señales de disparate impact al DNS teniendo la obligación de hacerlo.	S alto [0.60–0.85] cuando aplicó el protocolo institucional sin desviación. S bajo [0.08–0.30] cuando la decisión fue idiosincrática del área con Anteros dominante.	Fracción del R* total del daño atribuible a la desviación idiosincrática del área respecto al protocolo institucional — que en la mayoría de los casos es baja porque el área siguió el protocolo.
Supervisor jerárquico (SJ)	Propuso el despido, emitió la evaluación o asignó las tareas al	S alto [0.55–0.82] cuando la decisión fue la aplicación del	Fracción del R* total atribuible a la decisión

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en RRHH
	empleado. R* positivo cuando la decisión fue idiosincrática del supervisor o cuando tenía margen real para una decisión distinta del protocolo.	protocolo institucional. S bajo [0.08–0.30] cuando la decisión fue idiosincrática del supervisor con conocimiento de su carácter discriminatorio.	idiosincrática del supervisor, separada del R*_DNS sobre el diseño del sistema.
Cultura organizacional (N_cultura)	El IIC bajo de la organización en la dimensión de trato a las personas amplifica el daño del acto individual y habilita la discriminación sistemática. No tiene Hijos ni α propios — apunta hacia los constructores de esa cultura. Se conecta con el cap. 35 para el IIC y el predictor de colapso de gobernanza.	N/A — la cultura no tiene S en sentido propio. Determina el S de los ejecutores individuales.	La fracción del daño atribuible a la amplificación cultural: el daño que habría producido el acto individual en una organización con IIC alto versus el daño real producido en la organización con IIC bajo en la dimensión de trato a las personas.
Empleado afectado (EA)	El receptor del acto discriminatorio, del despido o de la asignación fuera del nivel óptimo. No tiene R* sobre el daño en sentido de	No aplica como nodo con R* activo.	El EA es el Nf del grafo. Su D_total = D_laboral = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en RRHH
	responsabilidad. Su D_total es el instrumento para cuantificar la pretensión.		

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Discriminación sistemática en contratación: disparate impact por diseño del sistema

> *DNS (diseñador del criterio de selección que produce disparate impact sobre el grupo protegido: Anteros si el criterio fue diseñado deliberadamente con conocimiento de su efecto discriminatorio; Potós si siguió los estándares del sector sin análisis del disparate impact) + AE (área de RRHH que aplicó el criterio sin alerta al DNS del patrón observable: S alto si el protocolo no requería el análisis del disparate impact, S moderado si el patrón era visible en los datos) → Tasa de contratación del grupo protegido inferior al 80% de la del grupo de referencia controlando por calificaciones*

> *El análisis estadístico LA establece el patrón. El test de los 4/5 documenta el disparate impact prima facie. El análisis de regresión logística con las variables de desempeño como controles establece si el patrón persiste después de controlar por los factores legítimos. Si persiste con $p < 0.05$, el criterio de selección es el nodo de diseño con R* positivo. El D_total incluye el daño a todos los candidatos del grupo protegido rechazados por el sistema discriminatorio durante el período del disparate impact documentado.*

Configuración 2 — Despido improcedente con fraude annona institucional

> *DNS (diseñador del sistema de incentivos que hacía racional la conducta imputada al empleado: Fobos si el sistema de consecuencias determinó la conducta; Anteros si el sistema fue diseñado para producir la causa del*

despido) + AE (área de RRHH que procesó el despido sin verificar si la conducta era idiosincrática o sistémica: Potós si siguió el protocolo de despido estándar) + EA (empleado con S alto — cualquier otro en esa posición bajo esas condiciones habría producido la misma conducta: Fobos dominante) → Despido + ausencia de modificación del sistema

La firma del fraude annona en esta configuración: (a) S_EA alto documentado desde el sistema de incentivos y consecuencias (L2); (b) a_EA forzado por el despido; (c) a_DNS próximo a cero — la institución no modificó el sistema que producía la conducta. El argumento: la institución cargó al empleado con las consecuencias del sistema que ella diseñó. El D_laboral del empleado incluye: los ingresos perdidos desde el despido, el daño reputacional en el sector, y el ⊿T_trayectoria producido por el despido injusto.

Configuración 3 — INE_over sistemático con burnout documentado

DNS (diseñador del sistema de asignación de tareas que asignó al empleado a posiciones consistentemente por encima de su nivel óptimo verificado: Potós si el sistema de asignación no tenía mecanismos para detectar la brecha entre el nivel del puesto y el nivel óptimo del empleado; Anteros si las evaluaciones de competencias disponibles mostraban la brecha y el DNS la ignoró deliberadamente) + SJ (supervisor que implementó la asignación sin alertar al DNS de las señales de estrés del empleado: Deimos si el sistema de seguimiento del bienestar no requería esa alerta) → Burnout documentado + deterioro de la carrera del empleado por errores en las tareas fuera del nivel óptimo

El INE = |nivel_de_exigencia_asignado − nivel_óptimo_verificado| / rango_de_niveles establece la magnitud de la brecha. El período del INE_over documentado establece el período de responsabilidad del DNS. El D_laboral incluye: el daño a la salud mental (Γ_invertido desde los registros médicos), el daño a la carrera producido por los errores en las tareas fuera del nivel óptimo (Γ_impedido), y el diferencial de trayectoria laboral entre la trayectoria con asignación óptima y la trayectoria real (⊿T_trayectoria).

Configuración 4 — Techo de cristal: INE_under sistemático en grupo protegido

*DNS (diseñador del sistema de promoción que produce sistemáticamente INE_under en el grupo protegido: Potós si los criterios de promoción seguían el estándar del sector sin análisis del INE_under; Anteros si el análisis de competencias disponible mostraba que el grupo protegido tenía el nivel óptimo para las posiciones superiores y no fue promovido) + IIC bajo de la institución en la dimensión de trato a las personas → Concentración del grupo protegido en posiciones por debajo de su nivel óptimo + pérdida del R*_B del grupo protegido para la organización*

*El análisis del techo de cristal requiere: (a) la evaluación de competencias del grupo protegido que establece el nivel óptimo real; (b) el análisis estadístico L4 de las decisiones de promoción que muestra el patrón de INE_under; y (c) la estimación del R*_B perdido —el valor que el grupo protegido habría generado en las posiciones correspondientes a su nivel óptimo y que la organización no capturó. ⊿_B < 0 para el grupo protegido cuando la remuneración y el reconocimiento recibidos son consistentemente inferiores al R*_B real.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El sistema de selección, evaluación o despido produce disparate impact — hay discriminación sistemática?	Test de los 4/5 y análisis de regresión logística con las variables de desempeño como controles (L4): ¿la tasa del grupo protegido en la decisión analizada es inferior al 80% de la del grupo de referencia controlando por las variables de desempeño objetivas? Si sí, el sistema de RRHH tiene R* positivo sobre el disparate impact sistemático.	Declaración A si hay datos de todas las decisiones del período con las variables de desempeño documentadas que permiten el análisis de regresión completo (L1/L2 + L4). Declaración B si el análisis estadístico puede realizarse con datos parciales que cubren el patrón (L4). Declaración C cuando el disparate impact debe inferirse

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		desde una muestra insuficiente para el análisis estadístico con la potencia adecuada.
¿El despido fue idiosincrático del supervisor o sistémico del diseño de RRHH — cuál es el S del empleado?	Análisis del sistema de incentivos y consecuencias (L2): ¿el protocolo de la organización determinaba la conducta imputada al empleado? ¿Hay evidencia de que otros empleados en posiciones equivalentes bajo las mismas condiciones produjeron la misma conducta? Si la respuesta es sí a ambas, S_EA es alto y el R* migra al DNS del sistema.	Declaración A si hay documentación del sistema de incentivos y consecuencias (L2) que establecen que la conducta era determinada por el sistema + evidencia de otros empleados con la misma conducta (L3). Declaración B con documentación parcial del sistema de presión que hacía racional la conducta (L2). Declaración C cuando el S debe inferirse desde la posición jerárquica del empleado y el contexto sin documentación directa del sistema de consecuencias.
¿Hay INE positivo — el empleado fue asignado sistemáticamente fuera de su nivel óptimo?	Análisis de las evaluaciones de competencias del empleado (nivel óptimo verificado) versus el perfil de las tareas asignadas (nivel de exigencia documentado). El INE = |nivel_asignado − nivel_óptimo_verificado| / rango establece la magnitud de la brecha. El período durante el cual el INE fue positivo establece	Declaración B con evaluaciones de competencias del empleado documentadas y perfil de las tareas asignadas con nivel de exigencia verificable (L2). Declaración A si hay evaluaciones periciales que establecen el nivel óptimo del empleado

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	el período de responsabilidad del DNS.	y el análisis comparativo con las exigencias del puesto asignado (L1). Declaración C cuando el INE debe estimarse sin evaluaciones formales de competencias del período.
¿El área de RRHH tenía deber documentado de actuar — hay arista de omisión?	Análisis del protocolo de RRHH y el conocimiento documentado del área: ¿el manual o la política de RRHH establecen el deber de actuar ante el tipo de situación analizada? ¿Hay registro de que el área recibió la información que activaba ese deber? Si ambas condiciones se cumplen, la arista de omisión tiene sustento L1.	Declaración A con el documento que establece el deber + el registro del conocimiento del área (correo de denuncia, acta de reunión, alerta de sistema) — L1 para la arista de omisión. Declaración B cuando solo uno de los dos elementos está documentado directamente y el otro debe inferirse (L5 para el elemento no documentado).
¿Cuál es el D_laboral del empleado — la base para el AD del DNS y del área de RRHH?	D_laboral = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. T_invertido: ingresos perdidos durante el período de daño documentado. T_impedido: las oportunidades de desarrollo y promoción que no se abrieron durante el período de daño. ΔT_trayectoria: el diferencial de trayectoria laboral entre la carrera con	Declaración B con registros contables de ingresos del período, análisis comparativo con pares en posiciones equivalentes y peritaje actuarial para el ΔT_trayectoria. Declaración A si hay peritaje actuarial o económico completo que establece los tres componentes con

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	asignación óptima y la carrera real.	rango de certeza documentado.

§7 Traducción de D_total al dominio de RRHH: el D_laboral

D_laboral = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

El daño en el dominio de RRHH tiene la misma estructura de tres componentes que el daño en el dominio laboral del cap. 4. La diferencia es que en este capítulo el D_laboral puede incluir tanto el daño al empleado individual afectado por la decisión de RRHH como el daño sistémico a todos los empleados afectados por el diseño discriminatorio o el INE positivo sistemático. Cuando el sistema de RRHH tiene disparate impact documentado sobre un grupo protegido durante un período, el D_laboral total incluye el daño a todos los miembros del grupo afectados durante ese período.

Componente	En el dominio de RRHH	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
T_invertido (ingreso y beneficios no percibidos durante el período de daño)	Los ingresos perdidos desde el despido hasta la reincorporación o hasta el momento del análisis; los bonos, las prestaciones y los	D_laboral_T_invertido = (salario_en_la_posición_adecuada − salario_recibido) × período_de_daño. Para el despido: los ingresos perdidos desde el despido hasta la reincorporación equivalente × w_ref. Para el INE_under: el diferencial de salario entre la posición del nivel óptimo y la posición	Contratos de trabajo y recibos de nómina del período. Comparación con el salario de pares en posiciones del nivel óptimo del empleado.

Componente	En el dominio de RRHH	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	beneficios no recibidos durante el período; los salarios del nivel óptimo que el empleado con INE_under no recibió porque fue asignado a posiciones de nivel inferior.	asignada × período del INE_under.	Tablas salariales de la organización por nivel de posición.
T_impedido (oportunidades de desarrollo y promociones perdidas durante el período de daño)	Las oportunidades de capacitación, desarrollo profesional y promoción que no ocurrieron durante el período de daño y que el historial de desempeño previo del empleado hacía probables. Para el INE_under: las posiciones de mayor nivel para las que el empleado	D_laboral_T_impedido = valor de las oportunidades de desarrollo no recibidas × probabilidad de haberlas recibido dado el historial de desempeño del empleado. Para el INE_under: el diferencial de valor de las posiciones del nivel óptimo del empleado × probabilidad de haber accedido a ellas sin el INE_under sistemático.	Registros de las capacitaciones y los programas de desarrollo recibidos versus los disponibles para el perfil del empleado. Historial de promociones de pares con perfil equivalente. Evaluaciones de desempeño previas al daño que establecen la

Componente	En el dominio de RRHH	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	tenía las competencias pero no fue considerado durante el período del techo de cristal.		probabilidad de la promoción.
ΔT_trayectoria (diferencial de trayectoria laboral futura producido por el daño)	La diferencia entre la trayectoria laboral futura que el empleado habría tenido sin el daño —dado su historial de desempeño, sus competencias verificadas y su posición en el sector— y la trayectoria laboral real post-daño: menor capacidad de ingreso permanente por daño psicológico crónico documentado, daño reputacional en el sector que dificulta	D_laboral_ΔT = diferencial de ingresos de vida laboral entre la trayectoria contrafáctica (sin el daño) y la trayectoria real × w_ref. El diferencial se establece desde la comparación con pares con perfil equivalente que no fueron afectados por el sistema discriminatorio o el despido improcedente.	Peritaje actuarial o económico con proyección del diferencial de ingresos de vida laboral. Registros médicos del daño psicológico y su impacto sobre la capacidad laboral. Estudio de mercado del sector para cuantificar el daño reputacional.

Componente	En el dominio de RRHH	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	la reinserción, pérdida de años de cotización que afecta la pensión futura.		

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — La discriminación indirecta es más difícil de establecer que la directa. El disparate impact requiere análisis estadístico adecuado, con la muestra suficiente y las variables de control correctas. En organizaciones pequeñas donde la muestra es insuficiente para el análisis estadístico con potencia adecuada, el análisis de disparate impact permanece en Declaración C.

Límite 2 — El nivel óptimo del empleado tiene incertidumbre en su estimación cuando no hay evaluaciones de competencias documentadas del período. El INE calculado retroactivamente desde las evaluaciones de desempeño tiene mayor incertidumbre que el INE calculado desde las evaluaciones de competencias directas.

Límite 3 — El Hijo dominante del empleado no es accesible directamente desde el expediente en muchos casos. Cuando el análisis requiere distinguir entre Fobos (presión sistémica) y Anteros (decisión propia) para determinar S con precisión, y el expediente no tiene evidencia L1/L2 del sistema de consecuencias, la incertidumbre sobre S puede ser alta. En esos casos, declarar incertidumbre ontológica alta en el rango de S.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% del R* al ejecutor visible (entrevistador, supervisor) sin analizar el DNS	El expediente de RRHH está construido alrededor del actor visible. El analista sigue esa estructura sin preguntar si el nodo de diseño del sistema debe estar en el grafo.	R*_DNS subestimado o ausente. La pretensión se dirige al ejecutor con capacidad de asunción menor que el diseñador del sistema.	La primera pregunta del grafo de RRHH: ¿el criterio de selección, evaluación o despido fue diseñado por alguien con R* positivo sobre el patrón observable? Si la respuesta es sí, el DNS es el nodo de mayor R*_neta.
Confundir el despido del acosador individual con el α institucional	La organización despidió al acosador y el análisis registra α institucional alto porque la organización «tomó medidas».	α_DNS sobreestimado. El sistema que habilitó el acoso no fue modificado. El Δ institucional permanece positivo aunque se registre α alto.	El despido del acosador es α del acosador, no α de la institución. El α institucional requiere la modificación del sistema: el proceso de denuncia, los criterios de evaluación que penalizaban a los denunciantes, la cultura que producía el Fobos en los supervisores que observaron y no reportaron.
No usar el INE como instrumento del techo de	El INE es un concepto nuevo en este capítulo. El analista analiza el despido o el	D_laboral subestimado. El período del INE_over que precedió al burnout y al	Verificar el INE antes de analizar el despido o el burnout: ¿la asignación de tareas era

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
cristal y del burnout	acoso sin considerar si la asignación sistemática fuera del nivel óptimo fue una causa causalmente anterior del daño.	deterioro de la carrera no se incluye en la pretensión. El período del INE_under que produjo el techo de cristal no se incluye en el análisis de discriminación.	consistente con el nivel óptimo verificado del empleado? Si el INE era positivo durante el período previo al daño final, el período del INE es parte del período de responsabilidad del DNS.
Calcular el D_laboral solo con T_invertido sin incluir ΔT_trayectoria	T_invertido es el componente más fácil de documentar. El analista omite la proyección del ΔT_trayectoria por la incertidumbre de la estimación.	D_laboral subestimado. Para los casos de discriminación o despido improcedente durante los años de mayor potencial de la carrera del empleado, el ΔT_trayectoria puede superar al T_invertido en magnitud.	Incluir siempre los tres componentes, aunque T_impedido y ΔT_trayectoria tengan incertidumbre mayor. Declararlos con los rangos correspondientes a la Declaración C cuando la proyección requiere supuestos de alta incertidumbre.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer si el caso es de discriminación sistemática (R* del DNS sobre el sistema), de despido improcedente (R* del DNS, del AE y del SJ en distintas proporciones según el S del empleado), o de daño por

INE (R* del DNS sobre la asignación fuera del nivel óptimo). Cada tipo tiene un instrumento central distinto.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en RRHH

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Hay discriminación sistemática — disparate impact documentado?	Datos de las decisiones del período desagregados por grupo protegido + variables de desempeño objetivas para el análisis de regresión (L4). Test de los 4/5 como primera verificación.	El análisis estadístico L4 establece el patrón antes de analizar la causa. Sin el patrón documentado, la discriminación individual es el único objeto de análisis.	Establece si hay disparate impact del sistema (incertidumbre estructural central).	¿Cuáles son las tasas de contratación, evaluación o despido del grupo protegido versus el grupo de referencia? ¿Las variables de desempeño explican el diferencial o persiste después de controlarlas?
2. ¿El despido fue sistémico o idiosincrático — cuál es el S del empleado?	Sistema de incentivos y consecuencias documentado (L2) + evidencia de otros empleados con la misma	S alto del empleado desplaza el R* al DNS del sistema. S bajo implica R* del supervisor	Establece la distribución del R* entre el DNS y el SJ (incertidumbre ontológica).	¿El protocolo de la organización determinaba la conducta imputada? ¿Hay otros empleados

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	conducta bajo las mismas condiciones (L3).	o del empleado.		en posiciones equivalentes que produjeron la misma conducta? ¿El sistema de consecuencias penalizaba la conducta alternativa?
3. ¿El INE es positivo — hay asignación fuera del nivel óptimo?	Evaluaciones de competencias del empleado (nivel óptimo verificado) + perfil de exigencias del puesto asignado (nivel de exigencia documentado). INE = |nivel_asignado − nivel_óptimo| / rango.	El INE establece si hay daño por asignación subóptima y cuál de las dos formas (over/under) aplica.	Establece la existencia del INE y el período de responsabilidad del DNS (incertidumbre del INE).	¿Hay evaluaciones de competencias del empleado del período? ¿El perfil del puesto asignado tiene el nivel de exigencia documentado? ¿Cómo se compara el nivel de exigencia con el nivel óptimo verificado del empleado?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
4. ¿El DNS diseñó el criterio discriminatorio con conocimiento — cuál es su Hijo?	Análisis interno del proceso de diseño del criterio + comparación con el análisis del disparate impact disponible en el sector del período + datos del disparate impact producido por el criterio antes de la decisión analizada.	El Hijo del DNS determina el S del diseño. Anteros → S bajo, R*_DNS pleno. Potós → S moderado-alto. Deimos → S alto.	Establece el S del DNS y la fracción idiosincrática del R* (incertidumbre ontológica).	¿El DNS tenía datos del disparate impact del criterio antes de la decisión analizada? ¿El análisis del disparate impact era una práctica estándar del sector del período? ¿El sector de referencia usaba criterios con menor disparate impact?
5. ¿El área de RRHH tenía deber documentado y lo conocía — hay arista de omisión?	Manual o política de RRHH que establece el deber de actuar + registro de que el área recibió la información que activaba ese deber.	La arista de omisión requiere ambos elementos. Sin el deber documentado o sin el conocimiento documentado, la arista no	Establece si el AE tiene R* por omisión (incertidumbre de la arista de omisión).	¿El manual de RRHH establece el deber de actuar ante el tipo de situación analizada? ¿Hay correo, acta o registro de sistema que document

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		tiene sustento.		e que el área recibió la información?
6. ¿Cuál es el D_laboral — T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria?	T_invertido: registros de nómina y contratos. T_impedido: historial de desempeño previo y datos de promociones de pares. ΔT_trayectoria: peritaje actuarial o económico.	Sin el D_laboral, el AD de cada nodo no tiene base cuantificada.	Establece la escala del D_laboral y el AD de cada nodo (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuáles son los ingresos perdidos desde el despido o durante el período del INE? ¿Cuáles son las promociones perdidas dado el historial de desempeño? ¿Cuál es el impacto de largo plazo sobre la capacidad laboral y la trayectoria salarial?

Árbol de decisión en RRHH: tres pasos

¿El caso es de discriminación sistemática, despido improcedente o daño por INE?

|

├─ ANÁLISIS A: DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA

│ └─ **PRIORIDAD 1: Test de los 4/5 y análisis de regresión L4 → ¿hay disparate impact?**

│ · *Tasa_grupo_protegido / Tasa_grupo_referencia < 0.80 → disparate impact prima facie.*

│ · *Regresión logística con variables de desempeño como controles → coeficiente significativo confirma.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El disparate impact es por diseño (DNS) o por ejecución idiosincrática (SJ)?**

│ · *Patrón que persiste a través de distintos ejecutores → DNS como nodo de mayor R*.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: Hijo del DNS → Anteros / Potós / Deimos**

│ · *Anteros (conocía el disparate impact) → S_DNS bajo [0.05–0.22]. R* pleno.*

├─ ANÁLISIS B: DESPIDO IMPROCEDENTE

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿El S del empleado es alto o bajo — el sistema determinó la conducta?**

│ · *S alto (sistema L2 documentado + patrón de otros empleados L3) → fraude annona. R*_DNS dominante.*

│ · *S bajo (decisión idiosincrática del empleado) → R* del empleado + R*_SJ proporcional.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El DNS modificó el sistema post-despido — cuál es el α institucional?**

│ · *Sin modificación del sistema → a_DNS próximo a cero. ⊿_DNS positivo.*

└─ ANÁLISIS C: DAÑO POR INE

└─ **PRIORIDAD 1: INE = \|nivel_asignado − nivel_óptimo_verificado\| / rango → ¿INE_over o INE_under?**

· *INE_over → estrés crónico, errores sistémicos, burnout. R*_DNS sobre el período del INE_over.*

· *INE_under → techo de cristal, pérdida del R*_B, ⊿I_B < 0. R*_DNS sobre el período del INE_under.*

└ **PRIORIDAD 2: D_laboral = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria del período del INE.**

├ Paso 2: ¿El área de RRHH tiene R* por omisión — deber + conocimiento documentados?

│

├ SÍ (protocolo + registro del conocimiento del área) → arista de omisión L1

│ └ **R*_AE = fracción del daño producida durante el período de omisión documentado.**

└ NO (solo uno de los dos elementos está documentado) → arista de omisión L5

└ **Incertidumbre alta. Declaración C para el R*_AE.**

└ Paso 3: ¿Cuál es el D_laboral total — incluye el D_sistémico a todos los afectados?

├ Discriminación sistemática → D_laboral_total = Σ D_i para todos los afectados del grupo protegido

│ └ **El D_sistémico puede dominar cuando el disparate impact afectó a muchos candidatos o empleados.**

└ Despido o INE individual → D_laboral = D del empleado afectado específico

└ **AD_nodo = R*_nodo × D_laboral × (1 − α_nodo).**

— Fin del Capítulo 37 —

Capítulo 38

Liderazgo y decisión estratégica — responsabilidad del C-suite

Organ. Estru. Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la responsabilidad de la alta dirección (CEO, COO, CFO, CTO, CMO y sus equivalentes según la nomenclatura de la organización) en las decisiones estratégicas que producen daño. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte V: el C-suite es simultáneamente el nodo de mayor R*_neta en la mayoría de los daños corporativos y el nodo que el sistema legal más frecuentemente trata como un actor de supervisión con S alto —cualquier otro en esa posición habría aprobado lo mismo— en lugar de como un diseñador con S bajo cuyas decisiones específicas fueron la condición idiosincrática del resultado.*

La aportación central de este capítulo es el IDS (Índice de Decisión Estratégica): el instrumento que mide la calidad del proceso de toma de decisiones del C-suite en las decisiones críticas que produjeron el daño, independientemente del resultado ex post. La distinción entre un mal resultado producido por una decisión estratégicamente correcta —con el proceso adecuado dado la información disponible— y un mal resultado producido por una decisión estratégicamente deficiente —con el proceso inadecuado, la información ignorada, o el análisis de alternativas omitido— es el instrumento que discrimina el Deimos del Anteros en el C-suite.

Si tu caso es de fraude corporativo con diseño del C-suite (tipo Enron), ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de presión de objetivos imposibles que determinaron la conducta dañina del nivel de ejecución (tipo VW Dieselgate), ve a §3 y §5 configuración 2. Si es de responsabilidad del CFO por decisiones de arquitectura financiera que

produjeron el colapso, ve a §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad del C-suite en la decisión estratégica opera en un nivel de análisis que el sistema legal frecuentemente no alcanza: el nivel del diseño del campo de posibilidades en el que los ejecutores de nivel medio y los empleados de primera línea tomaron sus decisiones. El C-suite no ejecuta el daño —generalmente es el nivel de ejecución el que produce el acto que inicia el análisis—; el C-suite diseñó los objetivos, los incentivos, la cultura y los procesos que determinaron que ese acto fuera la solución racional, la respuesta habitual o la única salida disponible en el nivel de ejecución. Esa es la estructura del Dieselgate: los ingenieros que programaron el defeat device tenían S altísimo (cualquier ingeniero de VW bajo las mismas condiciones habría producido la misma solución o una equivalente); la alta dirección que fijó los objetivos simultáneamente incompatibles tenía S moderado-bajo (esos objetivos específicos, ese plazo específico, esa negativa específica a extender el plazo o revisar las metas fueron decisiones idiosincráticas).

El grafo de autoridad real es el instrumento central del dominio: el mapa que distingue entre la autoridad formal —el organigrama— y la autoridad real sobre los resultados, que puede diferir sustancialmente del organigrama. En Enron, el CFO Andrew Fastow tenía mayor R* sobre el esquema financiero que varios miembros del consejo con títulos más altos en la jerarquía formal. En Boeing, el director de programa del 737 MAX tenía mayor R* sobre la decisión de reclasificar el riesgo del MCAS que el CEO, porque fue la decisión que el director tomó en el momento de diseño del sistema lo que determinó el daño —aunque el CEO aprobara los objetivos comerciales que crearon el contexto de presión. El análisis de la autoridad real versus la formal es el instrumento que evita la

inversión causal más frecuente del dominio: imputar la responsabilidad al organigrama en lugar de al grafo real.

El IDS (Índice de Decisión Estratégica): la calidad del proceso que el resultado ex post no puede borrar

El IDS mide la calidad del proceso de toma de decisiones del C-suite en la decisión crítica que produjo el daño, independientemente del resultado ex post. IDS ∈ [0, 1]: IDS = 1 indica el proceso de mayor calidad posible dado el estado del arte de la gestión estratégica del período; IDS = 0 indica ausencia total de proceso — la decisión fue tomada sin análisis de alternativas, sin información relevante disponible, sin contraste con la perspectiva técnica de los expertos de la organización.

IDS = (análisis_de_alternativas + consulta_a_expertos + proyección_de_riesgos + alineación_con_objetivos_verificados) / 4

La distinción crítica: el R del C-suite sobre el resultado de la decisión es positivo independientemente del IDS — la decisión siempre tiene R* cuando fue condición necesaria del resultado. Lo que el IDS determina es el S del directivo: cuando el IDS era alto y el resultado fue adverso, el error fue genuinamente impredecible dado el proceso disponible (Deimos) y S es alto; cuando el IDS era bajo y la información disponible era suficiente para anticipar el riesgo, el error era evitable (Potós o Anteros) y S es bajo-moderado. La responsabilidad del C-suite no depende solo de qué decidió, sino de cómo lo decidió.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Fraude corporativo diseñado desde el C-suite: Anteros en el diseño del esquema	El CEO, el CFO u otro miembro del C-suite diseñó deliberadamente el esquema que produjo el daño — el fraude financiero, la manipulación del mercado, la operación que escondía riesgos a los inversores— con conocimiento de que el resultado era dañino para los stakeholders. El Anteros en el C-suite es el caso de mayor R*_neta del dominio: S bajo, porque la decisión de diseñar el esquema específico fue idiosincrática de ese directivo concreto, y Δ máximo

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	porque la asunción fue mínima en relación con la posición causal. Casos de referencia: Lay y Skilling en Enron, Winterkorn en VW, los directivos de Boeing que reclasificaron el MCAS.
Objetivos estratégicos imposibles que determinaron la conducta dañina en el nivel de ejecución	El C-suite fijó objetivos simultáneamente incompatibles —de rendimiento, de costo, de cumplimiento regulatorio, de tiempo— sin proveer los recursos o el margen de maniobra para cumplirlos todos, y sin ajustar los objetivos cuando el nivel técnico señaló la incompatibilidad. El nivel de ejecución encontró la solución que el contexto de presión hizo racional: la solución prohibida. Es el patrón del VW Dieselgate y del Challenger: el C-suite que diseñó el contexto de presión tiene R* sobre la conducta que ese contexto determinó, con S moderado-bajo cuando los objetivos específicos eran idiosincráticos del C-suite analizado.
Omisión estratégica: el C-suite que sabía y no actuó	El C-suite tenía información de que la organización estaba produciendo o estaba en riesgo de producir daño significativo —a sus empleados, a sus clientes, a los mercados, al público— y deliberadamente optó por no actuar: por razones de costo, por presión de los mercados de capitales, por la cultura de no traer malas noticias. El R* del C-suite por omisión es positivo cuando tenía la información, tenía el poder de actuar, y eligió no hacerlo. La distinción entre la omisión deliberada (Anteros) y la parálisis ante la complejidad técnica (Deimos) es el instrumento de distribución del R* dentro del C-suite.
Responsabilidad diferenciada dentro del C-suite: CEO vs. CFO vs. COO vs. directores de área	Los distintos miembros del C-suite tienen distintas posiciones causales sobre el resultado: el CEO tiene R* sobre la cultura y la dirección estratégica; el CFO tiene R* sobre la arquitectura financiera y la información a los mercados; el COO tiene R* sobre los procesos y la calidad de la ejecución; el CTO tiene R* sobre las decisiones técnicas con consecuencias de seguridad. La distribución del R* dentro del C-suite requiere el análisis de quién tomó la decisión específica que fue condición necesaria del daño, no el análisis de quién tenía el título más alto.
Responsabilidad del C-suite por	El C-suite toma sus decisiones con la información que el sistema de información estratégica le provee.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
la calidad del sistema de información estratégica	Cuando ese sistema está diseñado para filtrar las malas noticias, para sesgar la información hacia los resultados que la dirección quiere escuchar, o para no hacer llegar al C-suite las señales de alerta del nivel técnico, el C-suite puede producir malas decisiones con IDS aparentemente alto porque tomó el proceso correcto con la información incorrecta. La responsabilidad del C-suite por el diseño del sistema de información estratégica —que es una decisión del C-suite, no una consecuencia de él— es positiva cuando ese diseño fue condición necesaria de que el C-suite no recibiera la información relevante.
Fracaso estratégico por negligencia en el análisis de alternativas (Deimos del C-suite)	La decisión estratégica fue tomada sin el análisis de alternativas que el estado del arte de la gestión estratégica del período requería, pero sin información de que el resultado sería dañino con la información disponible. El fracaso fue genuinamente impredecible dado el proceso que el C-suite siguió: el IDS era bajo porque el proceso fue deficiente, pero la deficiencia del proceso no era equivalente a conocer el resultado y elegir no evitarlo. Es el Deimos del C-suite: S alto respecto a las decisiones de gestión estratégica del período, porque cualquier otro C-suite en las mismas condiciones con el mismo nivel de información habría tomado un proceso equivalente.

§2 Escala de evidencia O0–O8 aplicada a la decisión estratégica del C-suite

La escala O0–O8 (establecida en el cap. 35 para la Parte V) se aplica en este dominio al análisis de la calidad del proceso de decisión estratégica. Su característica más relevante en el contexto del C-suite es la posición de los documentos internos del proceso de decisión (O1): los análisis previos a la decisión, las minutas de los comités ejecutivos donde se tomó, las alertas de los expertos técnicos que llegaron al C-suite, las proyecciones de riesgo que se elaboraron y las que no se

elaboraron. Sin acceso a esos documentos, el IDS debe inferirse desde las señales observables del proceso (O3/O4) con incertidumbre alta.

Nivel	Tipo de evidencia en decisión estratégica del C-suite	Descripción y ejemplos en el dominio de liderazgo	Rango w
O1	Documentos del proceso de decisión: análisis previos, minutas del comité ejecutivo, alertas técnicas, proyecciones de riesgo	Los documentos que muestran cómo se tomó la decisión: el análisis de alternativas presentado al comité ejecutivo, la minuta de la reunión donde se tomó la decisión con los argumentos de cada directivo, las alertas de los expertos técnicos o financieros que llegaron al C-suite antes de la decisión, las proyecciones de riesgo que se elaboraron y las conclusiones que extrajeron. El referente: los correos de VW donde los ingenieros alertaban que los objetivos simultáneos eran incompatibles, que llegaron al C-suite sin producir revisión de los objetivos. En Enron: las comunicaciones internas donde los directivos reconocían la fragilidad del esquema.	[0.72, 0.90]
O2	Análisis pericial del IDS con reconstrucción del proceso de decisión desde los documentos disponibles	Análisis pericial por experto en gestión estratégica que reconstruye el proceso de decisión del C-suite desde todos los documentos disponibles, establece el IDS de la decisión crítica comparado con el estado del arte de la gestión estratégica del período, y determina qué información estaba disponible para el C-suite en el momento de la decisión y cómo fue procesada.	[0.60, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia en decisión estratégica del C-suite	Descripción y ejemplos en el dominio de liderazgo	Rango w
O3	Expediente del comité ejecutivo + comunicaciones del C-suite + informes del período	El expediente completo de las reuniones del comité ejecutivo durante el período relevante, con las actas de las decisiones tomadas; las comunicaciones entre los miembros del C-suite sobre la decisión analizada; los informes de los asesores externos o de las áreas técnicas que llegaron al C-suite en el período relevante.	[0.46, 0.64]
O4	Comparación entre los objetivos estratégicos fijados y el análisis técnico disponible sobre su factibilidad	La comparación entre los objetivos que el C-suite fijó y el análisis técnico disponible en el período que establecía su factibilidad o incompatibilidad: ¿había análisis técnicos que mostraban que los objetivos eran simultáneamente incompatibles? ¿El C-suite tenía acceso a esos análisis? ¿Los objetivos fijados eran razonablemente alcanzables dado el estado del arte del período?	[0.36, 0.56]
O5	Análisis comparativo con decisiones equivalentes del sector en el período	La comparación entre la decisión del C-suite analizado y las decisiones equivalentes de organizaciones comparables del sector en el mismo período: ¿cómo gestionaron el mismo tipo de dilema estratégico? ¿Cuál era el proceso estándar del sector para ese tipo de decisión? ¿La decisión analizada se desvió del estándar del sector en formas que el IDS puede caracterizar?	[0.26, 0.44]
O6	Inferencia desde el patrón	El patrón de decisiones documentadas del C-suite en el	[0.14, 0.28]

Nivel	Tipo de evidencia en decisión estratégica del C-suite	Descripción y ejemplos en el dominio de liderazgo	Rango w
	de decisiones del C-suite en el período	período permite inferir el IDS de la decisión específica: ¿era el proceso de análisis de alternativas sistemáticamente deficiente en el período? ¿Las señales de alerta de los expertos técnicos sistemáticamente no llegaban a la decisión?	
O7	Testimonios de directivos de nivel medio sobre la información que llegó al C-suite	Las declaraciones de directivos de nivel medio y técnicos sobre qué información llegó al C-suite y qué información no llegó, sin documentación directa del proceso de decisión.	[0.07, 0.22]
O8	Inferencia desde el resultado adverso sin evidencia del proceso de decisión	La inferencia del proceso de decisión del C-suite exclusivamente desde el resultado adverso, sin ningún documento del proceso ni testimonios de participantes en la decisión.	[0.02, 0.12]
O0	Evidencia positiva de que el proceso de decisión fue adecuado y el resultado era imprevisible dado la información disponible	Análisis O2 que establece que el IDS de la decisión era alto dado el estado del arte del período, que el C-suite procesó adecuadamente la información disponible, y que el resultado adverso no era previsible dado esa información y ese proceso.	w = 0.00

§3 El grafo de autoridad real y los Hijos del C-suite en la decisión crítica

La primera tarea del análisis de responsabilidad del C-suite es construir el grafo de autoridad real: el mapa que distingue entre la autoridad formal del organigrama y la autoridad real sobre los resultados. El grafo de autoridad real responde la pregunta que el organigrama no responde: ¿quién tenía el poder de cambiar el resultado y eligió no hacerlo? Esa es la posición causal que el sistema distribuye como R* en el C-suite.

Autoridad formal versus autoridad real: por qué el organigrama no es el grafo causal

El principio del grafo de autoridad real: el R de un miembro del C-suite no es proporcional a su título formal sino proporcional a su poder real sobre la decisión que produjo el daño. En Enron, el CFO Fastow tenía mayor R* sobre el esquema financiero (R* ≈ 22%) que el presidente del comité de auditoría del consejo (R* ≈ 0% como supervisor, R*_legitimación como legitimador). En VW, el director técnico tenía mayor R* sobre las decisiones de ingeniería que determinaron el Dieselgate que el CMO, que no tenía poder sobre las decisiones técnicas, aunque tuviera un título igualmente alto en el organigrama.*

El grafo de autoridad real se construye desde tres fuentes: (a) la estructura formal de autorización — qué decisiones requerían la aprobación de qué directivos —; (b) la estructura de información — quién recibía qué información y quién podía actuar sobre ella —; y (c) la estructura de incentivos — qué resultados estaban bajo el control de qué directivos y cómo afectaban su compensación. La intersección de las tres estructuras establece quién tenía la autoridad real sobre la decisión crítica.

§3.1 Los Hijos del C-suite en la decisión crítica

Los Hijos de Afrodita en el C-suite informan la disposición de voluntad del directivo en el momento de la decisión crítica. La distinción más relevante del dominio es entre el Anteros del diseñador —el directivo que diseñó deliberadamente el esquema o los objetivos con conocimiento de que eran dañinos para los stakeholders— y el Fobos del directivo que fijó objetivos imposibles motivado por la presión de los mercados de capitales o del consejo —sabía que eran difícilmente alcanzables pero los fijó igualmente porque el mercado los exigía— y el Deimos del directivo que no

comprendía la magnitud del riesgo que el esquema o los objetivos tenían.

Hijo	Qué informa para S del directivo y el IDS	Firma documental en el C-suite	Fuente típica	Consecuencia para el proceso legal
Anteros	S muy bajo [0.03–0.25]. El directivo diseñó deliberadamente el esquema o los objetivos con conocimiento del daño que producirían. La decisión fue idiosincrática: ningún otro C-suite razonable habría diseñado ese esquema específico en esas condiciones específicas. El IDS es irrelevante: con proceso adecuado o sin él, el directivo tenía la información y eligió el resultado dañino.	Comunicaciones internas que muestran el conocimiento del daño antes de la decisión. Análisis internos que proyectaban el resultado adverso y fueron ignorados deliberadamente. Decisiones que se desviaron de las recomendaciones de los expertos técnicos y financieros sin justificación documentada. Estructuración de la información que llegaba al consejo para ocultar los riesgos reales.	Correos ejecutivos del período. Actas del comité ejecutivo. Informes de asesorías externas. Comparaciones con el estándar del sector.	Proceso penal cuando el Anteros está documentado con O1/O2. Responsabilidad civil personal del directivo por el daño producido. El Anteros en el C-suite es el argumento para superar el velo corporativo y dirigir la pretensión al directivo personal.

Hijo	Qué informa para S del directivo y el IDS	Firma documental en el C-suite	Fuente típica	Consecuencia para el proceso legal
Potós	S moderado-alto [0.38–0.68]. El directivo siguió las prácticas del sector del período sin cuestionarlas: fijó objetivos del tipo que el mercado esperaba, siguió el modelo financiero que era el estándar del sector, adoptó la cultura de rendimiento que caracterizaba al sector en el período. El daño fue producido por prácticas que eran habituales en el sector, aunque el directivo específico las implementó sin el análisis crítico que el estado del arte de la gestión	Objetivos y métricas coherentes con los del sector en el período, sin desviación idiosincrática significativa. Proceso de decisión estándar del sector sin el análisis de alternativas adicional que el estado del arte ya requería. Comunicaciones que muestran la conciencia de las presiones del sector sin el cuestionamiento del modelo subyacente.	Comparación con los objetivos y métricas de organizaciones comparables del sector en el período. Estado del arte de la gestión estratégica del período respecto al tipo de decisión analizada.	Responsabilidad civil como regla general. Proceso penal solo si el Potós se combinó con ocultamiento deliberado de información. La reforma del sector es el instrumento correcto.

Hijo	Qué informa para S del directivo y el IDS	Firma documental en el C-suite	Fuente típica	Consecuencia para el proceso legal
	estratégica ya requería.			
Fobos	S moderado [0.30–0.58]. El directivo tomó la decisión estratégica motivado por el miedo: miedo a la reacción del mercado de capitales si reducía los objetivos, miedo al consejo que exigía los resultados, miedo a perder la posición si señalaba que los objetivos eran incompatibles con los recursos. El Fobos del CEO produce la decisión estratégica deshonesta-racional: el directivo sabe que los objetivos son incompatibl	Comunicaciones donde el directivo expresa privadamente la preocupación por los objetivos que públicamente defiende. Historial de presiones del consejo o de los mercados de capitales sobre los objetivos específicos en el período. Objetivos que se desvían sistemáticamente hacia lo que el mercado quiere escuchar en lugar de lo que el análisis interno justifica.	Comunicaciones internas versus comunicaciones externas del directivo sobre los mismos objetivos. Comparación entre las proyecciones internas y las comunicadas al mercado.	Responsabilidad civil proporcional al R*. El Fobos desplaza parte del R* hacia el consejo o los mercados que crearon la presión. La protección al directivo que señaló los problemas es el instrumento preventivo.

Hijo	Qué informa para S del directivo y el IDS	Firma documental en el C-suite	Fuente típica	Consecuencia para el proceso legal
	es pero los fija igualmente porque el mercado o el consejo los exige. Es la versión ejecutiva del Fobos del director de proyecto (cap. 36).			
Deimos	S alto [0.55–0.85]. El directivo no comprendía la magnitud o la naturaleza del riesgo que la decisión estratégica tenía. El IDS era bajo no porque el directivo eligiera no hacer el análisis sino porque el estado del arte de la gestión estratégica del período no requería el tipo de análisis que habría revelado el	Proceso de decisión que siguió el estándar del sector del período sin señales de conocimiento o del riesgo. Ausencia de señales de alarma recibidas por el directivo en el período. Respuesta inmediata y proporcional ante el riesgo cuando lo descubrió. Complejidad técnica del problema que supera la comprensión razonable del perfil del directivo.	Análisis del estado del arte de la gestión estratégica del período. Análisis de la complejidad técnica del problema respecto al perfil del directivo. Comparación con el proceso de organizaciones comparables en el período.	Responsabilidad civil moderada proporcional al R* con S alto. No es base para proceso penal salvo en jurisdicciones con estándar de negligencia grave. La reforma del proceso de decisión es el instrumento correcto.

Hijo	Qué informa para S del directivo y el IDS	Firma documental en el C-suite	Fuente típica	Consecuencia para el proceso legal
	riesgo. O la complejidad técnica del problema superaba genuinamente la capacidad de análisis que el directivo podía razonablemente movilizar en el período de la decisión.			

§3.2 La responsabilidad diferenciada dentro del C-suite

Posición C-suite	Decisiones sobre las que tiene autoridad real	S típico respecto a esas decisiones	R* sobre el resultado	Instrumento diferenciador
CEO	Dirección estratégica de la organización. Cultura y valores. Objetivos de largo plazo. Selección y supervisión del equipo directivo. Comunicación con el	S moderado-bajo [0.25–0.48] para decisiones sobre la dirección estratégica idiosincrática. S alto [0.60–0.82] para decisiones determinadas por la	R*_CEO sobre el daño producido por la dirección estratégica que diseñó y los objetivos que fijó. Es el nodo de mayor R*_neta en los casos	El grafo de autoridad real establece qué decisiones requerían la aprobación explícita del CEO. Las comunicaciones del CEO durante el período revelan el Hijo dominante en

Posición C-suite	Decisiones sobre las que tiene autoridad real	S típico respecto a esas decisiones	R* sobre el resultado	Instrumento diferenciador
	consejo y los mercados.	presión del mercado de capitales o del consejo.	de fraude diseñado desde la cúpula.	las decisiones críticas.
CFO	Arquitectura financiera. Información financiera a los mercados y al consejo. Gestión del riesgo financiero. Decisiones de capital y financiamiento. Auditoría y compliance financiero.	S bajo [0.08–0.35] para decisiones de diseño de la arquitectura financiera. S moderado-alto [0.42–0.70] para decisiones en el marco de la arquitectura del sector del período.	R*_CFO sobre el daño producido por la arquitectura financiera que diseñó. En Enron: Fastow con R* = 22% — mayor que el consejo — por el diseño de las SPEs. Sin el diseño financiero específico de Fastow, el esquema no habría alcanzado esa escala.	El análisis de los instrumentos financieros diseñados por el CFO y su comparación con el estándar del sector establece el S y el R*_neto del CFO.
COO	Procesos operacionales. Calidad de la ejecución. Cadena de suministro. Productividad y eficiencia.	S moderado-bajo [0.22–0.45] para decisiones sobre el diseño de los procesos	R*_COO sobre el daño producido por los procesos operacionales que diseñó o	El análisis de los protocolos y los procesos de calidad diseñados por el COO y su comparación con el estado

Posición C-suite	Decisiones sobre las que tiene autoridad real	S típico respecto a esas decisiones	R* sobre el resultado	Instrumento diferenciador
	Gestión de los riesgos operacionales.	operacionales. S alto [0.58–0.80] para las consecuencias de procesos que eran el estándar del sector.	supervisó. En los accidentes industriales y los fallos de calidad, el COO tiene R* sobre el sistema de gestión del riesgo operacional que diseñó.	del arte establece el S y el R*_neto del COO.
CTO / Director técnico	Decisiones técnicas con consecuencias de seguridad o de producto. Evaluación del riesgo técnico. Diseño de los sistemas técnicos. Supervisión del desarrollo de productos.	S bajo [0.10–0.38] para las decisiones técnicas idiosincráticas del CTO. S moderado-alto [0.45–0.70] para las decisiones técnicas determinadas por el estado del arte del campo.	R*_CTO sobre el daño producido por las decisiones técnicas que tomó. En el caso del 737 MAX: el director técnico que reclasificó el riesgo del MCAS de «catastrófico» a «peligroso» para evitar el requisito de entrenamiento adicional tenía R*	La comparación de las decisiones técnicas del CTO con los estándares técnicos del campo y con las recomendaciones de los ingenieros del equipo establece el S y el R*_neto del CTO.

Posición C-suite	Decisiones sobre las que tiene autoridad real	S típico respecto a esas decisiones	R* sobre el resultado	Instrumento diferenciador
			alto sobre los accidentes.	
Directores de área (VP, Director)	Diseño y supervisión de las operaciones del área. Implementación de la estrategia en el área. Gestión de los equipos del área. Reporte al C-suite sobre el estado del área.	Variable: S bajo [0.10–0.35] para las decisiones idiosincráticas del director de área. S alto [0.55–0.82] para las consecuencias de la cultura y los objetivos fijados por el CEO o el C-suite.	R* de los directores de área sobre el daño producido en su área, distinguiendo el R* por sus decisiones idiosincráticas del R* por las consecuencias de los objetivos del C-suite.	El S del director de área respecto al sistema de la organización establece qué fracción del R* es idiosincrática del director y qué fracción migra al C-suite que diseñó el sistema.

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

α del C-suite: la asunción que reforma el sistema versus la asunción que protege la posición

a del C-suite mide las acciones verificables del directivo sobre su posición causal: la corrección de la decisión estratégica cuando el error fue identificable, la cooperación con las investigaciones sobre el daño, el diseño del sistema de remedios para los afectados, y la reforma del proceso de decisión estratégica para prevenir resultados equivalentes. La distinción más relevante del dominio es entre el a que protege la posición del directivo —la contratación de

abogados, las comunicaciones estratégicas al mercado, la asignación de la responsabilidad a los ejecutores de nivel medio— y el a que asume la posición causal: el reconocimiento de la responsabilidad, la reparación proporcional al R del directivo, y la reforma del proceso que produjo el error.*

$$AD_CEO = R^*_CEO \times D_total \times (1 - \alpha_CEO)$$
$$AD_CFO = R^*_CFO \times D_total \times (1 - \alpha_CFO)$$
$$AD_COO = R^*_COO \times D_total \times (1 - \alpha_COO)$$

El a es completamente independiente del proceso legal. Un CEO que cooperó completamente con la investigación y pagó una indemnización proporcional a su R tiene a alto, aunque no haya habido proceso penal. Un CEO que fue condenado penalmente, pero sin reparación a los afectados proporcional a su R* tiene a bajo, aunque haya cumplido la condena: el a penal (la condena) es a impuesto sobre las consecuencias penales del directivo, no sobre el daño a los afectados.*

Nodo del C-suite	α en el dominio de la decisión estratégica	Conducta que sube α	Nivel de α en daño no asumido
CEO	Reconocimiento de la posición causal en la decisión estratégica; cooperación completa y transparente con las investigaciones sobre el daño; reparación a los afectados proporcional al R* del CEO sin esperar la condena judicial; reforma documentada del proceso de decisión estratégica para	Reconocimiento público de la posición causal antes de la conclusión del proceso legal, sin condicionarlo al resultado. Cooperación inmediata y completa con los investigadores, incluyendo el acceso a las comunicaciones internas del período. Diseño del sistema de reparación para los afectados proporcional al R* del CEO.	0.05–0.20 para CEOs con Anteros que se opusieron activamente a las investigaciones y descargaron el R* en el nivel de ejecución. 0.10–0.35 para CEOs que cooperaron solo bajo presión y sin reparación proporcional al R*. 0.35–0.60 para CEOs que cooperaron con la investigación pero sin reforma del proceso estratégico que produjo el error.

Nodo del C-suite	α en el dominio de la decisión estratégica	Conducta que sube α	Nivel de α en daño no asumido
	prevenir resultados equivalentes; comunicación transparente al consejo y a los mercados sobre el daño y la reparación.	Reforma del proceso de decisión estratégica con auditoría externa independiente.	
CFO	Revelación completa de la arquitectura financiera que diseñó, incluyendo los instrumentos que el mercado y el consejo no conocían en su totalidad; cooperación con los auditores independientes y los reguladores financieros; diseño del sistema de reparación para los inversores afectados proporcional al R* del CFO; reforma de la arquitectura financiera para eliminar los instrumentos que produjeron el daño.	Revelación proactiva de los instrumentos financieros con riesgo antes de que sean detectados externamente. Cooperación con los auditores independientes con acceso completo a los sistemas financieros. Reparación a los inversores afectados calculada con el R*_CFO y no solo con el mínimo legal. Diseño de la arquitectura financiera sustituta con auditoría independiente.	0.05–0.15 para CFOs con Anteros (Fastow en Enron) que diseñaron el esquema y destruyeron documentos. 0.10–0.30 para CFOs que cooperaron solo cuando la investigación era inevitable. 0.30–0.55 para CFOs que revelaron la arquitectura pero sin reparación proporcional al R*.
COO	Revisión del sistema de	Implementación de los protocolos	0.05–0.20 para COOs que

Nodo del C-suite	α en el dominio de la decisión estratégica	Conducta que sube α	Nivel de α en daño no asumido
	gestión del riesgo operacional cuando las señales de fallo estaban disponibles; implementación de los protocolos de seguridad que el estado del arte del campo requería antes del evento de daño; cooperación con las investigaciones sobre el fallo operacional; reforma del sistema de gestión del riesgo con auditoría externa.	de seguridad adicionales ante las señales de riesgo disponibles antes del daño. Cooperación inmediata con las investigaciones sobre el fallo operacional. Diseño del sistema de gestión del riesgo sustituto con auditoría del estado del arte del campo.	ignoraron las señales de riesgo disponibles antes del daño. 0.20–0.45 para COOs que siguieron el estándar del sector del período sin el análisis adicional que el riesgo específico requería.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad del C-suite

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño estratégico
CEO (N_CEO)	Diseñó la dirección estratégica, fijó los objetivos y la cultura, y seleccionó y supervisó el equipo directivo. R* positivo sobre el daño producido por la dirección estratégica que diseñó, los objetivos que fijó y la cultura que construyó.	Moderado-bajo [0.20–0.45] cuando las decisiones estratégicas fueron idiosincráticas del CEO específico. Moderado-alto [0.45–0.70] cuando las decisiones fueron determinadas por la presión del sector o del consejo.	R*_CEO sobre el daño producido por la dirección estratégica. Es el nodo de mayor R* en los casos de fraude diseñado desde la cúpula (Anteros dominante) y el nodo de R* sistémico en los casos de cultura de presión imposible (Potós o Fobos dominante).
C-suite ejecutivo (N_CS)	Los miembros del C-suite con autoridad real sobre las decisiones específicas que produjeron el daño: CFO sobre las decisiones financieras, COO sobre las operacionales, CTO sobre las técnicas. R* positivo proporcional a la autoridad real sobre la decisión crítica.	Variable por posición: S bajo para las decisiones de diseño idiosincráticas de cada directivo. S moderado-alto para las decisiones determinadas por el sistema del sector.	R*_CS_i × D_total × (1 − α_CS_i). La distribución dentro del C-suite depende de la autoridad real de cada miembro sobre la decisión crítica, no de sus títulos formales.
Consejo de administración (N_consejo)	Aprobó formalmente las estructuras que el daño requería	S muy alto [0.82–0.95] como supervisor	R*_consejo = R*_legitimación + R*_supervisión

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño estratégico
	(R*_legitimación) y tenía el poder de supervisar y no lo ejerció (R*_supervisión). R* = R*_legitimación + R*_supervisión. Cuando R*_legitimación >> R*_supervisión: consejo decorativo.	(cualquier consejo con las mismas restricciones de información habría aprobado lo mismo). S moderado [0.40–0.60] como legitimador (la aprobación formal de las estructuras específicas requería la aprobación del consejo específico).	. El cap. 35 (IIC) establece que el S_consejo es el predictor de mayor β en el modelo de colapso de gobernanza: la intervención de mayor ROI es reducir S_consejo.
Cultura corporativa (N_cultura)	El Aego-Damasén que determinó el comportamiento del nivel de ejecución. No tiene Hijos ni α propios — su R* apunta a los constructores históricos de la cultura, principalmente el CEO y los directivos que tomaron las decisiones que construyeron el campo.	N/A — la cultura no tiene S en sentido propio. Determina el S de los ejecutores individuales.	La fracción del daño producida por el efecto del campo de la cultura: el daño que habría ocurrido con ejecutores distintos bajo la misma cultura. El R* de la cultura apunta hacia el CEO y el C-suite histórico que la construyeron.
Presión del mercado de	La presión de los mercados de	N/A — no es un actor con	No tiene R* propio pero

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño estratégico
capitales (N_mercado)	capitales para la maximización del valor a corto plazo fue la condición que produjo el Fobos del CEO y el C-suite en las decisiones estratégicas que priorizaron el rendimiento de corto plazo sobre la sostenibilidad y la seguridad. No tiene R* en sentido de responsabilidad individual —no es un actor— pero su efecto sobre el S del CEO es real.	voluntad propia. Es el campo de presión que determina el S del CEO.	determina el S_CEO: cuando la presión del mercado determinó las decisiones del CEO (S_CEO alto), la responsabilidad regulatoria sobre los incentivos del mercado de capitales es el instrumento sistémico.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Fraude diseñado desde el C-suite: Enron (tipo)

> *N_CEO (Lay y Skilling con Anteros dominante en el período de construcción del esquema: crearon la cultura de «rank and yank» y priorizaron el precio de la acción como único KPI, S bajo [0.05–0.22] porque esa visión específica del negocio y ese estilo de liderazgo específico eran condición idiosincrática del esquema) + N_CFO (Fastow con Anteros dominante: diseñó las SPEs que el esquema requería, S bajo [0.08–0.28] porque ningún otro CFO habría diseñado exactamente las mismas estructuras) + N_consejo (Deimos/Potós dominante: aprobó las SPEs sin comprender sus implicaciones o sin ejercer la supervisión que su posición requería, R*_legitimación = 0.18) → D_total = $67,000M*

*AD_CEO = R*_CEO × $67B × (1 − a_CEO) ≈ 0.35 × $67B × (1 − 0.00) = $23.45B. AD_CFO ≈ 0.22 × $67B × (1 − 0.15) = $12.53B. AD_consejo ≈ 0.18 × $67B × (1 − 0.02) = $11.82B. La paradoja de Enron: el sistema legal imputó principalmente responsabilidad personal a Lay y Skilling (proceso penal con condenas) y responsabilidad civil a través de los acuerdos de Enron con los stakeholders; el consejo que tenía R*_legitimación positiva asumió principalmente consecuencias políticas (disolución del comité de auditoría). J_Enron ≈ 0.45 — moderadamente injusto respecto a la distribución entre el nivel de ejecución y el C-suite diseñador.*

Configuración 2 — Objetivos imposibles que determinaron la conducta dañina: VW Dieselgate (tipo)

N_CEO/dirección_VW (Potós/Fobos dominante: fijaron objetivos simultáneamente incompatibles de rendimiento, costo y emisiones sin proveer la solución técnica disponible, S moderado-bajo [0.28–0.42] porque esos objetivos específicos, ese deadline específico y esa negativa a extender el plazo eran decisiones idiosincráticas de esa dirección específica) + N_cultura_VW (Aego-Damasén que castigaba señalar problemas y celebraba el «ingenio» para superar obstáculos, construido durante décadas de liderazgos anteriores) + N_ingenieros_ejecutores (S altísimo [0.88–0.95]: cualquier ingeniero de VW bajo las mismas condiciones habría producido la misma solución o una equivalente) → defeat device → $30,000M en acuerdos con la EPA y los consumidores

La paradoja del Dieselgate: el sistema legal procesó principalmente a los ingenieros ejecutores (James Liang, 40 meses de prisión) con S altísimo, mientras que la dirección que diseñó el contexto de presión (R = 38%, S = 0.35) asumió principalmente responsabilidad civil a través de los acuerdos de VW. J_Dieselgate ≈ 0.55 — moderadamente injusto. La intervención correcta habría sido la presión penal sobre la dirección y la protección de los ingenieros que señalaron los problemas, no al revés.*

Configuración 3 — Omisión estratégica del CFO en la información a los mercados (tipo WeWork / Theranos)

*N_CFO (con Anteros o Fobos: comunicó al mercado proyecciones financieras que los análisis internos mostraban como insostenibles, S bajo-moderado [0.15–0.40]) + N_CEO (que aprobó la narrativa financiera que el CFO comunicó, con conocimiento de los análisis internos, S bajo [0.08–0.28]) + N_auditor (que certificó los estados financieros sin el análisis de los supuestos de proyección con el rigor que el riesgo requería, R*_certificador positivo del cap. 34) → Inversión en la organización basada en proyecciones falsas → D_total a los inversores = diferencial entre el precio pagado y el valor real*

El análisis del IDS de las comunicaciones financieras al mercado: ¿el proceso de elaboración de las proyecciones incluía el análisis de sensibilidad a los supuestos? ¿Los análisis internos eran coherentes con las proyecciones comunicadas al mercado? ¿El CFO y el CEO tenían acceso a los análisis que contradecían las proyecciones? Si la respuesta a la primera pregunta es sí y a las dos últimas también, el IDS es bajo y el R del CFO y del CEO sobre el daño a los inversores es positivo.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el grafo de autoridad real — quién tenía el poder de cambiar el resultado?	Análisis de la estructura formal de autorización (qué decisiones requerían la aprobación de qué directivos), la estructura de información (quién recibía qué información), y la estructura de incentivos (qué resultados estaban bajo el control de qué directivos y cómo afectaban su compensación). La intersección de las tres estructuras establece el grafo de autoridad real.	Declaración A con acceso al organigrama formal, los sistemas de autorización documentados y las comunicaciones del período que muestran quién tomó las decisiones críticas (O1). Declaración B con el análisis de los documentos de los comités ejecutivos y la estructura de incentivos documentada (O2). Declaración C cuando el grafo de autoridad real debe inferirse desde el

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		patrón de decisiones sin documentación directa del proceso.
¿El Hijo del C-suite es Anteros, Fobos, Potós o Deimos — cuál es el S de la decisión?	Análisis del proceso de decisión (IDS) y de las comunicaciones del directivo en el período: ¿tenía información de que el resultado sería dañino? ¿La ignoró deliberadamente (Anteros) o genuinamente no la recibió (Deimos)? ¿Fijó los objetivos imposibles por convicción propia o por presión del mercado/consejo (Fobos vs. Potós)?	Declaración A con acceso a las comunicaciones internas del período (O1) que muestran el conocimiento del riesgo antes de la decisión. Declaración B con el análisis pericial del IDS desde los documentos disponibles (O2). Declaración C cuando el Hijo debe inferirse desde el resultado y el patrón de decisiones sin acceso a las comunicaciones internas del período de la decisión.
¿Cuál es el IDS de la decisión crítica — el proceso fue adecuado dado el estado del arte?	Análisis de los cuatro componentes del IDS: (a) análisis de alternativas documentado; (b) consulta a los expertos técnicos y financieros relevantes; (c) proyección de riesgos con análisis de sensibilidad; (d) alineación con los objetivos verificados de largo plazo de la organización. Comparación con el estándar del sector del período.	Declaración A con acceso a los documentos del proceso de decisión (O1): los análisis de alternativas, las minutas del comité ejecutivo, las proyecciones de riesgo elaboradas. Declaración B con el análisis pericial del IDS desde los documentos disponibles del período (O2). Declaración C cuando el IDS debe estimarse desde el resultado sin acceso a

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		los documentos del proceso.
¿El consejo tiene R*_legitimación — aprobó las estructuras que el daño requería?	Análisis de las actas del consejo y los documentos que el consejo aprobó: ¿alguna estructura aprobada fue condición necesaria del daño? ¿El consejo recibió información completa o selectiva de la dirección? La aprobación con información selectiva reduce el R*_consejo pero no lo elimina cuando el consejo habría podido solicitar la información completa.	Declaración A con actas del consejo (O1) y la información que el consejo recibió versus la disponible internamente. Declaración B con análisis del estándar de supervisión activa que el consejo del período debía haber ejercido y no ejerció (O2). Declaración C cuando el proceso de aprobación del consejo debe inferirse desde las actas sin acceso a los documentos que el consejo recibió.
¿Cuál es el D_total y cómo se distribuye el AD entre los miembros del C-suite?	D_total = D a los stakeholders directamente afectados + D sistémico al mercado o sector. La distribución del AD entre los miembros del C-suite se realiza con el R* de cada miembro proporcional a su autoridad real sobre la decisión crítica: AD_i = R*_i × D_total × (1 − α_i).	Declaración B con análisis del D_total desde los registros disponibles y análisis del grafo de autoridad real que establece la distribución del R* dentro del C-suite. Declaración A si hay análisis pericial completo del D_total y el grafo de autoridad real con documentación O1/O2.

§7 Traducción de D_total al dominio de la decisión estratégica del C-suite

> **D_total = D_a_stakeholders + D_sistémico_al_mercado_o_sector**
>
> *El daño en el dominio de la decisión estratégica del C-suite tiene siempre dos componentes. El D_a_stakeholders es el daño a los afectados directos de la decisión: los inversores que perdieron el capital basándose en las proyecciones falsas del CFO, los empleados cuyas condiciones laborales deterioró el sistema de incentivos diseñado por el CEO, los clientes que sufrieron el daño del producto deficiente que el CTO no verificó adecuadamente. El D_sistémico_al_mercado_o_sector es el daño al sistema de confianza en la que opera la organización: el daño al mercado de capitales cuando el fraude destruye la confianza en la información financiera, el daño al sector industrial cuando el fraude regulatorio produce la erosión del marco regulatorio, el daño al sistema de la profesión cuando el incumplimiento deontológico del C-suite produce el deterioro de los estándares del sector.*

Componente	En el dominio de la decisión estratégica del C-suite	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_stakeholders_directos (daño a los afectados directos de la decisión estratégica)	El daño a los inversores, empleados, clientes o público directamente afectados por la decisión estratégica: las pérdidas de los inversores calculadas como el diferencial entre el precio pagado y el valor real, el daño a los	Para inversores: diferencial entre precio de compra y valor real × número de acciones × período del daño. Para empleados: D_laboral del cap. 37 × número de empleados afectados. Para clientes: daño	Registros de mercado (precios de la acción, información financiera comunicada vs. real). Análisis de los efectos de la decisión estratégica sobre los stakeholders identificables.

Componente	En el dominio de la decisión estratégica del C-suite	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	empleados por la cultura de presión que determinó su conducta, el daño a los clientes por el producto o servicio deficiente.	individual × número de clientes afectados por la decisión estratégica.	Registros contables y de ventas del período.
D_sistémico_al_sector o mercado (daño al sistema de confianza y al marco regulatorio)	El daño al sistema en que opera la organización: el fraude corporativo que destruye la confianza en la información financiera del sector, el fraude regulatorio que produce la erosión del marco regulatorio, el comportamiento del C-suite que establece un precedente que degrada los estándares del sector si no produce consecuencias proporcionales.	D_sistémico = costo estimado de la degradación del sistema de confianza o del marco regulatorio producida por el comportamiento del C-suite analizado. Para el fraude contable: el incremento en el costo de capital del sector producido por la desconfianza en los estados financieros de las empresas del sector después del fraude. Para el fraude regulatorio: el	Análisis del impacto del fraude sobre el sector: estudios del coste de capital del sector antes y después del caso. Estimaciones del costo del rediseño del marco regulatorio. Análisis de la respuesta regulatoria al caso y su costo.

Componente	En el dominio de la decisión estratégica del C-suite	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
		costo de rediseñar el marco regulatorio que el fraude erosionó.	
D_directivo_personal (daño personal al directivo por el proceso y las consecuencias)	El daño al directivo afectado por el proceso de investigación y las consecuencias: la pérdida de la posición directiva, el daño reputacional, el costo del proceso legal. Relevante cuando el directivo es la víctima del proceso — cuando el proceso imputó al directivo de nivel medio el Δ que correspondía al CEO o al C-suite superior.	D_directivo = D_laboral del directivo (ingresos perdidos, daño reputacional, costo del proceso) calculado con los instrumentos del cap. 37. El contrafáctico: la trayectoria directiva que el afectado habría tenido sin el proceso injusto.	Registros de compensación directiva del período. Comparación con directivos de perfil equivalente sin el proceso. Evaluación pericial del daño reputacional en el sector directivo.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — La opacidad del proceso interno de decisión. Muchas de las decisiones más importantes del C-suite —las conversaciones informales, la presión tácita, la señal implícita de que cierto comportamiento es aceptable— no dejan rastro documental. El R* del CEO y del C-suite sobre la cultura que construyeron con esas decisiones informales tiene inevitablemente incertidumbre alta en la escala O. El análisis debe declarar esa incertidumbre en lugar de forzar una certeza que el expediente no tiene.

Límite 2 — El Hijo del directivo cambia a lo largo del tiempo. La persona que construyó el esquema con Anteros en el período de diseño puede haber pasado a Potós cuando el esquema ya funcionaba autónomamente, y a Deimos en los días finales cuando la magnitud de lo que había construido superaba su comprensión. El análisis de hijos debe ser temporalmente contextualizado: el Hijo del directivo en el momento de la decisión crítica puede ser distinto del Hijo en el momento del descubrimiento del fraude.

Límite 3 — La distinción entre el fracaso estratégico legítimo y el fracaso producido por negligencia grave es especialmente difícil en el C-suite. El estándar del «buen hombre de negocios» que el derecho corporativo usa como referencia de la diligencia debida del directivo corresponde aproximadamente al IDS moderado-alto del estado del arte del período: un directivo que siguió un proceso de decisión del IDS > 0.60 tiene la cobertura de la business judgment rule en la mayoría de las jurisdicciones, independientemente del resultado ex post.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Usar el organigrama	El organigrama	R* mal distribuido	Construir el grafo de autoridad real

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
como sustituto del grafo de autoridad real	es el documento más accesible. El análisis asigna R* proporcional al título sin verificar la autoridad real sobre la decisión crítica.	dentro del C-suite. El directivo de mayor título tiene R* asignado sobre decisiones que no estaban bajo su autoridad real.	desde la estructura de autorización, información e incentivos antes de asignar R* a los miembros del C-suite.
Imputar el R* de la cultura al CEO actual sin analizar la contribución histórica de los CEOs anteriores	La cultura corporativa fue construida por múltiples generaciones de liderazgo. El análisis atribuye toda la cultura al CEO del momento del daño.	R*_CEO_actual sobreestimado. R* de los CEOs históricos que construyeron la cultura no capturado.	El grafo histórico de la cultura establece qué decisiones de liderazgo pasadas construyeron el campo. El R* se distribuye entre los constructores históricos proporcional a su contribución al campo actual.
Confundir el IDS bajo con el Anteros del directivo	El análisis observa que el IDS fue bajo — el proceso fue deficiente — y concluye que el directivo tenía conocimiento del resultado. El IDS bajo puede corresponder a Deimos (proceso deficiente sin	Directivo con Deimos sancionado con el estándar de Anteros. R*_neto sobreestimado para el directivo.	El IDS bajo establece la deficiencia del proceso, pero no el Hijo del directivo. El Hijo requiere análisis adicional de las comunicaciones del período: ¿el directivo tenía información del resultado y eligió no hacer el análisis?

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	conocimiento del resultado) o a Anteros (proceso deficiente deliberado para evitar que el análisis revelar el problema).		
Ignorar el D_sistémico al mercado o sector en el cálculo del D_total	El análisis se centra en el D a los stakeholders directos sin calcular el daño al sistema de confianza del sector producido por el fraude del C-suite.	D_total subestimado. El AD de cada miembro del C-suite es menor del que le corresponde. La pretensión no refleja el daño completo.	El D_sistémico es el componente que puede dominar en los fraudes corporativos de gran escala: la destrucción de la confianza en la información financiera del sector o en el marco regulatorio puede superar el D a los stakeholders directos en varios órdenes de magnitud.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en la decisión estratégica del C-suite

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Quién tenía la autoridad real sobre la decisión crítica — cuál es el grafo de autoridad real?	Estructura formal de autorización (qué decisiones requerían la aprobación de qué directivos) + estructura de información (quién recibía qué información) + estructura de incentivos (qué resultados estaban bajo el control de qué directivos).	El grafo de autoridad real es la base de toda la distribución del R* dentro del C-suite. Sin él, el R* se asigna al organigrama formal en lugar de a la autoridad real.	Establece la distribución del R* dentro del C-suite (incertidumbre estructural central).	¿Qué decisiones requerían la firma o la aprobación explícita del CEO, del CFO, del COO? ¿Quién tenía acceso a la información que era condición necesaria de la decisión? ¿Qué resultados estaban vinculados a la compensación de qué directivos?
2. ¿El Hijo del CEO es Anteros, Fobos, Potós o Deimos — cuál es el S de la decisión?	Comunicaciones internas del CEO en el período de la decisión (O1). Comparación entre las comunicaciones internas y las comunicaciones externas sobre los mismos objetivos.	El Hijo determina el S del CEO y la fracción idiosincrática del R*. Anteros → proceso penal. Fobos → responsabilidad civil con R*	Establece el S del CEO y el instrumento legal correcto (incertidumbre ontológica del nodo CEO).	¿El CEO expresó privadamente preocupación por los objetivos que públicamente defendía? ¿Los análisis internos del período

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
		parcialmente desplazado al consejo o los mercados.		mostraban el riesgo que el CEO ignoró? ¿Las decisiones del CEO se desviaron de las recomendaciones de los expertos técnicos y financieros?
3. ¿Cuál es el IDS de la decisión crítica — el proceso fue adecuado?	Documentos del proceso de decisión: análisis de alternativas, minutas del comité ejecutivo, proyecciones de riesgo, consultas a los expertos técnicos (O1/O2).	El IDS establece el S del directivo: IDS alto con resultado adverso → Deimos (S alto). IDS bajo → Potós o Anteros (S moderado-bajo).	Establece el S del directivo a través del proceso (incertidumbre del IDS).	¿Hay análisis de alternativas previos a la decisión? ¿Las actas del comité ejecutivo muestran el proceso de deliberación? ¿Los expertos técnicos y financieros fueron consultados antes de la decisión? ¿Se elaboraron proyecciones de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				riesgo con análisis de sensibilidad?
4. ¿El consejo tiene R*_legitimación — cuál es el R* del consejo?	Actas del consejo con las resoluciones aprobadas + información que el consejo recibió en el período de las aprobaciones versus la disponible internamente.	R*_consejo = R*_legitimación + R*_supervisión. La legitimación requiere la aprobación específica de las estructuras que el daño requería.	Establece el R*_consejo y su composición (incertidumbre del nodo consejo).	¿Qué estructuras aprobó el consejo que eran condición del daño? ¿Qué información tenía el consejo cuando aprobó esas estructuras? ¿Había información interna que no llegó al consejo por diseño de la dirección?
5. ¿La presión del mercado o del consejo desplaza el R* del CEO — cuál es el Fobos del CEO?	Comparación entre los objetivos del CEO y los del sector del período + comunicaciones del consejo al CEO sobre los objetivos requeridos + análisis de la presión del	El Fobos del CEO desplaza parte del R* hacia el consejo y los mercados que crearon la presión. Establece la fracción	Establece la distribución del R* entre el CEO y el consejo / mercados (incertidumbre de la distribución del R*	¿Los objetivos del CEO eran distintos de los que el mercado y el consejo exigían? ¿El CEO expresó privadame

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	mercado de capitales sobre los objetivos del período.	del R*_CEO que es idiosincrática versus sistémica.	sistémico).	nte que los objetivos eran excesivos? ¿El sector en el período fijaba objetivos equivalentes bajo presiones similares?
6. ¿Cuál es el D_total — incluyendo el D_sistémico al mercado o sector?	D_stakeholders_directos (analizado con los instrumentos del dominio de aplicación) + D_sistémico al mercado o sector (estimado desde el impacto del fraude sobre el costo de capital del sector o el costo del rediseño del marco regulatorio).	El D_sistémico puede dominar en los fraudes corporativos de gran escala. Sin él, el AD del C-suite es menor del que le corresponde.	Establece la escala total del D y el AD de cada miembro del C-suite (incertidumbre empírica del D_total).	¿Cuál fue el impacto del caso sobre el costo de capital del sector? ¿Cuánto costó el rediseño del marco regulatorio que el fraude erosionó? ¿Cuál es el número de stakeholders directamente afectados y su D promedio?

Árbol de decisión en la responsabilidad del C-suite: tres pasos

¿Cuál es el tipo de caso — fraude diseñado, presión de objetivos imposibles, u omisión estratégica?

├─ ANÁLISIS A: FRAUDE DISEÑADO DESDE EL C-SUITE (Anteros dominante)

│ └─ **PRIORIDAD 1: Grafo de autoridad real → ¿quién diseñó el esquema?**

│ · *CEO + CFO con autoridad real sobre el diseño → R*_CEO + R*_CFO dominantes.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: IDS de la decisión → ¿el proceso fue deficiente deliberadamente?**

│ · *IDS bajo + comunicaciones que muestran conocimiento del riesgo → Anteros. S bajo [0.03–0.25].*

│ └─ **PRIORIDAD 3: R*_consejo = R*_legitimación → ¿aprobó las estructuras que el fraude requería?**

│ · *Aprobación con información selectiva → R*_legitimación positiva con S moderado.*

├─ ANÁLISIS B: PRESIÓN DE OBJETIVOS IMPOSIBLES (Fobos/Potós dominante)

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Los objetivos eran simultáneamente incompatibles dado el estado del arte?**

│ · *Análisis técnico disponible que mostraba la incompatibilidad → R*_CEO/dirección positiva.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: S de los ejecutores del nivel de ejecución → ¿el contexto de presión determinó la conducta?**

│ · *S_ejecutores alto → fraude annona ejecutivo. R*_CEO sobre el daño producido por el contexto.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: Hijo del CEO → Fobos (presión del consejo/mercado) o Anteros (objetivos idiosincráticos)**

│ · *Fobos → parte del R* desplazado al consejo y al mercado de capitales.*

└ ANÁLISIS C: OMISIÓN ESTRATÉGICA (Deimos/Anteros en la información)

└ **PRIORIDAD 1: ¿El C-suite recibió la información del riesgo y no actuó?**

· *Comunicaciones que muestran la información recibida sin acción → Anteros de omisión. S bajo.*

· *Ausencia de información por diseño del sistema → Deimos por sistema. S moderado-alto.*

└ **PRIORIDAD 2: IDS del sistema de información estratégica → ¿el sistema filtraba las malas noticias?**

· *IDS del sistema bajo → R*_CEO sobre el diseño del sistema de información que no reveló el riesgo.*

├ Paso 2: ¿Cuál es la distribución del R* dentro del C-suite?

│

├ R*_CEO dominante → dirección estratégica y cultura idiosincrática del CEO

│ └ **AD_CEO = R*_CEO × D_total × (1 − α_CEO).**

├ R*_CFO dominante → arquitectura financiera idiosincrática del CFO

│ └ **AD_CFO = R*_CFO × D_total × (1 − α_CFO).**

└ R* distribuido entre múltiples miembros del C-suite → Shapley si hay sinergia entre sus contribuciones

└ **φ_i para cada miembro proporcional a su contribución marginal promedio al resultado.**

└ Paso 3: ¿El D_total incluye el D_sistémico al mercado o sector?

├ SÍ (fraude que erosionó la confianza en el sector o el marco regulatorio)

│ └ **D_total = D_stakeholders + D_sistémico. El D_sistémico puede dominar en escala.**

└ NO (daño limitado a los stakeholders directos del caso)

└─ D_total = D_stakeholders. AD_i = R*_i × D_stakeholders × (1 − α_i).

— Fin del Capítulo 38 —

Capítulo 39

Cambio organizacional — fusiones, adquisiciones y reestructuraciones

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio del cambio organizacional — fusiones, adquisiciones y reestructuraciones. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte V: el daño puede producirse antes, durante o después de la transacción, y en cada momento tiene un grafo causal distinto con nodos y R distintos. El daño pre-transacción es causado por la información ocultada por el vendedor (due diligence inadecuada); el daño de la transacción es causado por el diseño deficiente de la estructura de la operación; el daño post-transacción es causado por la integración fallida o la reestructuración que no preserva el valor de la organización adquirida.*

Si tu caso es de due diligence insuficiente que no detectó pasivos ocultos, ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de daño por choque cultural post-fusión no gestionado, ve a §3 y §5 configuración 2. Si es de reestructuración con daño desproporcional a los empleados o a las comunidades, ve a §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

Nota de calibración: los rangos w de la escala O0–O8 en este dominio y los rangos de a están derivados por extensión desde los principios del sistema, con referencia al cap. 35 (IIC), al cap. 38 (C-suite) y al cap. 9 (quiebra y riesgo sistémico). Pendientes de calibración empírica con datos de litigios de M&A.

§1 Descripción del subcampo

Las fusiones, adquisiciones y reestructuraciones son el dominio donde el daño tiene la estructura temporal más compleja de toda la Parte V: puede producirse antes de la firma del contrato (el vendedor ocultó información que el comprador habría considerado material), durante la integración post-fusión (el choque cultural destruyó el valor que justificaba la prima de adquisición), o después de que la reestructuración fue completada (los empleados y las comunidades afectadas por las reducciones de plantilla o el cierre de instalaciones sufrieron daño no anticipado). En cada momento, los nodos causales y la distribución del R* son distintos: el vendedor que ocultó información tiene R* sobre el daño pre-transacción; el comprador que no diseñó el plan de integración tiene R* sobre el daño post-transacción; los asesores que no realizaron la due diligence adecuada tienen R* sobre el daño que una due diligence adecuada habría prevenido.

La distinción central del dominio es entre tres tipos de fracaso de M&A con grafos causales distintos. El fracaso por due diligence inadecuada: el comprador pagó un precio que no habría pagado si hubiera conocido los pasivos ocultos, los litigios pendientes, las contingencias fiscales o los problemas estructurales del negocio que la due diligence no detectó. El fracaso de integración: la fusión destruyó el valor de la organización adquirida porque el choque cultural, la pérdida de talento clave, la descoordinación operacional o la incompatibilidad de los sistemas no fueron adecuadamente gestionados. El fracaso de la reestructuración: las reducciones de plantilla, el cierre de instalaciones o la venta de unidades de negocio produjeron daño a los empleados, las comunidades y los stakeholders que no fue proporcional al valor generado por la reestructuración.

> **El IDAM (Índice de Diligencia en la Adquisición y la Fusión): el instrumento central del dominio**
>

El IDAM mide la calidad del proceso de due diligence previo a la transacción, independientemente del resultado ex post. IDAM ∈ [0, 1]: IDAM = 1 indica el proceso de due diligence más exhaustivo posible dado el perfil de riesgo de la transacción y el estado del arte del período; IDAM = 0 indica la ausencia total de due diligence —la transacción se completó sin ninguna verificación de la información proporcionada por el vendedor.

IDAM = (due_diligence_financiera + due_diligence_legal + due_diligence_operacional + due_diligence_cultural) / 4

La due diligence como asunción anticipada: el comprador que realiza el proceso de due diligence adecuado eleva su a antes de la transacción — porque la due diligence es la acción que reduce el riesgo de la transacción proporcional al perfil de riesgo del objetivo. Un IDAM bajo no exonera al vendedor de R por la información ocultada, pero reduce el R* del comprador sobre su propio daño: el comprador que no realizó la due diligence adecuada tiene parte del R* sobre las pérdidas que sufrió como consecuencia de los pasivos que no verificó.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Adquisición con pasivos ocultos no detectados por due diligence insuficiente	El comprador adquirió el objetivo a un precio que no habría pagado si hubiera conocido los pasivos ocultos, los litigios pendientes, las contingencias fiscales o los problemas estructurales del negocio. El daño tiene dos posibles nodos causales: el vendedor que ocultó o falseó la información, y el equipo de due diligence del comprador que no detectó los problemas con el proceso adecuado. El R* se distribuye entre los dos nodos proporcional a la condición causal de cada uno: si el vendedor ocultó activamente la información, R*_vendedor es dominante; si el comprador no realizó el proceso de due diligence que habría detectado los pasivos, R*_comprador es positivo sobre su propio daño.
Fusión con choque cultural y destrucción de valor post-transacción	La fusión destruyó el valor de la organización adquirida porque el choque entre las culturas de las dos organizaciones —medible desde el IIC de cada una— no fue adecuadamente gestionado: la pérdida de talento clave por la disonancia cultural, la

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	descoordinación operacional por los sistemas incompatibles, o la parálisis decisional por las estructuras de poder en conflicto. El comprador tiene R* sobre el daño producido por el choque cultural cuando el análisis de la compatibilidad cultural era posible antes de la transacción y no fue realizado o fue realizado sin la profundidad adecuada.
Integración post-fusión sin plan de integración adecuado	La integración de los sistemas, los procesos, las personas y las culturas de las dos organizaciones no fue planificada con la especificidad y la anticipación adecuadas al tamaño y la complejidad de la transacción. La integración fallida por ausencia de plan es la sub-variante más frecuente del fracaso de M&A y produce destrucción de valor sistémica: el valor de las sinergias que justificaban la prima de adquisición no se materializó porque la integración no fue gestionada con los recursos y el tiempo adecuados. El R* del equipo de integración y del CEO del comprador sobre el valor destruido es positivo cuando el plan de integración era inadecuado dado el tamaño y la complejidad de la transacción.
Reestructuración con daño desproporcional a empleados y comunidades	La reestructuración que siguió a la fusión o la adquisición —reducciones de plantilla, cierre de instalaciones, venta de unidades de negocio— produjo daño a los empleados y las comunidades desproporcionado al valor generado. El R* del comprador y de la dirección de la organización reestructurada sobre ese daño es positivo cuando la reestructuración fue diseñada sin el análisis del impacto sobre los stakeholders y sin las medidas de mitigación que el estado del arte de la gestión de reestructuraciones del período requería.
Adquisición apalancada con estructura de capital insostenible	El comprador financió la adquisición con un nivel de deuda que hacía a la organización resultante estructuralmente vulnerable a un choque exógeno moderado. La estructura de capital post-adquisición tiene R* sobre la posterior insolvencia cuando el análisis del riesgo de la estructura era posible con la información disponible en el momento de la transacción y no fue realizado adecuadamente. Se conecta con el cap. 9 (quiebra y riesgo sistémico)

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	para el ICRS de la organización resultante y el análisis del riesgo de insolvencia.
Venta de unidad de negocio con información asimétrica sobre su valor real	El vendedor vendió una unidad de negocio a un precio que no reflejaba su valor real — porque la información sobre el deterioro de la unidad no fue adecuadamente revelada al comprador o porque la valoración fue realizada con supuestos que el vendedor sabía eran incorrectos. El R* del vendedor sobre el daño al comprador es positivo cuando la información ocultada era material —el comprador no habría pagado el precio acordado si hubiera conocido la información— y el proceso de due diligence del comprador era adecuado para la naturaleza de la transacción.

§2 Escala de evidencia O0–O8 aplicada al dominio de M&A y reestructuraciones

La escala O0–O8 (Parte V, establecida en el cap. 35) se aplica en este dominio con énfasis en los documentos del proceso de due diligence (O1) — los informes de due diligence financiera, legal, operacional y cultural —, en las declaraciones y garantías del vendedor (O1) — la representación formal de la información proporcionada en el proceso de venta —, y en el plan de integración (O1) — el documento que establece cómo la organización adquirida será integrada en la organización compradora. Sin esos documentos, el IDAM y el análisis de la responsabilidad tienen incertidumbre alta.

Nivel	Tipo de evidencia en M&A y reestructuraciones	Descripción y ejemplos en el dominio de cambio organizacional	Rango w
O1	Informe de due diligence + declaraciones y garantías del vendedor + plan de	El informe completo de due diligence (financiero, legal, operacional, cultural) con el alcance del proceso, los hallazgos y las	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en M&A y reestructuraciones	Descripción y ejemplos en el dominio de cambio organizacional	Rango w
	integración + análisis de valoración con sus supuestos	recomendaciones; las declaraciones y garantías del contrato de compraventa que establecen las representaciones formales del vendedor sobre el estado del negocio; el plan de integración elaborado antes del cierre de la transacción con los hitos, los recursos y los responsables; el modelo de valoración con todos sus supuestos documentados y el análisis de sensibilidad.	
O2	Análisis pericial del IDAM + análisis comparativo de la due diligence con el estándar del sector + peritaje de valoración	Análisis pericial por experto en M&A que evalúa la calidad del proceso de due diligence comparado con el estándar del sector para el tipo y el tamaño de la transacción, e identifica los aspectos del negocio que un proceso de due diligence adecuado habría detectado; peritaje de valoración que establece el valor real del objetivo en el momento de la transacción comparado con el precio pagado.	[0.60, 0.80]
O3	Cartas de hallazgos del proceso de due diligence + correos del proceso de negociación + actas del consejo sobre la aprobación de la transacción	Las cartas de hallazgos emitidas por los asesores durante el proceso de due diligence; las comunicaciones entre el equipo de due diligence del comprador y el vendedor o sus representantes sobre los aspectos del negocio investigados; las actas del consejo donde se aprobó la transacción, con la información que se presentó	[0.46, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia en M&A y reestructuraciones	Descripción y ejemplos en el dominio de cambio organizacional	Rango w
		al consejo y las preguntas formuladas.	
O4	Comparación entre la información del proceso de venta y el estado real del negocio post-transacción	La comparación sistemática entre la información proporcionada por el vendedor en el proceso de venta (el Information Memorandum, las presentaciones a los inversores, el Data Room) y el estado real del negocio descubierto post-transacción, que establece las discrepancias materiales entre la información presentada y la información real.	[0.36, 0.56]
O5	Análisis de los resultados post-transacción comparados con las proyecciones del modelo de valoración	La comparación entre los resultados reales de la organización adquirida en los primeros 12-24 meses post-transacción y las proyecciones del modelo de valoración usado para fijar el precio, que establece la magnitud del desvío y permite inferir si los supuestos del modelo eran razonables en el momento de la transacción.	[0.26, 0.44]
O6	Análisis de la compatibilidad cultural desde los IIC documentados de las dos organizaciones	El análisis de la compatibilidad entre las culturas de las dos organizaciones desde los indicadores observables del IIC (cap. 35) de cada una antes de la transacción: la comparación de sus valores declarados, sus sistemas de incentivos, sus estructuras de poder y sus prácticas de	[0.14, 0.28]

Nivel	Tipo de evidencia en M&A y reestructuraciones	Descripción y ejemplos en el dominio de cambio organizacional	Rango w
		gestión, que permite inferir el riesgo de choque cultural sin un análisis cultural explícito pre-transacción.	
O7	Testimonios de directivos de nivel medio sobre el estado del negocio antes de la transacción	Las declaraciones de directivos de nivel medio de la organización adquirida sobre el estado real del negocio antes de la transacción, obtenidas post-transacción cuando el acceso directo ya no es posible.	[0.06, 0.20]
O8	Inferencia sobre el estado del negocio desde el resultado post-transacción sin documentación del proceso	La inferencia sobre los problemas del negocio antes de la transacción exclusivamente desde el resultado adverso post-transacción, sin documentación del proceso de venta, del proceso de due diligence, o del estado del negocio en el momento de la transacción.	[0.02, 0.12]
O0	Evidencia positiva de que el proceso de due diligence fue adecuado y el daño no era previsible	Análisis O2 que establece que el IDAM del proceso era adecuado para el tipo y el tamaño de la transacción, que el vendedor proporcionó toda la información material disponible, y que el daño sufrido post-transacción no era previsible dado la información disponible y el proceso de due diligence realizado.	w = 0.00

§3 El IDAM y los Hijos del C-suite en las decisiones de M&A

El IDAM tiene cuatro componentes que pueden tener resultados distintos en la misma transacción: una adquisición puede tener due diligence financiera excelente (IDAM_financiero ≈ 1.0) y due diligence cultural nula (IDAM_cultural = 0.0), produciendo un IDAM_total moderado. La mayoría de los fracasos de M&A documentados en la literatura tienen IDAM financiero adecuado e IDAM cultural inadecuado: el precio fue correcto dado el estado financiero del negocio, pero el choque cultural destruyó el valor de las sinergias que justificaban la prima de adquisición.

Componente del IDAM	Qué verifica	Cómo se mide	Señales de IDAM bajo
Due diligence financiera (DD_fin)	Los estados financieros históricos, las proyecciones de flujo de caja, la calidad de los ingresos, los pasivos contingentes, las contingencias fiscales y los compromisos fuera de balance que afectan el valor del negocio.	Análisis del alcance del informe de due diligence financiera versus el estándar del sector para transacciones del mismo tamaño y complejidad. Evaluación de la profundidad del análisis de cada categoría de riesgo financiero documentada.	Ausencia de análisis de las contingencias fiscales o de los litigios pendientes. Proyecciones de flujo de caja basadas en supuestos no verificados. Análisis de la calidad de los ingresos superficial para el tipo de negocio.
Due diligence legal (DD_leg)	Los contratos materiales, los litigios activos y potenciales, el cumplimiento regulatorio, los derechos de	Análisis del alcance del informe de due diligence legal versus el estándar del sector. Evaluación de	Ausencia de revisión de los contratos materiales con los clientes principales. Análisis superficial de los

Componente del IDAM	Qué verifica	Cómo se mide	Señales de IDAM bajo
	propiedad intelectual, los contratos laborales y los pasivos ambientales.	la profundidad del análisis de cada categoría de riesgo legal.	litigios activos. Ausencia de verificación del cumplimiento regulatorio en los mercados relevantes.
Due diligence operacional (DD_op)	La calidad de los procesos operacionales, la dependencia de sistemas, proveedores o clientes críticos, el estado de la infraestructura tecnológica, la calidad de la gestión de nivel medio, y los riesgos operacionales que no son visibles en los estados financieros.	Análisis del alcance del informe de due diligence operacional versus el estándar del sector. Evaluación de si el proceso incluyó visitas al sitio, entrevistas con la gestión de nivel medio y análisis de sistemas.	Ausencia de visitas al sitio. Análisis de la cadena de suministro superficial. Ausencia de entrevistas con la gestión de nivel medio. Análisis de los sistemas de TI insuficiente para el tamaño y la complejidad del negocio.
Due diligence cultural (DD_cul)	La compatibilidad entre las culturas de las dos organizaciones: los valores reales (IIC de cada organización), los estilos de liderazgo, los sistemas de incentivos, las normas de toma de decisiones, y	Análisis de si el proceso de due diligence incluyó una evaluación de la compatibilidad cultural: entrevistas con los directivos de nivel medio de la organización objetivo, análisis del IIC comparado de las dos	Ausencia total de evaluación cultural. Evaluación cultural limitada a entrevistas con el C-suite del objetivo sin el nivel medio. Ausencia de análisis de la retención del talento clave. Sin análisis comparativo de

Componente del IDAM	Qué verifica	Cómo se mide	Señales de IDAM bajo
	los factores que determinan la retención del talento clave.	organizaciones, análisis del riesgo de retención del talento clave post-transacción.	los sistemas de incentivos.

§3.1 Los Hijos del C-suite en las decisiones de M&A

Los Hijos de Afrodita en el C-suite del comprador informan la disposición de voluntad del directivo en el momento de aprobar la transacción y el plan de integración. La distinción más relevante es entre el Anteros del directivo que conocía los problemas del objetivo y decidió proceder igualmente para no perder la transacción (la presión del cierre produce Anteros de omisión), el Fobos del directivo que fijó el precio que el mercado esperaba sin cuestionarlo, el Potós del directivo que siguió el proceso estándar del sector sin el análisis adicional que el perfil de riesgo específico requería, y el Deimos del directivo que genuinamente no comprendía el riesgo cultural o el riesgo operacional dado el nivel de complejidad de la transacción.

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
Anteros de omisión	S muy bajo [0.05–0.25]. El directivo conocía los problemas materiales del objetivo —los identificó en	Informes de due diligence que identificaron el problema con recomendación de ajuste	Informes de due diligence. Correos del proceso de negociación. Actas del comité ejecutivo.	S bajo → R* alto y R*_neta alto. El conocimiento del problema y la decisión de proceder sin

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
	el proceso de due diligence o fueron señalados por los asesores— y decidió proceder igualmente porque el precio ya estaba comprometido, el mercado esperaba el anuncio de la transacción, o el bonus estaba vinculado al cierre. El Anteros de omisión en M&A produce el acuerdo de adquisición con problemas conocidos no divulgados al consejo.	de precio o de condición suspensiva que fue ignorada. Correos donde el directivo instruyó al equipo de due diligence a no ampliar el análisis de la contingencia identificada. Actas del comité ejecutivo donde se acordó proceder sin el ajuste de precio recomendado por los asesores.		revelar al consejo elimina la protección de la business judgment rule. El Anteros de omisión puede ser base para la responsabilidad personal del directivo frente a los accionistas de la organización compradora.
Fobos	S moderado [0.32–0.58]. El directivo pagó el precio que el	Precio pagado que supera el valor razonable	Comunicaciones internas. Análisis de valoración	S moderado → R*_neta moderado. El Fobos desplaza

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
	mercado esperaba sin cuestionarlo, motivado por el miedo a perder la transacción ante un competidor que pagara más, a ser percibido como demasiado cauteloso por los mercados de capitales, o a perder el deal ante la presión del banco de inversión asesor con interés en el cierre. El Fobos del comprador produce la sobrevaluación del objetivo: el precio refleja la presión del proceso competitivo más que el valor fundamental del negocio.	estimado por el análisis independiente disponible en el período. Comunicaciones donde el directivo expresa privadamente la preocupación por el precio que públicamente defiende. Proceso de adquisición donde el banco de inversión asesor tenía interés en el cierre.	del período. Estructura de compensación del asesor.	parte del R* hacia el banco asesor que diseñó el proceso de subasta y tenía interés en el cierre. La responsabilidad del banco asesor sobre la sobrevaluación es positiva cuando su fee era contingente al cierre y no al precio óptimo.

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
Potós	S moderado-alto [0.40–0.68]. El directivo siguió el proceso de due diligence estándar del sector para el tipo y el tamaño de la transacción sin el análisis adicional que el perfil de riesgo específico del objetivo requería — porque el IDAM estándar del sector era el referente del proceso, no el IDAM óptimo dado el perfil de riesgo específico. El Potós en M&A produce la due diligence suficiente para el promedio de transacciones del sector pero	Proceso de due diligence coherente con el estándar del sector para transacciones del mismo tamaño. Ausencia de elementos del proceso que el perfil de riesgo específico del objetivo requería (análisis cultural más profundo para una organización con cultura diferente, análisis regulatorio más extenso para un mercado emergente, análisis técnico más especializado para tecnología propietaria).	Comparación del proceso con el estándar del sector para transacciones equivalentes. Análisis del perfil de riesgo del objetivo y los elementos del proceso que requería.	S moderado-alto → R*_neta moderado. El Potós establece la responsabilidad civil del comprador, pero no la base para el proceso penal. La reforma del proceso de due diligence estándar del sector es el instrumento sistémico.

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
	insuficiente para las características específicas del objetivo analizado.			
Deimos	S alto [0.55–0.82]. El directivo no identificó el riesgo que se materializó porque el proceso de due diligence realizado fue el adecuado para el tipo de riesgo que el estado del arte del período requería verificar, pero el riesgo era de un tipo que genuinamente no era identificable con ese proceso. El riesgo era estructuralmente invisible para cualquier proceso de due	Proceso de due diligence coherente con el mejor estándar del sector del período. Ausencia de señales observables del riesgo en el proceso o en los documentos disponibles. Respuesta inmediata y proporcional ante el riesgo cuando se materializó. Riesgo de un tipo que la literatura del período no requería verificar en la due diligence estándar.	Análisis del mejor estándar de due diligence del período. Análisis de la visibilidad del riesgo específico con los instrumentos disponibles en el período.	S alto → R*_neta bajo. El Deimos en M&A es la base para la defensa del comprador: el proceso fue adecuado y el daño era imprevisible. El análisis pericial del IDAM comparado con el mejor estándar del período es el instrumento central.

Hijo	Qué informa para S del directivo del comprador	Firma documental en M&A	Fuente típica	Consecuencia para el IDAM y la responsabilidad
	diligence del período dado las características del objetivo.			

§4 Escala de α en el dominio de M&A y reestructuraciones

α en M&A: la due diligence como asunción anticipada y el plan de integración como α estructural

La due diligence no es solo el instrumento de detección del riesgo pre-transacción: es la asunción anticipada del comprador sobre su propio riesgo. El comprador que realiza el proceso de due diligence adecuado al perfil de riesgo de la transacción eleva su α antes del cierre — porque la due diligence es la acción que reduce el riesgo proporcional a su calidad. Un comprador con IDAM = 0.85 tiene α pre-cierre alto: su R sobre los pasivos que el proceso no detectó es bajo porque el proceso fue el adecuado para ese tipo de riesgo. Un comprador con IDAM = 0.20 tiene α pre-cierre bajo: su R* sobre los pasivos que el proceso no detectó es alto porque el proceso era inadecuado.*

El plan de integración es el α estructural post-cierre: el instrumento que reduce el R del comprador sobre el daño por choque cultural y por integración fallida. Un comprador con plan de integración de alta calidad —diseñado antes del cierre, con responsables identificados, hitos medibles y recursos asignados— tiene α post-cierre alto para su arista en el grafo de responsabilidad sobre el choque cultural.*

$$AD_{comprador} = R^*_{comprador} \times D_{M\&A} \times (1 - \alpha_{comprador})$$
$$AD_{vendedor} = R^*_{vendedor} \times D_{M\&A} \times (1 - \alpha_{vendedor})$$

$$AD_asesores = R^*_asesores \times D_M\&A \times (1 - \alpha_asesores)$$

Nodo	α en el dominio de M&A	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
Comprador (NC)	IDAM alto del proceso de due diligence proporcional al perfil de riesgo de la transacción; plan de integración de alta calidad diseñado antes del cierre; gestión activa del choque cultural con recursos asignados; análisis y comunicación del impacto de la reestructuración sobre los stakeholders con medidas de mitigación proporcionales.	Due diligence con IDAM > 0.75: proceso completo en las cuatro dimensiones (financiero, legal, operacional, cultural) proporcional al perfil de riesgo de la transacción. Plan de integración con responsables, hitos y recursos asignados antes del cierre. Análisis cultural pre-transacción con plan de gestión del choque. Plan de reestructuración con análisis del impacto sobre los stakeholders y medidas de mitigación.	0.05–0.20 para compradores con Anteros de omisión documentado: conocían los problemas y procedieron. 0.20–0.45 para compradores con IDAM bajo sin análisis cultural ni plan de integración. 0.50–0.70 para compradores con IDAM moderado que siguieron el estándar del sector sin el análisis adicional requerido por el perfil de riesgo específico.
Vendedor (NV)	Revelación completa y veraz de toda la	Information Memorandum y	0.05–0.15 para vendedores con Anteros:

Nodo	α en el dominio de M&A	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
	información material sobre el negocio en el proceso de venta; declaraciones y garantías contractuales precisas y respaldadas por el estado real del negocio; corrección oportuna de la información cuando cambios materiales se produjeron durante el proceso de venta.	documentación del Data Room completa y precisa, con análisis independiente que valide la representación del estado del negocio. Declaraciones y garantías contractuales con respaldo en los documentos de due diligence. Revelación proactiva de cambios materiales producidos durante el proceso.	ocultaron activamente información material sabiendo que afectaba el precio. 0.10–0.30 para vendedores que proporcionaron información incompleta sin análisis deliberado, pero con omisiones materiales. 0.40–0.70 para vendedores que revelaron la información disponible pero sin el análisis proactivo que habría identificado los problemas.
Asesores de M&A: banco de inversión, bufetes jurídicos, firmas de due diligence (NA)	Calidad del proceso de due diligence en los aspectos bajo su responsabilidad; identificación de los riesgos materiales con recomendaciones de acción claras al comprador; comunicación de las	Due diligence completa en el alcance acordado con identificación de todos los riesgos materiales. Comunicación clara de las limitaciones del alcance y recomendación de ampliación	0.05–0.20 para asesores con fee contingente al cierre que no señalaron los problemas que habrían detenido la transacción. 0.15–0.35 para asesores que realizaron la due diligence

Nodo	α en el dominio de M&A	Conducta que sube α	Nivel de α típico en daño no asumido
	limitaciones del alcance del proceso cuando el alcance era insuficiente para el perfil de riesgo; independencia efectiva del proceso respecto al interés en el cierre.	cuando el perfil de riesgo lo requería. Estructura de compensación no contingente al cierre para las áreas donde la independencia era requerida.	dentro del alcance acordado sin señalar que el alcance era insuficiente para el perfil de riesgo.
Asesor de reestructuración (AR)	Análisis del impacto de la reestructuración sobre los stakeholders con medidas de mitigación proporcionales; plan de reestructuración con análisis de viabilidad de las medidas y alternativas consideradas; comunicación transparente con los stakeholders sobre el proceso.	Análisis del impacto de la reestructuración sobre los empleados y las comunidades con cuantificación del daño y medidas de mitigación proporcionales. Plan de reestructuración con análisis de las alternativas consideradas y las razones de la elección. Proceso de consulta con los stakeholders afectados antes de la implementación.	0.05–0.20 para asesores de reestructuración que diseñaron planes sin análisis del impacto sobre los stakeholders. 0.15–0.35 para asesores que analizaron el impacto pero sin diseñar medidas de mitigación proporcionales al daño.

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de M&A y reestructuraciones

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por M&A o reestructuración
Comprador (NC)	Tomó la decisión de adquirir el objetivo al precio acordado, diseñó el proceso de due diligence y planificó la integración post-fusión. R* positivo sobre el daño producido por la due diligence inadecuada, la integración fallida o la reestructuración sin análisis del impacto sobre los stakeholders.	S moderado-bajo [0.22–0.48] para las decisiones idiosincráticas del comprador. S moderado-alto [0.45–0.70] para las decisiones determinadas por el proceso de adquisición competitiva o la presión del mercado.	R*_NC sobre el daño producido por la due diligence inadecuada (proporción del daño que un IDAM adecuado habría evitado) y sobre el daño post-fusión (proporción del daño que un plan de integración adecuado habría evitado).
Vendedor (NV)	Proporcionó la información sobre el negocio en el proceso de venta y firmó las declaraciones y garantías del contrato. R* positivo sobre	S bajo [0.05–0.28] cuando la información fue ocultada deliberadamente. S moderado [0.35–0.60] cuando la información fue incompleta por una gestión	R*_NV sobre el daño producido por la información ocultada o falsificada: el diferencial entre el precio pagado y el precio que el comprador habría pagado

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por M&A o reestructuración
	el daño del comprador causalmente atribuible a la información ocultada o falsificada.	deficiente del proceso sin ocultamiento deliberado.	con la información completa.
Asesores de M&A (NA)	Realizaron el proceso de due diligence y asesoraron en la estructura de la transacción. R* positivo sobre el daño causalmente atribuible a la deficiencia del proceso de due diligence respecto al estándar del sector.	S alto [0.55–0.80] cuando siguieron el proceso estándar del sector sin la ampliación requerida por el perfil de riesgo específico. S bajo [0.10–0.30] cuando su fee contingente al cierre determinó que no señalaron los problemas que habrían detenido la transacción.	Fracción del R*_NC que corresponde a la deficiencia del proceso de due diligence en los aspectos bajo responsabilidad de los asesores.
Equipo de integración (NI)	Gestionó el proceso de integración post-fusión. R* positivo sobre el daño producido por la integración fallida cuando el plan de integración era inadecuado o su	S alto [0.55–0.80] cuando la integración siguió el estándar del sector sin los recursos y el tiempo adecuados para el tamaño y la complejidad de la transacción. S bajo [0.10–0.35] cuando el	Fracción del daño por integración fallida causalmente atribuible a las decisiones del equipo de integración respecto al plan adecuado.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por M&A o reestructuración
	ejecución fue deficiente.	equipo tomó decisiones idiosincráticas que produjeron la pérdida del talento clave.	
Empleados y comunidades afectadas (NF)	Los stakeholders que sufrieron el daño de la reestructuración. No tienen R* sobre el daño en sentido de responsabilidad salvo en casos específicos. Su D_total es el instrumento para cuantificar la pretensión.	No aplica como nodo con R* activo.	El Nf del grafo de reestructuración. Su D_total = D_laboral (cap. 37) + D_comunitario (daño a la comunidad donde se cierra la instalación).

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Adquisición con pasivos ocultos: due diligence insuficiente y representaciones del vendedor

> *NV (vendedor con Anteros documentado: ocultó activamente la contingencia fiscal o el litigio en curso, S bajo [0.05–0.22] porque la ocultación fue deliberada) + NA (asesores de due diligence con Potós: realizaron el proceso estándar del sector sin la ampliación en el área donde estaba el pasivo oculto, S moderado-alto [0.45–0.68]) + NC (comprador con Deimos o Potós: el proceso de due diligence fue el estándar del sector sin el análisis adicional en el área donde el pasivo se encontraba, S moderado-alto [0.42–0.65]) → Precio pagado que no refleja los pasivos ocultos → D_M&A = diferencial entre el precio pagado y el precio que el comprador habría pagado con la información completa*

La distribución del R: R*_NV es dominante cuando el ocultamiento fue deliberado — la acción del vendedor fue la condición idiosincrática del problema. R*_NA y R*_NC son positivos pero moderados cuando el proceso de due diligence era el estándar del sector para el tipo de pasivo oculto (Potós de los asesores y del comprador). Si el pasivo era del tipo que un proceso de due diligence adecuado habría detectado y los asesores no ampliaron el alcance, R*_NA es mayor: la deficiencia del proceso de due diligence fue condición necesaria de que el daño alcanzara la escala que alcanzó.*

Configuración 2 — Choque cultural post-fusión: due diligence cultural ausente e integración sin plan

NC (comprador con IDAM_cultural = 0.00: no realizó ninguna evaluación de compatibilidad cultural antes de la transacción y no elaboró un plan de integración antes del cierre, Potós si la due diligence cultural era el estándar del sector para transacciones de ese tipo — y generalmente no lo es —; Deimos si genuinamente no había estándar de due diligence cultural en el sector del período) + choque cultural post-fusión → pérdida del talento clave de la organización adquirida → destrucción del valor de las sinergias que justificaban la prima de adquisición → D_M&A = prima de adquisición no recuperada por la destrucción de valor

*El análisis del choque cultural requiere la comparación del IIC de las dos organizaciones antes de la transacción (cap. 35): ¿eran compatibles los valores declarados y los comportamientos observables de las dos organizaciones? ¿El comprador tenía información suficiente para anticipar el choque? Si la incompatibilidad cultural era identificable antes de la transacción con el análisis disponible y el comprador no lo realizó, IDAM_cultural es bajo y R*_NC sobre el daño del choque cultural es positivo.*

Configuración 3 — Reestructuración con daño desproporcional a empleados y comunidades

NC (comprador o dirección de la organización reestructurada con Potós o Anteros: diseñó la reestructuración sin análisis del impacto sobre los stakeholders o sin medidas de mitigación proporcionales al daño, S bajo [0.10–0.30] cuando la omisión del análisis fue deliberada para acelerar la

implementación; S moderado-alto [0.42–0.65] cuando el plan de reestructuración siguió el estándar del sector sin el análisis adicional del impacto comunitario) + AR (asesor de reestructuración con Potós: diseñó el plan sin análisis del impacto sobre los stakeholders o con análisis superficial) → Reducciones de plantilla o cierre de instalaciones → D_laboral de los empleados + D_comunitario

El D_comunitario: el daño a la comunidad donde se cierra la instalación es el componente más difícil de cuantificar del D_M&A en las reestructuraciones. Incluye: el daño económico a la comunidad por la pérdida del empleo directo e indirecto, el daño a la recaudación fiscal local, el daño a la red de proveedores locales, y el daño al tejido social producido por el éxodo de población que el cierre provoca. La responsabilidad del comprador sobre el D_comunitario es positiva cuando el plan de reestructuración no incluyó el análisis de ese impacto y las medidas de mitigación que el estado del arte de la gestión de reestructuraciones del período requería.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El IDAM era adecuado al perfil de riesgo de la transacción — la due diligence fue suficiente?	Análisis pericial del IDAM: comparación del proceso de due diligence realizado con el estándar del sector para transacciones del mismo tipo, tamaño y perfil de riesgo; identificación de los elementos del proceso que el perfil de riesgo específico requería y que no fueron incluidos; análisis de si el pasivo o el riesgo que se materializó era detectable con el proceso adecuado.	Declaración A con acceso al informe completo de due diligence y análisis pericial comparativo (O1/O2). Declaración B con análisis del proceso de due diligence desde la documentación disponible sin el informe completo (O3). Declaración C cuando el IDAM debe estimarse desde el resultado post-transacción sin documentación del proceso.

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El vendedor ocultó información material — hay representaciones falsas o incompletas?	Comparación entre la información del proceso de venta y el estado real del negocio descubierto post-transacción: ¿había información material que el vendedor tenía disponible y no reveló? ¿Las declaraciones y garantías del contrato eran precisas y respaldadas por el estado real del negocio en el momento de la firma?	Declaración A con acceso al Information Memorandum y al Data Room del proceso de venta, y comparación con el estado real del negocio documentado post-transacción (O1). Declaración B con análisis comparativo de la información presentada versus el estado real descubierto post-transacción (O4). Declaración C cuando la comparación debe realizarse sin acceso al Data Room original.
¿El choque cultural era previsible — el IDAM_cultural era adecuado?	Análisis de la compatibilidad cultural de las dos organizaciones desde sus IIC documentados antes de la transacción: ¿eran compatibles los valores declarados y los comportamientos observables? ¿El comprador realizó una evaluación cultural que identificó el riesgo de choque? ¿Se diseñó un plan de integración cultural antes del cierre?	Declaración B con análisis comparativo de los IIC de las dos organizaciones desde los indicadores observables disponibles antes de la transacción (O2/O6). Declaración A si el comprador realizó una evaluación cultural explícita cuyos resultados están documentados (O1). Declaración C cuando la compatibilidad cultural debe inferirse retroactivamente

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		desde el choque documentado post-transacción.
¿La reestructuración fue diseñada con análisis del impacto sobre los stakeholders?	Análisis del plan de reestructuración: ¿incluyó el análisis cuantificado del impacto sobre los empleados y las comunidades? ¿Se diseñaron medidas de mitigación proporcionales al daño? ¿El proceso incluyó consulta con los stakeholders afectados antes de la implementación?	Declaración A si el plan de reestructuración incluye el análisis del impacto y las medidas de mitigación documentadas (O1). Declaración B con análisis del plan desde los documentos disponibles sin el análisis de impacto explícito (O2). Declaración C cuando la adecuación del proceso de reestructuración debe inferirse desde el resultado.
¿Cuál es el D_M&A total — el daño atribuible a la transacción y la reestructuración?	D_M&A = D_comprador (pérdida de la prima de adquisición no recuperada + daño por litigios post-transacción) + D_laboral (cap. 37) + D_comunitario (daño a la comunidad donde se cierra la instalación). La distribución entre los nodos sigue la lógica del AD_i = R*_i × D_M&A × (1 − α_i).	Declaración B con análisis del D_M&A desde los registros financieros de la transacción y el análisis post-transacción. Declaración A con peritaje de valoración que establezca el diferencial entre el precio pagado y el valor real del objetivo en el momento de la transacción.

§7 Traducción de D_total al dominio de M&A y reestructuraciones

D_M&A = D_comprador + D_laboral + D_comunitario

El daño en el dominio de M&A y reestructuraciones tiene tres componentes con nodos causales distintos. El D_comprador es el daño financiero al comprador producido por la due diligence inadecuada o la integración fallida: la pérdida de la prima de adquisición no recuperada, el costo de los litigios post-transacción por las declaraciones y garantías del vendedor, y el costo de la integración fallida que no generó las sinergias prometidas. El D_laboral es el daño a los empleados de la reestructuración: se calcula con los instrumentos del cap. 37 multiplicados por el número de empleados afectados. El D_comunitario es el daño a la comunidad por el cierre de la instalación: el impacto económico sobre la economía local, la pérdida de recaudación fiscal y el daño al tejido social.

Componente	En el dominio de M&A y reestructuraciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_comprador (daño financiero al comprador por due diligence inadecuada o integración fallida)	El diferencial entre el precio pagado y el precio que el comprador habría pagado con la información completa, ajustado por el IDAM del comprador — la fracción del diferencial que corresponde	D_comprador = (precio_pagado − precio_justo_con_información_completa) × R*_NV. Más: (valor_sinergias_prometidas − valor_sinergias_realizadas) × R*_NC / (R*_NC + R*_NA). La primera parte corresponde al R* del vendedor; la segunda al R* del comprador y los asesores sobre la integración.	Modelo de valoración del período con los supuestos documentados. Peritaje de valoración post-transacción. Análisis comparativo de las sinergias prometidas versus las realizadas.

Componente	En el dominio de M&A y reestructuraciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	a los pasivos que la due diligence adecuada habría detectado versus los que genuinamente eran invisibles con el proceso. Más el daño por la destrucción de valor post-fusión atribuible a la integración fallida.		Registros financieros de la organización adquirida pre y post-transacción.
D_laboral (daño a los empleados de la reestructuración)	El daño a los empleados despedidos o cuyas condiciones laborales deterioró la reestructuración, calculado con los instrumentos del cap. 37: T_invertido (ingresos perdidos desde el despido hasta la reincorporac	D_laboral_total = D_laboral_individual × N_empleados_afectados. El D_laboral_individual se calcula con los instrumentos del cap. 37. El N_empleados_afectados incluye tanto los despedidos directamente como los cuyas condiciones laborales deterioró significativamente la reestructuración.	Registros de nómina de los empleados afectados. Comparación con empleados de perfil equivalente no afectados por la reestructuración. Análisis del mercado laboral local para

Componente	En el dominio de M&A y reestructuraciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	ión equivalente), T_impedido (oportunidades de desarrollo perdidas), y ΔT_trayectoria (diferencial de trayectoria laboral por el efecto de la reestructuración sobre la carrera). Multiplicado por el número de empleados afectados.		estimar el tiempo de reincorporación.
D_comunitario (daño a la comunidad por cierre de instalaciones)	El impacto económico sobre la economía local del cierre de la instalación: el efecto multiplicador del empleo perdido sobre los proveedores locales y el comercio, la pérdida de recaudación fiscal del municipio, y	D_comunitario = (empleo_perdido × multiplicador_local × período_de_impacto) + pérdida_recaudación_fiscal × período + daño_al_tejido_social. El multiplicador local se establece desde los estudios de impacto económico del sector industrial específico en la región.	Estudios de impacto económico regional del sector industrial. Datos de recaudación fiscal del municipio antes y después del cierre. Análisis del mercado laboral local para

Componente	En el dominio de M&A y reestructuraciones	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	el daño al tejido social producido por la reducción de la base económica de la comunidad.		estimar el período de impacto.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — El IDAM tiene incertidumbre inherente en su estimación retroactiva. El análisis del IDAM requiere establecer qué proceso de due diligence era el adecuado para el perfil de riesgo de la transacción en el momento de la transacción — un estándar que puede ser difícil de establecer con precisión años después, cuando el estado del arte del sector ha evolucionado. El análisis debe declarar explícitamente si el estándar de referencia es el del momento de la transacción o el del momento del análisis.

Límite 2 — La causalidad entre la due diligence inadecuada y el daño del comprador requiere establecer que el pasivo que se materializó era detectable con el proceso adecuado. Si el pasivo era de un tipo genuinamente invisible con cualquier proceso de due diligence del período, el IDAM bajo no produce R*_NC positivo sobre ese pasivo específico: la invisibilidad del pasivo es la condición que rompe el nexo causal entre el IDAM y el daño.

Límite 3 — El choque cultural tiene causalidad difusa. La relación entre la incompatibilidad cultural de las dos

organizaciones y el valor destruido post-fusión es real pero difícil de aislar de otros factores que también afectan el valor post-fusión: la evolución del mercado, los cambios tecnológicos, la pérdida de clientes independiente del choque cultural. El análisis debe establecer la fracción del valor destruido causalmente atribuible al choque cultural versus la atribuible a factores exógenos.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el 100% del D_comprador al vendedor sin analizar el IDAM	El análisis observa que el vendedor no reveló el pasivo y atribuye el 100% del daño al vendedor sin considerar que el comprador pudo haber detectado el pasivo con el proceso adecuado.	R*_vendedor sobreestimado. R*_comprador y R*_asesores subestimados. La pretensión del comprador no se ajusta a la distribución causal real.	El IDAM establece la fracción del daño causalmente atribuible al comprador y a los asesores por la deficiencia del proceso. R*_NV pleno solo cuando el pasivo era invisible con cualquier proceso adecuado: cuando el proceso adecuado lo habría detectado, R*_NC y R*_NA son positivos proporcionales a la deficiencia del IDAM.
No calcular el D_comunitario de las reestructuraciones	El análisis se centra en el D_comprador y el D_laboral sin calcular el daño a la comunidad	D_M&A subestimado. La reestructuración aparece como justificada desde la	El plan de reestructuración adecuado incluye el análisis del D_comunitario como parte del costo total de la reestructuración.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	por el cierre de la instalación.	perspectiva del comprador aunque el D_comunitario supere los beneficios de la reestructuración para el comprador.	El comprador que no incluyó ese análisis tiene R* positivo sobre el D_comunitario.
Ignorar el conflicto de interés del banco asesor con fee contingente al cierre	El análisis evalúa el IDAM del proceso de due diligence sin considerar que el banco asesor tenía fee contingente al cierre y por tanto incentivo a no señalar los problemas que habrían detenido la transacción.	R*_NA subestimado. El banco asesor aparece como ejecutor del proceso estándar sin que se capture el efecto de su conflicto de interés sobre la calidad del proceso.	El análisis del IDAM debe incluir el análisis del conflicto de interés del banco asesor: si el fee era contingente al cierre, el S del asesor respecto a la deficiencia del proceso es moderado-bajo — el conflicto de interés determinó la deficiencia, haciéndola parcialmente idiosincrática del asesor.
Calcular el D_M&A sin distinguir el momento en que se produjo el daño	El análisis calcula el D_M&A como la pérdida total del comprador sin distinguir si el daño ocurrió pre-transacción (por los pasivos ocultos del	Distribución incorrecta del R* entre el vendedor y el comprador. El vendedor puede tener R* sobre el daño pre-transacción pero no sobre el daño post-transacción	El análisis del D_M&A debe distinguir el momento del daño: D_pre_transacción (R*_NV dominante) vs. D_post_transacción (R*_NC e NI dominantes). El vendedor no tiene R* sobre el

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	vendedor) o post-transacción (por la integración fallida o la reestructuración).	causado por la gestión del comprador.	daño producido por la gestión deficiente del comprador post-cierre.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en M&A y reestructuraciones

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El IDAM era adecuado — la due diligence fue suficiente?	Informe de due diligence completo + análisis pericial comparativo con el estándar del sector para la transacción.	El IDAM establece la distribución del R* entre el vendedor y el comprador sobre el daño por los pasivos no detectados.	Establece la distribución del R* entre NV y NC (incertidumbre estructural central).	¿El informe de due diligence cubría las cuatro dimensiones (financiero, legal, operacional, cultural)? ¿El alcance del proceso era adecuado para el tamaño y el perfil de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				riesgo de la transacción? ¿El equipo de due diligence era adecuado en términos de especialización y número?
2. ¿El vendedor ocultó información material — hay misrepresentation?	Comparación entre el Information Memorandum / Data Room del proceso de venta y el estado real del negocio post-transacción. Análisis de las declaraciones y garantías del contrato.	La misrepresentation del vendedor es la base del R*_NV sobre el daño del comprador. Sin ella, el R*_NV es bajo o cero.	Establece el R*_NV y el tipo de Hijo del vendedor (incertidumbre del nodo vendedor).	¿El Data Room incluía toda la información material disponible? ¿Las declaraciones y garantías del contrato eran precisas? ¿Hubo cambios materiales durante el proceso que no fueron comunicados al comprador?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
3. ¿El choque cultural era previsible — el IDAM_cultural fue adecuado?	Comparación de los IIC de las dos organizaciones desde los indicadores observables antes de la transacción. Análisis del plan de integración cultural.	El choque cultural previsible con el proceso adecuado produce R*_NC positivo. El choque imprevisible con el proceso adecuado produce R*_NC bajo.	Establece el R*_NC sobre el daño por choque cultural (incertidumbre del IDAM_cultural).	¿El comprador realizó una evaluación cultural explícita? ¿Hay indicadores del IIC de las dos organizaciones (sistemas de incentivos, estilo de liderazgo, valores declarados y comportamientos observables) que mostraban la incompatibilidad? ¿Se diseñó un plan de integración cultural antes del cierre?
4. ¿El plan de integración era adecuado — qué R*_NC tiene el	Plan de integración del período vs. el estándar del sector para	El plan de integración establece el α estructural del comprador sobre el	Establece el R*_NC sobre la integración (incertidumbre del nodo comprador	¿Había un plan de integración elaborado antes del cierre? ¿El plan tenía responsabl

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
comprador sobre la integración fallida?	transacciones del mismo tamaño. Análisis de los recursos asignados a la integración.	daño post-fusión. Sin plan adecuado, R*_NC sobre la integración fallida es alto.	post-cierre).	es, hitos y recursos asignados? ¿El equipo de integración era adecuado para el tamaño y la complejidad de la transacción?
5. ¿La reestructuración incluyó análisis del impacto sobre los stakeholders?	Plan de reestructuración + análisis de impacto sobre empleados y comunidades + medidas de mitigación documentadas.	El análisis del impacto y las medidas de mitigación son el α del comprador sobre el D_laboral y el D_comunitario.	Establece el R*_NC sobre el D_comunitario y el D_laboral de la reestructuración (incertidumbre del proceso de reestructuración).	¿El plan de reestructuración incluyó el análisis del impacto sobre los empleados y la comunidad? ¿Se diseñaron medidas de mitigación proporcionales al daño? ¿Se realizó consulta con los stakeholders antes de la implementación?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
6. ¿Cuál es el D_M&A total?	D_comprador (peritaje de valoración) + D_laboral (cap. 37 × N_empleados) + D_comunitario (estudio de impacto económico regional).	Sin el D_M&A completo, el AD de cada nodo es menor del que le corresponde.	Establece la escala total del D_M&A y el AD de cada nodo (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuál es el diferencial entre el precio pagado y el valor real del objetivo? ¿Cuántos empleados fueron afectados por la reestructuración? ¿Cuál es el multiplicador económico de la instalación en la comunidad local?

Árbol de decisión en M&A y reestructuraciones: tres pasos

¿El caso es de due diligence insuficiente (pre-transacción), integración fallida (post-cierre) o reestructuración con daño desproporcional?

|

├─ ANÁLISIS A: DUE DILIGENCE INSUFICIENTE (pre-transacción)

| └─ **PRIORIDAD 1: IDAM del proceso → ¿fue adecuado para el perfil de riesgo de la transacción?**

│ · *IDAM bajo → R*_NC y R*_NA positivos proporcionales a la deficiencia.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El vendedor ocultó información material — hay misrepresentation?**

│ · *Ocultamiento deliberado → R*_NV dominante. S_NV bajo [0.05–0.22].*

│ └─ **PRIORIDAD 3: D_comprador = (precio_pagado − precio_justo) × R*_NV + R*_NC proporcional al IDAM**

├─ ANÁLISIS B: INTEGRACIÓN FALLIDA (post-cierre)

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿El choque cultural era previsible con el análisis disponible?**

│ · *IIC incompatibles + sin evaluación cultural → R*_NC sobre el choque.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El plan de integración era adecuado para el tamaño y la complejidad?**

│ · *Sin plan de integración o plan inadecuado → R*_NC sobre la integración fallida.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: D_comprador = valor_sinergias_prometidas − valor_sinergias_realizadas**

└─ ANÁLISIS C: REESTRUCTURACIÓN (stakeholders)

└─ **PRIORIDAD 1: ¿El plan incluyó análisis del impacto y medidas de mitigación?**

· *Sin análisis de impacto → R*_NC positivo sobre el D_laboral y el D_comunitario.*

└─ **PRIORIDAD 2: D_M&A = D_comprador + D_laboral (cap. 37 × N_empleados) + D_comunitario**

├─ Paso 2: ¿El banco asesor tiene R* por conflicto de interés — fee contingente al cierre?

│

├─ SÍ (fee contingente) → S_NA bajo sobre la deficiencia del proceso → R*_NA positivo

│ └─ **AD_NA = R*_NA × D_M&A × (1 − α_NA).**

└ NO (fee independiente del cierre) → S_NA alto → R*_NA sobre la deficiencia estándar del proceso

└ **R*_NA sobre la deficiencia del proceso respecto al estándar del sector.**

└ Paso 3: ¿El D_M&A incluye el D_comunitario — hubo cierre de instalaciones?

├ SÍ → D_M&A = D_comprador + D_laboral + D_comunitario

│ └ **El D_comunitario puede dominar en instalaciones con alto multiplicador local.**

└ NO → D_M&A = D_comprador + D_laboral sin componente comunitario

└ **AD_i = R*_i × (D_comprador + D_laboral) × (1 − α_i).**

— Fin del Capítulo 39 —

Capítulo 40

Innovación y emprendimiento — responsabilidad en startups y proyectos

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la innovación y el emprendimiento, con énfasis en los conflictos que emergen en el ciclo de vida de las startups y los proyectos de innovación. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte V: la incertidumbre es el estado natural del emprendimiento, no una anomalía. El fracaso de una startup no es en sí mismo evidencia de responsabilidad — la tasa de fracaso del ecosistema emprendedor es estructuralmente alta y conocida por todos sus participantes. La responsabilidad emerge cuando la incertidumbre fue ocultada deliberadamente, cuando la información revelada a los inversores y los empleados no correspondía al estado real del negocio, o cuando el fundador tomó decisiones que perjudicaron a los stakeholders para beneficiar su propia posición.

Si tu caso es de misrepresentation a inversores (tipo Theranos o WeWork), ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de disputa entre cofundadores sobre la contribución y el equity, ve a §3 y §5 configuración 2. Si es de opciones sobre acciones no honradas en el cierre o la venta de la empresa, ve a §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

*Nota de calibración: los rangos w de la escala O0–O8 en este dominio y los rangos de a son Nivel B — derivados por extensión teórica desde los principios del sistema con referencia al cap. 39 (M&A), al cap. 17 (deportes y R*_B) y al cap. 9 (quiebra). Pendientes de calibración empírica con datos de litigios de startups y VC.*

§1 Descripción del subcampo

El emprendimiento y la innovación son el dominio donde la distinción entre el riesgo legítimo —inherente a cualquier iniciativa de innovación en un mercado incierto— y la conducta indebida del fundador o del equipo directivo es más difícil y más frecuentemente confundida. La inversión en una startup siempre tiene el riesgo de fracaso: el inversor de venture capital que comprende el modelo de negocio y acepta ese riesgo conscientemente no tiene pretensión por el fracaso del negocio en sí mismo. La responsabilidad emerge cuando el fundador redujo artificialmente la percepción del riesgo del inversor mediante información falsa o incompleta —la misrepresentation—, cuando el fundador tomó decisiones que beneficiaron su posición a expensas de los demás stakeholders, o cuando las prácticas de gobernanza de la startup produjeron daño a los empleados, los clientes o los proveedores que no habría ocurrido bajo una gobernanza adecuada.

La distinción central del dominio es entre tres tipos de fracaso con grafos causales distintos. El fracaso por el mercado: el negocio no encontró el product-market fit, la tecnología no era viable, el mercado no respondió como las proyecciones anticipaban. Este fracaso no produce R* sobre ningún actor del grafo cuando el riesgo fue adecuadamente revelado —es el fracaso que el ecosistema emprendedor acepta como inherente. El fracaso por misrepresentation: el fundador presentó el negocio de manera distinta a su estado real para obtener el capital, el talento o las alianzas que de otro modo no habría obtenido. Este fracaso produce R* sobre el fundador proporcional a la brecha entre el riesgo real y el riesgo revelado. El fracaso por mala gobernanza: la startup operó sin los controles mínimos de gobernanza que el tamaño y el riesgo del negocio requerían, produciendo daño evitable a los stakeholders.

> **El IRE (Índice de Riesgo Empresarial Revelado): el instrumento central del dominio**

El IRE mide la brecha entre el riesgo real del emprendimiento y el riesgo efectivamente revelado a los inversores, empleados y otros stakeholders relevantes. IRE ∈ [0, 1]: IRE = 0 indica revelación completa y precisa del riesgo real; IRE = 1 indica ocultamiento total del riesgo — la información revelada no tenía relación con el riesgo real del negocio.

IRE = |riesgo_real_del_negocio − riesgo_revelado_en_la_información| / riesgo_real

*El IRE tiene dos componentes con lógica distinta: (a) la supraestimación del progreso tecnológico o comercial — el fundador presentó el avance del negocio en un estado superior al real —; y (b) la subrepresentación de los riesgos — el fundador minimizó o silenció riesgos materiales que un inversor razonable habría considerado relevantes para su decisión. Cuando el IRE es positivo por cualquiera de los dos componentes, R*_fundador sobre el daño del inversor es positivo proporcional al IRE.*

AD_fundador = R*_fundador × D_stakeholders × (1 − α_fundador)

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Misrepresentation a inversores: el IRE positivo por supraestimación del progreso o subrepresentación del riesgo	El fundador o el equipo directivo presentó a los inversores información sobre el estado del negocio, el progreso tecnológico, las métricas comerciales o el perfil de riesgo que no correspondía a la realidad del negocio en el momento de la presentación. El caso de referencia del dominio: Theranos, donde la brecha entre la tecnología presentada y la tecnología real era máxima — IRE ≈ 1.0 — con un R*_fundador muy alto sobre las pérdidas de los inversores. WeWork, donde la valoración de $47 billones reflejaba un modelo de negocio presentado como tecnológico que era esencialmente inmobiliario — IRE moderado-alto.
Dilución indebida de los inversores existentes en	El fundador o el equipo directivo diseñó las condiciones de la ronda de financiamiento posterior de manera que diluía desproporcionalmente a los inversores existentes

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
rondas posteriores	sin el consentimiento informado que los acuerdos de inversión requerían, o violando las protecciones anti-dilución documentadas en los term sheets o los acuerdos de accionistas. Es la sub-variante más frecuente en la fase de crecimiento acelerado, cuando la presión por crecer produce rondas con valoraciones infladas que posteriormente diluyen a todos los accionistas.
Disputa entre cofundadores sobre la contribución y el equity	Los cofundadores de la startup no alcanzaron un acuerdo previo sobre la distribución del equity proporcional a sus contribuciones verificadas — capital, intelectual, relacional, temporal— o el acuerdo inicial se volvió inequitativo cuando las contribuciones reales divergieron de las proyectadas. El R*_B de cada cofundador (su contribución positiva idiosincrática al desarrollo del negocio) es el instrumento central para resolver la disputa: $\Delta_B < 0$ para el cofundador que recibió menos equity del que su R*_B justifica.
Opciones sobre acciones no honradas en el cierre, la venta o la reestructuración de la startup	Los empleados de la startup recibieron opciones sobre acciones como parte de su compensación con la expectativa de que tendrían valor en el momento de un evento de liquidez (venta, salida a bolsa). En el momento del evento de liquidez, las condiciones de la venta o la reestructuración fueron diseñadas de manera que las opciones de los empleados no tuvieron el valor esperado por razones atribuibles a la conducta del fundador o del consejo — y no solo al resultado del mercado.
Fraude en métricas de negocio: las métricas reportadas no correspondían a las métricas reales	El fundador o el equipo directivo reportó métricas de negocio —usuarios activos, ingresos recurrentes, tasas de retención, costos de adquisición de clientes— que no correspondían a las métricas reales del negocio. La manipulación de las métricas en startups tiene la misma estructura que el fraude contable corporativo pero opera en el dominio de las métricas que los inversores de venture capital usan para tomar sus decisiones de inversión y para valorar el negocio en las rondas posteriores.
Responsabilidad del VC: due	El fondo de venture capital realizó el proceso de due diligence de la inversión con un IDAM por

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
diligence insuficiente o conflicto de interés en el fondo	debajo del estándar del sector del período para el tipo y el tamaño de la inversión, o tomó la decisión de inversión con un conflicto de interés no revelado a los limitados del fondo. Se conecta con el cap. 39 (M&A y due diligence) para el instrumento IDAM y con el cap. 38 (C-suite) para el análisis de la autoridad real del socio VC sobre la decisión de inversión.

§2 Escala de evidencia O0–O8 aplicada al dominio de startups

La escala O0–O8 (Parte V) se aplica en este dominio con énfasis en los documentos del proceso de inversión — el pitch deck, el Information Memorandum o investment memo, el data room de la due diligence, y los term sheets —, en las comunicaciones del fundador con los inversores durante el período de inversión — los informes de actualización, las comunicaciones directas, las presentaciones en los board meetings —, y en los registros internos del negocio — las métricas reales versus las reportadas, los estados financieros de gestión versus los presentados a los inversores.

Nivel	Tipo de evidencia en startups	Descripción y ejemplos en el dominio de innovación y emprendimiento	Rango w (candidato)
O1	Comunicaciones directas del fundador con los inversores que muestran el conocimiento de la brecha entre el estado reportado y el estado real + registros internos del	Los correos, mensajes o presentaciones donde el fundador reconoció internamente la brecha entre el estado del negocio presentado a los inversores y el estado real; los registros internos de las métricas reales del negocio (usuarios activos reales, ingresos reales, costos de adquisición	[0.70, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en startups	Descripción y ejemplos en el dominio de innovación y emprendimiento	Rango w (candidato)
	negocio que muestran las métricas reales	reales) comparados con las métricas reportadas a los inversores en el mismo período; las comunicaciones del equipo técnico donde se documenta el estado real de la tecnología comparado con el estado presentado a los inversores.	
O2	Análisis pericial del IRE con reconstrucción del estado real del negocio + análisis comparativo con las representaciones del fundador	Análisis pericial por experto en due diligence de startups que reconstruye el estado real del negocio en el momento de cada ronda de inversión y compara el estado real con el estado presentado a los inversores, estableciendo el IRE de cada representación; análisis de los datos técnicos del producto en el momento de la presentación comparados con las claims del fundador.	[0.60, 0.80]
O3	Data room de la due diligence + pitch decks + information memoranda del proceso de inversión + board meeting minutes	Los documentos del proceso de inversión que documentan el estado del negocio en el momento de cada ronda: el pitch deck, el information memorandum, los documentos del data room, las presentaciones a los inversores; las actas del consejo donde se discutió el estado del negocio y se	[0.46, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia en startups	Descripción y ejemplos en el dominio de innovación y emprendimiento	Rango w (candidato)
		tomaron decisiones relevantes.	
O4	Comparación sistemática entre las métricas reportadas en cada ronda y las métricas verificables del período posterior	La comparación entre las métricas que el fundador reportó en cada ronda de inversión y las métricas del negocio verificadas en el período inmediatamente posterior a la ronda, que establece si las métricas reportadas eran consistentes con la trayectoria real del negocio o divergían sistemáticamente.	[0.36, 0.56]
O5	Testimonios de empleados clave sobre el estado real del negocio en el momento de las rondas de inversión	Las declaraciones de empleados clave — directivos de producto, ingenieros, responsables de ventas — sobre el estado real del negocio en el momento de cada ronda de inversión, obtenidas después de la ruptura del vínculo laboral.	[0.26, 0.44]
O6	Inferencia desde el patrón de evolución de las métricas: la trayectoria es inconsistente con las claims del fundador	La evolución de las métricas del negocio en el período post-ronda permite inferir que las claims del fundador en el momento de la ronda eran inconsistentes con el estado real, sin que haya documentación directa del estado real en el momento de la ronda.	[0.14, 0.28]
O7	Testimonios de inversores sobre la información	Las declaraciones de los inversores sobre la información que el	[0.06, 0.20]

Nivel	Tipo de evidencia en startups	Descripción y ejemplos en el dominio de innovación y emprendimiento	Rango w (candidato)
	que recibieron y sus expectativas de retorno	fundador les presentó en el proceso de inversión y las expectativas de retorno que esa información generó, sin documentación directa de las presentaciones del fundador.	
O8	Inferencia sobre el IRE exclusivamente desde el fracaso del negocio	La inferencia de que el fundador actuó con IRE positivo exclusivamente desde el fracaso del negocio, sin documentación del estado real del negocio en el momento de la inversión ni de las representaciones del fundador.	[0.02, 0.12]
O0	Documentación del estado real del negocio consistente con las representaciones del fundador en el momento de la inversión	Análisis O2 que establece que el estado real del negocio en el momento de la inversión era coherente con las representaciones del fundador, y que el fracaso posterior fue consecuencia del riesgo de mercado que los inversores habían asumido conscientemente.	w = 0.00

La distinción fundamental: fracaso legítimo versus misrepresentation

El fracaso de una startup no es evidencia de IRE positivo. El ecosistema emprendedor opera con tasas de fracaso del 80-90% en los primeros cinco años. El inversor de venture capital que comprende ese ecosistema acepta conscientemente ese riesgo como parte de su modelo de retorno. La distinción que el análisis establece: si la startup fracasó por razones que los inversores conocían (el mercado no respondió como se proyectaba, la

*tecnología no escaló como se anticipaba) y que el fundador reveló adecuadamente, el IRE es próximo a cero y el R*_fundador sobre el fracaso es bajo — el mercado causó el fracaso, no el fundador. Si la startup fracasó por razones que el fundador conocía y no reveló — la tecnología nunca funcionó como presentaba, las métricas eran fabricadas, los riesgos regulatorios eran conocidos —, el IRE es positivo y el R*_fundador sobre el daño del inversor es significativo.*

§3 El R*_B del fundador: la contribución positiva idiosincrática al emprendimiento

El R*_B del fundador mide su contribución positiva idiosincrática al valor creado por el emprendimiento: la fracción del valor de la empresa que es causalmente atribuible a las características específicas del fundador y que no habría sido generada por cualquier otro emprendedor igualmente competente con el mismo capital y el mismo mercado. Este concepto, desarrollado en el cap. 17 (deportes y contribución positiva) para el jugador en el equipo, se aplica aquí al fundador en la organización emprendedora.

R*_B_fundador: la base para resolver disputas de equity y compensación entre cofundadores

R*_B_fundador = fracción del valor de la empresa causalmente atribuible a las características idiosincráticas del fundador

S_B_fundador = grado en que cualquier otro emprendedor equivalente habría creado el mismo valor con el mismo capital y el mismo mercado

*El R*_B del fundador tiene cuatro componentes distinguibles: (a) la contribución tecnológica — la innovación técnica idiosincrática que produce la ventaja competitiva del producto —; (b) la contribución de mercado — la visión del mercado y la ejecución de go-to-market que produjo la tracción comercial —; (c) la contribución de capital relacional — la red de contactos y la credibilidad que atrajeron el financiamiento, el talento y las alianzas —; y (d) la contribución de liderazgo — la capacidad de construir y gestionar el equipo que ejecutó la visión. La distribución entre los cofundadores de la startup usa los cuatro componentes para establecer el R*_B de cada uno.*

> *⊿I_B_cofundador < 0 cuando el cofundador recibió menos equity del que su R*_B justifica — la sobre-imputación inversa que produce el conflicto entre cofundadores. ⊿I_B_inversores < 0 cuando los inversores recibieron una participación menor a la que el capital aportado y el riesgo asumido justifican — el fundador se diluyó asimétricamente a través de las rondas de inversión.*

§3.1 Tipos de contribución y pesos en el R*_B emprendedor

Tipo de contribución al R*_B	Contribuyentes principales	Cómo se verifica	S_B del tipo de contribución
Contribución tecnológica (CT)	CTO o cofundador técnico. El arquitecto del sistema o proceso tecnológico que produce la ventaja competitiva del producto.	Patentes, código propietario, documentación técnica del período. Análisis de la singularidad de la solución técnica respecto a las alternativas disponibles en el mercado. Testimonios de expertos técnicos independientes.	S_B bajo [0.10–0.35] cuando la tecnología era altamente idiosincrática: ningún otro equipo técnico habría producido la misma solución en el mismo tiempo. S_B alto [0.55–0.80] cuando la tecnología era la aplicación de herramientas disponibles que cualquier equipo técnico competente habría podido replicar.
Contribución de mercado (CM)	CEO o cofundador comercial. La visión del mercado y la ejecución de go-to-market que produjo la	Datos de ventas del período atribuibles a las acciones específicas del cofundador. Testimonios	S_B bajo [0.12–0.38] cuando el conocimiento específico del mercado y la red de relaciones del cofundador fueron condición

Tipo de contribución al R*_B	Contribuyentes principales	Cómo se verifica	S_B del tipo de contribución
	tracción comercial.	de clientes sobre por qué eligieron el producto. Análisis de la ejecución de go-to-market comparada con el estándar del sector.	necesaria de la tracción. S_B alto [0.50–0.75] cuando la tracción fue consecuencia del producto y del mercado más que de las acciones del cofundador.
Contribución de capital relacional (CR)	El cofundador que aportó la red de contactos, la credibilidad sectorial y el acceso al capital que hicieron posible el financiamiento y las alianzas estratégicas.	Análisis de qué inversores o aliados entraron por la red específica del cofundador versus cuáles habría atraído el negocio por sus méritos propios. Testimonios de inversores sobre por qué invirtieron.	S_B bajo [0.08–0.30] cuando el acceso al capital o las alianzas clave dependían de la red idiosincrática del cofundador: sin esa red específica, esos inversores o aliados no habrían entrado. S_B alto [0.55–0.80] cuando los inversores habrían invertido en el negocio independientemente del cofundador.
Contribución de liderazgo y cultura (CL)	El cofundador que construyó el equipo, la cultura y los procesos que permitieron escalar el negocio más allá de sus tres o cuatro fundadores iniciales.	Tasas de retención del equipo directivo y técnico. Evaluaciones del desempeño organizacional bajo la cultura del cofundador. Análisis de la	S_B bajo [0.12–0.35] cuando el estilo de liderazgo y la cultura idiosincráticos del cofundador fueron condición del equipo que se construyó. S_B alto [0.52–0.75] cuando el equipo habría sido equivalente bajo

Tipo de contribución al R*_B	Contribuyentes principales	Cómo se verifica	S_B del tipo de contribución
		calidad del equipo atraído bajo su liderazgo.	cualquier cofundador competente del sector.

§4 Escala de α y los Hijos del fundador en las decisiones clave

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio del emprendimiento a los actores con voluntad propia: el fundador, el cofundador, el CEO de la startup, y los miembros del consejo con autoridad real sobre las decisiones relevantes. La distinción más relevante del dominio es entre el Anteros del fundador que deliberadamente construyó una narrativa del negocio que sabía era falsa o exagerada —Elizabeth Holmes en Theranos es el referente de Anteros máximo—, el Fobos del fundador que exageró el progreso del negocio motivado por el miedo a perder el financiamiento o los empleados clave, y el Deimos del fundador que sobreestimó genuinamente el progreso porque el mercado y la tecnología se comportaron de manera distinta a lo anticipado.

Hijo del fundador	Qué informa para S y el IRE	Firma documental en startups	Fuente típica	R* resultante y proceso correcto
Anteros	S muy bajo [0.03–0.20]. El fundador construyó deliberadamente una narrativa del negocio que sabía era falsa: la	Comunicaciones internas donde el fundador reconoce la brecha entre lo que presenta y la realidad del	Correos internos del equipo de ingeniería al fundador. Actas de consejo donde el fundador minimizó	R*_fundador alto con R*_neta alto. El Anteros elimina la protección del ecosistema de riesgo

Hijo del fundador	Qué informa para S y el IRE	Firma documental en startups	Fuente típica	R* resultante y proceso correcto
	tecnología no funcionaba como presentaba, las métricas eran fabricadas, el riesgo revelado no correspondía al riesgo real. El IRE era alto por diseño. Theranos: Holmes sabía que el analizador Edison no podía realizar las pruebas que la empresa prometía y construyó una narrativa de avance tecnológico que sabía era falsa.	negocio. Decisiones de no revelar hallazgos negativos a los inversores que el fundador tenía en el período de la presentación. Diseño deliberado de sistemas para ocultar las métricas reales de las métricas reportadas.	los hallazgos negativos. Comparación entre las métricas internas y las reportadas.	asumido. Base para responsabilidad civil por fraude y potencialmente penal. El fundador con Anteros no puede invocar el riesgo inherente del emprendimiento como defensa.
Fobos	S moderado [0.32–0.58]. El fundador exageró el progreso del negocio, minimizó los riesgos o proyectó un crecimiento más optimista del	Proyecciones que sistemáticamente superan los resultados reales sin revisión entre rondas. Comunicaciones donde	Comunicaciones internas del equipo directivo. Comparación entre las proyecciones de cada ronda y los resultados reales del	R*_fundador positivo con S moderado → R*_neta moderado. El Fobos establece responsabilidad civil proporcional al IRE.

Hijo del fundador	Qué informa para S y el IRE	Firma documental en startups	Fuente típica	R* resultante y proceso correcto
	que los datos justificaban, motivado por el miedo a perder el financiamiento que el negocio necesitaba para sobrevivir. El Fobos produce la narrativa deshonesta-racional: el fundador sabe que las proyecciones son más optimistas de lo que los datos justifican pero las presenta igualmente porque sin ellas el inversor no financiaría la siguiente fase.	el fundador expresa privadamente más preocupación sobre el negocio de la que comunica a los inversores. Historial de pivots sin revelación completa a los inversores existentes.	período siguiente.	Desplaza parte del R* hacia los inversores que crearon la presión — el sistema de inversión de venture capital que premia las proyecciones optimistas.
Potós	S moderado-alto [0.42–0.68]. El fundador siguió las convenciones de narrativa de fundraising del	Pitch deck y narrativa coherentes con las convenciones del sector del período para el tipo y el tamaño de la startup.	Comparación con el estándar del ecosistema VC del período. Análisis de las convenciones de	R*_fundador bajo. El Potós dentro de las convenciones del ecosistema VC no produce

Hijo del fundador	Qué informa para S y el IRE	Firma documental en startups	Fuente típica	R* resultante y proceso correcto
	ecosistema de venture capital del período — el nivel de optimismo, la presentación del mercado total disponible, el tono sobre el progreso tecnológico — sin que esas convenciones constituyeran misrepresentation deliberada. El ecosistema de VC acepta y expecta cierto grado de optimismo en la narrativa del fundador; el Potós está dentro del espacio de ese optimismo convencional.	Ausencia de señales de ocultamiento deliberado. Proyecciones dentro del rango de las proyecciones típicas del sector para el tipo de negocio.	fundraising documentadas para el tipo de startup.	IRE positivo suficiente para establecer responsabilidad. La reforma del ecosistema —los estándares de revelación que los VCs exigen— es el instrumento sistémico.
Deimos	S alto [0.55–0.82]. El fundador	Proceso de construcción de las	Análisis del proceso de construcció	R*_fundador bajo o próximo a

Hijo del fundador	Qué informa para S y el IRE	Firma documental en startups	Fuente típica	R* resultante y proceso correcto
	sobreestimó genuinamente el progreso del negocio porque la tecnología, el mercado o los clientes se comportaron de manera distinta a lo que el análisis disponible justificaba anticipar. El Deimos en emprendimiento es el fracaso de buena fe: el fundador creía en las proyecciones que presentaba y el fracaso fue consecuencia del riesgo de mercado, no del IRE positivo.	proyecciones basado en los datos disponibles del período y en los benchmarks del sector. Respuesta inmediata y transparente del fundador ante las señales negativas del negocio. Ausencia de señales de ocultamiento durante el período del deterioro.	n de las proyecciones. Datos de mercado del período que justificaban el optimismo de las proyecciones. Comunicaciones del fundador ante los primeros signos de deterioro.	cero. El Deimos establece que el fracaso fue consecuencia del riesgo asumido, no de la conducta del fundador. El inversor asumió ese riesgo conscientemente al invertir en una startup en ese mercado con esa tecnología.

α del fundador: la transparencia durante el fracaso como asunción de la posición causal

a del fundador mide las acciones verificables del fundador sobre su posición causal: la revelación transparente y oportuna de los problemas materiales del negocio a los inversores, la comunicación proactiva antes de que los problemas sean descubiertos por los inversores, la protección de los stakeholders

> *vulnerables durante el proceso de cierre o reestructuración, y la cooperación completa con las investigaciones sobre la conducta del fundador.*

> *La distinción más relevante del a del fundador: el fundador que comunica transparentemente el deterioro del negocio antes de que los inversores lo descubran tiene a alto independientemente del resultado del negocio — porque tomó la acción que el contrato implícito de posición como fundador requería: revelar la información material de manera oportuna. El fundador que ocultó el deterioro hasta que fue insostenible tiene a bajo independientemente de cuánto haya trabajado para recuperar el negocio.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad en startups

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en startups
Fundador / CEO (NF)	Tomó las decisiones sobre la narrativa del negocio, la información revelada a los inversores, la distribución del equity entre cofundadores, y la gestión del proceso de cierre o venta. R* positivo cuando el IRE era positivo o cuando las decisiones	S bajo [0.05–0.25] cuando las decisiones fueron deliberadamente dañinas (Anteros). S moderado [0.32–0.55] cuando la narrativa exagerada fue la respuesta al miedo a perder el financiamiento (Fobos). S alto [0.55–0.80] cuando el fracaso fue consecuencia del riesgo de	R*_NF × D_stakeholders × (1 − α_NF). El R*_NF sobre el IRE es proporcional a la brecha entre la información revelada y el estado real del negocio. El R*_NF sobre las disputas de equity es proporcional a la brecha entre el equity recibido y el R*_B verificado de cada parte.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en startups
	beneficiaron su posición a expensas de los stakeholders.	mercado con revelación adecuada (Deimos).	
Fondo de VC / Inversores (NVC)	Financiaron el negocio con capital de riesgo y tienen deberes de due diligence proporcionales al tamaño y el tipo de inversión. R* positivo cuando el proceso de due diligence era inadecuado para el tipo y el tamaño de la inversión (IDAM bajo) o cuando el fondo tenía un conflicto de interés en la inversión no revelado a los limitados.	S alto [0.58–0.82] cuando la due diligence del ecosistema VC del período no requería el nivel de verificación que habría detectado el IRE del fundador. S moderado [0.35–0.58] cuando el estándar del sector del período requería el proceso que el fondo no realizó.	Fracción del R* sobre el daño del inversor atribuible a la insuficiencia del proceso de due diligence del fondo — cuando el proceso adecuado habría detectado el IRE del fundador.
Consejo de administración de la startup (NC)	Supervisó el negocio y debería haber detectado y detenido las conductas indebidas del fundador. R* positivo sobre el daño producido	S alto [0.65–0.88] como supervisor (cualquier consejo de startup del período con las mismas restricciones de información	R*_consejo_legitimación + R*_consejo_supervisión. El R*_supervisión es bajo por el S alto. El R*_legitimación es positivo cuando el consejo aprobó formalmente rondas o decisiones que el

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en startups
	durante el período en que el consejo tenía información suficiente para intervenir y no lo hizo. La distinción del cap. 35: R*_supervisión + R*_legitimación del consejo de la startup.	habría funcionado igual). S moderado [0.38–0.60] como legitimador (la aprobación formal de rondas con valoraciones que el consejo no cuestionó).	IRE del fundador requería para operar.
Empleados con opciones sobre acciones (NE)	Los empleados que aceptaron compensación parcialmente en forma de opciones sobre acciones con la expectativa de que tendrían valor en el evento de liquidez. Son los Nf del grafo cuando las opciones no tuvieron el valor esperado por razones atribuibles al fundador o al consejo.	No aplica como nodo con R* activo.	Los empleados son el Nf del grafo cuando el caso es de opciones no honradas. Su D_total incluye: el diferencial entre la compensación en efectivo que habrían recibido de haber estado en una empresa sin opciones y el valor real de las opciones en el evento de liquidez.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño en startups
Ecosistema emprendedor (NEC)	El conjunto de incentivos del ecosistema — el modelo de valoración de venture capital, las convenciones de fundraising, las expectativas de los inversores sobre el crecimiento — que produce el campo que determina el Fobos de muchos fundadores. No tiene R* individual pero determina el S del fundador.	N/A — no es un actor individual.	El ecosistema determina el S del fundador cuando el Fobos era la respuesta racional a las presiones del sistema. La reforma del ecosistema — los estándares de revelación, las prácticas de due diligence del VC, los modelos de valoración — es el instrumento sistémico cuando el S es alto.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Misrepresentation a inversores: Theranos (tipo)

> *NF (fundador con Anteros documentado: construyó una narrativa del progreso tecnológico que sabía era falsa — la tecnología Edison no realizaba las 240 pruebas que la empresa prometía — con S muy bajo [0.03–0.15] porque la decisión de construir la narrativa falsa fue deliberada e idiosincrática) + NC (consejo con Deimos dominante en los primeros años:*

> *no tenía acceso directo a los datos técnicos y confió en las representaciones del fundador) → IRE ≈ 1.0 → D_inversores = capital invertido que no habría sido invertido con la información real*
>
> *AD_NF = R*_NF × D_inversores × (1 − a_NF). Con Anteros documentado, S_NF muy bajo, y a_NF próximo a cero (resistencia a cooperar con las investigaciones hasta el final), el AD_NF es el AD máximo del dominio. La distinción con el fracaso legítimo: en Theranos el IRE era de diseño — el negocio no podía haber existido sin el IRE positivo porque la tecnología nunca funcionó. Sin el IRE, no había negocio.*

Configuración 2 — Disputa entre cofundadores: R*_B y la distribución inequitativa del equity

> *NF1 (cofundador técnico con R*_B_CT alto [0.55–0.70]: la tecnología idiosincrática fue condición necesaria del producto, S_B_CT bajo porque ningún otro equipo técnico habría producido la misma solución en el mismo tiempo) + NF2 (cofundador comercial con R*_B_CM moderado [0.25–0.40] y R*_B_CR alto [0.40–0.60]: la red de contactos que atrajo los primeros inversores fue idiosincrática) → Distribución de equity inicial que no refleja el R*_B verificado de cada cofundador → Disputa cuando el equity acordado produce ⊿I_B < 0 para uno de los cofundadores*
>
> *El análisis del R*_B de cada cofundador requiere el análisis de los cuatro componentes (CT, CM, CR, CL) con sus S_B correspondientes. La distribución justa del equity es la que minimiza |⊿I_B_i| para todos los cofundadores: cada cofundador recibe la fracción del equity proporcional a su R*_B × (1 − S_B). Si el equity acordado diverge significativamente de la distribución justa, el cofundador con ⊿I_B < 0 tiene una pretensión fundamentada sobre el exceso de equity del cofundador con ⊿I_B > 0.*

Configuración 3 — Opciones sobre acciones no honradas en la venta de la empresa

> *NF (fundador o consejo con Anteros o Fobos: diseñó las condiciones de la venta de manera que las opciones de los empleados no tuvieran el valor esperado — mediante el diseño de una estructura de capital con preferencias de liquidación que consumían el valor de la transacción antes de que las*

opciones comunes participaran —, con S moderado-bajo [0.20–0.42] cuando la estructura fue diseñada deliberadamente para ese efecto) + NVC (fondos de VC con preferencias de liquidación que reclamaron su retorno antes de que los empleados participaran, con S alto [0.60–0.80] si las preferencias eran el estándar del mercado del período) → D_empleados = diferencial entre el valor esperado de las opciones y el valor real recibido

*La responsabilidad del NF sobre el D_empleados es positiva cuando la estructura de la transacción fue diseñada deliberadamente para devaluar las opciones de los empleados, o cuando las condiciones de la estructura no fueron reveladas a los empleados cuando aceptaron las opciones como parte de su compensación. La transparencia sobre las preferencias de liquidación en el momento de la oferta de opciones es el a estructural que reduce el R*_NF: si los empleados sabían que las preferencias de liquidación de los VCs tenían prioridad sobre las opciones comunes, el Deimos del empleado reduce el D_NF.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El fracaso fue por riesgo de mercado o por IRE positivo del fundador?	Comparación entre el estado real del negocio en el momento de cada ronda de inversión y las representaciones del fundador en esa ronda. Si el estado real era consistente con las representaciones, el fracaso fue por riesgo de mercado (Deimos del fundador, IRE ≈ 0). Si había brecha sistemática, el IRE era positivo y el R*_fundador es significativo.	Declaración A con acceso a las comunicaciones internas del período que muestran el estado real versus el estado presentado (O1). Declaración B con análisis pericial del estado real del negocio reconstruido desde la documentación disponible (O2). Declaración C cuando el IRE debe estimarse desde la evolución de las métricas post-ronda sin acceso al estado

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		real en el momento de la ronda.
¿El Hijo del fundador es Anteros, Fobos o Deimos — cuál es el IRE atribuible a cada uno?	Análisis de las comunicaciones del fundador durante el período de inversión: ¿el fundador reconocía internamente la brecha entre el estado presentado y el real? ¿La narrativa optimista respondía a la presión de los inversores (Fobos) o era una narrativa deliberadamente falsa (Anteros)? La velocidad y la transparencia de la comunicación ante las señales negativas del negocio es el discriminador más confiable.	Declaración A con acceso a las comunicaciones internas del equipo directivo durante el período de deterioro (O1). Declaración B con análisis del patrón de comunicaciones del fundador con los inversores y el equipo interno (O3). Declaración C cuando el Hijo debe inferirse desde el resultado sin acceso a las comunicaciones internas del período.
¿La distribución del equity entre cofundadores refleja el R*_B verificado de cada uno?	Análisis del R*_B de cada cofundador en los cuatro componentes (tecnológico, comercial, relacional, liderazgo) con sus S_B correspondientes. La distribución justa del equity es la que minimiza $\|\Delta_B_i\|$ para todos los cofundadores. Si la distribución acordada diverge significativamente de la distribución justa, hay pretensión para el cofundador con $\Delta_B < 0$.	Declaración B con análisis de las contribuciones verificables de cada cofundador en los cuatro componentes durante el período de construcción de la empresa (O2). Declaración A con documentación del proceso de construcción del negocio que establece la contribución de cada cofundador (O1).
¿Las opciones sobre acciones de los empleados	Análisis de la estructura de capital de la transacción: ¿las preferencias de liquidación de los VCs y	Declaración A con acceso al acuerdo de accionistas, la tabla de capitalización y la

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
fueron honradas adecuadamente?	otros accionistas preferentes consumieron el valor de la transacción antes de que las opciones comunes participaran? ¿Los empleados conocían esa estructura cuando aceptaron las opciones?	estructura de la transacción (O1). Declaración B con análisis de la estructura desde los documentos disponibles (O3). Declaración C cuando la estructura debe inferirse desde el resultado sin acceso a los documentos de la transacción.
¿El fondo de VC tiene R* por due diligence insuficiente — cuál fue el IDAM de la inversión?	Análisis del proceso de due diligence del fondo: comparación con el estándar del sector del período para el tipo y el tamaño de la inversión. Si el proceso era adecuado y el fundador ocultó deliberadamente la información, el R*_VC es bajo. Si el proceso era insuficiente para detectar el IRE documentado, el R*_VC es positivo proporcional a la insuficiencia del proceso.	Declaración B con análisis del proceso de due diligence del fondo comparado con el estándar del sector del período (O2). Declaración A con acceso al expediente de due diligence del fondo (O1).

§7 Traducción de D_total al dominio de startups

D_stakeholders = D_inversores + D_empleados + D_clientes

El daño en el dominio de startups tiene tres componentes con nodos causales distintos. El D_inversores es el capital invertido que no habría sido invertido si el fundador hubiera revelado el riesgo real — el diferencial entre el capital

> *aportado y el valor que el inversor habría obtenido si el IRE hubiera sido cero. El D_empleados es el diferencial entre la compensación total que los empleados habrían recibido en una empresa con IRE = 0 y la compensación total que recibieron, incluyendo el valor de las opciones no realizadas. El D_clientes es el daño a los clientes del negocio cuyos problemas eran consecuencia del IRE positivo del fundador y no del riesgo del mercado.*

Componente	En el dominio de startups	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_inversores (capital invertido causalmente atribuible al IRE del fundador)	El capital que los inversores aportaron en las rondas afectadas por el IRE positivo del fundador y que no habrían aportado si el fundador hubiera revelado el riesgo real. El D_inversores se calcula proporcional al IRE: si el IRE era parcial, solo la fracción del capital atribuible a la brecha de información produce D.	D_inversores = capital_aportado_en_rondas_con_IRE_positivo × IRE_estimado. Si el IRE era 0.70 (el fundador exageró el progreso en el 70% de los aspectos materiales de la presentación), el D_inversores es el 70% del capital aportado en esa ronda.	Términos de inversión de cada ronda (amount, valoración). Análisis del IRE de la presentación del fundador en esa ronda. Comparación entre la valoración de la ronda y la valoración que habría resultado con la información real.

Componente	En el dominio de startups	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_empleados (diferencial de compensación por IRE positivo del fundador)	El diferencial entre la compensación total que los empleados habrían recibido en una empresa con revelación adecuada del riesgo —en la que habrían podido tomar decisiones informadas sobre si aceptar opciones como compensación— y la compensación que recibieron. Para los empleados con opciones no realizadas: el diferencial entre el valor esperado y el valor real.	D_empleados = (salario_de_mercado_para_el_rol − salario_pagado) × período_de_empleo + valor_esperado_opciones − valor_real_opciones. El salario de mercado es el que habría cobrado el empleado en una empresa sin opciones para ese rol y nivel.	Registros de nómina del período. Comparación con el salario de mercado para roles equivalentes en el sector. Tabla de capitalización de la empresa y estructura de la transacción para el valor real de las opciones.

Componente	En el dominio de startups	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_clientes (daño a los clientes causado por el producto con IRE positivo)	El daño a los clientes que contrataron el producto o servicio de la startup basándose en las representaciones del fundador sobre sus capacidades, cuando esas capacidades no existían o eran significativamente inferiores a las prometidas. En Theranos: el daño a los pacientes que recibieron diagnósticos basados en pruebas que no funcionaban correctamente.	D_clientes = daño_individual × número_de_clientes_afectados. El daño individual incluye: el precio pagado por el producto/servicio deficiente, el daño producido por el uso del producto deficiente, y el daño por el tiempo y el costo de encontrar alternativas.	Registros de ventas del período. Testimonios de clientes sobre el daño producido. Peritaje técnico del producto para establecer la brecha entre las capacidades prometidas y las reales.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — La tasa de fracaso del ecosistema emprendedor hace difícil distinguir el fracaso por riesgo de mercado del fracaso por IRE positivo sin acceso a las comunicaciones internas del período. El análisis desde el resultado post-fracaso tiene alta incertidumbre: muchas startups que fracasaron con el mismo patrón de deterioro de métricas tuvieron fundadores con Deimos dominante (el fracaso fue genuinamente imprevisible) y fundadores con Anteros dominante (el fracaso era inevitable desde el inicio porque el producto no funcionaba). Solo el acceso a las comunicaciones internas del período puede discriminar los dos casos.

Límite 2 — El R*_B del fundador tiene incertidumbre alta cuando la contribución fue en las fases tempranas del negocio y el análisis se produce años después. La contribución tecnológica del CTO en la fase de proof of concept es difícil de aislar de la contribución del equipo técnico completo cuando el negocio ya tiene decenas de ingenieros. El análisis del R*_B debe contextualizarse temporalmente: el R*_B de cada cofundador en la fase de ideación y los primeros 18 meses puede ser muy distinto del R*_B en la fase de scale.

Límite 3 — Las convenciones del ecosistema de venture capital producen una zona gris entre el Potós y el Anteros que es genuinamente difícil de discriminar. El nivel de optimismo en las proyecciones de los pitches de startups tiene un estándar implícito que el ecosistema acepta: las proyecciones que proyectan 10x el mercado en 5 años son convenciones del sector, no misrepresentation. La línea entre la narrativa convencional (Potós) y la misrepresentation (Anteros) requiere el análisis específico de qué información el fundador sabía que era materialmente falsa en el momento de la presentación.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el daño del fracaso al fundador sin distinguir el riesgo de mercado del IRE	El fracaso de la startup es el hecho más visible. El análisis atribuye el daño al fundador sin verificar si el fracaso fue consecuencia del riesgo de mercado o del IRE positivo.	R*_fundador sobreestimado cuando el fundador tenía Deimos dominante y el fracaso fue legítimo. Los inversores que asumieron conscientemente el riesgo de startup no tienen pretensión por el fracaso legítimo.	El análisis debe comenzar por el Hijo del fundador: ¿el fracaso era previsible en el momento de la inversión dado el estado real del negocio que el fundador conocía? Si el estado real en el momento de la inversión justificaba el riesgo que los inversores asumieron, el fracaso fue legítimo.
Calcular el D_cofundadores sin análisis del R*_B de cada uno	El análisis de la disputa entre cofundadores usa el equity acordado como referencia sin verificar si el equity acordado refleja el R*_B verificado de cada cofundador.	El análisis valida el equity acordado sin verificar si era la distribución justa. Si el cofundador dominante negoció una distribución favorable en el momento de la fundación, esa distribución queda sin cuestionar.	El R*_B de cada cofundador en los cuatro componentes (CT, CM, CR, CL) con sus S_B correspondientes es el instrumento de referencia de la distribución justa. El equity que minimiza $\|\Delta_B_i\|$ para todos los cofundadores es el equity justo, independientemente del equity acordado.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Ignorar el conflicto de interés del fondo VC sobre la decisión de inversión	El análisis evalúa el IDAM del proceso de due diligence sin considerar si el socio del fondo que tomó la decisión tenía un conflicto de interés no revelado a los limitados.	R*_VC sobre el daño de los limitados no capturado. El conflicto de interés del socio puede producir el mismo tipo de R* que el del banco asesor con fee contingente al cierre en M&A.	El análisis del proceso de inversión del VC debe incluir el análisis de los conflictos de interés del socio: ¿tenía relación personal o económica con el fundador antes de la inversión? ¿La inversión beneficiaba a otros fondos o intereses del socio?
No distinguir el D_empleados_opciones del D_inversores en el cierre o la venta	El análisis calcula el D_total del fracaso como el capital perdido por los inversores sin calcular el D de los empleados que aceptaron compensación en opciones con la expectativa de que tendrían valor en el evento de liquidez.	D_total subestimado. El daño a los empleados —frecuentemente los más vulnerables en el proceso de cierre de la startup— no se captura en el análisis.	El D_empleados_opciones debe calcularse como el diferencial entre la compensación en efectivo que los empleados habrían cobrado en una empresa sin opciones y la compensación total que recibieron, incluyendo el valor real de las opciones.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en startups y emprendimiento

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El fracaso fue por riesgo de mercado o por IRE positivo del fundador?	Comunicaciones internas del equipo directivo del período (O1). Comparación entre las métricas internas y las métricas reportadas a los inversores en el mismo período (O1).	El estado real del negocio en el momento de cada ronda de inversión es la base para calcular el IRE. Sin esa información, el análisis no puede distinguir el fracaso legítimo del IRE positivo.	Establece el IRE y el Hijo del fundador (incertidumbre estructural central).	¿Hay comunicaciones internas donde el equipo discutió el estado real del negocio durante el período de fundraising? ¿Las métricas internas del negocio eran consistentes con las métricas reportadas a los inversores? ¿El CTO o el equipo técnico comunicó al fundador que el producto no funcionaba como se presentaba?
2. ¿El Hijo del fundador es	Patrón de comunicaciones del fundador:	El Hijo determina el S del fundador y	Establece el S y el instrumento legal	¿Cuándo comunicó el fundador los primeros

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
Anteros, Fobos o Deimos?	¿las comunicaciones externas eran más optimistas que las internas? ¿La velocidad de comunicación ante los problemas era proporcional a la urgencia? ¿El fundador reveló proactivamente los problemas antes de que fueran descubiertos por los inversores?	el proceso legal correcto. Anteros → responsabilidad civil y potencialmente penal. Fobos → responsabilidad civil. Deimos → sin responsabilidad si el IRE era nulo.	correcto (incertidumbre ontológica del fundador).	signos de deterioro a los inversores? ¿La comunicación fue proactiva o reactiva ante la pregunta de los inversores? ¿Las proyecciones de cada ronda eran consistentes con los resultados del período anterior?
3. ¿Cuál es el R*_B de cada cofundador — la distribución del equity es justa?	Análisis de las contribuciones verificables de cada cofundador en los cuatro componentes (CT, CM, CR, CL) con	El R*_B de cada cofundador es la base para calcular la distribución justa del equity. Sin él, el análisis usa el equity acordado	Establece el R*_B y el Δ_B de cada cofundador (incertidumbre de la distribución del equity).	¿Quién diseñó la tecnología original del producto? ¿Quién atrajo los primeros inversores y clientes? ¿La red de contactos de cada cofundador

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	sus S_B correspondientes (O2).	como referencia sin verificar si era equitativo.		fue condición de los inversores o aliados clave? ¿Quién construyó el equipo que escaló el negocio más allá de los fundadores?
4. ¿Las opciones de los empleados fueron honradas — cuál es el D_empleados?	Tabla de capitalización de la empresa + estructura de la transacción de venta o cierre + condiciones de las opciones en el contrato de trabajo.	La tabla de capitalización y la estructura de la transacción establecen si las preferencias de liquidación consumieron el valor antes de que las opciones participaran.	Establece el D_empleados y el R*_NF sobre las opciones no honradas (incertidumbre del daño a empleados).	¿Cuál era la tabla de capitalización en el momento de la transacción? ¿Las preferencias de liquidación de los VCs eran de 1x, 2x o participativas? ¿Los empleados conocían la estructura de liquidación cuando aceptaron las opciones?
5. ¿El fondo de VC tiene R* por IDAM	Proceso de due diligence del fondo comparado con el estándar	El IDAM del fondo establece su α anticipado: el fondo con IDAM	Establece el R*_VC y la distribución del R* entre el fundador	¿El fondo realizó due diligence técnica sobre el producto? ¿Entrevistó a clientes de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
insuficiente?	del sector del período para el tipo y el tamaño de la inversión (O2). Análisis de los conflictos de interés del socio.	alto tiene R* bajo sobre la información que el proceso adecuado no habría detectado. El fondo con IDAM bajo tiene R* positivo sobre la información que el proceso adecuado sí habría detectado.	y el fondo (incertidumbre del nodo VC).	referencia independientemente del fundador? ¿El socio que tomó la decisión tenía conflictos de interés documentados con el fundador?
6. ¿Cuál es el D_stakeholders total?	D_inversores (capital × IRE) + D_empleados (diferencial de compensación + opciones no honradas) + D_clientes (precio pagado × brecha de capacidad del producto).	Sin el D_stakeholders completo, el AD del fundador es menor del que le corresponde. El D_clientes es el componente que puede conectar el caso con responsabilidades adicionales del cap. 1 (daño civil).	Establece la escala total del D y el AD del fundador (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuánto capital total se invirtió en las rondas con IRE positivo? ¿Cuántos empleados tenían opciones en el evento de liquidez? ¿Cuántos clientes usaron el producto y sufrieron daño por sus capacidades reales versus las prometidas?

Árbol de decisión en innovación y emprendimiento: tres pasos

¿El caso es de IRE positivo del fundador, disputa entre cofundadores, u opciones no honradas?

├─ ANÁLISIS A: IRE POSITIVO DEL FUNDADOR

│ └─ **PRIORIDAD 1: Estado real del negocio en el momento de cada ronda vs. la representación del fundador**

│ · *Brecha sistemática → IRE positivo → R*_fundador positivo proporcional al IRE.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: Hijo del fundador → Anteros / Fobos / Deimos**

│ · *Anteros → S bajo [0.03–0.20]. Responsabilidad civil + penal potencial.*

│ · *Fobos → S moderado [0.32–0.55]. Responsabilidad civil. R* parcialmente al ecosistema.*

│ · *Deimos → S alto [0.55–0.80]. R*_fundador bajo. Fracaso legítimo del ecosistema.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: D_stakeholders = D_inversores + D_empleados + D_clientes**

├─ ANÁLISIS B: DISPUTA ENTRE COFUNDADORES

│ └─ **PRIORIDAD 1: R*_B de cada cofundador en CT + CM + CR + CL con sus S_B**

│ · *Equity justo = el que minimiza $|\perp\!\!\!\perp_{B_i}|$ para todos los cofundadores.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El equity acordado diverge del equity justo — hay Δ_B < 0?**

│ · *$\perp\!\!\!\perp_{B_cofundador} < 0$ → pretensión sobre el exceso de equity del cofundador con $\perp\!\!\!\perp_B > 0$.*

└─ ANÁLISIS C: OPCIONES NO HONRADAS

└ **PRIORIDAD 1: Tabla de capitalización + estructura de la transacción**

· *Preferencias de liquidación que consumieron el valor → R*_NF sobre el D_empleados.*

└ **PRIORIDAD 2: ¿Los empleados conocían la estructura cuando aceptaron las opciones?**

· *Revelación completa → Deimos del empleado → D_empleados reducido.*

└ **PRIORIDAD 3: D_empleados = diferencial compensación + valor no realizado de las opciones**

├ **Paso 2: ¿El fondo de VC tiene R* por IDAM insuficiente?**

│

├ SÍ (IDAM bajo + IRE detectable con proceso adecuado) → R*_VC positivo

│ └ **AD_VC = R*_VC × D_inversores × (1 − α_VC).**

└ NO (IDAM adecuado o IRE no detectable con proceso adecuado) → R*_VC próximo a cero

└ **El R* sobre el daño del inversor corresponde al fundador en proporción al IRE.**

└ **Paso 3: ¿El D_total incluye el D_clientes — hubo daño por el producto con IRE positivo?**

├ SÍ → D_total = D_inversores + D_empleados + D_clientes

│ └ **El D_clientes puede conectar con responsabilidades del cap. 1 (daño civil por producto deficiente).**

└ NO → D_total = D_inversores + D_empleados (sin D_clientes materiales)

└ **AD_fundador = R*_fundador × (D_inversores + D_empleados) × (1 − α_fundador).**

— Fin del Capítulo 40 —

Capítulo 41

Responsabilidad ambiental corporativa — ESG y greenwashing

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la responsabilidad ambiental corporativa, el reporte ESG y el greenwashing. El dominio conecta dos instrumentos del libro: el IIC (cap. 35) — porque el greenwashing es exactamente la disforia de identidad institucional en su dimensión ambiental — y los valores de Shapley del cap. 14 (daño ecológico) — porque el daño climático acumulativo por múltiples emisores requiere el mismo instrumento que el daño ecológico acumulativo.

La aportación central de este capítulo es el IGEW (Índice de Greenwashing): la medida de la brecha entre los compromisos ambientales declarados de la organización —en sus informes ESG, sus objetivos de net zero, sus políticas de sostenibilidad publicadas— y el comportamiento ambiental observable —las emisiones reales, los proyectos de combustibles fósiles activos, los litigios ambientales pendientes. El IGEW es la aplicación del IIC a la dimensión ambiental: IIC_ambiental = corr (compromisos_ambientales_declarados, comportamiento_ambiental_observable).

Si tu caso es de greenwashing en el reporte ESG con daño a inversores (bonos verdes, fondos ESG), ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de fraude de emisiones regulatorias (tipo VW Dieselgate), ve a §5 configuración 2. Si es de responsabilidad de la verificadora del reporte ESG, ve a §3 y §5 configuración 3. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

> *Nota de calibración: Nivel B — rangos derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica con datos de litigios ESG y greenwashing.*

§1 Descripción del subcampo

La responsabilidad ambiental corporativa opera en dos planos simultáneos que tienen grafos causales distintos. El primer plano es el daño ambiental real: las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua y el suelo, la destrucción de ecosistemas — el dominio del cap. 14 (daño ecológico) donde el instrumento central es el R* convencional para daños concentrados y el valor de Shapley para daños acumulativos. El segundo plano — que este capítulo desarrolla — es el daño por las representaciones ambientales falsas o engañosas: el greenwashing, el fraude de métricas ESG y las declaraciones de sostenibilidad que no corresponden al comportamiento ambiental real de la organización. El segundo plano produce daño a los inversores que pagaron una prima por instrumentos ESG que no cumplían con los estándares declarados, a los consumidores que tomaron decisiones de compra basándose en atributos ambientales falsos, y al sistema de información ambiental corporativa como conjunto.

El greenwashing en su forma más amplia es la aplicación del IIC a la dimensión ambiental: la organización declara compromisos ambientales — objetivos de net zero, políticas de sostenibilidad, compromisos de reducción de emisiones — que no se reflejan en su comportamiento ambiental observable. El IIC_ambiental bajo produce el mismo daño que el IIC bajo en cualquier otra dimensión (cap. 35): erosiona la confianza en las señales ambientales corporativas, desincentiva las decisiones de inversión sostenible legítimas, y produce una selección adversa donde las empresas con compromisos ambientales reales compiten en desventaja con las que declaran los mismos compromisos sin implementarlos.

El IGEW (Índice de Greenwashing) como instrumento central del dominio

El IGEW mide la brecha entre los compromisos ambientales declarados de la organización y su comportamiento ambiental observable. IGEW ∈ [0, 1]: IGEW = 0 indica congruencia completa entre compromisos y comportamiento; IGEW = 1 indica que los compromisos declarados no tienen relación alguna con el comportamiento observable.

IGEW = IIC_ambiental_inverso = 1 − corr (compromisos_ambientales_declarados, comportamiento_ambiental_observable)

*El IGEW tiene cuatro dimensiones que pueden medirse separadamente: (a) IGEW_emisiones: la brecha entre los objetivos de reducción de emisiones declarados y las emisiones reales y proyectadas; (b) IGEW_productos: la brecha entre los atributos ambientales declarados del producto o servicio y sus atributos ambientales reales; (c) IGEW_inversión: la brecha entre los compromisos de desinversión en actividades dañinas declarados y las inversiones activas en esas actividades; (d) IGEW_reporte: la brecha entre la calidad del reporte ESG declarada y la calidad real de los datos y métodos usados. R*_organización sobre el daño producido por el IGEW es positivo proporcional al IGEW y al tipo de daño que cada dimensión produjo.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Greenwashing en el reporte ESG: IGEW_reporte positivo que daña a inversores en instrumentos ESG	La organización publicó informes ESG que presentaban métricas ambientales, sociales y de gobernanza que no correspondían a sus datos reales, o que usaban metodologías de cálculo diseñadas para producir métricas favorables sin reflejo en el impacto real. El daño se produce sobre los inversores en bonos verdes, fondos ESG y otros instrumentos que incluyeron a la organización basándose en sus métricas ESG publicadas, y sobre el sistema de información ESG como conjunto. El verificador que certificó el reporte tiene R* positivo sobre el daño cuando su proceso de verificación era inadecuado para detectar las métricas incorrectas.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Fraude de métricas ambientales: declaraciones de atributos ambientales del producto que no corresponden a la realidad	La organización declaró atributos ambientales del producto o servicio —«carbono neutro», «100% renovable», «cero emisiones»— que no correspondían al estado real del producto dado los métodos de cálculo y los estándares del sector. La brecha entre el atributo declarado y el atributo real es el IGEW_productos, y produce daño a los consumidores que pagaron una prima por ese atributo. Es la sub-variante más frecuente y más visible del greenwashing: la etiqueta del producto que no corresponde a la realidad ambiental del proceso de producción.
Fraude de emisiones regulatorias: el VW Dieselgate como caso tipo	La organización manipuló deliberadamente las métricas de emisiones que reportó a los reguladores ambientales, usando tecnología (el defeat device de VW) o metodologías diseñadas para producir resultados en las pruebas regulatorias que no se reproducían en el uso real. El daño tiene dos componentes: el daño a los compradores del producto que recibieron un producto con un perfil de emisiones distinto al declarado, y el daño ambiental real producido por las emisiones adicionales durante el período del fraude. Es el caso de referencia de El cálculo de la responsabilidad (cap. 11) para el análisis del R* de la alta dirección sobre la presión que hizo racional la solución prohibida.
Desinversión declarada sin implementación: IGEW_inversión positivo	La organización declaró compromisos de desinversión en sectores ambientalmente dañinos —combustibles fósiles, deforestación, minería intensiva— que no se reflejaron en su portfolio real de inversiones o financiaciones. La brecha entre la desinversión declarada y el portfolio real es el IGEW_inversión, y produce daño a los inversores en los instrumentos de la organización que pagaron una prima por los compromisos de desinversión declarados.
Objetivos de net zero no respaldados por planes de implementación verificables	La organización declaró objetivos de neutralidad de carbono para 2030, 2040 o 2050 sin los planes de implementación verificables, los presupuestos de carbono calculados, las reducciones anuales requeridas y los mecanismos de seguimiento que harían los objetivos creíbles. La brecha entre el

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	objetivo declarado y la trayectoria real de las emisiones es el IGEW_emisiones, y produce daño a los inversores que valoraron la organización con prima por sus compromisos climáticos y a los compradores de bonos verdes emitidos con base en esos compromisos.
Responsabilidad del verificador del reporte ESG: el certificador como garante de la señal ESG	El verificador que certificó el reporte ESG de la organización —la firma auditora, la agencia de rating ESG, el tercero verificador independiente— tiene R* positivo sobre el daño a los inversores cuando su proceso de verificación era inadecuado para el nivel de certeza que su certificación prometía. Es la aplicación del principio del cap. 34 (nodo certificador) al dominio de la verificación ESG: el verificador es el garante de la señal ESG en la que el mercado confía, y cuando esa señal no tiene el respaldo que el proceso de verificación debería proveer, el verificador tiene R* sobre el daño a quienes confiaron en la señal.

§2 Escala de evidencia O0–O8 aplicada al dominio de ESG y greenwashing

La escala O0–O8 (Parte V) se aplica en este dominio con énfasis en los documentos que establecen la brecha entre los compromisos ambientales declarados y el comportamiento ambiental real: los informes ESG publicados comparados con los datos operacionales internos, los compromisos de net zero comparados con los planes de capital que asignan inversiones en combustibles fósiles, las métricas de emisiones reportadas comparadas con las mediciones independientes del período.

Nivel	Tipo de evidencia en ESG y greenwashing	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad ambiental corporativa	Rango w (candidato)
O1	Documentos internos que	Los datos operacionales internos (registros de	[0.70, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en ESG y greenwashing	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad ambiental corporativa	Rango w (candidato)
	muestran la brecha entre el dato real y el dato reportado en el informe ESG + comunicaciones de la dirección sobre la decisión de reportar el dato incorrecto	emisiones de los sistemas de medición, datos de consumo energético real, datos de portfolio de inversiones) que muestran la discrepancia con los datos reportados en el informe ESG; las comunicaciones de la dirección donde se decidió usar la metodología de cálculo que producía el resultado favorable en lugar de la metodología estándar del sector. El referente de nivel O1: los correos internos de VW donde los ingenieros documentaban la discrepancia entre las emisiones de las pruebas y las emisiones del uso real.	
O2	Análisis pericial del IGEW con comparación de los datos reportados versus las mediciones independientes del período	Análisis pericial por experto en métricas ESG y huella de carbono que compara los datos reportados en el informe ESG con las mediciones independientes del mismo período (datos satelitales de emisiones, auditorías energéticas independientes, datos de portfolio de terceros verificables) y establece el IGEW de cada dimensión.	[0.60, 0.80]
O3	Informe ESG publicado comparado sistemáticamente con los datos	Comparación sistemática entre las métricas del informe ESG publicado (emisiones de alcance 1, 2 y 3; intensidad de	[0.46, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia en ESG y greenwashing	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad ambiental corporativa	Rango w (candidato)
	operacionales verificables del mismo período	carbono; porcentaje de energía renovable; compromisos de desinversión) y los datos operacionales verificables del mismo período desde fuentes independientes: datos de consumo energético de los reguladores, registros de emisiones de instalaciones reguladas, bases de datos de portfolio de inversiones.	
O4	Análisis de la trayectoria de emisiones reales versus la trayectoria implícita en los objetivos de net zero declarados	La comparación entre la trayectoria de emisiones reales de la organización en el período posterior a la declaración del objetivo de net zero y la trayectoria de reducción que el objetivo requería, estableciendo si la organización estaba siguiendo una trayectoria compatible con su objetivo declarado o si el objetivo era incumplible dado la trayectoria real.	[0.36, 0.56]
O5	Análisis de las inversiones de capital de la organización versus sus compromisos de desinversión en sectores dañinos	La comparación entre los planes de inversión de capital de la organización (en proyectos de combustibles fósiles, en infraestructura de alta emisión) y sus compromisos declarados de desinversión, que establece si los compromisos de desinversión eran compatibles con la	[0.26, 0.44]

Nivel	Tipo de evidencia en ESG y greenwashing	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad ambiental corporativa	Rango w (candidato)
		dirección real del portfolio.	
O6	Inferencia desde el patrón de compromisos y resultados de la organización en los últimos cinco años	El patrón histórico de compromisos ambientales declarados versus los resultados ambientales documentados permite inferir el IGEW sin acceso a los datos operacionales internos del período analizado.	[0.14, 0.28]
O7	Testimonios de exempleados o exempleados del área de sostenibilidad sobre las prácticas de reporte	Las declaraciones de exempleados del área de sostenibilidad sobre las prácticas de reporte ESG de la organización, obtenidas después de la ruptura del vínculo laboral y sin documentación documental independiente.	[0.06, 0.20]
O8	Inferencia desde el sector y el perfil de negocio sin análisis de las métricas específicas	La inferencia sobre el IGEW de la organización exclusivamente desde el sector en que opera (petróleo y gas, minería, aviación) y el perfil de negocio, sin análisis de las métricas ambientales específicas de la organización.	[0.02, 0.12]
O0	Evidencia positiva de la congruencia entre los compromisos ambientales	Análisis O2 que establece que el IGEW de la organización es próximo a cero: los datos reportados en el informe ESG son coherentes con	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia en ESG y greenwashing	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad ambiental corporativa	Rango w (candidato)
	declarados y el comportamiento ambiental real	los datos operacionales verificables del período, y los objetivos de net zero son compatibles con la trayectoria real de las emisiones.	

§3 El IGEW como aplicación del IIC: cuatro dimensiones y su medición

El IGEW es la aplicación del IIC (cap. 35) a la dimensión ambiental de la organización. La estructura es idéntica: el IIC mide la congruencia entre los valores declarados y el comportamiento observable en todas las dimensiones; el IGEW mide la congruencia específicamente entre los compromisos ambientales declarados y el comportamiento ambiental observable. La firma del greenwashing es exactamente la firma de la disforia de identidad institucional en su manifestación ambiental: la organización hace exactamente lo contrario de lo que declara en materia ambiental.

> **El greenwashing como disforia de identidad ambiental: la aplicación del IIC**
>
> *La distinción fundamental del dominio: el greenwashing no es solo comunicación incorrecta — es una forma específica de IIC bajo que daña al sistema de información ambiental corporativa. Cuando una empresa publica un informe ESG con métricas incorrectas, está produciendo exactamente el mismo efecto sobre el mercado de información ambiental que Enron producía sobre el mercado de información financiera: las señales en las que otros actores basan sus decisiones dejan de ser fiables. El sistema de información ESG — los ratings, los índices, los fondos — que descansa sobre esas señales tiene R* positivo sobre el daño sistémico cuando no detecta el greenwashing.*

Dimensión del IGEW	Compromisos declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IGEW_d alto
IGEW_emisiones	Objetivos de reducción de emisiones (net zero 2050, 50% de reducción para 2030), compromisos de alineación con el Acuerdo de París, targets de carbono aprobados por la Science Based Targets initiative (SBTi).	Las emisiones reales de alcance 1, 2 y 3 en el período posterior al compromiso; la trayectoria de reducción real versus la trayectoria requerida por el objetivo; los proyectos de expansión de capacidad activos que son incompatibles con el objetivo declarado.	Emisiones reales que aumentan o permanecen planas en el período de los compromisos. Proyectos de expansión en sectores de alta emisión activos simultáneamente con los compromisos de reducción. Diferencia significativa entre las emisiones de alcance 3 incluidas en el objetivo y las emisiones de alcance 3 reales de la cadena de valor.
IGEW_productos	Atributos ambientales declarados del producto: «carbono neutro», «100% renovable», «cero emisiones», «biodegradable», «sostenible»,	Los atributos ambientales reales del producto calculados con los mismos estándares del sector: la huella de carbono real del ciclo de vida del producto, el porcentaje real de energía	Diferencia significativa entre el atributo declarado y el atributo calculado con la metodología estándar del sector. Uso de metodologías de cálculo no

Dimensión del IGEW	Compromisos declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IGEW_d alto
	con los estándares de referencia invocados.	renovable en el proceso de producción, la biodegradabilidad real bajo las condiciones de uso.	estándar que producen mejores resultados. Omisión de las emisiones de alcance 3 de la cadena de valor al calcular la huella del producto.
IGEW_inversión	Compromisos de desinversión en sectores dañinos (combustibles fósiles, deforestación, minería de carbón), compromisos de financiación sostenible, políticas de exclusión sectorial.	El portfolio real de inversiones directas y financiadas de la organización: las posiciones activas en los sectores excluidos, los préstamos y bonos emitidos para proyectos en sectores excluidos, las participaciones en fondos con exposición a los sectores excluidos.	Exposición activa significativa a los sectores excluidos simultáneamente con los compromisos de desinversión. Expansión de la cartera de proyectos en los sectores excluidos después del anuncio del compromiso. Definición de los sectores excluidos con carve-outs que excluyen las posiciones más importantes.
IGEW_gobernanza	Compromisos de gobernanza ambiental:	La integración real de los criterios ambientales en	Compensación ejecutiva con peso ambiental

Dimensión del IGEW	Compromisos declarados típicos	Comportamiento observable que mide	Señales de IGEW_d alto
	integración de criterios ambientales en la compensación ejecutiva, representación de los stakeholders ambientales en el consejo, sistema de gestión ambiental certificado.	la compensación ejecutiva: ¿qué porcentaje de la compensación depende de las métricas ambientales? ¿Las métricas son verificables externamente? El sistema de gestión ambiental: ¿tiene certificación ISO 14001 con auditorías independientes? ¿Las alertas del sistema producen correcciones?	nominal (<5%) sin verificabilidad externa. Sistema de gestión ambiental certificado en papel sin auditorías reales. Consejo sin expertos ambientales independientes para un sector de alto impacto ambiental.

§4 Tipos de nodo, tipos de arista y la distribución del R* en el greenwashing

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad ambiental corporativa

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por greenwashing
Organización emisora (NE)	Publicó los compromisos ambientales y las métricas	S moderado-bajo [0.22–0.48] cuando los compromisos	R*_NE × D_stakeholders × (1 − α_NE). El R*_NE sobre el

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por greenwashing
	ESG con el IGEW positivo. Emitió los instrumentos financieros (bonos verdes, acciones con prima ESG) basándose en esos compromisos y métricas. R* positivo sobre el daño a los inversores y consumidores causalmente atribuible al IGEW.	falsos fueron deliberadamente diseñados para producir el IGEW (Anteros). S moderado-alto [0.45–0.68] cuando el IGEW fue consecuencia del uso de metodologías de cálculo no estándar que el sector del período usaba habitualmente (Potós).	IGEW_emisiones incluye el daño a todos los inversores en los instrumentos emitidos con prima por los compromisos ambientales que no se implementaron.
Verificador ESG (NV)	Certificó el reporte ESG de la organización o el instrumento financiero verde. R* positivo cuando el proceso de verificación era inadecuado para el nivel de certeza que la certificación prometía al mercado. Se conecta con el cap. 34 (nodo certificador):	S alto [0.55–0.80] cuando el proceso de verificación era el estándar del sector del período para ese tipo de reporte. S moderado [0.35–0.55] cuando había metodologías de verificación más robustas disponibles que el verificador no adoptó.	Fracción del R*_NE que corresponde a la deficiencia del proceso de verificación: la fracción del daño que el proceso adecuado habría evitado. El INC del verificador (cap. 34) mide esa deficiencia.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por greenwashing
	el verificador es el garante de la señal ESG en la que el mercado confía.		
Agencia de rating ESG (NAR)	Asignó un rating ESG a la organización que los inversores usaron para sus decisiones de inversión. R* positivo cuando el proceso de rating era inadecuado para detectar el IGEW positivo de la organización, y los inversores pagaron una prima basándose en ese rating.	S alto [0.58–0.82] cuando la metodología de rating del sector del período no incluía la verificación del IGEW de las dimensiones relevantes. S moderado [0.35–0.55] cuando metodologías disponibles con mayor capacidad de detectar el IGEW no fueron adoptadas.	Fracción del daño a los inversores atribuible a que el rating no capturó el IGEW de la organización. La selección adversa producida por los ratings que no detectan el greenwashing daña al sistema de información ESG completo.
Regulador financiero y ambiental (NR)	Tenía la obligación de establecer los estándares mínimos del reporte ESG, de inspeccionar su cumplimiento, y de detectar las declaraciones	Alto [0.58–0.82] cuando los estándares regulatorios del período no requerían la verificación de las métricas ESG con el nivel de rigor que habría detectado el IGEW.	Fracción del daño sistémico al mercado de información ESG atribuible a la insuficiencia de los estándares regulatorios o la inspección inadecuada del cumplimiento.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño por greenwashing
	ambientales materialmente incorrectas. R* positivo por omisión cuando el marco regulatorio era inadecuado para el nivel de greenwashing documentado en el período.	Moderado [0.38–0.58] cuando los estándares disponibles en otros sistemas regulatorios (UE Taxonomía, SEC disclosure rules) eran más robustos y el regulador no los adoptó.	
Inversores en instrumentos ESG (NI)	Los inversores que pagaron una prima por instrumentos financieros — bonos verdes, acciones con prima ESG, fondos de inversión sostenible — basándose en los compromisos y métricas ESG de la organización. Son el Nf del grafo cuando el caso es de greenwashing financiero.	S alto [0.60–0.82] cuando el IGEW no era detectable con el proceso de due diligence ESG estándar del período. S moderado [0.38–0.58] cuando un proceso de due diligence más robusto habría detectado el IGEW.	Los inversores son el Nf del grafo. Su D_total = prima_pagada × IGEW estimado.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Greenwashing en bonos verdes: IGEW_inversión positiva con daño a inversores

NE (banco o empresa emisora con Anteros o Potós: publicó compromisos de desinversión en combustibles fósiles y emitió bonos verdes con prima basándose en esos compromisos, manteniendo simultáneamente un portfolio activo de financiación de proyectos en combustibles fósiles no revelado adecuadamente — IGEW_inversión positivo) + NV (verificador del bono verde con Potós: certificó el bono verde con el proceso estándar del sector que no incluía la verificación del portfolio completo de la organización) + NAR (agencia de rating ESG con Potós: asignó un rating ESG alto sin verificar la brecha entre los compromisos de desinversión y el portfolio real) → Prima pagada por los inversores en el bono verde → D_inversores = prima × IGEW estimado × valor_nominal_del_bono

El análisis del IGEW_inversión requiere: (a) el portfolio de inversiones en combustibles fósiles de la organización en el período posterior al compromiso de desinversión — verificable desde las bases de datos de portfolio de terceros; (b) la comparación con el compromiso de desinversión declarado — las exclusiones, los timelines, los umbrales; y (c) el cálculo de la prima pagada por los inversores en el bono verde atribuible al compromiso de desinversión que tenía el IGEW positivo.

Configuración 2 — Fraude de emisiones regulatorias: VW Dieselgate (tipo)

NE_dirección (alta dirección de VW con Fobos/Anteros documentado: fijó objetivos de rendimiento simultáneamente incompatibles de consumo, emisiones y precio para el motor diesel que la ingeniería disponible no podía cumplir, con S moderado-bajo [0.28–0.42] porque esos objetivos específicos eran idiosincráticos de esa dirección — isomorfismo con el cap. 38 C-suite) + NE_ingenieros (con S altísimo [0.88–0.95]: cualquier ingeniero de VW bajo las mismas condiciones habría producido la misma solución o una equivalente — el defeat device fue la solución racional al contexto de presión diseñado por la dirección) + NR (reguladores ambientales con S alto [0.68–0.82]: los sistemas de prueba de emisiones no incluían pruebas en condiciones de uso real en el período) → Emisiones reales 40× superiores a las emisiones de prueba → D_total = D_compradores del vehículo + D_ambiental_real

El D_ambiental_real de la Configuración 2 se calcula con los instrumentos del cap. 14 (daño ecológico): las emisiones adicionales de NOx durante el

> *período del fraude multiplicadas por el impacto de salud pública documentado por unidad de emisión, con el Shapley para la distribución entre los múltiples emisores del sector que tenían el mismo problema en menor escala. El VW Dieselgate produjo un D_total de aproximadamente $30,000M en acuerdos con la EPA, los consumidores y los reguladores europeos.*

Configuración 3 — Responsabilidad del verificador ESG: el garante de la señal ESG

> *NV (verificadora ESG con Potós o Anteros: certificó el reporte ESG de la organización con un proceso que no incluía la verificación independiente de las métricas de alcance 3 de la cadena de valor ni la comparación del portfolio de inversiones con los compromisos de desinversión declarados — IGEW no detectado) + NE (organización con IGEW positivo que publicó el reporte certificado y emitió instrumentos financieros con prima ESG basándose en él) → Inversores que pagaron prima por los instrumentos basándose en la certificación del verificador → D_inversores = prima × IGEW estimado*

> *La responsabilidad del verificador ESG sigue la misma lógica que el nodo certificador del cap. 34: el verificador es el garante de la señal ESG en la que el mercado confía. Cuando el proceso de verificación es inadecuado para detectar el IGEW positivo de la organización, el verificador tiene R* sobre el daño a los inversores que confiaron en la señal. El INC del verificador ESG se mide como la brecha entre el proceso realizado y el proceso adecuado para verificar los tipos de IGEW que la organización tenía. La responsabilidad de las agencias de rating ESG sobre el daño sistémico al mercado de información ESG es análoga a la de las agencias calificadoras sobre el daño sistémico de 2008 (cap. 9).*

§5 Los Hijos del C-suite en las decisiones de greenwashing

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio del greenwashing a los miembros del C-suite que tomaron las decisiones sobre los compromisos ambientales declarados, las metodologías de cálculo usadas en el reporte ESG, y el nivel de IGEW

producido. La distinción más relevante del dominio es entre el Anteros del directivo que deliberadamente diseñó los compromisos ambientales para producir una narrativa ESG favorable sin implementación real, el Fobos del directivo que adoptó compromisos ambientales que el mercado y los inversores esperaban sin verificar su factibilidad, y el Deimos del directivo que sobreestimó genuinamente la capacidad de la organización para implementar los compromisos.

Hijo del directivo ESG	Qué informa para S y el IGEW	Firma en el contexto de greenwashing	R* resultante
Anteros	S bajo [0.05–0.25]. El directivo diseñó deliberadamente los compromisos ambientales y las metodologías de reporte para producir métricas favorables sin reflejo en el impacto real: eligió las metodologías de cálculo que producen menores emisiones, definió el alcance de los compromisos con exclusiones que excluyen precisamente las fuentes de emisión más importantes, o usó offsets de carbono de dudosa calidad para reclamar compensaciones que no	Decisiones documentadas de elegir metodologías de cálculo alternativas al estándar del sector que producen menores emisiones sin justificación técnica. Instrucciones al equipo de sostenibilidad de reportar las métricas de manera favorable sin análisis de su representatividad. Comunicaciones internas que reconocen la brecha entre el compromiso declarado y la trayectoria real.	R*_directivo alto. Base para responsabilidad civil personal ante los inversores y potencialmente penal por fraude en el mercado de valores cuando los compromisos fueron el fundamento de la emisión de instrumentos financieros.

Hijo del directivo ESG	Qué informa para S y el IGEW	Firma en el contexto de greenwashing	R* resultante
	corresponden a reducciones reales.		
Fobos	S moderado [0.35–0.58]. El directivo adoptó compromisos ambientales y objetivos de net zero que los inversores, el mercado de capitales o la presión regulatoria exigían, sin verificar si la organización tenía la capacidad de implementarlos en los plazos declarados. El Fobos produce los compromisos net zero de larga fecha sin planes de implementación verificables: la organización declara neutralidad de carbono para 2050 porque el mercado lo espera, sin un plan creíble para lograrlo.	Compromisos ambientales declarados en los mismos plazos que los competidores del sector y los reguladores exigen, sin análisis interno de su factibilidad. Ausencia de presupuestos de carbono anuales que muestren la trayectoria de reducción requerida. Comunicaciones donde el directivo expresa privadamente más escepticismo sobre los compromisos que en los anuncios públicos.	R*_directivo moderado. Desplaza parte del R* hacia los mercados de capitales y los reguladores que crearon la presión. Responsabilidad civil proporcional al IGEW producido por el Fobos.
Deimos	S alto [0.58–0.82]. El directivo sobreestimó	Compromisos ambientales compatibles con el estado del arte	R*_directivo bajo. El Deimos no produce responsabilidad

Hijo del directivo ESG	Qué informa para S y el IGEW	Firma en el contexto de greenwashing	R* resultante
	genuinamente la capacidad de implementación de los compromisos ambientales porque el estado del arte de las tecnologías de descarbonización del período permitía ese optimismo, o porque los cambios regulatorios que habrían hecho los compromisos más difíciles no eran previsibles en el momento de la declaración. El IGEW positivo resultante fue involuntario.	de la tecnología de descarbonización del período y con las proyecciones de costos disponibles. Plan de implementación con hitos que el análisis del período mostraba como alcanzables. Comunicaciones transparentes ante las señales de que los compromisos eran más difíciles de alcanzar de lo esperado.	por el greenwashing — el IGEW positivo fue consecuencia del riesgo de la transición que el mercado aceptó. La responsabilidad se limita al daño producido por la falta de actualización de los compromisos ante las señales de que eran inalcanzables.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El IGEW es positivo — hay brecha documentable entre los compromisos ambientales y el	Análisis de las cuatro dimensiones del IGEW con la comparación entre los compromisos declarados y el comportamiento observable: las emisiones reales versus los objetivos	Declaración A con acceso a los datos operacionales internos que muestran el comportamiento ambiental real comparado con los

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
comportamiento real?	de reducción, el portfolio real versus los compromisos de desinversión, los atributos del producto real versus los declarados, el sistema de gobernanza ambiental real versus el declarado.	compromisos declarados (O1). Declaración B con análisis pericial del IGEW desde datos verificables externos (O2). Declaración C cuando el IGEW debe estimarse desde la evolución de las métricas sin acceso a los datos operacionales internos.
¿El Hijo del directivo ESG es Anteros, Fobos o Deimos — cuál es el S del IGEW?	Análisis de las comunicaciones del directivo en el período de elaboración de los compromisos y los informes ESG: ¿el directivo tenía información de que los compromisos eran inalcanzables? ¿La metodología de cálculo usada fue elegida porque producía resultados favorables?	Declaración A con acceso a las comunicaciones internas del período (O1). Declaración B con análisis del proceso de elaboración de los compromisos y las metodologías desde los documentos disponibles (O3). Declaración C cuando el Hijo debe inferirse desde el IGEW y el patrón de comunicaciones públicas.
¿El verificador ESG tiene R* — su proceso era adecuado para detectar el IGEW?	Análisis del proceso de verificación del verificador: comparación con el estándar del sector del período para el tipo de verificación realizada. Identificación de las dimensiones del IGEW que el proceso adecuado habría detectado y que el	Declaración B con análisis del proceso de verificación comparado con el estándar del sector (O2). Declaración A con acceso al expediente de verificación del verificador (O1).

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	proceso realizado no detectó.	
¿Los inversores tienen pretensión sobre el greenwashing — cuál es el D_inversores?	D_inversores = prima pagada × IGEW estimado. La prima pagada es el diferencial entre el precio del instrumento con los compromisos ambientales y el precio del instrumento equivalente sin esos compromisos. El IGEW establece la fracción de esa prima que correspondía a compromisos ambientales que no tenían respaldo en el comportamiento real.	Declaración B con análisis de la prima ESG del instrumento desde los datos de mercado y el IGEW estimado. Declaración A con acceso al prospecto del instrumento y los datos de mercado del período (O1).
¿El daño ambiental real de las emisiones adicionales está documentado — cuál es el D_ecológico?	Aplicación del cap. 14 (daño ecológico): las emisiones adicionales producidas por el IGEW_emisiones positivo (las emisiones reales menos las que la organización habría producido con los compromisos implementados) multiplicadas por el costo social del carbono y el impacto de salud documentado.	Declaración B con estimación de las emisiones adicionales desde la brecha entre el IGEW_emisiones y las emisiones reales del período. Declaración A con mediciones independientes de las emisiones de la organización en el período (O1/O2).

§7 Traducción de D_total al dominio de ESG y greenwashing

D_total = D_inversores + D_consumidores + D_ecológico_real + D_sistémico_al_mercado_ESG

> *El daño en el dominio del greenwashing tiene cuatro componentes que deben calcularse separadamente porque tienen nodos causales distintos. El D_inversores es el daño a los inversores en instrumentos ESG que pagaron una prima por compromisos que tenían un IGEW positivo. El D_consumidores es el daño a los consumidores que pagaron una prima por productos con atributos ambientales falsos o exagerados. El D_ecológico_real es el daño ambiental producido por las emisiones que los compromisos declarados habrían reducido pero que se produjeron de todas formas por el IGEW positivo — calculado con los instrumentos del cap. 14. El D_sistémico_al_mercado_ESG es el daño a la credibilidad del sistema de información ESG como conjunto: el greenwashing detectado erosiona la confianza en todos los reportes ESG del sector, produciendo un encarecimiento del capital para las organizaciones con compromisos ambientales genuinos.*

Componente	En el dominio de ESG y greenwashing	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_inversores (prima ESG pagada por compromisos con IGEW positivo)	El diferencial entre el precio que los inversores pagaron por los instrumentos financieros ESG (bonos verdes, acciones con prima ESG) y el precio	D_inversores = prima_ESG_pagada × IGEW_estimado × valor_total_de_los_instrumentos. La prima_ESG_pagada es el diferencial de rendimiento entre el instrumento ESG y el instrumento equivalente sin etiqueta ESG del mismo emisor. El IGEW_estimado establece la fracción de esa prima que correspondía a compromisos que tenían IGEW positivo.	Datos de mercado del período de emisión del instrumento (precios, rendimientos). Análisis del IGEW de cada dimensión de los compromisos. Comparación con el rendimie

Componente	En el dominio de ESG y greenwashing	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	que habrían pagado si el IGEW hubiera sido cero —es decir, si hubieran conocido el comportamiento ambiental real de la organización.		nto de instrumentos equivalentes sin etiqueta ESG del mismo emisor.
D_consumidores (prima de producto con atributos ambientales incorrectos)	El diferencial entre el precio que los consumidores pagaron por el producto con el atributo ambiental declarado (carbono	D_consumidores = prima_atributo_ambiental × IGEW_productos_estimado × volumen_de_ventas. La prima_atributo_ambiental es el diferencial de precio entre el producto con el atributo declarado y el producto equivalente sin el atributo, verificable desde los estudios de disposición a pagar del sector.	Datos de precios del período. Estudios de disposición a pagar por los atributos ambientales del tipo declarado. Análisis del IGEW_

Componente	En el dominio de ESG y greenwashing	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	neutro, 100% renovable, cero emisiones) y el precio que habrían pagado si hubieran conocido el atributo ambiental real.		productos.
D_ecológico_real (daño ambiental por emisiones adicionales)	El daño ambiental producido por las emisiones que la organización habría evitado si hubiera implementado los compromisos que declara	D_ecológico = (emisiones_reales − emisiones_con_compromisos_implementados) × costo_social_del_carbono. Para el IGEW_emisiones: la brecha de emisiones en el período multiplicada por el costo social del carbono de la jurisdicción aplicable.	Datos de emisiones reales del período (registros regulatorios, mediciones satelitales). Análisis de las emisiones con los compromisos implementados (modela

Componente	En el dominio de ESG y greenwashing	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	ba — la diferencia entre las emisiones reales y las emisiones con los compromisos implementados, multiplicada por el impacto por unidad de emisión. Se calcula con los instrumentos del cap. 14.		do con las proyecciones del sector). Costo social del carbono de la jurisdicción.
D_sistémico_al_mercado_ESG (daño a la credibilidad del sistema de información ESG)	El daño a la credibilidad del mercado de información ESG	D_sistémico = incremento_en_el_spread_de_los_bonos_verdes_del_sector × volumen_total_de_mercado_afectado. Estimable desde el análisis del impacto de los escándalos de greenwashing documentados en el sector	Datos de mercado de spreads de bonos verdes antes y después del

Componente	En el dominio de ESG y greenwashing	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	producido por el greenwashing detectado: el encarecimiento del capital para las organizaciones con compromisos genuinos, la erosión de la confianza en los reportes ESG del sector, y el aumento de los costos de due diligence para los inversores.	sobre los spreads de los instrumentos equivalentes.	escándalo de greenwashing. Análisis del impacto del escándalo sobre el volumen de emisiones ESG en el sector.

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — Las metodologías de cálculo de las emisiones ESG no están estandarizadas. Las emisiones de alcance 3 (cadena de valor) tienen incertidumbre metodológica significativa incluso cuando se calculan de buena fe: la elección de los factores de emisión, la definición de los límites de la cadena de valor, la metodología de atribución de las emisiones de los productos compartidos producen diferencias significativas entre organizaciones que aplican el mismo estándar. El análisis del IGEW debe declarar la incertidumbre metodológica y distinguir la incertidumbre genuina (Deimos) del greenwashing deliberado (Anteros).

Límite 2 — Los objetivos de net zero son inherentemente inciertos en sus plazos largos. Un objetivo de net zero para 2050 declarado en 2023 tiene una incertidumbre estructural que no puede eliminarse: el estado de la tecnología de descarbonización en 2050 no es previsible en 2023, los costos de la transición no son calculables con precisión, y los cambios regulatorios que afectan la trayectoria no son anticipables. El IGEW de un objetivo de 2050 con una trayectoria de reducción inconsistente puede ser Deimos si la tecnología evolucionó de manera distinta a lo proyectado, o Anteros si el objetivo fue diseñado para ser incumplible desde el inicio.

Límite 3 — El daño sistémico al mercado ESG es difícil de atribuir a una organización específica. El IGEW positivo de una organización contribuye al daño sistémico de la credibilidad del mercado ESG, pero ese daño es acumulativo: el sistema de Shapley del cap. 14 es el instrumento correcto cuando el daño sistémico es producto de múltiples organizaciones con IGEW positivo, ninguna de las cuales es individualmente condición necesaria del daño sistémico.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atribuir el IGEW al fracaso de implementación sin verificar el Hijo del directivo	El IGEW positivo es visible pero el análisis no determina si fue Anteros (diseñado deliberadamente) o Deimos (consecuencia de la incertidumbre tecnológica).	Directivo con Deimos sancionado con el estándar de Anteros. R*_neta sobreestimado.	El Hijo del directivo en el momento del compromiso es el instrumento discriminante. ¿Tenía información de que el compromiso era inalcanzable cuando lo declaró? ¿La metodología de cálculo fue elegida porque producía resultados favorables?
Calcular el D_inversores como el total de la prima ESG pagada sin ajustar por el IGEW	El análisis calcula el D_inversores como la prima ESG total pagada sin verificar qué fracción de esa prima correspondía a los compromisos con IGEW positivo versus los compromisos con IGEW próximo a cero.	D_inversores sobreestimado cuando la organización tenía algunos compromisos genuinos y solo parte tenían IGEW positivo.	El D_inversores se calcula proporcional al IGEW: D_inversores = prima_ESG × IGEW_estimado. Si la organización tenía IGEW_emisiones = 0.70 pero IGEW_inversión = 0.20, el D atribuible a cada dimensión debe calcularse separadamente.
No incluir el D_ecológico_real en el D_total del greenwashing	El análisis se centra en el daño financiero a los inversores y	D_total subestimado. La responsabilidad del	El D_ecológico_real se calcula con los instrumentos

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	consumidores sin calcular el daño ambiental real producido por las emisiones que los compromisos habrían evitado.	greenwashing no captura el daño ambiental real — que puede superar el daño financiero en órdenes de magnitud cuando las emisiones adicionales tienen impacto de salud pública significativo.	del cap. 14: las emisiones adicionales multiplicadas por el costo social del carbono y el impacto de salud documentado. Para emisiones de NOx (tipo VW Dieselgate): el daño de salud pública por unidad de emisión establecido en la literatura epidemiológica.
Ignorar la responsabilidad del verificador ESG como nodo causal	El análisis evalúa solo el IGEW del emisor sin considerar que el verificador ESG que certificó el reporte tiene R* positivo sobre el daño cuando su proceso era inadecuado.	R*_NV subestimado. El verificador ESG queda invisible en el grafo de responsabilidad, idéntico al error de ignorar al auditor en el fraude contable.	El verificador ESG es un nodo del grafo con R* positivo proporcional a la deficiencia del proceso de verificación. El INC del verificador (cap. 34) mide esa deficiencia respecto al estándar del sector del período.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en ESG y greenwashing

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Hay IGEW positivo — cuál es la brecha entre los compromisos ambientales y el comportamiento real?	Comparación sistemática entre las métricas del informe ESG y los datos operacionales verificables del mismo período (emisiones reales, portfolio real, atributos del producto real).	El IGEW establece la base de toda la responsabilidad del dominio. Sin él, el análisis no puede establecer si hay daño atribuible al greenwashing.	Establece el IGEW y el R*_NE (incertidumbre estructural central).	¿Las emisiones reales de la organización son consistentes con su trayectoria de reducción declarada? ¿El portfolio de inversiones es consistente con los compromisos de desinversión? ¿Los atributos ambientales del producto son verificables con la metodología estándar del sector?
2. ¿El Hijo del directivo ESG es Anteros o Deimos —	Análisis del proceso de elaboración de los compromisos y las	El Hijo determina el S del directivo y la base para la responsabilidad (civil vs.	Establece el S del directivo ESG (incertidumbre ontológica	¿Hay análisis de factibilidad de los compromisos del período?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
cuál es el S del IGEW?	metodologías: ¿el directivo eligió la metodología de cálculo que producía los mejores resultados? ¿Los compromisos fueron elaborados con análisis de factibilidad o por presión de los inversores?	penal potencialmente).	del nodo directivo).	¿Las metodologías de cálculo usadas son las estándar del sector o alternativas favorables? ¿Las comunicaciones internas muestran escepticismo sobre los compromisos que no aparece en las comunicaciones públicas?
3. ¿El verificador ESG tiene R* — cuál fue el INC de su proceso?	Proceso de verificación del verificador vs. estándar del sector para el tipo de verificación realizada. Identificación de las dimensiones del	El INC del verificador establece la fracción del R*_NE que corresponde al verificador. Sin él, el verificador queda invisible en el grafo.	Establece el R*_NV y la distribución del R* (incertidumbre del nodo verificador).	¿El proceso de verificación incluyó verificación de los datos de alcance 3? ¿Se verificó el portfolio de inversiones versus los compromisos de desinversión? ¿El

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	IGEW que el proceso adecuado habría detectado.			proceso incluyó visitas físicas a las instalaciones o fue solo desk review?
4. ¿Cuál es el D_inversores — la prima ESG pagada por los instrumentos con IGEW positivo?	Prima ESG de los instrumentos emitidos × IGEW estimado de cada dimensión × volumen total de los instrumentos.	El D_inversores es la base del AD del emisor hacia los inversores. Sin él, la pretensión no tiene escala cuantificada.	Establece la escala del D_inversores (incertidumbre empírica del daño financiero).	¿Cuál era el diferencial de rendimiento de los bonos verdes de la organización versus los bonos equivalentes sin etiqueta ESG? ¿Cuál es el volumen total de los instrumentos emitidos con los compromisos que tenían IGEW positivo?
5. ¿El D_ecológico_real es cuantificable — cuáles fueron las	Brecha entre las emisiones reales de la organización y las emisiones	El D_ecológico_real puede dominar el D_total cuando las emisiones	Establece el D_ecológico y la conexión con cap. 14	¿Cuáles son las emisiones reales de la organización en el período de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
emisiones adicionales?	con los compromisos implementados × costo social del carbono.	adicionales tienen impacto de salud pública significativo (NOx, PM2.5) y el IGEW_emisiones era alto durante un período prolongado.	(incertidumbre del daño ambiental).	los compromisos? ¿Cuáles serían las emisiones con los compromisos implementados según el análisis del sector? ¿Cuál es el costo social del carbono de la jurisdicción?
6. ¿El D_sistémico al mercado ESG es atribuible a esta organización o requiere Shapley?	Análisis del impacto del escándalo de greenwashing sobre los spreads del mercado ESG del sector. Si múltiples organizaciones contribuyeron al daño sistémico, Shapley para la	El D_sistémico puede ser el componente dominante cuando el greenwashing erosionó la credibilidad del mercado ESG de un sector completo.	Establece si el D_sistémico requiere R* convencional o Shapley (incertidumbre del instrumento).	¿El escándalo de greenwashing de esta organización afectó los spreads de los instrumentos ESG del sector? ¿Hay otras organizaciones del sector con IGEW positivo que contribuyeron al mismo

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	distribución.			daño sistémico?

Árbol de decisión en ESG y greenwashing: tres pasos

¿El caso es de greenwashing financiero (daño a inversores), fraude de emisiones regulatorias, o responsabilidad del verificador?

|

├─ ANÁLISIS A: GREENWASHING FINANCIERO (daño a inversores en instrumentos ESG)

| └─ **PRIORIDAD 1: IGEW en las cuatro dimensiones → ¿cuál tiene la brecha mayor?**

| · *IGEW_inversión (portfolio vs. compromisos de desinversión) → bonos verdes afectados.*

| · *IGEW_emisiones (emisiones reales vs. objetivos de reducción) → instrumentos climáticos afectados.*

| └─ **PRIORIDAD 2: Hijo del directivo ESG → Anteros / Fobos / Deimos**

| · *Anteros → S bajo [0.05–0.25]. Responsabilidad civil (y penal potencial).*

| · *Fobos → S moderado [0.35–0.55]. Responsabilidad civil. R* parcialmente al mercado de capitales.*

| └─ **PRIORIDAD 3: D_inversores = prima_ESG × IGEW × volumen_total_instrumentos**

├─ ANÁLISIS B: FRAUDE DE EMISIONES REGULATORIAS (tipo VW Dieselgate)

│ └─ PRIORIDAD 1: ¿La brecha entre emisiones de prueba y emisiones reales fue deliberada?

│ · Comunicaciones internas que documentan el conocimiento → Anteros de la dirección.

│ └─ PRIORIDAD 2: S de los ejecutores → ¿el contexto de presión determinó la solución prohibida?

│ · S_ejecutores alto → fraude annona ejecutivo. Cap. 38 para el análisis del C-suite.

│ └─ PRIORIDAD 3: D_total = D_compradores + D_ecológico_real (emisiones adicionales × impacto de salud)

└─ ANÁLISIS C: RESPONSABILIDAD DEL VERIFICADOR ESG

└─ PRIORIDAD 1: INC del verificador → proceso de verificación vs. estándar del sector del período

*· INC positivo → R*_NV proporcional. El verificador es el garante de la señal ESG.*

└─ PRIORIDAD 2: ¿Las dimensiones del IGEW que el proceso adecuado habría detectado?

*· Cada dimensión no detectada con proceso adecuado → R*_NV sobre ese componente del daño.*

└─ PRIORIDAD 3: AD_NV = R*_NV × D_inversores × (1 − α_NV)

├─ Paso 2: ¿El D_ecológico_real es cuantificable y supera el D financiero?

│

├─ SÍ → D_total = D_financiero + D_ecológico_real → cap. 14 para la cuantificación del D_ecológico

│ └─ D_ecológico puede dominar cuando las emisiones adicionales tienen alto impacto de salud pública.

└─ NO → D_total = D_financiero + D_consumidores → instrumentos estándar del dominio

└─ AD_i = R*_i × D_financiero × (1 − α_i).

└ **Paso 3: ¿El D_sistémico al mercado ESG requiere R* convencional o Shapley?**

├ Una organización causó el daño sistémico → R* convencional sobre el D_sistémico

│ └ **AD_NE_sistémico = R*_NE × D_sistémico × (1 − α_NE).**

└ Múltiples organizaciones contribuyeron al daño sistémico → Shapley del cap. 14

└ **φ_i para cada organización proporcional a su contribución marginal promedio al D_sistémico.**

— Fin del Capítulo 41 —

PARTE VI · Ciencias Sociales y Humanidades

Capítulo 42

Historia — causalidad en procesos históricos y responsabilidad de actores

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: amplía el cap. 3 de El cálculo de la responsabilidad (Derecho internacional y deudas históricas) hacia el dominio propiamente histórico. El cap. 3 trataba el daño histórico desde el derecho internacional; este capítulo lo trata desde la historiografía — desde el método para reconstruir los grafos causales de procesos históricos, establecer el S de los actores que los protagonizaron, y calcular la posición heredada de sus sucesores institucionales. La distinción central respecto al cap. 3: aquí el análisis se aplica tanto a actores individuales (el rey, el general, el ideólogo) como a estructuras históricas (el sistema colonial, el ciclo económico, el orden geopolítico), resolviendo con el índice S el debate que divide a la historiografía desde el siglo XIX: ¿cuánto importa el individuo y cuánto la estructura?

Si tu caso es de atribución de responsabilidad a un actor histórico individual en un proceso colectivo, ve a §3 y §5 configuración 1. Si es de cálculo de la posición heredada de un sucesor institucional, ve a §4 y §5 configuración 2. Si es de análisis de la prescripción ontológica de una deuda histórica, ve a §4.4 y §5 configuración 3. Para la jerarquía de fuentes, ve directamente a §2.

Nota de calibración: los rangos w de la escala Hi0–Hi8 están derivados por extensión desde el cap. 3 de El cálculo de la responsabilidad y el estado del arte de la epistemología histórica. Nivel A — pendientes de calibración empírica con casos concretos del dominio.

§1 Descripción del subcampo

La historia como dominio del análisis causal tiene tres características que la distinguen de todos los dominios de las Partes I–V. Primera: el nodo de diseño original generalmente ya no existe — el actor que diseñó el sistema que produjo el daño histórico tiene $\alpha = 0$ permanente porque ha muerto. Esa permanencia del $\alpha = 0$ no elimina la posición causal: la documentación histórica puede establecer quién tomó qué decisión con qué información en qué momento, y el R* del nodo histórico puede calcularse, aunque el actor no pueda asumir. Lo que no puede calcularse es el AD del nodo original: la pretensión se dirige a los sucesores institucionales con posición heredada, no al nodo muerto. Segunda: la escala temporal desplaza los tres componentes del D_total hacia el ΔT_trayectoria — el componente de mayor incertidumbre porque requiere estimar qué habría ocurrido sin el daño a lo largo de décadas o siglos. Tercera: la causalidad histórica opera en el cruce entre la acción individual y las estructuras de larga duración, lo que hace que el S de los actores históricos sea el instrumento más relevante y más debatido del dominio.

La potencia del análisis causal aplicado a la historia se manifiesta en el debate clásico entre la «historia de los grandes hombres» —el colonialismo del Congo fue consecuencia de Leopoldo II específicamente— y la «historia estructural» — habría ocurrido de todas maneras con cualquier otro actor europeo en ese contexto histórico. Esta es exactamente la pregunta del índice S: ¿era Leopoldo II sustituible? ¿Habría cualquier otro monarca europeo de finales del siglo XIX en esa posición diseñado el mismo sistema de extracción de caucho con las mismas modalidades de violencia? La evidencia histórica comparada —otros sistemas coloniales de la misma época con diferentes grados de violencia— es la fuente para estimar S de Leopoldo II en el grafo del Congo. La respuesta formal del sistema: S de Leopoldo II ≈ 0.28 — no era altamente sustituible, porque las características específicas de su variante del colonialismo (la propiedad personal del territorio, el sistema de cuotas de caucho, la utilización de las manos cortadas como evidencia de cumplimiento) tenían

rasgos idiosincráticos que lo distinguen de otros sistemas coloniales contemporáneos comparables.

El problema central del dominio: α = 0 en el nodo original y el α_diferido del sucesor

El nodo histórico original —el actor que diseñó o ejecutó el daño— tiene a = 0 permanente cuando ha muerto: el ego cerrado no puede asumir, integrar, reparar ni transformarse (cap. 7 de El cálculo de la responsabilidad — Tanatología). Esa permanencia del a = 0 genera el ⊿ permanente e irreducible del nodo original. No significa que la situación sea inmutable. Significa que existe una deuda estructural irresuelta que puede ser parcialmente asumida por los sucesores institucionales mediante el a_diferido, pero que en su núcleo original nunca tendrá cierre ontológico completo. La historia no se puede deshacer. El tiempo de vida destruido no puede ser devuelto. Las generaciones eliminadas no pueden existir retroactivamente.

a_diferido: el a adoptado voluntariamente por una institución sucesora en reconocimiento de que heredó los beneficios del daño histórico. No es culpa heredada — el sucesor no cometió el daño. Es responsabilidad por el beneficio heredado: en la medida en que los beneficios del daño persisten en el patrimonio institucional del sucesor, el sucesor tiene una posición de beneficio que fundamenta el a_diferido.

Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI)

dónde: CI = continuidad institucional [0,1] · HB = herencia de beneficio [0,1] · RI = reformas institucionales realizadas [0,1]

Sub-variantes del dominio histórico

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Responsabilidad individual en un proceso histórico colectivo: el gran personaje frente a la estructura	El actor histórico individual —el soberano, el general, el ideólogo, el empresario colonial— actuó dentro de un sistema histórico más amplio que determinó parcialmente su conducta. El análisis establece el S del actor: ¿habría cualquier otro actor en esa posición bajo las mismas condiciones históricas tomado las mismas decisiones? S bajo establece que el actor era genuinamente idiosincrático — el resultado dependía de él

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
	específicamente. S alto establece que el resultado habría ocurrido con cualquier otro actor en esa posición — era la estructura, no el individuo.
Responsabilidad institucional de los sucesores: el cálculo de la posición heredada	Una institución actual —un Estado, una universidad, una empresa, una iglesia— es el sucesor institucional de una entidad que participó en un daño histórico. El análisis calcula la posición heredada del sucesor mediante el operador H: qué fracción de la responsabilidad causal histórica original persiste como beneficio no devuelto en el patrimonio del sucesor, determinando la escala apropiada del α_diferido.
Comparación de sistemas históricos: el isomorfismo de la opresión	Dos o más sistemas históricos que produjeron daños de naturaleza similar en períodos o territorios distintos son comparados para establecer cuál tenía mayor S colectivo (mayor determinación estructural) y cuál menor S colectivo (mayor idiosincrasia de los actores individuales). El análisis comparativo es la base para distinguir los sistemas donde la reforma institucional es el instrumento principal de los sistemas donde la responsabilidad individual es más relevante.
Causalidad histórica multi-escala: del evento al proceso y del proceso a la estructura	Un evento histórico singular —una batalla, una firma de tratado, un discurso— se analiza en su relación causal con el proceso de largo plazo que produjo el daño. El análisis establece en qué escala temporal operó la condición necesaria del daño: si el evento era condición necesaria del resultado (R* alto del evento) o si cualquier evento equivalente habría producido el mismo resultado (R* bajo del evento, R* alto de la estructura).
Prescripción ontológica de las deudas históricas: cuándo la posición heredada se agota	La posición heredada del sucesor institucional decae con el tiempo a medida que el capital histórico extraído se diluye en el patrimonio actual, las reformas institucionales reducen las ventajas estructurales del sistema antiguo, y la continuidad institucional decrece por rupturas y refundaciones. La prescripción ontológica establece el tiempo t en que la posición heredada cae por debajo del umbral ε que fundamenta la reclamación proporcional.

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Atribución de la responsabilidad histórica sin nodo de diseño identificable: causalidad difusa	El daño histórico fue producido por la acumulación de conductas de múltiples actores ninguno de los cuales era individualmente condición necesaria del resultado — el daño climático histórico, la discriminación sistémica de largo plazo, el empobrecimiento estructural por políticas acumuladas. El instrumento central es el valor de Shapley del cap. 14 (daño ecológico acumulativo), aplicado a la distribución del R* entre los múltiples actores que contribuyeron al proceso histórico.

§2 Escala de evidencia Hi0–Hi8 · Historia e interpretación

La escala Hi0–Hi8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de las fuentes históricas. Su característica más relevante es la inversión de la jerarquía respecto a los dominios legales: en el dominio histórico, el documento primario de época (Hi1) tiene prioridad epistémica sobre el testimonio oral (Hi4), y el análisis historiográfico crítico (Hi2) tiene mayor peso que la inferencia contextual (Hi5). Los rangos w son candidatos derivados por extensión desde los principios del sistema; la calibración empírica requiere el contraste con análisis historiográficos de casos comparables.

Nivel	Tipo de fuente histórica	Descripción y ejemplos en el dominio de historia	Rango w
Hi1	Documento primario de época con autoría verificada y cadena de custodia documentada	La fuente de mayor peso en el dominio histórico: el decreto, el tratado, la orden escrita, el contrato, el registro contable, el informe consular, la correspondencia oficial — documentos producidos en el período analizado por actores del grafo causal, con autoría verificada y cadena de custodia que establece la autenticidad.	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de fuente histórica	Descripción y ejemplos en el dominio de historia	Rango w
		En el Congo Belga: las concesiones firmadas por Leopoldo II que definen el sistema extractivo y establecen directamente la arista N1→N3 con w alto. En la esclavitud transatlántica: los manifiestos de carga de los barcos negreros, los libros de contabilidad de las compañías de tráfico, los decretos reales que lo autorizaban.	
Hi2	Análisis historiográfico crítico publicado con fuentes primarias verificadas y revisión de pares	El análisis de un historiador que ha procesado las fuentes primarias con metodología documentada, ha sometido el análisis a revisión de pares, y ha construido el argumento causal desde las fuentes. No es la opinión del historiador: es el análisis que establece qué dicen las fuentes y cuál es la cadena causal que se puede inferir de ellas con qué grado de certeza. La diferencia con la opinión historiográfica es que este nivel incluye la documentación completa de las fuentes usadas y el proceso metodológico.	[0.62, 0.80]
Hi3	Múltiples análisis historiográficos convergentes desde fuentes primarias distintas	Cuando dos o más análisis historiográficos independientes, basados en fuentes primarias distintas, llegan a conclusiones convergentes sobre la misma arista del grafo causal, el peso de la arista aumenta respecto a un análisis único. La convergencia desde fuentes distintas es la forma más robusta de establecer el peso	[0.54, 0.72]

Nivel	Tipo de fuente histórica	Descripción y ejemplos en el dominio de historia	Rango w
		de una arista del grafo histórico.	
Hi4	Análisis historiográfico riguroso sin acceso completo a las fuentes primarias relevantes	El análisis historiográfico que establece el argumento causal con rigor metodológico, pero con acceso parcial a las fuentes: los archivos relevantes están parcialmente cerrados, destruidos, o todavía no sistematizados. El rango inferior respecto a Hi2 refleja la mayor incertidumbre sobre los aspectos del grafo que no tienen respaldo documental primario directo.	[0.44, 0.62]
Hi5	Inferencia contextual desde el patrón histórico de actores en posiciones equivalentes	La inferencia sobre la conducta de un actor histórico específico desde el patrón documentado de actores en posiciones estructuralmente equivalentes del mismo período: qué hacían típicamente los gobernantes coloniales europeos de finales del siglo XIX en situaciones equivalentes, qué documentan los registros de empresas concesionarias similares en otros territorios. Establece el S del actor (la sustituibilidad) más que su conducta específica.	[0.32, 0.52]
Hi6	Análisis historiográfico basado en fuentes secundarias sin verificación de las primarias	El análisis que construye el argumento causal sobre fuentes secundarias — otros análisis historiográficos — sin verificación de las fuentes primarias originales. La incertidumbre acumulada de las dos capas de análisis sin verificación primaria produce rangos más bajos.	[0.18, 0.36]

Nivel	Tipo de fuente histórica	Descripción y ejemplos en el dominio de historia	Rango w
Hi7	Tradición oral, memorias y testimonios personales no corroborados documentalmente	Los testimonios de supervivientes, las tradiciones orales, las memorias personales sobre el período histórico. Tienen valor histórico real —especialmente para los aspectos del daño que los documentos oficiales no registraron —, pero sin corroboración documental tienen incertidumbre alta para el establecimiento de aristas causales específicas.	[0.08, 0.22]
Hi8	Hipótesis historiográfica sin respaldo documental verificado ni análisis metodológico publicado	La afirmación sobre la causalidad histórica sin fuentes primarias verificables ni análisis metodológico documentado. Es el nivel más bajo de evidencia que el análisis reconoce para establecer aristas del grafo histórico.	[0.02, 0.14]
Hi0	Evidencia positiva de la ausencia del nexo causal atribuido: el actor no participó en la decisión documentada o la fuente que lo establece no es auténtica	Análisis historiográfico Hi2 que establece positivamente la ausencia del nexo causal imputado: los archivos muestran que el actor no participó en la decisión, la fuente que lo establece ha sido sometida a análisis crítico y establecida como no auténtica, o el análisis comparado establece que las condiciones históricas hacían imposible la cadena causal propuesta.	w = 0.00

§3 El S del actor histórico: la respuesta formal al debate estructura–individuo

El debate entre la historia estructural y la historia de los grandes personajes es, en la terminología del sistema, la pregunta sobre el índice S de los actores históricos. La pregunta de Tolstoi en Guerra y Paz — ¿fue Napoleón la causa de la invasión de Rusia o fue la causa del resultado específico de esa campaña? — y la pregunta de Tolstoi sobre si sin Napoleón habría habido igualmente una guerra entre Francia y Rusia son exactamente la pregunta sobre si el S de Napoleón en el grafo de la campaña de Rusia es alto (cualquier líder francés habría llegado al mismo resultado estructuralmente determinado) o bajo (el resultado dependía de Napoleón específicamente).

S en el dominio histórico: tres preguntas operacionales para establecer la sustituibilidad de un actor histórico

Pregunta A: ¿Hay actores históricos contemporáneos en posiciones estructuralmente equivalentes que tomaron decisiones distintas con resultados distintos? Si sí, la condición estructural no determinaba completamente el resultado — S del actor analizado es moderado-bajo. Si todos los actores equivalentes tomaron decisiones similares, la estructura determinaba el resultado — S es alto.

Pregunta B: ¿Las decisiones idiosincráticas del actor individual eran condición necesaria del resultado, o el resultado habría ocurrido con cualquier actor en esa posición dado el contexto histórico? Si las decisiones idiosincráticas eran condición necesaria — la variante específica del daño no habría existido sin el actor específico —, S es bajo. Si el resultado habría ocurrido igualmente, S es alto.

Pregunta C: ¿En episodios comparables de la historia donde el actor individual era diferente, el proceso estructural produjo resultados similares? La evidencia comparada de episodios equivalentes con actores distintos es el instrumento más robusto para estimar el S del actor histórico analizado.

§3.1 Tabla de S por tipo de actor histórico

Tipo de actor histórico	S típico y razonamiento	Señales de S bajo (idiosincrasia)	Señales de S alto (determinación estructural)
Soberano o gobernante de un Estado colonial / imperial en su período de mayor poder	S moderado-bajo [0.20–0.45]. El soberano que diseñó el sistema colonial tenía margen real de variación en su implementación: las formas específicas de la violencia, el grado de explotación, la política de eliminación del capital humano local. Ningún soberano europeo del período habría dejado de colonizar África (determinación estructural del período), pero la forma específica de la colonización tenía rasgos idiosincráticos del soberano.	Decisiones que se desvían del estándar de los soberanos contemporáneos en posiciones equivalentes: niveles de violencia notablemente superiores a los de los sistemas coloniales contemporáneos comparables, innovaciones específicas del sistema de extracción, negativa explícita documentada a reformas que otros soberanos adoptaron.	Todas las potencias coloniales de la época adoptaron sistemas de extracción similares en sus territorios, con variaciones de grado, pero no de tipo. La evolución del sistema colonial siguió el patrón esperado sin que la identidad del soberano individual importara.
General o comandante militar en un conflicto determinado por fuerzas estructurales	S moderado [0.30–0.60]. El general tiene margen de decisión sobre las tácticas y la conducta de la campaña, pero no sobre la existencia del	Órdenes documentadas que se desvían de las reglas del conflicto del período o de las instrucciones del poder superior. Decisiones	El comandante actuó dentro de instrucciones documentadas del poder superior que determinaban las consecuencias para los civiles. Las conductas

Tipo de actor histórico	S típico y razonamiento	Señales de S bajo (idiosincrasia)	Señales de S alto (determinación estructural)
	conflicto ni sobre los objetivos estratégicos del poder que lo nombró. Las atrocidades de una guerra tienen a menudo un componente idiosincrático del comandante (S bajo para esas decisiones específicas) dentro de un marco estructural determinado (S alto para la existencia del conflicto).	tácticas con consecuencias para los civiles que no tenían justificación militar documentada.	del comandante eran el estándar documentado del ejército en el período.
Ideólogo o intelectual que elaboró la justificación del sistema dañino	S bajo [0.12–0.35]. El ideólogo que elaboró la justificación racial, religiosa o filosófica del sistema dañino tenía un margen de decisión mayor que el ejecutor: podría haber no elaborado esa justificación, podría haberla elaborado de manera que limitara las consecuencias	La ideología específica era distinta de las ideologías contemporáneas disponibles en formas que amplificaban el daño: introdujo argumentos que otros ideólogos contemporáneos no usaban, o elaboró con mayor detalle las justificaciones que habilitaban las modalidades	La ideología era el consenso del período entre los actores en posiciones similares: cualquier otro intelectual de esa formación, en esa posición institucional, habría elaborado una justificación funcionalmente equivalente.

Tipo de actor histórico	S típico y razonamiento	Señales de S bajo (idiosincrasia)	Señales de S alto (determinación estructural)
	más extremas. La disponibilidad de la ideología fue condición del sistema.	más extremas del daño.	
Ejecutor de órdenes en el aparato colonial, militar o burocrático	S alto [0.55–0.88]. El ejecutor operó dentro de un sistema de instrucciones y consecuencias que determinaba su conducta. El sistema que habilitó la conducta del ejecutor tiene mayor R* que el ejecutor individual. El S alto del ejecutor es la señal de que la reforma debe ser sistémica, no individual.	El ejecutor se desvió de las órdenes recibidas para producir un daño adicional no ordenado, o tomó iniciativas propias que amplificaron el daño más allá de lo que el sistema requería.	El ejecutor actuó dentro de las instrucciones recibidas sin desviación idiosincrática documentada. El sistema de consecuencias para quienes no cumplían las instrucciones era severo. Otros ejecutores en posiciones equivalentes produjeron el mismo comportamiento.
Testigo privilegiado o actor con poder de intervención que no intervino	S moderado [0.28–0.55]. El actor que tenía poder de intervenir y no lo hizo tiene R* positivo cuando la intervención era posible sin el riesgo extremo para el actor que justificaría la omisión. El S	Otros actores en posiciones equivalentes sí intervinieron en episodios comparables. El actor tenía información de que la intervención era posible y segura.	La intervención habría requerido un nivel de riesgo personal para el actor que no era razonablemente exigible dado el contexto. Todos los actores en posiciones equivalentes también

Tipo de actor histórico	S típico y razonamiento	Señales de S bajo (idiosincrasia)	Señales de S alto (determinación estructural)
	del testigo privilegiado depende de cuántos actores en posiciones equivalentes tampoco intervinieron: si ninguno intervino, S es alto y la estructura es la condición de la omisión; si algunos intervinieron y otros no, S es bajo para los que omitieron.		omitieron intervenir.

§4 Los instrumentos del daño histórico y la posición heredada

§4.1 D_hist_total y la traducción histórica de sus componentes

D_hist_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

En el contexto histórico, la interpretación de los tres componentes del daño se desplaza respecto a los dominios contemporáneos. El T_invertido es el capital directamente extraído durante el período del daño: los recursos naturales extraídos sin compensación justa, el trabajo forzado sin pago, los impuestos coloniales recaudados sobre la producción local. Este es el componente más cuantificable con métodos histórico-económicos. El T_impedido es lo que el daño impidió que ocurriera: el desarrollo económico no realizado, el capital

> *humano no formado, los procesos de institucionalización política interrumpidos. El ⊿T_trayectoria es el daño de largo plazo que sigue produciendo efectos en el presente: la diferencia entre la trayectoria de desarrollo que el pueblo o la comunidad habría tenido sin el daño y la trayectoria real, calculada como una integral sobre el período desde la independencia hasta el presente.*

Componente	En el daño histórico equivale a	Cómo se cuantifica con métodos histórico-económicos	Grado de incertidumbre
T_invertido (capital directamente extraído)	Los recursos naturales extraídos sin compensación, el trabajo forzado cuantificado en horas de vida, los impuestos coloniales recaudados sobre la producción y transformados en capital metropolitano, el patrimonio cultural destruido o trasladado.	Análisis histórico-económico de los registros contables de las empresas coloniales (donde existen), los manifiestos de exportación, los registros de impuestos. Para el trabajo forzado: estimación del número de personas × horas de trabajo × salario de referencia del período o actual. Para el Congo Belga: los estudios históricos estiman T_invertido entre $20,000 y $35,000 millones de	Moderada para T_invertido: los registros contables de las empresas coloniales y los manifiestos de exportación son fuentes Hi1 que existen en los archivos. La incertidumbre es sobre la completitud de los registros y los factores de conversión al valor presente.

Componente	En el daño histórico equivale a	Cómo se cuantifica con métodos histórico-económicos	Grado de incertidumbre
		euros en valor presente.	
T_impedido (desarrollo no realizado durante el período del daño)	El capital humano no formado por la negación deliberada de la educación y la instrucción técnica, las instituciones políticas y económicas que no se desarrollaron por la imposición del sistema colonial, los procesos de industrialización interrumpidos.	Comparación con países de dotaciones similares no colonizados que sí pudieron desarrollar su capital humano e institucional durante el mismo período. La diferencia es el T_impedido estimado. Para el Congo: al momento de la independencia en 1960, con una población de varios millones, el sistema colonial había producido menos de veinte graduados universitarios.	Alta: el contrafáctico del desarrollo no realizado requiere un grupo de comparación adecuado que raramente existe sin sus propios problemas de endogeneidad. Los modelos de crecimiento económico contrafáctico tienen incertidumbre estructuralmente alta.
ΔT_trayectoria (diferencial de trayectoria acumulado desde la independenci	La diferencia entre la trayectoria de desarrollo que el pueblo o la comunidad habría tenido sin el daño —	ΔT_trayectoria = ∫(t_ind → T) [X_libre(t) − X_real(t)] × e^(−r(t−t_ind)) dt, donde X_libre es la trayectoria	Muy alta: la incertidumbre se acumula sobre el largo período de integración. Los modelos de convergencia

Componente	En el daño histórico equivale a	Cómo se cuantifica con métodos histórico-económicos	Grado de incertidumbre
a hasta el presente)	dado su punto de partida antes del daño, sus dotaciones naturales y su posición geopolítica— y la trayectoria real documentada desde la independencia.	contrafáctica estimada con el modelo de convergencia del sector y X_real es la trayectoria documentada. La República Democrática del Congo, con las mayores reservas mundiales de los minerales de la economía digital, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo.	requieren supuestos que son debatibles. El ΔT_trayectoria es el componente que hace el D_hist_total potencialmente inconmensurable con cualquier capacidad de reparación.

§4.2 El operador de herencia H y la posición heredada del sucesor institucional

El operador de herencia H mapea la posición causal del nodo histórico muerto a la posición diferida del sucesor institucional. No es una transferencia de culpabilidad — el sucesor no cometió el daño. Es la traslación de la posición de beneficio no devuelta: el sucesor hereda los beneficios del daño y, en la medida en que esos beneficios persisten en su patrimonio institucional, tiene una posición que fundamenta el α_diferido.

H: (R*_hist, CI, HB, RI) → Posición_heredada_sucesor

Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI)

CI (Continuidad Institucional) [0,1]: el grado en que el sucesor es la misma institución que el nodo histórico — comparte el mismo ordenamiento jurídico, el mismo patrimonio, los mismos símbolos, el mismo territorio soberano. CI = 1 para el Estado que continúa sin ruptura; CI ≈ 0 para el Estado completamente refundado después de una ruptura institucional mayor. Un Estado que cambió de régimen, pero conservó el patrimonio y el territorio tiene CI moderado.

HB (Herencia de Beneficio) [0,1]: la fracción del patrimonio actual del sucesor que es directamente rastreable al capital extraído durante el período del daño. HB alto significa que la riqueza actual del sucesor tiene una componente significativa acumulada durante el sistema colonial o el sistema esclavista. HB se estima con análisis histórico-económico del capital acumulado durante el período del daño.

RI (Reformas Institucionales) [0,1]: el grado en que el sucesor ha eliminado las ventajas estructurales heredadas del sistema antiguo mediante reformas institucionales verificables. RI = 0 cuando no se ha realizado ninguna reforma institucional que reduzca las ventajas estructurales. RI alto cuando las reformas han transformado el marco institucional que perpetuaba las ventajas del sistema dañino.

Parámetro	Qué mide	Rango y calibración	Ejemplo del Congo Belga
CI (Continuidad Institucional)	El grado en que el sucesor comparte el ordenamiento jurídico, el patrimonio institucional y el territorio soberano con el nodo histórico que causó el daño.	[0, 1]. CI = 1: el mismo Estado sin ruptura. CI = 0.80–0.95: Estado sucesor que conserva el patrimonio y el territorio con cambio de régimen menor. CI = 0.40–0.65: Estado con transformación constitucional mayor, pero continuidad	El Estado belga contemporáneo tiene CI ≈ 0.90 respecto al Estado que ratificó el Acta de Berlín (1885) y luego absorbió el Estado Libre del Congo (1908): continuidad territorial, patrimonial y de ordenamiento jurídico, con la modernización democrática como

Parámetro	Qué mide	Rango y calibración	Ejemplo del Congo Belga
		territorial y patrimonial. CI = 0.05–0.20: refundación completa del Estado con ruptura institucional.	transformación del régimen pero no ruptura institucional.
HB (Herencia de Beneficio)	La fracción del patrimonio actual del sucesor rastreable al capital extraído durante el período del daño: los recursos naturales, el trabajo no remunerado, los impuestos coloniales que financiaron la industrializaci ón metropolitana.	[0, 1]. HB = 0.60–0.90: sistema colonial extractivo de alta intensidad donde los estudios histórico-económicos documentan que la extracción financió directamente la industrializació n metropolitana. HB = 0.30–0.60: beneficio moderado documentable. HB = 0.05–0.20: beneficio bajo — el sistema colonial tuvo baja extracción o los recursos se dilapidaron.	Para Bélgica, estudios histórico-económicos estiman que la extracción congolesa financió una fracción significativa de la industrialización belga del siglo XIX y principios del XX. HB estimado ≈ 0.70–0.80 para el período leopoldino; HB ≈ 0.50–0.65 para el período colonial belga 1908–1960.
RI (Reformas Institucionale s)	El grado en que el sucesor ha eliminado las ventajas estructurales heredadas del	[0, 1]. RI = 0: ninguna reforma institucional orientada a reducir las	Bélgica tiene RI ≈ 0.10–0.20: disculpas formales del rey Alberto II (2002), debates

Parámetro	Qué mide	Rango y calibración	Ejemplo del Congo Belga
	sistema dañino: la eliminación de las barreras comerciales asimétricas, la devolución del patrimonio cultural, los programas de reparación estructural verificables.	ventajas estructurales. RI = 0.10–0.25: reconocimientos formales sin reformas estructurales verificables. RI = 0.25–0.50: reformas parciales con impacto verificable en alguna dimensión de la ventaja estructural. RI = 0.50–0.80: reformas sustanciales con impacto documentado en múltiples dimensiones.	parlamentarios, algunas iniciativas museísticas, pero sin programa de reparaciones económicas estructurales. La Posición_heredada de Bélgica ≈ 0.42 × 0.90 × 0.75 × (1 − 0.15) ≈ 0.24.

§4.3 El Δ permanente e irreducible y el α_diferido del sucesor

La ecuación del Δ irresuelto intergeneracional

$$\text{⊿_total} = \text{⊿_hist_original} + \Sigma_i \, \text{⊿_diferido_}i$$

$$= R^*\text{_hist} + \Sigma_i \, (\text{Posición_heredada_}i - \text{a_diferido_}i)$$

*⊿_hist_original = R*_hist − 0 = R*_hist es permanente e irreducible: el nodo original está muerto. Este ⊿ permanente no significa que la situación sea inmutable — significa que existe una deuda estructural irresuelta que puede ser parcialmente asumida por los sucesores institucionales, pero que en su núcleo original nunca tendrá cierre ontológico completo. La historia no se puede deshacer.*

Σ_i ⊿I_diferido_i es la suma de los déficits de todos los sucesores institucionales, que sí puede reducirse mediante el a_diferido. El a_diferido apropiado para el sucesor es la asunción de su posición heredada específica: reconocerla, comunicarla públicamente, y establecer un plan de reparación proporcional a ella. La reparación proporcional al tipo de daño: si el componente dominante del D_hist es T_invertido (el capital extraído), la reparación proporcional es monetaria directa; si es ⊿T_trayectoria (el diferencial de desarrollo de largo plazo), la reparación proporcional es la inversión estructural en las condiciones de desarrollo que el daño histórico impidió.

§4.4 La prescripción ontológica: cuándo la posición heredada se agota

La prescripción ontológica establece el tiempo t en que la posición heredada del sucesor cae por debajo del umbral ε que fundamenta la reclamación proporcional. No es equivalente a la prescripción jurídica — un Estado puede estar legalmente prescrito, pero ontológicamente vigente (la posición heredada sigue siendo significativa), o puede estar ontológicamente prescrito, pero legalmente reclamable. Lo que el sistema establece con precisión es el tiempo de prescripción ontológica dado los parámetros del caso; el umbral ε es político, no matemático.

Factor	Efecto sobre la velocidad de prescripción	Calibración para el Congo Belga	Implicación
k_HB (tasa de dilución del capital colonial)	El capital colonial se diluye progresivamente al mezclarse con el capital generado legítimamente por el sucesor. k_HB alto → prescripción más rápida. k_HB bajo →	k_HB ≈ 0.008 por año: el capital colonial se diluye aproximadamente un 0.8% anual. A esta tasa, el HB inicial de 0.75 llegaría a 0.50 en aproximadamente 37 años, a 0.25 en 87 años.	La dilución del capital es el componente que más hace al Δ_diferido decrecer sin acción del sucesor. Pero para casos de alta extracción (Congo, esclavitud transatlántica),

Factor	Efecto sobre la velocidad de prescripción	Calibración para el Congo Belga	Implicación
	la prescripción es muy lenta si el capital colonial representa una fracción grande del patrimonio.		la prescripción espontánea es muy lenta.
k_RI (velocidad de reforma institucional)	Las reformas institucionales activas reducen las ventajas estructurales heredadas. k_RI alto bajo reforma activa → prescripción más rápida. k_RI bajo sin reforma → la prescripción es casi exclusivamente por dilución del capital.	k_RI ≈ 0.015 por año bajo reforma activa, ≈ 0.002 por año sin reforma. Bélgica con RI = 0.15 está en la zona de reforma mínima. La prescripción ontológica con k_RI = 0.002 requiere aproximadamente 200 años adicionales para llegar a ε = 0.05.	La variable que más controla la velocidad de prescripción es la reforma institucional activa. El sucesor que hace reformas sustanciales prescribe ontológicamente mucho más rápido que el que solo hace declaraciones.
k_CI (tasa de reducción de continuidad institucional)	Las rupturas institucionales — refundaciones constitucionales, cambios de régimen mayores — reducen la CI y por tanto la posición heredada. k_CI = k_RI × 0.5 bajo reforma activa.	CI ≈ 0.90 es alta para Bélgica: no ha habido ruptura institucional mayor desde el período colonial. Su reducción es muy lenta.	La continuidad institucional es el factor más resistente al cambio. Los Estados con alta CI y baja RI tienen prescripción ontológica muy lenta.

Factor	Efecto sobre la velocidad de prescripción	Calibración para el Congo Belga	Implicación
ε (umbral político de prescripción)	El umbral mínimo de posición heredada que la comunidad política considera suficiente para fundamentar una reclamación proporcional. Es un parámetro político, no matemático.	No existe calibración específica para el Congo Belga: depende del consenso político internacional sobre el umbral mínimo de posición heredada que activa la reclamación.	La prescripción ontológica no es una decisión matemática sino política: el sistema provee el cálculo de la posición heredada en el tiempo, pero el umbral ε que activa o desactiva la reclamación lo establece la comunidad política, no la fórmula.

§5 Escala de α_diferido y configuraciones canónicas del dominio

Escala de α_diferido para sucesores institucionales de daños históricos

Nivel de α_diferido	Rango	Descripción de conductas verificables del sucesor	Ejemplo de referencia
Reconocimiento nominal	0.00–0.08	El sucesor no ha reconocido formalmente su posición heredada, o el reconocimiento fue puramente nominal	La mayoría de los Estados con daños coloniales sin ningún tipo de reconocimiento formal. Países que rechazan

Nivel de α_diferido	Rango	Descripción de conductas verificables del sucesor	Ejemplo de referencia
		(comunicado sin contenido sustantivo). La posición heredada es completamente no asumida.	activamente la discusión de la posición heredada.
Reconocimiento verbal sin consecuencias	0.08–0.20	El sucesor realizó disculpas formales o reconocimientos públicos de la posición heredada sin ninguna consecuencia económica ni institucional. Comunicados, discursos, gestos simbólicos.	Bélgica con las disculpas del rey Alberto II (2002) y los debates parlamentarios sin programa de reparaciones estructural. El reconocimiento verbal es Hi7 del α_diferido del sucesor — sin verificación de acciones concretas.
Reparaciones simbólicas	0.20–0.38	El sucesor realizó reparaciones simbólicas verificables: devolución de objetos patrimoniales robados, financiamiento de estudios históricos sobre el daño, programas educativos que abordan la historia del daño, fondos de	Países que han devuelto parte del patrimonio cultural robado o han financiado museos y estudios sobre el período colonial. Alemania con las reparaciones parciales a Namibia (declaración de 2021 con €1,100M para

Nivel de α_diferido	Rango	Descripción de conductas verificables del sucesor	Ejemplo de referencia
		tamaño simbólico.	proyectos de desarrollo).
Reparaciones estructurales parciales	0.38–0.58	El sucesor realizó reparaciones con impacto estructural verificable en algunas dimensiones del daño: programas de inversión en educación e infraestructura en las comunidades afectadas, reformas comerciales que redujeron las asimetrías heredadas del sistema colonial, transferencias económicas proporcionales a una fracción del T_invertido.	Los países que han establecido fondos de reparaciones de tamaño moderado con verificación de su impacto sobre las comunidades afectadas. Las reparaciones alemanas post-Segunda Guerra Mundial son el referente de mayor α_diferido en el dominio histórico (estimadas en equivalentes de varios cientos de miles de millones en valor presente).
Reparaciones proporcionales a la posición heredada	0.58–0.82	El sucesor estableció un programa de reparaciones con escala y forma proporcionales al cálculo de la posición heredada: transferencias económicas proporcionales	No existe actualmente ningún caso de este nivel de α_diferido para los daños coloniales o la esclavitud transatlántica. Es el nivel teórico de referencia que el análisis

Nivel de α_diferido	Rango	Descripción de conductas verificables del sucesor	Ejemplo de referencia
		al HB verificado, reformas institucionales que eliminan las ventajas estructurales heredadas, programas de desarrollo proporcionales al ΔT_trayectoria estimado.	establece como la asunción completa de la posición heredada.
Asunción plena	0.82–1.00	El sucesor ha asumido completamente su posición heredada en todas sus dimensiones verificables: transferencia económica proporcional al T_invertido + programa de desarrollo proporcional al ΔT_trayectoria + eliminación de todas las ventajas estructurales heredadas identificadas.	Ningún caso documentado en el dominio histórico. El α_diferido pleno es el referente ontológico que establece el cierre máximo posible del Δ_diferido.

Configuraciones canónicas del dominio histórico

Configuración 1 — El Congo Belga (1885–1960): el nodo de diseño con S moderado-bajo y el sucesor con posición heredada alta

> *N1 (Leopoldo II con S ≈ 0.28: nodo de diseño con R* ≈ 42% sobre el sistema extractivo del caucho congolés — S moderado-bajo porque las características idiosincráticas de su variante del colonialismo, la propiedad personal del territorio, el sistema de cuotas con violencia extrema, la negación deliberada del capital humano, lo distinguen del colonialismo contemporáneo estándar) + N2 (Potencias europeas con S ≈ 0.75: el marco del Acta de Berlín era el estándar del período — cualquier actor europeo en ese contexto habría firmado) + N3 (empresas concesionarias con S ≈ 0.65: el modelo de empresa concesionaria era el estándar del colonialismo extractivo del período) + N4 (Fuerza Pública con S ≈ 0.88: cualquier contingente armado bajo las mismas órdenes habría actuado igual) → Nf (pueblo congolés y sus descendientes con D_hist_total = T_invertido + T_impedido + ⊿T_trayectoria acumulado hasta el presente)*

> *La posición heredada del Estado belga contemporáneo: Posición_heredada_Bélgica = R*_N1 × CI × HB × (1 − RI) ≈ 0.42 × 0.90 × 0.75 × (1 − 0.15) ≈ 0.24. Una posición heredada de 0.24 significa que aproximadamente el 24% de la responsabilidad causal histórica original persiste como beneficio no devuelto en las instituciones belgas. El a_diferido actual de Bélgica ≈ 0.15 — reconocimiento verbal sin reparaciones estructurales. El ⊿_diferido de Bélgica ≈ 0.24 − 0.15 = 0.09.*

Configuración 2 — Esclavitud transatlántica (siglos XVI–XIX): múltiples sucesores con posiciones heredadas distintas

> *N1 (Coronas europeas con S ≈ 0.35: el comercio transatlántico fue diseñado por las metrópolis con R* ≈ 45% — S moderado-bajo porque las características específicas de cada potencia colonial moldearon el sistema de forma idiosincrática) + N2 (compañías de comercio con S ≈ 0.70: modelo de compañía comercial privilegiada era el estándar del período) + N3 (plantadores en las colonias con S ≈ 0.60: la demanda de trabajo esclavizado era la lógica estructural de la economía colonial) + N4 (élites africanas vendedoras con S ≈ 0.80: sin la demanda y el poder europeo, el comercio no habría existido a esa escala) → D_hist_total del mayor desplazamiento forzado de la historia*

> *La distribución del a_diferido entre los sucesores: Estados Unidos tiene la mayor posición heredada (la economía del algodón esclavizado financió la industrialización) con RI ≈ 0.08 (ningún programa federal de reparaciones, las Reconstruction Amendments de 1865–70 nunca fueron plenamente implementadas). Reino Unido tiene posición heredada moderada con RI ≈ 0.12 (abolición de 1833 que indemnizó a los dueños de esclavos — no a los esclavizados —, reconocimientos recientes sin reparaciones económicas). El análisis del J del sistema post-esclavitud: J ≈ 0.15 — alta injusticia estructural, con ⊿ positivo alto en los sucesores de mayor posición heredada.*

Configuración 3 — Prescripción ontológica en proceso: el caso de un Estado con reformas activas

> *Estado sucesor con posición heredada inicial alta (HB = 0.70, CI = 0.85) que ha iniciado un programa de reformas institucionales activo (RI que crece al ritmo k_RI = 0.025 por año): devolución de patrimonio cultural, reformas comerciales que eliminan las asimetrías del período colonial, programa de inversión en educación e infraestructura en las comunidades afectadas con verificación externa. Posición_heredada(t) = R*_hist × CI(t) × HB(t) × (1 − RI(t)). Con ε = 0.05, el tiempo de prescripción ontológica con reformas activas es significativamente menor que sin ellas.*

> *La lección de la prescripción ontológica: el ritmo de prescripción es exactamente proporcional al ritmo de las reformas. El Estado que realiza las reformas activas prescribe ontológicamente en décadas; el que solo realiza reconocimientos verbales prescribe en siglos. La prescripción ontológica no es el resultado de que el tiempo pase — es el resultado de que el sucesor actúe sobre su posición heredada.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El actor histórico era idiosincrático o	Análisis comparado: ¿hay actores contemporáneos en posiciones	Declaración A con fuentes Hi1 comparadas del

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
sustituible — cuál es su S histórico?	estructuralmente equivalentes que tomaron decisiones distintas con resultados distintos? ¿Las decisiones específicas del actor analizado eran condición necesaria del resultado o el resultado habría ocurrido igualmente con cualquier actor en esa posición? Las fuentes Hi1–Hi3 que documentan la conducta de actores en posiciones equivalentes son el instrumento central.	período (múltiples sistemas del mismo tipo con actores distintos y resultados distintos). Declaración B con análisis historiográfico Hi2 que establece el patrón comparado. Declaración C cuando el S debe estimarse sin fuentes comparadas directas disponibles.
¿Cuál es la posición heredada del sucesor institucional actual — cuál es la escala del α_diferido apropiado?	Cálculo del operador H: Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI). Cada parámetro requiere fuentes específicas: CI desde el análisis historiográfico de la continuidad institucional (Hi2); HB desde los estudios histórico-económicos del capital acumulado durante el período del daño (Hi1/Hi2); RI desde el análisis de las reformas institucionales verificables del sucesor (Hi1/Hi3).	Declaración B para CI y RI con análisis historiográfico Hi2 de la continuidad y las reformas. Declaración A si hay estudios histórico-económicos documentados de HB (Hi1). Declaración C para HB cuando la estimación requiere modelos contrafácticos de acumulación de capital con alta incertidumbre.
¿Cuándo se agotará ontológicamente la posición heredada — cuál es el tiempo de prescripción ontológica?	Aplicación del modelo de prescripción ontológica con los parámetros k_HB, k_RI, k_CI calibrados para el caso específico. El tiempo de prescripción es el t en que Posición_heredada(t) < ε, donde ε es el umbral político de la reclamación.	Declaración B con calibración de los parámetros desde los análisis histórico-económicos del caso. El umbral ε es político y no es calculable con el método: debe ser

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		establecido por la comunidad política.
¿Cuál es el D_hist_total — cómo se distribuyen los tres componentes?	D_hist_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. T_invertido: análisis histórico-económico Hi1/Hi2 de los flujos de capital extraído. T_impedido: comparación con grupos de referencia similares sin el daño. ΔT_trayectoria: integral del diferencial de trayectoria desde la independencia hasta el presente con modelo de convergencia.	Declaración B para T_invertido con fuentes Hi1/Hi2 de los flujos de capital. Declaración C para T_impedido y ΔT_trayectoria — la incertidumbre del contrafáctico histórico es estructuralmente alta. El D_hist_total tiene incertidumbre en órdenes de magnitud cuando el ΔT_trayectoria domina.
¿Cuál es el J del sistema de imputación post-histórico — qué tan proporcional ha sido la asunción?	$J = 1 - \Sigma\lvert\Delta_i\rvert$, donde Δ_i = R*_i − α_i para los nodos históricos y Δ_i = Posición_heredada_i − α_diferido_i para los sucesores. Un J bajo indica alta injusticia estructural: los sucesores con mayor posición heredada no han asumido proporcionalmente. El Coeficiente de Impunidad del Diseñador I_d establece qué tan desproporcionada es la asunción de los ejecutores respecto al diseñador.	Declaración B cuando los parámetros de R*, CI, HB, RI y α_diferido están estimados con análisis Hi2. Declaración C cuando algún parámetro tiene alta incertidumbre.

§7 Límites del método y errores frecuentes de aplicación en el dominio histórico

Límite 1 — El problema del contrafáctico histórico. El cálculo del ΔT_trayectoria requiere estimar lo que habría ocurrido sin el daño — y en daños históricos de varios siglos, ese contrafáctico requiere modelos de desarrollo económico que proyectan hacia atrás lo que habría sido la trayectoria de un país sin colonización extractiva. Los modelos disponibles tienen supuestos sobre la convergencia económica y la dinámica institucional que son debatibles. La declaración honesta de esa incertidumbre es parte del análisis: el ΔT_trayectoria debe presentarse como un rango con los supuestos del modelo explicitados, no como un número preciso.

Límite 2 — El D_vital_generacional tiende al infinito sin una regla de acotación. El daño vital histórico incluye las generaciones que no existieron porque el daño eliminó a sus antecesores. Si se proyecta indefinidamente hacia el futuro, el D_vital_generacional crece sin límite. La acotación al número de generaciones ya transcurridas desde el daño —o a un horizonte temporal razonable acordado— es una decisión metodológica necesaria, no un límite del método.

Límite 3 — El umbral ε de la prescripción ontológica es político, no matemático. El sistema establece con precisión cuándo la posición heredada cae por debajo de ε, pero no puede establecer cuál debe ser ε. Esa decisión es de la comunidad política y no puede ser sustituida por el cálculo. Lo que el sistema aporta es el mapa preciso de la posición heredada en el tiempo — el material para que la comunidad política tome esa decisión de manera informada.

Límite 4 — La inconmensurabilidad del D_hist_total con cualquier capacidad de reparación. Cuando el D_monetary_equiv supera en varios órdenes de magnitud el PIB acumulado de los sucesores, el cálculo no puede prometer que la reparación completa sea posible. Lo que sí establece es la distinción entre la deuda total (inconmensurable) y la posición heredada del sucesor (calculable y significativamente menor). La pretensión se dirige a la posición heredada, no a la deuda total.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Asignar el R* del nodo histórico al sucesor institucional en lugar de calcular la posición heredada	El analista usa el R*_hist del nodo muerto como si fuera el R* del sucesor — como si el sucesor hubiera causado el daño.	Posición heredada sobreestimada. El sucesor aparece como si fuera el causante del daño en lugar de un beneficiario con obligación de α_diferido.	El sucesor no hereda el R* del nodo muerto: hereda una posición de beneficio calculada con el operador H. La pretensión se dirige a la posición heredada × (1 − α_diferido), no al R*_hist.
Calcular el D_hist_total sin declarar la incertidumbre del ΔT_trayectoria	El análisis presenta el ΔT_trayectoria como un número preciso sin explicitar los supuestos del modelo contrafáctico y la incertidumbre estructuralmente alta de ese componente.	D_hist_total sobreestimado en aparente certeza. La incertidumbre real del número no es visible para quien usa el análisis.	El ΔT_trayectoria debe presentarse como un rango con los supuestos del modelo explicitados y el nivel de certeza correspondiente (Hi5 o Hi6 en la mayoría de los casos). El T_invertido tiene mayor certeza y debe presentarse separadamente.
Inferir el S histórico de un actor sin fuentes comparadas de actores en posiciones equivalentes	El análisis estima el S de Leopoldo II solo desde el sistema congolés sin comparar con otros sistemas coloniales del	S estimado con incertidumbre alta sin declararlo. La distribución del R* entre el actor individual y la	El S del actor histórico se estima desde fuentes comparadas: ¿cuál era el rango de conductas de actores en

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	período que permitan estimar la sustituibilidad.	estructura no tiene respaldo empírico adecuado.	posiciones estructuralmente equivalentes del mismo período? Si no hay fuentes comparadas disponibles, declarar la incertidumbre alta del S.
No distinguir la prescripción jurídica de la prescripción ontológica al analizar si la reclamación sigue vigente	El analista usa el vencimiento de los plazos jurídicos como equivalente al agotamiento de la posición heredada.	Estados con posición heredada alta y prescripción jurídica vencida aparecen como completamente exentos de la obligación de α_diferido.	La prescripción jurídica y la prescripción ontológica son instrumentos distintos que responden preguntas distintas. La posición heredada puede ser alta, aunque la acción jurídica esté prescrita. El α_diferido responde a la posición heredada, no al plazo jurídico.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en historia

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El actor histórico era idiosincrático o sustituible — cuál es su S?	Fuentes comparadas Hi1/Hi2 de actores en posiciones estructuralmente equivalentes del mismo período: ¿cómo gestionaron el mismo tipo de situación? ¿Con qué variación en los resultados?	El S histórico solo puede establecerse con la comparación empírica de actores en posiciones equivalentes. Sin comparación, el S es una hipótesis sin respaldo.	Establece el S del actor y la distribución entre el individuo y la estructura (incertidumbre estructural central).	¿Hay sistemas coloniales, conflictos, o procesos históricos comparables del mismo período? ¿Cómo se comportaron los actores equivalentes? ¿Con qué variación en la intensidad del daño?
2. ¿Cuál es la Continuidad Institucional del sucesor — CI?	Análisis historiográfico Hi2 de la continuidad del ordenamiento jurídico, el patrimonio institucional y el territorio soberano entre el nodo histórico y el sucesor.	CI es el primer multiplicador del operador H. CI alta produce posición heredada alta; CI baja produce posición heredada baja independientemente de HB.	Establece el CI del sucesor y el primer parámetro de la posición heredada.	¿El Estado sucesor conserva el mismo ordenamiento jurídico que el que causó el daño? ¿Se produjo una ruptura constitucional mayor entre el período del daño y el presente? ¿El patrimonio del Estado ha

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				mantenido continuidad?
3. ¿Cuál es la Herencia de Beneficio — HB?	Estudios histórico-económicos Hi1/Hi2 del capital acumulado durante el período del daño y su rastreabilidad al patrimonio actual del sucesor.	HB es el segundo multiplicador. Sin HB documentado, la posición heredada no puede distinguirse de la posición de quienes también heredaron el sistema sin haber sido responsables de su diseño.	Establece el HB del sucesor y la escala de la posición heredada.	¿Hay estudios histórico-económicos del capital acumulado durante el período del daño? ¿Qué fracción de la industrialización del sucesor fue financiada por el capital extraído? ¿Hay registros contables de los flujos de capital del período?
4. ¿Cuál es el nivel de Reformas Institucionales — RI?	Análisis Hi1/Hi3 de las reformas verificables del sucesor: devolución de patrimonio cultural, programas de reparaciones económica	RI determina tanto la posición heredada actual (reduce el multiplicador) como la velocidad de prescripción ontológica.	Establece el RI del sucesor y la posición heredada actual.	¿Qué ha hecho concretamente el sucesor para asumir su posición heredada? ¿Hay programas de reparaciones verificables? ¿Se han devuelto objetos

Si tu incertidumbre principal es…	La evidencia que más la reduce es…	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	s documentados, reformas comerciales que redujeron las asimetrías heredadas.			patrimoniales? ¿Se han hecho reformas comerciales?
5. ¿Cuál es el D_hist_total — con qué distribución entre los tres componentes?	T_invertido: registros Hi1 de los flujos de capital del período. T_impedido: comparación Hi2 con grupos de referencia. ΔT_trayectoria: modelos Hi5/Hi6 de convergencia económica contrafáctica.	El D_hist_total establece la escala de la deuda histórica total. La distribución entre los tres componentes determina el tipo de reparación proporcional.	Establece la escala del D_hist y la distribución del tipo de daño.	¿Hay estudios histórico-económicos del T_invertido? ¿Hay grupos de referencia comparables para el T_impedido? ¿La trayectoria de desarrollo actual es consistente con la convergencia esperada sin el daño histórico?
6. ¿Cuál es el J del sistema — la asunción ha sido proporcional al R*?	Tabla de Δ_diferido de cada sucesor institucional: su posición heredada versus su	El J del sistema es el instrumento que establece qué tan proporcional ha sido la distribución de la	Establece el J del sistema y la reforma necesaria.	¿Qué sucesores tienen la mayor posición heredada y el menor α_diferido? ¿El sistema

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	α_diferido. J = 1 − Σ|Δᵢ|.	asunción histórica. J bajo → alta injusticia estructural → reforma sistémica requerida.		de imputación histórica ha distribuido la asunción proporcionalmente al R* o ha cargado a los ejecutores más visibles?

Árbol de decisión en historia: cuatro pasos

¿El análisis es de responsabilidad individual, de posición heredada del sucesor, o de prescripción ontológica?

├─ ANÁLISIS A: RESPONSABILIDAD DEL ACTOR HISTÓRICO INDIVIDUAL

└─ PRIORIDAD 1: ¿Hay fuentes comparadas Hi1/Hi2 de actores en posiciones equivalentes?

· Sí → análisis comparado → S del actor desde la varianza en la conducta de los actores equivalentes.

· No → S indeterminado con incertidumbre alta — declarar Declaración C.

└─ PRIORIDAD 2: Construir el grafo histórico con fuentes Hi1/Hi2 → vector R*

· El R del actor es el eigenvector dominante del grafo con los pesos establecidos por las fuentes.*

└─ PRIORIDAD 3: α = 0 permanente para el nodo muerto → Δ_hist permanente

├─ ANÁLISIS B: POSICIÓN HEREDADA DEL SUCESOR INSTITUCIONAL

│ └─ **PRIORIDAD 1: Establecer CI, HB y RI del sucesor**

· *Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI).*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿Cuál es el α_diferido actual del sucesor?**

· *a_diferido = nivel de la escala de asunción verificable del sucesor.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: Δ_diferido = Posición_heredada − α_diferido**

· *La pretensión al sucesor es sobre el Δ_diferido, no sobre el R*_hist.*

└─ ANÁLISIS C: PRESCRIPCIÓN ONTOLÓGICA

└─ **PRIORIDAD 1: Calibrar k_HB, k_RI, k_CI desde los datos histórico-económicos del caso**

· *Posición_heredada(t) → función decreciente del tiempo según k_HB, k_RI, k_CI.*

└─ **PRIORIDAD 2: Establecer el umbral político ε**

· *ε no es calculable por el método — es establecido por la comunidad política.*

└─ **PRIORIDAD 3: t_prescripción = t donde Posición_heredada(t) < ε**

· *Con reformas activas: prescripción en décadas. Sin reformas: prescripción en siglos.*

├─ Paso 4: ¿El D_hist tiene un ΔT_trayectoria dominante — cuál es el nivel de incertidumbre?

│

├─ ΔT_trayectoria dominante → Declaración C para ese componente

│ └─ **Presentar como rango con supuestos del modelo contrafáctico explicitados.**

└─ T_invertido dominante → Hi1/Hi2 disponibles → mayor certeza

└ Declaración B o A para T_invertido.
Declaración C para ΔT_trayectoria.

— Fin del Capítulo 42 —

Capítulo 43

Geopolítica — responsabilidad de Estados en conflictos internacionales

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Compilación directa del capítulo 16 de El cálculo de la responsabilidad (Análisis histórico y geopolítico), adaptado al formato y la escala Hi0–Hi8 de la Parte VI de la Taxonomía. La versión fuente contiene el desarrollo formal completo incluyendo la profundización matemática del contrafáctico histórico calibrado, el modelo formal de R histórico y el código de referencia; este capítulo compila el argumento central, los casos resueltos y las herramientas operativas.*

El instrumento central del dominio es la distinción entre el nodo detonador —el actor o evento visible que inició la cascada causal— y el nodo estructural —la estructura sistémica que convirtió el detonador en un resultado de esa escala. La narrativa pública de los conflictos internacionales tiende a personalizar la causalidad en el detonador, que generalmente tiene S muy alta: cualquier otro detonador en el mismo sistema habría producido el mismo resultado. El análisis causal redistribuye el R hacia la estructura —el sistema de alianzas, la arquitectura del proceso de decisión, el marco institucional internacional— que es el nodo de mayor R* y menor S en la mayoría de los conflictos documentados.*

Si tu caso es de atribución de la responsabilidad por el estallido de un conflicto armado, ve a §3 y §5 caso A. Si es de análisis de la responsabilidad de una coalición por una intervención militar, ve a §5 caso B. Si es de evaluación del aprendizaje sistémico del sistema internacional post-conflicto, ve a §4 (IAS_geopolítico).

§1 Descripción del subcampo

El 28 de junio de 1914 a las 10:45 de la mañana, Gavrilo Princip disparó dos balas en Sarajevo. La primera mató al Archiduque Francisco Fernando de Austria. Seis semanas después, la Primera Guerra Mundial había comenzado. Cuatro años más tarde, 17 millones de personas habían muerto. La pregunta que la narrativa histórica y la atribución política han repetido durante más de un siglo: ¿quién causó la guerra? La respuesta espontánea señala a Gavrilo Princip. La respuesta del análisis causal es profundamente distinta: R^*(Princip) ≈ 4%, S(Princip) ≈ 0.92. El nodo de mayor R^* en la Primera Guerra Mundial no es el asesino de Sarajevo. Es el sistema de alianzas y planes de movilización automáticos construido entre 1879 y 1914 — el nodo que transformó un conflicto bilateral austro-serbio en una conflagración continental.

El dominio geopolítico tiene una característica que lo comparte con el análisis histórico del cap. 42 y lo distingue de todos los dominios de las Partes I–V: la retroactividad sin posibilidad de corrección. En el análisis de una empresa o un algoritmo, el análisis puede producir intervenciones. En el análisis geopolítico, el conflicto ya ocurrió y no puede deshacerse. El valor del análisis no es la intervención sobre el pasado sino dos cosas distintas: la comprensión de los mecanismos que produjeron el resultado —para diseñar los sistemas que eviten que se reproduzcan—, y el cálculo de la responsabilidad de los actores —para fundamentar las reparaciones, las sanciones y las reformas institucionales que el sistema internacional exige.

> **La distinción central del dominio: nodo detonador vs. nodo estructural**
>
> *Nodo detonador: el actor o evento visible que inició la cascada causal hacia el conflicto. Típicamente tiene S muy alta —era intercambiable con otros detonadores posibles del mismo período. Gavrilo Princip en 1914. El ataque del 11-S en 2001 como detonador de la respuesta que culminó en Irak. El incidente del Golfo de Tonkín en 1964. El análisis revela sistemáticamente que, sin el detonador específico, el sistema habría encontrado otro detonador equivalente en semanas o meses.*

Nodo estructural: la estructura sistémica que convirtió el detonador en un resultado de esa escala. Tiene S baja —la estructura específica (con sus características particulares de alianzas, compromisos, rigideces y dinámicas) era idiosincrática— y R alto. El sistema de alianzas de 1914. La arquitectura del proceso de producción de inteligencia diseñada por la administración Bush. El marco institucional internacional que careció de los mecanismos de contención adecuados.*

La consecuencia para el análisis de la responsabilidad: el nodo de mayor responsabilidad causal es el estructural, no el detonador. La narrativa que concentra el R en el detonador —la persona o el evento visible— es la reproducción exacta de la inversión causal que este sistema documenta en todos los dominios. La reforma que previene el próximo conflicto debe actuar sobre el nodo estructural, no sobre la sustitución del detonador.*

Sub-variantes del dominio geopolítico

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Estallido de un conflicto armado: el sistema que hizo inevitable la cascada	El conflicto armado entre Estados o entre actores subestatales con participación estatal. El análisis establece el grafo del conflicto con sus dos capas: la capa estructural (el sistema de alianzas, los compromisos de defensa mutua, los planes de movilización, las dinámicas de competencia geopolítica de largo plazo) y la capa detonadora (el incidente, la agresión, el acto que inició la escalada). La distribución del R* entre las dos capas determina si la reforma preventiva debe ser sistémica (actuar sobre la estructura) o idiosincrática (actuar sobre los actores específicos).
Intervención militar de una coalición: responsabilidad distribuida entre los Estados participantes	Una coalición de Estados lanzó una intervención militar —con o sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU— que produjo daños a la población civil, destrucción de infraestructura, o consecuencias geopolíticas de largo plazo no anticipadas. La distribución del R* entre los miembros de la coalición requiere el análisis de la autoridad real de cada Estado en las decisiones que produjeron el daño — quién diseñó la operación,

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
	quién la legitimó, quién la ejecutó, quién la habría detenido si hubiera ejercido su poder de bloqueo.
Omisión del sistema internacional: cuando la comunidad internacional no intervino y debería haberlo hecho	Un genocidio, una limpieza étnica o una violación masiva de derechos humanos ocurrió mientras el sistema internacional tenía la información y el poder de intervenir y no lo hizo. El R* del sistema internacional por omisión es positivo cuando había un mecanismo de intervención disponible (autorización del Consejo de Seguridad, capacidad militar del Estado o la coalición más poderosa) y la omisión fue condición necesaria de que el daño alcanzara la escala que alcanzó. Casos: Rwanda 1994, Srebrenica 1995.
Sanciones internacionales: el R* del Estado sancionador y el daño a la población	Un Estado o grupo de Estados impuso sanciones económicas a otro Estado con el objetivo declarado de cambiar su conducta política o de castigar una violación del derecho internacional. Las sanciones produjeron daño a la población civil del Estado sancionado. El análisis establece el R* del Estado sancionador sobre ese daño proporcional a la condición causal de las sanciones sobre él, distinguiendo el R* por el objetivo declarado de las sanciones (el cambio de conducta político) del R* por el daño a la población.
Responsabilidad por el suministro de armas a conflictos armados: el proveedor como nodo del grafo	Un Estado proveyó armas, financiamiento o inteligencia a una de las partes de un conflicto armado, y esas armas, ese financiamiento o esa inteligencia fueron causalmente necesarios para que la parte que los recibió produjera el daño que produjo. El R* del proveedor sobre el daño es positivo proporcional a la condición causal del suministro sobre la capacidad de producir el daño.
Acuerdos de paz y su implementación: la responsabilidad por el incumplimiento	Los firmantes de un acuerdo de paz incumplieron sus compromisos, produciendo la reanudación del conflicto o la perpetuación de las condiciones que lo hicieron posible. El R* del firmante incumplidor sobre los daños producidos por el reanudamiento del conflicto o por las condiciones perpetuadas es positivo proporcional a la condición causal del incumplimiento sobre esos daños.

§2 Escala de evidencia Hi0–Hi8 en el dominio geopolítico

La escala Hi0–Hi8 (establecida en el cap. 42) se aplica en el dominio geopolítico con énfasis en los documentos de política que establecen las decisiones de los actores estatales: las órdenes de movilización, los memorandos de inteligencia, los acuerdos de alianza, las autorizaciones de intervención, los registros de las reuniones del Consejo de Seguridad. En el dominio geopolítico contemporáneo, los documentos desclasificados de los archivos estatales son Hi1 cuando la cadena de custodia está documentada; los testimonios parlamentarios bajo juramento de los actores involucrados son Hi2.

Nivel	Tipo de fuente en geopolítica	Descripción y ejemplos en el dominio de conflictos internacionales	Rango w
Hi1	Documentos primarios de política: órdenes de movilización, memorandos de inteligencia desclasificados, actas del Consejo de Seguridad, acuerdos de alianza con cláusulas de obligación documentadas	El decreto de movilización general, el memorando de inteligencia que estableció la base para la intervención, el acuerdo de alianza que describía los compromisos de defensa mutua, las transcripciones de las reuniones del Consejo de Seguridad donde se tomó la decisión. El referente del caso Irak 2003: los memorandos internos de la administración Bush que establecen la decisión de invadir antes de la crisis de inteligencia sobre las ADM, las comunicaciones entre Rumsfeld y sus asesores solicitando evidencia para atacar Irak dos semanas después del 11-S.	[0.72, 0.90]
Hi2	Testimonios parlamentarios o judiciales bajo juramento de los actores involucrados +	Las declaraciones juradas de los actores del grafo ante comisiones parlamentarias o tribunales; los informes de comisiones independientes que tuvieron acceso a los documentos	[0.62, 0.80]

Nivel	Tipo de fuente en geopolítica	Descripción y ejemplos en el dominio de conflictos internacionales	Rango w
	informes de comisiones independientes con acceso a documentos clasificados	clasificados y produjeron una reconstrucción del proceso de decisión. El referente: el Informe Chilcot (Reino Unido, 2016) sobre la participación británica en la invasión de Irak — siete años de trabajo, 2,600,000 documentos revisados, 150 testigos, análisis del proceso de decisión del gobierno Blair.	
Hi3	Análisis académico con acceso parcial a documentos oficiales + múltiples análisis convergentes de los mecanismos causales del conflicto	Varios análisis académicos independientes que, basándose en documentos parcialmente desclasificados y testimonios de participantes, llegan a conclusiones convergentes sobre el mecanismo causal del conflicto. La convergencia desde fuentes distintas aumenta el peso de la arista.	[0.52, 0.70]
Hi4	Memorias y testimonios de los actores del grafo publicados después del conflicto	Las memorias de los jefes de Estado, ministros, comandantes militares y asesores que participaron en las decisiones que produjeron el conflicto. Tienen valor pero son fuentes con interés evidente en la versión que presentan — requieren corroboración con otras fuentes para alcanzar el rango Hi2.	[0.40, 0.58]
Hi5	Análisis geopolítico académico sin acceso directo a los documentos internos de las decisiones	El análisis académico de los conflictos internacionales basado en fuentes abiertas: declaraciones públicas, acuerdos publicados, análisis de las consecuencias observables, comparación con conflictos similares. Es el nivel más frecuente en el análisis geopolítico contemporáneo para	[0.30, 0.50]

Nivel	Tipo de fuente en geopolítica	Descripción y ejemplos en el dominio de conflictos internacionales	Rango w
		conflictos activos o recientes cuyos archivos no están disponibles.	
Hi6	Periodismo de investigación con fuentes anónimas no verificables	Los reportes periodísticos que establecen el mecanismo causal del conflicto basándose en fuentes anónimas dentro de los gobiernos involucrados. Sin verificación independiente de las fuentes, el peso es bajo, pero puede corroborar o contradecir análisis de mayor nivel.	[0.16, 0.34]
Hi7	Declaraciones públicas y comunicados oficiales de los actores del grafo sin acceso a las deliberaciones internas	Las declaraciones públicas de los jefes de Estado, ministros y portavoces sobre las razones del conflicto o la intervención. Son la versión oficial del actor sobre su propio R* — necesariamente sesgada. Tienen valor para establecer el c_col_declarado del Estado, no el φı_col_observable.	[0.06, 0.20]
Hi8	Análisis basado exclusivamente en las consecuencias observables del conflicto sin documentación de las decisiones	La inferencia sobre el mecanismo causal del conflicto basada exclusivamente en las consecuencias observables, sin ninguna documentación de las decisiones o el proceso que lo produjo.	[0.02, 0.14]
Hi0	Documentos que establecen positivamente la ausencia del nexo causal: el Estado no participó en la decisión o su participación fue bloqueada	Análisis Hi2 que establece positivamente que el Estado analizado no era condición necesaria del conflicto — o que ejerció activamente el poder de bloqueo disponible y fue ignorado.	w = 0.00

Nivel	Tipo de fuente en geopolítica	Descripción y ejemplos en el dominio de conflictos internacionales	Rango w
	por el mecanismo documentado		

§3 Las herramientas en el análisis geopolítico

§3.1 El grafo del conflicto internacional: dos capas estructurales

El grafo causal de un conflicto internacional tiene dos capas que deben construirse separadamente antes de integrarse. La capa estructural incluye las condiciones sistémicas de largo plazo que determinaron el espacio de lo posible: el sistema de alianzas y sus cláusulas de compromiso, la distribución del poder militar y económico, los planes de movilización y su rigidez técnica, las dinámicas de competencia geopolítica acumuladas en décadas. Los nodos estructurales generalmente tienen R* alto y S baja: la estructura específica era idiosincrática — un sistema de alianzas diferente, más flexible, habría producido un resultado diferente. La capa detonadora incluye al actor o evento de alta visibilidad histórica que inició la cascada: Gavrilo Princip, el ataque del 11-S, el cruce del río Yalu. Los nodos detonadores generalmente tienen S alta — otro detonador habría producido el mismo resultado en el mismo sistema.

Tipo de nodo en el grafo geopolítico	R* típico	S típica	Fuente de evidencia principal
Estructura sistémica de largo plazo (sistema de alianzas,	Alto [0.35–0.55]. La estructura es frecuentemente el nodo de	Baja [0.12–0.35]. La estructura específica tenía rasgos	Tratados de alianza, acuerdos de defensa mutua, planes de

Tipo de nodo en el grafo geopolítico	R* típico	S típica	Fuente de evidencia principal
arquitectura institucional, distribución de poder)	mayor R* en el conflicto, pero el de menor visibilidad narrativa. Sin la estructura, cualquier detonador habría producido un resultado de escala muy distinta.	idiosincráticos: un sistema de alianzas con más mecanismos de deliberación, o con cláusulas de escalada más lentas, habría producido un resultado diferente.	movilización militares del período. Análisis historiográfico comparado con sistemas de alianzas alternativos de la misma época.
Proceso de producción de información (sistema de inteligencia, proceso de deliberación del C-suite estatal)	Alto [0.25–0.45]. El proceso que produce la información sobre la que los tomadores de decisión actúan es el segundo nodo de mayor R* en los conflictos donde la decisión de intervención fue basada en inteligencia incorrecta o sesgada.	Moderada-baja [0.22–0.45]. El proceso de producción de inteligencia sesgada fue frecuentemente idiosincrático de la administración analizada: una arquitectura de inteligencia distinta habría producido evaluaciones distintas.	Memorandos internos de los servicios de inteligencia, testimonios de analistas, informes de comisiones parlamentarias con acceso a los documentos clasificados.
Liderazgos políticos en el momento de la crisis (jefes de Estado, ministros, comandantes)	Moderado [0.15–0.30]. Los líderes tomaron decisiones específicas en el momento de la crisis — pero en qué medida esas decisiones	Moderada [0.40–0.65]. Los líderes de julio 1914, por ejemplo, tomaron decisiones específicas pero la estructura de	Memorias, telegramas desclasificados, actas de gabinete, testimonios parlamentarios.

Tipo de nodo en el grafo geopolítico	R* típico	S típica	Fuente de evidencia principal
	eran idiosincráticas depende de la estructura que las condicionaba.	alianzas y planes de movilización reducía su margen de maniobra.	
Detonador: el actor o evento visible que inició la cascada	Bajo [0.02–0.08]. El detonador tiene la mayor visibilidad narrativa pero el menor R*: su posición causal era mínima porque cualquier otro detonador habría activado el mismo mecanismo.	Muy alta [0.80–0.97]. El detonador era altamente intercambiable: otro atentado en Sarajevo semanas antes o semanas después habría producido el mismo resultado dado la estructura.	Registros del evento específico, testimonios de participantes y testigos. Análisis comparado de las «crisis cuasi-bélicas» del mismo período que no escalaron.
Mecanismos de contención: instituciones y procesos que fallaron en detener la escalada	Moderado [0.10–0.25]. Las instituciones que tenían el mandato de prevenir la escalada —el Consejo de Seguridad de la ONU, los mecanismos de mediación, los acuerdos de no-proliferación— y no lo lograron tienen R* positivo cuando tenían la capacidad	Alta [0.55–0.80]. Los mecanismos de contención frecuentemente tenían S alta: cualquier institución bajo el mismo bloqueo del Consejo de Seguridad o con las mismas limitaciones de mandato habría tenido la misma capacidad limitada de contención.	Registros del Consejo de Seguridad, actas de mediación, documentos de los organismos de control de armamentos.

Tipo de nodo en el grafo geopolítico	R* típico	S típica	Fuente de evidencia principal
	real de actuar y no lo hicieron.		

§3.2 El S histórico del detonador: la propiedad más contraintuitiva del análisis geopolítico

> *La narrativa popular tiende a personalizar la causalidad del conflicto: Princip causó la Primera Guerra Mundial, Hitler causó la Segunda, Bin Laden causó las guerras de Irak y Afganistán. El análisis causal no niega que esas personas tuvieron posición causal real. Pregunta cuánto del resultado dependía de ellas específicamente.*
>
> *La S de Gavrilo Princip como detonador de la Primera Guerra Mundial es altísima: si él hubiera fallado también, uno de los otros seis conspiradores del complot habría disparado. Si el complot entero hubiera fallado, el sistema de alianzas que había transformado Europa en una carga de pólvora habría encontrado otra chispa en semanas, meses a lo sumo. Las crisis de 1905 (Marruecos) y 1911 (Agadir) ya habían producido situaciones cuasi-bélicas que el sistema de alianzas convirtió en crisis internacionales sin que se necesitara un asesinato para activar el mecanismo.*
>
> *El R* del sistema de alianzas ($R^* \approx 42\%$, $S = 0.22$) supera con mucho al R* de Gavrilo Princip ($R^* \approx 4\%$, $S = 0.92$). El sistema portaba un riesgo enorme — el $\perp$ del nodo estructural era altísimo — con mecanismos de contención mínimos. El archiduque Francisco Fernando tenía $R^* \approx 1\%$, $S \approx 0.97$: cualquier incidente grave en los Balcanes habría activado el mismo mecanismo.*

§3.3 El IAS_geopolítico: el aprendizaje sistémico del sistema internacional

$$\mathbf{IAS_geopolítico = J_sistema_post - J_sistema_pre}$$

El Índice de Aprendizaje Sistémico adaptado a la geopolítica mide en qué medida el sistema internacional incorporó las lecciones de un conflicto previo en su diseño. Es la aplicación del IAS del cap. 12 (ingeniería de sistemas) al nivel de los sistemas internacionales. El ciclo que documenta El cálculo de la responsabilidad:

J_sistema_pre_1914 ≈ 0.08 (⊥ altísimo en N1: alianzas sin mecanismos de contención) → Primera Guerra Mundial → J_sistema_Versalles ≈ 0.20 (algo de reforma: Liga de Naciones, Kellogg-Briand) → Segunda Guerra Mundial: J_1939 ≈ 0.12 (empeoró por las condiciones del Tratado de Versalles) → Posguerra 1945: J_1945 ≈ 0.45 (reforma sustancial: ONU, Bretton Woods, estructura bipolar con disuasión nuclear).

IAS Primera Guerra Mundial → Segunda: IAS = J_Versalles − J_1914 = +0.12. Modesta mejora. IAS Versalles → 1939: IAS = J_1939 − J_Versalles = −0.08. El sistema empeoró. IAS Segunda Guerra → 1945: IAS = J_1945 − J_1939 = +0.33. La mayor reforma sistémica de la historia del sistema internacional. El IAS_geopolítico negativo es la señal de que las reformas post-conflicto activas reprodujeron las condiciones del próximo conflicto.

§4 Casos resueltos

Caso A — Primera Guerra Mundial (1914): S altísimo del detonador, R* del sistema de alianzas

Contexto: En el verano de 1914, Europa era un sistema de alianzas cruzadas —la Triple Entente frente a la Triple Alianza— con planes de movilización automáticos que transformaban cualquier conflicto bilateral en una guerra continental en cuestión de días. El sistema había producido dos crisis cuasi-bélicas previas (Marruecos 1905, Agadir 1911) sin escalar a guerra general, no por los mecanismos de contención del sistema sino por contingencias específicas que detuvieron la escalada en esas dos ocasiones. El asesinato de Sarajevo fue el detonador que el sistema no logró contener.

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis contrafáctico
N1	Sistema de alianzas y planes de movilización (1879–1914)	Estructura sistémica de larga duración	~42 %	0.22	S bajo: ese sistema específico —con su combinación de alianzas cruzadas y planes de movilización automáticos— era idiosincrático. Un sistema con más tiempo para la deliberación política habría producido un resultado diferente. Otro sistema de alianzas más flexible habría convertido Sarajevo en una crisis austro-serbia, no en una guerra mundial.
N2	Liderazgos políticos de julio 1914 (jefes de Estado y ministros de las potencias)	Actores en los nodos de decisión de la crisis	~25 %	0.55	S moderada: los líderes de julio 1914 tomaron decisiones específicas —la formulación del ultimátum, las decisiones de movilización, las declaraciones de guerra— pero la

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis contrafáctico
					estructura de alianzas y planes de movilización reducía su margen de maniobra una vez iniciada la escalada.
N3	Rigidez técnica de los planes de movilización (Plan Schlieffen, movilizaciones rusas)	Factor técnico-estructural	~20 %	0.42	La rigidez técnica de los planes de movilización reducía el espacio de maniobra de los políticos: el Plan Schlieffen requería la invasión de Bélgica como parte de la respuesta ante cualquier movilización rusa, sin posibilidad de movilización parcial. Las opciones de los políticos eran movilización completa o ninguna.
N4	Cultura de la gloria militar y optimismo sobre una guerra corta	Factor cultural estructural	~8%	0.75	Prácticamente todos los líderes militares europeos en 1914 creían que una guerra sería breve y decisiva. Esa creencia

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis contrafáctico
					errónea reducía el incentivo de evitarla y aumentaba la disposición a iniciarla.
N5	Gavrilo Princip y el movimiento Mano Negra	Detonador	~4%	0.92	S altísima. Si Princip hubiera fallado, uno de los otros seis conspiradores habría disparado. Si el complot hubiera fallado, el sistema habría encontrado otra chispa en semanas: los Balcanes producían regularmente incidentes del tipo que el sistema podía convertir en crisis.
N6	Francisco Fernando de Austria	Detonador secundario	~1%	0.97	S prácticamente máxima. Cualquier incidente grave en los Balcanes habría activado el mismo mecanismo. La elección de Francisco Fernando como objetivo específico del

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis contrafáctico
					atentado fue idiosincrática de los conspiradores, pero el resultado no dependía de que fuera él específicamente.

El resultado central del caso A: R(sistema de alianzas) = 42%, S = 0.22 supera con mucho al R*(Princip) = 4%, S = 0.92. La narrativa que atribuye la Primera Guerra Mundial al asesinato de Sarajevo reproduce la inversión causal clásica: el detonador de mayor visibilidad como el nodo de mayor R*. La reforma que habría prevenido la guerra no era la detención de Gavrilo Princip — sino la modificación del sistema de alianzas que convertía cualquier conflicto balcánico en una guerra continental.*

D_total de la Primera Guerra Mundial: ~40–45 millones de muertes causalmente atribuibles al sistema que produjo la guerra (incluyendo la fracción de la pandemia de gripe española amplificada por las condiciones de la guerra). D_vital_total ≈ 1.6 × 10¹³ horas de vida. AD_N1 (sistema de alianzas) = 0.42 × D_total.

Caso B — Invasión de Irak (marzo 2003): la arquitectura del proceso de decisión como nodo de mayor R*

Contexto: Dos semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld preguntó a sus asesores si existía evidencia para atacar Irak además de Afganistán. Según múltiples testimonios internos, la decisión de invadir Irak estaba sustancialmente tomada antes de la crisis de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva. Lo que siguió fue la construcción de un proceso de producción de inteligencia diseñado para encontrar la justificación de una decisión ya tomada — la arquitectura

del proceso de inteligencia como el segundo nodo de mayor R* del grafo.

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis del peso causal
N1	Decisión política de la administración Bush (Cheney, Rumsfeld, Bush)	Nodo de decisión política	~35 %	0.32	S moderada-baja: el diseño específico de la respuesta al 11-S como invasión de Irak fue idiosincrático de esa administración. Otro equipo en la misma posición después del 11-S no habría necesariamente diseñado la misma respuesta. Δ = +0.33.
N2	Arquitectura del proceso de producción de inteligencia (Oficina de Planes Especiales, presión sobre los analistas)	Proceso institucional sesgado	~28 %	0.30	S moderada-baja: el diseño específico del proceso —la Oficina de Planes Especiales, la estructura que presionaba a los analistas para encontrar inteligencia que respaldara la invasión— fue idiosincrático

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis del peso causal
					de esa administración. Una arquitectura de inteligencia distinta habría producido evaluaciones con más calificaciones y más dudas. Δ = +0.23.
N3	Servicios de inteligencia que no resistieron la presión (CIA, DIA, MI6 del Reino Unido)	Actores operativos que cedieron a la presión	~15 %	0.55	S moderada: los servicios de inteligencia cedieron a la presión institucional de producir la inteligencia que la administración buscaba. Hubo analistas que señalaron los problemas (Drumheller, Knight en la CIA) y fueron ignorados. La cedencia fue parcialmente sistémica — cualquier servicio bajo esa presión habría tenido dificultades similares — y parcialmente idiosincrática

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis del peso causal
					de los directores que cedieron.
N4	Aliados que respaldaron la invasión (Reino Unido, España, coalición)	Legitimación internacional	~12 %	0.55	Sin el respaldo de la coalición —especialmente el del Reino Unido, con su posición en el Consejo de Seguridad— la invasión habría tenido menores posibilidades de ejecutarse en los plazos y la forma en que ocurrió. S moderada: el respaldo de Tony Blair fue parcialmente idiosincrático — otro primer ministro británico habría podido negarse.
N5	Omisión del Consejo de Seguridad / comunidad internacional	Mecanismo de contención que no funcionó	~5%	0.80	S alta: cualquier ONU bajo el mismo bloqueo del Consejo de Seguridad habría tenido capacidad limitada de bloqueo. La resolución

Nodo	Actor / Estructura	Tipo	R*	S	Análisis del peso causal
					que habría autorizado la fuerza no fue aprobada —pero tampoco hubo una resolución que prohibiera expresamente la invasión.
N6	El 11-S como detonador del contexto político	Condición de entorno	~5%	0.85	El 11-S creó el contexto político —el miedo, la presión sobre los servicios de inteligencia para encontrar amenazas— que hizo posible el proceso de producción de inteligencia sesgada. S alta: sin el 11-S, el proceso habría necesitado otro contexto similar, pero el diseño de la administración Bush habría buscado un pretexto equivalente.

La distinción clave del caso B: la decisión preexistente vs. el proceso de inteligencia. El análisis revela que el nodo de mayor responsabilidad causal no es el que recibió más atención política y legal. La narrativa se centró en si la inteligencia fue 'mal interpretada' o si los servicios 'fallaron'. El análisis de R muestra que N2 —la arquitectura del proceso de producción de inteligencia— tiene casi el mismo R* que N1: la administración diseñó un proceso específicamente orientado a producir la inteligencia que necesitaba, y ese proceso fue la condición causal de que la inteligencia disponible llegara sin las calificaciones y las dudas que los analistas expresaban internamente.*

D_total de la invasión de Irak: 460,000 muertes causalmente atribuibles (estudio BMJ 2013) + ~4 millones de desplazados + víctimas del Estado Islámico (2014–2019) causalmente relacionadas con el vacío de poder creado por la invasión + costo financiero superior a $3 billones de dólares (Brown University, Costs of War Project). AD_N1 = 0.35 × $3.0T ≈ $1.05T. AD_N2 = 0.28 × $3.0T ≈ $840B. Ningún miembro de la administración Bush fue procesado penalmente. El ex-Secretario de Estado Colin Powell reconoció que su presentación ante el Consejo de Seguridad era un «baldón» en su historial — reconocimiento verbal sin asunción de responsabilidad estructural. a_N1 ≈ 0.05.

§5 El IAS_geopolítico: el ciclo completo de los conflictos del siglo XX

Ciclo de aprendizaje	J_pre	J_post	Análisis del IAS
Primera Guerra Mundial → Versalles (Liga de Naciones, Kellogg-Briand)	≈ 0.08	≈ 0.20	IAS = +0.12. Reforma modesta: la Liga de Naciones introdujo un mecanismo multilateral de contención, pero sin mecanismo de ejecución forzosa y sin participación de los Estados Unidos. El sistema de alianzas no fue desmantelado — solo redistribuido.

Ciclo de aprendizaje	J_pre	J_post	Análisis del IAS
Versalles → Segunda Guerra Mundial	≈ 0.20	≈ 0.12	IAS = −0.08. El sistema empeoró: las condiciones del Tratado de Versalles produjeron las condiciones políticas y económicas que hicieron posible el ascenso del nazismo. La reforma post-WWI fue insuficiente y produjo el siguiente conflicto. El IAS negativo es la señal del fracaso sistémico de la reforma post-conflicto.
Segunda Guerra Mundial → 1945 (ONU, Bretton Woods, estructuras de la posguerra)	≈ 0.12	≈ 0.45	IAS = +0.33. La mayor reforma sistémica de la historia del sistema internacional: la ONU con el Consejo de Seguridad y derecho de veto, el sistema de Bretton Woods, los procesos de Nuremberg que establecieron la responsabilidad penal individual por crímenes de guerra, la división del mundo en dos bloques con disuasión nuclear. El sistema evitó una Tercera Guerra Mundial durante ochenta años.
1945 → Invasión de Irak 2003	≈ 0.45	≈ 0.45	IAS ≈ 0. El sistema no aprendió: el mecanismo de producción de inteligencia sesgada que produjo la invasión de Irak no fue reformado sustancialmente después del conflicto. Los mecanismos de rendición de cuentas que habrían hecho al costo personal de la decisión para sus autores proporcional al R* de la decisión no fueron activados.

> *La lección del IAS_geopolítico: la reforma que previene el próximo conflicto debe actuar sobre el nodo estructural de mayor R*, no sobre el detonador de mayor visibilidad. El Tratado de Versalles intentó castigar al detonador —Alemania como el Estado agresor— sin actuar suficientemente sobre la estructura que había convertido el asesinato de Sarajevo en una guerra mundial. El resultado fue un IAS negativo: la reforma reprodujo las condiciones del siguiente conflicto. Las instituciones de 1945 actuaron sobre el nodo estructural —el sistema de coordinación multilateral, los mecanismos de rendición de cuentas, la gestión económica de la posguerra— y produjeron el mayor IAS positivo de la historia del sistema internacional.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El detonador visible del conflicto era el nodo de mayor R* o hay un nodo estructural de mayor peso causal?	Construcción del grafo con sus dos capas (estructural y detonador): ¿hubo eventos similares sin el detonador específico que no produjeron el mismo resultado? ¿El sistema había producido crisis cuasi-bélicas previas que se detuvieron por contingencias? Si sí, el detonador tiene S alta y el nodo estructural tiene mayor R*.	Declaración A con fuentes Hi1/Hi2 del sistema de alianzas o el proceso de decisión y análisis comparado con eventos similares que no escalaron. Declaración B con análisis Hi3/Hi4 de los mecanismos y la comparación. Declaración C cuando el contrafáctico no tiene comparación disponible.
¿Cuál es la distribución del R* entre los miembros de la coalición que intervino?	Análisis del grafo de la intervención: ¿quién diseñó la operación, quién la legitimó internacionalmente, quién la ejecutó, quién habría podido bloquearla y no lo	Declaración B con análisis Hi2/Hi3 de los documentos de la coalición y los testimonios de sus participantes. Declaración A con

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	hizo? La autoridad real de cada miembro sobre las decisiones que produjeron el daño establece su R*.	acceso a los documentos internos de cada Estado de la coalición (Hi1).
¿El sistema internacional tenía la capacidad de contener el conflicto y no la usó — cuál es el R* por omisión?	Análisis del mecanismo de contención disponible: ¿tenía el Consejo de Seguridad el mandato formal y la capacidad real de intervenir? ¿Había información suficiente de que la intervención era posible? ¿El bloqueo del Consejo de Seguridad era evitable dado el procedimiento disponible?	Declaración B con las actas del Consejo de Seguridad (Hi1) y el análisis de los mecanismos de contención disponibles versus los usados. Declaración C cuando la capacidad de contención debe estimarse contrafácticamente.
¿El sistema aprendió — cuál es el IAS_geopolítico del ciclo analizado?	IAS_geopolítico = J_post − J_pre. J mide qué tan proporcional es la asunción al R* en el sistema. J_post requiere el análisis de las reformas institucionales post-conflicto y su impacto sobre los nodos de mayor R* del conflicto analizado.	Declaración B con análisis Hi3/Hi4 de las reformas institucionales post-conflicto y su relación con los nodos causales del conflicto. Declaración A con estudios comparados del sistema internacional antes y después (Hi2).
¿El suministro de armas de un tercer Estado fue condición necesaria del daño — cuál es su R*?	Análisis de la condición causal del suministro: ¿habría podido el Estado receptor producir el mismo daño sin el suministro del tercer Estado? ¿El suministro fue condición necesaria de la capacidad de producir el daño o solo lo amplificó marginalmente?	Declaración B con análisis Hi2/Hi3 de la capacidad militar del Estado receptor antes y después del suministro, y de los daños producidos con el armamento suministrado. Declaración C cuando la condición causal del suministro debe estimarse sin

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		acceso a los documentos militares.

§7 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — El contrafáctico histórico geopolítico es inobservable. El límite más fundamental del análisis geopolítico es que el contrafáctico nunca es observable: no podemos saber qué habría pasado si Princip hubiera fallado. El sistema responde con metodología específica: la comparación estructural con eventos similares sin el nodo específico (las crisis de 1905 y 1911 que no escalaron a guerra general) y el análisis de los mecanismos de transmisión que establecen en qué medida el detonador era condición necesaria del resultado dado el sistema. Pero la calibración siempre tiene incertidumbre.

Límite 2 — El horizonte temporal del grafo afecta significativamente los R*. ¿Incluye el grafo de la Primera Guerra Mundial las condiciones de largo plazo (el sistema colonial, la competencia por mercados desde 1870) o solo las condiciones inmediatas de 1914? La respuesta afecta significativamente los R* calculados. El análisis debe ser explícito sobre el horizonte temporal elegido.

Límite 3 — Los hijos de Afrodita tienen accesibilidad muy limitada en el dominio geopolítico. Los actores son en su mayoría figuras del pasado cuyas disposiciones de voluntad en momentos específicos no son completamente recuperables. Más importante: los nodos de mayor R* son frecuentemente estructurales —el sistema de alianzas, la arquitectura de inteligencia— que no tienen voluntad individual identificable. El análisis de los hijos se limita a los actores individuales con

documentación Hi1/Hi2 disponible sobre su disposición en el momento de la decisión.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Concentrar el R* en el detonador visible ignorando el nodo estructural	La narrativa política y mediática del conflicto está construida alrededor del detonador — el actor o el evento visible que inició la escalada. El analista sigue esa estructura sin construir la capa estructural del grafo.	R*_detonador sobreestimado. El nodo estructural de mayor R* y menor S no aparece en el análisis. Las reformas propuestas se dirigen al sustituto del detonador en lugar de a la modificación de la estructura.	La primera pregunta del análisis geopolítico es siempre: ¿qué estructura convirtió este detonador en un conflicto de esta escala? La respuesta es el nodo de mayor R* del grafo.
Ignorar el R* por omisión del sistema internacional	El análisis evalúa la responsabilidad de los Estados que actuaron pero no la de los que tenían la capacidad y el mandato de contener el conflicto y no lo ejercieron.	R* del sistema de contención no capturado. Los mecanismos multilaterales que fallaron en detener el conflicto quedan fuera del análisis.	El grafo del conflicto internacional debe incluir los mecanismos de contención disponibles como nodos con R* por omisión cuando tenían el mandato y la capacidad de actuar.
No construir el IAS_geopolítico post-conflicto	El análisis se detiene en el cálculo del R* y el D_total del conflicto sin evaluar si las reformas	El análisis no produce la recomendación sistémica más importante: cuál reforma habría	El IAS_geopolítico establece si el sistema aprendió. Un IAS negativo es la señal de que la

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	institucionales post-conflicto actuaron sobre los nodos de mayor R*.	prevenido el conflicto y cuánto del sistema post-conflicto la implementó.	reforma reproducirá las condiciones del próximo conflicto — la lección que Versalles no aprendió.
Usar solo fuentes Hi7 (declaraciones públicas de los actores) para establecer el mecanismo causal	Las declaraciones públicas de los jefes de Estado sobre las razones del conflicto son la fuente más accesible. El analista las usa como base del grafo sin verificar con fuentes Hi1/Hi2.	El grafo refleja la narrativa oficial del actor sobre su propio R* — sistemáticamente sesgada hacia S alta y R* bajo para el actor que declara. El mecanismo causal real no es visible.	Las declaraciones públicas son el c_col_declarado del Estado, no el φ1_col_observable. El mecanismo causal real requiere fuentes Hi1/Hi2 — documentos internos, testimonios bajo juramento, informes de comisiones independientes.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia en geopolítica

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El detonador era el nodo de mayor R* o hay un	Análisis comparado de las «crisis cuasi-	La comparación con eventos similares	Establece la distribución R* entre detonador y estructura	¿Hubo eventos similares en el mismo

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
nodo estructural dominante?	bélicas» del mismo período que no escalaron al mismo resultado: ¿qué impidió la escalada entonces? ¿Esa condición faltaba en el caso analizado?	sin el detonador específico establece el S del detonador y el R* del nodo estructural. Sin comparación, el S es una hipótesis.	(incertidumbre estructural central).	período sin el detonador específico? ¿El sistema había producido crisis cuasi-bélicas previas? ¿Qué los detuvo?
2. ¿Cuál es el S de la estructura — el sistema de alianzas era idiosincrático?	Análisis comparado de sistemas de alianzas alternativos del mismo período: ¿qué diferenciaba el sistema específico que produjo el conflicto de otros sistemas que no lo produjeron?	El S de la estructura establece qué fracción del R* es del sistema específico (idiosincrático) versus de las condiciones generales del período (sistémico).	Establece el S de la estructura y la distribución del R* entre el diseño específico del sistema y las presiones sistémicas del período.	¿Había sistemas de alianzas alternativos en el período con más mecanismos de contención? ¿Qué los hacía diferentes? ¿El sistema específico tenía rasgos únicos que otros no tenían?
3. ¿Cuál es el R* de la	Documentos	La arquitectur	Establece el R* del	¿Había analistas

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
arquitectura del proceso de decisión — cuál es el equivalente de la Oficina de Planes Especiales?	Hi1/Hi2 del proceso de producción de información: ¿había analistas que señalaron los problemas y fueron ignorados? ¿El proceso fue diseñado para producir un resultado específico?	a del proceso de decisión es frecuentemente el segundo nodo de mayor R* en los conflictos donde la decisión se basó en información incorrecta o sesgada.	proceso de producción de información y la distribución entre el proceso y la decisión política.	que señalaron problemas con la información base de la decisión? ¿El proceso fue diseñado para corroborar una conclusión preexistente? ¿Qué tipo de información llegó al decisor y cuál no llegó?
4. ¿El sistema internacional tenía capacidad de contención y no la usó?	Actas del Consejo de Seguridad (Hi1) y análisis de los mecanismos de intervención disponibles: ¿cuál era el procedimiento para activarlos? ¿Quién	El R* del sistema internacional por omisión solo puede establecerse si el mecanismo de intervención era real y posible dado el diseño institucional	Establece el R* del sistema de contención por omisión.	¿El Consejo de Seguridad discutió la crisis? ¿Qué impidió la aprobación de una resolución de contención? ¿Había mecanismos alternativ

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	tenía el poder de bloquearlos?	l del período.		os al Consejo de Seguridad disponibles?
5. ¿El IAS_geopolítico post-conflicto fue positivo — la reforma actuó sobre los nodos de mayor R*?	Análisis de las reformas institucionales post-conflicto comparado con los nodos de mayor R* del conflicto: ¿la reforma modificó la estructura que tenía mayor R*? ¿O solo actuó sobre el detonador?	El IAS negativo es la señal más importante para la política: la reforma reproducirá las condiciones del próximo conflicto si no actúa sobre el nodo estructural de mayor R*.	Establece el IAS_geopolítico y la calidad del aprendizaje sistémico.	¿Las reformas post-conflicto modificaron el sistema de alianzas o la arquitectura del proceso de decisión que tenía mayor R*? ¿O se concentraron en castigar al detonador o al ejecutor más visible?

Árbol de decisión en geopolítica: tres pasos

¿El análisis es de responsabilidad por el estallido del conflicto, por la intervención de una coalición, o por la omisión del sistema internacional?

|

├─ ANÁLISIS A: RESPONSABILIDAD POR EL ESTALLIDO

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Qué estructura convirtió el detonador en un conflicto de esta escala?**

│ · *Análisis comparado con crisis similares que no escalaron → S del detonador.*

│ · *Sistema de alianzas, arquitectura institucional → nodo estructural con R* dominante.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿Cuál es el S de la estructura — era idiosincrática o el estándar del período?**

│ · *S bajo → la estructura específica fue la condición idiosincrática del conflicto.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: IAS_geopolítico = J_post_reforma − J_pre_conflicto**

├─ ANÁLISIS B: RESPONSABILIDAD DE LA COALICIÓN

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Quién diseñó la operación, quién la legitimó, quién la ejecutó?**

│ · *Grafo de la intervención con autoridad real de cada miembro de la coalición.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿La arquitectura del proceso de inteligencia/decisión era idiosincrática?**

│ · *Proceso sesgado por diseño → R* del proceso ≈ R* de la decisión política.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: ¿El aliado que legitimó podría haberlo bloqueado?**

│ · *Poder de bloqueo real + omisión documentada → R*_aliado por legitimación.*

└─ ANÁLISIS C: OMISIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL

└─ **PRIORIDAD 1: ¿Tenía el sistema internacional el mandato y la capacidad de intervenir?**

· *Mecanismo disponible + información suficiente + no uso → R* por omisión.*

└ **PRIORIDAD 2: ¿El bloqueo del Consejo de Seguridad era inevitable dado el diseño institucional?**

· *S alto del bloqueo → reforma sistémica de la institución requerida.*

└ **Paso 3: ¿Las reformas post-conflicto actuaron sobre el nodo estructural de mayor R*?**

├ SÍ → IAS positivo → el sistema aprendió → siguiente ciclo con menor J_pre

│ └ **IAS = J_post − J_pre > 0.**

└ NO (reformas que solo actúan sobre el detonador) → IAS negativo → condiciones del próximo conflicto reproducidas

└ **La reforma de Versalles: IAS = −0.08. Señal de fracaso sistémico.**

— Fin del Capítulo 43 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 44

Ciencia política y procesos electorales

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Organ. Estru. Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la ciencia política y los procesos electorales. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte VI: la causalidad opera tanto a nivel del acto individual —el funcionario que alteró el resultado, el algoritmo que suprimió el discurso político de un lado— como a nivel de la estructura sistémica —el diseño de los distritos electorales, las reglas de financiamiento de campaña, el sistema de acceso a los medios. El instrumento central del capítulo es el ILE (Índice de Legitimidad Electoral) — la medida de la brecha entre los procedimientos democráticos declarados de un proceso electoral y los procedimientos realmente implementados.

Los instrumentos de referencia principales de este capítulo son el IIC del cap. 35 (el IIC_político mide la congruencia entre los valores democráticos declarados y el comportamiento observable de las instituciones electorales), el cap. 13 (IA y algoritmos, para la manipulación algorítmica del discurso político) y el cap. 43 (distinción detonadora/estructura, para separar el fraude electoral individual del diseño sistémico que lo habilita).

Si tu caso es de fraude electoral directo (manipulación de actas o votos), ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de manipulación de la información durante la campaña (desinformación, Cambridge Analytica tipo), ve a §3 y §5 configuración 2. Si es de supresión del voto por barreras estructurales o gerrymandering, ve a §5 configuración 3. Para la jerarquía de evidencia, ve directamente a §2.

Nota de calibración: rangos Nivel B — derivados por extensión desde los principios del sistema. Pendientes de calibración empírica con litigios electorales documentados.

§1 Descripción del subcampo

La ciencia política y los procesos electorales son el dominio donde el daño producido por la manipulación del sufragio tiene una propiedad que ningún otro dominio de la Taxonomía comparte: el daño es simultáneamente individual —el votante cuyo voto fue suprimido, el candidato cuya victoria fue robada— y sistémico —la confianza en el proceso democrático como mecanismo de legitimación del poder político, cuya erosión produce daño a todos los miembros de la comunidad política independientemente de su preferencia electoral. El fraude electoral individual produce D_individual; la erosión sistemática de la confianza en el proceso produce D_sistémico, que puede superar al D_individual en varios órdenes de magnitud.

La distinción central del dominio es entre tres tipos de manipulación electoral con grafos causales distintos. La manipulación directa del resultado: la alteración de las actas, el relleno de urnas, la destrucción de votos. La manipulación del proceso: el diseño de los distritos electorales, las reglas de financiamiento de campaña, los requisitos de registro de votantes, el acceso a los medios — el conjunto de reglas que determinan quién puede competir y en qué condiciones. La manipulación del entorno informativo: la desinformación organizada, la supresión algorítmica del discurso político de ciertos grupos, la micro-segmentación de mensajes electorales con datos personales sin consentimiento. Cada tipo tiene un nodo de mayor R* distinto y una distribución distinta del S entre el actor individual y la estructura sistémica.

El ILE (Índice de Legitimidad Electoral) y el IIC_político

El ILE mide la brecha entre los procedimientos democráticos declarados de un proceso electoral —los establecidos en la constitución, la ley electoral y los estándares internacionales de derechos políticos— y los procedimientos realmente implementados. ILE ∈ [0, 1]: ILE = 1 indica la implementación completa de los procedimientos declarados; ILE = 0 indica la ausencia total de congruencia entre lo declarado y lo implementado.

ILE = corr (procedimientos_electorales_declarados, procedimientos_electorales_implementados)

*El ILE es la aplicación del IIC (cap. 35) a las instituciones electorales: el IIC_político de un sistema electoral mide la congruencia entre sus valores democráticos declarados y su comportamiento observable. ILE bajo es la firma del fraude electoral sistémico: la institución electoral declara garantizar el sufragio libre y secreto mientras implementa procedimientos que lo distorsionan. R*_diseñador_del_sistema sobre el D_electoral es positivo proporcional a (1 − ILE).*

Sub-variantes del dominio electoral

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Fraude electoral directo: manipulación de actas, relleno de urnas, destrucción de votos	La alteración directa del recuento de votos o de los documentos que lo registran. Es la sub-variante con mayor visibilidad mediática y menor R* sistémico en los sistemas democráticos consolidados: el fraude directo a escala suficiente para alterar el resultado de una elección nacional requiere la participación de decenas o cientos de funcionarios, lo que hace que la S de cada funcionario individual sea moderada-alta (cualquier otro funcionario en esa posición bajo las mismas instrucciones habría producido el mismo resultado) y el R* del diseñador del esquema de fraude sea el nodo dominante.
Gerrymandering y manipulación de los distritos electorales	El diseño de los límites de los distritos electorales de manera que concentra o dispersa a los votantes de ciertos grupos para maximizar la ventaja electoral del partido que controla el proceso de redistribución. Es la sub-variante de mayor S sistémica del dominio: el gerrymandering es legal en muchos sistemas y habitual en el sentido de que cualquier partido en la posición del diseñador haría lo mismo. El R* del

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	diseñador es alto cuando la manipulación produce resultados electorales sistemáticamente distintos de la preferencia popular y cuando el diseño fue idiosincrático respecto a los estándares técnicos disponibles.
Financiamiento ilegal de campañas: el dinero que distorsiona la competencia electoral	El financiamiento de campañas electorales con dinero de origen prohibido, con cantidades superiores a los límites legales, o sin la transparencia requerida. El R* del financiador sobre el daño a la competencia electoral es positivo proporcional a la condición causal del financiamiento sobre el resultado — la pregunta es si el candidato financiado habría ganado sin el financiamiento ilegal. Se conecta con el cap. 2 (PLD) para el análisis del origen de los fondos.
Supresión del voto: barreras estructurales que impiden el ejercicio del sufragio a ciertos grupos	El diseño de requisitos de registro, horarios de votación, accesibilidad de los centros de votación, y procesos de verificación de identidad que producen disparate impact sobre grupos específicos de votantes — que tienen menor tasa de ejercicio del sufragio como consecuencia de esas barreras, no de su preferencia. El análisis del disparate impact (test de los 4/5 del cap. 37) se aplica a las tasas de registro y participación electoral: si la tasa del grupo afectado es inferior al 80% de la del grupo de referencia controlando por las variables de acceso, hay supresión del voto estructural.
Manipulación del entorno informativo: desinformación, micro-segmentación y supresión algorítmica	La desinformación organizada durante la campaña electoral, la micro-segmentación de mensajes electorales con datos personales obtenidos sin consentimiento (Cambridge Analytica tipo), y la supresión algorítmica del discurso político de ciertos grupos o candidatos en las plataformas digitales. Se conecta con el cap. 13 (IA y algoritmos) para el análisis del R* del diseñador de la métrica del algoritmo sobre el sesgo político del contenido promovido. El D_electoral de la desinformación requiere establecer la brecha entre la preferencia informada del votante y la preferencia producida por la desinformación.
Interferencia extranjera en	Un Estado extranjero —o actores con respaldo estatal extranjero— intervino en el proceso electoral

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
elecciones: el Estado exterior como nodo del grafo electoral	de otro Estado mediante la desinformación, el financiamiento de campañas, la manipulación de la infraestructura tecnológica del proceso electoral, o el uso de sus activos de inteligencia para beneficiar a un candidato o partido. El R* del Estado extranjero sobre el daño a la integridad del proceso electoral es positivo proporcional a la condición causal de la interferencia sobre el resultado o sobre la confianza en el proceso.
Violencia e intimidación electoral: el uso de la fuerza para distorsionar el sufragio	El uso de la violencia física, la amenaza, o la intimidación para impedir el ejercicio del sufragio de ciertos grupos, para obligar a los votantes a votar en un sentido determinado, o para disuadir a candidatos de presentarse. Se conecta con el cap. 1 (derecho penal y civil) para el D_vital de las víctimas de la violencia electoral y con el cap. 43 (geopolítica) para el análisis de la estructura de impunidad que hace posible la violencia electoral sistemática.

§2 Escala de evidencia Hi0–Hi8 aplicada al dominio electoral

La escala Hi0–Hi8 (Parte VI) se aplica en el dominio electoral con énfasis en los documentos del proceso electoral: las actas de escrutinio, los registros de votantes, los informes de los observadores electorales, los análisis estadísticos de los resultados, y los documentos del financiamiento de campaña. La característica más relevante del dominio es la posición de los análisis estadísticos de los resultados (Hi2): en el dominio electoral, la estadística de los resultados puede ser la fuente más robusta para detectar anomalías en el proceso, especialmente cuando el fraude fue diseñado para no dejar rastro documental directo.

Nivel	Tipo de evidencia en procesos electorales	Descripción y ejemplos en el dominio electoral	Rango w
Hi1	Documentos primarios del proceso electoral con cadena de custodia verificada: actas de escrutinio, registros de votantes, documentos de financiamiento	Las actas de escrutinio originales firmadas por los representantes de los partidos en cada mesa de votación. Los registros de votantes con las firmas de los electores que ejercieron el sufragio. Los registros contables del financiamiento de campaña con los comprobantes de los ingresos y los gastos. Las grabaciones de las cámaras de los centros de votación donde se produjo la alteración. Son los documentos Hi1 del dominio: su existencia establece el nexo causal con el nivel de certeza más alto disponible.	[0.72, 0.90]
Hi2	Análisis estadístico de los resultados electorales con metodología documentada + informes de observadores electorales internacionales acreditados	El análisis estadístico de los resultados electorales que detecta anomalías inconsistentes con los mecanismos aleatorios del proceso: la prueba de Benford sobre la distribución de los dígitos de los resultados, el análisis de correlación entre los resultados y las características de las mesas de votación, el análisis de las discontinuidades en las series temporales del recuento. Los informes de las misiones de observación electoral de la OEA, la UE o la OSCE, que tienen acceso a los documentos y al proceso durante el día de la elección.	[0.62, 0.80]
Hi3	Testimonios convergentes de funcionarios del proceso electoral	Las declaraciones de funcionarios electorales, representantes de partidos en las mesas de votación, y	[0.52, 0.70]

Nivel	Tipo de evidencia en procesos electorales	Descripción y ejemplos en el dominio electoral	Rango w
	con corroboración documental parcial	personal de los centros de votación que describen consistentemente el mismo patrón de irregularidades, con al menos un documento institucional compatible con el patrón descrito. La convergencia desde múltiples testigos con posiciones distintas en el proceso aumenta el peso de la arista.	
Hi4	Análisis del disparate impact en las tasas de participación electoral controlando por variables socioeconómicas	El análisis estadístico de las tasas de registro y participación electoral desagregadas por grupo: si la tasa del grupo afectado por las barreras estructurales es inferior al 80% de la tasa del grupo de referencia controlando por las variables socioeconómicas disponibles, hay supresión del voto estructural documentable (Hi4). El test de los 4/5 aplicado al dominio electoral.	[0.42, 0.60]
Hi5	Análisis comparado de los resultados electorales con el contexto electoral previo y las encuestas de opinión del período	La comparación entre el resultado electoral y las encuestas de opinión del período, las tendencias históricas del voto en ese territorio, y los resultados de elecciones simultáneas en territorios comparables — que establece si el resultado es estadísticamente consistente con el contexto o si presenta anomalías que requieren explicación.	[0.30, 0.50]
Hi6	Denuncias formales de los partidos o	Las denuncias formales presentadas por los partidos o candidatos afectados ante la	[0.16, 0.34]

Nivel	Tipo de evidencia en procesos electorales	Descripción y ejemplos en el dominio electoral	Rango w
	candidatos afectados ante la autoridad electoral	autoridad electoral o judicial, con la descripción de las irregularidades observadas y sin corroboración documental independiente todavía disponible.	
Hi7	Testimonios de votantes sobre presión, intimidación o irregularidades sin corroboración documental	Los testimonios de votantes sobre la presión recibida, la intimidación, o las irregularidades observadas en el centro de votación, sin corroboración documental ni testimonial independiente.	[0.06, 0.20]
Hi8	Alegaciones de fraude o manipulación sin evidencia documental ni estadística	Las afirmaciones sobre fraude o manipulación electoral sin ningún respaldo documental, estadístico o testimonial verificable.	[0.02, 0.12]
Hi0	Análisis Hi2 que establece positivamente la ausencia de anomalías en el proceso	Análisis estadístico Hi2 que establece que los resultados electorales son consistentes con el contexto electoral previo y las distribuciones esperadas, y análisis Hi1 que establece que los documentos del proceso son coherentes y completos.	w = 0.00

La prueba de Benford y el análisis estadístico como Hi2 en el dominio electoral

La distribución de Benford establece que, en conjuntos de datos de origen natural, los primeros dígitos no tienen distribución uniforme: el dígito 1 aparece como primer dígito el 30% de las veces, el 2 el 17%, y así sucesivamente de forma logarítmica. Los resultados electorales legítimos tienden a seguir la distribución de Benford; las alteraciones sistemáticas del recuento producen desviaciones estadísticamente significativas de esa

distribución. Cuando el análisis estadístico detecta una desviación significativa ($p < 0.05$), establece un patrón de anomalía que requiere explicación — no prueba el fraude, pero desplaza la carga de la prueba hacia quien debe explicar la anomalía.

La posición del análisis estadístico en la escala Hi2 refleja que es el instrumento más potente disponible en muchos contextos electorales donde el acceso a los documentos primarios es limitado — pero que requiere el análisis metodológico riguroso por experto en estadística electoral para alcanzar ese nivel de certeza. Una aplicación incorrecta de la prueba de Benford (en elecciones con distritos pequeños donde la distribución no aplica) produce resultados Hi6 o Hi7, no Hi2.

§3 El ILE, el IIC_político y los Hijos del actor electoral

El IIC_político de un sistema electoral o de una institución electoral es la aplicación del IIC del cap. 35 a la dimensión política: mide la congruencia entre los valores democráticos declarados de la institución —la garantía del sufragio libre, secreto, universal e igualitario— y su comportamiento observable en el diseño y la administración del proceso electoral. El IIC_político bajo produce el mismo daño que el IIC bajo en cualquier otra dimensión: erosiona la confianza en la institución, produce selección adversa de los candidatos y los participantes, y genera el ciclo de deslegitimación que debilita el sistema democrático como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos políticos.

Hijo del actor electoral	Qué informa para S	Firma documental en el dominio electoral	Fuente típica	R* resultante
Anteros	S bajo [0.05–0.28]. El actor diseñó deliberadamente el	Correos y comunicaciones internas que muestran el	Correos internos del equipo de campaña o del partido.	R*_actor pleno sobre el D_electoral. El Anteros

Hijo del actor electoral	Qué informa para S	Firma documental en el dominio electoral	Fuente típica	R* resultante
	esquema de manipulación electoral — el diseño de los distritos para maximizar la ventaja electoral, el sistema de requisitos de registro que excluye sistemáticamente al grupo protegido, el esquema de financiamiento ilegal, la campaña de desinformación. El resultado dependía de ese actor específico porque el diseño tenía rasgos idiosincráticos que cualquier otro actor en esa posición no habría necesariamente replicado.	propósito deliberado de la manipulación. Datos que muestran el conocimiento del efecto discriminatorio antes de la implementación del diseño. Decisiones que rechazan alternativas menos manipuladoras disponibles sin justificación documentada.	Documentos del proceso de diseño de los distritos o los requisitos de registro. Análisis del efecto discriminatorio disponible en el período.	electoral es la base para la responsabilidad civil y potencialmente penal por el daño a la integridad del proceso.
Potós	S moderado-alto [0.40–0.68]. El actor siguió	Diseño de los distritos o los requisitos de	Comparación con los sistemas de otros	R*_actor moderado con S moderado-

Hijo del actor electoral	Qué informa para S	Firma documental en el dominio electoral	Fuente típica	R* resultante
	las prácticas del sistema político del período — el gerrymandering que todos los partidos practican cuando tienen la oportunidad, los requisitos de registro que son el estándar histórico del sistema, las prácticas de financiamiento que son habituales en el sector — sin que sus decisiones específicas fueran idiosincráticas respecto al estándar del período. El daño fue producido por prácticas habituales del sistema.	registro coherente con el estándar del sistema político del período. Ausencia de señales de propósito discriminatorio idiosincrático. Comparación con las prácticas de otros actores en posiciones equivalentes que muestran el mismo patrón.	estados o jurisdicciones del mismo período. Análisis del estándar del sistema político para el tipo de decisión analizada.	alto. El Potós establece que la reforma debe ser sistémica — cambiar las reglas que hacen racional el gerrymandering — más que individual.
Fobos	S moderado [0.30–0.55]. El actor adoptó prácticas de manipulació	Comunicaciones internas donde el actor expresa	Comunicaciones internas del equipo de campaña o del partido.	R*_actor moderado. El Fobos desplaza parte del R* hacia el

Hijo del actor electoral	Qué informa para S	Firma documental en el dominio electoral	Fuente típica	R* resultante
	n electoral motivado por el miedo: el miedo a perder la elección, el miedo a que el partido oponente usara las mismas herramientas, el miedo a las consecuencias de revelar la desinformación que el equipo de campaña había diseñado. El Fobos produce la manipulación electoral deshonesta-racional: el actor sabe que la práctica es éticamente cuestionable pero la adopta igualmente porque el sistema político hace que el costo de no hacerlo sea	preocupación por la práctica que públicamente defiende. Evidencia de que la práctica fue adoptada como respuesta a prácticas equivalentes del oponente. Historial de decisiones que muestran la escalada de la manipulación en respuesta a la manipulación del oponente.	Comparación con las prácticas del oponente en el mismo período.	sistema político que hace racional la escalada de la manipulación — el equivalente de la presión del mercado de capitales en el C-suite corporativo.

Hijo del actor electoral	Qué informa para S	Firma documental en el dominio electoral	Fuente típica	R* resultante
	mayor que el de hacerlo.			
Deimos	S alto [0.55–0.82]. El actor genuinamente no anticipó el efecto discriminatorio de la práctica electoral adoptada, porque el análisis del disparate impact no era el estándar del sistema político del período o porque la tecnología disponible no permitía la detección de ese efecto antes de la implementación. El daño fue consecuencia del riesgo sistémico de la práctica, no de la elección deliberada del actor.	Ausencia de análisis del disparate impact antes de la implementación. Respuesta inmediata y proporcional del actor cuando el efecto discriminatorio fue documentado. Práctica coherente con el estándar del sistema político del período sin desviación idiosincrática.	Análisis del estándar del sistema político del período. Velocidad y calidad de la respuesta del actor ante la primera evidencia del disparate impact.	R*_actor bajo. El Deimos establece que el daño fue consecuencia del riesgo sistémico. La reforma del estándar del sistema político es el instrumento correcto.

§4 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad electoral

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño electoral
Diseñador del sistema electoral (DSE)	Diseñó las reglas del proceso electoral: los límites de los distritos, los requisitos de registro, las reglas de financiamiento, los procedimientos de recuento. R* positivo cuando esas reglas produjeron el ILE bajo o el disparate impact documentado.	Moderado-bajo [0.22–0.48] cuando el diseño fue idiosincrático — las reglas específicas producían el efecto discriminatorio que otras reglas disponibles no habrían producido. Moderado-alto [0.48–0.70] cuando el diseño seguía el estándar del sistema político del período.	R*_DSE × D_electoral × (1 − α_DSE). El R*_DSE sobre el ILE bajo incluye el D_sistémico producido por la erosión de la confianza en el proceso electoral, no solo el D a los votantes específicos afectados.
Administración electoral (AE)	Administró el proceso electoral — el registro de votantes, la organización del día de la elección, el recuento — con la calidad que el ILE requería. R* positivo cuando la administración fue deficiente	Alto [0.58–0.82] cuando siguió el procedimiento institucional sin desviación idiosincrática, incluyendo los procedimientos deficientes diseñados por el DSE. Moderado [0.30–0.55] cuando las decisiones	Fracción del R*_DSE que corresponde a la ejecución deficiente o a la desviación idiosincrática del administrador respecto al procedimiento declarado.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño electoral
	respecto al estándar que el ILE declarado imponía, o cuando ejecutó con Anteros la manipulación del resultado.	idiosincráticas del administrador fueron condición del fraude.	
Candidato o partido beneficiado (CPB)	Fue el beneficiario del fraude o la manipulación electoral. R* positivo cuando diseñó, instruyó o conocía el fraude y no lo denunció. R* nulo cuando genuinamente no conocía el fraude producido por terceros en su beneficio.	Moderado-bajo [0.15–0.40] cuando el candidato o partido diseñó o instruyó el fraude. Alto [0.60–0.85] cuando el fraude fue producido por actores que actuaban «en su beneficio» sin su conocimiento ni instrucción.	Proporcional al conocimiento y la instrucción del fraude. El candidato que genuinamente no conocía el fraude de sus seguidores puede tener R* próximo a cero sobre el D_electoral — aunque tenga un deber de denuncia cuando lo descubra.
Plataforma digital (PD)	Gestionó el algoritmo que determinó qué contenido político fue promovido o suprimido durante la campaña electoral. R* positivo cuando el diseño de la métrica del algoritmo produjo sesgo político	Moderado [0.35–0.60] cuando la métrica del algoritmo era el estándar de la plataforma para todo el contenido, con el sesgo político como consecuencia no buscada del diseño. Moderado-bajo [0.20–0.38] cuando la	Fracción del D_electoral atribuible a la supresión o amplificación algorítmica del discurso político, calculada desde la diferencia entre el alcance real del discurso y el alcance que habría tenido con un

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño electoral
	sistemático — cuando la definición de «contenido relevante» o «contenido seguro» producía disparate impact sobre el discurso de ciertos partidos o candidatos.	métrica fue diseñada con conocimiento del sesgo político que producía.	algoritmo neutral.
Actor extranjero (AEX)	Un Estado o actor con respaldo estatal extranjero intervino en el proceso electoral. R* positivo proporcional a la condición causal de la interferencia sobre el resultado o sobre la confianza en el proceso.	Moderado-bajo [0.20–0.45] cuando la interferencia fue idiosincrática de ese actor extranjero específico (campañas de desinformación diseñadas específicamente, hackeo de la infraestructura electoral). Alto [0.55–0.78] cuando la interferencia aprovechó vulnerabilidades estructurales del sistema de información electoral que cualquier actor extranjero bien equipado podría haber explotado.	R*_AEX × D_electoral × (1 − α_AEX). El α del actor extranjero en el dominio electoral es próximo a cero en la mayoría de los casos: la interferencia electoral es una acción que rara vez produce reconocimiento de la responsabilidad.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Fraude electoral directo: el diseñador del esquema de fraude como nodo dominante

> *DSE / CPB (actor con Anteros documentado que diseñó el esquema de fraude: la instrucción de alterar las actas, el relleno de urnas en los centros de votación controlados por el partido, la destrucción de votos del oponente — S bajo [0.05–0.22] porque el diseño fue idiosincrático de ese actor) + AE (administradores electorales que ejecutaron el esquema con S moderado-alto [0.50–0.72]: cualquier funcionario bajo las mismas instrucciones y consecuencias habría producido el mismo resultado — Fobos dominante en la mayoría de los casos) → ILE bajo documentado con análisis Hi1/Hi2 → D_electoral_directo = diferencial de votos alterados × w_democrático*

> *El D_electoral_directo del fraude tiene dos componentes: el D a los candidatos y partidos afectados (el diferencial de resultado atribuible al fraude) y el D_sistémico a la confianza en el proceso (que puede superar al D_directo). AD_DSE = R*_DSE × D_total × (1 − a_DSE). El análisis del J del proceso post-fraude: cuando el sistema de consecuencias del fraude electoral tiene J bajo, la señal es que el fraude seguirá produciéndose.*

Configuración 2 — Manipulación del entorno informativo: Cambridge Analytica (tipo)

> *Diseñador de la métrica del sistema de micro-segmentación (con Anteros documentado: definió «perfil psicográfico objetivo» usando datos personales obtenidos sin consentimiento para maximizar el impacto electoral del mensaje — S bajo [0.10–0.28] porque el uso específico de los datos sin consentimiento para la segmentación electoral era idiosincrático) + Plataforma que cedió los datos sin el consentimiento de los usuarios (con Potós: siguió las prácticas del sector del período sin verificar el uso final — S moderado-alto [0.45–0.65]) + Campaña que contrató el servicio (con Fobos: sabía que los métodos eran éticamente cuestionables pero los usó porque el oponente podría usarlos igualmente — S moderado [0.32–0.52]) → Micro-segmentación de mensajes electorales a ~87 millones de perfiles → D_electoral = diferencial en las preferencias de los votantes afectados atribuible a la desinformación*

La aplicación del cap. 13 (IA y algoritmos) al dominio electoral: el diseñador de la métrica tiene R dominante porque la decisión de definir «objetivo del mensaje» usando los perfiles psicográficos obtenidos sin consentimiento fue la condición normativa del sistema. S del equipo técnico ≈ 1.0: cualquier equipo técnico competente habría producido el mismo resultado con la misma métrica y el mismo dataset. Cambiar el equipo técnico no habría cambiado el sesgo. La reforma correcta: la regulación de la métrica (qué datos pueden usarse para la segmentación electoral y con qué consentimiento), no la sustitución del equipo técnico.*

Configuración 3 — Supresión del voto y gerrymandering: el diseño estructural como nodo dominante

DSE (partido que controlaba el proceso de redistribución de distritos, con Anteros documentado: el análisis racial de la distribución de votantes fue usado explícitamente para diseñar los distritos de manera que diluyera el poder electoral del grupo protegido — S moderado-bajo [0.22–0.40] cuando el diseño produjo un disparate impact idiosincrático respecto a los estándares técnicos alternativos disponibles) + DSE (legislatura que aprobó los requisitos de registro o identificación que producen disparate impact sobre el grupo protegido, con Potós en muchos casos: siguió el estándar del sistema político del período — S moderado-alto [0.48–0.68]) → Tasa de participación electoral del grupo protegido inferior al 80% de la tasa del grupo de referencia (test de los 4/5) → D_electoral = valor del sufragio suprimido × número de votantes afectados

El análisis de la supresión del voto requiere distinguir la supresión idiosincrática (S bajo, Anteros dominante, reforma individual posible) de la supresión estructural (S alto, Potós dominante, reforma sistémica necesaria). Cuando el gerrymandering o los requisitos de registro eran el estándar del sistema político, la reforma individual del actor específico no resuelve el problema — la reforma de las reglas del juego es el instrumento correcto. El IAS_electoral mide en qué medida las reformas post-escándalo actuaron sobre el nodo estructural de mayor R.*

§5 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Hay ILE bajo — cuál es la brecha entre el proceso declarado y el implementado?	Análisis comparativo del proceso declarado (constitución, ley electoral, estándares internacionales) versus el proceso implementado (análisis estadístico Hi2 de los resultados, informes de observadores electorales Hi2, análisis del disparate impact Hi4). El ILE = corr(procedimientos declarados, procedimientos implementados) establece la base del R*_DSE sobre el D_electoral.	Declaración A con análisis estadístico Hi2 convergente + documentos Hi1 del proceso. Declaración B con análisis Hi3 de observadores + análisis estadístico Hi4. Declaración C cuando el ILE debe estimarse desde Hi5/Hi6 sin acceso directo al proceso.
¿El Hijo del actor electoral es Anteros, Fobos o Deimos — cuál es la idiosincrasia del daño?	Análisis de las comunicaciones internas del actor, la comparación con las prácticas de actores en posiciones equivalentes del mismo período, y la velocidad de respuesta ante las primeras evidencias del efecto discriminatorio. El Anteros produce S bajo; el Potós o el Fobos produce S moderado-alto; el Deimos produce S alto.	Declaración A con documentos Hi1 que muestran el conocimiento del efecto y la decisión de proceder. Declaración B con análisis Hi3 comparado con el estándar del sistema político del período. Declaración C cuando el Hijo debe inferirse sin acceso a las comunicaciones internas.
¿Hay disparate impact — el diseño produce supresión del voto de un grupo protegido?	Test de los 4/5 aplicado a las tasas de registro y participación: si la tasa del grupo protegido es inferior al 80% de la tasa del grupo de referencia controlando por las variables socioeconómicas disponibles, hay disparate	Declaración A con análisis Hi2 del disparate impact con las variables de control adecuadas. Declaración B con análisis Hi4 del disparate impact desde los datos

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	impact prima facie. El análisis de regresión logística con las variables de control establece si el disparate impact persiste después de controlar por los factores legítimos.	disponibles sin el conjunto completo de controles.
¿La interferencia extranjera fue condición necesaria del resultado — cuál es su R*?	Análisis del mecanismo causal de la interferencia: ¿la campaña de desinformación o el hackeo de la infraestructura electoral fue condición necesaria del resultado observado o del deterioro de la confianza en el proceso? La comparación con elecciones equivalentes sin la interferencia establece el contrafáctico.	Declaración B con análisis Hi3/Hi4 del mecanismo de la interferencia y su relación causal con el resultado. Declaración A con documentos Hi1/Hi2 desclasificados sobre las operaciones del actor extranjero.
¿Cuál es el D_electoral total — incluyendo el D_sistémico a la confianza en el proceso?	D_electoral = D_directo (diferencial de votos o de participación atribuible a la manipulación) + D_sistémico (daño a la confianza en el proceso electoral como mecanismo de legitimación). El D_sistémico se estima desde el análisis del impacto del escándalo sobre la participación electoral y la confianza institucional en el período posterior.	Declaración B con análisis Hi4/Hi5 del D_directo desde los datos electorales + análisis del D_sistémico desde las encuestas de confianza institucional del período posterior.

§6 Traducción de D_total al dominio electoral

D_electoral = D_sufragio + D_representación + D_sistémico_democrático

El daño en el dominio electoral tiene tres componentes con nodos causales distintos. El D_sufragio es el daño al votante individual cuyo voto fue suprimido, alterado, o coaccionado: el valor del sufragio individual en términos del derecho político suprimido, calculado desde el impacto del voto suprimido sobre el resultado final. El D_representación es el daño a la colectividad cuya representación política fue distorsionada por el fraude o la manipulación estructural: el diferencial entre la representación que el resultado legítimo habría producido y la representación real. El D_sistémico_democrático es el daño a la confianza en el sistema democrático como mecanismo de legitimación del poder político: el costo de la erosión de la confianza institucional medido desde el impacto sobre la participación política y la estabilidad democrática.

Componente	En el dominio electoral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_sufragio (daño al derecho político del votante individual)	El daño al votante cuyo voto fue suprimido, alterado o coaccionado: el ejercicio del derecho fundamental al sufragio libre y secreto, cuya privación constituye un daño al votante individual con	El valor del sufragio individual no tiene precio de mercado — es un derecho fundamental. El D_sufragio se cuantifica desde el impacto del voto suprimido sobre el resultado: si N votos fueron suprimidos en un distrito que se decidió por M votos (M < N), la supresión fue condición necesaria del resultado en ese distrito.	Análisis estadístico Hi2 del número de votos suprimidos por las barreras estructurales o el fraude. Comparación con la participación esperada sin la manipulación desde el análisis

Componente	En el dominio electoral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	independencia del resultado final de la elección.		del disparate impact.
D_representación (daño colectivo a la representación política distorsionada)	El daño a la colectividad cuya representación política fue distorsionada por el fraude o el gerrymandering: el diferencial entre la distribución de escaños o cargos que el resultado legítimo habría producido y la distribución real.	D_representación = diferencial de escaños × período de distorsión × costo estimado de la política adoptada con la representación distorsionada versus la política que habría adoptado la representación legítima. Para el gerrymandering: el diferencial de escaños entre el plan de redistribución manipulado y el plan neutral técnicamente optimizado.	Análisis Hi2 de los planes de redistribución alternativos técnicamente neutrales. Análisis del resultado electoral bajo los distintos planes. Historial de votaciones del período para estimar el D de la representación distorsionada.
D_sistémico_democrático (daño a la	El daño a la confianza	D_sistémico = caída_en_la_participación_electoral × período ×	Encuestas de confianz

Componente	En el dominio electoral	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
confianza en el sistema democrático)	institucional en el sistema democrático como mecanismo de legitimación del poder político, producido por la percepción de que el proceso electoral está manipulado. La erosión de la confianza reduce la participación electoral y aumenta la polarización política, produciendo un ciclo de deslegitimación con efectos de largo plazo.	costo_unitario_de_la_participación_perdida + aumento_en_la_polarización × período × costo_estimado_de_la_polarización. Estimable desde el análisis del impacto de escándalos electorales documentados sobre la participación electoral y las encuestas de confianza institucional.	a institucional del período anterior y posterior al escándalo electoral. Datos de participación electoral del período. Análisis comparado del impacto de escándalos electorales similares en contextos comparables.

§7 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — El contrafáctico del resultado electoral «legítimo» tiene incertidumbre alta. El D_electoral requiere estimar cuál habría sido el resultado sin la manipulación — un contrafáctico que requiere supuestos sobre el comportamiento del votante que rara vez tienen el nivel de certeza de Hi2. El análisis debe declarar explícitamente la incertidumbre del contrafáctico y presentar el D_electoral como un rango.

Límite 2 — La prueba de Benford tiene limitaciones específicas en elecciones con distritos pequeños. La distribución de Benford aplica a conjuntos de datos suficientemente grandes: en elecciones con distritos de pocos cientos de votantes, la distribución esperada no es benfordiana y el análisis puede producir falsos positivos. La aplicación de la prueba de Benford como Hi2 requiere verificar que el tamaño del conjunto de datos cumple los requisitos estadísticos del test.

Límite 3 — La manipulación del entorno informativo tiene causalidad difusa. La relación entre la desinformación o la micro-segmentación y la preferencia electoral del votante no es directamente observable: el votante afectado por la desinformación puede haber llegado a la misma preferencia por otras vías. El D_electoral de la manipulación informativa debe presentarse con incertidumbre alta — Hi5 en la mayoría de los casos — excepto cuando los experimentos controlados del período establecen el efecto causal de la técnica específica usada.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Concentrar el R* en el ejecutor visible del fraude ignorando al diseñador del esquema	El funcionario que alteró las actas o el que intimidó a los votantes es el actor más visible del proceso. El analista le atribuye el 100% del R* sin analizar quién diseñó el esquema.	R*_DSE subestimado. El diseñador del esquema evade la responsabilidad mientras el ejecutor visible asume el R* completo — la inversión causal clásica.	La primera pregunta del análisis electoral: ¿quién diseñó el esquema? ¿El ejecutor actuó bajo instrucciones (S alto) o tomó la iniciativa de manera idiosincrática (S bajo)?
Usar alegaciones de fraude (Hi8) como base del análisis sin evidencia estadística o documental	Las alegaciones de fraude electoral son políticamente frecuentes. El analista las usa como base del grafo sin verificar con análisis estadístico Hi2 o documentos Hi1.	El análisis reproduce las alegaciones del actor afectado sin verificación. R* asignado sin respaldo evidencial adecuado.	El análisis electoral debe comenzar por el nivel Hi2 — el análisis estadístico de los resultados — antes de usar los testimonios o las alegaciones de las partes. Sin Hi2 disponible, declarar Declaración C con incertidumbre alta.
No incluir el D_sistémico_democrático en el D_electoral	El análisis calcula el D_sufragio y el D_representación sin considerar el daño a la	D_electoral subestimado. El fraude que erosiona la confianza en el	El D_sistémico_democrático debe incluirse siempre en el análisis electoral, aunque su cuantificación tenga mayor

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	confianza institucional en el sistema democrático.	proceso tiene consecuencias de largo plazo que superan el D del episodio específico.	incertidumbre. La erosión de la confianza en el proceso es el D más importante de los escándalos electorales de gran escala.
Ignorar el S del sistema político al analizar el gerrymandering como acto individual	El análisis atribuye el gerrymandering al partido específico que controló el proceso de redistribución sin considerar que cualquier otro partido en esa posición habría hecho lo mismo.	R*_DSE sobreestimado. La reforma propuesta se dirige a sustituir al partido diseñador en lugar de a cambiar las reglas que hacen racional el gerrymandering.	El S del gerrymandering es el instrumento que distingue la manipulación idiosincrática (S bajo → reforma individual posible) de la manipulación sistémica (S alto → reforma de las reglas del sistema es el instrumento correcto).

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia en ciencia política y procesos electorales

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Hay ILE bajo — existe la brecha entre el proceso declarado y el implementado?	Análisis estadístico Hi2 de los resultados electorales + informes de observadores electorales Hi2. Test de Benford sobre la distribución de los resultados si el conjunto de datos es suficientemente grande.	El ILE bajo es la base de toda la responsabilidad del dominio. Sin establecerlo primero, el análisis no puede distribuir el R* entre los actores.	Establece el ILE y el R*_DSE (incertidumbre estructural central).	¿Los resultados son consistentes con el contexto electoral previo y las encuestas del período? ¿La distribución de los resultados sigue los patrones estadísticos esperados? ¿Los informes de observadores identificaron irregularidades documentadas?
2. ¿El diseño produce disparate impact — hay supresión del voto de un grupo protegido?	Test de los 4/5 en las tasas de registro y participación electoral desagregadas por grupo + análisis de regresión con variables de control	El disparate impact establece la base del R*_DSE sobre la supresión del voto. Sin él, el análisis no puede distinguir la baja participa	Establece el disparate impact y el tipo de supresión (idiosincrática vs. estructural).	¿Las tasas de registro y participación del grupo protegido son inferiores al 80% de las del grupo de referencia? ¿La diferencia persiste después de controlar por las variables socioeconóm

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	socioeconómicas.	ción por elección del votante de la baja participación por barreras estructurales.		icas? ¿Las barreras afectan desproporcionalmente al grupo protegido?
3. ¿El Hijo del actor electoral es Anteros o Deimos — cuál es el S del diseño?	Análisis comparado del diseño con el estándar del sistema político del período + documentos internos del proceso de diseño si están disponibles.	El Hijo determina el S y el instrumento correcto de reforma (individual vs. sistémica). Anteros → reforma individual posible y necesaria. Potós/Deimos → reforma sistémica de las reglas del juego.	Establece el S del actor y la distribución entre reforma individual y sistémica.	¿Hay alternativas técnicas al diseño que producen menor disparate impact y que estaban disponibles en el período? ¿El actor rechazó esas alternativas sin justificación documentada? ¿Las prácticas de actores equivalentes del período son similares al diseño analizado?
4. ¿La plataforma digital tiene R* por sesgo	Análisis de la métrica del	El R* de la plataforma sobre	Establece el R*_PD sobre la	¿La definición de «contenido seguro» o

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
algorítmico político — cuál fue la métrica?	algoritmo de la plataforma: ¿cuál era la definición de «contenido relevante» o «contenido seguro» aplicada al discurso político? ¿Esa definición producía disparate impact sobre el discurso de ciertos grupos?	el sesgo político es proporcional al diseño de la métrica, no al modelo técnico. El modelo es S ≈ 1.0 (cualquier modelo con la misma métrica y el mismo dataset habría producido el mismo sesgo).	supresión algorítmica del discurso político.	«contenido relevante» de la plataforma era neutral respecto al contenido político? ¿El análisis del disparate impact sobre el alcance del contenido electoral de distintos grupos está documentado?
5. ¿Cuál es el D_sistémico_democrático — la confianza en el proceso fue erosionada?	Encuestas de confianza institucional del período anterior y posterior al escándalo. Datos de participación electoral del	El D_sistémico puede dominar el D_electoral total en los escándalos de gran escala. Sin él, el AD del	Establece la escala del D_sistémico y el AD total del DSE.	¿Las encuestas de confianza institucional cayeron después del escándalo? ¿La participación electoral en la siguiente elección fue inferior a la esperada? ¿Los datos de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	período posterior. Análisis comparado del impacto de escándalos electorales similares.	DSE es menor del que le corresponde.		confianza en el proceso electoral del período posterior son comparables con los de jurisdicciones sin escándalo?

Árbol de decisión en ciencia política y procesos electorales

¿El caso es de fraude directo, manipulación informativa o supresión estructural del voto?

├─ ANÁLISIS A: FRAUDE ELECTORAL DIRECTO

│ └─ **PRIORIDAD 1: Análisis estadístico Hi2 + documentos Hi1 → ILE bajo documentado**

│ · *Anomalía en la distribución de los resultados → ILE positivo → R*_DSE dominante.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: ¿El ejecutor actuó bajo instrucciones (S alto) o por iniciativa (S bajo)?**

│ · *S alto del ejecutor → R* migra al DSE. Fraude annona electoral.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: D_electoral = D_sufragio + D_representación + D_sistémico**

├─ ANÁLISIS B: MANIPULACIÓN INFORMATIVA

│ └─ **PRIORIDAD 1: ¿Cuál fue la métrica del sistema de segmentación o desinformación?**

│ · *Métrica idiosincrática (S bajo) → R*_diseñador dominante. Cap. 13 para el análisis.*

└ PRIORIDAD 2: ¿La plataforma cedió datos sin consentimiento informado?

· *Cesión de datos con Potós → R*_plataforma moderado.*

└ PRIORIDAD 3: D_electoral = diferencial de preferencias atribuible a la desinformación (Hi5/C)

└ ANÁLISIS C: SUPRESIÓN ESTRUCTURAL DEL VOTO

└ PRIORIDAD 1: Test de los 4/5 en las tasas de participación del grupo protegido

· *Tasa_grupo / Tasa_referencia < 0.80 → disparate impact prima facie.*

└ PRIORIDAD 2: ¿El diseño fue idiosincrático (Anteros, S bajo) o el estándar del período (Potós, S alto)?

· *S alto → reforma de las reglas del sistema. S bajo → reforma del actor y del diseño.*

└ PRIORIDAD 3: D_electoral = D_sufragio_suprimido + D_representación_distorsionada

└ Paso 2: ¿El D_sistémico_democrático es significativo — la confianza fue erosionada?

├ SÍ → D_total incluye D_sistémico → AD_DSE aumenta significativamente

└ AD_DSE = R*_DSE × (D_sufragio + D_representación + D_sistémico) × (1 − α_DSE).

└ NO (fraude local sin impacto en la confianza general) → D_total = D_directo

└ AD_DSE = R*_DSE × D_directo × (1 − α_DSE).

— Fin del Capítulo 44 —

Capítulo 45

Sociología de las organizaciones — responsabilidad colectiva y movimientos sociales

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Organ. Estru. Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la sociología de las organizaciones y la responsabilidad en la acción colectiva — movimientos sociales, instituciones con ego colectivo, y daño producido por grupos cuyo comportamiento es más que la suma de sus integrantes individuales. El capítulo compila y amplía la derivación formal del ego colectivo de La transformación formal (Parte III, caps. 3.1 y 3.2) hacia sus aplicaciones en el análisis causal de la responsabilidad.

El instrumento central es el IRC (Índice de Responsabilidad Colectiva): la medida de la distribución del R entre el diseñador del campo colectivo —el líder, el fundador, el diseñador de la cultura del movimiento— y los ejecutores individuales cuyos actos fueron determinados por ese campo. La derivación formal establece que IIC bajo implica S alta en los ejecutores: cuando el campo del movimiento o la organización determina el comportamiento de sus miembros, el R* migra al diseñador del campo, exactamente como ocurre en el gobierno corporativo (cap. 35), en los recursos humanos (cap. 37) y en el liderazgo del C-suite (cap. 38).*

Si tu caso es de violencia producida por un movimiento social con liderazgo identificable (diseñador del campo con S bajo), ve a §3 y §5 configuración 1. Si es de responsabilidad de una organización con IIC bajo por los actos de sus miembros, ve a §4 y §5 configuración 2. Si es de acción colectiva sin liderazgo identificable (responsabilidad difusa que requiere Shapley), ve a §5 configuración 3.

§1 Descripción del subcampo

La sociología de las organizaciones y la responsabilidad colectiva abordan el problema que ningún otro capítulo de la Taxonomía puede resolver solo: el daño producido por un grupo cuyo comportamiento es más que la suma de los actos individuales de sus miembros. La multitud que destruyó la propiedad, el movimiento que incitó a la violencia, la secta que controló a sus miembros hasta producir su autodestrucción — estos son casos donde el grafo causal requiere el ego colectivo como nodo de pleno derecho, no como la suma de los grafos individuales de sus miembros. El ego colectivo tiene R* propio sobre el resultado cuando el comportamiento del grupo no habría ocurrido sin la estructura de identidad colectiva que lo constituía: sin el c_col, los individuos no habrían actuado de esa manera.

La derivación de La transformación formal establece que el ego colectivo no es una metáfora jurídica ni una ficción útil: es una entidad ontológica que opera como primera mediación a escala institucional. Sus «hijos» son los hijos de quienes ejercen el poder de diseño en su nombre. Su α es el α colectivo: las acciones del grupo como sistema que modifican su posición causal. Su IIC es la congruencia entre los valores declarados del colectivo y el comportamiento observable del grupo: un sindicato que declara la solidaridad y protege sistemáticamente a los dirigentes corruptos tiene IIC bajo en la dimensión de solidaridad interna, exactamente como la empresa que declara «las personas son nuestro mayor activo» y diseña un sistema de evaluación que las expone al burnout.

> **El IRC (Índice de Responsabilidad Colectiva) y el ajuste de w por IIC**
>
> *El IRC mide qué fracción del R* del daño producido por el grupo es del diseñador del campo colectivo (el líder, el fundador, el arquitecto de la cultura del movimiento) versus de los ejecutores individuales (los miembros del grupo*

que ejecutaron el acto dañino). El IRC se calcula a partir del IIC del colectivo: IIC bajo → S alta de los ejecutores → R migra al diseñador del campo.*

IRC_diseñador = R*_neta_diseñador / R*_total_grupo
IRC_ejecutores = Σ R*_neta_ejecutor_i / R*_total_grupo
IRC_diseñador + IRC_ejecutores = 1

El ajuste de w por IIC: cuando el IIC del colectivo es bajo, los pesos w de las aristas estructurales del grafo (las aristas que conectan el diseñador del campo con los ejecutores a través de la arquitectura del c_col) deben ajustarse hacia arriba respecto a los w_base estimados desde los documentos formales. La derivación formal: $w_{ajustado} = w_{base} \times [1 + \beta \times \max(0, IIC_{umbral} - IIC) / IIC_{umbral}]$, donde $\beta = 0.30$ para dominios sin calibración específica e $IIC_{umbral} = 0.40$ para la mayoría de los colectivos.

Sub-variantes del dominio de sociología y acción colectiva

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Movimiento social con liderazgo identificable que produce violencia o daño	Un movimiento social —político, religioso, ideológico— tiene un liderazgo identificable que diseñó el c_col del movimiento: el discurso, los rituales de identidad, el sistema de recompensas y castigos internos, el enemigo que construyó como objeto de la acción colectiva. Cuando los miembros del movimiento produjeron daño como consecuencia de ese c_col, el liderazgo tiene R* sobre el daño proporcional a la condición causal del c_col sobre los actos de los ejecutores. El S de los ejecutores es alto cuando el c_col determinó su conducta — cualquier miembro del movimiento bajo el mismo campo habría producido el mismo resultado.
Organización con IIC bajo y daño producido por sus miembros	Una organización —empresa, sindicato, institución educativa, organización religiosa— tiene un IIC bajo documentable: sus valores declarados no corresponden al comportamiento observable de sus miembros. El daño producido por los miembros de la organización en el ejercicio de sus funciones tiene R* sobre el diseñador del campo (la dirección, el fundador, los constructores de la cultura) proporcional al IIC bajo del colectivo y a la

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
	condición causal del c_col sobre los actos de los ejecutores. Se conecta directamente con el cap. 35 (IIC organizacional) y el cap. 38 (C-suite).
Secta o comunidad de control total: el liderazgo como diseñador del Aego colectivo	Una secta, una comunidad de control total, o un grupo con dinámicas de abuso coercitivo tiene un liderazgo que ha diseñado deliberadamente el Aego colectivo de sus miembros: el estado donde φ_2 colectiva no puede operar porque los mecanismos que retornarían los colapsos al colectivo han sido suprimidos activamente mediante selección (quien señala la discrepancia es expulsado o castigado), reencuadre (la discrepancia es explicada como expresión superior de los valores del grupo), y aislamiento de la información. El daño a los miembros del grupo producido por el Aego colectivo tiene R* máximo sobre el liderazgo que lo diseñó.
Responsabilidad difusa sin liderazgo identificable: acción colectiva no organizada	Una multitud, un comportamiento colectivo emergente, o una dinámica de violencia colectiva sin organización previa ni liderazgo identificable producen daño. El R* no puede concentrarse en un diseñador del campo porque el campo emergió de la interacción de los individuos sin diseñador previo identificable. El instrumento correcto es el valor de Shapley del cap. 14: la distribución de la responsabilidad entre los participantes proporcional a su contribución marginal promedio al resultado.
Responsabilidad institucional diferida: la institución sucesora del grupo dañino	Una institución actual es la sucesora de un grupo, movimiento u organización que produjo daño histórico. La posición heredada del sucesor se calcula con el operador H del cap. 42: Posición_heredada = R*_hist × CI × HB × (1 − RI). La distinción respecto al cap. 42 (Historia): aquí el daño es reciente (décadas, no siglos) y el sucesor puede ser el mismo grupo reformado, no solo el heredero institucional.
Responsabilidad colectiva en movimientos que produjeron bienes sociales con costos colaterales	Un movimiento social produjo un bien colectivo — la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, los derechos civiles— pero también produjo daños colaterales en el proceso: daños a individuos durante la resistencia, costos económicos para las comunidades afectadas por las disrupciones, daños a terceros no involucrados en el conflicto. El análisis

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
	del R*_B del movimiento sobre el bien colectivo y del R* sobre los daños colaterales son los dos análisis simultáneos que el dominio requiere.

§2 El ego colectivo: del c_col al IIC del movimiento o la organización

El ego colectivo de una organización o movimiento tiene dos capas que La transformación formal distingue con precisión. El c_col declarado es el vector de valores y prioridades que los documentos formales del colectivo establecen: el manifiesto del movimiento, el código de ética de la organización, la declaración de valores, el discurso del líder fundador. El c_col observable es la distribución real de los valores que determina el comportamiento de los miembros: qué se premia y qué se castiga en la práctica, qué conductas producen ascenso en la jerarquía del grupo y cuáles producen exclusión, qué narrativa sobre el enemigo o el problema orienta efectivamente la acción. El IIC del colectivo mide la congruencia entre las dos capas.

Rango del IIC del colectivo	Estado ontológico del ego colectivo	Consecuencia para el S de los ejecutores	Consecuencia para el ajuste de w
IIC ∈ [0.70, 0.99]	φ_2_col alta: la organización es mayoritariamente coherente. Las discrepancias entre lo declarado y lo observable son gestionadas internamente — cuando el comportamiento	S moderada de los ejecutores [0.30–0.55]. Los ejecutores tienen margen real para que v_t opere en sus colapsos — la organización les da espacio para la deliberación genuina. Su	Ajuste mínimo o nulo. Los w_base estimados desde los documentos son representativos del peso real de las aristas estructurales. $\beta \times \max(0, 0.40 - \text{IIC}) / 0.40 \approx 0$.

Rango del IIC del colectivo	Estado ontológico del ego colectivo	Consecuencia para el S de los ejecutores	Consecuencia para el ajuste de w
	se aleja de los valores declarados, los mecanismos de φ_{2}_col las identifican y corrigen.	responsabilidad idiosincrática es mayor.	
IIC $\in$ [0.40, 0.70]	φ_{2}_col parcial: la organización tiene coherencia mixta. Hay discrepancias significativas entre lo declarado y lo observable, pero los mecanismos de φ_{2}_col todavía operan con alguna regularidad.	S moderada-alta de los ejecutores [0.45–0.70]. El c_col_informal empieza a dominar φ_{1} de los ejecutores más de lo que los documentos sugieren. El espacio para la deliberación genuina se reduce.	Ajuste moderado. El ajuste de w introduce la influencia del c_col_informal: los w de las aristas de diseño del campo se elevan proporcionalmente. $\beta \times (0.40 - \text{IIC}) / 0.40$ produce ajustes de entre 0 y 0.30.
IIC $\in$ [0.00, 0.40]	φ_{2}_col débil: la organización tiene una disforia de identidad significativa. Lo que la organización hace es sistemáticamente distinto de lo que declara. Los mecanismos de φ_{2}_col operan de forma irregular o están suprimidos.	S alta de los ejecutores [0.62–0.82]. El c_col determina el comportamiento de los ejecutores más de lo que los documentos capturan. El único acto de φ_{2} que opera genuinamente en el sistema es el del diseñador del campo.	Ajuste significativo. Los w de las aristas estructurales se elevan sustancialmente. La derivación formal: cuando IIC < IIC_umbral, los w_base subestiman la influencia real del diseñador del campo sobre los ejecutores.

Rango del IIC del colectivo	Estado ontológico del ego colectivo	Consecuencia para el S de los ejecutores	Consecuencia para el ajuste de w
IIC ∈ [−1.00, 0.00]	φ_2_col ausente o invertida: Aego colectivo. Lo que la organización hace es lo contrario de lo que declara. Las declaraciones de los valores predicen el comportamiento opuesto. Los mecanismos de supresión de φ_2_col (selección, reencuadre, aislamiento de información) están activos.	S máxima de los ejecutores [0.82–0.97]. El c_col_informal determina completamente el comportamiento de los ejecutores. La única φ_2 que operó en el sistema fue la del diseñador del Aego. Los ejecutores operan como primera mediación a escala institucional — sus colapsos ocurren pero no son genuinamente suyos.	Ajuste máximo. Los w de las aristas de diseño del campo se elevan al máximo del ajuste. El IRC_diseñador tiende hacia 1.0: el R*_neta del diseñador del campo es dominante sobre el R* total del grupo.

La mascarada colectiva y el Aego institucional: por qué IIC bajo es estable durante décadas

La mascarada colectiva es el estado donde el ego colectivo opera desde c_col sin φ_2_col — desde la geometría del campo sin que ningún proceso de integración retorne los colapsos al colectivo. Tiene una característica que la disforia individual no tiene: puede ser estable durante décadas. El ego individual en disforia experimenta fricciones internas que son señales de vida del ego genuino. La institución en mascarada puede suprimir esas señales activamente mediante tres mecanismos: selección (quien señala la discrepancia es expulsado o marginado), reencuadre (la discrepancia es explicada como una expresión superior de los valores del

grupo), y aislamiento de la información (quienes podrían ver la discrepancia completa no tienen acceso a toda la información).

Los tres mecanismos son exactamente los que suprimen φ2_col y producen la acumulación de la deuda de φ2_col que eventualmente se materializa en crisis. La organización que ha mantenido IIC bajo durante años con fachada de coherencia ha desarrollado esos tres mecanismos activamente — y eso es evidencia del Anteros del diseñador del Aego: el campo fue diseñado para que la disforia fuera invisible.

§3 Escala de evidencia Hi0–Hi8 aplicada al dominio de sociología y acción colectiva

La escala Hi0–Hi8 se aplica en este dominio con énfasis en los documentos que establecen el c_col del grupo o movimiento —los manifiestos, los discursos del liderazgo, los rituales de identidad, los sistemas de recompensa y castigo internos— y en los análisis que permiten comparar el c_col declarado con el c_col observable. El instrumento metodológico central para establecer el IIC del colectivo es el análisis de contenido de los documentos institucionales del grupo: qué categorías valorativas aparecen con qué peso en los documentos, y qué categorías determinan efectivamente el comportamiento observable de los miembros.

Nivel	Tipo de fuente en sociología y acción colectiva	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad colectiva	Rango w
Hi1	Documentos fundacionales del grupo + registros de los mecanismos de recompensa y castigo internos + comunicaciones del liderazgo	El manifiesto del movimiento, el reglamento interno de la organización, las grabaciones o transcripciones de los discursos del liderazgo que establecen el c_col, los registros de las sanciones y los premios internos que muestran el c_col_observable, las comunicaciones del liderazgo sobre los actos dañinos	[0.70, 0.90]

Nivel	Tipo de fuente en sociología y acción colectiva	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad colectiva	Rango w
	sobre los actos dañinos	producidos por los miembros. Son los documentos Hi1 del dominio: establecen el c_col declarado y el c_col_observable con el nivel de certeza más alto disponible.	
Hi2	Análisis de contenido del c_col con metodología documentada + análisis de la trayectoria del IIC del colectivo + testimonios de exempleados o exmiembros bajo declaración formal	El análisis de contenido de los documentos del grupo que establece el vector c_col_declarado y el vector c_col_observable con metodología documentada; el análisis de la trayectoria del IIC del colectivo a lo largo del período analizado que muestra si el IIC decreció o aumentó; las declaraciones formales de exempleados o exmiembros sobre el funcionamiento interno del grupo, los mecanismos de recompensa y castigo, y la relación entre los valores declarados y los comportamientos reales.	[0.62, 0.80]
Hi3	Testimonios convergentes de miembros actuales o pasados del grupo sobre el c_col_observable con corroboración documental parcial	Tres o más testimonios convergentes de miembros del grupo —actuales o pasados— que describen consistentemente el mismo patrón de c_col_observable, con al menos un documento institucional compatible con el patrón descrito. La convergencia desde múltiples miembros con posiciones distintas en el grupo aumenta el peso de la arista.	[0.52, 0.70]
Hi4	Análisis estadístico del comportamiento	El análisis estadístico del comportamiento observable del grupo —las tasas de	[0.44, 0.62]

Nivel	Tipo de fuente en sociología y acción colectiva	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad colectiva	Rango w
	del grupo durante el período analizado + comparación con grupos equivalentes	incidencias de violencia, los patrones de exclusión y selección interna, las correlaciones entre la pertenencia al grupo y el comportamiento analizado—comparado con grupos de referencia equivalentes. El disparate impact del c_col: si la tasa de comportamiento dañino de los miembros del grupo es significativamente mayor que la de grupos comparables sin ese c_col, hay evidencia de que el c_col fue condición causal del comportamiento.	
Hi5	Análisis académico del movimiento o la organización desde fuentes secundarias	El análisis académico publicado del movimiento o la organización, basado en fuentes secundarias y análisis de archivo, sin acceso directo a los documentos internos del grupo o a los miembros del grupo.	[0.30, 0.50]
Hi6	Análisis periodístico del movimiento o la organización	Los reportes periodísticos que describen el funcionamiento interno del grupo y el c_col_observable, basados en fuentes anónimas dentro del grupo o en la observación externa del comportamiento de sus miembros.	[0.16, 0.34]
Hi7	Testimonios únicos de miembros sobre el c_col sin corroboración	El testimonio de un solo miembro del grupo sobre el funcionamiento interno y el c_col_observable, sin corroboración documental ni testimonial independiente.	[0.06, 0.20]

Nivel	Tipo de fuente en sociología y acción colectiva	Descripción y ejemplos en el dominio de responsabilidad colectiva	Rango w
Hi8	Inferencia sobre el c_col exclusivamente desde el comportamiento observable del grupo	La inferencia sobre el c_col del grupo exclusivamente desde el comportamiento de sus miembros, sin documentación del proceso interno de formación del c_col ni testimonios de miembros.	[0.02, 0.14]
Hi0	Análisis Hi2 que establece que el c_col no fue condición causal del comportamiento dañino o que el comportamiento fue idiosincrático de los ejecutores individuales	Análisis Hi2 que establece que el c_col_observable era incompatible con el comportamiento dañino analizado — que el grupo activamente penalizaba ese tipo de comportamiento — o que los ejecutores individuales actuaron de manera idiosincrática, en desviación del c_col del grupo.	w = 0.00

§4 Los Hijos del liderazgo y el ajuste de w por IIC en los grafos colectivos

El análisis de los Hijos de Afrodita en el dominio de la acción colectiva se aplica a los actores con voluntad propia: el liderazgo del movimiento o la organización que diseñó el c_col, los miembros fundadores que establecieron los rituales de identidad y los mecanismos de recompensa y castigo internos, y los ejecutores que realizaron los actos dañinos bajo el c_col que ese liderazgo diseñó. La distinción más relevante del dominio es entre el Anteros del liderazgo que deliberadamente construyó el c_col para producir el comportamiento dañino —el líder de la secta que diseñó el Aego colectivo activamente— y el Deimos del liderazgo que construyó el c_col sin anticipar que produciría ese

comportamiento bajo las condiciones que el movimiento encontró.

Hijo del liderazgo del colectivo	Qué informa para S del diseñador del c_col	Firma en el dominio de acción colectiva	Fuente típica	R* resultante sobre el daño colectivo
Anteros	S bajo [0.05–0.28]. El liderazgo diseñó deliberadamente el c_col para producir el comportamiento dañino: el discurso que construye al enemigo como objeto legítimo de la violencia, los rituales de iniciación que producen la desensibilización al daño, el sistema de premios que recompensa específicamente la conducta dañina. El Aego colectivo fue diseñado activamente.	Discursos del liderazgo que explícitamente instruyen o legitiman el comportamiento dañino. Ritmo de construcción del c_col que antecede a los actos dañinos. Mecanismos de recompensa que premian específicamente el comportamiento que produjo el daño. Comunicaciones internas que muestran el conocimiento del daño producido y la decisión de no modificar el c_col.	Manifiestos del movimiento. Grabaciones de los discursos del líder. Registros de los premios y sanciones internos. Correos o comunicaciones del liderazgo.	R*_diseñador pleno con S bajo. El Anteros colectivo elimina la cobertura de la «responsabilidad colectiva difusa». La pretensión se dirige al liderazgo con el mismo rigor que al directivo corporativo con Anteros.

Hijo del liderazgo del colectivo	Qué informa para S del diseñador del c_col	Firma en el dominio de acción colectiva	Fuente típica	R* resultante sobre el daño colectivo
Fobos	S moderado [0.30–0.55]. El liderazgo construyó el c_col motivado por el miedo: el miedo a perder el control del movimiento si no radicalizaba el discurso, el miedo a la represalia del oponente si no construía la identidad colectiva en términos de conflicto, el miedo a la disolución del grupo si no reforzaba los mecanismos de cohesión interna que produjeron el control coercitivo. El Fobos colectivo produce la radicalización reactiva: el liderazgo escaló el	Escalada del discurso del liderazgo en respuesta a presiones externas documentadas. Comunicaciones que muestran la preocupación del liderazgo por la cohesión del grupo. Historial de radicalización progresiva del c_col en contextos de crisis.	Historial del discurso del grupo. Análisis de las presiones externas del período. Comunicaciones internas del liderazgo.	R*_diseñador moderado. El Fobos desplaza parte del R* hacia el contexto que creó la presión — el oponente que radicalizó al movimiento, el sistema que no proveyó alternativas. La reforma del contexto es parte del instrumento correcto.

Hijo del liderazgo del colectivo	Qué informa para S del diseñador del c_col	Firma en el dominio de acción colectiva	Fuente típica	R* resultante sobre el daño colectivo
	c_col porque la dinámica del contexto hacía racional hacerlo.			
Potós	S moderado-alto [0.42–0.68]. El liderazgo siguió los patrones del tipo de movimiento o la tradición del grupo sin que el c_col específico que adoptó fuera idiosincrático respecto al estándar del tipo de organización en el período. El daño fue consecuencia de prácticas habituales en el tipo de movimiento, no de un diseño deliberado idiosincrátic	C_col coherente con la tradición del tipo de movimiento o la cultura de la organización del período. Ausencia de señales de diseño deliberado idiosincrático. Comparación con liderazgos equivalentes en movimientos similares que produjeron el mismo tipo de c_col.	Análisis comparado de movimientos o organizaciones equivalentes del período. Estado del arte del tipo de organización en el período.	R*_diseñador moderado. El Potós establece que la reforma debe ser del tipo de movimiento o el contexto institucional, no solo del liderazgo específico.

Hijo del liderazgo del colectivo	Qué informa para S del diseñador del c_col	Firma en el dominio de acción colectiva	Fuente típica	R* resultante sobre el daño colectivo
	o del liderazgo específico.			
Deimos	S alto [0.55–0.82]. El liderazgo genuinamente no anticipó que el c_col que construyó produciría el comportamiento dañino bajo las condiciones que el movimiento encontró. El daño fue consecuencia del riesgo sistémico de la acción colectiva en el contexto específico, no del diseño deliberado del c_col.	C_col coherente con los valores declarados del movimiento, sin señales de diseño deliberado orientado al daño. Respuesta inmediata y proporcional del liderazgo cuando el comportamiento dañino fue identificado. Ausencia de mecanismos de supresión de la información sobre el daño.	Análisis de la coherencia del c_col con los valores declarados. Velocidad y calidad de la respuesta del liderazgo ante el primer acto dañino documentado.	R*_diseñador bajo. El Deimos establece que el daño fue consecuencia del riesgo sistémico de la acción colectiva. La reforma preventiva del contexto es el instrumento correcto.

§4.1 El protocolo de ajuste de w por IIC en grafos colectivos

El protocolo de La transformación formal establece cinco pasos para el ajuste de w por IIC en los grafos de organizaciones y movimientos sociales:

Paso	Nombre	Descripción operativa en el dominio de sociología y acción colectiva
1	Construir el grafo base con w_base	Construir el grafo causal con los pesos w_base estimados desde la evidencia documental directa: manifiestos, reglamentos internos, sistemas de incentivos formales, organigramas del movimiento o la organización. Esta fase sigue el protocolo estándar de construcción de grafo con la escala Hi0–Hi8 del dominio.
2	Estimar el IIC del colectivo para el período analizado	Construir el vector c_col_declarado desde el análisis de contenido de los documentos del grupo (Hi1/Hi2). Construir el vector c_col_observable desde el análisis del comportamiento real del grupo durante el período (Hi2/Hi3). Calcular IIC = corr (c_col_declarado, c_col_observable). Verificar que el IIC corresponde al período del daño, no al IIC presente.
3	Determinar el IIC_umbral y β del dominio	Para movimientos sociales y organizaciones con estructuras jerarquizadas: IIC_umbral = 0.40, β = 0.30 (valor por defecto para dominios sin calibración específica). Para sistemas de obediencia jerárquica extrema (sectas, organizaciones militares, organizaciones criminales): β puede ser mayor [0.40–0.60]. Para organizaciones de baja jerarquía con alta autonomía de los miembros: β puede ser menor [0.15–0.25].
4	Ajustar los w de las aristas estructurales	Aplicar el ajuste: w_ajustado_ij = w_base_ij × [1 + β × max(0, IIC_umbral − IIC) / IIC_umbral] para las aristas que conectan el diseñador del campo (liderazgo, fundadores) con los ejecutores (miembros del grupo) a través de las aristas de diseño del c_col: el discurso, el sistema de incentivos, los rituales de identidad.

Paso	Nombre	Descripción operativa en el dominio de sociología y acción colectiva
5	Calcular R* ajustado y el IRC	Con los w ajustados, calcular R* como eigenvector dominante del grafo ajustado. El IRC_diseñador = R*_neta_diseñador / R*_total_grupo establece la distribución de la responsabilidad entre el liderazgo y los ejecutores. Realizar el análisis de sensibilidad: verificar que la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es robusta al rango de incertidumbre del IIC estimado.

§5 Tipos de nodo y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo de responsabilidad colectiva

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño colectivo
Diseñador del c_col (DC)	El liderazgo, el fundador o el arquitecto de la cultura del movimiento que construyó el c_col: el discurso, los rituales de identidad, el sistema de incentivos internos, la narrativa del enemigo. R* positivo sobre el daño producido por los miembros del grupo cuando el c_col fue condición	Bajo [0.08–0.35] cuando el c_col diseñado tenía rasgos idiosincráticos que distinguían ese movimiento de otros del mismo tipo. Moderado-alto [0.42–0.68] cuando el c_col seguía las convenciones del tipo de movimiento en el período.	R*_DC × D_colectivo × (1 − α_DC). El R*_DC aumenta con el ajuste por IIC bajo: cuando IIC < IIC_umbral, R*_neta_DC supera al R*_neta de los ejecutores individuales aunque el R* del ejecutor sea mayor en el grafo sin ajuste.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño colectivo
	causal del comportamiento.		
Ejecutores del c_col (EC)	Los miembros del grupo que realizaron los actos dañinos bajo el c_col diseñado por el DC. R* positivo sobre el daño proporcional a su participación específica, reducido por el S alto que el IIC bajo impone.	Alto [0.55–0.90] cuando el IIC del colectivo era bajo: el c_col determinaba su comportamiento más de lo que los documentos formales sugieren. Moderado [0.35–0.55] cuando el IIC era moderado y los ejecutores tenían margen real de deliberación.	R*_EC × D_colectivo × (1 − S_EC) × (1 − α_EC). Con S alta, R*_neta_EC es bajo, aunque R*_EC sea significativo. El ejecutor con S alta tiene menos responsabilidad idiosincrática y más responsabilidad estructural migrada al DC.
Ego colectivo (NC)	El colectivo como entidad — el movimiento, la organización, la institución — tiene R* propio sobre el resultado cuando el comportamiento del grupo fue más que la suma de los actos individuales de sus miembros: cuando la pertenencia al grupo fue condición necesaria del	Moderado [0.35–0.65] como nodo colectivo. Su S mide en qué medida cualquier movimiento del mismo tipo en el mismo contexto habría producido el mismo resultado.	El R* del ego colectivo como entidad es la fracción del resultado que dependía de que ese grupo específico (con ese c_col específico) existiera — independientemente de quiénes fueran sus miembros individuales.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño colectivo
	resultado. El NC tiene α colectivo: las acciones del grupo como sistema sobre su propia posición causal.		
Contexto que habilitó el movimiento (NCtx)	El sistema político, económico o social que creó las condiciones en las que el movimiento emergió y se radicalizó: la exclusión estructural que lo hizo posible, la represión que lo radicalizó, el marco regulatorio que no lo contuvo. R* positivo por omisión cuando tenía los mecanismos para contener el daño y no los usó.	Alto [0.55–0.80] cuando cualquier contexto bajo las mismas condiciones habría producido el mismo tipo de movimiento. Moderado [0.35–0.55] cuando el contexto específico era idiosincrático en formas que produjeron ese movimiento específico.	Fracción del D_colectivo atribuible a las condiciones que el contexto creó y que el movimiento no habría podido producir sin ellas. El NCtx con R* positivo desplaza parte de la responsabilidad del DC al sistema que lo habilitó.

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Movimiento social con liderazgo identificable que produce violencia: el IRC como instrumento de distribución

DC (liderazgo con Anteros documentado: construyó deliberadamente el c_col que produce la deshumanización del enemigo como objeto legítimo de la violencia colectiva, S bajo [0.05–0.22]) + EC (miembros que ejecutaron la violencia con S alto [0.72–0.92]: el c_col determinó su comportamiento — cualquier miembro del movimiento bajo el mismo campo habría producido el mismo resultado) + IIC del movimiento bajo [0.05–0.25] documentado desde el análisis comparativo del c_col declarado versus el c_col_observable → D_colectivo = daño físico + daño a las víctimas de la violencia + D_sistémico a la cohesión social

El ajuste de w por IIC: con IIC = 0.15 y $\beta = 0.30$, el factor de ajuste de las aristas estructurales es $1 + 0.30 \times (0.40 - 0.15) / 0.40 = 1.1875$. Las aristas que conectan al DC con los EC a través del c_col (el discurso, los rituales, el sistema de incentivos) se ajustan un 18.75% hacia arriba respecto a los w_base documentales. El IRC_DC post-ajuste refleja que el DC diseñó el único φ_2 que genuinamente operó en el sistema.

Configuración 2 — Organización con IIC bajo y daño sistémico a sus miembros: el Aego institucional

DC (fundadores y liderazgo histórico de la organización con Anteros o Potós documentado: construyeron el sistema de selección, reencuadre y aislamiento de información que produce el Aego colectivo — S moderado-bajo [0.18–0.38]) + EC (directivos y empleados actuales con S alto [0.68–0.85]: el Aego colectivo determina su comportamiento — la organización selecciona sistemáticamente a quien se conforma con el c_col y excluye a quien señala las discrepancias) + IIC bajo documentado desde el análisis Hi2 del c_col → D_colectivo = daño a los miembros de la organización (aplicar cap. 37, escala L0–L8) + D_a los usuarios o clientes (aplicar el cap. específico del dominio de la actividad)

La conexión con el cap. 35 (IIC organizacional): el predictor de colapso de gobernanza opera aquí como instrumento preventivo — cuando el IIC de la organización cae por debajo del umbral de 0.40, el sistema predice que la probabilidad de crisis institucional es elevada. El Aego institucional es la condición del colapso, no su causa específica: es el estado que hace posible cualquier detonador del tipo que produce el escándalo.

Configuración 3 — Acción colectiva sin liderazgo identificable: el valor de Shapley en la responsabilidad difusa

> *Grupo emergente sin DC identificable (ningún actor individual diseñó el c_col que produjo el comportamiento dañino: el c_col emergió de la interacción de los participantes sin diseñador previo — S muy alta [0.82–0.97] para cualquier participante individual porque el resultado no dependía de ninguno de ellos específicamente) → daño producido por la acción colectiva no organizada → Shapley del cap. 14 para la distribución de la responsabilidad entre los participantes*

> *El valor de Shapley distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal promedio de cada participante sobre todas las posibles coaliciones del grupo. Para grupos grandes donde el cálculo exacto es computacionalmente intensivo, el Shapley se aproxima con métodos de muestreo de Monte Carlo. La diferencia respecto al análisis individual de R*: el Shapley captura la contribución colectiva que ningún actor individual produjo solo — la propiedad emergente de la acción colectiva que es más que la suma de los actos individuales.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿El grupo tiene ego colectivo identificable — el c_col fue condición causal del comportamiento dañino?	Análisis del c_col declarado versus el c_col_observable (análisis de contenido Hi1/Hi2) y comparación con el comportamiento de los miembros del grupo que no habrían producido si no pertenecieran al grupo. La condición causal del c_col se establece cuando la pertenencia al grupo fue condición necesaria del comportamiento — sin el	Declaración A con análisis Hi2 del c_col_declarado y Hi1/Hi2 del c_col_observable + análisis comparado con el comportamiento de individuos equivalentes no pertenecientes al grupo. Declaración B con análisis Hi3 del c_col desde

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	c_col, los individuos no habrían actuado de esa manera.	testimonios convergentes. Declaración C cuando el c_col debe inferirse desde el comportamiento sin documentación del proceso interno.
¿Cuál es el IIC del colectivo — qué ajuste de w corresponde?	Análisis comparativo del c_col_declarado (vector de valores del análisis de contenido Hi1) y el c_col_observable (vector de valores del comportamiento real Hi2/Hi3). IIC = corr (c_col_declarado, c_col_observable). El IIC establece el ajuste de w y el IRC.	Declaración B con análisis Hi2 del c_col en ambas dimensiones. Declaración A con análisis Hi1 completo de los documentos + Hi1/Hi2 del comportamiento observable con muestra estadística adecuada. Declaración C cuando el IIC debe estimarse con Hi3/Hi4 por limitación de acceso a documentos internos.
¿El Hijo del liderazgo es Anteros, Fobos o Deimos — cuál es el IRC_DC?	Análisis de los documentos fundacionales del grupo, los discursos del liderazgo y los mecanismos de recompensa y castigo: ¿el c_col fue diseñado deliberadamente para producir el comportamiento dañino (Anteros)? ¿O el liderazgo genuinamente no anticipó ese comportamiento dado el c_col que construyó (Deimos)?	Declaración A con documentos Hi1 que muestran la deliberación del liderazgo sobre el efecto del c_col sobre el comportamiento de los miembros. Declaración B con análisis Hi2 del historial de construcción del c_col y la respuesta del liderazgo ante los primeros actos dañinos. Declaración C cuando el Hijo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
		debe inferirse sin acceso a comunicaciones internas del liderazgo.
¿La responsabilidad es difusa sin DC identificable — se requiere Shapley?	Análisis de la estructura del grupo: ¿hay un DC que diseñó el c_col o el comportamiento emergió sin diseñador previo? Si el c_col emergió sin DC — la multitud, el comportamiento colectivo espontáneo — el Shapley es el instrumento correcto. Si hay DC identificable, el IRC con ajuste por IIC es el instrumento.	Declaración B con análisis Hi3/Hi4 de la estructura del grupo y sus procesos de formación del c_col. Declaración A con análisis Hi1/Hi2 de la dinámica de formación del grupo y el papel de cada actor.
¿Cuál es el D_colectivo total — incluyendo el D_sistémico a la cohesión social?	D_colectivo = D_directo (daño físico, económico o psicológico a las víctimas del grupo) + D_sistémico (daño a la confianza entre los grupos afectados, a la cohesión social de las comunidades afectadas, al sistema de normas sociales que el comportamiento del grupo erosionó). El D_sistémico puede dominar cuando el comportamiento del grupo produce polarización social duradera.	Declaración B con análisis del D_directo + análisis del D_sistémico desde las encuestas de confianza social del período posterior. Declaración A con análisis pericial completo del D_colectivo.

§7 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — El IIC del colectivo tiene incertidumbre metodológica en su medición. El análisis de contenido del

c_col_declarado requiere decisiones sobre qué categorías valorativas incluir y con qué método de ponderación — y esas decisiones afectan el valor de IIC. La selección de las dimensiones debe hacerse desde el análisis de los documentos, no desde las hipótesis del analista sobre cuál sería el resultado. El análisis de sensibilidad sobre las decisiones de categorización es parte obligatoria del análisis Hi2 del IIC.

Límite 2 — El β de ajuste de w no es universal. El valor β = 0.30 es el valor por defecto razonado para dominios sin calibración específica. Los sistemas de obediencia jerárquica extrema (sectas de control total, organizaciones criminales) tienen β mayor; los movimientos con alta autonomía de los miembros tienen β menor. El ajuste con β incorrecto puede sobreestimar o subestimar significativamente el IRC_DC.

Límite 3 — La distinción entre el c_col como condición causal y el c_col como condición necesaria. El análisis del ego colectivo establece que el c_col fue condición causal del comportamiento dañino — pero no necesariamente condición necesaria en el sentido del R* convencional (que sin el c_col el daño no habría ocurrido). El c_col puede haber sido condición causalmente suficiente sin ser condición necesaria: otros c_col podrían haber producido el mismo resultado. La distinción es relevante para el cálculo del R*: el c_col con S alta no es el único camino posible al daño, pero fue el camino específico que ese grupo tomó.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Distribuir la responsabilidad igualitariamente entre todos los miembros del grupo sin analizar el IRC	El análisis de la responsabilidad colectiva trata al grupo como una unidad indivisible y distribuye el R* total igualitariament	DC con IRC_DC alto tratado como un miembro más del grupo. La inversión causal clásica: el diseñador del campo evade la responsabilidad	El análisis del ego colectivo debe distinguir siempre entre el DC (diseñador del c_col) y los EC

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	e entre todos sus miembros.	que el ajuste por IIC le atribuye.	(ejecutores bajo el c_col). El IRC establece la distribución correcta.
Ignorar el Aego colectivo como sub-variante específica del IIC bajo	El análisis trata el IIC bajo ordinario y el Aego colectivo como equivalentes, sin distinguir que el Aego requiere que los mecanismos de supresión de φ_2_col estén activos.	El Anteros del DC no capturado cuando el c_col fue diseñado activamente para suprimir la capacidad de integración de los miembros. El IRC_DC subestimado.	Verificar la presencia de los tres mecanismos del Aego: selección, reencuadre, aislamiento de la información. Su presencia activa establece el Anteros del DC y el IRC_DC máximo.
Usar $\beta = 0.30$ en sistemas de obediencia jerárquica extrema	El analista usa el valor por defecto de β sin ajustar por las características del tipo de organización — una secta de control total o una organización criminal requiere β mayor.	IRC_DC subestimado. Los ejecutores bajo control coercitivo extremo tienen S mayor de la que el ajuste estándar captura.	Para sistemas de obediencia jerárquica extrema: $\beta \in [0.40–0.60]$. Para movimientos con alta autonomía de los miembros: $\beta \in [0.15–0.25]$. El tipo de organización determina β antes de

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			aplicar el protocolo.
Calcular el D_colectivo sin incluir el D_sistémico a la cohesión social	El análisis se concentra en el D directo a las víctimas sin calcular el daño a la confianza social y la cohesión de las comunidades afectadas.	D_colectivo subestimado. El AD_DC es menor del que le corresponde cuando el comportamiento del grupo produjo polarización social duradera.	El D_sistémico a la cohesión social debe estimarse siempre en movimientos que produjeron daño a grupos definidos. El análisis de las encuestas de confianza social del período posterior es el instrumento.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿El c_col fue condición causal del comportamiento — hay ego colectivo	Análisis comparado del comportamiento de los miembros del grupo versus individuos equivalentes	La condición causal del c_col se establece cuando la pertenencia al grupo	Establece si hay ego colectivo con R* propio (incertidumbre estructur	¿Los miembros del grupo producen el comportamiento exclusivam

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
identificable?	no pertenecientes al grupo + análisis Hi2 del c_col.	es condición necesaria del comportamiento — sin el c_col, los individuos no habrían actuado de esa manera.	al central).	ente en el contexto del grupo? ¿Individuos equivalentes no pertenecientes al grupo producen el mismo comportamiento? ¿Qué hace el c_col del grupo que explica el comportamiento de sus miembros?
2. ¿Cuál es el IIC del colectivo — qué ajuste de w corresponde?	Análisis de contenido Hi1/Hi2 de los documentos del grupo + análisis Hi2/Hi3 del comportamiento observable de sus miembros. IIC = corr(vector_declarado, vector_observable).	El IIC establece la escala del ajuste de w y el IRC. Sin IIC, el análisis no puede distinguir la responsabilidad del diseñador del campo de la de los ejecutores.	Establece el IIC y el ajuste de w del grafo (incertidumbre del IIC del colectivo).	¿Cuáles son los valores declarados del grupo y qué peso relativo tienen en sus documentos? ¿Qué valores determinan efectivamente las decisiones de ascenso, exclusión y premiación dentro del grupo?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				¿Cómo se resuelven las contradicciones entre los valores declarados y los observables?
3. ¿El Hijo del DC es Anteros, Fobos o Deimos?	Análisis del historial de construcción del c_col: ¿hay señales de que el DC sabía que el c_col produciría el comportamiento dañino? ¿La respuesta del DC ante los primeros actos dañinos fue ignorar, normalizar o modificar el c_col?	El Hijo del DC determina el IRC_DC y el instrumento legal correcto (proceso penal vs. civil).	Establece el S del DC y el IRC_DC (incertidumbre ontológica del DC).	¿Los documentos del DC muestran el conocimiento del efecto del c_col sobre el comportamiento dañino? ¿El DC modificó el c_col después de los primeros actos dañinos o lo reforzó? ¿Los mecanismos de selección, reencuadre y aislamiento de información fueron diseñados

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
				activamente?
4. ¿La responsabilidad es difusa — se requiere Shapley?	Análisis de la estructura del grupo: ¿hay un DC identificable que diseñó el c_col o el comportamiento emergió sin diseñador previo?	La distinción entre ego colectivo con DC y acción colectiva emergente determina el instrumento correcto (IRC vs. Shapley).	Establece el instrumento de distribución del R* (incertidumbre del instrumento).	¿Hay un liderazgo o fundadores identificables que diseñaron el c_col antes de los actos dañinos? ¿El grupo tenía una estructura jerárquica o era horizontal y emergente? ¿El c_col surgió con el grupo o fue el resultado de un proceso de diseño deliberado?
5. ¿Cuál es el β adecuado para el tipo de organización?	Análisis del tipo de organización: ¿es un sistema de obediencia jerárquica extrema (secta, organización criminal, movimiento de control total) o un	El β incorrecto produce IRC_DC sobreestimado o subestimado. El ajuste correcto del β es condición	Establece el β y la escala del IRC_DC (incertidumbre del parámetro de ajuste).	¿Los mecanismos de control del grupo son jerárquicos y coercitivos o horizontales y deliberativ

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	movimiento con alta autonomía de los miembros?	de que el análisis capture la distribución real de la responsabilidad.		os? ¿Los miembros tienen libertad real de salida del grupo? ¿Las consecuencias de la disidencia son extremas o moderadas?

Árbol de decisión en sociología de las organizaciones y acción colectiva

¿El grupo tiene DC identificable (IRC con ajuste por IIC) o la responsabilidad es difusa (Shapley)?

│

├─ ANÁLISIS A: GRUPO CON DC IDENTIFICABLE → IRC con ajuste por IIC

│ └─ **PRIORIDAD 1: IIC del colectivo → ¿qué ajuste de w corresponde?**

│ · *IIC ∈ [0.40, 1]: ajuste mínimo. S_EC moderada.*

│ · *IIC ∈ [0.00, 0.40]: ajuste significativo. S_EC alta. IRC_DC aumenta.*

│ · *IIC ∈ [−1, 0.00]: ajuste máximo. Aego colectivo. IRC_DC → 1.*

│ └─ **PRIORIDAD 2: Hijo del DC → Anteros / Fobos / Deimos**

│ · *Anteros → S_DC bajo. Proceso penal posible. IRC_DC pleno.*

│ · *Deimos → S_DC alto. Reforma del contexto. IRC_DC moderado.*

│ └─ **PRIORIDAD 3: IRC_DC = R*_neta_DC / R*_total_grupo**

│ · *AD_DC = IRC_DC × D_colectivo × (1 − a_DC).*

└─ ANÁLISIS B: RESPONSABILIDAD DIFUSA → Shapley del cap. 14

└─ **PRIORIDAD 1: Identificar el conjunto de participantes N**

└─ **PRIORIDAD 2: Estimar v(S) para cada coalición posible**

· *v(S) = daño que la coalición S habría producido sin los demás.*

└─ **PRIORIDAD 3: φ_i = contribución marginal promedio de cada participante**

· *Para grupos grandes: aproximar con Monte Carlo.*

├─ Paso 2: ¿El D_colectivo incluye D_sistémico a la cohesión social?

│

├─ SÍ → D_colectivo = D_directo + D_sistémico → AD_DC aumenta

│ └─ **Encuestas de confianza social del período posterior como fuente del D_sistémico.**

└─ NO → D_colectivo = D_directo a las víctimas identificadas

└─ **AD_i = R*_i × D_directo × (1 − α_i).**

— Fin del Capítulo 45 —

PARTE VI · Ciencias Sociales y Humanidades

Capítulo 46

Antropología y comunidades indígenas — responsabilidad por daño cultural

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — rangos candidatos de calibración: los rangos w de la escala Hi0–Hi8 en este dominio son candidatos derivados por extensión teórica, pendientes de calibración empírica con peritajes antropológicos y litigios de derechos indígenas documentados. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Taxonomía: el daño cultural a comunidades indígenas puede ser parcialmente inconmensurable con cualquier compensación monetaria finita. La lengua extinta no puede recuperarse. La práctica ceremonial vinculada a un territorio destruido no puede trasladarse. El conocimiento ecológico transmitido oralmente durante generaciones se pierde con la ruptura del vínculo intergeneracional. El análisis establece con precisión qué fracción del daño puede repararse y qué fracción produce un ⊿ permanente — la misma propiedad que el daño histórico extremo del cap. 42.

Si tu caso es de desplazamiento forzado, ve a §1 sub-variante 1 y §5 configuración 1. Si es de etnocidio cultural por internados, ve a §5 configuración 2. Si es de extracción sin CLPI, ve a §4 y §5 configuración 3. Para la jerarquía de evidencia, ve a §2.

§1 Descripción del subcampo

El daño cultural a comunidades indígenas opera en el dominio donde el sistema de imputación causal enfrenta su límite más profundo: la inconmensurabilidad parcial del daño con cualquier compensación monetaria finita. Cuando el daño ecológico destruyó el ecosistema del que la comunidad dependía para su reproducción cultural, cuando el internado forzoso rompió la cadena intergeneracional de transmisión del conocimiento lingüístico y ceremonial, cuando la relocalización forzada destruyó el vínculo territorial que era condición de la práctica religiosa — en esos casos, D_monetary_equiv puede ser calculable pero la reparación monetaria es ontológicamente insuficiente: el daño no puede ser deshecho con dinero porque lo que se destruyó no puede comprarse.

Esta propiedad no elimina la responsabilidad del actor que produjo el daño: elimina la posibilidad de la reparación integral. Lo que el análisis puede establecer con precisión es: quién tiene el R* sobre el daño producido, con qué S, cuánto ha asumido el actor (α), y cuál es la fracción del daño que las medidas disponibles pueden reducir. El límite ontológico es la descripción precisa de qué parte puede repararse y qué parte tiene un Δ permanente — exactamente como el Δ permanente e irreducible del nodo histórico original del cap. 42.

El IDA (Índice de Daño Antropológico) y sus cuatro dimensiones

El IDA mide la magnitud del daño a la identidad cultural de la comunidad. IDA ∈ [0, 1]: IDA = 0 indica ausencia de daño a la identidad cultural; IDA = 1 indica destrucción total de la identidad cultural como colectivo.

IDA = (IDA_territorio + IDA_lengua + IDA_práctica_cultural + IDA_estructura_social) / 4

Cada dimensión puede tener grados de reversibilidad distintos: el territorio parcialmente puede recuperarse; la lengua con cero hablantes vivos es extinta e irreversible. La fracción irreversible del IDA produce el ⊿ permanente del daño cultural. D_cultural_total = D_cultural_reversible + D_cultural_irreversible. Sobre la fracción reversible, el a del responsable es

> *posible. Sobre la irreversible, solo puede haber reconocimiento — el a_diferido no puede eliminar el ⊿_permanente.*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Desplazamiento forzado o privación del territorio ancestral	La comunidad fue privada del acceso al territorio que era la base material y simbólica de su reproducción cultural: los sitios de los rituales estacionales, las especies medicinales del conocimiento tradicional, la geografía espiritual de la comunidad. El daño al territorio tiene dos componentes: el daño ecológico-material (cap. 14) y el daño cultural-simbólico (este capítulo). El componente cultural puede superar al material cuando el territorio tiene significado que no se traduce en servicios ecosistémicos monetizables.
Etnocidio cultural mediante internados forzosos o prohibición de la lengua	Una política estatal o institucional — el sistema de internados para niños indígenas, la prohibición de hablar la lengua materna, la criminalización de prácticas ceremoniales — interrumpió la cadena intergeneracional de transmisión del conocimiento, la lengua y las prácticas culturales. Es la sub-variante de mayor IDA_irreversible: la generación que sufrió la ruptura no pudo transmitir lo que no se le permitió aprender, y sus descendientes no pueden recuperar lo que nunca existió en su historia personal. El daño a la cadena intergeneracional tiene la misma estructura que el Δ_vital_generacional del cap. 42.
Extracción de recursos sin CLPI en territorio ancestral	Una empresa o el Estado inició proyectos de extracción — minería, hidrocarburo, aprovechamiento forestal — en territorio ancestral sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. El daño tiene tres componentes: el daño ecológico al territorio (cap. 14), el daño a los ingresos económicos por la extracción sin participación, y el daño cultural por la destrucción o modificación del territorio cuya integridad era condición de las prácticas culturales.

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Apropiación del patrimonio cultural: conocimiento tradicional, arte y recursos genéticos	Un actor privado o estatal se apropió del conocimiento tradicional, las expresiones artísticas o los recursos genéticos de una comunidad sin el reconocimiento de la autoría colectiva ni la distribución de los beneficios. El daño tiene dos componentes: el económico (la comunidad no capturó el valor de su patrimonio) y el cultural (la apropiación desvincula el conocimiento de su contexto, produciendo pérdida de significado que el pago monetario no puede recuperar).
Daño a la estructura de autoridad y gobernanza indígena	La imposición de estructuras de autoridad externas — de tipo estatal, municipal u organizacional — debilitó o destruyó los mecanismos de gobernanza propia que eran la expresión de la identidad política colectiva.
Discriminación y estereotipización masiva: daño al IIC colectivo	La representación sistemática y masiva de la comunidad de manera estereotipada, ridiculizante o que vacía de contenido su identidad cultural produce daño al IIC del colectivo: la congruencia entre cómo la comunidad se define y cómo es definida por el sistema cultural dominante. Es la sub-variante de menor IDA_irreversible: el discurso puede cambiar.

§2 Escala de evidencia Hi0–Hi8 aplicada al dominio del daño cultural indígena

La escala Hi0–Hi8 se aplica en este dominio con una particularidad crítica: el conocimiento sobre el estado cultural previo al daño — el estado de referencia para establecer el IDA — puede ser accesible solo a través del testimonio de los miembros mayores de la comunidad. Cuando esos testimonios son los únicos registros del estado previo existentes, y cuando el peritaje antropológico establece su coherencia interna con las características documentadas de la cultura del grupo, el testimonio corroborado puede alcanzar el nivel Hi1. La jerarquía epistémica se adapta al contexto donde no existe documentación institucional del estado previo.

Nivel	Tipo de fuente en daño cultural indígena	Descripción y ejemplos en el dominio del daño cultural	Rango w (candidato)
Hi1	Peritaje antropológico con trabajo de campo + registros históricos y etnográficos del estado previo al daño	El informe pericial de un antropólogo especializado en la cultura de la comunidad, basado en trabajo de campo con sus miembros y en el análisis de registros históricos y etnográficos, que establece el estado cultural antes y después del daño. Los registros históricos de referencia — registros misioneros, informes etnográficos del XIX o XX, grabaciones de lingüistas — son Hi1 cuando son los únicos registros existentes del estado previo.	[0.68, 0.88]
Hi2	Análisis lingüístico documentado + análisis arqueológico del uso del territorio + registros del sistema de internados	El análisis lingüístico del estado de la lengua (número de hablantes fluidos y pasivos, rango de dominios, transmisión intergeneracional). Los registros de internados que documentan cuántos niños fueron separados y con qué políticas de supresión. Los análisis arqueológicos del territorio ancestral que establecen la extensión del uso previo al desplazamiento.	[0.58, 0.78]
Hi3	Testimonios convergentes de miembros de la comunidad sobre el estado previo +	Los testimonios de los miembros mayores — con memoria directa del estado previo al daño — sobre las prácticas, la lengua, el territorio y la estructura social. Cuando tres o más	[0.50, 0.68]

Nivel	Tipo de fuente en daño cultural indígena	Descripción y ejemplos en el dominio del daño cultural	Rango w (candidato)
	documentación histórica parcial	miembros con posiciones distintas en la comunidad convergen en la descripción del estado previo y el daño, el peso de la arista aumenta.	
Hi4	Análisis comparado con comunidades hermanas sin el daño para establecer el contrafáctico	La comparación entre el estado cultural de la comunidad afectada y el de comunidades hermanas del mismo grupo lingüístico o cultural que no sufrieron el mismo daño, que establece el estado que la comunidad habría tenido sin el daño.	[0.38, 0.56]
Hi5	Registros administrativos del daño: órdenes de desplazamiento, registros del internado, concesiones de territorio	Los registros administrativos del actor que produjo el daño, que lo documentan desde la perspectiva del actor sin verificación del estado cultural previo.	[0.28, 0.46]
Hi6	Análisis periodístico e informes de organizaciones de derechos humanos	Los reportes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de investigación sin acceso directo a los miembros de la comunidad ni peritaje especializado.	[0.14, 0.30]
Hi7	Testimonios individuales sin corroboración antropológica ni documental	El testimonio de un solo miembro de la comunidad sobre el daño sufrido, sin corroboración por peritaje ni por otros testimonios convergentes ni por	[0.06, 0.20]

Nivel	Tipo de fuente en daño cultural indígena	Descripción y ejemplos en el dominio del daño cultural	Rango w (candidato)
		documentación histórica del estado previo.	
Hi8	Inferencia sobre el daño exclusivamente desde la situación observable actual sin estado de referencia	La inferencia del daño cultural exclusivamente desde la situación observable de la comunidad sin documentación del estado previo ni peritaje especializado.	[0.02, 0.12]
Hi0	Peritaje Hi1 que establece que el elemento cultural no fue afectado causalmente por la conducta del actor	El peritaje que establece que el elemento analizado no existía antes del daño o que su pérdida no es causalmente atribuible al actor analizado.	w = 0.00

§3 La inconmensurabilidad del D_cultural y el tratamiento del Δ permanente

El cap. 14 establece que algunos daños ecológicos son irreversibles y que, para ellos, D_monetary_equiv puede ser calculable pero la reparación monetaria es ontológicamente insuficiente. Esa propiedad se aplica con mayor intensidad al daño cultural: la lengua extinta no puede ser recuperada mediante compensación económica. El ritual cuyo territorio sagrado fue destruido permanentemente no puede practicarse en otro territorio con el mismo significado. El conocimiento medicinal transmitido exclusivamente por vía oral no puede documentarse después de que los últimos portadores han muerto.

Dimensión del IDA	Ejemplos del daño	Reversibilidad	Reparación proporcional
IDA_territorio	Desplazamiento forzado. Concesión de territorio ancestral a empresa extractiva. Construcción de infraestructura que destruye sitios sagrados.	Moderada si el territorio no fue transformado irreversiblemente. Baja si fue urbanizado, minado o inundado.	Restitución del territorio en la medida de lo posible. Compensación económica por el período de privación. Protección legal y restauración ecológica.
IDA_lengua	Internado que prohibió la lengua. Escolarización forzosa exclusiva en la lengua dominante. Discriminación contra los hablantes indígenas.	Variable: si hay hablantes mayores con competencia plena, la revitalización es posible. Si el último hablante fluido murió sin transmisión documentada, la lengua está extinta — IDA_irreversible máximo.	Programas de documentación y revitalización mientras haya hablantes. Para la lengua extinta: documentación del registro disponible y reconocimiento del Δ_permanente.
IDA_práctica_cultural	Prohibición de rituales y ceremonias. Destrucción de objetos sagrados. Interrupción de la transmisión del conocimiento medicinal.	Moderada-baja: las prácticas pueden revitalizarse si los portadores están vivos y el territorio disponible. Irreversible cuando los últimos	Restauración de las condiciones materiales (territorio, objetos cuando sea posible). Financiamiento de documentación con los

Dimensión del IDA	Ejemplos del daño	Reversibilidad	Reparación proporciona l
	Apropiación del conocimiento sin reconocimiento.	portadores murieron sin transmisión y el territorio fue destruido.	últimos portadores.
IDA_estructura_social	Imposición de autoridades externas que reemplazaron las tradicionales. Fragmentación por reasentamiento disperso. Criminalización de las formas tradicionales de resolución de conflictos.	Moderada: la estructura puede recuperarse con el tiempo si se restablecen las condiciones de la gobernanza propia. Baja-irreversible si la fragmentación disolvió la comunidad como colectivo.	Reconocimiento oficial de las autoridades tradicionales. Apoyo a la reunificación. Garantías jurídicas para la gobernanza propia.

§4 El CLPI como α anticipado del actor que interviene en el dominio indígena

El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es el estándar internacional que establece el deber del Estado y las empresas de obtener el consentimiento de la comunidad antes de intervenciones en su territorio o cultura. En la terminología del sistema, el CLPI es el α anticipado: el actor que obtiene el CLPI adecuado tiene α pre-intervención alto y R* bajo sobre el daño cultural. El actor que no lo obtuvo o que lo obtuvo de manera deficiente tiene $\alpha \approx 0$ y R* pleno sobre el D_cultural.

Componente del CLPI	Qué verifica	Señales de deficiencia	R* resultante
Libre (sin presión ni coacción)	La deliberación fue genuinamente libre: sin presión económica (compensaciones que distorsionaran el rechazo), sin coacción política (el Estado no condicionó servicios a la aprobación), sin manipulación informativa.	Negociaciones en contexto de privación económica aguda. Condicionamiento de servicios básicos a la aprobación. Plazos que impedían la deliberación comunitaria completa.	Alto cuando el CLPI fue obtenido mediante coacción: la coacción elimina la validez del consentimiento. R*_actor pleno sobre el D_cultural.
Previo (con tiempo suficiente para la deliberación)	El proceso comenzó con anticipación suficiente al inicio de la intervención para permitir la deliberación interna con los propios mecanismos de toma de decisiones de la comunidad.	Proceso iniciado después de que la empresa ya había comenzado preparativos o inversiones. Consulta realizada simultáneamente con la firma del contrato de concesión.	Alto cuando el proceso fue post-decisión: el consentimiento previo obtenido después de la decisión es nulo como CLPI. R*_actor pleno.
Informado (con información completa y comprensible)	La información sobre los impactos era completa (incluyendo negativos y riesgos), comprensible en la lengua de la comunidad, e incluyó los	Información técnica sin traducción ni adaptación. Omisión de los impactos culturales. Información proporcionada solo por el equipo de la	Moderado-alto cuando la información fue incompleta: R*_actor proporcional a la fracción del daño que la información omitida habría

Componente del CLPI	Qué verifica	Señales de deficiencia	R* resultante
	impactos sobre territorio, cultura y estructura social.	empresa sin acceso a fuentes independientes.	permitido anticipar.

La posición heredada del sucesor institucional del daño cultural

*Para los daños culturales históricos — el etnocidio por internado, el desplazamiento masivo —, la posición heredada del sucesor institucional se calcula con el operador H del cap. 42: Posición_heredada = R*_hist × CI × HB_cultural × (1 − RI_cultural). HB_cultural es la fracción del beneficio material, político y simbólico que el Estado heredó del sistema de asimilación — la consolidación territorial, la mano de obra que el internado produjo, el capital político de la narrativa de la civilización. RI_cultural incluye las disculpas formales, los programas de revitalización lingüística, la protección constitucional de los derechos indígenas y los fondos de reparación. El a_diferido del sucesor sobre el D_cultural_reversible es verificable; su a_diferido sobre el D_cultural_irreversible solo puede ser reconocimiento del ⊿_permanente, nunca su eliminación.*

§5 Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Desplazamiento forzado por proyecto de infraestructura

Estado o empresa (con Anteros o Fobos, S moderado-bajo [0.20–0.40] cuando la localización en territorio indígena fue idiosincrática respecto a las alternativas disponibles) + CLPI deficiente o ausente (a pre-intervención ≈ 0) → Desplazamiento → IDA_territorio alto + IDA_práctica_cultural moderado-alto (prácticas vinculadas al territorio específico no pueden realizarse en el reasentamiento)

El D_cultural en esta configuración tiene un componente ecológico (cap. 14), un componente económico y un componente cultural (IDA × valoración cultural del territorio). La valoración cultural no equivale al valor de mercado: el territorio sagrado puede tener valor cultural inconmensurablemente superior. El análisis establece el D_cultural en sus fracciones reversible e irreversible, declara la inconmensurabilidad del componente irreversible y establece el AD del actor sobre la fracción reversible.

Configuración 2 — Etnocidio cultural por internado forzoso: la ruptura intergeneracional

Estado (con Anteros documentado: diseñó el sistema de internados con el propósito de «civilizar» mediante la supresión forzada de la lengua y prácticas culturales. S bajo [0.05–0.22] en muchos sistemas históricos por la intensidad idiosincrática del diseño, aunque el asimilacionismo colonial del período tenía S moderada) + ruptura intergeneracional de la transmisión del conocimiento → IDA_lengua máximo si la cadena fue cortada completamente → ⊿_permanente sobre la fracción de pérdida lingüística irreversible

Posición heredada del Estado sucesor: HB_cultural incluye la consolidación territorial y el capital político de la narrativa de civilización. RI_cultural incluye las disculpas formales (Canadá 2008, Australia 2008) y los programas de revitalización. El a_diferido sobre el D_cultural_reversible es verificable; el ⊿_permanente de las lenguas extintas solo puede ser reconocido, no eliminado.

Configuración 3 — Extracción sin CLPI: distribución del R* entre Estado y empresa

Estado (otorgó concesión sin verificar CLPI previo, con Potós en muchos casos: siguió el procedimiento administrativo del período que no incluía el CLPI como requisito — S moderado-alto [0.45–0.68]) + Empresa (inició extracción sin due diligence cultural adicional, con Potós o Fobos — S moderado [0.38–0.58]) + Comunidad como Nf → D_cultural = D_ecológico_territorial (cap. 14) + D_cultural_propio (IDA × D_cultural_total)

> *La distribución del R* entre Estado y empresa sigue la lógica del cap. 34 (nodo certificador): el Estado que otorgó la concesión es el garante del proceso de CLPI. Si el proceso fue deficiente, el Estado tiene R* sobre el daño atribuible a esa deficiencia. La empresa tiene R* adicional cuando el estándar de due diligence empresarial del período (los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 2011) requería la verificación independiente del CLPI.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el IDA — qué fracción del daño cultural es irreversible?	Peritaje Hi1 del estado cultural antes y después del daño en las cuatro dimensiones. La fracción irreversible se establece desde el análisis de la viabilidad de las medidas de revitalización disponibles.	Declaración B con peritaje Hi1 + análisis de viabilidad de revitalización. Declaración C cuando el estado previo debe reconstruirse desde Hi3/Hi4.
¿El CLPI fue adecuado — cuál es el α pre-intervención?	Análisis de los tres componentes: ¿fue libre, previo e informado? La deficiencia en cualquier componente produce $\alpha \approx 0$ y R* pleno sobre el D_cultural.	Declaración A con documentación Hi1 del proceso. Declaración B con análisis Hi2/Hi3 desde testimonios y documentos disponibles.
¿Cuál es el D_cultural_irreversible — el Δ permanente?	Peritaje Hi1 que establece la fracción del IDA no reducible: la lengua con cero hablantes vivos, las prácticas	Declaración B con peritaje Hi1 del estado de la lengua y las prácticas + análisis de la

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	cuyo territorio fue destruido permanentemente, el conocimiento cuyo último portador murió sin transmisión.	viabilidad de revitalización.
¿Cuál es la posición heredada del sucesor — el α_diferido apropiado?	Operador H: Posición_heredada = R*_hist × CI × HB_cultural × (1 − RI_cultural). RI_cultural incluye los programas verificables de revitalización, restitución territorial y reconocimiento formal.	Declaración B con análisis Hi2 de CI, HB_cultural y RI_cultural. Declaración C cuando los parámetros tienen alta incertidumbre metodológica.
¿Cuál es el AD del actor sobre el D_cultural_reversible?	AD_actor = R*_actor × D_cultural_reversible × (1 − α_actor). La reparación proporcional dirige el AD hacia las medidas de revitalización factibles, no hacia la compensación monetaria indiscriminada.	Declaración B con peritaje Hi1 del D_cultural_reversible + análisis del costo de las medidas de revitalización.

§7 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límite 1 — La inconmensurabilidad parcial. Cuando el D_monetary_equiv del componente irreversible supera cualquier capacidad razonable de reparación del responsable,

el método no falla: cumple su función ontológica más importante. Hace visible con precisión que el daño es inconmensurable con cualquier compensación finita. El Δ_permanente solo puede ser reconocido — ese reconocimiento tiene valor ontológico, aunque no tenga equivalente económico.

Límite 2 — El estado cultural previo es difícil de establecer. El IDA requiere el estado de referencia previo al daño, pero en casos históricos ese estado solo puede reconstruirse desde fuentes fragmentarias. La incertidumbre sobre el estado de referencia produce incertidumbre alta en el IDA y en la distribución entre la fracción reversible e irreversible.

Límite 3 — La valoración requiere la participación activa de la comunidad. El IDA y el D_cultural no pueden establecerse exclusivamente por el perito externo. La comunidad tiene conocimiento de lo que fue dañado y de lo que tiene valor que el perito no puede sustituir. El peritaje Hi1 que no incluyó trabajo de campo con la comunidad tiene menor peso epistémico.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Valorar el D_cultural con el valor de mercado del territorio	El análisis usa el valor de mercado como equivalente del D_cultural, ignorando el componente cultural que no tiene precio de mercado.	D_cultural_irreversible no capturado. El actor aparece como si el pago del valor de mercado compensara el daño cultural.	El D_cultural requiere peritaje Hi1 que establece el IDA y el D_cultural_propio separadamente del D_ecológico y el D_económico.
Tratar el CLPI deficiente	El actor obtuvo un «consentimient	α pre-intervención sobreestimado.	El CLPI deficiente produce α ≈ 0.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
como consentimiento válido	o» formal deficiente y lo usa como evidencia de α alto.	El R* del actor es menor del que le corresponde.	Los tres componentes (libre, previo, informado) deben estar cumplidos. La deficiencia en cualquiera elimina la validez del consentimiento.
Declarar todo el D_cultural como inconmensurable sin analizar la fracción reversible	El análisis declara la inconmensurabilidad del D_cultural total sin distinguir la fracción reversible.	R* del actor sobre el D_cultural_reversible no capturado. El actor evade la responsabilidad sobre lo que sí puede reparar.	Siempre distinguir D_reversible de D_irreversible. Sobre la fracción reversible, el actor tiene R* y α posible.
Excluir la voz de la comunidad de la definición del daño	El análisis del IDA es realizado exclusivamente por el perito externo sin participación de la comunidad.	D_cultural subestimado o mal caracterizado. Las medidas de reparación no corresponden a lo que la comunidad considera apropiado.	La participación de la comunidad es condición de validez del análisis. El peritaje Hi1 sin trabajo de campo con la comunidad tiene menor peso epistémico.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el IDA — cuánto daño cultural sufrió la comunidad?	Peritaje antropológico Hi1 con trabajo de campo en las cuatro dimensiones.	El IDA es la base del D_cultural. Sin él el análisis no puede establecer la magnitud ni la distribución reversible/irreversible.	Establece el IDA (incertidumbre estructural central).	¿Cuáles eran las prácticas lingüísticas, ceremoniales y territoriales antes del daño? ¿Cuántos hablantes fluidos quedan? ¿Las prácticas pueden realizarse en el reasentamiento?
2. ¿El CLPI fue adecuado — cuál es el α pre-intervención?	Documentación del proceso: actas, registros, información proporcionada, quién participó y con qué representatividad, timeline.	El CLPI adecuado es el α anticipado. Su deficiencia produce R* alto.	Establece el α pre-intervención y el R*_actor.	¿El proceso comenzó antes de la decisión? ¿La comunidad tuvo información completa en su lengua? ¿Hubo presión? ¿La representación era legítima?
3. ¿Qué fracción es	Peritaje Hi1: ¿hay	La fracción irreversible	Establece la	¿Hay hablantes

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
irreversible — cuál es el Δ permanente?	hablantes mayores vivos con competencia plena? ¿El territorio puede restituirse? ¿Los portadores del conocimiento están vivos?	produce el Δ_permanente que ningún α puede eliminar.	fracción irreversible y el Δ_permanente.	mayores para programas de revitalización? ¿El territorio fue destruido permanentemente? ¿Los conocimientos fueron documentados antes de la muerte de los últimos portadores?
4. ¿Cuál es la posición heredada del sucesor?	Operador H: CI, HB_cultural y RI_cultural. RI incluye revitalización lingüística, restitución territorial, protección constitucional, fondos de reparación.	La posición heredada establece el α_diferido apropiado.	Establece la posición heredada y el α_diferido.	¿El sucesor ha adoptado medidas de revitalización? ¿Ha restituido o protegido el territorio? ¿Ha reconocido el daño? ¿Hay fondos verificables?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
5. ¿Cuál es el D_cultural_reversible — la base del AD?	Costo de las medidas de revitalización factibles: programas lingüísticos, restauración ecológica, apoyo a la gobernanza propia.	El D_cultural_reversible es la base del AD. La reparación proporcional dirige el AD hacia medidas de revitalización, no compensación indiscriminada.	Establece el D_reversible y el tipo de reparación proporcional.	¿Cuál es el costo de los programas de revitalización lingüística disponibles? ¿El costo de la restauración ecológica del territorio? ¿El costo de los programas de gobernanza propia?

Árbol de decisión en antropología y comunidades indígenas: cuatro pasos

¿El caso es de desplazamiento territorial, etnocidio cultural, extracción sin CLPI u otro daño cultural?

|

├─ PASO 1: ESTABLECER EL IDA (peritaje Hi1 obligatorio)

│ └─ **IDA = (IDA_territorio + IDA_lengua + IDA_práctica + IDA_estructura) / 4**

│ · *Para cada dimensión: ¿qué porcentaje del estado previo se perdió?*

│ · *¿Qué fracción de ese porcentaje es irreversible?*

├─ PASO 2: ANALIZAR EL CLPI (α pre-intervención del actor)

│ └─ **¿El proceso fue Libre + Previo + Informado?**

· *CLPI deficiente → a ≈ 0 → R*_actor pleno sobre D_cultural.*

· *CLPI adecuado → a alto → R*_actor reducido.*

├─ PASO 3: DISTINGUIR D_reversible de D_irreversible

│ └─ **D_reversible → AD_actor = R*_actor × D_reversible × (1 − α_actor)**

│ └─ **D_irreversible → Δ_permanente → solo reconocimiento posible, no reparación**

└─ PASO 4: ¿HAY SUCESOR INSTITUCIONAL? → Posición heredada y α_diferido

└─ **Posición_heredada = R*_hist × CI × HB_cultural × (1 − RI_cultural)**

· *RI_cultural: revitalización + restitución + reconocimiento formal.*

└─ **α_diferido sobre D_reversible posible. Δ_permanente sobre D_irreversible: solo reconocimiento.**

— Fin del Capítulo 46 —

Capítulo 47

Literatura y análisis cultural — lectura causal de textos y procesos creativos

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Este capítulo es Compilación directa del capítulo 18 de El cálculo de la responsabilidad (Literatura y análisis cultural), adaptado al formato y la escala Hi0–Hi8 de la Parte VI como Nivel C — rangos candidatos de calibración. El análisis literario con el sistema opera en dos niveles simultáneos que deben mantenerse distinguidos: el nivel del personaje (los hijos, el R* y el arco son propiedades del personaje dentro del mundo del relato) y el nivel del autor (el autor es el meta-nodo que diseñó los hijos de los personajes, sus arcos y el universo moral del relato, y ese diseño revela la proposición filosófica de la obra). Confundir los dos niveles es el error más frecuente del análisis literario con el sistema.*
>
> *Si tu caso es de análisis de la responsabilidad causal en un evento literario (quién tiene el mayor R* en la Boda Roja), ve a §3 y §5 caso B. Si es de análisis del arco de un personaje como descripción de su viaje interior (Raskolnikov), ve a §3.2 y §5 caso A. Si es de análisis del proceso creativo o la responsabilidad del autor sobre los efectos culturales de su obra, ve a §4.*

§1 Descripción del subcampo

El análisis literario y cultural es el dominio donde el sistema de imputación causal produce su aplicación más inesperada y, en cierta medida, la más reveladora de la naturaleza del sistema: el grafo narrativo de un evento literario tiene exactamente la

misma estructura matemática que el grafo causal de los dominios anteriores. La diferencia no es matemática sino ontológica: sus nodos son personajes y estructuras dentro del mundo del relato, no actores en el mundo real. Pero el eigenvector dominante de la matriz de pesos — el R* — produce la misma lectura en los dos dominios: el nodo de mayor R* en La Boda Roja es Tywin Lannister, no Walder Frey. El nodo de mayor R* en el inicio de la Primera Guerra Mundial es el sistema de alianzas, no Gavrilo Princip. La estructura del problema es idéntica.

El análisis con el sistema produce lecturas que el análisis literario convencional produce, pero no puede formalizar: quién tiene el mayor R* en el evento central del relato, cuál es el arco de los Hijos del protagonista a lo largo del texto, qué proposición filosófica está codificada en el diseño del arco que el autor eligió. Dostoievski eligió el arco Anteros → Fobos → Harmonía para Raskolnikov. Esa elección es una proposición moral sobre qué produce la integración: no la impunidad, no el castigo, sino el proceso de asumir el acto como propio. Esa proposición está en el diseño del arco, no en el diálogo ni en la descripción. El sistema la hace visible con precisión.

Las dos singularidades del análisis literario que lo distinguen de todos los dominios anteriores

Primera singularidad — la doble ontología del grafo narrativo: cada nodo del grafo literario existe simultáneamente en dos planos. En el plano del mundo del relato, el nodo es un personaje con su historia, su voluntad, sus hijos. En el plano del diseño autoral, el nodo es una construcción del autor que el autor podría haber diseñado de manera distinta. El R de Tywin Lannister en La Boda Roja es un hecho dentro del mundo de Juego de Tronos y simultáneamente una elección de George R.R. Martin sobre la proposición moral de su universo: que el mayor R* pertenece frecuentemente al nodo invisible, al arquitecto que no aparece en la escena del clímax.*

Segunda singularidad — la retroactividad del análisis literario: el análisis histórico o geopolítico analiza eventos que ocurrieron y no pueden ser modificados. El análisis literario analiza eventos que son diseñados — el autor podría haber escrito el final de otra manera. Esa diferencia hace que el análisis se aplique también a los límites del relato: qué arcos son ontológicamente auténticos (el lector los reconoce, aunque no pueda

> *nombrarlos) y qué arcos producen disonancia (el lector los rechaza porque la secuencia de Hijos no sigue la lógica de la transformación real).*

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
Análisis del grafo narrativo de un evento literario: quién tiene el mayor R* en el clímax	El evento central del relato — el asesinato, la traición, el descubrimiento, el colapso — se analiza como un grafo causal: ¿quién fue la condición necesaria de que el evento ocurriera a esa escala? ¿Quién tenía el mayor R* y el menor S? El arquitecto invisible — el personaje que diseñó el campo del evento sin estar necesariamente presente en él — es frecuentemente el de mayor R* y menor S. Esta sub-variante produce la lectura contrafáctica: sin ese personaje, ¿el evento habría ocurrido? ¿Con qué escala?
Análisis del arco narrativo del personaje: el viaje interior como función de los Hijos	El arco narrativo del protagonista — su crecimiento, su caída, su redención — puede describirse con precisión como el movimiento entre los Hijos a lo largo del tiempo del relato. El arco de Raskolnikov es Anteros (el acto convencido) → Fobos (el colapso de la teoría en contacto con la realidad) → Deimos (la parálisis) → Harmonía (la integración en el epílogo). Cada momento del arco corresponde a un Hijo dominante con su señal textual observable.
La lectura en dos niveles: el personaje y el autor como meta-nodo	El análisis opera siempre en los dos niveles simultáneamente. Nivel 1: el personaje, sus hijos, su R*, su arco. Nivel 2: el autor, que es el nodo de diseño de segundo nivel. El autor construyó los hijos de los personajes, diseñó sus arcos, determinó el universo moral del relato. El análisis de por qué Dostoievski eligió el arco Anteros → Harmonía para Raskolnikov — y no el arco alternativo de la impunidad cínica — es el análisis del autor como meta-nodo cuya elección de diseño encarna la proposición filosófica de la obra.
Análisis cultural: los hijos como diagnóstico de una época o un	Los productos culturales colectivos — las canciones de una época, las narrativas dominantes de un movimiento cultural, los arquetipos de los géneros literarios populares — pueden analizarse como un c_col que describe los Hijos que la cultura dominante valida, premia o castiga. La cultura del séquito

Sub-variante	Descripción y singularidades del análisis
movimiento cultural	americano de los años ochenta produce arcos de Potós dominante. La cultura del noir produce arcos donde el Anteros inicial siempre colapsa en Fobos. Esos patrones de arco son el diagnóstico de los valores que la cultura opera — su c_col_observable, en la terminología del cap. 45.
Análisis de la responsabilidad del proceso creativo: el autor y los efectos culturales de su obra	La obra literaria o cultural produce efectos en el mundo real: modela percepciones, refuerza estereotipos, produce imaginarios sobre grupos sociales. El análisis de la responsabilidad del autor o del creador cultural sobre esos efectos es el análisis del R* del proceso creativo sobre el daño o el beneficio cultural producido. La distinción que el cap. 14 hace sobre el S del contaminador se aplica aquí: si cualquier autor del período habría producido una obra con el mismo efecto estereotipante sobre el grupo afectado, el S del autor específico es alto y la reforma del sistema de producción cultural es el instrumento correcto.
Análisis de la resolución de disputas en procesos creativos colectivos: autoría, crédito y R*_B	En los procesos creativos colectivos — el guion escrito por varios, el álbum producido con múltiples colaboradores, el proyecto de diseño desarrollado por un equipo — el R*_B de cada contribuyente es el instrumento para distribuir el crédito de manera proporcional a la contribución idiosincrática. La misma lógica que el R*_B de cada cofundador en el cap. 40 (emprendimiento).

§2 Escala de evidencia Hi0–Hi8 aplicada al dominio literario y cultural

La escala Hi0–Hi8 se aplica en este dominio con una adaptación fundamental: la evidencia en el análisis literario es el texto mismo. El texto es la fuente Hi1 por excelencia — las aristas del grafo narrativo se establecen desde el texto, los pesos w se calibran desde la frecuencia y la posición de los elementos textuales que los sustentan, y el arco de los Hijos se establece desde las señales textuales observables. La evidencia

extratextual — las entrevistas del autor, los manuscritos, la correspondencia — tiene peso en el nivel del meta-nodo autoral, no en el nivel del personaje dentro del mundo del relato.

Nivel	Tipo de evidencia en literatura y análisis cultural	Descripción en el dominio literario	Rango w (candidato)
Hi1	El texto mismo: las aristas del grafo narrativo y los pesos w se establecen exclusivamente desde el texto	El evento literario analizado, los momentos del relato que establecen las aristas causales entre personajes, los pasajes que establecen el Hijo dominante en cada momento del arco. Las aristas del grafo narrativo tienen peso Hi1 cuando son directamente establecidas por la acción o el diálogo del texto — no inferidas desde el contexto extratextual. Los pasajes que muestran el hijo dominante de un personaje (su modo de actuar, la señal textual de cada hijo) son la fuente de mayor peso del dominio.	[0.68, 0.90]
Hi2	Análisis literario documentado con citas textuales verificadas y metodología explícita	El análisis académico del texto que establece la cadena causal del evento o el arco del personaje desde citas textuales verificadas y metodología documentada. La diferencia con Hi1: el análisis académico agrega la mediación del crítico entre el texto y la conclusión; esa mediación introduce incertidumbre interpretativa que reduce el	[0.58, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia en literatura y análisis cultural	Descripción en el dominio literario	Rango w (candidato)
		peso respecto a la lectura directa del texto.	
Hi3	Testimonios del autor sobre la intención del diseño del arco o el grafo (para el nivel del meta-nodo autoral)	Las entrevistas, cartas y declaraciones del autor sobre el diseño de los personajes, los arcos y el universo moral del relato. Fuente Hi3 para el análisis del meta-nodo autoral — no para el análisis del personaje dentro del mundo del relato, donde la intención del autor es irrelevante para el R* narrativo del personaje.	[0.48, 0.66]
Hi4	Análisis comparado con obras del mismo autor o el mismo género que establezcan patrones de diseño	La comparación con otras obras del mismo autor o del mismo género literario que establece si el arco o el grafo del texto analizado sigue los patrones habituales del autor o del género — lo que permite distinguir las elecciones idiosincráticas del diseño de las convenciones del género.	[0.36, 0.54]
Hi5	Análisis de la recepción cultural de la obra para el análisis de sus efectos en el mundo real	Los estudios de recepción cultural — encuestas, análisis de discurso en medios, estudios de impacto cultural — que establecen qué elementos del texto produjeron qué efectos en el mundo real para el nivel de análisis de la responsabilidad del proceso creativo.	[0.24, 0.44]

Nivel	Tipo de evidencia en literatura y análisis cultural	Descripción en el dominio literario	Rango w (candidato)
Hi6	Análisis cultural de segundo orden: la obra como síntoma de los hijos dominantes de la cultura	El análisis académico de la obra como síntoma cultural — lo que el texto revela sobre el c_col de la cultura que lo produjo — sin análisis directo del texto ni citas textuales verificadas.	[0.14, 0.30]
Hi7	Opinión sobre el texto sin citas textuales verificadas ni metodología documentada	La lectura del crítico sobre el texto sin citas textuales que la respalden ni metodología explícita que la justifique.	[0.04, 0.18]
Hi0	Análisis textual Hi1 que establece que el personaje analizado no tenía R* significativo en el evento o que el arco propuesto no corresponde a las señales textuales observables	El análisis directo del texto que establece que las aristas propuestas no están sustentadas en el texto o que el Hijo propuesto para un momento del arco contradice las señales textuales de ese momento.	w = 0.00

§3 Las herramientas del análisis literario con el sistema

§3.1 El grafo narrativo: la estructura causal del evento literario

El grafo narrativo G_lit = (N, A, w) tiene exactamente la misma estructura matemática que el grafo causal de los dominios anteriores. Cada nodo N es un personaje, una estructura social dentro del mundo del relato, o un factor contextual que opera como condición causal del evento central. Cada arista A representa una dependencia causal dentro del mundo narrativo — la arista entre Tywin Lannister y el Frey que ejecutó la traición representa la dependencia causal de la acción del Frey sobre las instrucciones y los recursos que Tywin proveyó. El peso w de cada arista se calibra desde el texto: la frecuencia y la posición de los elementos que establecen la dependencia.

Tipo de nodo narrativo	Función en el grafo	R* típico	Señal textual que lo identifica
Arquitecto invisible (nodo de diseño narrativo)	El personaje que diseñó el campo del evento sin estar necesariamente presente en la escena del clímax. Tiene el mayor R* y el menor S: el evento dependía de ese personaje específico y no habría ocurrido de la misma manera sin sus decisiones previas. La señal canónica: el arquitecto invisible frecuentemente no aparece en la escena del clímax pero su decisión previa	Alto [0.30–0.55]. El arquitecto invisible del evento narrativo reproduce la estructura del diseñador del campo del cap. 35: el nodo de diseño tiene mayor R* que el nodo de ejecución.	El personaje que recibe más información sobre el evento que cualquier otro antes de que ocurra. El personaje que colocó a los demás personajes en las posiciones donde se encontraban durante el clímax. El personaje cuya ausencia haría el clímax imposible o radicalmente diferente.

Tipo de nodo narrativo	Función en el grafo	R* típico	Señal textual que lo identifica
	fue la condición de posibilidad del evento.		
Ejecutor visible (nodo de ejecución narrativo)	El personaje que realizó la acción visible del evento — el que apretó el gatillo, el que firmó el documento, el que pronunció las palabras. S moderada-alta: otro personaje en esa posición, con la misma motivación y el mismo acceso, podría haber producido el mismo resultado.	Moderado [0.12–0.25]. El ejecutor visible reproduce la estructura del nodo de ejecución del cap. 35: alto R* aparente, S alta que reduce el R*_neta.	El personaje en primer plano en la escena del clímax. El que el narrador describe realizando la acción. A menudo, el que el lector de primera lectura identifica como «el causante».
Estructura sistémica del mundo del relato	Las convenciones, las instituciones y los sistemas que determinan el espacio de lo posible para los personajes: el código de honor de la nobleza, el sistema feudal, las leyes del mundo del relato. S alta: esas	Moderado [0.08–0.20]. La estructura sistémica del mundo literario reproduce la distinción detonador/estructura del cap. 43: el sistema que hace posible el evento vs. el actor visible que lo desencadena.	Los elementos del mundo del relato que el narrador establece como condicionantes universales del comportamiento de los personajes: las leyes, las convenciones, los valores que todos los personajes comparten.

Tipo de nodo narrativo	Función en el grafo	R* típico	Señal textual que lo identifica
	estructuras habrían producido el mismo resultado con personajes distintos.		
Detonador narrativo	El personaje o el evento que inició la cascada causal hacia el clímax. Frecuentemente S muy alta: el clímax habría ocurrido de todas formas dado el sistema de condicionantes del mundo del relato. El análisis del S del detonador es la fuente de las lecturas contrafácticas más reveladoras del texto.	Bajo [0.02–0.10]. El detonador narrativo reproduce la estructura del detonador geopolítico del cap. 43: alto en la narrativa espontánea, bajo en el análisis causal.	El personaje o el evento en el que el clímax parece causalmente depender en la lectura superficial del texto. El «punto de inflexión» visible.

§3.2 El arco narrativo como función de los Hijos en el tiempo del relato

arco(t) = {p_Anteros(t), p_Fobos(t), p_Potós(t), p_Deimos(t), p_Eros(t), p_Harmonía(t)}

donde $\Sigma_j\, p_j(t) = 1$ *para todo momento t del relato*

> *El arco narrativo del personaje se formaliza como una función que asigna a cada momento del relato una distribución de probabilidad sobre los Hijos. La distribución en cada momento se calibra desde las señales textuales: el modo de actuar del personaje, los elementos de su estado interior que el narrador revela, el tipo de decisión que el personaje toma y la motivación que la impulsa. Los arcos ontológicamente auténticos — los que siguen la lógica de la transformación real — son los que producen resonancia en el lector, que reconoce la secuencia, aunque no pueda nombrarla.*

Hijo	Qué describe en el personaje	Señal textual observable	Función narrativa típica
Anteros	Afirmación de sí mismo contra el mundo o contra la norma. El personaje actúa desde su propia convicción, ignorando o desafiando las expectativas del entorno. La acción tiene la estructura del acto genuino: no está mediada por el miedo ni por la complacencia.	El personaje toma decisiones que van contra los intereses superficiales, pero alinean con su propia convicción. El narrador muestra la acción como deliberada, no reactiva. No hay espacio a la duda en el modo de actuar del personaje.	El inicio del arco de los personajes complejos. El antagonista que actúa desde la certeza de su propio código. El héroe en el momento de la decisión transformadora. El villano que es perturbador precisamente porque actúa sin miedo.
Fobos	El personaje actúa desde el miedo: el miedo a la pérdida, a la consecuencia, al rechazo. El Fobos produce la conducta que no corresponde	El personaje actúa en contra de lo que ha establecido que quiere. La justificación de la acción es	El momento de la traición motivada por el miedo. El personaje que hace la cosa equivocada por razones que el lector entiende, aunque no apruebe. El antihéroe cuyo Fobos lo hace

Hijo	Qué describe en el personaje	Señal textual observable	Función narrativa típica
	a la voluntad genuina del personaje pero que el miedo hace aparentemente necesaria.	instrumental y externa. El narrador muestra la brecha entre la motivación declarada y la motivación real.	más humano que el héroe.
Potós	El personaje actúa desde el anhelo de ser quien no es: el deseo de la posición, el reconocimiento o la identidad que otro tiene y él quiere. El Potós produce la imitación y la competencia por el lugar del otro.	El personaje que quiere lo que otro tiene, no por el valor intrínseco de la cosa sino por el valor de poseerla en lugar del otro. La envidia estructurada como motor narrativo.	El personaje secundario que compite con el protagonista. El antagonista cuya motivación es la envidia. El personaje que construye su identidad en función de otro.
Deimos	El personaje está paralizado. No actúa por la multiplicidad de lo que enfrenta o por la incapacidad de procesar lo que le ha ocurrido.	El personaje que no hace nada durante un tiempo. La escena sin acción. La parálisis ante lo que no puede nombrarse. El personaje que ha actuado desde Anteros y descubre	El período de transición entre el Anteros inicial y la resolución posterior. La crisis de identidad. El duelo. El personaje después del golpe que derriba su certeza anterior.

Hijo	Qué describe en el personaje	Señal textual observable	Función narrativa típica
		que la realidad es distinta a su teoría.	
Eros	El personaje actúa desde el impulso, el deseo inmediato, la atracción sin mediación reflexiva.	La acción sin deliberación. La decisión que el personaje no planifica, sino que simplemente hace. La escena donde el impulso toma el control.	El inicio del conflicto romántico. La transgresión impulsiva. El momento donde el personaje hace lo que no debería sin poder resistirlo.
Harmonía	El personaje integra su historia y sus actos como parte de su identidad asumida. Ha atravesado el proceso de φ_2 — la segunda mediación que produce la integración. Actúa desde la aceptación de lo que es, incluyendo lo que ha hecho.	El personaje que ya no necesita justificarse. La acción que fluye desde la identidad integrada sin tensión interna. La escena donde el personaje ha llegado a ser quien es.	El cierre del arco de transformación. El epílogo. El momento de reconciliación — no necesariamente con el otro sino con la propia historia. Raskolnikov en Siberia.

§3.3 La lectura en dos niveles: el personaje y el autor como meta-nodo

La confusión entre el nivel 1 (el personaje) y el nivel 2 (el autor) es el error más frecuente del análisis literario con el sistema

Nivel 1 — el personaje: los hijos, el R y el arco son propiedades del personaje dentro del mundo del relato. Son «hechos» del universo narrativo, establecidos desde el texto. Tywin tiene el mayor R* en La Boda Roja. Raskolnikov actúa desde Anteros en el momento del crimen. Esas afirmaciones se establecen con evidencia textual Hi1.*

Nivel 2 — el autor como meta-nodo: el autor es el nodo de diseño de segundo nivel que construyó ese universo y tomó las decisiones que produjeron el nivel 1. El análisis del nivel 2 pregunta: ¿por qué el autor diseñó ese arco para ese personaje? ¿Qué proposición filosófica encarna la elección de que Tywin tenga mayor R que Cersei? ¿Qué dice Dostoievski sobre la naturaleza de la integración al diseñar el arco Anteros → Harmonía en lugar del arco alternativo de la impunidad? Las afirmaciones del nivel 2 se establecen con evidencia Hi2/Hi3 — no son propiedades del texto sino inferencias sobre el diseño del autor.*

La regla operativa: el análisis del nivel 1 siempre precede al análisis del nivel 2. No puede afirmarse nada sobre la proposición filosófica del autor (nivel 2) sin haber establecido primero con evidencia textual Hi1 qué dice el texto (nivel 1). Las afirmaciones del nivel 2 que no descansan en un análisis sólido del nivel 1 son especulaciones sobre el autor, no análisis del texto.

§4 La resonancia como criterio: los arcos ontológicamente auténticos

El sistema produce un criterio formal para distinguir los arcos narrativos que el lector reconoce como auténticos — aunque no pueda nombrar la razón — de los arcos que producen disonancia. El criterio es la correspondencia entre el arco diseñado por el autor y el arco ontológicamente esperado para ese tipo de colapso dado la lógica de la transformación real. El arco ontológicamente esperado es la secuencia de Hijos que el sistema predice para una situación de esa naturaleza: crimen, pérdida, traición, descubrimiento. Cuando el autor diseñó el arco siguiendo la secuencia ontológicamente auténtica, el lector reconoce la estructura, aunque no pueda nombrarla.

Coeficiente de resonancia narrativa = corr (arco_diseñado, arco_ontológicamente_esperado)

Un coeficiente próximo a 1 indica alta resonancia: el arco diseñado sigue la lógica de la transformación real. Un coeficiente próximo a 0 o negativo indica baja resonancia: el arco diseñado viola la secuencia ontológicamente esperada — el personaje transita de Fobos a Anteros sin el proceso de Deimos intermedio, o alcanza Harmonía sin el trabajo de integración que Harmonía requiere. Los arcos de baja resonancia pueden ser herramientas deliberadas del autor (el final brusco, el anticlímax), pero cuando no son deliberados revelan un problema de construcción del personaje.

La fuente de la resonancia de Dostoievski: construyó el arco de Raskolnikov con la secuencia ontológicamente auténtica para un caso de este tipo. Un intelectual que actúa desde la certeza de una teoría (Anteros extremo sin Harmonía) comete un acto que viola la realidad de quien creía ser (Deimos, colapso de la teoría en contacto con la realidad), atraviesa la parálisis y el miedo (Fobos, el período de mayor duración de la novela), y eventualmente integra lo que hizo como parte de su historia asumida (Harmonía, el epílogo). Esa secuencia es la que el lector reconoce como verdadera — no porque haya cometido un crimen, sino porque conoce, desde cualquier colapso propio, esa secuencia de estados.

§5 Casos resueltos

Caso A — Crimen y Castigo (Dostoievski, 1866): el arco Anteros → Fobos → Harmonía

Rodion Raskolnikov es un estudiante universitario empobrecido que desarrolla una teoría que divide a la humanidad en «personas ordinarias» y «personas extraordinarias». Las personas extraordinarias tienen el derecho — y la obligación — de transgredir la ley moral cuando el bien lo requiere. Napoleón es el modelo. Raskolnikov es, en su propia teoría, una persona extraordinaria. El crimen que planea y ejecuta — el asesinato de una usurera que explota a los pobres — es su prueba de

que pertenece a la categoría de los extraordinarios. La novela es la historia del colapso de esa teoría.

Momento del arco	Hijo dominante (% aproximado)	Descripción desde el texto
Antes del crimen (Capítulos 1-5)	Anteros (~55%), Eros (~20%), Potós (~12%)	Raskolnikov actúa desde la certeza de su propia teoría. No hay espacio a la duda: está convencido de que tiene el derecho de actuar. El narrador muestra la deliberación sin vacilación.
Inmediatamente después del crimen	Deimos → Fobos (transición rápida)	El contacto con la realidad del acto colapsa la teoría. Raskolnikov descubre que no es el hombre extraordinario: el crimen lo afectó profundamente. La brecha entre quién creía ser y quién es se instala.
Centro de la novela (meses de parálisis, Partes 2-6)	Fobos (~65%), Deimos (~20%)	El período más largo de la novela. Raskolnikov actúa desde el miedo: el miedo a ser descubierto, el miedo a sí mismo, el miedo a reconocer que su teoría era falsa. La conversación con Porfiry reproduce la estructura del interrogatorio donde el interrogado revela más de lo que quiere por el Fobos.
El encuentro con Sonya y la confesión	Eros → Harmonía incipiente	Sonya es el personaje de Harmonía que actúa como espejo del arco posible de Raskolnikov. El Eros del encuentro — no romántico, sino el impulso hacia la conexión genuina — produce el primer movimiento hacia la integración.
Epílogo (Siberia)	Harmonía incipiente (~40%), Potós (~25%)	Raskolnikov ha comenzado el proceso de integración: no ha resuelto todos sus problemas interiores, pero asumió el acto como parte de su historia. Eso es exactamente φ_2: la mediación que

Momento del arco	Hijo dominante (% aproximado)	Descripción desde el texto
		produce la integración del colapso como propio.

> **El grafo causal del crimen en Crimen y Castigo: R* narrativo**
>
> *N1: La teoría del hombre extraordinario (diseñada por Raskolnikov desde su ego) — R* ~42%, S bajo: la teoría es idiosincrática de ese Raskolnikov específico. Sin esa teoría, el crimen no habría ocurrido en esa forma. N2: La pobreza extrema de Raskolnikov y su entorno — R* ~22%: la condición material que dio a la teoría un objeto concreto (la usurera) y una justificación práctica. N3: La casualidad del encuentro con Lizaveta (hermana de la usurera) que convirtió el plan en doble crimen — R* ~8%, S altísima: otro encuentro fortuito habría producido otro detonador. N4: La usurera como objeto del crimen — R* ~6%, S muy alta.*
>
> *El resultado central del análisis: el nodo de mayor R* en Crimen y Castigo no es la usurera ni Lizaveta ni la casualidad del encuentro. Es la teoría del hombre extraordinario que Raskolnikov diseñó en su propio ego. La proposición moral de Dostoievski: el crimen fue causado por la ideología — la certeza abstracta que sustituyó la deliberación real — no por el mal intrínseco del personaje. Raskolnikov no es un monstruo: es un intelectual cuyo Anteros desconectado de Harmonía lo llevó a producir daño a la escala que su teoría le permitía. Esa es la advertencia de Dostoievski sobre el nihilismo del siglo XIX.*

Caso B — Game of Thrones, La Boda Roja (T3E9): Tywin Lannister como arquitecto invisible

En el noveno episodio de la tercera temporada de Game of Thrones (2013), Robb Stark, su madre Catelyn y su ejército son masacrados por los Frey durante la celebración de una boda — la Boda Roja. El evento destruyó la expectativa del espectador que seguía la narrativa de Robb Stark como protagonista. La pregunta de la lectura espontánea: ¿quién causó la Boda Roja? La respuesta espontánea: Walder Frey, el

señor que traicionó su código de hospitalidad. El análisis causal produce una respuesta distinta.

Nodo	Actor/Factor	R*	S	Análisis
N1	Tywin Lannister (arquitecto invisible)	~38%	0.28	S bajo: diseñó las alianzas con los Frey y los Bolton, prometió recompensas específicas a cada uno, y usó la hospitalidad como arma. Su visión estratégica específica — la de convertir el código de hospitalidad en instrumento de eliminación — era idiosincrática. Otro personaje en posición de poder similar no habría llegado a ese plan específico en esa forma. No aparece en la escena del clímax: su ausencia es la firma del arquitecto invisible.
N2	Walder Frey (ejecutor visib.)	~22%	0.68	S moderada-alta. Otro lord ofendido con el mismo acceso y los mismos incentivos habría podido llegar a un acuerdo similar con los Lannister. La idiosincrasia de Walder Frey — su obsesión con el honor incumplido — moldeó la forma de la ejecución pero no fue condición necesaria del evento general.
N3	Roose Bolton (cómplice interior)	~12%	0.72	S moderada-alta: otro lord norteño descontento y oportunista habría podido aceptar el mismo acuerdo.
N4	Robb Stark (su decisión	~14%	0.55	La decisión de Robb de romper el acuerdo de matrimonio que lo

Nodo	Actor/Factor	R*	S	Análisis
	que rompió el pacto)			obligaba con los Frey fue la condición que hizo posible la motivación del Frey. S moderada: otro lord habría podido respetar el acuerdo.
N5	Las convenciones de hospitalidad del mundo	~7%	0.88	La convención de que la hospitalidad otorga protección hizo que el evento fuera inesperado para todos los personajes en la sala — y para el espectador. S altísima: es una estructura del mundo del relato, no una decisión de un personaje.
N6	Las decisiones de Robb que debilitaron su ejército	~7%	0.75	Las decisiones estratégicas de Robb que produjeron la deserciones y el aislamiento que lo hicieron dependiente de los Frey.

El análisis del nivel 2: la proposición filosófica de George R.R. Martin

La elección de Martin de que Tywin tenga el mayor R en La Boda Roja — y no Walder Frey ni el propio Robb por sus errores estratégicos — es una proposición moral sobre el poder: el mayor R* pertenece frecuentemente al nodo invisible, al arquitecto que no aparece en la escena del clímax, pero cuya planificación fue la condición de posibilidad del evento. Martin construyó un universo donde los actores más poderosos son los que diseñan el campo, no los que actúan en él. Esa es la diferencia central entre el universo moral de Martin y el de Tolkien: Tolkien propone que el acto individual del héroe puede cambiar el curso del mundo (R* alto del individuo extraordinario, S baja del sistema); Martin propone que el poder opera principalmente a través del diseño invisible del campo, donde los actores visibles son intercambiables.*

§6 El análisis de la responsabilidad del proceso creativo

El nivel de análisis más complejo del dominio literario — y el de mayor relevancia para la responsabilidad real — es el análisis de la responsabilidad del autor o del creador cultural sobre los efectos de su obra en el mundo real. La distinción fundamental: el análisis del nivel 1 (el personaje) y el nivel 2 (el autor como meta-nodo de diseño) opera dentro del mundo literario. El análisis de la responsabilidad del proceso creativo opera en el mundo real: produce el R* del autor o de la industria cultural sobre el daño real producido por la obra en la percepción social, en los estereotipos, en la legitimación o el cuestionamiento de ciertas representaciones.

Tipo de efecto cultural	Cómo se establece el R* del autor	S del autor	Instrumento correcto
Estereotipización de grupos: la obra reproduce o refuerza representaciones dañinas de un grupo social	Análisis del disparate impact cultural: ¿las representaciones de la obra son coherentes con las del sector de la producción cultural del período o son idiosincráticas del autor específico? Si son coherentes con el estándar, S alta.	Alta cuando el estereotipo era el estándar de la producción cultural del período para ese tipo de obra. Baja cuando el estereotipo era idiosincrático del autor y producía un daño mayor que el estándar del período.	Si S alta: reforma de las convenciones de producción del sector (estándares industriales, políticas editoriales). Si S baja: responsabilidad individual del autor proporcional al R*.
Legitimación de conductas dañinas: la obra presenta conductas dañinas como	Análisis del arco narrativo: ¿el personaje que produce el daño tiene un arco de	Moderada: la elección de diseñar arcos sin consecuencias proporcionales puede ser	Análisis del arco del personaje: ¿el diseño del arco implica que las

Tipo de efecto cultural	Cómo se establece el R* del autor	S del autor	Instrumento correcto
admirables o deseables sin consecuencias proporcionales	Harmonía (integración) o un arco de Anteros sin consecuencias (la proposición implícita de que el daño no tiene costo)? La ausencia de consecuencias proporcionales en el arco narrativo es la firma de la legitimación.	convencional en el género o idiosincrática del autor.	acciones tienen consecuencias proporcionales? Si no, el nivel 2 (el autor) tiene R* sobre la proposición moral de que esas acciones son admisibles.
Apropiación cultural en el proceso creativo: la obra usa elementos de una cultura sin reconocimiento ni participación	Análisis del proceso de producción de la obra: ¿el autor consultó con la comunidad cuya cultura usó? ¿El uso de los elementos culturales respetó su contexto y significado? ¿Los beneficios del proceso creativo fueron compartidos con la comunidad de origen?	Moderada: las prácticas de apropiación cultural varían significativamente entre autores del mismo período.	R* del autor sobre el daño a la comunidad de origen proporcional al proceso de apropiación. Conectar con el cap. 46 para el análisis del daño cultural.
Efectos en los procesos de disputa sobre	El proceso creativo colectivo	Variable según la idiosincrasia	R*_B de cada contribuyente desde el

Tipo de efecto cultural	Cómo se establece el R* del autor	S del autor	Instrumento correcto
autoría en procesos creativos colectivos	produce un resultado cuyo crédito fue distribuido de manera que no refleja la contribución idiosincrática de cada contribuyente.	de las decisiones de crédito.	análisis de los cuatro componentes de la contribución idiosincrática: ideas originales, desarrollo, ejecución, coordinación. Conectar con el cap. 40 (R*_B del cofundador).

§7 Límites del método en literatura y análisis cultural

Límite 1 — El riesgo de la reducción: el análisis con los Hijos y el R* produce lecturas precisas, pero la precisión no es lo único que importa en la lectura literaria. Hay dimensiones de la experiencia de Crimen y Castigo — el ritmo de la prosa de Dostoievski, la textura de San Petersburgo como ambiente, la calidad de la compasión de Sonya — que el análisis causal no captura. El análisis debe presentarse como una herramienta complementaria a la lectura literaria, no como su sustituto.

Límite 2 — El personaje plano no produce arco. Los personajes planos tienen una voluntad constante sin arco de transformación: el análisis de los Hijos produce un solo Hijo dominante a lo largo de todo el relato. Eso no es un defecto del personaje plano: es una elección narrativa del autor con sus propias funciones en el relato. El análisis no debe interpretar la ausencia de arco como un defecto cuando la función del personaje requiere la constancia.

Límite 3 — El mayor riesgo del análisis literario: usarlo para validar lecturas del mundo real. El análisis de la ficción produce conclusiones sobre personajes ficticios en mundos ficticios. El riesgo de transferir esas conclusiones directamente al análisis de personas reales — de decir «X actúa como Tywin» sin el análisis causal de la situación real de X — es el error que el análisis literario con el sistema puede producir si no se mantiene clara la distinción entre el mundo del relato y el mundo real.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Confundir el nivel 1 (el personaje) con el nivel 2 (el autor) en el análisis	El analista afirma que «Dostoievski tiene Anteros» cuando lo que el análisis establece es que Raskolnikov actúa desde Anteros en los primeros capítulos.	El análisis mezcla propiedades del personaje en el mundo del relato con propiedades del autor. Las afirmaciones sobre el autor se establecen desde el nivel 1, no directamente.	El nivel 1 precede siempre al nivel 2. Las afirmaciones sobre el autor deben estar fundamentadas en el análisis del texto, no en inversiones directas del análisis del personaje.
Usar el R* narrativo para atribuir responsabilidad moral universal al personaje	El analista concluye que Tywin es «el más culpable» de todos los personajes de Juego de Tronos porque tiene el mayor R* en La Boda Roja.	El R* narrativo es la distribución causal de la producción del evento dentro del mundo del relato, no una evaluación moral global del personaje.	El R* narrativo responde la pregunta «¿quién fue condición necesaria de este evento?» — no «¿quién es el personaje más malvado de la obra?». Las dos preguntas son distintas y tienen

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			respuestas distintas.
Establecer el arco de los Hijos sin evidencia textual Hi1	El analista propone el arco de un personaje desde la interpretación global de la obra sin citas textuales verificadas que establezcan el Hijo dominante en cada momento.	El arco propuesto puede no corresponder al arco del texto. El análisis es especulativo, no textual.	El arco de los Hijos se establece momento a momento desde las señales textuales observables: el modo de actuar del personaje, los elementos que el narrador muestra de su estado interior, el tipo de decisión que toma. Sin texto, no hay arco.
Analizar los efectos culturales de la obra sin distinguir el nivel de análisis	El analista concluye que «la obra legitimó X conducta» sin analizar el arco narrativo que determina si la conducta tiene consecuencias proporcionales.	El análisis de los efectos culturales no descansa en el análisis del texto. Las conclusiones sobre la responsabilidad del autor no tienen respaldo textual.	El análisis de los efectos culturales debe comenzar por el nivel 1: ¿el arco narrativo del personaje que produce la conducta incluye consecuencias proporcionales? El análisis del nivel 2 (la proposición del autor) descansa en el nivel 1.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Quién tiene el mayor R* en el evento literario analizado — quién es el arquitecto invisible?	Análisis textual Hi1 de las aristas causales: ¿qué personaje colocó a los demás en las posiciones donde se encontraban? ¿Qué personaje estaba ausente del clímax pero cuya decisión previa fue su condición de posibilidad?	El R* del arquitecto invisible se establece desde las aristas del grafo narrativo, no desde la presencia del personaje en la escena del clímax.	Establece el R* de cada nodo del grafo narrativo (incertidumbre estructural central).	¿Qué personaje tomó la decisión que hizo posible el evento sin estar en la escena? ¿Sin qué personaje el evento no habría ocurrido o habría sido radicalmente diferente? ¿Qué personaje recibe más información sobre el evento que cualquier otro antes de que ocurra?
2. ¿Cuál es el arco de los Hijos del personaje analizado?	Análisis textual Hi1 de las señales del Hijo dominante en cada momento clave del relato: el modo de	El arco se establece desde el texto, momento a momento. Sin evidencia textual, el arco es	Establece el arco narrativo y el coeficiente de resonancia.	¿Desde qué disposición actúa el personaje en este momento del relato? ¿El narrador muestra deliberació

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	actuar del personaje, los elementos de su estado interior que el narrador revela, el tipo de decisión que toma.	especulación.		n (Anteros) o reacción ante el miedo (Fobos) o parálisis (Deimos)? ¿Qué señal textual observable corresponde al estado interior del personaje?
3. ¿Cuál es la proposición filosófica del autor — qué dice el diseño del arco sobre el universo moral de la obra?	Análisis Hi2 del arco de los Hijos del personaje principal + comparación Hi4 con el arco ontológicamente esperado para ese tipo de situación.	La proposición filosófica del autor se establece desde la comparación entre el arco diseñado y el arco ontológicamente esperado: la diferencia entre los dos es la proposición.	Establece la proposición filosófica del meta-nodo autoral (incertidumbre del nivel 2).	¿El arco del personaje sigue la secuencia ontológicamente auténtica para ese tipo de colapso? ¿El autor diseñó consecuencias proporcionales a los actos del personaje? ¿Qué arco alternativo habría producido una proposición moral distinta?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
4. ¿La obra produce daño cultural — cuál es el R* del autor sobre ese daño?	Análisis del disparate impact cultural: ¿la representación de la obra es coherente con el estándar del sector del período o es idiosincrática del autor?	El S del autor sobre el daño cultural determina si la reforma debe ser individual o sistémica.	Establece el S del autor y el instrumento correcto (reforma individual vs. reforma del sector).	¿Las representaciones de la obra son el estándar del género del período o son idiosincráticas? ¿El arco de los personajes afectados incluye consecuencias proporcionales?
5. ¿Hay disputa de autoría en un proceso creativo colectivo — cuál es el R*_B de cada contribuyente?	Análisis del R*_B de cada contribuyente en los cuatro componentes de la contribución creativa idiosincrática: ideas originales, desarrollo, ejecución, coordinación.	El R*_B de cada contribuyente establece la distribución justa del crédito y los beneficios del proceso creativo colectivo.	Establece el R*_B y el Δ_B de cada contribuyente (incertidumbre de la distribución del crédito).	¿Qué ideas originales aportó cada contribuyente? ¿Cuáles son verificables desde los documentos del proceso? ¿La contribución de cada uno era intercambiable con la de cualquier otro colaborador del mismo nivel?

Árbol de decisión en literatura y análisis cultural: tres pasos

¿El análisis es del nivel 1 (personaje en el mundo del relato) o del nivel 2 (autor/efectos culturales)?

|

├─ NIVEL 1: ANÁLISIS DEL PERSONAJE Y EL EVENTO NARRATIVO

| └─ **PRIORIDAD 1: Grafo narrativo → ¿quién tiene el mayor R*?**

| · *Buscar el arquitecto invisible: ausente del clímax, condición de su posibilidad.*

| └─ **PRIORIDAD 2: Arco de los Hijos → análisis momento a momento desde el texto**

| · *Evidencia textual Hi1 para cada Hijo dominante en cada momento del arco.*

| └─ **PRIORIDAD 3: Coeficiente de resonancia → corr (arco_diseñado, arco_ontológico)**

└─ NIVEL 2: ANÁLISIS DEL AUTOR COMO META-NODO Y LOS EFECTOS CULTURALES

└─ **PRIORIDAD 1: ¿Qué proposición filosófica encarna el diseño del arco?**

· *Siempre desde el nivel 1 primero: la proposición descansa en el análisis textual.*

└─ **PRIORIDAD 2: ¿La obra produce efectos culturales en el mundo real?**

· *Análisis del disparate impact cultural + S del autor respecto al estándar del período.*

└─ **PRIORIDAD 3: ¿S del autor alta (reforma del sector) o baja (responsabilidad individual)?**

· *S alta → convenciones del género. S baja → diseño idiosincrático del autor.*

└─ **Paso 3: ¿Hay disputa de autoría en proceso creativo colectivo?**

├─ SÍ → R*_B de cada contribuyente en los cuatro componentes creativos

│ └─ Distribución justa del crédito = la que minimiza |Δ_B_i| para todos los contribuyentes.

└─ NO → el análisis del nivel 1 y el nivel 2 son suficientes para el caso

— Fin del Capítulo 47 —

Capítulo 48

Ciberseguridad — responsabilidad en brechas y ataques

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Compilación directa: aplica el cap. 12 de El cálculo de la responsabilidad (Ingeniería de sistemas y confiabilidad) al dominio de la ciberseguridad, con adaptaciones para las características específicas de los sistemas digitales. El instrumento central es el INCF (Índice de Necesidad Causal del Fallo) aplicado a brechas de datos y ataques cibernéticos: no pregunta «¿cuál fue el vector del ataque?» sino «¿sin qué decisión u omisión del arquitecto de seguridad el ataque no habría producido daño a esa escala?»

La distinción central del dominio: la S del atacante externo es frecuentemente alta — otro atacante con acceso a las mismas herramientas habría explotado la misma vulnerabilidad. El R del atacante sobre el D_total es real pero moderado cuando la vulnerabilidad era conocida y el parche existía: el nodo de mayor R* es el arquitecto de la defensa que no implementó el parche disponible o que diseñó el sistema sin los controles que el estándar del sector requería. Si tu caso es de brecha por vulnerabilidad no parcheada, ve a §3 y §5 caso A. Si es de ataque de phishing o ingeniería social, ve a §5 caso B. Para responsabilidad del proveedor de software, ve a §4.*

§1 Descripción del subcampo

La ciberseguridad es el dominio de la ingeniería donde la distinción entre el fallo técnico y la decisión humana que lo habilitó es más difícil y más frecuentemente confundida. La narrativa espontánea de una brecha de datos concentra el R* en el atacante externo — el hacker, el grupo de ransomware, el Estado adversario. El análisis causal establece sistemáticamente que el atacante tiene S alta: otro atacante con acceso a las mismas herramientas habría explotado la misma vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad existía independientemente del atacante específico. El nodo de mayor R* en la mayoría de las brechas significativas es el arquitecto de la seguridad del sistema atacado — el que diseñó el sistema sin los controles del estándar, el que no aplicó el parche disponible, el que otorgó privilegios de acceso excesivos que amplificaron el alcance de la brecha.

INCF_cyber: la reformulación de la pregunta central

$$INCF_cyber(nodo_i) = P\ (daño_a_esa_escala \mid sin\ la\ decisión/omisión\ del\ nodo_i) \rightarrow diferencial\ respecto\ a\ P\ (daño \mid con\ el\ nodo_i)$$

El INCF_cyber traslada la pregunta del FTA convencional (¿cuál fue el vector técnico del ataque?) a la pregunta de responsabilidad (¿sin qué decisión humana el ataque no habría producido daño a esa escala?). La respuesta establece el nodo de mayor INCF_cyber — que frecuentemente no es el atacante sino el arquitecto de la defensa con S moderado-bajo: ese sistema específico de seguridad era idiosincrático en sus deficiencias, y el parche disponible habría prevenido la brecha.

Sub-variantes del dominio de ciberseguridad

Sub-variante	Descripción
Brecha por vulnerabilidad no parcheada	El sistema fue comprometido a través de una vulnerabilidad conocida para la que existía un parche oficial no aplicado. El R* del atacante es real pero moderado — cualquier atacante con acceso a las herramientas disponibles habría explotado la misma vulnerabilidad. El INCF del responsable de la

Sub-variante	Descripción
	gestión de parches es alto: la no aplicación del parche fue condición necesaria de que la brecha produjera daño a esa escala.
Ataque de ingeniería social (phishing, spear-phishing)	El atacante engañó a un empleado para obtener credenciales o acceso. La distinción del dominio: el S del empleado que fue engañado es típicamente alto (cualquier empleado en esa posición, sin la formación y los controles adecuados, habría respondido igual); el INCF del responsable del programa de formación y los controles técnicos de detección es alto.
Ataque de cadena de suministro (supply chain attack)	El atacante comprometió el software de un proveedor para llegar a los sistemas de sus clientes. El caso SolarWinds: el atacante insertó código malicioso en las actualizaciones del software de monitoreo. La distribución del R* requiere el análisis de la cadena: el proveedor comprometido (con INCF positivo sobre la falta de controles de integridad del código), y el cliente que instaló el software comprometido sin verificación adicional.
Ransomware: cifrado de sistemas y extorsión	El atacante cifró los sistemas y exige rescate. La distribución del R* entre el atacante (con S moderada — el ransomware explota vulnerabilidades genéricas pero requiere capacidad operacional no trivial), el arquitecto de la seguridad (INCF positivo si los sistemas no tenían backups adecuados ni segmentación que hubiera limitado el alcance), y el CISO que autorizó el pago del rescate.
Brecha de datos por acceso interno excesivo	Un insider (empleado o contratista) accedió a datos a los que no debería haber tenido acceso dado su rol, causando daño. La distinción del dominio: el diseñador del sistema de control de acceso tiene INCF positivo cuando los privilegios otorgados eran excesivos respecto al rol — el principio de menor privilegio no fue implementado.
Responsabilidad del proveedor de software con vulnerabilidades conocidas	El proveedor de software vendió o distribuyó un producto con vulnerabilidades conocidas que el proveedor tenía documentadas, pero no había comunicado ni parcheado antes de la distribución. El INCF del proveedor es alto cuando la vulnerabilidad

Sub-variante	Descripción
	era conocida y el parche disponible no fue distribuido en tiempo razonable.

§2 Escala de evidencia Cd0–Cd8 · Código digital / documentación técnica

La escala Cd0–Cd8 es la escala de evidencia de la Parte VII. Se aplica al dominio de ciberseguridad con énfasis en la cadena de custodia forense digital — la verificación de que los artefactos digitales (logs, imágenes de disco, capturas de red) no han sido alterados desde su recolección — y en la capacidad de los análisis para establecer la cadena causal entre la vulnerabilidad explotada, el actor que no la mitigó, y el daño producido.

Nivel	Tipo de evidencia en ciberseguridad	Descripción y ejemplos	Rango w
Cd1	Análisis forense digital con cadena de custodia verificada + logs de sistema con integridad criptográfica	El análisis forense de los sistemas comprometidos con metodología documentada, cadena de custodia de los artefactos digitales, y verificación criptográfica de la integridad de los logs. Incluye la reconstitución de la timeline del ataque desde los logs verificados, la identificación del vector de entrada y la trayectoria del atacante dentro del sistema.	[0.72, 0.90]
Cd2	Análisis forense de segunda parte (empresa de respuesta a incidentes) con acceso completo a los sistemas +	El informe de análisis forense de una empresa de respuesta a incidentes acreditada que tuvo acceso completo a los sistemas comprometidos, con metodología documentada y acceso a los artefactos primarios. Incluye el análisis del	[0.62, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia en ciberseguridad	Descripción y ejemplos	Rango w
	análisis del código malicioso	código malicioso (malware reverse engineering) que establece el origen, los vectores y las capacidades del atacante.	
Cd3	Análisis convergente de múltiples fuentes técnicas independientes sobre el mismo incidente	Cuando dos o más análisis técnicos independientes de entidades acreditadas convergen en la descripción de la misma cadena causal del incidente, incluyendo el vector de ataque, los sistemas comprometidos, y el alcance del daño.	[0.52, 0.70]
Cd4	Informe del proveedor de ciberseguridad o del CERT con metodología parcialmente documentada	Los informes de los centros de respuesta a emergencias (CERT, CSIRT) o de proveedores de ciberseguridad sobre el incidente, con metodología parcialmente documentada y acceso parcial a los sistemas comprometidos.	[0.40, 0.58]
Cd5	Análisis de logs sin cadena de custodia forense verificada + declaraciones del equipo de TI interno	Los logs del sistema o de la red analizados sin cadena de custodia forense verificada, y las declaraciones del equipo de TI interno que gestionó el incidente.	[0.26, 0.44]
Cd6	Investigación periodística con fuentes técnicas anónimas dentro de la organización afectada	Los reportes de medios especializados en ciberseguridad basados en fuentes técnicas anónimas del equipo interno de la organización afectada.	[0.14, 0.28]
Cd7	Declaraciones públicas de la organización afectada sin corroboración	Los comunicados oficiales de la organización afectada sobre la brecha, sin corroboración técnica de análisis forense independiente.	[0.04, 0.16]

Nivel	Tipo de evidencia en ciberseguridad	Descripción y ejemplos	Rango w
	técnica independiente		
Cd8	Inferencia del incidente desde el impacto observable sin análisis técnico del vector	La inferencia del tipo y escala del incidente exclusivamente desde el impacto observable (datos publicados, sistemas inaccesibles, notificaciones a afectados) sin ningún análisis técnico del vector de ataque.	[0.02, 0.10]
Cd0	Análisis forense Cd1 que establece que la brecha no fue causada por la vulnerabilidad o la conducta del actor imputado	El análisis forense Cd1 que establece positivamente que el vector de ataque no corresponde a la vulnerabilidad atribuida al actor o que la cadena causal propuesta es técnicamente imposible dado la arquitectura del sistema.	w = 0.00

§3 Las herramientas del análisis de responsabilidad en ciberseguridad

El análisis de responsabilidad en ciberseguridad opera en tres capas simultáneas que deben construirse separadamente antes de integrarse. La capa técnica establece el vector de ataque (qué vulnerabilidad fue explotada, con qué herramientas, por qué ruta) y el alcance del daño (qué datos fueron accedidos, exfiltrados o cifrados). La capa de decisión establece quién tomó qué decisiones que hicieron posible el ataque a esa escala (qué arquitectura de seguridad fue diseñada, qué controles no fueron implementados, qué parches no fueron aplicados). La capa de presión establece qué incentivos hicieron que las decisiones de la capa anterior fueran racionales para quien las tomó — la misma estructura de presión que el cap. 12 establece para el Challenger y el Boeing 737 MAX.

Tipo de nodo	Función en el grafo	INCF típico	S típica
Arquitecto de la seguridad (AS)	Diseñó la arquitectura de seguridad del sistema comprometido: las decisiones sobre qué controles implementar, qué superficie de ataque exponer, qué privilegios otorgar. Es el nodo de mayor INCF en la mayoría de las brechas significativas.	Alto [0.28–0.52] cuando la arquitectura tenía deficiencias que el estándar del sector del período no justificaba.	Moderado-bajo [0.22–0.45] cuando las deficiencias eran idiosincráticas de ese sistema específico.
Responsable de gestión de parches (RGP)	Tenía la responsabilidad de identificar y aplicar los parches de seguridad disponibles. INCF positivo cuando existía un parche oficial para la vulnerabilidad explotada que no había sido aplicado en el tiempo razonable del estándar del sector.	Alto [0.32–0.55] cuando el parche existía y no fue aplicado.	Moderado-alto [0.40–0.65] cuando la no aplicación del parche era la práctica habitual del sector del período.
CISO / Director de Seguridad (CISO)	El ejecutivo con la responsabilidad institucional de la seguridad de	Moderado [0.20–0.38] cuando las decisiones de priorización	Alto [0.55–0.78] cuando los recursos de seguridad eran el estándar del

Tipo de nodo	Función en el grafo	INCF típico	S típica
	los sistemas de información. INCF positivo cuando conocía las deficiencias del sistema y no priorizó su corrección, o cuando diseñó el programa de seguridad con recursos insuficientes para el nivel de riesgo conocido.	eran idiosincráticas de esa organización.	sector para ese tipo de organización.
Atacante externo (AE)	El actor que explotó la vulnerabilidad y produjo el daño. INCF positivo sobre el D_total, pero S frecuentemente alta: otro atacante con las mismas herramientas habría producido el mismo resultado dado la vulnerabilidad.	Moderado [0.20–0.40] — el INCF del atacante es real pero no dominante cuando la vulnerabilidad era genérica.	Alta [0.55–0.85] cuando explotó una vulnerabilidad genérica con herramientas ampliamente disponibles. Moderada-baja [0.25–0.45] cuando el ataque requería capacidades sofisticadas.
Proveedor de software con vulnerabilidad (PSV)	El proveedor que vendió o distribuyó el software con la vulnerabilidad explotada. INCF positivo cuando la vulnerabilidad	Moderado-alto [0.28–0.48] cuando la vulnerabilidad era conocida y el parche no	Moderado [0.35–0.60] cuando la gestión de parches del proveedor era el estándar del sector.

Tipo de nodo	Función en el grafo	INCF típico	S típica
	era conocida por el proveedor antes de la brecha y no había sido parcheada o comunicada.	fue distribuido.	
Regulador / auditor de cumplimiento (RAC)	El regulador que estableció los requisitos mínimos de seguridad o el auditor que certificó el cumplimiento. INCF positivo cuando los requisitos eran insuficientes para el nivel de riesgo conocido o cuando la certificación fue emitida sin verificación adecuada.	Moderado [0.10–0.28] por omisión regulatoria.	Alto [0.65–0.85] — la mayoría de los reguladores del período con las mismas restricciones habrían establecido los mismos requisitos.

§3.1 El IAS_cyber: el aprendizaje sistémico post-brecha

IAS_cyber = J_sistema_post_brecha − J_sistema_pre_brecha

El IAS_cyber mide en qué medida el sistema de seguridad incorporó las lecciones de la brecha en su diseño post-incidente. Un IAS_cyber próximo a cero indica que las reformas post-brecha no redujeron el déficit de asunción en los nodos de mayor INCF: la organización cambió los controles superficiales (actualizó las contraseñas, instaló un nuevo firewall) sin modificar la arquitectura de incentivos que hizo que la decisión de no aplicar el parche

> *fuera racional para el responsable. El isomorfismo con el Challenger: el Informe Rogers identificó la junta teórica como causa y el sistema de decisión como contexto — invirtiendo la distribución correcta del INCF. El IAS_Challenger fue bajo porque la reforma no actuó sobre el nodo de mayor INCF.*

§4 Los Hijos del responsable de seguridad en la decisión crítica

Los Hijos de Afrodita aplican en ciberseguridad a los actores con voluntad propia que tomaron las decisiones críticas que hicieron posible la brecha a esa escala. La frase más reveladora del caso Challenger — «ponte el sombrero de gestión y deja el de ingeniero» — tiene su equivalente exacto en ciberseguridad en la frase que aparece en los informes post-brecha de casi todas las organizaciones significativas: «sabíamos del riesgo, pero no teníamos los recursos para mitigarlo». Esa frase es la firma del Fobos del CISO: sabía de la vulnerabilidad (la información de riesgo existía), no actuó (el Fobos de las consecuencias de pedir más presupuesto), y el sistema que no conectaba la información del riesgo con el poder de decisión (la estructura que hace que el Fobos sea la respuesta racional) tiene el INCF más alto del grafo.

Hijo del CISO / AS	Qué informa para S e INCF	Firma en ciberseguridad	R* resultante
Anteros	S moderado-bajo. El responsable de seguridad tomó decisiones deliberadas que reducían los controles a sabiendas del riesgo: eligió	Documentos internos donde el responsable reconoció el riesgo específico y decidió no mitigarlo por razones documentadas.	INCF del responsable alto con S bajo. Responsabilidad civil alta. Potencialmente penal cuando la decisión fue deliberada y el daño severo.

Hijo del CISO / AS	Qué informa para S e INCF	Firma en ciberseguridad	R* resultante
	una arquitectura insegura para ahorrar costos sabiendo que creaba vulnerabilidades críticas, o decidió no aplicar parches críticos sabiendo del riesgo porque el proceso de parching interfería con las operaciones.	Análisis de riesgo realizados que identificaban la vulnerabilidad sin la mitigación subsecuente.	
Fobos	S moderado [0.35–0.58]. El responsable conocía las deficiencias de seguridad pero no escaló el problema ni solicitó los recursos necesarios por miedo a las consecuencias: el miedo a ser percibido como alarmista, el miedo a que el presupuesto solicitado fuera rechazado, el miedo a las consecuencias de retrasar el lanzamiento de un producto o servicio por	Correos donde el responsable identifica el riesgo, pero lo escala sin la urgencia que el nivel de riesgo requería. Evidencia de que la solicitud de recursos fue hecha, pero con prioridad baja. El patrón de «conocíamos el riesgo pero no teníamos los recursos».	INCF del responsable moderado. La estructura que hace racional el Fobos (el sistema que castiga al que escala riesgos) tiene mayor INCF que el responsable individual.

Hijo del CISO / AS	Qué informa para S e INCF	Firma en ciberseguridad	R* resultante
	requisitos de seguridad.		
Deimos	S alto [0.55–0.80]. El responsable genuinamente no anticipó que la configuración de seguridad era insuficiente porque el nivel de amenaza del período no lo hacía evidente, o porque la vulnerabilidad específica no era conocida públicamente. El daño fue consecuencia del riesgo inherente de la operación de sistemas digitales.	Arquitectura de seguridad coherente con el estándar del sector del período. Ausencia de señales de que el responsable conocía la vulnerabilidad específica. Respuesta inmediata y proporcional cuando la brecha fue detectada.	INCF bajo. El riesgo sistémico del dominio es la condición dominante. La reforma del estándar del sector es el instrumento correcto.

§5 Casos resueltos

Caso A — WannaCry (mayo 2017): el parche disponible y el INCF de la gestión de TI

El 12 de mayo de 2017, el ransomware WannaCry cifró más de 200,000 sistemas en 150 países. El vector técnico era EternalBlue — una herramienta de explotación de la vulnerabilidad MS17-010 en el protocolo SMB de Windows, desarrollada por la NSA y filtrada por el grupo Shadow

Brokers en abril de 2017. Microsoft había publicado el parche para MS17-010 el 14 de marzo de 2017 — casi dos meses antes del ataque. Los sistemas afectados no habían aplicado el parche disponible.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Gestión de TI de las organizaciones afectadas (no aplicaron el parche)	~42%	0.35	INCF alto: el parche existía, era gratuito y había sido distribuido por Microsoft dos meses antes del ataque. La no aplicación del parche fue la condición necesaria dominante de que WannaCry pudiera comprometer esos sistemas específicos. S moderado-bajo: la decisión de no aplicar parches críticos en dos meses era más lenta que el estándar del sector del período para vulnerabilidades críticas.
N2	NSA (desarrolló EternalBlue sin reportarlo a Microsoft)	~28%	0.45	INCF moderado-alto: si la NSA hubiera reportado la vulnerabilidad a Microsoft siguiendo el proceso de divulgación responsable, el parche habría existido mucho antes y el período de exposición habría sido menor. S moderado: la decisión de acumular vulnerabilidades sin divulgarlas era la práctica estándar de muchos servicios de inteligencia del período.
N3	Shadow Brokers (filtró EternalBlue)	~18%	0.62	INCF moderado: la filtración fue condición de que la herramienta estuviera disponible para actores no sofisticados. S

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
				moderado-alto: otras organizaciones con capacidades similares habrían podido filtrar o vender herramientas similares.
N4	Atacante (WannaCry)	~8%	0.78	INCF bajo: el código WannaCry fue construido con herramientas ampliamente disponibles post-filtración. Cualquier actor con capacidades técnicas modestas habría podido producir el mismo ataque dado el vector disponible. S alta.
N5	Microsoft (por no haber parchado más rápido versiones fuera de soporte)	~4%	0.82	INCF bajo: Windows XP y Server 2003 estaban fuera del ciclo de soporte. Microsoft publicó un parche de emergencia para esas versiones después del ataque.

> *El resultado central: el nodo de mayor INCF no es el atacante (8%) sino la gestión de TI de las organizaciones que no aplicaron el parche disponible (42%). La narrativa que concentra la responsabilidad en el atacante o en la NSA reproduce la inversión causal clásica: el nodo de mayor visibilidad no es el de mayor INCF. La reforma que previene el próximo WannaCry no es la captura del grupo atacante ni la eliminación de la NSA: es la implementación de los procesos de gestión de parches que el estándar del sector requería.*

Caso B — Equifax (septiembre 2017): la vulnerabilidad conocida sin parche

En septiembre de 2017, Equifax reportó una brecha que expuso los datos personales y financieros de 147 millones de personas. El vector de ataque fue Apache Struts CVE-2017-

5638 — una vulnerabilidad crítica para la que Apache había publicado el parche el 7 de marzo de 2017. El atacante accedió a los sistemas de Equifax el 12 de mayo de 2017 — 66 días después de que el parche estuviera disponible. El Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU había enviado una notificación específica a Equifax sobre esa vulnerabilidad el 8 de marzo de 2017 — el día siguiente de la publicación del parche.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Equifax CISO y gestión de TI (no aplicaron el parche en 66 días con notificación directa)	~45%	0.28	INCF muy alto: la organización recibió notificación directa del DHS el día siguiente de que el parche estuviera disponible. La no aplicación del parche en 66 días con notificación directa era significativamente más lenta que el estándar del sector para vulnerabilidades críticas con notificación activa. S bajo: esa velocidad de respuesta era idiosincrática de la gestión de Equifax — otras organizaciones del sector procesaron el parche más rápidamente.
N2	Sistema de monitoreo de tráfico SSL (no detectó el ataque durante 76 días)	~25%	0.45	El certificado SSL de monitoreo del sistema había expirado en enero de 2017 — meses antes del ataque. El tráfico del atacante pasó sin inspección durante 76 días. INCF alto: el fallo del sistema de detección fue condición de que el ataque no fuera detectado y detenido.
N3	Arquitectura de	~18%	0.42	La vulnerabilidad de Apache Struts estaba en

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
	segmentación de redes (acceso excesivo desde el punto de entrada)			una aplicación expuesta a internet, pero el atacante pudo moverse lateralmente hacia bases de datos que contenían datos sensibles de 147 millones de personas. El principio de menor privilegio y la segmentación de redes no estaban implementados adecuadamente.
N4	Atacante	~8%	0.72	INCF bajo relativo. Cualquier actor con conocimiento de la vulnerabilidad y las herramientas disponibles habría podido producir la misma brecha dado el estado del sistema de Equifax.
N5	Reguladores (FTC, CFPB) por estándares insuficientes para custodios de datos de 147M personas	~4%	0.80	Los estándares regulatorios del período para empresas de credit reporting no requerían explícitamente la gestión de parches críticos en plazos específicos.

> *D_total del caso Equifax: 147 millones de personas con datos personales y financieros expuestos. D_monetary: acuerdo con la FTC, CFPB y estados de $575 millones + costos de remediación ~$1,400 millones. El AD_N1 (CISO y gestión de TI) = 0.45 × $1,975M ≈ $889M. La CISO de Equifax fue reemplazada en el mes siguiente a la revelación de la brecha. El IAS_Equifax post-brecha: la organización implementó un programa agresivo de gestión de parches y controles adicionales — IAS positivo pero concentrado en los controles superficiales, con menor atención a los incentivos estructurales que hicieron que el Fobos fuera la respuesta racional para el CISO.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza
¿El vector técnico fue el nodo de mayor INCF o hay un nodo de decisión humana con INCF mayor?	Construcción del grafo de tres capas (técnica, decisión, presión): ¿existía un parche para la vulnerabilidad explotada? ¿Cuánto tiempo llevaba disponible? ¿El responsable tenía notificación directa del riesgo?	Declaración A con análisis forense Cd1 + documentación de la gestión de parches. Declaración B con Cd2/Cd3 + registros parciales.
¿El S del arquitecto de seguridad era alto o bajo — la deficiencia era el estándar del sector?	Comparación con el estándar de gestión de parches del sector del período para el tipo y criticidad de la vulnerabilidad. Análisis de las prácticas de organizaciones equivalentes.	Declaración B con análisis Cd3 del estándar del sector + Cd4 de las prácticas de la organización.
¿El proveedor de software tiene INCF positivo — la vulnerabilidad era conocida?	Análisis del registro de vulnerabilidades del proveedor (CVE database), el timeline de la publicación del parche, y la comunicación al usuario final.	Declaración A con registro CVE Cd1 + documentación de la comunicación del parche. Declaración B con análisis Cd2/Cd3.
¿El IAS_cyber fue positivo — la reforma post-brecha actuó sobre los nodos de mayor INCF?	Análisis de las reformas implementadas después de la brecha: ¿actuaron sobre los procesos de gestión de parches y la arquitectura de seguridad (nodos de mayor INCF) o solo sobre los controles superficiales?	Declaración B con análisis Cd3/Cd4 de las reformas post-brecha.
¿Cuál es el D_total — incluyendo el D_reputacional y el D_a	D_total = D_directo (costos de remediación, multas regulatorias) + D_reputacional (pérdida de clientes, prima de riesgo	Declaración B con análisis Cd4/Cd5 del D_directo. Declaración C para D_reputacional y

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza
terceros afectados?	adicional) + D_afectados (daño a los titulares de los datos exfiltrados: fraude facilitado, tiempo de gestión, estrés).	D_afectados individuales.

§7 Límites y errores frecuentes

Límite 1 — La atribución del atacante tiene incertidumbre alta. Establecer quién fue el atacante externo con certeza Cd1 requiere inteligencia técnica que frecuentemente no está disponible para el análisis de responsabilidad civil. El análisis de la responsabilidad puede distribuir el R* entre el arquitecto de la defensa y el atacante externo sin necesidad de identificar al atacante con certeza Cd1.

Límite 2 — La distinción entre la vulnerabilidad conocida y la vulnerabilidad desconocida determina el INCF. El análisis debe verificar si la vulnerabilidad explotada estaba en el registro público de vulnerabilidades (CVE) antes del ataque: si sí, el INCF del responsable de la gestión de parches es alto. Si era un zero-day, el INCF del proveedor de software y del arquitecto de la defensa por controles de mitigación alternativos es el instrumento.

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Concentrar el R* en el atacante externo ignorando el INCF del arquitecto de la defensa	La narrativa pública de la brecha identifica al atacante como el causante.	INCF del arquitecto de la defensa no capturado. El responsable de la no aplicación del parche evade la responsabilidad.	El INCF del atacante se establece con S: ¿otro atacante con las mismas herramientas habría producido el mismo resultado? Si sí (vulnerabilidad

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
			genérica con parche disponible), el INCF del atacante es bajo relativo.
No distinguir entre vulnerabilidad conocida y zero-day para establecer el INCF	El análisis trata todas las brechas como si el responsable hubiera podido prevenir el ataque.	INCF del responsable sobreestimado cuando el ataque usó un zero-day desconocido.	El análisis del CVE y la timeline del parche es el primer paso del análisis de responsabilidad en ciberseguridad.
Ignorar el D_a los afectados individuales en brechas de datos personales	El análisis calcula el D de la organización (multas, costos de remediación) sin el D a los titulares de los datos.	D_total subestimado. Los afectados individuales son el Nf más vulnerable del grafo.	El D_afectados incluye: el fraude facilitado por los datos exfiltrados, el tiempo de gestión de las consecuencias, y el daño a la trayectoria crediticia o financiera de los afectados.

§8 Guía de prioridades de evidencia

Incertidumbre principal	Evidencia que más la reduce	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar
1. ¿Existía el parche — cuál es el INCF de la gestión de TI?	Registro CVE de la vulnerabilidad + fecha de publicación	La existencia del parche y la timeline de aplicación	INCF del arquitecto de la defensa.	¿Estaba la vulnerabilidad en el CVE antes del ataque? ¿Cuándo

Incertidumbre principal	Evidencia que más la reduce	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar
	del parche + registros internos de gestión de parches.	establecen el INCF del responsable de la gestión de parches.		fue publicado el parche? ¿La organización tenía un proceso de gestión de parches documentado?
2. ¿El S del responsable de seguridad era alto o bajo?	Análisis comparado de las prácticas del sector del período para el tipo de vulnerabilidad y organización.	El S del responsable determina si la reforma debe ser individual o sistémica.	S del arquitecto de la defensa.	¿Cuál era el tiempo promedio de aplicación de parches críticos en el sector del período? ¿La organización estaba por encima o por debajo del promedio?
3. ¿El proveedor de software tiene INCF positivo?	Timeline de la vulnerabilidad: ¿cuándo la conoció el proveedor? ¿Cuándo publicó el parche? ¿Comunicó el riesgo a los usuarios?	El INCF del proveedor depende de si tenía conocimiento previo de la vulnerabilidad y no la comunicó.	INCF del proveedor de software.	¿Hay registros de que el proveedor conocía la vulnerabilidad antes de la publicación del CVE? ¿El proceso de divulgación del proveedor seguía el

Incertidumbre principal	Evidencia que más la reduce	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar
				estándar del sector?

— Fin del Capítulo 48 —

Capítulo 49

Inteligencia artificial y sistemas automatizados

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — el nivel de mayor incertidumbre de la taxonomía. Sus rangos w son candidatos derivados por extensión teórica desde El cálculo de la responsabilidad cap. 13 (IA y algoritmos de decisión), no por calibración empírica con datos de litigios. Antes de usarlos en un procedimiento con pretensión formal, consultar la jurisprudencia emergente de responsabilidad algorítmica en la jurisdicción competente. El capítulo es candidato prioritario a la Revista Meriadock.

La aportación central es conceptual: la jerarquía de responsabilidad en los sistemas de IA invierte la jerarquía de visibilidad. El modelo — el componente más visible del sistema — tiene R próximo a cero porque S_modelo ≈ 1.0: cualquier modelo competente entrenado con la misma métrica y el mismo dataset habría producido el mismo resultado dañino. Quien tiene el mayor R* es el diseñador de la métrica: la persona que decidió qué optimiza el sistema. Esa es una decisión normativa, no técnica, y es idiosincrática — alternativas estaban disponibles.*

Si tu caso es de sesgo algorítmico en decisiones de alto impacto (empleo, crédito, justicia penal, diagnóstico médico), ve a §1, §3 y §5. Si es de daño por sistema autónomo (vehículo, drone, arma), ve a §1 y §5 configuración 2. Si es de daño por modelo de lenguaje grande (LLM), ve a §1 y §5 configuración 3. Para la descomposición del disparate impact, ve a §4. Para la prioridad de evidencia, ve directamente a §9.

§1 Descripción del subcampo

Los sistemas de inteligencia artificial y decisión automatizada son el dominio donde la jerarquía de responsabilidad está más sistemáticamente invertida respecto a la jerarquía de visibilidad. El modelo de machine learning —el componente más visiblemente complejo del sistema— tiene índice de sustituibilidad S prácticamente igual a 1.0 y, por tanto, R*_neta ≈ 0: cualquier modelo competente entrenado con la misma métrica objetivo y el mismo dataset de entrenamiento habría aprendido los mismos patrones y producido los mismos daños. Cambiar el modelo sin cambiar la métrica ni el dataset no resuelve el problema. El principio algorítmico de El cálculo de la responsabilidad cap. 13 es la piedra de cimiento de este capítulo: el R* migra del componente técnico visible al decisor normativo invisible que eligió qué optimiza el sistema.

Esta inversión no es solo analíticamente relevante —es jurídicamente transformadora. El litigio de responsabilidad algorítmica que se enfoca en el modelo (su explicabilidad, sus métricas de fairness, su arquitectura) está atacando el nodo de menor R*_neta del grafo. El litigio que se enfoca en el diseñador de la métrica —la persona que decidió que «éxito» en el sistema de contratación de Amazon significaba «similitud con el historial de ingenieros masculinos contratados en la última década»— está atacando el nodo de mayor R*_neta con S bajo: esa elección no era la única técnicamente disponible, era la elección que ese diseñador específico hizo entre alternativas con consecuencias distribucionales distintas.

> **El principio del diseñador de la métrica: la jerarquía de responsabilidad algorítmica**
>
> *En todo sistema algorítmico, la decisión normativa de mayor R* no es la que escribe el código del modelo — es la que define qué objetivo optimiza ese modelo. El modelo tiene S ≈ 1.0 porque es técnicamente fungible: dado una métrica y un dataset, cualquier equipo competente produce un modelo con el mismo comportamiento. El diseñador de la métrica tiene S bajo porque la elección de qué optimizar es normativa e idiosincrática — alternativas con menores consecuencias dañinas estaban técnicamente disponibles.*

R*_modelo × (1 − S_modelo) ≈ 0 → cambiar el modelo sin cambiar la métrica no reduce el daño
R*_métrica × (1 − S_métrica) >> 0 → la elección de la métrica era la condición necesaria idiosincrática

Esta jerarquía aplica a todos los sub-dominios del capítulo: el sistema de reconocimiento facial con sesgo racial tiene S_modelo ≈ 1.0 y S_métrica bajo (la elección de entrenar con datasets de composición racial sesgada era una elección entre alternativas). El vehículo autónomo que priorizó la minimización del daño al pasajero tiene S_modelo ≈ 1.0 y S_reglas_de_decisión bajo (la jerarquía de valores del sistema era una decisión ética que alguien tomó). El LLM que genera desinformación convincente tiene S_modelo ≈ 1.0 y S_objetivo_de_entrenamiento bajo.

Sub-variantes del dominio

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Sistemas algorítmicos de decisión de alto impacto	Los sistemas que toman decisiones con consecuencias directas sobre derechos y oportunidades individuales: sistemas de evaluación del riesgo de reincidencia en el sistema penal (COMPAS), sistemas de screening de candidatos en procesos de contratación (Amazon Hiring AI), algoritmos de scoring crediticio, sistemas de diagnóstico médico automatizado, algoritmos de asignación de prestaciones sociales. El daño en este sub-campo tiene dos componentes: el daño individual de las decisiones incorrectas y el daño sistémico del disparate impact sobre grupos protegidos. El diseñador de la métrica objetivo tiene el mayor R* en ambos componentes.
Sistemas de recomendación y amplificación algorítmica	Los algoritmos que determinan qué contenido ve cada usuario en plataformas digitales, qué productos se recomiendan, qué noticias aparecen primero. El daño incluye la amplificación de desinformación, la radicalización hacia posiciones extremas, la exposición de menores a contenido dañino y la creación de cámaras de eco informativas. Se conecta directamente con el cap. 17 (plataformas digitales) donde se desarrolló la escala PD0–PD8 y el instrumento de la auditoría algorítmica para este tipo específico de daño.

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
Sistemas autónomos con capacidad de daño físico	Los vehículos autónomos, los drones, los robots industriales y —en el extremo del espectro— los sistemas de armas autónomos letales (LAWS). En estos sistemas, el daño físico directo es la consecuencia de las reglas de decisión del sistema en situaciones que el diseñador no anticipó completamente. El grafo de responsabilidad es singular: el fabricante del sistema (diseñador de las reglas de decisión), el certificador (que verificó la seguridad del sistema), el desplegador (que lo puso en operación en ese entorno específico), y el regulador (que estableció o no estableció los estándares de certificación). Nivel C porque la jurisprudencia es incipiente.
Modelos de lenguaje grandes (LLMs) y sistemas generativos	Los modelos de lenguaje que generan texto, imágenes, audio y video con alta verosimilitud. El daño incluye la generación de desinformación convincente, la producción de contenido que viola derechos de autor o la privacidad, la generación de discurso de odio o contenido ilegal, y la facilitación de daños cuando el usuario del modelo los usa para causar daño a terceros. La cadena de responsabilidad es más larga que en los sistemas de decisión: el desarrollador del modelo base, el ajustador fino (fine-tuner) que adaptó el modelo para el caso de uso, el desplegador de la aplicación, y el usuario que generó el daño específico.
IA en diagnóstico y decisión médica	Los sistemas de IA que asisten o automatizan el diagnóstico médico (análisis de imágenes radiológicas, detección de patologías en registros clínicos, predicción del riesgo de deterioro del paciente). El daño puede ser por falso negativo (el sistema no detectó una condición que habría detectado un clínico adecuado) o por falso positivo (el sistema indicó una condición que no existía y produjo tratamiento innecesario). Se conecta con el cap. 24 (salud mental) y el cap. 27 (sistemas de salud) para el análisis del R* del sistema versus el R* del clínico que usó el sistema.
IA en sistemas críticos de infraestructura	Los algoritmos que gestionan redes eléctricas, sistemas de transporte, redes financieras y otras infraestructuras críticas. El daño por fallo del sistema algorítmico tiene la estructura del fallo de ingeniería

Sub-variante	Descripción y singularidades del dominio
	(cap. 50) pero con la particularidad de que el fallo fue producido por el comportamiento del modelo ante situaciones de distribución de datos fuera del rango de entrenamiento (distribution shift). El diseñador del sistema de monitoreo y del proceso de validación del modelo tiene el mayor R* sobre los daños de los fallos por distribution shift.

§2 Escala de evidencia IA0–IA8 · Inteligencia artificial y sistemas automatizados

La escala IA0–IA8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la responsabilidad algorítmica. Su característica más relevante es la posición central de la auditoría de la métrica (IA2) —que establece qué objetivo optimiza el sistema y cuáles eran las alternativas disponibles— sobre la auditoría del modelo (que establece cómo lo optimiza). El error más frecuente en el peritaje técnico es invertir la prioridad: auditar el modelo primero y la métrica después, cuando la métrica es el nodo de mayor R*. Nivel C — rangos candidatos.

> **Nota de calibración obligatoria: rangos IA0–IA8**
>
> *Los rangos w de la escala IA0–IA8 son rangos candidatos derivados por extensión teórica desde El cálculo de la responsabilidad cap. 13 y la escala PD0–PD8 del cap. 17 de esta Taxonomía. No están calibrados empíricamente con datos de litigios de responsabilidad algorítmica. La jurisprudencia en este dominio es incipiente y varía significativamente entre jurisdicciones. El analista debe ajustar los rangos con la jurisprudencia local antes de usarlos en una pretensión formal.*

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de IA y sistemas automatizados	Rango w (candidato)
IA1	Documentos internos del	Comunicaciones internas donde el diseñador tomó	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de IA y sistemas automatizados	Rango w (candidato)
	diseñador que establecen la decisión de la métrica y sus alternativas conocidas	la decisión de la métrica objetivo con conocimiento de las alternativas y sus consecuencias distribucionales; resultados de pruebas A/B o estudios internos que establecían el efecto del diseño antes de su despliegue a escala; actas del comité de ética o de revisión de riesgos que discutieron el impacto del diseño; documentación de la decisión de desplegar el sistema sin implementar las salvaguardas recomendadas internamente.	
IA2	Auditoría algorítmica independiente de la métrica + análisis del disparate impact + peritaje técnico especializado	Auditoría algorítmica independiente que establece: (a) la métrica que optimiza el sistema y las alternativas técnicamente disponibles con menor impacto dañino; (b) el disparate impact del sistema sobre grupos protegidos, con análisis de si ese impacto era previsible dado el diseño de la métrica; (c) el análisis S_modelo — si cualquier modelo competente con la misma métrica y dataset habría producido el mismo resultado; (d) el análisis DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo para establecer qué fracción del disparate impact total	[0.58, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de IA y sistemas automatizados	Rango w (candidato)
		era atribuible a cada componente.	
IA3	Testimonio de exempleados o investigadores + documentación técnica parcial del sistema	Declaraciones convergentes de exempleados que describen el proceso de diseño de la métrica y las decisiones tomadas sobre el dataset de entrenamiento, con corroboración en al menos un documento técnico del sistema; publicaciones académicas de investigadores que tuvieron acceso al sistema y documentaron el disparate impact con metodología replicable.	[0.46, 0.64]
IA4	Análisis de los outputs del sistema con evidencia del disparate impact observable	Análisis estadístico de los outputs del sistema sobre una muestra representativa que establece el disparate impact sobre grupos protegidos, con ajuste por los factores de riesgo legítimos que el sistema puede considerar; comparación de las tasas de error del sistema entre grupos con características comparables.	[0.34, 0.54]
IA5	Análisis comparativo del comportamiento del sistema con el estándar de referencia	Comparación del comportamiento del sistema con el de un sistema de referencia que usa criterios establecidos sin el componente algorítmico; o	[0.24, 0.42]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de IA y sistemas automatizados	Rango w (candidato)
		comparación de los resultados del sistema con los de un panel de expertos humanos en los mismos casos, que establece si el sistema produce resultados consistentemente peores para grupos específicos.	
IA6	Inferencia desde el diseño del sistema y las características del dataset	El diseño del sistema —la métrica documentada en los materiales públicos, el dataset de entrenamiento conocido— permite inferir que el sistema probablemente produce disparate impact sin análisis directo de los outputs del sistema analizado.	[0.14, 0.30]
IA7	Correlación temporal entre el despliegue del sistema y el daño sin análisis de causalidad algorítmica	El daño comenzó a producirse o aumentó significativamente después del despliegue del sistema sin análisis de la cadena causal entre el comportamiento del algoritmo y el daño específico.	[0.05, 0.20]
IA8	Afirmación de sesgo algorítmico sin evidencia técnica del sistema	Afirmación de que el sistema produce sesgo sin evidencia técnica del comportamiento del algoritmo ni análisis de sus outputs.	[0.02, 0.12]
IA0	Ausencia documentada de nexo causal entre el sistema y	Auditoría IA2 que establece que el sistema analizado no tiene disparate impact	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción y ejemplos en el dominio de IA y sistemas automatizados	Rango w (candidato)
	el daño analizado	significativo sobre el grupo analizado, o que el daño del caso específico no es causalmente atribuible al sistema sino a otros factores del contexto del caso.	

§3 Firmas documentales por Hijo

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio algorítmico exclusivamente a los actores humanos que tomaron las decisiones normativas del sistema: el diseñador de la métrica objetivo, el curador del dataset de entrenamiento, el directivo que aprobó el despliegue del sistema, el regulador que estableció o no estableció los estándares de auditoría, y el desplegador que implementó el sistema en un contexto específico. Los Hijos no aplican al modelo, al dataset ni a ningún otro componente técnico sin voluntad propia. El error de analizar el «comportamiento del algoritmo» con los Hijos de Afrodita es el error de atribuir voluntad a un instrumento.

La distinción más relevante del dominio es entre el diseñador que sabía que su métrica produciría disparate impact sobre grupos específicos —lo había documentado en pruebas internas— y deliberadamente no modificó el diseño (Anteros), el que siguió los estándares del campo del período sin implementar las auditorías de equidad disponibles (Potós), y el que genuinamente no tenía la evidencia de que el diseño producía el daño porque la auditoría de equidad no era una práctica establecida en el período (Deimos).

§3.1 Hijos de legibilidad alta en el dominio de la IA

Hijo	Qué informa para S del diseñador o desplegador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
Anteros	S muy bajo [0.03, 0.20]. El diseñador sabía que la métrica producía disparate impact o que el sistema generaría daño en el dominio de despliegue, y deliberadamente no modificó el diseño porque los costos de la reforma (menor rendimiento del sistema, mayor costo computacional, menor precisión en el caso de uso principal) superaban —en su evaluación— los costos del daño. Es el patrón de los sistemas de IA que mantuvieron métricas con disparate impact documentado	Comunicaciones internas donde se documentó el disparate impact antes del despliegue sin que eso produjera cambio del diseño. Resultados de pruebas A/B que mostraban el efecto dañino en grupos específicos sin que se detuviera el despliegue. Actas de comités de ética que señalaron el riesgo sin que el equipo de producto implementara las salvaguardas recomendadas. Decisiones documentadas de escalar el sistema sin las medidas de	Discovery de litigios. Whistleblowers con documentación. Investigaciones parlamentarias o regulatorias. Reportes filtrados de equipos de confianza y seguridad.	Confundir con Potós cuando el diseñador siguió los estándares del campo sin evidencia interna que mostrara el impacto sobre los grupos específicos perjudicados.

Hijo	Qué informa para S del diseñador o desplegador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	internamente durante múltiples ciclos de revisión sin acción correctora.	mitigación que los propios ingenieros habían recomendado.		
Potós	S moderado-alto [0.40, 0.70]. El diseñador siguió los estándares de diseño de sistemas de IA del período —las métricas estándar del campo, los datasets de entrenamiento habituales, las prácticas de evaluación convencionales— sin implementar auditorías de equidad disponibles, pero no generalizadas en el período. El disparate impact era una consecuencia de las prácticas estándar del sector, no de	Métricas objetivo coherentes con las que otros sistemas del campo usaban en el período. Ausencia de evidencia interna del disparate impact sobre los grupos específicos perjudicados. Participación en benchmarks estándar del campo que no incluían métricas de equidad como criterio de evaluación. Prácticas de evaluación consistentes con las publicadas	Comparación con las prácticas estándar del campo en el período. Publicaciones de las conferencias de referencia (NeurIPS, ICML, FAccT) sobre las métricas de equidad adoptadas. Estándares sectoriales de auditoría del período.	Confundir con Anteros cuando el diseñador disponía de evidencia interna del impacto que no fue incorporada al diseño por razones no relacionadas con la capacidad técnica de detectarlo.

Hijo	Qué informa para S del diseñador o desplegador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	una decisión idiosincrática del diseñador.	en las conferencias de referencia del campo.		
Deimos	S alto [0.56, 0.84]. El desplegador o el regulador se paralizó ante la complejidad de la auditoría de los sistemas de IA —la opacidad de los modelos de aprendizaje profundo, la dificultad de definir operativamente la equidad, la incertidumbre sobre qué métricas de fairness aplicar— sin consultar con expertos ni derivar la decisión a quienes tenían los conocimientos técnicos. El expediente del Deimos en IA:	Documentación de la incertidumbre sobre cómo auditar el sistema sin que esa incertidumbre produzca consulta a expertos ni pausa del despliegue. Solicitudes de financiamiento para auditoría no atendidas. Comunicaciones que identifican el problema sin agenda de resolución. Regulaciones pendientes sin implementación en el período del despliegue.	Correspondencia interna del equipo de producto. Actas de comités de revisión. Comunicaciones con el regulador sobre los estándares de auditoría.	Confundir con la incertidumbre genuina sobre qué métrica de equidad es la correcta —que es un problema técnico-filosófico real. La diferencia: Deimos produce el expediente vacío ante la incertidumbre; la gestión adecuada produce consulta experta documentada y decisión justificada aunque no perfecta.

Hijo	Qué informa para S del diseñador o desplegador	Firma documental	Fuente típica	Error de discriminación
	documentos que identifican la necesidad de auditoría sin que esa identificación produzca acción o plan.			

§3.2 Hijos de legibilidad baja y nota Harmonía

Fobos: el desplegador que implementó salvaguardas excesivas —auditorías continuas, listas blancas restrictivas, umbrales de confianza conservadores— motivado por el miedo a la responsabilidad legal más que por el análisis del impacto real del sistema. El Fobos en IA produce el sistema que rechaza todas las solicitudes ambiguas para no cometer errores, transfiriendo el daño a los usuarios falsamente rechazados. S moderado [0.32, 0.58]. Distinguible de Harmonía porque la Harmonía equilibra el rendimiento del sistema con la equidad; el Fobos sacrifica el rendimiento para minimizar la responsabilidad visible.

Eros en el desplegador: el desplegador que adoptó el sistema de IA más avanzado disponible —mayor precisión media, mayor velocidad, mayor escala— sin evaluar si ese avance técnico producía mayor equidad distributiva. El Eros en IA produce el sistema de última generación con el disparate impact de la última generación. S moderado-alto [0.45, 0.72] cuando el sistema adoptado era el de referencia del campo en el período.

§3.3 Nota Harmonía — el equipo que auditó la métrica y documentó las alternativas

El equipo que: (a) definió la métrica objetivo con análisis explícito de las alternativas disponibles y sus consecuencias distribucionales; (b) realizó la auditoría de equidad del sistema antes del despliegue con instrumentos validados; (c) documentó el disparate impact residual y las razones por las que no fue técnicamente eliminable; (d) implementó las salvaguardas de monitoreo continuo del comportamiento del sistema en producción; y (e) estableció un mecanismo de reclamación accesible para los afectados tiene a ≈ 1.00 para su arista en el grafo — aunque el sistema produzca daño residual que no era técnicamente eliminable con el estado del arte disponible.

La Harmonía del equipo técnico no elimina el R del directivo que aprobó el despliegue sin implementar las salvaguardas recomendadas internamente: son nodos distintos con R* distintos.*

§4 Escala de α con la tabla de acciones que cuentan

La descomposición del disparate impact: DI_total = DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo

El disparate impact total de un sistema algorítmico puede descomponerse en tres componentes causales con R distintos:*

*DI_métrica: el disparate impact producido por la elección de la variable objetivo. Si la métrica fuera reemplazada por la alternativa óptima con menor impacto, este componente desaparecería. R*_diseñador_métrica = DI_métrica / DI_total.*

*DI_dataset: el disparate impact producido por el sesgo histórico en el dataset de entrenamiento, dado la métrica. Si el dataset fuera auditado y rebalanceado, este componente reduciría. R*_curador_dataset = DI_dataset / DI_total.*

*DI_modelo: el disparate impact adicional producido por la arquitectura y el proceso de entrenamiento del modelo, dado la métrica y el dataset. S_modelo ≈ 1.0, por lo que R*_neta_modelo ≈ 0. Cambiar el modelo sin cambiar la métrica ni el dataset tiene impacto mínimo.*

R*_diseñador_métrica = (DI_métrica_actual − DI_métrica_alternativa) / DI_total

Si DI_métrica_alternativa << DI_métrica_actual → la elección de métrica es la condición necesaria idiosincrática del daño.

Nodo	α en el dominio algorítmico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Diseñador de la métrica (DM)	Análisis de las alternativas de métrica con sus consecuencias distribucionales documentado; elección de la métrica con menor disparate impact técnicamente compatible con el objetivo del sistema; documentación de por qué la alternativa de menor impacto no fue adoptada cuando no lo fue.	Análisis formal de las alternativas de métrica con estimación del disparate impact de cada alternativa antes de la decisión. Elección documentada de la métrica con menor disparate impact entre las técnicamente viables. Comunicación transparente de los límites del sistema y del disparate impact residual a los desplegadores y los afectados.	0.05–0.20 para diseñadores con Anteros documentado: conocían el disparate impact y eligieron la métrica de mayor impacto. 0.25–0.50 para diseñadores con Potós: siguieron el estándar del campo sin auditoría de equidad de la métrica.
Curador del dataset (CD)	Auditoría del sesgo histórico del dataset antes de su uso para entrenamiento; implementación de técnicas de debiasing o rebalanceo	Análisis de representación de grupos protegidos en el dataset. Técnicas de debiasing aplicadas con documentación	0.10–0.30 para curadores que usaron datasets con sesgo conocido sin auditoría ni debiasing. 0.05–0.15 cuando el curador conocía

Nodo	α en el dominio algorítmico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
	cuando el sesgo era técnicamente corregible; documentación del sesgo residual y su impacto esperado sobre el sistema.	del efecto sobre el disparate impact. Documentación del sesgo residual comunicada al equipo de entrenamiento del modelo. Actualización periódica del dataset con monitoreo de la distribución.	el sesgo específico del dataset relevante para el caso de uso y no lo comunicó.
Desplegador (DE)	Auditoría del sistema en el entorno de despliegue específico antes del lanzamiento a escala; implementación del monitoreo continuo del disparate impact en producción; establecimiento de mecanismo de reclamación accesible; definición de umbrales de alerta con plan de acción para cuando el disparate impact supere el umbral.	Auditoría de equidad del sistema en el dominio de despliegue antes del lanzamiento. Monitoreo continuo del disparate impact en producción con umbrales de acción predefinidos. Mecanismo de reclamación accesible y con resolución en plazo definido. Suspensión del sistema cuando el disparate impact supera los umbrales establecidos.	0.05–0.20 para desplegadores que lanzaron a escala sin auditoría de equidad en el dominio específico. 0.10–0.30 para desplegadores que monitorearon el sistema pero no activaron el mecanismo de acción ante señales de disparate impact.

Nodo	α en el dominio algorítmico	Conducta que sube α	Nivel de α típico en desempeño deficiente
Regulador (RG)	Establece los estándares de auditoría algorítmica requeridos antes del despliegue en aplicaciones de alto impacto; define los umbrales de disparate impact aceptables para cada dominio de aplicación; realiza o exige la auditoría independiente de los sistemas con mayor R* potencial sobre la población.	Estándares de auditoría algorítmica publicados con metodología y umbrales por dominio de aplicación. Requisito de auditoría independiente antes del despliegue en aplicaciones de alto impacto (justicia penal, crédito, empleo, diagnóstico médico). Mecanismo de supervisión post-despliegue con acceso a los datos del sistema en producción.	0.05–0.20 para reguladores que no establecieron estándares de auditoría en el período del daño cuando la evidencia del riesgo ya estaba disponible. 0.10–0.25 para reguladores con estándares insuficientes en el dominio de aplicación del sistema analizado.

Los seis niveles de α y el patrón de inversión causal en IA

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio algorítmico
α = 0.00–0.15 (Δ máximo)	Diseñador con Anteros documentado: sabía que la métrica producía disparate impact sobre grupos específicos —había pruebas internas— y deliberadamente no modificó el diseño. O desplegador que conocía el disparate impact del sistema y lo escaló sin salvaguardas porque el costo del retraso superaba —en su evaluación— el costo del daño.

Nivel de α	Descripción del actor en el dominio algorítmico
α = 0.16–0.35	Diseñador que usó una métrica con disparate impact documentado en la literatura del campo sin realizar auditoría de la alternativa de menor impacto. Desplegador que lanzó a escala sin auditoría del sistema en el dominio de despliegue específico. Curador que usó dataset con sesgo conocido sin debiasing ni documentación del sesgo residual.
α = 0.36–0.55	Diseñador que realizó auditoría del modelo, pero no de la métrica. Desplegador que implementó monitoreo del rendimiento del sistema, pero no de su disparate impact. Regulador que publicó guías no vinculantes de buenas prácticas sin estándares de auditoría exigibles.
α = 0.56–0.74	Diseñador que documentó las alternativas de métrica y eligió con justificación la de menor impacto técnicamente compatible. Desplegador con monitoreo del disparate impact en producción, pero sin umbrales de acción predefinidos. Regulador con estándares de auditoría obligatorios para algunos dominios de alto impacto.
α = 0.75–0.90	Diseñador que realizó análisis formal de alternativas, eligió con documentación la de menor impacto, comunicó el disparate impact residual al desplegador. Desplegador con auditoría, monitoreo con umbrales de acción y mecanismo de reclamación funcional. Regulador con estándares de auditoría exigibles y supervisión post-despliegue.
α = 0.91–1.00 (Δ ≈ 0)	Equipo que implementó el proceso completo: auditoría de métrica con análisis de alternativas, auditoría de dataset con debiasing documentado, auditoría del sistema en el dominio de despliegue, monitoreo continuo con umbrales predefinidos, mecanismo de reclamación, y documentación transparente del disparate impact residual comunicada a los afectados.

> **La paradoja de la auditoría del modelo: por qué atacar el componente equivocado es ineficaz**
>
> *El litigio y la regulación de IA tienden a enfocarse en la explicabilidad y la auditabilidad del modelo — en los pesos, las características de entrada, las reglas de decisión. Eso es atacar el nodo de menor* R*_*neta.*

> *El teorema de Chouldechova (2016) establece que las definiciones de equidad matemáticamente más intuitivas son incompatibles entre sí cuando las tasas base de la métrica difieren entre grupos — lo que ocurre precisamente cuando la métrica está sesgada históricamente. El sistema COMPAS no podía simultáneamente satisfacer la equidad de calibración (igual precisión entre grupos) y la equidad de paridad (igual tasa de error entre grupos) porque las tasas de reincidencia diferían entre grupos — y las tasas diferían porque la métrica target ('nuevo arresto') era función de las tasas de arresto diferencial de la policía, que son en sí mismas sesgadas. La solución no era cambiar el modelo: era cambiar la métrica de 'nuevo arresto' a 'nueva condena con pruebas suficientes'.*

§5 Tipos de nodo, tipos de arista y configuraciones canónicas del dominio

Tipos de nodo en el grafo algorítmico

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño algorítmico
Diseñador de la métrica (DM)	Tomó la decisión normativa de qué optimiza el sistema. Es la decisión de mayor consecuencia en el grafo. R* positivo cuando la elección de la métrica era la condición necesaria del disparate impact y había alternativas disponibles con menor impacto.	S bajo [0.05–0.30] cuando la métrica era idiosincrática del diseñador. S alto [0.50–0.78] cuando la métrica era el estándar del campo.	R*_DM × D_total × (1 − α_DM). El más alto del grafo cuando hay alternativas de métrica con menor disparate impact documentadas en el período.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño algorítmico
Curador del dataset (CD)	Seleccionó y preparó los datos de entrenamiento del modelo. R* positivo cuando el sesgo del dataset era conocido o detectable y no fue corregido. El dataset es un nodo técnico sin voluntad — su R* apunta hacia los actores que lo generaron históricamente y hacia quienes lo usaron sin auditoría.	S alto [0.55–0.85] en la mayoría de los casos: el sesgo histórico del dataset es compartido por todos los que usaron datos de ese período.	R*_CD × D_total. La fracción del disparate impact atribuible al sesgo del dataset (DI_dataset / DI_total).
Modelo (ML)	Optimizó la métrica dada sobre el dataset dado. Nodo técnico sin voluntad propia. S ≈ 1.0 porque es fungible: cualquier modelo competente con la misma métrica y dataset habría producido el mismo resultado.	S ≈ 1.0 en todos los casos. Es el principio algorítmico central del dominio.	R*_neta_ML = R*_ML × (1 − S_ML) ≈ 0. Cambiar el modelo sin cambiar la métrica ni el dataset tiene impacto mínimo sobre el disparate impact.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño algorítmico
Desplegador (DE)	Tomó la decisión de implementar el sistema en el entorno específico donde produjo el daño. R* positivo cuando la auditoría del sistema en ese entorno habría revelado el disparate impact o cuando el monitoreo en producción no fue adecuado.	Variable: S bajo [0.10–0.35] si el despliegue era idiosincrático en ese dominio. S alto [0.55–0.80] si el despliegue era el estándar de la industria.	R*_DE × D_total × (1 − α_DE). Incluye el R* por el daño producido durante el período entre el despliegue y la corrección cuando el disparate impact era detectable.
Regulador (RG)	Estableció —o no estableció— los estándares de auditoría y las condiciones de despliegue en aplicaciones de alto impacto. R* positivo por omisión cuando los estándares eran insuficientes dado el estado del conocimiento sobre los	Alto [0.55–0.82] cuando la ausencia de estándares era el paradigma regulatorio del período. Moderado [0.35–0.55] cuando la evidencia de los riesgos del sistema era ya suficiente para justificar la acción.	Fracción del daño total atribuible al exceso de disparate impact sobre el umbral que la regulación adecuada habría establecido.

Tipo de nodo	Función en el grafo	S típico	R* en el grafo de daño algorítmico
	riesgos del sistema.		

Configuraciones canónicas del dominio

Configuración 1 — Sistema algorítmico de decisión de alto impacto con disparate impact racial

> *Caso tipo COMPAS/Amazon. DM (diseñador de la métrica 'reincidencia como nuevo arresto' o 'candidato exitoso como similar al historial': S moderado-bajo [0.15–0.35], la métrica era una elección entre alternativas documentadas) + CD (dataset de arrestos sesgados por políticas de vigilancia diferencial: S alto, el sesgo era sistémico del período) + ML (modelo que aprendió el patrón: S ≈ 1.0, R*_neta ≈ 0) + DE (desplegador sin auditoría de equidad independiente antes del despliegue a escala: a bajo) + RG (regulador sin estándares de auditoría exigibles en el período)*

> *DI_total = DI_métrica (≈40%) + DI_dataset (≈50%) + DI_modelo (≈10%). R*_DM × (1−S_DM) >> R*_ML × (1−S_ML) ≈ 0. D_total_algorítmico = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional.*

> *El litigio que ataca la explicabilidad del modelo está atacando el nodo de menor R*_neta. El litigio que establece que la métrica alternativa ('nueva condena' en lugar de 'nuevo arresto') habría reducido el DI en más del 30% está atacando el nodo de mayor R*_neta con S moderado-bajo.*

Configuración 2 — Sistema autónomo con daño físico (vehículo autónomo)

> *DM_reglas (diseñador de las reglas de decisión del sistema ante dilemas éticos —priorización del pasajero versus el peatón en colisiones inevitables: S bajo, la jerarquía de valores era una elección entre alternativas filosóficamente debatidas) + DE_fabricante (fabricante que desplegó el sistema con esas reglas sin validación con los estándares éticos de la jurisdicción) +*

> *DE_operador (empresa o individuo que operó el vehículo en el entorno específico del accidente) + RG (regulador que no estableció estándares de certificación de las reglas de decisión éticas antes de la autorización de operación)*
>
> *El daño por distribución fuera del rango de entrenamiento (distribution shift): cuando el sistema autónomo falla en una situación que no estaba representada en el dataset de entrenamiento, el R* del diseñador del proceso de validación y del curador del dataset de entrenamiento supera al del modelo. La auditoría de la cobertura del dataset de entrenamiento respecto al dominio de despliegue es el instrumento central.*

Configuración 3 — Modelo de lenguaje grande (LLM) con daño a terceros

> *DM_base (desarrollador del modelo base con la métrica de entrenamiento que determina el comportamiento por defecto: S moderado, la elección del corpus y del proceso de alineamiento tiene alternativas documentadas) + DE_fine-tuner (empresa o individuo que ajustó el modelo base para el caso de uso sin restricciones de contenido adecuadas para ese dominio) + DE_aplicación (operador de la aplicación que dio acceso al modelo sin filtros adecuados para el contexto de uso) + Usuario (actor que usó el modelo para producir el daño: S variable según si el sistema tenía restricciones que impidieran el uso dañino)*
>
> *La cadena de responsabilidad en LLMs es más larga que en los sistemas de decisión: el desarrollador del modelo base, el ajustador fino, el operador de la aplicación y el usuario tienen R* sobre el daño en proporciones que dependen de las restricciones que cada nodo de la cadena implementó. El principio algorítmico se aplica: el modelo tiene S alto entre modelos equivalentes, pero la elección del proceso de alineamiento (RLHF, los valores que se reforzaron) tiene S bajo.*

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el nodo de mayor R*_neta en el grafo algorítmico — el modelo, la métrica, o el dataset?	Auditoría de la métrica (IA2): ¿hay alternativas de métrica con menor disparate impact que eran técnicamente disponibles en el período? Si DI_métrica_alternativa << DI_métrica_actual, el R*_DM es el dominante. Cálculo de S_modelo: si cualquier modelo competente con la misma métrica y dataset habría producido el mismo resultado, R*_neta_ML ≈ 0.	Declaración B con auditoría de la métrica IA2 que establezca las alternativas disponibles. Declaración A si hay documentos internos que muestren el análisis de alternativas (IA1). Declaración C si la auditoría de la métrica debe realizarse retroactivamente sobre el sistema ya desplegado.
¿El diseñador sabía que la métrica producía disparate impact — cuál es su Hijo dominante?	Cronología del conocimiento del disparate impact: ¿había publicaciones del campo que documentaban el problema de la métrica antes del despliegue? ¿Hay documentos internos de pruebas que mostraban el impacto diferencial? ¿Otros sistemas del campo habían adoptado métricas alternativas?	Declaración A con documentos internos IA1 que muestren el conocimiento del disparate impact. Declaración B con cronología de publicaciones del campo sobre el problema de la métrica. Declaración C si el estado del conocimiento debe inferirse solo desde la literatura pública del período.
¿Cuál es la descomposición del disparate impact — DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo?	Auditoría IA2 con análisis contrafáctico: ¿cuál habría sido el DI con la métrica alternativa óptima, dado el mismo dataset? ¿Cuál habría sido el DI con el dataset debiased, dada la misma métrica? La diferencia entre el DI observado y el DI contrafáctico establece la	Declaración B con auditoría IA2 que tenga acceso al sistema o a un sistema equivalente con la métrica alternativa. Declaración C cuando la descomposición debe estimarse desde el análisis teórico del

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
	fracción atribuible a cada componente.	sesgo sin acceso al sistema.
¿El daño del sistema autónomo fue por distribution shift — el sistema falló fuera del rango de entrenamiento?	Análisis de la cobertura del dataset de entrenamiento respecto al dominio de despliegue: ¿estaba la situación del accidente o el fallo representada en el dataset de entrenamiento? Si no estaba representada, el R* del diseñador del proceso de validación supera al del modelo específico que falló.	Declaración B con auditoría del dataset de entrenamiento y análisis del evento de fallo respecto a la distribución del training data. Declaración A si hay documentación del proceso de validación que muestra las situaciones excluidas del testing.
¿Cuál es el D_total del daño algorítmico — individual y sistémico?	D_total_algorítmico = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional. Para daños individuales: los mismos instrumentos que en los caps. correspondientes al dominio (cap. 1 para daño en justicia penal, cap. 25 para daño laboral, cap. 27 para daño sanitario). El D_sistémico adicional captura el efecto de escala del sistema sobre la población afectada.	Declaración B para el D_individual con los instrumentos del dominio de aplicación. Declaración C para el D_sistémico cuando el número de afectados y el D_promedio deben estimarse con supuestos de alto impacto sobre el resultado.

§7 Traducción de D_total al dominio algorítmico

D_total_algorítmico = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional

El daño algorítmico tiene una característica singular respecto a todos los demás capítulos del libro: opera simultáneamente a escala individual y a escala poblacional. El sistema de IA toma decisiones sobre cada individuo afectado (D_individual: la persona que no obtuvo el crédito por el score sesgado, la persona que recibió una evaluación de riesgo más alta por el sistema penal sesgado) y sobre el conjunto de los afectados (D_sistémico: el efecto acumulado del disparate impact sobre la distribución de oportunidades, la cronificación de la desigualdad estructural, el daño a la confianza en las instituciones). El D_sistémico puede superar al D_individual agregado cuando el sesgo afecta a grupos ya estructuralmente desfavorecidos.

Componente	En el dominio algorítmico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
D_individual × N_afectados (daño directo por decisión incorrecta)	El daño de cada individuo afectado por la decisión incorrecta del sistema: la persona clasificada incorrectamente en el sistema penal (D_vital por los meses de privación de libertad adicional), la persona excluida del empleo (D_vital por la pérdida de ingresos y trayectoria laboral), la persona excluida del crédito (D_vital por	D_promedio_individual × N_afectados = Σ D_i para todos los individuos afectados. Para sistemas penales: AVAD_privación_de_libertad + ΔT_trayectoria_post-encarcelamiento. Para sistemas de empleo: diferencial de ingresos acumulados. Para sistemas de crédito: diferencial de acceso al capital y acumulación de patrimonio.	Registros del sistema con las decisiones individuales. Datos de seguimiento de los afectados (registros de empleo, ingresos, antecedentes). Análisis de los counterfactuals individuales con el sistema sin el disparate impact.

Componente	En el dominio algorítmico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	el acceso al capital y la acumulación de patrimonio). Se calcula con los instrumentos del cap. del dominio de aplicación específico.		
D_sistémico (daño a la distribución de oportunidades y cronificación de la desigualdad)	El daño que supera a la suma de los daños individuales: el efecto del disparate impact sobre la distribución de oportunidades en la población afectada, la señal sistémica que envía a grupos sobre qué es posible para ellos, el daño a la confianza en las instituciones que usan el sistema, la cronificación de la desigualdad	D_sistémico requiere modelización con supuestos sobre el efecto multiplicador del sesgo algorítmico sobre la desigualdad estructural preexistente. El análisis del índice de Gini de la distribución de oportunidades antes y después del despliegue del sistema es el indicador más directamente medible.	Datos macroeconómicos de distribución de ingresos, acceso al crédito, tasas de empleo y encarcelamiento por grupo antes y después del despliegue del sistema. Encuestas de confianza institucional. Análisis de la persistencia intergeneracional de la desventaja en los grupos afectados.

Componente	En el dominio algorítmico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	estructural que el sistema reprodujo a escala y velocidad algorítmica.		
ΔT_trayectoria (desvío de la trayectoria vital de los afectados por el disparate impact crónico)	El desvío de la trayectoria de vida de los individuos afectados por el acceso diferencial a oportunidades que el sistema produjo: la reducción de la expectativa de ingresos de vida, la reducción del potencial educativo de los hijos de los afectados, el daño a la red de relaciones por la exclusión de instituciones donde el sistema tomaba decisiones	D_ΔT = diferencial de trayectoria vital entre la población afectada y la contrafáctica sin el disparate impact del sistema, multiplicado por el número de afectados. Requiere análisis longitudinal de los afectados versus grupo de control.	Estudios longitudinales de los afectados por sistemas con disparate impact documentado. Datos de movilidad intergeneracional en los grupos afectados. Análisis de la transmisión intergeneracional de la desventaja producida por el sistema.

Componente	En el dominio algorítmico	Cómo se cuantifica	Fuente de evidencia
	con disparate impact.		

§8 Límites del método y errores frecuentes de aplicación

Límites del método en el dominio algorítmico

Límite 1 — La imposibilidad de la equidad perfecta cuando las tasas base difieren entre grupos. El teorema de Chouldechova establece que las definiciones de equidad matemáticamente más intuitivas son incompatibles entre sí cuando las tasas base de la métrica difieren entre grupos. El análisis de responsabilidad no puede requerir que el sistema satisfaga simultáneamente todas las definiciones de equidad — debe establecer cuál definición era la más relevante para el dominio de aplicación y si el sistema la satisfacía.

Límite 2 — El problema del sesgo emergente: cuando el sistema aprende más que la métrica. Algunos sistemas de IA desarrollan patrones de comportamiento que no estaban codificados en la métrica ni en el dataset, pero emergen de su interacción. El sesgo emergente es más difícil de atribuir a una decisión normativa específica porque no fue intencional ni predictible desde ningún punto del diseño.

Límite 3 — La opacidad de los modelos de aprendizaje profundo. Los modelos de redes neuronales profundas son difíciles de auditar porque la relación entre las entradas y las salidas no es transparente. Esa opacidad no reduce el R* del diseñador de la métrica — el diseñador de la métrica tiene R* por haber elegido un objetivo que produce disparate impact independientemente de que el modelo sea o no explicable.

Pero la opacidad sí reduce la certeza con que el análisis puede atribuir el daño a componentes específicos del sistema.

Límite 4 — La causalidad en sistemas de recomendación: el problema del counterfactual. Los sistemas de recomendación producen daños difusos y acumulativos donde establecer qué habría ocurrido sin el sistema tiene alta incertidumbre. La relación entre el algoritmo de recomendación de contenido y la radicalización de un usuario específico no puede establecerse con el mismo nivel de certeza que la relación entre el sistema de scoring crediticio y la denegación de un crédito específico.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Atacar la explicabilidad del modelo en lugar de la auditoría de la métrica	La explicabilidad del modelo (SHAP, LIME, árboles de decisión interpretativos) es técnicamente más accesible que la auditoría de la métrica objetivo. El litigio se enfoca en lo que se puede medir fácilmente.	Se ataca el nodo de menor R*_neta del grafo. La explicabilidad del modelo muestra cómo el sistema tomó una decisión, no si la métrica que optimizaba era la correcta. La estrategia de litigio es ineficaz para el nodo de mayor responsabilidad.	La auditoría que establece el R* debe comenzar por la métrica: ¿cuál era la variable objetivo? ¿Cuáles eran las alternativas disponibles? ¿Cuánto del disparate impact habría reducido la métrica alternativa? La explicabilidad del modelo es complementaria, no central.
Confundir el disparate impact del sistema con la intención discriminatori	El disparate impact observable en los outputs del sistema se usa para inferir la intención discriminatori	Anteros atribuido a actores con Potós o Deimos. El diseñador que siguió los estándares del	La descomposición DI_total = DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo permite separar la fracción del DI

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
a del diseñador	a del diseñador, sin distinguir entre el DI producido por la métrica (decisión normativa), por el dataset (sesgo histórico sistémico) y por el modelo (residual).	campo del período tiene S moderado-alto y no tiene responsabilidad por la fracción del DI atribuible al sesgo histórico del dataset.	atribuible a cada nodo antes de analizar el Hijo dominante del diseñador.
Atribuir el R* del modelo al equipo técnico que lo construyó	El equipo técnico es el actor más visible en la cadena de desarrollo del sistema. El análisis se enfoca en lo que el equipo técnico hizo en lugar de en la decisión normativa del diseñador de la métrica.	R* incorrecto: el equipo técnico tiene S ≈ 1.0 porque cualquier equipo competente habría producido el mismo sistema con la misma métrica y dataset. El R*_neta del equipo técnico es próximo a 0. El R* migra al diseñador de la métrica.	El equipo técnico solo tiene R* positivo cuando su implementación se desvió de lo que el diseñador de la métrica y el curador del dataset especificaron — cuando el DI del modelo supera significativamente al DI esperado dado la métrica y el dataset.
No calcular el D_sistémico del daño algorítmico	El análisis calcula solo el daño individual de las decisiones incorrectas específicas del sistema sin capturar el efecto de escala del	D_total algorítmico subestimado. En sistemas que operaron durante años sobre millones de individuos, el D_sistémico puede superar al D_individual	El D_total debe incluir el componente sistémico: el efecto del disparate impact sobre la distribución de oportunidades en la población afectada, la

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
	disparate impact sobre la distribución de oportunidades.	agregado. La pretensión no refleja la magnitud real del daño.	cronificación de la desigualdad estructural, y el daño a la confianza institucional.

§9 Guía de prioridades de recolección de evidencia

La primera decisión es establecer cuál es el tipo de sistema: sistema de decisión de alto impacto (empleo, crédito, justicia penal, salud), sistema de recomendación, sistema autónomo con capacidad de daño físico, o LLM. Cada uno tiene un instrumento causal central diferente y una jerarquía de nodos con R* distinta.

Tabla de prioridades de recolección de evidencia en IA y sistemas automatizados

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
1. ¿Cuál es el tipo de sistema y su nodo de mayor R*?	Establecer la arquitectura del sistema: ¿qué métrica optimiza? ¿Con qué dataset fue entrenad	El tipo de sistema determina el instrumento central y el nodo de mayor R*. La auditoría de la métrica es siempre la prioridad 1.	Determina la estrategia de auditoría e instrumento causal (incertidumbre	¿Cuál es la variable objetivo que optimiza el sistema? ¿Con qué datos fue entrenado? ¿Quién definió la métrica objetivo? ¿Cuándo fue desplegado y

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	o? ¿Quién tomó las decisiones normativas clave?		estructural).	en qué dominio?
2. ¿Cuáles eran las alternativas de métrica — cuál es el R* del DM?	Auditoría IA2 de la métrica con análisis del DI_métrica: ¿cuánto habría reducido el disparate impact la métrica alternativa óptima? Documentos internos IA1 que muestren el análisis de alternativas.	El R*_DM es función de si alternativas con menor DI eran técnicamente disponibles. Si DI_métrica_alternativa ≈ 0 y DI_métrica_actual >> 0, el diseñador tiene R* pleno sobre ese componente.	Establece el R*_DM y su S (incertidumbre ontológica del nodo diseñador).	¿Había otras métricas usadas en sistemas similares del campo con menor disparate impact? ¿El equipo interno evaluó alternativas? ¿Las publicaciones del campo del período señalaban el problema de la métrica usada?
3. ¿Cuál es el disparate impact documentado — cuál es el	Análisis de los outputs del sistema (IA4) + auditoría	Sin el DI_total y su descomposición, el análisis de R* no tiene base empírica. El DI_total	Establece el D_total y la distribución de R* entre	¿Cuáles son las tasas de error del sistema entre grupos? ¿Hay datos de los outputs del sistema sobre

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
DI_total y su descomposición?	IA2 con análisis contrafáctico de la métrica y el dataset.	establece la escala del daño y la descomposición distribuye el R*.	DM, CD y ML (incertidumbre empírica central).	la población afectada? ¿Se puede reconstruir el DI con la métrica alternativa?
4. ¿El diseñador sabía del disparate impact — cuál es el Hijo dominante?	Documentos internos IA1 del período + cronología de publicaciones del campo sobre el problema de la métrica usada + comparación con la adopción de métricas alternativas en sistemas del campo.	El Hijo dominante determina el S del DM. Anteros → S bajo [0.03–0.20]; Potós → S moderado-alto [0.40–0.70]; Deimos → S alto [0.56–0.84].	Establece el S del DM y la fracción idiosincrática del R* (incertidumbre ontológica).	¿Hay documentos internos de pruebas que muestren el disparate impact antes del despliegue? ¿Las publicaciones del campo ya documentaban el problema? ¿Otros sistemas comparables habían adoptado la métrica alternativa?
5. ¿El desplegador realizó auditoría antes del	Registros del proceso de validación antes	El R*_DE depende de si el disparate impact era detectable en el dominio	Establece el R*_DE y el α_DE (incertid	¿Realizó el desplegador auditoría de equidad del sistema en el dominio de

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
despliegue?	del lanzamiento + auditorías de equidad realizadas + mecanismos de monitoreo implementados.	específico de despliegue antes del lanzamiento a escala.	umbre del nodo desplegador).	despliegue antes del lanzamiento? ¿Había monitoreo del disparate impact en producción? ¿Existía mecanismo de reclamación?
6. ¿Cuál es el D_total — individual y sistémico?	D_individual: instrumentos del cap. del dominio de aplicación (cap. 1 para justicia penal, cap. 25 para empleo, etc.). D_sistémico: datos de distribución de oportunidades antes y después del	Sin el D_total, el AD de cada nodo no tiene base cuantificada.	Establece la escala de la pretensión (incertidumbre empírica del daño).	¿Cuántos individuos fueron afectados por el disparate impact del sistema? ¿Cuál es el D_promedio_individual dado el tipo de decisión? ¿Qué efecto tuvo el sistema sobre la distribución de oportunidades en la población afectada?

Si tu incertidumbre principal es...	La evidencia que más la reduce es...	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar / qué preguntar
	despliegue.			

Árbol de decisión en IA y sistemas automatizados: tres pasos

¿Cuál es el tipo de sistema y su nodo de mayor R* probable?
|

├─ ANÁLISIS A: SISTEMA DE DECISIÓN DE ALTO IMPACTO (empleo, crédito, justicia, salud)

| └─ **PRIORIDAD 1: Auditoría de la métrica objetivo → ¿cuáles eran las alternativas disponibles?**

| · *DI_métrica_alternativa << DI_métrica_actual → R*_DM dominante con S bajo.*

| · *S_modelo ≈ 1.0 → cambiar el modelo sin cambiar la métrica no resuelve el problema.*

| └─ **PRIORIDAD 2: Descomposición DI_total = DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo**

| · *Establece la distribución del R* entre DM, CD y ML (neto ≈ 0 para ML).*

| └─ **PRIORIDAD 3: Hijo dominante del DM → Anteros / Potós / Deimos**

| · *Anteros → S_DM bajo [0.03–0.20]. R* pleno sobre DI_métrica.*

| └─ **PRIORIDAD 4: D_total = N_afectados × D_individual + D_sistémico**

├─ ANÁLISIS B: SISTEMA DE RECOMENDACIÓN → cap. 17 (plataformas digitales) como instrumento primario

└ Escala PD0–PD8 del cap. 17. El principio del diseñador de la métrica aplica igualmente.

· *La métrica de engagement que el recomendador optimiza es el nodo de mayor R*.*

├ ANÁLISIS C: SISTEMA AUTÓNOMO CON DAÑO FÍSICO

└ PRIORIDAD 1: ¿El fallo fue dentro del rango de entrenamiento o por distribution shift?

· *Dentro del rango → R* del diseñador de las reglas de decisión. Las reglas eran la condición necesaria.*

· *Distribution shift → R* del diseñador del proceso de validación que no cubrió esa situación.*

└ PRIORIDAD 2: ¿El desplegador operó el sistema en el entorno para el que fue certificado?

· *Si el entorno de despliegue excedió el dominio de certificación → R*_DE positivo.*

└ ANÁLISIS D: LLM / SISTEMA GENERATIVO

└ PRIORIDAD 1: Identificar el nodo de la cadena donde se tomó la decisión que permitió el daño

· *Desarrollador modelo base / Ajustador fino / Operador de la aplicación / Usuario.*

└ PRIORIDAD 2: ¿El nodo tenía restricciones que habrían prevenido el daño específico?

· *Si las restricciones habrían prevenido el daño y no fueron implementadas → R* de ese nodo positivo.*

├ Paso 2: ¿El diseñador de la métrica tiene Anteros o Potós documentado?

├ Anteros documentado → S_DM bajo [0.03–0.20] → R*_DM pleno sobre DI_métrica

└ El DM sabía que la métrica producía DI y eligió no modificarla. Pretensión máxima contra DM.

├─ Potós (estándar del campo del período) → S_DM moderado-alto [0.40–0.70]

│ └─ **Responsabilidad civil. Reforma del sistema con auditoría de la métrica como requisito.**

└─ Deimos (evidencia del DI de la métrica no disponible en el período) → S_DM alto [0.56–0.84]

└─ **Responsabilidad reducida del DM. Analizar R*_RG por ausencia de estándares de auditoría.**

└─ **Paso 3: ¿El D_total incluye el componente sistémico?**

├─ SÍ (sistema operó durante meses o años sobre población amplia) → D_sistémico relevante

│ └─ **D_total = N_afectados × D_individual + D_sistémico. El D_sistémico puede dominar.**

└─ NO (sistema de despliegue limitado o daño individual único) → D_total = D_individual

└─ **AD_i = R*_i × D_individual × (1 − α_i). Mismos instrumentos del dominio de aplicación.**

— Fin del Capítulo 49 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 50

Ingeniería civil — responsabilidad en fallas de infraestructura

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

> *Nivel B — aplica el cap. 12 de El cálculo de la responsabilidad (Ingeniería de sistemas y confiabilidad) al dominio de la ingeniería civil e infraestructura. El instrumento central es el INCF (Índice de Necesidad Causal del Fallo) aplicado a fallas estructurales: no pregunta '¿qué elemento falló?' sino '¿sin qué decisión de diseño, mantenimiento o regulación el fallo no habría ocurrido a esa escala?'*
>
> *Si tu caso es de colapso estructural por deficiencia de diseño, ve a §3 caso A. Si es de colapso por mantenimiento diferido, ve a §3 caso B. Para responsabilidad del regulador, ve a §4.*

§1 Descripción del subcampo

La ingeniería civil aplica el mismo patrón estructural del cap. 12 (Challenger / Boeing 737 MAX) a la infraestructura física: el fallo técnico observable (el elemento estructural que cedió, el concreto que se deterioró, el suelo que falló) y la decisión humana que hizo posible ese fallo a esa escala (el diseñador que no incorporó el margen de seguridad adecuado, el inspector que aprobó sin la verificación requerida, el propietario que difirió el mantenimiento sabiendo el riesgo). El nodo de presión del cap. 12 — la presión que anuló la señal de advertencia del ingeniero — tiene su equivalente exacto en la ingeniería civil en la presión de costos, plazos y demanda

que produce el diferimiento del mantenimiento y la reducción de los márgenes de seguridad.

> **El INCF en ingeniería civil: del FTA al grafo de responsabilidad**
>
> *El Fault Tree Analysis (FTA) convencional mide la probabilidad de fallo como función de las probabilidades de fallo de los componentes — es un instrumento hacia abajo, del accidente al componente. El INCF es un instrumento hacia arriba, del componente a la decisión humana: dado que el componente falló, ¿cuál fue la decisión humana que hizo posible que ese componente llegara al umbral de fallo sin que los mecanismos de detección y corrección lo interceptaran?*

§2 Escala de evidencia Cd0–Cd8 en ingeniería civil

Nivel	Tipo de evidencia en ingeniería civil	Descripción	Rango w
Cd1	Análisis forense estructural con acceso completo al sitio + planos originales de diseño + registros de mantenimiento e inspección verificados	El análisis pericial de un ingeniero estructural que tuvo acceso al sitio del colapso, a los planos originales de diseño, y a todos los registros de inspección y mantenimiento, con metodología documentada.	[0.72, 0.90]
Cd2	Análisis pericial de segunda parte con acceso parcial al sitio	El análisis pericial de un ingeniero independiente con acceso parcial al sitio y a los materiales recuperados del	[0.62, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia en ingeniería civil	Descripción	Rango w
	+ análisis de los materiales recuperados	colapso, incluyendo análisis de laboratorio de los materiales.	
Cd3	Informe de la comisión de investigación oficial con acceso completo a los documentos y al sitio	El informe de la comisión de investigación establecida por la autoridad reguladora con acceso completo a los documentos del diseño, el mantenimiento y la inspección.	[0.52, 0.70]
Cd4	Registros de inspección y mantenimiento sin análisis forense del fallo	Los registros documentados de las inspecciones realizadas y del mantenimiento ejecutado, sin el análisis forense que los conecte causalmente con el fallo.	[0.38, 0.56]
Cd5	Testimonios de los inspectores y el personal de mantenimiento sin respaldo documental completo	Las declaraciones del personal que realizó las inspecciones o el mantenimiento, sin los registros documentales completos.	[0.22, 0.40]
Cd0	Análisis forense Cd1 que establece que el fallo fue consecuencia de un evento extraordinario no previsible con el diseño correcto	El análisis pericial que establece que el fallo fue producido por fuerzas fuera del espectro de diseño requerido y que ningún diseño estándar del período habría previsto el evento.	w = 0.00

§3 Casos resueltos

Caso A — Champlain Towers South, Surfside FL (24 de junio de 2021): el diferimiento sistemático de la reparación

El edificio residencial Champlain Towers South colapsó el 24 de junio de 2021, matando a 98 personas. El análisis post-colapso estableció que el deterioro estructural del edificio era conocido desde 1981, cuando un informe de ingeniería había identificado problemas significativos en el diseño de la plataforma de la piscina y el parking subterráneo. Un informe de 2018 documentó un «deterioro mayor» del concreto en las estructuras de soporte de la piscina y las áreas del parking. Las reparaciones identificadas en 2018 fueron presupuestadas en $9.1 millones. El proceso de aprobación de las reparaciones fue diferido durante años.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Junta de propietarios (diferimiento sistemático de las reparaciones conocidas)	~38%	0.32	INCF alto: la junta tenía información documentada (informe 2018) del deterioro grave y el presupuesto de reparación, y difirió la decisión durante años. S moderado-bajo: el diferimiento de reparaciones de esa magnitud con información documentada era más lento que el estándar de gestión de condominios para deterioro estructural crítico.
N2	Diseño original (deficiencias en el detalle del drenaje de la plataforma)	~25%	0.55	El diseño de la plataforma de la piscina con drenaje deficiente aceleró el deterioro del concreto estructural durante décadas. S moderado: diseños similares del período tenían el mismo problema de drenaje.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N3	Reguladores de construcción de Miami-Dade (falta de inspección obligatoria periódica)	~20%	0.70	Miami-Dade no tenía un programa de inspección obligatoria periódica de edificios de más de 40 años hasta después del colapso. S alto: la mayoría de jurisdicciones del período no tenían ese tipo de programa.
N4	Cambio climático / subsidencia (aceleración del deterioro)	~10%	0.88	El nivel del mar y la subsidencia del suelo aceleraron el deterioro. S altísima: condición ambiental no controlada por ningún actor.
N5	Ingenieros consultores (no escalaron la urgencia de las reparaciones con suficiente fuerza)	~7%	0.65	Los informes técnicos identificaron el deterioro pero sin la urgencia que el INCF del deterioro requería.

> *El resultado central: el INCF más alto es el de la junta de propietarios — no por el diseño original ni por los reguladores, sino por la decisión de diferir la reparación de un deterioro documentado durante años. El patrón es idéntico al Challenger y el Boeing 737 MAX: la información de riesgo existía, el sistema de decisión no la conectó con el poder de detener el proceso hasta que fue demasiado tarde.*

Caso B — Colapso del puente I-35W, Minneapolis (1 de agosto de 2007): el nodo de placa de conexión subestimada

El puente interestatal I-35W sobre el río Mississippi colapsó el 1 de agosto de 2007, matando a 13 personas e hiriendo a 145. La investigación del NTSB estableció que la causa probable era el diseño inadecuado de las placas de conexión del nodo (gusset plates) en el diseño original de 1961, que eran

demasiado delgadas para las cargas adicionales que el puente había acumulado con las sucesivas modificaciones y el peso adicional del equipo de construcción presente en el puente el día del colapso.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Diseñador original (error de diseño en las placas de conexión, 1961)	~35%	0.45	Las placas fueron diseñadas con la mitad del grosor que el cálculo correcto requería. S moderado: los métodos de cálculo del período tenían cierta incertidumbre en ese tipo de detalle, pero la diferencia era sustancial.
N2	MnDOT (no identificó el error en 46 años de inspecciones)	~30%	0.60	El programa de inspecciones no incluía el análisis de los nodos de diseño originales. S moderado-alto: la práctica de inspección del período enfatizaba la condición observable, no el análisis de los supuestos del diseño original.
N3	FHWA (regulador federal) y el proceso de inspección nacional	~18%	0.72	El programa de inspección de puentes del período no requería el recálculo de los supuestos de diseño original cuando el puente acumulaba cargas adicionales.
N4	Equipo de construcción sobre el puente el día del colapso	~12%	0.68	El peso adicional del equipo de construcción (240 toneladas) fue la carga adicional que llevó las placas al punto de fallo. S moderado: cualquier día de construcción equivalente habría producido la misma carga.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N5	Acero corrugado del recubrimiento del camino (carga acumulada no prevista)	~5%	0.80	Las sucesivas capas de asfalto añadidas durante décadas aumentaron el peso del puente más allá del diseño original.

§4 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El fallo fue por diseño, mantenimiento o inspección — cuál es el INCF de cada nodo?	Análisis forense que establece la cadena: ¿el diseño original tenía el margen de seguridad correcto? ¿El programa de mantenimiento era adecuado? ¿El programa de inspección detectaría el deterioro con tiempo suficiente para intervenir?	Declaración A con análisis Cd1. Declaración B con Cd2/Cd3.
¿El S del diseñador era alto o bajo — el margen insuficiente era el estándar del período?	Comparación con los códigos de diseño del período y las prácticas documentadas de diseñadores equivalentes.	Declaración B con análisis Cd3/Cd4 del estándar del período.
¿Hubo diferimiento del mantenimiento conocido — cuál es el INCF de la junta propietaria?	Análisis de los registros de inspección y las decisiones de la junta propietaria: ¿había información documentada del deterioro sin acción proporcional?	Declaración A con registros Cd1/Cd4 de las decisiones de la junta.

— Fin del Capítulo 50 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 51

Transporte — accidentes, responsabilidad de sistemas y regulación

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

Nivel B — aplica el cap. 12 al dominio del transporte: accidentes aéreos, ferroviarios, marítimos y terrestres. El instrumento central es el INCF en los nodos de decisión críticos del sistema de transporte, con énfasis en la distinción entre el error humano del operador (S alto — cualquier operador bajo las mismas condiciones habría producido el mismo resultado) y la decisión del diseñador del sistema que hizo que ese error fuera posible a esa escala (S moderado-bajo).

Si tu caso es de accidente por error del piloto / operador, ve a §3 caso A. Si es de accidente por diseño deficiente del sistema, ve a §3 caso B (isomorfismo con el Boeing 737 MAX del cap. 12).

§1 Descripción del subcampo

El análisis de accidentes de transporte reproduce exactamente el patrón del cap. 12 (Challenger / Boeing 737 MAX) en el dominio del transporte. La narrativa espontánea del accidente identifica el error del operador — el piloto que entró en la configuración incorrecta, el maquinista que pasó la señal en rojo, el conductor que no detectó el peatón. El análisis causal pregunta: ¿el sistema estaba diseñado para que ese error fuera posible a esa escala? El nodo de diseño del sistema — el fabricante que no implementó la protección de vuelo completa, el operador ferroviario que no instaló el sistema de protección automática, el regulador que no requirió la

tecnología disponible — es frecuentemente el de mayor INCF.

§2 Escala de evidencia Cd0–Cd8 en accidentes de transporte

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
Cd1	Informe de la agencia de seguridad + CVR + FDR + análisis de trayectoria verificado	El informe del NTSB, el BEA, o la autoridad equivalente con acceso al registrador de voz de cabina (CVR), el registrador de datos de vuelo (FDR), y el análisis de la trayectoria desde los datos de radar y los sensores del sistema.	[0.72, 0.90]
Cd2	Análisis pericial independiente del sistema con acceso a los datos del accidente	El análisis de un perito en seguridad del modo de transporte específico con acceso a los datos primarios del accidente.	[0.60, 0.78]
Cd3	Informes convergentes de múltiples autoridades de seguridad sobre el mismo accidente	Cuando dos o más agencias nacionales de seguridad convergieron en el análisis del mismo accidente desde perspectivas distintas.	[0.50, 0.68]
Cd4	Informes del operador + registros de mantenimiento + datos de los sistemas de la aeronave / vehículo	Los registros del operador sobre el mantenimiento, la formación de la tripulación, y los datos de los sistemas de la aeronave o el vehículo sin el análisis forense independiente.	[0.38, 0.56]
Cd0	Análisis Cd1 que establece	El informe de la agencia de seguridad que establece que el	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
	que el accidente fue consecuencia de un evento no previsible dado el diseño correcto	accidente fue producido por una combinación de factores fuera del espectro de diseño requerido.	

§3 Casos resueltos

Caso A — Air France 447 (1 de junio de 2009): S alto de la tripulación, INCF del sistema de enseñanza

El vuelo AF447 de Air France se precipitó al Atlántico Sur el 1 de junio de 2009, matando a los 228 ocupantes. El informe del BEA estableció que la tripulación reaccionó al bloqueo temporal de los tubos de Pitot (que producía lecturas de velocidad inconsistentes) tirando del joystick hacia atrás — manteniendo la aeronave en una actitud de morro alto que producía la pérdida de sustentación — durante casi cuatro minutos, a pesar de múltiples indicaciones de alarma de pérdida.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Sistema de formación y los procedimientos de recuperación de pérdida en alta altitud	~35%	0.42	S moderado-bajo: el sistema de formación de Air France del período no incluía el entrenamiento completo de recuperación de pérdida en alta altitud con el avión real. Otros programas de formación del período sí lo incluían.
N2	Diseño de la alternancia del	~25%	0.55	El sistema de protección de vuelo del A330 se

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
	control entre piloto automático y control manual			desconecta cuando los datos de velocidad son inconsistentes, transfiriendo el control manual sin el feedback táctil que en modo normal comunica el estado de la aeronave a la tripulación.
N3	Tripulación (mantuvo la actitud de morro alto durante 4 minutos)	~18%	0.72	S moderada-alta: la conducta de la tripulación en condiciones de alta desorientación espacial sin formación específica de recuperación de pérdida era la respuesta que la formación del período producía.
N4	Air France como operadora (estándares de formación)	~15%	0.60	Los estándares de formación de Air France del período para situaciones de baja velocidad en alta altitud eran inferiores a los mejores de la industria.
N5	Proveedores de los tubos de Pitot (susceptibilidad al hielo)	~7%	0.70	Los tubos de Pitot tenían una susceptibilidad conocida al hielo en condiciones de tormenta en el trópico. Un modelo de sustitución mejorado estaba disponible.

Caso B — Siniestros ferroviarios por ausencia de ATP (Automatic Train Protection)

Múltiples siniestros ferroviarios graves en sistemas que carecían del sistema de Protección Automática de Trenes (ATP / ERTMS) — que frena automáticamente el tren cuando pasa una señal en rojo o excede la velocidad permitida

— ilustran el patrón más directo del dominio del transporte: la tecnología que habría prevenido el siniestro existía y estaba disponible, pero el operador ferroviario y el regulador no la habían implementado.

Sub-variante de siniestro sin ATP	INCF del nodo de decisión crítico	S del nodo
Siniestro por paso de señal en rojo (SPAD)	Operador ferroviario que no implementó ATP cuando el costo y la tecnología eran accesibles: INCF alto. Regulador que no exigió ATP como requisito: INCF moderado.	Moderada [0.38–0.58] para el operador (otros del mismo período sin ATP habrían producido el mismo resultado). Moderado-alta [0.55–0.72] para el regulador.
Siniestro por exceso de velocidad en curva	Diseñador de la infraestructura que no requirió ATP como requisito de seguridad para tramos de alta velocidad con curvas críticas: INCF alto. Regulador de certificación: INCF moderado.	Moderada-baja [0.30–0.50] cuando el diseño sin ATP era idiosincrático respecto a los estándares europeos disponibles.

§4 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El accidente fue por error del operador (S alto) o por diseño del sistema (INCF alto)?	Análisis del grafo con INCF por nodo: ¿sin el error del operador habría ocurrido el accidente? ¿El sistema estaba diseñado para que ese error fuera catastrófico?	Declaración A con informe Cd1 de la agencia de seguridad.

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿La tecnología preventiva existía y estaba disponible — cuál es el INCF del no-adoptante?	Análisis del estado del arte de la tecnología de seguridad del período para el tipo de vehículo y operación.	Declaración B con Cd3/Cd4 del estándar técnico del período.

— Fin del Capítulo 51 —

Capítulo 52

Energía y transición energética — responsabilidad en cambio de sistemas

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Nivel B — aplica el cap. 12 (ingeniería de sistemas) y el cap. 14 (daño ecológico) al dominio de la energía y la transición energética. El instrumento central es el INCF en los nodos de decisión del sistema energético: el operador de la instalación, el regulador, el diseñador del sistema de seguridad, y el gobierno que diseñó el marco regulatorio. La transición energética añade el IAS_energético: cuánto aprendió el sistema de un accidente o fallo para diseñar la arquitectura de la transición.

Si tu caso es de accidente nuclear, ve a §3 caso A (Fukushima). Si es de derrame o explosión en instalación de combustibles fósiles, ve a §3 caso B (Deepwater Horizon). Si es de responsabilidad por el diseño del sistema de transición energética, ve a §4.

§1 Descripción del subcampo

El dominio energético combina los instrumentos del cap. 12 (INCF para la distribución de la responsabilidad en el accidente) con los del cap. 14 (daño ecológico para la cuantificación del D_ecológico del accidente). La singularidad del dominio energético es que el daño tiene dos escalas temporales simultáneas: el daño agudo del accidente (el derrame, la explosión, la radiación) y el daño de largo plazo a los ecosistemas y las comunidades afectadas que puede extenderse por décadas. La transición energética añade una tercera dimensión: los costos y los riesgos distribuidos de

manera que algunas comunidades asumen los D de la transición mientras otras capturan sus beneficios.

§2 Escala Cd0–Cd8 en energía

Nivel	Tipo de evidencia en energía	Descripción	Rango w
Cd1	Informe forense de la agencia nuclear / reguladora con acceso completo + análisis de materiales + datos de los sistemas de seguridad	El informe de la autoridad reguladora nuclear (IAEA, NRC) o de energía con acceso completo al sitio, los registros de operación y los sistemas de seguridad del período previo al accidente.	[0.72, 0.90]
Cd2	Informe de la comisión de investigación independiente con acceso parcial	El informe de una comisión parlamentaria o investigadora independiente con acceso parcial a los documentos y al sitio.	[0.60, 0.78]
Cd3	Análisis convergente de múltiples peritos en el dominio específico	Cuando dos o más expertos independientes en el tipo específico de energía convergen en el análisis de la cadena causal del accidente.	[0.50, 0.68]
Cd4	Registros de operación y mantenimiento del período previo al accidente	Los registros de las operaciones, las inspecciones y el mantenimiento de la instalación del período previo al accidente, sin el análisis forense independiente.	[0.36, 0.54]
Cd0	Análisis Cd1 que establece que el	El informe regulatorio que establece que el evento desencadenante superó las	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia en energía	Descripción	Rango w
	accidente fue consecuencia de un evento extraordinario fuera del espectro de diseño	condiciones de diseño del sistema de seguridad requeridas por la normativa del período.	

§3 Casos resueltos

Caso A — Fukushima Daiichi (11 de marzo de 2011): el INCF de la decisión de protección contra tsunami

El accidente de Fukushima Daiichi fue desencadenado por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011. El tsunami superó los sistemas de protección de la planta (las barreras de 5.7 metros frente a olas de más de 13 metros) e inundó los generadores diésel de respaldo, causando la pérdida de refrigeración y las tres fusiones del núcleo. La comisión parlamentaria de investigación de Fukushima (2012) estableció que el accidente era «fundamentalmente una catástrofe de origen humano» que hubiera podido prevenirse.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	TEPCO (decisión de no elevar la barrera de protección contra tsunami con información disponible)	~35%	0.38	Estudios de TEPCO de 2009 estimaban probabilidades significativas de tsunamis mayores a 15 metros. La decisión de no elevar las barreras fue documentada. S moderado-bajo: otros operadores de plantas en la misma región tenían barreras más altas.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N2	Regulador nuclear japonés NISA (no requirió la actualización de las protecciones)	~28%	0.55	El regulador japonés del período tenía estrechos vínculos con la industria que regulaba ('regulación capturada'). No requirió la actualización de las barreras a pesar de los estudios disponibles.
N3	Diseño original de los generadores en la zona de inundación	~18%	0.62	Los generadores de respaldo estaban ubicados en el sótano de los edificios — en la zona más expuesta al tsunami. Un diseño con generadores en el techo o en edificios más altos habría sobrevivido al tsunami.
N4	Terremoto y tsunami (evento detonador)	~12%	0.88	El tsunami fue más alto de lo que las barreras del período podían contener. S altísima: el evento natural fue la condición de entorno, no la causa idiosincrática del accidente.
N5	Gobierno japonés (marco regulatorio que permitió la regulación capturada)	~7%	0.72	El diseño institucional del regulador nuclear japonés permitía la influencia de la industria sobre las decisiones de seguridad.

Caso B — Deepwater Horizon (20 de abril de 2010): el blowout y el nodo de diseño del cemento

La explosión y hundimiento del Deepwater Horizon el 20 de abril de 2010 causó 11 muertes y el mayor derrame de petróleo de la historia de los EE.UU. La cadena causal establecida por las investigaciones: el pozo Macondo presentó señales de gas

que la tripulación no interpretó correctamente, el cemento de sellado del pozo fue mal diseñado por Halliburton, el BOP (blowout preventer) de Cameron International falló cuando se activó, y BP como operadora tomó decisiones de economizar que aumentaron el riesgo.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	BP (diseño del cemento del pozo y decisiones de ahorro de costos)	~32%	0.35	BP eligió un diseño de cemento de 6 centralizadores en lugar de los 21 recomendados por Halliburton. La decisión fue documentada y racionalizada por el ahorro de tiempo. S moderado-bajo.
N2	Halliburton (diseño deficiente del cemento de sellado)	~25%	0.45	El cemento diseñado por Halliburton para el pozo no superó los tests de estabilidad según su propia evidencia interna. Procedió igualmente.
N3	Transocean (interpretación incorrecta de las pruebas de presión)	~18%	0.62	La tripulación del Deepwater Horizon no interpretó correctamente los resultados de las pruebas de presión que indicaban inestabilidad del pozo. S moderado-alta.
N4	Cameron International (BOP que falló)	~12%	0.58	El blowout preventer no logró cerrar el pozo cuando se activó. El diseño tenía deficiencias documentadas.
N5	MMS (regulador que autorizó el pozo sin los controles adecuados)	~8%	0.72	El Minerals Management Service tenía conflictos de interés con la industria que regulaba y había aprobado el plan de perforación sin los controles de seguridad adecuados.

§4 La transición energética: el IAS_energético y la distribución de los costos de la transición

La transición energética es el dominio donde el análisis de responsabilidad opera prospectivamente además de retrospectivamente: no solo distribuye el R* de los daños pasados (los accidentes, los derrames) sino también el R* sobre los daños futuros de continuar el sistema actual (las emisiones de GEI, el daño climático) y los costos de la transición (las comunidades que perderán empleos en el sector de los combustibles fósiles, las que cargarán con los costos de la infraestructura renovable). El IAS_energético mide cuánto aprendió el sistema de un accidente para diseñar la arquitectura del sistema energético post-accidente.

— Fin del Capítulo 52 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 53

Telecomunicaciones y medios — responsabilidad de plataformas y redes

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

> *Nivel B — aplica el cap. 13 (IA y algoritmos) al dominio de las plataformas digitales y las redes de comunicación, con énfasis en la responsabilidad de las plataformas por el contenido que amplifican y los daños que ese contenido produce. El instrumento central es el INCF del diseñador del algoritmo de recomendación: quién definió qué métrica de 'engagement' optimizar y con qué consecuencias sobre el tipo de contenido promovido.*
>
> *Si tu caso es de responsabilidad de una plataforma por contenido dañino amplificado, ve a §3. Si es de responsabilidad por desinformación electoral, ve al cap. 44.*

§1 Descripción del subcampo

Las plataformas digitales son el dominio donde el daño producido por el contenido tiene la misma estructura que el daño producido por cualquier sistema algorítmico: el diseñador de la métrica de optimización del algoritmo de recomendación es el nodo de mayor R* cuando la métrica elegida produce daño sistemático. La distinción entre las plataformas del dominio de telecomunicaciones y los sistemas algorítmicos del cap. 13 es de escala y de naturaleza del daño: las plataformas amplifican el contenido a escala de millones de usuarios, y el daño del contenido amplificado puede ser desde el daño a la salud mental de adolescentes hasta la incitación a la violencia colectiva.

El algoritmo de recomendación como nodo de mayor INCF: la métrica de 'engagement'

El algoritmo de recomendación de las plataformas digitales opera con la misma estructura que el sistema algorítmico del cap. 13: la métrica target que el algoritmo optimiza determina el tipo de contenido que se promueve. Si la métrica es 'engagement' (tiempo de pantalla, interacciones) sin distinción de calidad del contenido, el algoritmo aprende que el contenido que produce respuestas emocionales intensas (indignación, miedo, contenido sensacional) genera más engagement — y lo promueve sistemáticamente. El diseñador de esa métrica tiene el mayor INCF cuando el daño del contenido amplificado es la consecuencia predecible de esa elección de diseño.

§2 Escala Cd0–Cd8 en telecomunicaciones y medios

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
Cd1	Documentos internos de la plataforma sobre el diseño del algoritmo y el conocimiento de sus efectos + auditoría externa del algoritmo con acceso al código	Los documentos internos donde los diseñadores del algoritmo y los ejecutivos de la plataforma discutieron el diseño de la métrica de optimización y su relación con el tipo de contenido promovido. Las auditorías externas del algoritmo con acceso al código.	[0.70, 0.88]
Cd2	Análisis estadístico del contenido amplificado por la plataforma con metodología documentada + testimonios bajo juramento de	El análisis estadístico del tipo de contenido que el algoritmo promueve versus el tipo de contenido que no promueve, con metodología documentada.	[0.58, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
	exempleados con conocimiento técnico		
Cd3	Investigación parlamentaria o regulatoria con acceso a documentos internos de la plataforma	Los informes de comités parlamentarios o agencias reguladoras que tuvieron acceso a documentos internos de la plataforma sobre el diseño del algoritmo.	[0.48, 0.66]
Cd4	Análisis académico del tipo de contenido amplificado usando datos de la API de la plataforma	El análisis académico del comportamiento del algoritmo usando datos obtenidos desde la API pública o de acuerdos de investigación con la plataforma.	[0.36, 0.54]
Cd0	Auditoría Cd1 que establece que el contenido dañino no fue amplificado diferencialmente por el algoritmo	La auditoría técnica que establece que el algoritmo no promovió diferencialmente el tipo de contenido dañino respecto al contenido neutral equivalente.	w = 0.00

§3 El caso de referencia: Facebook y Etiopía (2021)

En 2021, documentos internos de Facebook publicados por Frances Haugen (la whistleblower de Facebook) revelaron que ejecutivos de la empresa sabían que el algoritmo de recomendación amplificaba el contenido de odio y la desinformación, especialmente en países con recursos de moderación limitados. En el caso de Etiopía, investigadores

internos de Facebook documentaron en 2021 que la plataforma estaba amplificando contenido que incitaba a la violencia étnica en el contexto de la guerra civil tigriña — y que la empresa no tenía recursos de moderación suficientes en amhárico ni en tigriña.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Ejecutivos de Facebook que diseñaron y mantuvieron la métrica de engagement sin ajuste por tipo de contenido	~38%	0.32	Los documentos internos muestran que ejecutivos sabían que el algoritmo amplificaba contenido dañino y priorizaron el crecimiento del engagement. S moderado-bajo: la elección específica de no implementar ajustes de contenido dañino era idiosincrática de Facebook del período.
N2	Diseñador del algoritmo de recomendación (métrica de engagement sin calidad del contenido)	~25%	0.42	La métrica de engagement sin distinción de calidad era el núcleo del problema. La alternativa — optimizar por calidad del contenido en lugar de cantidad del engagement — estaba disponible como opción de diseño.
N3	Actores que produjeron el contenido de incitación a la violencia	~18%	0.72	S alta: otros actores motivados a producir contenido de incitación habrían producido contenido equivalente dado el sistema de amplificación disponible.
N4	Reguladores (ausencia de requisitos de auditoría del algoritmo)	~10%	0.80	La ausencia de requisitos regulatorios de auditoría algorítmica era el estándar del período en la mayoría de jurisdicciones.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N5	Gobierno etíope (contexto de conflicto armado que amplificó el impacto)	~9%	0.85	El conflicto armado preexistente amplificó el impacto del contenido de incitación. El algoritmo actuó sobre un ecosistema ya en conflicto.

§4 La distinción entre el contenido y el amplificador

La distinción más relevante del dominio de telecomunicaciones y medios es entre el productor del contenido dañino (el usuario que publicó el contenido de incitación, la campaña de desinformación) y el amplificador del contenido (la plataforma que lo promovió a millones de usuarios). Esta distinción tiene la misma estructura que la distinción entre el detonador y la estructura del cap. 43: el productor del contenido tiene S alta — otro productor habría publicado contenido equivalente. El amplificador tiene INCF más alto cuando el diseño del algoritmo fue la condición de que ese contenido llegara a la escala de audiencia que produjo el daño.

— Fin del Capítulo 53 —

Capítulo 54

Diseño de productos — responsabilidad por defectos y daño al usuario

Organ. **Estru.** Model. Educa. Crisi.

Nivel A — deriva y amplía el cap. 12 (ingeniería de sistemas) y el cap. 1 (derecho penal y civil) al dominio de la responsabilidad por defectos de producto. Es el dominio más directamente conectado con el derecho de daños: el fabricante, el diseñador y el distribuidor tienen deberes específicos de seguridad que cuando son incumplidos producen R sobre el D al usuario del producto. El instrumento central es el INCF aplicado a los tres tipos de defecto: defecto de diseño, defecto de fabricación, y defecto de advertencia.*

Si tu caso es de defecto de diseño (el producto era inseguro en todas sus unidades), ve a §3 caso A (Ford Pinto). Si es de defecto de fabricación (la unidad específica tenía un defecto), ve a §3 caso B. Si es de defecto de advertencia, ve a §4.

§1 La taxonomía de los defectos del producto

La responsabilidad por defecto de producto opera en tres tipos de defecto con grafos causales distintos. El defecto de diseño: el producto fue diseñado de una manera que lo hace inseguro para su uso previsible — el defecto está presente en todas las unidades del producto. El defecto de fabricación: el producto fue diseñado correctamente, pero una unidad específica fue fabricada con un defecto que la hace peligrosa. El defecto de advertencia: el producto tiene riesgos que el usuario razonable no podría anticipar, y el fabricante no proporcionó las

advertencias adecuadas. Cada tipo tiene un nodo de mayor INCF distinto y una distribución distinta del S.

INCF por tipo de defecto de producto

Defecto de diseño: INCF máximo del diseñador del producto — el defecto está en el diseño y afecta a todas las unidades. S del diseñador moderado-bajo cuando el diseño era idiosincrático respecto a las alternativas disponibles. Test de la alternativa razonable: ¿existía un diseño alternativo que hubiera reducido el riesgo sin perjudicar sustancialmente la utilidad del producto?

Defecto de fabricación: INCF máximo del proceso de control de calidad — el defecto está en la unidad específica y el proceso no lo detectó. S del proceso de fabricación moderado-alto cuando la tasa de defectos del proceso era el estándar del sector.

Defecto de advertencia: INCF del responsable de las advertencias del producto — el usuario razonable no podía anticipar el riesgo. El test: ¿una advertencia adecuada habría modificado el comportamiento del usuario de manera que hubiera evitado el daño?

§2 Escala Cd0–Cd8 en diseño de productos

Nivel	Tipo de evidencia en diseño de productos	Descripción	Rango w
Cd1	Documentos internos de diseño del fabricante + análisis forense del producto defectuoso + evidencia de que el fabricante	Los documentos internos del proceso de diseño que establecen que el fabricante conocía el defecto o el riesgo antes de la distribución. El análisis forense del producto que establece el defecto como condición causal del daño.	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en diseño de productos	Descripción	Rango w
	conocía el defecto		
Cd2	Análisis pericial independiente del producto defectuoso con metodología documentada	El informe pericial de un ingeniero independiente en el tipo de producto que establece el defecto de diseño o fabricación desde el análisis directo del producto y la comparación con los estándares del sector.	[0.62, 0.80]
Cd3	Múltiples análisis convergentes del mismo defecto en unidades distintas del producto	Cuando dos o más análisis independientes del mismo modelo de producto identifican el mismo defecto en unidades distintas, estableciendo que el defecto es sistemático (defecto de diseño) y no accidental (defecto de fabricación).	[0.52, 0.70]
Cd4	Registros de reclamaciones del fabricante + registros de recall + bases de datos de incidentes del regulador	Los registros de las reclamaciones recibidas por el fabricante, los registros de las acciones de recall, y las bases de datos de incidentes del regulador de producto (CPSC, NHTSA, FDA).	[0.40, 0.58]
Cd0	Análisis Cd1 que establece que el daño no fue causado por el defecto atribuido sino por el uso incorrecto del producto fuera de sus condiciones	El análisis pericial que establece que el producto funcionaba dentro de sus especificaciones y que el daño fue producido por un uso que excedía las condiciones de operación razonablemente previsibles.	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia en diseño de productos	Descripción	Rango w
	de operación diseñadas		

§3 Casos resueltos

Caso A — Ford Pinto (1971–1980): el análisis costo-beneficio como Anteros documentado

El Ford Pinto fue diseñado con el tanque de combustible ubicado en una posición que lo hacía vulnerable a la deformación y el incendio en accidentes traseros a velocidades relativamente bajas. Ford realizó un análisis costo-beneficio interno que comparó el costo de las modificaciones de seguridad ($11 por vehículo, total ~$137 millones) con el costo estimado de las demandas por muertes e incapacidades causadas por el defecto (estimado en ~$49.5 millones, usando un valor estadístico de la vida de $200,000). El análisis concluyó que era más económico no modificar el diseño. El documento fue descubierto en el juicio Grimshaw v. Ford Motor Co. (1978).

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N1	Ford Motor Company (decisión de diseño documentada con análisis costo-beneficio)	~55%	0.25	INCF muy alto. S bajo: la decisión de diseñar el tanque en esa posición y de mantener el diseño después del análisis que identificó el riesgo tenía rasgos idiosincráticos de la gestión de Ford del período. Otros fabricantes de automóviles con la misma información habrían podido producir diseños distintos.

Nodo	Actor/Factor	INCF	S	Análisis
N2	NHTSA (no requirió el estándar de seguridad de impacto trasero hasta 1977)	~20%	0.65	S moderada-alta: el estándar de seguridad de impacto trasero no era el estándar del período cuando el Pinto fue diseñado.
N3	Diseñador específico del layout del tanque	~12%	0.60	El diseño del tanque fue producto de la presión de tiempo y costo del programa Pinto (Iacocca impuso 2,000 libras y $2,000 como límites). S moderada.
N4	Sistema de pruebas de seguridad (que no incluyó el escenario de impacto trasero)	~10%	0.72	Las pruebas de seguridad del programa no incluyeron el escenario de impacto trasero a las velocidades donde el defecto se manifestaba.
N5	Otros fabricantes del período que tenían diseños similares	~3%	0.85	El defecto de ubicación del tanque no era exclusivo de Ford — otros fabricantes tenían vulnerabilidades similares, aunque no en la misma posición exacta.

> *El Anteros documentado de Ford: el análisis costo-beneficio interno que comparó el costo de las reparaciones con el costo esperado de las demandas es la firma del Anteros en el dominio del diseño de productos. El fabricante conocía el riesgo, lo cuantificó, y decidió no actuar porque el costo del daño esperado era menor que el costo de la corrección. Ese documento es el equivalente exacto de los correos internos de Boeing que muestran la rebaja deliberada de la clasificación de riesgo del MCAS. S muy bajo — la decisión de comparar el valor de las vidas con el costo de la corrección fue idiosincrática de esa gestión.*

Caso B — Samsung Galaxy Note 7 (2016): defecto de fabricación a escala

En agosto-septiembre de 2016, múltiples unidades del Samsung Galaxy Note 7 se incendiaron o explotaron mientras se cargaban. Samsung inició un recall voluntario de todos los Note 7 distribuidos y ofreció reemplazos. Los reemplazos también presentaron el mismo problema de incendio. Samsung retiró definitivamente el Note 7 del mercado en octubre de 2016. La investigación estableció que el defecto era en el diseño del compartimento de la batería — en algunos casos el compartimento era demasiado pequeño, causando que los electrodos de la batería se curvaran y produjeron cortocircuitos.

Nodo	INCF	Análisis
Samsung Electronics (diseño del compartimento de la batería)	~45%	INCF alto: el diseño del compartimento de la batería era insuficiente para la batería elegida. La decisión de lanzar el Note 7 con el diseño aprobado sin margen adicional de seguridad fue documentada como parte de la presión de lanzamiento para competir con el iPhone 7.
Samsung SDI (proveedor de la batería que produjo el defecto)	~30%	El proveedor de la batería produjo baterías con variación de tolerancias que produjo el cortocircuito en algunos lotes.
Control de calidad de Samsung (no detectó el	~20%	El proceso de control de calidad no identificó el defecto en las baterías antes

Nodo	INCF	Análisis
defecto antes de la distribución)		de la distribución masiva de 4.3 millones de unidades.
Reguladores de producto (CPSC, Aviation Safety) por el tiempo de respuesta	~5%	La respuesta regulatoria al recall tardó en coordinarse con la velocidad que el riesgo requería.

§4 El defecto de advertencia y el test de la modificación de conducta

El defecto de advertencia opera con una lógica distinta del defecto de diseño o fabricación: el producto puede ser intrínsecamente seguro si se usa correctamente, pero el usuario razonable no podía anticipar el riesgo sin una advertencia adecuada. El INCF del responsable de las advertencias se establece con el test de la modificación de conducta: ¿una advertencia adecuada habría modificado el comportamiento del usuario de manera que hubiera evitado el daño? Si sí, el INCF del responsable de las advertencias es positivo proporcional a la deficiencia de la advertencia.

Tipo de defecto de advertencia	Test de la modificación de conducta	INCF del responsable de advertencias
Omisión de advertencia de un riesgo conocido	¿Habría el usuario razonable modificado su uso del producto si hubiera conocido el riesgo? Si sí, el INCF es alto.	Alto [0.30–0.55] cuando el riesgo era conocido y la advertencia omitida habría modificado la conducta.
Advertencia insuficientemente	¿Llegó la advertencia al usuario razonable en la	Moderado [0.20–0.40] cuando la

Tipo de defecto de advertencia	Test de la modificación de conducta	INCF del responsable de advertencias
visible o comprensible	forma en que podía ser comprendida y seguida? Si la advertencia estaba en el manual pero no en el producto, el INCF del responsable es positivo.	advertencia existía pero no en el formato que el usuario razonable podía ver y seguir.
Advertencia no actualizada ante nueva información sobre el riesgo	¿El fabricante tenía nueva información sobre el riesgo después del lanzamiento y no actualizó las advertencias? El INCF del responsable de las advertencias post-lanzamiento es positivo.	Alto [0.28–0.48] cuando existía nueva información post-lanzamiento sobre el riesgo que no produjo una actualización de las advertencias.

§5 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El defecto es de diseño, fabricación o advertencia?	Análisis del número de unidades afectadas: si es una sola unidad, es fabricación; si es un patrón en múltiples unidades, es diseño. Si el producto funciona correctamente pero el usuario lo usó de una manera peligrosa que el fabricante debería haber advertido, es advertencia.	Declaración A con análisis forense Cd1/Cd2.
¿El fabricante conocía el defecto antes de la distribución — cuál es el Hijo de la dirección?	Análisis de los documentos internos del fabricante: ¿hay evidencia de que el defecto fue identificado y la decisión de distribuir igualmente fue tomada?	Declaración A con documentos Cd1 internos. Declaración B sin acceso a documentos internos.

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿Existía el diseño alternativo razonable — cuál es el S del diseñador?	Test de la alternativa razonable: ¿existía un diseño alternativo disponible que hubiera reducido el riesgo sin perjudicar sustancialmente la utilidad del producto?	Declaración B con análisis Cd2 del estado del arte del diseño del período.

— Fin del Capítulo 54 —

Capítulo 55

Valoración de jugadores y distribución del éxito deportivo

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo es Compilación directa del capítulo 17 de El cálculo de la responsabilidad (Deportes y valor de contribución). Aplica los instrumentos del sistema — R*_B, S_B, ⊿_B — al dominio del análisis deportivo: la valoración de jugadores individuales, la distribución del éxito colectivo entre los contribuyentes, y la negociación salarial basada en la contribución causal idiosincrática. El dominio deportivo es el único de la Taxonomía donde el sistema puede calibrarse con datos estadísticos ricos y con el experimento natural de las ausencias del jugador.*

*La idea más contraintuitiva del capítulo: los jugadores más famosos de la historia tienden a tener S_B más alta de lo que la narrativa popular sugiere. La razón: un equipo genuinamente excelente tiene cierta capacidad de generar el resultado independientemente del individuo específico. La contribución idiosincrática — la fracción del resultado que ese jugador específico y ningún otro en su posición habría producido — es lo que el sistema mide como CI (Contribución Idiosincrática) = R*_B × (1 − S_B).*

§1 Descripción del subcampo: R*_B en el dominio deportivo

En el dominio deportivo, el evento final es positivo: el triunfo, el campeonato, el resultado que el equipo y sus patrocinadores

buscaban. R*_B invierte la dirección respecto a R*_D: en lugar de distribuir la responsabilidad sobre el daño, distribuye el mérito sobre el triunfo. La matemática es idéntica — iteración de potencia sobre el grafo de contribución — pero el nodo final (Nf) es el éxito colectivo, y todos los nodos que contribuyen positivamente a él tienen R*_B > 0.

La singularidad del dominio deportivo respecto a los demás dominios de la Taxonomía es que tiene acceso a dos tipos de evidencia que en los otros dominios no existen. La evidencia estadística avanzada — Expected Goals (xG), VAEP, Win Shares, PER, Defensive Impact — permite estimar la contribución de cada jugador al resultado con relativa precisión desde los datos observables del partido. Y el experimento natural de las ausencias — los períodos en que el jugador no estuvo disponible por lesión, suspensión o convocatoria a la selección — provee el contrafáctico que establece S_B con evidencia histórica directa: ¿cómo rindió el equipo sin este jugador específico?

Los tres instrumentos centrales del dominio deportivo

*R*_B(jugador_i): la fracción del triunfo causalmente atribuible al jugador i. Se calcula como el eigenvector dominante del grafo de contribución, donde los nodos son los jugadores, el sistema de juego, el cuerpo técnico y las condiciones del contexto.*

S_B(jugador_i): la fungibilidad deportiva del jugador. ¿Habría ganado el equipo sin este jugador? S_B alto significa que el equipo tenía la capacidad de ganar con un reemplazante de nivel equivalente. S_B bajo significa que ese jugador específico era condición necesaria del resultado. S_B_hist = 1 − |P(victoria|jugador) − P(victoria|sin_jugador) |.

*CI (Contribución Idiosincrática) = R*_B × (1 − S_B): la fracción del resultado que ese jugador específico y ningún otro en su posición habría producido. Es el instrumento más relevante para la negociación salarial y la valoración de transferencias — no el R*_B total, sino la CI que mide la indispensabilidad real.*

⊿I_B del club = B_total × CI − salario_actual. ⊿I_B > 0 significa que el club extrae valor no compensado del jugador — argumento para el aumento

> *salarial. ⊿I_B < 0 significa que el club paga más de lo que la CI justifica — año de inversión del contrato.*

§2 Escala de evidencia Dep0–Dep8

Nivel	Tipo de evidencia en el dominio deportivo	Descripción	Rango w
Dep1	Métricas estadísticas avanzadas de evento (xG, VAEP, pases progresivos, defensive actions) con tracking data de precisión + análisis de ausencias con muestra ≥ 30 partidos	Las métricas de evento calculadas desde los datos de tracking (posición de todos los jugadores a 25 fps) que capturan la contribución física de cada jugador en cada segundo del juego. El análisis de ausencias con muestra de al menos 30 partidos produce estimadores robustos de S_B con intervalos de confianza aceptables.	[0.72, 0.90]
Dep2	Métricas estadísticas estándar verificadas (goles, asistencias, pases clave, xG) + análisis de ausencias con muestra de 15–30 partidos + análisis de rendimiento del equipo en períodos comparables	Las métricas estadísticas estándar verificadas independientemente, con análisis de ausencias y análisis de rendimiento del equipo en períodos comparables (misma fase de la temporada, rival equivalente).	[0.60, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia en el dominio deportivo	Descripción	Rango w
Dep3	Análisis estadístico de dos o más analistas independientes con metodologías distintas que convergen en la estimación de R*_B y S_B	La convergencia de dos análisis estadísticos independientes con metodologías distintas aumenta el peso de la evidencia respecto al análisis único.	[0.50, 0.68]
Dep4	Métricas estadísticas estándar sin análisis de ausencias + evaluación cualitativa de scouting	Las estadísticas estándar sin el análisis de ausencias que establece S_B, combinadas con la evaluación cualitativa del scouting del club.	[0.36, 0.54]
Dep5	Análisis de scouting cualitativo sin métricas estadísticas avanzadas	La evaluación del rendimiento del jugador basada en la observación experta sin métricas estadísticas que la respalden.	[0.18, 0.36]
Dep6	Valoración de mercado y comparación con jugadores equivalentes	La valoración del jugador basada en la comparación con el precio de mercado de jugadores en posiciones y perfiles similares, sin análisis estadístico específico de su contribución.	[0.08, 0.22]
Dep0	Análisis Dep1/Dep2 que establece que el jugador no tuvo R*_B positivo verificable sobre el	El análisis estadístico que establece que la contribución causal del jugador no fue positiva sobre el resultado analizado — el equipo rendía igual o mejor en su ausencia.	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia en el dominio deportivo	Descripción	Rango w
	resultado analizado		

§3 Las herramientas del análisis de contribución deportiva

§3.1 El grafo de contribución causal al resultado deportivo

El grafo de contribución al resultado deportivo tiene una estructura diferente a los grafos de daño de los capítulos anteriores. Todos los nodos que contribuyen positivamente al triunfo tienen R*_B > 0. Los nodos que contribuyeron negativamente — los errores, las lesiones, las expulsiones — tienen R*_B < 0 en esa acción específica, que se incorpora al cálculo global del jugador.

Nodo del grafo deportivo	R*_B típico en campeonatos de largo plazo	S_B típico	Fuente de evidencia para w
Jugadores individuales	Distribución variable. El jugador de mayor CI en un equipo élite suele tener CI entre 8–18% del triunfo colectivo — porque el deporte es colectivo y la varianza es alta. Los	Alta [0.45–0.75] para la mayoría. Baja-moderada [0.20–0.45] solo para jugadores únicos en su posición en el equipo.	xG, VAEP, pases progresivos, acciones defensivas. Métricas de impacto en P(victoria). Análisis de ausencias.

Nodo del grafo deportivo	R*_B típico en campeonatos de largo plazo	S_B típico	Fuente de evidencia para w
	jugadores «estrella» raramente superan el 20% de CI genuina.		
Sistema de juego / táctica	8–18% en campeonatos donde la táctica fue diferenciadora. La táctica determina el contexto en el que las contribuciones individuales son posibles.	Moderada [0.40–0.65]: sistemas similares son replicables por otros entrenadores, aunque el diseño específico puede ser idiosincrático.	Análisis de rendimiento con distintas alineaciones. Comparación de rendimiento antes/después de cambios tácticos.
Cuerpo técnico (entrenador)	8–15% en campeonatos de largo plazo. En partidos individuales, las decisiones del entrenador (sustituciones, ajustes tácticos en el descanso) pueden ser determinantes.	Moderada [0.35–0.60]: la calidad del entrenador tiene componentes idiosincráticos (el diseñador del sistema táctico específico) y genéricos (los entrenadores de nivel equivalente producirían resultados similares con ese plantel).	Historial de resultados con y sin el entrenador. Eficacia documentada de las sustituciones. Análisis de los ajustes tácticos en partidos.

Nodo del grafo deportivo	R*_B típico en campeonatos de largo plazo	S_B típico	Fuente de evidencia para w
Condiciones del contexto (localía, árbitro, condiciones climáticas, cansancio del rival)	5–15% según el contexto específico.	Muy alta [0.75–0.95]: las condiciones del contexto son independientes de los actores del equipo.	Análisis estadístico de la ventaja de localía del equipo. Análisis de rendimiento en distintas condiciones.

§3.2 Los tres métodos de estimación de S_B

El índice S_B puede estimarse con tres métodos distintos que el análisis debe combinar para producir un estimador robusto. Los tres métodos producen rangos que se ponderan según la calidad y la cantidad de la evidencia disponible.

Método	Descripción operativa	Limitación	S_B resultante
Método 1: Comparación histórica de ausencias	Se comparan los resultados del equipo cuando el jugador estuvo disponible versus cuando no (por lesión, suspensión o selección). S_B_hist = 1 − |P(victoria|jugador) − P(victoria|sin_jugador)|. Si la diferencia en la tasa de victorias es pequeña, S_B es alta. Si la diferencia es	Las ausencias pueden no ser una muestra representativa: el jugador puede haberse lesionado en partidos contra rivales difíciles o en períodos de fatiga del equipo. Se necesita una muestra de al menos 15 partidos sin el jugador para que el	S_B ∈ [0, 1]. Es el método más directo y de mayor peso cuando la muestra es suficiente.

Método	Descripción operativa	Limitación	S_B resultante
	grande, S_B es baja.	estimador sea robusto.	
Método 2: Shapley deportivo	El valor de Shapley distribuye la contribución al triunfo entre los jugadores considerando todas las posibles composiciones del equipo. φ_B_i = contribución marginal promedio de i sobre todas las posibles coaliciones del equipo. Captura si la contribución del jugador es mayor cuando sus compañeros son más fuertes o más débiles (complementariedad).	Computacionalmente intensivo para planteles grandes. Requiere estimar v(S) para cada coalición posible, lo que para un equipo de 11 jugadores implica 2^11 = 2048 coaliciones posibles. Se aproxima con métodos de Monte Carlo.	φ_B_i ∈ [0, 1] con Σ_i φ_B_i = R*_B_total. El Shapley captura complementariedades que el eigenvector ordinario no capta.
Método 3: Métricas estadísticas avanzadas (VAEP, xG, Win Shares)	Las métricas de contribución avanzadas estiman la contribución de cada acción del jugador al resultado final. S_B estadístico se estima desde la comparación del nivel de las métricas del jugador con el	Las métricas estadísticas capturan muchas, pero no todas las contribuciones: el líder del vestuario, el defensa que intimida a los delanteros rivales sin hacer más recuperacione	S_B estadístico = 1 − (métricas_jugador − métricas_mejor_reemplazante) / métricas_jugador.

Método	Descripción operativa	Limitación	S_B resultante
	de sus posibles reemplazantes: si los reemplazantes de nivel equivalente están fácilmente disponibles en el mercado, S_B es alta.	s, el jugador que libera a un compañero. Estas contribuciones no estadísticas pueden ser relevantes.	

§3.3 Δ_B como herramienta de negociación salarial

El Δ_B del jugador en relación con el club es la diferencia entre la fracción del B_total del triunfo que el jugador causó y la fracción que recibe. El argumento de negociación tiene tres componentes que el analista debe calcular y el agente debe presentar.

B_total del club = premios competitivos + ingresos de taquilla + contratos de televisión + derechos de imagen + valorización del plantel

salario_justo_jugador = B_total × CI_jugador = B_total × R*_B × (1 − S_B)
Δ_B_club = B_total × CI_jugador − salario_actual

⊿_B_club > 0: el club extrae valor no compensado del jugador — argumento para el aumento salarial. ⊿_B_club = 0: la compensación es proporcional a la contribución causal idiosincrática. ⊿_B_club < 0: el club paga más de lo que la CI justifica en ese año — año de inversión del contrato que se compensará en los años de peak del jugador.

El argumento de negociación basado en ⊿_B es más poderoso que el argumento basado solo en comparación de mercado porque conecta el salario específicamente con el beneficio causal que ese jugador produce para ese club. Un club puede replicar el argumento de mercado señalando que el jugador podría ser reemplazado por otro con igual sueldo. No puede replicar el

> *argumento de ⊿I_B cuando el análisis de ausencias documenta que el equipo rinde significativamente peor sin él.*

§3.4 Los cuatro predictores de rendimiento prospectivo

El análisis de R*_B tiene su mayor valor operativo en la predicción prospectiva: estimar la contribución futura de un jugador antes de negociar su contrato de renovación o su transferencia. Los cuatro predictores son instrumentos derivados de R*_B y S_B que el analista puede calcular con los datos de las dos o tres temporadas previas del jugador.

Predictor	Descripción operativa	Aplicación principal
P1: Mapa de fragilidad del equipo	Para cada jugador del plantel: ΔP(victoria|ausencia_i) = −CI_i × (1 − calidad_reemplazante_disponible). El mapa de fragilidad muestra qué posición del plantel produce la mayor caída esperada en P(victoria) ante una ausencia. El jugador de mayor fragilidad puede no ser el de mayor R*_B: si tiene un reemplazante de calidad equivalente (S_B alta), su ausencia no es crítica.	Planificación de plantilla antes del mercado de transferencias. Identificación de las posiciones de mayor prioridad para refuerzo. Análisis de riesgo para el seguro de lesiones.
P2: Arbitraje de transferencias (Valor CI)	Valor_arbitraje = (CI_proyectada × B_total_esperado) − precio_mercado − coste_salarial. Un jugador con Valor_arbitraje > 0 está infravalorado por el mercado respecto a su contribución causal proyectada en ese equipo específico. El análisis de CI calibra la contribución para el equipo comprador específico: un mediocampista creativo puede tener CI alta en un equipo de posesión y CI baja en un equipo de contraataque.	Decisiones de fichaje en el mercado de transferencias. Identificación de ineficiencias del mercado.

Predictor	Descripción operativa	Aplicación principal
P3: Curva de valor del jugador en el tiempo	R*_B(t) = R*_B_peak × f (t − t_peak), donde f modela el ciclo de vida del rendimiento. El peak ocurre entre los 25 y 29 años para la mayoría de los jugadores de campo (el portero tiene un peak más tardío y un declive más lento). La CI decrece en el declive porque los reemplazantes se hacen comparables. El año de inversión del contrato ocurre cuando CI × B_total < salario_contratado.	Diseño de los contratos plurianuales. Identificación del año de inversión. Planificación de la renovación óptima.
P4: Composición óptima del plantel dado el presupuesto	max Σ_i CI_i × w_i sujeto a Σ_i (precio_mercado_i + salario_i) ≤ presupuesto, donde w_i es el factor de complementariedad del jugador con los titulares actuales. El problema de optimización puede resolverse con algoritmos greedy o con búsqueda estocástica cuando el espacio de posibilidades es grande.	Optimización del presupuesto de fichajes. Identificación de las combinaciones de jugadores que maximizan la CI total por euro invertido.

§4 Casos resueltos

Caso A — Brasil en el Mundial de México 1970: R*_B de Pelé vs. el equipo

El Brasil de 1970 es considerado por muchos historiadores del fútbol el mejor equipo de la historia. Su convocatoria incluía a Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão y Rivelino. El Brasil de 1962 — sin Pelé desde el segundo partido por lesión — también fue campeón del mundo. Esa comparación produce la pregunta más directa del capítulo en términos del sistema: ¿cuál era el R*_B de Pelé en el triunfo de Brasil 1970? La evidencia de 1962 sugiere que Brasil tenía un equipo capaz de ganar el campeonato sin él.

Nodo	Jugador/Factor	R*_B	S_B	Análisis
N1	Pelé (número 10, figura global)	~18%	0.45	S_B moderada documentada por el experimento natural de 1962: Amarildo reemplazó a Pelé con eficacia y Brasil fue campeón. La S_B de Pelé en 1970 era mayor que la de Gerson porque había más jugadores en el mundo capaces de replicar parte de su función que la de Gerson. CI = 18% × (1 − 0.45) = 9.9%. Pelé era el más famoso pero no el más indispensable en el sentido causal.
N2	Gerson (mediocampo, creador)	~14%	0.35	S_B baja: pocos jugadores del mundo tenían su visión de juego y su capacidad de conducir el tempo del Brasil de 1970 desde el mediocampo. CI = 14% × 0.65 = 9.1% — comparable a la de Pelé en CI aunque menor en R*_B.
N3	Jairzinho (extremo goleador)	~13%	0.40	7 goles en 6 partidos incluyendo la final. CI = 13% × 0.60 = 7.8%.
N4	Tostão (falso nueve)	~11%	0.42	Su capacidad de crear espacios para Pelé y Jairzinho era idiosincrática. CI = 11% × 0.58 = 6.4%.
N5	Rivelino (extremo zurdo / mediocampo)	~9%	0.48	Zurdo de calidad técnica excepcional. CI = 9% × 0.52 = 4.7%.

Nodo	Jugador/Factor	R*_B	S_B	Análisis
N6	Sistema táctico / entrenador Zagallo	~14%	0.45	El sistema 4-2-2-2 de Zagallo, que permitía la libertad de movimiento de los atacantes manteniendo la solidez defensiva, fue una innovación táctica del período. CI = 14% × 0.55 = 7.7%.
N7	Calidad del plantel de reserva	~8%	0.85	S alto: la profundidad del plantel era sistémica, no idiosincrática.
N8	Condiciones del contexto	~13%	0.88	Localía relativa en México, altitude del estadio, organización de la FIFA. S muy alta.

El resultado central del análisis: la CI de Pelé (9.9%) es comparable a la de Gerson (9.1%) y algo superior a la del sistema táctico de Zagallo (7.7%). Pelé no era el nodo dominante del grafo — era el más famoso, pero la distribución de la CI era relativamente homogénea entre los tres o cuatro jugadores principales y el entrenador. La proposición del sistema: la grandeza de ese Brasil era colectiva en un sentido técnicamente preciso — ningún nodo individual dominaba la distribución de CI.

Valores de Shapley deportivo para los cinco atacantes principales (estimación Monte Carlo con 10.000 iteraciones): Pelé 18.2%, Gerson 16.4%, Jairzinho 14.8%, Tostão 12.1%, Rivelino 10.9%. La distribución Shapley es más homogénea que la narrativa popular — que tiende a concentrar el mérito en Pelé — porque capta la complementariedad entre los jugadores: cada uno de ellos contribuye más cuando los demás están presentes.

Caso B — Negociación salarial con Δ_B: el mediocampista subpagado

Mediocampista central de 26 años en un club de primera división europea. Tres temporadas en el club: dos títulos de liga, tres clasificaciones a fase de grupos de Champions League, dos semifinales de Copa. El club le ofrece 3.5M€/año en la renovación. El análisis establece si es justo.

Componente del análisis	Estimación	Fuente de evidencia
B_total del club en las tres temporadas	Premio por ganar la liga: 8M. Premios de Champions (tres clasificaciones + avances): 45M. Incremento en derechos de televisión: 12M. Incremento en contratos de patrocinio atribuible al éxito: 18M. Valorización del valor de mercado del club: 35M estimado. Total: ~118M€ en tres temporadas.	Reportes financieros del club. Datos de la UEFA sobre distribución de premios. Comparación de contratos de patrocinio pre/post período.
R*_B del jugador	Método estadístico: VAEP del jugador / VAEP_total_equipo = 14%. Método contrafáctico: [P (clasif. Champions|con) − P (clasif. |sin)] / P (clasif. |con) = (0.90 − 0.65) / 0.90 ≈ 28%. Promedio ponderado con mayor peso al método contrafáctico: R*_B ≈ 20%.	Datos de VAEP de las tres temporadas. Análisis de las 8 semanas de baja por lesión en la segunda temporada.

Componente del análisis	Estimación	Fuente de evidencia
S_B del jugador	8 semanas de ausencia por lesión: tasa de victorias del equipo cayó del 74% al 51%. S_B_hist = 1 − |0.74 − 0.51| = 0.77. El equipo rendía significativamente peor sin él, pero no de manera catastrófica — S_B moderada-alta.	Base de datos de resultados del equipo. Partidos de las 8 semanas de ausencia.
CI y salario justo	CI = R*_B × (1 − S_B) = 0.20 × (1 − 0.77) = 0.046. Pero con el método contrafáctico calibrado por la caída en P(victoria): CI_ajustada ≈ 0.036 (36 × 10^-3). Salario_justo = B_total_por_año × CI_ajustada = (118M/3) × CI. Con B_total/año ≈ 39.3M€: salario_justo ≈ 39.3M × 0.109 ≈ 4.25M€/año.	Combinación de métodos estadístico y contrafáctico.
Δ_B del club bajo distintos escenarios	Salario actual (2.8M): Δ_B_club = 4.25M − 2.8M = +1.45M/año (el club extrae valor no compensado). Oferta del club (3.5M): Δ_B_club = 4.25M − 3.5M = +0.75M/año (reduce el Δ pero no lo elimina). Salario	Calculado a partir del B_total estimado y la CI_ajustada.

Componente del análisis	Estimación	Fuente de evidencia
	justo (4.25M): Δ_B_club ≈ 0.	

Estrategia de negociación del agente: presentar el B_total calculado (118M€ en tres temporadas), el R*_B estimado (20%, documentado con las estadísticas de las 8 semanas de ausencia), y el salario justo resultante (4.25M€). Si el club no acepta el marco analítico, el agente puede señalar que el propio período de lesión del jugador prueba su contribución con evidencia interna del club: la caída del 23 puntos porcentuales en la tasa de victorias durante las 8 semanas de baja es el experimento natural más limpio disponible. La contrapropuesta del agente en 4.5M€ — ligeramente superior al salario justo — deja margen de negociación hacia 4.0–4.25M€.

§5 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza
¿Cuál es la CI del jugador — su contribución idiosincrática real al resultado?	CI = R*_B × (1 − S_B). Se calcula combinando las métricas estadísticas avanzadas (R*_B) con el análisis de ausencias (S_B). El método contrafáctico de las ausencias tiene mayor peso cuando la muestra es suficiente.	Declaración A con datos Dep1 (tracking + métricas avanzadas + ausencias ≥ 30 partidos). Declaración B con datos Dep2 (métricas estándar + ausencias 15–30 partidos).

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza
¿El jugador está subpagado o sobrepagado — cuál es el Δ_B del club?	Δ_B_club = B_total × CI − salario_actual. Requiere estimar el B_total del club en el período analizado (premios, derechos de televisión, patrocinio, valorización del plantel).	Declaración B cuando el B_total puede estimarse con datos disponibles públicamente más los datos internos del club.
¿Cuál es el mapa de fragilidad del equipo — qué posición es más crítica?	ΔP(victoria|ausencia_i) = −CI_i × (1 − calidad_reemplazante_disponible) para cada jugador del plantel. La posición de mayor fragilidad no es necesariamente la de mayor R*_B.	Declaración B con datos Dep2/Dep3 del plantel y de los reemplazantes disponibles.
¿Un fichaje específico produce valor de arbitraje — está infravalorado por el mercado?	Valor_arbitraje = (CI_proyectada × B_total_esperado) − precio_mercado − coste_salarial. Un valor positivo indica que el mercado no ha valorado correctamente la CI del jugador en ese equipo específico.	Declaración B con proyección de CI desde datos Dep2 + estimación del B_total del equipo comprador.

§6 Límites del método en el análisis deportivo

Límite 1 — Las contribuciones no estadísticas no son capturadas por las métricas avanzadas. Un defensa que intimida a los delanteros rivales sin necesariamente hacer más recuperaciones, un capitán que cambia la dinámica emocional del vestuario, un jugador que libera a otro compañero para que rinda mejor — estas contribuciones no tienen métrica directa. El análisis de ausencias puede capturar su efecto agregado, pero no puede atribuirlo individualmente.

Límite 2 — La varianza de resultado en el deporte es alta. El fútbol tiene una varianza de resultado excepcionalmente alta comparada con otros deportes. Un equipo superior puede perder con un equipo inferior en un porcentaje significativo de los partidos. R*_B × (1 − S_B) de cualquier jugador individual tiene una componente de azar que es difícil de separar de la contribución genuina. El análisis a largo plazo (tres temporadas) reduce ese ruido, pero no lo elimina.

Límite 3 — La muestra de ausencias puede no ser representativa. El jugador puede haberse lesionado en partidos contra rivales difíciles, produciendo una S_B artificialmente baja. O puede haberse lesionado en períodos de fatiga del equipo, produciendo una S_B artificialmente alta. La robustez del análisis de ausencias requiere verificar que las ausencias son una muestra representativa de la distribución de rivales y condiciones.

Límite 4 — La CI está calibrada para el equipo específico. La CI de un jugador en el equipo A puede ser muy distinta de su CI en el equipo B, porque su contribución idiosincrática depende de las características de sus compañeros. Un jugador que complementa perfectamente al sistema de un equipo puede ser redundante en otro.

— Fin del Capítulo 55 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 56

Análisis de equipos y responsabilidad del cuerpo técnico

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Compilación directa del capítulo 17 de El cálculo de la responsabilidad (Deportes y valor de contribución), extendido al análisis del equipo como entidad y al cuerpo técnico como diseñador del campo colectivo. El equipo tiene un ego colectivo en el sentido del cap. 45: su c_col (el sistema de juego, la cultura del vestuario, los valores del cuerpo técnico) determina la disposición de los jugadores con mayor intensidad que el mercado cree. El IIC del equipo mide la congruencia entre el sistema de juego declarado y el sistema de juego observable.

*La distinción central del capítulo: el error de atribución del resultado deportivo. Cuando el equipo gana, la narrativa tiende a atribuir el mérito al entrenador y a los jugadores estrella. Cuando pierde, la narrativa tiende a atribuir el fracaso al entrenador y a los jugadores. El análisis de R*_B establece que ambas atribuciones son frecuentemente inexactas en la misma dirección: el desempeño del equipo depende en mayor medida de la calidad del plantel (y del azar del resultado) que de las decisiones del entrenador en partidos individuales.*

§1 El equipo como ego colectivo deportivo

El equipo deportivo tiene un ego colectivo en el sentido técnico del cap. 45: su c_col deportivo es el sistema de juego, la cultura del vestuario, los valores del cuerpo técnico y los rituales colectivos que determinan la disposición de los

jugadores. El IIC_deportivo mide la congruencia entre el sistema de juego declarado por el entrenador (las ruedas de prensa, la filosofía de juego anunciada) y el sistema de juego observable en el campo (la distribución de acciones, los patrones de construcción del juego, los momentos de presión).

El IIC_deportivo bajo — cuando lo que el equipo hace en el campo es sistemáticamente distinto de lo que el entrenador declara que hace — tiene las mismas consecuencias que el IIC bajo en las organizaciones del cap. 35: eleva el S de los jugadores individuales (el c_col_informal determina su comportamiento más de lo que el sistema declarado sugiere), reduce la responsabilidad idiosincrática de los jugadores en los resultados negativos, y concentra el R* en el diseñador del campo — el entrenador que construyó el sistema informal que realmente opera.

IIC_deportivo = corr (c_col_declarado, sistema_juego_observable)

El c_col_declarado del equipo: el sistema de juego anunciado en las conferencias de prensa, los valores del vestuario que el entrenador comunica, la filosofía de juego del club. El sistema_juego_observable: el patrón real de juego medido con métricas avanzadas — la distribución de pases, los patrones de presión, las zonas de creación, los triggers de las transiciones defensivas y ofensivas. La discrepancia entre los dos produce el IIC_deportivo bajo: el equipo que declara jugar al «fútbol de posesión de alta presión» pero que en la práctica tiene valores de presión bajos y posesión mediocre tiene IIC_deportivo < 0.40.

§2 Escala Dep0–Dep8 en el análisis de equipos

Nivel	Tipo de evidencia en el análisis de equipos	Descripción	Rango w
Dep1	Análisis de todos los partidos de la temporada con datos de tracking + métricas de equipo (PPDA, VAEP_equipo, xG diferencial) + análisis de las decisiones tácticas del entrenador con resultados	El análisis estadístico completo de la temporada del equipo con datos de tracking que permite establecer el R*_B del entrenador, el IIC_deportivo, y la eficacia de las decisiones tácticas (sustituciones, ajustes del sistema).	[0.72, 0.90]
Dep2	Métricas de equipo estándar + análisis de las sustituciones y ajustes del entrenador con resultados documentados + historial de resultados con y sin el entrenador	Las métricas de rendimiento del equipo con el análisis documentado de las decisiones del entrenador y sus resultados.	[0.58, 0.76]
Dep3	Análisis convergente de dos o más analistas sobre el sistema de juego del equipo y la contribución del entrenador	La convergencia de dos análisis independientes sobre el sistema de juego y la contribución del entrenador.	[0.46, 0.64]
Dep4	Métricas de equipo básicas + historial de	Las métricas básicas del rendimiento del equipo con el	[0.32, 0.50]

Nivel	Tipo de evidencia en el análisis de equipos	Descripción	Rango w
	resultados + análisis cualitativo del sistema de juego	análisis cualitativo del sistema de juego del entrenador.	
Dep0	Análisis Dep1/Dep2 que establece que el entrenador no tuvo R*_B positivo verificable — el rendimiento del equipo fue independiente de sus decisiones	El análisis que establece que las decisiones del entrenador no tuvieron impacto estadísticamente verificable sobre el resultado del equipo respecto al nivel esperado dado el plantel.	w = 0.00

§3 R*_B del entrenador: el diseñador del campo colectivo deportivo

El entrenador es el diseñador del campo colectivo deportivo: construye el sistema de juego, establece los rituales del equipo, diseña el proceso de preparación y toma las decisiones tácticas durante los partidos. Su R*_B sobre el resultado deportivo tiene dos componentes que el análisis debe distinguir.

El componente de diseño del campo (temporada larga): la filosofía de juego del entrenador que determina el contexto en el que los jugadores operan. Este componente tiene S moderada — entrenadores de nivel equivalente con el mismo plantel producirían resultados similares, aunque el diseño específico puede ser idiosincrático. El R*_B de este componente es el estimado desde la comparación de los

resultados del equipo antes y después de la llegada del entrenador, controlando por la calidad del plantel.

El componente de decisión táctica (partido individual): las sustituciones, los cambios de sistema en el descanso, las decisiones sobre la alineación inicial. Este componente tiene mayor varianza, pero también mayor idiosincrasia: la sustitución en el minuto 68 que cambió el partido es una contribución verificable del entrenador. La eficacia histórica de las sustituciones del entrenador (mejora en el rendimiento del equipo después de las sustituciones versus el período inmediatamente anterior) es el instrumento más directo para este componente.

Tipo de decisión del entrenador	R*_B típico	S típica	Instrumento de medición
Diseño del sistema de juego (filosofía de temporada)	8–15% del resultado de la temporada. Mayor cuando el sistema era innovador y diferenciador respecto a los rivales.	Moderada [0.40–0.62]: entrenadores de nivel equivalente con el mismo plantel producirían sistemas similares, aunque el diseño específico puede ser idiosincrático.	Comparación del rendimiento del equipo antes/después de la llegada del entrenador, controlando por la calidad del plantel. Análisis del IIC_deportivo.
Decisiones de alineación inicial	3–8% del resultado en partidos individuales. Mayor cuando la alineación fue una novedad táctica que el	Moderada-alta [0.45–0.68]: alineaciones similares habrían sido adoptadas por otros entrenadores	Comparación del rendimiento del equipo con distintas alineaciones del mismo entrenador.

Tipo de decisión del entrenador	R*_B típico	S típica	Instrumento de medición
	rival no anticipó.	de nivel equivalente en situaciones comparables.	
Sustituciones durante el partido	2–6% del resultado en partidos individuales. Mayor cuando la sustitución fue oportuna y el jugador entrante tuvo impacto estadístico documentado.	Alta [0.55–0.75]: entrenadores de nivel equivalente habrían hecho sustituciones similares en el mismo momento.	Análisis de la diferencia en el rendimiento del equipo antes y después de cada sustitución. Acumulación estadística sobre la temporada completa.
Ajustes tácticos en el descanso	2–5% del resultado en partidos donde los ajustes fueron determinantes.	Moderada [0.42–0.65]: otros entrenadores del nivel habrían adoptado ajustes similares ante los mismos problemas.	Análisis del xG diferencial y las métricas de rendimiento por mitad. Comparación de la mejora/empeoramiento entre la primera y segunda parte con el promedio de la temporada.

§3.1 El error de atribución del resultado deportivo: el entrenador como chivo expiatorio

> **El error de atribución más costoso del fútbol: despedir al entrenador cuando el problema es el plantel**

La decisión de despedir a un entrenador después de una mala racha de resultados es, en la mayoría de los casos en el fútbol europeo, un ejemplo del error de atribución causal que el sistema identifica en todos los dominios: atribuir el resultado negativo al nodo más visible (el entrenador) en lugar del nodo de mayor R (la calidad del plantel respecto al nivel de los rivales). El análisis de R*_B establece que el entrenador promedio representa el 8–15% del resultado de la temporada — y que la varianza en ese porcentaje entre entrenadores de distintos niveles es menor de lo que el mercado de entrenadores asume.*

La señal de que el problema es el plantel y no el entrenador: cuando el equipo rendía bien con los mismos jugadores bajo el mismo entrenador en la temporada anterior, y la racha negativa coincide con lesiones de jugadores clave, con un calendario más exigente, o con la llegada de rivales que adaptaron su sistema al de este equipo. Esas señales indican que S del entrenador en la racha negativa es alta — cualquier entrenador de su nivel habría obtenido resultados similares con ese plantel en esas condiciones.

§4 Los Hijos del cuerpo técnico: la disposición de la voluntad en las decisiones críticas

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio deportivo a los actores con voluntad propia — principalmente el entrenador y el cuerpo técnico — en las decisiones que tienen INCF positivo sobre el resultado. La distinción más relevante para el análisis deportivo es entre el Anteros del entrenador (la decisión deliberada y convicta — el cambio de sistema que el entrenador diseñó para el rival específico y ejecutó con plena consciencia de sus implicaciones) y el Fobos del entrenador (la decisión reactiva motivada por el miedo — cambiar a un sistema ultradefensivo cuando el equipo va ganando 1-0, sacrificando la posibilidad de ampliar la ventaja por el miedo a perderla).

Hijo del entrenador en la decisión táctica	Qué describe	Firma en el análisis deportivo	Consecuencia para el R*_B
Anteros	Decisión deliberada y convicta. El entrenador diseñó la respuesta táctica específica para ese rival y la ejecutó con plena consciencia. La innovación táctica es un Anteros documentado.	El entrenador anunció cambios tácticos antes del partido que se ajustaban exactamente al rival. Las sustituciones siguen un patrón con lógica interna. El sistema de juego es coherente a lo largo de la temporada.	R*_B_entrenador alto en ese partido. S bajo cuando la innovación táctica era idiosincrática. La contribución del entrenador fue genuinamente diferenciadora.
Fobos	Decisión reactiva motivada por el miedo. El entrenador cambia el sistema por el miedo a perder lo ganado — cierra el equipo cuando va ganando, retira a los jugadores más creativos para añadir defensas.	Cambios de sistema regresivos en partidos que el equipo controla. Sustituciones que reducen el potencial ofensivo sin que el marcador lo justifique. Patrón de resultados: victorias por la mínima con muchas oportunidades en contra.	R*_B_entrenador puede ser negativo en esa decisión si el «cierre» del equipo permitió al rival empatar. El Fobos del entrenador es la firma del error táctico más costoso en el análisis deportivo.
Potós	El entrenador toma decisiones orientadas por el modelo	El entrenador insiste en un sistema que funcionó en equipos	R*_B_entrenador bajo cuando el sistema no se adapta al plantel disponible. S alto:

Hijo del entrenador en la decisión táctica	Qué describe	Firma en el análisis deportivo	Consecuencia para el R*_B
	mental de equipos del pasado — su propio historial de éxito — en lugar de por el análisis del contexto actual.	anteriores sin adaptarlo al plantel actual. Decisiones de alineación que priorizan la fidelidad al sistema histórico sobre el análisis de la forma actual de los jugadores.	cualquier entrenador con el mismo sesgo de confirmación hacia su modelo mental habría producido el mismo resultado.
Harmonía	La decisión integra el análisis de los datos, la lectura del partido y la filosofía de juego del equipo en una respuesta que es coherente y oportuna.	Sustituciones bien cronometradas que mejoran el rendimiento del equipo. Sistema de juego que evoluciona a lo largo de la temporada sin perder su coherencia. Ajustes al descanso que cambian el partido en la dirección esperada.	R*_B_entrenador alto. La Harmonía del entrenador produce las decisiones de mayor impacto positivo sobre el resultado.

§5 Caso resuelto — El Barça de Guardiola (2008–2012): el entrenador como diseñador del c_col deportivo

El Barcelona de Pep Guardiola entre 2008 y 2012 es el caso de mayor IIC_deportivo documentado en la historia moderna del

fútbol: el sistema de juego declarado (presión alta inmediatamente después de la pérdida del balón, posesión elaborada desde el portero, rotación posicional en el ataque) y el sistema de juego observable en el campo eran prácticamente idénticos. El IIC_deportivo de ese Barcelona rondaba 0.85–0.90 — excepcionalmente alto para un equipo de élite.

Nodo	Contribuyente al éxito	R*_B	S_B	Análisis
N1	Plantel (Messi, Xavi, Iniesta, Villa, Puyol, Víctor Valdés)	~52%	0.35	La calidad del plantel fue la condición dominante del éxito. Sin embargo, la S_B del plantel colectivo — la capacidad del equipo de producir resultados similares bajo otro sistema — era moderada-baja: el sistema de Guardiola era condición de que esa calidad se expresara en rendimiento de élite.
N2	Sistema de juego de Guardiola (tiki-taka, gegenpressing, posicionamiento)	~22%	0.35	S moderado-bajo: el tiki-taka de Guardiola no era una innovación sin precedentes — tenía raíces en el Barça de Cruyff y en el Ajax — pero su implementación con ese plantel específico era idiosincrática. El IIC_Guardiola ≈ 22% × 0.65 = 14.3%, el mayor de cualquier entrenador del período en los datos disponibles.
N3	La academia La Masia (formación de Xavi, Iniesta,	~12%	0.45	La Masia no era el sistema de Guardiola sino su precondición: el entrenador tuvo acceso a un plantel pre-

Nodo	Contribuyente al éxito	R*_B	S_B	Análisis
	Busquets, Pedro, Piqué)			adaptado a su sistema por la formación previa.
N4	Messi individualmente	~8%	0.45	CI_Messi = 8% × 0.55 = 4.4% del éxito total del período. El dato más contraintuitivo del análisis: Messi era el mejor jugador del mundo, pero la CI de Xavi (R*_B ~7%, S_B ~0.30, CI = 4.9%) era comparable o superior a la de Messi en ese sistema específico.
N5	Condiciones estructurales (Madrid rival debilitado, UEFA format)	~6%	0.85	S muy alta: condición del contexto.

El resultado central: el R*_B de Guardiola como entrenador (~22%) era sustancialmente superior al promedio de los entrenadores de élite (8–15%), y su S_B era moderado-baja (~0.35) — su sistema era genuinamente idiosincrático respecto a los entrenadores de nivel equivalente del período. El caso establece que el entrenador puede ser el nodo de mayor R*_B del equipo cuando el sistema de juego es suficientemente idiosincrático y el IIC_deportivo es alto. Pero incluso en este caso extremo, el plantel (~52%) supera al entrenador (~22%) en el grafo de contribución al éxito.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el R*_B del entrenador — su contribución real al resultado de la temporada?	Análisis de la diferencia de rendimiento del equipo antes/después de la llegada del entrenador, controlando por la calidad del plantel. Análisis de la eficacia de las decisiones tácticas (sustituciones, ajustes del descanso).	Declaración B con datos Dep2/Dep3 de dos o más temporadas.
¿El IIC_deportivo es alto o bajo — el equipo hace lo que el entrenador dice?	IIC_deportivo = corr (c_col_declarado, sistema_juego_observable). IIC alto establece que el entrenador tiene R*_B alto sobre el sistema. IIC bajo establece que el sistema informal del equipo difiere del sistema declarado.	Declaración B con análisis Dep2 de métricas de equipo + comparación con el sistema declarado.
¿La decisión de despedir al entrenador está justificada — el problema es el plantel o el entrenador?	Análisis del R*_B del entrenador en la racha de malos resultados: ¿la calidad del plantel justifica los malos resultados sin cambio de entrenador? ¿La racha negativa coincide con lesiones de jugadores clave?	Declaración B con análisis Dep2/Dep3 del período de la racha negativa versus el rendimiento esperado del plantel.

— Fin del Capítulo 56 —

Capítulo 57

Dopaje y sustancias prohibidas — responsabilidad individual y sistémica

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio del dopaje deportivo. El instrumento central es el INCF_doping (Índice de Necesidad Causal del Fallo): no pregunta «¿el atleta tomó la sustancia?» sino «¿sin qué decisión u omisión del sistema el atleta no habría tenido acceso o incentivo para tomar la sustancia?». La distinción es idéntica a la del cap. 48 (ciberseguridad): el atleta que tomó el doping es el ejecutor visible; el sistema que normalizó el doping, lo administró institucionalmente o creó incentivos tan intensos que hacían la sustancia la respuesta racional dado el campo es el nodo de mayor INCF.

§1 La inversión causal del sistema antidopaje: el atleta como chivo expiatorio del sistema

El sistema antidopaje convencional concentra el R* en el atleta individual: fue el atleta quien tomó la sustancia, quien superó el control, quien obtuvo la ventaja competitiva. El sistema le impone la sanción. El análisis causal establece que en la mayoría de los casos de dopaje sistemático documentados — el ciclismo de los años 1990–2010, el atletismo de la Unión Soviética y sus derivados, el sistema estatal de dopaje de Rusia — el atleta individual tenía S muy alta: el campo del deporte en ese período, en esa disciplina, con esa infraestructura de

entrenamiento, producía el dopaje de manera casi universal. Otro atleta en la misma posición, con el mismo entorno, habría tomado la misma decisión.

El nodo de mayor INCF en esos sistemas no era el atleta sino el diseñador del campo de dopaje: el médico del equipo que diseñó el protocolo de EPO y administró las microdosis, el director deportivo que estableció que el equipo «tenía que prepararse» para competir, la federación que no implementó los controles que detectarían el dopaje, el sistema estatal que centralizó el dopaje como política. Esos actores tienen S baja: sin ellos, el sistema de dopaje no habría existido en esa forma.

> **INCF_doping(nodo_i) = P (dopaje_a_esa_escala | sin la decisión/omisión del nodo_i)**
>
> *El INCF_doping del atleta es alto cuando el dopaje fue un acto idiosincrático: el atleta tomó la decisión por iniciativa propia, sin presión del sistema, cuando el entorno no normalizaba el dopaje. El INCF_doping del atleta es moderado-bajo cuando el dopaje fue la respuesta racional al campo: cuando el entorno normalizaba el dopaje, cuando la infraestructura del equipo lo facilitaba, cuando la presión competitiva hacía que la abstención fuera la elección racionalmente costosa.*

§2 Escala Dep0–Dep8 en el dominio del dopaje

Nivel	Tipo de evidencia en dopaje	Descripción	Rango w
Dep1	Análisis biológico forense verificado (pasaporte biológico con anomalías documentadas) + testimonios	El pasaporte biológico con anomalías documentadas a lo largo de varios años, combinado con testimonios convergentes de atletas y personal técnico bajo inmunidad, y comunicaciones internas (correos, protocolos médicos) que documentan el sistema de dopaje.	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en dopaje	Descripción	Rango w
	convergentes bajo inmunidad + comunicaciones internas del equipo / federación		
Dep2	Test antidopaje positivo verificado + análisis del entorno del atleta (equipo, médico, director deportivo) + testimonio del atleta sobre el sistema	El test antidopaje positivo verificado independientemente, con el análisis del entorno que establece si el dopaje fue idiosincrático o sistémico.	[0.60, 0.78]
Dep3	Análisis estadístico del rendimiento del atleta (mejora anómala incompatible con entrenamiento natural) + análisis comparado con atletas del mismo equipo	El análisis estadístico de la evolución del rendimiento del atleta que establece una mejora anómala, combinado con el análisis de la evolución del rendimiento de atletas del mismo equipo.	[0.48, 0.64]
Dep4	Testimonio de un solo testigo + análisis estadístico del rendimiento sin análisis biológico	El testimonio de un solo testigo (sin corroboración) del sistema de dopaje, combinado con el análisis estadístico del rendimiento.	[0.30, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia en dopaje	Descripción	Rango w
Dep0	Test antidopaje negativo verificado + análisis biológico Dep1 que excluye el dopaje en el período analizado	El test antidopaje negativo en el período analizado, con el pasaporte biológico que excluye las anomalías consistentes con el dopaje de la sustancia analizada.	w = 0.00

§3 Los nodos del grafo del dopaje sistémico

Nodo del grafo del dopaje	Función causal	INCF típico	S típico
Médico / equipo médico del equipo o la federación	Diseñó el protocolo de dopaje, administró las sustancias, gestionó los períodos de lavado antes de los controles. Es el nodo técnico del sistema con mayor INCF cuando el dopaje fue sistemático y administrado.	Alto [0.35–0.58] cuando el protocolo fue diseñado y administrado institucionalmente.	Moderado-bajo [0.25–0.42] cuando el protocolo era idiosincrático de ese médico específico.
Director deportivo / entrenador que estableció el sistema	Estableció el campo de dopaje: comunicó — explícita o implícitamente — que el equipo «se preparaba de	Alto [0.30–0.52] cuando el director deportivo diseñó activamente el sistema.	Moderado [0.35–0.58] cuando el sistema era la convención del entorno competitivo del período.

Nodo del grafo del dopaje	Función causal	INCF típico	S típico
	manera completa», creó el sistema de incentivos que hacía el dopaje la respuesta racional, y protegió el sistema del escrutinio externo.		
Atleta individual	Tomó la decisión de doparse. Su INCF es alto cuando el dopaje fue idiosincrático (iniciativa propia, sin presión del sistema). Su INCF es moderado-bajo cuando el dopaje fue la respuesta racional al campo.	Moderado [0.20–0.42] en sistemas de dopaje normalizados. Alto [0.45–0.70] cuando el dopaje fue idiosincrático.	Alta [0.55–0.85] en sistemas de dopaje normalizados del período. Moderada-baja [0.22–0.42] cuando el dopaje fue idiosincrático.
Federación deportiva que no implementó los controles	No implementó los controles antidoping que el estándar internacional requería, o implementó controles que intencionalmente no detectaban el sistema de dopaje existente.	Moderado [0.15–0.35] por omisión sistémica.	Moderada-alta [0.50–0.72] cuando la ausencia de controles era el estándar del período.

Nodo del grafo del dopaje	Función causal	INCF típico	S típico
Sistema estatal de dopaje (cuando el dopaje fue una política de Estado)	Diseñó y financió el sistema de dopaje como política de Estado, coordinó la protección de las muestras, y presionó activamente a los atletas y los médicos para que participaran en el sistema.	Muy alto [0.45–0.65] cuando el sistema fue una política de Estado documentada.	Bajo [0.08–0.25] cuando el sistema de dopaje estatal era idiosincrático de ese régimen específico.

§3.1 Los Hijos del atleta en la decisión de doparse

Los Hijos del atleta en el momento de la decisión de doparse describen la disposición de la voluntad que determinó si la decisión fue deliberada y autónoma (Anteros: baja S del atleta, alto INCF del atleta) o reactiva y condicionada por el campo (Fobos o Potós: alta S del atleta, bajo INCF del atleta).

Hijo del atleta	Qué informa para S e INCF	Firma en el análisis del dopaje	R* resultante del atleta
Anteros	S moderado-bajo. El atleta tomó la decisión de doparse por iniciativa propia, sin presión documentada del sistema, sabiendo que el entorno no lo	El atleta inició el contacto con el proveedor de las sustancias. La sustancia usada no estaba disponible en el protocolo del equipo. El dopaje ocurrió antes de la temporada en que el entorno	R*_atleta alto con S moderado-baja. La sanción individual está justificada. El sistema tiene menor responsabilidad cuando el campo no normalizaba el dopaje.

Hijo del atleta	Qué informa para S e INCF	Firma en el análisis del dopaje	R* resultante del atleta
	normalizaba. La búsqueda de la ventaja competitiva fue deliberada y autónoma.	normalizó la sustancia.	
Fobos	S moderado-alta. El atleta tomó la decisión motivado por el miedo: el miedo a no ser seleccionado si no competía al mismo nivel que los compañeros que se dopaban, el miedo a perder el contrato, el miedo a quedar fuera del equipo.	El atleta recibió presión explícita o implícita del entorno para «prepararse». El dopaje fue la respuesta al miedo de quedarse atrás en un entorno que normalizaba la sustancia. Los compañeros del equipo también se dopaban.	R*_atleta moderado con S alta. El INCF del director deportivo y el médico que crearon el campo de presión es mayor que el del atleta.
Potós	S alta. El atleta se dopó porque el campo del deporte de élite en ese período normalizaba la sustancia como parte del «entrenamiento de alto rendimiento». No lo percibía como un acto de trampa sino como parte del proceso estándar.	La sustancia estaba disponible en el protocolo del equipo. Otros atletas de nivel equivalente en el mismo entorno la usaban. La sustancia no estaba en la lista de prohibidos en ese período o la prohibición era reciente.	R*_atleta moderado-bajo con S muy alta. El campo que normalizaba la sustancia tiene el mayor INCF. La reforma del estándar del deporte es el instrumento correcto.

§4 Caso resuelto — El ciclismo de EPO (1990–2010): el dopaje como convención del campo

Entre aproximadamente 1990 y 2010, el uso de eritropoyetina (EPO) y otras sustancias para aumentar el rendimiento aeróbico fue generalizado en el ciclismo de élite. La investigación USADA de 2012 estableció, con testimonios convergentes de más de veinte ciclistas bajo inmunidad, que el equipo US Postal/Discovery Channel operó el programa de dopaje más sofisticado de la historia del deporte. El director deportivo Johan Bruyneel, el médico del equipo Michele Ferrari y el propio Lance Armstrong fueron los nodos identificados de mayor INCF del sistema.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
N1	Johan Bruyneel (director deportivo: diseñó el sistema de dopaje del equipo)	~30%	0.28	INCF muy alto. S bajo: el sistema de dopaje de Bruyneel era sofisticado y sistemático — la gestión de los períodos de lavado, los pedidos de sustancias, la coordinación con los médicos — y tenía características idiosincráticas de ese director deportivo específico.
N2	Dr. Michele Ferrari (médico: diseñó el protocolo biológico de las sustancias)	~25%	0.30	INCF alto. Ferrari diseñó el protocolo médico específico de EPO + transfusiones autólogas que permitía maximizar el rendimiento minimizando el riesgo de detección. S bajo: ese nivel de sofisticación médica era idiosincrático.
N3	UCI (federación: no	~18%	0.62	INCF moderado por omisión: el pasaporte biológico habría detectado

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
	implementó el pasaporte biológico hasta 2008, permitiendo el sistema)			las anomalías del programa años antes de 2008. S moderada-alta: la resistencia a la implementación del pasaporte biológico no era exclusiva de la UCI del período.
N4	Lance Armstrong (atleta: usó las sustancias y presionó a los compañeros para que se sumaran)	~15%	0.42	S moderada: otros líderes del equipo bajo el mismo campo de presión habrían producido resultados similares. Pero Armstrong tenía un componente idiosincrático: la presión explícita que ejerció sobre los compañeros para que se sumaran al programa, lo que eleva su INCF sobre el componente sistémico.
N5	Ciclistas del equipo (tomaron las sustancias bajo presión del sistema)	~8%	0.78	S alta: cualquier ciclista de élite en ese equipo bajo esa presión habría tomado la misma decisión. El INCF de los ciclistas individuales es bajo relativo. Las sanciones individuales sin reforma del sistema no reducen la incidencia del dopaje en el deporte.
N6	Contexto de dopaje generalizado en el pelotón del período	~4%	0.90	S muy alta: condición sistémica del deporte de élite del período.

El resultado central: el INCF más alto es el de Bruyneel (30%) + Ferrari (25%), no el de Armstrong (15%) ni el de los ciclistas del equipo (8%). Las sanciones del sistema antidoping del período se concentraron en los atletas (los nodos de menor INCF y mayor S del sistema). El IAS_antidoping del período

es negativo: las reformas concentradas en los atletas sin reforma del sistema que los directores deportivos y los médicos operaban no redujo la incidencia del dopaje en el deporte — reprodujo el error de atribución del resultado deportivo que este capítulo analiza.

El IAS_antidoping de las reformas post-2012: la implementación del pasaporte biológico (que actúa sobre el nodo de menor S — el sistema médico que administra el dopaje) + las sanciones a los directores deportivos y los médicos que diseñaron los sistemas + la elevación de las penas a los financiadores del dopaje produce un IAS positivo. Las reformas actúan ahora sobre los nodos de mayor INCF del sistema.

§5 Preguntas y límites del método

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
¿El dopaje fue idiosincrático del atleta o fue la respuesta al campo sistémico?	Análisis del entorno: ¿el dopaje era la convención del equipo y el período? ¿Otros atletas del mismo equipo se dopaban? ¿El atleta recibió presión explícita o implícita del entorno?	Declaración A con testimonios Dep1 convergentes + análisis biológico. Declaración B con análisis Dep2/Dep3.
¿El sistema médico / directivo diseñó el protocolo de dopaje — cuál es el INCF?	Análisis de las comunicaciones internas del equipo + testimonios + análisis del protocolo médico. ¿El protocolo fue diseñado institucionalmente o fue iniciativa individual del atleta?	Declaración A con Dep1 + comunicaciones internas. Declaración B sin acceso a documentos internos.
¿El IAS_antidoping	IAS_antidoping = J_post − J_pre. ¿Las reformas	Declaración B con análisis estadístico de

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
de las reformas fue positivo — actuaron sobre los nodos de mayor INCF?	actuaron sobre los médicos, directores deportivos y financiadores del sistema (nodos de mayor INCF) o solo sobre los atletas (nodos de menor INCF)?	la incidencia del dopaje antes y después de las reformas.

Límite central del dominio: la evidencia del dopaje histórico tiene cadena de custodia problemática. Las muestras de los controles pasados que se re-analizan con nuevas técnicas pueden producir positivos retroactivos, pero con menor certeza de la cadena de custodia que los controles contemporáneos. El análisis del INCF con evidencia Dep3 (análisis estadístico de rendimiento) tiene mayor incertidumbre que con evidencia Dep1 (pasaporte biológico + comunicaciones internas).

— Fin del Capítulo 57 —

Capítulo 58

Lesiones y seguridad en el deporte — responsabilidad en el diseño de reglas

Organ. Estru. **Model.** Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B — derivación con rangos candidatos de calibración. Aplica los instrumentos del cap. 12 (Ingeniería de sistemas y confiabilidad) al dominio de la seguridad deportiva: las lesiones producidas por el diseño de las reglas del deporte, la infraestructura de los estadios y las prácticas de entrenamiento. El instrumento central es el INCF (Índice de Necesidad Causal del Fallo) aplicado a la lesión deportiva: no pregunta «¿quién golpeó al jugador?» sino «¿sin qué diseño de reglas, equipamiento o gestión de la carga de entrenamiento la lesión no habría ocurrido o no habría tenido esa gravedad?».

Los casos de referencia son las lesiones por conmoción cerebral en deportes de contacto (fútbol americano, rugby, fútbol, boxeo) donde el sistema médico-legal ha establecido que los diseñadores de las reglas tenían información sobre el riesgo que no procesaron adecuadamente. El R del diseñador de las reglas es positivo cuando tenía esa información y no actuó sobre ella.*

§1 El daño deportivo como fallo del sistema de seguridad

La lesión deportiva tiene la misma estructura que el accidente de ingeniería del cap. 50: el fallo técnico observable (el golpe, la caída, el impacto) y la decisión humana que hizo posible que

ese fallo produjera daño a esa escala (el diseñador de las reglas que no modificó la mecánica del juego cuando el riesgo era conocido, el federativo que no implementó los protocolos de gestión de conmociones, el club que sobreexplotó a los jugadores sin respetar los períodos de recuperación). El nodo de mayor INCF frecuentemente no es el jugador que golpeó ni el árbitro que no detuvo el juego: es el diseñador de las reglas que no modificó el sistema cuando el estándar médico del período establecía que la modificación era necesaria.

> **INCF_lesión(nodo_i) = P (daño_a_esa_gravedad | sin la decisión/omisión del nodo_i)**
>
> *El D_vital del atleta lesionado sigue la misma estructura del D_vital de los dominios anteriores: D_vital = T_invertido (tiempo de vida en incapacidad o tratamiento) + T_impedido (la actividad deportiva y profesional impedida por la lesión) + ⊿T_trayectoria (la brecha permanente entre la trayectoria profesional que el atleta habría tenido sin la lesión y la trayectoria real). Para las lesiones que producen daño neurológico acumulativo (la encefalopatía traumática crónica de los deportes de contacto), el ⊿T_trayectoria es el componente de mayor magnitud y puede ser inconmensurable en su dimensión de calidad de vida.*

§2 Escala Dep0–Dep8 en lesiones y seguridad deportiva

Nivel	Tipo de evidencia en lesiones deportivas	Descripción	Rango w
Dep1	Análisis biomecánico forense de la lesión + historial médico completo del atleta + análisis de la mecánica	El análisis biomecánico de la lesión que establece el mecanismo causal, combinado con la documentación de que el diseñador de las reglas (la federación, el club) tenía información del riesgo antes de la lesión.	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en lesiones deportivas	Descripción	Rango w
	del juego que produjo la lesión + documentación de que el diseñador de las reglas tenía información del riesgo		
Dep2	Análisis médico de la lesión con acceso al historial del atleta + análisis de la regla o práctica que contribuyó causalmente + documentación del conocimiento del riesgo por el sistema	El análisis médico de la lesión con acceso al historial del atleta y la documentación del conocimiento del riesgo por el sistema.	[0.58, 0.76]
Dep3	Estudios epidemiológicos de la tasa de lesiones por el tipo de regla o práctica analizada + análisis de la lesión específica	Los estudios epidemiológicos que establecen la tasa de lesiones producidas por el tipo de regla o práctica analizada, combinados con el análisis de la lesión específica.	[0.46, 0.62]
Dep4	Análisis médico de la lesión sin documentación del conocimiento del riesgo por el sistema	El análisis médico que establece el mecanismo causal de la lesión pero sin documentación de que el diseñador de las reglas tenía información del riesgo antes de la lesión.	[0.28, 0.46]

Nivel	Tipo de evidencia en lesiones deportivas	Descripción	Rango w
Dep0	Análisis Dep1/Dep2 que establece que la lesión fue consecuencia de un evento no previsible dado el diseño correcto del sistema de seguridad	El análisis que establece que la lesión fue producida por una combinación de factores fuera del espectro de riesgo que el estándar médico del período establecía para ese deporte.	w = 0.00

§3 Los nodos del grafo de la lesión deportiva

Nodo del grafo de la lesión	Función causal	INCF típico	S típico
Diseñador de las reglas (federación, liga, organismo rector)	Las reglas del deporte determinan la mecánica del juego y el nivel de contacto permitido. El diseñador de las reglas tiene INCF positivo cuando el riesgo de lesión era conocido por el estándar médico del período y las reglas no se modificaron	Moderado-alto [0.25–0.45] cuando el riesgo era documentado y el estándar del período requería la reforma.	Moderada [0.38–0.60] cuando la resistencia a la reforma de las reglas era sistémica en el deporte del período.

Nodo del grafo de la lesión	Función causal	INCF típico	S típico
	para reducirlo.		
Club / organización deportiva (carga de entrenamiento y sobreexplotación)	El club tiene INCF positivo cuando la carga de entrenamiento impuesta al atleta excedía los límites de recuperación que el estándar de medicina deportiva del período establecía, o cuando el atleta fue obligado a competir con lesiones previas conocidas.	Moderado [0.20–0.38] cuando la sobreexplotación era idiosincrática del club.	Moderada-alta [0.45–0.65] cuando la sobreexplotación era la convención del deporte profesional del período.
Personal médico del equipo (protocolo de gestión de lesiones inadecuado)	El médico del equipo tiene INCF positivo cuando autorizó al atleta a regresar al juego con una lesión que el protocolo médico del período establecía que requería más tiempo de	Moderado [0.18–0.35] cuando el protocolo de autorización al regreso no seguía el estándar.	Moderada [0.40–0.60] cuando el protocolo era el estándar del período.

Nodo del grafo de la lesión	Función causal	INCF típico	S típico
	recuperación .		
Atleta que produjo la lesión (el jugador que golpeó o la conducta que causó la lesión)	El atleta que produjo la lesión por una acción dentro de las reglas del juego tiene INCF bajo o nulo sobre la lesión cuando la acción era legal dentro del deporte. El INCF del atleta es positivo cuando la acción era ilegal según las reglas vigentes.	Bajo [0.05–0.20] cuando la acción era legal.	Muy alta [0.80–0.95] cuando la acción era legal: cualquier atleta de ese deporte habría producido el mismo tipo de acción en el mismo contexto.

§4 Caso resuelto — CTE y la NFL: el INCF del diseñador de las reglas

La encefalopatía traumática crónica (CTE) es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la exposición repetida a traumatismos craneoencefálicos leves. La investigación publicada en 2005 por el Dr. Bennet Omalu identificó CTE en el cerebro de Mike Webster, jugador de la NFL. Estudios posteriores del Boston University CTE Center encontraron CTE en el 99% de los cerebros de ex jugadores de la NFL donados para investigación. La NFL tuvo acceso a evidencia creciente del riesgo entre 2002 y 2013 pero no modificó

sustancialmente las reglas del juego ni comunicó el riesgo a los jugadores hasta las demandas colectivas de más de 5,000 ex jugadores.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
N1	NFL como diseñadora de las reglas (no modificó la mecánica del juego con información disponible sobre el riesgo de CTE)	~38%	0.30	INCF muy alto. S moderado-bajo: la decisión de no modificar las reglas cuando la evidencia médica era disponible era idiosincrática de la NFL del período — otras ligas (rugby, fútbol australiano) implementaron modificaciones de reglas orientadas a reducir los impactos craneoencefálicos antes de que la NFL lo hiciera.
N2	Sistema médico de la NFL (negación activa de la evidencia científica)	~25%	0.32	El Comité de Concusiones de la NFL publicó estudios que cuestionaban la investigación del Dr. Omalu y afirmaban que la NFL no tenía evidencia de CTE en jugadores activos. La negación activa retrasó la modificación de las reglas. S moderado-bajo: la negación activa era idiosincrática del sistema médico de la NFL.
N3	Mecánica del juego americano (la naturaleza de contacto del deporte)	~18%	0.85	S muy alta: la naturaleza de contacto del fútbol americano es condición estructural del deporte, no una

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
				decisión de ningún actor específico.
N4	Clubs individuales (sobreexplotación de jugadores con lesiones previas conocidas)	~12%	0.55	Los clubs tenían incentivos para hacer regresar a los jugadores al juego antes de que los protocolos de gestión de conmociones lo permitieran. S moderada.
N5	Jugadores que produjeron los impactos	~5%	0.92	Las acciones que produjeron los impactos eran legales dentro del reglamento de la NFL. S casi máxima: cualquier jugador de ese deporte habría producido las mismas acciones.
N6	Diseñadores del equipamiento protector (casco)	~2%	0.72	El diseño del casco no había optimizado la protección contra los traumatismos de baja velocidad y alta frecuencia. S moderada-alta.

El acuerdo de 2013 entre la NFL y los 5,000 ex jugadores: 765M USD, que el análisis del INCF establece como significativamente inferior al D_vital total de los afectados. D_vital estimado por jugador con CTE diagnosticada: ΔT_trayectoria de 10–25 años de vida en calidad reducida (deterioro cognitivo progresivo, síntomas psiquiátricos documentados, incapacidad funcional) + T_impedido de la actividad profesional y personal durante el declive. El AD_NFL sobre el D_vital colectivo era sustancialmente mayor que los 765M acordados.

§5 El IAS_seguridad deportiva: las reformas que actúan sobre los nodos de mayor INCF

El IAS_seguridad deportiva mide en qué medida las reformas de las reglas y los protocolos de seguridad incorporaron las lecciones de los casos documentados. Las reformas que actúan sobre los jugadores que producen los impactos (sanciones más severas por tacleadas ilegales) sin modificar la mecánica fundamental del juego tienen IAS próximo a cero: actúan sobre el nodo de menor INCF. Las reformas que modifican la mecánica del juego para reducir los impactos de alta velocidad (los cambios de reglas del rugby sobre los tacleadas a la cabeza, el protocolo de conmoción con sustitución temporal obligatoria) actúan sobre el nodo de mayor INCF.

Tipo de reforma de seguridad deportiva	IAS típico	Por qué funciona o no
Modificación de las reglas que reducen el contacto de alta velocidad (penalización de tacleadas a la cabeza, modificación de la altura de los placajes, eliminación de scrums sin contestación en rugby)	IAS positivo [0.30–0.60] cuando las modificaciones reducen la tasa de conmociones documentada en las temporadas siguientes.	Actúa sobre el nodo de mayor INCF — el diseño de las reglas que permite o requiere el tipo de contacto que produce la lesión. La eficacia se verifica con la tasa de lesiones post-reforma.
Protocolo de conmoción con sustitución	IAS positivo [0.25–0.50] cuando el protocolo se implementa con	Actúa sobre el nodo de gestión médica de las lesiones — el club que vuelve al jugador al juego antes de que el protocolo lo

Tipo de reforma de seguridad deportiva	IAS típico	Por qué funciona o no
temporal obligatoria (cuando el árbitro puede detener el juego para evaluación médica)	rigor y el personal médico tiene autoridad efectiva sobre el regreso al juego.	permita. La eficacia depende de la independencia del médico respecto al incentivo del club de contar con el jugador.
Sanciones más severas a jugadores por acciones ilegales que producen lesiones	IAS muy bajo [0.02–0.10] cuando las acciones que producen más lesiones son legales según las reglas del juego.	Actúa sobre el nodo de menor INCF — el jugador individual cuya acción legal dentro de las reglas produce la lesión. No cambia la mecánica del juego que hace esa acción racional.
Mejoras del equipamiento protector (diseño de cascos, protecciones)	IAS moderado [0.15–0.35] cuando las mejoras del equipamiento reducen la severidad del daño por impacto pero no la frecuencia.	Actúa sobre la gravedad del daño cuando el impacto ocurre, pero no sobre la probabilidad del impacto. Las mejoras del casco pueden producir el efecto paradójico de que los jugadores tacleen con más intensidad porque se sienten más protegidos.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El diseñador de las reglas tenía información del riesgo — cuál es su INCF?	Análisis del estado de la evidencia médica sobre el tipo de lesión en el período previo a la lesión analizada: ¿el estándar médico del período establecía el riesgo y la necesidad de reforma?	Declaración A con Dep1 (análisis biomecánico + documentación del conocimiento del riesgo). Declaración B con Dep2/Dep3.

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
	¿El organismo tenía acceso a esa evidencia?	
¿El club sobreexplotó al atleta — cuál es el INCF del club?	Análisis de la carga de entrenamiento y competición del atleta en el período previo a la lesión: ¿excedía los límites de recuperación que el estándar de medicina deportiva del período establecía?	Declaración B con análisis del historial de partidos y entrenamientos del atleta + estándar de la medicina deportiva del período.
¿Cuál es el D_vital del atleta lesionado — incluyendo el ΔT_trayectoria?	D_vital = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. El ΔT_trayectoria es la brecha entre la trayectoria deportiva y personal que el atleta habría tenido sin la lesión y la trayectoria real.	Declaración B con análisis médico Dep2 del impacto de la lesión sobre la trayectoria profesional. Declaración C para el ΔT_trayectoria de las lesiones neurológicas acumulativas.
¿El IAS de las reformas fue positivo — actuaron sobre los nodos de mayor INCF?	IAS_seguridad = J_post − J_pre. Análisis de la tasa de lesiones antes y después de las reformas, distinguiendo si las reformas actuaron sobre la mecánica del juego (nodo de mayor INCF) o sobre los jugadores individuales (nodo de menor INCF).	Declaración B con datos epidemiológicos Dep3 de la tasa de lesiones antes y después de las reformas.

— Fin del Capítulo 58 —

Capítulo 59

Psicología clínica — responsabilidad en daño por diagnóstico y tratamiento

Organ. Estru. Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Compilación directa del capítulo 5 de El cálculo de la responsabilidad (Psicología clínica y psiquiatría), adaptado al formato y la escala M0–M8 de la Parte IX. El capítulo 5 de la fuente establece el instrumento central del dominio clínico: el grafo causal interior del síntoma, donde los nodos son los factores biográficos, biológicos, vinculares y culturales que mantienen el síntoma en el presente — y donde el R distribuye el peso causal entre esos factores, estableciendo las prioridades de intervención.*

El dominio clínico tiene tres diferencias estructurales respecto a los dominios jurídicos. Primera: el grafo es interior al sujeto — los nodos son factores en la historia del sujeto, no actores externos. Segunda: a no es una acción externa sino el proceso interno de φ_2 — el grado de integración de cada factor como parte de la historia asumida. Tercera: los Hijos de Afrodita son la herramienta diagnóstica central, no un complemento — describen la disposición actual de la voluntad del sujeto con mayor precisión que cualquier categoría diagnóstica descriptiva.

Si tu caso es de responsabilidad clínica por diagnóstico erróneo o tratamiento inadecuado, ve a §5. Si es de análisis del grafo del síntoma y las prioridades de intervención, ve a §3. Si es de evaluación del estado del sujeto mediante los Hijos, ve a §3.5.

§1 El problema central: el error de categoría del diagnóstico descriptivo

Una persona llega a consulta con una queja que podría formularse así: «No sé quién soy cuando estoy sola.» Ha leído los libros correctos, hace las cosas que se supone que hay que hacer, tiene trabajo, relaciones, una vida que desde fuera parece ordenada. Pero en el momento en que el campo externo deja de proveer estructura — los fines de semana largos, los momentos de silencio, los períodos sin agenda — algo que no sabe nombrar emerge y ocupa ese espacio. No es tristeza exactamente. No es ansiedad en el sentido clínico convencional. Es la sensación de que el edificio que llama «yo» está sostenido por los muros de afuera.

El error de categoría que el diagnóstico descriptivo convencional comete en casos como este es tratar el síntoma como si fuera la enfermedad: etiquetar la queja («disforia de identidad», «trastorno depresivo persistente», «ansiedad generalizada») sin establecer el grafo causal que mantiene el síntoma en el presente. El error es análogo al del médico que trata la fiebre con antipiréticos sin buscar su causa: resuelve la descripción sin tocar la causa. Para tratar la fiebre el médico necesita el grafo causal: ¿es una infección bacteriana? ¿viral? ¿un proceso inflamatorio autoinmune? El peso causal de cada factor determina la intervención. En el dominio clínico, el grafo causal del síntoma es el instrumento equivalente.

La pregunta que el cálculo de la responsabilidad puede responder con precisión en el dominio clínico es esta: ¿qué factores de la historia del sujeto tienen mayor peso causal en el mantenimiento del síntoma, y qué grado de integración ha alcanzado el sujeto de cada uno de esos factores? La respuesta produce las prioridades de intervención — el mapa del déficit de integración que es la agenda terapéutica implícita — y el diagnóstico de la disposición actual de la voluntad: el Hijo dominante que describe desde qué estado opera el sujeto en el presente.

§2 Escala de evidencia M0–M8 · Mente / evaluación clínica y conductual

La escala M0–M8 traduce la jerarquía general E0–E8 al vocabulario de la evidencia psicológica. Su característica más relevante es la distinción entre la evidencia de la dimensión interior del sujeto (el proceso, el síntoma, la disposición de la voluntad) y la evidencia de la dimensión conductual (los actos observables, los resultados de los tests, los informes clínicos). En el dominio clínico, la dimensión interior tiene prioridad epistémica sobre la dimensión conductual: el test psicométrico describe el comportamiento del sujeto ante los ítems, pero es el proceso clínico longitudinal el que establece el grafo causal del síntoma.

Nivel	Tipo de evidencia en psicología clínica	Descripción y ejemplos en el dominio clínico	Rango w
M1	Proceso terapéutico longitudinal documentado con evaluaciones psicométricas validadas, registros de sesión y evaluación del progreso con instrumentos estandarizados	El proceso terapéutico documentado durante al menos seis meses, con evaluaciones psicométricas validadas al inicio y al final de cada período de trabajo (BDI, SCL-90, PAI, MMPI-2-RF), registros de sesión que muestran la evolución del grafo causal del síntoma y los cambios en el Hijo dominante, y evaluación del progreso con los mismos instrumentos. Es la fuente de mayor certeza del dominio clínico.	[0.72, 0.90]
M2	Evaluación clínica experta con instrumentos validados + entrevista clínica estructurada +	La evaluación de un clínico especializado que incluyó instrumentos psicométricos validados (SCID, MINI, entrevistas diagnósticas estructuradas), historia clínica completa con la narrativa biográfica del sujeto, y el análisis	[0.60, 0.78]

Nivel	Tipo de evidencia en psicología clínica	Descripción y ejemplos en el dominio clínico	Rango w
	historia clínica completa	del grafo causal del síntoma desde la evidencia disponible.	
M3	Evaluaciones convergentes de dos o más clínicos independientes desde abordajes distintos	Cuando dos o más clínicos independientes — desde abordajes teóricos distintos — convergen en el diagnóstico del grafo causal del síntoma y el Hijo dominante, la convergencia aumenta el peso de la evidencia respecto a la evaluación de un solo clínico.	[0.50, 0.68]
M4	Evaluación psicométrica sin proceso clínico longitudinal + historia clínica parcial	El resultado de un conjunto de tests psicométricos administrados en una o dos sesiones sin el proceso clínico longitudinal que establece el grafo causal del síntoma en el tiempo.	[0.38, 0.56]
M5	Entrevista clínica sin instrumentos psicométricos validados + narrativa del sujeto sin contraste clínico	La entrevista clínica basada en la narrativa del sujeto sin instrumentos psicométricos validados que contrasten la narrativa con la medición estandarizada.	[0.22, 0.40]
M6	Testimonio del sujeto o de su entorno cercano sobre el estado clínico	Las declaraciones del sujeto sobre su propio estado, o las declaraciones de familiares y personas del entorno cercano, sin evaluación clínica que las valide.	[0.08, 0.24]
M7	Observación conductual sin contexto clínico	La observación del comportamiento del sujeto en contextos específicos sin el marco de evaluación clínica que permita interpretarlo en el	[0.02, 0.14]

Nivel	Tipo de evidencia en psicología clínica	Descripción y ejemplos en el dominio clínico	Rango w
		contexto del grafo causal del síntoma.	
M0	Evaluación clínica M1/M2 que establece positivamente la ausencia del nexo causal atribuido	La evaluación clínica documentada que establece que el factor imputado no tiene peso causal verificable en el síntoma analizado, o que la relación causal propuesta no corresponde al estado clínico del sujeto.	w = 0.00

§3 Las herramientas del análisis clínico: el grafo interior del síntoma

§3.1 Cómo construir el grafo causal del síntoma

El grafo causal del síntoma se construye identificando todos los factores que contribuyen causalmente a su mantenimiento en el presente. La palabra clave es «mantenimiento»: no se buscan solo las causas históricas del síntoma sino los factores que lo sostienen actualmente, porque es sobre el presente que la intervención puede actuar. Un trauma de la infancia que el sujeto ha integrado completamente ($\alpha \approx 1.0$) ya no tiene peso causal en el síntoma presente: su nodo existe en el grafo histórico pero su arista hacia el Nf presente tiene $w \approx 0$. Un trauma que el sujeto no ha integrado en absoluto ($\alpha \approx 0$) sigue actuando con todo su peso.

El protocolo de construcción del grafo clínico opera en cuatro niveles de factores que el clínico debe mapear separadamente antes de integrar. Los factores biológicos incluyen la predisposición genética, el historial de enfermedades, el estado del sistema nervioso autónomo y los efectos de los psicofármacos cuando son relevantes. Los factores

biográficos-traumáticos incluyen los eventos de alto impacto — pérdidas, traumas, rupturas vinculares — que el sujeto no ha integrado. Los factores vinculares incluyen los patrones relacionales actuales que mantienen el síntoma: la pareja que refuerza la disforia, el entorno laboral que activa el Fobos. Los factores culturales y sistémicos incluyen los mandatos del género, la clase y la cultura que el sujeto lleva incorporados y que determinan qué deseos puede afirmar y cuáles debe suprimir.

Nivel de factor	Ejemplos en el dominio clínico	Fuente de evidencia	S típico del factor
Biológico / neurológico	Predisposición genética a la ansiedad documentada en historia familiar. Traumatismo craneal que alteró el procesamiento emocional. Efectos no documentados de psicofármacos administrados sin seguimiento adecuado.	Historia clínica familiar. Evaluación neuropsicológica. Registros del tratamiento farmacológico previo.	Alto [0.60–0.85]: cualquier sujeto con esa predisposición bajo las mismas condiciones habría desarrollado vulnerabilidades similares.
Biográfico-traumático	Muerte de un progenitor en la infancia sin acompañamiento del duelo. Abuso sexual no revelado durante años. Crianza en entorno de violencia doméstica.	Narrativa clínica del sujeto. Registros de servicios de protección cuando están disponibles. Historia de las terapias previas.	Moderado-bajo [0.20–0.45]: la forma específica que tomó el trauma en este sujeto depende de características idiosincráticas de su historia particular.
Vincular actual	Pareja que refuerza la	Descripción clínica del	Moderado [0.35–0.60]:

Nivel de factor	Ejemplos en el dominio clínico	Fuente de evidencia	S típico del factor
	disforia de identidad mediante la dependencia emocional que ambos sostienen. Red social que penaliza la expresión del deseo genuino del sujeto.	sistema vincular actual. Patrones de activación del síntoma en contextos relacionales específicos.	otros sujetos en el mismo entorno vincular producirían respuestas similares, pero la forma específica depende de la historia del sujeto.
Cultural-sistémico	Mandato de género que impide la expresión de la vulnerabilidad en varones de cierta generación. Mandato familiar de logro profesional que el sujeto asumió como propio sin deliberación.	Análisis del contexto cultural del sujeto. Narrativa sobre los mandatos que el sujeto identifica como propios o como impuestos.	Alto [0.55–0.80]: cualquier sujeto de ese entorno cultural y generacional habría internalizado los mismos mandatos.

§3.2 R* en clínica: el peso causal y las prioridades de intervención

El R* en el dominio clínico distribuye el peso causal del síntoma entre los factores del grafo. Su mayor aporte no es la cuantificación — que en el dominio clínico es inevitablemente cualitativa — sino la identificación del nodo de mayor peso como prioridad de intervención. El error clínico que R* ayuda a evitar es intervenir en el nodo más accesible en lugar del nodo de mayor peso: el paciente frecuentemente verbaliza el nodo más accesible (el trabajo, la pareja actual, el conflicto reciente) y el clínico tiende a trabajar ese material. El nodo de

mayor R* puede ser el que el paciente menciona menos, porque es el que produce más ansiedad al aproximarse.

El mapa del déficit de integración: Δ = R* − α como agenda terapéutica implícita

En el dominio clínico, ⊿ = R − a produce la agenda terapéutica implícita: el mapa de los factores con mayor peso causal y menor integración. Un ⊿ alto en un factor indica que ese factor actúa con mucho peso sobre el síntoma, pero el sujeto lo ha integrado poco — es el factor de mayor urgencia terapéutica. Un ⊿ negativo indica que el sujeto ha sobre-atribuido al factor más de lo que su peso real justifica: es frecuente en los factores estructurales (el sistema económico, la situación familiar actual) donde el sujeto carga con el peso de lo que no controla.*

La escala de a clínico tiene seis gradaciones: desconocimiento (0.00–0.10: el factor actúa sin que el sujeto lo reconozca), reconocimiento intelectual (0.10–0.30: el sujeto sabe que el factor existe pero no lo siente como propio), contacto emocional sin integración (0.30–0.55: el factor produce respuesta emocional en sesión pero no ha sido asumido como parte de la propia historia), integración parcial (0.55–0.75: el sujeto puede nombrarlo como propio en la mayoría de los contextos), integración funcional (0.75–0.90: el factor forma parte de la narrativa coherente de la propia historia), integración plena (0.90–1.00: el factor ya no es un nodo activo en el grafo del síntoma).

§3.3 S en clínica: la genericidad del síntoma y el tipo de intervención

El índice S en el dominio clínico mide la genericidad del síntoma: en qué medida cualquier su

jeto con una historia similar habría desarrollado el mismo síntoma. S alto indica que el síntoma es estructural / sistémico — cualquier persona bajo las mismas condiciones habría desarrollado respuestas similares. S bajo indica que el síntoma específico depende de la historia particular de este sujeto.

S del factor	Qué significa en clínica	Tipo de intervención indicada	Ejemplo
S alto [0.60–0.90]	El factor tiene carácter sistémico: cualquier sujeto en las mismas condiciones habría desarrollado vulnerabilidades similares. El síntoma no es una anomalía del sujeto sino la respuesta esperada a condiciones objetivamente difíciles.	Intervención sobre el contexto más que sobre el sujeto. Nombrar la normalidad de la respuesta: 'Cualquier persona en esa situación habría desarrollado estas respuestas'. Reducir la culpa del sujeto por el síntoma.	Burnout en contexto laboral de alta exigencia sin soporte. Depresión post-parto en contexto de aislamiento social. Ansiedad en contexto de inseguridad económica crónica.
S moderado [0.35–0.60]	El factor tiene componentes sistémicos e idiosincráticos. El síntoma es comprensible dado el contexto pero su forma específica depende de características propias del sujeto.	Intervención mixta: nombrar el componente contextual para reducir la culpa, y trabajar el componente idiosincrático con el material específico del sujeto.	TEPT que desarrolla síntomas específicos (flashbacks de contenido idiosincrático) en respuesta a un evento traumático objetivamente difícil.
S bajo [0.10–0.35]	El factor es altamente idiosincrático: la forma específica del síntoma depende de la historia particular del	Intervención directa sobre el material específico: el recuerdo concreto, la figura vincular específica, el evento preciso	Fobia específica con historia idiosincrática de condicionamiento. Disforia de identidad con una figura paterna dominante

S del factor	Qué significa en clínica	Tipo de intervención indicada	Ejemplo
	sujeto. Sin esa historia específica, el síntoma no habría tomado esta forma.	que tiene S bajo. Las técnicas que trabajan el material específico (EMDR, trabajo con partes, procesamiento del trauma) son las de mayor eficacia para nodos con S bajo.	específica como nodo de mayor R*.

§3.4 D_biográfico y G_terapéutico: daño y ganancia en el dominio clínico

La descomposición del daño en tres componentes tiene en el dominio clínico una interpretación específica que va más allá de la dimensión económica. El T_invertido clínico es el tiempo de vida invertido en el síntoma: los años de disfunción activa, los procesos terapéuticos inadecuados, el costo de oportunidad de los recursos destinados a tratar el síntoma en lugar de a otras inversiones de vida. El T_impedido clínico es lo que el síntoma impidió que ocurriera: las relaciones no formadas, las capacidades no desarrolladas, los proyectos no iniciados durante el período de mayor intensidad del síntoma. El ΔT_trayectoria clínica es la diferencia entre la persona que el sujeto habría podido ser sin el síntoma y la persona que es.

D_biográfico = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

G_terapéutico = G_inmediato + G_acumulado + ΔG_trayectoria

> *La simetría con el beneficio terapéutico (G_total) es directa: la terapia efectiva produce G_inmediato (alivio del síntoma), G_acumulado (capacidades recuperadas durante el proceso) y ⊿G_trayectoria (transformación del potencial biográfico futuro). El ⊿G_trayectoria es la medida más importante del impacto terapéutico a largo plazo: no cuánto mejor se siente el paciente al final de la terapia sino cuánto ha cambiado la pendiente de su trayectoria vital. Un paciente que terminó la terapia con síntomas reducidos, pero con el mismo grafo causal intacto tendrá una recaída probable; un paciente que terminó con el grafo modificado tiene una trayectoria distinta independientemente del nivel de síntoma en el momento del alta.*

§3.5 Los Hijos como diagnóstico de la disposición de la voluntad

Los Hijos de Afrodita son en el dominio clínico la herramienta diagnóstica central: describen la disposición actual de la voluntad del sujeto con mayor precisión que cualquier categoría diagnóstica descriptiva. La diferencia con el diagnóstico descriptivo es que el diagnóstico descriptivo establece qué síntomas tiene el sujeto; el diagnóstico por Hijos establece desde qué estado opera el sujeto — cuál es su modo de relacionarse con el mundo, con los demás y consigo mismo en el momento de la consulta.

Hijo	Manifestación clínica	Diagnóstico descriptivo relacionado	Señal en sesión	Indicación terapéutica
Eros	Apertura activa, búsqueda de lo nuevo, capacidad de vincularse. En equilibrio con Anteros es la disposició	No es un cuadro patológico cuando está equilibrado. Puede aparecer en fase maníaca o hipomaníaca en exceso.	El paciente llega con curiosidad por el proceso, dispuesto a explorar. Narra con cierta apertura. La transferencia tiene componentes de	Potenciar la apertura y conectarla con Anteros para que el deseo se afirme desde el sujeto mismo. No interpretar el Eros como déficit.

Hijo	Manifestación clínica	Diagnóstico descriptivo relacionado	Señal en sesión	Indicación terapéutica
	n más saludable. En exceso puede producir impulsividad o promiscuidad vincular.		idealización del proceso.	
Anteros	Afirmación de sí mismo. El sujeto actúa desde su propia convicción, tiene claridad sobre lo que quiere. Cuando está desconectado de Harmonía puede producir rigidez y daño a otros.	Rasgos narcisistas cuando es muy dominante. En dosis saludables es la base de la autoestima genuina.	El paciente tiene claridad sobre lo que no quiere, pero puede tener dificultad para considerar perspectivas distintas a la propia. La contratransferencia puede activar fricción en el clínico.	Fortalecer Anteros cuando está débil. Conectarlo con Harmonía cuando es rígido: ¿qué coste tiene para el sujeto su posición? ¿Puede la afirmación de sí mismo incluir al otro?
Potós	Anhelo persistente de lo ausente. El sujeto vive orientado hacia lo que no tiene: el amor que perdió, la	Depresión con rumiación sobre el pasado. Trastorno de duelo prolongado. Estados de	El discurso del paciente regresa repetidamente a lo que falta. La energía emocional de la sesión está en el pasado. La presencia	No forzar la orientación hacia el presente: el Potós es normal y necesario cuando es proporcional. El trabajo es

Hijo	Manifestación clínica	Diagnóstico descriptivo relacionado	Señal en sesión	Indicación terapéutica
	vida que no vivió, la versión de sí mismo que nunca pudo ser.	nostalgia patológica.	del clínico en el presente tiene dificultad para competir con la ausencia del objeto del anhelo.	ampliar el vector —que el sujeto pueda apuntar hacia el objeto ausente Y hacia el presente simultáneamente.
Fobos	Respuesta reactiva ante amenaza concreta o percibida. Hipervigilancia, anticipación del daño, activación del sistema de defensa.	TEPT, trastornos de ansiedad, fobia específica, respuestas de ataque-huida desproporcionadas.	El paciente llega en estado de alerta. Los temas que activan el Fobos producen cambios fisiológicos observables. La alianza terapéutica requiere un ritmo lento y predecible.	Trabajar con el material traumático que bajó el umbral θ_F. Regular el sistema de amenaza antes de procesar el trauma. Desarrollar φ_2 como mediador entre la amenaza y la respuesta.
Deimos	Parálisis ante la multiplicidad de lo que enfrenta o ante lo que no puede procesar. El sujeto no actúa porque no	Parálisis decisional. Procrastinación crónica. Entumecimiento emocional. Disociación.	El paciente describe sin acción. Los períodos de sesión son lentos. La narrativa da vueltas sin llegar a ningún lugar.	No interpretar la parálisis como resistencia. Es frecuentemente protección adaptativa ante lo insoportabl

Hijo	Manifestación clínica	Diagnóstico descriptivo relacionado	Señal en sesión	Indicación terapéutica
	puede decidir o porque la magnitud de lo que enfrenta lo congela.			e. El trabajo es crear las condiciones para que el movimiento sea posible: empezar por lo más pequeño, lo más concreto, lo más seguro.
Harmonía	Integración. El sujeto actúa desde su historia asumida, incluido lo que fue difícil. Puede estar con el dolor sin ser dominado por él.	No es un cuadro diagnóstico: es el estado de salud. La Harmonía no significa ausencia de dificultad sino la capacidad de incluirla.	El paciente puede hablar de lo difícil con un registro emocional equilibrado. Puede cambiar de perspectiva. La sesión tiene energía de integración.	Reconocer la Harmonía cuando aparece: 'Noto que puedes hablar de eso de manera distinta a como llegaste. ¿Cómo se siente ese cambio?'

§3.6 El Aego en clínica: las dos formas de la identidad suspendida

En el dominio clínico, las dos formas del Aego describen las dos variantes más frecuentes de la identidad en crisis. No son diagnósticos descriptivos: son descripciones de la estructura dinámica del ego cuando el proceso de constitución se interrumpió o se bloqueó.

	Aego-Damasén	Aego-Peribea
Imagen clínica	El sujeto tiene una identidad fuertemente consolidada pero rígida. No puede moverse hacia nuevas posiciones porque cualquier movimiento siente como pérdida del yo. Sabe con certeza lo que es pero no puede integrar lo que podría ser distinto.	El sujeto no tiene un eje propio identificable. Opera desde el eje de otros — la pareja, el grupo, el rol profesional. Cuando el campo externo deja de proveer estructura, emerge la sensación de vacío.
Señal clínica	La resistencia al cambio es intensa, aunque el sujeto reconoce intelectualmente su necesidad. El ego necesita que el mundo confirme lo que ya sabe. La novedad es vivida como amenaza.	El paciente describe diferentes versiones de sí mismo en función del interlocutor. No hay una narrativa consistente de quién es más allá de sus roles. Los silencios en sesión son incómodos.
Diagnóstico DSM relacionado	Rasgos narcisistas. TPOC. Rigidez caracterológica.	Trastorno de personalidad límite. Identidad difusa. Codependencia.
Intervención	Trabajar la apertura gradual sin amenazar el eje: crear condiciones donde la alteridad sea segura. No cuestionar el ego directamente sino ampliar el espacio de lo posible.	Construir experiencias de eje propio: decisiones pequeñas que el sujeto toma desde sí mismo. Distinguir entre la voluntad propia y la voluntad del campo. Fortalecer Anteros.

§3.7 El dilema de Aquiles en clínica

El dilema de Aquiles describe la estructura del atrapamiento más frecuente en la clínica: el sujeto que no puede moverse hacia lo que desea porque requiere certeza absoluta del resultado antes de dar el primer paso — y esa certeza solo puede obtenerse después del movimiento. La espera del

resultado bloquea el movimiento que produciría el resultado. Es la parálisis racional del sujeto que ha aprendido que el movimiento sin garantía produce catástrofe (en la historia de N2, la figura paterna que castigó la expresión del deseo propio), y que generaliza ese aprendizaje a todos los contextos.

> **La estructura del dilema: θ_F bajo + θ_E alto**
>
> *El dilema de Aquiles tiene una estructura de dos umbrales: el umbral de Fobos (θ_F) está muy bajo para el tipo de movimiento que el sujeto necesita — cualquier movimiento en esa dirección activa una respuesta de amenaza desproporcionada aprendida en la historia de N2. El umbral de Eros (θ_E) está muy alto — el sujeto necesita una certeza absoluta sobre el resultado antes de poder orientarse hacia algo nuevo. El trabajo terapéutico no opera sobre la certeza (que no puede darse de antemano) sino sobre la relación entre el sujeto y la incertidumbre: ¿por qué la incertidumbre es insoportable? ¿De qué aprendizaje específico viene esa estructura?*

§4 Casos resueltos

Caso A — Anna O. (Josef Breuer, 1880–1882): el primer grafo causal de un síntoma en la historia de la psicología clínica

Bertha Pappenheim tenía 21 años cuando comenzó a atender a su padre enfermo en Viena, en 1880. En los meses siguientes desarrolló una constelación de síntomas que incluían parálisis en extremidades, anestesias, trastornos visuales, tos nerviosa, estados de ausencia, alucinaciones, incapacidad temporal para hablar su lengua materna, y lo que Breuer describió como una «segunda personalidad» que emergía en los estados hipnoides. El caso fue tratado por Josef Breuer entre 1880 y 1882 y publicado en Estudios sobre la histeria (1895, con Freud). Breuer descubrió que los síntomas podían aliviarse cuando la paciente verbalizaba en estado hipnoide el recuerdo específico que los había iniciado, verificando la conexión entre el recuerdo y el síntoma mediante la intervención.

Nodo	Factor causal	R*	S	Análisis del peso causal
N1	Enfermedad y muerte del padre — factor traumático central	~42%	0.35	Factor detonante y de mayor peso. S moderado-bajo: la forma específica del vínculo con su padre (la dependencia, la admiración, la obligación de cuidado exclusivo) era idiosincrática de esa relación. Cualquier otra persona en una situación similar de cuidado de un padre moribundo no habría desarrollado exactamente este perfil de síntomas.
N2	Supresión de las necesidades y emociones propias durante el cuidado — factor vincular-existencial	~30%	0.55	La supresión sistemática de la expresión de las necesidades propias durante meses fue condición del síntoma. S moderado: la supresión era la respuesta esperada dado el rol femenino del período, pero la forma específica que tomó en Bertha (el síntoma como canal de expresión) dependía de sus características.
N3	Frustración de los deseos intelectuales — factor existencial	~20%	0.55	Bertha Pappenheim era una mujer de inteligencia excepcional en un contexto que no le permitía desarrollarla. El síntoma de 'ausencia' y los estados de ensoñación tenían contenido narrativo rico que Breuer interpretó como expresión de una vida imaginaria.
N4	Agotamiento físico por el cuidado prolongado	~8%	0.85	Factor contribuyente genérico con S alto. Cualquier cuidador en la misma situación habría

Nodo	Factor causal	R*	S	Análisis del peso causal
				sufrido agotamiento físico equivalente.

Diagnóstico de los Hijos de Anna O. en el momento de la consulta: Potós dominante (~45%: el vector de voluntad apunta hacia el padre que está muriendo o ya murió, produciendo el anhelo que se expresa como síntoma), Fobos secundario (~25%: el miedo a la incapacidad, al vacío que quedará cuando el padre no esté), Anteros suprimido (~20%: el deseo de expresarse, de desarrollarse, de existir más allá del rol de cuidadora — bloqueado por el mandato cultural y vincular) y Harmonía ausente.

La paradoja metodológica del caso Anna O.: Breuer intervino principalmente sobre N1 (los recuerdos traumáticos de la enfermedad y muerte del padre) y sobre N4 (el agotamiento físico). Los nodos de mayor R* no trabajados — N2 (la supresión crónica de las necesidades propias) y N3 (la frustración intelectual) — permanecieron como condición de la recaída. Bertha Pappenheim, que se convirtió en una de las primeras feministas alemanas, fundó organizaciones de servicio social y escribió extensamente, resolvió en el mundo real lo que la terapia no terminó de procesar: desarrollando su inteligencia y afirmando su deseo. La Harmonía llegó por la vida, no por el tratamiento.

Caso B — Disforia de identidad + dilema de Aquiles: el grafo clínico de un caso compuesto hipotético

Varón de 38 años, profesional de alto rendimiento en el sector financiero. Consulta por sensación de «estar viviendo la vida de otra persona» — ha alcanzado todos los objetivos que se había propuesto, pero ninguno le produce la satisfacción que esperaba. Reconoce un deseo vocacional no desarrollado (arquitectura) que nunca pudo afirmar porque a los 17 años,

bajo la presión del contexto familiar y la figura paterna, eligió el sector financiero como carrera «segura y exitosa». En el momento de la consulta: casado, dos hijos, hipoteca, posición directiva estable.

Nodo	Factor causal	R*	S	Δ y agenda
N2	Figura paterna dominante con Ego-Damasén: padre de alta exigencia que nunca cuestionó su propio camino	~32%	0.40	R* más alto del grafo y el menos mencionado espontáneamente. Δ = +0.30 (α ≈ 0.05: apenas reconocido intelectualmente). El nodo de mayor urgencia terapéutica. S moderado-bajo: la forma específica del impacto paterno dependía de las características idiosincráticas de esa relación.
N1	Decisión vocacional tomada a los 17 años bajo presión del contexto	~28%	0.50	El mandato familiar de éxito profesional fue internalizado como propio. Δ = +0.15 (α ≈ 0.30). El paciente habla de esto espontáneamente y con emoción visible, pero el trabajo sobre N1 sin trabajar N2 produce intervenciones de eficacia limitada.
N4	Deseo vocacional no desarrollado (arquitectura)	~18%	0.55	El más narrado en sesión, pero no el de mayor R*. Δ = +0.11 (α ≈ 0.35). El paciente sabe que desea algo distinto pero lo ha trabajado muy parcialmente.
N3	Vínculo de pareja construido sobre el rol de proveedor exitoso	~15%	0.60	La pareja conoció al paciente en el rol que él desempeña, no en el deseo que suprime. Δ = +0.05.

Nodo	Factor causal	R*	S	Δ y agenda
N5	Estructura de vida actual: hijos, hipoteca, rol directivo	~7%	0.85	Alta S: cualquier persona en esa situación sentiría el mismo peso de las obligaciones actuales. Δ = −0.03 (el paciente le atribuye más peso del que tiene: sobre-culpa al sistema actual).

El mapa del déficit de integración revela la prioridad de intervención: no N4 (el deseo vocacional no desarrollado, que es el más narrado) sino N2 (la figura paterna dominante, que tiene el mayor Δ y el menor α). El paciente sobre-habla el síntoma visible y tiene el nodo de mayor R* casi intacto. La intervención que actúa sobre N4 sin N2 produce cierto alivio sintomático, pero no modifica la estructura que produce la disforia. El tratamiento de 12 meses orientado a N2 y N4 produce el pronóstico esperado: Anteros crece del 8% al 28%, Harmonía del 5% al 17%, Fobos baja del 35% al 15%. La distribución cambia — el paciente puede afirmar su deseo sin que eso active automáticamente la respuesta de amenaza aprendida con N2.

§5 Responsabilidad clínica: cuando el diagnóstico o el tratamiento son el nodo de mayor R* del daño

La responsabilidad clínica emerge cuando el proceso terapéutico — el diagnóstico, el tratamiento, la prescripción — es el nodo de mayor R* en el daño biográfico del sujeto. Esto ocurre en tres tipos de situaciones con grafos causales distintos. El error de diagnóstico que produce tratamiento inadecuado: el clínico diagnosticó un trastorno que el sujeto no tenía, o no diagnosticó el trastorno que el sujeto tenía, y el

tratamiento subsecuente actuó sobre el nodo equivocado o produjo daño adicional. La iatrogenia terapéutica: el proceso terapéutico mismo produjo el daño, como ocurre cuando el terapeuta que trabaja con técnicas de recuperación de memoria sin el protocolo adecuado produce el implante de memorias falsas. La negligencia por omisión: el clínico tenía información de riesgo (suicidio, automutilación, riesgo para terceros) y no tomó las medidas de protección que el estándar clínico requería.

Tipo de responsabilidad clínica	Nodo de mayor R*	S típico del clínico	Instrumento de evaluación
Error de diagnóstico que produjo tratamiento inadecuado	El clínico que realizó el diagnóstico incorrecto — con S bajo cuando el cuadro era clínicamente distinguible con el proceso adecuado de evaluación. S alto cuando el cuadro tenía presentación atípica que el estándar clínico del período no permitía identificar con los instrumentos disponibles.	Moderado-bajo [0.25–0.45] cuando había señales diagnósticas que el clínico pasó por alto. Alto [0.55–0.75] cuando el cuadro era genuinamente difícil de distinguir.	Evaluación del proceso diagnóstico realizado versus el estándar del período: ¿se administraron los instrumentos adecuados para el diferencial diagnóstico? ¿Se obtuvo historia clínica completa?
Iatrogenia terapéutica (el proceso terapéutico produjo el daño)	El terapeuta que implementó las técnicas o el proceso que produjo el daño. El R* del clínico es	Moderado-bajo [0.20–0.40] cuando las técnicas eran el estándar del período aplicadas incorrectament	Análisis del proceso terapéutico: ¿las técnicas utilizadas tenían respaldo empírico para

Tipo de responsabilidad clínica	Nodo de mayor R*	S típico del clínico	Instrumento de evaluación
	alto cuando las técnicas no eran el estándar del dominio para el tipo de caso, o cuando fueron aplicadas sin el protocolo adecuado.	e. Bajo [0.08–0.22] cuando las técnicas eran experimentales sin evidencia suficiente pero el sujeto fue informado del riesgo.	el tipo de caso? ¿El consentimiento informado fue adecuado? ¿El proceso fue supervisado por un clínico más experimentado cuando la situación lo requería?
Negligencia por omisión ante riesgo de daño a sí mismo o a terceros	El clínico que tenía información de riesgo (señales de ideación suicida, planes de automutilación, riesgo para terceros identificado) y no tomó las medidas de protección que el estándar clínico requería.	Moderado-bajo [0.22–0.42] cuando el riesgo era evaluable con los instrumentos estándar del período y el clínico no lo evaluó. Alto [0.55–0.72] cuando el riesgo era difícil de detectar dado el comportamiento del sujeto en sesión.	Análisis de la evaluación de riesgo: ¿se realizó la evaluación de riesgo suicida estandarizada? ¿Se documentó? ¿El plan de seguridad fue elaborado con el paciente?

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento que la responde	Nivel de certeza posible
¿Cuál es el nodo de mayor R* en el grafo del síntoma — cuál es la prioridad de intervención?	Construcción del grafo clínico con los cuatro niveles de factores y estimación del R* desde la evidencia clínica disponible. El nodo de mayor R* y mayor Δ establece la primera prioridad de intervención.	Declaración B con evaluación M1/M2 del proceso terapéutico longitudinal. Declaración C cuando solo hay evaluación puntual M4/M5.
¿Cuál es el Hijo dominante del sujeto en el contexto específico analizado?	Análisis de las señales textuales y conductuales del sujeto en el contexto de consulta. El Hijo dominante no es un rasgo permanente — debe contextualizarse: ¿en qué situaciones específicas aparece este Hijo?	Declaración B con evaluación M1 de proceso longitudinal. Declaración C con evaluación M4/M5 puntual.
¿El proceso terapéutico previo fue el nodo de mayor R* en el daño biográfico?	Análisis del proceso terapéutico anterior: ¿cuál era el estándar del período para el tipo de caso? ¿El proceso realizado se ajustaba a ese estándar? ¿Qué evidencia hay de que el proceso produjo el daño atribuido y no que el daño preexistía?	Declaración A con documentación M1 del proceso anterior + evaluación M2 independiente. Declaración B con evaluación M2 sin acceso completo al proceso anterior.
¿El clínico tenía información de riesgo que no procesó adecuadamente?	Análisis de la documentación clínica del período: ¿hay registros de sesión que muestren señales de riesgo? ¿La evaluación de riesgo se realizó con el instrumento adecuado para el tipo de caso?	Declaración A con registros M1 del proceso clínico. Declaración B con análisis M2/M3 del proceso desde registros parciales.

§7 Límites del método en psicología clínica

Límite 1 — Los pesos del grafo clínico son cualitativos, no medibles directamente. En los dominios jurídicos, los pesos w se apoyan en evidencia documental. En el dominio clínico, la evidencia es fundamentalmente cualitativa: la narrativa del paciente, la respuesta emocional en sesión, los patrones de activación del síntoma. Eso introduce una subjetividad que no existe en el cálculo jurídico. El grafo clínico es un modelo de trabajo, no una medición objetiva: su valor está en la organización de la evidencia disponible para producir prioridades de intervención, no en la precisión de los porcentajes.

Límite 2 — El mismo síntoma puede tener grafos distintos en sujetos distintos. El grafo clínico es idiosincrático del sujeto específico: no puede generalizarse a otros sujetos con el mismo diagnóstico descriptivo. La depresión de un sujeto tiene un grafo causal distinto del de otro sujeto con el mismo diagnóstico. El error de aplicar el grafo de un sujeto a otro con el mismo diagnóstico reproduce el error de categoría del diagnóstico descriptivo.

Límite 3 — Los Hijos no son rasgos de personalidad. El Hijo dominante describe la disposición de la voluntad en un contexto específico, no un rasgo permanente del sujeto. Un sujeto puede tener Fobos dominante en el contexto de sus relaciones íntimas y Anteros dominante en el contexto laboral. El diagnóstico del Hijo debe ser siempre contextualizado. La generalización («este paciente es un Potós») reproduce la lógica del rasgo que el sistema intenta superar.

Límite 4 — El grafo clínico no reemplaza el diagnóstico descriptivo: es complementario. Las implicaciones del diagnóstico descriptivo para el tratamiento farmacológico, el pronóstico y la investigación clínica siguen siendo relevantes. El grafo causal del síntoma añade la dimensión de las prioridades de intervención psicológica y el diagnóstico de la disposición de la voluntad, pero no elimina la necesidad del diagnóstico descriptivo validado.

Errores frecuentes de aplicación

Error	Por qué ocurre	Consecuencia	Corrección
Intervenir sobre el nodo más accesible en lugar del nodo de mayor R*	El paciente verbaliza espontáneamente el nodo más accesible y el clínico trabaja ese material.	El proceso terapéutico produce cierto alivio sintomático sin modificar la estructura que produce el síntoma. Alta probabilidad de recaída.	Calcular el R* desde la evidencia clínica disponible al inicio y verificar si la intervención está actuando sobre el nodo de mayor peso o solo sobre el más accesible.
Generalizar el Hijo dominante en un contexto a todos los contextos	El clínico diagnostica el Hijo dominante del sujeto desde la sesión y lo aplica como rasgo permanente.	El diagnóstico del Hijo es inexacto. El plan de intervención no corresponde a la estructura real del sujeto.	El Hijo dominante debe contextualizarse siempre: ¿en qué situaciones específicas aparece? El mismo sujeto puede tener hijos dominantes distintos en distintos contextos.
Confundir T_impedido con T_invertido en la evaluación del daño biográfico	El clínico calcula el daño biográfico solo desde el tiempo invertido en el síntoma, sin incluir lo que el síntoma impidió.	D_biográfico subestimado. El impacto real del síntoma sobre la trayectoria vital del sujeto no queda capturado.	El T_impedido — las capacidades no desarrolladas, las relaciones no formadas, los proyectos no iniciados — es frecuentemente el componente más significativo del D_biográfico.

§8 Guía de prioridades de recolección de evidencia clínica

Incertidumbre principal	Evidencia que más la reduce	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar
1. ¿Cuál es el nodo de mayor R* del síntoma?	Análisis de los patrones de activación del síntoma en distintos contextos + historia biográfica completa + evaluación M1/M2.	El nodo de mayor R* se establece desde la convergencia entre la frecuencia de activación del síntoma ligada a cada factor y la respuesta emocional en sesión.	Distribución del R* entre factores (incertidumbre central del análisis clínico).	¿En qué contextos específicos aparece el síntoma? ¿Qué factores de la historia biográfica producen mayor respuesta emocional en sesión? ¿Qué factores mencionados raramente producen mayor activación cuando se tocan?
2. ¿Cuál es el nivel de integración (α) de cada factor?	Escala de α clínico aplicada a cada nodo del grafo: ¿puede el sujeto nombrarlo como propio? ¿Produce respuesta emociona	El nivel de α establece el Δ de cada nodo y la agenda terapéutica implícita.	Δ de cada nodo (incertidumbre de la agenda terapéutica).	¿Puede el sujeto nombrar el factor sin activar el síntoma? ¿El factor ha sido trabajado en terapia previa y con qué

Incertidumbre principal	Evidencia que más la reduce	Por qué funciona	Qué rango reduce	Qué buscar
	l cuando se toca? ¿Ha sido trabajado en terapias previas?			resultado? ¿El sujeto puede estar en presencia del factor sin respuesta reactiva?
3. ¿Cuál es el Hijo dominante en los contextos relevantes?	Observación del modo de operar del sujeto en distintos contextos narrados en sesión y en el propio proceso de la sesión.	El Hijo dominante establece el plan de intervención: Fobos → regulación del sistema de amenaza antes del procesamiento. Potós → trabajo con el objeto ausente. Deimos → acceso gradual al movimiento.	Diagnóstico de la disposición (incertidumbre del tipo de intervención).	¿Desde qué disposición describe el sujeto sus relaciones? ¿Actúa desde la afirmación (Anteros) o desde la reacción (Fobos)? ¿El vector de voluntad apunta hacia el presente (Eros) o hacia lo ausente (Potós)?

— Fin del Capítulo 59 —

Capítulo 60

Duelo y pérdida — el eje V del SDO en el contexto del análisis causal

Organ. Estru. Model. Educa. **Crisi.**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Compilación directa del capítulo 7 de El cálculo de la responsabilidad (Tanatología y duelo), adaptado al formato y la escala M0–M8 de la Parte IX. El capítulo 7 de la fuente establece la estructura matemática singular de la tanatología: el único dominio de la Taxonomía donde B_total = 0 por principio ontológico — la muerte no produce beneficio neto para ningún actor del sistema — y donde a_fallecido = 0 permanente — el ego cerrado no puede asumir, integrar, reparar ni transformarse.

El dominio tanatológico tiene una propiedad que lo distingue de todos los demás: el fallecido no es un actor en el grafo del duelo. Lo que aparece en el grafo no es el fallecido sino la pérdida del vínculo — el evento que desencadena el proceso. El fallecido no tiene R en el duelo del doliente: es la razón de ser del grafo. Y los Hijos del doliente no son diagnósticos clínicos: son fases normales del proceso de duelo. Ningún Hijo es patológico si es proporcional a la pérdida y si el doliente puede moverse a través de él.*

Si tu caso es de acompañamiento del duelo sin complicaciones, ve a §3. Si es de duelo complicado por muerte evitable — donde el grafo del duelo se superpone con el grafo de responsabilidad del cap. 1 — ve a §4 caso B. Para el análisis de los Hijos como fases del duelo, ve a §3.4.

§1 La singularidad ontológica de la tanatología

El 20 de febrero de 1862, William Wallace Lincoln murió de fiebre tifoidea en la Casa Blanca. Tenía once años. Abraham Lincoln, que llevaba menos de un año en la presidencia y conducía la guerra más devastadora de la historia de su país, se detuvo. Según múltiples testimonios, visitó el cuarto donde velaban el cuerpo de su hijo durante días, cada vez que el peso de la presidencia lo dejaba. Mary Lincoln, su esposa, nunca se recuperó completamente.

La tanatología es el estudio de la muerte y del proceso de morir, y por extensión del duelo de quienes quedan. Es también, para el cálculo de la responsabilidad, el dominio más singular de todos los que este libro analiza. No porque la muerte sea más importante que el fraude bancario o el colonialismo — aunque lo sea para quienes la viven — sino porque produce una estructura matemática que no aparece en ningún otro dominio: B_total = 0 y α_fallecido = 0, ambos permanentes.

Los dos principios tanatológicos: B_total = 0 y α_fallecido = 0

Principio B: B_total = 0 en tanatología. La muerte de una persona no produce beneficio neto para ningún actor del sistema en el sentido ontológico del término: no produce G_inmediato (ganancia que llega de forma anticipada), G_acumulado (ganancia que se acumula en el tiempo) ni ⊿G_trayectoria (mejora en la pendiente del futuro) como consecuencia causal de esa muerte. Lo que pudiera parecer un beneficio — una herencia, el alivio del sufrimiento de un enfermo terminal — es un efecto secundario que ocurre a pesar de la muerte, no gracias a ella.

Principio a: a_fallecido = 0 ∀ t > t_muerte (permanente, sin posibilidad de a_diferido). El fallecido no puede asumir, integrar, reparar ni transformarse. Su ego está completo en su forma final: la integral de los colapsos que integró en vida es la integral cerrada. No puede haber a_diferido en nombre del fallecido porque no hay nada que asumir: el ego cerrado no tiene ⊿ pendiente. Esta diferencia es crucial para distinguir la tanatología del dominio histórico: en el Congo Belga, Leopoldo II tiene a = 0 permanente, pero existe un ⊿ positivo que el Estado belga puede reducir mediante a_diferido. En la muerte natural de una persona, el fallecido tiene a = 0 permanente y no existe ningún ⊿ pendiente que ningún sucesor pueda asumir.

§2 Escala de evidencia M0–M8 en tanatología

La escala M0–M8 se aplica en tanatología con una particularidad fundamental: la dimensión más relevante para el acompañamiento del duelo no es la certeza epistémica sobre las causas de la muerte sino la comprensión del proceso interno del doliente. La evidencia de mayor peso no son los informes médicos sino el proceso clínico longitudinal que establece el grafo causal de la pérdida — los factores que determinan la profundidad y la forma específica del duelo de este doliente específico.

Nivel	Tipo de evidencia en tanatología	Descripción en el dominio del duelo	Rango w
M1	Proceso de acompañamiento longitudinal documentado + evaluaciones del estado del duelo con instrumentos validados (ICG, BRI) + historia biográfica completa del vínculo con el fallecido	El proceso de acompañamiento del duelo documentado durante al menos seis meses, con evaluaciones del estado del duelo con el Inventario de Duelo Complicado (ICG) o el Brief Grief Questionnaire al inicio y al final de cada período, historia biográfica completa del vínculo con el fallecido, y registro de los factores del grafo causal de la pérdida.	[0.70, 0.88]
M2	Evaluación clínica experta del estado del duelo con instrumentos validados + historia de la relación con el fallecido + análisis del grafo	La evaluación de un clínico especializado en tanatología que incluyó instrumentos validados para el duelo complicado, historia completa del vínculo con el fallecido, y el análisis de los factores del grafo causal que determinan la profundidad y la forma del duelo.	[0.58, 0.76]

Nivel	Tipo de evidencia en tanatología	Descripción en el dominio del duelo	Rango w
	causal de la pérdida		
M3	Evaluaciones convergentes de dos o más clínicos especializados en tanatología	Cuando dos o más clínicos especializados convergen en el análisis del estado del duelo y los factores del grafo causal de la pérdida.	[0.48, 0.64]
M4	Instrumentos de evaluación del duelo sin proceso longitudinal + historia parcial del vínculo	El resultado de instrumentos de evaluación del duelo administrados sin el proceso longitudinal que establece la evolución de los Hijos del doliente en el tiempo.	[0.34, 0.52]
M5	Entrevista clínica sin instrumentos validados + narrativa del doliente	La entrevista clínica basada en la narrativa del doliente sobre la pérdida sin instrumentos validados que establezcan el estado del duelo.	[0.18, 0.36]
M6	Testimonio del doliente o de su entorno sobre el estado del duelo	Las declaraciones del doliente sobre su propio estado, o las declaraciones de familiares y personas del entorno, sin evaluación clínica.	[0.06, 0.20]
M0	Evaluación M1/M2 que establece que el duelo ha alcanzado la integración funcional (Harmonía dominante con λ_anhelo bajo)	La evaluación clínica documentada que establece que el doliente ha integrado la pérdida como parte de su historia asumida — puede estar con el dolor sin ser dominado por él.	w = 0.00

§3 Las herramientas del análisis tanatológico

§3.1 El grafo causal de la pérdida: qué hace que este duelo sea así

El grafo causal de una pérdida tiene una estructura diferente a los grafos de los dominios anteriores: no hay un nodo de diseño con R* dominante que sea responsable del daño (salvo en las muertes evitables). El grafo describe los factores que determinan la profundidad y la forma específica del duelo de este doliente específico en esta pérdida específica. Los factores del grafo no son causas del daño en el sentido jurídico — son condiciones que determinan cómo el doliente experimenta la pérdida.

Los factores del grafo causal del duelo se organizan en cuatro niveles. El tipo de muerte — la velocidad, el carácter traumático o no, la presencia o ausencia del doliente en el momento — determina el R* del factor detonante. El vínculo con el fallecido — la profundidad, los roles compartidos, la historia acumulada, los asuntos no resueltos — determina el R* del factor central del duelo: un duelo profundo es la señal de un vínculo profundo. La historia de pérdidas previas — los duelos anteriores integrados o no — puede amplificar el duelo presente cuando duelos previos sin cerrar son reactivados por la nueva pérdida. El contexto del duelo — el apoyo social disponible, la presencia o ausencia de rituales de duelo, el entorno laboral y familiar que permite o impide la elaboración — determina el R* de los factores que sostienen o impiden el proceso.

Factor del grafo de la pérdida	Función en el duelo	R* típico	S típico
Tipo de muerte (velocidad, circunstancias, presencia/ausencia del doliente)	La muerte repentina y violenta produce un componente traumático que el duelo natural no tiene: el	Alto [0.35–0.55] cuando la muerte fue repentina y sin anticipación. Moderado	Moderado-bajo [0.30–0.50] cuando el tipo de muerte tiene características idiosincráticas que

Factor del grafo de la pérdida	Función en el duelo	R* típico	S típico
	sistema de alarma del doliente procesa simultáneamente la pérdida del vínculo y el trauma del evento. La muerte anticipada tras enfermedad larga permite cierto trabajo de preparación pero puede producir agotamiento previo al duelo.	[0.20–0.38] cuando fue esperada.	determinan la forma del duelo.
Profundidad y características del vínculo con el fallecido	La profundidad del duelo es proporcional a la profundidad del vínculo: el duelo de un progenitor por un hijo tiene una estructura distinta al de un esposo, que tiene una estructura distinta al de un amigo. Los asuntos no resueltos del vínculo — la dependencia, la ambivalencia, los conflictos no procesados — se activan en el duelo como factores que complican el proceso.	Alto [0.35–0.50] para el vínculo central del duelo.	Moderado-bajo [0.25–0.45]: la forma específica del vínculo es idiosincrática de esta relación particular.

Factor del grafo de la pérdida	Función en el duelo	R* típico	S típico
Historia de pérdidas previas no integradas	Los duelos anteriores que el sujeto no ha integrado completamente ($\alpha < 0.50$) son reactivados por la nueva pérdida: la nueva pérdida activa el nodo de las pérdidas previas con todo su peso.	Moderado-alto [0.25–0.42] cuando hay duelos previos sin cerrar que son reactivados.	Moderado-alto [0.50–0.70]: cualquier sujeto con duelos previos sin cerrar tendería a ser reactivado por una nueva pérdida significativa.
Contexto del duelo (apoyo social, rituales, entorno laboral)	El entorno que permite o impide la elaboración del duelo tiene peso real: el doliente que debe volver al trabajo tres días después de la pérdida sin que el entorno reconozca la magnitud de la pérdida tiene menor capacidad de elaboración que el que tiene el tiempo y el espacio para el proceso.	Moderado [0.15–0.30].	Alto [0.60–0.80]: el contexto afecta a cualquier doliente bajo las mismas condiciones.

§3.2 El Potós del doliente: la estructura formal del anhelo

En el dominio tanatológico, el Potós tiene una función específica que no tiene en los dominios anteriores: es la fase normal del duelo en la que el vector de voluntad del doliente

sigue apuntando hacia el ser querido que ya no está. No es un síntoma patológico que hay que corregir: es la forma que toma el amor cuando la persona amada ha desaparecido.

> **Potós: v(t) → obj_ausente con ‖obj_ausente‖_disponibilidad = 0**
>
> *El proceso de duelo puede modelarse formalmente como la reorientación gradual del vector de voluntad desde el objeto ausente hacia el mundo presente, sin cancelar el amor por el ausente. v_integrado(t) = λ(t) × v_ausente + (1 − λ(t)) × v_presente, donde λ(t) ∈ [0,1] es el coeficiente de anhelo en el tiempo t. Al comienzo del duelo, λ ≈ 1: el vector apunta casi exclusivamente hacia el ausente. En el duelo integrado, λ puede disminuir sin llegar a 0 — el amor permanece, pero ya no paraliza el vector hacia el presente.*
>
> *La Harmonía en tanatología no significa que el dolor desaparezca. Significa que el doliente puede estar con ese dolor sin ser dominado por él. El indicador de integración no es la ausencia del Potós sino la capacidad del doliente de moverse entre el Potós (orientarse hacia el ausente) y el Eros (orientarse hacia el presente) sin que uno cancele al otro.*

§3.3 Los Hijos como fases del duelo, no como diagnósticos clínicos

El aporte más importante del sistema al dominio tanatológico es la formalización de algo que los tanatólogos clínicos saben pero que la cultura general frecuentemente distorsiona: el duelo no sigue una secuencia de etapas fijas que hay que completar en orden. Los cinco estadios de Kübler-Ross fueron enormemente útiles para desmitificar el duelo y nombrar experiencias que la cultura no tenía lenguaje para procesar. Pero la interpretación popular de esas etapas como una secuencia obligatoria que hay que «completar» para estar «bien» produjo uno de los errores más frecuentes en el acompañamiento del duelo: juzgar al doliente que «no ha completado» la etapa que le corresponde.

Hijo en el doliente	Función en el duelo	Señal de duelo normal	Señal de duelo complicado
Potós	La fase del anhelo: el vector de voluntad sigue apuntando hacia el ser querido que ya no está. Es la expresión del amor hacia el ausente. Dominante especialmente en los primeros meses.	El doliente habla del fallecido con emoción. Mantiene rituales de conexión con el ausente (visitar la tumba, hablar con él, mantener objetos). Puede funcionar en el mundo aunque la energía emocional esté en el ausente.	El Potós que se convierte en el único modo de relacionarse con el mundo. La incapacidad de orientarse hacia nada en el presente. La vida que se detiene completamente alrededor del ausente.
Fobos	El sistema de alarma que señala que algo vital ha desaparecido. El mundo sin el fallecido es un mundo más amenazante. Normal y necesario como fase.	El doliente expresa miedos concretos relacionados con la ausencia del fallecido. Los miedos decrecen con el tiempo y el apoyo. Son proporcionales a la función que el fallecido cumplía en la vida del doliente.	El Fobos que no decrece. La hipervigilancia generalizada que se activa en todos los contextos. Los ataques de pánico persistentes que no se relacionan con situaciones específicas.
Deimos	El entumecimiento y la disociación. Protección adaptativa ante lo insoportable. Especialmente frecuente en los	El doliente describe períodos de entumecimiento alternados con períodos de dolor agudo. El entumecimiento protege al	El Deimos que se convierte en modo permanente de relacionarse con la pérdida. La disociación prolongada que impide el contacto con el dolor y

Hijo en el doliente	Función en el duelo	Señal de duelo normal	Señal de duelo complicado
	primeros días y semanas.	sistema de la sobrecarga emocional inmediata.	bloquea el proceso de integración.
Anteros	La rebelión: el rechazo activo de la realidad de la muerte. Normal y necesario como fase del proceso.	«Esto no puede ser.» «No lo voy a aceptar.» El doliente desafía la realidad de la muerte. Es parte del proceso de apropiarse de lo ocurrido.	El Anteros que se convierte en el modo permanente y único de relacionarse con la pérdida. La negación que impide cualquier contacto con la realidad de la muerte.
Eros	La apertura hacia la vida: señal de integración. Cuando el doliente puede orientarse hacia el presente — hacia un placer, una relación, un proyecto — sin que eso cancele el amor por el ausente.	El doliente puede disfrutar un momento de la vida sin sentirse traicionando al fallecido. La apertura al presente no cancela el amor: lo incluye.	La ausencia persistente de Eros: incapacidad de orientarse hacia ningún aspecto del presente incluso después de meses de duelo. Puede ser señal de depresión que requiere evaluación.
Harmonía	La integración: el ser querido como parte de la historia asumida. El dolor que no paraliza sino que acompaña.	El doliente puede hablar del fallecido con una sonrisa además de las lágrimas. Puede estar con los recuerdos sin ser dominado por el dolor. La presencia del fallecido en la	La Harmonía «forzada» o prematura: el doliente que declara haber «superado» la pérdida antes de que el proceso haya podido ocurrir. Puede ser una forma de

Hijo en el doliente	Función en el duelo	Señal de duelo normal	Señal de duelo complicado
		memoria está integrada en la vida presente.	evitar el contacto con el dolor.

§3.4 α_doliente: el trabajo del duelo como proceso de φ₂

En tanatología, el α del doliente es su coeficiente de integración de la pérdida. No es lo que hace con el fallecido (que ya no puede hacer nada) sino lo que hace consigo mismo: en qué medida ha integrado la pérdida como parte de su historia asumida. El α_doliente tiene las mismas seis gradaciones que el α clínico del cap. 59, con la particularidad de que el objeto de la integración es la pérdida misma — no un factor que el sujeto puede modificar sino un hecho que no puede deshacer.

Nivel de α_doliente	Rango	Descripción del estado	Señal observable
Shock / entumecimiento	0.00–0.10	El doliente no ha procesado aún la realidad de la pérdida. El sistema está en estado de protección ante lo insoportable.	El doliente actúa con una calma que no corresponde a la magnitud de la pérdida, o tiene episodios de disociación.
Contacto inicial con el dolor	0.10–0.30	El doliente comienza a tomar contacto con la realidad de la pérdida. El dolor es agudo pero	El Potós y el Fobos son dominantes. El doliente puede nombrar la pérdida pero no puede estar con ella sin ser dominado.

Nivel de α_doliente	Rango	Descripción del estado	Señal observable
		aún no integrado.	
Elaboración activa del duelo	0.30–0.55	El doliente trabaja activamente con el material del duelo: los recuerdos, los asuntos pendientes del vínculo, las funciones que el fallecido cumplía y que ahora deben ser redistribuidas.	El doliente puede hablar del fallecido y del vínculo con mayor registro emocional equilibrado. El Potós persiste pero no impide el funcionamiento en el presente.
Integración funcional	0.55–0.75	La pérdida forma parte de la historia que el doliente narra de sí mismo. Puede estar con los recuerdos sin ser dominado por el dolor.	El doliente puede disfrutar momentos del presente sin culpa. Puede hablar del fallecido con ternura además del dolor.
Integración plena	0.75–1.00	El fallecido vive en la memoria del doliente como parte integrante de su historia asumida. El amor permanece; el dolor ya no paraliza.	El doliente puede hablar del fallecido con una sonrisa además de las lágrimas. Puede orientarse plenamente hacia el presente sin que eso cancele el vínculo con el ausente.

§3.5 D_biográfico en tanatología: el daño que produce la pérdida al doliente

D_duelo = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

El T_invertido en tanatología es el tiempo de vida invertido en el estado agudo del duelo: los meses de disfunción parcial o total que el duelo produce. El T_impedido es lo que el duelo en su fase más aguda impidió que ocurriera: oportunidades perdidas, decisiones aplazadas, relaciones no formadas, proyectos no iniciados. El ⊿T_trayectoria es la alteración de la trayectoria vital del doliente: la diferencia entre la persona que el doliente habría podido ser con ese vínculo vivo y la persona que es y será sin él. Este componente puede ser positivo o negativo: algunos dolientes descubren en el proceso de integración del duelo capacidades y profundidades que no habrían desarrollado de otro modo.

Nota ontológica: el crecimiento post-traumático que algunos dolientes experimentan no es B_total de la muerte: es el resultado del trabajo del doliente. La distinción importa porque la narrativa 'todo pasa por algo' puede ser una forma de negar el dolor o de apresurar el proceso — una forma de evitar el contacto con el Potós que el sistema identifica como normal y necesario.

§3.6 Duelo complicado: los criterios diagnósticos y los factores de riesgo

El duelo complicado — denominado en el DSM-5-TR como Trastorno de Duelo Prolongado — ocurre cuando el proceso de integración se bloquea y el doliente no puede realizar la transición desde el estado agudo del duelo hacia la integración funcional. Los criterios diagnósticos incluyen: duelo de más de doce meses de duración (seis meses para niños) con intensidad desproporcionada que impide el funcionamiento en las áreas centrales de la vida. En el sistema: el Potós que no permite ninguna orientación hacia el Eros después de doce meses; el λ(t) que no decrece, sino que se mantiene próximo a 1.0.

Factor de riesgo de duelo complicado	Mecanismo causal	Implicación para el acompañamiento
Asuntos pendientes en el vínculo con el fallecido (conflictos no resueltos, dependencia extrema, ambivalencia)	El duelo requiere procesar no solo la pérdida del vínculo sino también los asuntos que el vínculo tenía abiertos. Cuando el conflicto con el fallecido era intenso, el doliente puede quedarse atrapado en el material del conflicto que ya no puede ser resuelto con el fallecido.	El acompañamiento debe incluir trabajo sobre el vínculo — lo que fue, lo que nunca fue, lo que el doliente habría querido decir o hacer — no solo sobre la pérdida. Técnicas como la silla vacía o las cartas al fallecido son indicadas.
Muerte traumática o violenta (accidente, homicidio, suicidio)	La muerte traumática produce simultáneamente el proceso del duelo y el procesamiento del trauma. El sistema de alarma del doliente no puede procesar las dos cargas simultáneamente.	El acompañamiento debe distinguir el componente traumático del componente del duelo. El trabajo con el trauma (EMDR, procesamiento somático) puede ser necesario antes o en paralelo con el trabajo del duelo.
Historia de pérdidas previas no integradas	Los duelos anteriores sin cerrar son reactivados por la nueva pérdida, añadiendo su peso al proceso actual. El doliente puede estar procesando simultáneamente la pérdida presente y las pérdidas pasadas.	El acompañamiento debe mapear la historia de pérdidas del doliente y establecer si hay duelos previos que el proceso actual está reactivando. El trabajo puede necesitar abordar las pérdidas previas antes de poder procesar la pérdida presente.
Contexto de duelo sin apoyo	El duelo requiere el reconocimiento del entorno: los rituales	El acompañamiento debe incluir el análisis del entorno del doliente. En casos de

Factor de riesgo de duelo complicado	Mecanismo causal	Implicación para el acompañamiento
(aislamiento social, falta de rituales, entorno que no reconoce la pérdida)	de duelo, el permiso social de llorar, el tiempo y el espacio para elaborar. Cuando el entorno no lo provee, el proceso se complica.	aislamiento extremo, el acompañamiento del clínico puede ser el único contexto de reconocimiento de la pérdida disponible para el doliente.

§4 Casos resueltos

Caso A — El duelo de Lincoln por Willie (1862): Potós dominante documentado y su impacto sobre las decisiones históricas

La documentación histórica del duelo de Lincoln por Willie es excepcional: las cartas, los diarios de los contemporáneos, los discursos del presidente y los testimonios de quienes estuvieron con él durante los meses siguientes a la muerte de Willie permiten trazar la trayectoria de los Hijos con una precisión que ningún caso clínico contemporáneo supera. Willie Lincoln tenía once años cuando murió el 20 de febrero de 1862. Era, según todos los testimonios, el hijo más parecido a su padre en inteligencia y temperamento.

Factor del grafo del duelo de Lincoln	R*	Análisis
N1: La muerte repentina de Willie (fiebre tifoidea, 11 años, sin tiempo de preparación)	~42%	Factor de mayor peso: la velocidad de la muerte (días, no semanas) no permitió ningún trabajo de preparación. La muerte de un niño de 11 años es una pérdida fuera del orden

Factor del grafo del duelo de Lincoln	R*	Análisis
		esperado de la vida, que produce una disrupción especialmente intensa del vector de voluntad del doliente.
N2: La profundidad idiosincrática del vínculo (el hijo más parecido a Lincoln, el interlocutor intelectual)	~30%	S moderado-bajo: la profundidad del vínculo específico con Willie era idiosincrática. Los testimonios documentan que Lincoln describía a Willie como el único de sus hijos que compartía su tipo de mente.
N3: El contexto de la presidencia en guerra (no podía elaborar el duelo públicamente)	~13%	El entorno de Lincoln no permitía el duelo: la guerra requería su presencia y su fortaleza. El mandato cultural victoriano masculino añadía la prohibición de la expresión pública del duelo. El doliente tuvo que procesar una pérdida extraordinaria en condiciones que impedían la elaboración ordinaria del duelo.
N4: El duelo simultáneo de Mary Lincoln (que nunca se recuperó completamente)	~10%	El duelo de Mary Lincoln complicó el entorno del duelo de Abraham: él debía contener el proceso de su esposa mientras procesaba el propio.
N5: El mandato cultural victoriano masculino	~5%	S muy alto: cualquier hombre de su clase y época en esa posición habría enfrentado el mismo mandato de no mostrar el duelo públicamente.

La trayectoria de los Hijos de Lincoln documentada en los meses siguientes a la muerte de Willie: en los primeros meses (febrero–agosto 1862), Potós dominante (~50%) + Fobos secundario (~20%) + Deimos (~15%). El vector de voluntad de Lincoln apuntaba hacia Willie — los testimonios documentan visitas repetidas al cuarto donde velaron el cuerpo, períodos de llanto en la presidencia, referencias frecuentes al hijo en conversaciones privadas. En el período del Discurso de Gettysburg (noviembre 1863): Anteros creció (~30%, afirmación sostenida de la causa) + Harmonía incipiente (~20%). El discurso tiene una resonancia sobre el sacrificio y el sentido de las muertes en la guerra que varios historiadores han interpretado como impregnada por la experiencia personal del duelo de Lincoln: la muerte de Willie le había dado acceso experiencial al territorio que el discurso habita.

Caso B — Duelo complicado por muerte evitable: la superposición de grafos

Mujer de 44 años que consulta dieciocho meses después de la muerte de su hermana en un accidente de tráfico producido por un conductor ebrio. El proceso legal está activo. Dos terapias previas, de cuatro y seis meses de duración respectivamente, terminaron sin resultado satisfactorio: ambas terapeutas le dijeron, en momentos distintos, que «ya debería estar más adelantada» en el proceso de duelo.

Este caso tiene dos capas causales que deben analizarse separadamente. Capa 1 — Responsabilidad por la muerte evitable (cap. 1, derecho penal y civil): el conductor ebrio con R* ~62%, el sistema de control de tránsito con R* ~25%, la industria de alcohol y los sistemas de prevención con R* ~13%. Esta capa es analizable con los instrumentos del cap. 1 y tiene su propio proceso legal independiente. Capa 2 — El grafo del duelo de la doliente: los factores que determinan la profundidad y la forma de su duelo.

Nodo	Factor del duelo	R*	S	Análisis del grafo del duelo
N_A	La profundidad del vínculo con la hermana (hermana mayor, figura de apoyo central)	~35%	0.35	El vínculo específico con la hermana mayor — que cumplía funciones de apoyo, consejo y compañía que otras relaciones no cubrían — determina la profundidad del duelo. S bajo: esa función específica en la vida de la doliente es idiosincrática de ese vínculo.
N_B	El carácter traumático de la muerte (accidente violento, no anticipado, injusto)	~25%	0.50	El componente traumático del accidente produce un duelo que combina la pérdida del vínculo con el procesamiento del trauma del evento. S moderado: cualquier persona en situación similar tendría el componente traumático.
N_C	El proceso legal en curso (mantiene el duelo activo)	~18%	0.65	El proceso legal requiere recordar, testificar, esperar resoluciones — impide que la doliente pueda tomar distancia temporaria del trauma. El duelo no puede completar las fases de elaboración porque el proceso legal activa repetidamente el material traumático.
N_D	La narrativa de 'duelo incorrecto' instalada por las terapias previas	~12%	0.70	Las dos terapias que le dijeron que 'ya debería estar más adelantada' convirtieron el duelo natural y proporcional en un síntoma de su incapacidad. El error de las terapias previas es el que el sistema identifica como error de categoría: juzgar el duelo desde el tiempo cronológico en lugar de desde el proceso.

Nodo	Factor del duelo	R*	S	Análisis del grafo del duelo
N_E	El aislamiento social (entorno que no reconoce la magnitud de la pérdida)	~10%	0.75	El entorno laboral y social de la doliente ha vuelto a la normalidad. La presencia continuada del duelo en la doliente es vista por el entorno como falta de adaptación.

El perfil de los Hijos en la consulta: Anteros dominante (~35%: «No voy a aceptar que lo que le hicieron a mi hermana quede impune») + Potós secundario (~32%: el vector apunta hacia la hermana) + Fobos (~18%: el miedo al proceso legal y sus resultados) + Deimos (~8%) + Harmonía mínima (~5%) + Eros ausente (~2%).

El error de las terapias previas fue interpretar el Anteros como resistencia al duelo en lugar de como la fase normal de la rebelión, y el Potós como estancamiento en lugar de como la expresión del amor por la hermana. El diagnóstico correcto: el duelo es proporcional a la magnitud del vínculo y las circunstancias de la muerte. El proceso no está estancado: está activo en una fase que la intervención inadecuada complicó al añadir la narrativa de que el duelo de la doliente es incorrecto.

Los principios del acompañamiento correcto: separar las dos capas causales — el proceso legal y el proceso de duelo son paralelos, no secuenciales. La doliente puede elaborar la pérdida de su hermana, aunque el conductor no haya sido condenado todavía. Eso no es traicionar a la hermana: es tener derecho al propio duelo. Nombrar el duelo correcto: el Anteros dominante no es un problema sino la expresión de su amor y su sentido de la justicia. Trabajar el N_D: la narrativa de «duelo incorrecto» instalada por las terapias previas es el factor que más complica el proceso en el momento de la consulta.

§5 Límites del método en tanatología

Límite 1 — El peligro de la sobre-formalización en el duelo. El mayor riesgo de aplicar el cálculo formal al duelo es producir exactamente el error de las terapias previas del caso B: convertir en una evaluación cuantitativa lo que es fundamentalmente una experiencia que debe ser vivida. El grafo causal del duelo es un instrumento para que el acompañante comprenda la estructura del proceso del doliente — no una herramienta para presentarle al doliente su propio duelo en términos de porcentajes.

Límite 2 — El Potós no tiene un tiempo estándar de duración. La cultura occidental tiende a prescribir tiempos para el duelo («ya deberías estar bien», «tienes que seguir adelante») que no corresponden a la variabilidad normal de los procesos de duelo. El instrumento no establece cuánto debe durar el Potós: establece si el Potós es proporcional a la pérdida y si el doliente puede moverse a través de él.

Límite 3 — La distinción entre el proceso legal y el proceso de duelo es fundamental pero no siempre respetada. El caso B ilustra la confusión frecuente entre la búsqueda de justicia (que pertenece al proceso legal) y la elaboración del duelo (que pertenece al proceso tanatológico). El acompañante del duelo no es el instrumento del proceso legal, y el proceso legal no puede sustituir ni completar el proceso del duelo.

Límite 4 — El duelo no reconocido socialmente tiene mayor dificultad de elaboración. Los duelos que el entorno social no reconoce como tales — el duelo por una mascota, el duelo por un aborto, el duelo por una relación que no fue oficialmente reconocida, el duelo anticipatorio de la demencia del ser querido — tienen menor acceso a los rituales y el apoyo que facilitan la elaboración, y su costo biográfico puede ser equivalente al de los duelos socialmente reconocidos.

— Fin del Capítulo 60 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 61

Psicología del desarrollo — responsabilidad en daño en la infancia y adolescencia

Organ. Estru. Model. **Educa.** **Crisi**

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: deriva y amplía los instrumentos del paradigma para el dominio de la psicología del desarrollo y la responsabilidad en el daño a la infancia y la adolescencia. El instrumento central es el IDD (Índice de Daño al Desarrollo): la medida de la brecha entre el desarrollo esperado del sujeto dado su potencial inicial y su entorno — y el desarrollo real documentado. El IDD integra los cuatro dominios del desarrollo: cognitivo-académico, socioemocional, vincular y del self (la constitución de la identidad).

Nota de calibración: los rangos Nivel B de este capítulo están derivados por extensión desde los principios del sistema. Los capítulos de psicología del desarrollo requieren colaboración con especialistas certificados para la evaluación formal. El mediador no debe aplicar los instrumentos de evaluación del IDD sin la colaboración del especialista.

Si tu caso es de maltrato en la infancia (físico, emocional, sexual) como nodo del grafo del desarrollo, ve a §3 y §5 caso A. Si es de negligencia parental o del sistema de protección, ve a §5 caso B. Si es de responsabilidad de una institución educativa o de protección por el daño al desarrollo, ve a §4.

§1 Descripción del subcampo

La psicología del desarrollo opera sobre la pregunta que ningún otro capítulo de la Parte IX puede responder por sí solo: ¿qué fracción de la trayectoria vital actual del sujeto adulto es causalmente atribuible a los factores del campo temprano — los nodos del grafo del desarrollo que actuaron cuando el sujeto no podía asumir, porque φ_2 no estaba disponible — y qué fracción fue diseñada deliberadamente por actores identificables? La respuesta establece la base del análisis de responsabilidad en el dominio de la infancia y la adolescencia: el daño al desarrollo es un daño diferido que sólo se hace completamente visible cuando el sujeto adulto no puede desplegar el potencial que el desarrollo interrumpido habría producido.

El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte IX: el nodo principal afectado — el niño o adolescente — no tiene voluntad propia completamente constituida en el momento del daño. Su α es estructuralmente bajo no porque no quiera integrar sino porque φ_2 no está disponible a la edad en que el daño ocurre: un niño de cuatro años que sufre abuso sistemático no puede asumir ese abuso como parte de su historia porque no tiene todavía la capacidad de integración que φ_2 requiere. El abuso actúa como un nodo en el grafo del desarrollo que moldea el sistema de alarma, el sistema vincular y la estructura del self antes de que el sujeto tenga los recursos para procesarlo.

El IDD (Índice de Daño al Desarrollo)

$$\text{IDD} = (\text{IDD_cognitivo} + \text{IDD_socioemocional} + \text{IDD_vincular} + \text{IDD_self}) \,/\, 4$$

IDD_cognitivo: la brecha entre el potencial cognitivo-académico del sujeto evaluado en el período previo al daño y el nivel de funcionamiento cognitivo-académico documentado durante y después del período del daño. IDD_socioemocional: la brecha entre las capacidades socioemocionales esperadas para la edad y el funcionamiento socioemocional real. IDD_vincular: el impacto del daño sobre la capacidad de vinculación del sujeto — los estilos de apego producidos por el campo temprano. IDD_self:

> *el daño a la constitución de la identidad — la fragmentación, la disociación, la ausencia de un eje propio coherente que el campo temprano produjo.*

§2 Escala de evidencia M0–M8 en psicología del desarrollo

Nivel	Tipo de evidencia en psicología del desarrollo	Descripción	Rango w
M1	Evaluación psicopediátrica/del desarrollo longitudinal con instrumentos validados (Bayley, WISC, Vineland, ACE-score documentado)	La evaluación longitudinal del desarrollo del sujeto con instrumentos validados para cada dominio del desarrollo, incluyendo la documentación de los eventos adversos de la infancia (ACE score), y el seguimiento del impacto de esos eventos sobre el desarrollo en el tiempo.	[0.72, 0.90]
M2	Evaluación psicopediátrica o psicológica experta con instrumentos validados + historia del desarrollo completa + informes escolares y pediátricos del período	La evaluación de un psicólogo del desarrollo especializado que incluyó instrumentos validados, historia completa del desarrollo del sujeto, e informes de las instituciones que tuvieron contacto con el sujeto durante el período del daño.	[0.62, 0.80]
M3	Evaluaciones convergentes de clínicos del desarrollo + registros de servicios de protección +	La convergencia de evaluaciones clínicas independientes con la documentación de los servicios de protección y los registros médicos del período del daño.	[0.52, 0.68]

Nivel	Tipo de evidencia en psicología del desarrollo	Descripción	Rango w
	informes médicos del período		
M4	Registros escolares del período + informes médicos + evaluación psicológica sin historia completa del desarrollo	Los registros escolares que documentan el rendimiento y el comportamiento del sujeto durante el período del daño, los informes médicos de las visitas de urgencias y los controles del desarrollo, sin la evaluación psicológica con historia completa.	[0.38, 0.54]
M5	Testimonio del sujeto adulto sobre la infancia + testimonio de terceros sin corroboración documental	El testimonio del sujeto adulto sobre su experiencia durante la infancia, o el testimonio de otros testigos del período, sin corroboración documental del período.	[0.20, 0.38]
M0	Evaluación M1/M2 que establece que el daño al desarrollo no es causalmente atribuible al factor imputado	La evaluación del desarrollo que establece que el IDD del sujeto no está causalmente relacionado con el factor analizado.	w = 0.00

§3 Los instrumentos del análisis del desarrollo

§3.1 El campo temprano como c_col del ego del niño

En el dominio del desarrollo, el campo temprano — el conjunto de las figuras de apego, los contextos institucionales y los eventos adversos de la infancia — cumple la función del c_col del cap. 45: moldea el ego del niño antes de que φ_2 esté

disponible. El ego del niño pequeño no puede distinguir entre lo que el campo le impone (el maltrato, el abandono, el abuso) y lo que el campo le provee (el cuidado, la seguridad, el reconocimiento): internaliza ambos como definitorios de lo que él es.

El mecanismo por el que el campo temprano produce el IDD positivo es el ajuste de los umbrales de los Hijos: el niño que crece en un entorno de maltrato sistemático baja el θ_F (umbral de Fobos) — su sistema de alarma se calibra para un mundo amenazante — y puede también elevar el θ_E (umbral de Eros) — la apertura al mundo se reduce como mecanismo de protección. Esos ajustes de umbral, adaptativos en el contexto del maltrato, se convierten en fuente de disfunción en contextos seguros: el sistema de alarma calibrado para el maltrato responde a estímulos inocuos como si fueran amenazas.

Mecanismo del daño al desarrollo	Qué produce en el sujeto	R* del factor del campo temprano	IDD afectado
Abuso físico sistemático	Calibración del sistema de alarma para un mundo amenazante (θ_F bajo). Disociación como mecanismo de supervivencia. Dificultad para regular las respuestas emocionales intensas.	Moderado-alto [0.30–0.52] cuando el abuso fue sistemático y prolongado. Moderado [0.20–0.38] cuando fue episódico.	IDD_socioemocional + IDD_self: el sujeto aprende que el mundo es peligroso y que su cuerpo no es seguro.

Mecanismo del daño al desarrollo	Qué produce en el sujeto	R* del factor del campo temprano	IDD afectado
Abuso emocional sistemático (invalidación, humillación, rechazo)	El sujeto internaliza la narrativa del agresor sobre sí mismo: «eres estúpido», «no vales nada», «eres el problema de esta familia». El self se constituye desde la definición del agresor.	Alto [0.35–0.58] cuando el abuso emocional fue la modalidad principal y consistente.	IDD_self + IDD_vincular: el sujeto aprende que afirmar un deseo propio o necesitar algo produce rechazo o humillación. Anteros se suprime sistemáticamente.
Negligencia (ausencia de cuidado físico y emocional)	El sistema de apego no se constituye sobre la experiencia de un cuidador disponible y responsivo. El mundo interno del niño no tiene un mapa fiable de cómo obtener cuidado cuando lo necesita.	Alto [0.32–0.55] para la negligencia emocional crónica. Moderado [0.22–0.40] para la negligencia intermitente.	IDD_vincular + IDD_socioemocional: el sujeto no desarrolla la capacidad de buscar cuidado de manera efectiva ni de ofrecerlo.

Mecanismo del daño al desarrollo	Qué produce en el sujeto	R* del factor del campo temprano	IDD afectado
Exposición a violencia doméstica	El niño que es testigo de violencia doméstica sin ser él mismo el objeto directo del abuso desarrolla los mismos ajustes del sistema de alarma que el niño que sufre el abuso directamente.	Moderado-alto [0.28–0.48].	IDD_socioemocional + IDD_vincular: el mundo de las relaciones íntimas es internalizado como inherentemente peligroso.
Institucionalización temprana sin figura de apego estable	El niño en sistema de protección que es movido de hogar en hogar sin una figura de apego estable no puede constituir el sistema vincular que requiere la presencia consistente de un cuidador responsivo.	Alto [0.38–0.60] cuando la institucionalización fue en los primeros tres años de vida.	IDD_vincular es el más afectado: el apego desorganizado o el no-apego producen dificultades vinculares severas que persisten en la vida adulta.

§3.2 La posición_heredada del sujeto adulto: el daño diferido del campo temprano

El concepto de posición_heredada del cap. 42 (Historia) tiene su equivalente en el dominio del desarrollo: la posición de partida del sujeto adulto es la heredada del campo temprano. El sujeto adulto que sufrió abuso sistemático en la infancia tiene una posición_heredada distinta del que creció en un campo temprano adecuado: sus umbrales están calibrados de manera distinta, su sistema vincular tiene una estructura distinta, y su self tiene una coherencia distinta. Esa posición_heredada no determina su futuro — el sistema ontológico rechaza el determinismo — pero sí determina las condiciones en las que opera φ_2.

Posición_heredada_sujeto = función (campo_temprano × duración × intensidad × disponibilidad_de_recursos_de_protección)

La posición_heredada no es destino: es punto de partida. El sujeto adulto con alta posición_heredada de daño temprano puede desarrollar φ_2 y trabajar los nodos del grafo de su desarrollo con el resultado de reducir el IDD activo. Lo que el sistema establece con precisión: el trabajo necesario para llegar al mismo nivel de funcionamiento que un sujeto con baja posición_heredada es mayor, requiere más recursos y más tiempo. Esa asimetría es el daño real que el campo temprano produjo — y es la base de la responsabilidad de los actores que diseñaron ese campo.

§3.3 Los Hijos del cuidador como diseñadores del campo temprano

Los Hijos de Afrodita aplican en el dominio del desarrollo a los cuidadores — los padres, tutores, instituciones — que diseñaron el campo temprano del sujeto. La distinción más relevante es entre el cuidador con Anteros activo (que deliberadamente usó la posición de poder que tiene sobre el niño para producir el daño), el cuidador con Fobos dominante (que produjo el daño como consecuencia de su propio sufrimiento no procesado, sin el propósito deliberado de

dañar), y el cuidador en Aego-Peribea (que no tenía un eje propio suficientemente constituido para proveer el campo que el niño necesitaba — negligencia por incapacidad, no por voluntad de dañar).

Hijo del cuidador	Qué informa para S e IDD	Firma en el campo temprano	Fuente de evidencia	R* resultante
Anteros	S moderado-bajo. El cuidador tomó decisiones deliberadas que usaban al niño como objeto de su propia afirmación, control o descarga. El abuso tenía propósito — era el medio para algo que el cuidador buscaba.	Abuso físico con patrones documentados. Abuso sexual. Abuso emocional sistemático orientado a la humillación y el control. El abuso ocurría en contextos específicos y tenía estructura.	Registros de servicios de protección. Informes médicos de urgencias. Testimonios convergentes del sujeto adulto y de otros testigos del período.	R*_cuidador alto con S moderado-bajo. La responsabilidad civil y potencialmente penal del cuidador es la base del análisis del cap. 1 aplicado al dominio del desarrollo.
Fobos	S moderado-alto. El cuidador reproducía su propio campo temprano dañino sobre el hijo — el ciclo intergeneracional del abuso. El daño fue producido desde el Fobos no integrado del	Cuidador con historia documentada de maltrato en su propia infancia. El patrón de abuso replica patrones conocidos del campo temprano del propio cuidador. Ausencia de señales de	Historia biográfica del cuidador. Evaluación clínica del cuidador cuando está disponible. Comparación del patrón del daño con el patrón del campo	R*_cuidador moderado. El ciclo intergeneracional desplaza parte del R* al campo temprano del propio cuidador — el nodo generacional que diseñó el campo que produjo el Fobos.

Hijo del cuidador	Qué informa para S e IDD	Firma en el campo temprano	Fuente de evidencia	R* resultante
	cuidador: sin la deliberación del Anteros, pero con consecuencias equivalentes para el niño.	propósito deliberado.	temprano del cuidador.	
Aego-Peribea	S alto. El cuidador no tenía el eje propio suficientemente constituido para proveer el campo que el niño necesitaba — su capacidad de cuidado estaba severamente limitada por su propio Aego. La negligencia fue consecuencia de la incapacidad, no de la voluntad de dañar.	Cuidador con diagnóstico de trastorno mental severo no tratado. Cuidador con adicción activa. Cuidador con historia de trauma severo no integrado que impedía la disponibilidad emocional.	Evaluación clínica del cuidador. Historia de tratamientos. Informes del sistema de salud mental que tuvo contacto con el cuidador.	R*_cuidador moderado con S alto. El sistema de salud mental que no proporcionó el tratamiento que el cuidador necesitaba tiene R* adicional por omisión.

§4 Responsabilidad institucional en el daño al desarrollo

Cuando el daño al desarrollo fue producido por una institución — el sistema escolar, el sistema de protección de la infancia, la institución de acogida o el sistema de salud mental infantil — la distribución del R* sigue la misma lógica del cap. 45 (ego colectivo y responsabilidad institucional): el IIC de la institución, el ajuste de w por IIC bajo, y el IRC entre el diseñador del campo institucional y los ejecutores individuales.

Sub-variante institucional	Nodo de mayor R*	S del nodo
Sistema de protección que no detectó el abuso conocido	El responsable del sistema de detección que tenía la información disponible para identificar el abuso (las señales documentadas por el médico, el maestro, el trabajador social) y no actuó. INCF del sistema de detección positivo cuando las señales existían y el estándar del período requería su procesamiento.	Moderado-alto [0.45–0.68] cuando la omisión era sistémica en la institución del período. Moderado-bajo [0.25–0.42] cuando la omisión fue idiosincrática del profesional específico.
Sistema de acogida que no proveyó apego estable	El diseñador del sistema de acogida que estableció las políticas de movilidad de los niños entre hogares sin considerar el impacto sobre	Moderado [0.35–0.58] cuando las políticas del período tenían alternativas disponibles con menor impacto sobre el desarrollo vincular.

Sub-variante institucional	Nodo de mayor R*	S del nodo
	el desarrollo vincular. INCF del diseñador de la política alto cuando la evidencia sobre el impacto de la inestabilidad vincular estaba disponible en el período.	
Institución educativa que no detectó ni respondió al bullying sistemático	El equipo directivo de la institución que tenía información sobre el bullying sistemático y no tomó las medidas que el estándar del período requería. INCF del equipo directivo alto cuando la información llegó por múltiples canales y la respuesta fue insuficiente.	Moderado-bajo [0.28–0.48] cuando la respuesta del equipo directivo era idiosincrática respecto al estándar de intervención ante el bullying del período.

§5 Casos resueltos

Caso A — Abuso sexual en la infancia: el grafo del IDD y la responsabilidad del diseñador del campo

Este caso es un compuesto hipotético de los patrones más documentados en la literatura de psicología del desarrollo. Sujeto de 32 años que consulta por disfunción en las relaciones íntimas — incapacidad de sostener relaciones de pareja, disociación en los contextos de intimidad física, y episodios de flashback de contenido sexual que interfieren con el funcionamiento. Historia: abuso sexual sistemático por un familiar de confianza entre los 6 y los 11 años. El abuso no fue revelado en el momento por el miedo a no ser creído y por la amenaza del agresor.

Nodo del IDD	Factor del campo temprano	R*	S	Análisis
N1	El abuso sexual sistemático del familiar (Anteros documentado: el agresor eligió deliberadamente al niño vulnerable, instruyó la confidencialidad, mantuvo el abuso durante cinco años)	~45%	0.22	R* alto, S moderado-bajo. El abuso sistemático durante cinco años, con instrucción de confidencialidad y selección deliberada del niño más vulnerable del entorno, tiene rasgos idiosincráticos del agresor específico. La ausencia de intervención del adulto de confianza que habría podido detectar el abuso desplaza parte del R* hacia N4.
N2	El campo familiar que no proveyó el acceso a un adulto de confianza al que el niño pudiera revelar el abuso	~22%	0.55	La estructura familiar no tenía las condiciones de apertura y seguridad que habrían permitido al niño revelar el abuso. S moderado: otras familias con estructuras similares podrían tener la misma limitación.
N3	El sistema escolar que no	~15%	0.65	Las señales del abuso (cambios en el comportamiento,

Nodo del IDD	Factor del campo temprano	R*	S	Análisis
	detectó las señales del abuso			rendimiento escolar, retraimiento) eran observables en el sistema escolar. El estándar del período para la detección y la denuncia del abuso sexual infantil era menos exigente que el actual, lo que eleva el S del sistema escolar.
N4	El contexto de confidencialidad impuesta por el agresor que aisló al niño	~12%	0.58	La amenaza y la instrucción de confidencialidad del agresor fue la condición que impidió la revelación durante cinco años. S moderado: ese mecanismo es consistente con el patrón documentado del abuso sexual infantil por personas de confianza.
N5	La ausencia de intervención del sistema de salud mental en la adolescencia	~6%	0.70	El sujeto presentó síntomas de TEPT en la adolescencia que no fueron tratados. El sistema de salud mental disponible no detectó el origen de los síntomas.

IDD resultante: IDD_vincular = 0.72 (muy alto: el sistema de apego se constituyó sobre la experiencia de que la figura de confianza es fuente de abuso — las relaciones íntimas activan simultáneamente el sistema de apego y el sistema de alarma). IDD_self = 0.58 (alto: el self del sujeto incorporó la narrativa del agresor sobre su valor y su propiedad). IDD_socioemocional = 0.48 (moderado-alto: la disociación

como mecanismo de supervivencia interfiere con la regulación emocional en contextos de intimidad). IDD_cognitivo = 0.18 (bajo: el abuso no afectó significativamente las capacidades cognitivas).

Caso B — Negligencia en el sistema de acogida: el daño vincular institucional

Sujeto de 28 años que fue internado en el sistema de protección a los 2 años de edad y permaneció en él hasta los 18 años, pasando por once hogares de acogida distintos. Ninguno de los once hogares duró más de dos años. Consulta por incapacidad para mantener cualquier relación sostenida — «cuando alguien se acerca demasiado, necesito salir». El diagnóstico del sistema de salud mental: trastorno de personalidad límite. El diagnóstico del sistema: IDD_vincular extremo producido por el sistema de acogida.

El análisis del grafo del IDD de este sujeto establece que el nodo de mayor R* no es el cuidador biológico que no pudo cuidarle (aunque tiene R* real sobre los dos primeros años de vida), sino el diseñador de la política del sistema de acogida que no estableció la estabilidad vincular como criterio prioritario sobre la conveniencia administrativa del sistema. El sujeto fue movido entre hogares once veces no porque hubiera fracasado en ninguno de ellos, sino porque las políticas del sistema priorizaban otros criterios — la disponibilidad de plazas, las reunificaciones familiares fallidas repetidas, los cambios de jurisdicción. El IDD_vincular del sujeto es el resultado documentable de esa política.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el IDD del sujeto — qué daño al desarrollo es causalmente atribuible al campo temprano?	Evaluación M1/M2 del IDD en sus cuatro dominios. Comparación con el potencial inicial del sujeto desde la información disponible del período previo al daño.	Declaración A con evaluación M1 longitudinal. Declaración B con evaluación M2 experta + registros del período.
¿El cuidador tenía Anteros, Fobos o Aego-Peribea — cuál es el S del daño?	Análisis de la historia clínica del cuidador, los registros del sistema de protección y los testimonios disponibles sobre el modo de operar del cuidador.	Declaración A con evaluación M1/M2 del cuidador. Declaración B con registros del período sin evaluación clínica del cuidador.
¿La institución tiene R* por omisión o diseño de política inadecuada?	Análisis del IIC de la institución (IIC bajo → ajuste de w) + análisis del proceso de detección y respuesta versus el estándar del período.	Declaración B con análisis de los registros institucionales + evaluación del estándar del período.
¿Cuál es el D_biográfico del sujeto adulto causalmente atribuible al IDD?	D_biográfico = T_invertido (tiempo de vida en disfunción activa) + T_impedido (capacidades no desarrolladas) + ΔT_trayectoria (brecha entre el potencial y el desarrollo real).	Declaración B con evaluación M1/M2 del IDD + análisis de la trayectoria biográfica.

— Fin del Capítulo 61 —

Capítulo 62

Psicología forense — evaluación de imputabilidad y competencia

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel A: amplía y deriva los instrumentos del paradigma para el dominio de la psicología forense — la aplicación de la psicología clínica al contexto jurídico. El dominio tiene una característica que lo distingue de todos los demás capítulos de la Parte IX: la evaluación forense no es clínica en el sentido terapéutico — no busca ayudar al evaluado sino establecer con precisión técnica el estado mental del sujeto en el momento del acto (para la imputabilidad) o en el momento de la evaluación (para la competencia procesal).

El instrumento central es el ICDI (Índice de Capacidad de Deliberación Individual): la medida de la capacidad del sujeto para distinguir la naturaleza del acto, evaluar sus consecuencias y orientar su conducta conforme a esa evaluación, en el momento específico del acto que el sistema jurídico analiza. El ICDI opera sobre los Hijos: el diagnóstico del Hijo dominante en el momento del acto es la descripción más precisa de la disposición de la voluntad del sujeto que la psicología puede proveer al sistema jurídico.

§1 La singularidad del dominio forense

La psicología forense opera en el espacio de intersección entre la psicología clínica y el sistema jurídico. Esa intersección produce tensiones permanentes que el mediador debe comprender: el sistema jurídico requiere certeza (¿era o no era

imputable?); la psicología produce probabilidades (¿con qué grado de probabilidad puede establecerse que la capacidad de deliberación estaba comprometida?). El sistema jurídico opera en presente (¿el sujeto puede o no puede comprender el proceso?); la psicología forense frecuentemente opera en retrospectiva (¿cuál era el estado mental del sujeto en el momento del acto, meses o años antes de la evaluación?). El sistema jurídico requiere conclusiones categóricas; la psicología produce continua.

La función de la psicología forense no es determinar si el sujeto es culpable — eso es función del sistema jurídico — sino establecer con la mayor precisión técnica disponible el estado mental del sujeto en el momento del acto o en el momento de la evaluación. El instrumento del sistema que mejor articula esa función es el ICDI: una medida continua de la capacidad de deliberación que puede traducirse al lenguaje jurídico de la imputabilidad sin perder la información que la dimensión continua contiene.

El ICDI (Índice de Capacidad de Deliberación Individual)

ICDI ∈ [0, 1]: ICDI = 1 indica capacidad de deliberación plena — el sujeto tenía la capacidad de distinguir la naturaleza del acto, evaluar sus consecuencias y orientar su conducta conforme a esa evaluación. ICDI = 0 indica ausencia completa de capacidad de deliberación — el sujeto no podía realizar ninguno de los tres pasos. ICDI ∈ [0.30, 0.70]: capacidad de deliberación comprometida — zona de mayor dificultad para el análisis forense.

Los tres componentes del ICDI: ICDI_conocimiento (¿el sujeto sabía que el acto era prohibido o dañino?), ICDI_evaluación (¿el sujeto podía evaluar las consecuencias del acto?), ICDI_regulación (¿el sujeto podía orientar su conducta conforme a esa evaluación?). El componente ICDI_regulación es frecuentemente el más comprometido en los estados que reducen la imputabilidad: el sujeto puede saber que el acto es prohibido y evaluar sus consecuencias, pero carecer de la capacidad de regular su conducta conforme a esa evaluación.

§2 Escala de evidencia M0–M8 en psicología forense

La escala M0–M8 se aplica en el dominio forense con la particularidad de que la mayor parte de la evidencia relevante para la imputabilidad es retrospectiva — debe establecer el estado mental del sujeto en el momento del acto, que puede haber ocurrido meses o años antes de la evaluación. La evidencia contemporánea al acto (los registros hospitalarios del día, los testimonios de testigos sobre el comportamiento del sujeto inmediatamente antes y después del acto, los registros de comunicaciones del período) tiene mayor peso que la evaluación retrospectiva.

Nivel	Tipo de evidencia en psicología forense	Descripción	Rango w
M1	Evaluación forense completa por perito certificado con acceso a todos los expedientes + instrumentos forenses validados (HCR-20, PCL-R, MMPI-2-RF en contexto forense) + análisis de la evidencia contemporánea al acto	La evaluación forense completa que incluyó todos los instrumentos validados para el contexto forense, acceso completo al expediente del caso, y análisis de la evidencia contemporánea al acto que permite reconstruir el estado mental del sujeto en el momento del acto.	[0.72, 0.90]
M2	Evaluación forense experta con instrumentos parciales + historia clínica completa del	La evaluación forense de un perito especializado con instrumentos forenses validados, historia clínica completa y acceso a los principales registros contemporáneos al acto.	[0.62, 0.80]

Nivel	Tipo de evidencia en psicología forense	Descripción	Rango w
	sujeto + registros contemporáneos al acto		
M3	Evaluaciones forenses convergentes de dos peritos independientes	La convergencia de evaluaciones forenses independientes de dos peritos especializados, cada uno con su metodología, que llegan a conclusiones equivalentes sobre el ICDI del sujeto.	[0.52, 0.68]
M4	Evaluación clínica sin contexto forense específico + registros del período del acto parciales	La evaluación clínica de un psicólogo no especializado en el contexto forense, con acceso parcial a los registros.	[0.36, 0.52]
M5	Diagnóstico clínico anterior al acto sin evaluación del ICDI en el momento específico	El diagnóstico clínico del sujeto previo al acto, que establece la existencia de una condición pero no su impacto específico sobre el ICDI en el momento del acto.	[0.20, 0.38]
M0	Evaluación M1/M2 que establece que el ICDI era pleno en el momento del acto	La evaluación forense que establece que el sujeto tenía plena capacidad de deliberación en el momento del acto — los tres componentes del ICDI estaban intactos.	w = 0.00

§3 El ICDI y los Hijos en el momento del acto

El diagnóstico del Hijo dominante en el momento del acto es la descripción más precisa de la disposición de la voluntad del sujeto que la psicología forense puede proveer. Los Hijos no son directamente equivalentes a los estados de imputabilidad del sistema jurídico — pero establecen la estructura de la voluntad en el momento del acto de una manera que el sistema jurídico puede usar para calibrar el ICDI.

Hijo en el momento del acto	ICDI típico	Relación con la imputabilidad jurídica	Fuente de evidencia	Condición de riesgo
Anteros	Alto [0.75–1.00]. El sujeto actuó desde la afirmación deliberada de su propia voluntad. Conocía la naturaleza del acto, evaluó sus consecuencias (aunque las evaluara de manera errónea) y eligió actuar.	Imputabilidad plena salvo que la elección estuviera basada en creencias delirantes (ICDI_conocimiento comprometido). El Anteros con creencias delirantes reduce el ICDI_conocimiento sin reducir el ICDI_regulación.	Análisis del proceso deliberativo del sujeto: ¿había planificación previa? ¿El sujeto tomó medidas para no ser detectado? ¿El acto tenía una estructura orientada a un fin específico?	El Anteros que actúa desde creencias delirantes puede tener ICDI_evaluación bajo aunque ICDI_regulación sea alto.
Fobos	Moderado [0.35–0.70]. El sujeto actuó desde el miedo: el acto fue la respuesta reactiva a una amenaza real o percibida.	El Fobos extremo puede comprometer el ICDI_regulación: el sistema de alarma supera la capacidad de regulación. El Fobos	Análisis de las circunstancias que activaron el Fobos: ¿había una amenaza real o percibida? ¿La respuesta	El Fobos relacionado con TEPT puede reducir el ICDI_regulación de manera significativa: el sistema de alarma del sujeto

Hijo en el momento del acto	ICDI típico	Relación con la imputabilidad jurídica	Fuente de evidencia	Condición de riesgo
	La capacidad de deliberación puede estar comprometida dependiendo de la intensidad del Fobos.	moderado no reduce la imputabilidad.	fue proporcional a la amenaza percibida? ¿El sujeto tenía antecedentes de respuestas de Fobos intenso?	actúa más rápido que su capacidad de deliberación.
Deimos	Bajo-moderado [0.10–0.45]. El sujeto estaba en estado de parálisis o disociación. El acto puede haber ocurrido en un estado disociativo donde la capacidad de deliberación estaba severamente comprometida.	El Deimos intenso puede producir estados de automatismo o disociación donde el ICDI es muy bajo. Es la base de algunas defensas de no culpabilidad por razón de enfermedad mental.	Análisis de los síntomas disociativos del sujeto: ¿hay historia de episodios disociativos? ¿Los testigos describieron un comportamiento del sujeto durante el acto que sugiere un estado disociativo?	El Deimos disociativo es difícil de distinguir del Deimos simulado. La evaluación forense debe usar instrumentos de detección de simulación (SIMS, TOMM).
Eros	Moderado-alto [0.55–0.85]. El sujeto actuó desde el impulso, sin	El Eros como impulso reductor del ICDI es relevante para evaluar la	Historia de conducta impulsiva del sujeto. Evaluación de la	La impulsividad crónica puede ser consecuencia del

Hijo en el momento del acto	ICDI típico	Relación con la imputabilidad jurídica	Fuente de evidencia	Condición de riesgo
	la mediación deliberativa que caracteriza al Anteros. La impulsividad reduce el ICDI_evaluación y el ICDI_regulación.	premeditación y la impulsividad crónica. No elimina la imputabilidad pero puede ser relevante para la determinación de la pena.	impulsividad con instrumentos validados (BIS-11, UPPS-P). Análisis de las circunstancias del acto.	campo temprano dañino (cap. 61) o de condiciones neurológicas.

§4 La evaluación de la competencia procesal

La competencia procesal — la capacidad del sujeto para participar en el proceso jurídico en el momento de la evaluación — tiene una estructura distinta de la imputabilidad. Mientras la imputabilidad establece el ICDI en el momento del acto (retrospectiva), la competencia procesal establece la capacidad actual del sujeto para comprender el proceso jurídico, comunicarse con su defensor, y contribuir a su defensa.

Componente de la competencia procesal	Qué evalúa	Instrumentos y señales
Comprensión del proceso jurídico	¿El sujeto comprende la naturaleza del proceso al que se enfrenta: la función del juez, la del fiscal, la del defensor, la distinción	Instrumentos: MacCAT-CA, ECST-R. Señales de compromiso: incapacidad de describir la función de los participantes del proceso; confusión entre el

Componente de la competencia procesal	Qué evalúa	Instrumentos y señales
	entre culpabilidad e inocencia, las posibles consecuencias de las distintas resoluciones?	proceso civil y el penal; incapacidad de comprender las consecuencias de distintos acuerdos procesales.
Capacidad de comunicación con el defensor	¿El sujeto puede comunicarse de manera coherente con su defensor y proveer información relevante para su defensa? ¿Puede narrar los hechos desde su perspectiva de manera que el defensor pueda usarla?	Evaluación clínica de la coherencia del discurso. Análisis de los síntomas que interfieren con la comunicación: pensamiento desorganizado, mutismo selectivo, disociación. La evaluación incluye sesiones de observación del sujeto en interacción con su defensor cuando es posible.
Capacidad de contribuir a la defensa	¿El sujeto puede tomar decisiones informadas sobre estrategias de defensa, testificar coherentemente cuando se requiera, y contribuir activamente a las decisiones que afectan su caso?	Evaluación de la toma de decisiones: ¿puede el sujeto entender y evaluar las opciones que se le presentan? ¿Puede mantener una posición coherente sobre su caso? Instrumentos: CAST-MR para sujetos con discapacidad intelectual.

§5 Casos resueltos

Caso A — Evaluación de imputabilidad: estado disociativo en el momento del acto

Sujeto de 35 años acusado de agresión grave. Los testigos describen que el sujeto, durante el acto, tenía una expresión

«ausente» y no respondió a los intentos de los presentes de detenerlo. El sujeto no recuerda el acto. Historia: diagnóstico de TEPT severo desde los 20 años, derivado de un trauma de combate. Múltiples episodios disociativos documentados en el historial médico antes del acto.

Componente del ICDI en el momento del acto	Estimación	Evidencia disponible	Nivel de certeza
ICDI_conocimiento (¿sabía que el acto era prohibido?)	Incierto — probablemente preservado [0.60–0.80]	El sujeto tenía antecedentes sin incidentes similares. Conocía la legislación aplicable. Sin evidencia de que desconociera la ilicitud del acto.	M4: diagnóstico previo + ausencia de evidencia de compromiso del conocimiento.
ICDI_evaluación (¿podía evaluar las consecuencias?)	Comprometido [0.20–0.45]	El estado disociativo documentado en múltiples episodios previos produce un compromiso de la evaluación de consecuencias durante el episodio.	M2: historial clínico documentado + testimonios de testigos sobre el estado del sujeto.
ICDI_regulación (¿podía orientar la conducta?)	Severamente comprometido [0.05–0.30]	Los testimonios de los testigos y la amnesia post-acto del sujeto son consistentes con un episodio	M2: consistencia entre el historial clínico y el comportamiento descrito por los testigos.

Componente del ICDI en el momento del acto	Estimación	Evidencia disponible	Nivel de certeza
		disociativo donde el ICDI_regulación estaba severamente comprometido.	

ICDI_global estimado: [0.12–0.40]. El análisis establece que el sujeto actuó probablemente en un estado disociativo donde la capacidad de deliberación estaba severamente comprometida. La conclusión para el sistema jurídico: imputabilidad reducida o eliminada dependiendo del umbral legal de la jurisdicción. La recomendación del perito: tratamiento del TEPT como alternativa a la sanción penal ordinaria, con medidas de seguridad si el riesgo de recurrencia es evaluado como alto con los instrumentos de riesgo validados (HCR-20).

Caso B — Evaluación de competencia procesal: trastorno psicótico activo

Sujeto de 27 años acusado de robo con violencia. En el momento de la evaluación, el sujeto presenta sintomatología psicótica activa: delirios de persecución que incluyen la convicción de que su defensor es parte de la conspiración contra él, y alucinaciones auditivas que interfieren con su capacidad de atención sostenida. La evaluación de competencia procesal establece los tres componentes.

Componente de la competencia	Evaluación	Recomendación
Comprensión del proceso jurídico	Comprometida: el sujeto no puede distinguir la función del defensor de la del fiscal porque sus delirios de persecución incluyen a ambos como parte de la misma conspiración.	Suspensión del proceso hasta la estabilización del cuadro psicótico con tratamiento farmacológico supervisado.
Capacidad de comunicación con el defensor	Ausente: el sujeto no puede comunicarse con su defensor de manera coherente sobre los hechos del caso. Las alucinaciones interrumpen el discurso y el delirio de persecución impide la alianza necesaria para la defensa.	El proceso no puede realizarse en las condiciones actuales sin violar el derecho del sujeto a una defensa efectiva.
Capacidad de contribuir a la defensa	Severamente comprometida: el sujeto no puede tomar decisiones informadas sobre estrategias de defensa porque su percepción del sistema jurídico está distorsionada por los delirios.	Tratamiento psiquiátrico en régimen de internamiento hasta que la sintomatología se estabilice. Re-evaluación de la competencia a los tres meses.

§6 Límites del método en psicología forense

Límite 1 — La retrospectividad del análisis de imputabilidad. El estado mental del sujeto en el momento del acto debe ser reconstruido desde evidencia contemporánea al acto y desde el análisis del historial clínico previo. Esa reconstrucción siempre tiene incertidumbre. El perito forense no puede establecer el ICDI en el momento del acto con la certeza que el sistema jurídico quisiera: puede establecer su rango probable con la mayor precisión que la evidencia disponible permite.

Límite 2 — La simulación como problema sistemático. El contexto forense crea incentivos para la simulación de sintomatología que el contexto clínico no tiene: el sujeto puede simular un ICDI bajo para evitar la responsabilidad penal. Los instrumentos de detección de simulación (SIMS, TOMM, MMPI-2-RF escalas de validez) son parte obligatoria de la evaluación forense y su resultado debe integrarse en la interpretación del ICDI estimado.

Límite 3 — La traducción del continuo psicológico al umbral jurídico. El ICDI es una variable continua; los sistemas jurídicos requieren umbrales dicotómicos (imputable / no imputable). Esa traducción requiere decisiones que van más allá de la psicología: dónde se fija el umbral es una decisión normativa del sistema jurídico, no psicológica. El perito establece el ICDI estimado; el juez decide si ese nivel de ICDI supera o no el umbral legal de la imputabilidad.

— Fin del Capítulo 62 —

Capítulo 63

Criminología — responsabilidad sistémica en el delito

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: aplica los instrumentos del paradigma al dominio de la criminología — el análisis de la responsabilidad sistémica en el delito. El dominio tiene la misma estructura que el cap. 43 (Geopolítica) en escala reducida: el acto delictivo tiene un detonador visible (el infractor) y una estructura sistémica invisible (el diseño del campo criminal — el entorno que hizo que la conducta delictiva fuera la respuesta racional dado el sistema de incentivos en que el infractor operaba). El nodo de mayor R en la mayoría de los delitos reiterados y de alta incidencia no es el infractor individual sino el diseñador del campo criminal.*

Nota de calibración: Nivel B — rangos candidatos de calibración. El capítulo requiere colaboración con especialistas en criminología y política criminal. Los instrumentos de evaluación del riesgo de reincidencia (STATIC-99, LS/CMI) son instrumentos especializados que el mediador no debe aplicar sin formación certificada.

§1 Descripción del subcampo

La criminología es el dominio donde la inversión causal — el error de atribuir el mayor R* al actor más visible en lugar del nodo de mayor peso sistémico — tiene las consecuencias más

graves para la política pública: el sistema que concentra el R* en el infractor individual produce respuestas de sanción individual que no reducen la incidencia del delito porque no actúan sobre el nodo de mayor R* del grafo criminológico. La evidencia criminológica de las últimas décadas establece sistemáticamente que el S del infractor individual en la mayoría de los delitos de alta incidencia es alto: otro individuo en el mismo campo — con el mismo acceso al sistema educativo, el mismo entorno vincular temprano, el mismo mercado de trabajo disponible, la misma estructura de oportunidades — habría producido el mismo comportamiento.

El nodo de mayor R* en el grafo criminológico de los delitos sistémicos es frecuentemente el diseñador del campo criminal: la política de vivienda que concentró la pobreza en geografías específicas, el sistema educativo que no produjo alternativas para los jóvenes del entorno, el mercado de trabajo que no tiene espacio para los jóvenes sin cualificaciones del área, la economía informal del delito que provee el único sistema de ingresos disponible con cierta rapidez. El diseñador de ese campo tiene S moderado-bajo: el campo específico era idiosincrático de esa combinación de políticas, y un campo distinto habría producido una incidencia delictiva distinta.

El grafo criminológico: del infractor individual al campo criminal

El grafo criminológico tiene cuatro capas que deben construirse separadamente antes de integrar. La capa del acto individual: el infractor, su historia, su ICDI en el momento del delito (cap. 62), y las circunstancias específicas del acto. La capa del campo vincular y del desarrollo: el entorno familiar y comunitario temprano — el IDD del cap. 61 — que determinó los recursos del infractor para resistir la presión del campo criminal. La capa del campo criminal: la estructura de oportunidades delictivas disponibles, la organización criminal, la economía informal del delito. La capa de las políticas sistémicas: el diseño del sistema educativo, el mercado de trabajo, la política de vivienda y la política criminal que produjeron el campo en el que el infractor operó.

§2 Escala de evidencia M0–M8 en criminología

Nivel	Tipo de evidencia en criminología	Descripción	Rango w
M1	Estudios longitudinales de cohortes con seguimiento de la trayectoria delictiva + evaluación de los factores de riesgo con instrumentos validados (LS/CMI, STATIC-99) + análisis del campo criminal del entorno	El estudio longitudinal que sigue la trayectoria del infractor desde la infancia hasta la vida adulta, con evaluación de los factores de riesgo con instrumentos validados, y análisis del campo criminal del entorno.	[0.70, 0.88]
M2	Evaluación criminológica experta con instrumentos de riesgo validados + análisis del campo criminal + historia biográfica completa del infractor	La evaluación criminológica de un especialista con instrumentos de riesgo validados, historia biográfica del infractor, y análisis del entorno criminal.	[0.60, 0.78]
M3	Análisis estadístico de la incidencia delictiva por área geográfica + estudios de campo del	El análisis estadístico de la incidencia del delito en el área geográfica del infractor, con estudios de campo que documentan las características del entorno.	[0.48, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia en criminología	Descripción	Rango w
	entorno criminal		
M4	Registros criminológicos del infractor + expediente judicial + evaluación psicológica sin contexto criminológico	Los registros del sistema de justicia del infractor, el expediente judicial, y una evaluación psicológica que no incluye el análisis del campo criminal.	[0.32, 0.50]
M5	Historia clínica y social del infractor sin análisis del campo criminal	La historia clínica y social del infractor sin el análisis del campo en el que operó.	[0.16, 0.32]
M0	Análisis M1/M2 que establece que el campo criminal no fue condición causal del delito del infractor analizado	El análisis que establece que el delito fue producto de características idiosincráticas del infractor sin condición causal del campo criminal.	w = 0.00

§3 Las herramientas del análisis criminológico

§3.1 S del infractor individual y el tipo de intervención criminal

El índice S del infractor individual en el dominio criminológico es el predictor más importante del tipo de intervención que el sistema de justicia debe diseñar. S alto del

infractor establece que el campo criminal fue la condición dominante del delito: otro individuo en el mismo campo habría producido el mismo comportamiento con alta probabilidad. La intervención correcta es la reforma del campo — las políticas que modifican las condiciones en que el delito es la respuesta racional. S bajo del infractor establece que el delito fue consecuencia de características idiosincráticas del infractor: la reforma del individuo es la intervención indicada.

Tipo de delito y contexto	S del infractor	R* del diseñador del campo	Intervención criminológica indicada
Delito patrimonial de subsistencia en contexto de exclusión estructural (robo de alimentos, delitos de pequeña escala en entornos de pobreza extrema)	Alta [0.70–0.90]. Cualquier individuo en el mismo campo sin alternativas económicas habría producido comportamientos similares.	Alto [0.40–0.60] para el diseñador de las políticas que produjeron la exclusión estructural.	Intervención en el campo: políticas de reducción de la exclusión, creación de alternativas económicas, programas de inserción. La sanción individual sin intervención en el campo no reduce la incidencia.
Delito cometido en el contexto de una organización criminal establecida	Alta [0.65–0.85]. La organización criminal provee el sistema de incentivos, los recursos y la protección que hacen que la participación en el delito sea la respuesta racional dado el campo.	Alto [0.35–0.55] para el diseñador de la organización criminal y los líderes que establecieron el campo de incentivos.	Intervención en la organización criminal (desarticulación de la jerarquía) + intervención en el infractor individual. La desarticulación de la organización tiene mayor impacto sobre la incidencia que la sanción

Tipo de delito y contexto	S del infractor	R* del diseñador del campo	Intervención criminológica indicada
			del ejecutor individual.
Delito violento impulsivo sin organización previa en contexto de conflicto interpersonal	Moderada [0.40–0.65]. El contexto del conflicto tiene componentes sistémicos (el entorno que no provee mecanismos de resolución de conflictos) e idiosincráticos del infractor (su ICDI_regulación bajo, su historia de IDD del cap. 61).	Moderado [0.25–0.42] para el diseñador del campo que no proveyó las herramientas de regulación emocional y resolución de conflictos.	Intervención mixta: trabajo con el infractor individual (regulación emocional, resolución de conflictos) + intervención en el campo (programas comunitarios de resolución de conflictos).
Delito sexual con planificación y víctima identificada	Baja [0.12–0.32]. Las características idiosincráticas del infractor (la parafilia, el acceso deliberado a la víctima, la planificación) son condiciones dominantes del delito.	Bajo [0.10–0.25] para el campo: las características del campo son condiciones de oportunidad, no de causalidad dominante.	Intervención en el infractor individual con el tratamiento específico indicado. Medidas de seguridad proporcionales al riesgo de reincidencia evaluado con instrumentos validados.

§3.2 El IAS_criminal: el aprendizaje del sistema de justicia

El IAS_criminal aplica la misma lógica del IAS_geopolítico (cap. 43) y el IAS_energético (cap. 52) al sistema de justicia criminal: mide en qué medida el sistema de respuesta al delito

incorporó las lecciones de los resultados de sus intervenciones. Un IAS_criminal bajo indica que el sistema de justicia diseñó reformas que no actúan sobre el nodo de mayor R* del grafo criminológico: sanciona más severamente a los infractores individuales (reducción del S de cada infractor específico) sin modificar el campo criminal (sin actuar sobre el R* del diseñador del campo).

IAS_criminal = J_sistema_de_justicia_post_reforma − J_sistema_de_justicia_pre_reforma

El IAS_criminal negativo — el sistema de justicia que produce más incidencia delictiva después de la reforma que antes — es la señal de que las reformas actuaron sobre el detonador visible (el infractor) sin actuar sobre la estructura (el campo criminal). La evidencia criminológica sobre las políticas de 'tolerancia cero' y el aumento de la severidad de las penas es consistente con el IAS_criminal próximo a cero o negativo en la mayoría de los contextos donde se implementaron sin modificación simultánea del campo criminal.

§4 Casos resueltos

Caso A — Delincuencia juvenil en entorno de exclusión: S alto del infractor y R* del campo

Barrio periférico de ciudad mediana con tasa de desempleo juvenil del 65%, ausencia de equipamientos educativos de calidad, economía informal consolidada con estructura jerárquica que provee ingresos desde los 14 años. Sujeto de 17 años con tres detenciones previas por robo. Historia: abandono escolar a los 14 años, inicio en la economía informal criminal a los 15 años por vía de un familiar, IDD_vincular moderado-alto (padre ausente, madre con adicción activa).

Nodo del grafo criminológico	Actor / Factor	R*	S	Análisis
N1	Diseñador de las políticas de exclusión del barrio (política de vivienda pública que concentró la exclusión)	~30%	0.38	INCF positivo: el diseño de la política de vivienda que concentró a las familias en situación de exclusión en el mismo entorno sin servicios de calidad fue idiosincrático de esa política específica. Otras políticas de vivienda del período producían distribuciones distintas. S moderado-bajo.
N2	Sistema educativo que no retuvo al sujeto (abandono escolar a los 14 años sin intervención)	~22%	0.55	El abandono escolar a los 14 años sin intervención efectiva del sistema establece que el sistema educativo no cumplió el estándar de retención para un sujeto con señales de riesgo documentadas. S moderado.
N3	Organización criminal del barrio (estructura de incentivos que ofrece ingresos	~20%	0.55	La organización criminal provee el sistema de incentivos que hace que la participación sea la respuesta racional

Nodo del grafo criminológico	Actor / Factor	R*	S	Análisis
	desde los 14 años)			para un joven sin alternativas en ese entorno.
N4	Campo vincular temprano (padre ausente, madre con adicción activa — IDD del cap. 61)	~18%	0.60	El IDD_vincular moderado-alto del sujeto reduce sus recursos de resistencia ante la presión del campo criminal. S moderado-alto: otros jóvenes en condiciones similares de campo vincular producirían patrones similares.
N5	El infractor individual (su agencia específica en el delito)	~10%	0.72	S alto: otro joven con la misma historia en el mismo campo habría producido comportamiento equivalente con alta probabilidad.

El análisis establece que la sanción del infractor individual (N5, R* 10%, S 0.72) sin intervención sobre N1, N2, N3 y N4 no reduce la incidencia delictiva del barrio: otro joven reemplazará al sancionado en la misma posición en la economía criminal, porque el campo que produjo la conducta delictiva permanece intacto. La intervención criminológicamente efectiva requiere actuar sobre los nodos de mayor R*: N1 (la política de vivienda y la distribución de servicios) y N3 (la desarticulación de la economía informal criminal).

Caso B — Reincidencia y el sistema penitenciario: IAS_criminal bajo

Sistema penitenciario con tasa de reincidencia del 72% a cinco años de la liberación. El sistema introdujo, en el período analizado, reformas orientadas a aumentar la severidad de las penas y reducir los beneficios penitenciarios. La tasa de reincidencia aumentó al 78% en el período post-reforma. El IAS_criminal es negativo: −0.06. El análisis criminológico establece por qué.

Nodo del grafo de la reincidencia	R* sobre la reincidencia	Por qué la reforma no actuó sobre él
Ausencia de programas de reinserción laboral durante el período de reclusión	~32%. El mayor predictor de la no-reincidencia es el acceso al empleo en el período post-liberación. El sistema penitenciario no proveyó formación laboral adaptada al mercado actual.	La reforma se orientó a aumentar la severidad de la pena, no a mejorar los programas de reinserción. El gasto en formación laboral se redujo como consecuencia de la priorización de la seguridad.
Ausencia de red de apoyo en el período inmediatamente posterior a la liberación	~25%. El período de mayor riesgo de reincidencia es el primer mes después de la liberación, cuando el sujeto se enfrenta al mundo exterior sin estructura.	La reforma no incluyó programas de transición del sistema penitenciario al entorno comunitario. El sujeto es liberado con un pequeño aporte económico y sin apoyo estructurado.
Estigma del antecedente penal en el mercado de trabajo	~22%. El antecedente penal bloquea el acceso a la mayoría de los empleos formales, produciendo el mismo campo de exclusión que precedió al primer delito.	La reforma no incluyó ninguna medida de reducción del estigma penal ni de incentivos a los empleadores para la contratación de personas con antecedentes penales.

Nodo del grafo de la reincidencia	R* sobre la reincidencia	Por qué la reforma no actuó sobre él
El sistema de incentivos de la organización criminal (que mantiene el acceso abierto)	~15%	La organización criminal mantiene sus estructuras de incentivos independientemente de la severidad de la pena. El aumento de la severidad puede incluso aumentar el estatus en la jerarquía criminal.
Características individuales del infractor (ICDI_regulación, IDD)	~6%	El pequeño componente individual idiosincrático que las reformas de manejo individual habrían podido afectar pero que fue ignorado porque el sistema se orientó a la severidad de la pena en lugar del tratamiento.

§5 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el S del infractor individual — el campo o el individuo fue la condición dominante del delito?	Análisis comparado del comportamiento de sujetos en el mismo campo: ¿la incidencia delictiva del entorno es alta independientemente del individuo específico? ¿Hay estudios del campo que establezcan la tasa de conducta delictiva para perfiles equivalentes?	Declaración B con análisis M2/M3 del campo criminológico.

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
¿El diseñador del campo tiene R* positivo — las políticas produjeron el campo criminal?	Análisis del campo criminológico: ¿qué políticas específicas produjeron las condiciones de exclusión, la ausencia de alternativas y la estructura de la economía informal?	Declaración B con análisis M2 criminológico + evidencia estadística de la incidencia delictiva del área.
¿El IAS_criminal de las reformas fue positivo — las intervenciones redujeron la incidencia?	IAS_criminal = J_post − J_pre. Análisis de la tasa de reincidencia y la incidencia delictiva del área antes y después de las reformas.	Declaración B con datos estadísticos M3 de la incidencia delictiva del período.
¿El infractor tiene riesgo de reincidencia — cuál es la intervención indicada?	Evaluación del riesgo de reincidencia con instrumentos validados (LS/CMI, STATIC-99 para delitos sexuales). La intervención debe ser proporcional al nivel de riesgo y orientada a los factores de mayor R* sobre la reincidencia.	Declaración A con evaluación M1/M2 del riesgo con instrumentos validados.

§6 Límites del método en criminología

Límite 1 — La evidencia del R* del campo criminal es estadística, no individual. El análisis criminológico establece el R* del campo desde la estadística de la incidencia del delito en el entorno — no desde el análisis individual del infractor. La traducción del R* estadístico del campo a la responsabilidad de actores individuales (el diseñador de la política de vivienda, el director del sistema educativo) requiere los mismos instrumentos que el análisis de responsabilidad institucional de los caps. 35 y 45.

Límite 2 — La predicción del comportamiento individual tiene límites éticos. El análisis criminológico puede establecer el riesgo de reincidencia de un grupo de sujetos con características similares, pero no puede predecir con certeza el comportamiento de un sujeto individual. El uso de los instrumentos de predicción del riesgo de reincidencia para la toma de decisiones individuales tiene implicaciones éticas y jurídicas que el mediador debe conocer: el instrumento establece un riesgo probabilístico del grupo, no una determinación individual.

Límite 3 — La intervención en el campo requiere escala política. La reforma del campo criminal — las políticas de vivienda, el sistema educativo, el mercado de trabajo, la economía informal — requiere intervención a nivel de política pública que el análisis criminológico puede fundamentar pero que el sistema de justicia no puede implementar por sí solo. El análisis establece quién tiene el R* sobre el campo; la reforma del campo requiere la acción del sistema político sobre los actores identificados.

— Fin del Capítulo 63 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 64

Cambio climático — responsabilidad histórica en emisiones globales

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: aplica el cap. 14 de El cálculo de la responsabilidad (Medio ambiente y ecología) al dominio del cambio climático y las emisiones históricas. El instrumento central es el valor de Shapley aplicado a la distribución de la responsabilidad climática: cuando ningún Estado, empresa o sector individual es condición necesaria del cambio climático global, el Shapley distribuye la responsabilidad proporcional a la contribución marginal promedio de cada emisor sobre todas las posibles coaliciones.

La singularidad del dominio climático es que produce la forma más pura del problema de causalidad acumulativa: el calentamiento global no es el resultado de ningún actor individual sino de la suma de las contribuciones de miles de emisores durante más de un siglo. R convencional asigna cero a todos los actores porque ninguno es condición necesaria del daño global. El Shapley produce valores positivos para todos proporcionales a su contribución marginal real. Esos valores son la base técnica para el diseño de compromisos climáticos equitativos.*

§1 El problema de la causalidad climática: por qué R* convencional falla

El cambio climático es el caso de causalidad acumulativa más complejo de la Taxonomía: la desestabilización del sistema climático es el resultado de las emisiones de miles de actores durante más de

un siglo. Las emisiones de CO_2 y otros gases de efecto invernadero tienen la propiedad de que cada tonelada contribuye marginalmente al calentamiento global, pero ninguna tonelada individual es condición necesaria del daño en el sentido del postulado I5 del sistema — porque sin las emisiones de cualquier actor individual, el sistema climático habría sido desestabilizado de todas formas por la suma de los demás actores.

El fallo de R* convencional en este dominio es técnico y preciso: R* convencional requiere que P (daño_a_esa_escala | sin el actor_i) < P (daño | con el actor_i). Para el cambio climático global, sin las emisiones de ningún actor individual el sistema habría alcanzado prácticamente el mismo nivel de desestabilización — porque la cantidad de emisiones de cualquier actor individual (incluso los mayores emisores históricos) no es necesaria para producir el umbral de calentamiento que constituye el daño global. R* convencional = 0 para todos. El resultado es evidentemente incorrecto: los grandes emisores históricos son causalmente responsables del daño, aunque no sean causalmente necesarios individualmente.

El valor de Shapley climático: la solución al problema de causalidad acumulativa

$$\varphi_i \text{ (Shapley)} = \Sigma_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \left[|S|! \, (n - |S| - 1) \, / n! \right] \times \left[v(S \cup \{i\}) - v(S) \right]$$

Donde v(S) es la función de valor de la coalición: el daño climático producido por la coalición S de actores operando juntos. El Shapley del actor i es su contribución marginal promedio a todas las coaliciones posibles que incluyen a ese actor. Para el cambio climático, v(S) = f(emisiones_acumuladas_S) — una función del total de emisiones de la coalición S. El Shapley produce valores positivos para todos los emisores proporcionales a su contribución marginal: los grandes emisores históricos tienen mayor Shapley que los pequeños emisores, aunque ninguno sea condición necesaria individualmente.

Para grupos grandes de emisores (los 200+ países del sistema climático), el Shapley se aproxima con métodos de Monte Carlo: se generan K ordenamientos aleatorios del conjunto de actores, se calcula la contribución marginal de cada actor en cada ordenamiento, y se promedia. Con $K \geq 10{,}000$ iteraciones, el estimador converge al Shapley exacto con error < 1%.

§2 Escala de evidencia Am0–Am8

Nivel	Tipo de evidencia en el dominio climático	Descripción	Rango w
Am1	Inventarios nacionales de emisiones verificados + estudios de atribución climática con modelos de circulación general + análisis de detección y atribución con intervalo de confianza documentado	Los inventarios de emisiones verificados por el IPCC o por organismos de verificación independiente, combinados con estudios de atribución climática que establecen la contribución de las emisiones acumuladas al calentamiento observado con metodología documentada e intervalo de confianza estadístico.	[0.72, 0.90]
Am2	Inventarios de emisiones de organismos internacionales (IEA, EDGAR, GCP) con metodología documentada + estudios de atribución de segundo nivel	Los inventarios de emisiones de organismos internacionales reconocidos con metodología documentada, combinados con los estudios de atribución disponibles en la literatura científica revisada.	[0.60, 0.78]
Am3	Análisis convergente de múltiples inventarios de emisiones sobre el	La convergencia de dos o más inventarios de emisiones independientes sobre el mismo período y actor, que establecen un rango de emisiones acumuladas consistente.	[0.50, 0.68]

Nivel	Tipo de evidencia en el dominio climático	Descripción	Rango w
	mismo período y actor		
Am4	Estimaciones de emisiones desde proxies históricos (consumo de combustibles, producción industrial, datos de satélite) sin verificación directa	Las estimaciones de emisiones históricas calculadas desde proxies cuando los inventarios directos no están disponibles para el período analizado.	[0.36, 0.52]
Am5	Análisis de emisiones sectoriales sin desglose por actor específico	El análisis de las emisiones de un sector económico sin la capacidad de atribuirlas a actores individuales dentro del sector.	[0.18, 0.36]
Am0	Análisis Am1/Am2 que establece que el actor no produjo emisiones atribuibles en el período analizado	El análisis de inventario verificado que establece que las emisiones del actor en el período analizado son negligibles respecto al total o que el actor no operó como emisor en ese período.	w = 0.00

§3 El protocolo Shapley para emisiones históricas

§3.1 La distinción entre responsabilidad histórica y responsabilidad prospectiva

La responsabilidad climática tiene dos dimensiones que el análisis debe tratar separadamente. La responsabilidad histórica: la fracción del daño climático acumulado hasta la fecha atribuible a las emisiones históricas del actor. Esta es la dimensión del Shapley climático histórico — la distribución de la responsabilidad sobre el stock de emisiones acumuladas desde la Revolución Industrial. La responsabilidad prospectiva: la fracción del daño climático futuro que las emisiones actuales del actor producirán bajo los escenarios de trayectoria disponibles. Esta es la dimensión del Shapley climático prospectivo — la distribución de la responsabilidad sobre las emisiones proyectadas bajo distintos escenarios de mitigación.

Dimensión de la responsabilidad climática	Instrumento del sistema	Resultado del análisis
Responsabilidad histórica (stock de emisiones 1850–hoy)	Shapley histórico: φ_i_hist = contribución marginal promedio de las emisiones acumuladas del actor i sobre todas las posibles coaliciones de emisores históricos. Las emisiones históricas se calculan con los inventarios de la base de datos Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) y el Global Carbon Project (GCP).	La distribución de la responsabilidad histórica establece quién tiene mayor AD sobre los daños ya producidos por el cambio climático: los eventos de calor extremo, las inundaciones costeras, los desplazamientos de comunidades. El Shapley histórico es la base de los reclamos de «pérdidas y daños» de los países vulnerables al cambio climático.
Responsabilidad prospectiva (emisiones proyectadas bajo distintos escenarios)	Shapley prospectivo: φ_i_prosp(S) = contribución marginal de las emisiones proyectadas del actor i en el escenario S sobre las emisiones totales necesarias para mantener el calentamiento por debajo del umbral establecido (1.5°C o 2°C). El presupuesto de carbono restante es el total de	La distribución de la responsabilidad prospectiva establece los compromisos de reducción de emisiones equitativos: la fracción del presupuesto de carbono restante que corresponde a cada actor dado su Shapley prospectivo. Es la base técnica para los Nationally Determined Contributions (NDCs) del Acuerdo de París.

Dimensión de la responsabilidad climática	Instrumento del sistema	Resultado del análisis
	emisiones permitidas; el Shapley distribuye ese presupuesto entre los actores.	

§3.2 La responsabilidad diferenciada por época: el problema de las emisiones pre-industriales

El Shapley histórico tiene una dimensión temporal que el análisis debe incorporar: la responsabilidad de las emisiones históricas depende del conocimiento científico disponible en el período en que se produjeron. Las emisiones previas al Primer Informe del IPCC (1990) se produjeron en un contexto donde el conocimiento científico sobre el vínculo entre las emisiones de GEI y el calentamiento global no estaba consolidado en el consenso científico internacional. Las emisiones posteriores a 1990 — especialmente las posteriores a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 1992) — se produjeron con conocimiento pleno del riesgo.

El operador H climático: la responsabilidad diferenciada por conocimiento

$$\varphi_i_ajustado = \varphi_i_pre1990 \times K_pre + \varphi_i_post1990 \times K_post + \varphi_i_post2015 \times K_2015$$

Donde K_pre es el coeficiente de conocimiento del período pre-1990 (menor responsabilidad atribuible por ausencia del consenso científico internacional consolidado), K_post es el coeficiente del período 1990–2015 (conocimiento establecido, pero compromisos voluntarios), y K_2015 es el coeficiente del período post-Acuerdo de París (responsabilidad plena con compromisos legalmente vinculantes). Los valores calibrados de los coeficientes son objeto de debate normativo — no son valores técnicos sino políticos. El análisis establece el rango: $K_pre \in [0.30, 0.60]$, $K_post \in [0.65, 0.85]$, $K_2015 \in [0.90, 1.00]$.

§4 Aplicación del Shapley climático: distribución de la responsabilidad histórica

La aplicación del Shapley histórico a las emisiones acumuladas de los principales actores climáticos produce una distribución que difiere significativamente de la distribución de las emisiones anuales actuales — porque incorpora la responsabilidad histórica que los grandes emisores del pasado acumularon durante el siglo XX. Los datos del Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) establecen que los países industrializados producen aproximadamente el 75% de las emisiones acumuladas históricas a pesar de representar menos del 20% de la población mundial actual.

Actor / Grupo	Emisiones acumuladas históricas (aprox.)	φᵢ Shapley histórico (estimación)	Implicación para la responsabilidad
Estados Unidos (1850–hoy)	~25% del total histórico acumulado	~22–28% según el período de inicio y el método de estimación de v(S). La contribución marginal de EEUU es alta porque era el mayor emisor individual hasta hace relativamente poco.	AD_EEUU sobre el D_climático acumulado es el más alto de cualquier actor individual. La base del reclamo de «pérdidas y daños» de los países vulnerables apunta en mayor proporción a EEUU.
Unión Europea (28 países, histórico)	~22% del total histórico acumulado	~18–24% del Shapley histórico colectivo de la UE.	La responsabilidad histórica colectiva de la UE es comparable a la de EEUU

Actor / Grupo	Emisiones acumuladas históricas (aprox.)	φᵢ Shapley histórico (estimación)	Implicación para la responsabilidad
			aunque sus emisiones per cápita actuales son menores.
China	~12% del total histórico acumulado (mayor emisor anual desde ~2007)	~10–14% del Shapley histórico. La contribución marginal de China es creciente en el período reciente.	El Shapley histórico de China es significativo pero menor que el de EEUU y la UE dados sus menores emisiones históricas acumuladas hasta fines del s. XX.
Resto del mundo desarrollado (Canadá, Australia, Japón, Rusia)	~25% del total histórico acumulado	~20–26% del Shapley histórico colectivo.	La responsabilidad histórica de los países desarrollados excede con creces su peso en la población mundial.
Países en desarrollo (resto del mundo)	~16% del total histórico acumulado	~12–18% del Shapley histórico colectivo.	Los países en desarrollo — que incluyen a los más vulnerables al cambio climático — son los que menos han contribuido al stock de emisiones que produce el daño que sufren.

> **El resultado más relevante del Shapley climático para la política pública: la inversión entre responsabilidad y vulnerabilidad**
>
> *El Shapley histórico establece con precisión la inversión que hace que el cambio climático sea el caso más extremo de injusticia distributiva global: los países que menos han contribuido al stock de emisiones históricas (Shapley histórico bajo) son los que sufren los mayores daños climáticos (exposición alta a inundaciones, sequías, eventos de calor extremo y desplazamiento). Los países insulares del Pacífico, las naciones del Sahel africano, los países de los Andes con glaciares en retroceso — tienen Shapley histórico < 1% y sufren daños climáticos desproporcionados al 1% de las emisiones que produjeron.*

§4.1 La responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles: el Shapley de emisiones de producto

Un análisis complementario del Shapley climático aplica el instrumento a las empresas de combustibles fósiles cuyos productos — el petróleo, el carbón, el gas natural extraídos y vendidos — son la fuente de las emisiones. El Carbon Disclosure Project (CDP) estableció en 2017 que 100 empresas de combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones globales desde 1988. El análisis de Shapley de esas empresas distribuye la responsabilidad de esas emisiones proporcional a la producción de cada empresa.

Empresa / Grupo	Fracción de las emisiones globales (1988–hoy)	φ_i Shapley de producto	Implicación
Saudi Aramco	~4.4% de las emisiones globales del período	φ Aramco ≈ 4.0–4.8%	La empresa de mayor φ individual entre las empresas privadas y estatales de combustibles fósiles.
Chevron	~3.5% de las emisiones globales del período	φ Chevron ≈ 3.0–4.0%	Mayor φ individual entre las empresas privadas occidentales cotizadas.

Empresa / Grupo	Fracción de las emisiones globales (1988–hoy)	φ_i Shapley de producto	Implicación
ExxonMobil	~3.2%	φ ExxonMobil ≈ 2.8–3.5%	ExxonMobil conocía el vínculo entre sus emisiones y el cambio climático desde los años 1970–1980 según documentos internos publicados posteriormente — el K_conocimiento de sus emisiones post-1990 es máximo.
Las 5 mayores estatales (Saudi Aramco, Gazprom, NIOC, NNPC, KPC)	~21% colectivo	φ ≈ 18–23% colectivo	El Shapley de las grandes empresas estatales incluye la responsabilidad del Estado propietario.

§5 El D_climático y la inconmensurabilidad del daño sistémico

El D_climático tiene la misma estructura de tres componentes que todos los dominios de la Taxonomía — pero su dimensión es sin precedentes en ningún otro dominio. El T_invertido climático son las pérdidas directas ya producidas: los muertos y los daños materiales de los eventos de calor extremo, las inundaciones, los huracanes más intensos que el sistema climático desestabilizado produce con mayor frecuencia e intensidad. El T_impedido son los servicios ecosistémicos perdidos durante el período de la desestabilización: la productividad agrícola reducida, el agua perdida por el retroceso de los glaciares, los recursos pesqueros diezmados por la acidificación del océano. El ΔT_trayectoria es el componente

más grande y el más difícil de cuantificar: la diferencia entre el potencial de desarrollo de las regiones y comunidades afectadas bajo el sistema climático estable y el potencial bajo el sistema desestabilizado.

> **D_climático_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria**
>
> *El D_monetary_equiv del cambio climático bajo el escenario de calentamiento de 2°C (el objetivo del Acuerdo de París): entre 2 y 10 billones de dólares anuales en pérdidas económicas globales según los distintos estudios de daños (Stern, 2006; Burke et al., 2015; IPCC, 2022). Para el escenario de 4°C (el escenario actual sin acción climática suficiente): entre 10 y 50 billones de dólares anuales en pérdidas — el 10–25% del PIB global por año en el extremo superior del rango. Esas cifras son el D_monetary_equiv calculable del cambio climático. Lo que no es calculable con equivalente monetario — y que el sistema reconoce honestamente — es el valor intrínseco del Amazonas, del Gran Arrecife de Coral, de los sistemas culturales de las comunidades que el desplazamiento destruirá. Para esos componentes, el ⅄_permanente del daño climático es inconmensurable.*

§5.1 El mecanismo de pérdidas y daños (Loss and Damage) como α_diferido climático

El mecanismo de pérdidas y daños del Acuerdo de París (COP27, 2022) es la formalización institucional del α_diferido climático: el reconocimiento de que los grandes emisores históricos tienen la obligación de contribuir a las pérdidas y daños de los países vulnerables proporcional a su Shapley histórico. El fondo de pérdidas y daños establecido en COP27 tiene compromisos iniciales de menos de 800 millones de dólares — una fracción minúscula del D_total que el Shapley establece como responsabilidad proporcional de los grandes emisores.

Instrumento del sistema climático	Equivalente en el paradigma	Escala actual
Fondo de pérdidas y daños (COP27)	α_diferido climático de los grandes emisores sobre el D_climático de los países vulnerables. AD =	~800M USD en compromisos iniciales vs. D_climático anual estimado de los países

Instrumento del sistema climático	Equivalente en el paradigma	Escala actual
	Shapley_histórico × D_climático_atribuible al actor.	más vulnerables de ~400B USD. El AD / D_total ≈ 0.2% — valor de α_diferido muy bajo para la magnitud del Shapley histórico.
Compromisos de reducción de emisiones (NDCs del Acuerdo de París)	α_anticipado climático: la fracción del daño futuro que el actor se compromete a prevenir mediante la reducción de sus emisiones prospectivas.	Los NDCs actuales producen un calentamiento proyectado de ~2.4–2.7°C para 2100 — significativamente por encima del objetivo de 1.5°C del Acuerdo de París. El α_anticipado colectivo es insuficiente para el D_climático prospectivo que las emisiones actuales producirán.
Financiamiento climático para países en desarrollo	α_diferido sobre la fracción del T_impedido atribuible a la falta de acceso a tecnologías de mitigación y adaptación.	El compromiso de 100B USD anuales del Acuerdo de Copenhague no fue cumplido hasta 2022. La brecha de financiamiento climático para países en desarrollo se estima en 6–10 veces el financiamiento actual.

§6 Preguntas que responde este capítulo

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el Shapley histórico	Shapley histórico aplicado a los inventarios de emisiones	Declaración B con inventarios Am1/Am2

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
del actor — qué fracción del daño climático acumulado es causalmente atribuible a sus emisiones?	verificados del actor en el período 1850–actual. La función de valor v(S) se construye desde la relación entre las emisiones acumuladas de la coalición S y la temperatura observada del sistema climático.	del actor + modelo de atribución climática documentado. El rango del Shapley tiene incertidumbre proporcional a la incertidumbre del modelo de atribución.
¿Qué responsabilidad diferenciada corresponde al período post-1990 vs. pre-1990?	Operador H climático: $\varphi_i_ajustado = \varphi_i_pre1990 \times K_pre + \varphi_i_post1990 \times K_post + \varphi_i_post2015 \times K_2015$. El coeficiente K depende del estado del conocimiento científico en cada período.	Declaración B para los períodos con inventarios Am2/Am3 verificados. La calibración de K es normativa y requiere consenso político.
¿Cuál es el AD del actor sobre el D_climático de los países vulnerables?	AD_i = Shapley_histórico_i × D_climático_total_atribuible. El D_climático de los países más vulnerables puede estimarse desde los estudios de daños climáticos por país del IPCC.	Declaración C: el AD del actor individual sobre el D de un país específico requiere la cadena de atribución completa desde las emisiones hasta el evento de daño, que tiene incertidumbre alta.

§7 Límites del método en el dominio climático

Límite 1 — El Shapley climático tiene incertidumbre en la función de valor. La función de valor v(S) = f(emisiones_acumuladas_S) requiere el modelo de atribución climática que establece la relación entre las emisiones acumuladas de una coalición y el nivel de calentamiento producido. Esa relación tiene incertidumbre científica que el IPCC cuantifica con intervalos de confianza. El Shapley hereda esa incertidumbre — los rangos del análisis reflejan los rangos del modelo de atribución.

Límite 2 — La inconmensurabilidad del D_climático irreversible. El D_monetary_equiv del cambio climático es calculable en principio, pero los componentes irreversibles — la extinción de ecosistemas únicos, el desplazamiento permanente de comunidades, la pérdida de la identidad cultural de los pueblos costeros que desaparecerán bajo el agua — son inconmensurables con cualquier compensación monetaria finita. El Δ_permanente del cambio climático es el mayor de cualquier dominio de la Taxonomía.

Límite 3 — El Shapley es un instrumento técnico pero los coeficientes de responsabilidad diferenciada son normativos. La calibración de K_pre, K_post y K_2015 no es una decisión técnica sino política: refleja el acuerdo de la comunidad internacional sobre qué peso asignar al conocimiento histórico en la distribución de la responsabilidad. El sistema establece los rangos posibles, pero no puede determinar el valor justo sin ese acuerdo normativo.

— Fin del Capítulo 64 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 65

Ecología y biodiversidad — responsabilidad en pérdida de ecosistemas

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — el primer marco de responsabilidad causal aplicado a redes ecológicas. Los rangos w de la escala Am0–Am8 son candidatos derivados por extensión teórica desde los principios del sistema, pendientes de calibración con estudios ecológicos y litigios ambientales documentados. La singularidad del dominio ecológico es que introduce un tipo de nodo que no existe en ningún otro capítulo de la Taxonomía: el nodo ecológico sin voluntad (la especie clave, el servicio ecosistémico, el proceso biológico) que tiene R positivo sobre el colapso del ecosistema sin ser un actor humano con voluntad propia.*

El instrumento central es el IDA_ecosistema (Índice de Daño al Ecosistema): la medida de la brecha entre el estado funcional del ecosistema antes de la intervención humana y el estado observable después, descompuesta en sus cuatro componentes: IDA_biodiversidad (pérdida de especies), IDA_productividad (reducción de la productividad primaria), IDA_ciclos (perturbación de los ciclos biogeoquímicos), e IDA_servicios (pérdida de servicios ecosistémicos).

§1 El grafo ecológico: nodos con y sin voluntad en redes ecológicas

La red ecológica tiene una estructura de grafo donde coexisten dos tipos de nodos que el análisis debe tratar de manera distinta. Los nodos con voluntad: los actores humanos que tomaron las

decisiones que produjeron el daño ecológico — el agricultor que usó el pesticida, la empresa que vertió el contaminante, el Estado que autorizó la deforestación. Estos nodos tienen Hijos, S, α y Δ. Los nodos sin voluntad: las especies clave, los procesos ecológicos, los servicios ecosistémicos que son condición de la funcionalidad del ecosistema. Estos nodos tienen R* positivo sobre el colapso del ecosistema, pero no tienen Hijos ni α — son nodos técnicos de la red ecológica, no actores con voluntad propia.

IDA_ecosistema = (IDA_biodiversidad + IDA_productividad + IDA_ciclos + IDA_servicios) / 4

IDA_biodiversidad: la fracción de especies presentes en el estado de referencia que han desaparecido del ecosistema o cuya población ha caído por debajo del umbral de viabilidad. IDA_productividad: la reducción de la productividad primaria neta (NPP) del ecosistema respecto al estado de referencia. IDA_ciclos: el grado de perturbación de los ciclos biogeoquímicos (nitrógeno, fósforo, carbono) respecto al estado de referencia. IDA_servicios: la pérdida de los servicios ecosistémicos — regulación del clima local, purificación del agua, polinización, regulación de inundaciones — respecto al estado de referencia.

§2 Escala Am0–Am8 en el dominio de la biodiversidad

Nivel	Tipo de evidencia en biodiversidad y ecosistemas	Descripción	Rango w
Am1	Monitoreo ecológico longitudinal verificado con estado de referencia documentado + evaluación de los servicios	El monitoreo longitudinal que establece el estado del ecosistema antes y después de la intervención humana, con evaluación de los servicios ecosistémicos con metodología documentada y el análisis de la cadena causal que vincula la intervención con el cambio ecológico.	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en biodiversidad y ecosistemas	Descripción	Rango w
	ecosistémicos con metodología estándar (TEEB, InVEST) + análisis de la cadena causal desde la intervención humana hasta el cambio ecológico		
Am2	Inventario de biodiversidad verificado + análisis de los servicios ecosistémicos + evidencia de la intervención humana que produjo el cambio	El inventario de biodiversidad del ecosistema antes y después de la intervención, con el análisis de los servicios ecosistémicos perdidos y la evidencia de la intervención humana como causa del cambio.	[0.58, 0.76]
Am3	Análisis convergente de múltiples estudios ecológicos del mismo ecosistema	La convergencia de dos o más estudios ecológicos independientes sobre el mismo ecosistema que establecen el mismo patrón de degradación y la misma cadena causal.	[0.46, 0.62]
Am4	Datos de satélite (NDVI, cobertura forestal) + estudios de biodiversidad parciales sin	Los datos de teledetección que muestran el cambio en la cobertura del ecosistema, combinados con estudios de biodiversidad parciales.	[0.30, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia en biodiversidad y ecosistemas	Descripción	Rango w
	estado de referencia verificado		
Am5	Análisis ecológico secundario desde informes de terceros sin verificación directa del ecosistema	Los análisis ecológicos basados en informes de terceros sin verificación directa del ecosistema analizado.	[0.14, 0.30]
Am0	Análisis Am1/Am2 que establece que el ecosistema no sufrió degradación atribuible a la intervención analizada	El monitoreo longitudinal que establece que el estado del ecosistema no cambió significativamente como resultado de la intervención analizada.	w = 0.00

§3 El grafo causal del colapso ecosistémico: la cascada de efectos

Los ecosistemas tienen una propiedad que los distingue de todos los sistemas artificiales analizados en la Taxonomía: las cascadas de efectos. Cuando una especie clave o un proceso ecológico crítico es perturbado por la intervención humana, los efectos se propagan por la red ecológica produciendo colapsos secundarios que pueden ser desproporcionadamente mayores que el daño inicial. La pérdida de un polinizador puede producir el colapso de la reproducción de múltiples especies vegetales que dependen de él. La perturbación del

ciclo del nitrógeno por la aplicación excesiva de fertilizantes produce la eutrofización de cuerpos de agua que destruye la fauna acuática.

Tipo de nodo del grafo ecológico	Función en la red	R* en el colapso	Implicación para la responsabilidad
Especie clave (keystone species)	Una especie cuya eliminación o reducción drástica produce efectos desproporcionados sobre el resto del ecosistema — mucho mayores que lo esperado por su biomasa o abundancia relativa. El lobo en Yellowstone, el castor en los ríos europeos, el tiburón en arrecifes coralinos.	Alto [0.25–0.50] en el colapso secundario del ecosistema. La pérdida de la especie clave es el nodo de mayor R* en muchos colapsos ecosistémicos — sin esa pérdida, el ecosistema habría mantenido su funcionalidad.	El actor que produjo la pérdida de la especie clave tiene R* positivo sobre el colapso secundario del ecosistema, aunque el colapso sea mucho mayor que el daño directo sobre la especie. La cascada de efectos es causalmente atribuible a la perturbación de la especie clave.
Servicio ecosistémico regulador (polinización, regulación de inundaciones, purificación del agua)	El servicio ecosistémico que el ecosistema provee al sistema humano y que es condición de los medios de subsistencia de las comunidades dependientes del ecosistema.	Moderado [0.15–0.35] en el colapso de los medios de subsistencia de las comunidades.	La pérdida del servicio ecosistémico regulador produce un D_vital sobre las comunidades dependientes que es causalmente atribuible al actor que perturbó el ecosistema. El D_servicios = valor anual del servicio × años de pérdida.
Nodo bioquímico (ciclo del	Los ciclos biogeoquímicos del ecosistema que	Alto [0.30–0.55] cuando la perturbación del	El actor que perturbó el ciclo biogeoquímico (la

Tipo de nodo del grafo ecológico	Función en la red	R* en el colapso	Implicación para la responsabilidad
nitrógeno, del fósforo, del carbono)	son la base del funcionamiento de todos los niveles tróficos.	ciclo bioquímico produce eutrofización, acidificación o desertificación.	empresa que vertió nitrógeno en exceso, el agricultor que sobreutilizó fosfatos) tiene R* positivo sobre el colapso ecológico producido por la perturbación del ciclo.
Actor humano con voluntad (empresa, agricultor, Estado)	El actor con voluntad propia que tomó las decisiones que perturbaron el ecosistema. Es el único nodo con Hijos, S, α y Δ.	Variable según el tipo y la escala de la intervención.	El R* del actor humano sobre el daño ecológico es el producto de la cadena de efectos: intervención humana → perturbación del nodo ecológico crítico → cascada de efectos → IDA_ecosistema. El S del actor humano depende de si cualquier actor en su posición habría producido la misma intervención.

§4 La inconmensurabilidad del D_biodiversidad y el Δ permanente de la extinción

La pérdida de biodiversidad tiene un componente inconmensurable que ningún otro dominio de la Taxonomía tiene en la misma medida:

la extinción de una especie es irreversible por definición. No hay α_diferido que pueda restaurar la especie extinta. No hay D_monetary_equiv que pueda compensar la pérdida de una especie que existió durante millones de años de evolución y que llevaba consigo una historia genética, un conjunto de relaciones ecológicas y un potencial de servicio al ecosistema que no puede ser recuperado. El Δ_permanente de la extinción es el Δ más definitivo de toda la Taxonomía.

El estado actual de la biodiversidad global: el sexto evento de extinción masiva

La tasa de extinción de especies en el período actual es entre 100 y 1,000 veces mayor que la tasa de extinción de fondo del registro fósil. El IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) estima que aproximadamente un millón de especies están actualmente amenazadas de extinción como resultado de las actividades humanas. El IDA_biodiversidad global — la fracción de especies del estado de referencia preindustrial que están en riesgo — es el más alto desde el evento de extinción masiva que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años.

Los actores con mayor R sobre el colapso de la biodiversidad global son los diseñadores de los sistemas de producción agrícola, forestal y pesquera que han transformado más del 75% de la superficie terrestre y más del 40% de los océanos en sistemas con IDA_biodiversidad alto. El S de esos sistemas de producción es moderado: cualquier sistema agroindustrial de la misma escala y tecnología habría producido degradación equivalente. La reforma del sistema de producción — no la sanción del actor individual — es el instrumento criminológicamente correcto.*

§5 Caso resuelto: la destrucción del Amazonas y la cadena de responsabilidad

El Amazonas es el ecosistema más biodiverso del planeta y el mayor sumidero de carbono terrestre. Ha perdido aproximadamente el 20% de su cobertura original desde 1950, con una tasa de deforestación que se aceleró significativamente en el período 2018–2022. El análisis de la cadena de responsabilidad del daño al ecosistema amazónico opera en cuatro niveles del grafo.

Nodo	Actor/Factor	R*	S	Análisis
N1	Diseñadores de las políticas que incentivaron la deforestación (política agraria brasileña del período 2018–2022)	~30%	0.35	S moderado-bajo: las políticas específicas del período — la reducción de las multas por deforestación ilegal, la debilitación del sistema de monitoreo del INPE, la reducción del IBAMA — eran idiosincráticas del gobierno del período. Otras políticas agrarias del mismo país en períodos anteriores habían reducido la deforestación significativamente.
N2	Sector ganadero y de soja (demanda de tierra que hace rentable la deforestación)	~25%	0.55	S moderada: la demanda global de carne y soja que hace rentable la conversión de la selva en tierra agrícola es sistémica — otros mercados de commodities del período habrían producido demanda equivalente. Pero el grado de expansión específico en el Amazonas tiene componentes idiosincráticos.
N3	Sistema financiero internacional (financiamiento de empresas que operan en tierra deforestada)	~15%	0.65	S moderada-alta: cualquier banco o fondo de inversión con los mismos incentivos y sin las políticas de exclusión de sectores de alto riesgo ecológico habría financiado a las mismas empresas.
N4	Consumidores finales de los productos de la cadena de deforestación (carne, soja)	~10%	0.80	S alta: cualquier consumidor sin información ni incentivos para elegir productos sin deforestación habría producido la misma demanda.
N5	Cascada ecológica: la deforestación por encima del umbral del 25% produce el	~20%	0.85	La propiedad de la cascada ecológica: cuando la deforestación supera el umbral crítico del 20–25% de cobertura, el ecosistema puede perder su capacidad de generar sus propias

Nodo	Actor/Factor	R*	S	Análisis
	«punto de no retorno» del ecosistema			lluvias a través de la transpiración de la vegetación, produciendo un colapso que se acelera de manera no lineal — la sabavización del Amazonas.

IDA_ecosistema amazónico estimado: IDA_biodiversidad ≈ 0.25 (la zona deforestada pierde el 50–90% de sus especies respecto a la selva primaria). IDA_productividad ≈ 0.20 (reducción de la NPP en las zonas degradadas). IDA_ciclos ≈ 0.18 (perturbación del ciclo del agua y del carbono en las zonas deforestadas). IDA_servicios ≈ 0.35 (pérdida de los servicios de regulación del clima regional y el ciclo hidrológico). IDA_total ≈ 0.25. El D_monetary_equiv de los servicios ecosistémicos perdidos: estimado en 422B USD anuales por el informe del IPBES (2019) para los servicios globales del Amazonas.

— Fin del Capítulo 65 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 66

Agua y suelo — contaminación y responsabilidad ambiental específica

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Este capítulo es Nivel B: aplica el cap. 14 de El cálculo de la responsabilidad al dominio específico de la contaminación de agua y suelo. La distinción central del dominio es entre la contaminación puntual (una fuente identificable con R* dominante: la planta que vertió, la empresa que contaminó el acuífero) y la contaminación difusa (múltiples fuentes sin que ninguna sea condición necesaria, donde el Shapley es el instrumento). Los casos de referencia son Bhopal (cap. 14, contaminación puntual) y Chevron-Ecuador (cap. 14, causalidad acumulativa con Shapley).*

§1 Descripción del subcampo: puntual vs. difusa

La contaminación de agua y suelo opera en dos regímenes causales distintos que determinan el instrumento adecuado. La contaminación puntual: una fuente identificable (una planta industrial, un vertido de petróleo, una mina) que es condición necesaria del daño en el lugar específico donde ocurrió. El postulado I5 del sistema se cumple: sin esa fuente específica, la contaminación de ese acuífero, ese río o ese suelo no habría ocurrido. R* convencional funciona y el INCF identifica el nodo de mayor R*. La contaminación difusa: múltiples fuentes cuya suma produce el daño, pero ninguna es condición necesaria individualmente. La

eutrofización de un lago por los fertilizantes de múltiples agricultores de la cuenca, la contaminación de un acuífero por el uso de pesticidas de toda una región agrícola. El Shapley es el instrumento cuando el postulado I5 no se cumple.

§2 Escala Am0–Am8 en contaminación de agua y suelo

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
Am1	Análisis forense del contaminante con trazador químico verificado + cadena de custodia documentada + análisis de dispersión desde la fuente con modelo verificado	El análisis forense que establece la huella química del contaminante y lo atribuye a la fuente específica mediante trazadores químicos (isótopos, marcadores moleculares), con cadena de custodia documentada de las muestras y modelo de dispersión verificado.	[0.72, 0.90]
Am2	Análisis químico del contaminante con correspondencia con la fuente + modelo de dispersión + historial documentado de la actividad de la fuente	El análisis químico que establece la correspondencia entre el contaminante detectado y la composición química de los residuos de la fuente identificada, con el modelo de dispersión que establece la ruta de contaminación.	[0.60, 0.78]
Am3	Análisis convergente de múltiples estudios de la	La convergencia de dos o más estudios independientes sobre la misma fuente y el mismo daño que establecen la misma cadena causal.	[0.48, 0.64]

Nivel	Tipo de evidencia	Descripción	Rango w
	misma fuente y el mismo daño		
Am4	Datos de monitoreo de la calidad del agua/suelo sin análisis forense de la fuente + correlación espacial con la fuente	Los datos de monitoreo de la calidad del agua o el suelo que muestran degradación en el área de influencia de la fuente, sin el análisis forense que establezca la cadena causal.	[0.32, 0.50]
Am5	Datos de salud de la comunidad (tasas de enfermedad atípicas) sin análisis ambiental del contaminante específico	Los datos de salud de la comunidad que muestran tasas de enfermedad atípicas en el área de influencia de la fuente, sin el análisis ambiental que establezca el nexo causal específico.	[0.14, 0.30]
Am0	Análisis forense Am1 que establece que el contaminante no proviene de la fuente analizada	El análisis forense que establece que el perfil químico del contaminante detectado no corresponde a la composición de los residuos de la fuente analizada.	w = 0.00

§3 Contaminación puntual: el INCF del operador y la cadena casa matriz-filial-regulador

En la contaminación puntual, el análisis del INCF sigue la misma estructura del cap. 12 (ingeniería de sistemas): el fallo técnico observable (el vertido, la fuga, el derrame) y la decisión humana que hizo posible ese fallo a esa escala. La distribución del R* entre el operador directo, la casa matriz y el regulador sigue la lógica del Caso Bhopal del cap. 14: la casa matriz que diseñó la tecnología y los

estándares de seguridad tiene R* positivo, aunque no estuviera presente en la operación — su decisión fue condición causal del daño porque sin su tecnología y sus estándares el daño no habría ocurrido en esa forma.

Nodo de la cadena de contaminación puntual	INCF típico	S típico	Instrumento de responsabilidad
Diseñador de la tecnología y los estándares (casa matriz)	Alto [0.30–0.52] cuando la tecnología diseñada tenía deficiencias conocidas que el estándar del sector no aceptaba.	Moderado-bajo [0.25–0.45] cuando el diseño era idiosincrático respecto al estándar del sector del período.	R* de la casa matriz sobre el daño = fracción causal de la deficiencia del diseño. La separación jurídica entre la casa matriz y la filial no elimina la arista causal (la doctrina de levantamiento del velo corporativo en litigios ambientales).
Operador directo (filial)	Moderado-alto [0.25–0.45] cuando las decisiones operativas de reducción de costos o de omisión de mantenimiento fueron condición del daño.	Moderado [0.35–0.60] cuando las decisiones eran la respuesta racional a las presiones de costos que la casa matriz estableció.	R* de la filial sobre el daño = fracción causal de las decisiones operativas que hicieron posible el fallo en ese momento específico.
Regulador que autorizó la operación	Moderado [0.12–0.28] cuando autorizó condiciones de operación que el estándar ambiental del período no	Alta [0.55–0.75] cuando la autorización era el estándar del período — cualquier regulador con los mismos recursos y las	R* del regulador por omisión = fracción causal de la falta de inspección o la autorización de condiciones subóptimas.

Nodo de la cadena de contaminación puntual	INCF típico	S típico	Instrumento de responsabilidad
	debería haber tolerado.	mismas presiones habría autorizado condiciones similares.	
Sistema financiero que financió la operación	Moderado [0.08–0.18] cuando el financiamiento fue condición de que la operación existiera en la forma que existió.	Alta [0.60–0.80] — cualquier institución financiera con los mismos estándares ESG del período habría financiado la misma operación.	R* de los financiadores = fracción causal del financiamiento que hizo posible la operación.

§4 Contaminación difusa: el Shapley en cuencas y acuíferos compartidos

La contaminación difusa de agua y suelo requiere el Shapley cuando múltiples actores contribuyen al daño y ninguno es condición necesaria individualmente. El caso de referencia es la eutrofización de cuerpos de agua por el exceso de nutrientes de múltiples fuentes agrícolas en una cuenca: el lago cuya concentración de fósforo supera el umbral de eutrofización es el resultado de las aplicaciones de fertilizantes de cientos de agricultores de la cuenca, cada uno de los cuales argumenta que su contribución individual no fue necesaria para producir el umbral.

Sub-variante de contaminación difusa	Instrumento Shapley	Resultado del análisis
Eutrofización de cuenca por fertilizantes agrícolas	v(S) = daño de eutrofización producido por la coalición S de agricultores. φ_i = contribución marginal promedio del agricultor i sobre todas las coaliciones posibles. Para cuencas grandes con muchos agricultores, el Shapley se aproxima proporcional a la carga de nutrientes de cada agricultor.	La distribución Shapley establece la fracción del coste de la remediación que corresponde a cada agricultor proporcional a su contribución marginal promedio. El instrumento regulatorio correcto: un impuesto sobre la carga de nutrientes de cada agricultor proporcional a su Shapley.
Contaminación de acuífero regional por múltiples industrias	v(S) = concentración del contaminante en el acuífero producida por la coalición S de industrias. φ_i = contribución marginal promedio de cada industria.	El Shapley establece la fracción del coste de la remediación del acuífero que corresponde a cada industria. Las industrias con mayor volumen de vertidos y mayor efecto de sinergia con los demás contaminantes tienen mayor Shapley.
Microplásticos en cuencas fluviales: múltiples fuentes sin fuente dominante	v(S) = concentración de microplásticos en el río producida por la coalición S de fuentes (industria textil, plásticos, aguas residuales, agricultura). φ_i = contribución marginal promedio de cada fuente.	El Shapley de los microplásticos establece la responsabilidad de los productores de plástico, las empresas de tratamiento de aguas y los sectores industriales proporcional a su contribución al flujo de microplásticos. La regulación debe actuar sobre los nodos de mayor Shapley.

§5 El D_vital comunitario en la contaminación de agua y suelo

La contaminación de agua y suelo produce frecuentemente un D_vital sobre las comunidades que dependen del recurso contaminado como medio de subsistencia — la comunidad que bebía del pozo contaminado, los pescadores del río envenenado, los agricultores cuyo suelo fue vuelto estéril. El D_vital comunitario tiene los tres componentes estándar con la especificidad del dominio ambiental.

Componente del D_vital comunitario	Descripción en contaminación de agua/suelo	Instrumento de valoración
T_invertido (daño de salud y mortalidad directa)	Las muertes, las enfermedades y los costos de atención médica causados directamente por la exposición al contaminante. El componente más documentado y el de mayor peso en los litigios.	D_vital_muertes = N_muertes × LE_promedio × horas/año × w_ref. D_vital_enfermos = N_enfermos_crónicos × años_afectados × 8,760 × factor_calidad_reducida.
T_impedido (pérdida de medios de subsistencia durante la contaminación activa)	La pérdida de los ingresos derivados del recurso contaminado durante el período de contaminación activa: el río que no podía ser pescado, el suelo que no podía ser cultivado, el pozo que no podía ser usado.	T_impedido = valor anual del servicio perdido × años de pérdida. Para el agua: costo del agua alternativa × consumo comunitario × años. Para el suelo: pérdida de productividad agrícola × superficie afectada × años.
ΔT_trayectoria (daño permanente a la trayectoria de desarrollo de la comunidad)	La brecha permanente entre el potencial de desarrollo de la comunidad sin la contaminación y el potencial con la contaminación. El suelo que tardará décadas en recuperar su fertilidad, el acuífero que tardará	ΔT_trayectoria = VPN de la diferencia en la trayectoria de ingreso y calidad de vida de la comunidad. Para la contaminación irreversible: ΔT_trayectoria es inconmensurable con compensación monetaria finita.

Componente del D_vital comunitario	Descripción en contaminación de agua/suelo	Instrumento de valoración
	generaciones en purificarse, la pérdida de población y capital humano que la contaminación produce.	

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿La contaminación es puntual (INCF) o difusa (Shapley)?	Análisis del número de fuentes y la función de valor: ¿hay una fuente cuya eliminación habría prevenido el daño? Si sí: R* convencional + INCF. Si no: Shapley.	Declaración B con análisis Am2/Am3 de las fuentes potenciales.
¿La casa matriz tiene R* sobre el daño de la filial?	Análisis de la cadena causal: ¿la tecnología o los estándares de la casa matriz fueron condición del daño? La separación jurídica no elimina la arista causal.	Declaración A con análisis Am1 de la tecnología + documentación de los estándares de la casa matriz.
¿Cuál es el Shapley de cada fuente en contaminación difusa?	v(S) para cada coalición relevante + Monte Carlo para grupos grandes. El Shapley es proporcional a la contribución marginal promedio.	Declaración B con datos Am2/Am3 de las fuentes + modelo de dispersión.
¿Cuál es el D_vital comunitario total?	D_vital = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. Para la contaminación irreversible: declarar el Δ_permanente.	Declaración B para T_invertido y T_impedido. Declaración C para ΔT_trayectoria largo.

Límite central: la cadena de atribución desde la fuente hasta el daño de salud tiene incertidumbre en el tramo de dispersión ambiental (del

vertido al receptor humano) y en el tramo de dose-respuesta (de la exposición al daño de salud). Los modelos toxicológicos y los modelos de dispersión ambiental tienen rangos de incertidumbre que el análisis debe incorporar en la presentación de los resultados.

— Fin del Capítulo 66 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 67

Energía nuclear — responsabilidad en accidentes y gestión de residuos

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: aplica el cap. 12 (Ingeniería de sistemas y confiabilidad) y el cap. 14 (Medio ambiente y ecología) al dominio de la energía nuclear. El instrumento central para los accidentes es el INCF (del cap. 12): el isomorfismo con el Challenger es exacto — el Caso Fukushima del cap. 52 ya lo estableció. El dominio añade una singularidad que ningún otro capítulo de la Taxonomía tiene: el problema de la escala temporal de los residuos radiactivos. Los residuos de alta actividad permanecen peligrosos durante decenas de miles de años — una escala de tiempo que supera en órdenes de magnitud cualquier institución humana existente y que hace que el concepto de a_diferido del responsable actual sea prácticamente vacío para las generaciones futuras.

§1 La singularidad temporal de la responsabilidad nuclear

La energía nuclear produce dos tipos de daño con escalas temporales radicalmente distintas. El daño del accidente: intenso, localizado en el tiempo (horas, días), con un radio de afectación que puede ser enorme pero que se atenúa en años o décadas. El caso Chernóbil (1986) y el caso Fukushima (2011) son los dos casos de referencia — el Caso Fukushima fue analizado en el cap. 52 con el INCF. El daño de los residuos: difuso, extendido en el tiempo durante decenas de miles de años, con un radio de afectación que depende del tipo de

almacenamiento y que produce consecuencias para generaciones que no han nacido todavía.

La responsabilidad sobre los residuos nucleares tiene la propiedad del α_diferido del operador histórico aplicada a una escala que ningún sistema jurídico o político humano puede gestionar: ninguna institución humana ha existido durante 10,000 años ni puede garantizar que existirá. El Depósito Final de Residuos Nucleares — el instrumento técnico propuesto por la mayoría de los países con energía nuclear — es el α_anticipado más ambicioso que el sistema de responsabilidad puede diseñar: la construcción de una infraestructura de almacenamiento permanente que proteja a las generaciones futuras de los residuos que la generación actual produce.

El problema del α_diferido nuclear: el Δ permanente de los residuos de alta actividad

$$\Delta_{nuclear_permanente} = R^*_{operador} \times D_{residuos_10000años} - \alpha_{diferido_disponible} \approx R^*_{operador} \times D_{residuos_10000años}$$

El a_diferido disponible para el operador nuclear actual sobre el D_residuos de las generaciones futuras es prácticamente cero en el sentido técnico: el a_diferido más ambicioso posible — el Depósito Final de Residuos — solo puede aproximarse a su objetivo, pero no garantizarlo durante las decenas de miles de años en que los residuos permanecerán peligrosos. El ⊿_nuclear_permanente es el ⊿ más largo de toda la Taxonomía: el déficit de integración de la responsabilidad nuclear que ninguna generación presente puede resolver completamente para las generaciones futuras.

§2 Escala Am0–Am8 en el dominio nuclear

Nivel	Tipo de evidencia en accidentes y residuos nucleares	Descripción	Rango w
Am1	Informe de la autoridad nuclear internacional (AIEA) con acceso completo a los datos del accidente o de los residuos + análisis radiológico verificado con cadena de custodia	El informe de la AIEA o de la autoridad nuclear nacional con acceso completo a los datos del reactor, los sistemas de seguridad y los registros del período previo al accidente, con análisis radiológico verificado.	[0.72, 0.90]
Am2	Informe de la comisión de investigación independiente con acceso a documentos del operador + análisis radiológico del entorno	El informe de una comisión de investigación parlamentaria o independiente con acceso a los documentos del operador y el análisis radiológico del entorno afectado.	[0.60, 0.78]
Am3	Análisis radiológico del entorno verificado + documentación del historial de operación de la instalación	El análisis radiológico del entorno que establece la liberación de radioactividad y su cadena de atribución a la instalación, combinado con el historial de operación.	[0.48, 0.64]
Am4	Registros del operador sobre el accidente o los residuos sin verificación	Los registros propios del operador sobre el evento sin verificación independiente del análisis radiológico.	[0.30, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia en accidentes y residuos nucleares	Descripción	Rango w
	radiológica independiente		
Am0	Análisis Am1/Am2 que establece que el daño radiológico no es causalmente atribuible al accidente o los residuos de la instalación analizada	El análisis radiológico que establece que los niveles de radioactividad detectados no exceden los fondos naturales o no son atribuibles a la instalación analizada.	w = 0.00

§3 El INCF nuclear: el isomorfismo con Challenger y Fukushima

El análisis de accidentes nucleares sigue exactamente el patrón del cap. 12 (Challenger + Boeing 737 MAX) y del cap. 52 (Fukushima). El fallo técnico observable (el fallo del sistema de refrigeración, el colapso del núcleo, la liberación de radioactividad) y la decisión humana que hizo posible ese fallo a esa escala. El nodo de mayor INCF en los accidentes nucleares documentados no es el componente técnico que falló sino el diseñador del sistema de seguridad que no incorporó los márgenes adecuados, el operador que no siguió los protocolos, o el regulador que no requirió las mejoras que el estándar internacional disponible establecía.

Caso de accidente nuclear	Nodo de mayor INCF	S del nodo	Isomorfismo con el cap. 12
Three Mile Island (1979)	Diseñadores de la interfaz del panel de control que creó confusión en los operadores sobre el estado real del sistema. La información de que la válvula de alivio estaba abierta no era visible en el panel con suficiente claridad.	Moderado-bajo [0.30–0.45]: el diseño de interfaz del período tenía deficiencias sistémicas pero las específicas de ese panel eran más idiosincráticas.	Análogo al diseño de la junta teórica del Challenger: el componente técnico que falló tenía deficiencias de diseño conocidas. El sistema no aprendió: Chernóbil ocurrió 7 años después.
Chernóbil (1986)	Diseño del reactor RBMK con coeficiente de vacío positivo (el reactor se volvía más reactivo cuando se producían burbujas de vapor — la característica que produjo la explosión). El defecto era conocido en el sistema de diseño soviético.	Bajo [0.15–0.30]: el defecto de diseño era idiosincrático del RBMK soviético respecto a los diseños occidentales del período.	Análogo al diseño deliberado del MCAS del Boeing 737 MAX: el defecto fue conocido y no comunicado a los operadores. El IAS_nuclear del período post-Three Mile Island fue bajo — no se reformó el diseño de los RBMK.
Fukushima (2011) — ver cap. 52	TEPCO (decisión documentada de no elevar las barreras de protección contra tsunami a pesar de estudios internos que estimaban la probabilidad del evento).	Moderado-bajo [0.35–0.42]: la decisión específica de no elevar las barreras era más lenta que el estándar del sector para ese nivel de riesgo documentado.	Análogo a la presión política de lanzamiento del Challenger: el sistema de incentivos que hizo que la decisión de no invertir en las barreras fuera racional para TEPCO.

§4 El D_vital de las comunidades desplazadas por accidentes nucleares

Los accidentes nucleares graves producen el desplazamiento de comunidades que no pueden regresar a sus hogares durante décadas o generaciones. El D_vital de las comunidades desplazadas por el accidente de Chernóbil (exclusión de 30 km, 350,000 personas desplazadas) y por Fukushima (evacuación de 154,000 personas, zonas de exclusión que permanecieron décadas después) tiene la misma estructura de tres componentes pero con la propiedad de que el ΔT_trayectoria puede ser el componente de mayor magnitud: el hogar que no puede ser recuperado, la comunidad que dejó de existir como tal, la identidad comunitaria que se destruyó cuando los habitantes no pudieron regresar.

Caso	D_vital estimado de las comunidades desplazadas	Análisis del Δ_permanente
Chernóbil (350,000 desplazados)	T_invertido: muertes directas e indirectas atribuibles al estrés del desplazamiento, pérdida de medios de subsistencia, problemas de salud mental (estimados en 4,000–60,000 muertes atribuibles según distintos estudios). T_impedido: pérdida de ingresos y medios de subsistencia de las comunidades durante el período de exclusión. ΔT_trayectoria: la zona de exclusión de 30 km (la «zona de alienación») no será habitable para la generación presente — el desplazamiento es permanente para la mayoría de los 350,000.	El Δ_permanente del hogar perdido de las comunidades de la zona de alienación es inconmensurable con la compensación monetaria: el hogar, la comunidad, la identidad del lugar donde generaciones nacieron y vivieron no puede ser restaurada. El α_diferido del Estado soviético y sus sucesores sobre ese Δ_permanente es prácticamente nulo: el D_vital de esas comunidades no puede ser deshecho.
Fukushima (154,000 desplazados)	T_invertido: el consenso científico establece que las muertes directas por radiación son muy limitadas pero los estudios documentan un exceso de muertes atribuibles	El proceso de descontaminación ha permitido el regreso de parte de las comunidades desplazadas, pero la tasa de retorno ha sido baja: la

Caso	D_vital estimado de las comunidades desplazadas	Análisis del Δ_permanente
	al estrés del desplazamiento, especialmente entre personas mayores. T_impedido: pérdida de ingresos agrícolas y pesqueros de las comunidades de la región durante el período de restricciones. ΔT_trayectoria: algunas zonas del municipio de Futaba y Okuma permanecen en zona de exclusión más de una década después del accidente.	mayoría de los desplazados no han regresado — han reconstruido sus vidas en otros lugares. El ΔT_trayectoria de las comunidades que no regresarán es el componente de mayor magnitud del D_vital de Fukushima.

§5 La gestión de residuos nucleares: el mayor problema de α_anticipado

La gestión de los residuos nucleares de alta actividad es el mayor problema de α_anticipado — la reducción del daño futuro mediante acciones en el presente — de toda la Taxonomía. Los residuos de alta actividad producidos por las centrales nucleares actuales permanecerán peligrosos durante períodos de entre 10,000 y 100,000 años. La solución técnica de mayor consenso internacional — el Depósito Final de Almacenamiento Geológico Profundo (Deep Geological Repository, DGR) — requiere identificar una formación geológica estable, construir el depósito a varios cientos de metros de profundidad, y garantizar que el depósito permanezca sellado durante períodos de tiempo que superan con creces el horizonte de cualquier institución humana.

Desafío de la gestión de residuos	Instrumento del sistema	Estado actual
¿Quién tiene R* sobre el daño de los residuos para las	R* del operador actual sobre el daño de los residuos que produce. El α_anticipado del operador es la	Ningún país del mundo tiene operativo un DGR para residuos de alta actividad. Finlandia está más avanzada en la construcción del primer DGR del mundo (Onkalo).

Desafío de la gestión de residuos	Instrumento del sistema	Estado actual
generaciones futuras?	construcción del DGR — la única medida disponible que puede reducir el D_residuos de las generaciones futuras.	Todos los demás países mantienen los residuos en almacenamiento provisional superficial.
¿Cómo comunicar el peligro a las generaciones futuras durante 10,000 años?	El problema del «marcador semiótico» nuclear: cualquier símbolo o lenguaje puede perder su significado en 10,000 años. El Panel de Análisis de Peligro de la WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) propuso usar marcadores que comunicaran el peligro a través de la percepción (espinas, caras de horror, paisajes hostiles) además del lenguaje.	No hay consenso sobre el diseño óptimo del marcador semiótico. Es el problema de diseño más a largo plazo en la historia de la ingeniería humana — y también el más honesto sobre los límites del α_anticipado.
¿Cuál es el costo del α_anticipado (DGR) respecto al D_residuos que previene?	Costo estimado de la construcción y operación de un DGR: entre 10 y 20 mil millones de euros por país con programa nuclear. D_residuos_10000años sin DGR: inconmensurable pero potencialmente catastrófico para las comunidades del entorno durante decenas de miles de años.	El α_anticipado del DGR es el más costo-efectivo de toda la Taxonomía en términos de D_prevenido/coste — pero requiere una voluntad política e institucional que ningún país ha completado todavía.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El accidente nuclear tenía un nodo de mayor INCF en la decisión humana — cuál es el isomorfismo con el cap. 12?	Análisis del grafo del accidente: ¿qué decisión humana (diseño, operación, regulación) fue la condición de que el fallo técnico produjera daño a esa escala?	Declaración A con informe Am1 de la AIEA + análisis del INCF de cada nodo.
¿Cuál es el D_vital de las comunidades desplazadas — incluyendo el Δ_permanente del hogar?	D_vital = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. El ΔT_trayectoria de las comunidades que no pueden regresar es el componente de mayor magnitud y puede ser inconmensurable.	Declaración B para T_invertido y T_impedido. Declaración C para ΔT_trayectoria del desplazamiento permanente.
¿El DGR representa el α_anticipado adecuado sobre el D_residuos de las generaciones futuras?	Análisis del α_anticipado: ¿la construcción del DGR es la medida de mayor impacto disponible para reducir el D_residuos de las generaciones futuras? ¿El calendario del DGR es proporcional al R* del operador sobre ese D?	Declaración B con análisis del estándar técnico internacional del DGR.

Límite central: el Δ_permanente nuclear de los residuos de alta actividad es el mayor Δ_permanente de toda la Taxonomía en términos de escala temporal. Ningún α_diferido puede eliminarlo — solo puede reducirse con el α_anticipado del DGR. El análisis de responsabilidad establece con precisión quién tiene el R* sobre ese D_residuos y qué α_anticipado les corresponde. Lo que no puede hacer el análisis es eliminar el hecho de que las generaciones presentes que producen los residuos no pueden garantizar la seguridad de las generaciones futuras durante 10,000 años. Ese es el límite ontológico más profundo del dominio nuclear.

— Fin del Capítulo 67 —

Capítulo 68

Industrias creativas — responsabilidad en producción colaborativa

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

*Este capítulo es Nivel C — rangos candidatos de calibración. Aplica los instrumentos del paradigma — R*_B, Shapley, IIC, D_vital y ⊿I_B — al dominio de las industrias creativas: las disputas de autoría en procesos creativos colectivos, la distribución del valor creativo en proyectos donde múltiples contribuyentes aportan elementos indistinguibles en el producto final, y la apropiación cultural como forma de ⊿I_B negativo para la comunidad de origen. El cap. 47 (Literatura) estableció los instrumentos del análisis del producto cultural. Este capítulo establece los instrumentos para el análisis del proceso de producción.*

§1 Descripción del subcampo

Las industrias creativas producen el tipo de disputas de contribución más difíciles de la Taxonomía: la obra musical, la película, el videojuego, el diseño de moda o el software son con frecuencia el resultado de decenas o cientos de contribuyentes cuyas aportaciones se integran en un producto donde la contribución individual no siempre es discernible. ¿Cuánto aportó el letrista al éxito de la canción? ¿Qué fracción del éxito de la película pertenece al guionista, al director, al actor principal, al diseñador de producción? ¿Cuánto de la valorización de la marca de moda se debe a los artistas anónimos de comunidades indígenas cuyos diseños fueron apropiados?

El dominio tiene la misma estructura que el cap. 55 (Valoración de jugadores) pero con dos diferencias críticas: la creatividad individual en las industrias artísticas tiene una idiosincrasia más alta que el rendimiento deportivo (el escritor es menos sustituible que el mediocampista), y el Δ_B negativo de la apropiación cultural — la diferencia entre el beneficio que el producto cultural genera y la compensación que la comunidad de origen recibe — es un componente del análisis que el deporte no tiene en la misma intensidad.

Los tres instrumentos centrales del dominio creativo

*Shapley autoral: la distribución del R*_B entre los contribuyentes de un proceso creativo colectivo, proporcional a la contribución marginal promedio de cada uno sobre todas las posibles coaliciones del equipo creativo. Idéntico al Shapley deportivo del cap. 55 pero aplicado al valor creativo en lugar del resultado deportivo.*

*⊿I_B de la apropiación cultural = R*_B_comunidad_origen × B_total_obra − compensación_recibida. Cuando una obra comercial usa elementos culturales de una comunidad sin compensación ni reconocimiento, la comunidad tiene ⊿I_B positivo — exactamente como el jugador subpagado del cap. 55. La diferencia: el R*_B de la comunidad de origen sobre el valor de la obra puede ser alto cuando el elemento cultural es el atractivo central del producto, y la compensación recibida puede ser cero.*

IIC del proceso de producción: la congruencia entre los valores declarados del proceso creativo (respeto a la autoría, distribución equitativa del crédito, transparencia de las contribuciones) y los valores observables (cómo se asigna el crédito, cómo se distribuyen los royalties, cómo se trata a los contribuyentes menores). Un IIC bajo del proceso creativo es la señal del ⊿I_B sistemático de los contribuyentes menos poderosos.

§2 Escala Ac0–Ac8 en industrias creativas

Nivel	Tipo de evidencia en industrias creativas	Descripción	Rango w (candidato)
Ac1	Documentación del proceso creativo con evidencia cronológica verificada + análisis de la contribución idiosincrática de cada colaborador + historial de derechos y créditos del proyecto	Los documentos del proceso creativo con fechas verificadas (correos, versiones del archivo con metadatos, registros de reuniones, grabaciones) que establecen quién contribuyó qué y cuándo. El análisis de la contribución idiosincrática establece qué elemento del producto final es causalmente atribuible a qué contribuyente.	[0.70, 0.88]
Ac2	Testimonios convergentes de colaboradores del proceso + análisis del producto final + registros contractuales y de pago	Los testimonios de los colaboradores del proceso creativo que establecen convergentemente las contribuciones de cada uno, combinados con el análisis del producto final que permite identificar los elementos de cada contribuyente.	[0.58, 0.76]
Ac3	Análisis de la obra combinado con análisis comparado de obras previas del contribuyente y del proceso	La comparación del producto final con las obras previas de cada contribuyente establece las huellas estilísticas de cada uno en el producto colectivo.	[0.44, 0.62]
Ac4	Registros contractuales del proceso + declaraciones de las partes sin corroboración independiente	Los contratos del proceso creativo y las declaraciones de las partes sin el análisis del proceso ni del producto que los corrobore.	[0.28, 0.48]

Nivel	Tipo de evidencia en industrias creativas	Descripción	Rango w (candidato)
Ac0	Análisis Ac1/Ac2 que establece que el contribuyente analizado no tuvo contribución idiosincrática verificable sobre el elemento del producto disputado	El análisis del proceso y del producto que establece que el elemento disputado no tiene huella identificable del contribuyente analizado.	w = 0.00

§3 Dispute de autoría: el Shapley autoral en obras colectivas

La disputa de autoría en las industrias creativas es la aplicación más directa del Shapley autoral. La pregunta no es «¿quién creó la obra?» sino «¿cuál es la contribución marginal promedio de cada creador sobre todas las posibles composiciones del equipo creativo?». El Shapley autoral captura dos propiedades que el análisis simple de partes iguales no captura: la complementariedad (el letrista que trabaja con ese compositor específico puede producir más que con cualquier otro compositor) y la indispensabilidad (si sin un contribuyente específico la obra no existiría, su Shapley es mayor que el de un contribuyente sustituible).

Tipo de contribución creativa	Shapley típico en el contexto de la obra	S_creativa típica	Evidencia para el análisis
Concepto central / idea original	Alta [0.25–0.45] cuando el concepto central era	Baja-moderada [0.20–0.45]: un concepto verdaderamente	Documentación de la primera aparición del concepto en el proceso creativo.

Tipo de contribución creativa	Shapley típico en el contexto de la obra	S_creativa típica	Evidencia para el análisis
	idiosincrático y no habría surgido de la colaboración sin esa persona específica.	original tiene S baja porque ningún otro en el equipo habría llegado al mismo concepto.	Análisis de si el concepto tiene precedentes en el trabajo previo del creador.
Desarrollo y ejecución técnica	Moderada [0.15–0.30] dependiendo de la idiosincrasia de la ejecución.	Moderada-alta [0.40–0.65]: la ejecución técnica de alta calidad es frecuentemente replicable por otros técnicos del mismo nivel.	Análisis de la calidad y la idiosincrasia de la ejecución. Comparación con el trabajo de ejecutores equivalentes en el sector.
Dirección y coordinación creativa	Moderada-alta [0.20–0.38] cuando la dirección produjo un resultado cualitativamente distinto del que el equipo habría producido sin esa coordinación.	Moderada [0.35–0.58]: directores creativos de nivel equivalente habrían producido resultados comparables con el mismo equipo.	Análisis del proceso de dirección. Comparación con el trabajo del director en otros proyectos.
Distribución y acceso al mercado	Moderada [0.15–0.28] cuando el acceso al mercado fue condición del éxito comercial pero no de la existencia de la obra.	Alta [0.55–0.75]: otro distribuidor del mismo nivel habría producido resultados similares.	Análisis del impacto de la distribución sobre el alcance comercial. Comparación con distribuciones equivalentes de obras similares.

§4 La apropiación cultural como Δ_B negativo de la comunidad de origen

La apropiación cultural ocurre cuando un actor externo a una comunidad cultural usa elementos de esa comunidad — diseños, rituales, símbolos, conocimiento tradicional, lenguaje, música — para producir un beneficio comercial sin el reconocimiento de la autoría colectiva de la comunidad ni la distribución equitativa de los beneficios. El análisis del sistema establece que la comunidad de origen tiene R*_B positivo sobre el valor que los elementos culturales apropiados generan en el producto: sin esos elementos específicos, la obra no habría tenido el mismo valor de mercado.

> **El nexo causal de la apropiación: ¿qué fracción del valor de la obra es causalmente atribuible al elemento cultural apropiado?**
>
> *La distinción entre apropiación con alto R*_B de la comunidad (el diseño del tejido indígena es el atractivo central del producto de moda — sin ese diseño específico la prenda valdría una fracción de su precio de mercado) y apropiación con bajo R*_B de la comunidad (el elemento cultural es un ornamento periférico del producto cuyo valor comercial depende principalmente de otros factores). La magnitud del ⊿I_B depende de esa fracción: si el R*_B de la comunidad de origen sobre el B_total de la obra es alto y la compensación es cero, el ⊿I_B de la comunidad es alto.*
>
> *La distinción del cap. 46 (Daño cultural): la apropiación produce ⊿I_B negativo para la comunidad (no recibió el valor que su contribución generó) y puede producir IDA positivo (daño a la identidad cultural) cuando la apropiación desvincula el elemento cultural de su contexto significante. Una marca de moda que vende un diseño sagrado de una comunidad indígena como decoración produce simultáneamente ⊿I_B negativo (el beneficio que el diseño genera no llega a la comunidad) e IDA_práctica_cultural positivo (el significado sagrado del diseño es borrado por su conversión en mercancía).*

§5 Casos resueltos

Caso A — Disputa de autoría en colaboración musical: el Shapley de tres compositores

Tres compositores colaboraron durante seis meses en un álbum que obtuvo éxito comercial significativo. Al momento de la distribución de las regalías, surgió la disputa: el contrato original establecía una división de tres partes iguales, pero uno de los tres compositores argumenta que su contribución al concepto central del álbum y a los tres singles más exitosos fue desproporcionadamente mayor que la de sus dos colaboradores.

Colaborador	Contribución documentada	R*_B	S_C	Análisis
Compositor A	Concepto central del álbum (documentado en el primer correo del proceso), melodías principales de los tres singles, arreglos de cuerdas. La documentación cronológica establece que A propuso el concepto tres semanas antes de que B y C se unieran al proyecto.	~42%	0.28	S baja: el concepto central era idiosincrático de A — la comparación con las obras previas de A muestra el mismo tipo de concepto desarrollado en trabajos anteriores. Sin A, el álbum habría sido un proyecto distinto.
Compositor B	Letras de siete de las doce canciones, incluyendo dos de los tres singles. La calidad lírica de B es documentalmente reconocida (dos premios de la industria previos). La documentación muestra que B profundizó el concepto de A	~32%	0.38	S moderada-baja: el trabajo lírico de B tiene idiosincrasia documentada en sus obras previas. Los sustitutos de nivel equivalente existen en el mercado pero no habrían producido exactamente el mismo resultado.

Colaborador	Contribución documentada	R*_B	S_C	Análisis
	con su trabajo lírico.			
Compositor C	Producción y mezcla del álbum completo, programación de los arreglos electrónicos. La documentación muestra que C ejecutó el concepto de A y el trabajo lírico de B con alta calidad técnica.	~26%	0.62	S moderada-alta: otros productores del mismo nivel del mercado habrían podido producir un resultado comparable dado el concepto de A y las letras de B. La contribución de C, aunque de alta calidad, es la más replicable de las tres.

Shapley autoral para el caso (Monte Carlo, 10.000 iteraciones con factores de complementariedad): φ_A = 40.2%, φ_B = 33.1%, φ_C = 26.7%. El resultado es más homogéneo que el R*_B simple porque el Shapley captura la complementariedad: B produce más valor cuando trabaja con el concepto de A que cuando trabaja sin él, lo que eleva el valor de la coalición A+B respecto a la suma de sus contribuciones individuales. Distribución justa de las regalías: A recibe 40.2%, B recibe 33.1%, C recibe 26.7% — en lugar de la división original de 33.3% para cada uno.

Caso B — Apropiación de diseños textiles indígenas por marca de moda de lujo

Una marca de moda de lujo lanzó una línea de temporada que reproducía diseños textiles específicos de una comunidad indígena de América del Sur sin autorización ni compensación. Los diseños son el sistema de conocimiento visual de la comunidad — transmitidos por vía oral y práctica durante generaciones, con significado cosmológico específico que los diseñadores de la marca de moda no conocían ni comunicaron a los consumidores.

Componente del análisis	Estimación	Fuente	Implicación
R*_B de los diseños indígenas sobre el B_total de la línea de temporada	~38%. El análisis de la línea estableció que los diseños eran el elemento distintivo de la colección en las reseñas de moda, en la comunicación de marketing y en el precio premium respecto a otras líneas comparables de la misma marca.	Análisis de las reseñas de moda. Comparación de precios con líneas equivalentes sin el elemento indígena. Declaraciones del director creativo de la marca.	La comunidad de origen tiene R*_B = 38% sobre el B_total de la línea. Sin los diseños específicos de la comunidad, la línea habría tenido un valor comercial significativamente menor.
B_total de la línea de temporada	~$12M USD en ventas directas + $4M en valorización de la imagen de marca = $16M estimado.	Datos de ventas de la línea (parcialmente disponibles). Estimación del impacto en la imagen de marca desde las métricas de engagement.	Δ_B de la comunidad = 0.38 × $16M − 0 = $6.08M. La comunidad no recibió ninguna compensación.
IDA producido por la apropiación	IDA_práctica_cultural = 0.45 (moderado-alto): los diseños fueron reproducidos sin contexto significante, desvinculados de los rituales y el conocimiento que les dan sentido.	Peritaje antropológico de la comunidad. Análisis de la representación de los diseños en la línea de moda versus su significado en la comunidad.	El Δ_B negativo (financiero) se combina con el IDA positivo (cultural): la comercialización del diseño sagrado como mercancía borra su significado y produce daño a la identidad cultural de la comunidad.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el Shapley autoral de cada contribuyente — cuál es la distribución justa del crédito y los royalties?	Shapley autoral con la función de valor construida desde la documentación del proceso y el análisis del producto. Combinar con los tres métodos del cap. 55 adaptados al dominio creativo.	Declaración B con documentación Ac1/Ac2 del proceso creativo.
¿La obra usa elementos culturales de una comunidad — cuál es el R*_B de la comunidad de origen?	Análisis del elemento cultural en el producto: ¿es el atractivo central (R*_B alto) o un ornamento periférico (R*_B bajo)? Análisis del valor de mercado del producto con y sin el elemento cultural.	Declaración B con análisis Ac2/Ac3 del producto + análisis de mercado.
¿La apropiación produjo IDA — cuál es el daño a la identidad cultural de la comunidad?	Peritaje antropológico del significado del elemento cultural en su contexto de origen versus su representación en el producto comercial. Conectar con el cap. 46.	Declaración B con peritaje antropológico Am2 (escala del cap. 46).

— Fin del Capítulo 68 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 69

Videojuegos y diseño de sistemas adictivos

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C y construye el primer marco de responsabilidad causal en diseño de sistemas adictivos digitales de la Taxonomía. Opera en la intersección del cap. 13 (IA y algoritmos: el diseñador de la métrica de engagement) y el cap. 53 (Telecomunicaciones: el amplificador de contenido). El instrumento central es el INCF_adictivo: no pregunta «¿el usuario se enganchó?» sino «¿sin qué decisión de diseño específica el sistema no habría producido la dependencia a esa escala?». La distinción central: el engagement genuino (el usuario vuelve porque el producto le produce valor real) versus la dependencia inducida (el sistema usa técnicas de refuerzo variable — el mismo mecanismo de las máquinas tragamonedas — para capturar el tiempo del usuario más allá de su decisión autónoma informada).

§1 La distinción central: engagement legítimo versus dependencia inducida

El diseño de videojuegos opera en la intersección de dos posibilidades que el sistema debe distinguir con precisión. El engagement genuino: el juego produce valor al usuario — aprendizaje, entretenimiento, conexión social, expresión creativa — y el usuario vuelve porque ese valor es real. El sistema de recompensas del juego refleja el progreso real del jugador, y la decisión de seguir jugando es una decisión autónoma informada. La dependencia inducida: el juego usa técnicas de diseño que explotan las vulnerabilidades del sistema dopaminérgico del usuario para capturar su tiempo más allá de lo que su decisión autónoma e

informada produciría. El usuario no vuelve por el valor que recibe sino porque el sistema diseñó un ciclo de activación-recompensa que hace que parar sea más difícil que continuar.

La distinción no es binaria: todos los diseños de productos exitosos usan alguna mecánica de engagement. El límite normativo es la transparencia y la proporcionalidad: el diseño que informa al usuario de las técnicas que usa y que no produce daño proporcional al valor que ofrece opera dentro del espacio del engagement legítimo. El diseño que oculta deliberadamente las mecánicas adictivas, que las orienta específicamente a las poblaciones más vulnerables (menores, personas con predisposición a la adicción), o que produce un daño sistemático a la salud, la economía o las relaciones del usuario desproporcionado al valor que ofrece opera en el espacio de la dependencia inducida.

> **INCF_adictivo(nodo_i) = P (dependencia_a_esa_escala | sin la decisión de diseño del nodo_i)**
>
> *El INCF_adictivo del diseñador de la mecánica de engagement es alto cuando la dependencia fue producida por una decisión de diseño idiosincrática que el estándar ético del desarrollo de juegos del período no justificaba — la implementación deliberada de las mecánicas de refuerzo variable de slot machine en un producto orientado a menores. El INCF_adictivo es bajo cuando el engagement producido era el tipo de engagement propio del entretenimiento digital del período y cualquier diseñador del sector habría producido mecánicas similares.*

§2 Escala Ac0–Ac8 en videojuegos y sistemas adictivos

Nivel	Tipo de evidencia en videojuegos y sistemas adictivos	Descripción	Rango w (candidato)
Ac1	Documentos internos de	Los documentos internos del proceso de desarrollo que	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en videojuegos y sistemas adictivos	Descripción	Rango w (candidato)
	diseño que muestran el conocimiento del diseño adictivo + análisis técnico de las mecánicas implementadas + estudios de impacto en los usuarios documentados por el propio desarrollador	muestran que los diseñadores conocían el efecto adictivo de las mecánicas implementadas y tomaron la decisión deliberada de implementarlas. El análisis técnico de las mecánicas establece cuáles son las técnicas de refuerzo variable implementadas.	
Ac2	Análisis técnico de las mecánicas de engagement del juego + estudios independientes del impacto en los usuarios + comparación con los estándares del sector	El análisis técnico de las mecánicas implementadas que identifica las técnicas de refuerzo variable, combinado con estudios independientes del impacto en la población de usuarios.	[0.58, 0.76]
Ac3	Análisis comparado de las mecánicas del juego con los patrones documentados de diseño adictivo + estudios epidemiológicos de la prevalencia del uso problemático	La comparación sistemática de las mecánicas del juego con los patrones de diseño adictivo identificados en la literatura de psicología del comportamiento.	[0.44, 0.60]

Nivel	Tipo de evidencia en videojuegos y sistemas adictivos	Descripción	Rango w (candidato)
Ac4	Análisis del comportamiento del usuario en el sistema + datos de uso (tiempo de sesión, frecuencia) sin análisis de las mecánicas de diseño	Los datos de comportamiento del usuario que documentan el uso problemático sin el análisis de las mecánicas de diseño que lo produjeron.	[0.26, 0.44]
Ac0	Análisis Ac1/Ac2 que establece que las mecánicas del juego no tienen características de refuerzo variable o que el uso problemático no es causalmente atribuible al diseño	El análisis técnico que establece que las mecánicas del juego siguen los estándares de diseño ético del período o que la dependencia del usuario tiene causas no atribuibles al diseño del juego.	w = 0.00

§3 Las mecánicas de diseño adictivo y el INCF por tipo

Las mecánicas de diseño adictivo son las técnicas específicas que el sistema usa para producir dependencia más allá del valor genuino del producto. El análisis establece el INCF de cada mecánica — la contribución causal de esa decisión de diseño específica a la dependencia del usuario — y la S del diseñador de la mecánica: ¿otros diseñadores del sector en el mismo período habrían implementado esa mecánica dado el mismo contexto competitivo?

Mecánica de diseño adictivo	Cómo produce dependencia	INCF del diseñador	S del diseñador
Refuerzo variable con recompensas aleatorias (loot boxes, gacha)	La recompensa aleatoria produce el mismo patrón de activación dopaminérgica que las máquinas tragamonedas. La impredictibilidad de la recompensa hace que el sistema sea más difícil de abandonar que si la recompensa fuera predecible.	Alto [0.30–0.52] cuando la mecánica fue diseñada deliberadamente para una población de menores o cuando la varianza de la recompensa fue calibrada específicamente para maximizar el tiempo de sesión.	Moderada [0.38–0.58]: la mecánica de recompensa variable es ampliamente usada en el sector. S baja cuando fue implementada en un producto orientado a menores sin restricciones de edad.
Sistemas de progresión que imponen costos de salida crecientes (time-gating, streaks)	Los sistemas que penalizan al usuario por no jugar (la racha que se pierde, el bonus que expira) convierten la decisión de dejar de jugar en una pérdida percibida, explotando la aversión a la pérdida.	Moderado-alto [0.25–0.45] cuando el sistema de penalización fue diseñado deliberadamente para reducir las tasas de abandono.	Moderado [0.40–0.62]: los sistemas de racha son el estándar del sector del período. S baja cuando la penalización fue calibrada para producir ansiedad de separación medible.
Dark patterns de monetización (presión social para el gasto, temporizadores de urgencia)	Los elementos de diseño que presionan al usuario para gastar dinero real explotando la presión social (los otros jugadores tienen	Alto [0.32–0.55] cuando los dark patterns fueron diseñados deliberadamente para producir gasto impulsivo no planificado.	Moderado [0.38–0.60]: los dark patterns de monetización son frecuentes en el sector. S baja cuando fueron orientados específicamente a

Mecánica de diseño adictivo	Cómo produce dependencia	INCF del diseñador	S del diseñador
	items que tú no), la urgencia temporal (esta oferta expira en 2 horas), y la asimetría de información.		menores o a personas con historial documentado de compras impulsivas.
Normalización del juego de apuestas en menores de edad	La implementación de mecánicas de apuesta (loot boxes con valor de mercado real, torneos con premio económico) en productos accesibles para menores sin las restricciones que las apuestas requieren en los sistemas regulatorios.	Muy alto [0.40–0.62] cuando la mecánica de apuesta fue implementada conscientemente en un producto clasificado para menores.	Moderado-bajo [0.28–0.45]: la omisión de restricciones de edad en productos con mecánicas de apuesta era idiosincrática de algunos desarrolladores del período.

§4 El D_vital del tiempo capturado: la medida del daño

El daño del diseño adictivo tiene la misma estructura del D_vital de los demás dominios, con una particularidad que lo distingue: el componente más significativo frecuentemente no es el daño económico (el dinero gastado en microtransacciones) sino el daño al tiempo de vida — las horas y los años de vida invertidos en el juego más allá del tiempo que la decisión autónoma informada del usuario habría producido. Ese exceso de tiempo es el T_capturado: el tiempo que el diseño adictivo extrae del usuario por encima del engagement genuino.

D_vital_adictivo = T_capturado + D_oportunidad_actividades_desplazadas + D_salud_mental + D_económico

T_capturado: el tiempo de uso que excede el tiempo que el usuario habría elegido dado información completa sobre las mecánicas adictivas del sistema. Se estima desde la diferencia entre el tiempo de uso real del usuario y el tiempo que usuarios equivalentes invierten en productos con el mismo valor genuino, pero sin las mecánicas adictivas. D_oportunidad_actividades_desplazadas: las actividades de alto valor que el tiempo capturado impidió — el estudio, el ejercicio, las relaciones sociales, el trabajo. D_salud_mental: el impacto documentado de las mecánicas adictivas sobre la salud mental del usuario — especialmente en menores. D_económico: el gasto en microtransacciones más allá del presupuesto planificado.

§5 Caso resuelto — Loot boxes en juegos de menores: el diseñador del sistema como nodo de mayor INCF

Varios países europeos (Bélgica 2018, Países Bajos 2019, múltiples países desde 2022) han regulado las loot boxes en videojuegos como juego de azar debido a su estructura de recompensa aleatoria de valor real. El análisis del INCF en el caso de un juego AAA orientado a menores que implementó loot boxes con contenido de valor de mercado real establece la distribución del R* sobre el daño documentado a los usuarios menores.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
N1	Diseñador del sistema de monetización (tomó la decisión de implementar loot boxes con valor real en un producto clasificado para menores)	~42%	0.28	INCF alto. S moderado-bajo: la implementación de loot boxes con valor de mercado real en un producto clasificado para menores era idiosincrática — otros desarrolladores del período orientados al mismo segmento implementaron mecánicas de monetización sin la misma estructura de apuesta. La decisión de no implementar

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
				restricciones de edad específicas para las mecánicas de apuesta era la decisión de diseño de mayor INCF.
N2	Directivos que aprobaron el modelo de monetización con conocimiento de los estudios de psicología del comportamiento disponibles	~28%	0.38	INCF moderado-alto. Los documentos internos de varios desarrolladores del período muestran que los equipos directivos tenían acceso a la literatura de psicología del comportamiento sobre el impacto de las recompensas variables y eligieron implementar el sistema conociendo ese impacto.
N3	Reguladores (no establecieron restricciones específicas para loot boxes con valor real)	~15%	0.68	INCF moderado. S alta: la mayoría de los reguladores del período no habían establecido restricciones específicas para las loot boxes, lo que hace que la omisión del regulador específico sea el estándar del período.
N4	Plataformas de distribución (facilitaron el acceso sin restricciones de edad específicas para las mecánicas de apuesta)	~10%	0.72	INCF moderado-bajo. S alta.
N5	Usuarios menores y sus familias	~5%	0.85	S muy alta. Cualquier menor bajo las mismas condiciones de exposición al sistema habría producido patrones de uso similares dado las mecánicas de refuerzo variable.

El resultado central: el nodo de mayor INCF no es el menor que compró las loot boxes sino el diseñador del sistema de monetización que eligió implementar la mecánica de apuesta en un producto orientado a menores con conocimiento de su efecto. El IAS_regulatorio post-decisiones (Bélgica, Países Bajos): las regulaciones que requieren la eliminación de las loot boxes con valor real en productos accesibles para menores actúan sobre el nodo de mayor INCF — el diseño del sistema de monetización — y tienen IAS positivo respecto al marco anterior donde los reguladores no actuaban.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El diseño usa mecánicas adictivas — cuál es el INCF del diseñador?	Análisis técnico de las mecánicas del sistema: ¿hay refuerzo variable, dark patterns, penalizaciones de salida? Comparación con los estándares de diseño ético del sector del período.	Declaración A con documentos Ac1 internos. Declaración B con análisis Ac2 de las mecánicas + comparación con el sector.
¿El daño es proporcional al valor genuino — cuál es el T_capturado?	Comparación del tiempo de uso real con el tiempo de uso de productos con valor equivalente pero sin mecánicas adictivas documentadas.	Declaración B con datos de uso Ac2 + análisis comparado con productos de referencia.
¿La población objetivo incluye menores — eleva esto el INCF del diseñador?	Análisis del sistema de clasificación de edad del producto y de las mecánicas específicas para el segmento de menores.	Declaración A con clasificación verificada Ac1. Declaración B con análisis Ac2 del segmento de usuarios.

Límite central: la distinción entre engagement y dependencia es un continuo, no una dicotomía. El sistema establece el límite en la transparencia y la proporcionalidad, pero la operacionalización de esos criterios requiere juicio que el análisis cuantitativo no puede

sustituir completamente. El análisis identifica las mecánicas, establece el INCF de cada una, y declara el nivel de incertidumbre en la distinción engagement/dependencia — sin pretender resolver la norma que el sistema jurídico debe establecer.

— Fin del Capítulo 69 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 70

Publicidad y marketing — responsabilidad en daños por comunicación comercial

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B: aplica los instrumentos del paradigma al dominio de la publicidad y el marketing. El eje normativo central es la distinción entre persuasión legítima (comunicación que presenta información verdadera de manera atractiva para influir en la decisión autónoma del receptor) y manipulación o engaño (comunicación que usa información falsa o técnicas que explotan las vulnerabilidades cognitivas del receptor para producir una decisión que no correspondería a su deliberación autónoma e informada). El INCF del diseñador de la comunicación engañosa es alto cuando la comunicación produjo una decisión del receptor que la información completa y verdadera no habría producido.

§1 La arquitectura normativa del dominio: persuasión versus manipulación

La publicidad y el marketing operan en el dominio de la influencia sobre las decisiones de otros. La distinción normativa entre la influencia legítima y la ilegítima es el eje que organiza el análisis de responsabilidad en este dominio. La influencia legítima respeta la autonomía del receptor: presenta información verdadera de manera atractiva y compite por la atención y la preferencia del receptor sin explotar sus vulnerabilidades. La influencia ilegítima viola la autonomía del receptor: usa información falsa, distorsionada o estructurada deliberadamente para explotar sesgos cognitivos,

vulnerabilidades afectivas o asimetrías de información de manera que la decisión resultante no correspondería a la deliberación autónoma del receptor con información completa.

El análisis de responsabilidad en publicidad y marketing requiere establecer tres elementos. Primero: ¿la comunicación era verdadera en todos los elementos materiales? La falsedad material verificable — el anuncio que afirma que el producto tiene propiedades que no tiene, el envase que describe un contenido distinto del real — es el caso más limpio de INCF alto del diseñador de la comunicación. Segundo: ¿la comunicación usó técnicas que explotan vulnerabilidades cognitivas o afectivas sin transparencia? La publicidad que se dirige a niños usando personajes animados para instalar preferencias por productos dañinos explota la vulnerabilidad específica de un grupo sin su consentimiento informado. Tercero: ¿el daño al receptor fue causalmente producido por la comunicación?

El test de falsedad material verificable: cuando la comunicación es un nodo del grafo causal del daño

Una afirmación es materialmente falsa cuando (a) es factualmente incorrecta en un elemento que el receptor razonablemente usaría para tomar su decisión, y (b) la afirmación verdadera habría producido una decisión diferente en el receptor. El test de la materialidad establece el INCF del diseñador de la comunicación: si la falsedad no habría cambiado la decisión del receptor (porque el elemento falso no era relevante para la decisión), el INCF es bajo. Si la falsedad fue determinante de la decisión (el receptor compró el medicamento porque el anuncio afirmaba que tenía propiedades que no tiene), el INCF es alto.

La S del diseñador de la comunicación: ¿otro diseñador en el mismo sector del período habría producido la misma comunicación engañosa? La comparación con el estándar de las comunicaciones del sector del período establece si la falsedad era idiosincrática del diseñador analizado o era la convención del sector. Si era la convención del sector, la reforma debe ser del estándar regulatorio del sector, no solo del anunciante específico.

§2 Escala Ac0–Ac8 en publicidad y marketing

Nivel	Tipo de evidencia en publicidad y marketing	Descripción	Rango w
Ac1	Análisis de contenido de la comunicación con verificación de las afirmaciones + documentos internos del diseñador que muestran el conocimiento de la falsedad + estudios del impacto de la comunicación en las decisiones de los receptores	El análisis de todas las afirmaciones materiales de la comunicación con verificación independiente, combinado con los documentos internos que muestran si el diseñador conocía la falsedad de las afirmaciones.	[0.70, 0.88]
Ac2	Análisis de contenido de la comunicación con verificación de las afirmaciones + análisis del impacto en las decisiones de los receptores	El análisis de las afirmaciones de la comunicación con verificación de su veracidad, y los datos documentados del impacto de la comunicación en el comportamiento de los receptores.	[0.58, 0.76]
Ac3	Análisis comparado de la comunicación con el estándar del sector + estudios de percepción del receptor	La comparación de las afirmaciones de la comunicación con el estándar de veracidad del sector del período, combinada con estudios de percepción que establecen cómo el receptor interpretó las afirmaciones.	[0.44, 0.60]
Ac4	Análisis de la comunicación sin verificación independiente	El análisis de la comunicación desde su contenido observable sin la verificación independiente de las afirmaciones materiales.	[0.26, 0.44]

Nivel	Tipo de evidencia en publicidad y marketing	Descripción	Rango w
	+ declaraciones de las partes		
Ac0	Análisis Ac1/Ac2 que establece que todas las afirmaciones materiales de la comunicación eran verídicas y que no usó técnicas de explotación de vulnerabilidades documentadas	El análisis que establece que la comunicación era verdadera en todos sus elementos materiales y que las técnicas de persuasión usadas eran legítimas.	w = 0.00

§3 Los nodos del grafo de la comunicación engañosa

Nodo	Función causal	INCF típico	S típico
Diseñador de la comunicación (agencia / equipo creativo interno)	Diseñó el contenido de la comunicación con las afirmaciones materiales. INCF alto cuando las afirmaciones eran materialmente falsas y el diseñador tenía la información correcta.	Moderado-alto [0.28–0.48] cuando la falsedad fue diseñada deliberadamente. Moderado [0.18–0.35] cuando la falsedad fue negligente.	Moderado [0.38–0.60]: la convención del sector determina qué nivel de exageración publicitaria era aceptable en el período.

Nodo	Función causal	INCF típico	S típico
Anunciante / cliente (quien aprobó la comunicación y financió su difusión)	Tenía la autoridad final sobre el contenido y la decisión de difundirlo. INCF positivo cuando el anunciante tenía información de la falsedad o cuando no realizó la verificación que el estándar del sector requería.	Alto [0.35–0.55] cuando el anunciante tenía acceso a la información correcta y aprobó la comunicación falsa.	Moderado [0.40–0.62]: la práctica de delegar la verificación de las afirmaciones en la agencia era el estándar del sector en muchos períodos.
Regulador de la publicidad (FTC, autoridad equivalente)	El regulador que estableció los estándares de veracidad publicitaria y controló su cumplimiento. INCF positivo por omisión cuando los estándares eran insuficientes o cuando la publicidad había sido denunciada y no fue investigada.	Moderado [0.10–0.25] por omisión. S alta cuando la omisión era el estándar regulatorio del período.	Alta [0.60–0.80]: la insuficiencia de los estándares regulatorios era sistémica en muchos períodos y sectores.
Plataforma de distribución	La plataforma que distribuyó la comunicación con conocimiento de su falsedad	Moderado [0.12–0.25] cuando tenía acceso a la información de falsedad y la	Moderada-alta [0.45–0.68]: la ausencia de controles de veracidad era frecuente en el sector de la publicidad digital del período.

Nodo	Función causal	INCF típico	S típico
	o sin implementar los controles de veracidad que el estándar del período requería.	distribuyó igualmente.	

§4 El D_autonómico: el daño específico del dominio de la publicidad

El dominio de la publicidad y el marketing produce un tipo de daño que los demás dominios de la Taxonomía no tienen con la misma intensidad: el daño autonómico. El daño autonómico es el daño a la capacidad del receptor de tomar decisiones autónomas e informadas — la decisión que el receptor tomó no habría tomado con información completa. El daño autonómico tiene dos componentes: el daño directo de la decisión inducida (el medicamento comprado que no tenía las propiedades anunciadas, la inversión realizada basada en proyecciones falsas) y el daño sistémico a la confianza del receptor en el sistema de información comercial.

D_autonómico = D_decisión_inducida + D_sistémico_confianza + D_autonomía_población_vulnerable

D_decisión_inducida: el daño económico, de salud o de oportunidad de la decisión que la comunicación engañosa produjo. D_sistémico_confianza: el daño al sistema de información comercial cuando la publicidad engañosa normaliza la falsedad y reduce la capacidad del receptor de confiar en cualquier comunicación del sector. D_autonomía_población_vulnerable: el daño específico a los grupos que tienen menor capacidad de procesar críticamente la comunicación — los menores, las personas mayores, las personas con menor nivel de alfabetización mediática — cuando la comunicación se dirige deliberadamente a esas poblaciones.

§5 Casos resueltos

Caso A — La publicidad del tabaco y el testimonio médico falso: el Anteros documentado del anunciante

Durante décadas (aproximadamente 1930–1960), las principales tabacaleras de EE.UU. produjeron publicidad que afirmaba, con el apoyo de testimonios médicos, que el tabaco no era dañino para la salud o que era incluso beneficioso. Los documentos internos revelados en los litigios de los años 1990 establecieron que los ejecutivos de las tabacaleras conocían los datos de los estudios internos que vinculaban el tabaco con el cáncer mientras autorizaban publicidad que afirmaba lo contrario.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
N1	Ejecutivos de las tabacaleras (conocían la evidencia de la relación tabaco-cáncer y autorizaron comunicación que la negaba)	~45%	0.25	INCF muy alto. S moderado-bajo: la decisión de producir publicidad que negaba deliberadamente la evidencia interna disponible era idiosincrática de las tabacaleras — los documentos internos muestran que la estrategia fue deliberada y coordinada entre las principales empresas del sector, pero la falsedad sistemática era específica de ese sector y ese período.
N2	Diseñadores y agencias de publicidad que produjeron las comunicaciones con testimonios médicos falsos o pagados	~22%	0.48	INCF moderado-alto. S moderada: las agencias actuaron bajo la instrucción del cliente, pero la producción de testimonios médicos falsos requería su participación activa.
N3	Reguladores (FDA, FTC) que no investigaron las afirmaciones de salud de la	~18%	0.65	INCF moderado. S moderada-alta: la ausencia de regulación de la publicidad del tabaco era el estándar del período en la mayoría de las jurisdicciones.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
	publicidad del tabaco durante décadas			
N4	Médicos y asociaciones médicas que aceptaron pagos para proporcionar testimonios	~10%	0.55	INCF moderado. Los testimonios médicos falsos tenían S moderada: otros médicos en el mismo contexto de incentivos habrían actuado de manera similar, pero la decisión específica de proporcionar un testimonio falso tenía un componente idiosincrático.
N5	Revistas y medios que publicaron la publicidad	~5%	0.82	INCF bajo. S alta.

D_total de la publicidad engañosa del tabaco: el litigio más complejo de la historia del derecho de responsabilidad civil en EE.UU. La Master Settlement Agreement (1998) estableció un pago de $206,000M en 25 años — una fracción del D_total estimado cuando se incluyen el T_invertido (años de vida perdidos por enfermedades relacionadas con el tabaco), el T_impedido (actividad económica impedida) y el ΔT_trayectoria de los fallecidos. El modelo de responsabilidad del MSA no distribuyó el AD proporcionalmente al INCF de cada nodo — los médicos que proporcionaron testimonios falsos y los reguladores que no actuaron no contribuyeron al acuerdo.

Caso B — Marketing de fórmula infantil en países en desarrollo: el D_autonómico de la vulnerabilidad explotada

El caso Nestlé de marketing de fórmula infantil en los años 1970–1980 (y en versiones actualizadas hasta el presente) ilustra el D_autonómico en su forma más clara: la comunicación comercial que explota la vulnerabilidad específica de una población (madres en contextos de bajo acceso al agua potable y baja alfabetización

médica) para producir decisiones (sustituir la lactancia materna por fórmula artificial) que esas madres no habrían tomado con información completa y en condiciones que permitieran la deliberación autónoma.

El análisis establece: R*_empresa sobre el D_autonómico es alto (INCF positivo: la empresa distribuyó fórmula en hospitales como si fuera gratuita para que las madres dejaran de producir leche materna antes de poder volver a la lactancia, y usó personal con uniforme de enfermera para dar confianza médica al producto). S moderado-bajo: la estrategia específica de distribución hospitalaria con apariencia de respaldo médico era idiosincrática de las empresas que implementaron esa estrategia — otras empresas del sector no distribuyeron de esa manera. El D_autonómico incluye los casos de malnutrición y mortalidad infantil causalmente atribuibles a la sustitución de la lactancia materna en contextos donde el agua potable no era accesible para preparar la fórmula de manera segura.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿La comunicación era materialmente falsa — cuál es el INCF del diseñador?	Test de falsedad material: ¿había afirmaciones factualmente incorrectas en elementos relevantes para la decisión del receptor? ¿La afirmación verdadera habría producido una decisión diferente?	Declaración A con análisis Ac1 de las afirmaciones + documentos internos. Declaración B con análisis Ac2 sin documentos internos.
¿La comunicación explotó vulnerabilidades específicas — cuál es la población afectada?	Análisis del segmento de destinatarios de la comunicación: ¿incluye menores, personas mayores o grupos con menor alfabetización mediática? ¿Las técnicas usadas explotan vulnerabilidades específicas de ese grupo?	Declaración B con análisis Ac2 de las técnicas + análisis del segmento destinatario.

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿Cuál es el D_autonómico — incluyendo el daño a la confianza sistémica?	D_autonómico = D_decisión_inducida + D_sistémico_confianza + D_autonomía_población_vulnerable. Cada componente requiere su instrumento específico.	Declaración B con análisis económico de la decisión inducida + análisis de la confianza del sector.

— Fin del Capítulo 70 —

Capítulo 71

Medios de comunicación y periodismo — responsabilidad en desinformación

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Este capítulo es Nivel B: aplica los instrumentos del paradigma al dominio de los medios de comunicación y el periodismo. El eje normativo central es la distinción entre el error involuntario (el periodista que publicó información falsa sin acceso a la información correcta) y la desinformación deliberada (el medio o el periodista que publicó información conocida como falsa con el propósito de producir un efecto en la opinión pública). El cap. 44 (Ciencia política) ya trató la desinformación electoral. Este capítulo establece el marco general para todos los contextos donde los medios o el periodismo tienen R* positivo sobre el daño a la percepción pública de la realidad.*

§1 La arquitectura normativa del periodismo: la verificación como obligación ontológica

El periodismo opera sobre la misma ontología de la responsabilidad que los demás dominios de la Taxonomía, con una particularidad que lo distingue: la información que produce tiene efectos en cascada sobre las decisiones de personas que no son parte del proceso periodístico. El médico que prescribió el medicamento basándose en información publicada en un artículo científico falso, el votante que eligió al candidato basándose en información electoral falsa publicada por un medio, el inversor que compró las acciones basándose en las proyecciones financieras falsas de un analista — todos son víctimas del daño epistémico producido por la

información falsa. El R* del periodista o del medio sobre ese daño es positivo cuando la verificación correcta habría producido información distinta y la información correcta habría producido decisiones distintas en los receptores.

La obligación de verificación del periodismo es la forma que toma el α en este dominio: el periodista que verificó sus afirmaciones con el proceso estándar de la profesión tiene α alto y R* bajo sobre el error que igualmente publicó. El periodista que publicó sin verificación tiene α bajo y R* alto. La desinformación deliberada — publicar algo conocido como falso — produce el mismo Anteros del cap. 70 (tabacaleras): INCF muy alto con S muy baja.

> **El D_epistémico: el daño específico del dominio de la información**
>
> *El D_epistémico es el daño a la capacidad de la población afectada de percibir la realidad de manera precisa para tomar decisiones autónomas e informadas. El D_epistémico tiene dos dimensiones: el daño individual (las decisiones específicas que los receptores de la información falsa tomaron basándose en ella) y el daño sistémico a la epistemología colectiva (el daño a la confianza pública en los medios de comunicación, en la ciencia y en las instituciones que la desinformación sistemática produce). El daño sistémico puede ser mayor que la suma de los daños individuales: la erosión de la confianza en los medios hace que toda la información sea cuestionada, incluyendo la correcta, lo que reduce la capacidad de la sociedad de coordinar respuestas a problemas reales.*

§2 Escala Ac0–Ac8 en medios y periodismo

Nivel	Tipo de evidencia en medios y periodismo	Descripción	Rango w
Ac1	Documentos internos del medio que muestran el conocimiento de la falsedad +	Los documentos del proceso editorial que establecen si el periodista o el editor tenían acceso a la información correcta y publicaron igualmente la falsa. El análisis del proceso de	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en medios y periodismo	Descripción	Rango w
	análisis de las comunicaciones del proceso de verificación + análisis del impacto de la publicación en las decisiones de los receptores	verificación establece si se siguió el estándar de la profesión.	
Ac2	Análisis de las afirmaciones publicadas con verificación de su veracidad + análisis del proceso de verificación del medio	El análisis de las afirmaciones publicadas que establece su falsedad verificable, combinado con el análisis del proceso de verificación del medio para ese artículo.	[0.58, 0.76]
Ac3	Análisis comparado del artículo con las fuentes disponibles al momento de la publicación	La comparación de lo publicado con las fuentes que estaban disponibles al periodista en el momento de la publicación establece si la verificación habría revelado la falsedad.	[0.44, 0.60]
Ac4	Análisis del artículo sin acceso a los documentos del proceso editorial	El análisis del artículo publicado sin acceso a los documentos internos del proceso editorial.	[0.26, 0.44]
Ac0	Análisis Ac1/Ac2 que establece que el artículo era verdadero en todos sus elementos	El análisis que establece que la afirmación publicada era la mejor aproximación disponible a la verdad con las fuentes accesibles al periodista en el momento.	w = 0.00

Nivel	Tipo de evidencia en medios y periodismo	Descripción	Rango w
	materiales en el momento de la publicación con la información disponible		

§3 La distinción error/desinformación: los Hijos del periodista en la decisión editorial

Los Hijos del periodista o del editor en la decisión de publicar la información distinguen el error involuntario de la desinformación deliberada con la misma lógica que los Hijos del médico distinguen la negligencia del dolo en el dominio clínico. La distinción tiene consecuencias directas para el INCF y el tipo de responsabilidad resultante.

Hijo del periodista en la decisión editorial	Qué informa para INCF y responsabilidad	Firma en el análisis del dominio informativo	R* resultante
Anteros	INCF muy alto. S muy baja. El periodista publicó la información sabiendo que era falsa con el propósito deliberado de producir un efecto en la opinión pública — la desinformación política	Documentos internos que muestran el conocimiento de la falsedad. Patrón de publicaciones previas del mismo tipo en el mismo contexto. Beneficio documentado del medio del efecto que la información falsa produce.	Responsabilidad civil máxima. Base para la responsabilidad penal cuando la desinformación produjo daño de esa naturaleza.

Hijo del periodista en la decisión editorial	Qué informa para INCF y responsabilidad	Firma en el análisis del dominio informativo	R* resultante
	intencional, la calumnia deliberada.		
Fobos	INCF moderado. S moderada. El periodista publicó sin verificar por el miedo a ser superado por la competencia, por la presión del editor para publicar antes de verificar, o por el miedo a perder la fuente si la cuestionaba.	Publicación sin el estándar habitual de verificación del mismo periodista. Presión documentada de la dirección editorial. El artículo fue publicado antes de que fuera verificable.	Responsabilidad civil moderada. La presión del editor tiene INCF positivo cuando fue la condición del Fobos del periodista.
Deimos	INCF bajo. S alta. El periodista publicó información falsa sin deliberación sobre su veracidad porque la práctica estándar del medio o del sector no incluía verificación sistemática de ese tipo de afirmaciones.	Ausencia de proceso de verificación documentado. El mismo tipo de afirmaciones falsas era publicado habitualmente en el sector sin verificación.	INCF del periodista bajo. INCF del editor y del sistema de formación periodística más alto. La reforma del estándar de verificación del sector es el instrumento correcto.
Harmonía	INCF nulo o mínimo. El periodista verificó con el proceso estándar de la profesión, la	Proceso de verificación documentado que siguió el estándar. La fuente tenía credibilidad	R* mínimo del periodista. R* alto de la fuente que mintió y del sistema que la acreditó.

Hijo del periodista en la decisión editorial	Qué informa para INCF y responsabilidad	Firma en el análisis del dominio informativo	R* resultante
	fuente mintió, y el periodista publicó su buena fe sin señales de falsedad.	razonable en el momento. Corrección publicada cuando la falsedad fue descubierta.	

§4 El IAS informativo: el aprendizaje del sistema de verificación

El IAS informativo mide en qué medida el sistema periodístico incorporó las lecciones de los casos de desinformación documentados en sus procesos de verificación. Las reformas que actúan sobre los periodistas individuales sin reformar el sistema de incentivos del medio que hace que publicar antes de verificar sea la respuesta racional tienen IAS próximo a cero. Las reformas que modifican los incentivos del sistema — el medio que premia la precisión sobre la velocidad, el editor que protege al periodista que verifica en lugar de premiar al que publica primero — tienen IAS positivo.

El fact-checking institucional como mecanismo de IAS positivo: las organizaciones de verificación de hechos que auditan las afirmaciones de los medios actúan sobre el nodo de mayor INCF del sistema informativo — el estándar de verificación del medio — y tienen IAS positivo cuando su trabajo reduce la tasa de afirmaciones falsas verificadas en los medios auditados. El instrumento complementario es el análisis del efecto de la corrección: la corrección que es publicada con la misma prominencia que el artículo original tiene más impacto sobre el D_epistémico que la corrección enterrada en una nota de pie de página.

§5 Caso resuelto — La invasión de Iraq (2003) y el fallo colectivo de verificación de los medios occidentales

En el período de 2002–2003, los principales medios de comunicación occidentales — incluyendo el New York Times, el Washington Post y la BBC — publicaron extensamente las afirmaciones del gobierno de George W. Bush y el gobierno de Tony Blair sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. Esas afirmaciones eran la base de la justificación del public para la invasión de Iraq. Las afirmaciones resultaron ser falsas — la comisión Chilcot (2016) estableció que las bases de inteligencia que las sustentaban eran débiles y que los gobiernos las presentaron con una certeza que los datos no justificaban.

Nodo	Actor	INCF sobre el D_epistémico	S	Análisis
N1	Gobiernos (EE.UU., RU) que presentaron las afirmaciones falsas como certezas verificadas	~45%	0.28	INCF muy alto. Los documentos revelados (Downing Street Memo, comunicaciones de la CIA) establecen que los ejecutivos de ambos gobiernos sabían que la evidencia era débil y eligieron presentarla con certeza. Anteros documentado sobre el D_epistémico.
N2	Periodistas y editores que publicaron sin el escrutinio crítico que la magnitud de las afirmaciones requería	~28%	0.55	INCF moderado-alto. Los editores del NYT publicaron posteriormente una autocrítica reconociendo que el cobertura había dado crédito excesivo a fuentes anónimas del gobierno sin la verificación independiente que el estándar de la profesión requería. S moderada: el

Nodo	Actor	INCF sobre el D_epistémico	S	Análisis
				fallo fue sistémico en los medios del período — la presión patriótica post-11S hacía que cuestionar las afirmaciones del gobierno fuera costoso editorialmente.
N3	Sistema de inteligencia que produjo las evaluaciones que sirvieron de base	~15%	0.48	INCF moderado. La evaluación de inteligencia fue producida con presión institucional para confirmar la narrativa existente.
N4	Periodistas disidentes que cuestionaron las afirmaciones (con Δ negativo — asumieron más de lo que su posición requería)	N/A	N/A	Los periodistas que cuestionaron las afirmaciones — Knight Ridder, el periodista de la BBC Andrew Gilligan (aunque su caso fue más complejo) — son los nodos de Harmonía del grafo: ejercieron la función epistémica del periodismo con el coste institucional de ir contra la corriente. Su Δ es negativo: asumieron más de lo que su INCF requería.

D_epistémico de la cobertura mediática del pre-Iraq: el daño a la capacidad de la opinión pública de evaluar las razones de la guerra con información veraz es inconmensurable con cualquier métrica económica — afectó las decisiones de millones de ciudadanos en las democracias implicadas sobre el apoyo a una guerra que causó cientos de miles de muertos. El D_sistémico a la confianza en los medios: la revelación del fallo de verificación produjo una crisis de credibilidad del periodismo mainstream que los estudios de

confianza en los medios documentan como persistente. Esa crisis de credibilidad hace que la corrección sea menos efectiva en el futuro — el daño al D_epistémico sistémico tiene un componente acumulativo que el error individual no captura.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿La información era materialmente falsa al momento de la publicación — cuál es el INCF del periodista?	Análisis de las fuentes disponibles al periodista en el momento de la publicación: ¿la verificación habitual del estándar de la profesión habría revelado la falsedad?	Declaración A con documentos Ac1 del proceso editorial. Declaración B con análisis Ac2 de las fuentes disponibles.
¿El Hijo del periodista era Anteros (desinformación deliberada) o Deimos (fallo sistémico de verificación)?	Análisis de los documentos del proceso editorial: ¿hay evidencia de que el periodista tenía acceso a la información correcta? ¿La falsedad era el estándar de verificación del medio en ese período?	Declaración A con documentos Ac1 que muestran el conocimiento. Declaración B con análisis Ac2/Ac3 sin documentos internos.
¿El IAS informativo fue positivo — las reformas actuaron sobre el nodo de mayor INCF?	IAS_informativo = reducción documentada en la tasa de afirmaciones falsas verificadas en el medio post-reforma. ¿Las reformas cambiaron el sistema de incentivos del medio o solo sancionaron al periodista?	Declaración B con análisis comparado de las tasas de error antes y después de la reforma.

Límite central del dominio periodístico: la libertad de prensa como condición de la verificación. El análisis de responsabilidad en el periodismo debe operar dentro del reconocimiento de que la presión sobre los medios para que no publiquen información que incomoda al poder es uno de los mecanismos que más directamente produce D_epistémico sistémico. Un sistema de responsabilidad que penaliza

el error de verificación sin distinguirlo de la presión política para no publicar puede producir el efecto inverso al deseado: medios que no publican información verdadera por miedo a la responsabilidad. La libertad de prensa y la responsabilidad por la desinformación son complementarias, no opuestas — el análisis debe preservar las dos.

— Fin del Capítulo 71 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 72

Violencia de género — responsabilidad individual, sistémica e institucional

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

Nota de uso obligatoria antes de aplicar este capítulo

Este capítulo opera con dos restricciones inviolables: (1) el análisis sistémico de los nodos que contribuyeron causalmente al campo de violencia NUNCA reduce ni distribuye la responsabilidad del agresor individual sobre el acto — el agresor tiene R pleno sobre el acto de violencia cometido con independencia del análisis del campo sistémico. (2) el análisis de los Hijos del agresor es una herramienta de identificación de factores de riesgo para la intervención preventiva, no una herramienta de explicación ni de justificación del acto. El mediador que no respete estas dos restricciones produce daño al usar este capítulo.*

Para el mediador que busca precisión: este capítulo es Nivel B y establece el grafo de dos capas de la violencia de género: la capa individual (el agresor, su historia, sus Hijos en el momento del acto) y la capa sistémica (el sistema de género, la institución que no protegió, el entorno que normalizó la violencia). El instrumento central es el IVG_sistémico (Índice de Violencia de Género Sistémica): la medida del campo que el sistema construyó y que hizo posible la violencia a esa escala.

§1 La arquitectura del análisis: el grafo de dos capas

La violencia de género requiere un grafo de dos capas simultáneas que deben construirse separadamente antes de integrarse. La primera capa es el acto individual: el agresor, su historia biográfica, su IDD (cap. 61), sus Hijos en el momento del acto, y la historia de violencia

en la relación específica. La segunda capa es el sistema que hizo posible que el acto alcanzara esa escala y esa repetición: el sistema de género que normaliza la desigualdad de poder en las relaciones íntimas, la institución que recibió las denuncias y no las procesó, el entorno laboral o comunitario que minimizó las señales de riesgo.

La distinción crítica del análisis de dos capas: el nodo de mayor R* en la capa sistémica puede ser el diseñador del campo de violencia — el sistema institucional que no aplicó las medidas de protección que tenía disponibles — sin que eso reduzca en ninguna medida el R* del agresor en la capa individual. Los dos análisis son simultáneos y complementarios, no alternativos. El agresor tiene plena responsabilidad sobre el acto. El sistema tiene responsabilidad sobre el campo que hizo posible ese acto con esa recurrencia.

El IVG_sistémico (Índice de Violencia de Género Sistémica)

IVG_sistémico = (IVG_normativo + IVG_institucional + IVG_comunitario + IVG_económico) / 4

IVG_normativo: el grado en que el sistema normativo (legal, cultural, familiar) normaliza la desigualdad de poder que produce la violencia de género. IVG_institucional: el grado en que las instituciones que deberían proteger a las víctimas (sistema de justicia, servicios sociales, servicios de salud, educación) fallan en esa protección. IVG_comunitario: el grado en que el entorno comunitario minimiza, justifica o es indiferente a la violencia. IVG_económico: el grado en que la dependencia económica de la víctima la impide salir de la situación de violencia.

§2 Escala Po0–Po8 en violencia de género

Nivel	Tipo de evidencia en violencia de género	Descripción	Rango w
Po1	Historia clínica y social completa de la	La documentación clínica y social completa de la situación de la víctima, incluyendo el historial de la violencia, las	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en violencia de género	Descripción	Rango w
	víctima documentada por profesionales especializados + registros de denuncias y respuestas institucionales + evaluación forense del daño	denuncias realizadas y las respuestas institucionales a cada una, y la evaluación forense del daño físico, psicológico y vital.	
Po2	Evaluación especializada en violencia de género (psicóloga forense, trabajadora social, médico forense) + registros documentales de la historia de violencia	La evaluación de profesionales especializados con acceso a los registros documentales de la historia de violencia en la relación.	[0.60, 0.78]
Po3	Análisis convergente de múltiples profesionales del sistema de atención + registros parciales de la historia de violencia	La convergencia de evaluaciones de los profesionales del sistema de atención (médico, trabajadora social, psicóloga) con los registros disponibles.	[0.48, 0.64]
Po4	Declaración de la víctima con registros de atención médica o	La declaración de la víctima corroborada por al menos un registro profesional de un incidente de violencia.	[0.30, 0.50]

Nivel	Tipo de evidencia en violencia de género	Descripción	Rango w
	policial de al menos un incidente		
Po5	Declaración de la víctima sin corroboración profesional + testimonios del entorno cercano	La declaración de la víctima con los testimonios de personas del entorno cercano que presenciaron o conocen la situación.	[0.14, 0.32]
Po0	Evaluación Po1/Po2 que establece que los hechos relatados no corresponden a la historia documentada	La evaluación especializada que establece que los hechos denunciados no tienen corroboración en ningún registro profesional y que la evaluación clínica no es compatible con la historia relatada.	w = 0.00

§3 Las dos capas del grafo: la responsabilidad individual y la sistémica

§3.1 La capa individual: el agresor, sus Hijos y el INCF del acto

El análisis de los Hijos del agresor en el momento de la violencia describe la disposición de la voluntad desde la que actuó. Esta descripción tiene una función exclusivamente preventiva e interventiva: identifica los factores de riesgo intervenibles en la historia del agresor para el diseño de los programas de prevención y de los programas de intervención con agresores. El análisis de los Hijos del agresor no es una descripción ni parcial de la responsabilidad: el agresor tiene R* pleno sobre el acto en todos los casos.

Hijo del agresor en el momento del acto	Función en el análisis preventivo	Factores de riesgo intervenibles	IMPLICACIÓN CRÍTICA — lo que NO hace
Anteros	El agresor actuó desde la afirmación deliberada de la desigualdad de poder sobre la víctima. La violencia fue instrumental: el medio para mantener el control sobre la víctima.	Historia de socialización en sistemas de género que validan el control como expresión de masculinidad. Patrones de relaciones previas con el mismo patrón de control. Ausencia de intervención preventiva en los sistemas en que el agresor participó (educación, trabajo, comunidad).	El Anteros del agresor NO reduce su responsabilidad. Un agresor que actuó deliberadamente tiene S más baja que uno que actuó desde el Fobos — eso no implica menor responsabilidad sino mayor R* idiosincrático.
Fobos	El agresor actuó desde el miedo: el miedo a perder el control sobre la víctima, el miedo al abandono, el miedo a que la víctima tenga una vida que él no controla.	Historia de apego inseguro (IDD_vincular del cap. 61). Historial de trauma no tratado. El sistema de alarma calibrado para la amenaza produce la violencia como respuesta reactiva al miedo al abandono.	El Fobos del agresor NO justifica el acto. La historia de trauma del agresor es un factor de riesgo intervenible para la prevención — no es un atenuante de la responsabilidad sobre la violencia.
Potós	El agresor actuó desde el anhelo de una imagen de la relación que la víctima no satisface. La violencia fue la respuesta a la frustración del ideal que	Sistema de género que define la identidad masculina a través del control de la pareja. Historia de socialización en entornos que validaron esa imagen.	El Potós del agresor NO reduce su responsabilidad. Describe el contenido del campo cultural que produjo ese sistema de referencia — el nodo sistémico con INCF positivo.

Hijo del agresor en el momento del acto	Función en el análisis preventivo	Factores de riesgo intervenibles	IMPLICACIÓN CRÍTICA — lo que NO hace
	proyectó sobre la víctima.		

§3.2 La capa sistémica: el IVG y el INCF institucional

La segunda capa del grafo establece la responsabilidad del sistema sobre la violencia. Esta capa es donde el análisis de responsabilidad tiene el mayor impacto preventivo: identificar los nodos sistémicos que hicieron posible que la violencia se repitiera y se escalara sin la intervención que habría podido producir un resultado diferente. Los nodos sistémicos más frecuentes son la institución policial que archivó las denuncias sin investigar, el sistema de justicia que no aplicó las medidas de protección disponibles, el servicio de salud que atendió las lesiones sin activar el protocolo de violencia de género, y el entorno laboral o comunitario que minimizó las señales documentadas.

Nodo sistémico	INCF sobre la escala de la violencia	S del nodo sistémico	Evidencia que lo establece
Sistema judicial/policial que no aplicó medidas de protección ante denuncias anteriores	Alto [0.25–0.45] cuando el sistema tenía denuncias anteriores y no aplicó las medidas de protección disponibles (orden de alejamiento, ingreso en casa de	Moderado [0.38–0.60]: la tasa de archivado de denuncias de VDG sin medidas de protección era el estándar del período en muchas jurisdicciones — pero algunos sistemas del mismo período tenían tasas	Registros de las denuncias anteriores y las respuestas del sistema. Análisis del tiempo de respuesta. Análisis de la aplicación del protocolo de valoración del riesgo.

Nodo sistémico	INCF sobre la escala de la violencia	S del nodo sistémico	Evidencia que lo establece
	acogida, dispositivos de control).	significativamente menores.	
Servicios de salud que atendieron las lesiones sin activar el protocolo de VDG	Moderado [0.15–0.30] cuando el servicio de salud atendió lesiones compatibles con VDG y no aplicó el protocolo de detección.	Alta [0.55–0.75]: la ausencia de protocolos de VDG en muchos servicios de salud del período era sistémica.	Registros de atención médica del período anterior al escalamiento de la violencia. Análisis de las señales de VDG presentes en los registros.
Sistema educativo o laboral que minimizó las señales de riesgo	Moderado [0.12–0.25] cuando el entorno tenía información de la situación de riesgo y no la procesó.	Alta [0.60–0.80]: la ausencia de formación en VDG en los contextos laborales y educativos era el estándar del período.	Testimonios del entorno. Registros de cualquier comunicación de la víctima sobre la situación. Análisis de las respuestas del entorno a las señales observables.
Sistema normativo (legal, cultural) que normaliza la desigualdad de poder	Alto [0.30–0.50] como condición estructural del campo de violencia — pero S muy alta: el sistema normativo era el estándar de la cultura del período.	Muy alta [0.80–0.92]: el sistema normativo que produce desigualdad de género es sistémico, no idiosincrático de ninguna institución específica.	Análisis del IVG_normativo del contexto. Estudios de prevalencia de la violencia de género en el entorno cultural. Análisis de las normas legales y culturales del período.

§4 El D_vital de la víctima de violencia de género

El D_vital de la víctima de violencia de género sigue la misma estructura de tres componentes del cap. 1, con especificidades del dominio que el análisis debe preservar. El T_invertido incluye: el tiempo de la violencia activa con deterioro de la calidad de vida, el tiempo de las consultas médicas y los procesos judiciales, y el tiempo de los síntomas psicológicos post-traumáticos documentados. El T_impedido incluye: la actividad profesional y personal que la violencia impidió directamente, las relaciones no formadas, las capacidades no desarrolladas durante el período de violencia. El ΔT_trayectoria es el componente de mayor magnitud: la brecha entre la trayectoria vital que la víctima habría tenido sin la violencia y la trayectoria real.

D_vital_VDG = T_invertido_violencia + T_impedido + ΔT_trayectoria + D_intergeneracional_hijos

El D_intergeneracional_hijos es el componente específico del dominio de la VDG que los demás dominios de daño vital no tienen con la misma intensidad: los hijos que presenciaron la violencia tienen IDD (cap. 61) causalmente atribuible a la exposición. El D_vital de los hijos es parte del D_total del acto de violencia — el agresor tiene R sobre ese daño diferido exactamente como tiene R* sobre el daño directo a la víctima.*

§5 Caso resuelto — Feminicidio precedido de denuncias no atendidas: el INCF del sistema judicial

Este es un caso compuesto basado en los patrones documentados en los informes de los Observatorios de Violencia de Género de varios países. No corresponde a ningún caso específico. Una mujer fue asesinada por su expareja después de haber presentado cuatro

denuncias en los dieciocho meses anteriores. El sistema judicial dictó una orden de alejamiento después de la tercera denuncia que el agresor violó en tres ocasiones sin consecuencias penales. El servicio médico de urgencias la atendió dos veces por lesiones documentadas en ese período sin activar el protocolo de VDG.

Nodo	Actor / Factor	INCF	S	Análisis
N1	Agresor (feminicidio precedido de cuatro denuncias)	R* pleno	0.32	R* sobre el acto es pleno. S moderado-bajo: la historia de violencia de cuatro denuncias y la violación documentada de la orden de alejamiento son señales de un perfil de riesgo muy alto e idiosincrático. Eso no reduce su responsabilidad — establece que la intervención preventiva podría haber alterado el resultado.
N2	Sistema judicial (no ejecutó las consecuencias de las tres violaciones de la orden de alejamiento)	~38%	0.35	INCF alto sobre la escala del daño: la ejecución de las consecuencias penales de las violaciones de la orden de alejamiento era la intervención disponible que el protocolo del sistema requería. S moderado-bajo: el índice de respuesta ante las violaciones de órdenes de alejamiento varía significativamente entre sistemas judiciales del mismo período — algunos tienen protocolos de respuesta automática, otros no.
N3	Servicios médicos de	~22%	0.55	INCF moderado-alto. La activación del protocolo

Nodo	Actor / Factor	INCF	S	Análisis
	urgencias (dos atenciones por lesiones sin activar el protocolo de VDG)			de VDG en las dos atenciones médicas habría creado dos alertas al sistema de protección que podrían haber escalado la respuesta institucional. S moderada: la tasa de activación de protocolos de VDG en las urgencias del período tenía variación significativa entre servicios.
N4	Entorno social y familiar (minimizó las señales durante los 18 meses)	~15%	0.70	INCF moderado. S alta: la tendencia del entorno a minimizar las situaciones de VDG era el patrón del contexto cultural del período.
N5	IVG_sistémico del entorno (sistema normativo y cultural)	~10%	0.88	S muy alta. Condición estructural del campo con alta fungibilidad.
N6	IDD del agresor (historia de violencia doméstica en su familia de origen, no tratada)	Factor de riesgo preventivo	Variable	El IDD del agresor es un factor de riesgo intervenible — habría sido accesible en la intervención preventiva temprana. No es un factor de reducción de la responsabilidad.

El resultado del análisis sistémico: el INCF más alto de la capa sistémica es el del sistema judicial (38%) — específicamente, la no ejecución de las consecuencias de las violaciones documentadas de la orden de alejamiento. Ese es el nodo donde la intervención disponible habría tenido el mayor impacto sobre la escala del daño. El D_vital de la víctima incluye el D_intergeneracional de los dos

hijos menores que presenciaron la violencia durante 18 meses y cuyo IDD es causalmente atribuible a esa exposición.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta del caso	Instrumento	Nivel de certeza
¿El sistema institucional tenía información del riesgo y no actuó — cuál es su INCF?	Análisis de los registros institucionales: ¿cuántas denuncias previas? ¿Qué medidas se adoptaron? ¿El protocolo de valoración del riesgo fue aplicado? ¿El resultado del protocolo fue consistente con las medidas adoptadas?	Declaración A con registros Po1 completos del sistema de atención. Declaración B con registros Po2/Po3 parciales.
¿Cuál es el IVG_sistémico del entorno — qué campo de violencia había construido el sistema?	Análisis de los cuatro componentes del IVG_sistémico: IVG_normativo, IVG_institucional, IVG_comunitario, IVG_económico del contexto específico de la víctima.	Declaración B con evaluación Po2 especializada + análisis del contexto institucional y cultural.
¿Cuál es el D_vital — incluyendo el D_intergeneracional de los hijos?	D_vital = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria + D_intergeneracional_hijos. Cada componente requiere su instrumento específico.	Declaración B con evaluación Po1/Po2 del daño + evaluación del IDD de los hijos (cap. 61).

Límite crítico: la segunda restricción inviolable. El análisis del campo sistémico y del IDD del agresor puede producir la narrativa incorrecta de que el agresor «no pudo evitarlo» dado el campo en que fue formado. El sistema rechaza esa narrativa con precisión técnica: el Deimos y el Fobos del agresor describen desde qué disposición actuó — eso es información sobre el riesgo intervenible, no sobre la responsabilidad sobre el acto. La libertad siempre existió

en el momento del acto. El campo sistémico explica el riesgo, no determina el acto.

— Fin del Capítulo 72 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 73

Exclusión social y pobreza — responsabilidad del Estado y las instituciones

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel B y aplica los instrumentos del paradigma al análisis de la responsabilidad institucional sobre la exclusión social y la pobreza. El instrumento central es el fraude annona social: el incumplimiento por parte del Estado u otras instituciones con poder normativo de las condiciones materiales de posibilidad que prometieron o que su posición requería proveer — el derecho a la vivienda, al acceso a la salud, a la educación de calidad, al trabajo digno. El fraude annona social es el análogo del fraude annona laboral del cap. 37 (Recursos humanos) a la escala del Estado y las políticas públicas.

§1 El fraude annona social: el Estado como diseñador del campo de la exclusión

La exclusión social y la pobreza tienen la misma estructura que el diseño deficiente del sistema de seguridad del cap. 12 (ingeniería) o el campo criminal del cap. 63 (criminología): el Estado que diseña las políticas públicas tiene R* positivo sobre la exclusión cuando las políticas que diseñó producen sistemáticamente la exclusión de grupos específicos. El redlining estadounidense (cap. 8, score crediticio) es el caso más documentado: la FHA diseñó deliberadamente un sistema de garantías hipotecarias que excluía a las familias negras de los barrios en valorización, produciendo la

brecha de riqueza racial que persiste décadas después. El diseñador de esa política tiene R* positivo sobre esa brecha con la misma lógica que el diseñador del sistema de incentivos de Volkswagen tiene R* positivo sobre el dieselgate.

El fraude annona social se distingue de la mala gobernanza ordinaria en que el Estado o la institución recibió las condiciones materiales de la cesión del contrato social (impuestos, obediencia, legitimidad) y no proveyó las condiciones materiales de posibilidad que esa cesión establece. El análisis opera sobre la distinción del cap. 3.3 de La transformación formal: la cesión de φ_2 al Estado produce el ego colectivo con soberanía — y esa soberanía incluye la obligación de proveer las condiciones del contrato, no solo de ejercer el poder que el contrato otorga.

El IEP_sistémico (Índice de Exclusión y Pobreza Sistémica): la medida del campo que el sistema diseñó

$$\text{IEP_sistémico} = (\text{IEP_económico} + \text{IEP_educativo} + \text{IEP_sanitario} + \text{IEP_habitacional} + \text{IEP_participación}) / 5$$

Cada componente mide la brecha entre el acceso que el sistema normativo garantiza y el acceso real documentado para el grupo analizado. IEP_económico = 0 indica acceso económico pleno; IEP_económico = 1 indica exclusión económica total. El IEP_sistémico es la media de los cinco componentes.

§2 Escala Po0–Po8 en exclusión social y pobreza

Nivel	Tipo de evidencia en exclusión social	Descripción	Rango w
Po1	Estudios longitudinales de cohortes con seguimiento de	Los estudios que siguen la trayectoria de grupos afectados por políticas específicas a lo largo del tiempo, estableciendo el nexo causal entre las	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en exclusión social	Descripción	Rango w
	las trayectorias vitales + análisis de la política pública que produjo la exclusión + evaluación del impacto por grupo	decisiones de política y el estado de exclusión.	
Po2	Análisis estadístico del impacto de una política sobre el grupo afectado + comparación con grupos de control no afectados + documentación de la decisión política	El análisis de diferencias en diferencias u otras técnicas de evaluación del impacto que establecen el efecto causal de la política analizada.	[0.60, 0.78]
Po3	Análisis estadístico comparado de las tasas de exclusión antes y después de la política + convergencia de múltiples indicadores	El análisis estadístico de los indicadores de exclusión en el período de implementación de la política versus el período anterior.	[0.46, 0.62]
Po4	Datos estadísticos de exclusión del grupo afectado + análisis descriptivo de la política	Los datos estadísticos que documentan el estado de exclusión del grupo sin el análisis de la causalidad de la política.	[0.28, 0.46]

Nivel	Tipo de evidencia en exclusión social	Descripción	Rango w
Po0	Análisis Po1/Po2 que establece que la política analizada no produjo el estado de exclusión atribuido — el estado de exclusión preexistía a la política o tiene otras causas dominantes	El análisis que establece que el nexo causal entre la política y la exclusión no se cumple.	w = 0.00

§3 Los nodos del grafo de la exclusión social

Nodo	Función causal en la exclusión	R* típico	S típico
Diseñador de la política pública excluyente	El legislador o el ejecutivo que diseñó la política que produce o perpetúa la exclusión. R* positivo cuando la política era idiosincrática y existían alternativas de menor exclusión disponibles en el período.	Moderado-alto [0.28–0.48] cuando la política era idiosincrática.	Moderada [0.38–0.62]: las políticas de exclusión frecuentemente siguen convenciones del período, pero su intensidad puede ser idiosincrática del diseñador específico.

Nodo	Función causal en la exclusión	R* típico	S típico
Institución implementadora con IIC bajo	La institución que implementó la política con un IIC bajo — los valores declarados de la institución (equidad, inclusión) no corresponden a los resultados observables de su implementación. El análisis del IIC de la institución establece el INCF del diseñador del campo institucional.	Moderado [0.20–0.38] por diseño del campo institucional.	Moderado [0.40–0.60].
Mercado y actores privados que amplifican la exclusión	Los actores del mercado (empleadores, propietarios, instituciones financieras) que aplican criterios discriminatorios dentro del marco que la política pública permite o normaliza.	Moderado [0.15–0.30] cuando los criterios discriminatorios eran el estándar del mercado del período.	Alta [0.55–0.78]: las prácticas discriminatorias del mercado son frecuentemente sistémicas.
Historia acumulada y capital social del grupo excluido	Los factores históricos que produjeron la posición de partida desfavorable del grupo — el daño	Alto [0.25–0.45] como condición de posibilidad de la exclusión actual.	Muy alta [0.75–0.90]: es la condición estructural de largo plazo, no idiosincrática de ningún actor actual.

Nodo	Función causal en la exclusión	R* típico	S típico
	histórico acumulado (cap. 42) que la política actual perpetúa en lugar de corregir.		

§4 El fraude annona social en las políticas de vivienda, educación y salud

El fraude annona social tiene tres dimensiones que corresponden a los tres contratos sociales más fundamentales: el derecho a la vivienda (el Estado prometió condiciones materiales de habitación y no las proveyó para el grupo excluido), el derecho a la educación de calidad (el sistema educativo produce resultados sistemáticamente desiguales entre grupos que el Estado ha prometido tratar con equidad), y el derecho al acceso a la salud (el sistema de salud produce acceso desigual que el Estado tiene la obligación de corregir). En cada caso, el análisis establece el IEP del componente correspondiente y el INCF del diseñador de la política que produce la brecha.

Dominio del fraude annona social	IEP_componente como medida de la brecha	Instrumentos de análisis
Vivienda: el Estado prometió condiciones de habitación y no las proveyó para los grupos excluidos	IEP_habitacional = brecha entre el derecho a la vivienda garantizado y el acceso real documentado para el grupo. Tasa de hacinamiento, tasa de desahucio,	Análisis de las políticas de vivienda asequible. Evaluación del impacto de las regulaciones de alquiler. Análisis del acceso al crédito hipotecario por grupo.

Dominio del fraude annona social	IEP_componente como medida de la brecha	Instrumentos de análisis
	acceso al mercado de vivienda formal.	
Educación: el sistema educativo produce resultados sistemáticamente desiguales entre grupos	IEP_educativo = brecha entre la equidad educativa garantizada y los resultados medidos por grupo (PISA, tasas de finalización, acceso a educación superior).	Análisis del impacto del origen socioeconómico sobre los resultados educativos. Evaluación de las políticas de compensación educativa. Análisis de la distribución de los recursos educativos por grupo.
Salud: el sistema produce acceso desigual que el Estado tiene la obligación de corregir	IEP_sanitario = brecha en el acceso al sistema de salud, la calidad de la atención y los resultados de salud entre grupos.	Análisis de las tasas de mortalidad prematura por grupo socioeconómico. Evaluación del acceso geográfico a los servicios de salud. Análisis del tiempo de espera y la calidad de la atención por grupo.

§5 La S alta del excluido: el error del sistema que culpa a la víctima

El error más frecuente del análisis de la exclusión social es el error de S baja del excluido: asumir que el estado de exclusión es el resultado de decisiones idiosincráticas del individuo excluido — que eligió no estudiar, que eligió el barrio donde vive, que eligió el trabajo que tiene. El análisis de R* establece sistemáticamente que la S del excluido individual es alta: cualquier individuo con el mismo origen socioeconómico, el mismo acceso al sistema educativo, el mismo mercado de trabajo disponible y el mismo sistema de red de seguridad, habría producido una trayectoria similar. Eso no elimina la agencia individual — el excluido tiene φ_2 y puede producir cambios en su trayectoria. Pero la magnitud del trabajo que se requiere para

producir esos cambios dado el campo del que parte es el D_real de la exclusión.

§6 Caso resuelto — El redlining y la brecha de riqueza racial: el R* del diseñador de la política

El caso del redlining estadounidense (1934–1968) es el mejor documentado de la Taxonomía: la FHA (Federal Housing Administration) diseñó deliberadamente un sistema de garantías hipotecarias que clasificaba los barrios con presencia de residentes negros como de «alto riesgo» (marcados en rojo en los mapas) y negaba las garantías en esos barrios. Esa clasificación produjo la expulsión de las familias negras del mercado hipotecario formal y, por tanto, de la acumulación de riqueza que la vivienda en propiedad produjo durante las décadas posteriores de expansión del valor inmobiliario.

Nodo	Actor	R*	S	Análisis
N1	FHA / HOLC (diseñaron el sistema de clasificación racialmente discriminatoria)	~44%	0.28	S moderado-bajo. La aplicación racial sistemática era idiosincrática del diseño específico de la FHA/HOLC del período — un sistema de garantías hipotecarias sin el componente racial habría producido una distribución de acceso al crédito significativamente diferente.
N2	Bancos privados que aplicaron el redlining para negar préstamos a familias negras	~28%	0.48	S moderada. Los bancos operaron dentro del marco que la FHA les proveyó. Otros bancos en el mismo marco habrían producido un comportamiento similar. Pero los bancos que aplicaron el redlining más allá de los requisitos de la FHA tienen S más baja.

Nodo	Actor	R*	S	Análisis
N3	Gobiernos municipales que segregaron los desarrollos de vivienda por raza	~15%	0.52	S moderada. La segregación municipal de la vivienda era el estándar del período en muchas ciudades del sur y el norte de los EE.UU.
N4	Mercado inmobiliario (valorización diferencial de los barrios resultante del redlining)	~8%	0.82	Nodo mediador sin voluntad. La valorización diferencial fue la consecuencia del sistema de garantías, no su causa.
N5	Deuda histórica no reparada (la posición de partida de las familias negras en 1968 después de la ley de derechos civiles)	~5%	0.88	S muy alta. Condición heredada del período pre-1968.

El análisis de la brecha de riqueza actual: los economistas que han modelado qué fracción de la brecha de riqueza mediana entre familias blancas y negras (1:7 en los datos de la Fed de 2023) es atribuible al redlining estiman entre el 25% y el 40%. Ese es el ΔT_trayectoria de las familias negras causalmente atribuible a la política de la FHA — la acumulación de riqueza que habría ocurrido si el acceso al crédito hipotecario hubiera sido equitativo durante el período de expansión del valor inmobiliario de 1940–1970. El Δ del Estado sobre ese ΔT_trayectoria incluye la evaluación del α_diferido de las políticas de reparación adoptadas y las pendientes.

§7 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El Estado cometió fraude annona social — las políticas produjeron el campo de exclusión?	Análisis de la política: ¿el diseño de la política era idiosincrático respecto a las alternativas disponibles que habrían producido menor exclusión? ¿El Estado tenía los recursos para proveer las condiciones materiales prometidas?	Declaración B con análisis Po2 de impacto de la política. Declaración C con análisis Po3/Po4 descriptivo sin análisis causal.
¿El IEP_sistémico es alto — cuál es la escala del campo de exclusión?	Análisis de los cinco componentes del IEP_sistémico para el grupo afectado.	Declaración B con análisis Po2/Po3 de los indicadores de exclusión por componente.
¿Cuál es el α_diferido del Estado — qué RI (Reconocimiento Institucional) ha adoptado?	Análisis de las políticas de reparación o de las medidas afirmativas adoptadas: ¿actúan sobre los nodos de mayor INCF (el diseño de la política excluyente) o solo sobre los síntomas?	Declaración B con análisis de las políticas adoptadas y su impacto documentado.

Límite central: la causalidad contrafáctica en el largo plazo. El análisis de la exclusión social frecuentemente requiere establecer qué habría ocurrido sin la política excluyente — el contrafáctico que establece el D_total. Ese contrafáctico tiene incertidumbre alta para períodos largos. El análisis establece el rango probable con sus supuestos explícitos, no un valor puntual con falsa precisión.

— Fin del Capítulo 73 —

Capítulo 74

Sistemas de protección de infancia y adolescencia

Organ. **Estru.** Model. Educa. **Crisi.**

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Este capítulo es Nivel B y aplica los instrumentos del cap. 61 (Psicología del desarrollo) y del cap. 73 (Exclusión social) al dominio específico de los sistemas de protección de la infancia y la adolescencia. El dominio opera en la intersección de la responsabilidad individual (de los cuidadores que dañaron al niño), la responsabilidad institucional del sistema de protección (que no detectó o no respondió al daño), y la responsabilidad del Estado como tutor cuando el niño está bajo su cuidado directo. El instrumento central es el INCF_sistema_protección: ¿sin qué decisión u omisión del sistema el daño no habría alcanzado esa escala o no habría persistido durante ese tiempo?*

§1 El Estado como tutor: el fraude annona del sistema de protección

Cuando un niño o adolescente es ingresado en el sistema de protección, el Estado asume la tutela que los cuidadores biológicos no pueden o no deben ejercer. Con esa tutela, el Estado asume el contrato específico que define el fraude annona del cap. 7 de El cálculo de la responsabilidad: prometió proveer las condiciones materiales y relacionales del desarrollo del niño y, si no las proveyó, tiene R* positivo sobre el IDD producido durante el período de tutela. El niño que salió del sistema de acogida con mayor IDD del que entró es el caso paradigmático del fraude annona del Estado tutor.

El análisis de responsabilidad del sistema de protección opera en dos sub-capas: la responsabilidad por omisión de detección (el sistema tenía información del riesgo y no actuó) y la responsabilidad por el daño producido durante el período de tutela (el sistema causó directamente el IDD del niño bajo su cuidado — en los sistemas de acogida con alta inestabilidad vincular del cap. 61, o en las instituciones donde ocurrió abuso dentro del sistema de protección).

La proposición central: el IDD bajo tutela del Estado

Si IDD_salida > IDD_entrada → el sistema de protección produjo daño al desarrollo durante la tutela → fraude annona del Estado tutor. Si IDD_salida ≤ IDD_entrada → el sistema de protección cumplió o mejoró su obligación de desarrollo → el Estado cumplió el contrato de tutela.

El IDD_entrada es el daño al desarrollo documentado al momento del ingreso al sistema — el que los cuidadores biológicos o el contexto previo produjeron. El IDD_salida es el daño al desarrollo documentado al momento de la salida del sistema o en la vida adulta. La diferencia entre los dos establece el componente del IDD causalmente atribuible al sistema de protección — independientemente del IDD de entrada que el sistema recibió.

§2 Escala Po0–Po8 en sistemas de protección de infancia

Nivel	Tipo de evidencia en protección de infancia	Descripción	Rango w
Po1	Expediente completo del caso en el sistema de protección + evaluaciones del desarrollo al ingreso y durante la	El expediente completo del sistema de protección que documenta el estado del niño al ingreso, las intervenciones realizadas, y el estado al momento de la evaluación.	[0.72, 0.90]

Nivel	Tipo de evidencia en protección de infancia	Descripción	Rango w
	tutela + testimonios de los trabajadores sociales y los cuidadores + evaluación forense del daño		
Po2	Evaluación especializada del desarrollo del niño por psicólogo del desarrollo + registros del sistema de protección + historia de los movimientos en el sistema (hogares, instituciones)	La evaluación psicológica del desarrollo del niño con acceso a los registros del sistema.	[0.60, 0.78]
Po3	Análisis convergente de los profesionales del sistema que tuvieron contacto con el niño + registros parciales del expediente	La convergencia de los testimonios de los profesionales del sistema con los registros disponibles.	[0.46, 0.62]
Po4	Registros del sistema de protección sin evaluación del desarrollo + testimonio del	Los registros del sistema sin evaluación especializada del impacto sobre el desarrollo.	[0.28, 0.46]

Nivel	Tipo de evidencia en protección de infancia	Descripción	Rango w
	menor o adulto afectado		
Po0	Evaluación Po1/Po2 que establece que el sistema de protección no produjo daño adicional al IDD de entrada — el IDD_salida es equivalente o menor al IDD_entrada	La evaluación que establece que el sistema proveyó condiciones de desarrollo adecuadas y que el IDD del niño no aumentó durante la tutela del Estado.	w = 0.00

§3 El INCF del sistema de protección en los tres escenarios

Escenario	Nodo de mayor INCF	Instrumento de establecimiento del INCF
Escenario 1: El sistema tenía información del riesgo y no actuó (omisión de detección)	El profesional o equipo responsable del caso que tenía información documentada del riesgo y no escaló la respuesta conforme al protocolo del sistema del período.	Análisis de los registros del caso: ¿cuándo llegó la primera señal al sistema? ¿Qué profesional la recibió? ¿El protocolo de respuesta del período requería la escala? ¿La escala ocurrió en el tiempo que el protocolo establecía?
Escenario 2: El sistema de	El diseñador de las políticas de	Análisis del número de hogares de acogida durante la tutela. Análisis del

Escenario	Nodo de mayor INCF	Instrumento de establecimiento del INCF
acogida produjo inestabilidad vincular — el IDD_vincular aumentó durante la tutela	acogida que estableció el sistema de rotación de hogares sin criterio de continuidad vincular como prioridad.	protocolo de selección y mantenimiento de hogares. Comparación del IDD_vincular al ingreso y a la salida.
Escenario 3: El abuso ocurrió dentro del sistema de protección (abuso por cuidadores del sistema, negligencia institucional)	El diseñador del sistema de supervisión de los cuidadores del sistema — el proceso de selección, formación y supervisión de los cuidadores que falló en prevenir el abuso.	Análisis del proceso de selección y supervisión de los cuidadores. Análisis de las señales de riesgo que el sistema de supervisión debería haber detectado. Comparación con los estándares de supervisión del período.

§4 Caso resuelto — Abuso sistemático en institución de acogida: el INCF del diseñador del sistema de supervisión

Este caso compuesto está basado en los patrones documentados en las comisiones de investigación de múltiples países (Irlanda — Comisión Ryan 2009; Australia — Royal Commission Into Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017; Canadá — National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls). Una institución de acogida para menores en situación de riesgo produjo abuso sistemático sobre los menores bajo su custodia durante décadas. El sistema de supervisión no detectó el abuso porque el diseño del proceso de supervisión era insuficiente para detectarlo.

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
N1	Cuidadores que perpetraron el abuso	R* pleno	0.35	S moderado-bajo: los patrones de abuso tenían características idiosincráticas de los individuos específicos. Pero la S del sistema (nodo 2) es más relevante para el análisis preventivo.
N2	Diseñador del sistema de supervisión (proceso de selección y supervisión insuficiente que no detectó el abuso)	~42%	0.32	INCF alto. S moderado-bajo: los sistemas de supervisión con visitas anunciadas y sin mecanismos de denuncia anónima para los menores eran idiosincráticos del modelo institucional del período. Sistemas con supervisión independiente y mecanismos de denuncia activos habrían detectado el abuso con mayor probabilidad.
N3	Sistema de inspección del Estado (visitas de inspección insuficientes en frecuencia y profundidad)	~25%	0.50	INCF moderado. S moderada: la insuficiencia de la inspección del Estado era el estándar del período en muchas jurisdicciones, pero la variación entre sistemas era significativa.
N4	Cultura institucional que silenciaba las señales (mecanismos de selección, reencuadre y aislamiento del Aego colectivo del cap. 45)	~18%	0.60	El IIC de la institución era muy bajo: los valores declarados de cuidado y protección no correspondían al sistema de control y silenciamiento real. S moderada.
N5	Ausencia de mecanismos de denuncia	~10%	0.68	La ausencia de mecanismos independientes de denuncia era

Nodo	Actor	INCF	S	Análisis
	accesibles para los menores			el estándar institucional del período en muchos países.
N6	Estado como tutor legal (fraude annona del Estado sobre los menores bajo su tutela)	Incluido en N2/N3	N/A	El Estado como tutor tiene R* positivo sobre el IDD de los menores producido durante la tutela. Las comisiones de investigación (Ryan, Royal Commission) establecen la magnitud del fraude annona del Estado como tutor.

El patrón de las comisiones de investigación: en todos los casos documentados, los tres mecanismos del Aego colectivo del cap. 45 (selección, reencuadre, aislamiento de información) estaban activos en las instituciones abusivas. La institución expulsaba o marginaba a los cuidadores que señalaban las señales de abuso (selección). Las señales que llegaban al sistema de supervisión eran explicadas como producto del «comportamiento difícil» de los menores (reencuadre). Los inspectores externos no tenían acceso a los menores sin la mediación del personal de la institución (aislamiento de información). La presencia activa de los tres mecanismos es la firma del Anteros del diseñador del sistema institucional de abuso.

§5 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El sistema de protección tenía información del riesgo y no actuó — cuál es el INCF?	Análisis del expediente del caso: ¿en qué momento llegó la primera señal al sistema? ¿El protocolo del período requería la escala que no se produjo?	Declaración A con expediente completo Po1. Declaración B con expediente parcial Po2/Po3.

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El IDD del niño aumentó durante la tutela — hubo fraude annona del Estado?	IDD_entrada vs. IDD_salida. Si IDD_salida > IDD_entrada, el Estado tiene R* sobre el incremento del IDD.	Declaración B con evaluación Po2 especializada al ingreso y al momento de la evaluación.
¿Los mecanismos del Aego colectivo estaban activos — hay Anteros del diseñador del sistema?	Análisis de los tres mecanismos: selección (¿quién es marginado?), reencuadre (¿cómo se explican las señales?), aislamiento (¿qué no llega al exterior?). Si los tres están activos, hay Anteros del diseñador institucional.	Declaración B con análisis de los registros institucionales y los testimonios de los afectados.

— Fin del Capítulo 74 —

Capítulo 75

Migraciones forzadas y refugio — responsabilidad de Estados y actores internacionales

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C — rangos candidatos de calibración, pendientes de validación con especialistas en derecho internacional de refugiados. Aplica los instrumentos del paradigma al análisis de la responsabilidad en las migraciones forzadas: la responsabilidad del Estado o los actores que produjeron las condiciones que obligaron al desplazamiento, y la responsabilidad del sistema internacional de acogida que determina el acceso a la protección. El dominio conecta con el cap. 42 (Historia, para los desplazamientos históricos), el cap. 43 (Geopolítica, para los conflictos que producen el desplazamiento), el cap. 46 (Antropología, para el daño cultural del desplazamiento) y el cap. 52 (Energía, para los desplazados climáticos).

§1 El desplazamiento forzado como resultado de un grafo causal: dos capas

La migración forzada tiene la misma estructura de dos capas que la violencia de género del cap. 72: la primera capa es el evento precipitante del desplazamiento (el conflicto armado, la persecución, el desastre climático, la violencia de las organizaciones criminales), y la segunda capa es el sistema que hizo posible que ese evento produjera el desplazamiento a esa escala (el Estado que no protegió a su población, el sistema internacional que no intervino a tiempo, el

diseño de las reglas de acceso al refugio que excluye a las personas con necesidades de protección genuinas).

La singularidad del dominio respecto a los demás capítulos de la Parte XII: el D_vital del desplazado forzado tiene un componente que ningún otro dominio tiene con la misma intensidad — el D_territorial: la pérdida del territorio como base de la identidad y los medios de vida. Ese componente tiene la misma estructura que el D_cultural_irreversible del cap. 46 cuando el desplazamiento destruye el vínculo con el territorio que era condición de las prácticas culturales de la comunidad.

> **D_vital_desplazado = T_invertido_desplazamiento + T_impedido_proyecto_vital + ΔT_trayectoria + D_territorial + D_intergeneracional**
>
> *T_invertido: el tiempo en condiciones de desplazamiento activo — el tiempo en campos de refugiados, en situación irregular, en procedimientos de asilo. T_impedido: el proyecto vital que el desplazamiento impidió — la carrera profesional, las relaciones, las inversiones. ⊿T_trayectoria: la brecha permanente entre la trayectoria vital que la persona habría tenido en su país de origen y la trayectoria real del desplazado. D_territorial: el daño a la identidad y los medios de vida vinculados al territorio perdido. D_intergeneracional: el IDD de los hijos nacidos o criados en el desplazamiento.*

§2 Escala Po0–Po8 en migraciones forzadas

Nivel	Tipo de evidencia en migraciones forzadas	Descripción	Rango w (candidato)
Po1	Documentación del ACNUR / IDMC sobre las condiciones del desplazamiento + evaluación forense de la	La documentación de los organismos internacionales especializados (ACNUR, Internal Displacement Monitoring Centre) sobre las condiciones que produjeron el desplazamiento, combinada con la evaluación	[0.70, 0.88]

Nivel	Tipo de evidencia en migraciones forzadas	Descripción	Rango w (candidato)
	persecución o el daño + historial del caso en el sistema de asilo	forense de la persecución o el daño específico del individuo en el país de origen.	
Po2	Informe de país de las organizaciones de derechos humanos verificadas (Amnesty, HRW, UNHCR) + declaración de la persona desplazada con corroboración parcial + análisis del sistema de asilo del país de acogida	Los informes de las organizaciones de derechos humanos verificadas sobre las condiciones en el país de origen, combinados con la declaración de la persona y la corroboración parcial disponible.	[0.58, 0.76]
Po3	Análisis convergente de múltiples informes de derechos humanos sobre el país de origen + declaración de la persona	La convergencia de múltiples informes sobre las condiciones del país de origen que corroboran la declaración de la persona.	[0.44, 0.60]
Po4	Declaración de la persona desplazada sin corroboración de fuentes verificadas independientes	La declaración de la persona sobre las condiciones que produjeron el desplazamiento sin corroboración de fuentes independientes.	[0.22, 0.40]

Nivel	Tipo de evidencia en migraciones forzadas	Descripción	Rango w (candidato)
Po0	Evaluación Po1/Po2 que establece que las condiciones del país de origen no producen la necesidad de protección internacional de la persona analizada	La evaluación que establece que las condiciones del país de origen no corresponden a las categorías de la Convención de Refugiados de 1951 ni a la protección subsidiaria.	w = 0.00

§3 El R* del Estado sobre las condiciones que produjeron el desplazamiento

El Estado de origen tiene R* positivo sobre el desplazamiento cuando fue causalmente responsable de las condiciones que lo produjeron: la persecución activa de grupos específicos, el conflicto armado que el Estado no evitó cuando tenía los medios para hacerlo, o la incapacidad estructural de proveer protección a su población. Ese R* no depende de la intención — el Estado que «simplemente» no puede proteger a su población tiene R* sobre el desplazamiento que esa incapacidad produce, aunque su disposición sea Deimos en lugar de Anteros.

Tipo de desplazamiento forzado	R* del Estado de origen	S del Estado de origen	Instrumento de análisis
Persecución activa por el Estado (por etnia, religión, orientación sexual, opinión política)	Alto [0.45–0.65] cuando el Estado es el agente activo de la persecución.	Moderado-bajo [0.22–0.42] cuando la política de persecución era idiosincrática	Documentación Po1/Po2 de la política de persecución. Análisis de los patrones de

Tipo de desplazamiento forzado	R* del Estado de origen	S del Estado de origen	Instrumento de análisis
		del régimen específico.	persecución del régimen.
Conflicto armado interno con incapacidad o ausencia de voluntad del Estado de proteger a su población	Moderado-alto [0.30–0.50] cuando el Estado no adoptó las medidas disponibles para proteger a la población civil.	Moderado [0.38–0.62]: muchos conflictos tienen dinámicas que exceden la capacidad de cualquier Estado de controlar completamente.	Informes de violaciones del derecho internacional humanitario. Análisis de la capacidad y la voluntad del Estado de protección.
Desplazamiento climático (los actores del cambio climático produjeron las condiciones de inviabilidad del territorio)	El R* recae sobre los actores del cambio climático del cap. 64 (Shapley climático), no sobre el Estado de origen.	N/A — el desplazamiento climático tiene la estructura del cap. 64.	Análisis Shapley de las emisiones (cap. 64) + análisis del nexo entre el cambio climático y las condiciones de inviabilidad del territorio.
Desplazamiento producido por organizaciones criminales transnacionales	Moderado [0.20–0.38] del Estado que no protegió a su población de las organizaciones criminales.	Moderado-alto [0.45–0.65]: muchos Estados en la misma posición habrían tenido dificultades equivalentes para controlar las organizaciones criminales transnacionales.	Análisis del control territorial de las organizaciones criminales. Análisis de la capacidad y la voluntad del Estado de ofrecer protección.

§4 El INCF del sistema de acogida: la responsabilidad del país de acogida

El sistema de acogida — el país que recibe a la persona desplazada y determina su acceso a la protección internacional — tiene INCF positivo sobre el D_vital del desplazado cuando las condiciones de acceso al sistema de asilo no corresponden al estándar del derecho internacional de refugiados. El INCF del sistema de acogida es el análogo del INCF del sistema de protección de la infancia del cap. 74: el sistema que recibe la solicitud de protección y no la procesa con el estándar que la obligación internacional requiere tiene R* positivo sobre el daño producido al desplazado durante el proceso.

Déficit del sistema de acogida	INCF sobre el D_desplazado	S del sistema	Instrumento
Devolución en frontera sin evaluación del caso individual (pushbacks)	Alto [0.35–0.55] cuando la devolución expone a la persona a la persecución de la que huye.	Moderada [0.40–0.62]: la práctica de pushbacks en las fronteras era el estándar de varios Estados europeos y de EE.UU. del período.	Documentación de los casos de pushback. Análisis de las condiciones en el país de retorno. Jurisprudencia del TEDH y del TJUE.
Procedimientos de asilo de larga duración que mantienen al solicitante en situación de incertidumbre durante años	Moderado [0.20–0.35] cuando la duración del procedimiento produce daño documentable al proyecto vital del solicitante.	Alta [0.55–0.75]: los procedimientos de asilo de larga duración eran el estándar de muchos sistemas del período.	Datos de duración de los procedimientos de asilo. Análisis del impacto de la incertidumbre sobre el proyecto vital.
Condiciones de detención de solicitantes de asilo que no corresponden al estándar de los derechos humanos	Moderado-alto [0.25–0.45] cuando las condiciones producen daño documentado a la salud física o	Moderada [0.38–0.58]: las condiciones de los centros de detención de migrantes varían significativamente	Informes de organizaciones de derechos humanos sobre los centros de detención. Evaluaciones médicas de los

Déficit del sistema de acogida	INCF sobre el D_desplazado	S del sistema	Instrumento
	mental del solicitante.	entre países del mismo período.	solicitantes detenidos.

§5 Caso resuelto — El desplazamiento climático de los SIDS: la responsabilidad diferida del Shapley climático

Las comunidades de los Small Island Developing States (SIDS) del Pacífico enfrentan el desplazamiento territorial por la elevación del nivel del mar atribuible al cambio climático. El caso conecta directamente con el cap. 64 (Shapley climático): el φ de los grandes emisores históricos sobre el D_territorial_irreversible de los SIDS establece la base de la responsabilidad diferida sobre el desplazamiento forzado climático.

La estructura del grafo: los grandes emisores históricos (EE.UU., la UE, China, Rusia) tienen φ positivo sobre el D_climático (cap. 64) que incluye el D_territorial de los SIDS. Ese D_territorial es inconmensurable con cualquier compensación monetaria finita (cap. 46) porque lo que se pierde es el territorio soberano de un Estado — y con él, la identidad cultural, el modo de vida, la soberanía nacional y el nexo de las comunidades con su historia. El Fondo de Loss and Damage (COP27) es el primer mecanismo que reconoce ese D_territorial_irreversible, aunque sus compromisos de financiación permanezcan muy por debajo del Δ_permanente de los SIDS.

El sistema de acogida para los desplazados climáticos de los SIDS tiene un déficit estructural: la Convención de Refugiados de 1951 no reconoce el desplazamiento climático como categoría de protección internacional. Los desplazados climáticos de los SIDS no tienen acceso a la protección del sistema internacional de refugiados, aunque su desplazamiento sea forzado por condiciones que el sistema ontológico de la responsabilidad establece claramente como

producidas por actores identificables con φ documentado. El INCF del sistema normativo internacional que no adaptó la Convención para incluir el desplazamiento climático es positivo sobre ese déficit de protección.

§6 Preguntas y límites del método

Pregunta	Instrumento	Nivel de certeza
¿El Estado de origen tiene R* sobre las condiciones del desplazamiento?	Análisis de las condiciones del país de origen: ¿el Estado fue el agente de la persecución, no pudo o no quiso proteger a su población?	Declaración B con informes Po2 de organizaciones de derechos humanos + análisis del patrón de persecución.
¿El sistema de acogida cumplió con el estándar del derecho internacional de refugiados?	Análisis de los procedimientos de asilo: ¿se realizó la evaluación individual del caso? ¿Las condiciones de acogida correspondían al estándar?	Declaración B con análisis de los procedimientos de asilo y las condiciones de acogida.
¿El D_vital del desplazado es mayor por la duración o las condiciones del proceso de asilo?	Análisis del T_invertido en el proceso de asilo: ¿la duración del procedimiento produjo daño documentado al proyecto vital del solicitante?	Declaración B con evaluación Po2 del impacto del proceso sobre el proyecto vital.

Límite central del dominio: la asimetría entre la necesidad de protección y los mecanismos disponibles. El sistema internacional de protección de refugiados fue diseñado para el contexto de la Guerra Fría (persecución individual por motivos políticos). El siglo XXI produce desplazamientos masivos por conflictos climáticos, organizaciones criminales transnacionales y desigualdades sistémicas que el sistema de 1951 no cubre adecuadamente. El análisis puede establecer el R* de los actores sobre esas condiciones, pero la reforma del sistema normativo internacional requiere procesos políticos que exceden el alcance del análisis causal individual.

— Fin del Capítulo 75 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 76

Teorías de justicia — formalización en vocabulario Prometeo

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C y opera en el registro de la filosofía política: propone la lectura de las principales teorías de justicia del siglo XX en el vocabulario formal del sistema. No es una tesis sobre cuál teoría es correcta — es un mapa que muestra qué supuestos sobre la distribución de R, S, ⊿ y a codifica cada teoría. La formalización en vocabulario Prometeo revela dónde están los desacuerdos sustantivos entre las teorías y qué tipo de evidencia podría, en principio, discriminar entre ellas.*

§1 El problema: la guillotina de Hume y el contrato ontológico

La guillotina de Hume es el problema filosófico que La transformación formal establece como el problema más profundo de la teoría de la responsabilidad: de los enunciados descriptivos (el mundo es así) no pueden derivarse enunciados normativos (el mundo debería ser así). La brecha entre el «es» y el «debe» hace que cualquier teoría de la justicia que pretenda derivar sus normas de los hechos incurra en una falacia lógica. El Capítulo 3.3 de La transformación formal propone que el sistema ontológico de la doble mediación responde la guillotina de Hume mediante el contrato ontológico: no «debes obedecer porque así lo decidiste»

(contrato social voluntarista) sino «la arquitectura de lo que cediste implica que el Estado tiene la capacidad de imputarte — y esa imputación es el ejercicio de la función que tú cediste». Las normas emergen de la estructura de la cesión, no de la voluntad arbitraria de los cedentes.

El contrato ontológico (que este paradigma nombra como contrato fiscal) funda la norma desde la ontología de la acción: el ego que se constituye a través de sus actos y que reclama la autodeterminación causal como condición de su identidad cede, en ese mismo movimiento, el reconocimiento de que los demás egos tienen la misma estructura. El reconocimiento recíproco no es una virtud moral ni una convención social — es una consecuencia lógica del argumento de la autodeterminación. Como establece El telar de las Moiras: el sujeto que se determina a sí mismo como origen de sus actos también determina, por eso mismo, que el otro es origen de los suyos. No puede reivindicar la propia autodeterminación sin concederle al otro la misma condición.

> **La respuesta a la guillotina de Hume: el «es» de la autodeterminación implica el «debe» del reconocimiento**
>
> *Si (1) el ego se constituye a través de sus actos asumidos como propios [descripción ontológica], y (2) asumir un acto como propio requiere que el ego tenga voluntad genuina [descripción de la condición], y (3) tener voluntad genuina implica ser origen causal del acto [derivación lógica], entonces (4) el ego que reclama la propia autodeterminación debe reconocer la autodeterminación del otro [norma]. La norma emerge de la ontología sin saltar la guillotina: el «debe» es consecuencia lógica de lo que significa el «es» de la autodeterminación.*

§2 Rawls y el velo de la ignorancia: la posición original como calibración de S

La Teoría de la Justicia de Rawls (1971) propone que los principios de justicia son los que los miembros de una sociedad elegirían en la «posición original» — detrás del «velo de la ignorancia» que les impide saber cuál será su lugar en la sociedad que están diseñando.

El primer principio de Rawls establece la prioridad de las libertades básicas iguales. El segundo principio establece que las desigualdades solo son justificadas si benefician al grupo menos aventajado (principio de diferencia) y si los cargos y posiciones están abiertos a todos (principio de oportunidad equitativa).

En el vocabulario del sistema, el velo de la ignorancia es el dispositivo que fuerza a los diseñadores de las reglas a operar como si su S fuera 1.0: como si fueran intercambiables con cualquier miembro de la sociedad. Si un diseñador de las reglas no supiera si nacerá en el extremo superior o inferior de la distribución de la riqueza, del talento, o de las condiciones familiares, diseñaría el sistema de manera que los peores resultados posibles sean los menos malos posibles — la maximin de Rawls. La distribución rawlsiana de R* implica que el diseñador de las reglas con S = 1.0 (por el velo) produciría reglas que minimizan el AD de los que tienen mayor D_vital dado el diseño del campo.

Teoría de justicia	Supuesto sobre S del diseñador	Implicación para la distribución de R*, Δ, α	Crítica desde el sistema
Rawls (posición original / velo de la ignorancia)	S = 1.0 forzada: el diseñador opera como si fuera intercambiable con cualquier miembro de la sociedad.	El diseño justo de las instituciones minimiza el D_vital de los menos aventajados. El α del Estado sobre el Δ de los menos aventajados es la medida de la justicia rawlsiana. Los principios de justicia distributiva son los que minimizan |Δ_peor| para todos los miembros.	El velo de la ignorancia es un dispositivo metodológico, no una descripción de cómo los actores reales diseñan las reglas. La teoría de Rawls establece el criterio normativo (¿cuáles son las reglas justas?) pero no el instrumento analítico para establecer quién tiene R* sobre el estado de cosas dado (¿quién causó el Δ presente?).

Teoría de justicia	Supuesto sobre S del diseñador	Implicación para la distribución de R*, Δ, α	Crítica desde el sistema
Nozick (principio de adquisición y transferencia justa — Entitlement Theory)	S baja del actor que adquirió el recurso: la propiedad es justa si fue adquirida por la propia actividad o por transferencia voluntaria desde quien la adquirió justamente.	El α del propietario sobre el bien que posee es 1.0 cuando la cadena de adquisición fue justa. El Δ del Estado sobre la redistribución forzada del bien es positivo — el Estado que redistribuye vulnera la propiedad que el propietario tiene R*_B sobre producir.	Nozick asume implícitamente que la historia de la adquisición es rastreable y verificable — pero el capítulo 3 (deudas históricas) establece que la cadena de adquisición de la mayoría de los bienes actuales incluye nodos con R* alto sobre los daños históricos acumulados. El «α = 1.0 del propietario» colapsa cuando la cadena de adquisición incluye Δ histórico sin reparar.
Sen (capabilities approach — enfoque de capacidades)	S variable: las capacidades de los individuos para llevar una vida buena dependen del campo social y político que el Estado diseñó.	El D_vital relevante para el análisis de justicia no es la riqueza (como en Rawls y Nozick) sino el conjunto de capacidades reales que el campo diseñado por el Estado permite a cada individuo. El α del Estado sobre el D_capacidades es la medida del déficit de justicia en el	El enfoque de capacidades es el más coherente con el D_vital de los caps. 1 y 61: el daño real no es la riqueza relativa sino el tiempo de vida en condiciones de calidad reducida y el ΔT_trayectoria que el campo impide. La formalización en vocabulario Prometeo convierte el D_capacidades en: D_vital = T_invertido × (1 − nivel_de_capacidades) + T_impedido + ΔT_trayectoria.

Teoría de justicia	Supuesto sobre S del diseñador	Implicación para la distribución de R*, Δ, α	Crítica desde el sistema
		enfoque de Sen.	
Dworkin (igualdad de recursos / hypothetical insurance market)	S moderada: el diseño justo de las instituciones es el que emerge del mercado hipotético de seguros donde los individuos, ignorando sus dotaciones naturales, comprarían cobertura contra los resultados desfavorables.	Las dotaciones naturales (talento, salud) tienen S alta — cualquier individuo podría haber nacido con esas dotaciones. Las elecciones libres tienen S baja — son idiosincráticas del individuo específico. La justicia requiere compensar el Δ producido por las dotaciones (S alta), no el Δ producido por las elecciones libres (S baja).	La distinción Dworkin entre dotación (S alta, compensable) y elección (S baja, no compensable) es isomorfa a la distinción del sistema entre S alto (reforma del sistema) y S bajo (responsabilidad idiosincrática individual). Dworkin formaliza el criterio normativo; el sistema provee el instrumento analítico para establecer la S de cada factor en el caso específico.

§3 El IIC del Estado como medida de la justicia política

La transformación formal establece que el IIC del Estado es la medida de la congruencia entre los valores que el Estado declara (su Constitución, sus leyes, sus documentos de política pública) y el comportamiento observable del Estado (la asignación de presupuesto, la producción legislativa, los resultados verificables de la acción estatal). Un Estado con IIC alto es un Estado cuyas instituciones hacen lo que dicen que hacen. Un Estado con IIC bajo es un Estado en mascarada colectiva.

En el vocabulario de las teorías de justicia: el IIC del Estado es la medida de la coherencia entre la teoría de justicia declarada del Estado y la distribución real de D_vital, Δ, y α en la sociedad que ese Estado administra. Un Estado que declara el principio rawlsiano de diferencia, pero cuyo IIC bajo produce sistemáticamente Δ positivo para los menos aventajados (los beneficios de las desigualdades no llegan al grupo menos aventajado) está en mascarada colectiva sobre su teoría de justicia. La formalización en vocabulario Prometeo hace esa mascarada visible con precisión técnica.

§4 El contrato ontológico y la posición de Hobbes, Locke y Rousseau

La transformación formal establece que el sistema ontológico se distingue de los tres contractualismos históricos en la naturaleza de la cesión que funda el Estado. Para Hobbes, los egos ceden al Leviatán porque el miedo a la guerra de todos contra todos hace que la cesión instrumental de la libertad sea la respuesta racional. Para Locke, los egos ceden solo las libertades específicas necesarias para la protección de los derechos naturales preexistentes. Para Rousseau, los egos se disuelven en la volonté générale que los trasciende.

El contrato ontológico propone una cuarta posibilidad: los egos ceden el ejercicio exclusivo de φ_2 sobre los colapsos colectivos — no la libertad (Hobbes), no los derechos preexistentes (Locke), no la individualidad (Rousseau), sino específicamente la segunda mediación sobre los actos que afectan el campo colectivo. El Estado emerge como el ego colectivo que tiene esa φ_2 cedida — y tiene responsabilidad causal sobre los resultados del campo que diseña con esa φ_2. R* del Estado = fracción del resultado que el diseño del campo colectivo produjo; α del Estado = el grado en que el Estado asumió esa responsabilidad como propia.

Filósofo / contrato	Qué se cede	Qué funda el Estado	En vocabulario del sistema
Hobbes (Leviatán)	La libertad de acción sin restricción — la voluntad pre-social que produce la guerra.	El soberano como instrumento de protección — el Estado no tiene obligaciones propias más allá de proveer seguridad.	El Estado tiene R* bajo sobre el campo colectivo — es garante de la seguridad pero no diseñador responsable del campo de bienestar.
Locke (Segundo tratado)	Solo las funciones de juez, legislador y ejecutor que los individuos tienen por ley natural pero no pueden ejercer eficientemente en el estado de naturaleza.	El Estado limitado que protege los derechos naturales preexistentes.	Los derechos son condición pre-contractual — el Estado tiene R* positivo cuando viola los derechos preexistentes pero no tiene obligación positiva de proveer más que protección.
Rousseau (Contrato social)	La personalidad individual que se integra en la voluntad general.	La comunidad como ego colectivo que trasciende a los individuos.	El ego colectivo tiene R* pleno sobre el campo — los individuos no conservan S sobre sus propios colapsos en los asuntos colectivos.
Contrato ontológico (contrato fiscal)	El ejercicio exclusivo de φ_2 sobre los colapsos colectivos — la segunda mediación sobre los actos que afectan el campo compartido.	El Estado como ego colectivo con φ_2 cedida y con R* sobre el diseño del campo.	El Estado tiene R* positivo sobre el diseño del campo colectivo y α medible sobre su Δ. La soberanía no es inmunidad ante la imputación — es exactamente la capacidad de imputar que los egos cedieron, ejercida sobre el Estado mismo.

§5 Aristóteles, Kant y el sistema: las tres tradiciones éticas en vocabulario Prometeo

Tradición ética	Eje normativo central	En vocabulario del sistema	Límite desde el sistema
Ética de las virtudes (Aristóteles)	La acción justa es la que emerge del carácter virtuoso del agente — de los hábitos de deliberación excelente cultivados a lo largo del tiempo. La justicia como virtud, no como regla.	La Harmonía de los Hijos de Afrodita es el análogo formal de la virtud aristotélica: la disposición desde la que el sujeto actúa produciendo los mejores resultados para sí mismo y para los demás. El agente virtuoso tiene α alto de manera consistente — su φ_2 opera con regularidad.	La ética de las virtudes describe bien el nivel del agente individual (los Hijos como disposiciones), pero tiene dificultad para establecer la responsabilidad del sistema que produjo las condiciones en que el agente desarrolló (o no pudo desarrollar) su carácter — el IDD del cap. 61 y el campo sistémico del cap. 63.
Ética deontológica (Kant)	La acción justa es la que sigue la ley moral que el agente se da a sí mismo — el imperativo categórico: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal.	El imperativo categórico en vocabulario del sistema: ¿la decisión del actor sería justificable si todos los actores en su posición tomaran la misma decisión? Eso es exactamente lo que el análisis de S establece: cuando S es alta, todos los actores en esa posición habrían tomado la misma decisión — el imperativo se satisface. Cuando S es baja, el actor tomó una decisión	El deontologismo kantiano tiene dificultad para graduar la responsabilidad entre actores con distintos grados de S y de deliberación. El sistema provee la gradación: $R^* \times (1 - S)$ como la fracción de la responsabilidad que corresponde a la decisión deliberada idiosincrática del agente.

Tradición ética	Eje normativo central	En vocabulario del sistema	Límite desde el sistema
		idiosincrática que no puede universalizarse sin producir el daño.	
Ética consecuencialista (utilitarismo — Bentham, Mill)	La acción justa es la que produce el mayor bien para el mayor número — la maximización de la utilidad agregada.	El D_total del sistema es la medida del consecuencialismo: la distribución del daño entre los afectados. El AD = R* × D_total × (1 − α) establece quién debe asumir qué parte del daño para minimizarlo. La instrumentalidad del consecuencialismo es la instrumentalidad del sistema.	El consecuencialismo tiene el límite clásico: puede justificar daños severos a una minoría si producen beneficios suficientes para la mayoría. El sistema lo resuelve con D_vital_irreversible y Δ_permanente: algunos daños (las extinciones, el desplazamiento de los SIDS, el etnocidio) son inconmensurables con cualquier beneficio compensatorio — el sistema preserva la inconmensurabilidad como límite del cálculo consecuencialista.

§6 La formalización como mapa, no como árbitro

El capítulo cierra con la advertencia que abre la Parte XIII: la formalización en vocabulario Prometeo es un mapa, no un árbitro. El sistema no establece qué teoría de justicia es correcta — establece qué supuestos codifica cada teoría sobre los parámetros del sistema (R*, S, Δ, α) y qué tipo de evidencia necesitaría cada teoría para

validar sus afirmaciones. La formalización hace visible dónde están los desacuerdos sustantivos y los distingue de los desacuerdos terminológicos.

El aporte distintivo del sistema a la discusión de la justicia no es una nueva teoría: es la derivación del instrumento analítico que permite aplicar cualquier teoría de justicia a casos específicos con consistencia. El análisis de R* y Δ en el cap. 73 (exclusión social) no presupone una teoría rawlsiana ni una teoría nozickiana — establece el estado de cosas fáctico (quién tiene qué Δ, sobre qué R*) que cualquier teoría de justicia debe evaluar normativamente. El instrumento es neutral respecto a la teoría; la evaluación normativa requiere la teoría.

— Fin del Capítulo 76 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Capítulo 77

Ética aplicada — responsabilidad moral y responsabilidad causal

Organ. **Estru.** **Model.** Educa. Crisi.

Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo

Este capítulo es Nivel C y establece la distinción más importante para el uso correcto del sistema: la diferencia entre la responsabilidad causal (lo que el sistema establece) y la responsabilidad moral (lo que la ética evalúa). Confundir las dos es el error de aplicación más frecuente y más costoso del sistema. El R alto de un actor no lo hace moralmente condenable; el R* bajo de un actor no lo absuelve moralmente. El sistema establece quién causó qué; la ética establece cómo evaluar ese hecho. La distinción es la condición de que el sistema pueda usarse sin producir daño en los casos más sensibles de la Taxonomía.*

§1 La distinción central: dos preguntas sobre la misma acción

Sobre el mismo evento — el directivo que autorizó el vertido que contaminó el río, el policía que disparó en el contexto del crimen, el padre que abandonó a su hijo — el análisis causal y la evaluación moral producen dos respuestas que frecuentemente divergen y que deben mantenerse distintas para que el análisis sea honesto.

La responsabilidad causal pregunta: ¿en qué medida la decisión o la omisión de este actor fue condición necesaria o contribuyó causalmente al resultado? La respuesta es R*: la fracción del resultado causalmente atribuible al actor. La respuesta tiene el nivel de certeza de la evidencia disponible. La responsabilidad moral

pregunta: ¿merece este actor elogio o reproche por esa decisión o esa omisión? La respuesta requiere evaluar la disposición de la voluntad del actor, el grado de deliberación, el acceso a la información relevante, y el sistema de valores desde el que se emite el juicio. La respuesta tiene el nivel de certeza de la deliberación filosófica.

Los cinco casos donde responsabilidad causal y responsabilidad moral divergen sistemáticamente

Caso 1: R^* *alto, responsabilidad moral baja. El bombero que tuvo que elegir entre salvar a una de dos personas y salvó a una — produjo la muerte de la otra causalmente, pero no se le puede reprochar moralmente por esa elección en condiciones de urgencia sin información completa. Caso 2:* R^* *bajo, responsabilidad moral alta. El experto que firmó el informe técnico que avaló el producto defectuoso contribuyó causalmente con poco (S alta) pero tiene una responsabilidad moral alta si sabía de las deficiencias y firmó igualmente. Caso 3:* R^* *alto, responsabilidad moral compartida con el sistema. El trabajador que ejecutó las instrucciones de un sistema de alta presión (Challenger, cap. 12) causó el daño con S alta — pero la responsabilidad moral del sistema que diseñó esas condiciones de presión no desaparece por eso. Caso 4:* $R^* = 0$ *en el análisis causal, responsabilidad moral alta. El testigo que no actuó cuando podría haberlo hecho sin riesgo para sí mismo no es causalmente responsable del resultado — pero puede ser moralmente reprochable. Caso 5:* R^* *positivo, pero voluntad bloqueada (Aego-Peribea). El sujeto en Aego-Peribea contribuyó causalmente al resultado, pero su* φ_2 *no estaba disponible para operar — la evaluación moral del reproche requiere analizar si el bloqueo de* φ_2 *era evitable.*

§2 El sistema como instrumento descriptivo, no normativo

La distinción más importante de la Parte XIII es que el sistema es un instrumento descriptivo-analítico, no normativo. Establece quién causó qué, en qué medida, con qué S, y con qué Δ pendiente. No establece quién merece castigo, elogio o condena. No establece qué distribución del D_total es justa. No establece qué medidas de reparación son apropiadas. Esas evaluaciones normativas requieren una teoría de la justicia (cap. 76), un estándar ético (este capítulo), y un proceso político o jurídico que aplique la norma al caso.

El riesgo de confundir lo descriptivo con lo normativo opera en dos direcciones. El riesgo de reduccionismo: «el R* de este actor es bajo y su S es alta, por tanto, no es moralmente responsable». El análisis de R* y S establece condiciones causales, no morales. El obrero de la fábrica que ejecutó las instrucciones de un sistema que producía daño tiene S alta — cualquier obrero en esa posición habría producido el mismo resultado. Eso no lo absuelve moralmente si sabía del daño y tenía la opción de negarse. El riesgo de hipermoralismo: «el R* de este actor es alto, por tanto, es moralmente condenable». El directivo que tomó la decisión que causó el mayor R* del daño puede haber actuado desde un Deimos genuino — no deliberando si sus decisiones producirían ese daño. Eso no elimina la responsabilidad causal (el R* es real), pero afecta la evaluación moral (el reproche es diferente).

§3 Los Hijos como punto de conexión entre lo causal y lo moral

El único instrumento del sistema que opera directamente en la interfaz entre la responsabilidad causal y la responsabilidad moral son los Hijos de Afrodita. El análisis de los Hijos establece la disposición de la voluntad del actor en el momento del acto: desde qué estado actuó, con qué grado de deliberación, qué tipo de intención motivó la decisión. Esa información es relevante tanto para la evaluación causal (el actor con Anteros tiene S más baja que el actor con Fobos en el mismo campo — la decisión fue más idiosincrática) como para la evaluación moral (el actor con Anteros tiene mayor reproche moral que el actor con Deimos que actuó sin plena deliberación).

Hijo en el momento del acto	Implicación para la evaluación causal	Implicación para la evaluación moral	Por qué la distinción importa
Anteros	S moderado-bajo en muchos contextos: la	Mayor reproche moral: el actor deliberó y eligió.	La coincidencia entre alta responsabilidad causal y alto reproche moral en los

Hijo en el momento del acto	Implicación para la evaluación causal	Implicación para la evaluación moral	Por qué la distinción importa
	decisión fue deliberada e idiosincrática. El R*_neta del actor es mayor porque ψ_2 genuinamente operó.	La condena moral es más justificada cuando la decisión fue voluntaria.	casos de Anteros es la norma — pero hay casos donde Anteros genuino y S baja coexisten con circunstancias que atenúan el reproche moral (el médico que decidió no administrar un tratamiento doloroso al paciente terminal).
Fobos	S moderada en el mismo campo: el campo de presión hizo que cualquier actor bajo la misma presión hubiera actuado de manera similar. R*_neta moderado.	Reproche moral atenuado: el actor actuó desde el miedo. La responsabilidad moral se desplaza parcialmente hacia el sistema que creó el campo de presión.	La divergencia entre responsabilidad causal y responsabilidad moral es más frecuente en los casos de Fobos: el actor tiene R* real (causó el daño) pero la evaluación moral requiere analizar si la presión que activó el Fobos era resistible.
Deimos	S alta en la mayoría de contextos: el actor estaba paralizado y cualquier actor en esa situación habría producido el mismo resultado pasivo. R*_neta bajo.	Reproche moral muy atenuado o ausente: el actor no deliberó, estaba en un estado de parálisis que impedía la deliberación.	El Deimos es el caso donde el sistema se aproxima más al concepto jurídico de incapacidad: la ausencia de deliberación efectiva reduce tanto la responsabilidad causal como la moral, aunque el daño haya ocurrido.
Harmonía	S más baja de todas las disposiciones: el actor actuó	El juicio moral sobre la Harmonía es el más complejo:	La Harmonía produce la mayor coincidencia entre lo causal y lo moral en ambas direcciones: el

Hijo en el momento del acto	Implicación para la evaluación causal	Implicación para la evaluación moral	Por qué la distinción importa
	desde la integración genuina de su historia asumida — la decisión fue la más idiosincrática posible porque solo ese ego específico, con esa historia específica, habría tomado esa decisión específica. El héroe del bien y el villano profundo comparten esta estructura.	la acción que surge de la identidad más genuina del actor puede ser virtud o monstruosidad, según el caso. La Harmonía no garantiza la bondad moral — garantiza la autenticidad del acto.	héroe que actúa desde Harmonía tiene el mayor mérito moral; el perpetrador que actúa desde Harmonía tiene el mayor reproche moral.

§4 El problema del castigo y la rehabilitación: R*, S y el sentido de la pena

La distinción entre responsabilidad causal y responsabilidad moral tiene implicaciones directas para la teoría del castigo. El sistema establece el R* del actor sobre el daño — esa es la base de la proporcionalidad del castigo en las teorías retribucionistas. Pero el S del actor establece algo que la teoría retribucionista frecuentemente ignora: qué fracción de la responsabilidad fue genuinamente idiosincrática del actor y qué fracción fue consecuencia del campo que el sistema diseñó.

El sistema produce una implicación que el cap. 63 (Criminología) ya operacionalizó: la reforma del campo (S alto del infractor) tiene mayor impacto sobre la reducción del daño futuro que la sanción del infractor individual. Si la S del infractor era alta — si cualquier

individuo en ese campo habría producido el mismo comportamiento — entonces castigar al infractor individual satisface la demanda retribucionista, pero no reduce la incidencia futura del daño. La reforma del campo que produjo el comportamiento tiene mayor IAS que la sanción del ejecutor individual.

> **El sistema no toma posición sobre si el castigo es justo: establece el instrumento para evaluar la proporcionalidad**
>
> *La teoría retribucionista establece que el castigo es justo cuando es proporcional a la gravedad del daño y al grado de responsabilidad del actor. El sistema provee: $R^* \times D_total$ como la medida del daño atribuible al actor, y $(1 - S)$ como la medida del grado de responsabilidad idiosincrática. $AD = R^* \times D_total \times (1 - a) \times (1 - S)$ sería la pena proporcional en el vocabulario del sistema. Pero el sistema no establece que esa fórmula sea la teoría correcta del castigo: es la formalización de la teoría retribucionista en vocabulario Prometeo. Si la teoría correcta del castigo es la rehabilitación, el argumento relevante es el IAS del campo — la reducción de la incidencia futura del daño como consecuencia de la sanción.*

§5 La responsabilidad por omisión: el deber de actuar

El análisis causal produce $R^* = 0$ para los nodos que no actuaron cuando podían haberlo hecho: la persona que pasó junto al accidentado sin ayudar no es causalmente responsable del daño — el daño habría ocurrido igualmente. Sin embargo, el debate filosófico sobre el deber de rescate establece que la omisión puede ser moralmente reprochable, aunque no sea causalmente responsable del resultado.

El sistema resuelve esta tensión con precisión: la persona que omitió el rescate cuando tenía la capacidad de actuar sin riesgo para sí misma tiene Δ negativo — asumió menos de lo que su posición de capacidad requería. Ese Δ negativo no produce R^* sobre el daño (el daño fue causado por otras condiciones), pero sí produce un déficit de asunción desde la perspectiva de la ética. La distinción: $R^* = 0 + \Delta_negativo$ es una combinación que el sistema puede describir — la persona que no causó el daño pero que podría haber reducido la

escala del daño y no lo hizo tiene una deuda ontológica de φ_2 que el análisis causal no captura pero que la evaluación moral sí.

§6 La paradoja del agresor y la víctima que comparten un grafo

En varios dominios de la Taxonomía — la violencia de género (cap. 72), el daño intergeneracional (cap. 61), el abuso en sistema de acogida (cap. 74) — el agresor tiene una historia que el sistema puede describir como IDD positivo: sufrió un campo temprano dañino que moldeó su sistema de alarma, sus umbrales de los Hijos, y su capacidad de deliberación. El análisis de ese campo establece factores de riesgo que podrían haber sido intervenidos. Ese análisis es verdadero y útil para la prevención.

La paradoja filosófica: si el campo temprano del agresor produjo el IDD que moldea su disposición actual, ¿en qué medida es «genuinamente suyo» el acto que cometió? El sistema rechaza el determinismo total con la misma convicción que rechaza el libre-albedrismo total: el campo temprano moldea los umbrales y las disposiciones, pero no elimina la libertad en el momento del acto. El sujeto en Aego-Peribea tiene menor capacidad de φ_2, pero no capacidad nula — la brecha entre capacidad reducida y capacidad nula es exactamente la frontera entre la responsabilidad atenuada y la inimputabilidad. El sistema la establece con el ICDI del cap. 62 (psicología forense): el gradiente continuo entre [0, 1] que la inimputabilidad convierte en umbral binario.

— Fin del Capítulo 77 —

Capítulo 78

Pensamiento sistémico y causalidad circular — los límites del modelo lineal

Organ. Estru. **Model.** Educa. Crisi.

> **Para el mediador que busca precisión · Cómo usar este capítulo**
>
> *Este capítulo es Nivel C y es el más técnicamente exigente de la Taxonomía: analiza los límites del modelo causal lineal del sistema — el grafo dirigido acíclico (DAG) sobre el que opera el R* — ante sistemas con retroalimentación, causalidad circular y emergencia. Es también, en cierta medida, el capítulo de cierre: establece con honestidad intelectual qué puede y qué no puede hacer el sistema, y esboza las extensiones que serían necesarias para capturar las formas de causalidad que el modelo lineal no puede representar.*

§1 El supuesto implícito: el grafo dirigido acíclico

El modelo Prometeo opera sobre un grafo causal G = (N, A, w) donde los nodos N son actores y factores, las aristas A son dependencias causales dirigidas, y los pesos w miden la intensidad de cada dependencia. La iteración de potencia que produce el eigenvector dominante — el R* — requiere que el grafo sea una matriz con espectro calculable. En la práctica, el modelo funciona mejor cuando el grafo es aproximadamente un DAG: un grafo dirigido sin ciclos, donde la causalidad fluye en una sola dirección desde los actores hacia los resultados.

El problema: la mayoría de los sistemas sociales, ecológicos y físicos de interés tienen ciclos de retroalimentación que el DAG no puede representar. El sistema de género que produce la violencia de género

es a su vez reproducido por esa violencia (ciclo). La pobreza que produce el abandono escolar produce la pobreza (ciclo). El cambio climático que produce los desplazamientos forzados produce la presión política que dificulta las reformas climáticas (ciclo). En esos sistemas, la causalidad no fluye en una sola dirección: fluye en ambas, y el estado del sistema en el tiempo t es causa y efecto del estado en el tiempo t-1.

El DAG como aproximación: cuando funciona y cuando falla

El DAG es una aproximación válida cuando el período de análisis es suficientemente corto para que los ciclos de retroalimentación no hayan completado un ciclo completo, o cuando la magnitud de la retroalimentación es significativamente menor que la magnitud de la causalidad directa. En el análisis del accidente de Challenger, el período de análisis es de horas — los ciclos de retroalimentación del sistema de seguridad de la NASA (cómo el accidente anterior cambió las prácticas de seguridad que determinaron el siguiente accidente) no son relevantes para el análisis del evento específico. En el análisis del cambio climático acumulado durante décadas, los ciclos de retroalimentación (el calentamiento que produce la liberación de metano del permafrost que produce más calentamiento) son dominantes y el DAG falla.

§2 Los tres tipos de retroalimentación que el modelo lineal no captura

Tipo de retroalimentación	Descripción	Ejemplo en la Taxonomía	Extensión necesaria del modelo
Retroalimentación positiva (amplificación)	El resultado de un proceso amplifica su propia causa: el aumento de temperatura produce la liberación de metano que produce más aumento de	El cap. 64 (Cambio climático): los feedbacks climáticos positivos — el albedo del hielo que se derrite, el permafrost que libera metano — amplifican el	Ecuaciones diferenciales no lineales que modelan la dinámica del sistema con retroalimentación. La responsabilidad del emisor incluye el

Tipo de retroalimentación	Descripción	Ejemplo en la Taxonomía	Extensión necesaria del modelo
	temperatura. El sistema se aleja exponencialmente del equilibrio.	calentamiento causado por las emisiones. El modelo Shapley climático establece la responsabilidad de las emisiones antropogénicas pero no captura el multiplicador de los feedbacks.	componente multiplicado por los feedbacks que sus emisiones activaron.
Retroalimentación negativa (estabilización)	Los mecanismos de corrección que devuelven el sistema al equilibrio cuando se desvía: el sistema inmune que responde a la infección, el mercado que ajusta los precios ante el exceso de demanda. El sistema tiene resiliencia.	El cap. 63 (Criminología): los mecanismos de resiliencia comunitaria que reducen la incidencia del delito a pesar del campo criminal — las organizaciones comunitarias, los sistemas de apoyo mutuo. El DAG no captura cómo esos mecanismos de retroalimentación negativa reducen el R* efectivo de los nodos del campo criminal.	Modelización del equilibrio con retroalimentación: identificar los mecanismos de resiliencia del sistema y su capacidad de reducir el R* efectivo de los nodos del campo.
Causalidad emergente (el todo es más que la suma de las partes)	El comportamiento del sistema emerge de las interacciones	El cap. 45 (Sociología): el ego colectivo de la organización o el movimiento	La teoría de la complejidad y los sistemas adaptativos complejos

Tipo de retroalimentación	Descripción	Ejemplo en la Taxonomía	Extensión necesaria del modelo
	entre sus componentes y no puede reducirse a la suma de las propiedades de cada componente: la conciencia emerge de las neuronas sin que ninguna neurona individual la tenga, la cultura emerge de los actores sin que ningún actor la diseñe.	tiene R* sobre el comportamiento de sus miembros que no puede reducirse a la suma de los R* individuales. La distribución del IRC establece la distribución del R* emergente entre los diseñadores del c_col y los ejecutores.	(SAC): el modelo Prometeo capta parte de la emergencia con el IRC y el ajuste por IIC, pero la emergencia radical (donde el R* del sistema no puede derivarse de los R* de sus componentes) excede el modelo.

§3 El eigenvalor como solución parcial: por qué funciona y por qué no es suficiente

La iteración de potencia que produce el R* — el eigenvector dominante de la matriz de pesos W — tiene una propiedad que la hace robusta ante ciclos débiles: si la matriz W tiene ciclos, pero el eigenvalor dominante es real y positivo (que ocurre cuando la matriz es suficientemente «parecida» a una matriz sin ciclos), el R* convergirá a un vector estable que captura la influencia causal de cada nodo incluyendo las retroalimentaciones débiles.

En esos casos, el R* del nodo i incluye implícitamente el efecto de las retroalimentaciones que amplifican su influencia a través de ciclos: si A influye sobre B y B influye sobre A, la iteración de potencia asigna a A un R* que refleja tanto la influencia directa de A sobre el resultado como la influencia indirecta a través del ciclo A→B→A. Esa propiedad hace que el modelo Prometeo sea más robusto ante sistemas con ciclos débiles de lo que parece.

Pero el modelo falla cuando los ciclos son dominantes — cuando el eigenvalor de los ciclos supera el de la causalidad lineal. En esos casos, el eigenvector dominante no converge o converge a una solución que no tiene interpretación causal válida. El sistema de retroalimentación del cambio climático, el ciclo de la pobreza intergeneracional a escalas de décadas, la espiral de la polarización política — en esos sistemas, el modelo Prometeo produce resultados que subestiman sistemáticamente la responsabilidad de los actores que iniciaron el ciclo.

§4 Los límites del modelo y las extensiones necesarias

El sistema establece honestamente cuatro límites que el modelo lineal no puede superar sin extensiones que exceden el alcance de la Taxonomía actual.

Límite del modelo lineal	Por qué ocurre	Qué dominios de la Taxonomía lo enfrentan	Extensión posible
La causalidad circular produce eigenvalores complejos que no tienen interpretación de responsabilidad	Cuando el grafo tiene ciclos fuertes, la iteración de potencia puede producir eigenvalores complejos (con componente imaginaria) que no tienen la interpretación de «fracción del resultado causalmente atribuible al nodo».	Cambio climático (feedbacks), polarización política (cap. 44), pobreza intergeneracional (cap. 73, cap. 61), redes ecológicas (cap. 65).	Modelos de equilibrio dinámico que establecen el R* como la contribución marginal al estado estacionario del sistema — el Shapley dinámico, que distribuye la responsabilidad sobre el estado estacionario del ciclo en lugar de sobre un evento final.

Límite del modelo lineal	Por qué ocurre	Qué dominios de la Taxonomía lo enfrentan	Extensión posible
La emergencia hace que el R* del sistema no sea la suma de los R* de sus componentes	Los sistemas con propiedades emergentes (la cultura, la conciencia, la vida) tienen R* sobre los resultados que no pueden distribuirse entre sus componentes sin perder la información de la emergencia.	Ego colectivo (cap. 45), sistemas ecológicos (cap. 65), cultura como campo (cap. 47, 68).	El IRC y el ajuste por IIC del cap. 45 son una aproximación a la responsabilidad emergente — capturan el R* del diseñador del c_col colectivo que determina el comportamiento de los miembros. La extensión completa requiere teoría de sistemas complejos adaptativos.
La incertidumbre ontológica (no empírica) no puede reducirse con más evidencia	La incertidumbre sobre qué habría ocurrido sin la acción de un actor no es empírica (reducible con mejor observación) sino ontológica (el contrafáctico es estructuralmente inaccesible). La transformación formal, cap. 4.1, establece esta distinción.	Todos los dominios tienen este límite. Es especialmente relevante en los daños históricos (cap. 42, 43, 73) y en los daños diferidos (cap. 64, 67, 75).	El análisis de sensibilidad que establece la robustez de las conclusiones al rango de la incertidumbre ontológica. El sistema declara los supuestos del contrafáctico y establece qué conclusiones son robustas a diferentes supuestos.
El modelo no captura la responsabilidad por el diseño de los supuestos	El analista que usa el sistema para distribuir responsabilidad tiene él mismo	Todos los dominios. Especialmente relevante en los dominios	La transparencia metodológica obligatoria del sistema: el análisis debe declarar los

Límite del modelo lineal	Por qué ocurre	Qué dominios de la Taxonomía lo enfrentan	Extensión posible
del propio modelo	R* sobre las conclusiones que el modelo produce — si el grafo fue construido incorrectamente, si los pesos fueron estimados con sesgo, si el período de análisis fue elegido para favorecer una conclusión.	jurídicos (caps. 1–4) y en los dominios de mayor sensibilidad política (caps. 42–44, 64, 72–75).	supuestos del grafo, los rangos de los pesos, y las conclusiones que son robustas versus las que dependen de supuestos específicos.

§5 La causalidad circular en los sistemas sociales: tres casos de la Taxonomía

Caso 1 — El ciclo de la pobreza intergeneracional: la espiral DAG-breaking

El cap. 73 establece que el campo de exclusión diseñado por las políticas estatales tiene R* positivo sobre la pobreza del grupo excluido. Pero esa misma pobreza produce menor capital político del grupo excluido, que produce menor capacidad de cambiar las políticas que la producen, que perpetúa el campo de exclusión. En el análisis puntual del cap. 73, el DAG establece el R* de la política sobre la pobreza — captura la causalidad en una dirección. El ciclo completo requiere modelizar la retroalimentación: la pobreza como condición que reproduce el campo que la produce.

El modelo Prometeo establece el instrumento correcto para el inicio del ciclo (quién diseñó las políticas que iniciaron el campo de exclusión). La extensión dinámica añade la pregunta del ciclo: ¿qué

actores tienen R* sobre el mantenimiento del ciclo? — los actores que tienen interés en que el ciclo continúe (los beneficiarios del campo de exclusión) y los actores que podrían romper el ciclo (el actor con mayor INCF sobre la intervención que lo rompería) tienen R* sobre el estado estacionario del sistema, no solo sobre el inicio.

Caso 2 — La polarización política: el ciclo de retroalimentación de la confianza

El cap. 44 analiza los procesos electorales y la desinformación con el modelo lineal: el diseñador del sistema de desinformación tiene INCF positivo sobre los resultados electorales sesgados. Pero la polarización política tiene un ciclo de retroalimentación que el DAG no captura: la polarización produce menor confianza en las instituciones, que produce mayor receptividad a la desinformación, que produce mayor polarización. El sistema lineal establece quién diseñó la campaña de desinformación específica; el sistema dinámico pregunta quién tiene R* sobre el estado de polarización del sistema en el tiempo t.

La extensión dinámica es especialmente relevante porque los ciclos de polarización tienen puntos de bifurcación — estados del sistema donde una pequeña perturbación puede producir un cambio de equilibrio cualitativo (de un sistema polarizado a uno más integrado o, en la dirección opuesta, a una crisis institucional). El análisis del INCF en los puntos de bifurcación produce la distribución de responsabilidad más relevante para la intervención: quién tiene R* sobre la condición de posibilidad de los estados de equilibrio alternativos.

Caso 3 — Las redes ecológicas con cascadas tróficas: la emergencia como responsabilidad distribuida

El cap. 65 establece el D_sistémico_cascada: el daño que la pérdida de una especie produce en las demás especies de la red trófica. Esa cascada es un ciclo de retroalimentación ecológica: la pérdida del depredador tope produce el crecimiento de la población de

herbívoros que produce la degradación de la vegetación que produce la pérdida de hábitat que produce la pérdida de otras especies que afecta la funcionalidad del ecosistema que amplifica el daño inicial. El DAG captura el primer paso de la cascada (la pérdida del depredador como causa del crecimiento de los herbívoros) pero no los pasos posteriores de la retroalimentación.

La responsabilidad del actor que eliminó la especie clave incluye la responsabilidad sobre todos los pasos de la cascada — incluyendo los pasos de retroalimentación que el DAG no puede representar directamente. La estimación del D_sistémico_cascada en el cap. 65 es una aproximación que el peritaje ecológico cuantifica con modelos de redes tróficas más completos que el DAG lineal. El instrumento del R* establece el punto de inicio de la responsabilidad; la modelización de la cascada establece su extensión completa.

§6 El cierre del sistema: lo que puede y lo que no puede hacer

El capítulo cierra con el inventario de lo que el sistema puede y no puede hacer — la descripción honesta de los límites que define el alcance de la Taxonomía completa.

El sistema puede: distribuir con precisión la responsabilidad causal sobre eventos pasados en sistemas donde la causalidad es aproximadamente lineal o cíclica con ciclos débiles; establecer el INCF de cada nodo en la producción del daño; calibrar la S como la fracción estructural del comportamiento que el sistema produjo; establecer el Δ como el déficit de asunción que el análisis puede dirigir hacia la acción; formalizar las teorías de justicia en vocabulario consistente; y establecer con honestidad los límites de la certeza de cada afirmación con la escala de evidencia correspondiente.

El sistema no puede: establecer por sí solo qué distribución del D_total es justa (requiere una teoría de la justicia que el cap. 76 formaliza pero no elige); predecir el comportamiento futuro de sistemas con causalidad circular dominante; establecer el R* sobre

estados estacionarios de sistemas con retroalimentación sin las extensiones dinámicas que este capítulo esboza; suplantar el juicio moral con el cálculo causal; ni garantizar que su aplicación no produzca daño cuando el analista construye el grafo con sesgos no declarados o con supuestos no verificados.

> **La honestidad intelectual del sistema es una condición de su utilidad**
>
> *Un sistema que promete más de lo que puede dar produce el mismo error que el periodista que publica sin verificar (cap. 71) o el médico que no declara la incertidumbre de su diagnóstico (cap. 59): convierte la apariencia de precisión en fuente de daño. La Taxonomía General de Evidencia es un instrumento operativo del paradigma de Mediación Ontológica — no una máquina de verdades. Su valor está en la organización sistemática de la evidencia, en la coherencia entre los instrumentos, y en la transparencia sobre lo que no puede hacer. Esa transparencia es el a del sistema sobre el ⊿ entre lo que promete y lo que produce.*

— Fin del Capítulo 78 —

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026